Valter Moretti

谱理论与量子力学

量子理论的数学基础、对称性与代数表述导论

Spectral Theory and Quantum Mechanics

Mathematical Foundations of Quantum Theories, Symmetries and Introduction to the Algebraic Formulation

第二版

一只蒂蒂　译

Springer

UNITEXT 110

Valter Moretti
Department of Mathematics, University of Trento, Povo, Trento, Italy

Spectral Theory and Quantum Mechanics: Mathematical Foundations of Quantum Theories, Symmetries and Introduction to the Algebraic Formulation
2nd edition

ISSN 2038-5714 e-ISSN 2532-3318
ISBN 978-3-319-70705-1 e-ISBN 978-3-319-70706-8
https://doi.org/10.1007/978-3-319-70706-8

Library of Congress Control Number: 2017958726

© Springer International Publishing AG 2017
Originally published by Springer-Verlag Italia S.r.l., Milan, 2013

All rights reserved. This work is subject to copyright. All rights are reserved by the Publisher, whether the whole or part of the material is concerned, specifically the rights of translation, reprinting, reuse of illustrations, recitation, broadcasting, reproduction on microfilms or in any other physical way, and transmission or information storage and retrieval, electronic adaptation, computer software, or by similar or dissimilar methodology now known or hereafter developed.

Trademarked names, logos, and images may appear in this book. Rather than use a trademark symbol with every occurrence of a trademarked name, logo, or image we use the names, logos, and images only in an editorial fashion and to the benefit of the trademark owner, with no intention of infringement of the trademark.

The use in this publication of trade names, trademarks, service marks, and similar terms, even if they are not identified as such, is not to be taken as an expression of opinion as to whether or not they are subject to proprietary rights.

Printed on acid-free paper

This Springer imprint is published by Springer Nature
The registered company is Springer International Publishing AG
The registered company address is: Gewerbestrasse 11, 6330 Cham, Switzerland

中文版信息

书名：谱理论与量子力学
作者：Valter Moretti
译者：一只蒂蒂
日期：2026 年 11 月 1 日

本书系据 Springer 2017 年第二版译出。译文仅供学习与研究使用，
原著版权归 Springer International Publishing AG 所有。

第二版前言

在这个第二版英文版（若把最初的意大利文版也算上，则是第三版）中，大量各类排印错误和错误已得到修正。

我增补了一百余页新内容，既有数学方面的也有物理方面的，尤其涉及超选择定则（superselection rules）这一概念——从若干不同角度加以讨论——冯 • 诺依曼代数（von Neumann algebras）的机制以及抽象的代数表述（algebraic formulation）。我大幅扩充了第 7 章中量子力学的格论进路，该章现在包含精确的陈述，并由此导向关于量子格之特征的索勒定理（Solèr's theorem），以及格利森定理（Gleason's theorem）的推广形式。事实上，第 7 章及相关的第 11 章已被完全重新组织。我纳入了关于冯 • 诺依曼代数理论的诸多结果，以及对超选择定则数学表述的更广泛讨论，其中也涉及可观测量的冯 • 诺依曼代数。相应的预备材料被安排进第 3 章。第 12 章得到进一步展开，以纳入关于量子对称性群及其强连续酉表示的技术性事实。我详细考察了纳尔逊（Nelson）定义域与戈尔丁（Gårding）定义域之间的关系。每一章都因大量新的练习、注、例和参考文献而更加丰富。我愿再次感谢我的同事 Simon Chiossi 对本书文字的审校与改进。

感谢 Gabriele Anzellotti、Alejandro Ascárate、Nicolò Cangiotti、Simon G. Chiossi、Claudio Dappiaggi、Nicolò Drago、Alan Garbarz、Riccardo Ghiloni、Igor Khavkine、Bruno Hideki F. Kimura、Sonia Mazzucchi、Simone Murro、Giuseppe Nardelli、Marco Oppio、Alessandro Perotti 和 Nicola Pinamonti 指出排印错误及其他错误，并给予有益的讨论。

Povo, Trento, Italy　　Valter Moretti
September 2017

第一版前言

> 我八九岁的时候，父亲——一位文人，但对各门学科都广泛涉猎，头脑好奇——给我讲了这样一个故事：“一位名叫阿尔伯特·爱因斯坦的伟大科学家发现，任何有质量的物体都不能运动得比光速更快”。令我困惑的是，我大胆地回答：“这不可能，如果我几乎以那个速度奔跑，然后再稍微加速，我肯定会跑得比光还快，对吧？”父亲毫不退让：“不，你说的那种事不可能做到，这是已知的物理事实”。过了一会儿我又补充道：“那个家伙，爱因斯坦，肯定把这件事检验过很多次……怎么说呢，他做过很多实验？”我得到的回答完全出乎意料：“我相信一次也没有。他用的是数学！”
>
> 数字和几何图形与速度存在上限这件事有什么关系？一个人怎么能仅凭数学就坚持“存在最大速度”这样看似荒谬的说法——尽管它确实为真（我相信父亲）？数学怎么可能对实在世界有如此大的掌控力？而物理学呢？它到底是什么，又与数学有什么关系？这是我到那时为止听过的最令人着迷、最不可抗拒的事情之一……我必须进一步了解它。

本书是一部已有的意大利文教科书（由 Springer-Verlag 出版）的扩充与增强版。那一版与这一版都基于一个共同的部分，其雏形起源于我在热那亚大学（University of Genova）读物理学本科之时。三年级必修课理论物理是第二门让我们这些学生真正抓狂的考试（第一门是著名的物理学 *II*，内容涵盖热力学与经典电动力学）。

在 *Institutions* 课程中讲授的量子力学，引发出一种新颖而繁复的思维方式，对求知若渴的学生而言是真正的挑战：数月之间，我们在朦胧而不确定的地带迟疑蹒跚，并不明白在那些我们试图——我该说，挣扎着——学习的观念当中究竟什么是真正关键的，同时还要面对一套全新的形式体系：希尔伯特空间上的线性算子。实际上，当时我们并未意识到自己正在使用这一数学理论；而对我许多同学来说，这件事或许确实完全无谓；狄拉克的左矢（bra）就是它们本来的样子，仅此而已！它们当然不是希尔伯特空间拓扑对偶中的元素。希尔伯特空间与拓扑对偶空间这两个概念，在我大多数同伴的数学工

具箱里没有容身之地，尽管它们很快就随着 G. Cassinelli 教授讲授的*物理学中的数学方法*课程从后门溜了回来。数学，以及物理的数学形式化，一直是我克服学习物理所遇困难的法宝，以至于最终（在取得理论物理博士学位之后）我正式成为了一名数学家。凭借数学背景——那是我在多年间、与学院物理并行地通过一套课外学习计划培养起来的——并渴望拓宽知识，我试图把在那门新颖迷人的课程中遇到的每一个概念都形式化。与此同时，我还在推进一个类似的项目：广义相对论的数学形式化；当时我并不知晓，投入量子力学的工作量将会不可比拟地更大。

如 § 8、9 中所讨论的谱定理表述，与我在参加*理论物理*考试时所学的相同，因此那场考试成了一场聋子之间的对话。后来我的兴趣转向*量子场论*，这是我至今仍在研究的课题，尽管是在略微更一般的*弯曲时空中的*量子场论框架内。尽管如此，多年来我对量子力学初等表述的着迷从未消退，我学生时代开始写作的这部作品也一再增添新的篇章。

向数学与物理专业的硕士生和博士生讲授这些材料——从而把我为简化问题所作努力的结果强加给他们——事实证明对改进本书至关重要。它迫使我用 LaTeX 排版那一堆零散的笔记，并修正若干章节，同时纳入许多人的意见。

关于这一点，我要感谢我的同事们，来自 *it.scienza.fisica*、*it.scienza.matematica* 和 *free.it.scienza.fisica* 新闻组的朋友们，以及许多学生——其中一些人如今已是我的同事——他们在过去这些年里，无论直接与否，都为改进本论著的预备材料作出了贡献：S. Albeverio, G. Anzellotti, P. Armani, G. Bramanti, S. Bonaccorsi, A. Cassa, B. Cocciaro, G. Collini, M. Dalla Brida, S. Doplicher, L. Di Persio, E. Fabri, C. Fontanari, A. Franceschetti, R. Ghiloni, A. Giacomini, V. Marini, S. Mazzucchi, E. Pagani, E. Pelizzari, G. Tessaro, M. Toller, L. Tubaro, D. Pastorello, A. Pugliese, F. Serra Cassano, G. Ziglio 和 S. Zerbini。因种种原因（有些与本书无关），我感念已故同事 Alberto Tognoli。我最深的谢意献给 R. Aramini、D. Cadamuro 和 C. Dappiaggi，他们阅读了书稿的多个版本并指出了若干错误。

我感谢我的朋友与合作者 R. Brunetti、C. Dappiaggi 和 N. Pinamonti，与他们进行了长期的技术讨论，他们也就书中涉及的许多主题提出建议并指出了原始文献。

最后，我要感谢 E. Gregorio 在 LaTeX 宏包方面给予的宝贵而及时的帮助。

在从最初的意大利文版过渡到扩充的英文版的过程中，大量（多得不可数！）各类排印错误和错误得到纠正。在这方面我要感谢 E. Annigoni、M. Caffini、G. Collini、R. Ghiloni、A. Iacopetti、M. Oppio 和 D. Pastorello。书中增添了新内容，既有数学的也有物理的，包括末尾关于所谓*代数表述*的一章。

特别地，第 4 章包含正希尔伯特–施密特算子的默塞尔定理（Mercer's theorem）的证明。第 7 章中对量子力学前两条公理的分析得到深化，现在包含用紧算子 C^* -代数上单位范数的正泛函对量子态所作的代数刻画。C^* -代数与 * -态射的一般性质在第 8 章中介绍。因此，谱定理的陈述以及若干关于泛函演算的结果在第 8、9 章中经历了小幅但必要的改写。我在第 10 章（第一版中的第 9 章）中纳入了关于希尔伯特空间中抽象微分方程的简要讨论。第 12 章（原第 11 章）增加了一个关于巴格曼定理（Bargmann's theorem）的重要例子。在同一章中，在引入哈尔测度之后，陈述并部分证明了关于紧群酉表示的彼得–外尔定理（Peter–Weyl theorem）。随后将其应用于角动量理论。我还彻底考察了角动量的超选择定则。第 13 章（原第 12 章）中关于 POVM 的讨论增添了更多材料，我还纳入了一节关于非相对论散射理论基本思想的入门介绍。贝尔不等式（维格纳版本）获得了显著更多的篇幅。在第一章末尾，回顾了基本点集拓扑以及抽象测度论。整体的努力在于使本书尽可能自足。我清楚所呈现的材料有明显的局限与空白。具有讽刺意味的是——我自己的研究活动致力于相对论性理论——整部论著却是在非相对论层面上展开的，而对庞加莱对称性的量子处理则被搁置了。

我感谢同事 F. Serra Cassano、R. Ghiloni、G. Greco、S. Mazzucchi、A. Perotti 和 L. Vanzo 就这第二版进行的有益技术交谈。同样出于这一原因，也为了把这部繁复的著作译成英文，我要感谢我的同事 S. G. Chiossi。

Trento, Italy Valter Moretti
October 2012

目录

第二版前言 **i**

第一版前言 **ii**

第一章 导论与数学背景 **1**

1.1 关于本书 1
1.1.1 范围与结构 1
1.1.2 预备知识 4
1.1.3 一般约定 4
1.2 论量子理论 5
1.2.1 作为数学理论的量子力学 5
1.2.2 当代物理学图景中的量子力学 7
1.3 一般拓扑学的背景知识 9
1.3.1 开集/闭集与基本点集拓扑 9
1.3.2 收敛性与连续性 12
1.3.3 紧性 13
1.3.4 连通性 15
1.4 测度论提要 16
1.4.1 测度空间 16
1.4.2 正的 σ-可加测度 18
1.4.3 可测函数的积分 22
1.4.4 正博雷尔测度的 Riesz 定理 26
1.4.5 测度的微分 28
1.4.6 $\mathbb{R}^n$ 上的勒贝格测度 28
1.4.7 乘积测度 32
1.4.8 复（与带号）测度 33
1.4.9 交换导数与积分 34

第二章 赋范空间与巴拿赫空间：例子与应用 36
2.1 赋范空间、巴拿赫空间与代数 37
2.1.1 赋范空间与基本拓扑性质 37
2.1.2 巴拿赫空间 41
2.1.3 例：巴拿赫空间 $C(\mathsf{K};\mathbb{K}^n)$，迪尼定理与阿尔泽拉-阿斯科利定理 43
2.1.4 赋范代数、巴拿赫代数与例 47
2.2 算子、算子空间、算子范数 55
2.3 巴拿赫空间的基本定理 62
2.3.1 哈恩-巴拿赫定理及其直接推论 62
2.3.2 巴拿赫-施坦豪斯定理或一致有界原理 66
2.3.3 弱拓扑。X' 的 *-弱完备性 68
2.3.4 附论：克列因-米尔曼定理、局部凸可度量化空间与弗雷歇空间 73
2.3.5 贝尔纲定理及其推论：开映射定理与逆算子定理 76
2.3.6 闭图像定理 79
2.4 投影 82
2.5 等价范数 83
2.6 不动点定理及其应用 85
2.6.1 巴拿赫-卡乔波利不动点定理 86
2.6.2 不动点定理的应用：微分方程组解的局部存在性与唯一性 91
2.7 练习 94

第三章 希尔伯特空间与有界算子 101
3.1 基本概念、里斯定理与自反性 101
3.1.1 内积空间与希尔伯特空间 102
3.1.2 里斯定理及其推论 106
3.2 希尔伯特基 110
3.3 厄米伴随及其应用 123
3.3.1 厄米共轭，或伴随 123
3.3.2 *-代数、C^*-代数与 *-表示 126
3.3.3 正规、自伴、等距、酉与正算子 132
3.4 正交结构与部分等距 135
3.4.1 正交投影算子 136
3.4.2 希尔伯特空间的希尔伯特和 138
3.4.3 部分等距 142
3.5 极分解 144
3.5.1 有界正算子的平方根 144

3.5.2 有界算子的极分解 148
3.6 冯 • 诺依曼代数引论 152
3.6.1 交换子的概念 152
3.6.2 冯 • 诺依曼代数，又称 W^*-代数 154
3.6.3 其他相关的算子拓扑 156
3.6.4 冯 • 诺依曼代数的希尔伯特和 159
3.7 傅里叶-普朗歇尔变换 161
3.8 练习 172

第四章 希尔伯特空间上的紧算子族及其基本性质 186
4.1 赋范空间与巴拿赫空间上的紧算子 186
4.1.1 （无限维）赋范空间中的紧集 187
4.1.2 赋范空间上的紧算子 189
4.2 希尔伯特空间上的紧算子 192
4.2.1 一般性质与例子 193
4.2.2 希尔伯特空间上紧算子的谱分解 196
4.3 希尔伯特-施密特算子 202
4.3.1 主要性质与例子 202
4.3.2 积分核与 Mercer 定理 210
4.4 迹类算子（或核算子） 213
4.4.1 一般性质 213
4.4.2 迹的概念 217
4.5 积分方程的弗雷德霍姆理论引论 222
4.6 练习 229

第五章 希尔伯特空间上的稠定无界算子 235
5.1 定义域非极大的无界算子 236
5.1.1 赋范空间中定义域非极大的无界算子 236
5.1.2 闭算子与可闭算子 237
5.1.3 希尔伯特空间的情形：$\mathsf{H} \oplus \mathsf{H}$ 的结构与算子 τ 238
5.1.4 厄米伴随算子的一般性质 239
5.2 厄米、对称、自伴与本质自伴算子 242
5.3 两个重要应用：位置算子与动量算子 247
5.3.1 位置算子 247
5.3.2 动量算子 248
5.4 自伴扩张的存在性与唯一性判据 253
5.4.1 凯莱变换与亏指数 253
5.4.2 冯 • 诺依曼判别法 258

5.4.3 纳尔逊判别法 259
5.5 练习 266

第六章 量子系统的现象学与波动力学：概览 270
6.1 量子系统的一般原理 270
6.2 电磁波的粒子性 272
6.2.1 光电效应 272
6.2.2 康普顿效应 273
6.3 波动力学概览 275
6.3.1 德布罗意波 275
6.3.2 薛定谔波函数与玻恩的概率诠释 276
6.4 海森堡不确定性原理 277
6.5 相容与不相容的量 279

第七章 量子力学的前 4 条公理：命题、量子态与可观测量 281
7.1 量子现象学标准解释的支柱 282
7.2 经典系统：基本命题与态 284
7.2.1 作为概率测度的态 284
7.2.2 命题作为集合，态作为其上的测度 286
7.2.3 逻辑联结词的集合论解释 287
7.2.4 “无穷”命题与物理量 287
7.2.5 格论基础 289
7.2.6 经典系统基本命题的布尔格 293
7.3 量子系统：基本命题 294
7.3.1 希尔伯特空间中的量子格及相关结构 294
7.3.2 希尔伯特空间上投影的非布尔（非分配）格 295
7.4 量子系统上的命题与态 301
7.4.1 公理 **A1** 与 **A2**：量子系统的命题、态与格利森定理 . 302
7.4.2 科亨-斯佩克（Kochen-Specker）定理 309
7.4.3 纯态、混合态与跃迁振幅 310
7.4.4 公理 **A3**：测量后态与态的制备 317
7.4.5 量子逻辑 320
7.5 可观测量作为 $\mathbb{R}$ 上的投影值测度 322
7.5.1 公理 **A4**：可观测量的概念 322
7.5.2 与可观测量相联系的自伴算子：物理动机与基本例子 . 325
7.5.3 与态/可观测量对相联系的几率测度 330
7.6 更深入的基础性与技术性问题 332

7.6.1 从格恢复希尔伯特空间：皮隆（Piron）与索莱尔（Solèr）的定理 332
7.6.2 冯 • 诺依曼代数的投影格以及冯 • 诺依曼代数与因子的分类 336
7.6.3 分解为因子的直分解以及确定型冯 • 诺依曼代数与因子 342
7.6.4 冯 • 诺依曼代数格上的格利森定理 346
7.6.5 态作为非交换里斯定理的代数刻画 347
7.7 超选择定则引论 350
7.7.1 相干扇区、容许态与容许基本命题 351
7.7.2 超选择定则理论的另一种表述 355
7.8 练习 359

第八章 谱理论 I：一般性、抽象 C^*-代数与 $\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 中的算子 364
8.1 谱、预解集与预解算子 365
8.1.1 赋范空间中的基本概念 366
8.1.2 希尔伯特空间上特殊类正规算子的谱 369
8.1.3 抽象 C^*-代数：盖尔范德-马祖尔定理、谱半径、盖尔范德公式、盖尔范德-奈马克定理 371
8.2 泛函演算：有界映射的交换 C^*-代数之表示 377
8.2.1 抽象 C^*-代数：连续映射与自伴元素的泛函演算 378
8.2.2 C^*-代数的 *-同态、谱与正元素的关键性质 381
8.2.3 交换巴拿赫代数与盖尔范德变换 384
8.2.4 抽象 C^*-代数：连续映射与正规元的泛函演算 389
8.2.5 $\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 中算子的 C^*-代数：有界可测函数的函数演算 . 391
8.3 投影值测度（PVMs） 399
8.3.1 谱测度，或 PVM 400
8.3.2 在 PVM 中积分有界可测函数 402
8.3.3 有界映射关于 PVM 积分所得算子的性质 409
8.4 $\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 中正规算子的谱定理 416
8.4.1 $\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 中正规算子的谱分解 416
8.4.2 $\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 中正规算子的谱表示 422
8.5 Fuglede 定理及其推论 430
8.5.1 Fuglede 定理 430
8.5.2 Fuglede 定理的推论 432
8.6 练习 433

第九章 谱理论 II：希尔伯特空间上的无界算子 438
9.1 无界自伴算子的谱定理 438
9.1.1 无界函数关于谱测度的积分 439
9.1.2 有界正规算子生成的冯 • 诺依曼代数 456
9.1.3 无界自伴算子的谱分解 457
9.1.4 具有点谱的算子示例：谐振子的哈密顿量 466
9.1.5 具有连续谱的示例：位置算子与动量算子 469
9.1.6 无界自伴算子的谱表示 471
9.1.7 联合谱测度 472
9.2 无界算子的指数：解析向量 475
9.3 强连续单参数酉群 478
9.3.1 强连续单参数酉群，冯 • 诺依曼定理 479
9.3.2 由自伴算子生成的单参数酉群与斯通定理 482
9.3.3 对易算子与谱测度 491
9.4 练习 494

第十章 谱理论 III：应用 500
10.1 希尔伯特空间中的抽象微分方程 500
10.1.1 抽象的薛定谔方程（带源） 502
10.1.2 抽象的克莱因 - 戈尔登/达朗贝尔方程（带源项与耗散项） 508
10.1.3 抽象热方程 516
10.2 希尔伯特张量积 520
10.2.1 希尔伯特空间的张量积与谱性质 520
10.2.2 算子的张量积 525
10.2.3 一个例子：轨道角动量 529
10.3 无界算子的极分解定理 532
10.3.1 算子 A^*A 的性质与无界正自伴算子的平方根 533
10.3.2 闭且稠定算子的极分解定理 537
10.4 加藤-雷利希定理与加藤定理 539
10.4.1 加藤-雷利希定理 539
10.4.2 一个例子：算子 $-\Delta + V$ 与加藤（Kato）定理 542
10.5 练习 548

第十一章 CA 非相对论量子力学的数学表述 552
11.1 关于公理 A1、A2、A3、A4 的总结与进一步讨论 553
11.1.1 公理 A1、A2、A3 553
11.1.2 重访 A4：可观测量的冯 • 诺依曼代数 555

11.1.3 相容可观测量与对易可观测量的完全集 560
11.2 超选择定则 563
11.2.1 超选择定则与可观测量的冯·诺依曼代数 563
11.2.2 由中心可观测量诱导的阿贝尔超选择定则 567
11.2.3 非阿贝尔超选择定则与规范群 571
11.3 关于可观测量概念的杂记 574
11.3.1 平均值与标准差 574
11.3.2 一个未解决的问题：若 $A_1,\ldots,A_n$ 并非两两相容，$f(A_1,\ldots,A_n)$ 的意义是什么？ 576
11.3.3 约尔当代数的概念 578
11.4 公理 A5：非相对论基本系统 578
11.4.1 正则对易关系（CCRs） 580
11.4.2 作为定理的海森堡不确定性原理 581
11.5 外尔关系、斯通-冯·诺依曼定理与麦基定理 582
11.5.1 不可约作用的算子族与舒尔引理 583
11.5.2 由 CCR 导出的外尔关系 585
11.5.3 斯通-冯·诺依曼定理与麦基定理 592
11.5.4 外尔 *-代数 595
11.5.5 斯通-冯·诺依曼定理与麦基定理的证明 599
11.5.6 再论“海森堡原理”：减弱假设与向混合态的推广 . . . 605
11.5.7 重访斯通-冯·诺依曼定理：外尔-海森堡群 607
11.5.8 狄拉克对应原理、外尔演算与形变量子化 609
11.6 练习 613

第十二章 量子对称性导论 **616**
12.1 量子对称性的定义与刻画 616
12.1.1 例 618
12.1.2 阿贝尔超选择定则存在时的对称性 619
12.1.3 卡迪森对称性 620
12.1.4 维格纳对称性 622
12.1.5 维格纳定理与卡迪森定理 624
12.1.6 对称性在可观测量上的对偶作用与逆对偶作用 636
12.1.7 作为可观测量变换的对称性：作为正交自同构的对称性与西格尔对称性 641
12.2 对称群导论 644
12.2.1 投射表示与投射酉表示 644
12.2.2 可观测量上作用的表示：左表示与右表示 648
12.2.3 投射表示与反酉算子 649

12.2.4 中心扩张以及与对称群相伴的量子群 650
12.2.5 拓扑对称群 652
12.2.6 强连续的投射酉表示 657
12.2.7 一个特殊情形：拓扑群 $\mathbb{R}$ 661
12.2.8 李群与李代数综述 666
12.2.9 连通非紧李群的连续酉有限维表示 675
12.2.10 巴格曼（Bargmann）定理 677
12.2.11 加尔丁、纳尔逊与 FS^3 的定理 687
12.2.12 关于阿贝尔群表示与 SNAG 定理的几点说明 694
12.2.13 紧豪斯多夫群的连续酉表示：彼得-外尔定理 696
12.2.14 有限维群表示的特征标 709
12.3 例 710
12.3.1 对称群 $SO(3)$ 与自旋 710
12.3.2 角动量的超选择定则 714
12.3.3 伽利略群及其投射酉表示 714
12.3.4 巴格曼的质量超选择定则 722
12.4 练习 724

第十三章 量子力学中的若干进阶专题 731
13.1 量子动力学及其对称性 732
13.1.1 公理 **A6**：时间演化 732
13.1.2 动力学对称性 734
13.1.3 薛定谔方程与定态 737
13.1.4 伽利略群在位置表示中的作用 745
13.1.5 散射过程的基本概念 747
13.1.6 时间非齐次情形下的演化算子与戴森级数 753
13.1.7 反酉时间反演 758
13.2 从时间可观测量与泡利定理到 POVM 761
13.2.1 泡利定理 762
13.2.2 广义可观测量作为 POVM 763
13.3 动力学对称性与运动常数 765
13.3.1 海森堡图景与运动常数 765
13.3.2 关于埃伦费斯特定理及相关数学问题的简短插叙 770
13.3.3 与对称李群相伴的运动常数以及伽利略群的情形 773
13.4 复合系统及其性质 777
13.4.1 公理 **A7**：复合系统 777
13.4.2 独立子系统：冯 • 诺依曼代数理论的微妙视角 779
13.4.3 纠缠态与所谓的“EPR 悖论” 781

13.4.4 Bell 不等式及其实验违反 783
13.4.5 EPR 关联不能传递信息 787
13.4.6 退相干现象作为宏观世界的表现 789
13.4.7 公理 **A8**：全同系统的复合 790
13.4.8 玻色子与费米子 792
13.5 练习 795

第十四章 CA 量子理论的代数表述引论 **798**
14.1 量子理论的代数表述引论 798
14.1.1 代数表述 799
14.1.2 李-若尔当（Lie-Jordan）代数的动机与意义 800
14.1.3 GNS 重构定理 803
14.1.4 纯态与不可约表示 809
14.1.5 关于代数方法与 GNS 构造的进一步评论 814
14.1.6 希尔伯特空间表述与代数表述之比较 815
14.1.7 代数阿贝尔超选择定则 818
14.1.8 费尔定理 822
14.1.9 盖尔范德-奈马克定理的证明、通用表示与准等价表示 823
14.2 可观测量的 C^*-代数一例：外尔 C^*-代数 827
14.2.1 外尔 *-代数 $\mathscr{W}(\mathsf{X},\sigma)$ 的进一步性质 828
14.2.2 外尔 C^*-代数 $C\mathscr{W}(\mathsf{X},\sigma)$ 831
14.3 代数表述框架下的量子对称性引论 833
14.3.1 代数表述关于量子对称性的观点 833
14.3.2 代数形式中的（拓扑）对称群 836

附录 A 序关系与群 **841**
A.1 序关系、偏序集、佐恩引理 841
A.2 群论综述 842

附录 B 微分几何初步 **845**
B.1 光滑流形、积流形、光滑函数 845
B.2 切空间与余切空间。协变向量场与逆变向量场 849
B.3 微分、曲线与切向量 851
B.4 前推与拉回 852

参考文献 **852**

索引 **862**

第一章
导论与数学背景

> *"O frati", dissi "che per cento milia perigli siete giunti a l' occidente, a questa tanto picciola vigilia d' i nostri sensi ch' è del rimanente non vogliate negar l' esperienza, di retro al sol, del mondo sanza gente".*
>
> Dante Alighieri, the Divine Comedy, Inferno, canto XXVI.[1]

1.1 关于本书

1.1.1 范围与结构

本书的目标之一，是以数学上严格的方式阐述量子力学（Quantum Mechanics, QM）乃至一般量子理论的数学基础。这是一部数学（或数学物理）专著，而非量子力学教材。除少数情形外，物理现象学被置于背景之中，以突出理论的形式与逻辑层面。无论如何，书中仍给出了若干物理形式体系的例子，以免与物理世界失去联系。

与物理内容相并列、且不依赖于物理内容，本书也可视为一部关于希尔伯特空间（Hilbert space）上泛函分析的入门教材——尽管涉及相当高深的主题——其中包括若干关于 C^*-代数的初等却基本的结果。书中特别关注谱理论（spectral theory）中的一系列结果，例如有界正规算子以及未必有界的自伴（self-adjoint）算子的谱定理的各种表述。事实上，这也是本书的又一目标。量子理论的数学表述被"限定"在第 6、7、11–13 章以及部分第 14 章。

[1] "兄弟们，"我说，"你们历经十万险阻才抵达西方，对着你们感官尚需守候的这短暂黄昏，请不要拒绝去体验那太阳背后、那无人世界的经历。"但丁·阿利吉耶里，《神曲》，J. Finn Cotter 译，C. Franco 编，Forum Italicum Publishing，纽约，2006。

其余各章在逻辑上独立于这些章节，尽管某些数学定义的动机可在第 7、10-14 章中找到。

第三个目的是把关于量子力学与量子理论数学结构的一批严格而有用的结果汇集于一处。这些结果比量子物理教科书中通常见到的内容更为高深。其中许多方面早已为人所知，却散见于专门文献之中。我们应当提到索莱尔定理（Solèr's theorem）、格利森定理、科亨-施佩克尔定理、关于单参数酉群的斯通-冯·诺依曼定理与麦基定理、斯通定理与冯·诺依曼定理、卡迪森定理，以及更为人熟知的维格纳定理、巴格曼定理与 *GNS* 定理；再或者算子理论中更为抽象的结果，如富格莱德定理（Fuglede's theorem），或闭无界算子的极分解（它与富田-竹崎理论以及统计量子力学中与 KMS 条件相关的内容有关）；此外还有 Nelson 关于对称算子的自伴性质的结果，这些性质源自稠密的解析向量集的存在性；最后是加藤（Kato）关于某类算子的本质自伴性以及它们自谱底部的极限的工作（而且不止他一人有此工作），这些工作大多基于加藤-雷利希定理（Kato-Rellich theorem）。

部分章节足以涵盖物理学数学方法高级课程所适用材料的相当一部分；若假定读者对测度论的概念、结果与基本技巧有一定熟悉，这相当于物理学硕士或博士阶段课程的常见内容。本书亦可用于包含量子力学基础材料的更高层次的数学物理课程。为了兼顾对数学方法感兴趣的物理专业学生与倾向物理应用的数学专业学生（硕士生或博士生），作者力求使本书尽可能自足：因此加入了关于一般拓扑学与抽象测度理论的入门内容，并附有一个关于微分几何的附录。多数章节配有练习，其中许多给出了详细解答。

最后，本书或有助于学者们整理并准确地呈现散布于文献中的大量高深材料。

全书处处需要的拓扑学与测度论结果，将在本导论章的末尾予以回顾。本书其余部分在构思上分为三编。第一编至第 5 章，讨论希尔伯特空间上算子的一般理论，并引入若干相当一般的概念，如巴拿赫空间（Banach space）。书中证明了一些核心结果，如贝尔（Baire）定理、哈恩-巴拿赫定理与巴拿赫-施坦因豪斯定理，以及巴拿赫-卡乔波利不动点定理、阿尔泽拉-阿斯科利定理与弗雷德霍姆择一定理，并给出若干初等推论。本编包含基本拓扑概念的概要，作者相信这对物理专业的学生有益。后者的点集拓扑训练有时零散不一，且常存在缺口，因为遗憾的是，这门学科在物理学课程中通常只是零星讲授，而不像数学专业学生那样系统地学习。

第二编止于第 10 章。除阐述量子形式体系外，本编还以投影值测度（projector-valued measure）的方式发展谱理论，直至希尔伯特空间上无界自伴算子的谱分解定理。其中包括对未必有界的可测映射的算子映射（泛函演算）的性质。书中考察了一般谱方面的性质及其定义域的性质。书中十分强调 C^*-代数及相应的泛函演算，包括对盖尔范德变换与交换盖尔范德-奈马克定理的初等研究。导向谱定理的技术性结果在第 8 章以完全抽象的方式陈

述并证明，即不预设所论代数实际上是算子代数，从而显示其更广泛的适用性。在第 10 章中，谱理论被应用于若干具体而又完全抽象的语境，既有量子的也有非量子的。

第 6 章从物理角度讨论该理论背后的动机。量子力学的一般数学表述见第 7 章。其数学出发点是可追溯至冯 • 诺依曼的想法：物理量子系统的命题由复希尔伯特空间上的正交投影（orthogonal projector）所构成的格来描述。物理上相容的（量子意义上的）命题的极大集，由分配、正交补、有界且 σ-完备的格来描述。由此观点看，用自伴算子给出可观测量的量子定义极为自然，另一方面，谱分解定理的表述也同样自然。量子态被定义为全体正交投影构成的格上的测度，而该格不再是分配的（因为在量子世界中存在不相容的命题与可观测量）。依据格利森定理，态被刻画为迹为 1 的迹类（trace class）正算子。纯态（物理系统希尔伯特空间中的射线）表现为态凸体的端点。第 7 章一个较为高深的节中还讨论了格利森命题的推广。同一章还依照皮龙与索莱尔定理讨论了如何从基本命题的格出发重构希尔伯特空间。超选择定则（superselection rule）的概念也在此引入，并在第 11 章中借助可观测量冯 • 诺依曼因子的直分解加以展开。在该章中，可观测量冯 • 诺依曼代数（von Neumann algebra）的概念被用来给出更一般情形下量子理论的数学表述，其中并非所有自伴算子都代表可观测量。

本书第三编致力于量子力学的数学公理，以及诸如量子对称性与量子理论的代数表述之类更为高深的主题。书中深入研究了量子对称性与对称群（既按维格纳的观点，也按卡迪森的观点）。还涵盖了动力学对称性以及诺特定理的量子版本。伽利略群及其子群与中心扩张被反复用作参照对称群，用以解释投射酉表示理论。书中证明了巴格曼定理，即关于李代数满足某种上同调约束的单连通李群存在酉表示；并详细讨论了巴格曼的质量超选择定则。随后考察了 Gårding 与 Nelson 关于对称李群的投射酉表示的有用定理。书中还考察了教科书常忽略的重要主题，如正则对易关系之酉表示的唯一性（斯通-冯 • 诺依曼定理与麦基定理），或把时间定义为能量（哈密顿量）的共轭算子所面临的理论困难。为使埃伦费斯特定理的陈述变得精确所必须克服的数学障碍，也作了简要讨论。第 14 章介绍了借助 C^*-代数对可观测量与代数态作抽象表述的思路与方法。其中可找到 *GNS* 定理的证明以及若干纯数学趣味的推论，如一般的盖尔范德-奈马克定理。这一末章还包含代数框架下量子对称性的材料。作为例子，书中给出了与辛空间（通常是无穷维的）相联系的外尔 C^*-代数。

书末的附录回顾了偏序集、群与微分几何方面的事实。

作者选择不纳入某些虽重要但需额外准备的专题，例如装备希尔伯特空间理论（著名的盖尔范德三元组）[GeVi64]，以及基于路径积分方法的量子力学的有力表述 [AH-KM08, Maz09]。若这样做，就必须补充更多的预备材料，尤其是关于广义函数论的内容，并把测度论推广到无穷维情形。

有一些很有价值且新近出版的教科书与本书相似，至少在数学处理方式上如此。其中最有意思且最有用的一部是视野宏阔的 [BEH07]。

1.1.2 预备知识

除扎实的线性代数基础以及若干群论与表示论知识外，必备的前提是单变量与多变量实分析的基础、σ-代数上的测度论 [Coh80, Rud86]（本章末尾有概述），以及一些复变函数的概念。

在物理方面，熟悉本科物理课程内容是必需的。更确切地说，是分析力学（哈密顿动力学表述的基础）与电磁学（电磁波的关键特征，以及干涉、衍射、散射等至关重要的波动现象）。

较为初等却有用的事实将在需要处（连同例子）加以回顾，以便形成扎实的理解。第 12 章的一节需要初等的李群理论。对此我们提请读者参阅本书的跋：最后一个附录相当详尽地概述了微分几何的要点。更多的细节应查阅 [War75, NaSt82]。

1.1.3 一般约定

1. 符号 $:=$ 表示“按定义等于”。
2. 包含符号 $\subset, \supset$ 允许取等号 $=$。
3. 符号 $\bigsqcup$ 表示不交并。
4. $\mathbb{N}$ 是包含零的自然数集，且 $\mathbb{R}_+ := [0, +\infty)$。
5. 除另有说明外，赋范空间、巴拿赫空间或希尔伯特向量空间的标量域为复数域 $\mathbb{C}$，且内积总指厄米内积。
6. 数 c 的复共轭记作 $\bar{c}$。由于同一符号也用于算子集的闭包，若有混淆，我们将说明其含义。
7. 两个向量 ψ, ϕ 在希尔伯特空间 H 中的内积写作 $(\psi|\phi)$，以区别于有序对 (ψ, ϕ)。内积的左项是反线性的：$(\alpha\psi|\phi) = \overline{\alpha}(\psi|\phi)$。若 $\psi, \phi \in \mathsf{H}$，则符号 $\psi(\phi|\ )$ 与 $(\phi|\ )\psi$ 表示同一个线性算子 $\mathsf{H} \ni \chi \mapsto (\phi|\chi)\psi$。
8. 希尔伯特空间中的完全正交归一系称为希尔伯特基。在不致混淆时，希尔伯特基径称为基。
9. 算子一词隐含其为线性的。
10. 等距且满射的算子 $U : \mathsf{H} \to \mathsf{H}'$（其中 H 与 H' 为希尔伯特空间）称为酉的，即便在别处文献中该名称仅保留给 $\mathsf{H} = \mathsf{H}'$ 的情形。

11. 所谓向量子空间，指的是对线性运算封闭的子空间，即使环绕空间上另有附加结构（如希尔伯特、巴拿赫等）也是如此。

12. 厄米共轭我们一律使用符号 *。注意厄米算子、对称算子与自伴算子并不视为同义词。

13. 论及映射时，一一（one-to-one）、1-1 与单射含义相同，正如满与满射；双射指同时是一一的和满的，可逆是双射的同义词。应当注意，一一对应是双射映射。同构，不论涉及何种代数结构，都是到其像上的 1-1 映射，从而是双射同态。

14. **粗体**排印（在定义中或其他地方）通常用于首次定义某个术语时。

15. 推论、定义、例、引理、记号、注、命题与定理按顺序编号，以便查阅。

16. 我们有时用缩写 '*iff*' 代替 'if and only if'，以表示两个陈述互相蕴含，即逻辑等价。

最后，若用 h 表示普朗克常量，我们采用物理学家广泛使用的记号

$$\hbar := \frac{h}{2\pi} = 1.054571800(13) \times 10^{-34}\,\mathrm{Js}\,.$$

1.2 论量子理论

1.2.1 作为数学理论的量子力学

从数学的观点看，量子力学是数学的优雅与对物理世界的描述性洞见的一种罕见融合。该理论本质上运用泛函分析的技巧，并穿插、交叠着测度论、概率论与数理逻辑的内容。

（至少）有两种可能的方式精确地（即数学地）表述初等量子力学。从历史上看，最早的一种本质上归功于冯 • 诺依曼（[Neu32]），它使用希尔伯特空间的语言与无界算子的谱理论来表述。一种更晚近、更成熟的表述由若干作者在试图解决数学物理中量子场论问题的过程中发展起来。它依赖于抽象代数（*-代数与 C^*-代数）理论，这些代数模仿同样由冯 • 诺依曼定义并研究的算子代数（今称 W^*-代数或冯 • 诺依曼代数）而构造，但摆脱了希尔伯特空间结构（例如 [BrRo02] 是算子代数方面的经典著作）。其核心结果是著名的 *GNS* 定理（得名于盖尔范德、奈马克与西格尔）[Haa96, BrRo02]，我们将在第 14 章证明它。较新的表述可视为前者的推广，其确切含义我们在此不予展开；这还归因于它引入了新的物理语境，以及它能够处理具有无穷多自由度的物理系统，即量子场。特别是，第二种表述使相对论量子场论对定域性与协变性的要求具有确切含义 [Haa96]，并允许把量子场论推广到弯曲时空。

初等量子力学的代数表述尽管可以实现，且极为精巧，却并非严格必要（例如见 [Str05a] 及 [DA10] 的部分内容）。鉴于本书性质较为基础，我们将几乎只讨论第一种表述，它展现出令人印象深刻的数学复杂性，同时具有明显的形式优雅。我们只在最后一章引入代数表述，并停留在一般框架之内，而不把量子力学当作物理对象来处理。

发展量子力学的希尔伯特空间表述的一个关键数学工具，是关于定义在希尔伯特空间稠密子空间上的*自伴算子谱定理*（通常这些算子是无界的）。该定理可推广到正规算子，最早由冯 • 诺依曼在 [Neu32] 中就量子力学的数学结构予以证明：这部奠基性著作应被视为二十世纪数学物理与纯数学的里程碑。抽象希尔伯特空间的定义以及相应理论的很大部分（以今日所知的形式）也同样归功于冯 • 诺依曼及其对量子力学的形式化。冯 • 诺依曼通过考察当时已知的两种量子力学进路——依赖海森堡矩阵的进路与使用薛定谔波函数的进路——建立了抽象希尔伯特空间的现代公理化概念 [Neu32, Sect. 1]。

量子力学与*谱理论*之间的关系取决于下述事实。量子力学的标准解释方式要求：可在量子系统上测量的物理量可以联系到适当希尔伯特空间上的无界自伴算子。每个算子的谱与该物理量所能取值的全体相一致。由诸如“该量的值落在区间 $(a, b]$ 内”这类简单性质与命题（在所选用的数学框架中它们对应于正交投影）出发构造物理量，无非是相对于某个适当的投影值谱测度作积分的过程。因此实际上，谱定理不过是一种手段：从投影出发构造复杂的算子，或者反过来，用投影值测度分解算子。

谱理论的当代表述固然与冯 • 诺依曼的不同，尽管后者已包含全部基本要素。冯 • 诺依曼的专著（可追溯至 1932 年）至今仍显露出令人印象深刻的深度，尤其是在量子力学形式体系之物理解释最困难的部分。若阅读该书便会清楚，冯 • 诺依曼对这些问题是十分自觉的，而其许多同行则不然。把他的著作与狄拉克那部远为知名的、论量子力学基础的著作 [Dir30] 并置对照将会很有意思，这一比较我们留给有兴趣的读者。无论如何，冯 • 诺依曼赋予量子力学的强大解释力也开始为实验物理学家所认识，尤其是那些从事量子测量研究的物理学家 [BrKh95]。

所谓*量子逻辑*产生于从最激进的立场形式化量子力学的尝试：赋予用以处理量子系统的*逻辑*以不同于通常逻辑的性质，并修改语义理论。例如，允许两个以上的真值，命题的布尔格被更复杂的非分配结构所取代。在量子逻辑的第一种表述（称为*标准量子逻辑*，由冯 • 诺依曼与伯克霍夫于 1936 年引入）中，命题布尔代数的作用由一个*正交模格*（orthomodular lattice）承担：事实上，它是仿照希尔伯特空间上正交投影的集合或闭投影空间的全体 [Bon97] 再加上某些合成规则而建立的模型。尽管颇为精巧，但已知当人们试图把它转译为具体的（*操作*）物理术语时，该模型含有许多缺陷。除量子逻辑的各种表述 [Bon97, DCGi02, EGL09] 之外，还有基于其他视角（例如*拓扑斯理论*）的基础性表述。

1.2.2 当代物理学图景中的量子力学

量子力学与广义与狭义相对论（GSR）代表了二十与二十一世纪物理学发展所凭依的两大范式。粗略地说，量子力学是关于原子与亚原子世界的物理理论，而 GSR 是关于引力、宏观世界与宇宙学的物理理论（就在 2016 年，GSR 因引力波的探测而获得雷鸣般的实验证实）。这两大范式在若干语境中融合，催生了相对论性量子理论。特别是相对论量子场论 [StWi00, Wei99] 经历了惊人的发展，并在基本粒子与基本相互作用理论方面取得了壮观的预言与解释成就。仅举两例。在所谓基本粒子标准模型中，该理论预言了弱力与电磁力的统一，这一预言于二十世纪八十年代末在日内瓦欧洲核子研究中心（C.E.R.N.）一次值得纪念的实验中得到了实验证实：电弱统一所预期的粒子 Z_0 与 $W^{\pm}$ 正是在那里首次被观测到。更近些时候，另一项预言得到了证实：希格斯玻色子的存在，它自二十世纪六十年代起便被猜测，五十年后终被探测到。2013 年 3 月 14 日，C.E.R.N. 就该新观测到的粒子确认道：‘*CMS* 与 *ATLAS* 已就该粒子自旋-宇称的多种可能方案作了比较，这些方案都倾向于零自旋与偶宇称。此点连同与其他粒子相互作用的各种测量，强烈表明该新粒子是一个希格斯玻色子。’

物理学史上对某一物理量测量的最高精度，是由量子电动力学预言的。该物理量即电子的所谓旋磁比 g，是一个无量纲数。量子电动力学对 $a := g/2-1$ 预期的值为

$$0.001159652359 \pm 0.000000000282\,,$$

而实验结果则为

$$0.001159652209 \pm 0.000000000031\,.$$

许多物理学家认为量子力学是宇宙的基本理论（比相对论性理论更基本），这也是因为其成立的线性尺度范围令人印象深刻：从 1 m（玻色–爱因斯坦凝聚）到至少 10^{-16} m（核子内部，夸克层次）。量子力学在材料科学、光学、电子学中取得了巨大的理论与实验成功，并带来若干关键影响：日常使用的每一件复杂到含有半导体的技术制品（儿童玩具、手机、遥控器……）都在利用物质的量子性质。

回到上世纪两大主要进路——量子力学与 GSR——仍存在若干晦暗之点，这两大范式在其中似乎彼此冲突。特别是所谓的“引力量子化”，以及普朗克尺度（$\sim 10^{-35}$ m、$\sim 10^{-43}$ s，即由两种理论的基本常数——光速、万有引力常数与普朗克常量——得到的长度与时间尺度）上的时空结构。超微观尺度上时空必须不连续，这一点还被所谓量子重整化理论尚待克服的某些数学（与概念）障碍所强化，这些障碍源于基本粒子相互作用在计算过程中出现的无穷大值。从纯数学的角度看，无穷大值的存在实际上与两个广义函数之乘积的定义这一本身即含混的问题相关：无穷大并非问题的根源，而只是其表现。

这些问题无论未获解决还是部分解决，都支撑了晚近若干重要的理论进展，而这些进展又反过来影响了纯数学自身的发展。例子包括（超）弦论、各种非交换几何（首先是阿兰•孔涅的版本）以及圈量子引力。判定这些理论中哪一个具有物理意义、适于描述极小尺度上的宇宙，其困难也是实践上的：今日的技术尚无法准备出足以区分所有现有理论的实验。然而值得指出的是，近来用“费米伽马射线”望远镜对所谓 γ-暴所作实验观测，已把探测量子引力现象（例如洛伦兹对称性的破坏）的阈值降到远低于普朗克长度之处 [Abd09]。量子力学与 GSR 之间另一些分歧——今日的争论已比过去缓和——涉及量子力学与相对论本性定域性概念（爱因斯坦-波多尔斯基-罗森佯谬 [Bon97]）在量子力学纠缠现象方面的关系。这尤其归功于贝尔在 1960 年代后期的工作，以及阿斯佩（Aspect）的著名实验。二者都否定了爱因斯坦的预期，并且证实了哥本哈根解释，最终证明非定域性是自然界的一个特征，与人们是否接受量子力学的标准解释无关。绝大多数物理学家似乎都同意，量子力学所预言的这种非定域物理过程的存在，并不意味着对相对论核心的具体违反（量子纠缠不涉及超光速的信息传递，也不违反因果性 [Bon97]）。

在量子力学的标准解释即所谓哥本哈根解释中，有些部分在物理与数学上仍不可理解，然而在概念上仍十分有趣。特别是，尽管有若干有吸引力的尝试，但标准力学如何能被看作量子力学的极限特例，仍不清楚；如何（哪怕是粗略地或暂时地）划出两个世界的界限，也仍不清楚。此外，所谓量子测量过程的物理与数学描述问题依然存在（后文将更多论及），它与量子力学的经典极限密切相关。也正因如此，产生了其他与哥本哈根解释深刻不同的量子力学形式体系的解释。在这些曾被视为异端的较新解释中，玻姆解释依赖隐变量 [Bon97, Des99]，尤为引人入胜。

有时人们会质疑量子力学的表述，认为它并非真正清晰，而只是一串“确实管用”的操作规程，其真正本性则是某种不可及的、“心智式”的东西。在作者看来，这种观点背后隐藏着一个危险的认识论错误。这一误解基于如下信念：把“解释”一个现象等同于将其还原为日常生活的范畴，仿佛日常经验比实在本身走得更远。恰恰相反：那些范畴是建立在流俗之见上的，因而并不具有任何所谓形而上学的洞见。在那简单的“确实管用”的另一侧，可能展开着一片深邃的哲学景观，它或许会把我们拉近实在，而不是推离实在。量子力学教会我们以不同的方式思考，正因如此，它曾是（实际上现在仍是）人类的一次绝佳机遇。背弃量子力学、并宣称我们无法理解它——因为它不肯迁就我们熟悉的心智范畴——就等于把分隔我们与某种宏大之物的门锁上。这就是作者的立场；他确实把海森堡不确定性原理（尽管名为原理，在今天的表述中它是一个定理）视为人类事业最高的成就之一。

数学是人发明的最精确的语言。它使我们能够创造与可能存在或不存在的世界相对应的形式结构。这些假想实在的似真性，仅在于相应数学结构在逻辑上或句法上的融贯性。由此可能产生语义上的“喀迈拉”，而它们在句法

上却是融贯的。有时这些造物与确实存在、但尚未被发现的世界或状态相一致。按照经典的本体论观点，可归属于某个存在实体的特征要么存在、要么不存在。尤其是量子力学使我们不得不说，任何这类性质未必只服从真/假的两分模式，还可以是“不确定的”，尽管它内在于对象本身。这一巨大的哲学飞跃完全可以被量子力学的数学基础所容纳，并构成海森堡原理最深刻的哲学遗产。

至少有两个一般性问题仍未得到解答，它们本质上都属认识论性质，并且是整个现代科学表述所共有的。第一个是理论实体与我们所经验的对象之间的关系。该问题在量子力学中尤为微妙，因为在那里测量仪器究竟是什么尚未完全澄清。一般来说，理论实体与实验对象之间的关系并非直接的，且仍建立在常被淡化的理论假定之上。但在经典理论中情形亦如此，例如当人们要处理物理空间之几何这类问题时。在那里，必须在物理实在内部辨识出对应于点、线段等观念的客体，而为做到这一点我们又要使用其他假定，例如直尺的几何与用光束考察空间时的几何相同这一事实。第二个问题是：试图证明某一数学构造的句法融贯性是无望的。我们可以尝试把后者归约为集合论或范畴论的融贯性。认为这种归约就能证明该构造的稳固性，这更多与心理有关，而非因为它是一个真正的事实；原因在于数学形式化历史上散布着大量著名悖论，并最终归因于哥德尔那个著名的定理。

尽管如此，量子力学（以及其他科学理论）过去是——现在也是——能够预言新的、尚未观测到的并且已获实验证实的事实与现象的。

在这个意义上，量子力学必定含有实在的要素。

1.3 一般拓扑学的背景知识

为读者计，我们在此汇集本书中将大体上会用到的点集拓扑学概念。所有陈述都是初等且经典的，在任何大学教科书中都容易找到，因此为简明起见我们几乎不作证明。熟练的读者可以完全跳过本节，并在后续阶段回头查阅。

1.3.1 开集/闭集与基本点集拓扑

开集与闭集在最一般的情形下定义如下 [Ser94II]。

定义 1.1 对 $(\mathsf{X}, \mathscr{T})$，其中 X 是集合、$\mathscr{T}$ 是 X 的一族子集；若满足下列条件，则称之为**拓扑空间**：

(i) $\emptyset, \mathsf{X} \in \mathscr{T}$，

(ii) $\mathscr{T}$ 中（任意多个）元素之并是 $\mathscr{T}$ 的元素，

(iii) $\mathscr{T}$ 中有限多个元素之交属于 $\mathscr{T}$。

$\mathscr{T}$ 称为 X 上的**拓扑**，$\mathscr{T}$ 的元素称为 X 的**开集**。

定义 1.2 在拓扑空间 $(\mathsf{X}, \mathscr{T})$ 上：
(a) 拓扑 $(\mathsf{X}, \mathscr{T})$ 的一个**基**（basis）是子集 $\mathscr{B} \subset \mathscr{T}$，使得 $\mathscr{T}$ 中的每个元素都是 $\mathscr{B}$ 中元素的并；
(b) $p \in \mathsf{X}$ 的**开邻域**（open neighbourhood）是元素 $A \in \mathscr{T}$，使得 $p \in A$；
(c) 若存在 x 的一个包含于 S 的开邻域 A，则称 $x \in S \subset \mathsf{X}$ 是 S 的**内点**（interior point）。

集合 $S \subset \mathsf{X}$ 的**内部**是集合：

$$Int(S) := \{x \in \mathsf{X} \mid x\, is\, an\, interior\, point\, of\, S\}\,.$$

集合 $S \subset \mathsf{X}$ 的**外部**是集合：

$$Ext(S) := \{x \in \mathsf{X} \mid x\, is\, an\, interior\, point\, of\, \mathsf{X} \setminus S\}\,.$$

集合 $S \subset \mathsf{X}$ 的**边界**是差集：

$$\partial S := \mathsf{X} \setminus (Int(S) \cup Ext(S))\,.$$

(d) 若 $\mathsf{X} \setminus C$ 是开集，则称 $C \subset \mathsf{X}$ 是**闭**的。

拓扑空间 $(\mathsf{X}, \mathscr{T})$ 中的子集 $S \subset \mathsf{X}$ 通过如下方式从 $(\mathsf{X}, \mathscr{T})$ 继承拓扑空间的结构：在 S 上定义拓扑 $\mathscr{T}_S := \{S \cap A \mid A \in \mathscr{T}\}$。这个拓扑（该定义很容易被满足）称为 $(\mathsf{X}, \mathscr{T})$ 在 S 上的**诱导拓扑**（induced topology）。

我们在本文中见到的大多数拓扑空间都是豪斯多夫空间（Hausdorff space），其中的开集“分离”点。

定义 1.3 拓扑空间 $(\mathsf{X}, \mathscr{T})$ 及其拓扑若满足**豪斯多夫性质**（Hausdorff property），则称为**豪斯多夫的**：对每个 $x, x' \in \mathsf{X}$ 存在 $A, A' \in \mathscr{T}$，满足 $x \in A$、$x' \in A'$，使得 $A \cap A' = \emptyset$。

注 1.4 **(1)** X 与 $\emptyset$ 都既是开集又是闭集。
(2) 闭集满足与开集“对偶”的性质，这可由其定义直接看出。因此：
(i) $\emptyset, \mathsf{X}$ 是闭集，
(ii) （任意多个）闭集的交是闭集，
(iii) 闭集的有限并是闭集。
(3) 豪斯多夫拓扑最简单的例子是 $\mathbb{R}$ 的一族子集，它包含空集以及开区间的任意并。按定义 1.1 的意义，这是该拓扑的一个基。它称为 $\mathbb{R}$ 的**欧几里得拓扑**（Euclidean topology）或**标准拓扑**。
(4) 豪斯多夫拓扑的一个稍复杂些的例子是 $\mathbb{R}^n$ 与 $\mathbb{C}^n$ 的**欧几里得拓扑**，即**标准拓扑**。它就是初等微积分中通常所指的拓扑，其构造如下。若 $\mathbb{K} := \mathbb{R}$ 或

$\mathbb{C}$，则按定义，$(c_1,\ldots,c_n)\in\mathbb{K}^n$ 的**标准范数**为：

$$||(c_1,\ldots,c_n)||:=\sqrt{\sum_{k=1}^{n}|c_k|^2}\,,\quad (c_1,\ldots,c_n)\in\mathbb{K}^n\,. \tag{1.1}$$

于是集合：

$$B_\delta(x_0):=\{x\in\mathbb{K}^n\,|\,||x-x_0||<\delta\} \tag{1.2}$$

就是 $\mathbb{K}^n$ 中通常的半径为 $\delta>0$、中心为 $x_0\in\mathbb{K}^n$ 的**开球**（open ball）。$\mathbb{K}^n$ 的标准拓扑中的开集，除去空集之外，就是任意给定半径与中心的开球的并。这些球构成 $\mathbb{R}^n$ 与 $\mathbb{C}^n$ 的标准拓扑的一个基。■

以下是后文中经常出现的概念。

定义 1.5 若 $(\mathsf{X},\mathscr{T})$ 是拓扑空间，则 $S\subset\mathsf{X}$ 的**闭包**（closure）是集合：

$$\overline{S}:=\cap\{C\supset S\,,C\subset\mathsf{X}\,|\,C\ \ is\,closed\}\,. \tag{1.3}$$

若 $\overline{S}=\mathsf{X}$，则称子集 S 在 X 中**稠密**（dense）。

若存在稠密且可数的子集 $S\subset\mathsf{X}$，则称空间 $(\mathsf{X},\mathscr{T})$ 是**可分的**（separable）。

由定义可得以下性质。

命题 1.6 若 $(\mathsf{X},\mathscr{T})$ 是拓扑空间且 $S\subset\mathsf{X}$：
(a) $\overline{S}$ 是闭集。
(b) $\overline{\overline{S}}=\overline{S}$。
(c) 若 $T\subset\mathsf{X}$，则 $S\subset T$ 蕴含 $\overline{S}\subset\overline{T}$。
(d) S 是闭集当且仅当 $\overline{S}=S$。

定义 1.7 若存在可数子集 $\mathscr{T}_0\subset\mathscr{T}$（即“可数基”），使得每个开集都是 $\mathscr{T}_0$ 中元素的并，则称拓扑空间 $(\mathsf{X},\mathscr{T})$ 具有**可数基**（countable basis），或称它是**第二可数**的（second-countable）。

若 $(\mathsf{X},\mathscr{T})$ 具有可数基，则林德勒夫引理（Lindelöf's lemma）成立：

定理 1.8 （林德勒夫引理）设 $(\mathsf{X},\mathscr{T})$ 是第二可数拓扑空间。则 X 中给定子集的任意开覆盖都容许一个可数子覆盖：若 $B\subset\mathsf{X}$ 且 $\{A_i\}_{i\in I}\subset\mathscr{T}$ 满足 $\cup_{i\in I}A_i\supset B$，则对某个可数子集 $J\subset I$ 有 $\cup_{i\in J}A_i\supset B$。

注 1.9 $\mathbb{R}^n$ 与 $\mathbb{C}^n$ 装备标准拓扑后是第二可数的：对 $\mathbb{R}^n$，$\mathscr{T}_0$ 可取为具有有理半径、以有理点为中心的开球之族。向 $\mathbb{C}^n$ 的推广是显然的。■

最后，我们回顾积拓扑的定义。

定义 1.10 若 $\{(\mathsf{X}_i,\mathscr{T}_i)\}_{i\in F}$ 是由有限集 F 标号的拓扑空间之族，则 $\times_{i\in F}\mathsf{X}_i$ 上的**积拓扑**（product topology）是这样一个拓扑：其开集为 $\emptyset$ 以及笛卡尔积 $\times_{i\in F}A_i$ 的并，其中对任意 $i\in F$ 有 $A_i\in\mathscr{T}_i$。

若 F 具有任意基数，则前述定义不能直接推广。若按显然的方式这样做，我们就会失去一些重要的性质，例如我们稍后将讨论的吉洪诺夫定理。尽管如此，仍可在 $\times_{i\in F}\mathsf{X}_i$ 上定义一个自然的拓扑，它依然称为**积拓扑**，因为它推广了定义 1.10。

定义 1.11 若 $\{(\mathsf{X}_i,\mathscr{T}_i)\}_{i\in F}$ 是一族拓扑空间，其中 F 具有任意基数，则 $\times_{i\in F}\mathsf{X}_i$ 上的**积拓扑**以 $\emptyset$ 以及笛卡尔积 $\times_{i\in F}A_i$ 的并为开集，其中对任意 $i\in F$ 有 $A_i\in\mathscr{T}_i$，且在每个 $\times_{i\in F}A_i$ 上，除有限个指标 i 之外都有 $A_i=\mathsf{X}_i$。

注 1.12 **(1)** $\mathbb{R}^n$ 的标准拓扑就是把每个因子 $\mathbb{R}$ 装备标准拓扑后所得的积拓扑。对 $\mathbb{C}^n$ 也是如此。
(2) 无论因子有限还是无限，典范投影：

$$\pi_i:\times_{j\in F}\mathsf{X}_j\ni\{x_j\}\mapsto x_i\in\mathsf{X}_i$$

在定义域上取积拓扑时显然是连续的。可以证明，积拓扑是所有使典范投影连续的那些拓扑中最粗的（最粗意味着它包含于任何这样的拓扑之中）。■

1.3.2 收敛性与连续性

下面转向收敛性与连续性。首先我们需要回顾序列的收敛与极限点的概念。

定义 1.13 设 $(\mathsf{X},\mathscr{T})$ 是拓扑空间。
(a) 序列 $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}\subset\mathsf{X}$ **收敛**于点 $x\in\mathsf{X}$，该点称为**序列的极限**：

$$x=\lim_{n\to+\infty}x_n\quad and\,also\,written\quad x_n\to x\quad as\,n\to+\infty$$

若对 x 的任意开邻域 A 都存在 $N_A\in\mathbb{R}$，使得当 $n>N_A$ 时 $x_n\in A$。
(b) 若 x 的任意开邻域 A 都含有 $S\setminus\{x\}$ 中的点，则称 $x\in\mathsf{X}$ 是子集 $S\subset\mathsf{X}$ 的**极限点**（limit point）。

注 1.14 由这些定义显然可见，在豪斯多夫空间中序列的极限若存在则唯一。■

极限点与集合的闭包之间的关系由下述经典而初等的结果给出：

命题 1.15 设 $(\mathsf{X},\mathscr{T})$ 是拓扑空间且 $S\subset\mathsf{X}$。
$\overline{S}$ 等于 S 与其极限点集合的并。
连续性与点处连续性的定义回顾如下。

定义 1.16 设 $f:\mathsf{X}\to\mathsf{X}'$ 是拓扑空间 $(\mathsf{X},\mathscr{T})$、$(\mathsf{X}',\mathscr{T}')$ 之间的函数。
(a) 称 f 为**连续的**，若对任意 $A'\in\mathscr{T}'$ 都有 $f^{-1}(A')\in\mathscr{T}$。

(b) 称 f 在 $p \in \mathsf{X}$ 处**连续**，若对 $f(p)$ 的任意开邻域 $A'_{f(p)}$，都存在 p 的开邻域 A_p 使得 $f(A_p) \subset A'_{f(p)}$。
(c) 称 f 为**同胚**（homeomorphism），若：

(i) f 连续，

(ii) f 是双射，

(iii) $f^{-1} : \mathsf{X}' \to \mathsf{X}$ 连续。

此时称 X 与 X'（在 f 下）**同胚**。
(d) 称 f 为**开映射**（相应地**闭映射**），若对 $A \in \mathscr{T}$ 有 $f(A) \in \mathscr{T}'$（相应地，对 $\mathsf{X} \setminus C \in \mathscr{T}$ 有 $\mathsf{X}' \setminus f(C) \in \mathscr{T}'$）。

注 1.17 **(1)** 容易验证，$f : \mathsf{X} \to \mathsf{X}'$ 连续当且仅当它在每一点 $p \in \mathsf{X}$ 处连续。**(2)** 当空间 X 与 X' 是带标准拓扑的 $\mathbb{R}^n$（或 $\mathbb{C}^n$）时，(b) 中关于在 p 处连续的概念就归结为更熟悉的“ϵ-δ”定义。为看清这一点，请注意：(a) 开邻域总可以取为分别以 p 和 $f(p)$ 为心、半径为 δ 与 ϵ 的开球；(b) 一点的每个开邻域都包含以该点为心的开球。■

下面提及一个关于标准实直线 $\mathbb{R}$ 的有用结果。对序列 $\{s_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathbb{R}$ 如下定义其**上极限**（limit supremum，亦称 **superior limit**，或简称 **limsup**）与**下极限**（limit infimum，又称 **inferior limit**，或简称 **liminf**）：

$$\limsup_{n\in\mathbb{N}} s_n := \inf_{k\in\mathbb{N}} \sup_{n\geq k} s_n \left(= \lim_{k\to+\infty} \sup_{n\geq k} s_n \right), \quad \liminf_{n\in\mathbb{N}} s_n := \sup_{k\in\mathbb{N}} \inf_{n\geq k} s_n \left(= \lim_{k\to+\infty} \inf_{n\geq k} s_n \right).$$

注意，对任意给定序列 $\{s_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathbb{R}$，这些数总是存在的（可能为无穷），因为它们作为单调序列的极限而出现，而 $\{s_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ 的极限却可能不存在（既非有限也非无穷）。不过，证明下面这个初等事实并不困难。

命题 1.18 若 $\{s_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathbb{R}$，则 $\lim_{n\to+\infty} s_n$ 存在（可能为无穷）当且仅当

$$\limsup_{n\in\mathbb{N}} s_n = \liminf_{n\in\mathbb{N}} s_n .$$

此时有：

$$\lim_{n\to+\infty} s_n = \limsup_{n\in\mathbb{N}} s_n = \liminf_{n\in\mathbb{N}} s_n .$$

1.3.3 紧性

下面简要回顾关于紧集的一些简单事实。

定义 1.19 设 $(\mathsf{X}, \mathscr{T})$ 是拓扑空间，$K \subset \mathsf{X}$ 是子集。

(a) 称 K 为**紧的**，若它的任意开覆盖都有有限子覆盖：若 $\{A_i\}_{i\in I}\subset\mathscr{T}$ 且 $\cup_{i\in I}A_i\supset K$，则存在有限子集 $J\subset I$ 使 $\cup_{i\in J}A_i\supset K$。
(b) 称 K 为**相对紧的**，若 $\overline{K}$ 紧。
(c) 若 X 中每一点都有一个相对紧的开邻域，则称 X 为**局部紧的**。

紧集满足许多性质 [Ser94II]，我们不再多加讨论（不过在第 4 章还会回到它们）。无论如何，先回顾几个结果。

我们从它与 $\mathbb{R}^n$ 上微积分的关系开始。若 X 是 $\mathbb{R}^n$（或与 $\mathbb{R}^{2n}$ 等同起来的 $\mathbb{C}^n$），则著名的**海涅-博雷尔定理**（Heine-Borel theorem）成立 [Ser94II]。

定理 1.20 （海涅-博雷尔）若 $\mathbb{R}^n$ 装备标准拓扑，则 $K\subset\mathbb{R}^n$ 紧当且仅当 K 同时是闭的且**有界的**（即存在 $x\in\mathbb{R}^n$、$\delta>0$ 使 $K\subset B_\delta(x)$）。

在微积分中，处理定义在 $\mathbb{R}^n$（或 $\mathbb{C}^n$）紧子集上的连续映射的**魏尔斯特拉斯定理**（Weierstrass theorem），可以不用紧性的定义而直接证明。事实上，对定义在紧子集上的 $\mathbb{R}^n$ 值（$\mathbb{C}^n$ 值）连续映射，可以证明一个更一般的命题。

命题 1.21 设 $\mathbb{K}=\mathbb{C}$ 或 $\mathbb{R}$，用 $||\ ||$ 表示如 (1.1) 中那样 $\mathbb{K}^n$ 的标准范数，并给 $\mathbb{K}^n$ 装备标准拓扑。

若 $f:K\to\mathbb{K}^n$ 在拓扑空间的紧子集 K 上连续，则它是**有界的**，即存在 $M\in\mathbb{R}$ 使得对任意 $x\in K$ 都有 $||f(x)||\leq M$。

证明 由于 f 在任意点 $p\in K$ 处连续，故对 p 的某个开邻域 A_p 中的所有 x 都有 $||f(x)||\leq M_p\in\mathbb{R}$。由于 K 紧，可从覆盖 K 的 $\{A_p\}_{p\in K}$ 中抽出有限子覆盖 $\{A_{p_k}\}_{k=1,\dots,N}$。数 $M:=\max_{k=1,\dots,N}M_k$ 即满足要求。 □

注 1.22 **(1)** 容易证明：若 X 是豪斯多夫空间（Hausdorff space）且 $K\subset\mathsf{X}$ 紧，则 K 是闭的。
(2) 类似地，若 K 在 X 中紧，则每个闭子集 $K'\subset K$ 都紧。
(3) 连续函数把紧集映为紧集。
(4) 由紧性与诱导拓扑的定义可知，集合 $K\subset Y$（$Y\subset\mathsf{X}$ 带诱导拓扑）在 Y 中紧当且仅当它在 X 中紧。■

紧性与豪斯多夫性之间有有意思的联系。其中一个性质由下面这个有用的命题表达。

命题 1.23 设 $f:M\to N$ 是从紧空间 M 到豪斯多夫空间 N 的连续映射。若 f 是双射，则它是同胚。

在局部紧豪斯多夫空间上，有一个重要的技术性结果成立，即所谓的**乌雷松引理**（Urysohn's lemma）。为陈述它，我们需要先定义映射 $f:\mathsf{X}\to\mathbb{C}$ 的**支集**（support）：

$$supp(f):=\overline{\{x\in\mathsf{X}\,|\,f(x)\neq 0\}}\,,$$

其中横线表示空间 X 中的拓扑闭包。

定理 1.24 （乌雷松引理）若 $(\mathsf{X}, \mathscr{T})$ 是豪斯多夫且局部紧的空间，则对任意紧集 $K \subset \mathsf{X}$ 与任意开集 $U \supset K$，存在连续映射 $f : \mathsf{X} \to [0,1]$ 使得：

(i) $supp(f) \subset U$，

(ii) $supp(f)$ 紧，

(iii) 当 $x \in K$ 时 $f(x) = 1$。

最后，下述关键定理把乘积拓扑与紧性联系起来。

定理 1.25 （吉洪诺夫）任意多个紧空间的笛卡儿积在乘积拓扑下是紧的。

1.3.4 连通性

定义 1.26 若拓扑空间 X 不能写成两个互不相交且不同于 $\emptyset$ 与 X 的开集之并，则称它是**连通的**。

若子集 $A \subset \mathsf{X}$ 在诱导拓扑下连通，则称它**连通**。

通过定义等价关系：

$x \sim x' \Leftrightarrow x, x' \in C$，其中 C 是 X 中的连通集，

所得的等价类就是 X 中的极大连通子集，称为 X 的**连通分支**（connected components）。因此，连通分支互不相交、覆盖 X，且显然是闭的。

定义 1.27 若拓扑空间 X 中的子集 A 满足：对任意一对点 $p, q \in A$ 都存在连续映射（道路）$\gamma : [0,1] \to A$ 使 $\gamma(0) = p$、$\gamma(1) = q$，则称它是**道路连通的**（path-connected）。

定义 1.28 若拓扑空间 X 中的子集 A 满足：对任意 $p, q \in A$ 以及任意（连续）道路 $\gamma_i : [0,1] \to A$（$i = 0, 1$），只要 $\gamma_i(0) = p$、$\gamma_i(1) = q$，就存在连续映射 $\gamma : [0,1] \times [0,1] \to A$（称为**同伦**，homotopy），使得对所有 $s \in [0,1]$ 有 $\gamma(s,0) = p$、$\gamma(s,1) = q$，且对所有 $t \in [0,1]$ 有 $\gamma(0,t) = \gamma_0(t)$、$\gamma(1,t) = \gamma_1(t)$，则称它是**单连通的**（simply connected）。

注 1.29 **(1)** 由定义直接可知，连续函数把连通空间映为连通空间，把道路连通空间映为道路连通空间。

(2) 道路连通空间是连通的，但反之一般并不成立。$\mathbb{R}^n$ 的非空开连通子集总是道路连通的。这是**局部道路连通**（locally path-connected）空间中普遍成立的性质：在这种空间里，每一点都有一个道路连通的开邻域。

(3) 可以证明，两个单连通空间的积若赋予积拓扑，则仍是单连通的。■

1.4 测度论提要

为读者方便起见，本节汇集抽象测度论的基本概念与初等结果，以及实分析中关于实轴上勒贝格测度的基本事实。为使本书简短，我们不证明任何命题，这些内容均可在经典著作 [Hal69, Coh80, Rud86] 中找到。学识渊博的读者完全可以跳过这一部分，仅在需要了解全书所用约定与记号时查阅。

1.4.1 测度空间

现代积分理论植根于集合的 σ-代数（sigma-algebra）这一概念：它是给定“全集” X 的一个子集族 $\Sigma(\mathsf{X})$，这些子集能够被某个任意的“测量”函数 μ 所“测量”，该函数我们稍后再固定。σ-代数的定义指明了子集相对于并与交运算应当具备哪些良好性质。名称中的“σ”指向 $\Sigma(\mathsf{X})$ 对可数并的封闭性（定义 1.30(c)）。定义在 X 上、关于 σ-代数上测度 μ 的函数积分将逐步建立。

我们首先定义 σ-代数，以及一个较弱的版本（集合代数），其中只允许有限势的并，它本身亦有其价值。

定义 1.30 集合 X 上的 **σ-代数**是 X 的子集族 $\Sigma(\mathsf{X})$，满足：

(a) $\mathsf{X} \in \Sigma(\mathsf{X})$，

(b) $E \in \Sigma(\mathsf{X})$ 蕴含 $\mathsf{X} \setminus E \in \Sigma(\mathsf{X})$，

(c) 若 $\{E_k\}_{k\in\mathbb{N}} \subset \Sigma(\mathsf{X})$，则 $\bigcup_{k\in\mathbb{N}} E_k \in \Sigma(\mathsf{X})$。

可测空间（measurable space）是一对 $(\mathsf{X}, \Sigma(\mathsf{X}))$，其中 X 是集合，$\Sigma(\mathsf{X})$ 是 X 上的 σ-代数。

X 的子集族 $\Sigma_0(\mathsf{X})$ 称为 X 上的**代数**（集合代数），若把 $\Sigma(\mathsf{X})$ 换成 $\Sigma_0(\mathsf{X})$ 后 (a)、(b) 成立，且 (c) 减弱为：

(c)’ 若 $\{E_k\}_{k\in F} \subset \Sigma_0(\mathsf{X})$，其中 F 有限，则 $\bigcup_{k\in F} E_k \in \Sigma_0(\mathsf{X})$。

注 1.31 **(1)** 由 (a) 与 (b) 可得 $\emptyset \in \Sigma(\mathsf{X})$。条目 (c) 已包含 $\Sigma(\mathsf{X})$ 中的有限并：σ-代数是一个集合代数。若取有限多个互不相同的 E_k，这便是 (c) 的推论。(b) 与 (c) 还蕴含 $\Sigma(\mathsf{X})$ 对（至多可数的）交亦封闭。
(2) 由 σ-代数的定义可知，X 上若干 σ-代数之交仍是 X 上的 σ-代数。此外，X 的全部子集构成的族是 X 上的一个 σ-代数。■

注 (2) 促使我们引入一个相关的技术性概念。若 $\mathscr{A}$ 是 X 中一族子集，则总存在至少一个包含 $\mathscr{A}$ 全部元素的 σ-代数。由于 X 上所有包含 $\mathscr{A}$ 的 σ-代数之交仍是 σ-代数，后者是良定义的，称为由 $\mathscr{A}$ **生成的** σ-代数。现在让我们定义一个对我们的目的至关重要的概念，在其中拓扑学与测度论融为一体。

定义 1.32 若 X 是带拓扑 $\mathscr{T}$ 的拓扑空间，则由 $\mathscr{T}$ 生成的 X 上的 σ-代数（记作 $\mathscr{B}(\mathsf{X})$）称为 X 上的**博雷尔**（Borel）σ-**代数**。

注 1.33 **(1)** 记号 $\mathscr{B}(\mathsf{X})$ 略显含混，因为 $\mathscr{T}$ 并未出现。除非引起混淆，我们仍将使用该符号。
(2) 若 X 就是 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，则下文我们总假定 $\Sigma(\mathsf{X})$ 是由 X 上标准拓扑（若谈论的是 $\mathbb{C}$，则为 $\mathbb{R}^2$ 的拓扑）确定的博雷尔 σ-代数 $\mathscr{B}(\mathsf{X})$。
(3) 由 σ-代数的定义立即可得，$\mathscr{B}(\mathsf{X})$ 特别包含开集与闭集、（至多可数多个）开集之交以及（至多可数多个）闭集之并。■

我们即将介绍的概念是**可测**（measurable）函数。可以说，这一概念相当于拓扑学中连续函数的概念。

定义 1.34 设 $(\mathsf{X},\Sigma(\mathsf{X}))$、$(\mathsf{Y},\Sigma(\mathsf{Y}))$ 为可测空间。函数 $f:\mathsf{X}\to\mathsf{Y}$ 称为（关于这两个 σ-代数）**可测**的，若对任意 $E\in\Sigma(\mathsf{Y})$ 都有 $f^{-1}(E)\in\Sigma(\mathsf{X})$。

特别地，若 X 是拓扑空间并取 $\Sigma(\mathsf{X})=\mathscr{B}(\mathsf{X})$，而 $Y=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，则从 X 到 Y 的可测函数分别称为实值或复值的（**博雷尔**）**可测函数**。

注 1.35 设 X 与 Y 是带拓扑 $\mathscr{T}(\mathsf{X})$ 与 $\mathscr{T}(\mathsf{Y})$ 的拓扑空间。容易证明，$f:\mathsf{X}\to\mathsf{Y}$ 关于博雷尔 σ-代数 $\mathscr{B}(\mathsf{X})$、$\mathscr{B}(\mathsf{Y})$ 可测，当且仅当对任意 $E\in\mathscr{T}(\mathsf{Y})$ 都有 $f^{-1}(E)\in\mathscr{B}(\mathsf{X})$。

于是立刻可知，*每个连续映射 $f:\mathsf{X}\to\mathbb{C}$ 或 $f:\mathsf{X}\to\mathbb{R}$ 都是博雷尔可测的*。

让我们概述从 X 到 $\mathsf{Y}=\mathbb{R}$、$\mathbb{C}$ 的可测映射的主要性质。

命题 1.36 设 $(\mathsf{X},\Sigma(\mathsf{X}))$ 为可测空间，$M_{\mathbb{R}}(\mathsf{X})$、$M(\mathsf{X})$ 分别为从 X 到 $\mathbb{R}$、$\mathbb{C}$ 的可测映射之集。则下列结论成立。
(a) $M_{\mathbb{R}}(\mathsf{X})$ 与 $M(\mathsf{X})$ 分别是实的与复的向量空间，其线性组合按点定义：

$$(\alpha f+\beta g)(x):=\alpha f(x)+\beta g(x),\quad x\in\mathsf{X},$$

其中 f、g 为从 X 到 $\mathbb{R}$、$\mathbb{C}$ 的任意可测映射，α,β 为任意实数或复数。
(b) 若 $f,g\in M_{\mathbb{R}}(\mathsf{X})$、$M(\mathsf{X})$，则 $f\cdot g\in M_{\mathbb{R}}(\mathsf{X})$、$M(\mathsf{X})$，其中 $(f\cdot g)(x):=f(x)g(x)$ 对一切 $x\in\mathsf{X}$ 成立。
(c) 下列事实等价：
(i) $f\in M(\mathsf{X})$，
(ii) $\overline{f}\in M(\mathsf{X})$，
(iii) $Re\,f, Im\,f\in M_{\mathbb{R}}(\mathsf{X})$，
其中 $\overline{f}(x):=\overline{f(x)}$，$(Re\,f)(x):=Re(f(x))$，$(Im\,f)(x):=Im(f(x))$，对一切 $x\in\mathsf{X}$。

(d) 若 $f \in M_{\mathbb{R}}(\mathsf{X})$ 或 $f \in M(\mathsf{X})$，则 $|f| \in M_{\mathbb{R}}(\mathsf{X})$，其中 $|f|(x) := |f(x)|$，$x \in \mathsf{X}$。
(e) 若对任意 $n \in \mathbb{N}$ 有 $f_n \in M(\mathsf{X})$ 或 $f_n \in M_{\mathbb{R}}(\mathsf{X})$，且当 $n \to +\infty$ 时对一切 $x \in \mathsf{X}$ 有 $f_n(x) \to f(x)$，则 $f \in M(\mathsf{X})$ 或 $f \in M_{\mathbb{R}}(\mathsf{X})$。
(f) 若 $f_n \in M_{\mathbb{R}}(\mathsf{X})$ 且对任意 $x \in \mathsf{X}$，$\sup_{n\in\mathbb{N}} f_n(x)$ 有限，则函数 $\mathsf{X} \ni x \mapsto \sup_{n\in\mathbb{N}} f_n(x)$ 属于 $M_{\mathbb{R}}(\mathsf{X})$。
(g) 若 $f_n \in M_{\mathbb{R}}(\mathsf{X})$ 且对一切 $x \in \mathsf{X}$，$\limsup_{n\in\mathbb{N}} f_n(x)$ 有限，则函数 $\mathsf{X} \ni x \mapsto \limsup_{n\in\mathbb{N}} f_n(x)$ 是 $M_{\mathbb{R}}(\mathsf{X})$ 的元素。
(h) 若 $f, g \in M_{\mathbb{R}}(\mathsf{X})$，则映射 $\mathsf{X} \ni x \mapsto \sup\{f(x), g(x)\}$ 属于 $M_{\mathbb{R}}(\mathsf{X})$。
(i) 若 $f \in M_{\mathbb{R}}(\mathsf{X})$ 且 $f \geq 0$，则映射 $\mathsf{X} \ni x \mapsto \sqrt{f(x)}$ 属于 $M_{\mathbb{R}}(\mathsf{X})$。

从今往后，按照测度论的惯例，我们将在**扩展实数轴**（extended real line）上工作：

$$[-\infty, \infty] := \overline{\mathbb{R}} := \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\},$$

其中 $\mathbb{R}$ 通过添加两个符号 $\pm\infty$ 而扩大。实数的序通过宣布对任意 $r \in \mathbb{R}$ 有 $-\infty < r < +\infty$ 而扩充，并在 $\overline{\mathbb{R}}$ 上定义这样的拓扑：其基由实的开区间以及对任意 $a \in \mathbb{R}$ 的集合 $[-\infty, a)$、$(a, +\infty]$ 构成（记号的含义应当显而易见）。此外还定义：$|-\infty| := |+\infty| := +\infty$。

下面是一个标准结果。

命题 1.37 若 $(\mathsf{X}, \Sigma(\mathsf{X}))$ 是可测空间，则 $f : \mathsf{X} \to \overline{\mathbb{R}}$ 可测当且仅当对任意 $a \in \mathbb{R}$ 有 $f^{-1}((a, +\infty]) \in \Sigma(\mathsf{X})$。

此外，当 f_n 与 f 取 $\overline{\mathbb{R}}$ 值时，命题 1.36 的结论 (d)、(e)、(f)、(g)、(h) 依然成立，只需在 (f) 与 (g) 中去掉有限性这一附加条件。

注 1.38 **(1)** 在命题 1.36 的 (f)、(g)、(h) 中，可以把 sup 换成 inf，所得结论仍然成立。
(2) 至于命题 1.37 的第一个结论，把 $(a, +\infty]$ 换成 $[a, +\infty]$、$[-\infty, a)$ 或 $[-\infty, a]$ 后，相应的结论均成立。■

1.4.2 正的 σ-可加测度

我们接下来定义 σ-可加的、正的测度。

定义 1.39 （正测度）若 $(\mathsf{X}, \Sigma(\mathsf{X}))$ 是可测空间，则 X 上（关于 $\Sigma(\mathsf{X})$ 的）一个（σ-**可加**）**正测度**是函数 $\mu : \Sigma(\mathsf{X}) \to [0, +\infty]$，满足：

(a) $\mu(\emptyset) = 0$

(b) $\mu\left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} E_n\right) = \sum_{n\in\mathbb{N}} \mu(E_n)$，只要 $\{E_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subset \Sigma(\mathsf{X})$ 且当 $n \neq m$ 时 $E_n \cap E_m = \emptyset$（σ **可加性**）。

三元组 $(\mathsf{X}, \Sigma(\mathsf{X}), \mu)$ 称为一个**测度空间**（measure space）。

注 1.40 **(1)** (b) 中的级数各项非负，故定义良好，并且可以任意重排。
(2) 由定义立即得到下列性质。

单调性：若 $E \subset F$，其中 $E, F \in \Sigma(\mathsf{X})$，

$$\mu(E) \leq \mu(F)$$

次可加性：若 $\{E_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subset \Sigma(\mathsf{X})$：

$$\mu\left(\cup_{n\in\mathbb{N}} E_n\right) \leq \sum_{n\in\mathbb{N}} \mu(E_n)$$

内连续性：若对 $E_n \in \Sigma(\mathsf{X})$，$n = 1, 2, \ldots$，有 $E_1 \subset E_2 \subset E_3 \subset \cdots$，则：

$$\mu\left(\cup_{n=1}^{+\infty} E_n\right) = \lim_{n\to+\infty} \mu(E_n)$$

外连续性：若对 $E_n \in \Sigma(\mathsf{X})$，$n = 1, 2, \ldots$，有 $E_1 \supset E_2 \supset E_3 \supset \cdots$，且对某个 m 有 $\mu(E_m) < +\infty$，则：

$$\mu\left(\cap_{n=1}^{+\infty} E_n\right) = \lim_{n\to+\infty} \mu(E_n)$$

■

σ-代数上的测度可以借助扩张方法构造：从集合代数上的测度出发（集合代数对可数并运算不封闭）。我们在后文中将用到这类方法。关于测度的一个重要的扩张定理 [Hal69] 如下。

定理 1.41 设 $\Sigma_0(\mathsf{X})$ 是 X 上的一个集合代数，并设 $\mu_0 : \Sigma_0(\mathsf{X}) \to [0, +\infty]$ 是满足下列条件的映射：

(i) 定义 1.39(a)，

(ii) 只要 $E_k \in \Sigma_0(\mathsf{X})$（$k \in \mathbb{N}$）且 $\cup_{n\in\mathbb{N}} E_n \in \Sigma_0(\mathsf{X})$，定义 1.39(b) 即成立。

若 $\Sigma(\mathsf{X})$ 表示由 $\Sigma_0(\mathsf{X})$ 生成的 σ-代数，则我们有

(i)

$$\Sigma(\mathsf{X}) \ni R \mapsto \mu(R) := \inf\left\{ \sum_{n\in\mathbb{N}} \mu_0(S_n) \;\middle|\; \{S_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subset \Sigma_0(\mathsf{X}), \cup_{n\in\mathbb{N}} S_n \supset R \right\} \tag{1.4}$$

是 X 上关于 $\Sigma(\mathsf{X})$ 的 σ-可加正测度，且它在 $\Sigma_0(\mathsf{X})$ 上限制为 μ_0。
(ii) 若 $\mathsf{X} = \cup_{n\in\mathbb{N}} \mathsf{X}_n$，其中 $\mathsf{X}_n \in \Sigma_0(\mathsf{X})$，且对任意 $n \in \mathbb{N}$ 有 $\mu_0(\mathsf{X}_n) < +\infty$，则 μ 是 X 上关于 $\Sigma(\mathsf{X})$ 的唯一的 σ-可加正测度，且它在 $\Sigma_0(\mathsf{X})$ 上限制为 μ_0。

由于下文将用到多种正测度与测度空间，我们需要把一些特殊情形集中在一处列出。

定义 1.42 （正测度的种类）测度空间 $(\mathsf{X}, \Sigma(\mathsf{X}), \mu)$ 及其（正的、σ-可加的）测度 μ 称为：

(i) **有限的**，若 $\mu(\mathsf{X}) < +\infty$；

(ii) σ-**有限的**，若 $\mathsf{X} = \cup_{n\in\mathbb{N}} E_n$，$E_n \in \Sigma(\mathsf{X})$ 且对任意 $n \in \mathbb{N}$ 有 $\mu(E_n) < +\infty$；

(iii) **概率空间**与**概率测度**，若 $\mu(\mathsf{X}) = 1$；

(iv) **博雷尔空间**（Borel space）与**博雷尔测度**，若 $\Sigma(\mathsf{X}) = \mathscr{B}(\mathsf{X})$，其中 X 局部紧、豪斯多夫（Hausdorff）。

若 μ 是博雷尔测度，更一般地，若 $\Sigma(\mathsf{X}) \supset \mathscr{B}(\mathsf{X})$ 且 X 局部紧、豪斯多夫，则称 μ 为：

(v) **内正则的**（inner regular），若：

$$\mu(E) = \sup\{\mu(K) \mid K \subset E\,, \quad K \quad is\, compact\}$$

对任意 $E \in \Sigma(\mathsf{X})$ 成立；

(vi) **外正则的**，若：

$$\mu(E) = \inf\{\mu(V) \mid V \supset E\,, \quad V \quad is\, open\}$$

对任意 $E \in \Sigma(\mathsf{X})$ 成立；

(vii) **正则的**，当它同时内正则与外正则时。

在一般情况下，称测度 μ **集中于** $E \in \Sigma(\mathsf{X})$，当：

$$\mu(S) = \mu(E \cap S) \quad for\ any\ S \in \Sigma(\mathsf{X}).$$

注 1.43 内正则性要求紧集属于测度所作用的 σ-代数。当测度所在的 σ-代数包含全体博雷尔集时，这一事实在局部紧豪斯多夫空间上成立，因为紧集在豪斯多夫空间中为闭集（注 1.22(1)），从而属于博雷尔 σ-代数。

后文经常用到的一个关键概念，是博雷尔 σ-代数上测度的**支集**（support）。

定义 1.44 设 $(\mathsf{X}, \mathscr{T}(\mathsf{X}))$ 是拓扑空间，且 $\Sigma(\mathsf{X}) \supset \mathscr{B}(\mathsf{X})$。（正的、$\sigma$-可加的）测度 μ（定义在 $\Sigma(\mathsf{X})$ 上）的**支集**是 X 的下列闭子集：

$$supp(\mu) := \mathsf{X} \setminus \bigcup_{O\in\mathscr{T}(\mathsf{X}),\, \mu(O)=0} O\,.$$

注意开集 $\mathsf{X} \setminus supp(\mu)$ 未必具有零测度。尽管如此，下述结论仍然有用。

命题 1.45 若 $\mu : \Sigma(\mathsf{X}) \to [0, +\infty]$ 是 X 上的 σ-可加正测度，且 $\Sigma(\mathsf{X}) \supset \mathscr{B}(\mathsf{X})$，则当下列条件中至少有一个成立时，$\mu$ 集中于 $supp(\mu)$：

(i) X 的拓扑具有可数基，

(ii) X 是豪斯多夫的、局部紧的，且 μ 是内正则的。

证明 设 $A := \mathsf{X} \setminus supp(\mu)$ 为 X 中所有零测度开集之并（通常不可数）。把 $S \in \Sigma(\mathsf{X})$ 分解为不交并 $S = (A \cap S) \cup (supp(\mu) \cap S)$。$\mu$ 的可加性给出 $\mu(S) = \mu(A \cap S) + \mu(supp(\mu) \cap S)$。由正性与单调性 $0 \le \mu(A \cap S) \le \mu(A)$，故只要 $\mu(A) = 0$ 结论即成立。下面证明 $\mu(A) = 0$。在 (i) 之下，林德勒夫（Lindelöf）引理保证可把 A 写成零测度开集的可数并 $A = \cup_{i\in\mathbb{N}} A_i$，再由正性与次可加性得 $0 \le \mu(A) \le \sum_{i\in\mathbb{N}} \mu(A_i) = 0$。因此 $\mu(A) = 0$。

在情形 (ii) 中，由内正则性，只要对任意紧集 $K \subset A$ 有 $\mu(K) = 0$，就有 $\mu(A) = 0$。由构造，A 是零测度集之并，故 K 可被零测度开集覆盖。再由紧性可取出有限覆盖 $A_1, \dots, A_n$。仍由正性与次可加性，$0 \le \mu(K) \le \mu(A_1) + \cdots + \mu(A_n) = 0$，于是 $\mu(K) = 0$，正是所需。 □

最后，我们简要考察零测度集 [Coh80, Rud86]。

定义 1.46 若 $(\mathsf{X}, \Sigma(\mathsf{X}), \mu)$ 是测度空间，则集合 $E \in \Sigma(\mathsf{X})$ 具有**零测度**（zero measure），若 $\mu(E) = 0$。此时 E 称为**零测度集**（更少见地，称为零集或可忽略集）。

称测度空间 $(\mathsf{X}, \Sigma(\mathsf{X}), \mu)$ 与 μ 是**完备的**，若对任意零测度的 $E \in \Sigma(\mathsf{X})$，E 的每个子集都属于 $\Sigma(\mathsf{X})$（于是由单调性它具有零测度）。

称性质 P **几乎处处成立（关于 μ）**，简记为 **a.e.**，若 P 在 X 上除某个**零测度**集 E 外处处成立。

注 1.47 **(1)** 每个测度空间 $(\mathsf{X}, \Sigma(\mathsf{X}), \mu)$ 都可用下列方式完备化。

命题 1.48 若 $(\mathsf{X}, \Sigma(\mathsf{X}), \mu)$ 是（σ-可加、正的）测度空间，则存在测度空间 $(\mathsf{X}, \Sigma'(\mathsf{X}), \mu')$，称为 $(\mathsf{X}, \Sigma(\mathsf{X}), \mu)$ 的**完备化**，使得：

(i) $\Sigma'(\mathsf{X}) \supset \Sigma(\mathsf{X})$，

(ii) $\mu' \restriction_{\Sigma(\mathsf{X})} = \mu$，

(iii) $(\mathsf{X}, \Sigma'(\mathsf{X}), \mu')$ 是完备的。

完备化可按下面两种方式构造（得到同一个测度空间）。

(a) 取 $\Sigma'(\mathsf{X})$ 为这样的 $E \subset \mathsf{X}$ 的全体：存在 $A_E, B_E \in \Sigma(\mathsf{X})$ 使 $B_E \subset E \subset A_E$ 且 $\mu(A_E \setminus B_E) = 0$。然后令 $\mu'(E) := \mu(A_E)$。

(b) 令 $\Sigma'(\mathsf{X})$ 为 X 中形如 $E \cup Z$ 的子集的全体，其中 $E \in \Sigma(\mathsf{X})$，且 $Z \subset N_Z$，$N_Z \in \Sigma(\mathsf{X})$ 满足 $\mu(N_Z) = 0$。然后令 $\mu'(E \cup Z) := \mu(E)$。

由 (b) 相当明显：若 $(\mathsf{X}, \Sigma_1(\mathsf{X}), \mu_1)$ 是完备测度空间（complete measure space），且同样有 $\Sigma_1(\mathsf{X}) \supset \Sigma(\mathsf{X})$、$\mu_1 \restriction_{\Sigma(\mathsf{X})} = \mu$，则必有 $\Sigma_1(\mathsf{X}) \supset \Sigma'(\mathsf{X})$ 且 $\mu_1 \restriction_{\Sigma'(\mathsf{X})} = \mu'$。在这个意义上，测度空间的完备化（completion）是最小的完备扩张。当初始的测度空间已经完备时，完备化就是该空间本身。

注意，完备化严重依赖于 μ：一般而言，同一 σ-代数上的不同测度会给出不同的完备化。

此外，对完备化后的 σ-代数可测的函数，一般说来，对初始者（即完备化之前）不再可测；反之则成立：通过完备化可测空间，我们扩大了可测函数的类。

(2) 若 $(\mathsf{X}, \Sigma, \mu)$ 是测度空间且 $E \in \Sigma$，我们可以这样把 Σ 与 μ 限制到 E 上：定义 $\Sigma\restriction_E := \{S \cap E \,|\, S \in \Sigma\}$，并对任意 $S \in \Sigma\restriction_E$ 令 $\mu\restriction_E(S) := \mu(S)$。应当清楚，$(E, \Sigma\restriction_E, \mu\restriction_E)$ 是一个测度空间，对应于初始测度在 E 上的自然限制。

若 $g : \mathsf{X} \to \mathbb{C}$（相应地 $\mathbb{R}$、$[-\infty, +\infty]$、$[0, +\infty]$）是相对于 Σ 的可测函数，则由构造，g 在 E 上的限制 $g\restriction_E$ 相对于 $\Sigma\restriction_E$ 可测。

反之，若 $f : E \to \mathbb{C}$（$\mathbb{R}$、$[-\infty, +\infty]$、$[0, +\infty]$）相对于 $\Sigma\restriction_E$ 可测，则容易证明其扩张 $\widetilde{f} : \mathsf{X} \to \mathbb{C}$（$\mathbb{R}$、$[-\infty, +\infty]$、$[0, +\infty]$），其中当 $x \in E$ 时 $\widetilde{f}(x) = f(x)$，否则 $\widetilde{f}(x) = 0$，是相对于 Σ 可测的。

(3) 可以证明 [Rud86]：若每个 $f_n : \mathsf{X} \to \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 对 $n \in \mathbb{N}$ 都可测，若 $f(x) = \lim_{n\to+\infty} f_n(x)$ 在 X 上关于 μ 几乎处处（almost everywhere）成立，并且我们在极限不存在的集合 N 上令 $f(x) = c$，其中 $c \in \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 为某常数，则 f 可测。

若 μ 完备，则无论我们在 N 上如何定义 f，它都是可测的。■

1.4.3 可测函数的积分

现在我们准备定义可测函数关于定义在可测空间 $(\mathsf{X}, \Sigma(\mathsf{X}))$ 上的 σ-可加正测度 μ 的积分。我们分步进行：先在一类特殊的函数上定义积分，然后把它推广到可测情形。

出发点是取值于 $[0, +\infty] := [0, +\infty) \cup \{+\infty\}$ 的函数。出于技术上的原因，方便的做法是扩充非负实数之和与积的概念，使得 $+\infty \cdot 0 := 0$，当 $r \in (0, +\infty]$ 时 $+\infty \cdot r := +\infty$，以及当 $r \in [0, +\infty)$ 时 $+\infty \pm r := +\infty$。

一个（非负的）映射 $s : \mathsf{X} \to [0, +\infty]$ 称为**简单**的（simple function），若它可测且其值域在 $[0, +\infty]$ 中有限。这样的函数可以（对某些 $s_1, \ldots, s_n \in [0, +\infty) \cup \{+\infty\}$）写成：

$$s = \sum_{i=1,\ldots,n} s_i \chi_{E_i}$$

其中 $E_1, E_2, \ldots, E_n$ 是 $\Sigma(\mathsf{X})$ 中两两不交的元素，χ_{E_i} 是对应的特征函数。分解并不唯一。凡能这样写出的函数都是简单的。简单映射 s 关于 μ 的**积分**定义为 $[0, +\infty]$ 中的数：

$$\int_{\mathsf{X}} s(x) d\mu(x) := \sum_{i=1,2,\ldots,n} s_i \mu(E_i)\,.$$

不难证明，该定义不依赖于 $s = \sum_{i=1,\dots,n} s_i \chi_{E_i}$ 的分解选取。

这一概念随后可按显然的方式推广到非负可测函数：若 $f : \mathsf{X} \to [0, +\infty]$ 可测，令 f 关于 μ 的**积分**为：

$$\int_{\mathsf{X}} f(x) d\mu(x) := \sup \left\{ \int_{\mathsf{X}} s(x) d\mu(x) \;\middle|\; s \geq 0 \quad \text{is simple and} \quad s \leq f \right\}.$$

注意积分可能等于 $+\infty$。

为说明该定义的合理性，我们必须指出：简单函数以任意精度逼近非负可测函数，这由下述经典技术性结果 [Rud86] 所蕴含（我们将对复函数叙述它，并在命题 7.49 中证明）。

命题 1.49 若 $f : \mathsf{X} \to [0, +\infty]$ 可测，则存在简单映射序列 $0 \leq s_1 \leq s_2 \leq \cdots \leq s_n \leq f$，使得 $s_n \to f$ 逐点成立。若存在 $C \in [0, +\infty)$ 使得对所有 $x \in \mathsf{X}$ 都有 $f(x) \leq C$，则收敛是一致的。

注意，该定义蕴含积分的一个初等却重要的性质。

命题 1.50 若 $f, g : \mathsf{X} \to [0, +\infty]$ 可测，且在 X 上关于 μ 几乎处处有 $f(x) \leq g(x)$，则（$[0, +\infty]$ 中的）积分满足：

$$\int_{\mathsf{X}} f(x) d\mu(x) \leq \int_{\mathsf{X}} g(x) d\mu(x).$$

为完成构造，我们以最自然的方式定义复值可测函数的积分：把它写成其实部与虚部之和，然后把后面这两个实函数分别分解为正部与负部。为避免不得不处理无穷量之差的麻烦，我们必须限制函数类，这通过引入 μ-*可积函数*来实现。

定义 1.51 （积分）若 $(\mathsf{X}, \Sigma(\mathsf{X}), \mu)$ 是（σ-可加、正的）测度空间，则可测映射 $f : \mathsf{X} \to \mathbb{C}$ 称为**关于 μ 可积**（或**在 μ 中**可积），或 **μ-可积**，若：

$$\int_{\mathsf{X}} |f(x)| d\mu(x) < +\infty.$$

此时 f 在 X 上关于 μ 的**积分**是复数：

$$\int_{\mathsf{X}} f(x) d\mu(x) = \int_{\mathsf{X}} Re(f)_+ d\mu(x) - \int_{\mathsf{X}} Re(f)_- d\mu(x) + i \left(\int_{\mathsf{X}} Im(f)_+ d\mu(x) - \int_{\mathsf{X}} Im(f)_- d\mu(x) \right),$$

其中，若 $g : \mathsf{X} \to \mathbb{R}$，我们定义了非负映射：

$$g_+(x) := \sup\{g(x), 0\} \quad \textit{and} \quad g_-(x) := -\inf\{g(x), 0\} \quad \textit{for any } x \in \mathbb{R}.$$

X 上 μ-可积函数的集合将记作 $\mathcal{L}^1(\mathsf{X}, \mu)$。

若 $f \in \mathcal{L}^1(\mathsf{X}, \mu)$ 且 $E \subset \mathsf{X}$ 属于 X 的 σ-代数，我们令：

$$\int_E f(x)d\mu(x) := \int_{\mathsf{X}} f(x)\chi_E(x)\, d\mu(x)\,, \tag{1.5}$$

其中 χ_E 是 E 的特征函数。

不难验证，$f : \mathsf{X} \to \mathbb{C}$ 在 X 上关于 μ 的积分推广了可测函数 $\mathsf{X} \to [0, +\infty)$ 的积分。下述命题也不难证明，它阐明了关于测度 μ 的积分的初等特征。

命题 1.52 若 $(\mathsf{X}, \Sigma(\mathsf{X}), \mu)$ 是（σ-可加、正的）测度空间，则可测映射 $f, g : \mathsf{X} \to \mathbb{C}$ 满足：

(a) 若在 X 上几乎处处有 $|f(x)| \le |g(x)|$，则 $g \in \mathcal{L}^1(\mathsf{X}, \mu)$ 蕴含 $f \in \mathcal{L}^1(\mathsf{X}, \mu)$。

(b) 若在 X 上几乎处处 $f = g$，则 f 与 g 或者都 μ-可积，或者都不可积。在前一情形下

$$\int_{\mathsf{X}} f(x)d\mu(x) = \int_{\mathsf{X}} g(x)d\mu(x)\,.$$

(c) 若 f、g 是 μ-可积的，则对任意取定的 $a, b \in \mathbb{C}$，$af + bg$ 也是 μ-可积的；此外，

$$\int_{\mathsf{X}} af(x) + bg(x)d\mu(x) = a\int_{\mathsf{X}} f(x)d\mu(x) + b\int_{\mathsf{X}} g(x)d\mu(x)\,.$$

(d) 若几乎处处 $f \ge 0$ 且 f 是 μ-可积的，则：

$$\int_{\mathsf{X}} f(x)d\mu(x) \ge 0$$

且积分仅当 $f = 0$ 几乎处处时才为零。

(e) 若 f 是 μ-可积的，则：

$$\left|\int_{\mathsf{X}} f(x)d\mu(x)\right| \le \int_{\mathsf{X}} |f(x)|d\mu(x)\,.$$

注 1.53 考虑测度空间 $(\mathsf{X}, \Sigma, \mu)$ 到子集 $E \in \Sigma$ 的限制 $(E, \Sigma \restriction_E, \mu \restriction_E)$，如注 1.47(2) 所解释的那样。把 $f \in \mathcal{L}(E, \mu \restriction_E)$ 扩张到 X，记为 $\widetilde{f}$，定义为在 E 之外取零的映射，则 $\widetilde{f} \in \mathcal{L}^1(\mathsf{X}, \mu)$。此外，

$$\int_E f(x)d\mu \restriction_E (x) = \int_{\mathsf{X}} \widetilde{f}(x)d\mu(x) = \int_E \widetilde{f}(x)d\mu(x)\,.$$

■

测度论的三个中心定理列举如下 [Rud86]。

定理 1.54 （Beppo Levi 单调收敛定理，monotone convergence）设 $(\mathsf{X}, \Sigma(\mathsf{X}), \mu)$ 是（正且 σ-可加的）测度空间，$\{f_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ 是可测函数 $\mathsf{X} \to [0, +\infty]$ 的序列，使得对每个 $n \in \mathbb{N}$，在 $x \in \mathsf{X}$ 处几乎处处有 $0 \le f_n(x) \le f_{n+1}(x)$。

则：

$$\int_{\mathsf{X}} \lim_{n\to+\infty} f_n(x)d\mu(x) = \lim_{n\to+\infty} \int_{\mathsf{X}} f_n(x)d\mu(x) \leq +\infty\,,$$

其中映射 $\lim_{n\to+\infty} f_n(x)$ 在极限不存在处取零，而积分是对取值于 $[0,+\infty]$ 的函数所定义的那个积分。

定理 1.55 （法图引理，Fatou's lemma）设 $(\mathsf{X},\Sigma(\mathsf{X}),\mu)$ 是（σ-可加、正的）测度空间，$\{f_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ 是可测映射 $f_n:\mathsf{X}\to[0,+\infty]$ 的序列。

则：

$$\int_{\mathsf{X}} \lim_{n\to+\infty}\inf f_n(x)d\mu(x) \leq \lim_{n\to+\infty}\inf \int_{\mathsf{X}} f_n(x)d\mu(x) \leq +\infty\,,$$

此处的积分是对取值于 $[0,+\infty]$ 的函数所定义的积分。

定理 1.56 （勒贝格控制收敛定理，Lebesgue's dominated convergence）设 $(\mathsf{X},\Sigma(\mathsf{X}),\mu)$ 是（正、σ-可加的）测度空间，$\{f_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ 是可测映射 $f_n:\mathsf{X}\to\mathbb{C}$ 的序列，且当 $n\to+\infty$ 时在 $x\in\mathsf{X}$ 处几乎处处有 $f_n(x)\to f(x)$。

若存在 μ-可积映射 $g:\mathsf{X}\to\mathbb{C}$，使得对任意 $n\in\mathbb{N}$，在 $x\in\mathsf{X}$ 处几乎处处有 $|f_n(x)|\leq|g(x)|$，则 f（在 $f_n(x)\not\to f(x)$ 处取零）是 μ-可积的，并且进一步有：

$$\int_{\mathsf{X}} f(x)d\mu(x) = \lim_{n\to+\infty}\int_{\mathsf{X}} f_n(x)d\mu(x) \ and \ \lim_{n\to+\infty}\int_{\mathsf{X}} |f(x)-f_n(x)|\,d\mu(x) = 0\,.$$

下一个命题（参看注 1.47(1)）表明，完备化并不真正影响积分，正如我们所期望的那样。

命题 1.57 设 (X,Σ,μ) 是测度空间，$(\mathsf{X},\Sigma',\mu')$ 是其完备化。若 $f:\mathsf{X}\to\mathbb{C}$ 关于 Σ' 可测，则存在关于 Σ 的可测映射 $g:\mathsf{X}\to\mathbb{C}$，使得 $f=g$ 关于 μ 几乎处处成立。此外，若 $f\in\mathcal{L}^1(\mathsf{X},\mu')$，则 $g\in\mathcal{L}^1(\mathsf{X},\mu)$ 且

$$\int_{\mathsf{X}} f(x)d\mu'(x) = \int_{\mathsf{X}} g(x)d\mu(x)\,.$$

证明 借助命题 1.49 把 f 分成实部与虚部，再把这两部分各自分成正部与负部，我们可以构造序列 $s'_n := \sum_{i=1}^{M_n} c_i^{(n)}\chi_{E_i^{'(n)}}$，其中 $E_i^{'(n)}\in\Sigma'$，当 $i\neq j$ 时 $E_i^{'(n)}\cap E_j^{'(n)}=\emptyset$，$|s'_n(x)|\leq|s'_{n+1}(x)|\leq|f(x)|$，且当 $n\to+\infty$ 时 $s'_n(x)\to f(x)$ 在 X 上处处成立。由注 1.47(1)，我们可写 $E_i^{'(n)}=E_i^{(n)}\cup Z_i^{(n)}$，其中 $E_i^{(n)}\in\Sigma$，而 $Z_i^{(n)}\subset N_i^{(n)}\in\Sigma$ 且 $\mu(N_i^{(n)})=0$。定义关于 Σ 可测的映射 $s_n := \sum_{i=1}^{M_n} c_i^{(n)}\chi_{E_i^{(n)}\setminus N_i^{(n)}}$。由构造，$N:=\cup_{n,i}N_i^{(n)}$ 作为零测集的至多可

数并，其 μ-测度为零。然后令 $g(x) = \lim_{n\to+\infty} s_n(x)$，它作为可测函数的极限关于 Σ 可测。该极限对任意 x 都存在，因为由构造它在 N 上等于 0，在 $\mathsf{X} \setminus N$ 上等于 $f(x)$。因此我们证明了 g 是 Σ-可测的，且 $g(x) = f(x)$ 关于 μ 几乎处处成立，如所要求。

现在转向最后一项陈述。由构造 $|s_n(x)| \leq |s_{n+1}(x)| \leq |g(x)|$，$|s'_n(x)| \leq |s'_{n+1}(x)| \leq |f(x)|$，$|s_n(x)| \to |g(x)|$，$|s'_n(x)| \to |f(x)|$ 且 $\int |s_n| d\mu = \int |s_n| d\mu' = \int |s'_n| d\mu'$。因此，对序列 $|s_n|$ 关于 μ 与 μ' 两个测度分别应用单调收敛定理，保证：若 $f \in \mathcal{L}^1(\mathsf{X}, \mu')$ 则 $g \in \mathcal{L}^1(\mathsf{X}, \mu)$。最后，由控制收敛我们得到 $\int_{\mathsf{X}} f d\mu' = \int_{\mathsf{X}} g d\mu$。■

1.4.4 正博雷尔测度的 Riesz 定理

转入博雷尔测度，我们提及两个重要定理。第一个是著名的*正博雷尔测度的 Riesz 定理* [Coh80]，后文我们将经常使用它：它表明，局部紧豪斯多夫空间上紧支集（compact support）连续映射空间上的每个线性正泛函实际上都是一个积分。今后，给定拓扑空间 X，$C_c(\mathsf{X})$ 将表示紧支集连续映射 $f : X \to \mathbb{C}$ 构成的复向量空间。$C_c(\mathsf{X})$ 的向量空间结构来自 $f, g \in C_c(\mathsf{X})$ 与 $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ 的逐点线性组合：

$$(\alpha f + \beta g)(x) := \alpha f(x) + \beta g(x) \quad \text{for all } x \in \mathsf{X}.$$

定理 1.58 （正博雷尔测度的 Riesz 定理）取局部紧豪斯多夫空间 X，考虑线性泛函 $\Lambda : C_c(\mathsf{X}) \to \mathbb{C}$，使得只要 $f \in C_c(\mathsf{X})$ 满足 $f \geq 0$ 就有 $\Lambda f \geq 0$。则存在博雷尔 σ-代数 $\mathscr{B}(\mathsf{X})$ 上的 σ-可加正测度 μ_Λ，使得：

$$\Lambda f = \int_{\mathsf{X}} f d\mu_\Lambda \; iff f \in C_c(X) \qquad and \qquad \mu_\Lambda(K) < +\infty \; when \, K \subset \mathsf{X} \, is \, compact.$$

测度 μ_Λ 可选为正则的（regular），此时它被唯一确定。

通过把 $(\mathsf{X}, \mathscr{B}(\mathsf{X}), \mu_\Lambda)$ 扩张到其完备化，特别是以依赖于 μ_Λ（不妨设其为正则的）的方式扩大博雷尔 σ-代数，可以把上述结果加强为给出一个表示 Λ 的完备测度。这样一来，扩张后的测度是否仍为正则就远非显然了。但这恰恰就是实际发生的情形，原因在于下述有用的事实 [Coh80]。

命题 1.59 设 $(\mathsf{X}, \Sigma(\mathsf{X}), \mu)$ 是测度空间，其中 X 局部紧且豪斯多夫，$\Sigma(\mathsf{X}) \supset \mathscr{B}(\mathsf{X})$。若 μ 正则，则完备化 $(\mathsf{X}, \Sigma(\mathsf{X}), \mu)$ 所得的测度是正则的。

第二个有价值的评论是：在关于 X 的某些假设下，μ_Λ 自动变为正则的，从而被 Λ 唯一确定。这是下述技术性事实 [Rud86, Theorem 2.18] 的推论，我们在此复述。

命题 1.60 若 ν 是局部紧豪斯多夫空间 X 上的正博雷尔测度，且每个开集都是有限测度紧集的至多可数并，则 ν 是正则的。

第二个关键结果是**卢津定理**（Luzin's theorem）[Rud86]，它断言：在局部紧豪斯多夫空间上，当我们使用定义在足够大、以致包含 $\mathscr{B}(\mathsf{X})$ 并满足进一步条件的 σ-代数上的测度时，$C_c(\mathsf{X})$ 中的函数可以说逼近可测函数（这种情况出现在具有勒贝格测度的空间中，我们很快就会遇到）。

定理 1.61 （卢津）设 X 是局部紧豪斯多夫空间，μ 是定义在 σ-代数 $\Sigma(\mathsf{X})$ 上的测度，使得：

(i) $\Sigma(\mathsf{X}) \supset \mathscr{B}(\mathsf{X})$，

(ii) 若 $K \subset \mathsf{X}$ 紧，则 $\mu(K) < +\infty$，

(iii) μ 是正则的，

(iv) μ 是完备的。

设 $f : \mathsf{X} \to \mathbb{C}$ 可测，且存在 $A \in \Sigma(\mathsf{X})$，$\mu(A) < +\infty$，使得当 $x \in \mathsf{X} \setminus A$ 时 $f(x) = 0$。那么对任意 $\epsilon > 0$ 存在映射 $g \in C_c(\mathsf{X})$ 使得：

$$\mu\left(\{x \in \mathsf{X} \mid f(x) \neq g(x)\}\right) < \epsilon\,.$$

此外，可以选取 g 使得

$$\sup_{x \in X} |g(x)| \leq \sup_{x \in \mathsf{X}} |f(x)|.$$

推论 1.62 在定理 1.61 的同样假设下，若 $|f| \leq 1$，则存在序列 $\{g_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset C_c(X)$，使得对任意 $n \in \mathbb{N}$ 有 $|g_n| \leq 1$，并且：

$$f(x) = \lim_{n \to +\infty} g_n(x) \quad almost\, everywhere\, on\, \mathsf{X}.$$

注 1.63 一般来说，在上述陈述中不能把“几乎处处”换成“处处”。存在不是连续函数序列的逐点极限的博雷尔可测函数。最简单的例子是**狄利克雷函数**（Dirichlet function）$\chi : [0,1] \to \mathbb{R}$，其定义为：若 $x \in \mathbb{Q}$ 则 $\chi(x) = 1$，否则 $\chi(x) = 1$。然而，χ 是某个函数序列的逐点极限，而该序列中的函数又都是连续函数序列的逐点极限。

事实上，给定一个博雷尔 σ-代数，无论在其上如何选取测度，都存在不是任何连续函数序列的逐点极限的博雷尔可测函数。这些问题由**贝尔函数**（Baire function）理论恰当处理：严格说来，χ 是区间 $[0, 1]$ 上的 2 类贝尔函数，而不是 1 类的。

1.4.5 测度的微分

定义 1.64 若 μ,ν 是定义在同一个 σ-代数 Σ 上的正 σ-可加测度：
(a) 若 $\mu(E)=0$（$E\in\Sigma$）蕴含 $\nu(E)=0$，则称 ν 关于 μ **绝对连续**（absolutely continuous）（或称被 μ **支配**），记作 $\nu\prec\mu$。
(b) 若存在 $A,B\in\Sigma$，$A\cap B=\emptyset$，使得 μ 集中在 A 上而 ν 集中在 B 上，则称 ν 关于 μ **奇异**（singular）。

注意，μ 关于 ν 奇异当且仅当 ν 关于 μ 奇异。

最重要的拉东-尼科迪姆定理成立 [Coh80, Rud86]。回忆一下，给定 B 的子集 A，若对 $x\in A$ 有 $\chi_A(x)=1$，否则 $\chi_A(x)=0$，则 $\chi_A:B\to\mathbb{R}$ 称为 A 的**特征函数**（characteristic function）。

定理 1.65 （拉东-尼科迪姆）设 μ 与 ν 是 X 上同一个 σ-代数 Σ 上的正、σ-可加且 σ-有限的测度。若 $\nu\prec\mu$，则存在可测函数 $\frac{d\nu}{d\mu}:\mathsf{X}\to[0,+\infty]$ 使得：

$$\nu(E)=\int_{\mathsf{X}}\chi_E\frac{d\nu}{d\mu}\,d\mu\quad for\,any\,E\in\Sigma.$$

此映射 $\frac{d\nu}{d\mu}$ 称为 ν 关于 μ 的**拉东-尼科迪姆导数**（Radon–Nikodym derivative），它由 μ 与 ν 在相差零 μ-测度集的意义下唯一确定。

此外，$f\in\mathcal{L}^1(\mathsf{X},\nu)\Leftrightarrow f\cdot\frac{d\nu}{d\mu}\in\mathcal{L}^1(\mathsf{X},\mu)$，此时有：

$$\int_{\mathsf{X}}f d\nu=\int_{\mathsf{X}}f\frac{d\nu}{d\mu}d\mu\,.$$

1.4.6 $\mathbb{R}^n$ 上的勒贝格测度

$\mathbb{R}^n$ 上的勒贝格测度是一切抽象正测度的原型。我们事后（a posteriori）定义它，同时回顾前几节所证明的内容。出发点便是下述命题，它本身是 [Rud86, Theorem 2.20] 的推论。

命题 1.66 固定 $n=1,2,\ldots$。存在唯一的 $\mathbb{R}^n$ 上的 σ-可加正博雷尔测度 μ_n 满足：

(i) 若 $a_k\le b_k$，$a_k,b_k\in\mathbb{R}$，则 $\mu_n\left(\times_{k=1}^n[a_k,b_k]\right)=(b_1-a_1)(b_2-a_2)\cdots(b_n-a_n)$，

(ii) μ_n 在平移下不变：对 $E\in\mathscr{B}(\mathbb{R}^n)$，$\mathbf{t}\in\mathbb{R}^n$，有 $\mu_n(E+\mathbf{t})=\mu_n(E)$。

可以把 $(\mathbb{R}^n,\mathscr{B}(\mathbb{R}^n),\mu_n)$ 扩张为测度空间 $(\mathbb{R}^n,\mathcal{M}(\mathbb{R}^n),m_n)$，使得测度 m_n：

(i) 把紧集映为有限值，

(ii) 是完备的，

(iii) 是正则的，

(iv) 是平移不变的。

该扩张可如下刻画。若 $A \subset \mathbb{R}^n$，则 $A \in \mathcal{M}(\mathbb{R}^n)$ 当且仅当存在 $F \subset A \subset G$ 且 $\mu_n(G \setminus F) = 0$，其中 $F, G \in \mathscr{B}(\mathbb{R}^n)$ 分别是至多可数个闭集之并与至多可数个开集之交。此时 $m_n(A) := \mu_n(G)$。

注 1.67 作为推论，$\mathcal{M}(\mathbb{R}^n)$ 包含在 $\mathscr{B}(\mathbb{R}^n)$ 关于 μ_n 的完备化之中（参见注 1.47(1)）。由于 $\mathcal{M}(\mathbb{R}^n)$ 完备，而完备化是最小的完备扩张，我们断定 $(\mathbb{R}^n, \mathcal{M}(\mathbb{R}^n), m_n)$ 正是 $(\mathbb{R}^n, \mathscr{B}(\mathbb{R}^n), \mu_n)$ 的完备化。■

定义 1.68 （勒贝格测度）由命题 1.66 确定的测度 m_n 与 σ-代数 $\mathcal{M}(\mathbb{R}^n)$ 分别称为 $\mathbb{R}^n$ 上的**勒贝格测度**与 $\mathbb{R}^n$ 上的**勒贝格 σ-代数**。

关于 $\mathcal{M}(\mathbb{R}^n)$ 可测的函数 $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{C}$（或 $\mathbb{R}$）称为**勒贝格可测**的。

记号 1.69 今后我们将常用 dx 而不只是 m_n 来表示勒贝格测度。例如，

$$m_n(E) = \int_{\mathbb{R}^n} \chi_E(x)dx \quad \text{if } E \in \mathcal{M}(\mathbb{R}^n)\,.$$

有时我们会谈到**可测子集上的勒贝格测度**，例如勒贝格测度在 $[a,\, b]$ 上的情形。这指的是按注 1.47(2) 的意义把 $\mathbb{R}$ 上的勒贝格测度限制到 $[a,\, b]$。在这种情况下我们将默认遵循注 1.53。对限制后的勒贝格测度，我们将省略符号 $\restriction_E$。例如，$\mathcal{L}^1([a,b], dx)$ 将表示 $\mathcal{L}^1([a,b], dx \restriction_{[a,b]})$。■

注 1.70 **(1)** 勒贝格测度 m_n 在 $\mathbb{R}^n$ 的整个等距群下不变，而不仅在平移下不变：因此它在旋转、反射以及这些变换的任意复合（包括平移）下也不变。
(2) 于是博雷尔可测映射 $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{C}$ 是勒贝格可测的，但反之一般不然。连续映射 $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{C}$ 显然同时属于这两类。
(3) m_n 在 $\mathscr{B}(\mathbb{R}^n)$ 上的限制正是命题 1.66 中的测度 μ_n，因此是正则博雷尔测度。
(4) 命题 1.66 中的条件 (i) 一方面表明，由于紧集在 $\mathbb{R}^n$ 中有界，博雷尔测度 μ_n 已经给紧集赋予有限值。另一方面，由单调性它立刻表明，μ_n 与 m_n 都给非空开集赋予非零测度。这一事实有一个重要推论，由下面这个有用而简单的命题给出。

命题 1.71 设 $\mu : \mathscr{B}(\mathsf{X}) \to [0, +\infty]$ 是 X 上的 σ-可加正测度，且若 $B \neq \emptyset$ 是开集则 $\mu(B) > 0$。（特别地，μ 可以是限制在开集 $\mathsf{X} \subset \mathbb{R}^n$ 上的 $\mathbb{R}^n$ 的勒贝格测度。）若 $f : \mathsf{X} \to \mathbb{C}$ 连续且关于 μ 几乎处处有 $f(x) = 0$，则对任意 $x \in \mathsf{X}$ 有 $f(x) = 0$。

证明 由于 f 连续且 $\mathbb{C}\setminus\{0\}$ 是开集，故 $B := f^{-1}(\mathbb{C}\setminus\{0\})$ 是开集。若 $\mu(B)>0$，则 f 不会几乎处处为零。因此 $\mu(B)=0$，从而必有 $B=\emptyset$，即对一切 $x\in\mathsf{X}$ 有 $f(x)=0$。

(5) 命题 1.66 中的平移不变性是一个极强的要求。可以证明 [Rud86]：若 $\nu:\mathscr{B}(\mathbb{R}^n)\to[0,+\infty]$ 把紧集映为有限值且平移不变，则存在常数 $c\geq 0$ 使得对每个 $E\in\mathscr{B}(\mathbb{R}^n)$ 有 $\nu(E)=cm_n(E)$。■

下面这个已有结果在计算中至关重要。

命题 1.72 给定 $K=[a_1,b_1]\times\cdots\times[a_n,b_n]\subset\mathbb{R}^n$，其中对 $i=1,\ldots,n$ 有 $-\infty<a_i<b_i<+\infty$，考虑在 K 上有界且当 $x\in\mathbb{R}^n\setminus K$ 时 $f(x)=0$ 的函数 $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$。

(a) 若 $n=1$，则 f 在 K 上黎曼可积当且仅当它关于 $\mathbb{R}$ 上的勒贝格测度在 K 上几乎处处连续。

(b) 若 $n\geq 1$ 且 f 在 K 上黎曼可积，则它关于 $\mathbb{R}^n$ 上的勒贝格测度是勒贝格可测且勒贝格可积的。此外，

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x)dx=\int_K f(x)dx_R(x)\,,$$

其中左边是勒贝格积分，右边是黎曼积分。

微积分中两个关键定理最初是为黎曼积分表述的，它们按如下方式推广到实轴上的勒贝格积分。在此之前，我们需要一些定义。

定义 1.73 若 $a,b\in\mathbb{R}$，则称映射 $f:[a,b]\to\mathbb{C}$ 在 $[a,\,b]$ 上具有**有界变差**（bounded variation），如果无论怎样在区间中选取有限个点 $a=x_0<x_1<\cdots<x_n=b$，都有：

$$\sum_{k=1}^{n}|f(x_k)-f(x_{k-1})|\leq C$$

其中 $C\in\mathbb{R}$ 不依赖于点 x_k 的选取，也不依赖于它们的个数。

有界变差函数的一个子类便是*绝对连续*映射。

定义 1.74 若 $a,b\in\mathbb{R}$，则称 $f:[a,b]\to\mathbb{C}$ 在 $[a,\,b]$ 上**绝对连续**，如果对任意 $\epsilon>0$ 存在 $\delta>0$，使得对任意有限个两两不交的开子区间 (a_k,b_k)，$k=1,2,\ldots,n$，

$$\sum_{k=1}^{n}(b_k-a_k)<\delta\quad implies\quad\sum_{k=1}^{n}|f(b_k)-f(a_k)|<\epsilon\,.$$

注 1.75 **(1)** $[a,\,b]$ 上的绝对连续函数具有有界变差，并且一致连续（反之不然）。

(2) $[a,\ b]$ 上有有界变差的映射，以及 $[a,\ b]$ 上绝对连续的映射，都构成向量空间。紧区间 $[a,\ b]$ 上绝对连续映射的乘积仍绝对连续。
(3) 不难看出，导数有界的可微映射 $f:[a,b]\to\mathbb{C}$（特别地，在端点处有左、右导数）是绝对连续的，因此它在 $[a,\ b]$ 上也有有界变差。一个较弱的说法是：若 $f:[a,b]\to\mathbb{C}$ 是**利普希茨**（Lipschitz）的，即存在 $L>0$ 使得 $x,y\in[a,b]$ 时 $|f(x)-f(y)|\le L|x-y|$，则它绝对连续。■

现在我们可以陈述 [KoFo99] 中两个属于勒贝格的实分析经典结果，它们把黎曼积分的基本定理推广到勒贝格积分。下文中 dx 与 dt 均指勒贝格测度。

定理 1.76 固定 $a,b\in\mathbb{R}$，$a<b$。
(a) 若 $f:[a,b]\to\mathbb{C}$ 绝对连续，则关于勒贝格测度，对几乎每个 $x\in[a,b]$ 它存在导数 $f'(x)$。例如在导数不存在处令 $f'(x):=0$，则 f' 成为勒贝格可测的，$f'\in\mathcal{L}^1([a,b],dx)$，并且

$$\int_a^x f'(t)dt=f(x)-f(a)\quad for\,all\,x\in[a,b].$$

(b) 若 $f\in\mathcal{L}^1([a,b],dx)$，则映射 $[a,b]\ni x\mapsto\int_a^x f(t)dt$ 绝对连续，并且

$$\frac{d}{dx}\int_a^x f(t)dt=f(x)\quad a.e.on\,[a,b]\,with\,respect\,to\,Lebesgue's\,measure.$$

本节最后，我们提及 $\mathbb{R}$ 上博雷尔测度的一个著名分解定理，它在谱理论中起着作用 [ReSi80]。

设 μ 是 $\mathbb{R}$ 上的（σ-可加、正）正则博雷尔测度（regular Borel measure），且对任意紧集 $K\subset\mathbb{R}$ 都有 $\mu(K)<+\infty$。

(i) 集合 $P_\mu:=\{x\in\mathbb{R}\,|\,\mu(\{x\})\neq 0\}$ 称为 μ 的**原子**（atoms）集（注意 P_μ 或为有限，或为可数）；

(ii) 若 $P_\mu=\emptyset$，则称 μ 为**连续**（continuous）的；

(iii) 若 $\mu(S)=\sum_{p\in S}\mu(\{p\})$，$S\in\mathscr{B}(\mathbb{R})$，则称 μ 为**纯原子**（purely atomic）测度。

$\mathbb{R}$ 上的（σ-可加、正）正则博雷尔测度 μ，若对任意紧集 $K\subset\mathbb{R}$ 都有 $\mu(K)<+\infty$，则可以唯一地分解为如下之和：

$$\mu=\mu_{pa}+\mu_c\,,$$

其中 μ_{pa} 是纯原子的，μ_c 是连续的，其取法为：

$$\mu_{pa}(S):=\mu(P_\mu\cap S)\quad\forall S\in\mathscr{B}(\mathbb{R})\quad\text{and so}\,\mu_c:=\mu-\mu_{pa}.$$

更确切地说，勒贝格（Lebesgue）的一个关键分解定理成立。下面是它最初等的版本之一 [ReSi80]。

定理 1.77 （勒贝格）设 μ 是 $\mathbb{R}$ 上的 σ-有限正则博雷尔（σ-可加、正）测度，且对任意紧集 $K \subset \mathbb{R}$ 都有 $\mu(K) < +\infty$。则 μ 可唯一地分解为 $\mathscr{B}(\mathbb{R})$ 上三个（σ-可加、正）测度之和

$$\mu = \mu_{ac} + \mu_{pa} + \mu_{sing}\,.$$

对于勒贝格测度（限制在 $\mathscr{B}(\mathbb{R})$ 上），μ_{ac} 是绝对连续测度，μ_{pa} 是纯原子奇异测度，而 μ_{sing} 是连续奇异测度。

1.4.7 乘积测度

若 $(\mathsf{X}, \Sigma(\mathsf{X}), \mu)$ 与 $(\mathsf{Y}, \Sigma(\mathsf{Y}), \nu)$ 是测度空间，我们用 $\Sigma(\mathsf{X}) \otimes \Sigma(\mathsf{Y})$ 表示 $\mathsf{X} \times \mathsf{Y}$ 上由矩形族 $E \times F$（$E \in \Sigma(\mathsf{X})$ 且 $F \in \Sigma(\mathsf{Y})$）生成的 σ-代数。

若 μ、ν 是 σ-有限的，则通过要求

$$\mu \otimes \nu(E \times F) = \mu(E)\nu(F) \quad \text{if } E \in \Sigma(\mathsf{X}) \, and \, F \in \Sigma(\mathsf{Y}).$$

可以唯一地定义 $\Sigma(\mathsf{X}) \otimes \Sigma(\mathsf{Y})$ 上的一个 σ-有限测度，记作 $\mu \otimes \nu$。此测度 $\mu \otimes \nu$ 称为 μ、ν 的**乘积**测度。

注 1.78 **(1)** 我们有如下事实 [Rud86]。

命题 1.79 若 f 关于 $\Sigma(\mathsf{X}) \otimes \Sigma(\mathsf{Y})$ 可测，则对任意 $x \in \mathsf{X}$ 与 $y \in \mathsf{Y}$，$\mathsf{Y} \ni y \mapsto f(x,y)$ 与 $\mathsf{X} \ni x \mapsto f(x,y)$ 分别是可测的。**(2)** $\mathbb{R}^n$ 与 $\mathbb{R}^m$ 上勒贝格测度之积的完备化，与 $\mathbb{R}^{n+m}$ 上的勒贝格测度一致 [Rud86]。■

富比尼（Fubini）与托内利（Tonelli）定理成立，我们将其合并叙述。

定理 1.80 （富比尼与托内利）设 $(\mathsf{X}, \Sigma(\mathsf{X}), \mu)$、$(\mathsf{Y}, \Sigma(\mathsf{Y}), \nu)$ 是带 σ-有限测度的空间，并考虑映射 $f : \mathsf{X} \times \mathsf{Y} \to \mathbb{C}$。

(a) 若 f 是 $\mu \otimes \nu$-可积的：

(i) 对几乎每个 $x \in \mathsf{X}$，$\mathsf{Y} \ni y \mapsto f(x,y)$ 是 ν-可积的；对几乎每个 $y \in \mathsf{Y}$，$\mathsf{X} \ni x \mapsto f(x,y)$ 是 μ-可积的，

(ii) $\mathsf{X} \ni x \mapsto \int_{\mathsf{Y}} f(x,y) d\nu(y)$ 与 $\mathsf{Y} \ni y \mapsto \int_{\mathsf{X}} f(x,y) d\mu(x)$（在积分不存在处取零）分别在 X 上与 Y 上可积。此外：

$$\int_{\mathsf{X}\times\mathsf{Y}} f(x,y) d\mu \otimes d\nu(x,y) = \int_{\mathsf{X}} \left(\int_{\mathsf{Y}} f(x,y) d\nu(y) \right) d\mu(x) = \int_{\mathsf{Y}} \left(\int_{\mathsf{X}} f(x,y) d\mu(x) \right) d\nu(y)\,.$$

(b) 设 f 关于 $\Sigma(\mathsf{X}) \otimes \Sigma(\mathsf{Y})$ 可测。则：

(i) 若对几乎每个 $x \in \mathsf{X}$，$\mathsf{Y} \ni y \mapsto f(x,y)$ 是 ν-可积的，或对几乎每个 $y \in \mathsf{Y}$，$\mathsf{X} \ni x \mapsto f(x,y)$ 是 μ-可积的，则相应的映射 $\mathsf{X} \ni x \mapsto \int_Y |f(x,y)| d\nu(y)$ 与 $\mathsf{Y} \ni y \mapsto \int_{\mathsf{X}} |f(x,y)| d\mu(x)$（在积分未定义处取零）是可测的；

(ii) 若此外还分别有：

$$\int_{\mathsf{X}}\left(\int_{\mathsf{Y}}|f(x,y)|d\nu(y)\right)d\mu(x)<+\infty \quad or \quad \int_{\mathsf{Y}}\left(\int_{\mathsf{X}}|f(x,y)|d\mu(x)\right)d\nu(y)<+\infty$$

则 f 是 $\mu\otimes\nu$-可积的。

1.4.8 复（与带号）测度

我们回顾复函数论中的几个定义与初等结果 [Rud86]。

定义 1.81 （复测度）X 上的**复测度**（complex measure）是映射 $\mu:\Sigma\to\mathbb{C}$，它给 X 上某个 σ-代数 Σ 中的每个元素指定一个复数，使得：

(i) $\mu(\emptyset)=0$ 且

(ii) 对满足当 $n\neq m$ 时 $E_n\cap E_m=\emptyset$ 的任意族 $\{E_n\}_{n\in\mathbb{N}}\subset\Sigma$，有 $\mu(\cup_{n\in\mathbb{N}}E_n)=\sum_{n=0}^{+\infty}\mu(E_n)$，与求和次序无关。

在 (i)-(ii) 之下，若 $\mu(\Sigma)\subset\mathbb{R}$，则称 μ 为 X 上的**带号测度**（signed measure）或**电荷**。

注 1.82 **(1)** 要求 (ii) 等价于要求级数 $\sum_{n=0}^{+\infty}\mu(E_n)$ 绝对收敛到 $\mu(\cup_{n\in\mathbb{N}}E_n)$，这依据的是黎曼（Riemann）关于重排非绝对收敛实级数的经典结果的一个推广。容易证明：若一个复数级数绝对收敛，则它可以任意重排，而总和始终不变。反之，当收敛不是绝对的时候，莱维-施泰尼茨重排定理（Lévy-Steinitz rearrangement theorem）说总和依赖于重排方式，因此可能有多个不同的和。于是我们得出结论 [Rud64]：

定理 1.83 若 $\{z_n\}_{n\in\mathbb{N}}\subset\mathbb{C}$，则级数 $\sum_{n=0}^{+\infty}z_n$ 绝对收敛（$\sum_{n=0}^{+\infty}|z_n|<+\infty$）当且仅当存在 $S\in\mathbb{C}$，使得对任意双射 $P:\mathbb{N}\to\mathbb{N}$ 都有 $\sum_{n=0}^{+\infty}z_{P(n)}=S$。
(2) 有一种办法可从任意复（或带号）测度出发构造出一个有限正测度，其做法如下。若 $E\in\Sigma$，我们称 $\{E_i\}_{i\in I}\subset\Sigma$ 是 E 的一个**分割**，是指 I 有限或可数，$\cup_{i\in I}E_i=E$，且对 $i\neq j$ 有 $E_i\cap E_j=\emptyset$。Σ 上的 σ-可加正测度 $|\mu|$，称为 μ 的**全变差**（total variation），其定义为：

$$|\mu|(E):=\sup\left\{\sum_{i\in I}|\mu(E_i)|\;\middle|\;\{E_i\}_{i\in I}\text{ partition of}E\right\}\quad\text{for any}\,E\in\Sigma.$$

显然，若 $E\in\Sigma$，则它满足 $|\mu|(E)\geq|\mu(E)|$。此外还有 $|\mu|(\mathsf{X})<+\infty$ [Rud86]。因此，对任意给定的复测度 μ，$|\mu|$ 都是 Σ 上的（σ-可加、正）有限测度。■

与实情形类似，博雷尔 σ-代数上复（或带号）测度的支集（support）定义如下。

定义 1.84 若 $(\mathsf{X}, \mathscr{T}(\mathsf{X}))$ 是拓扑空间且 $\Sigma(\mathsf{X}) \supset \mathscr{B}(\mathsf{X})$，则 $\Sigma(\mathsf{X})$ 上复（或带号）测度 μ 的**支集**是 X 的如下闭子集：

$$supp(\mu) := \mathsf{X} \setminus \bigcup_{O \in \mathscr{T}(\mathsf{X}),\, |\mu|(O)=0} O\,.$$

关于给定测度的绝对连续测度之定义，可直接推广到复测度。

定义 1.85 复（或带号）测度 ν 关于给定的 σ-可加正测度 μ 称为**绝对连续**（absolutely continuous），或称被 μ **控制**（dominated），记作 $\nu \prec \mu$，只要二者都定义在 X 上同一个 σ-代数 Σ 上，且对 $E \in \Sigma$ 有 $\mu(E) = 0$ 蕴含 $\nu(E) = 0$。

拉东-尼科迪姆（Radon-Nikodym）定理（定理 1.65）可推广到复/带号测度的情形 [Rud86]：

定理 1.86 （复测度与带号测度的拉东-尼科迪姆定理）设 ν 是复（或带号）测度，μ 是 σ-可加、正且 σ-有限的测度，二者都定义在 X 上的 σ-代数 Σ 上。若 $\nu \prec \mu$，则存在映射 $\frac{d\nu}{d\mu} \in \mathcal{L}^1(\mathsf{X}, \mu)$，使得：

$$\nu(E) = \int_{\mathsf{X}} \chi_E \frac{d\nu}{d\mu}\, d\mu \quad for\, any\, E \in \Sigma$$

其中 χ_E 是 $E \subset \mathsf{X}$ 的特征函数。

这样的映射 $\frac{d\nu}{d\mu}$ 在至多相差 μ-零测集的意义下唯一，称为 ν 关于 μ 的**拉东-尼科迪姆导数**。

下面这个重要结果是上述结果的推论 [Coh80, Rud86]。

定理 1.87 （复测度的刻画）对 X 上 σ-代数 Σ 上的任意复测度 μ，存在可测函数 $h : \mathsf{X} \to \mathbb{C}$，它在 X 上满足 $|h| = 1$，在零测集上重新定义的意义下唯一，属于 $\mathcal{L}^1(\mathsf{X}, |\mu|)$，且使得对所有 $E \in \Sigma$ 都有 $\mu(E) = \int_E h\, d|\mu|$。

对带号测度，作显然的改动后同一结果成立。

据此，若 $f \in \mathcal{L}^1(\mathsf{X}, |\mu|)$，我们通过下式定义 f **关于复测度 μ 的积分**：

$$\int_{\mathsf{X}} f d\mu := \int_{\mathsf{X}} fh\, d|\mu|\,.$$

在第 2 章（例 2.48(1)）中，我们将叙述复测度情形下里斯表示定理的一般版本。

1.4.9 交换导数与积分

在这最后一节中，我们叙述那个关键的定理，它允许对一般正测度的积分在积分号内求导。其证明是控制收敛定理加上拉格朗日中值定理的简单推论。

定理 1.88 （积分号内求导）关于（σ-可加、正）测度空间 $(\mathsf{X}, \Sigma(\mathsf{X}), \mu)$，考虑映射族 $\{h_t\}_{t\in A} \subset \mathcal{L}^1(\mathsf{X}, \mu)$，其中 $A \subset \mathbb{R}^m$ 是开集，$t = (t_1, \ldots, t_m)$。假定

(i) 对某个 $k \in \{1, 2, \ldots, m\}$，导数

$$\frac{\partial h_t(x)}{\partial t_k}$$

对任意 $x \in \mathsf{X}$ 与 $t \in A$ 存在；

(ii) 存在映射 $g \in \mathcal{L}^1(\mathsf{X}, \mu)$，使得：

$$\left|\frac{\partial h_t(x)}{\partial t_k}\right| \leq |g(x)| \; for\, any\, t \in A, a.e.on\, \mathsf{X}\,.$$

则：

(a) $\mathsf{X} \ni x \mapsto \frac{\partial h_t}{\partial t_k} \in \mathcal{L}^1(\mathsf{X}, \mu)$，

(b) 对任意 $t \in A$，积分与导数可以交换：

$$\frac{\partial}{\partial t_k}\int_{\mathsf{X}} h_t(x)d\mu(x) = \int_{\mathsf{X}} \frac{\partial h_t(x)}{\partial t_k}d\mu(x)\,. \tag{1.6}$$

此外：

(iii) 若对给定的 g，条件 (ii) 同时对所有 $k = 1, 2, \ldots, m$、在几乎处处的 $x \in \mathsf{X}$ 处成立，并且每个函数（对任意固定的 $t \in A$）

$$A \ni t \mapsto \frac{\partial h_t(x)}{\partial t_k}$$

都连续，则

(c) 函数：

$$A \ni t \mapsto \int_{\mathsf{X}} h_t(x)d\mu(x)$$

属于 $C^1(A)$。

注 1.89 若取复（或带号）测度 μ，并把叙述中的 $\mathcal{L}^1(\mathsf{X}, \mu)$ 换成 $\mathcal{L}^1(\mathsf{X}, |\mu|)$，定理 1.88 仍然成立。其证明是直接的，并依赖于定理 1.87。■

第二章
赋范空间与巴拿赫空间：例子与应用

> 我确信，数学是探究人类事业遗产的最重要工具，因为它是万物的源泉。
>
> René Descartes

在本书第一个正式章节中，我们将讨论关于赋范空间（normed space）与巴拿赫空间（Banach space）的基本概念与定理。我们将引入某些代数结构，它们以巴拿赫空间上算子的自然代数（natural algebras of operators）为模型。巴拿赫算子代数在量子力学的现代表述中起着重要作用。

本章本质上将介绍线性算子理论的工作语言与基本拓扑工具。尽管大体上是自足的，但与关于赋范空间和巴拿赫空间基本性质的浩繁文献相比，本章绝不算详尽。在这方面应参阅 [Rud86, Rud91]。在适当之处我们将专门讨论复希尔伯特空间上的算子，并在第 4 章稍作迂回，讨论紧算子更为一般的特征。

本章最重要的概念毫无疑问是*有界算子*（bounded operators）以及*算子空间上的各种拓扑（由范数或半范数诱导）*。这些数学工具的重要性源自这样一个事实：线性空间上线性算子的语言正是用来表述量子力学（QM）的语言。在这里，有界算子类起着核心的技术作用，尽管在量子力学中，出于物理上的理由，人们也被迫引入并使用无界算子（unbounded operator），正如我们将在本书第二部分看到的。

本章第一节致力于赋范空间、巴拿赫空间的基本概念及其基本拓扑性质。我们将讨论一些例子，如紧空间 K 上的连续映射空间 $C(\mathsf{K})$，并在这一框架中证明至关重要的阿尔泽拉-阿斯科利定理（Arzelà-Ascoli theorem）。在例子中我们还将证明诸如 L^p 空间完备性（菲舍尔-里斯定理，Fischer-Riesz theorem）这样的关键结果。

算子的范数在第二节中定义，我们将确立其主要特征。

第三节以最简形式呈现巴拿赫空间的基本结果。它们是哈恩-巴拿赫定

理、巴拿赫-施坦豪斯定理，以及贝尔纲定理的一个推论——所谓的开映射定理。我们将证明几个有用的技术性推论（逆算子定理与闭图像定理）。然后我们将引入起作用的各种算子拓扑，证明巴拿赫-阿劳格鲁定理（Banach-Alaoglu theorem），并简要回顾克莱因-米尔曼定理（Krein-Milman theorem）与弗雷歇空间（Fréchet space）。

第四节致力于赋范空间中的投影算子。这一概念将在随后一章专门化为正交投影算子，后者对我们的目的更为有用。

在最后两节中我们将处理两个初等却重要的主题：等价范数（包括证明 n 维赋范空间是巴拿赫空间且与标准 $\mathbb{C}^n$ 同胚）以及完备赋范空间中的压缩映射理论（包括在例子中证明 $\mathbb{R}^n$ 或 $\mathbb{C}^n$ 上一阶常微分方程解的局部存在性与唯一性）。后者将是本书中出现的唯一一处非线性泛函分析。

从现在起，我们将假定读者熟悉向量空间与线性映射（这方面的标准参考书为 [Ser94I]）。

2.1 赋范空间、巴拿赫空间与代数

在把上一章的概念适配到赋范空间之后，我们将引入巴拿赫空间。然后，通过用内积扩充代数结构，我们将研究赋范代数与巴拿赫代数。

2.1.1 赋范空间与基本拓扑性质

我们首先给出的定义是范数、赋范空间以及赋范空间之间的连续映射。

赋范空间的例子在泛函分析及其物理应用中极为常见，稍后将给出这些例子，尤其是在下一节。

定义 2.1 （赋范空间）设 X 是域 $\mathbb{K}=\mathbb{C}$ 或 $\mathbb{R}$ 上的向量空间。映射 $N:\mathsf{X}\to\mathbb{R}$ 称为 X 上的**范数**，并称 (X,N) 为**赋范空间**，如果：

N0. $N(u)\geq 0$ 对任意 $u\in\mathsf{X}$ 成立，

N1. $N(\lambda u)=|\lambda|N(u)$ 对任意 $\lambda\in\mathbb{K}$ 与 $u\in\mathsf{X}$ 成立，

N2. $N(u+v)\leq N(u)+N(v)$，对任意 $u,v\in\mathsf{X}$ 成立，

N3. $N(u)=0\Rightarrow u=\mathbf{0}$，对任意 $u\in\mathsf{X}$ 成立。

当 **N0**、**N1**、**N2** 成立但 **N3** 不一定成立时，N 称为**半范数**。

注 2.2 **(1)** 显然，由 **N1** 可推出 $N(\mathbf{0})=0$，而 **N2** 蕴含不等式：

$$|N(u)-N(v)|\leq N(u-v)\quad \text{if } u,v\in\mathsf{X}. \tag{2.1}$$

(2) **N1** 称为齐次性，**N2** 称为三角不等式或次可加性。**N0** 与 **N3** 合起来称为正定性，而单独的 **N0** 有时称为半正定性。■

记号 2.3 此后，符号 $||\ ||$ 与 $p(\ )$ 在必要时带下标，将分别表示范数与半范数。也可能使用其他符号。

一个初等却基本的概念是*开球*。

定义 2.4 设 $(\mathsf{X}, ||\ ||)$ 为赋范空间。

以 $x_0 \in \mathsf{X}$ 为**中心**、以 $r > 0$ 为**半径**的开球是集合：

$$B_r(x_0) := \{x \in \mathsf{X} \mid ||x - x_0|| < r\}.$$

集合 $A \subset \mathsf{X}$ 称为**有界**的，如果存在（半径有限的！）开球 $B_r(x_0)$ 使得 $B_r(x_0) \supset A$。

稍后我们将用半范数 p 代替范数 $||\ ||$ 来定义同样的对象。

开球有两个有用的性质（使用半范数时亦成立），它们直接由 **N2** 与定义推出，即：

$$B_\delta(y) \subset B_r(x) \quad \text{if } y \in B_r(x) \text{ and } 0 < \delta + ||y - x|| < r, \tag{2.2}$$

$$B_r(x) \cap B_{r'}(x') = \emptyset \qquad \text{if } 0 < r + r' < ||x - x'||. \tag{2.3}$$

让我们引入赋范空间的自然拓扑。

定义 2.5 考虑赋范空间 $(\mathsf{X}, ||\ ||)$。

(a) 子集 $A \subset \mathsf{X}$ 称为**开**的，如果 $A = \emptyset$ 或 A 是开球之并。

(b) X 的**范数拓扑**是 X 中开集构成的族。

注 2.6 **(1)** 由 (2.2) 我们有：

$$A \subset \mathsf{X}\, is\, open \ \Leftrightarrow\ \forall x \in A, \exists r_x > 0\, such\, that B_{r_x}(x) \subset A. \tag{2.4}$$

(2) 由开集的定义以及公式 (2.2)、(2.4) 可知，定义 2.5 中定义的开集按定义 1.1 也是开的。因此，赋范空间中开集的集族确实是一个名副其实的*拓扑*。赋以上述开集族的赋范空间 X 是一个真正的*拓扑空间*。以任意点为中心、任意正数为半径的开球构成的集族是赋范空间 $(\mathsf{X}, ||\ ||)$ 的范数拓扑的一个*基*。

(3) 每个赋范空间 $(\mathsf{X}, ||\ ||)$ 都满足*豪斯多夫性质*，参见定义 1.3（因此是一个*豪斯多夫空间*）。证明由 (2.3) 得出：取 $A = B_r(x)$、$A' = B_{r'}(x')$ 且 $r + r' < ||x - x'||$；由性质 **N3**，当 $x \neq x'$ 时后者非零。倘若我们用*半范数*（而非范数）来定义拓扑，豪斯多夫性质就不再得到保证。■

考虑以下在任何赋范空间中都成立的陈述：(a) 开邻域可以取为开球（半径分别为 ε 与 δ）；(b) 一点的每个开邻域都包含以该点为中心的开球（这由赋范空间中开集的定义与 (2.2) 推出）。(a) 与 (b) 的一个直接推论是：在赋范空间中，连续性（见 (1.16)）可以等价地表述如下。

定义 2.7 赋范空间之间的映射 $f:(\mathsf{X},||\ ||_{\mathsf{X}})\to(\mathsf{Y},||\ ||_{\mathsf{Y}})$ 称为在 $x_0\in\mathsf{X}$ 处**连续**，如果对任意 $\varepsilon>0$ 存在 $\delta>0$ 使得只要 $||x-x_0||_{\mathsf{X}}<\delta$ 就有 $||f(x)-f(x_0)||_{\mathsf{Y}}<\varepsilon$。

映射 $f:\mathsf{X}\to\mathsf{Y}$ 称为**连续**的，如果它在 X 的每一点处连续。

类似地，在赋范空间中，收敛序列（定义 1.13）成为：

定义 2.8 若 $(\mathsf{X},||\ ||)$ 是赋范空间，则序列 $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}\subset\mathsf{X}$ **收敛**到 $x\in\mathsf{X}$：

$$x_n\to x\quad\text{as}\quad n\to+\infty\quad\text{or}\quad\lim_{n\to+\infty}x_n=x$$

当且仅当对任意 $\varepsilon>0$ 存在 $N_\varepsilon\in\mathbb{R}$ 使得只要 $n>N_\varepsilon$ 就有 $||x_n-x||<\varepsilon$。等价地

$$\lim_{n\to+\infty}||x_n-x||=0\,.$$

点 x 是**序列的极限**。

注 2.9 若 $(\mathsf{X},||\ ||)$ 是赋范空间且 $A\subset\mathsf{X}$ 是子集，则点 $x\in X$ 是 A 的聚点，当且仅当存在序列 $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}\subset A\setminus\{x\}$ 收敛到 x。事实上，若 x 是 A 的聚点，则每个开球 $B_{1/n}(x)$，$n=1,2,\ldots$，至少含有一个点 $x_n\in A\setminus\{x\}$，且按构造当 $n\to+\infty$ 时 $x_n\to x$。反之，设 $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}\subset A\setminus\{x\}$ 趋于 x。由于由 (2.4)，x 的每个开邻域 B 都包含以 x 为中心的球 $B_\varepsilon(x)$，收敛的定义蕴含：对某个 $N_\varepsilon\in\mathbb{R}$，$B_\varepsilon(x)$ 从而 B 含有所有满足 $n>N_\varepsilon$ 的点 x_n。因此 x 是聚点。■

一类很好的连续线性函数是等距映射。

定义 2.10 若 $(\mathsf{X},||\ ||_{\mathsf{X}})$、$(\mathsf{Y},||\ ||_{\mathsf{Y}})$ 是同一域 $\mathbb{C}$ 或 $\mathbb{R}$ 上的赋范空间，则线性映射 $L:\mathsf{X}\to\mathsf{Y}$ 称为**等距的**，或称为**等距映射**，如果对所有 $x\in\mathsf{X}$ 都有 $||L(x)||_{\mathsf{Y}}=||x||_{\mathsf{X}}$。

若等距映射 $L:\mathsf{X}\to\mathsf{Y}$ 是满射，则它是**赋范空间的同构**。

给定赋范空间的同构 L，其定义域与陪域称为**同构的（在 L 下）**。

注 2.11 **(1)** 显然，由 **N3**，等距映射 $L:\mathsf{X}\to\mathsf{Y}$ 是单射，但它不一定是满射。若 $\mathsf{X}=\mathsf{Y}$ 且 L 不是满射，则 X 必是无穷维的。

(2) 由于开球在等距映射下的原像仍是开球，赋范空间 X,Y 之间的每个等距映射 $f:\mathsf{X}\to\mathsf{Y}$ 在这两个拓扑下都连续。

(3) 若等距映射 $f:\mathsf{X}\to\mathsf{Y}$ 是满射（即同构），则其逆 $f^{-1}:\mathsf{Y}\to\mathsf{X}$ 仍是线性的且等距的，因此仍是同构。赋范空间的同构显然就是这两个拓扑空间之间的（线性）同胚。

(4) 其他教科书可能给出与我们的定义不等价的赋范空间同构定义。它们通常只要求同构是线性连续映射且其逆连续（即线性同胚）。按定义 2.10 的同构在第二种意义下也是同构，但反之不然。要求 f,f^{-1} 都连续比保持范数弱

得多。例如 $f:\mathsf{X}\ni x\mapsto ax\in\mathsf{X}$，其中 $a\neq 0$ 固定，按第二种定义是从 X 到自身的同构，但按我们的意义则不是。■

我们还想给出另一个技术性结果，它是在以绝对值赋范的空间 $\mathbb{R}$ 中所发生情形的直接类比。

命题 2.12 赋范空间 X,Y 之间的函数 $f:\mathsf{X}\to\mathsf{Y}$ 在 $x\in\mathsf{X}$ 处连续，当且仅当它在 x 处**序列连续**（sequentially continuous），即对任意满足“当 $n\to+\infty$ 时 $x_n\to x$”的序列 $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}\subset\mathsf{X}$，都有“当 $n\to+\infty$ 时 $f(x_n)\to f(x)$”。

证明 若 f 在 x 处连续，令 $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}\subset\mathsf{X}$ 趋于 x。由连续性，对任意 $\varepsilon>0$ 都存在 $\delta>0$，使得当 $||x_n-x||_{\mathsf{X}}<\delta$ 时有 $||f(x_n)-f(x)||_{\mathsf{Y}}<\varepsilon$。由于 $||x_n-x||\to 0$，故对任意 $\varepsilon>0$ 都存在 $N_\varepsilon\in\mathbb{R}$，使得只要 $n>N_\varepsilon$ 就有 $||f(x_n)-f(x)||_{\mathsf{Y}}<\varepsilon$。因此 f 在 x 处序列连续。现在假设 f 在 x_0 处不连续，我们来说明它不可能在 x 处序列连续。在这些假设下，必存在 $\varepsilon>0$，使得对任意 $n=1,2,\ldots$ 都存在 $x_n\in\mathsf{X}$，满足 $||x_n-x||_{\mathsf{X}}<1/n$ 却 $||f(x)-f(x_n)||_{\mathsf{Y}}>\varepsilon$。序列 $\{x_n\}_{n=1,2,\ldots}$ 趋于 x，但对应的像 $\{f(x_n)\}_{n=1,2,\ldots}$ 却不收敛到 Y 中的 $f(x)$。所以 f 在 x 处不序列连续。□

最后我们要讨论赋范空间上向量空间运算关于范数拓扑的连续性。

若 $(\mathsf{X},||\ ||_{\mathsf{X}})$、$(\mathsf{Y},||\ ||_{\mathsf{Y}})$ 是同一域 $\mathbb{K}=\mathbb{C}$ 或 $\mathbb{R}$ 上的赋范空间，我们就可以构造笛卡儿积 $\mathsf{Y}\times\mathsf{X}$ 及其积拓扑（product topology），后者由因子 X、Y 的拓扑诱导（参看 1.10）。该拓扑的开集是空集以及 X 与 Y 中开球的笛卡儿积的并。当 $\mathsf{Y}=\mathsf{X}$ 时，我们可以研究两向量之和在 $\mathsf{X}\times\mathsf{X}$ 中的连续性：

$$+:\mathsf{X}\times\mathsf{X}\ni(u,v)\mapsto u+v\in\mathsf{X},$$

其中 $\mathsf{X}\times\mathsf{X}$ 赋有积拓扑。由 **N2**

$$||u+v||\leq||u||+||v||,$$

可知运算 $+$ 关于范数拓扑在其两个自变量上是**联合连续**（jointly continuous）的。换言之，加法关于定义域的积拓扑与值域的标准拓扑是连续的。

事实上，三角不等式表明：给定 $(u_0,v_0)\in\mathsf{X}\times\mathsf{X}$ 与 $\varepsilon>0$，只要 $(u,v)\in B_\delta(u_0)\times B_\delta(v_0)$ 且 $0<\delta<\varepsilon/2$，就有 $u+v\in B_\varepsilon(u_0+v_0)$。

若 Y 就是域 $\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$，并以模为其范数，则可以考虑标量与向量之积在 $\mathbb{K}\times\mathsf{X}$ 中的连续性：

$$\mathbb{K}\times\mathsf{X}\ni(\alpha,u)\mapsto\alpha u\in\mathsf{X},$$

其中左端赋有积拓扑。由 **N2** 与 **N1**，

$$||\alpha u||=|\alpha|\,||u||$$

表明数乘在其自变量上关于两个范数拓扑都是**联合连续**的运算；也就是说，它关于定义域的积拓扑与值域的标准拓扑是连续的。这里的证明同样简单：由上述恒等式与 **N2**，给定 $(\alpha_0, u_0) \in \mathbb{K} \times \mathsf{X}$ 与 $\varepsilon > 0$，若取 $(\alpha, u) \in B_{\delta'}^{(\mathbb{K})}(\alpha) \times B_\delta(u_0)$，其中 $0 < \delta = \varepsilon/(2|\alpha_0| + 1)$、$0 < \delta' < \varepsilon/(2(||u_0|| + \delta))$，则 $\alpha u \in B_\varepsilon(\alpha_0 u_0)$。（$B_{\delta'}^{(\mathbb{K})}(\alpha)$ 表示赋范空间 $\mathbb{K}$ 中的开球。）

2.1.2 巴拿赫空间

上面的一部分材料可以推广到完全一般的拓扑空间。同时也有一些性质——例如我们下面要讨论的*完备性*——是适合赋范空间理论的（更一般地说，贴合*可度量化空间*的理论，后者我们只在别处顺带提及）。

关于 $\mathbb{R}^n$ 的初等理论中有一个众所周知的事实：赋范空间 $(\mathsf{X}, ||\ ||)$ 中的收敛序列 $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ 满足*柯西性质*（Cauchy property）：

定义 2.13 （*柯西性质*）赋范空间 $(\mathsf{X}, ||\ ||)$ 中的序列 $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ 满足**柯西性质**，如果对任意 $\varepsilon > 0$ 都存在 $N_\varepsilon \in \mathbb{R}$，使得只要 $n, m > N_\varepsilon$ 就有 $||x_n - x_m|| < \varepsilon$。

这样的序列称为**柯西序列**。

事实上，设 $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ 收敛。这意味着当 $n \to +\infty$ 时 $||x_n - x|| \to 0$。于是当 $k > N_\varepsilon$ 时 $||x_k - x|| < \varepsilon$，从而当 $n, m > N_{\varepsilon/2}$ 时 $||x_n - x_m|| \leq ||x_n - x|| + ||x_m - x|| < \varepsilon$。

上述论证的想法是：如果一个序列收敛到某点，那么它的各项彼此越来越接近。有趣的是看逆命题是否也成立：彼此越来越接近的向量序列是否总有极限？

正如初等微积分中众所周知的那样，在 $\mathsf{X} = \mathbb{R}$ 上以绝对值作范数时答案是肯定的。因此它在 $\mathbb{C}$ 上、以及在由 $\mathbb{R}^n$、$\mathbb{C}^n$ 的标准副本的笛卡儿积上构成的任何向量空间上也成立。这由 $\mathbb{R}$ 满足*完备性公理*这一事实保证。

使柯西序列都收敛的赋范空间称为**完备**赋范空间。一般的赋范空间并不完备，而完备的赋范空间是稀少的，因此天然引人关注。它们具有重要而有用的特性，尤其对于本书将要研究的物理应用而言。

定义 2.14 （*巴拿赫空间*）赋范空间称为**巴拿赫空间**（Banach space），如果它是**完备**的，即如果空间内任何柯西序列都收敛到该空间中的一点。

注 2.15 **(1)** 完备性在赋范空间的同构下不变，但不被同胚（homeomorphism，即连续且逆也连续、未必线性的映射）保持。反例由 $\mathbb{R}$ 与 $(0, 1)$ 这一对给出，二者都以绝对值为范数。它们虽然同胚，但直线是完备的，区间则不是。

(2) 容易证明，巴拿赫空间 B 中的任何闭子空间 M 本身在限制范数下也是巴拿赫空间：M 中的每个柯西序列对 B 也是柯西序列，故必收敛到 B 中的某

点。但该点必属于 M，因为 M 是闭的且包含其极限点。■

空间 $\mathbb{C}^n$ 与 $\mathbb{R}^n$ 赋有标准范数：

$$||(c_1,\dots,c_n)|| = \sqrt{\sum_{k=1}^{n}|c_k|^2}$$

是有限维巴拿赫空间（分别为复与实）的最简单例子。事实上，我们将在 2.5 节证明每个有限维复巴拿赫空间都同胚于标准的 $\mathbb{C}^n$，并从下一节开始给出巴拿赫空间的具体例子。无论如何，任何赋范空间都具有一个良好性质：它可以被完备化为由它确定的巴拿赫空间，而且在其中还是稠密的。

定理 2.16 （巴拿赫空间的完备化）设 $(\mathsf{X},||\ ||)$ 是 $\mathbb{K}=\mathbb{C}$ 或 $\mathbb{R}$ 上的赋范向量空间。

(a) 存在 $\mathbb{K}$ 上的巴拿赫空间 (Y,N)，称为 X 的**完备化**（completion），使得 X 通过线性单射 $J:\mathsf{X}\to\mathsf{Y}$ 与 Y 的一个稠密子空间等距等同。

换言之，存在线性一一映射 $J:\mathsf{X}\to\mathsf{Y}$，满足

$$\overline{J(\mathsf{X})}=\mathsf{Y}\quad\text{and}\quad N(J(x))=||x||\quad\text{for any } x\in\mathsf{X}.$$

(b) 若三元组 (J_1,Y_1,N_1)（其中 $J_1:\mathsf{X}\to\mathsf{Y}_1$ 是线性等距，(Y_1,N_1) 是 $\mathbb{K}$ 上的巴拿赫空间）使得 $(\mathsf{X},||\ ||)$ 在 J_1 下等距于 Y_1 的一个稠密子空间，则存在唯一的赋范空间同构 $\phi:\mathsf{Y}\to\mathsf{Y}_1$，使得 $J_1=\phi\circ J$。

证明概要。想法与通过完备化有理数来构造实数的过程类似。

(a) 用 C 表示 X 中柯西序列构成的空间，并在 C 上定义等价关系：

$$x_n\sim x'_n\quad\Leftrightarrow\quad\lim_{n\to\infty}||x_n-x'_n||=0\,.$$

显然,通过把 X 的每个 x 与常序列 $x_n=x$ 的等价类等同,可以认为 $\mathsf{X}\subset C/\sim$。设 J 为该等同映射。于是 $C/\sim$ 容易成为 $\mathbb{K}$-向量空间，其范数由 X 的结构诱导。接着应证明 $C/\sim$ 是完备的、J 是线性且等距的（从而是 1-1 的）、以及 $J(\mathsf{X})$ 在 $\mathsf{Y}:=C/\sim$ 中稠密。

(b) $J_1\circ J^{-1}:J(\mathsf{X})\to\mathsf{Y}_1$ 是从稠密集 $J(\mathsf{X})\subset\mathsf{Y}$ 到巴拿赫空间 Y_1 的线性连续等距，故唯一地延拓为 Y 上的线性连续等距 ϕ（见命题 2.47）。由于 ϕ 是等距的，它是单射。对 $J\circ J_1^{-1}:J_1(\mathsf{X})\to\mathsf{Y}$ 的延拓 ϕ' 也有同样的结论，且按构造 $(J\circ J_1^{-1})\circ(J_1\circ J^{-1})=id_{J(\mathsf{X})}$。由连续性延拓到 $\overline{J(\mathsf{X})}=\mathsf{Y}$，可见 $\phi'\circ\phi=id_{\mathsf{Y}}$；同理 $\phi\circ\phi'=id_{\mathsf{Y}_1}$。总之 ϕ 与 ϕ' 都是满射，特别地 ϕ 是赋范空间同构，且按构造 $J_1=\phi\circ J$。满足 $J_1=\phi\circ J$ 的同构 $\phi:\mathsf{Y}\to\mathsf{Y}'$ 的唯一性是容易看出的：只要注意到每个这样的映射 $\psi:\mathsf{Y}\to\mathsf{Y}_1$ 由线性性都满足 $J-J=(\phi-\psi)\circ J$，故 $(\phi-\psi)\restriction_{J(\mathsf{X})}=0$。而 $(\phi-\psi)\restriction_{J(\mathsf{X})}$ 连续且定义域 $J(\mathsf{X})$ 稠密，它在 $\overline{J(\mathsf{X})}=\mathsf{Y}$ 上的延拓的唯一性最终保证 $\phi=\psi$。□

下一个命题是判断一个赋范空间是否为巴拿赫空间的有用判据。

命题 2.17 设 $(\mathsf{X}, ||\ ||)$ 是赋范空间，并假设 X 中元素的每个绝对收敛（absolutely convergent）级数 $\sum_{n=0}^{+\infty} x_n$（即 $\sum_{n=0}^{+\infty} ||x_n|| < +\infty$）都在 X 中收敛。则 $(\mathsf{X}, ||\ ||)$ 是巴拿赫空间。

证明 取柯西序列 $\{v_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathsf{X}$，我们来证明若上述性质成立，则该序列在 X 中收敛。由于序列是柯西的，对任意 $k = 0, 1, 2, \ldots$ 都存在 N_k，使得只要 $n, m \geq N_k$ 就有 $||v_n - v_m|| < 2^{-k}$。选取 N_k 使 $N_{k+1} > N_k$，并抽出子序列 $\{v_{N_k}\}_{k\in\mathbb{N}}$。现在定义向量 $z_0 := v_{N_1}$、$z_k := v_{N_{k+1}} - v_{N_k}$，并考虑级数 $\sum_{k=0}^{+\infty} z_k$。注意 $v_{N_k} = \sum_{k'=0}^{k} z_{k'}$。按构造 $||z_k|| < 2^{-k}$，故该级数绝对收敛。在所设假设下，存在 $v \in \mathsf{X}$ 使得：

$$\lim_{k\to+\infty} v_{N_k} = \lim_{k\to+\infty} \sum_{k'=0}^{k} z_{k'} = v\,.$$

于是柯西序列 $\{v_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ 的子序列 $\{v_{N_k}\}_{k\in\mathbb{N}}$ 收敛到 $v \in \mathsf{X}$。为完成证明，只需说明整个 $\{v_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ 收敛到 v。由于

$$||v_n - v|| \leq ||v_n - v_{N_k}|| + ||v_{N_k} - v||\,,$$

对给定的 $\varepsilon > 0$，我们能找到 N_ε，使得只要 $n, N_k > N_\varepsilon$ 就有 $||v_n - v_{N_k}|| < \varepsilon/2$，这是因为 $\{v_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ 是柯西序列。另一方面，由于 $v_{N_k} \to v$，我们也能找到 M_ε，使得只要 $k > M_\varepsilon$ 就有 $||v_{N_k} - v|| < \varepsilon/2$。因此取足够大的 $k > M_\varepsilon$ 使 $N_k > N_\varepsilon$，便得 $n > N_\varepsilon$ 时 $||v_n - v|| < \varepsilon$。由于 $\varepsilon > 0$ 任意，故当 $n \to +\infty$ 时 $v_n \to v$。□

2.1.3 例：巴拿赫空间 $C(\mathsf{K};\mathbb{K}^n)$，迪尼定理与阿尔泽拉-阿斯科利定理

非平凡（且一般而言是无穷维）巴拿赫空间的最简单例子之一是 $C(\mathsf{K};\mathbb{K}^n)$，即由紧空间 K 到 $\mathbb{K}^n$ 的连续映射构成的空间，其中 $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ 或 $\mathbb{R}$。所选范数为上确界范数（supremum norm）$||f||_\infty := \sup_{x\in\mathsf{K}} ||f(x)||$。对 $f \in C(\mathsf{K};\mathbb{K}^n)$ 它总是有限的（命题 1.21）。

命题 2.18 设 $\mathbb{K} = \mathbb{C}$（或 $\mathbb{R}$），考虑赋有范数 (1.1) 的赋范空间 $(\mathbb{K}^n, ||\ ||)$。若 K 紧，则由 K 到 $\mathbb{K}^n$ 的连续映射构成的向量空间 $C(\mathsf{K};\mathbb{K}^n)$ 赋有范数：

$$||f||_\infty := \sup_{x\in\mathsf{K}} ||f(x)||\,,$$

是复（或实）巴拿赫空间。

证明 设 $\{f_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subset C(\mathsf{K};\mathbb{K})$ 是柯西序列。我们要证明存在 $f \in C(\mathsf{K};\mathbb{K})$，使得当 $n \to +\infty$ 时 $||f_n - f||_\infty \to 0$。由于 $\{f_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ 是柯西的，对任意给定的 $x \in \mathsf{K}$，n 元组 $f_n(x) \in \mathbb{K}^n$ 也构成柯西序列。于是，由于 $\mathbb{K}^n$ 完备，我们得到一个逐点定义的映射：

$$f(x) := \lim_{n\to+\infty} f_n(x)\,.$$

断言是：$f \in C(\mathsf{K};\mathbb{K})$ 且当 $n \to +\infty$ 时 $||f_n - f||_\infty \to 0$。由于 $\{f_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ 是柯西的，对任意 $\varepsilon > 0$ 都存在 N_ε，使得若 $n, m > N_\varepsilon$，则

$$||f_n(x) - f_m(x)|| < \varepsilon\,, \quad \text{for } \textit{every } x \in \mathsf{K}.$$

另一方面，按 f 的定义，对给定的 $x \in \mathsf{K}$ 和任意 $\varepsilon'_x > 0$，存在 N_{x,ε'_x}，使得只要 $m > N_{x,\varepsilon'_x}$ 就有 $||f_m(x) - f(x)|| < \varepsilon'_x$。利用这两点可得

$$||f_n(x) - f(x)|| \le ||f_n(x) - f_m(x)|| + ||f_m(x) - f(x)|| < \varepsilon + \varepsilon'_x$$

只要 $n > N_\varepsilon$ 并选取 $m > \max(N_\varepsilon, N_{x,\varepsilon'_x})$。整体而言，若 $n > N_\varepsilon$，则

$$||f_n(x) - f(x)|| < \varepsilon + \varepsilon'_x\,, \quad \text{for any } \varepsilon'_x > 0.$$

由于 $\varepsilon'_x > 0$ 任意，该不等式在 $\varepsilon'_x = 0$ 时也成立，此时可能取等号。于是对 x 的依赖消失，总之，对任意 $\varepsilon > 0$ 我们都找到了 $N_\varepsilon \in \mathbb{N}$，使得

$$||f_n(x) - f(x)|| \le \varepsilon\,, \quad \text{for all } x \in \mathsf{K} \tag{2.5}$$

当 $n > N_\varepsilon$ 时成立。因此 $\{f_n\}$ 一致地收敛到 f。由于 (2.5) 对任意 $x \in \mathsf{K}$ 成立，它对 K 上的上确界也成立：对任意 $\varepsilon > 0$ 都存在 $N_\varepsilon \in \mathbb{N}$，使得只要 $n > N_\varepsilon$ 就有 $\sup_{x\in\mathsf{K}} ||f_n(x) - f(x)|| < \varepsilon$。换言之，

$$||f_n - f||_\infty \to 0\,, \quad \text{as } n \to +\infty.$$

为完成证明，我们还须证明 f 连续。给定 $x \in \mathsf{K}$，对任意 $\varepsilon > 0$ 我们要找到 $\delta > 0$，使得当 $||x' - x|| < \delta$ 时 $||f(x') - f(x)|| < \varepsilon$。为此利用一致收敛性，选取 n 使得对给定的 ε 和任意 $z \in \mathsf{K}$ 都有 $||f(z) - f_n(z)|| < \varepsilon/3$。此外，由于 f_n 连续，存在 $\delta > 0$，使得只要 $||x' - x|| < \delta$ 就有 $||f_n(x') - f_n(x)|| < \varepsilon/3$。把一切合起来并运用三角不等式，即可得出：若 $||x' - x|| < \delta$，则

$$\begin{aligned} ||f(x') - f(x)|| &\le ||f(x') - f_n(x')|| + ||f_n(x') - f_n(x)|| + ||f_n(x) - f(x)|| \\ &< \varepsilon/3 + \varepsilon/3 + \varepsilon/3 = \varepsilon \end{aligned}$$

正如所断言的那样，故 $f \in C(\mathsf{K};\mathbb{K})$。□

记号 2.19 今后我们记 $C(\mathsf{K}) := C(\mathsf{K};\mathbb{C})$。■

关于紧集上实函数单调序列的一致收敛，有一个有用的分析结果，即迪尼（Dini）的经典定理。

定理 2.20 （迪尼关于一致收敛的定理）设 K 是紧空间，取 $\{f_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subset C(\mathsf{K};\mathbb{R})$ 使得：

(i) 每个 f_n 连续，

(ii) 对 $n = 1, 2, \ldots$ 和 $x \in \mathsf{K}$ 有 $f_n(x) \le f_{n+1}(x)$，

(iii) 当 $n \to +\infty$ 时 $f_n \to f$ 逐点成立。

则若 f 连续，当 $n \to +\infty$ 时 $||f - f_n||_\infty \to 0$。

把 (ii) 换成 $f_n(x) \ge f_{n+1}(x)$，同样的结论成立。

证明 固定 $\varepsilon > 0$，对任意 $n \in \mathbb{N}$ 定义 $g_n := f - f_n$。用 B_n 表示使 $g_n(x) < \varepsilon$ 的 $x \in \mathsf{K}$ 构成的集合。由于 g_n 连续，B_n 是开集；又按构造由 $g_{n+1}(x) \le g_n(x)$ 得 $B_{n+1} \supset B_n$。由于 $g_n(x) \to 0$，必有 $\cup_{n\in\mathbb{N}} B_n = \mathsf{K}$。但 K 紧，故可选取集合 $B_{n_1}, B_{n_2}, \ldots B_{n_N}$，使得 $B_{n_{k+1}} \supset B_{n_k}$ 且 $B_{n_1} \cup B_{n_2} \cup \cdots \cup B_{n_N} \supset \mathsf{K}$。由于 $\mathsf{K} \supset B_{n_{k+1}} \supset B_{n_k}$，我们有 $B_{n_N} = \mathsf{K}$。因此对给定的 $\varepsilon > 0$，存在 n_N，使得 $n > n_N$、$x \in \mathsf{K}$ 时 $|f(x) - f_n(x)| < \varepsilon$。于是 $||f - f_n||_\infty < \varepsilon$，如所断言。$f_n(x) \ge f_{n+1}(x)$ 的情形完全类似。□

在 K 是含有稠密可数子集的紧集这一特殊情形下，巴拿赫空间 $C(\mathsf{K})$ 具有由阿尔泽拉-阿斯科利定理给出的一个有趣性质。下面我们陈述该结果的最简单版本：尽管它与本书内容并无严格关联，但其重要性（尤其是在更一般的形式下）以及典型的证明策略使它值得关注。

定义 2.21 赋范空间[1] $(\mathsf{X}, ||\ ||)$ 上函数 $f_n : \mathsf{X} \to \mathbb{C}$ 的序列 $\{f_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ 称为**等度连续**（equicontinuous）的，如果对任意 $\varepsilon > 0$ 都存在 $\delta > 0$，使得对每个 $n \in \mathbb{N}$ 和每个 $x, x' \in \mathsf{X}$，只要 $||x - x'|| < \delta$ 就有 $|f_n(x) - f_n(x')| < \varepsilon$。

定理 2.22 （阿尔泽拉-阿斯科利）设 K 是紧且可分的空间（参看定义 1.5）。假设函数序列 $\{f_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subset C(\mathsf{K})$ 满足：

(a) 等度连续

且

(b) 被某个 $C \in \mathbb{R}$ 所界住，即对任意 $n \in \mathbb{N}$ 有 $||f_n||_\infty < C$。

则存在子序列 $\{f_{n_k}\}_{k\in\mathbb{N}}$，它在范数 $||\ ||_\infty$ 诱导的拓扑下收敛到某个映射 $f \in C(\mathsf{K})$。

证明 考虑稠密可数集 $Q \subset \mathsf{K}$ 中的点 q，并用 $\mathbb{N}$ 为它们编号。若 q_1 表示第一个点，则考虑 n 变化时值 $|f_n(q_1)|$ 的情况。这些值落在紧集 $[0, C]$ 中，因此或

[1] 该定义以显然的方式推广到度量空间。

者只有有限多个，且对某个 x_1 与无穷多个 n 有 $f_n(q_1)=x_1\in\mathbb{C}$，或者 $f_n(q_1)$ 聚于某 $x_1\in\mathbb{C}$。无论哪种情形，都存在子列 $\{f_{n_k}\}_{k\in\mathbb{N}}$，使对某个 $x_1\in\mathbb{C}$ 有 $f_{n_k}(q_1)\to x_1\in\mathbb{C}$。将 $\{f_{n_k}\}_{k\in\mathbb{N}}$ 的元素记作 f_{1n}，其中 $n\in\mathbb{N}$。现在重复该步骤，考虑 $|f_{1n}(q_2)|$，其中 q_2 是 Q 的第二个点，并从 $\{f_{1n}\}_{n\in\mathbb{N}}$ 中抽出子列 $\{f_{2n}\}_{n\in\mathbb{N}}$。按构造，当 $n\to+\infty$ 时 $f_{2n}(q_1)\to x_1$ 且 $f_{2n}(q_2)\to x_2\in\mathbb{C}$。对每个 $k\in\mathbb{N}$ 如此继续，我们最终构造出 $\{f_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ 的子列 $\{f_{kn}\}_{n\in\mathbb{N}}$，它在点 $q_1,q_2,\ldots,q_k\in Q$ 处求值时收敛到 $x_1,x_2,\ldots,x_k\in\mathbb{C}$。取 $\{f_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ 中由各子列的所有对角项构成的子列 $\{f_{nn}\}_{n\in\mathbb{N}}$。我们断言它关于 $||\ ||_\infty$ 是柯西列（Cauchy sequence）。于是固定 $\varepsilon>0$，由等度连续性（equicontinuity）找出对应于 $\varepsilon/3$ 的 $\delta>0$，再用以 K 的每一点为心、半径为 δ 的球覆盖 K。利用 K 的紧性，抽出半径为 δ 的球的有限覆盖，设为 $B_\delta^{(1)},B_\delta^{(2)},\ldots,B_\delta^{(N)}$，并对每个 $j=1,\ldots,N$ 选取 $q^{(j)}\in B_\delta^{(j)}\cap Q$。对任意 $x\in B_\delta^{(j)}$ 有：

$$\begin{aligned}&|f_{nn}(s)-f_{mm}(s)|\\ \le\ &|f_{nn}(s)-f_{nn}(q^{(j)})|+|f_{nn}(q^{(j)})-f_{mm}(q^{(j)})|+|f_{mm}(q^{(j)})-f_{mm}(s)|\,.\end{aligned}$$

第一项与第三项按构造小于 $\varepsilon/3$。由于当 $n\to+\infty$ 时 $f_{nn}(q^{(j)})$ 在 $\mathbb{C}$ 中收敛，故只要 $n,m>M_\varepsilon^{(j)}$（其中 $M_\varepsilon^{(j)}\ge 0$），第二项就小于 $\varepsilon/3$。因此，若 $M_\varepsilon=\max_{j=1,\ldots,N}M_\varepsilon^{(j)}$：

$$|f_{nn}(s)-f_{mm}(s)|<\varepsilon\quad\text{for } n,m>M_\varepsilon,\ \text{and}\ \text{any } s\in\mathsf{K}.$$

换言之

$$||f_{nn}-f_{mm}||_\infty<\varepsilon\quad\text{if } n,m>M_\varepsilon$$

正如所断言。□

注 2.23 **(1)** 特别地，当 K 是非空有界开集 $A\subset\mathbb{R}^n$ 的闭包时该定理适用，因为有理坐标点构成 K 中的可数稠密子集。此外，若把 $C(\mathsf{K})$ 换成 $C(\mathsf{K};\mathbb{K}^n)$，同样的证明（除微不足道的改动外）依然成立。

(2) 我们将在第 4 章命题 4.3 中证明：在赋范空间 $(\mathsf{X},||\ ||)$ 中，若从 A 的任一序列都能抽出收敛子列，则子集 $A\subset\mathsf{X}$ 相对紧（relatively compact，即其闭包是紧的）。凭借这一事实，阿尔泽拉-阿斯科利（Arzelà-Ascoli）定理实际上说的是：

若 K 是紧的可分空间，则 $C(\mathsf{K})$ 中每个等度连续且对 $||\ ||_\infty$ 有界的子集，在 $(C(\mathsf{K}),||\ ||_\infty)$ 中都相对紧。

(3) 泛函分析中的一个重要结果 [Mrr01]（我们不予证明）是**巴拿赫-马祖尔定理**：任何复的可分巴拿赫空间都等距同构于 $(C([0,1]),||\ ||_\infty)$ 的某个闭子空间。■

若干巴拿赫空间的例子将在下一节末尾、我们讨论过赋范代数与巴拿赫代数之后给出。

2.1.4 赋范代数、巴拿赫代数与例

稍后我们就会看到，在许多应用中代数与赋范空间之间存在紧密联系，这一联系经由赋范空间上的线性算子实现。事实上，物理学中最重要的赋范代数正是算子代数。

但代数与赋范代数的概念完全独立于算子。给向量空间增添一个乘积——它满足结合律、对加法分配，并且对数乘也结合地作用——便得到代数。赋范代数是装备了范数的代数，该范数使向量空间成为赋范空间，并且相对于乘积表现得“恰当”。以下是主要定义。

定义 2.24 （代数）域 $\mathbb{K}=\mathbb{C}$ 或 $\mathbb{R}$ 上的**（结合）代数** $\mathfrak{A}$ 是一个 $\mathbb{K}$-向量空间，带有一个运算 $\circ:\mathfrak{A}\times\mathfrak{A}\to\mathfrak{A}$，称为**乘积**，它满足**结合律**：

$$(a\circ b)\circ c=a\circ(b\circ c)\quad\text{for each triple } a,b,c\in\mathfrak{A} \tag{2.6}$$

并对向量空间运算分配：

A1. $a\circ(b+c)=a\circ b+a\circ c\quad\forall\,a,b,c\in\mathfrak{A}$,

A2. $(b+c)\circ a=b\circ a+c\circ a\quad\forall\,a,b,c\in\mathfrak{A}$,

A3. $\alpha(a\circ b)=(\alpha a)\circ b=a\circ(\alpha b)\quad\forall\alpha\in\mathbb{K}$ 且 $\forall\,a,b\in\mathfrak{A}$。

代数 $(\mathfrak{A},\circ)$ 称为：

交换的，或**阿贝尔的**，若

A4. $a\circ b=b\circ a$，对任意一对 $a,b\in\mathfrak{A}$；

含幺的（unital）（或**带单位元的**），若它含有元素 $\mathbb{I}$（称为该代数的**单位元**），使得：

A5. $\mathbb{I}\circ u=u\circ\mathbb{I}=u$，对任意 $a\in\mathfrak{A}$；

赋范代数（normed algebra），或**赋范含幺代数**，若它是带有范数 $||\ ||$ 的赋范向量空间，且满足

A6. $||a\circ b||\le||a||||b||$，对 $a,b\in\mathfrak{A}$，

而在有单位元 $\mathbb{I}$ 时还满足：

A7. $||\mathbb{I}||=1$；

巴拿赫代数（Banach algebra），或**带单位元的巴拿赫代数**，若 $\mathfrak{A}$ 对同一范数既是巴拿赫空间又是赋范代数（或赋范含幺代数）。

代数之间的**同态**（homomorphism）$\phi:\mathfrak{A}_1\to\mathfrak{A}_2$——无论含幺、赋范还是巴拿赫——是保持乘积、并在存在单位元时保持单位元的线性映射（但若存在范数则不必保持范数）：

$$\phi(a\circ_1 b)=\phi(a)\circ_2\phi(b)\quad\text{if } a,b\in\mathfrak{A}_1,\qquad\phi(\mathbb{I}_1)=\mathbb{I}_2\,,$$

其中记号含义自明。双射的代数同态 $\phi:\mathfrak{A}\to\mathfrak{A}'$（在赋范或巴拿赫代数之间，带或不带单位元）称为**代数同构**；若 $\mathfrak{A}=\mathfrak{A}'$，则称为**代数自同构**。

若存在同构 $\phi:\mathfrak{A}\to\mathfrak{A}'$，则称代数 $\mathfrak{A}$、$\mathfrak{A}'$（赋范的/巴拿赫的/带单位元的）**同构**；若该同构还保持范数，则称它们**等距同构**。

（**赋范/巴拿赫/含幺**）**子代数**是指（赋范/巴拿赫/含幺）代数 $\mathfrak{A}$ 中的子集 $\mathfrak{A}_1\subset\mathfrak{A}$，它通过限制代数运算而继承代数结构（若存在：$\mathfrak{A}$ 的同一单位元、$\mathfrak{A}$ 的限制范数，以及当 $\mathfrak{A}$ 为巴拿赫时的完备性）。

注 2.25 **(1)** 在各种代数之间的同态与同构的定义中，范数并不出现。
(2) 单位元若存在则必唯一：若 $\mathbb{I}$ 与 $\mathbb{I}'$ 都满足 **A5**，则 $\mathbb{I}'=\mathbb{I}'\circ\mathbb{I}=\mathbb{I}$。■

对赋范代数而言，上述公理容易推出所有运算在相应的范数拓扑下都是连续的。我们在第 2.1.1 节已证明，这对加法与数乘成立。乘积 $\circ$ 也在其变元上联合连续（即在 $\mathfrak{A}\times\mathfrak{A}$ 的乘积拓扑下），从而对每个变元单独也连续。

命题 2.26 若 $\mathfrak{A}$ 是赋范代数（乘积为 $\circ$），则映射

$$\mathfrak{A}\times\mathfrak{A}\ni(a,b)\mapsto a\circ b\in\mathfrak{A}$$

在定义域取乘积拓扑时是连续的。

证明 略去符号 $\circ$，我们有

$$||ab-a_0b_0||=||ab-a_0b+a_0b-a_0b_0||\le||a-a_0||\,||b||+||a_0||\,||b-b_0||\,.$$

固定 $\varepsilon>0$，由于范数在其自身诱导的拓扑下连续，存在 $\delta_0>0$，使 $||b-b_0||<\delta_0$ 蕴含 $-1<||b||-||b_0||<1$。因此：

$$||ab-a_0b_0||=||ab-a_0b+a_0b-a_0b_0||\le||b-b_0||(1+||b_0||+||a_0||)\,.$$

现在取 $\delta\le\min(\delta_0,\varepsilon/(1+||b_0||+||a_0||))$，并考虑元素 $(a,b)\in B_\delta(a_0)\times B_\delta(b_0)$：

$$||ab-a_0b_0||<\varepsilon\,.$$

这就证明了 $\circ$ 在 $\mathfrak{A}\times\mathfrak{A}$ 的乘积拓扑下的连续性。□

下面我们来说明：在含幺巴拿赫代数中，若适当地定义定义域，则映射 $a\mapsto a^{-1}$ 连续。

命题 2.27 设 $\mathfrak{A}$ 是含幺巴拿赫代数（单位元 $\mathbb{I}$，乘积 $\circ$）。群

$$G\mathfrak{A}:=\{a\in\mathfrak{A}\,|\,\exists a^{-1}\in\mathfrak{A}\quad\text{such that}\quad a\circ a^{-1}=a^{-1}\circ a=\mathbb{I}\}$$

在 $\mathfrak{A}$ 中是开的，且映射 $G\mathfrak{A}\ni a\mapsto a^{-1}\in\mathfrak{A}$ 连续。

证明 首先我们证明：若 $\mathfrak{A}$ 是巴拿赫代数，则 $G\mathfrak{A}$ 是开的，从而在任一 $a_0\in G\mathfrak{A}$ 的邻域内对元素取逆是有意义的。接着我们证明映射 $G\mathfrak{A}\ni a\mapsto a^{-1}$ 连续。

对 $a\in\mathfrak{A}$，级数

$$\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n a^n$$

当 $||a||<1$ 时在范数拓扑下收敛，因为其部分和为柯西列，而空间按假设完备。此处的证明与几何级数收敛性的证明相同。此外，由于乘积连续：

$$(\mathbb{I}+a)\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n a^n=\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n(\mathbb{I}+a)a^n=\mathbb{I}+\lim_{n\to+\infty}(-1)^{n+1}a^n=\mathbb{I}.$$

同理：

$$\left(\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n a^n\right)(\mathbb{I}+a)=\mathbb{I}.$$

因此当 $||a||<1$ 时有 $\mathbb{I}+a\in G\mathfrak{A}$，且：

$$(\mathbb{I}+a)^{-1}=\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n a^n\,.$$

此时，若 $b\in G\mathfrak{A}$，可写 $c=b+c-b=b(\mathbb{I}+b^{-1}(c-b))$。于是 $||b^{-1}(c-b)||<1$ 蕴含 c 有逆：

$$c^{-1}=\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n((c-b)b^{-1})^n b^{-1}\,.$$

特别地，若 $b\in G\mathfrak{A}$ 且固定 $0<\delta<1/||b^{-1}||$，则 $c\in B_\delta(b)$ 给出 $c\in G\mathfrak{A}$，因为 $||b^{-1}(c-b)||\leq||b^{-1}||\,||(c-b)||<1$。至此我们证明了 $G\mathfrak{A}$ 是开的。

现在转向 $G\mathfrak{A}\ni a\mapsto a^{-1}$ 的连续性。固定 $a_0\in G\mathfrak{A}$ 以及满足 $0<\delta<||a_0^{-1}||^{-1}$ 的 δ，注意 $||a-a_0||<\delta$ 迫使

$$||a^{-1}-a_0^{-1}||\leq||a^{-1}(a_0-a)a_0^{-1}||\leq||a^{-1}||\,||a-a_0||\,||a_0^{-1}||$$

$$\leq(||a^{-1}-a_0^{-1}||+||a_0^{-1}||)\delta||a_0^{-1}||\,.$$

因此（按构造第一个因子为正）

$$(1-\delta||a_0^{-1}||)\,||a^{-1}-a_0^{-1}||\leq\delta||a_0^{-1}||^2\,.$$

我们断定：若 $||a-a_0||<\delta$，则

$$||a^{-1}-a_0^{-1}||\leq\frac{\delta}{1-\delta||a_0^{-1}||}||a_0^{-1}||^2\,.$$

令 $\varepsilon:=\frac{\delta}{1-\delta||a_0^{-1}||}||a_0^{-1}||^2$，便有 $\delta=\frac{\varepsilon}{\varepsilon||a_0^{-1}||+||a_0^{-1}||^2}$。结论正如所断言：对任一 $\varepsilon>0$（满足开头的约束），当 $a\in B_\delta(a_0)$ 且 $\delta>0$ 如上时 $||a^{-1}-a_0^{-1}||<\varepsilon$，故 $a\mapsto a^{-1}$ 连续。□

记号 2.28 后文中，我们约定用并列书写表示代数中两个元素的乘积，如 ab，而不用 $a \circ b$。在其他语境中可能使用点号：$f \cdot g$，尤其在处理函数时。■

例 2.29 我们来看巴拿赫空间与巴拿赫代数的例子，其中少数需要一些抽象测度论。

(1) 数域 $\mathbb{C}$ 与 $\mathbb{R}$ 是带单位元的交换巴拿赫代数。两者的范数都是模/绝对值。

(2) 给定任一集合 X，并令 $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ 或 $\mathbb{R}$，用 $L(\mathsf{X})$ 表示**有界**映射 $f : \mathsf{X} \to \mathbb{K}$ 的集合，即 $\sup_{x\in\mathsf{X}} |f(x)| < \infty$。于是 $L(\mathsf{X})$ 按通常的线性组合自然地成为 $\mathbb{K}$-向量空间：若 $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ 且 $f, g \in L(\mathsf{X})$，

$$(\alpha f + \beta g)(x) := \alpha f(x) + \beta g(x) \quad \text{for all } x \in \mathsf{X}.$$

我们可以定义一个乘积使 $L(\mathsf{X})$ 成为代数：对 $f, g \in L(\mathsf{X})$，

$$(f \cdot g)(x) := f(x)g(x) \quad \text{for any } x \in \mathsf{X}.$$

该代数是交换的，且有单位元（常值映射 1）。使 $L(\mathsf{X})$ 成为巴拿赫空间的一个范数是上确界范数（sup norm）：$||f||_\infty := \sup_{x\in\mathsf{X}} |f(x)|$。其证明很简单（用到 $\mathbb{C}$ 的完备性，并在 X 上逐点进行），可在本章末尾的习题中找到。

(3) 在上述 X 上取定一个 σ-代数 Σ。Σ-可测函数构成的子代数 $M_b(\mathsf{X}) \subset L(\mathsf{X})$ 在 $L(\mathsf{X})$ 中关于上确界范数拓扑是闭的。于是 $M_b(\mathsf{X})$ 是交换巴拿赫代数。这由上一例立即可得，因为可测映射的逐点极限可测。

(4) 从拓扑空间 X 到 $\mathbb{C}$ 的连续映射构成的向量空间记作 $C(\mathsf{X})$；当 X 紧时，该记号已在第 2.1.3 节出现过。

我们用 $C_b(\mathsf{X}) \subset C(\mathsf{X})$ 表示有界连续映射的子空间，用 $C_c(\mathsf{X}) \subset C_b(\mathsf{X})$ 表示具有紧支集（compact support）的连续映射空间。

所有这些空间在 X 紧时都相同，且显然按例 (2) 的运算构成交换代数。代数 $C(\mathsf{X})$ 与 $C_b(\mathsf{X})$ 以常值映射 1 为单位元，而当 X 不紧时 $C_c(\mathsf{X})$ 没有单位元。以下是一般性质列表：

(a) $C_b(\mathsf{X})$ 关于上确界范数 $||\ ||_\infty$ 是巴拿赫代数。

(b) 若 $\mathsf{X} = \mathsf{K}$ 紧，则 $C_c(\mathsf{K}) = C(\mathsf{K})$ 关于上确界范数 $||\ ||_\infty$ 是带单位元的巴拿赫代数，如我们在第 2.1.3 节所见。巴拿赫代数理论中的一个重要结果 [Rud91] 指出：任何 $\mathbb{C}$ 上带单位元的交换巴拿赫代数，都同构于某个紧空间 K 上的代数 $C(\mathsf{K})$。

(c) 若空间 X

1. 豪斯多夫且

2. 局部紧，

则赋范空间 $C_c(\mathsf{X})$ 的完备化是交换巴拿赫代数 $C_0(\mathsf{X})$（无单位元），称为**在无穷远为零**（vanish at infinity）的连续映射 $f:\mathsf{X}\to\mathbb{C}$ 之代数 [Rud86]：这指的是，对任意 $\varepsilon>0$ 存在紧集 $K_\varepsilon\subset\mathsf{X}$（一般依赖于 f），使得对任意 $x\in\mathsf{X}\setminus K_\varepsilon$ 有 $|f(x)|<\varepsilon$。

(d) 不论紧性如何，$C(\mathsf{X})$、$C_c(\mathsf{X})$、$C_0(\mathsf{X})$ 一般不在 $M_b(\mathsf{X})$ 中稠密（这里用 $||\ ||_\infty$ 以及 X 上的 Borel σ-代数）。例如取 $\mathsf{X}=[0,1]$，则除 $f(1/2)=2$ 外恒等于 0 的有界映射 $f:[0,1]\to\mathbb{C}$ 是 Borel 可测的（$\mathbb{C}$ 上取标准拓扑，$[0,1]$ 上取诱导拓扑），故 $f\in M_b([0,1])$。然而不存在任何一列连续映射 $f_n:[0,1]\to\mathbb{C}$ 一致收敛到 f。若 $\mathsf{X}\subset\mathbb{R}^n$ 是内部非空的紧集，且取 $f:\mathsf{X}\to\mathbb{C}$ 为：对 $q\in\mathsf{X}\setminus\{p\}$ 令 $f(q)=0$，其中 $p\in Int(\mathsf{X})$，并令 $f(p)=1$，则结论相同。

(5) 若 X 是紧豪斯多夫空间，考虑 $C(\mathsf{X})$ 中的一个子代数 A，它包含单位元（函数 1）且对复共轭封闭：$f\in A\Rightarrow f^*\in A$，其中对任意 $x\in\mathsf{X}$ 定义 $f^*(x):=\overline{f(x)}$，横线表示复共轭。此时称 A 在 X 中**分离点**（separate points），若对任意满足 $x\neq y$ 的 $x,y\in\mathsf{X}$，都存在映射 $f\in A$ 使 $f(x)\neq f(y)$。斯通-魏尔斯特拉斯定理 [Rud91] 说的是以下内容。

定理 2.30 （斯通-魏尔斯特拉斯）设 X 是紧豪斯多夫空间，考虑带单位元的巴拿赫代数 $(C(\mathsf{X}),||\ ||_\infty)$。则任何包含单位元、对复共轭封闭且分离点的子代数 $\mathfrak{A}\subset C(\mathsf{X})$ 都以 $C(\mathsf{X})$ 为关于 $||\ ||_\infty$ 的闭包。

一个典型的例子是 n 个复变量（即 $\mathbb{R}^n$ 的标准坐标）的多项式代数 $\mathfrak{A}$，将其限制在 $\mathbb{R}^n$ 的紧子集 X 上。该定理断言，这些多项式在 X 上一致逼近任何连续复函数。正如我们稍后将说明的，这对于在希尔伯特空间中构造基很有用。

(6) 设 (X,Σ,μ) 是一个正的、σ-可加的测度空间（measure space）。回忆一下，这意味着一个集合 X、X 的子集构成的一个 σ-代数 Σ，以及一个正的 σ-可加测度 $\mu:\Sigma\to[0,+\infty]$。

于是我们分别有**赫尔德不等式**与**闵可夫斯基不等式**：

$$\int_{\mathsf{X}}|f(x)g(x)|d\mu(x)\leq\left(\int_{\mathsf{X}}|f(x)|^pd\mu(x)\right)^{1/p}\left(\int_{\mathsf{X}}|g(x)|^qd\mu(x)\right)^{1/q}\tag{2.7}$$

$$\left(\int_{\mathsf{X}}|f(x)+g(x)|^pd\mu(x)\right)^{1/p}\leq\left(\int_{\mathsf{X}}|f(x)|^pd\mu(x)\right)^{1/p}+\left(\int_{\mathsf{X}}|g(x)|^pd\mu(x)\right)^{1/p}\tag{2.8}$$

其中 $f,g:\mathsf{X}\to\mathbb{C}$ 可测，$p,q>0$，并且前者要求 $1/p+1/q=1$，后者要求 $p\geq1$ [Rud86]。这两个不等式将在本章末的两个练习中证明。

设 $\mathscr{L}^p(\mathsf{X},\Sigma,\mu)$（此后省略 σ-代数，记作 $\mathscr{L}^p(\mathsf{X},\mu)$）为满足 $\int_{\mathsf{X}}|f(x)|^pd\mu(x)<\infty$ 的 Σ-可测映射 $f:\mathsf{X}\to\mathbb{C}$ 的集合。利用闵可夫斯基不等式，容易看出

$\mathscr{L}^p(\mathsf{X},\mu)$ 在函数的线性组合下构成向量空间，并且

$$P_p(f) := \left(\int_{\mathsf{X}} |f(x)|^p d\mu(x)\right)^{1/p} \tag{2.9}$$

是一个半范数（seminorm）。由于 $P_p(f)=0$ 当且仅当 $f=0$ 关于 μ 几乎处处成立，为了得到范数（即满足 **N3**），我们必须把零映射与任何与之仅相差一个零测集的函数等同起来。为此，我们在 $\mathscr{L}^p(\mathsf{X},\mu)$ 上定义等价关系：$f\sim g \Leftrightarrow f-g$ 关于 μ 几乎处处为零。商空间 $\mathscr{L}^p(\mathsf{X},\mu)/\sim$ 记作 $L^p(\mathsf{X},\mu)$，它通过如下设定从 $\mathscr{L}^p(\mathsf{X},\mu)$ 继承 $\mathbb{C}$ 上的向量空间结构：

$$[f]+[g] := [f+g] \quad \text{and} \quad \alpha[f] := [\alpha f] \quad \text{for any } \alpha\in\mathbb{C},\, f,g\in\mathscr{L}^p(\mathsf{X},\mu).$$

不难证明，等式左端并不依赖于在右端等价类中所选取的代表。

还可以证明，$L^p(\mathsf{X},\mu)$ 关于下述范数构成巴拿赫空间（Banach space）：

$$\|[f]\|_p := \left(\int_{\mathsf{X}} |f(x)|^p d\mu(x)\right)^{1/p}, \tag{2.10}$$

其中 f 是 $[f]\in L^p(\mathsf{X},\mu)$ 的任一代表。下文我们将略微滥用记号：在讨论函数而非等价类时，把 $P_p(f)$ 写作 $\|f\|_p$。

若 $(\mathsf{X},\Sigma',\mu')$ 是 (X,Σ,μ) 的完备化（参看注 1.47(1)），则一般而言 $\mathscr{L}^p(\mathsf{X},\mu')$ 比 $\mathscr{L}^p(\mathsf{X},\mu)$ 更大。但若取商，则由命题 1.57 得 $L^p(\mathsf{X},\mu')=L^p(\mathsf{X},\mu)$。

定理 2.31 （Fischer–Riesz）若 (X,Σ,μ) 是正的、σ-可加测度空间，则相联系的赋范空间 $L^p(\mathsf{X},\mu)$ 对任意 $1\le p<+\infty$ 都是巴拿赫空间。

证明 在本证明中，我们将省略 $L^p(\mathsf{X},\mu)$ 中元素的方括号，并把陪集与函数（模零测集）等同起来。为证明该断言，由命题 2.17，只需验证：若 $\mathscr{L}^p(\mathsf{X},\mu)$ 中的级数 $\sum_{n=0}^{+\infty} f_n$ 绝对收敛，即 $\sum_{n=0}^{+\infty}\|f_n\|_p \le K<+\infty$，则存在某个 $f\in\mathscr{L}^p(\mathsf{X},\mu)$，使得在 $\|\ \|_p$ 拓扑下 $\sum_{n=0}^{+\infty} f_n = f$ 几乎处处成立。我们需要辅助序列 $g_N(x) := \sum_{n=1}^{N}|f_n(x)|$，$N=1,2,\ldots$。按构造，对任意 $N=1,2,\ldots$ 都有 $\|g_N\|_p \le \sum_{n=1}^{N}\|f_n\|_p \le K$。我们断言极限 $\lim_{N\to+\infty} g_N(x)$ 对几乎所有的 $x\in\mathsf{X}$ 有限。可积函数序列 g_N^p 按构造非负且非递减，并且对任意 N 有 $\int_{\mathsf{X}} g_N(x)^p d\mu(x) < K^p$。由单调收敛，$g_N^p$ 的极限 g^p 作为 $[0,+\infty]$ 中的映射存在，因为给定的 $g_N^p\ge 0$ 序列非递减，且其积分必定有限。于是 $g^p\ge 0$ 除可能的零测集外有限。由于 $p\ge 0$，在满足 $g(x)^p<+\infty$ 的点 $x\in\mathsf{X}$ 处有 $\lim_{N\to+\infty} g_N(x)=g(x)<+\infty$。按构造，在 $g(x)$ 有限之处，级数 $\sum_{n=0}^{+\infty} f_n(x)$ 绝对收敛。因此它收敛到某些值 $f(x)\in\mathbb{C}$。在 f_n 的级数不收敛处令 $f(x)=0$，便得到一个几乎处处收敛到映射 $f:\mathsf{X}\to\mathbb{C}$ 的级数

$\sum_{n=0}^{+\infty} f_n$（该映射可测，因为它是可测函数几乎处处的极限；并且不妨令它在级数不收敛的零测集上为零）。映射 f 属于 $\mathscr{L}^p(\mathsf{X},\mu)$：若 $f_N(x) := \sum_n^N f_n(x)$，则序列 $|f_N|^p$ 非负，且对任意 N 有 $\int_{\mathsf{X}} |f_N(x)|^p d\mu(x) < K^p$。由法图引理得 $f \in \mathscr{L}^p(\mathsf{X},\mu)$。现在证明当 $n \to +\infty$ 时 $\int_{\mathsf{X}} |f_N(x) - f(x)|^p d\mu(x) \to 0$。容易看出（见练习 2.14 的脚注）$|f_N(x) - f(x)|^p \le 2^p(|f_N(x)|^p + |f(x)|^p)$。由于按构造 $|f_N|^p + |f|^p \le |g|^p + |f|^p \in \mathscr{L}^1(\mathsf{X},\mu)$，我们可以对几乎处处收敛到 0 的序列 $|f_N - f|^p$ 应用控制收敛定理，从而得到当 $n \to +\infty$ 时 $\int_{\mathsf{X}} |f_N(x) - f(x)|^p d\mu(x) \to 0$。这样我们就证明了：初始级数 $\sum_{n=0}^{+\infty} f_n$（已假定在 $\mathscr{L}^p(\mathsf{X},\mu)$ 中绝对收敛）对上述 $f \in \mathscr{L}^p(\mathsf{X},\mu)$ 在范数 $||\ ||_p$ 下满足 $\sum_{n=0}^{+\infty} f_n = f$ 几乎处处成立。证明完毕。□

上述论证蕴含一个在应用中极为有用的技术性事实，值得单独一提。

命题 2.32 取 $1 \le p < +\infty$，设 (X,Σ,μ) 是 σ-可加的正测度空间。若 $\{f_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathscr{L}^p(\mathsf{X},\mu)$ 当 $n \to +\infty$ 时在 $||\ ||_p$ 下收敛到 f，则存在子列 $\{f_{n_k}\}_{k\in\mathbb{N}}$，使得 $f_{n_k} \to f$ 关于 μ 几乎处处成立。

证明 序列 $\{f_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ 收敛，从而是柯西列，我们可以抽出子列 $\{f_{n_k}\}_{k\in\mathbb{N}}$ 使得 $||f_{n_{k+1}} - f_{n_k}|| \le 2^{-k}$。定义叠缩序列 $s_k := f_{n_{k+1}} - f_{n_k}$。级数 $f_{n_0} + \sum_{k=1}^{+\infty} s_k$ 绝对收敛，因为 $\sum_{k=1}^{+\infty} ||s_k||_p < \sum_{k=1}^{+\infty} 2^{-k} < +\infty$。与定理 2.31 的证明相同，我们得出结论：(a) 该级数之和 $s \in \mathscr{L}^p(\mathsf{X},\mu)$ 存在，这里的收敛是 $||\ ||_p$ 意义下的；(b) 该级数逐点几乎处处收敛到 s，即 $f_{n_0}(x) + \sum_{k\in\mathbb{N}} s_k(x) = s(x)$。由于 $f_{n_0}(x) + \sum_{k=0}^{+\infty} s_k(x) = f_{n_k}(x)$，我们所得到的是：$f_{n_k} \to s \in \mathscr{L}^p(\mathsf{X},\mu)$ 既逐点 μ-几乎处处成立，也关于 $||\ ||_p$ 成立。但由假设 $f_{n_k} \to f \in \mathscr{L}^p(\mathsf{X},\mu)$ 关于 $||\ ||_p$ 成立，故 $||f - s||_p = 0$，从而 $f(x) = s(x)$ 关于 μ 几乎处处成立。最终便有 $f_{n_k}(x) \to f(x)$ 关于 μ 几乎处处成立。□

为结束此例，注意巴拿赫空间 $L^p(\mathsf{X},\mu)$ 一般不是代数（关于通常的逐点乘积），因为 $\mathscr{L}^p(\mathsf{X},\mu)$ 中的逐点乘积通常不属于该空间。

(7) 参照例 (6)，考虑 X 不可数、Σ 为 X 的幂集、μ 为**计数测度**的特殊情形：

$$\mu(S) = \text{ number of elements of } S \subset \mathsf{X}, \text{ with } \mu(S) = \infty \text{ if S is infinite.}$$

给定可测空间 Y，任何映射 $f : \mathsf{X} \to \mathsf{Y}$ 都可测，而 $L^p(\mathsf{X},\mu)$ 简记为 $\ell^p(\mathsf{X})$。其元素是以 X 为指标集的复数“序列”$\{z_x\}_{x\in\mathsf{X}}$，满足：

$$\sum_{x\in\mathsf{X}} |z_x|^p < \infty\,,$$

其中的和由下式给出：

$$\sup\left\{ \sum_{x\in\mathsf{X}_0} |z_x|^p \;\middle|\; \mathsf{X}_0 \subset \mathsf{X},\ \mathsf{X}_0 \text{ finite} \right\}.$$

若 X 可数，特别是 $\mathsf{X}=\mathbb{N}$ 或 $\mathbb{Z}$，上述以 X 为指标集的正数之和的定义就是通常的级数之和。例如，$\ell^p(\mathbb{N})$ 是满足下式的序列 $\{c_n\}_{n\in\mathbb{N}}\subset\mathbb{C}$ 构成的空间：

$$\sum_{n=0}^{+\infty}|c_n|^p<+\infty\,.$$

(8) 取测度空间 (X,Σ,μ)，考虑复可测映射 $f:\mathsf{X}\to\mathbb{C}$ 的类 $\mathscr{L}^\infty(\mathsf{X},\mu)$，其中要求存在某个 $M_f\in\mathbb{R}$（依赖于 f），使得 $|f(x)|<M_f$ 关于 μ 几乎处处成立。于是，若采用例 (2) 中的普通乘积与线性组合，$\mathscr{L}^\infty(\mathsf{X},\mu)$ 具有向量空间以及带单位元（函数 1）的交换代数的自然结构。我们可以给 $\mathscr{L}^\infty(\mathsf{X},\mu)$ 配备半范数：

$$P_\infty(f):=\ \text{ess}\ \sup|f|$$

它由 $f\in\mathscr{L}^\infty(\mathsf{X},\mu)$ 的**本质上确界**定义：

$$\text{ess}\ \sup|f|:=\inf\{r\in\mathbb{R}\ \mid\mu(\{x\in\mathsf{X}\,|\,|f(x)|\geq r\})=0\}\,. \tag{2.11}$$

粗略地说，后者是当我们忽略零测集上所发生之事时 $|f|$ 的“最小”上界。

特别地（练习）：

$$P_\infty(f\cdot g)\leq P_\infty(f)P_\infty(g)\quad\text{ if }f,g\in\mathscr{L}^\infty(\mathsf{X},\mu)\,.$$

正如我们对 $\mathscr{L}^p$ 所做的，若把仅在零测集上不同的映射等同起来，就可以构成商空间 $L^\infty(\mathsf{X},\mu)$，其乘积定义良好：

$$[f]\cdot[g]:=[f\cdot g]\quad\text{ for }f,g\in\mathscr{L}^\infty(\mathsf{X},\mu)\,.$$

与 L^p 空间的情形完全一样，半范数 P_∞ 在 $L^\infty(\mathsf{X},\mu)$ 上（显然）是范数：

$$||[f]||_\infty:=\ \text{ess}\ \sup|f|\,.$$

与空间 L^p 类似，$L^\infty(\mathsf{X},\mu)$ 也是巴拿赫空间。此外，对乘积封闭意味着它同时也是巴拿赫代数。

定理 2.33 （Fischer–Riesz，L^∞ 情形）若 (X,Σ,μ) 是正的、σ-可加测度空间，则相联系的赋范空间 $L^\infty(\mathsf{X},\mu)$ 是巴拿赫空间。

证明 按惯例，我们用 f（不加括号）表示 $L^\infty(\mathsf{X},\mu)$ 的一般元素，并在必要时把它与函数（模零测集）等同起来。设 $\{f_n\}_{n\in\mathbb{N}}\subset L^\infty(\mathsf{X},\mu)$ 是关于 $||\ ||_\infty$ 的柯西列。对 $k,m,n\in\mathbb{N}$，定义集合 $A_k:=\{x\in\mathsf{X}\mid|f_k(x)|>||f_k||_\infty\}$ 与 $B_{n,m}:=\{x\in\mathsf{X}\mid|f_n(x)-f_m(x)|>||f_n-f_m||_\infty\}$。按构造，$E:=\cup_{k\in\mathbb{N}}\cup_{n,m\in\mathbb{N}}A_k\cup B_{n,m}$ 必定是零测集，而 f_n 的序列在 $\mathsf{X}\setminus E$ 上一致收敛到某个 f，后者因而有界。

令 f 在 $\mathsf{X}\setminus E$ 上为零，将其延拓到整个 X。于是 $f\in L^\infty(\mathsf{X},\mu)$，且当 $n\to+\infty$ 时 $||f_n-f||_\infty\to 0$。□

(9) 回到例 (8)，当 Σ 是 X 的幂集、μ 是计数测度时，空间 $L^\infty(\mathsf{X},\mu)$ 简记为 $\ell^\infty(\mathsf{X})$。其元素是以 X 为指标集的复数“序列” $\{z_x\}_{x\in\mathsf{X}}$，满足 $\sup_{x\in\mathsf{X}}|z_x|<+\infty$。

采用例 (2) 的记号，$\ell^\infty(\mathsf{X})=L(\mathsf{X})$。■

记号 2.34 文献中更愿意只用字母 f 来表示等价类 $[f]\in L^p(\mathsf{X},\mu)$，$1\le p\le\infty$。在不引起混淆时，我们将沿用这一约定。■

2.2 算子、算子空间、算子范数

通过下一个定义，我们引入线性算子（linear operator）与线性泛函（linear functional），它们在全书中的重要性怎么强调都不过分。从今往后，我们将假定读者熟悉有限维向量空间上的线性算子（矩阵），并自由使用该理论的结果而不加明确引述。

定义 2.35 （算子与泛函）设 X、Y 是同一域 $\mathbb{K}:=\mathbb{R}$、$\mathbb{C}$ 上的向量空间。

(a) 若 $T:\mathsf{X}\to\mathsf{Y}$ 是线性的，即

$$T(\alpha f+\beta g)=\alpha T(f)+\beta T(g)\quad\text{ for any }\alpha,\beta\in\mathbb{K},\ f,g\in\mathsf{X}.$$

则称之为**从 X 到 Y 的线性算子**（简称**算子**）。从 X 到 Y 的线性算子之集记作 $\mathfrak{L}(\mathsf{X},\mathsf{Y})$。

若 $\mathsf{S}\subset\mathsf{X}$ 是子空间，且对某个线性算子 $T:\mathsf{X}\to\mathsf{X}$ 有 $T(\mathsf{S})\subset\mathsf{S}$，则称 S 是 T 的**不变**子空间（或简称 T-不变子空间）。

若 X 与 Y 是赋范的，则 $\mathfrak{B}(\mathsf{X},\mathsf{Y})\subset\mathfrak{L}(\mathsf{X},\mathsf{Y})$ 表示连续算子构成的子集。特别地，$\mathfrak{L}(\mathsf{X}):=\mathfrak{L}(\mathsf{X},\mathsf{X})$，$\mathfrak{B}(\mathsf{X}):=\mathfrak{B}(\mathsf{X},\mathsf{X})$。

(b) 若 $T:\mathsf{X}\to\mathbb{K}$ 是线性的，则称之为 X **上的线性泛函**（简称**泛函**）。

(c) 称空间 $\mathsf{X}^*:=\mathfrak{L}(\mathsf{X},\mathbb{K})$ 为 X **的代数对偶**，而 $\mathsf{X}':=\mathfrak{B}(\mathsf{X},\mathbb{K})$ 为 X 的**拓扑对偶**（简称**对偶**），其中 $\mathbb{K}$ 以绝对值赋范。

记号 2.36 线性代数教材通常把 $T(u)$ 写作 Tu，其中 $T:\mathsf{X}\to\mathsf{Y}$ 是线性算子、$u\in\mathsf{X}$；我们将遵循这一约定。■

若 $T,S\in\mathfrak{L}(\mathsf{X},\mathsf{Y})$ 且 $\alpha,\beta\in\mathbb{K}$，则线性组合 $\alpha T+\beta S$ 就是所预期的映射：$(\alpha T+\beta S)(u):=\alpha(Tu)+\beta(Su)$ for any $u\in\mathsf{X}$.

于是 $\alpha T+\beta S$ 仍属于 $\mathfrak{L}(\mathsf{X},\mathsf{Y})$。由于线性组合保持连续性，我们有下述结论。

命题 2.37 设 X、Y 是同一域 $\mathbb{K}:=\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 上的向量空间。

则 $\mathfrak{L}(\mathsf{X},\mathsf{Y})$、$\mathfrak{L}(\mathsf{X})$、$\mathsf{X}^*$、$\mathfrak{B}(\mathsf{X},\mathsf{Y})$、$\mathfrak{B}(\mathsf{X})$ 与 X' 都是 $\mathbb{K}$-向量空间。

我们引入的另一个基本概念是有界算子（或泛函）。先从一个初等却重要的事实开始。

定理 2.38 设 $(\mathsf{X},||\ ||_{\mathsf{X}}),(\mathsf{Y},||\ ||_{\mathsf{Y}})$ 是同一域 $\mathbb{K}=\mathbb{C}$ 或 $\mathbb{R}$ 上的赋范空间，取 $T\in\mathfrak{L}(\mathsf{X},\mathsf{Y})$。

(a) 下列条件等价：

(i) 存在 $K\in\mathbb{R}$，使得对一切 $u\in\mathsf{X}$ 有 $||Tu||_{\mathsf{Y}}\le K||u||_{\mathsf{X}}$；

(ii) $\sup_{u\in\mathsf{X}\setminus\{\mathbf{0}\}}\frac{||Tu||_{\mathsf{Y}}}{||u||_{\mathsf{X}}}<+\infty$。

(b) 若 (i)、(ii) 之一成立，则

$$\sup\left\{\frac{||Tu||_{\mathsf{Y}}}{||u||_{\mathsf{X}}}\ \middle|\ u\in\mathsf{X}\setminus\{\mathbf{0}\}\right\}=\inf\{K\in\mathbb{R}\mid ||Tu||_{\mathsf{Y}}\le K||u||_{\mathsf{X}}\ \text{ for any } u\in\mathsf{X}\}\ .$$

证明 (a) 在 (i) 之下，按构造有 $\sup_{u\in\mathsf{X}\setminus\{\mathbf{0}\}}\frac{||Tu||_{\mathsf{Y}}}{||u||_{\mathsf{X}}}\le K<+\infty$。若 (ii) 成立，令 $A:=\sup_{u\in\mathsf{X}\setminus\{\mathbf{0}\}}\frac{||Tu||_{\mathsf{Y}}}{||u||_{\mathsf{X}}}$，则 $K:=A$ 满足 (i)。

(b) 记 I 为满足 (i) 的数 K 的下确界。由于

$$\sup_{u\in\mathsf{X}\setminus\{\mathbf{0}\}}\frac{||Tu||_{\mathsf{Y}}}{||u||_{\mathsf{X}}}\le K$$

我们有 $\sup_{u\in\mathsf{X}\setminus\{\mathbf{0}\}}\frac{||Tu||_{\mathsf{Y}}}{||u||_{\mathsf{X}}}\le I$。若待证等式的两端不相同，则存在 K_0 使得 $\sup_{u\in\mathsf{X}\setminus\{\mathbf{0}\}}\frac{||Tu||_{\mathsf{Y}}}{||u||_{\mathsf{X}}}<K_0<I$，于是对任意 $u\neq\mathbf{0}$ 有 $||Tu||_{\mathsf{Y}}<K_0||u||_{\mathsf{X}}$，从而对一切 $u\in\mathsf{X}$ 有 $||Tu||_{\mathsf{Y}}\le K_0||u||_{\mathsf{X}}$。因此 K_0 满足 (i)，而按 I 的定义有 $I\le K_0$，这与 $K_0<I$ 矛盾。□

记号 2.39 当相应的空间可由上下文看出时，我们将开始省略范数中的下标。■

定义 2.40 （算子范数）设 X,Y 是 $\mathbb{C}$ 或 $\mathbb{R}$ 上的赋范空间。若定理 2.38(a) 中任一条件成立，则称算子 $T\in\mathfrak{L}(\mathsf{X},\mathsf{Y})$ 是**有界**的。数

$$||T||:=\sup_{||u||\neq0}\frac{||Tu||}{||u||}\,. \tag{2.12}$$

称为 T 的（**算子**）**范数**。

注 2.41 **(1)** 由 $||T||$ 的定义，若 $T:\mathsf{X}\to\mathsf{Y}$ 有界，则：

$$||Tu||\le||T||\,||u||\,,\quad \text{for any}\ \ u\in\mathsf{X}. \tag{2.13}$$

(2) 有界线性算子的概念显然不能等同于有界函数的概念。这是因为向量空间中线性映射的像由于线性性恰恰不可能有界。不过，命题 2.42 表明，只要

把定义域限制在有界集上，用算子的像有界来理解“有界性”仍然是有意义的。■

算子范数可以用其他方式计算，这些方式在证明中有时很有用。在这方面，

命题 2.42 设 X,Y 是 $\mathbb{C}$ 或 $\mathbb{R}$ 上的赋范空间。

算子 $T\in\mathfrak{L}(\mathsf{X},\mathsf{Y})$ 有界，当且仅当下述任一恒等式的右端存在且有限，此时有：

$$||T||=\sup_{||u||=1}||Tu||\,, \tag{2.14}$$

$$||T||=\sup_{||u||\le 1}||Tu||\,, \tag{2.15}$$

$$||T||=\inf\{K\in\mathbb{R}\mid ||Tu||\le K||u|| \quad \text{for any} \quad u\in\mathsf{X}\}\,. \tag{2.16}$$

证明 T 有界当且仅当 (2.14) 的右端有限，以及 (2.14) 本身的成立，都可由 T 的线性性与 **N1** 推出。

至于第二个式子 (2.15)，满足 $||u||\le 1$ 的向量 u 的集合包含那些满足 $||u||=1$ 的向量，故 $\sup_{||u||\le 1}||Tu||\ge\sup_{||u||=1}||Tu||$。另一方面，$||u||\le 1$ 蕴含 $||Tu||\le||Tv||$，其中 v 是某个满足 $||v||=1$ 的向量（若 $u=\mathbf{0}$，则任意这样的 v 均可；否则取 $v=u/||u||$）。因此 $\sup_{||u||\le 1}||Tu||\le\sup_{||u||=1}||Tu||$，由此 $\sup_{||u||\le 1}||Tu||=\sup_{||u||=1}||Tu||$，如所断言。

T 有界当且仅当 (2.16) 的右端有限，这一事实以及 (2.16) 本身，都是定理 2.38(b) 的推论。□

线性算子与线性泛函的*连续性*和*有界性*之间存在一种联系，这使得有界性极为重要。下面这个简单的定理表明，*有界算子*恰好就是*连续算子*（此外还说明了别的）。

定理 2.43 考虑 $T\in\mathfrak{L}(\mathsf{X},\mathsf{Y})$，其中 X,Y 是同一域 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 上的赋范空间。

以下事实彼此等价：

(i) T 在 $\mathbf{0}$ 处连续；

(ii) T 连续；

(iii) T 有界。

证明 (i) $\Leftrightarrow$ (ii)。由于连续性显然蕴含在 $\mathbf{0}$ 处的连续性，我们只需证明 (i) $\Rightarrow$ (ii)。由 $(Tu)-(Tv)=T(u-v)$，我们有 $(\lim_{u\to v}Tu)-Tv=\lim_{u\to v}(Tu-Tv)=\lim_{(u-v)\to\mathbf{0}}T(u-v)=\mathbf{0}$，这里利用了在 $\mathbf{0}$ 处的连续性。

(i) $\Rightarrow$ (iii)。由在 $\mathbf{0}$ 处的连续性，存在 $\delta>0$ 使得 $||u||<\delta$ 蕴含 $||Tu||<1$。固定 $\delta'>0$ 使 $\delta'<\delta$，若 $v\in\mathsf{X}\setminus\{\mathbf{0}\}$，则 $u=\delta' v/||v||$ 的范数小于 δ，故 $||Tu||<1$，即 $||Tv||<(1/\delta')||v||$。因此定理 2.38(a) 以 $K=1/\delta'$ 成立，而由定义 2.40，T 有界。

(iii) ⇒ (i)。这是显然的：若 T 有界，则 $||Tu|| \le ||T||||u||$，故在 $\mathbf{0}$ 处的连续性随之成立。□

用“范数”来称呼 $||T||$ 并非偶然：算子范数（operator norm）使 $\mathfrak{B}(\mathsf{X},\mathsf{Y})$ 成为赋范空间，因而也使 $\mathfrak{B}(\mathsf{X})$ 和 X' 成为赋范空间，这一点我们马上就会看到。更确切地说，若 Y 是巴拿赫空间（Banach space），则 $\mathfrak{B}(\mathsf{X},\mathsf{Y})$ 是巴拿赫空间，特别地 X' 总是巴拿赫空间。

下一个结果关乎代数结构。首先说明，向量空间 $\mathfrak{L}(\mathsf{X})$ 与 $\mathfrak{B}(\mathsf{X})$ 对映射的复合封闭（因为复合保持连续性）。此外，只要两个算子的乘积取为它们的复合，$\mathfrak{L}(\mathsf{X})$、$\mathfrak{B}(\mathsf{X})$ 就显然满足代数公理 **A1**、**A2**、**A3**。因此 $\mathfrak{L}(\mathsf{X})$ 与 $\mathfrak{B}(\mathsf{X})$ 具有自然的带单位元的代数（algebras with unit）结构，其中单位元是恒等映射 $I : \mathsf{X} \to \mathsf{X}$，而 $\mathfrak{B}(\mathsf{X})$ 是 $\mathfrak{L}(\mathsf{X})$ 中的子代数。

定理的最后一部分是更强的论断，因为它说 $\mathfrak{B}(\mathsf{X})$ 关于算子范数是一个赋范含幺代数（normed unital algebra），而若 X 是巴拿赫空间，则是一个巴拿赫代数（Banach algebra）。

定理 2.44 设 X,Y 是 $\mathbb{C}$ 或 $\mathbb{R}$ 上的赋范空间。

(a) 映射 $||\ ||\ : T \mapsto ||T||$（其中 $||T||$ 如 (2.12) 所定义）是 $\mathfrak{B}(\mathsf{X},\mathsf{Y})$ 上的一个范数。

(b) 在含幺代数 $\mathfrak{B}(\mathsf{X})$ 上成立下列性质，它们使之成为带单位元的赋范代数：

(i) $||TS|| \le ||T||||S||$，$T, S \in \mathfrak{B}(\mathsf{X})$，

(ii) $||I|| = 1$。

(c) 若 Y 完备，则 $\mathfrak{B}(\mathsf{X},\mathsf{Y})$ 是巴拿赫空间。

特别地：

(i) 若 X 是巴拿赫空间，则 $\mathfrak{B}(\mathsf{X})$ 是带单位元（恒等算子）的巴拿赫代数；

(ii) X' 关于泛函的范数总是巴拿赫空间，即使 X 不完备。

证明 (a) 是算子范数定义的直接推论：性质 **N0**、**N1**、**N2**、**N3** 可以通过把它们用于 Y 的范数，并结合公式 (2.14) 与上确界的定义，对算子范数逐一验证。

(b) 第 (i) 部分由 (2.13) 与 (2.14) 立得，(ii) 若利用 (2.14) 则直接可得。

下面来看 (c)。我们断言 Y 完备 ⇒ $\mathfrak{B}(\mathsf{X},\mathsf{Y})$ 是巴拿赫空间。取关于算子范数的柯西列（Cauchy sequence）$\{T_n\} \subset \mathfrak{B}(\mathsf{X},\mathsf{Y})$。由 (2.13) 有

$$||T_n u - T_m u|| \le ||T_n - T_m||||u||\,,$$

由于 $\{T_n\}$ 是柯西列，$\{T_n u\}$ 也是。因 Y 完备，对任意给定的 $u \in \mathsf{X}$，Y 中存在一个向量：

$$Tu := \lim_{n\to\infty} T_n u\,.$$

因为每个 T_n 都是线性算子，故 $\mathsf{X} \ni u \mapsto Tu$ 也是。剩下要证 $T \in \mathfrak{B}(\mathsf{X},\mathsf{Y})$ 且当 $n \to \infty$ 时 $||T - T_n|| \to 0$。

由于 $\{T_n\}$ 是柯西列，若 $\varepsilon > 0$，则当 n、m 充分大时 $||T_n - T_m|| \leq \varepsilon$，从而 $||T_n u - T_m u|| \leq ||T_n - T_m||||u|| \leq \varepsilon||u||$。因此，既然范数连续（它定义了 Y 的拓扑），只要 m 足够大就有

$$||Tu - T_m u|| = ||\lim_{n\to+\infty} T_n u - T_m u|| = \lim_{n\to+\infty} ||T_n u - T_m u|| \leq \varepsilon||u||$$

。由这个估计，并利用 $||Tu|| \leq ||Tu - T_m u|| + ||T_m u||$ 及 (2.13)，可得

$$||Tu|| \leq (\varepsilon + ||T_m||)||u|| .$$

这便证明 T 有界，故由定理 2.43 得 $T \in \mathfrak{B}(\mathsf{X},\mathsf{Y})$。现在，既然 $||Tu - T_m u|| \leq \varepsilon||u||$，我们也有 $||T - T_m|| \leq \varepsilon$，而只要 m 足够大，ε 便可任意小。也就是说，当 $n \to \infty$ 时 $||T - T_n|| \to 0$。

子情形 (i)、(ii) 的证明很短：(i) 由 $\mathfrak{B}(\mathsf{X}) = \mathfrak{B}(\mathsf{X},\mathsf{X})$ 得出；而 (ii) 成立是因为 $\mathsf{X}' := \mathfrak{B}(\mathsf{X},\mathbb{K})$ 且域 $\mathbb{K}$ 是完备赋范空间。□

我们还需要定义的最后一个概念，是赋范空间中的**共轭算子**（conjugate operator）或**伴随算子**（adjoint operator）。注意，希尔伯特空间还有一种特有的、不同的共轭算子概念，我们将在下一章讨论。

取 $T \in \mathfrak{B}(\mathsf{X},\mathsf{Y})$，其中 X、Y 为赋范空间。通过对偶空间（次序互换）之间施加如下条件，可以构造算子 $T' \in \mathfrak{L}(\mathsf{Y}',\mathsf{X}')$：

$$(T'f)(x) = f(T(x)) \quad \text{for any } x \in \mathsf{X}, f \in \mathsf{Y}'.$$

这是良定义的；对每个 $f \in \mathsf{Y}'$ 它给出函数 $T'f : \mathsf{X} \to \mathbb{C}$，该函数按构造是线性的，因为它与线性映射 f 和 T 的复合相合。此外，$T' : \mathsf{Y}' \ni f \to T'f \in \mathsf{X}'$ 是线性的：

$$(T'(af + bf))(x) = (af + bg)(T(x)) = af(T(x)) + bg(T(x))$$

$$= a(T'f)(x) + b(T'g)(x) \quad \text{for any } x \in \mathsf{X}.$$

最后，T' 在显然的意义下有界：

$$|(T'f)(x)| = |f(T(x))| \leq ||f||||T||||x|| ,$$

因而：

$$||T'f|| = \sup_{||x||=1} |T'f(x)| \leq ||f||||T|| .$$

在左端对满足 $||f|| = 1$ 的 $f \in \mathsf{Y}'$ 的集合作上确界，便得：

$$||T'|| \leq ||T|| . \tag{2.17}$$

在证明哈恩 - 巴拿赫定理之后，我们将证明：若 X、Y 是巴拿赫空间，则 $||T'|| = ||T||$。

定义 2.45 设 X,Y 是同一域 $\mathbb{C}$ 或 $\mathbb{R}$ 上的赋范空间，$T \in \mathfrak{B}(\mathsf{X},\mathsf{Y})$。$T$ 的**共轭**、亦即赋范空间意义下的**伴随算子**，是由下式定义的算子 $T' \in \mathfrak{B}(\mathsf{Y}',\mathsf{X}')$：

$$(T'f)(x) = f(T(x)) \quad \text{for any } x \in \mathsf{X}, f \in \mathsf{Y}'. \tag{2.18}$$

注 2.46 映射 $\mathfrak{B}(\mathsf{X},\mathsf{Y}) \ni T \mapsto T' \in \mathfrak{B}(\mathsf{Y}',\mathsf{X}')$ 是线性的：

$$(aT + bS)' = aT' + bS' \quad \text{for any } a,b \in \mathbb{C}, T, S \in \mathfrak{B}(\mathsf{X},\mathsf{Y}).$$

■

在进入例子之前，我们先陈述一个在应用中很重要、关于稠密子集上有界算子与泛函扩张唯一性的初等结果。

命题 2.47 （有界算子的扩张）设 X,Y 是 $\mathbb{C}$ 或 $\mathbb{R}$ 上的赋范空间，且 Y 为巴拿赫空间。设 $S \subset \mathsf{X}$ 是 X 的稠密子空间（dense subspace），$T : S \to \mathsf{Y}$ 是 S 上的有界线性算子。则
(a) 存在唯一的有界线性算子 $\tilde{T} : \mathsf{X} \to \mathsf{Y}$ 使得 $\tilde{T} \restriction_S = T$；
(b) $||\tilde{T}|| = ||T||$。

证明 (a) 给定 $x \in \mathsf{X}$，存在 S 中收敛到 x 的序列 $\{x_n\}$。按假设，对 $K < +\infty$ 有 $||Tx_n - Tx_m|| \leq K||x_n - x_m||$。由于 $x_n \to x$，x_n 构成的序列是柯西列，Tx_n 也是。但 Y 完备，故存在 $\tilde{T}x := \lim_{n\to\infty} Tx_n \in \mathsf{Y}$。该极限只依赖 x，而与用以逼近的 S 中序列无关：若 $S \ni z_n \to x$，则由范数的连续性

$$|| \lim_{n\to+\infty} Tx_n - \lim_{n\to+\infty} Tz_n|| = \lim_{n\to+\infty} ||Tx_n - Tz_n|| \leq \lim_{n\to+\infty} K||x_n - z_n|| = K||x - x|| = 0\,.$$

显然 $\tilde{T} \restriction_S = T$，即 $\tilde{T}$ 扩张 T：对任意 $x \in S$ 取常序列 $x_n := x$，它平凡地收敛到 x。$\tilde{T}$ 的线性由定义直接得到。最后，对 $||Tx_n|| \leq K||x_n||$ 取 $n \to +\infty$ 的极限，得 $||\tilde{T}x|| \leq K||x||$，故 $\tilde{T}$ 有界。关于唯一性：若 U 是 T 在 X 上的另一个有界扩张，则对任意 $x \in \mathsf{X}$，由连续性有 $\tilde{T}x - Ux = \lim_{n\to+\infty}(\tilde{T}x_n - Ux_n)$，其中 x_n 属于 S（在 X 中稠密）。由于 $\tilde{T} \restriction_S = T = U \restriction_S$，该极限平凡，故对一切 $x \in \mathsf{X}$ 有 $\tilde{T}x = Ux$，即 $\tilde{T} = U$。

(b) 设 $x \in \mathsf{X}$ 且设 $\{x_n\} \subset S$ 收敛到 x：则

$$||\tilde{T}x|| = \lim_{n\to+\infty} ||Tx_n|| \leq \lim_{n\to+\infty} ||T||||x_n|| = ||T||||x||\,,$$

故 $||\tilde{T}|| \leq ||T||$。但由于 $S \subset \mathsf{X}$ 且 $\tilde{T} \restriction_S = T$，

$$||\tilde{T}|| = \sup\left\{ \frac{||\tilde{T}x||}{||x||} \,\middle|\, \mathbf{0} \neq x \in \mathsf{X} \right\} \geq \sup\left\{ \frac{||\tilde{T}x||}{||x||} \,\middle|\, \mathbf{0} \neq x \in S \right\} = ||T||\,.$$

因此 $||\tilde{T}|| \geq ||T||$，于是 $||\tilde{T}|| = ||T||$。□

例 2.48 **(1)** 复测度（complex measure，见第 1.4.8 节）可用来构造 $C_0(\mathsf{X})$ 上的每个有界线性泛函，其中 X 局部紧且豪斯多夫。

为看清这一点，考虑局部紧豪斯多夫空间 X，其上装备了定义在 X 的博雷尔 σ-代数上的复测度 μ。我们知道，赋范代数 $(C_c(\mathsf{X}), ||\ ||_\infty)$ 完备化为在无穷远处消失的映射构成的巴拿赫代数 $(C_0(\mathsf{X}), ||\ ||_\infty)$（例 2.29(4)）。于是，在上述假设下，$||\mu|| := |\mu|(\mathsf{X})$，其中正、$\sigma$-可加且有限的测度 $|\mu|$ 是 μ 的全变差（total variation，参看第 1.4.8 节）。于是容易看出，$||\ ||$ 是 X 上复博雷尔测度构成的空间上的一个范数。此外，若 $f \in C_0(\mathsf{X})$，

$$|\Lambda_\mu f| \leq ||\mu||||f||_\infty \quad \text{where } \Lambda_\mu f := \int_{\mathsf{X}} f d\mu\,,$$

而一如通常，$||f||_\infty = \sup_{x\in\mathsf{X}} |f(x)|$。

因此，每个复博雷尔测度 μ 都定义了 $C_0(\mathsf{X})$ 的（拓扑）对偶中的一个元素 Λ_μ。复测度的里斯定理 [Rud86] 保证这是一个普遍事实，而且还不仅如此。

为陈述它，先回忆一下：

定义 2.49 （正则复博雷尔测度）若由全变差 $|\mu|$ 给出的有限正博雷尔测度是正则的（定义 1.81），则称复博雷尔测度 μ 为**正则的**。

定理 2.50 （复测度的里斯定理）设 X 是局部紧豪斯多夫空间，$\Lambda : C_0(\mathsf{X}) \to \mathbb{C}$ 是连续线性泛函。则存在唯一的正则复博雷尔测度 μ_Λ，使得对每个 $f \in C_0(\mathsf{X})$：

$$\Lambda(f) = \int_{\mathsf{X}} f d\mu_\Lambda\,.$$

此外，$||\Lambda|| = ||\mu_\Lambda||$。

由于每个正则复博雷尔测度都通过积分确定 $C_0(\mathsf{X})$ 上的一个有界泛函，里斯定理有如下推论。

推论 2.51 若 X 局部紧且豪斯多夫，则巴拿赫空间 $(C_0(\mathsf{X}), ||\ ||_\infty)$ 的拓扑对偶 $C_0(\mathsf{X})'$ 可与 X 上正则复博雷尔测度 μ 构成的实向量空间等同，后者装备范数 $||\mu|| := |\mu|(\mathsf{X})$。把 μ 映为泛函 $\Lambda_\mu : C_0(\mathsf{X}) \to \mathbb{R}$（其中 $\Lambda_\mu f := \int_{\mathsf{X}} f d\mu$）的映射是赋范空间的同构。

另注意，由于 $C_c(\mathsf{X})$ 在 $C_0(\mathsf{X})$ 中稠密，前者的连续泛函唯一确定后者上的一个泛函，因此里斯定理也刻画了 $C_c(\mathsf{X})$ 上关于上确界范数的连续泛函。

此外，假设 X 中每个开集都是可数个紧集的并（如 $\mathbb{R}^n$ 中每个开集都是可数个有限半径闭球的并）。那么，由命题 1.60，定理 2.50 中的正则一词可以去掉，因为紧集关于有限的 $|\mu|$ 具有有限测度。特别地，我们有：

定理 2.52 （关于 $\mathbb{R}^n$ 上复测度的里斯定理）设 $K \subset \mathbb{R}^n$ 是紧集，$\Lambda : C(K) \to \mathbb{C}$ 是连续线性泛函。则存在唯一一个 K 上的复博雷尔测度 μ_Λ，使得

$$\Lambda(f) = \int_K f d\mu_\Lambda$$

对任意 $f \in C(K)$ 成立。此外，μ_Λ 是正则的。

(2) 另一类很好的对偶巴拿赫空间（dual Banach space）是 L^p 空间，参见例 2.29(6)。在这方面，[Rud86]，

命题 2.53 设 (X, Σ, μ) 是正测度空间。若 $1 \leq p < +\infty$，则巴拿赫空间 $L^p(\mathsf{X}, \mu)$ 的对偶是 $L^q(\mathsf{X}, \mu)$，其中 $1/p + 1/q = 1$，意思是说线性映射：

$$L^q(\mathsf{X}, \mu) \ni [g] \mapsto \Lambda_g \quad \text{where } \Lambda_g(f) := \int_{\mathsf{X}} fg \, d\mu \, , f \in L^p(\mathsf{X}, \mu)$$

是赋范空间的同构 $L^q(\mathsf{X}, \mu) \to (L^p(\mathsf{X}, \mu))'$。

同样地，$L^1(\mathsf{X}, \mu)$ 的对偶可等同于 $L^\infty(\mathsf{X}, \mu)$，因为线性映射

$$L^\infty(\mathsf{X}, \mu) \ni [g] \mapsto \Lambda'_g \quad \text{where } \Lambda'_g(f) := \int_{\mathsf{X}} fg \, d\mu \, , f \in L^1(\mathsf{X}, \mu)$$

是赋范空间的同构 $L^\infty(\mathsf{X}, \mu) \to (L^1(\mathsf{X}, \mu))'$。■

2.3 巴拿赫空间的基本定理

本节致力于介绍赋范空间与巴拿赫空间上最著名的那些定理的最简版本，并研究它们的主要推论。这些定理是哈恩-巴拿赫定理、巴拿赫-施坦豪斯定理以及开映射定理。

巴拿赫-施坦豪斯定理的应用引出若干种拓扑；当定义域空间是理论中的希尔伯特空间（Hilbert space）、有界算子（bounded operator）是（某些）可观测量（observable）、而与测量过程相伴的量子系统的基本要素是正交投影的一个子类时，这些拓扑在量子力学中起主要作用。为了连续地从可观测代数过渡到投影代数，我们需要比标准拓扑更弱的拓扑。这类问题我们将在后文讨论，它们引向冯 • 诺依曼（算子）代数的概念。

2.3.1 哈恩-巴拿赫定理及其直接推论

我们给出的第一个结果是著名的哈恩-巴拿赫定理，它讨论的是如何把连续线性泛函从子空间以连续且保范的方式扩张到外围空间。更精细、更强的版本可在 [Rud91] 中找到。我们将局限于尽可能简单的情形。

首先注意，若 X 是赋范空间且 $\mathsf{M}\subset\mathsf{X}$ 是子空间，则 X 的范数限制在 M 上定义了一个赋范空间（normed space）。在这个意义上我们可以谈论 M 上的连续算子与连续泛函，意思是它们对诱导范数有界。

定理 2.54 （赋范空间的哈恩-巴拿赫定理）设 M 是 $\mathbb{K}=\mathbb{C}$ 或 $\mathbb{R}$ 上的赋范空间 X 中的子空间（不必闭）。

若 $g:\mathsf{M}\to\mathbb{K}$ 是连续线性泛函，则存在连续线性泛函 $f:\mathsf{X}\to\mathbb{K}$，使得 $f\restriction_M = g$ 且 $||f||_{\mathsf{X}} = ||g||_{\mathsf{M}}$。

证明 我们遵循 [Rud86] 中的证明。先从 $\mathbb{K}=\mathbb{R}$ 开始。若 $g=0$，则所需的扩张是 $f=0$。于是设 $g\neq 0$，且不失一般性令 $||g||=1$。为构造扩张 f，取 $x_0\in\mathsf{X}\setminus\mathsf{M}$ 并记

$$\mathsf{M}_1 := \{x+\lambda x_0 \,|\, x\in\mathsf{M}, \lambda\in\mathbb{R}\}.$$

若对任意给定的 $\nu\in\mathbb{R}$，令 $g_1:\mathsf{M}_1\to\mathbb{R}$ 为

$$g_1(x+\lambda x_0) = g(x)+\lambda\nu$$

就得到 g 到 M_1 的扩张。我们断言，可取 ν 使得 $||g_1||=1$。为此只需取 ν 满足：

$$|g(x)+\lambda\nu| \le ||x+\lambda x_0||, \quad \text{for any } x\in\mathsf{M} \text{ and } \lambda\in\mathbb{R}\setminus\{0\}. \tag{2.19}$$

把 x 换成 $-\lambda x$ 并用 $|\lambda|$ 除 (2.19)，得到等价关系：

$$|g(x)-\nu| \le ||x-x_0||, \quad \text{for any } x\in\mathsf{M}. \tag{2.20}$$

令

$$a_x := g(x)-||x-x_0|| \quad \text{and} \quad b_x := g(x)+||x-x_0||. \tag{2.21}$$

若 ν 对所有 $x\in\mathsf{M}$ 满足 $a_x\le\nu\le b_x$，则不等式 (2.20) 成立，从而 $||g_1||=1$。因此只需证明区间 $[a_x,b_x]$（$x\in\mathsf{M}$）有公共点；换言之，对一切 $x,y\in\mathsf{M}$：

$$a_x \le b_y. \tag{2.22}$$

但：

$$g(x)-g(y)=g(x-y)\le||x-y||\le||x-x_0||+||y-x_0||$$

而由 (2.21) 即得 (2.22)。于是我们成功地取定了 ν，使 $||g_1||=1$。

现在考虑由数对 (M',g') 组成的族 $\mathscr{P}$，其中 $\mathsf{M}'\supset\mathsf{M}$ 是 X 中的子空间，$g':\mathsf{M}'\to\mathbb{R}$ 是 g 的线性扩张且 $||g'||=1$。该族非空，因为 (M_1,g_1) 属于其中。我们可在 $\mathscr{P}$ 上定义偏序（参见附录 A，后文亦同）：当 $\mathsf{M}''\supset\mathsf{M}'$、$g''$ 扩张 g' 且 $||g'||=||g''||=1$ 时，令 $(\mathsf{M}',g')\le(\mathsf{M}'',g'')$。容易证明 $\mathscr{P}$ 的任意全

序子集在 $\mathscr{P}$ 中都有上界。于是佐恩引理（Zorn's lemma）给出 $\mathscr{P}$ 中的一个极大元，记作 (M^1, f^1)。现在必有 $\mathsf{M}^1 = \mathsf{X}$，否则存在 $x_0 \in \mathsf{X} \setminus \mathsf{M}^1$，利用开头的论证便可构造 f^1 到由 x_0 与 M^1 生成的子空间上的非平凡保范扩张，与极大性矛盾。因此 $f := f^1$ 即为所求的扩张。

在转到 $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ 的情形之前，我们需要一个引理。

引理 2.55 在复向量空间 Y 上
(a) 若对某个复线性泛函 $g : \mathsf{Y} \to \mathbb{C}$ 有 $u(x) = Re\, g(x)$ 对一切 $x \in \mathsf{Y}$ 成立，则映射 $u : \mathsf{Y} \to \mathbb{R}$ 是 Y 上的实线性泛函，并且：

$$g(x) := u(x) - iu(ix) \quad \text{for any } x \in \mathsf{Y}; \tag{2.23}$$

(b) 若 $u : \mathsf{Y} \to \mathbb{R}$ 是 Y 上的实线性泛函，且 g 由 (2.23) 定义，则 g 是 Y 上的复线性泛函；
(c) 若 Y 是赋范空间且 g、u 由 (2.23) 相联系，则 $||g|| = ||u||$。

证明 (a) 与 (b) 可通过直接计算一并证明。至于 (c)，在所作假设下：$|u(x)| \le |g(x)| = \sqrt{|u(x)|^2 + |u(ix)|^2}$，故 $||u|| \le ||g||$。另一方面，取 $x \in \mathsf{Y}$，存在 $|\alpha| = 1$ 的 $\alpha \in \mathbb{C}$ 使得 $\alpha g(x) = |g(x)|$。因此 $|g(x)| = g(\alpha x) = u(\alpha x) \le ||u||\,||\alpha x|| = ||u||\,||x||$，从而 $||g|| \le ||u||$。□

现在回到主证明。若 $u : \mathsf{M} \to \mathbb{R}$ 是 g 的实部，则由引理 $g(x) = u(x) - iu(ix)$ 且 $||g|| = ||u||$。由前面已讨论的实情形，存在 u 的线性扩张 $U : \mathsf{X} \to \mathbb{R}$ 且 $||U|| = ||u|| = ||g||$。因此若令

$$f(x) := U(x) - iU(ix), \quad \text{for any } x \in \mathsf{X},$$

则 $f : \mathsf{X} \to \mathbb{C}$ 把 g 扩张到 X，且 $||f|| = ||U|| = ||g||$。□

以下是哈恩-巴拿赫定理最有用的推论之一。我们提醒，赋范空间的拓扑对偶 $\mathfrak{B}(\mathsf{X}, \mathbb{C})$ 记作 X'。

推论 2.56 （哈恩-巴拿赫定理的推论）设 X 是 $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ 或 $\mathbb{R}$ 上的赋范空间，并固定 $x_0 \in \mathsf{X}$，$x_0 \ne \mathbf{0}$。则存在 $f \in \mathsf{X}'$，$||f|| = 1$，使得 $f(x_0) = ||x_0||$。

证明 取 $\mathsf{M} := \{\lambda x_0 \mid \lambda \in \mathbb{K}\}$，并令 $g : \lambda x_0 \to \lambda ||x_0||$。设 $f \in \mathsf{X}'$ 表示按哈恩-巴拿赫定理扩张 g 的有界泛函。由构造 $f(x_0) = g(x_0) = ||x_0||$，且 $||f||_{\mathsf{X}} = ||g||_{\mathsf{M}} = 1$。□

由此立即得到关于 $T \in \mathfrak{B}(\mathsf{X}, \mathsf{Y})$ 的共轭算子（conjugate operator）$T' \in \mathfrak{B}(\mathsf{Y}', \mathsf{X}')$ 的范数的一个命题（参见定义 2.45）。

命题 2.57 若 $T \in \mathfrak{B}(\mathsf{X}, \mathsf{Y})$，其中 X、Y 是 $\mathbb{C}$ 或 $\mathbb{R}$ 上的赋范空间，则：

$$||T'|| = ||T||\,.$$

证明 一般地有（参见 (2.17)）$||T|| \geq ||T'||$，故只需证明 $||T|| \leq ||T'||$。取 $x \in \mathsf{X}$ 且 $Tx \neq \mathbf{0}$，定义 $y_0 := \frac{Tx}{||Tx||} \in \mathsf{Y}$。显然 $||y_0|| = 1$，且由推论 2.56 存在 $g \in \mathsf{Y}'$ 使得 $||g|| = 1$、$g(y_0) = 1$，从而 $g(Tx) = ||Tx||$。但：

$$||Tx|| = g(Tx) = |(T'g)(x))| \leq ||T'g||\,||x|| \leq ||T'||\,||g||\,||x|| = ||T'||\,||x||\,,$$

于是最终得到所需的 $||T|| \leq ||T'||$。□

下一个事实对巴拿赫代数有重要推论。

推论 2.58 （哈恩-巴拿赫定理的推论）设 $\mathsf{X} \neq \{\mathbf{0}\}$ 是 $\mathbb{C}$ 或 $\mathbb{R}$ 上的赋范空间。

则 X' 的元素分离 X，即对 X 中任意 $x_1 \neq x_2$，存在 $f \in \mathsf{X}'$ 使得 $f(x_1) \neq f(x_2)$。

证明 只需在推论 2.56 中取 $x_0 := x_1 - x_2$，因为此时 $f(x_1) - f(x_2) = f(x_1 - x_2) = ||x_1 - x_2|| \neq 0$。□

取 $x \in \mathsf{X}$ 与 $f \in \mathsf{X}'$，$||f|| = 1$；则 $|f(x)| \leq 1||x||$，且

$$\sup\{|f(x)| \mid f \in \mathsf{X}'\,,\ ||f|| = 1\} \leq ||x||\,.$$

推论 2.56 使我们能强化这一事实，直接证明

$$\sup\{|f(x)| \mid f \in \mathsf{X}'\,,\ ||f|| = 1\} = \max\{|f(x)| \mid f \in \mathsf{X}'\,,\ ||f|| = 1\} = ||x||$$

这一点初看未必那么引人注目，但在比较无穷维与有限维赋范空间时却有相当的分量。

由有限维向量空间 X 的初等理论，代数对偶的代数对偶 $(\mathsf{X}^*)^*$ 具有与 X 自然同构的良好性质。该同构就是把 $x \in \mathsf{X}$ 映为 X^* 上的线性泛函 $\mathfrak{I}(x)$ 的线性函数，后者由 $(\mathfrak{I}(x))(f) := f(x)$（对一切 $f \in \mathsf{X}^*$）定义。

在无穷维情形，$\mathfrak{I}$ 只把 X 与 $(\mathsf{X}^*)^*$ 的某个子空间等同起来，一般并非整个 $(\mathsf{X}^*)^*$。对于无穷维赋范空间的拓扑对偶，是否也有类似的一般性陈述？

注意 $(\mathsf{X}')'$ 是某个赋范空间（带算子范数的 X'）的对偶。因此 $(\mathsf{X}')'$ 在算子范数之下是赋范空间。

让我们回到自然的线性变换 $\mathfrak{I} : \mathsf{X} \to (\mathsf{X}')^*$，它把 $x \in \mathsf{X}$ 映为 $\mathfrak{I}(x) \in (\mathsf{X}')^*$，其中线性函数 $\mathfrak{I}(x) : \mathsf{X}' \to \mathbb{K}$ 由下式给出

$$(\mathfrak{I}(x))(f) := f(x) \quad \text{for any} \quad f \in \mathsf{X}' \,\text{and}\, x \in \mathsf{X}\,.$$

这是良定义的，因为 $\mathfrak{I}(x)$ 是 X' 上的线性泛函，故 $\mathfrak{I}(x) \in (\mathsf{X}')^*$。现在

$$\sup\{|f(x)| \mid f \in \mathsf{X}'\,,\ ||f|| = 1\} = ||x||$$

蕴含：(1) $\mathfrak{I}(x)$ 是有界泛函，故属于 $(\mathsf{X}')'$；(2) $||\mathfrak{I}(x)|| = ||x||$。因此线性映射 $\mathfrak{I} : \mathsf{X} \to (\mathsf{X}')'$ 是等距的，特别地是单射。这就给出了线性映射 $\mathfrak{I} : \mathsf{X} \to (\mathsf{X}')'$ 下的等距包含 $\mathsf{X} \subset (\mathsf{X}')'$。总之我们已证明了：

推论 2.59 （哈恩-巴拿赫定理的推论）设 X 是 $\mathbb{C}$ 或 $\mathbb{R}$ 上的赋范空间。线性映射 $\mathfrak{I} : \mathsf{X} \to (\mathsf{X}')'$：

$$(\mathfrak{I}(x))(f) := f(x) \quad \text{for any } x \in \mathsf{X} \text{ and } f \in \mathsf{X}', \tag{2.24}$$

是等距，因而 X 被等距地等同于 $(\mathsf{X}')'$ 的一个子空间。

存在无穷维的例子使 X 不充满 $(\mathsf{X}')'$，这些例子为下一个概念提供了依据。

定义 2.60 $\mathbb{C}$ 或 $\mathbb{R}$ 上的赋范空间 X 称为**自反的**（reflexive），如果等距 (2.24) 是满射（即赋范空间的同构）。

换言之，当 X 与 $(\mathsf{X}')'$ 在自然映射 $\mathfrak{I}$ 下等距同构时，X 便是自反的。我们将在第 3 章证明希尔伯特空间是自反的。

例 2.61 例 2.29 中的巴拿赫空间 $L^p(\mathsf{X}, \mu)$ 在 $1 < p < \infty$ 时是自反的。证明很直接：当 $1/p + 1/q = 1$ 时有 $L^p(\mathsf{X}, \mu)' = L^q(\mathsf{X}, \mu)$，再把 q 与 p 互换即得 $L^q(\mathsf{X}, \mu)' = L^p(\mathsf{X}, \mu)$。因此：$(L^p(\mathsf{X}, \mu)')' = L^p(\mathsf{X}, \mu)$。■

2.3.2 巴拿赫-施坦豪斯定理或一致有界原理

现在进入第二个核心结果——巴拿赫-施坦豪斯定理，并给出其最简表述与推论。它也称为*一致有界原理*（uniform boundedness principle），因为它在本质上——而且十分引人注目地——断言：对巴拿赫空间上的算子族而言，逐点等有界性蕴含一致有界性。

定理 2.62 （巴拿赫-施坦豪斯定理）设 X 是巴拿赫空间，Y 是同一域 $\mathbb{C}$ 或 $\mathbb{R}$ 上的赋范空间。若 $\{T_\alpha\}_{\alpha \in A} \subset \mathfrak{B}(\mathsf{X}, \mathsf{Y})$ 是满足下式的算子族：

$$\sup_{\alpha \in A} ||T_\alpha x|| < +\infty \quad \text{for any } x \in \mathsf{X},$$

则存在 $K \geq 0$ 一致地界定该族：

$$||T_\alpha|| \leq K \quad \text{for any } \alpha \in A.$$

证明 证明的关键在于找到一个开球 $B_\rho(z) \subset \mathsf{X}$，使得存在 $M \geq 0$ 满足 $||T_\alpha(x)|| \leq M$ 对所有 $\alpha \in A$ 及任意 $x \in B_\rho(z)$ 成立。事实上，由于 $x = (x + z) - z$，我们便会有：

$$||T_\alpha(x)|| \leq ||T_\alpha(x + z)|| + ||T_\alpha(z)|| \leq 2M, \quad \text{for any } \alpha \in A, x \in B_\rho(\mathbf{0}),$$

于是 $||T_\alpha|| \le 2M/\rho$ 对所有 $\alpha \in A$ 成立，命题即得证。

我们将用反证法证明 $B_\rho(z)$ 与 M 存在。若不存在这样的球，则对某个任意的开球 $B_{r_0}(x_0)$，会有 $x_1 \in B_{r_0}(x_0)$ 使 $||T_{\alpha_1}(x_1)|| > 1$，其中 $\alpha_1 \in A$。由于 T_{α_1} 连续，我们可以找到第二个开球 $B_{r_1}(x_1)$，使 $\overline{B_{r_1}(x_1)} \subset B_{r_0}(x_0)$、$0 < r_1 < r_0$，且只要 $x \in \overline{B_{\alpha_1}(x_1)}$ 就有 $||T_{\alpha_1}(x)|| \ge 1$。这一做法可以迭代，从而在 X 中产生一列开球 $\{B_{r_k}(x_k)\}_{k\in\mathbb{N}}$，满足：

(i) $B_{r_k}(x_k) \supset \overline{B_{r_{k+1}}(x_{k+1})}$,

(ii) 当 $k \to +\infty$ 时 $r_k \to 0$，

(iii) 对每个 $k \in \mathbb{N}$ 都存在 $\alpha_k \in A$，使得若 $x \in \overline{B_{r_k}(x_k)}$，则 $||T_{\alpha_k}(x)|| \ge k$。

现在，(i) 与 (ii) 蕴含序列 $\{x_k\}_{k\in\mathbb{N}}$ 是柯西列，故由完备性它收敛到某个 $y \in \mathsf{X}$，并且按构造有 $y \in \cap_{k\in\mathbb{N}}\overline{B_{r_k}(x_k)}$。但 (iii) 表明对所有 $k \in \mathbb{N}$ 都有 $||T_{\alpha_k}(y)|| \ge k$，这与「对任意 $x \in \mathsf{X}$ 都有 $\sup_{n\in\mathbb{N}} ||T_\alpha x|| < +\infty$」的假设矛盾。□

下面是一条直接而有用的推论。

推论 2.63 （关于巴拿赫-斯坦豪斯定理（Banach-Steinhaus theorem））在巴拿赫-斯坦豪斯定理的假设下，算子族 $\{T_\alpha\}_{\alpha\in A}$ 是**等度连续的**（equicontinuous）：任给 $\varepsilon > 0$，存在 $\delta > 0$，使得若 $x, x' \in \mathsf{X}$ 满足 $||x - x'|| < \delta$，则对任意 $\alpha \in A$ 都有 $||T_\alpha x - T_\alpha x'|| < \varepsilon$。

证明 对任意 $\gamma > 0$ 令 $C_\gamma := \{x \in \mathsf{X} \mid ||x|| \le \gamma\}$。固定 $\varepsilon > 0$，于是我们必须找出结论中所说的那个 $\delta > 0$。由巴拿赫-斯坦豪斯定理与命题 2.42，对任意 $\alpha \in A$ 与 $x \in C_1$ 都有 $||T_\alpha x|| \le K < +\infty$。若 $K = 0$ 则无需证明，故设 $K > 0$。选取 $\delta > 0$ 使得 $C_\delta \subset C_{\varepsilon/K}$。那么若 $||x - x'|| < \delta$，就有 $K(x - x')/\varepsilon \in C_{K\delta/\varepsilon} \subset C_1$，从而：

$$||T_\alpha x - T_\alpha x'|| = ||T_\alpha(x - x')|| = \frac{\varepsilon}{K}\left|\left|T_\alpha \frac{K(x-x')}{\varepsilon}\right|\right| < \frac{\varepsilon}{K}K = \varepsilon \quad \text{for any } \alpha \in A.$$

□

下面是关于拓扑对偶的另一条推论。

推论 2.64 （关于巴拿赫-斯坦豪斯定理）设 X 是 $\mathbb{C}$ 或 $\mathbb{R}$ 上的赋范空间。若 $S \subset \mathsf{X}$ 是弱有界的（weakly bounded），即

$$\text{for any } f \in \mathsf{X}' \text{ there exists } c_f \ge 0 \text{ such that } |f(x)| \le c_f \text{ for all } x \in S,$$

则 S 在 X 的范数下是有界的。

证明 把元素 $x \in S \subset \mathsf{X}$ 视为 X' 的对偶 $(\mathsf{X}')'$ 中的泛函（利用推论 2.59 的等距同构 $\mathfrak{I} : \mathsf{X} \to (\mathsf{X}')'$）。泛函族 $S \subset (\mathsf{X}')'$ 作为 X' 上的泛函族，在每

一个 $f \in \mathsf{X}'$ 上都有界，因为按假设有 $|x(f)| = |f(x)| \leq c_f$（其中我们把 $\mathfrak{I}(x)$ 写作 x）。由于 X' 完备，巴拿赫-斯坦豪斯定理保证对所有 $x \in S$ 都有 $\sup\{|x(f)| \mid ||f|| = 1\} \leq K < +\infty$。但 $\mathfrak{I}$ 是等距同构，故对所有 $x \in S$ 都有 $||x|| \leq K < +\infty$。□

2.3.3 弱拓扑。X' 的 *-弱完备性

为了陈述巴拿赫-斯坦豪斯定理的最后一条推论，我们需要引入新的一节来讨论一般拓扑学，并把它应用到迄今遇到的算子空间上。这将使我们看到算子序列的不同收敛类型，它们对应用很有用。它们将帮助我们证明一个简单而有用的结果，即所谓的*巴拿赫-阿劳格鲁定理*（Banach–Alaoglu theorem）。

我们从关于*凸性*（convexity）的基本事实开始。

定义 2.65 向量空间中的子集 $\emptyset \neq K \subset \mathsf{X}$ 称为**凸的**，当：

$$\lambda x + (1-\lambda)y \in K \quad \text{for any } \lambda \in [0,1] \text{ and } x, y \in K.$$

点 $e \in K$ 称为**极端的**（extremal），若它不能写成：

$$e = \lambda x + (1-\lambda)y \quad \text{for some } \lambda \in (0,1) \text{ and } x, y \in K \setminus \{e\}.$$

显然，凸集的交集是凸的，因为连接交集中两点的线段属于其中每一个集合。于是我们引出*凸包*（convex hull）的概念。

定义 2.66 向量空间 X 中子集 E 的**凸包**是如下的凸集

$$co(E) := \bigcap \{K \supset E \,|\, K \subset \mathsf{X}, K \text{ convex }\}.$$

让我们回到由半范数定义的开球。

记号 2.67 取 $\delta > 0$、向量空间 X（其基域 $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ 或 $\mathbb{R}$）上的半范数 p，以及点 $x \in \mathsf{X}$。我们用 $B_{p,\delta}(x)$ 表示**与半范数 p 相伴随的开球**，它以 x 为球心、半径为 δ：

$$B_{p,\delta}(x) := \{z \in \mathsf{X} \mid p(z-x) < \delta\}.$$

若 $x = \mathbf{0}$，我们就简写 $B_{p,\delta}$ 而不写 $B_{p,\delta}(\mathbf{0})$。

若 $A \subset \mathsf{X}$、$B \subset \mathsf{X}$、$x \in \mathsf{X}$ 且 $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$，我们还将简记：

$$x + \beta A := \{x + \beta u \mid u \in A\} \quad \text{and} \quad \alpha A + \beta B := \{\alpha u + \beta v \mid u \in A, v \in B\}.$$

■

于是立刻可知，对 $\delta > 0$，球 $B_{p,\delta}$ 是：

(i) **凸的**，因为 $x, y \in B_{p,\delta}$ 显然蕴含当 $\lambda \in [0,1]$ 时 $(1-\lambda)x + \lambda y \in B_{p,\delta}$，

(ii) **平衡的**（balanced），即若 $x \in B_{p,\delta}$ 且 $0 \le \lambda \le 1$，则 $\lambda x \in B_{p,\delta}$，

(iii) **吸收的**（absorbing），即 $x \in \mathsf{X}$ 蕴含对某个 $\lambda > 0$ 有 $\lambda^{-1}x \in B_{p,\delta}$。

所有这些性质显然在取交集下保持不变。因此，以原点为中心但由不同半范数定义的球的交集，也具有该性质。

定义 2.68 设 $\mathscr{P} := \{p_i\}_{i\in I}$ 是向量空间 X（其基域 $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ 或 $\mathbb{R}$）上的一族半范数。X **上由** $\mathscr{P}$ **生成（或诱导）的拓扑** $\mathscr{T}(\mathscr{P})$，是唯一一个以如下集族为**基**（定义 1.1）的拓扑：

$$x + \left(B_{p_{i_1},\delta_1} \cap \cdots \cap B_{p_{i_n},\delta_n}\right) \tag{2.25}$$

其中中心 $x \in \mathsf{X}$、数 $n = 1, 2, \ldots$、指标 $i_1, \ldots, i_n \in I$ 与半径 $\delta_1 > 0, \ldots \delta_n > 0$ 均可任意选取。

偶对 $(\mathsf{X}, \mathscr{P})$——其中 X 同时是带半范数族 $\mathscr{P}$ 所诱导拓扑的向量空间与一个拓扑空间——称为**局部凸空间**（locally convex space）。

换个说法：$\mathscr{T}(\mathscr{P})$ 的开集是 $\emptyset$ 以及所有 (2.25) 型集合的任意并，其中中心 $x \in \mathsf{X}$ 任意，$n = 1, 2, \ldots$ 任意，指标 $i_1, \ldots, i_n \in I$ 任意，$\delta_1 > 0, \ldots \delta_n > 0$ 任意。

注 2.69 若 $\mathscr{P}$ 退化为单个范数，则相应的拓扑就是本章开头所讨论的由一个范数诱导的拓扑。若这唯一的元素只是一个半范数，我们仍得到一个拓扑，但关键区别在于豪斯多夫性质可能不再成立。■

由于向量加法与数乘在任何半范数下都是连续运算（证明与我们先前对范数所给出的相同），它们在半范数族 $\mathscr{P}$ 所生成的拓扑下也连续。这意味着向量空间结构与 $\mathscr{P}$ 所生成的拓扑是**相容的**。带如上相容拓扑的向量空间称为**拓扑向量空间**（topological vector space）。因此，局部凸空间是拓扑向量空间。

记住定义 1.13，我们便能毫不费力地证明下面的事实。

命题 2.70 序列 $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathsf{X}$ 在拓扑 $\mathscr{T}(\mathscr{P})$ 下收敛到 $x_0 \in \mathsf{X}$，当且仅当对所有的 $p_i \in \mathscr{P}$，当 $n \to +\infty$ 时 $p_i(x_n - x_0) \to 0$。

我们由半范数诱导拓扑的第一个例子来自赋范空间的对偶 X'。

定义 2.71 若 X 是赋范空间，则 X 上的**弱拓扑**（weak topology）是由 X 上的半范数族 p_f 所诱导的拓扑：

$$p_f(x) := |f(x)| \quad \text{with } x \in \mathsf{X}$$

其中 $f \in \mathsf{X}'$。

考虑成对的赋范空间以及它们之间相应的算子集合。利用由半范数诱导的拓扑，我们可以在向量空间 $\mathfrak{L}(\mathsf{X}, \mathsf{Y})$、$\mathfrak{B}(\mathsf{X}, \mathsf{Y})$ 及对偶 X' 上定义某些「标

准」拓扑，从而把它们变成局部凸拓扑向量空间。其中一个这样的拓扑（以及相应的对偶拓扑）我们已知晓，即由算子范数诱导的拓扑。

定义 2.72 设 X,Y 是 $\mathbb{K}=\mathbb{C}$ 或 $\mathbb{R}$ 上的赋范空间。
(a) 在 $\mathfrak{L}(\mathsf{X},\mathsf{Y})$（相应地 $\mathfrak{B}(\mathsf{X},\mathsf{Y})$）上定义如下算子拓扑。
(i) 对给定的 $x\in\mathsf{X}$ 与 $f\in\mathsf{Y}'$，由半范数族 $p_{x,f}$：

$$p_{x,f}(T):=|f(T(x))|\quad \text{with } T\in\mathfrak{L}(\mathsf{X},\mathsf{Y})(\mathfrak{B}(\mathsf{X},\mathsf{Y})),$$

所诱导的拓扑，称为 $\mathfrak{L}(\mathsf{X},\mathsf{Y})$（$\mathfrak{B}(\mathsf{X},\mathsf{Y})$）上的**弱拓扑**；
(ii) 对给定的 $x\in\mathsf{X}$，由半范数 p_x：

$$p_x(T):=||T(x)||_{\mathsf{Y}}\quad \text{with } T\in\mathfrak{L}(\mathsf{X},\mathsf{Y})(\mathfrak{B}(\mathsf{X},\mathsf{Y})),$$

所诱导的拓扑，是 $\mathfrak{L}(\mathsf{X},\mathsf{Y})$（$\mathfrak{B}(\mathsf{X},\mathsf{Y})$）上的**强拓扑**（strong topology）；
(iii) 由算子范数 (2.12) 在 $\mathfrak{B}(\mathsf{X},\mathsf{Y})$ 上诱导的拓扑，是 $\mathfrak{B}(\mathsf{X},\mathsf{Y})$ 上的**一致拓扑**（uniform topology）。
(b) 当 $\mathsf{Y}=\mathbb{K}$ 时（此时我们谈的是 X'），(iii) 的一致拓扑以 X' 的**（对偶）强拓扑**之名出现，而 (i) 与 (ii) 的拓扑此时相互重合，称为 X' 的 * **-弱拓扑**。于是 X' 上的 *-弱拓扑由半范数 p_x^* 诱导：

$$p_x^*(f):=|f(x)|\quad \text{with } f\in\mathsf{X}'$$

其中 $x\in\mathsf{X}$ 给定。

注 2.73 **(1)** 不难看出，在赋范空间中，弱拓扑的开集对标准拓扑也是开集，反之则不然。同样，在 $\mathfrak{L}(\mathsf{X},\mathsf{Y})$ 中，弱拓扑的开集对强拓扑也是开集，但反之不然。我们可以更好地重述这一点：X 上的标准拓扑与 $\mathfrak{L}(\mathsf{X},\mathsf{Y})$ 上的强拓扑都 **更细**（finer）于相应的弱拓扑。

同样地，谈到算子空间时，不难证明一致拓扑比强拓扑更细。

对于对偶空间，显然有类似的性质：强拓扑比 * -弱拓扑更细。
(2) 命题 2.70 有一些直接的推论：

命题 2.74 取 $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}\subset\mathsf{X}$，其中 X 是赋范空间。则当 $n\to+\infty$ 时，$x_n\to x\in\mathsf{X}$ 在弱拓扑下成立，当且仅当：

$$f(x_n)\to f(x)\,,\quad \text{as } n\to+\infty, \text{ for any } f\in\mathsf{X}'.$$

命题 2.75 若 $\{T_n\}_{n\in\mathbb{N}}\subset\mathfrak{L}(\mathsf{X},\mathsf{Y})$（或 $\mathfrak{B}(\mathsf{X},\mathsf{Y})$）且 $T\in\mathfrak{L}(\mathsf{X},\mathsf{Y})$（相应地 $\mathfrak{B}(\mathsf{X},\mathsf{Y})$），则当 $n\to+\infty$ 时 $T_n\to T$ 在弱拓扑下成立，当且仅当：

$$f(T_n(x))\to f(T(x))\,,\quad \text{as } n\to+\infty, \text{ for any } x\in\mathsf{X}, f\in\mathsf{Y}'.$$

命题 2.76 当 $n \to +\infty$ 时 $T_n \to T$ 在强拓扑下成立，当且仅当：

$$||T_n(x) - T(x)||_{\mathsf{Y}} \to 0\,, \quad \text{as } n \to +\infty, \text{ for any } x \in \mathsf{X}.$$

现在清楚了：

(a) 赋范空间 X 中的序列按标准意义（关于范数拓扑）收敛蕴含弱收敛（按弱拓扑收敛）。

(b) 算子序列在 $\mathfrak{B}(\mathsf{X},\mathsf{Y})$ 中的一致收敛（按一致拓扑）蕴含强收敛（按强拓扑）。

(c) 算子序列在 $\mathfrak{L}(\mathsf{X},,\mathsf{Y})$ 或 $\mathfrak{B}(\mathsf{X},\mathsf{Y})$ 中的强收敛蕴含弱收敛。

(3) 命题 2.70 还给出：

命题 2.77 设 $\{f_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathsf{X}'$ 是一个序列，并取泛函 $f \in \mathsf{X}'$。则 $f_n \to f$（$n \to +\infty$）在 *-弱拓扑下成立，当且仅当：

$$f_n(x) \to f(x)\,, \quad \text{as } n \to +\infty \text{ for any chosen } x \in \mathsf{X}.$$

现在我们又知道，X' 中泛函序列的强收敛（按对偶强拓扑） 蕴含 * -弱收敛。

(4) 我们还可以在 X' 上再引入一个更弱的拓扑，办法是把 X' 视为受 $(\mathsf{X}')'$ 作用的集合。诱导该拓扑的半范数为

$$p_s(f) := |s(f)|$$

其中 $s \in (\mathsf{X}')'$ 任意。若 X 不是自反的，则该弱拓扑一般不与上面看到的 *-弱拓扑一致，因为 X 只与 $(\mathsf{X}')'$ 中的一个真子空间等同，于是 *-弱拓扑的半范数比弱拓扑的半范数要少。弱拓扑比 *-弱拓扑更细：弱开集必是 *-弱开集，但反之未必成立。类似地，X' 中序列的弱收敛蕴含 *-弱收敛，反之则不然。■

记号 2.78 为了在算子空间中把强极限与弱极限区分开，习惯上使用下面这些特殊符号：

$$T = s\text{-}\lim T_n$$

表示 T 是算子序列 $\{T_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ 在强拓扑下的极限；若这些算子是泛函、拓扑是对偶强拓扑，则记号不变。类似地，

$$T = w\text{-}\lim T_n$$

表示算子序列 $\{T_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ 在弱拓扑下的极限；而当 f 是序列 $\{f_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ 在 *-弱拓扑下的极限时，人们写

$$f = w^*\text{-}\lim f_n$$

。■

至此学到的全部理论最终使我们能够证明巴拿赫–施坦豪斯（Banach–Steinhaus）定理的最后一个推论。若 X 是赋范的，我们知道 X' 在强拓扑下是完备的，见定理 2.44(c)(ii)。如下文所解释的，只要 X 是巴拿赫空间（Banach space），我们也能对 *-弱拓扑证明完备性。

推论 2.79 （巴拿赫–施坦豪斯定理的推论）若 X 是 $\mathbb{K}=\mathbb{C}$ 或 $\mathbb{R}$ 上的巴拿赫空间，则 X' 是 *-弱完备的：若 $\{f_n\}_{n\in\mathbb{N}}\subset\mathsf{X}'$ 使得对任意 $x\in\mathsf{X}$，$\{f_n(x)\}_{n\in\mathbb{N}}$ 都是柯西序列，则存在 $f=w^*\text{-}\lim f_n\in\mathsf{X}'$。

证明 按假设，X 所定义其上的域是完备的，故对任意 $x\in\mathsf{X}$ 存在 $f(x)\in\mathbb{K}$ 使 $f_n(x)\to f(x)$。于是 $f:\mathsf{X}\ni x\mapsto f(x)$ 立即定义了一个线性泛函。为结束证明，我们必须证明 f 是连续的。对任意 $x\in\mathsf{X}$，序列 $f_n(x)$ 是有界的（作为柯西序列），故由巴拿赫–施坦豪斯定理，对所有满足 $||x||\le 1$ 的 $x\in\mathsf{X}$ 都有 $|f_n(x)|\le K<+\infty$。令 $n\to+\infty$ 取极限，当 $||x||=1$ 时得 $|f(x)|\le K$，从而 $||f||\le K<+\infty$。因此由定理 2.43，f 是连续的。□

作为本节的最后一个论题，与刚才见到的拓扑事实相关，我们叙述并证明一个有用的技术工具，即**巴拿赫–阿劳格鲁（*Banach–Alaoglu*）定理**：按照它，X' 中由 X' 的自然范数定义的单位球，在 X' 的 *-弱拓扑下是紧的（定义 1.19）。

定理 2.80 （巴拿赫–阿劳格鲁）设 X 是 $\mathbb{C}$ 上的赋范空间。对偶空间 X' 中的闭单位球 $B:=\{f\in X'\,|\,||f||\le 1\}$ 在 *-弱拓扑下是紧的。

证明 对任意 $x\in X$ 定义 $B_x:=\{c\in\mathbb{C}\,|\,|c|\le||x||\}\subset\mathbb{C}$。由于 B_x 显然是紧的，吉洪诺夫（Tychonoff）定理 1.25 推出 $P:=\times_{x\in X}B_x$ 在乘积拓扑下是紧的。P 中的点 p 对每个 $x\in X$ 不过是一个满足 $|p(x)|\le||x||$ 的复数 $p(x)$。因此 P 的元素就是函数 $p:X\to\mathbb{C}$（不必线性！），且对任意 $x\in X$ 有 $|p(x)|\le||x||$。按构造 $B\subset P$，而由 P 在 B 上诱导的拓扑恰是 *-弱拓扑，这一点由定义即可确认。为完成证明，我们还需证明 B 是闭的，因为紧空间中的闭子集是紧的。于是设 $B\ni p_n\to p\in P$ 当 $n\to+\infty$，按 P 的拓扑。由于 $|p(x)|\le||x||$，要证 $p\in B$ 只需说明 p 是线性的。逐点论证即可看出这一点：若 $a,b\in\mathbb{C}$ 且 $x,y\in X$，则

$$p(ax+by)=\lim_{n\to+\infty}p_n(ax+by)=a\lim_{n\to+\infty}p_n(x)+b\lim_{n\to+\infty}p_n(y)=ap(x)+bp(y)\,,$$

证明至此结束。□

我们将在第 4 章看到，若空间 X' 是无限维的，则 B 关于 X' 的自然范数绝不是紧的。对任何无限维赋范空间也是如此。

2.3.4 附论：克列因-米尔曼定理、局部凸可度量化空间与弗雷歇空间

借这一部分我们稍作停顿，转而讨论局部凸空间的一些重要性质，以及它们与可度量化问题的关系。

设 X 是局部凸空间。一般说来，由 X 上的一个半范数或一族半范数 $\mathscr{P} = \{p_i\}_{i\in I}$ 诱导的拓扑未必是豪斯多夫的。容易看出，豪斯多夫性质成立当且仅当 $\cap_{i\in I} p_i^{-1}(0)$ 是 X 中的零向量。特别地，当至少有一个 p_i 是范数时就是如此。

局部凸豪斯多夫空间具有这样一个十分重要的特征：在凸紧子集中不仅总有端点存在，而且一个凸子集实际上可由其端点完全刻画。这就是著名的*克列因-米尔曼（Krein-Milman）定理*的内容，我们只作叙述。

定理 2.81 （克列因-米尔曼）设 X 是局部凸豪斯多夫空间，$K \subset \mathsf{X}$ 是紧凸集。则

(a) K 的端点集 E_K 非空。

(b) $K = \overline{co(E_K)}$，其中横线表示在 X 的环境拓扑下取闭包。

现在转向可度量化空间。我们回忆一个在基础课程中应当已经熟悉的概念。

定义 2.82 **度量空间**（metric space）是配备了一个函数 $d : \mathsf{M} \times \mathsf{M} \to \mathbb{R}$ 的集合 M，该函数称为**距离**（distance）或**度量**（metric），并且使得对每个 $x, y, z \in \mathsf{M}$：

D1. $d(x, y) = d(y, x)$，

D2. $d(x, y) \geq 0$，且 $d(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$，

D3. $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, x)$。

注 2.83 **(1)** 性质 **D1** 称为度量的*对称性*（symmetry），**D2** 称为*正定性*（positive definiteness），**D3** 则是*三角不等式*（triangle inequality）。

(2) 任何赋范空间 $(\mathsf{X}, ||\ ||)$（从而 $\mathbb{R}^n$ 与 $\mathbb{C}^n$）都通过置 $d(x, x') := ||x - x'||$（$x, x' \in \mathsf{X}$）而具有自然的度量结构 (X, d)。此时显然有

$$d(x + z, y + z) = d(x, y) \text{ for any } x, y, z \in \mathsf{X},$$

而距离 d 是**平移不变的**（translation-invariant）。■

一般说来，度量空间的结构比赋范空间的结构简单得多，因为前者缺少向量空间运算。尽管如此，我们仍有如下概念，它与赋范空间的情形完全类似。

定义 2.84 给定度量空间 (M, d)，以 x 为心、以 $r > 0$ 为半径的**开（度量）球**（open metric ball）是集合：

$$B_\delta(x) := \{y \in \mathsf{M} \mid d(x, y) < \delta\}. \tag{2.26}$$

与赋范空间一样，度量空间也有一个*自然拓扑*，其开集是空集 $\emptyset$ 以及以任意点为心、任意半径为半径的*开度量球*的并。

定义 2.85 设 (M, d) 是度量空间。
(a) $A \subset \mathsf{M}$ 是**开**的，若 $A = \emptyset$ 或 A 是若干开球之并。
(b) M 的**度量拓扑**（metric topology）就是由 (a) 中的开集给出的那个拓扑。

注 2.86 **(1)** 与赋范空间的情形完全一样，逐条验证公理即可看出度量拓扑是一个真正的拓扑，其基由开度量球给出。度量拓扑显然是*豪斯多夫*的，这与赋范空间相同。
(2) 若度量空间 (X, d) 是可分的（separable），即它有一个稠密的可数子集 $S \subset \mathsf{X}$，则它是**第二可数的**（second countable）：其拓扑有一个可数基 $\mathscr{B}$。后者就是以 S 中的点为中心、以有理数为半径的全体开球。可以证明其逆命题也成立 [KoFo99]：

命题 2.87 度量空间是第二可数的，当且仅当它是可分的。
(3) 在赋范空间 $(\mathsf{X}, \|\ \|)$ 中，由 $\|\ \|$ 定义的开球与范数距离 $d(x, x') := \|x - x'\|$ 的开球一致。因此，无论把 X 看作赋范空间还是度量空间，所得到的两个拓扑都相同。
(4) 上一条注特别适用于 $\mathbb{R}^n$ 与 $\mathbb{C}^n$；若采用**欧几里得**（Euclidean）距离，或称**标准**距离，它们都是度量空间：

$$d((x_1, \dots, x_n), (y_1, \dots, y_n)) := \sqrt{\sum_{k=1}^{n} |x_k - y_k|^2}\,.$$

如上所述，$\mathbb{R}^n$ 与 $\mathbb{C}^n$ 上由标准距离定义的开球，恰是生成标准拓扑的标准范数 (1.2) 所对应的那些开球。因此 $\mathbb{R}^n$ 与 $\mathbb{C}^n$ 上由欧几里得距离定义的拓扑就是标准拓扑。
(5) 度量空间 $\mathbb{R}^n$ 与 $\mathbb{C}^n$ 是完备的，因为作为赋范空间它们是完备的，而此处的度量正是范数距离。■

与赋范空间一样，度量空间也有与 1.16 等价的那种连续性刻画。

定义 2.88 给定度量空间 $(\mathsf{M}, d_{\mathsf{M}})$ 与 $(\mathsf{N}, d_{\mathsf{N}})$，映射 $f : \mathsf{M} \to \mathsf{N}$ 在 $x_0 \in \mathsf{M}$ 处**连续**，若对任意 $\varepsilon > 0$ 存在 $\delta > 0$，使得当 $d_{\mathsf{M}}(x, x_0) < \delta$ 时有 $d_{\mathsf{N}}(f(x), f(x_0)) < \varepsilon$。

函数 $f : \mathsf{M} \to \mathsf{N}$ 是**连续的**，若它在 M 的每一点处都连续。

收敛序列的概念（定义 1.13）在度量空间中有其特殊形式，正如在赋范空间中那样。

定义 2.89 在度量空间 (M, d) 中，序列 $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathsf{M}$ **收敛**于点 $x \in \mathsf{M}$，该

点称为**序列的极限**：

$$x_n \to x \quad \text{as} \quad n \to +\infty \quad \text{or} \quad \lim_{n\to+\infty} x_n = x\,,$$

若对任意 $\varepsilon > 0$ 存在 $N_\varepsilon \in \mathbb{R}$，使得当 $n > N_\varepsilon$ 时有 $d(x_n, x) < \varepsilon$，即

$$\lim_{n\to+\infty} d(x_n, x) = 0\,.$$

结果在这里也同样成立：度量拓扑中的收敛序列是柯西序列（见下文），但反之不然。

定义 2.90 设 (M, d) 为度量空间。
(a) 若序列 $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathsf{M}$ 满足：对任意 $\varepsilon > 0$ 存在 $N_\varepsilon \in \mathbb{R}$，使得 $d(x_n, x_m) < \varepsilon$ 只要 $n, m > N_\varepsilon$，则称它为**柯西序列**（Cauchy sequence）。
(a) 若每个柯西序列都在该空间中某处收敛，则称 (M, d) 是**完备的**（complete）。

一个在技术上颇为重要的问题是：判断一个拓扑空间——特别是局部凸空间——是否容许一个距离函数，使其度量拓扑与原有的拓扑一致（注意，当拓扑由半范数诱导时一般并不存在距离）。当这种情况发生时，该空间称为**可度量化的**（metrisable）。

回到拓扑向量空间，可以证明任何满足下述条件的局部凸空间 $(\mathsf{X}, \mathscr{P})$：
(a) $\mathscr{P} = \{p_n\}_{n=1,2,\ldots}$，即 $\mathscr{P}$ 是可数的，
(b) $\cap_{n=1,2,\ldots} p_n^{-1}(0) = \{\mathbf{0}\}$
都不仅是豪斯多夫的，甚至是可度量化的：半范数拓扑就与 (X, d) 的度量拓扑一致，只要我们适当选取 $d : \mathsf{X} \times \mathsf{X} \to \mathbb{R}_+$。一种这样的选取是：

$$d(x, y) := \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{2^n} \frac{p_n(x-y)}{1 + p_n(x-y)}$$

（它在平移下不变）。这并不是唯一能恢复 X 的半范数拓扑的距离。例如，把 d 乘以一个给定的正常数，得到的距离仍诱导与 d 相同的拓扑。

弗雷歇空间（Fréchet space）是这样一个局部凸空间 X：其拓扑是豪斯多夫的，由有限或可数个半范数诱导，并且作为度量空间 (X, d) 是完备的。序列 $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathsf{X}$ 在局部凸可度量化空间 X 中关于距离 d 为柯西序列，当且仅当它关于生成该拓扑的每个半范数 p 都是柯西的：对每个 $\varepsilon > 0$ 存在 $N_\varepsilon^{(p)} \in \mathbb{R}$，使得 $p(x_n - x_m) < \varepsilon$ 只要 $n, m > N_\varepsilon^{(p)}$。因此，完备性实际上并不依赖于用来生成局部凸拓扑的那个距离。

弗雷歇空间（本书不予讨论）就量子场论而言，在理论物理与数学物理中具有极高的重要性。当然，巴拿赫空间是弗雷歇空间的简单例子。

例 2.91 弗雷歇空间的一个好例子是施瓦茨空间（Schwartz space）。为定义它，我们需要一些记号，这些记号在第 3 章末尾也会派上用场。$\mathbb{R}^n$ 中的点用字母表示，其分量用下标表示，如 $x = (x_1, \ldots, x_n)$。

多重指标（multi-index）是一个 n 元组 $\alpha = (\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$，其中 $\alpha_i = 0, 1, 2, \ldots$，而 $|\alpha|$ 按惯例表示和 $|\alpha| := \sum_{i=1}^n \alpha_i$。此外，

$$\partial_x^\alpha := \frac{\partial^{|\alpha|}}{\partial x_1^{\alpha_1} \cdots \partial x_n^{\alpha_n}} .$$

用 $C^\infty(\mathbb{R}^n)$ 表示 $\mathbb{R}^n$ 上光滑复函数（可连续微分无穷多次）构成的复向量空间。**施瓦茨空间** $\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$ 作为复向量空间，是 $C^\infty(\mathbb{R}^n)$ 中由满足下述条件的函数 f 构成的子空间：它连同其每一阶导数在无穷远处消失的速度，都快于任意负幂（这里 $|x| := \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}$）。定义

$$p_N(f) := \sup_{|\alpha| \le N} \sup_{x \in \mathbb{R}^n} (1 + |x|^2)^N |(\partial_x^\alpha f)(x)| < +\infty \quad N = 0, 1, 2, \ldots$$

映射 $p_N : \mathscr{S}(\mathbb{R}^n) \to \mathbb{R}_+$ 都是半范数，且显然满足 $\cap_{N \in \mathbb{N}} p_N^{-1}(0) = \{\mathbf{0}\}$，因为 $p_0 = ||\ ||_\infty$ 是一个范数。因此，$\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$ 装备由半范数 $\{p_N\}_{N \in \mathbb{N}}$ 诱导的拓扑后，成为局部凸空间。容易证明 $\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$ 是弗雷歇空间 [Rud91]。对偶 $\mathscr{S}(\mathbb{R})'$ 中的点，即线性泛函 $\mathscr{S}(\mathbb{R}^n) \to \mathbb{C}$ 中关于由半范数 $\{p_N\}_{N \in \mathbb{N}}$ 生成的拓扑为连续的那些，就是著名的施瓦茨分布。■

2.3.5 贝尔纲定理及其推论：开映射定理与逆算子定理

我们希望讨论一个关于巴拿赫空间的一般定理，即开映射定理，其推论之一便是逆算子的连续性。

为证明这些事实，我们将尽可能少地引入关于贝尔空间（Baire spaces）的内容。

定义 2.92 设 $(\mathsf{X}, \mathscr{T})$ 为拓扑空间，$S \subset \mathsf{X}$ 为子集。
(a) S 的**内部**（interior）$Int(S)$ 是集合：

$$Int(S) := \{x \in \mathsf{X} \,|\, \exists A \subset \mathsf{X}, A \text{ open and } x \in A \subset S\} .$$

(b) 若 $Int(\overline{S}) = \emptyset$，则称 S 是**无处稠密的**（nowhere dense）。
(c) 若 S 是可数个无处稠密集的并，则称它是**第一纲**集（first category），或称**贫集**（meagre set）。
(d) 若 S 不是第一纲集，则称它是**第二纲**集（second category），或称**非贫的**（non-meagre）。

以下结论的证明是直接的。

(1) 可数个第一纲集的并仍是第一纲集。

(2) 若 $h:\mathsf{X}\to\mathsf{X}'$ 是同胚，则 $S\subset\mathsf{X}$ 为第一/第二纲集当且仅当 $h(S)$ 相应地是第一/第二纲集。

(3) 若 $A\subset B\subset\mathsf{X}$ 且 B 在 X 中是第一纲的，则 A 也是第一纲的。

(4) 若 $B\subset\mathsf{X}$ 是闭集且 $Int(B)=\emptyset$，则 B 在 X 中是第一纲的。

我们有如下重要结果。

定理 2.93 （贝尔纲定理，Baire's category theorem）设 (X,d) 为完备度量空间。

(a) 若 $\{U_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ 是 X 中可数个稠密开子集构成的族，则 $\cap_{n\in\mathbb{N}}U_n$ 在 X 中稠密。

(b) X 是第二纲的。

证明 (a) 设 $A\subset\mathsf{X}$ 为开集。若 $U_0\cap A=\emptyset$，则 $z\in A$ 有一个与之不相交的开邻域，从而 U_0 在 X 中不稠密。因此 $U_0\cap A$ 是开集（开集之交）且非空。于是存在半径为 $r_0>0$、中心为 $x_0\in\mathsf{X}$ 的开度量球 $B_{r_0}(x_0)$（2.26），使得 $\overline{B_{r_0}(x_0)}\subset U_0\cap A$。我们可用 $B_{r_0}(x_0)$ 代替 A、用 U_1 代替 U_0 重复上述步骤，找到开球 $B_{r_1}(x_1)$ 使 $\overline{B_{r_1}(x_1)}\subset U_1\cap B_{r_0}(x_0)$。如此迭代，我们构造出可数个开球 $B_{r_n}(x_n)$，满足 $0<r_n<1/n$，且 $\overline{B_{r_n}(x_n)}\subset U_n\cap B_{r_{n+1}}(x_{n-1})$。由于当 $n\geq m$ 时 $x_n\in\overline{B_{r_m}(x_m)}$，序列 $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ 是柯西序列。又因 X 完备，当 $n\to+\infty$ 时 $x_n\to x\in\mathsf{X}$。按构造，对任意 $n\in\mathbb{N}$ 有 $x\in\overline{B_{r_{n-1}}(x_{n-1})}\subset B_{r_n}(x_n)\subset\cdots\subset U_0\cap A\subset A$。因此对每个 $n\in\mathbb{N}$ 都有 $x\in A\cap U_n$，故对每个开子集 $A\subset\mathsf{X}$ 有 $(\cap_{n\in\mathbb{N}}U_n)\cap A\neq\emptyset$。这意味着 $\cap_{n\in\mathbb{N}}U_n$ 在 X 中稠密，因为它与 X 中任一点处的每个开邻域都相交。

(b) 设 $\{E_k\}_{k\in\mathbb{N}}$ 是一族无处稠密集 $E_k\subset\mathsf{X}$。若 V_k 是 $\overline{E_k}$ 的补集，则它是开集（其补集为闭集）且在 X 中稠密（它是开的，且其补集的内部为空）。(a) 部分于是给出 $\cap_{k\in\mathbb{N}}V_n\neq\emptyset$，取补集便得 $\mathsf{X}\neq\cup_{k\in\mathbb{N}}\overline{E_k}$。更有甚者，$\mathsf{X}\neq\cup_{k\in\mathbb{N}}E_k$，故 X 不是第一纲的。□

注 2.94 **(1)** 贝尔纲定理除其他结论外还断言：完备度量空间中任意一族（有限或可数的）稠密开集，其交总是非空（且稠密）的。在有限情形，只需把陈述改为对某个 $N\leq n,m$ 取 $U_n=U_m$。

(2) 当 X 是局部紧豪斯多夫空间时，贝尔定理成立。第一部分的证明与前述情形类似 [Rud91]，第二部分则完全相同。

(3) 显然，借助范数距离，贝尔定理适用于巴拿赫空间。■

我们可以转向开映射定理。回忆一下：赋范空间（或拓扑空间）之间的映射 $f:\mathsf{X}\to\mathsf{Y}$ 称为**开的**，若只要 $A\subset\mathsf{X}$ 是开集，$f(A)$ 就在 Y 中开。按惯例，$B_r^{(\mathsf{Z})}(z)$ 表示赋范空间 $(\mathsf{Z},||\ ||_{\mathsf{Z}})$ 中半径为 r、中心为 z 的开球。

定理 2.95 （巴拿赫-绍德尔开映射定理，Banach-Schauder's open mapping theorem）设 X 与 Y 是 $\mathbb{C}$ 或 $\mathbb{R}$ 上的巴拿赫空间。若算子 $T \in \mathfrak{B}(\mathsf{X},\mathsf{Y})$ 是满射，则

$$T(B_1^{(\mathsf{X})}(\mathbf{0})) \supset B_\delta^{(\mathsf{Y})}(\mathbf{0}) \quad \text{for } \delta > 0 \,\text{small enough}\,. \tag{2.27}$$

作为推论，T 是开映射。

证明 在 X 中定义以原点为中心、半径为 2^{-n} 的开球 $B_n := B_{2^{-n}}^{(\mathsf{X})}(\mathbf{0})$。我们将证明存在原点 $\mathbf{0} \in \mathsf{Y}$ 的一个开邻域 W_0，满足：

$$W_0 \subset \overline{T(B_1)} \subset T(B_0)\,, \tag{2.28}$$

这将蕴含 (2.27)。

为证明 (2.28)，注意 $B_1 \supset B_2 - B_2$（此后我们采用记号 2.67），于是

$$T(B_1) \supset T(B_2) - T(B_2)$$

且 $\overline{T(B_1)} \supset \overline{T(B_2) - T(B_2)}$。另一方面，由于当 $A, B \subset \mathsf{Y}$、Y 为赋范空间时有 $\overline{A+B} \supset \overline{A} + \overline{B}$（作为练习证明），我们有：

$$\overline{T(B_1)} \supset \overline{T(B_2) - T(B_2)} \supset \overline{T(B_2)} - \overline{T(B_2)}\,. \tag{2.29}$$

因此，若 $\overline{T(B_2)}$ 的内部非空，(2.28) 的第一个包含关系便成立：若 $z \in Int(\overline{T(B_2)})$，则存在开集 A 使 $z \in A \subset \overline{T(B_2)}$，于是 $\mathbf{0} \in W_0 := A - A \subset \overline{T(B_2)} - \overline{T(B_2)} \subset \overline{T(B_1)}$，其中 W_0 为开集。

为说明 $Int(\overline{T(B_2)}) \neq \emptyset$，注意假设蕴含

$$\mathsf{Y} = T(\mathsf{X}) = \bigcup_{k=1}^{+\infty} kT(B_2)\,, \tag{2.30}$$

因为 B_2 是 $\mathbf{0}$ 的开邻域。但 Y 是第二纲的，故至少有一个 $kT(B_2)$ 是第二纲的（否则 Y 将是第一纲的，而由贝尔纲定理 2.93 的第二条断言这是不可能的，因为 Y 完备）。由于 $y \mapsto ky$ 是 Y 的同胚，$T(B_2)$ 在 Y 中是第二纲的。于是 $T(B_2)$ 的闭包内部非空，这就证明了 (2.28) 的一个包含关系。

至于另一个包含关系（从左数第二个），我们归纳地构造一列元素 $y_n \in \mathsf{Y}$。固定 $y_1 \in \overline{T(B_1)}$，假设对 $n \geq 1$ 有 y_n 属于 $\overline{T(B_n)}$，并如下定义 y_{n+1}。对 $\overline{T(B_1)}$ 证明的结论对 $\overline{T(B_{n+1})}$ 同样成立，故 $\overline{T(B_{n+1})}$ 包含原点的某个开邻域。今有：

$$\left(y_n - \overline{T(B_{n+1})}\right) \cap T(B_n) \neq \emptyset\,, \tag{2.31}$$

这意味着存在 $x_n \in B_n$ 使得：

$$T(x_n) \in y_n - \overline{T(B_{n+1})}\,. \tag{2.32}$$

定义：$y_{n+1} := y_n - Tx_n$，并注意它属于 $\overline{T(B_{n+1})}$。这就是归纳步骤。

由于 $||x_n|| < 2^{-n}$，$n = 1, 2, \ldots$，部分和 $x_1 + \cdots + x_n$ 给出一个柯西序列，由完备性它收敛于某个 $x \in \mathsf{X}$，且 $||x|| < 1$。因此 $x \in B_0$。由于：

$$\sum_{n=1}^{m} Tx_n = \sum_{n=1}^{m} (y_n - y_{n+1}) = y_1 - y_{m+1}\,, \tag{2.33}$$

且当 $m \to +\infty$ 时 $y_{m+1} \to \mathbf{0}$（由 T 的连续性），我们断定 $y_1 = Tx \in T(B_0)$。现在，由于 y_1 在 $\overline{T(B_1)}$ 中是一般的，这就证明了 (2.28) 的第二个包含关系，并结束了第一部分。

至于第二条断言，(2.27) 与 T 的线性性蕴含：以任意 $x \in \mathsf{X}$ 为中心的开球 $B_\varepsilon^{(\mathsf{X})}(x) = x + \varepsilon B_1(\mathbf{0})$ 在 T 下的像，包含 Y 中以 Tx 为中心的开球：$B_{\delta_\varepsilon}^{(\mathsf{Y})}(\mathbf{0}) := Tx + \varepsilon B_\delta^{(\mathsf{Y})}(\mathbf{0})$（$\delta > 0$ 取得足够小）。因此，开集 $A = \cup_{x\in A} B_{\varepsilon_x}^{(\mathsf{X})}(x)$ 在 T 下的像在 Y 中是开的：$T(A) = \cup_{x\in A} B_{\delta_{\varepsilon_x}}^{(\mathsf{Y})}(Tx)$。这意味着 T 是开的。□

该定理最重要的初等推论无疑就是巴拿赫空间上的*巴拿赫逆算子定理*（对于完备度量向量空间也有一个版本）。

定理 2.96 （巴拿赫逆算子定理）设 X 与 Y 是 $\mathbb{C}$ 或 $\mathbb{R}$ 上的巴拿赫空间，并设 $T \in \mathfrak{B}(\mathsf{X}, \mathsf{Y})$ 是单射且满射。则
(a) $T^{-1} : \mathsf{Y} \to \mathsf{X}$ 有界，即 $T^{-1} \in \mathfrak{B}(\mathsf{Y}, \mathsf{X})$；
(b) 存在 $c > 0$，使得：

$$||Tx|| \geq c||x||\,, \quad \text{for any } x \in \mathsf{X}. \tag{2.34}$$

证明 (a) T^{-1} 的线性是直接的，因为我们只需证明它连续。由于 T 是开映射，X 中开集在 T^{-1} 下的原像为开集，从而 T^{-1} 连续。(b) 因 T^{-1} 有界，存在 $K \geq 0$，使得对任意 $y \in \mathsf{Y}$ 有 $||T^{-1}y|| \leq K||y||$。注意 $K > 0$，否则 $T^{-1} = 0$ 就不可逆了。对任意 $x \in \mathsf{X}$，令 $y = Tx$。代入 $||T^{-1}y|| \leq K||y||$，取 $c = 1/K$，即得关系式 (2.34)。□

2.3.6 闭图像定理

现在我们讨论算子理论中一个非常有用的定理，即所谓的*闭图像定理*（closed graph theorem）。

记号 2.97 **(1)** 若 X 是向量空间且 $\emptyset \neq X_1, \ldots, X_n \subset \mathsf{X}$，则：

$$< X_1, \ldots, X_n >$$

表示集合 X_i 的线性**张成**（span），即 X 中包含各 X_i 的元素的一切有限线性组合的向量子空间。

(2) 取向量空间 X 的子空间 $\emptyset \neq \mathsf{X}_1, \ldots, \mathsf{X}_n$。则

$$\mathsf{Y} = \mathsf{X}_1 \oplus \cdots \oplus \mathsf{X}_n$$

表示 X_i 的**直和**（direct sum）$\mathsf{Y} \subset \mathsf{X}$，即：

(i) $\mathsf{Y} =< \mathsf{X}_1, \cdots, \mathsf{X}_n >$（因此 Y 是 X 中的子空间），且

(ii) 对任意一对 $i, j = 1, \ldots, n$（$i \neq j$），有 $\mathsf{X}_i \cap \mathsf{X}_j = \{\mathbf{0}\}$。

众所周知，(i) 与 (ii) 等价于要求

$$x \in \mathsf{Y} \Rightarrow x = x_1 + \cdots + x_n \quad \text{with } x_k \in \mathsf{Y}_k \text{ determined } \textit{uniquely} \text{ by } x, k = 1, \ldots, n.$$

(3) 若 $\mathsf{X}_1, \ldots, \mathsf{X}_n$ 是同一域 $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ 或 $\mathbb{R}$ 上的向量空间，则可以通过下式赋予 $\mathsf{X}_1 \times \cdots \times \mathsf{X}_n$ 以 $\mathbb{K}$-向量空间的结构：

$$\alpha(x_1, \ldots, x_n) := (\alpha x_1, \ldots, \alpha x_n) \quad \text{and} \quad (x_1, \ldots, x_n) + (y_1, \ldots, y_n) := (x_1 + y_1, \ldots, x_n + y_n)$$

其中 $\alpha \in \mathbb{K}$，$(x_1, \ldots, x_n), (y_1, \ldots, y_n) \in \mathsf{X}_1 \times \cdots \times \mathsf{X}_n$。把

$$\mathit{\Pi}_{\mathsf{X}_k} : (x_1, \ldots, x_{k-1}, x_k, x_{k+1}, \ldots, x_n) \mapsto (\mathbf{0}, \ldots, \mathbf{0}, x_k, \mathbf{0}, \ldots, \mathbf{0})$$

称为第 k 个**典范投影**（canonical projection）时，在 $\mathsf{X}_1 \times \cdots \times \mathsf{X}_n$ 上建立的向量空间与 $Ran(\mathit{\Pi}_{\mathsf{X}_1}) \oplus \cdots \oplus Ran(\mathit{\Pi}_{\mathsf{X}_n})$ 一致。由于每个 X_k 都与相应的 $Ran(\mathit{\Pi}_{\mathsf{X}_k})$ 自然等同，我们将用 $\mathsf{X}_1 \oplus \cdots \oplus \mathsf{X}_n$ 表示上面那个自然向量空间 $\mathsf{X}_1 \times \cdots \times \mathsf{X}_n$，即使诸 X_k 并不都含于同一个公共空间之中。■

为证明闭图像定理（closed graph theorem），我们需要一些预备知识。首先，若 $(\mathsf{X}, N_{\mathsf{X}})$ 与 $(\mathsf{Y}, N_{\mathsf{Y}})$ 是 $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ 或 $\mathbb{R}$ 上的赋范空间，则可按记号 2.97(3) 考虑 $\mathsf{X} \oplus \mathsf{Y}$。空间 $\mathsf{X} \oplus \mathsf{Y}$ 带有 X 与 Y 的*积拓扑*（product topology），见定义 1.10。向量空间 $\mathsf{X} \oplus \mathsf{Y}$ 的运算在积拓扑下连续，这容易证明（其证明与赋范空间上运算的相应证明相同）。而典范投影 $\mathit{\Pi}_{\mathsf{X}} : \mathsf{X} \oplus \mathsf{Y} \to \mathsf{X}$、$\mathit{\Pi}_{\mathsf{Y}} : \mathsf{X} \oplus \mathsf{Y} \to \mathsf{Y}$ 在定义域的积拓扑与余定义域上 X、Y 的拓扑下均连续，这是另一个容易的事实。

$\mathsf{X} \oplus \mathsf{Y}$ 的积拓扑容许**相容范数**（compatible norms）：即在 $\mathsf{X} \oplus \mathsf{Y}$ 上存在诱导该积拓扑的范数（norm）。一种取法是：

$$||(x, y)|| := \max\{N_{\mathsf{X}}(x), N_{\mathsf{Y}}(y)\} \quad \text{for any } (x, y) \in \mathsf{X} \oplus \mathsf{Y}. \tag{2.35}$$

该范数生成积拓扑（即开集是 X 与 Y 中开球之积的并）这一点证明如下。取 (x_0, y_0) 的开邻域，即 X 与 Y 中两个开球之积 $B_\delta^{(\mathsf{X})}(x_0) \times B_\mu^{(\mathsf{Y})}(y_0)$。$\mathsf{X} \oplus \mathsf{Y}$ 中以 (x_0, y_0) 为中心的开球

$$\{(x, y) \in \mathsf{X} \times \mathsf{Y} \mid ||(x, y) - (x_0, y_0)|| < \min\{\delta, \mu\}/2\}$$

含于 $B_\delta^{(\mathsf{X})}(x_0)\times B_\mu^{(\mathsf{Y})}(y_0)$ 之中。反之，(x_0,y_0) 所属的积 $B_\delta^{(\mathsf{X})}(x_0)\times B_\delta^{(\mathsf{Y})}(y_0)$ 含于以 (x_0,y_0) 为中心的开球

$$\{(x,y)\in\mathsf{X}\times\mathsf{Y}\mid ||(x,y)-(x_0,y_0)||<\varepsilon\}$$

之中，只要 $\varepsilon>\delta$。这意味着 X 与 Y 中度量球之积的并是范数 (2.35) 的度量球之并，反之亦然。因此两个拓扑重合，证明完毕。

由此立即可证：*若 $(\mathsf{X},N_{\mathsf{X}})$ 与 $(\mathsf{Y},N_{\mathsf{Y}})$ 都是巴拿赫空间，则 $(\mathsf{X}\oplus\mathsf{Y},||\ ||)$ 是巴拿赫空间。*（由后文证明的命题 2.105，这一事实将保证：任何生成积拓扑的范数都使 $\mathsf{X}\oplus\mathsf{Y}$ 成为巴拿赫空间。）事实上，设 $\{(x_n,y_n)\}$ 是 $\mathsf{X}\oplus\mathsf{Y}$ 中的柯西列。则由上述 $\mathsf{X}\oplus\mathsf{Y}$ 上范数的定义，$\{x_n\}$ 与 $\{y_n\}$ 分别在 X 与 Y 中是柯西列。记 $x\in\mathsf{X}$ 与 $y\in\mathsf{Y}$ 为这些序列的极限，它们存在是因为 X 与 Y 是巴拿赫空间。若 $\varepsilon>0$，则存在正整数 N_x 与 N_y，使得当 $n>\max\{N_x,N_y\}$ 时

$$||(x,y)-(x_n,y_n)||<\varepsilon$$

因此当 $n\to+\infty$ 时 $(x_n,y_n)\to(x,y)$（在 $\mathsf{X}\oplus\mathsf{Y}$ 的范数拓扑下），故后者是巴拿赫空间。

定义 2.98 设 X,Y 是 $\mathbb{C}$ 或 $\mathbb{R}$ 上的赋范空间。若算子 T 的**图像**（graph）

$$G(T):=\{(x,Tx)\in\mathsf{X}\oplus\mathsf{Y}\mid x\in\mathsf{X}\},\ ,$$

在积拓扑下是闭子空间，则称 $T\in\mathfrak{L}(\mathsf{X},\mathsf{Y})$ 是**闭的**（closed）。

等价地，T 闭，当且仅当对任何收敛序列 $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}\subset\mathsf{X}$，只要 $\{Tx_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ 在 Y 中收敛，就有：

$$\lim_{n\to\infty}T(x_n)=T(\lim_{n\to\infty}x_n)\,.$$

最后的等价性依赖于一个一般事实：一个集合（此处为 $G(T)$）闭，当且仅当它与自身的闭包重合，当且仅当它包含其极限点。用积拓扑把这一事实写出来，即得我们的证明。下面我们准备陈述*闭图像定理*。

定理 2.99 （闭图像定理）设 $(\mathsf{X},||\ ||_{\mathsf{X}})$ 与 $(\mathsf{Y},||\ ||_{\mathsf{Y}})$ 是 $\mathbb{K}=\mathbb{C}$ 上的巴拿赫空间。

则 $T\in\mathfrak{L}(\mathsf{X},\mathsf{Y})$ 有界当且仅当它是闭的。

证明 设 T 有界。则由闭算子的定义，它显然闭。反之，设 T 闭。考虑线性双射 $M:G(T)\ni(x,Tx)\mapsto x\in\mathsf{X}$。由假设，$G(T)$ 是巴拿赫空间 $\mathsf{X}\oplus\mathsf{Y}$ 中的闭子空间，故对 (2.35) 的限制范数 $||\ ||$ 成为巴拿赫空间。后者的定义给出 $||M(x,Tx)||_{\mathsf{X}}=||x||_{\mathsf{X}}\leq||(x,Tx)||$，故 M 有界。巴拿赫有界逆定理（Banach's bounded-inverse theorem）说明 $M^{-1}:\mathsf{X}\to G(T)\subset\mathsf{X}\oplus\mathsf{Y}$ 有界。由于典范投影 $\varPi_{\mathsf{Y}}:\mathsf{X}\oplus\mathsf{Y}\to\mathsf{Y}$ 连续，我们推得线性映射 $\varPi_{\mathsf{Y}}\circ M^{-1}:x\mapsto Tx$ 连续，从而有界。□

2.4 投影

利用闭图像定理，我们定义一类连续算子，称为投影（projector）。当赋范空间是希尔伯特空间时，这一概念在表述量子力学中起主导作用。

定义 2.100 （投影）设 $(\mathsf{X}, ||\ ||)$ 是 $\mathbb{C}$ 或 $\mathbb{R}$ 上的赋范空间。若算子 $P \in \mathfrak{B}(\mathsf{X})$ 是**幂等**（idempotent）的，即

$$PP = P\,. \tag{2.36}$$

则称其为**投影**。目标空间 $\mathsf{M} := P(\mathsf{X})$ 称为 P 的**投影空间**，并称 P **投影**到 M 上。

投影自然地与 X 分解为一对闭子空间的直和分解相联系。

命题 2.101 设 $P \in \mathfrak{B}(\mathsf{X})$ 是赋范空间 $(\mathsf{X}, ||\ ||)$ 上的投影。
(a) 若 $Q : \mathsf{X} \to \mathsf{X}$ 是满足

$$Q + P = I\,, \tag{2.37}$$

的线性映射，则 Q 是投影，并且：

$$PQ = QP = 0\,, \tag{2.38}$$

其中 0 是零算子（把任何向量变为零向量 $\mathbf{0} \in \mathsf{X}$）。
(b) 投影空间 $\mathsf{M} := P(\mathsf{X})$ 与 $\mathsf{N} := Q(\mathsf{X})$ 是闭子空间，且满足：

$$\mathsf{X} = \mathsf{M} \oplus \mathsf{N}\,. \tag{2.39}$$

证明 (a) Q 作为连续算子之和连续。此外 $QQ = (I-P)(I-P) = I - 2P + PP = I - 2P + P = I - P = Q$，$PQ = P(I-P) = P - PP = P - P = 0$ 以及 $(I-P)P = P - PP = P - P = 0$。

(b) 若当 $n \to +\infty$ 时 $P(x_n) \to y$，则由 P 的连续性有 $PP(x_n) \to P(y)$。利用式 (2.36) 可将其改写为 $P(x_n) \to P(y)$，再由极限的唯一性（X 是豪斯多夫空间）得 $y = P(y)$。于是 $y \in \overline{\mathsf{M}}$ 蕴含 $y \in \mathsf{M}(\subset \overline{\mathsf{M}})$，故 $\mathsf{M} = \overline{\mathsf{M}}$ 是闭的。同样的论证证明 N 闭。M、N 是子空间这一点由 P 与 Q 的线性立得。取 $x \in \mathsf{X}$，则

$$x = P(x) + Q(x)\,,$$

且 $\mathsf{X} = <\mathsf{M}, \mathsf{N}>$。为完成证明，还需 $\mathsf{M} \cap \mathsf{N} = \{\mathbf{0}\}$。取 $x \in \mathsf{M} \cap \mathsf{N}$。则 $x = P(x)$，故由 (2.36) 得 $x = Q(x)$（$x \in \mathsf{M}$ 意味着对某个 $z \in \mathsf{X}$ 有 $x = Pz$，但此时 $Px = PPz = Pz = x$）。对 $x = Px$ 施加 Q，并注意 $x = Qx$，则由 (2.38) 得 $x = Q(x) = QP(x) = \mathbf{0}$，即 $x = \mathbf{0}$。□

闭图像定理表明，只要我们进一步假设所在空间是巴拿赫空间，命题 2.101 就可以反过来。

命题 2.102 设 $(\mathsf{X}, \|\ \|)$ 是巴拿赫空间，$\mathsf{M}, \mathsf{N} \subset \mathsf{X}$ 是满足 $\mathsf{X} = \mathsf{M} \oplus \mathsf{N}$ 的闭子空间。考虑按 $\mathsf{X} = \mathsf{M} \oplus \mathsf{N}$ 把 $x \in \mathsf{X}$ 映为 M 与 N 中相应元素的映射 $P : \mathsf{X} \to \mathsf{M}$ 与 $Q : \mathsf{X} \to \mathsf{N}$。则
(a) P 与 Q 分别是到 M 与 N 上的投影。
(b) 性质 (2.37) 与 (2.38) 成立。

证明 由假设，$x \in \mathsf{X}$ 可分解为 $x = u_{\mathsf{M}} + u_{\mathsf{N}}$，其中 $u_{\mathsf{M}} \in \mathsf{M}$、$u_{\mathsf{N}} \in \mathsf{N}$，且一旦子空间固定，该和式唯一。唯一性以及 M 与 N 对线性组合封闭这一事实，蕴含 $P : x \mapsto u_{\mathsf{M}}$ 与 $Q : x \mapsto u_{\mathsf{N}}$ 是线性的，且 $PP = P$、$QQ = Q$。注意按构造有 $P(\mathsf{X}) = \mathsf{M}$ 与 $Q(\mathsf{X}) = \mathsf{N}$。此外，由于 $\mathsf{X} = <\mathsf{M}, \mathsf{N}>$，(2.37) 成立；而由 $\mathsf{M} \cap \mathsf{N} = \{\mathbf{0}\}$，(2.38) 成立。为完成证明，还需说明 P 与 Q 连续。我们证明 P 闭，闭图像定理随即迫使它连续。对 Q 的策略类似。于是设 $\{x_n\} \subset \mathsf{X}$ 是收敛到 $x \in \mathsf{X}$ 的序列，且 $\{Px_n\}$ 也在 X 中收敛。我们断言

$$Px = \lim_{n \to +\infty} Px_n \,.$$

由于 N 闭，

$$\mathsf{N} \ni Qx_n = x_n - Px_n \to x - \lim_{n \to +\infty} Px_n = z \in \mathsf{N} \,.$$

于是

$$x = \lim_{n \to +\infty} Px_n + z \,,$$

其中 $z \in \mathsf{N}$，但 $\lim_{n \to +\infty} Px_n \in \mathsf{M}$ 同样成立，因为 M 闭且对一切 n 有 $Px_n \in \mathsf{M}$。另一方面我们知道

$$x = Px + Qx.$$

由于分解唯一，必有

$$Px = \lim_{n \to +\infty} Px_n$$

且 $z = Qx$。因此 P 闭，从而连续。□

2.5 等价范数

巴拿赫逆算子定理的一个有趣推论，是判定完备向量空间（对两个范数均完备）上的两个范数何时诱导同一拓扑的一个准则。在陈述该准则（命题 2.105）之前，我们先作些准备。

本节最终将证明：有限维向量空间上的所有范数都等价，并使该空间成为巴拿赫空间。

定义 2.103 同一向量空间 X（在 $\mathbb{C}$ 或 $\mathbb{R}$ 上）上定义的两个范数 N_1、N_2 称为**等价的**（equivalent），若存在常数 $c, c' > 0$ 使得：

$$cN_2(x) \le N_1(x) \le c'N_2(x), \quad \text{for any } x \in \mathsf{X}. \tag{2.40}$$

注 2.104 **(1)** 注意 (2.40) 等价于交换 N_1 与 N_2、并分别以 $1/c', 1/c$ 代替 c, c' 后所得的类似不等式。
(2) 由这一观察直接可得：*若给定赋范空间完备，则它对任何等价范数都完备*。
(3) 向量空间上两个等价范数生成同一拓扑，这容易证明。下一个命题讨论其逆。
(4) 等价范数在给定向量空间的范数集合上定义了一个等价关系。其证明由定义立得。■

命题 2.105 设 X 是 $\mathbb{C}$ 或 $\mathbb{R}$ 上的向量空间。X 上的范数 N_1 与 N_2 等价，当且仅当恒等映射 $I : (\mathsf{X}, N_2) \ni x \mapsto x \in (\mathsf{X}, N_1)$ 是同胚（也就是说，两个范数生成的度量拓扑相同）。

证明 只需证明“若”的部分，因为由等价范数的定义，充分条件是平凡的。若 I 是同胚，则它在原点连续，特别地，以 $\mathbf{0}$ 为中心的单位开球（关于 N_1）必须包含一个以 $\mathbf{0}$ 为中心、半径 $\delta > 0$ 足够小的开球（关于 N_2）。也就是说，$N_2(x) \le \delta \Rightarrow N_1(x) < 1$。特别地，对 $x \neq \mathbf{0}$ 有 $N_2(\delta x/N_2(x)) \le \delta$，故 $N_1(\delta x/N_2(x)) < 1$，即 $\delta N_1(x) \le N_2(x)$。对 $x = \mathbf{0}$ 该等式显然成立。于是我们证明了存在 $c' = 1/\delta > 0$，使对任何 $x \in \mathsf{X}$ 有 $N_1(x) \le c'N_2(x)$。若交换两个空间，即得 (2.40) 的另一半。□

命题 2.106 设 X 是 $\mathbb{C}$ 或 $\mathbb{R}$ 上的向量空间，并设范数 N_1、N_2 都使 X 成为巴拿赫空间。若存在常数 $c > 0$ 使得对任何 $x \in \mathsf{X}$ 有

$$cN_2(x) \le N_1(x)$$

则两个范数等价。

证明 考虑恒等映射 $I : x \mapsto x$，把它看作 $I : (\mathsf{X}, N_1) \to (\mathsf{X}, N_2)$ 时，由于对一切 $x \in \mathsf{X}$ 有 $N_2(x) \le (1/c)N_1(x)$，它是线性连续映射。巴拿赫逆函数定理的 (b) 部分保证存在 $c' > 0$，使对一切 $x \in \mathsf{X}$ 有 $N_1(x) \le c'N_2(x)$。于是 N_1 与 N_2 满足 (2.40)。□

本节最后一个（也是重要的一个）命题在实向量空间上同样成立（证明中以 $\mathbb{R}$ 代替 $\mathbb{C}$）。

命题 2.107 设 X 是有限维 $\mathbb{C}$-向量空间。则所有范数都等价，且任一范数都在 X 上定义巴拿赫结构。

证明 由于任何有限维 n 复向量空间都与 $\mathbb{C}^n$ 同构，我们只需研究 $\mathbb{C}^n$。由上面注 (2) 与 (4)，只需证明 $\mathbb{C}^n$ 上任何范数都与标准范数等价。请记住初等分析中的已知事实：标准 $\mathbb{C}^n$ 完备，故由注 2.104(2)，任何与之等价的范数都使它成为巴拿赫空间。

设 N 是 $\mathbb{C}^n$ 上的范数，$e_1,\cdots,e_n$ 是典范基。若 $x=\sum_i x_ie_i$ 与 $y=\sum_i y_ie_i$ 是 $\mathbb{C}^n$ 中的一般点，则由性质 **N0**、**N2** 与 **N1**（见范数的定义）有

$$0\leq N(x-y)\leq \sum_{i=1}^n |x_i-y_i|N(e_i)\leq Q\sum_{i=1}^n |x_i-y_i|\,,$$

其中 $Q:=\sum_i N(e_i)$。同时，若 $||\cdot||$ 是标准范数，则显然有

$$|x_j-y_j|\leq \max\{|x_i-y_i|\,|\,i=1,2,\cdots,n\}\leq \sqrt{\sum_{i=1}^n |x_i-y_i|^2}=||x-y||\,,$$

从而

$$0\leq N(x-y)\leq nQ||x-y||\,.$$

这表明 N 在标准拓扑下连续。若 $\mathbb{S}:=\{x\in\mathbb{C}^n\,|\,||x||=1\}$，而 N' 是 $\mathbb{C}^n$ 上另一个在标准拓扑下连续的范数，则映射

$$\mathbb{S}\ni x\mapsto f(x):=\frac{N(x)}{N'(x)}$$

连续，因为它是分母非零的连续映射之商。但 $\mathbb{S}$ 在标准拓扑下紧，故 f 有最小值 m 与最大值 M。特别地 $M\geq m>0$，因为 N,N' 在 $\mathbb{S}$ 上严格为正，而 m、M 在 $\mathbb{S}$ 中的适当点 x_m,x_M 处取到。按构造

$$mN'(x)\leq N(x)\leq MN'(x)\,,\quad \text{for any } x\in\mathbb{S}.$$

我们断言此不等式实际上对任何 $x\in\mathbb{C}^n$ 都成立。写 $x=\lambda x_0$，其中 $x_0\in\mathbb{S}$、$\lambda\geq 0$。把该不等式乘以 $\lambda\geq 0$，在 x_0 处取值并利用性质 **N1**，恰得：

$$mN'(x)\leq N(x)\leq MN'(x)\quad \text{for any } x\in\mathbb{C}^n.$$

现在取 $N':=||\cdot||$，我们便得出结论：$\mathbb{C}^n$ 上任何范数都与标准范数等价。□

2.6 不动点定理及其应用

在本章最后一节，我们介绍一个初等定理，它在分析中（尤其在微分方程理论中）有至关重要的推论：*不动点定理*（fixed-point theorem）。我们先对完备度量空间陈述它，然后在巴拿赫空间上考察它。

2.6.1 巴拿赫-卡乔波利不动点定理

我们先给出一个关于度量空间的定义，参见定义 2.82。

定义 2.108 设 (M, d) 是度量空间。若存在实数 $\lambda \in [0,1)$ 使得

$$d(G(x), G(y)) \leq \lambda d(x,y) \quad \text{for any } x, y \in \mathsf{M}. \tag{2.41}$$

则称映射 $G : \mathsf{M} \to \mathsf{M}$ 为**压缩（映射）**（contraction）。

请记住，赋范空间（normed space）$(\mathsf{X}, ||\ ||)$ 一旦指定了范数距离 $d(x,y) := ||x-y||$，就成为度量空间（由 d 诱导的度量拓扑与由 $||\ ||$ 诱导的拓扑一致，正如我们在第 2.3.4 节所见）。因此我们可以把该定义特殊化到赋范空间的情形。

定义 2.109 设 $(\mathsf{Y}, ||\ ||)$ 是赋范空间，$\mathsf{X} \subset \mathsf{Y}$ 是一个子集（可以是整个 Y）。函数 $G : \mathsf{X} \to \mathsf{X}$ 是一个**压缩**（contraction），若存在实数 $\lambda \in [0,1)$ 使得：

$$||G(x) - G(y)|| \leq \lambda ||x-y|| \quad \text{for } x, y \in \mathsf{X}. \tag{2.42}$$

注 2.110 **(1)** 注意，值 $\lambda = 1$ 被明确地排除在外。
(2) (2.41) 的要求立即蕴含：任何压缩在 (M, d) 的度量拓扑下都是连续的。

类似地，(2.42) 表明，集合 X 上的任何压缩在 $(\mathsf{Y}, ||\ ||)$ 的诱导范数拓扑下都是连续的。
(3) 我们强调，在定义 2.109 中，(a) 函数 G 并不要求是线性的；(b) X 不必是 Y 的子空间，而只是一个子集。线性结构不起任何有意义的作用。■

让我们对度量空间陈述并证明*不动点定理*（fixed-point theorem，由巴拿赫（Banach）与卡乔波利（Caccioppoli）给出）。

定理 2.111 （度量空间的不动点定理）设 $G : \mathsf{M} \to \mathsf{M}$ 是完备度量空间 (M, d) 上的压缩。则存在唯一的元素 $z \in \mathsf{M}$，称为**不动点**（fixed point），使得

$$G(z) = z. \tag{2.43}$$

若 $G : \mathsf{M} \to \mathsf{M}$ 不是压缩，但 n 重复合 $G^n = G \circ \cdots \circ G$ 对给定的 $n = 1, 2, \ldots$ 是压缩，则 G 有唯一的不动点。

证明 我们先证明 z 的存在性。对任意的 $x_0 \in \mathsf{M}$，考虑由 $x_{n+1} = G(x_n)$ 递归定义的序列。我们断言这是柯西序列（Cauchy sequence），且其极限是 G 的一个不动点。不失一般性，可以假设 $m \geq n$。

若 $m = n$，则显然 $d(x_m, x_n) = 0$。若 $m > n$，我们反复使用三角不等式得到：

$$d(x_m, x_n) \leq d(x_m, x_{m-1}) + d(x_{m-1}, x_{m-2}) + \cdots + d(x_{n+1}, x_n). \tag{2.44}$$

右端的一般项等于

$$d(x_{p+1},x_p)=d(G(x_p),G(x_{p-1}))\le\lambda d(x_p,x_{p-1})=\lambda d(G(x_{p-1}),G(x_{p-2}))$$

$$\le\lambda^2 d(x_{p-1},x_{p-2})$$

$$\le\cdots\le\lambda^p d(x_1,x_0)\,.$$

于是对 $p=1,2,\ldots$ 有 $d(x_{p+1},x_p)\le\lambda^p d(x_1,x_0)$。把后一个不等式代入 (2.44) 的右端，得到如下估计：

$$d(x_m,x_n)\le d(x_1,x_0)\sum_{p=n}^{m-1}\lambda^p=d(x_1,x_0)\lambda^n\sum_{p=0}^{m-n-1}\lambda^p$$

$$\le\lambda^n d(x_1,x_0)\sum_{p=0}^{+\infty}\lambda^p\le d(x_1,x_0)\frac{\lambda^n}{1-\lambda}$$

其中我们用了事实：$\sum_{p=0}^{+\infty}\lambda^p=(1-\lambda)^{-1}$，只要 $0\le\lambda<1$。总之：

$$d(x_m,x_n)\le d(x_1,x_0)\frac{\lambda^n}{1-\lambda}\,. \tag{2.45}$$

对我们而言 $|\lambda|<1$，所以 $d(x_1,x_0)\lambda^n/(1-\lambda)\to 0$ 随 $n\to+\infty$ 趋于零。因此，只需让 m 与 n 中的较小者任意大，$d(x_m,x_n)$ 便能任意小。所以序列 $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ 是柯西序列。但 M 是完备的，故对某个 x 有 $\lim_{n\to+\infty}x_n=x\in\mathsf{M}$。此外 G 是压缩，因而连续，于是

$$G(x)=G\left(\lim_{n\to+\infty}x_n\right)=\lim_{n\to+\infty}G(x_n)=\lim_{n\to+\infty}x_{n+1}=x\,,$$

如所断言。

下面看唯一性。为此设 x 与 x' 满足 $G(x)=x$ 与 $G(x')=x'$。则

$$d(x,x')=d(G(x),G(x'))\le\lambda d(x,x')\,.$$

若 $d(x,x')\neq 0$,除以 $d(x,x')$ 就会给出 $1\le\lambda$,这与假设矛盾。因此 $d(x,x')=0$，从而 $x=x'$，因为 d 是正定的。

现在证明当 $B:=G^n$ 是压缩时的情形。由前一部分，B 有唯一不动点 z。显然，若 G 有不动点，那它必是 z。还需说明 z 在 G 下也不动。由于 B 是压缩，序列 $B(z_0),B^2(z_0),B^3(z_0),\ldots$ 收敛到 z，无论 $z_0\in\mathsf{M}$ 如何取，这一点我们在前面的证明中已经看到。因此

$$G(z)=G(B^k(z))=B^k(G(z))=B^k(z_0)\to z\quad\text{as } k\to+\infty,$$

且 $G(z)=z$。□

转到赋范空间，该定理给出如下推论，只需取范数距离 $d(x,y):=||x-y||$ 即可得到。

定理 2.112 （赋范空间的不动点定理）设 $G:\mathsf{X}\to\mathsf{X}$ 是闭集 $\mathsf{X}\subset\mathsf{B}$ 上的压缩，其中 B 是 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 上的巴拿赫空间。则存在唯一的元素 $z\in\mathsf{X}$，称为**不动点**：

$$G(z)=z\,. \tag{2.46}$$

若 $G:\mathsf{X}\to\mathsf{X}$ 不是压缩，但 n 重复合 $G^n=G\circ\cdots\circ G$ 对某个 $n=1,2,\ldots$ 是压缩，则 G 有唯一的不动点。

证明 定义 $\mathsf{M}:=\mathsf{X}$ 与 $d(x,y):=||x-y||$，$x,y\in\mathsf{X}$。于是 X 是度量空间。事实上 (X,d) 是完备的：对 d 而言的柯西序列 $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}\subset\mathsf{X}$ 显然也是关于 $||\ ||$ 的柯西序列，这一点容易验证。由于 $(\mathsf{B},||\ ||)$ 完备，极限点 $x\in\mathsf{B}$（即 $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ 的极限）存在。又因 X 在 B 中是闭的，点 x 属于 X。于是 (X,d) 中任何柯西序列都在 X 中收敛，故 (X,d) 完备。此时对度量空间 (X,d) 应用前述定理即得结论。□

顺便指出，不动点定理的意义在于它在证明各类方程——尤其是积分方程与微分方程——的存在性与唯一性定理中所起的作用。其要点是说明：我们要求解 z 的那个方程，可以在适当的巴拿赫空间（或完备度量空间）中写成不动点关系 $G(z)=z$。下面的例 (1) 是相对简单的情形（G 是线性的），而随后的 (2) 通常涉及非线性压缩。

例 2.113 我们给出两个关于不动点理论如何使用的初等例子。更重要的情形将在下一节讨论。

(1) 关于未知函数 $f\in C([a,b])$ 的**齐次伏尔泰拉方程**（homogeneous Volterra equation），定义在 $C([\,a\,,\,b\,])$ 上，其形式为：

$$f(x)=\int_a^x K(x,y)f(y)dy\,, \tag{2.47}$$

其中 K 是连续函数，且被 $M\geq 0$ 所界。我们在巴拿赫空间 $C([a,b])$ 上赋予上确界范数 $||\ ||_\infty$。该方程可写成 $f=Af$ 的形式，其中 $A:C([a,b])\to C([a,b])$ 是由积分核 K 确定的积分算子：

$$(Af)(x):=\int_a^x K(x,y)f(y)dy\,,\quad f\in C([a,b]). \tag{2.48}$$

若解存在，则显然它是 A 的不动点。不仅如此：该解在每一个算子 A^n 下也不动，无论取哪个幂次 $n=1,2,\ldots$。下面说明可以取定 n 使 A^n 成为压缩。

由定理 2.112，这将保证齐次伏尔泰拉方程有且只有一个解：由于 A 是线性的，这个解必然是平凡解。直接计算给出：

$$|(Af)(x)| = \left| \int_a^x K(x,y) f(y) dy \right| \leq M(x-a)||f||_\infty .$$

第一次迭代给出

$$|(A^2 f)(x)| \leq M^2 \frac{(x-a)^2}{2} ||f||_\infty ,$$

而经过 $n-1$ 步之后，

$$|(A^n f)(x)| \leq M^n \frac{(x-a)^n}{n!} ||f||_\infty .$$

于是：

$$||A^n f||_\infty \leq M^n \frac{(b-a)^n}{n!} ||f||_\infty ,$$

从而：

$$||A^n|| \leq M^n \frac{(b-a)^n}{n!} .$$

因此当 n 足够大时，无论 a, b, M 取何值，都有：

$$M^n \frac{(b-a)^n}{n!} < 1 .$$

所以对某个正的 $\lambda < 1$：

$$||A^n f - A^n f'||_\infty \leq \lambda ||f - f'||_\infty ,$$

于是由不动点定理，$C([a, b])$ 上的齐次伏尔泰拉方程只有平凡解。

因此，(2.48) 中的算子 A 不能有异于零的特征值。

事实上，A 的特征方程

$$A\psi = \lambda\psi \quad \text{for some } \lambda \in \mathbb{C} \text{ and some } \psi \neq \mathbf{0}, \tag{2.49}$$

等价于：

$$\frac{1}{\lambda} A\psi = \psi \quad \lambda \in \mathbb{C} \setminus \{0\}, \psi \neq \mathbf{0}$$

只要 $\lambda \neq 0$。而 $\lambda^{-1}A$ 是关联于积分核 $\lambda^{-1}K(x,y)$ 的伏尔泰拉算子。因此可对 A 使用该定理，得到 $\psi = \mathbf{0}$。既然特征值不允许为零，(2.49) 无解。

这一结果将在第 4 章推广到希尔伯特空间。一旦我们证明了积分方程的**弗雷德霍姆定理**（Fredholm's theorem），它将在伏尔泰拉非齐次方程的研究中产生重要推论。

(2) 考虑连续映射 $y = f(x)$ 的存在唯一性问题：我们只知道形如 $F(x, y(x)) = 0$ 的隐式关系，其中 F 是给定的、足够正则的函数。我们讨论一个结果的简化版本，该结果通常被称为迪尼定理（Dini's theorem）、隐函数定理或反函数定理 [CoFr98II, Ser94II]。要点在于看看巴拿赫-卡乔波利定理如何发挥作用。设给定函数 $F : [a, b] \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}$，$a < b$，它连续且具有关于 y 的偏导数，并满足 $0 < m \leq |\frac{\partial F}{\partial y}| \leq M < +\infty$，$(x, y) \in [a, b] \times \mathbb{R}$。

我们要证明存在唯一的连续映射 $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ 使得：

$$F(x, f(x)) = 0 \quad \text{for any } x \in [a, b].$$

想法是定义一个压缩 $G : C([a, b]) \to C([a, b])$，使 f 成为它的不动点。为此令：

$$(G(\psi))(x) := \psi(x) - \frac{1}{M} F(x, \psi(x)) \quad \text{for any } \psi \in C([a, b]), x \in [a, b].$$

它在 $C([a, b])$ 上有定义；若它是压缩，则其唯一不动点 f 满足：

$$f(x) = f(x) - \frac{1}{M} F(x, f(x)) \quad \text{for any } x \in [a, b].$$

换言之：

$$F(x, f(x)) = 0 \quad \text{for any } x \in [a, b],$$

于是 G 正是我们要找的。而由中值定理，G 很容易是压缩：

$$(G(\psi))(x) - (G(\psi'))(x) = \psi(x) - \psi'(x) - \frac{1}{M} \left(F(x, \psi(x)) - F(x, \psi'(x)) \right),$$

于是对介于 $\psi(x)$ 与 $\psi'(x)$ 之间的某个数 z 有：

$$(G(\psi))(x) - (G(\psi'))(x) = \psi(x) - \psi'(x) - \frac{1}{M} (\psi(x) - \psi'(x)) \frac{\partial F}{\partial y}|_{(x,z)},$$

从而：

$$|(G(\psi))(x) - (G(\psi'))(x)| \leq |\psi(x) - \psi'(x)| \left| 1 - \frac{1}{M} \frac{\partial F}{\partial y}|_{(x,z)} \right|.$$

由于导数的值域落在正区间 $[m, M]$ 内，我们有：

$$||G(\psi) - G(\psi')||_\infty \leq ||\psi - \psi'||_\infty (1 - \frac{m}{M}).$$

现在按假设 $(1 - \frac{m}{M}) < 1$，所以 G 确实是压缩。■

2.6.2 不动点定理的应用：微分方程组解的局部存在性与唯一性

迄今为止，不动点定理最重要的应用无疑是关于正规形式（normal form）一阶微分方程组的局部存在性与唯一性定理（其中最高阶导数，这里是一阶导数，被孤立在方程的一侧，如下面的 (2.51) 所示）。这一结果容易推广到整体解与高阶方程组 [CoFr98I, CoFr98II]。

为此需要一个预备概念。从现在起，$\mathbb{K}$ 表示完备域 $\mathbb{R}$ 或可能是 $\mathbb{C}$，而 $||\ ||_{\mathbb{K}^p}$ 表示 $\mathbb{K}^p$ 上的标准范数。

定义 2.114 设 $r \geq 0$ 与 $n, m > 0$ 是给定的自然数，$\Omega \subset \mathbb{K}^r \times \mathbb{K}^n$ 是非空开集。函数 $F : \Omega \to \mathbb{K}^m$ 称为**局部利普希茨**（locally Lipschitz）的（**关于变量** $x \in \mathbb{K}^n$，当 $r > 0$ 时），若对任意 $p \in \Omega$ 存在常数 $L_p \geq 0$ 使得：

$$||F(z,x) - F(z,x')||_{\mathbb{K}^m} \leq L_p ||x - x'||_{\mathbb{K}^n}, \quad \text{for any pair } (z,x), (z,x') \in O_p, \tag{2.50}$$

其中 $O_p \ni p$ 是开集。

任何 C^1 映射 $F : \Omega \to \mathbb{K}^m$ 都是关于变量 x 局部利普希茨的，稍后我们就会看到；但先看定理。

定理 2.115 （一阶常微分方程组的局部存在性与唯一性）设 $f : \Omega \to \mathbb{K}^n$ 是关于 $x \in \mathbb{K}^n$ 局部利普希茨、且在开集 $\Omega \subset \mathbb{R} \times \mathbb{K}^n$ 上连续的映射。给定（正规形式的）一阶初值问题：

$$\begin{cases} \dfrac{dx}{dt} &= f\left(t, x(t)\right), \\ x(t_0) &= x_0 \end{cases} \tag{2.51}$$

其中 $(t_0, x_0) \in \Omega$，则存在开区间 $I \ni t_0$，使得 (2.51) 在其上有唯一解，且该解必属于 $C^1(I)$。

证明 首先注意，(2.51) 的任何解 $x = x(t)$ 都是 C^1 类。因为导数存在故它连续，且由 $\frac{dx}{dt} = f\left(t, x(t)\right)$ 直接推出 $\frac{dx}{dt}$ 必连续，原因是方程右端是 t 的连续映射的复合。

现在设 $x : I \to \mathbb{K}^n$ 可微且 (2.51) 成立。由微积分基本定理，对 (2.51) 积分（$x(t)$ 的导数连续）可知 $x : I \to \mathbb{K}^n$ 必满足

$$x(t) = x_0 + \int_{t_0}^{t} f\left(\tau, x(\tau)\right) d\tau, \quad \text{for any } t \in I. \tag{2.52}$$

反之，若 $x : I \to \mathbb{K}^n$ 连续且满足 (2.52)，同样由微积分基本定理（f 连续）可知 $x = x(t)$ 可微并蕴含 (2.51)。因此，连续映射 $x = x(t)$（定义在开区间 $I \ni t_0$ 上）若满足积分方程 (2.52)，就恰好是 (2.51) 在 I 上定义的解。所以我们可以不解 (2.51)，而解等价的积分问题 (2.52)。

为证明存在性，固定一个相对紧的开集 $Q \ni (t_0, x_0)$，且 $\overline{Q} \subset \Omega$。取 $\overline{Q}$ 足够小，使 f 关于 x 局部利普希茨。$\mathbb{K}^n$ 上的标准范数记作 $||\ ||$，我们将用到：

(i) $0 \le M := \max\{||f(t,x)|| \mid (t,x) \in \overline{Q}\}$;

(ii) 常数 $L \ge 0$，使得 $||f(t,x) - f(t,x')|| \le L||x - x'||$，$(t,x), (t,x') \in \overline{Q}$;

(iii) $B_\varepsilon(x_0) := \{x \in \mathbb{K}^n \mid ||x - x_0|| \le \varepsilon\}$（其中 $\varepsilon > 0$）。

考虑闭区间 $J_\delta = [t_0 - \delta, t_0 + \delta], \delta > 0$，以及巴拿赫空间 $(C(J_\delta; \mathbb{K}^n), ||\ ||_\infty)$（连续映射 $X : J_\delta \to \mathbb{K}^n$）（命题 2.18）。在此空间上定义映射 G，它把任何函数 X 映为函数 $G(X)$：

$$G(X)(t) := x_0 + \int_{t_0}^{t} f\left(\tau, X(\tau)\right) d\tau\,, \quad \text{for any } t \in J_\delta\,.$$

注意，当被积函数连续时，由积分上限的连续性，$G(X) \in C(J_\delta; \mathbb{K}^n)$（只要 $X \in C(J_\delta; \mathbb{K}^n)$）。我们断言 G 是 $C(J_\delta; \mathbb{K}^n)$ 的某个闭子集上的压缩映射：[2]

$$\mathsf{M}_\varepsilon^{(\delta)} := \{X \in C(J_\delta; \mathbb{K}^n) \,|\, ||X(t) - x_0|| \le \varepsilon\,, \forall t \in J_\delta\}$$

若 $0 < \delta < \min\{\varepsilon/M, 1/L\}$，且 $\delta, \varepsilon > 0$ 取得足够小以使 $J_\delta \times B_\varepsilon(x_0) \subset Q$。（此后总假定 $\varepsilon > 0$ 与 $\delta > 0$ 满足 $J_\delta \times B_\varepsilon(x_0) \subset Q$。）对 $X \in \mathsf{M}_\varepsilon^{(\delta)}$ 有：

$$||G(X)(t) - x_0|| \le \left|\left|\int_{t_0}^{t} f\left(\tau, X(\tau)\right) d\tau\right|\right| \le \int_{t_0}^{t} ||f\left(\tau, X(\tau)\right)||\, d\tau \le \int_{t_0}^{t} M d\tau \le \delta M\,.$$

因此 $G(\mathsf{M}_\varepsilon^{(\delta)}) \subset \mathsf{M}_\varepsilon^{(\delta)}$（当 $0 < \delta < \varepsilon/M$ 时）。若 $X, X' \in \mathsf{M}_\varepsilon^{(\delta)}$，则对所有 $t \in J_\delta$ 有：

$$G(X)(t) - G(X')(t) = \int_{t_0}^{t} \left[f\left(\tau, X(\tau)\right) - f\left(\tau, X'(\tau)\right)\right] d\tau\,,$$

$$\begin{aligned} ||G(X)(t) - G(X')(t)|| &\le \left|\left|\int_{t_0}^{t} \left[f\left(\tau, X(\tau)\right) - f\left(\tau, X'(\tau)\right)\right] d\tau\right|\right| \\ &\le \int_{t_0}^{t} ||f\left(\tau, X(\tau)\right) - f\left(\tau, X'(\tau)\right)||\, d\tau\,. \end{aligned}$$

但有利普希茨界

$$||f(t,x) - f(t,x')|| < L||x - x'||\,,$$

所以：

$$||G(X)(t) - G(X')(t)|| \le L \int_{t_0}^{t} ||X(\tau) - X'(\tau)||\, d\tau \le \delta L ||X - X'||_\infty\,.$$

[2] $\mathsf{M}_\varepsilon^{(\delta)} = \{X \in C(J_\delta; \mathbb{K}^n) \mid ||X - X_0||_\infty \le \varepsilon\}$ 其中 X_0 在此表示取值为 x_0、定义在 J_δ 上的常映射。于是 $\mathsf{M}_\varepsilon^{(\delta)}$ 是半径为 ε、以 X_0 为球心、位于 $C(J_\delta; \mathbb{K}^n)$ 内的开球的闭包。

对左端取上确界：

$$||G(X)-G(X')||_\infty \le \delta L||X-X'||_\infty .$$

若再有 $\delta < 1/L$，便推出 $G:\mathsf{M}_\varepsilon^{(\delta)} \to \mathsf{M}_\varepsilon^{(\delta)}$ 是闭集 $\mathsf{M}_\varepsilon^{(\delta)}$ 上的压缩。由定理 2.112，G 有不动点；由 G 的定义，它是求解 (2.52) 的连续映射 $x=x(t)\in\mathbb{K}^n$，$t\in J_\delta$。把 x 限制到开区间 $I:=(t_0-\delta,t_0+\delta)$ 上，就得到初值问题 (2.51) 的解。

关于唯一性，取 $x'=x'(t)$ 为 (2.52) 在 $I:=(t_0-\delta,t_0+\delta)$ 上的另一个解，它先验地不同于 $x=x(t)$。对任何闭区间 $J_{\delta'}:=[t_0-\delta',t_0+\delta']$，$0<\delta'<\delta$，映射 $G:\mathsf{M}_\varepsilon^{(J_{\delta'})}\to\mathsf{M}_\varepsilon^{(J_{\delta'})}$ 按构造仍是压缩映射，而 $x'=x'(t)$ 是它的一个不动点。因此由唯一性，x' 与 $x=x(t)$ 在 $J_{\delta'}$ 上一致。（特别地，$\mathbf{x}'$ 在 $J_{\delta'}$ 上的限制属于完备度量空间 $\mathsf{M}_\varepsilon^{(J_{\delta'})}$，因为我们看到 $||G(\mathbf{x}')-\mathbf{x}_0||_\infty\le\delta' M<\varepsilon$，这是由于 $G(\mathbf{x}')=\mathbf{x}'$。）但由于 δ' 在 $(0,\delta)$ 中任意，两个解在 $I=(t_0-\delta,t_0+\delta)$ 上一致。□

为完备起见，我们指出：由于下面这个初等事实，前述定理在 f 为 C^1 时也成立。

我们采用通常的记号

$$x=(x_1,\dots,x_n)\,,z=(z_1,\dots,z_l)\quad\text{and}\quad F(z,x)=(F_1(z,x),\dots,F_m(z,x))$$

对任意的映射 $F:\Omega\to\mathbb{R}^m$，其中 $\Omega=A\times B$，$A\subset\mathbb{R}^l$ 与 $B\subset\mathbb{R}^n$ 是非空开集。

命题 2.116 考虑 $\Omega=A\times B$，$A\subset\mathbb{R}^l$ 与 $B\subset\mathbb{R}^n$ 是非空开集。映射 $F:\Omega\to\mathbb{R}^m$ 关于 x 是局部利普希茨的，若对每个 $z\in A$，函数 $B\ni x\mapsto F_k(z,x)$ 具有一阶导数，且这些偏导数随 $(z,\,x)$ 变化时在 Ω 上连续。

证明 取 $q=(z_0,x_0)\in\Omega$，并设 $B'\subset\mathbb{R}^l$、$B\subset\mathbb{R}^n$ 是分别以 z_0、x_0 为球心的开球，且 $\overline{B'}\times\overline{B}\subset\Omega$。于是 $x(t)=p+t(r-p)\in\overline{B}$（对 $t\in[0,1]$ 与 $p,r\in\overline{B}$）。固定 $z\in B'$。对 $[0,1]\ni t\mapsto F_k(z,x(t))$ 应用中值定理得到

$$F_k(z,r)-F_k(z,p)=F_k(z,x(1))-F_k(z,x(0))=\sum_{j=1}^n(r_j-p_j)\left.\frac{\partial F_k}{\partial x_j}\right|_{(z,x(\xi))},$$

其中 $(z,x(\xi))\in\overline{B'}\times\overline{B}$。施瓦茨不等式给出：

$$|F_k(z,r)-F_k(z,p)|\le\sqrt{\sum_{j=1}^n|r_j-p_j|^2}\sqrt{\sum_{i=1}^n\left|\left.\frac{\partial F_k}{\partial x_i}\right|_{(z,x(\xi))}\right|^2}$$

$$\leq ||r-p|| \sqrt{\sum_{i=1}^{n} \left| \frac{\partial F_k}{\partial x_i} \Big|_{(z,x(\xi))} \right|^2} \leq M_k ||r-p|| \quad \text{for } (z,r),(z,p) \in \overline{B'} \times \overline{B}\,,$$

这样的 $M_k < +\infty$ 存在，因为根号下的量在紧集 $\overline{B'} \times \overline{B}$ 上连续。由于 $B' \times B$ 是任一点 $(z_0, x_0) \in \Omega$ 的开邻域，映射 F 关于 x 局部利普希茨：

$$||F(z,x_1) - F(z,x_2)|| \leq \sqrt{\sum_{k=1}^{m} M_k^2}\ ||x_1 - x_2|| \quad \text{for } (z,x_1),(z,x_2) \in B' \times B\,.$$

□

注 2.117 该定理的这一特殊证明需要 (2.51) 中 f 的局部利普希茨条件，以便使用不动点定理。事实上，要保证存在性并不需要它。若只假设 f 连续，则可以证明一个更一般的存在性结果（属于佩亚诺（Peano）），其证明用到阿尔泽拉-阿斯科利定理 2.22 [KoFo99]。不过一般来说，缺少利普希茨条件会破坏解的唯一性，下面的经典反例说明了这一点：考虑

$$\frac{dx}{dt} = f(x(t))\,, \quad x(0) = 0$$

其中 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$，即取 $f(x) = 0$ 当 $x \leq 0$，而取 $f(x) = \sqrt{x}$ 当 $x > 0$，它连续但在 $x = 0$ 处并非局部利普希茨。该柯西问题至少有两个解（都是极大的）：

(1) $x_1(t) = 0$，对任意 $t \in \mathbb{R}$

(2) $x_2(t) = 0$ 当 $t \leq 0$，而 $x_2(t) = t^2/4$ 当 $t > 0$。■

2.7 练习

2.1 证明任何半范数 p 都满足 $p(x) = p(-x)$。

2.2 设 K 是紧集，X 是赋范空间，$f : K \to \mathsf{X}$ 是连续映射。证明 f 有界，即存在 $M \geq 0$，使得 $||f(k)|| \leq M$ 对任意 $k \in K$ 成立。
提示. 仿照命题 1.21 的证明。

2.3 证明：若 S 表示从 X 到 $\mathbb{C}$（或到 $\mathbb{R}$）的有界映射构成的向量空间，则

$$\mathsf{S} \ni f \mapsto ||f||_\infty := \sup_{x \in \mathsf{X}} |f(x)|$$

在 S 上定义了一个范数。

2.4 设 X 为拓扑空间。证明有界复函数空间 $L(\mathsf{X})$ 与可测且有界的复函数空间 $M_b(\mathsf{X})$（参见例 2.29）关于范数 $||\ ||_\infty$ 都是巴拿赫空间（Banach space）。

解. 我们只就 $M_b(\mathsf{X})$ 证明该断言，另一情形完全相同。断言是：任意柯西序列（Cauchy sequence）$\{f_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subset M_b(\mathsf{X})$ 都一致收敛到某个 $f \in M_b(\mathsf{X})$。由假设，对任意 $x \in \mathsf{X}$，数列 $\{f_n(x)\}_{n\in\mathbb{N}}$ 是柯西序列。因此存在 $f : \mathsf{X} \to \mathbb{C}$，使得当 $n \to +\infty$ 时对任意 $x \in \mathsf{X}$ 有 $f_n(x) \to f(x)$。该函数是可测的，因为它是可测映射的极限。剩下要证明的是 f 有界且 $f_n \to f$ 一致收敛。先证后者。由于

$$|f(x) - f_m(x)| = \lim_{n\to+\infty} |f_n(x) - f_m(x)| \leq \lim_{n\to+\infty} ||f_n - f_m||_\infty ,$$

并利用原序列关于 $||\ ||_\infty$ 是柯西序列这一事实，可知对任意 $\varepsilon > 0$ 存在 N_ε，使得：

$$\lim_{n\to+\infty} ||f_n - f_m||_\infty < \varepsilon \quad \text{for } m > N_\varepsilon.$$

因此：

$$|f(x) - f_m(x)| < \varepsilon \quad \text{for } m > N_\varepsilon \text{ and any } x \in \mathsf{X}.$$

换言之，当 $m \to +\infty$ 时 $||f - f_m||_\infty \to 0$，此即所求。至于有界性则是显然的：

$$\sup_{x\in\mathsf{X}} |f(x)| \leq \sup_{x\in\mathsf{X}} |f(x) - f_m(x)| + \sup_{x\in\mathsf{X}} |f_m(x)| < \varepsilon + ||f_m||_\infty < +\infty .$$

2.5 证明巴拿赫空间 $(L(\mathsf{X}), ||\ ||_\infty)$ 与 $(M_b(\mathsf{X}), ||\ ||_\infty)$（参见例 2.29）是具有单位的巴拿赫代数（Banach algebra）。

略证. 单位元显然就是常映射 1。性质 $||f \cdot g||_\infty \leq ||f||_\infty ||g||_\infty$ 由 $||\ ||_\infty$ 的定义推出，其余条件容易验证。

2.6 证明 X 上在无穷远处消失的连续复函数空间 $C_0(\mathsf{X})$（参见例 2.29）关于 $||\ ||_\infty$ 是巴拿赫代数。说明该代数在什么情形下具有单位元。

解. 取柯西序列 $\{f_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subset C_0(\mathsf{X})$，并证明它一致收敛到 $f \in C_0(\mathsf{X})$。按假设，对任意 $x \in \mathsf{X}$，数列 $\{f_n(x)\}_{n\in\mathbb{N}}$ 是柯西序列。因此存在函数 $f : \mathsf{X} \to \mathbb{C}$，使得当 $n \to +\infty$ 时对任意 $x \in \mathsf{X}$ 有 $f_n(x) \to f(x)$。$||f - f_n||_\infty \to 0$（$n \to +\infty$）的证明与练习 2.4 完全相同。由于连续性在一致极限下保持，只需再证 $f \in C_0(\mathsf{X})$。给定 $\varepsilon > 0$，取 n 使得 $||f - f_n|| < \varepsilon/2$，并选取紧集 $K_\varepsilon \subset \mathsf{X}$，使对 $x \in \mathsf{X} \setminus K_\varepsilon$ 有 $|f_n(x)| < \varepsilon/2$。由构造，

$$|f(x)| \leq |f(x) - f_n(x)| + |f_n(x)| < \varepsilon, \quad x \in \mathsf{X} \setminus K_\varepsilon.$$

这样得到的巴拿赫空间关于通常的运算构成巴拿赫代数，这并不难证明。

若单位元存在，它必定是常映射 1。若 X 紧，则函数 1 属于该空间。但若 X 不紧，则 1 不可能属于 X，因为 $C_0(\mathsf{X})$ 的元素可在紧子集之外任意变小，而任何常映射都做不到这一点。

2.7 证明 X 上连续且有界的复函数空间 $C_b(\mathsf{X})$（见例 2.29）关于 $||\ ||_\infty$ 是巴拿赫空间，也是具有单位的巴拿赫代数。

2.8 证明命题 2.17 中的逆蕴涵也成立。换言之，该命题可重述如下：

命题. *设 $(\mathsf{X}, ||\ ||)$ 为赋范空间（normed space）。每个绝对收敛级数 $\sum_{n=0}^{+\infty} x_n$（即 $\sum_{n=0}^{+\infty} ||x_n|| < +\infty$）都在 X 中收敛，当且仅当 $(\mathsf{X}, ||\ ||)$ 是巴拿赫空间。*

解. 在 X 中取绝对收敛级数 $\sum_{n=0}^{+\infty} x_n$。其范数的部分和必构成柯西序列，即对任意 $\varepsilon > 0$ 存在 $M_\varepsilon > 0$，使得

$$\left| \sum_{j=0}^{n} ||x_j|| - \sum_{j=0}^{m} ||x_j|| \right| < \varepsilon\,, \quad \text{for } n, m > M_\varepsilon.$$

设 $n \geq m$：

$$\left| \sum_{j=m+1}^{n} ||x_j|| \right| < \varepsilon\,, \quad n, m > M_\varepsilon.$$

因此：

$$\left|\left| \sum_{j=0}^{n} x_j - \sum_{j=0}^{m} x_j \right|\right| = \left|\left| \sum_{j=m+1}^{n} x_j \right|\right| \leq \sum_{j=m+1}^{n} ||x_j|| < \varepsilon, \quad n, m > M_\varepsilon.$$

我们证明了部分和序列 $\sum_{j=0}^{n} x_n$ 是柯西序列。而空间是完备的，故该级数收敛于 X 中某点。

2.9 证明 X 上具有紧支集（compact support）的复函数空间 $C_c(\mathsf{X})$（参见例 2.29）一般而言不是关于 $||\ ||_\infty$ 的巴拿赫空间；当 X 不紧时，它也不在 $C_b(\mathsf{X})$ 中稠密。

证明概要. 对第一个断言，我们需要就 $\mathsf{X} = \mathbb{R}$ 给出反例。例如考虑连续映射 $f_n : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$，$n = 1, 2, \ldots,$：当 $0 < |x| < 2n\pi$ 时 $f_n(x) := \frac{\sin x}{x}$，$f_n(0) = 1$，而在 $\mathbb{R}$ 的其他点 $f_n(x) = 0$。该序列显然逐点收敛于如下定义的连续映射：在 $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ 上取 $\frac{\sin x}{x}$，在原点处取 1。不难相信收敛是一致的。但极限函数不具有紧支集。至于第二部分，注意任何常映射 $c \neq 0$ 都属于 $C_c(\mathsf{X})$。但若 X 不紧，则对任意函数 $f \in C_c(\mathsf{X})$ 有 $||f - c||_\infty \geq |c| > 0$，因为 f 在其支集之外还会取到值。

2.10 给定紧空间 K 与巴拿赫空间 B，令 $C(K; \mathsf{B})$ 表示连续映射 $f : K \to \mathsf{B}$ 构成的空间，其中定义域与陪域都取范数拓扑。定义

$$||f||_\infty := \sup_{x \in K} ||f(x)|| \quad f \in C(K; \mathsf{B})\,,$$

其中右端的范数是 B 上的范数。证明该范数定义良好，并使 $C(K;\mathsf{B})$ 成为巴拿赫空间。
提示. 记住练习 2.2，并仿照命题 2.18 的证明作相应调整。

2.11 设 $(\mathfrak{A},\circ)$ 是无单位的巴拿赫代数。考虑直和 $\mathfrak{A}\oplus\mathbb{C}$，并定义乘积：

$$(x,c)\cdot(y,c') := (x\circ y + cy + c'x, cc'), \quad (x',c'),(x,c)\in\mathfrak{A}\oplus\mathbb{C}$$

以及范数：

$$||(x,c)|| := ||x|| + |c|, \quad (x,c)\in\mathfrak{A}\oplus\mathbb{C}.$$

证明赋以该乘积与范数的向量空间 $\mathfrak{A}\oplus\mathbb{C}$ 成为具有单位的巴拿赫代数。

2.12 取具有单位 $\mathbb{I}$ 的巴拿赫代数 $\mathfrak{A}$，以及满足 $||a||<1$ 的元素 $a\in\mathfrak{A}$。证明级数 $\sum_{n=0}^{+\infty}(-1)^n a^{2n}$（$a^0:=\mathbb{I}$）在 $\mathfrak{A}$ 的拓扑中收敛。其和是什么？
提示. 证明部分和构成的级数是柯西序列。其和为 $(\mathbb{I}+a^2)^{-1}$。

2.13 （难。）证明赫尔德不等式（Hölder's inequality）：

$$\int_X |f(x)g(x)|d\mu(x) \le \left(\int_{\mathsf{X}} |f(x)|^p d\mu(x)\right)^{1/p}\left(\int_{\mathsf{X}} |g(x)|^q d\mu(x)\right)^{1/q}$$

其中 $p,q>0$ 满足 $1=\frac{1}{p}+\frac{1}{q}$，$f$ 与 g 可测，μ 是 X 上的正测度。

解. 定义 $I := \int_X |f(x)|\,|g(x)|d\mu(x)$，$A := \left(\int_{\mathsf{X}} |f(x)|^p d\mu(x)\right)^{1/p}$，$B := \left(\int_{\mathsf{X}} |g(x)|^q d\mu(x)\right)^{1/q}$。若 A 或 B 为零或无穷（按约定，$\infty\cdot 0 = 0\cdot\infty = 0$），不等式是平凡的。于是设 $0<A,B<+\infty$，并定义 $F(x) := |f(x)|/A$，$G(x) := |g(x)|/B$。于是

$$\ln(F(x)G(x)) = \frac{1}{p}\ln(F(x)^p) + \frac{1}{q}\ln(G(x)^q) \le \ln\left(\frac{1}{p}F(x)^p + \frac{1}{q}G(x)^q\right),$$

因为对数函数是凸函数。取指数得

$$F(x)G(x) \le \frac{1}{p}F(x)^p + \frac{1}{q}G(x)^q.$$

对上式积分，并注意到右端的积分为 $1/p+1/q=1$，即得如下形式的赫尔德不等式：

$$\frac{\int_X |f(x)g(x)|d\mu(x)}{\left(\int_{\mathsf{X}} |f(x)|^p d\mu(x)\right)^{1/p}\left(\int_{\mathsf{X}} |g(x)|^q d\mu(x)\right)^{1/q}} \le 1.$$

2.14 （难。）利用赫尔德不等式，证明闵可夫斯基不等式（Minkowski's inequality）：

$$\left(\int_X |f(x)+g(x)|^p d\mu(x)\right)^{1/p} \le \left(\int_X |f(x)|^p d\mu(x)\right)^{1/p} + \left(\int_X |g(x)|^p d\mu(x)\right)^{1/p}$$

其中 $p \geq 1$，f 与 g 可测，μ 是 X 上的正测度。

解. 定义 $I := \int_X |f(x)+g(x)|^p d\mu(x)$，$A := \left(\int_{\mathsf{X}} |f(x)|^p d\mu(x)\right)^{1/p}$，$B := \left(\int_{\mathsf{X}} |g(x)|^p d\mu(x)\right)^{1/p}$。当 $p = 1$ 或 A、B 之一无穷时，不等式是平凡的。故设 $p > 1$，$A, B < +\infty$。此时 I 也必有限，因为对任意 $a, b \geq 0$ 与 $p \geq 1$ 有 $(a+b)^p \leq 2^p(a^p+b^p)$。[3] 当 $I = 0$ 时闵可夫斯基不等式也是平凡的，故只需考虑 $p > 1, A, B < +\infty, 0 < I < +\infty$。注意 $|f+g|^p = |f|\,|f+g|^{p-1} + |g|\,|f+g|^{p-1}$。对右端每一项用赫尔德不等式，得：

$$\int_{\mathsf{X}} |f(x)+g(x)|^p d\mu(x) \leq \left(\left(|f(x)+g(x)|^{(p-1)q} d\mu(x)\right)^{1/q}\right)$$

$$\times \left(\left(\int_{\mathsf{X}} |f(x)|^p d\mu(x)\right)^{1/p} + \left(\int_{\mathsf{X}} |g(x)|^p d\mu(x)\right)^{1/p}\right),$$

其中 $1 = \frac{1}{p} + \frac{1}{q}$。最后这个不等式可写成 $I \leq I^{1/q}(A+B)$，两边除以 $I^{1/q}$ 便得 $I^{1/p} \leq A + B$，即闵可夫斯基不等式。

2.15 取两个有限维赋范空间 X, Y，考虑 $T \in \mathfrak{L}(\mathsf{X}, \mathsf{Y}) = \mathfrak{B}(\mathsf{X}, \mathsf{Y})$。在 X 与 Y 中固定基，并用矩阵 $M(T)$ 表示 T。证明可适当选取对偶空间 X'、Y' 的基，使算子 T' 由转置矩阵 $M(T)^t$ 确定。

2.16 证明命题 2.70。

2.17 考虑某赋范空间 X 上的空间 $\mathfrak{B}(\mathsf{X})$。证明强拓扑（strong topology）比弱拓扑（weak topology）更细（粗略地说：弱开集是强开集），并且一致拓扑（uniform topology）比强拓扑更细。

2.18 证明命题 2.74-2.77。

2.19 在赋范空间 X 中证明：若 $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathsf{X}$ *弱收敛到* $x \in \mathsf{X}$（参见命题 2.74），则集合 $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ 有界。
提示. 利用推论 2.64。

2.20 若 B 是巴拿赫空间且 $T, S \in \mathfrak{B}(\mathsf{B})$，证明：
(i) $(TS)' = S'T'$，
(ii) $(T')^{-1} = (T^{-1})'$，只要 T 是双射。

2.21 证明：若 X 与 Y 是自反巴拿赫空间，且 $T \in \mathfrak{B}(\mathsf{X}, \mathsf{Y})$，则 $(T')' = T$。

[3] 该不等式源自 $(a+b) \leq 2\max\{a, b\}$，取其 p 次幂即得 $(a+b)^p \leq 2^p \max\{a^p, b^p\} \leq 2^p(a^p+b^p)$。

2.22 若 X 是赋范空间，则把 $(T,S)\in\mathfrak{B}(\mathsf{X})\times\mathfrak{B}(\mathsf{X})$ 映为 $TS\in\mathfrak{B}(\mathsf{X})$ 的函数在一致拓扑下连续。关于强拓扑与弱拓扑又能说什么？

解. 对这两种拓扑，该映射对每个变量分别连续，但一般而言作为二元函数并不连续。

2.23 若把赋范空间的同构定义为具有连续逆的连续线性映射，那么同构是否保持完备性？

提示. 把命题 2.105 推广到赋范空间之间具有连续逆的连续线性映射的情形。

2.24 利用弱等有界性，证明巴拿赫-斯坦豪斯定理 2.62 的如下变体。

命题. 设 X 是巴拿赫空间，Y 是同一域 $\mathbb{C}$ 或 $\mathbb{R}$ 上的赋范空间。设算子族 $\{T_\alpha\}_{\alpha\in A}\subset\mathfrak{B}(\mathsf{X},\mathsf{Y})$ 满足：

$$\sup_{\alpha\in A}|f(T_\alpha x)|<+\infty\quad\text{for any } x\in\mathsf{X}, f\in\mathsf{Y}'.$$

则存在一致的界 $K\geq 0$：

$$||T_\alpha||\leq K\quad\text{for any } \alpha\in A.$$

解. 参照推论 2.59，对任意给定的 $x\in\mathsf{X}$ 定义 $F_{\alpha,x}:=\mathfrak{I}(T_\alpha x)\in(\mathsf{Y}')'$。则

$$\sup_{\alpha\in A}|F_{\alpha,x}(f)|<+\infty\quad\text{for any } f\in\mathsf{Y}'.$$

由于 Y' 完备，可用定理 2.62 推出：对任意 $x\in\mathsf{X}$，存在 $K_x\geq 0$ 一致地界住族 $F_{\alpha,x}:\mathsf{Y}'\to\mathbb{C}$：

$$||F_{\alpha,x}||\leq K_x\quad\text{for any } \alpha\in A.$$

但 $\mathfrak{I}$ 是等距的，故：

$$||T_\alpha(x)||\leq K_x\quad\text{for any } \alpha\in A$$

从而

$$\sup_{\alpha\in A}||T_\alpha x||<+\infty\quad\text{for any } x\in\mathsf{X}.$$

巴拿赫-斯坦豪斯定理 2.62 完成证明。

2.25 设 K 紧，X 为巴拿赫空间，并给 $\mathfrak{B}(\mathsf{X})$ 装备强拓扑。证明任何连续映射 $f:K\to\mathfrak{B}(\mathsf{X})$ 都属于 $C(K;\mathfrak{B}(\mathsf{X}))$。（若把 $\mathfrak{B}(\mathsf{X})$ 看作巴拿赫空间，后者是练习 2.10 中定义的巴拿赫空间。）

解. 我们必须证明

$$\sup_{k\in K}||f(k)||<+\infty$$

其中左端用了 $\mathfrak{B}(\mathsf{X})$ 的算子范数。由于 f 在强拓扑下连续，对任意给定的 $x \in \mathsf{X}$，映射 $K \ni k \mapsto f(k)x \in \mathsf{X}$ 连续。固定 $x \in \mathsf{X}$，由练习 2.2 存在 $M_x \geq 0$，使得：

$$\sup_{k \in K} ||f(k)x||_{\mathsf{X}} < M_x \, .$$

巴拿赫-斯坦豪斯定理 2.62 完成证明。

第三章
希尔伯特空间与有界算子

不存在所谓深刻的定理，只有我们尚未充分理解的定理。

Nicholas P. Goodman

本章我们引入关于希尔伯特空间的第一批数学概念，它们将被用来建立量子力学的数学基础。其中相当大一部分用于讨论希尔伯特基（完全正交归一系），我们在不假设希尔伯特空间可分的完全一般情形下处理它们。在此之前，我们先讨论希尔伯特空间理论中一个头等重要的结果：里斯表示定理，它断言希尔伯特空间与其对偶空间之间存在一个自然的反同构。

第三节研究（有界算子的）伴随算子，它们借助里斯定理引入，并研究它们在有界算子理论核心处的地位。特别地，我们引入 *-代数、C^* -代数（以及算子 C^*-代数）及其表示。这里我们定义自伴、酉与正规算子，并考察它们的基本性质。

第四节完全致力于正交投影及其主要特征。我们还引入部分等距这一有用的概念。

第五节讨论定义在整个希尔伯特空间上的有界算子的重要极分解定理。有界算子的正平方根被用作技术工具。

第六节引入冯·诺依曼代数，并关注著名的双换位定理。

最后一节的主题——傅里叶变换与傅里叶-普朗歇尔变换的初等理论——被十分迅速地引入，并且遗憾的是没有提及施瓦茨（Schwartz）的广义函数（关于这一点参见 [Rud91, ReSi80, Vla02]）。

3.1 基本概念、里斯定理与自反性

本节讨论希尔伯特空间的基础，从厄米内积与厄米内积空间的初等定义开始。

3.1.1 内积空间与希尔伯特空间

定义 3.1 若 X 是复向量空间，则当下列条件成立时，映射 $S:\mathsf{X}\times\mathsf{X}\to\mathbb{C}$ 称为**厄米内积**，而 (X,S) 称为**内积空间**：

H0. 对任意 $u\in\mathsf{X}$，$S(u,u)\geq 0$；

H1. 对任意 $\alpha,\beta\in\mathbb{C}$ 与 $u,v,w\in\mathsf{X}$，$S(u,\alpha v+\beta w)=\alpha S(u,v)+\beta S(u,w)$；

H2. 对任意 $u,v\in\mathsf{X}$，$S(u,v)=\overline{S(v,u)}$；

H3. 对任意 $u\in\mathsf{X}$，$S(u,u)=0\Rightarrow u=\mathbf{0}$。

若 **H0**、**H1**、**H2** 成立而 **H3** 不成立，则 S 是**厄米半内积**。

两向量 $u,v\in\mathsf{X}$ 称为**正交**的，记作 $u\perp v$，如果 $S(u,v)=0$。此时称 u 与 v 彼此**正交**（或**垂直**）。

非空子空间 $K\subset\mathsf{X}$ 的**正交空间**为：

$$K^{\perp}:=\{u\in\mathsf{X}\mid u\perp v\ \text{ for }\ \text{any } v\in K\}.$$

注 3.2 **(1)** **H1** 与 **H2** 蕴涵 S 对第一个变量是**反线性**的：

$$S(\alpha v+\beta w,u)=\overline{\alpha}S(v,u)+\overline{\beta}S(w,u)\quad \text{ for }\ \text{any }\ \alpha,\beta\in\mathbb{C},u,v,w\in\mathsf{X}.$$

(2) 由 **H1** 立即看出 $K^{\perp}$ 是 X 中的向量子空间，因此“正交空间”这一名称并非偶然。

(3) 在内积空间 (X,S) 中，正交性的定义蕴涵一个我们将经常使用的有用性质：

$$K\subset K_1\quad\Rightarrow\quad K_1^{\perp}\subset K^{\perp}\quad \text{for } K,K_1\subset\mathsf{X}.$$

(4) 从今往后，为避免误解，“（半）内积”将始终指“厄米（半）内积”。■

命题 3.3 设 X 是带半内积 S 的 $\mathbb{C}$-向量空间。

(a) **柯西-施瓦茨不等式**成立：

$$|S(x,y)|^2\leq S(x,x)S(y,y),\quad x,y\in\mathsf{X};\tag{3.1}$$

此外

(i) 若 x, y 线性相关，则 (3.1) 中等号成立；

(ii) 若 S 是内积，则 (3.1) 中等号成立当且仅当 x, y 线性相关。

(b) 当 $x\in\mathsf{X}$ 变动时，

$$p(x):=\sqrt{S(x,x)}\tag{3.2}$$

定义了**由 S 诱导**的半范数（若 S 是内积，则为范数）。

(c) 半范数 p 满足**平行四边形法则**：

$$p(x+y)^2+p(x-y)^2=2(p(x)^2+p(y)^2),\quad x,y\in\mathsf{X}.\tag{3.3}$$

(d) 极化公式成立：

$$S(x,y)=\frac{1}{4}\left(p(x+y)^2-p(x-y)^2-ip(x+iy)^2+ip(x-iy)^2\right),\quad x,y\in\mathsf{X} \tag{3.4}$$

证明 (a) 若 $\alpha\in\mathbb{C}$，利用半内积的性质，

$$0\le S(x-\alpha y,x-\alpha y)=S(x,x)-\alpha S(x,y)-\overline{\alpha}S(y,x)+|\alpha|^2S(y,y)\,. \tag{3.5}$$

设 $S(y,y)\neq 0$。取 $\alpha:=\overline{S(x,y)}/S(y,y)$，则 (3.5) 蕴涵：

$$0\le S(x,x)-|S(x,y)|^2/S(y,y)\,,$$

此即所证。若 $S(y,y)=0$，则由 (3.5) 对任意 $\alpha\in\mathbb{C}$ 得到：

$$0\le S(x,x)-\alpha S(x,y)-\overline{\alpha}S(y,x)\,. \tag{3.6}$$

取绝对值充分大的 $\alpha\in\mathbb{R}$ 即可看出，除非 $S(x,y)+S(y,x)=0$，不等式 (3.6) 不能成立。再取 $\alpha=i\lambda$，其中 $\lambda\in\mathbb{R}$ 的绝对值充分大，我们得到 (3.5) 成立的必要条件是 $S(x,y)-S(y,x)=0$。结合前面的 $S(x,y)=-S(y,x)$ 即得 $S(x,y)=0$。综上，$S(y,y)=0$ 蕴涵 (3.1)，因为此时 $S(x,y)=0$。若 x, y 线性相关，则对某个 $\alpha\in\mathbb{C}$ 有 $x=\alpha y$ 或 $y=\alpha x$。此时 (3.1) 两端相等。现在设 S 是内积且 $|S(x,y)|^2=S(x,x)S(y,y)$，我们来证明存在不全为零的 $\alpha,\beta\in\mathbb{C}$ 使 $\alpha x+\beta y=\mathbf{0}$。若 x, y 中至少有一个为零向量，结论成立。于是设二者均不为零，从而由 **H3** 有 $S(x,x)>0<S(y,y)$。此时令 $u=x/\sqrt{S(x,x)}$、$v=y/\sqrt{S(y,y)}$，便有 $|S(u,v)|=1$，故对某个 $\eta\in\mathbb{R}$ 有 $S(u,v)=e^{i\eta}$。由 **H3**，$\alpha'u+\beta'v=\mathbf{0}$ 等价于 $S(\alpha'u+\beta'v,\alpha'u+\beta'v)=0$，即

$$|\alpha'|^2+|\beta'|^2+\overline{\alpha'}\beta'e^{i\eta}+\overline{\beta'}\alpha'e^{-i\eta}=0\,,$$

因为 $S(u,v)=e^{i\eta}$。取 $\alpha'=e^{i\mu}$、$\beta'=e^{i\nu}$，使 $-\mu+\nu+\eta=\pi$。则上述恒等式成立，并且令 $\alpha:=e^{i\mu}\sqrt{S(y,y)}$、$\beta:=e^{i\nu}\sqrt{S(x,x)}$，便有 $\alpha,\beta\neq 0$ 以及 $\alpha x+\beta y=\mathbf{0}$。

(b) 已知 S 是（半）内积，验证 p 是半范数并不困难，或许只有三角不等式 **N2** 除外，我们现在就来证明它。由内积的性质

$$p(x+y)^2=p(x)^2+2ReS(x,y)+p(y)^2\,,$$

其中 Re 表示复数的实部。由于 $ReS(x,y)\le|S(x,y)|$，由 (3.1) 还有 $ReS(x,y)\le p(x)p(y)$。代入上式得：

$$p(x+y)^2\le p(x)^2+2p(x)p(x)+p(y)^2\,,$$

即

$$p(x,y)^2 \le (p(x)+p(y))^2\,,$$

这又蕴涵 **N2**。当 S 是内积时，性质 **N3** 由 **H3** 立得。

(c) 与 (d) 由 p 的定义及内积的性质直接可得。 □

注 3.4 **(1)** 柯西–施瓦茨不等式立即蕴涵：当 X 具有由内积诱导的范数拓扑，即 (3.2) 时，内积 $S:\mathsf{X}\times\mathsf{X}\to\mathbb{C}$ 是乘积拓扑下 $\mathsf{X}\times\mathsf{X}$ 上的连续映射。特别地，内积对其各个变量分别连续。

(2) 若基域是 $\mathbb{R}$ 而非 $\mathbb{C}$，则我们有类似的定义 3.1：称**实内积** $S:\mathsf{X}\times\mathsf{X}\to\mathbb{R}$ 满足 **H0**、**H1**、**H3**，并把 **H2** 换成对称性：

H2'. 对任意 $u,v\in\mathsf{X}$，$S(u,v)=S(v,u)$。

可以说，**实半内积**就是不带 **H3** 的实内积。

(3) 命题 3.3 对实（半）内积仍然成立，只是新的极化公式在域 $\mathbb{R}$ 上应写成：

$$S(x,y)=\frac{1}{4}\left(p(x+y)^2-p(x-y)^2\right) \tag{3.7}$$

(4) 极化恒等式 (3.4) 以及实向量空间情形下相应的式 (3.7) 即使 S 不是内积也成立，只要把它改写成适当的形式：复情形下左项的线性与右项的反线性即已足够，实情形下双线性与对称性即已足够。这一问题在练习 3.1 与 3.2 中加以澄清。■

一个已知的——但很少有人明确证明的——结果如下，它属于弗雷歇（Fréchet）、冯·诺依曼与乔丹（Jordan）。证明在练习 3.3–3.5 中给出。

定理 3.5 设 X 是复向量空间，$p:\mathsf{X}\to\mathbb{R}$ 是范数（或半范数）。则 p 满足平行四边形法则 (3.3)，当且仅当存在唯一的内积（或半内积）S 按 (3.2) 的方式诱导 p。

证明 若范数（半范数）由厄米内积诱导，则由命题 3.3(c) 知平行四边形法则 (3.3) 成立。(3.3) 蕴涵存在内积（半内积）S 经 (3.2) 诱导 p 这一事实的证明，可在练习 3.3–3.5 中找到。 □

下面转向内积空间的同构。

定义 3.6 设 $(\mathsf{X},S_{\mathsf{X}})$、$(\mathsf{Y},S_{\mathsf{Y}})$ 是内积空间。若下列条件成立，则线性映射 $L:\mathsf{X}\to\mathsf{Y}$ 称为**等距**：

$$S_{\mathsf{Y}}(L(x),L(y))=S_{\mathsf{X}}(x,y)\quad\text{ for any } x,y\in\mathsf{X}.$$

若等距 $L:\mathsf{X}\to\mathsf{Y}$ 是满射，我们称之为**内积空间的同构**。

若存在这样的 L，则称空间 X 与 Y **同构（在 L 下）**。

注 3.7 由 **H3**，每个等距 $L:\mathsf{X}\to\mathsf{Y}$ 显然是单射；但当 X 的维数无限时，即使 $\mathsf{X}=\mathsf{Y}$，它也未必是满射。此外，每个等距在由内积诱导的范数拓扑下连续。若是满射（即同构），其逆也是等距（同构）。■

由于内积空间也是赋范空间，对线性变换 $L:\mathsf{X}\to\mathsf{Y}$ 我们有两种等距概念。第一种指内积的保持（如上），第二种已在定义 2.10 中给出，对应如下要求：对任意 $x\in\mathsf{X}$，$||Lx||_{\mathsf{Y}}=||x||_{\mathsf{X}}$，其中范数指由内积诱导的范数。前一种等距也满足第二种定义。实际上，利用极化公式 (3.4) 可以证明这两种概念是等价的。

命题 3.8 内积空间之间的线性算子 $L:\mathsf{X}\to\mathsf{Y}$ 按定义 3.6 的意义是等距，当且仅当：

$$||Lx||_{\mathsf{Y}}=||x||_{\mathsf{X}}\quad \text{for any } x\in\mathsf{X},$$

其中范数由相应的内积诱导。

记号 3.9 除另有说明外，从今往后 $(\,|\,)$ 表示内积，$||\ ||$ 表示诱导范数，如命题 3.3 中那样。■

现在转向全书真正核心的概念：*希尔伯特空间*。

定义 3.10 (*希尔伯特空间*) 一个配有厄米内积的复向量空间，若由该内积诱导的范数使它成为巴拿赫空间，则称为**希尔伯特空间**。

希尔伯特空间之间作为内积空间的同构称为：

(i) **希尔伯特空间同构**，或

(ii) **酉变换**，或

(iii) **酉算子**。

应当清楚，在内积空间的同构 $U:\mathsf{H}\to\mathsf{H}_1$ 之下，H_1 是希尔伯特空间当且仅当 H 是。此时 U 是酉变换。

关于完备化，有一个与巴拿赫空间中所见相类似的结果。

定理 3.11 (希尔伯特空间的完备化) 设 X 是配有内积 S 的 $\mathbb{C}$-向量空间。**(a)** 存在希尔伯特空间 $(\mathsf{H},(\,|\,))$，称为 X 的**完备化**（completion），使得在把 S 扩张为 $(\,|\,)$ 的单射线性映射 $J:\mathsf{X}\to\mathsf{H}$ 之下，X 与 H 的一个稠密子空间等同（关于由 $(\,|\,)$ 诱导的范数）：

$$\overline{J(\mathsf{X})}=\mathsf{H}\quad\text{and}\quad (J(x)|J(y))=S(x,y)\quad\text{for any } x,y\in\mathsf{X}.$$

(b) 若三元组 $(J_1,\mathsf{H}_1,(\,|\,)_1)$（其中 $J_1:\mathsf{X}\to\mathsf{H}_1$ 是线性等距映射，$(\mathsf{H}_1,(\,|\,)_1)$ 是希尔伯特空间）满足：J_1 通过把 S 扩张为 $(\,|\,)_1$ 而使 X 与 H_1 中的稠密子空间等同，则存在唯一的酉变换 $\phi:\mathsf{H}\to\mathsf{H}_1$ 使得 $J_1=\phi\circ J$。

证明概要。(a) 方便的做法是先使用巴拿赫空间的完备化定理，再构造赋范空间 (X,N) 的巴拿赫完备化，其中 $N(x):=\sqrt{S(x,x)}$。由于 S 连续，且

X 在线性映射 J 下于完备化中稠密，S 在巴拿赫完备化 H 上诱导出半内积 $(|)$。事实上 $(|)$ 是 H 上的内积，因为由连续性它诱导出与巴拿赫空间相同的范数。于是 H 是希尔伯特空间，而把 X 送到 H 中稠密子空间的映射 J 满足全部要求。(b) 证明与巴拿赫情形本质相同。 □

例 3.12 **(1)** 配有内积 $(u|v) := \sum_{i=1}^{n} \overline{u_i} v_i$（其中 $u = (u_1, \ldots, u_n)$，$v = (v_1, \ldots, v_n)$）的 $\mathbb{C}^n$ 是希尔伯特空间。

(2) 例 2.29(6) 中定义了物理学里一个至关重要的希尔伯特空间，即 $L^2(\mathsf{X}, \mu)$。回忆：若 X 是测度空间，在 X 的子集构成的 σ-代数 Σ 上配有正的、σ-可加测度 μ，则 $L^2(\mathsf{X}, \mu)$ 是赋范数为 $||\ ||_2$ 的巴拿赫空间：

$$||[f]||_2^2 := \int_{\mathsf{X}} \overline{f(x)} f(x) d\mu(x)\,,$$

其中 f 是等价类 $[f] \in L^2(\mathsf{X}, \mu)$ 中的任一代表元（按惯例，我们将用 f 代替 $[f]$）。

若 $f, g \in L^2(\mathsf{X}, \mu)$，则 $\overline{f(x)} g(x) \in L^1(\mathsf{X}, \mu)$，因为 $(|f(x)| - |g(x)|)^2 \geq 0$ 蕴含

$$2|f(x)||g(x)| \leq |f(x)|^2 + |g(x)|^2\,.$$

从而：

$$(f|g) := \int_{\mathsf{X}} \overline{f(x)} g(x) d\mu(x), \quad f, g \in L^2(\mathsf{X}, \mu) \tag{3.8}$$

是良定义的（这也可由赫尔德不等式推出，参见例 2.29(6)）。积分的初等性质保证 (3.8) 的右端是 $L^2(\mathsf{X}, \mu)$ 上的厄米内积，它显然诱导出 $||\ ||_2$。因此 $L^2(\mathsf{X}, \mu)$ 是配有内积 (3.8) 的希尔伯特空间。

(3) 若取 $\mathsf{X} = \mathbb{N}$ 与计数测度 μ（例 2.29(7)），作为前一情形的特例便得到平方可和复数列构成的希尔伯特空间 $\ell^2(\mathbb{N})$，其中

$$(\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}} | \{y_n\}_{n\in\mathbb{N}}) := \sum_{n=0}^{+\infty} \overline{x_n} y_n\,.$$

■

3.1.2 里斯定理及其推论

我们下一步的目标是证明希尔伯特空间是自反的（reflexive）。为此需要建立若干与正交空间概念有关的工具，并证明著名的里斯定理。

让我们回忆凸集（convex set）的定义（定义 2.65）。

定义 向量空间 X 中的集合 $\varnothing \neq K$ 称为 **凸的**，若：

$$\lambda u + (1-\lambda) v \in K, \quad for\ any\, \lambda \in [0,1]\, and\, u, v \in K.$$

显然 X 的任何子空间都是凸的，但并非 X 的所有凸子集都是 X 的子空间：赋范空间中的开球（半径有限）作为集合是凸的，但不是子空间。为叙述下面的定理，我们提醒：$< K >$ 表示由 $K \subset \mathsf{X}$ 生成的 X 中的子空间，而 $\overline{K}$ 是 K 的闭包。

定理 3.13 设 $(\mathsf{H}, (\ |\ ))$ 是希尔伯特空间，$K \subset \mathsf{H}$ 是非空子集。则
(a) $K^\perp$ 是 H 的闭子空间。
(b) $K^\perp = < K >^\perp = \overline{< K >^\perp} = \overline{< K >}^\perp$。
(c) 若 K 闭且凸，则对任意 $x \in \mathsf{H}$ 存在唯一的 $P_K(x) \in K$ 使得 $||x - P_K(x)|| = \min\{||x - y|| \mid y \in K\}$，其中 $||\ ||$ 是由 $(\ |\ )$ 诱导的范数。
(d) 若 K 是闭子空间，则任意向量 $x \in \mathsf{H}$ 可唯一地分解为 $z_x + y_x$，其中 $z_x \in \mathsf{K}$，$y_x \in K^\perp$，从而：

$$\mathsf{H} = K \oplus K^\perp . \tag{3.9}$$

此外，$z_x := P_K(x)$。
(e) $(K^\perp)^\perp = \overline{< K >}$。

注 3.14 事实上，(a) 与 (b) 在比希尔伯特空间更一般的空间上也成立；只需有内积空间及其相伴拓扑即可。■

定理 3.13 的证明。(a) 由内积的线性性，$K^\perp$ 是子空间。由内积的连续性可知，若 $\{x_n\} \subset K^\perp$ 收敛到 $x \in \mathsf{H}$，则对任意 $y \in K$ 有 $(x|y) = 0$，故 $x \in K^\perp$。因此 $K^\perp$ 包含其全部极限点，是闭的。

(b) 第一个等式由正交性的定义与内积的线性性立得。第二个关系由 (a) 立即得到。至于第三个，由于 $< K > \subset \overline{< K >}$，有 $< K >^\perp \supset \overline{< K >}^\perp$。但由连续性 $< K >^\perp \subset \overline{< K >}^\perp$，故 $< K >^\perp = \overline{< K >}^\perp$，等式的链条至此完成，因为我们已知 $< K >^\perp = \overline{< K >^\perp}$。

(c) 令 $0 \le d = \inf_{y \in K} ||x - y||$（该下确界存在，因为当 $y \in K$ 时诸距离 $||x - y||$ 构成的集合非空且有下界）。取序列 $\{y_n\} \subset K$ 使 $||x - y_n|| \to d$。我们将证明它是柯西序列。由平行四边形法则 (3.3)（其中 x, y 换为 $x - y_n$ 与 $x - y_m$），有

$$||y_n - y_m||^2 = 2||x - y_n||^2 + 2||x - y_m||^2 - ||2x - y_n - y_n||^2 .$$

由于在凸性假设下 $y_n/2 + y_m/2 \in K$，且 d 是 $y \in K$ 时诸数 $||x - y||$ 的下确界，可得 $||2x - y_n - y_n||^2 = 4||x - (y_n + y_m)/2||^2 \ge 4d^2$。给定 $\varepsilon > 0$，并取 n, m 足够大，便有：$||x - y_n||^2 \le d^2 + \varepsilon$，$||x - y_m||^2 \le d^2 + \varepsilon$，从而

$$||y_n - y_m||^2 \le 4(d^2 + \varepsilon) - 4d^2 = 4\varepsilon .$$

故该序列是柯西序列。由于 H 完备且 K 闭，$\{y_n\}$ 收敛到某个 $y \in K$。范数连续，故 $d = ||x - y||$。我们断言满足 $d = ||x - y||$ 的点 $y \in K$ 唯一。对任

一具有同一性质的 $y' \in K$：

$$||y-y'||^2 = 2||x-y||^2 + 2||x-y'||^2 - ||2x-y-y'||^2 \leq 2d^2 + 2d^2 - 4d^2 = 0\,,$$

由平行四边形法则即得；上面我们用到了 $||2x-y-y'||^2 = 4||x-(y+y')/2||^2 \geq 4d^2$ 这一事实（K 凸，d 是 $z \in K$ 时 $||x-z||$ 的下确界，故 $y/2+y'/2 \in K$）。由于 $||y-y'|| = 0$，有 $y = y'$。于是 $P_K(x) := y$ 满足全部要求。

(d) 取 $x \in \mathsf{H}$，并取 $x_1 \in K$ 使其到 x 的距离最小。令 $x_2 := x - x_1$，我们将证明 $x_2 \in K^\perp$。任取 $y \in K$，则映射 $\mathbb{R} \ni t \mapsto f(t) := ||x - x_1 + ty||^2$ 在 $t = 0$ 处取极小值。当 K 是子空间时确实如此，因为若 $x_1, y \in K$，则对任意 $t \in \mathbb{R}$ 有 $-x_1 + ty \in K$。于是其导数在 $t = 0$ 处为零：

$$f'(0) = \lim_{t\to 0} \frac{||x_2+ty||^2 - ||x_2||^2}{t} = (x_2|y) + (y|x_2) = 2Re(x_2|y)\,.$$

因此 $Re(x_2|y) = 0$。把 y 换成 iy 便知 $(x_2|y)$ 的虚部也为零，故 $(x_2|y) = 0$，即 $x_2 \in K^\perp$。我们已证明 $< K, K^\perp >= \mathsf{H}$。还需证明 $K \cap K^\perp = \{\mathbf{0}\}$。但这是显然的，因为若 $x \in K \cap K^\perp$，则 x 必与自身正交，故 $||x||^2 = (x|x) = 0$，从而 $x = \mathbf{0}$。

(e) 任何 $y \in K$ 都与 $K^\perp$ 的每个元素正交；由内积的线性性与连续性，当 $y \in \overline{< K >}$ 时这也成立。换言之，

$$\overline{< K >} \subset (K^\perp)^\perp\,. \tag{3.10}$$

利用 (d) 并把 K 换为闭子空间 $\overline{< K >}$，得到 $\mathsf{H} = \overline{< K >} \oplus \overline{< K >}^\perp$。由 (b)，该分解等价于

$$\mathsf{H} = \overline{< K >} \oplus K^\perp\,. \tag{3.11}$$

若 $u \in (K^\perp)^\perp$，由 (3.11) 可把它分解为彼此正交（$(u_0|v) = 0$）的两个向量之和 $u = u_0 + v$，其中 $u_0 \in \overline{< K >}$，$v \in K^\perp$，于是 $(u|v) = (v|v)$。但 $(u|v) = 0$（$u \in (K^\perp)^\perp$ 且 $v \in K^\perp$），故 $(v|v) = 0$，从而 $(K^\perp)^\perp \ni u = u_0 \in \overline{< K >}$。我们得到 $\overline{< K >} \supset (K^\perp)^\perp$，再由 (3.10) 即得结论。 □

由 (b) 与 (d) 立即得到一个推论。

推论 3.15 （对定理 3.13）若 S 是希尔伯特空间 H 的子集，则 $< S >$ 在 H 中稠密当且仅当 $S^\perp = \{\mathbf{0}\}$。

现在我们可以陈述并证明属于 F. 里斯（F. Riesz）的一个定理，它是希尔伯特空间理论中迄今最重要的定理。

定理 3.16 (里斯) 设 $(\mathsf{H}, (\,|\,))$ 是希尔伯特空间。对任意连续线性泛函 $f : \mathsf{H} \to \mathbb{C}$，存在唯一的元素 $y_f \in \mathsf{H}$ 使得：

$$f(x) = (y_f|x) \quad \text{for any } x \in \mathsf{H}\,.$$

映射 $\mathsf{H}' \ni f \mapsto y_f \in \mathsf{H}$ 是双射。

证明 我们来证明对任意 $f \in \mathsf{H}'$，这样的向量 $y_f \in \mathsf{H}$ 存在。f 的零空间（null space）$Kerf := \{x \in \mathsf{H} \mid f(x) = 0\}$ 是闭子空间，因为 f 连续。由定理 3.13，因 H 是希尔伯特空间，有 $\mathsf{H} = Kerf \oplus (Kerf)^\perp$。若 $Kerf = \mathsf{H}$，令 $y_f = \mathbf{0}$，证明即告结束。若 $Kerf \neq \mathsf{H}$，我们将证明 $(Kerf)^\perp$ 的维数为 1。取 $\mathbf{0} \neq y \in (Kerf)^\perp$。则 $f(y) \neq 0$（$y \notin Kerf$**!**）。对任意 $z \in (Kerf)^\perp$，向量 $z - \frac{f(z)}{f(y)}y$ 属于 $(Kerf)^\perp$，因为它是 $(Kerf)^\perp$ 中元素的线性组合。但由 f 的线性性，$z - \frac{f(z)}{f(y)}y \in Kerf$。因此 $z - \frac{f(z)}{f(y)}y \in Kerf \cap (Kerf)^\perp$，且 $z - \frac{f(z)}{f(y)}y = \mathbf{0}$。于是任何别的向量 $z \in (Kerf)^\perp$ 都是 y 的线性组合 $z = \frac{f(z)}{f(y)}y$，也就是说 y 是 $(Kerf)^\perp$ 的一个基。设 y 如上，定义：

$$y_f := \frac{\overline{f(y)}}{(y|y)}y$$

下面证明 y_f 按所需意义表示 f。若 $x \in \mathsf{H}$，沿 $Kerf \oplus (Kerf)^\perp$ 分解 $x = n + x^\perp$，其中

$$x^\perp = \frac{f(x^\perp)}{f(y)}y = \frac{f(x)}{f(y)}y,$$

这是因为 $f(x^\perp) = f(x)$（由线性性，且 $f(n) = 0$）。于是

$$(y_f|x) = \left(\frac{\overline{f(y)}}{(y|y)}y \middle| n + \frac{f(x)}{f(y)}y\right) = 0 + \frac{f(y)}{f(y)}\frac{(y|y)}{(y|y)}f(x) = f(x)\,.$$

函数 $\mathsf{H}' \ni f \mapsto y_f \in \mathsf{H}$ 是良定义的，即 f 唯一决定 y_f：若对任意 $x \in K$ 有 $(y|x) = (y'|x)$，则对任意 $x \in K$ 有 $(y - y'|x) = 0$；取 $x = y - y'$ 便得 $||y - y'||^2 = (y - y'|y - y') = 0$，故 $y = y'$。单射性由 $f(x) = (y_f|x)$ 容易推出。映射 $\mathsf{H}' \ni f \mapsto y_f \in \mathsf{H}$ 还是满的，因为对任意 $y \in \mathsf{H}$，由内积的线性性与连续性，$\mathsf{H} \ni x \mapsto (y|x)$ 是 H' 中的一个元素。 □

推论 3.17 （对里斯定理）每个希尔伯特空间都是自反的。

证明 首先，我们可以给 H' 装备内积 $(f|g)' := (y_g|y_f)$，其中 $f, g \in \mathsf{H}'$ 满足 $f(x) = (y_f|x)$ 与 $g(x) = (y_g|x)$，$x \in \mathsf{H}$。由 $(\ |\ )'$ 在 H' 上诱导的范数与 H' 的范数

$$||f|| := \sup_{||x||=1} |f(x)|\,,$$

一致，而 H' 关于该范数完备（定理 2.44）。由定理 3.16，事实上可以写

$$||f|| = \sup_{||x||=1} |(y_f|x)|\,,$$

而柯西-施瓦茨不等式给出 $||f|| \leq ||y_f||$。对 $x = y_f/||y_f||$ 还有 $|(y_f|x)| = ||y_f||$，故 $||f|| = ||y_f||$，这恰是由 $(\,|\,)'$ 诱导的范数。

因此 $(\mathsf{H}', (\,|\,)')$ 是希尔伯特空间，其对偶为 $(\mathsf{H}')'$。定理 3.16 保证：对 $(\mathsf{H}')'$ 中任何元素，比如 F，存在 $g_F \in \mathsf{H}'$ 使得对任意 $f \in \mathsf{H}'$ 有 $F(f) = (g_F|f)'$。但 $(g_F|f)' = (y_f|y_{g_F}) = f(y_{g_F})$。于是我们证明了：对任意 $F \in (\mathsf{H}')'$，存在（且由哈恩-巴拿赫定理的推论 2.59 知其唯一）向量 $y_{g_F} \in \mathsf{H}$ 使得：

$$F(f) = f(y_{g_F})$$

对任意 $f \in \mathsf{H}'$ 成立。这正是 H 的自反性。 □

注 3.18 由这一证明可见，装备内积 $(\,|\,)'$（$(f|g)' := (y_g|y_f)$）的拓扑对偶 H' 是希尔伯特空间。映射 $\mathsf{H}' \ni f \mapsto y_f \in \mathsf{H}$ 是反线性的、单射、满射，并且按构造保持内积。在这个意义上，H 与 H' 是*反同构的*。■

3.2 希尔伯特基

现在我们可以引入与*希尔伯特基*（Hilbert basis）概念相联系的整套数学工具。这是正交归一基向无穷维的著名推广。我们将在最一般的框架下工作：希尔伯特空间*不必可分*，基的基数可以任意，甚至不可数。

首先须说明非负数无穷和（常常是对不可数集求和）的含义。**标号集**（indexed set）$\{\alpha_i\}_{i\in I}$ 是一个函数 $I \ni i \mapsto \alpha_i$。集合 I 称为**指标集**，而 α_i 称为该标号集的第 i 个**元素**。注意可能出现 $i \neq j$ 而 $\alpha_i = \alpha_j$ 的情形。

定义 3.19 若 $A = \{\alpha_i\}_{i\in I}$ 是由任意基数的集合 I 标号的非负实数非空集，则**标号集 A 的和**是 $[0, +\infty) \cup \{+\infty\}$ 中的数，定义为：

$$\sum_{i\in I} \alpha_i := \sup \left\{ \sum_{j\in F} \alpha_j \;\middle|\; F \subset I\,,\ F \text{ finite} \right\}. \tag{3.12}$$

注 3.20 今后，若一个集合能与自然数集 $\mathbb{N}$ 建立双射，就称它为**可数的**。因此，在这里，*有限集不是可数的*。■

命题 3.21 关于定义 3.19，我们有：
(a) 当 I 有限时，集合 A 的和与和式 $\sum_{i\in I} \alpha_i$ 一致；当 I 可数时，它与级数 $\sum_{n=0}^{+\infty} \alpha_{i_n}$ 的和一致；且与排序无关，即与双射 $\mathbb{N} \ni n \mapsto i_n \in I$ 的选取无关。（该级数总是收敛的，可能收敛到 $+\infty$，因为其各项非负。）
(b) 若集合 A 的和有限，则 I 中使 $\alpha_i \neq 0$ 的子集是有限或可数的。限制到该子集上，A 的和等于有限多项之和或级数之和，如 (a) 中那样。

(c) 若 μ 是 I 上的计数测度（counting measure），它由 I 的幂集所构成的 σ-代数定义（若 $J\subset I$，则按定义 $\mu(J)\leq+\infty$ 就是 J 的基数）：

$$\sum_{i\in I}\alpha_i=\int_A\alpha_i\,d\mu(i)\,. \tag{3.13}$$

证明 (a) I 有限的情形是显然的，故我们考察 I 可数的情形，并设已在 I 上选定一种特定的排序，从而可写 $A=\{\alpha_{i_n}\}_{n\in\mathbb{N}}$。我们将证明 $\{\alpha_{i_n}\}_{n\in\mathbb{N}}$ 的和 $\sum_{n=0}^{+\infty}\alpha_{i_n}$ 与 (3.12) 的和一致，而按定义后者不依赖于所选定的排序。由 (3.12) 我们有：

$$\sum_{n=0}^{N}\alpha_{i_n}\leq\sum_{i\in I}\alpha_i\,.$$

由于部分和单调不减，$N\to+\infty$ 时的极限存在，且等于部分和集合的上确界。因此：

$$\sum_{n=0}^{+\infty}\alpha_{i_n}\leq\sum_{i\in I}\alpha_i\,. \tag{3.14}$$

另一方面，若 $F\subset I$ 有限，可取 N_F 足够大，使得 $\{\alpha_i\}_{i\in F}\subset\{\alpha_{i_0},\alpha_{i_1},\alpha_{i_2},\ldots,\alpha_{i_{N_F}}\}$。于是

$$\sum_{i\in F}\alpha_i\leq\sum_{n=0}^{N_F}\alpha_{i_n}\,,$$

现在对有限集 $F\subset I$ 取上确界，并记住部分和的上确界就是级数之和，便得到

$$\sum_{i\in I}\alpha_i\leq\sum_{n=0}^{+\infty}\alpha_{i_n}\,. \tag{3.15}$$

于是 (3.14) 与 (3.15) 给出所要结论。

(b) 设集合 A 的和为 $S<+\infty$，$S\geq0$。若 $S=0$，则 A 的所有元素皆为零，证明即结束，故设 $S>0$。任一 α_i 都含于 $[0,S]$ 之中，否则总和将大于 S；特别地，$\alpha_i\neq0$ 蕴含 $\alpha_i\in(0,S]$。定义 $S_n:=S/n$，$n=1,2,\ldots$。若 N_k 表示使 α_i 落在 $(S_{k+1},S_k]$ 中的下标 $i\in I$ 的个数，则必有 $S\geq S_{k+1}N_k$，因而对任意 k，N_k 有限。但 $\cup_{k=1}^{+\infty}(S_{k+1},S_k]=(0,S]$，故所有 $\alpha_i\neq0$ 都已被计入。这样的值至多可数多个，因为：(i) 区间 $(S_{k+1},S_k]$ 只有可数多个；(ii) 每个区间只含有限个 $\alpha_i\neq0$。

(c) 由于任何函数关于给定测度都可测（σ-代数即幂集），恒等式 (3.13) 是正函数积分定义的直接推论（参看 1.4.3 节）。 □

现在我们逐步定义*完全正交归一系*（complete orthonormal system），它也称*希尔伯特基*（Hilbert basis）。

定义 3.22 （希尔伯特基）设 $(\mathsf{X},(\,|\,))$ 为内积空间，$\varnothing \neq N \subset \mathsf{X}$ 为一子集。
(a) 若 (i) $N \not\ni \mathbf{0}$ 且 (ii) 对任意 $x,y \in N$，$x \neq y$，有 $x \perp y$，则称 N 为（向量的）**正交系**（orthogonal system）。
(b) 若 N 的元素是相互正交的单位向量，即对任意 $x \in N$ 有 $(x|x)=1$，则称为**正交归一系**（orthonormal system）。

若 $(\mathsf{H},(\,|\,))$ 是希尔伯特空间，则 $N \subset \mathsf{H}$ 称为**完全正交归一系**，或**希尔伯特基**，如果它正交归一且满足：

$$N^{\perp} = \{\mathbf{0}\}\,. \tag{3.16}$$

在不致混淆时，希尔伯特基径称为**基**（basis）。

注 3.23 任何正交系 N 都由线性无关的向量组成：若 $F \subset N$ 有限且 $\mathbf{0} = \sum_{x\in F}\alpha_x x$，则

$$0 = \left(\sum_{x\in F}\alpha_x x \,\middle|\, \sum_{y\in F}\alpha_y y\right) = \sum_{x\in F}\sum_{y\in F}\overline{\alpha_x}\alpha_y (x|y) = \sum_{x\in F}|\alpha_x|^2||x||^2\,.$$

因 $||x||>0$ 且 $|\alpha_x|^2 \geq 0$，对任意 $x\in F$ 必有 $|\alpha_x|=0$，故 $\alpha_x = 0$。■

定理 3.24 （贝塞尔不等式，Bessel's inequality）对内积空间 $(\mathsf{X},(\,|\,))$ 中任意正交归一系 $N \subset \mathsf{X}$，

$$\sum_{z\in N}|(x|z)|^2 \leq ||x||^2 \quad \text{for any } x\in\mathsf{X}\,. \tag{3.17}$$

特别地，乘积 $(x|z)$ 中非零者至多只有可数多个。

证明 由定义 3.19 与命题 3.21(b)，只要不等式 (3.17) 对所有有限 $F\subset N$ 成立，结论即成立。于是设 $F=\{z_1,\dots,z_n\}$、$x\in\mathsf{X}$，并取 $\alpha_1,\dots,\alpha_n\in\mathbb{C}$。将 $||x-\sum_{k=1}^n\alpha_k z_k||^2$ 按 X 的内积展开，并利用 z_p 与 z_q 的正交归一性以及内积的线性性，可得：

$$\left|\left|x-\sum_{k=1}^n\alpha_k z_k\right|\right|^2 = ||x||^2 + \sum_{k=1}^n|\alpha_k|^2 - \sum_{k=1}^n\alpha_k(x|z_k) - \sum_{k=1}^n\overline{\alpha_k(x|z_k)}\,.$$

右端等于：

$$||x||^2 - \sum_{k=1}^n|(x|z_k)|^2 + \sum_{k=1}^n\Big(|(x|z_k)|^2 - \alpha_k(x|z_k) - \overline{\alpha_k(x|z_k)} + |\alpha_k|^2\Big)\,.$$

于是，

$$\left|\left|x-\sum_{k=1}^n\alpha_k z_k\right|\right|^2 = ||x||^2 - \sum_{k=1}^n|(x|z_k)|^2 + \sum_{k=1}^n|\,(z_k|x)-\alpha_k\,|^2\,.$$

右端只有一个绝对极小点 $\alpha_k = (z_k|x)$，$k = 1, \ldots, n$。因此

$$0 \leq \left|\left| x - \sum_{k=1}^{n} (z_k|x) z_k \right|\right|^2 = ||x||^2 - \sum_{k=1}^{n} |(x|z_k)|^2 ,$$

最终得到：

$$\sum_{k=1}^{n} |(x|z_k)|^2 \leq ||x||^2 .$$

□

引理 3.25 设 $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ 是希尔伯特空间 $(\mathsf{H}, (\ |\ ))$ 中以 $\mathbb{N}$ 为指标集的可数正交系，$||\ ||$ 为 $(\ |\ )$ 诱导的范数。若

$$\sum_{n=0}^{+\infty} ||x_n||^2 < +\infty , \tag{3.18}$$

则：
(a) 存在唯一的向量 $x \in \mathsf{H}$ 使得

$$\sum_{n=0}^{+\infty} x_n = x , \tag{3.19}$$

其中收敛理解为部分和在 $||\ ||$ 诱导的拓扑中收敛；
(b) 级数 (3.19) 可以重排，即

$$\sum_{n=0}^{+\infty} x_{f(n)} = x \tag{3.20}$$

对任意双射 $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ 成立。

证明 (a) 令 $A_n := \sum_{k=0}^{n} x_k$。由 x_k 的正交归一性以及用内积给出的范数定义，对 $n > m$ 有：

$$||A_n - A_m||^2 = \sum_{k=m+1}^{n} ||x_k||^2 .$$

由于级数收敛，

$$||A_n - A_m||^2 = \sum_{k=m+1}^{n} ||x_k||^2 \leq \sum_{k=m+1}^{+\infty} ||x_k||^2 \to 0 \quad \text{as } m \to +\infty,$$

这又蕴含部分和 $\{A_n\}$ 是柯西列。由于 H 完备，该列有极限点 $x \in \mathsf{H}$，级数亦然。但 H 是赋范空间，由豪斯多夫性质，极限（包括 x）唯一。

(b) 固定双射 $f:\mathbb{N}\to\mathbb{N}$。如上令 $A_n:=\sum_{k=0}^{n}x_k$，$\sigma_n:=\sum_{k=0}^{n}x_{f(k)}$。正项级数 $\sum_{k=0}^{+\infty}||x_{f(k)}||^2$ 收敛，因为其部分和小于收敛级数 $\sum_{k=0}^{+\infty}||x_k||^2$。由 (a) 部分，$\sigma_n$ 在 H 中的极限存在，重排后的级数也在 H 中收敛。我们断言该极限正是 x。

定义 $r_n:=\max\{f(0),f(1),\dots,f(n)\}$，于是

$$||A_{r_n}-\sigma_n||^2\le\sum_{k\in J_n}||x_k||^2$$

其中 J_n 由

$$\{0,1,2,\dots,\max\{f(0),f(1),\dots,f(n)\}\}$$

删去 $f(0),f(1),\dots,f(n)$ 得到。由双射性，其余元素对应于无穷集

$$\{f(n+1),f(n+2),\dots\}.$$

中的某些点。因此

$$||A_{r_n}-\sigma_n||^2\le\sum_{k\in J_n}||x_k||^2\le\sum_{k=n+1}^{+\infty}||x_{f(k)}||^2. \tag{3.21}$$

由于 $\sum_{k=0}^{+\infty}||x_{f(k)}||^2<+\infty$，关系 (3.21) 蕴含：

$$\lim_{n\to+\infty}(A_{r_n}-\sigma_n)=0.$$

另一方面 $r_n\ge n$（f 是单射；否则若

$$\max\{f(0),f(1),\dots,f(n)\}<n,$$

则各 $f(n)$ 应是 $n+1$ 个小于 n 的非负整数，矛盾）。因此 $\lim_{n\to+\infty}r_n=+\infty$，故：

$$x=\lim_{n\to+\infty}A_n=\lim_{n\to+\infty}A_{r_n}=\lim_{n\to+\infty}\sigma_n.$$

□

现在我们可以陈述并证明关于希尔伯特基的基本定理：按此定理，希尔伯特基推广了有限维内积空间中的正交归一基。新颖之处在于，此时借助 H 的拓扑，也允许无穷线性组合：希尔伯特空间的每个元素都可唯一地写成基元素的无穷线性组合。

无论基是否存在，由佐恩引理（或其等价形式，选择公理）都存在无需拓扑的“代数”基。希尔伯特基与代数基的区别在于：后者只涉及有限组合；尽管基的基数为无穷，空间（希尔伯特空间）中的任何向量仍可唯一地分解为基元素的有限线性组合。

定理 3.26 设 $(\mathsf{H}, (\ |\ ))$ 是希尔伯特空间，$N \subset \mathsf{H}$ 是正交归一系。以下诸事实等价：

(a) N 是希尔伯特基（即满足 $N^\perp = \{\mathbf{0}\}$ 的正交归一系）。

(b) 给定 $x \in \mathsf{H}$，对 $z \in N$ 的乘积 $(z|x)$ 中（至多）只有可数多个非零，且：

$$x = \sum_{z\in N} (z|x) z\,, \tag{3.22}$$

其中级数收敛是指部分和按内积拓扑收敛。

(c) 给定 $x, y \in \mathsf{H}$，对 $z \in N$ 的乘积 $(z|x)$、$(y|z)$ 中（至多）只有可数多个非零，且

$$(x|y) = \sum_{z\in N} (x|z)(z|y)\,. \tag{3.23}$$

(d) 若 $x \in \mathsf{H}$：

$$||x||^2 = \sum_{z\in N} |(z|x)|^2\,. \tag{3.24}$$

其中右端按定义 3.19 的意义理解。

(e) $\overline{< N >} = \mathsf{H}$，即 N 的张成在 H 中稠密。

在上述任一性质成立时，(3.22) 与 (3.23) 中 $(x|z)$、$(z|x) = \overline{(x|z)}$ 与 $(z|y)$ 诸非零系数的指标顺序是无关紧要的。

证明 (a) ⇒ (b)。由定理 3.24，系数 $(z|x)$ 中至多只有可数多个非零。将这些数记为 $(z_n|x)$，$n \in \mathbb{N}$，并令 $S_N := \sum_{n=0}^{N} (z_n|x) z_n$。系 $\{(z_n|x)z_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ 按构造是正交的，且因 $||z_n|| = 1$，贝塞尔不等式给出 $\sum_{n=0}^{+\infty} ||(z_n|x)z_n||^2 < +\infty$。由引理 3.25(a)，级数 (3.22) 收敛到唯一的 $x' \in \mathsf{H}$，$x' = \sum_{n=0}^{+\infty} (z_n|x) z_n$。此外，由引理 3.25(b)，该级数可以重排且极限仍为 x'。我们断言 $x' = x$。内积的线性性与连续性迫使，对 $z' \in N$：

$$(x - x'|z') = (x|z') - \sum_{z\in N} (x|z)(z|z') = (x|z') - (x|z') = 0$$

这里用到了系数 z 的集合是正交归一系这一事实。由于 $z' \in N$ 任意，$x - x' \in N^\perp$，故 $x - x' = \mathbf{0}$，因为按假设 $N^\perp = \{\mathbf{0}\}$。

这就证明了 (3.22) 成立，且与非零系数 $(z|x) \neq 0$ 的指标排法无关。

(b) ⇒ (c)。若 (b) 成立，则由内积的连续性与线性性以及 N 的正交归一性，(c) 是显然的推论。

(c) ⇒ (d)。取 $y = x$，(d) 就是 (c) 的特例。

(d) ⇒ (a)。若 (d) 成立，且 $x \in \mathsf{H}$ 满足对任意 $z \in N$ 有 $(x|z) = 0$，则 $||x|| = 0$，即 $x = \mathbf{0}$。换言之 $N^\perp = \{\mathbf{0}\}$，也就是说 (a) 成立。

于是我们证明了 (a)、(b)、(c)、(d) 彼此等价。最后注意到 (b) 立即蕴含 (e)，而 (e) 蕴含 (a)：若 $x \in N^\perp$，由内积的线性性得 $x \in < N >^\perp \subset \overline{< N >^\perp}$。但定

理 3.13(b) 指出 $\overline{< N >^{\perp}} = \overline{< N >}^{\perp}$。由假设 $\overline{< N >} = \mathsf{H}$，故 $x \in \mathsf{H}^{\perp} = \{\mathbf{0}\}$。而这正是 (a)，因为 $N^{\perp} = \{\mathbf{0}\}$。

(3.23) 中的复级数可以重排而保持同一和，这一点依赖下述论证。考虑集合

$$A := \{z \mid (x|z) \neq 0 \text{ or } (y|z) \neq 0\},$$

它是可数的。$\ell^2(A)$ 中的柯西–施瓦茨不等式与 (d) 一起给出：

$$\sum_{z\in A} |(x|z)||(z|y)| \leq \left(\sum_{z\in A} |(x|z)|^2\right)^{1/2} \left(\sum_{z\in A} |(y|z)|^2\right)^{1/2} < +\infty$$

因此级数 $\sum_{z\in N}(x|z)(z|y) = \sum_{z\in A}(x|z)(z|y)$ 可任意重排，因为它绝对收敛。□

佐恩引理（Zorn's lemma）现在保证每个希尔伯特空间都容许一个完全正交归一系。

定理 3.27 每个希尔伯特空间 $\mathsf{H} \neq \{\mathbf{0}\}$ 都容许一个希尔伯特基。

证明 设 $\mathsf{H} \neq \{\mathbf{0}\}$ 是希尔伯特空间，考虑 H 中正交归一系构成的集族 $\mathscr{A}$。在 $\mathscr{A}$ 上定义由集合包含关系给出的偏序。按构造，任一有序子集 $\mathscr{E} \subset \mathscr{A}$ 都以 $\mathscr{E}$ 全体元素之并为上界。佐恩引理告诉我们 $\mathscr{A}$ 有极大元 N。因此 H 中不存在与 N 中每个元素都正交、非零且不属于 N 本身的向量。这意味着 N 是完全正交归一系。 □

在转向可分希尔伯特空间之前，我们给出一般理论中的另一个重要结果。

定理 3.28 设 H 是以 N 为希尔伯特基的希尔伯特空间。则
(a) H 作为希尔伯特空间同构于 $L^2(N,\mu)$，其中 μ 是 N 上的正计数测度（见例 2.29(6, 7) 与 3.12(2)）；使这两个空间等同的酉变换为

$$\mathsf{H} \ni x \mapsto \{(z|x)\}_{z\in N} \in L^2(N,\mu); \tag{3.25}$$

(b) H 的所有希尔伯特基具有相同的基数（即 N 的基数），称为该希尔伯特空间的**维数**（dimension）。（若 $\mathsf{H} = \{\mathbf{0}\}$，则约定 H 的维数为 0。）
(c) 若 H_1 是与希尔伯特空间 H 同维的希尔伯特空间，则这两个空间作为希尔伯特空间同构。

证明 (a) 映射 $U : \mathsf{H} \ni x \mapsto \{(z|x)\}_{z\in N} \in L^2(N,\mu)$ 是良定义的，因为若 $x \in \mathsf{H}$ 且 N 是基，则定理 3.26 的性质 (d) 成立，据此 $\{(z|x)\}_{z\in N} \in L^2(N,\mu)$。该函数显然是单射：若 $x, x' \in \mathsf{H}$ 使对任意 $z \in N$ 有相同的系数 $(z|x) = (z|x')$，则由定理 3.26(b) 得 $x = x'$。该映射也是满射：若 $\{\alpha_z\}_{z\in N} \in L^2(N,\mu)$，即 $\sum_{z\in N} |\alpha_z|^2 < +\infty$，则由引理 3.25 存在 $x := \sum_{z\in N} \alpha_z z$，且由内积的连续性

与 N 的正交归一性得 $(z|x)=\alpha_z$。现在定理 3.26(c) 蕴含 U 是等距的。因此 $U:\mathsf{H}\to L^2(N,\mu)$ 是酉算子，使 H 与 $L^2(N,\mu)$ 成为同构的希尔伯特空间。

(b) 若一个希尔伯特基具有有限基数 c，则它必是 H 的代数基。初等的几何方法可以证明：若存在基数为有限 c 的基，则任何其他线性无关向量集 M 的基数 $\le c$，且最大值被达到当且仅当 M 张成整个空间。由于基作为正交系由线性无关向量组成，我们断定 H 的任何基的基数 $\le c$，从而 $=c$，因为它有限地张成 H。这就排除了一个基有限而另一个基无限的情形。于是设 N 与 M 是 H 的无限基数基。若 $x\in M$，定义 $N_x:=\{z\in N\mid (x|z)\neq 0\}$。由于 $1=(z|z)=\sum_{x\in M}|(z|x)|^2$，对任意 $z\in N$ 必存在元素 $x\in M$ 使 $z\in N_x$。因此 $N\subset\cup_{x\in M}N_x$，于是 N 的基数小于或等于 $\cup_{x\in M}N_x$ 的基数。但后者就是 M 的基数，因为由定理 3.26(b) 每个 N_x 至多可数。所以 N 的基数不超过 M 的基数。交换 N 与 M 的角色，可得 M 的基数不大于 N 的基数，而施罗德-伯恩斯坦定理保证这两个基数相等。

(c) 设 N 与 N_1 分别是 H 与 H_1 的基，并设它们具有相同的基数。则存在一个把 N 中的点映到 N_1 中的点的双射，它诱导出内积空间之间的自然同构 V，即 N 上的 L^2 空间与 N_1 上关于计数测度的 L^2 空间之间的同构。因此 V 是希尔伯特空间的同构。若 $U_1:\mathsf{H}_1\to L^2(N_1,\mu)$ 是类似于前述 $U:\mathsf{H}\to L^2(N,\mu)$ 的同构，则由构造 $UVU_1^{-1}:\mathsf{H}_1\to\mathsf{H}$ 是酉变换，使 H 与 H_1 成为同构空间。 □

所谓可分希尔伯特空间（separable Hilbert space）在物理学中格外有意义。

定义 3.29 若一个希尔伯特空间含有可数稠密子集，则称它是**可分的**（separable）。

可分性有一个著名的刻画。

定理 3.30 设 $\mathsf{H}\neq\{\mathbf{0}\}$ 为希尔伯特空间。
(a) H 可分当且仅当 $\dim\mathsf{H}<\infty$，或它有一个可数的希尔伯特基。
(b) 若 H 可分，则每个基要么有限（基数等于 $\dim\mathsf{H}$），要么可数。
(c) 若 H 可分，则它同构于 $\ell^2(\mathbb{N})$，或同构于标准的 $\mathbb{C}^n$，其中 $n=\dim\mathsf{H}$。

证明 (a) 若希尔伯特空间有有限或可数基，定理 3.26(b) 保证存在可数稠密集，因为有理数在实数中稠密。该集合显然由基元素的有限线性组合构成，其复系数的实部与虚部均为有理数。证明简单，留给读者。反之，设希尔伯特空间可分。由定理 3.27 知基存在，我们要证明任何基至多可数。

用反证法，设 N 是可分希尔伯特空间 H 的一个不可数基。对任意选定的 $z,z'\in N$、$z\neq z'$，任意点 $x\in\mathsf{H}$ 都满足 $||z-z'||\le||x-z'||+||z-x||$，这是内积诱导的三角不等式。同时 $\{z,z'\}$ 是正交归一系，故 $||z-z'||^2=(z-z'|z-z')=||z||^2+||z'||^2+0=1+1=2$。因此 $||x-z||+||x-z'||\ge\sqrt{2}$。

这意味着以 z 与 z' 为心、半径 $\varepsilon < \sqrt{2}/2$ 的两个开球不相交，无论怎样选取 $z, z' \in N$、$z \neq z'$。把 $\{B(z)\}_{z\in N}$ 称为以中心 $z \in N$ 为参数的一族这样的球。若 $D \subset \mathsf{H}$ 是可数稠密集（空间可分），则对任意 $z \in N$ 存在 $x \in D$ 使 $x \in B(z)$。这些球两两不交，故每个球各取一个 x，彼此全不相同。但 $\{B(z)\}_{z\in N}$ 的基数不可数，于是 D 也不可能可数，矛盾。

尽管 (b) 与 (c) 是定理 3.28 的直接推论，为论证完整起见，我们仍勾画一下证明。

(b) 由基本理论，若一个（希尔伯特或代数）基有限，则任何其他基的基数等于空间的维数。此外，任何线性无关集（视为基）所含向量个数不能超过维数。由此，若希尔伯特空间可分且其某个基有限，则所有基都有限且基数为 $\dim \mathsf{H}$。在同一假设下，若某个基可数，则由 (a) 任何其他基也可数。

(c) 固定一个基 N。利用定理 3.26 可以很快验证，把 $\mathsf{H} \ni x = \sum_{u\in N} \alpha_u u$ 映到（有限或无限）族 $\{\alpha_u\}_{u\in N}$ 的映射是同构，它把 H 映到 $\mathbb{C}^n$（若 $\dim \mathsf{H}$ 有限）或 $\ell^2(\mathbb{N})$（若 $\dim \mathsf{H}$ 无限）。 □

关于可分希尔伯特空间，还有如下一个有用的命题。

命题 3.31 设 $(\mathsf{H}, (\ |\ ))$ 是满足 $\mathsf{H} \neq \{\mathbf{0}\}$ 的希尔伯特空间。
(a) 若 $Y := \{y_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ 是线性无关向量集，且 $Y^\perp = \{\mathbf{0}\}$，等价地 $\overline{< Y >} = \mathsf{H}$，则 H 可分，且存在 H 中的基 $X := \{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$，使得对任意 $p \in \mathbb{N}$，$y_0, y_1, \ldots, y_p$ 的张成与 $x_0, x_1, \ldots, x_p$ 的张成相同。
(b) 若 H 可分，且 $\mathsf{S} \subset \mathsf{H}$ 是 H 的（非闭）稠密子空间，则 S 含有 H 的一个基。

证明 (a) 我们只勾画证明，因为论证本质上重复了基础几何课程中已熟知的*格拉姆-施密特正交化过程*（Gram–Schmidt orthonormalisation process）[Ser94I]。

由于 $y_0 \neq 0$，置 $x_0 := y_0/||y_0||$。考虑非零向量 $z_1 := y_1 - (x_0|y_1)x_0$（回忆 y_0, y_1 线性无关）。显然 x_0, z_1 非零、正交（从而线性无关），且与 y_0, y_1 张成同一子空间。置 $x_1 := z_1/||z_1||$ 便得到正交归一集 $\{x_0, x_1\}$，它与 y_0, y_1 张成同一空间。该程序可归纳地迭代，只需定义：

$$z_n := y_n - \sum_{k=0}^{n-1} (x_k|y_n)x_k\,,$$

并考虑集合 $x_n := z_n/||z_n||$。由归纳法易见 $z_0, \ldots, z_k$ 非零、正交（从而线性无关），且张成线性无关组 $y_0, \ldots, y_k$ 所生成的空间。若对任意 $n \in \mathbb{N}$ 有 $u \perp y_n$，则对任意 $n \in \mathbb{N}$ 有 $u \perp x_n$（只需把 x_n 表为 $y_0, \ldots, y_n$ 的线性组合），反之亦然（把 y_n 写成 $x_0, \ldots, x_n$ 的组合）。因此 $X^\perp = Y^\perp = \{\mathbf{0}\}$，且 X 是 H 的基。

(b) 我们断言 S 必含有一个在 H 中可数稠密的子集 S_0。事实上，设 $\{y_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ 在 H 中可数稠密。对每个 y_n 存在序列 $\{x_{nm}\}_{m\in\mathbb{N}}\subset\mathsf{S}$ 使 $x_{nm}\to y_n$（$m\to+\infty$）。容易看出 S 的可数子集 $S_0:=\{x_{nm}\}_{(n,m)\in\mathbb{N}\times\mathbb{N}}$ 在 H 中稠密。把 S_0 的元素按自然数重新编号使 $x_1\neq 0$，得 $S_0=\{x_q\}_{q\in\mathbb{N}}$。现在把 S_0 分解为两个子集 S_1 与 S_2 如下。集合 S_1 含有 x_1。进而，若 x_2 与 x_1 线性无关，则把 x_2 放入 S_1，否则放入 S_2。若 x_3 与 $x_1,x_2\in S_1$ 线性无关，则把它放入 S_1，否则放入 S_2，如此继续直至穷尽 S_0。于是由构造，S_1 含有 S_0 的一组线性无关生成元。因此 $\overline{<S_1>}\supset\overline{S_0}=\mathsf{H}$。按 (a) 所述，该过程用 $Y:=S_1$ 的有限线性组合构造出完全正交归一系，从而给出由 S 的元素组成的基，因为 $\mathsf{S}\supset S_1$ 是子空间。 □

例 3.32 **(1)** 考虑希尔伯特空间 $L^2([-L/2,L/2],dx)$（参看例 3.12(2)），其中 dx 是 $\mathbb{R}$ 上通常的勒贝格测度，$L>0$。取可测函数（它们连续）

$$f_n(x):=\frac{e^{i\frac{2\pi n}{L}x}}{\sqrt{L}} \tag{3.26}$$

其中 $n\in\mathbb{Z}$，$x\in[-L/2,L/2]$。容易看出 f_n 属于该空间，并构成内积

$$(f|g):=\int_{-L/2}^{L/2}\overline{f(x)}g(x)dx \tag{3.27}$$

下的正交归一系，该内积是 $L^2([-L/2,L/2],dx)$ 上的。考虑连续映射的巴拿赫代数 $C([-L/2,L/2])$（$L^2([-L/2,L/2],dx)$ 的向量子空间），赋以上确界范数（例 2.29(4, 5)）。由所有 f_n（$n\in\mathbb{Z}$）张成的子空间 $S\subset C([-L/2,L/2])$ 是 $C([-L/2,L/2])$ 的子代数。现在 S 含有 1，对复共轭封闭，且不难看出它在 $[-L/2,L/2]$ 中分离点（映射 f_n 已经分离点），故斯通-魏尔斯特拉斯定理 2.30 保证 S 在 $C([-L/2,L/2])$ 中稠密。另一方面众所周知，$[-L/2,L/2]$ 上的连续映射按 $L^2([-L/2,L/2],dx)$ 的拓扑构成其中的稠密空间 [Rud86, p. 85]。最后，$C([-L/2,L/2])$ 的拓扑比 $L^2([-L/2,L/2],dx)$ 的拓扑更细，因为若 $f\in C([-L/2,L/2])$ 则 $(f|f)\le L\sup|f|^2=L(\sup|f|)^2$。因此 S 在 $L^2([-L/2,L/2],dx)$ 中稠密。由定理 3.26(e)，向量 f_n 构成 $L^2([-L/2,L/2],dx)$ 的基，从而后者可分。

(2) 考虑希尔伯特空间 $L^2([-1,1],dx)$，dx 为勒贝格测度。如前例，巴拿赫代数 $C([-1,1])$ 按 $L^2([-1,1],dx)$ 的拓扑在后者中稠密。与前面不同，令

$$g_n(x):=x^n\,, \tag{3.28}$$

其中 $n=0,1,2,\ldots$，$x\in[-1,1]$。可以证明这些向量线性无关。它们在 $C([-1,1])$ 中的张成 S 是 $C([-1,1])$ 的子代数，含有 1，对共轭封闭且分离点。因此斯通-魏尔斯特拉斯定理 2.30 蕴涵它在 $C([-1,1])$ 中稠密。仿上

例论证，S 在 $L^2([-1,1],dx)$ 中也稠密。新之处在于，现在函数 g_n 并不构成正交归一系。然而利用命题 3.31 可以立即在 $L^2([-1,1],dx)$ 上构造完全正交归一系。这些基元素除归一化外称为**勒让德多项式**（Legendre polynomials）：

$$P_n(x)=\frac{1}{2^n n!}\frac{d^n}{dx^n}(x^2-1)^n,\quad n=0,1,2,\dots\,.$$

按定义它们满足正交关系：

$$\int_{[-1,1]}P_n(x)P_m(x)dx=\frac{2\delta_{nm}}{2n+1}\,.$$

(3) 前两例中我们展示了两个可分的 L^2 空间。可以证明，$L^p(\mathsf{X},\mu)$（$1\le p<+\infty$）可分当且仅当测度 μ 是**可分的**（separable），其意义如下。取 μ 的 σ-代数 Σ 中由所有有限测度集组成的子集，并对零测集取商。该商是一个度量空间（参看定义 2.82），距离为：

$$d(A,B):=\mu((A\setminus B)\cup(B\setminus A))\,.$$

若该度量空间含有可数稠密子集，则称测度 μ 可分。关于可分测度有如下结果 [Hal69]。

命题 3.33 （关于可分的 L^p 测度与空间）若下列条件成立，则 σ-可加正测度 μ（从而 $L^p(\mathsf{X},\mu)$）可分：(i) μ 是 σ-有限的（X 至多可数个有限测度集之并）；(ii) 测度 μ 的测度空间的 σ-代数至多由可数个可测集生成。

作为推论有

命题 3.34 （关于可分博雷尔测度与 L^p 空间）第二可数拓扑空间上的每个 σ-有限博雷尔测度都产生可分的 L^p 空间。

注 3.35 特别地，这就是 $\mathbb{R}^n$ 上勒贝格测度限制到 $\mathbb{R}^n$ 中博雷尔集所得的 L^p 空间的情形。但请注意，这个 L^p 空间与使用整个勒贝格 σ-代数所得的空间相同，因为由命题 1.57（见命题 1.66 后的注），后者是博雷尔 σ-代数关于限制到博雷尔子集的勒贝格测度的完备化。■

局部紧豪斯多夫空间上的正 σ-可加博雷尔测度，若它是正则的且紧集具有有限测度，则称为**拉东测度**（Radon measures）。若拉东测度所定义的空间是 σ-紧的，即（至多）可数个紧集之并，则该测度是 σ-有限的。

(4) 考虑空间 $L^2((a,b),dx)$，其中 $-\infty\le a<b\le+\infty$，dx 为 $\mathbb{R}$ 上通常的勒贝格测度。由傅里叶变换与傅里叶–普朗歇尔变换的定义（命题 3.115）可得一个极有用的结果：

设 $f:(a,b)\to\mathbb{C}$ 可测，且满足：(1) 集合 $\{x\in(a,b)\mid f(x)=0\}$ 的测度为零；(2) 存在常数 $C,\delta>0$ 使得对任意 $x\in(a,b)$ 有 $|f(x)|<Ce^{-\delta|x|}$。

则诸映射 $x \mapsto x^n f(x)$, $n = 0, 1, 2, \ldots$, 的有限线性张成在 $L^2((a,b), dx)$ 中稠密。

这一事实的重要性在于，即使 a 或 b 为无穷（此时无法应用斯通-魏尔斯特拉斯定理 2.30），它也能轻易地在 $L^2((a,b), dx)$ 中构造基。事实上，对 $f_n(x) := x^n f(x)$ 施行格拉姆-施密特过程，如命题 3.31 所述即得一个基。

例如，对 $f(x) := e^{-x^2/2}$ 施行格拉姆-施密特，除归一化外得到 $L^2(\mathbb{R}, dx)$ 的基，即所谓（归一化的）**埃尔米特函数**（Hermite functions）：

$$\psi_0(x) = \pi^{-1/4} e^{-x^2/2}$$

并且递归地

$$\psi_{n+1} = (2(n+1))^{-1/2}(x - \frac{d}{dx})\psi_n \quad n = 0, 1, 2, \ldots$$

一次本质上仍依赖格拉姆-施密特的计算表明，ψ_n 也可等价地写成：

$$\psi_n(x) := (2^n n! \sqrt{\pi})^{-1/2} H_n(x) e^{-x^2/2} \quad n = 0, 1, 2, \ldots$$

其中 H_n 是次数为 $n = 0, 1, 2, \ldots$ 的多项式，称为第 n 个**埃尔米特多项式**（Hermite polynomial）：

$$H_n(x) = (-1)^n e^{x^2} \frac{d^n}{dx^n} e^{-x^2} \quad n = 0, 1, 2, \ldots$$

有正交关系：

$$\int_{\mathbb{R}} e^{-x^2} H_n(x) H_m(x) dx = \delta_{nm} 2^n n! \sqrt{\pi}\,.$$

在量子力学中，研究称为**一维谐振子**（one-dimensional harmonic oscillator）的物理系统时，这个特殊的基很重要。

对 $f(x) := e^{-x/2}$ 施行同一程序，得到 $L^2((0, +\infty), dx)$ 的基，除归一化外由**拉盖尔函数**（Laguerre’s functions）$e^{-x} L_n(x)$（$n = 0, 1, \ldots$）给出。多项式 L_n 的次数为 n，称为第 n 个**拉盖尔多项式**（Laguerre polynomial）。拉盖尔多项式由下式得到：

$$L_n(x) = e^x \frac{d^n}{dx^n}(x^n e^{-x}) \quad n = 0, 1, 2, \ldots$$

同样有归一化关系：

$$\int_{[0,+\infty)} e^{-x} L_n(x) L_m(x) dx = \delta_{nm} (n!)^2\,.$$

在量子力学中，处理具有球对称性的物理系统（例如氢原子）时，拉盖尔函数基很重要。

(5) 考虑可分希尔伯特空间 $L^2(\mathbb{R}^n, dx)$（dx 为 $\mathbb{R}^n$ 上通常的勒贝格测度）。一个著名事实 [Vla02] 是：$\mathbb{R}^n$ 上具有紧支集的实值光滑函数（或在无穷远处比 $|x|$ 的任何负幂衰减更快的复值函数）在 $L^p(\mathbb{R}^n, dx)$（$1 \leq p < \infty$）中稠密。由命题 3.31(b) 可知，这类子空间含有 $L^2(\mathbb{R}^n, dx)$ 的基。

(6) 下面构造所谓**巴格曼-希尔伯特空间**（Bargmann–Hilbert space），也称**巴格曼-福克空间**（Bargmann–Fock space）。这是一个在量子力学与量子场论中有大量应用的希尔伯特空间。考虑定义在博雷尔集 $E \subset \mathbb{C}$ 上的如下正 σ-可加测度，其中 χ_E 是 E 的**特征函数**（characteristic function）（若 $z \in E$ 则 $\chi_E(z) = 1$，若 $z \notin E$ 则 $\chi_E(z) = 0$）：

$$\mu(E) := \frac{1}{\pi} \int_{\mathbb{C}} \chi_E(z) e^{-|z|^2} dz d\bar{z} \,.$$

这里按这种表述的惯例，用 $dzd\bar{z}$ 表示与 $\mathbb{C}$ 等同的 $\mathbb{R}^2$ 的勒贝格测度。函数 $f : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ 若在 $\mathbb{C}$ 上处处全纯，则称为**整的**（entire）。设 $\mathsf{H}(\mathbb{C})$ 为整函数空间。取 $L^2(\mathbb{C}, \mu)$ 的如下子空间，即交 $L^2(\mathbb{C}, \mu) \cap \mathsf{H}(\mathbb{C})$ ——其中 $\mathsf{H}(\mathbb{C})$ 的元素代表映射的等价类（如同 L^p 空间）。$L^2(\mathbb{C}, \mu) \cap \mathsf{H}(\mathbb{C})$ 是 $L^2(\mathbb{C}, \mu)$ 的闭子空间这一点远非显然，因为整函数序列是否在 $L^2(\mathbb{C}, \mu)$ 意义下收敛到整函数（即极限在零测集修正下是整函数）并不明显。然而巴格曼（Bargmann）证明了 [Bar61]：

$$\text{if } f \in \mathsf{H}(\mathbb{C}), \text{ then } \quad \int_{\mathbb{C}} |f(z)|^2 d\mu(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} |f_n|^2 \leq +\infty \tag{3.29}$$

其中：

$$f_n = \sqrt{n!}\, a_n \quad \text{with} \quad f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n \,. \tag{3.30}$$

(3.30) 中的幂级数正是 f 的泰勒展开：它对任意 $z \in \mathbb{C}$ 绝对收敛，并在 $\mathbb{C}$ 的任何紧集上一致收敛，且其存在仅因 f 是整函数。注意 (3.29) 特别表明右端的正项级数收敛当且仅当左端函数的积分收敛。因此 $f, g \in L^2(\mathbb{C}, \mu) \cap \mathsf{H}(\mathbb{C})$ 当且仅当 $\{f_n\}_{n\in\mathbb{N}}, \{g_n\}_{n=1,2\ldots} \in \ell^2(\mathbb{N})$（例 2.29(7)），此时极化公式 (3.4) 与 (3.29) 给出：

$$\int_{\mathbb{C}} \overline{f(z)} g(z) d\mu(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} \overline{f_n} g_n \,. \tag{3.31}$$

按 (3.30) 的记号，考虑映射：

$$J : L^2(\mathbb{C}, \mu) \cap \mathsf{H}(\mathbb{C}) \ni f \mapsto \{f_n\}_{n\in\mathbb{N}} \in \ell^2(\mathbb{N}) \,.$$

这个线性等距（从而单射）变换实际上也是满射。事实上，由于级数 $\sum_{n\in\mathbb{N}} \frac{|z|^{2n}}{(n!)^2}$ 对任意 $z\in\mathbb{C}$ 收敛，柯西-施瓦茨不等式蕴涵：只要 $\{c_n\}_{n\in\mathbb{N}}\in\ell^2(\mathbb{N})$，级数

$$\sum_{n\in\mathbb{N}} \frac{c_n}{\sqrt{n!}}\frac{z^n}{\sqrt{n!}} =: f(z)$$

就对任意 $z\in\mathbb{C}$ 绝对收敛，并且我们定义了一个整映射 f 且 $J(f)=\{c_n\}_{n\in\mathbb{N}}$。由于 $\ell^2(\mathbb{N})$ 完备，我们断定：

(a) 复向量空间 $\mathsf{B}_1 := L^2(\mathbb{C},\mu)\cap\mathsf{H}(\mathbb{C})$ 是希尔伯特空间，即 $L^2(\mathbb{C},\mu)$ 的闭子空间，

(b) B_1 在 J 下同构于 $\ell^2(\mathbb{N})$（从而特别地可分），

(c) 整映射系 $\{u_n\}_{n\in\mathbb{N}}$：

$$u_n(z)=\frac{z^n}{\sqrt{n!}} \quad \text{for any } z\in\mathbb{C}, n\in\mathbb{N} \tag{3.32}$$

是 B_1 的基。

B_1 称为**巴格曼-希尔伯特空间**或**巴格曼-福克空间**。

最后我们指出，所有这些构造都可直接推广到 n 个 $\mathbb{C}$ 的副本，给出 n 维巴格曼空间 $\mathsf{B}_n := L^2(\mathbb{C}^n, d\mu_n)\cap\mathsf{H}(\mathbb{C}^n)$，其中对任意博雷尔集 $E\in\mathbb{C}^n$：

$$\mu_n(E) := \frac{1}{\pi^n}\int_{\mathbb{C}^n}\chi_E(z)e^{-\sum_{k=1}^n |z_k|^2} dz_1 d\overline{z_1}\otimes\cdots\otimes dz_n d\overline{z_n}\,,$$

$\mathsf{H}(\mathbb{C}^n)$ 是 $\mathbb{C}^n$ 上 n 个变量的全纯映射空间，积分在每个 $\mathbb{C}$ 副本上的测度 μ 的乘积测度中计算。■

3.3 厄米伴随及其应用

这里我们考察希尔伯特空间算子理论中最重要的概念之一，它来自里斯定理 3.16：（厄米）伴随算子。必须强调，这一概念可以推广到无界算子，但本节只考虑有界情形。一般情形将在后一章详细讨论。还值得回忆，定义 2.45 曾在不需要希尔伯特结构的情况下给出（相关的）伴随算子（或共轭算子）概念。下文将不使用后者，仅在偶有提及处例外。

从更抽象的观点看，厄米共轭将给我们机会引入量子力学高级表述中的相关数学概念：我们说的是 * -代数、C^* -代数及其表示。

3.3.1 厄米共轭，或伴随

设 $(\mathsf{H}_1,(\,|\,)_1)$, $(\mathsf{H}_2,(\,|\,)_2)$ 为希尔伯特空间，$T\in\mathfrak{B}(\mathsf{H}_1,\mathsf{H}_2)$ 为算子。给定 $u\in\mathsf{H}_2$，考虑：

$$\mathsf{H}_1\ni v\mapsto (u|Tv)_2\in\mathbb{C}\,. \tag{3.33}$$

该映射显然是线性且有界的：

$$|(u|Tv)_2| \leq ||u||_2\, ||Tv||_2 \leq ||u||_2\, ||T||\, ||v||_1\,.$$

故它属于 H_1'。由里斯定理 3.16，存在 $w_{T,u} \in \mathsf{H}_1$ 使

$$(u|Tv)_2 = (w_{T,u}|v)_1\,, \quad \text{for any } v \in \mathsf{H}_1\,. \tag{3.34}$$

此外，映射 $\mathsf{H}_2 \ni u \mapsto w_{T,u} \in \mathsf{H}_1$ 是线性的。事实上：

$$(w_{T,\alpha u+\beta u'}|v)_1 = (\alpha u+\beta u'|Tv)_2 = \overline{\alpha}(u|Tv)_2 + \overline{\beta}(u'|Tv)_2 = (\alpha w_{T,u} + \beta w_{T,u'}|v)_1\,,$$

故对任意 $v \in \mathsf{H}_1$，

$$0 = (w_{T,\alpha u+\beta u'} - \alpha w_{T,u} - \beta w_{T,u'}|v)_1\,.$$

取 $v := w_{T,\alpha u+\beta u'} - \alpha w_{T,u} - \beta w_{T,u'}$，得 $w_{T,\alpha u+\beta u'} - \alpha w_{T,u} - \beta w_{T,u'} = \mathbf{0}$，故

$$w_{T,\alpha u+\beta u'} = \alpha w_{T,u} + \beta w_{T,u'}$$

对任意 $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$、$u, u' \in \mathsf{H}_2$ 成立。因此存在线性算子：

$$T^* : \mathsf{H}_2 \ni u \mapsto w_{T,u} \in \mathsf{H}_1\,.$$

由构造，T^* 对任意 $u \in \mathsf{H}_2$、$v \in \mathsf{H}_1$ 满足 $(u|Tv)_2 = (T^*u|v)_1$，而且它是具有该性质的唯一线性算子。若另有这样的 $B \in \mathfrak{L}(\mathsf{H}_2, \mathsf{H}_1)$，则对任意 $v \in \mathsf{H}_1$ 有 $(T^*u|v)_1 = (Bu|v)_1$。从而对任意 $v \in \mathsf{H}_1$ 有 $((T^* - B)u|v)_1 = 0$。取 $v := (T^* - B)u$ 便得 $||(T^* - B)u||_1^2 = 0$，故 $T^*u - Bu = \mathbf{0}$。由 $u \in \mathsf{H}_2$ 任意，$T^* = B$。总之，我们证明了如下事实。

命题 3.36 设 $(\mathsf{H}_1, (\ |\ )_1)$, $(\mathsf{H}_2, (\ |\ )_2)$ 为希尔伯特空间，$T \in \mathfrak{B}(\mathsf{H}_1, \mathsf{H}_2)$。

存在唯一的线性算子 $T^* : \mathsf{H}_2 \to \mathsf{H}_1$，使得：

$$(u|Tv)_2 = (T^*u|v)_1\,, \quad \text{for any pair } u \in \mathsf{H}_2, v \in \mathsf{H}_1. \tag{3.35}$$

现在我们准备定义伴随厄米算子。此后我们将省略“厄米”这一形容词，因为正如本书开头所说，本教科书永远不会使用非厄米的伴随算子。

定义 3.37 设 $(\mathsf{H}_1, (\ |\ )_1)$、$(\mathsf{H}_2, (\ |\ )_2)$ 为希尔伯特空间，且 $T \in \mathfrak{B}(\mathsf{H}_1, \mathsf{H}_2)$。

满足 (3.35) 的唯一线性算子 $T^* \in \mathfrak{L}(\mathsf{H}_2, \mathsf{H}_1)$ 称为算子 T 的（**厄米**）**伴随**，或**厄米共轭**。

回忆一下，给定向量空间之间的线性算子 $T : \mathsf{X} \to \mathsf{Y}$，$Ran(T) := \{T(x) \mid x \in \mathsf{X}\}$ 与 $Ker(T) := \{x \in \mathsf{X} \mid T(x) = \mathbf{0}\}$ 分别表示 Y 与 X 的子空间，它们称为 T 的**值域**（或**像**）与**核**（或**零空间**）。

厄米共轭运算具有以下初等性质。

命题 3.38 设 $(\mathsf{H}_1,(\ |\ )_1)$、$(\mathsf{H}_2,(\ |\ )_2)$ 为希尔伯特空间，$T\in\mathfrak{B}(\mathsf{H}_1,\mathsf{H}_2)$。则
(a) $T^*\in\mathfrak{B}(\mathsf{H}_2,\mathsf{H}_1)$，更确切地说：

$$||T^*|| = ||T||\,, \tag{3.36}$$

$$||T^*T|| = ||T||^2 = ||TT^*||\,. \tag{3.37}$$

(b) 厄米共轭是**对合的**：

$$(T^*)^* = T\,.$$

(c) 若 $S\in\mathfrak{B}(\mathsf{H}_1,\mathsf{H}_2)$ 且 $\alpha,\beta\in\mathbb{C}$：

$$(\alpha T+\beta S)^* = \overline{\alpha}T^* + \overline{\beta}S^*\,, \tag{3.38}$$

又若 $S\in\mathfrak{B}(\mathsf{H},\mathsf{H}_1)$，其中 H 是希尔伯特空间：

$$(TS)^* = S^*T^*\,. \tag{3.39}$$

(d) 我们有：

$$Ker(T) = [Ran(T^*)]^\perp\,,\quad Ker(T^*) = [Ran(T)]^\perp\,. \tag{3.40}$$

(e) T 是双射当且仅当 T^* 是双射，此时 $(T^*)^{-1}=(T^{-1})^*$。

证明 此后我们将用 $||\ ||$ 同时表示 $||\ ||_1$ 与 $||\ ||_2$，内积也作同样处理。由上下文可以清楚判断所指为哪一个。

(a) 对任意 $u\in\mathsf{H}_2$、$x\in\mathsf{H}_1$，有 $|(T^*u|x)| = |(u|Tx)| \le ||u||\,||T||\,||x||$。取 $x:=T^*u$，特别地得到 $||T^*u||^2\le||T||\,||u||\,||T^*u||$，故 $||T^*u||\le||T||\,||u||$。因此 T^* 有界且 $||T^*||\le||T||$。于是定义 $(T^*)^*$ 是有意义的，从而 $||(T^*)^*||\le||T^*||$。由 (b)（其证明只用到 T^* 的有界性），该不等式化为 $||T||\le||T^*||$。既然 $||T^*||\le||T||$ 且 $||T||\le||T^*||$，方程 (3.36) 得证。下面转到 (3.37)。只需证明第一个恒等式，因为第二个可由第一个与 (3.36) 经 (b)（它不依赖于 (a)）推出。由定理 2.44(b) 的情形 (i)——其结论对 $S\in\mathfrak{B}(\mathsf{Y},\mathsf{X})$、$T\in\mathfrak{B}(\mathsf{Z},\mathsf{Y})$ 成立，其中 $\mathsf{X},\mathsf{Y},\mathsf{Z}$ 为赋范空间——我们有 $||T^*T||\le||T^*||\,||T||=||T||^2$。与此同时：

$$||T||^2 = (\sup_{||x||\le1}||Tx||)^2 = \sup_{||x||\le1}||Tx||^2 = \sup_{||x||\le1}(Tx|Tx)\,.$$

由伴随的定义以及柯西-施瓦茨不等式（用于最后一项）得到：

$$||T||^2 = \sup_{||x||\le1}(Tx|Tx) = \sup_{||x||\le1}|(T^*Tx|x)| \le \sup_{||x||\le1}||T^*Tx|| = ||T^*T||\,.$$

因此 $||T^*T|| \leq ||T||^2$ 且 $||T||^2 \leq ||T^*T||$，故 $||T^*T|| = ||T||^2$。

(b) 这可由伴随算子的唯一性立即推出。事实上，由内积的已知性质以及 T 的伴随的定义，我们有：

$$(v|T^*u) = \overline{(T^*u|v)} = \overline{(u|Tv)} = (Tv|u)\,.$$

(c) 若 $u \in \mathsf{H}_2$、$v \in \mathsf{H}_1$，则

$$(u|(\alpha T + \beta S)v) = \alpha(u|Tv) + \beta(u|Sv) = \alpha(T^*u|v) + \beta(S^*u|v) = ((\overline{\alpha}T^* + \overline{\beta}S^*)u|v)\,.$$

由伴随的唯一性即得 (3.38)。若 $v \in \mathsf{H}$、$u \in \mathsf{H}_2$，

$$(u|(TS)v) = (T^*u|Sv) = ((S^*T^*)u|v)\,.$$

由唯一性，(3.39) 成立。

(d) 只需证明第一个恒等式，因为第二个是它以及 (b) 的推论。由于 $(T^*u|v) = (u|Tv)$，若 $v \in Ker(T)$，则对任意 $u \in \mathsf{H}_2$ 有 $(T^*u|v) = 0$，故 $v \in [Ran(T^*)]^\perp$。反之，仍由 $(T^*u|v) = (u|Tv)$，若 $v \in [Ran(T^*)]^\perp$，则对任意 $u \in \mathsf{H}_2$ 有 $(u|Tv) = 0$。取 $u := Tv$，则 $Tv = \mathbf{0}$，于是 $v \in Ker(T)$。

(e) 若 T 是双射，则由巴拿赫逆算子定理，T^{-1} 有界。因此 $(T^{-1})^*$ 存在。我们有：$T^{-1}T = TT^{-1} = I$。利用 (c) 中第二条性质并记住 $I^* = I$，对两边取伴随：$T^*(T^{-1})^* = (T^{-1})^*T^* = I$。这等价于说 T^* 是双射且 $(T^*)^{-1} = (T^{-1})^*$。最后，若 T^* 是双射，则由刚才所证以及 (b)，$(T^*)^* = T$ 也是双射。 □

注 3.39 定义 2.45 中所见的厄米伴随与共轭算子之间的关系如下。从 $T \in \mathfrak{B}(\mathsf{H}_1, \mathsf{H}_2)$ 出发，计算共轭 $T' \in \mathfrak{B}(\mathsf{H}_2', \mathsf{H}_1')$ 与伴随 $T^* \in \mathfrak{B}(\mathsf{H}_2, \mathsf{H}_1)$。则：

$$(T^*y_f|x)_1 = (y_f|Tx)_2 = (T'f)(x) \quad \text{for any } f \in \mathsf{H}_2', x \in \mathsf{H}_1,$$

其中 $f \in \mathsf{H}_2'$，而 $y_f \in \mathsf{H}_2$ 是在里斯（Riesz）定理 3.16 下表示 f 的 H_2 中的元素。由于 $x \in \mathsf{H}_1$ 任意，我们可以写：

$$T'f = (T^*y_f|\ \ )_1 \quad \text{for any } f \in \mathsf{H}_2'. \tag{3.41}$$

鉴于 Riesz 映射 $\mathsf{H}_2' \ni f \mapsto y_f \in \mathsf{H}_2$ 是双射，只要给定 T^*，上式就完全确定 T'，反之亦然。■

3.3.2 *-代数、C^*-代数与 *-表示

厄米共轭使我们有理由引入量子力学高级表述中最有用的数学概念之一，即 C^* -代数（也称为 B^* -代数）。我们将在第 8 章回到这一概念以讨论谱分解定理，并在第 14 章处理所谓的量子理论的代数表述时再次涉及它。

定义 3.40 （C^* -代数）设 $\mathfrak{A}$ 是域 $\mathbb{C}$ 上的（交换、巴拿赫且含单位的）代数（以 $||\ ||$ 为范数）。若映射 $^*:\mathfrak{A}\to\mathfrak{A}$ 满足：
I1。（反线性）对任意 $x,y\in\mathfrak{A}$、$\alpha,\beta\in\mathbb{C}$，有 $(\alpha x+\beta y)^*=\overline{\alpha}x^*+\overline{\beta}y^*$，
I2。（对合性）对任意 $x\in\mathfrak{A}$，有 $(x^*)^*=x$，
I3。对任意 $x,y\in\mathfrak{A}$，有 $(xy)^*=y^*x^*$，

则称该映射为**对合**，而结构 $(\mathfrak{A},^*)$ 称为 *-代数（相应地，交换的、巴拿赫的、含单位的、赋范的）。

巴拿赫 *-代数（含单位）若还满足：

$$||x^*x||=||x||^2\,. \tag{3.42}$$

则称为 C^* **-代数**（含单位）。给定（含单位的）*-代数 $\mathfrak{A}_1$ 与 $\mathfrak{A}_2$，代数同态 $f:\mathfrak{A}_1\to\mathfrak{A}_2$ 若保持对合：对任意 $x\in\mathfrak{A}_1$ 有 $f(x^{*_1})=f(x)^{*_2}$（其中 ^{*_1} 是 $\mathfrak{A}_1$ 的对合，^{*_2} 是 $\mathfrak{A}_2$ 中的对合），并且（若存在）保持单位，则称它为 * **-同态**。若它还是双射，我们称 f 为 * **-同构**。当 $\mathfrak{A}_1=\mathfrak{A}_2$ 时，*-同构 $f:\mathfrak{A}_1\to\mathfrak{A}_2$ 称为 * **-自同构**。

*-代数 $\mathfrak{A}$ 中的元素 x（在下面情形 (iii)、(iv) 中设单位元为 $\mathbb{I}$）称为：
(i) **正规的**，若 $xx^*=x^*x$，
(ii) **厄米的**或**自伴的**，若 $x^*=x$，
(iii) **等距的**，若 $x^*x=\mathbb{I}$，
(iv) **酉的**，若 $x^*x=xx^*=\mathbb{I}$。

*-代数（C^*-代数）$\mathfrak{A}$ 的 * **-子代数**（C^* **-子代数**）就是自然的对象：即对于限制后的对合（对 C^*-子代数还对限制后的巴拿赫结构）仍为 *-代数（C^*-代数）的子代数。若该 *-代数（C^*-代数）含单位，则要求任何含单位的 *-子代数（C^*-子代数）都具有与该 *-代数相同的单位元。

注 3.41 **(1)** 若 $\mathfrak{A}$ 是（含单位的）*-代数，而 $\{\mathfrak{A}_i\}_{i\in I}$ 是一族（含单位的）*-子代数，则容易看出 $\bigcap_{i\in I}\mathfrak{A}_i$ 是 $\mathfrak{A}$ 的（含单位的）*-子代数。若再添上拓扑结构，且 $\{\mathfrak{A}_i\}_{i\in I}$ 是 C^*-代数（含单位）$\mathfrak{A}$ 的 C^*-子代数（含单位），则 $\bigcap_{i\in I}\mathfrak{A}_i$ 是 $\mathfrak{A}$ 的 C^*-子代数（含单位）。除 $\bigcap_{i\in I}\mathfrak{A}_i$ 的完备性之外，一切都是完全显然的。这直接来自下述事实：作为闭（完备）集 $\mathfrak{A}_i$ 之交，它是闭的，因而完备。
(2) 若 $S\subset\mathfrak{A}$ 是（含单位的）*-代数 $\mathfrak{A}$ 中的子集，则由 S **生成**的（含单位的）*-代数定义为 $\mathfrak{A}$ 中所有包含 S 的（含单位的）*-子代数之交。对（含单位的）C^*-代数亦有同样结论，*mutatis mutandis*（只需作相应的调整）。
(3) 容易证明 *-同构的逆映射也是 *-同构。
(4) 对合 * 与 C^*-代数的定义几乎可以逐字照搬地陈述为关于 $\mathbb{R}$ 而非 $\mathbb{C}$ 上的（结合）代数的版本。唯一差别是对合为 $\mathbb{R}$-线性的并满足 **I2** 与 **I3**。本书只处理复的情形。 ■

有时 *-同态被定义为保持乘积与对合的线性映射，但不一定保持单位（当单位存在时），这与我们的假设相反。然而下述初等结果成立。

命题 3.42 设 $\mathfrak{A}_1, \mathfrak{A}_2$ 是含单位的 *-代数，并考虑保持乘积与对合的线性映射 $\phi : \mathfrak{A}_1 \to \mathfrak{A}_2$。若 ϕ 是满射，则它是 *-同态。

证明 只需证明 ϕ 保持单位元。采用显然的记号，对每个 $a \in \mathfrak{A}_1$ 有 $\phi(a) = \phi(\mathbb{I}_1 a) = \phi(\mathbb{I}_1)\phi(a)$。由于 $\phi : \mathfrak{A}_1 \to \mathfrak{A}_2$ 是满射，存在 $a_1 \in \mathfrak{A}_1$ 使 $\phi(a_1) = \mathbb{I}_2$，故 $\mathbb{I}_2 = \phi(a_1) = \phi(\mathbb{I}_1)\phi(a_1) = \phi(\mathbb{I}_1)\mathbb{I}_2 = \phi(\mathbb{I}_1)$。 □

注 3.43 注意该证明与对合无关，仍然有效：含单位代数之间保持乘积的满线性映射必定也保持单位。■

在回到 $\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 之前，我们先看看 *-代数（以及 C^*-代数）由定义直接得出的一些一般特征。

命题 3.44 设 $\mathfrak{A}$ 是带有对合 * 的 *-代数。
(a) 若 $(\mathfrak{A}, ||\ ||)$ 是 C^*-代数且 $x \in \mathfrak{A}$ 是正规的，则对任意 $m = 1, 2, \ldots$：

$$||x^m|| = ||x||^m .$$

(b) 若 $(\mathfrak{A}, ||\ ||)$ 是 C^*-代数且 $x \in \mathfrak{A}$，

$$||x^*|| = ||x|| .$$

(c) 若 $\mathfrak{A}$ 有单位 $\mathbb{I}$，则 $\mathbb{I}^* = \mathbb{I}$。此外，$x \in \mathfrak{A}$ 有逆元当且仅当 x^* 有逆元，此时 $(x^{-1})^* = (x^*)^{-1}$。

证明 (a) 若 $||x|| = 0$ 则结论显然，故设 $x \neq \mathbf{0}$。反复使用 (3.42)、**I2**、**I3** 以及 $xx^* = x^*x$ 给出：

$$||x^2||^2 = ||(x^2)^* x^2|| = ||(x^*)^2 x^2|| = ||(x^*x)^*(x^*x)|| = ||x^*x||^2 = (||x||^2)^2$$

由范数的正性得 $||x^2|| = ||x||^2$。迭代可得，对任意自然数 k 有 $||x^{2^k}|| = ||x||^{2^k}$。若 $m = 3, 4, \ldots$，则存在两个自然数 n、k 使 $m + n = 2^k$，于是：

$$||x||^m ||x||^n = ||x||^{n+m} = ||x^{n+m}|| \leq ||x^m||\, ||x^n|| \leq ||x^m||\, ||x||^n \leq ||x||^m ||x||^n .$$

但此时所有不等式都是等式，特别地：

$$||x^m||\, ||x||^n = ||x||^m ||x||^n,$$

将其除以 $||x||^n$（非零，因为 $x \neq \mathbf{0}$ 且 $||\cdot||$ 是范数）即证得结论。

(b) 方程 (3.42) 蕴含 $||x||^2 = ||xx^*|| \leq ||x||\, ||x^*||$，故 $||x|| \leq ||x^*||$。同理 $||x^*|| \leq ||(x^*)^*||$，再由 $(x^*)^* = x$ 即完成本部分。

(c) 由单位的定义有 $\mathbb{III}^* = \mathbb{I}^*$；另一方面 $\mathbb{III}^* = (\mathbb{I}^*)^*\mathbb{I}^* = (\mathbb{I}^*\mathbb{I})^*$。由这两式推出 $\mathbb{I}^* = (\mathbb{I}^*\mathbb{I})^* = (\mathbb{I}^*)^* = \mathbb{I}$。另一结论由它、**I2** 以及逆元的唯一性得到。□

用下述步骤很容易由一族 C^*-代数构造出一个 C^*-代数。

命题 3.45 设 $\{\mathfrak{A}_j\}_{j\in J}$ 是一族 C^*-代数，不一定含单位，其中 J 的基数任意。考虑由族 $\{a_j\}_{j\in J}$ 组成的集合 $\bigoplus_{j\in J}\mathfrak{A}_j \subset \times_{j\in J}\mathfrak{A}_j$，使得

$$||\{a_j\}_{j\in J}|| := \sup_{j\in J}||a_j||_j < +\infty\,. \tag{3.43}$$

通过如下规定（采用显然的记号）赋予 $\bigoplus_{j\in J}\mathfrak{A}_j$ 一个 *-代数结构：

(i) $\alpha\{a_j\}_{j\in J} + \beta\{a'_j\}_{j\in J} := \{\alpha a_j + \beta a'_j\}_{j\in J}$，其中 $\alpha,\beta\in\mathbb{C}$，

(ii) $\{a_j\}_{j\in J}\circ\{a'_j\}_{j\in J} := \{a_j \circ_j a'_j\}_{j\in J}$，

(iii) $\{a_j\}^*_{j\in J} := \{a_j^{*_j}\}_{j\in J}$，

在这些假设下，(3.43) 定义一个范数，使 $\bigoplus_{j\in J}\mathfrak{A}_j$ 成为一个 C^*-代数。若每个 $\mathfrak{A}_j$ 都是含幺的，则 $\mathbb{I} := \{\mathbb{I}_j\}_{j\in J}$ 就是这个 C^*-代数的单位元。

证明 论证是直截了当的。$\bigoplus_{j\in J}\mathfrak{A}_j$ 作为巴拿赫空间的完备性，与 $C(\mathsf{K},\mathbb{K}^n)$（命题 2.18）或任何其他 $\mathbb{C}$ 值有界函数空间的完备性本质上相同。C^* 关系

$$||\{a_k\}^*_{k\in J}\circ\{a_j\}_{j\in J}|| = ||\{a_j\}_{j\in J}||^2$$

直接由每个 C^*-代数 $\mathfrak{A}_j$ 的 C^* 性质与所给定义推出。 □

定义 3.46 命题 3.45 中构造的 C^*-代数 $\bigoplus_{j\in J}\mathfrak{A}_j$ 称为 C^*-代数族 $\{\mathfrak{A}_j\}_{j\in J}$ 的**直和**（direct sum）。$\bigoplus_{j\in J}\mathfrak{A}_j$ 的元素记作 $\oplus_j a_j := \{a_j\}_{j\in J}$。

注 3.47 C^*-代数的结构之所以引人注目，在于其拓扑性质与代数性质深度交织。我们将在后面证明（推论 8.18）：含幺 C^*-代数之间的 *-同态 $\phi:\mathfrak{A}\to\mathfrak{B}$ 自动连续，因为对任意 $a\in\mathfrak{A}$ 有 $||\phi(a)||_{\mathfrak{B}} \le ||a||_{\mathfrak{A}}$。此外，$\phi$ 是等距的，即对任意 $a\in\mathfrak{A}$ 有 $||\phi(a)||_{\mathfrak{B}} = ||a||_{\mathfrak{A}}$，当且仅当它是单射（定理 8.22）。■

例 3.48 **(1)** 例 2.29(2)、(3)、(4)、(8) 与 (9) 中所见的复值函数巴拿赫代数，全都是交换 C^*-代数的实例，其对合就是函数的复共轭。

(2) 借助命题 3.38 中的 (a)、(b)、(c)，我们得到下述结果。

定理 3.49 若 H 是希尔伯特空间，则当对合定义为厄米共轭时，$\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 是含幺 C^*-代数。

(3) 四元数（quaternions）代数 $\mathbb{H}$ 是一个 4 维实向量空间，带有一个特殊的基 $\{1,i,j,k\}$。它配有一个乘积，使之成为以基元素 1 为单位元的 $\mathbb{R}$-代数。牢

记定义 2.24，该乘积由关系 $ii = jj = kk = -1$，$ij = -ji = k$，$jk = -kj = i$，$ki = -ik = j$ 确定。

由于 $\mathbb{R}$ 自然地与形如 $a1$（$a \in \mathbb{R}$）的元素构成的交换子代数等同，代数 $\mathbb{H}$ 可视为含幺实赋范代数：只需把实数看作四元数，并用 $\mathbb{H}$ 中的乘积来定义实数标量与四元数的乘积。范数就是 $\mathbb{H}$ 的标准基下的通常欧几里得范数，即 $||a1 + bi + cj + dk|| := \sqrt{a^2 + b^2 + c^2 + d^2}$。容易验证，$\mathbb{H}$ 由此成为含幺实巴拿赫代数。尽管基域是 $\mathbb{R}$，仍可通过四元数共轭在 $\mathbb{H}$ 上定义对合：$(a1 + bi + cj + dk)^* = a1 - bi - cj - dk$，其中 $a, b, c, d \in \mathbb{R}$。于是对合的通常性质成立（域是实的，故对合是 $\mathbb{R}$-线性的），与范数的关系也是如此，并且还具有 C^*-代数的典型性质：$||a^*a|| = ||a||^2$。乘积与范数由规则 $||ab|| = ||a||\,||b||$，$a, b \in \mathbb{H}$ 相联系，这令人想起 $\mathbb{C}$ 上的模与 $\mathbb{R}$ 上的绝对值。$\mathbb{R}$ 与 $\mathbb{C}$ 也同样具有的另一个性质是：四元数代数是实结合**除法代数**：一个具有不同于加法零元的乘法单位元、且每个非零元素都可逆的结合代数。

$\mathbb{H}$ 的一个具体表示由 $M(2, \mathbb{C})$（2×2 复矩阵）的实子代数给出，该子代数由恒等矩阵 I 与三个**泡利 矩阵** $-i\sigma_1, -i\sigma_2, -i\sigma_3$ 在 $\mathbb{R}$ 上张成：这些分别对应四元数单位 1 与 i、j、k（见注 7.28(3)）。

因此 $\mathbb{H}$ 也是一个（非交换的）**除环**，即一个非平凡环，其中每个非零元素都有乘法逆元。交换除环显然是一个域，正如 $\mathbb{R}$ 与 $\mathbb{C}$ 那样。

1887 年，弗罗贝尼乌斯（Frobenius）证明了一个后来成为经典的结果。

定理 3.50 （弗罗贝尼乌斯）$\mathbb{R}$ 上的有限维结合除法代数必然同构于 $\mathbb{R}$、$\mathbb{C}$ 或 $\mathbb{H}$。

一个晚近得多的结果 [UrWr60] 推广了胡尔维茨（Hurwitz）先前的经典结果（那里也假定了有限维），它以对范数的要求取代了有限维性。

定理 3.51 $\mathbb{R}$ 上的结合、含幺赋范除法代数 $\mathfrak{A}$，若满足 $||ab|| = ||a||\,||b||$，$a, b \in \mathfrak{A}$，则必然等距同构于 $\mathbb{R}$、$\mathbb{C}$ 或 $\mathbb{H}$。

这样的 $\mathfrak{A}$ 因此是有限维的、巴拿赫的，并可利用该同构化为实 C^*-代数。若在有限维情形要求 $||ab|| = ||a||\,||b||$，如胡尔维茨所确立的那样（于 1923 年在他去世后发表），那么放弃结合性只会给这份清单再添一个实例：凯莱数，亦称八元数。无限维非结合的情形更为复杂 [UrWr60]。■

为结束本节，让我们看一个在诸如量子场论等高级形式化中十分切题的定义。后面我们将回到这些概念，尤其是在第 14 章。

定义 3.52 设 $\mathfrak{A}$ 是一个 *-代数（不必含幺，也不必是 C^* 的），H 是希尔伯特空间。*-同态 $\pi : \mathfrak{A} \to \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 称为 $\mathfrak{A}$ 在 H 上的**表示**（**representation**）。（注意：若存在单位元，π 保持单位元。）此外，人们说

(a) 若 π 是一一映射，则称它是**忠实的**；

(b) 若对任意 $a \in \mathfrak{A}$ 有 $\pi(a)(\mathsf{M}) \subset \mathsf{M}$，则称子空间 $\mathsf{M} \subset \mathsf{H}$ 在 π 下是**不变的**

（或称 π-**不变**）。
(c) 若除 $\{\mathbf{0}\}$ 与 H 本身之外不存在 π-不变闭子空间，则称 π 是**不可约的**。
(d) 若 $\pi' : \mathfrak{A} \to \mathfrak{B}(\mathsf{H}')$ 是 $\mathfrak{A}$ 在 H' 上的另一个表示，则称 π 与 π' 是**酉等价的**：

$$\pi \simeq \pi'$$

如果存在满射等距 $U : \mathsf{H} \to \mathsf{H}'$ 使得：

$$U\pi(a)U^{-1} = \pi'(a) \text{ for any } a \in \mathfrak{A}.$$

(e) 若 $\overline{\{\pi(a)\psi \,|\, a \in \mathfrak{A}\}} = \mathsf{H}$，则称向量 $\psi \in \mathsf{H}$ 对 π 是**循环的**。

注 3.53 **(1)** 也可以用无界算子以及定义在希尔伯特空间的公共不变定义域上的算子来考虑 *-代数的表示。
(2) 当 $\mathfrak{A}$ 是含幺 C^*-代数时，每个表示都自动连续——关于定义域上 $\mathfrak{A}$ 的范数与值域上的算子范数——因为对任意 $a \in \mathfrak{A}$ 有 $||\pi(a)|| \leq ||a||$。此时 π 忠实当且仅当它是等距的：对任意 $a \in \mathfrak{A}$ 有 $||\pi(a)|| = ||a||$。所有这些都将在定理 8.22 中证明。
(3) 按照我们的表示定义，映射 $\mathfrak{A} \ni a \mapsto 0$ 是一个称为**零表示**（亦称**平凡表示**）的表示，但仅在下述两种情形下如此：或者 *-代数 $\mathfrak{A}$ 没有单位元，或者 $\mathsf{H} = \{\mathbf{0}\}$。这是因为我们的定义要求 $\pi(\mathbb{I}) = I$，而当 $\mathsf{H} \neq \{\mathbf{0}\}$ 时 $I \neq 0$。若在表示的定义中去掉要求 $\pi(\mathbb{I}) = I$，则零表示对含幺 *-代数与 $\mathsf{H} \neq \{\mathbf{0}\}$ 也有意义。■

下面是一个初等却重要的事实。

命题 3.54 若 $\pi : \mathfrak{A} \to \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 是含幺 *-代数 $\mathfrak{A}$ 在 $\mathsf{H} \neq \{\mathbf{0}\}$ 上的不可约表示，则 H 中每个非零向量对 π 都是循环的。

证明 若 $\psi \neq \mathbf{0}$，定义 $\mathsf{M}_\psi := \overline{\{\pi(a)\psi \,|\, a \in \mathfrak{A}\}}$。由于每个 $\pi(b)$ 有界，必然对每个 $b \in \mathfrak{A}$ 有 $\pi(b)(\mathsf{M}_\psi) \subset \mathsf{M}_\psi$，因此由 π 不可约可知 $\mathsf{M}_\psi = \mathsf{H}$ 或 $\mathsf{M}_\psi = \{\mathbf{0}\}$。第二种情形被排除，因为它将蕴含对每个 $a \in \mathfrak{A}$ 有 $\pi(a) = 0$，特别地 $\pi(\mathbb{I}) = 0 \neq I$（因为 $\mathsf{H} \neq \{\mathbf{0}\}$），而这与含幺 *-代数表示的定义不符。 □

定义 3.52 明确要求表示把代数的单位元映为恒等算子：$\pi(\mathbb{I}) = I$。读者应注意这一点，因为有些书在定义含幺 *-代数的表示时不要求 $\pi(\mathbb{I}) = I$（关于 *-同态的类似问题见命题 3.42）。这两种不等价的定义由下述初等结果相联系，其证明需要 3.4 节介绍的数学技术，并出现在练习 3.32 的解答中。

命题 3.55 设 $\mathfrak{A}$ 是含幺 *-代数，H 是希尔伯特空间，并考虑保持乘积与对合的线性映射 $\phi : \mathfrak{A} \to \mathfrak{B}(\mathsf{H})$。则
(a) $\mathsf{H}_\phi := Ran(\phi(\mathbb{I}))$ 与 $\mathsf{H}_\phi^\perp$ 是 H 的闭子空间，满足 $\mathsf{H} = \mathsf{H}_\phi \oplus \mathsf{H}_\phi^\perp$，且对每个 $a \in \mathfrak{A}$，它们各自在 $\phi(a)$ 下不变。

(b) 对每个 $a \in \mathfrak{A}$ 有 $\phi(a) \restriction_{\mathsf{H}_\phi^\perp} = 0$。
(c) 到补空间上的限制

$$\pi_\phi : \mathfrak{A} \ni a \mapsto \phi(a) \restriction_{\mathsf{H}_\phi} \in \mathfrak{B}(\mathsf{H}_\phi)$$

按定义 3.52 是 $\mathfrak{A}$ 在 H_ϕ 上的表示。它还满足

(i) π_ϕ 忠实 $\Leftrightarrow$ ϕ 是单射；

(ii) π_ϕ 是零表示 $\Leftrightarrow$ $\phi(\mathbb{I}) = 0$（此时 $\mathsf{H}_\phi = \{\mathbf{0}\}$）；

(iii) 若 ϕ 是满射，则 $\pi_\phi = \phi$；

(iv) 若 ϕ 不是零映射且不可约（即不存在闭子空间 $\{\mathbf{0}\} \subsetneq \mathsf{M} \subsetneq \mathsf{H}$ 使得对每个 $a \in \mathfrak{A}$ 有 $\phi(a)(\mathsf{M}) \subset \mathsf{M}$），则 $\pi_\phi = \phi$。

证明 见练习 3.32 的解答。 □

3.3.3 正规、自伴、等距、酉与正算子

回到 C^*-代数 $\mathfrak{B}(\mathsf{H})$（或更一般地到 $\mathfrak{B}(\mathsf{H}, \mathsf{H}_1)$），我们回顾在后续各章将会遇到的最重要的几类算子。

定义 3.56 设 $(\mathsf{H}, (\,|\,))$、$(\mathsf{H}_1, (\,|\,)_1)$ 是希尔伯特空间，I_H、I_{H_1} 分别是它们的恒等算子。
(a) 若 $TT^* = T^*T$，则称 $T \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 是**正规的**。
(b) 若 $T = T^*$，则 $T \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 是**自伴的**（self-adjoint）。
(c) 若 $T \in \mathfrak{L}(\mathsf{H}, \mathsf{H}_1)$ 有界且 $T^*T = I_\mathsf{H}$，则它是**等距的**；等价地，若对任意一对 $x, y \in \mathsf{H}$ 有 $(Tx|Ty)_1 = (x|y)$，则 $T \in \mathfrak{L}(\mathsf{H}, \mathsf{H}_1)$ 是等距的。
(d) 若 $T \in \mathfrak{L}(\mathsf{H}, \mathsf{H}_1)$ 有界、$T^*T = I_\mathsf{H}$ 且 $TT^* = I_{\mathsf{H}_1}$，则它是**酉的**；等价地，若 $T \in \mathfrak{L}(\mathsf{H}, \mathsf{H}_1)$ 是等距且满射的，即希尔伯特空间的同构，则它是酉的。
(e) 若对任意 $u \in \mathsf{H}$ 有 $(u|Tu) \geq 0$，则称 $T \in \mathfrak{L}(\mathsf{H})$ 是**正的**，记作 $T \geq 0$。
(f) 若 $U \in \mathfrak{L}(\mathsf{H})$，当 $T - U \geq 0$ 时我们记 $T \geq U$。

注 3.57 **(1)** 我们来解释 (c) 中的等价性：若 $T \in \mathfrak{B}(\mathsf{H}, \mathsf{H}_1)$ 且 $T^*T = I_\mathsf{H}$，则对任意一对 $x, y \in \mathsf{H}$ 有 $(Tx|Ty)_1 = (x|y)$，因为 $(x|y) = (x|T^*Ty) = (Tx|Ty)_1$。另一方面，若 $T \in \mathfrak{L}(\mathsf{H}, \mathsf{H}_1)$ 且对任意 $x, y \in \mathsf{H}$ 有 $(Tx|Ty)_1 = (x|y)$，则 T 有界（取 $y = x$），故 T^* 有良好定义。最后 $T^*T = I_\mathsf{H}$，因为对任意一对 $x, y \in \mathsf{H}$ 有 $(x|T^*Ty) = (Tx|Ty)_1 = (x|y)$，特别地取 $x = (T^*T - I)y$ 就得到 $(x|(T^*T - I)y) = 0$。

至于 (d) 中的等价性，注意任何等距算子 T 显然都是单射，因为 $Tu = \mathbf{0}$ 蕴含 $||u|| = 0$，从而 $u = \mathbf{0}$。因此满射性等价于存在一个与左逆相重合的右逆

（左逆由单射性而存在，且等于 T^*）。由此立即推出：$T^*T = I_{\mathsf{H}}$ 与 $TT^* = I_{\mathsf{H}_1}$ 同时成立，等价于说 $T \in \mathfrak{L}(\mathsf{H}, \mathsf{H}_1)$ 是等距的（从而是有界的）并且是满射的。我们对酉算子的定义与定义 3.10 相符。

(2) 在 $\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 中存在不是酉算子的等距算子（若 H 是有限维的，这种情况不会发生）。例如 $\ell^2(\mathbb{N})$ 上的算子：

$$A : (z_0, z_1, z_2, \ldots) \mapsto (0, z_0, z_1, , \ldots) ,$$

其中 $(z_0, z_1, z_2, \ldots) \in \ell^2(\mathbb{N})$ 任意。

(3) $\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 中的酉算子与自伴算子都是正规的，但反之一般不然。■

为结束本节，我们讨论同一希尔伯特空间上正规算子、自伴算子、酉算子与正算子的性质。不过，先给出一个在初等课程中应当已经知道的定义。

定义 3.58 设 X 是 $\mathbb{K} = \mathbb{C}$（或 $\mathbb{R}$）上的向量空间，取 $T \in \mathfrak{L}(\mathsf{X})$。称数 $\lambda \in \mathbb{K}$ 为 T 的一个**特征值**，如果对某个 $u \in \mathsf{X} \setminus \{\mathbf{0}\}$ 有

$$Tu = \lambda u \tag{3.44}$$

成立，该向量称为 T 的相对于（或联系于）λ 的**特征向量**。由零向量与所有相对于给定特征值 λ 的特征向量构成的 X 的子空间，称为 T 的属于特征值 λ 的**特征空间**（属于、联系于、相对于 λ）。

记号 3.59 只是为了避免冗长累赘的句子，对于相对于给定特征值 λ 的特征向量与特征空间，我们也将采用 λ-**特征向量**与 λ-**特征空间**的说法。■

下面这个命题总结了上述诸性质。

命题 3.60 设 $(\mathsf{H}, (\,|\,))$ 是希尔伯特空间。

(a) 若 $T \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 是自伴的，则

$$||T|| = \sup\{|(x|Tx)| \mid x \in \mathsf{H},\ ||x|| = 1\} . \tag{3.45}$$

更一般地，若 $T \in \mathfrak{L}(\mathsf{H})$ 对任意 $x \in \mathsf{H}$ 满足 $(x|Tx) = (Tx|x)$，且 (3.45) 的右端有限，则 T 有界。

(b) 若 $T \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 是正规的（特别是自伴的或酉的）：

(i) $\lambda \in \mathbb{C}$ 是 T 的特征值、u 是对应的特征向量 $\Leftrightarrow$ $\overline{\lambda}$ 是 T^* 的特征值且具有同一特征向量 u；

(ii) T 的属于不同特征值的特征空间彼此正交；

(iii) 关系式：

$$||Tx|| = ||T^*x|| \quad \text{for any } x \in \mathsf{H} \tag{3.46}$$

成立，因此 $Ker(T) = Ker(T^*)$ 且 $\overline{Ran(T)} = \overline{Ran(T^*)}$。

(c) 设 $T \in \mathfrak{L}(\mathsf{H})$：
(i) 若 T 是正的，则其可能的特征值为实数且非负；
(ii) 若 T 有界且自伴，则其可能的特征值为实数；
(iii) 若 T 是等距的（特别是酉的），则其可能的特征值为单位复数。
(d) 若 $T \in \mathfrak{L}(\mathsf{H})$ 对任意一对 $x, y \in \mathsf{H}$ 满足 $(y|Tx) = (Ty|x)$，则 T 有界且自伴。
(e) 若 $T \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 对任意 $x \in \mathsf{H}$ 满足 $(x|Tx) = (Tx|x)$，则 T 是自伴的。
(f) 若 $T \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 是正的，则它是自伴的。
(g) 关系 $\geq$ 是 $\mathfrak{L}(\mathsf{H})$ 上的偏序（从而是 $\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 上的偏序）。

证明 (a) 令 $Q := \sup\{|(x|Tx)| \mid x \in \mathsf{H},\ ||x|| = 1\}$。由于我们取 $||x|| = 1$，有

$$|(x|Tx)| \leq ||Tx||||x|| \leq ||Tx|| \leq ||T||\,,$$

故 $Q \leq ||T||$。要完成证明，只需说明 $||T|| \leq Q$。恒等式

$$4(x|Ty) = (x+y|T(x+y)) - (x-y|T(x-y)) - i(x+iy|T(x+iy)) + i(x-iy|T(x-iy))\,,$$

连同 $\overline{(z|Tz)} = (Tz|z) = (z|Tz)$ 这一事实，使我们能把 $4Re(x|Ty) = 2(x|Ty) + 2\overline{(x|Ty)}$ 改写为：

$$4Re(x|Ty) = (x+y|T(x+y)) - (x-y|T(x-y)) \leq Q||x+y||^2 + Q||x-y||^2$$

$$= 2Q||x||^2 + 2Q||y||^2\,.$$

于是我们证明了：

$$4Re(x|Ty) \leq 2Q||x||^2 + 2Q||y||^2\,.$$

设 $y \in \mathsf{H}$，$||y|| = 1$。若 $Ty = \mathbf{0}$，显然 $||Ty|| \leq Q$；否则，令 $x := Ty/||Ty||$，由上述不等式得

$$4||Ty|| = 4Re(x|Ty) \leq 2Q(||x||^2 + ||y||^2) = 2Q(1+1) = 4Q,$$

由此再次得到 $||Ty|| \leq Q$。总之，当 $||y|| = 1$ 时 $||Ty|| \leq Q$，所以

$$||T|| = \sup\{||Ty|| \mid y \in \mathsf{H},\ ||y|| = 1\} \leq Q\,.$$

更一般的结论可由上述证明的第二部分（$||T|| \leq Q$）推出。

(b)(iii) 该断言来自如下观察：$TT^* = T^*T$ 蕴含 $||Tx||^2 = (Tx|Tx) = (x|T^*Tx) = (x|TT^*x) = ||T^*x||^2$。其余等式借助命题 3.38(d) 现在都是显然的。我们来证 (i)。由于 $T - \lambda I$ 是正规的、其伴随为 $T^* - \overline{\lambda}I$，(iii) 给出

$$||Tu - \lambda u|| = ||T^*u - \overline{\lambda}u||$$

断言得证。(ii) 设 u 是 T 的 λ-特征向量，v 是 T 的 μ-特征向量。由 (i)，$\lambda(v|u) = (v|Tu) = (T^*v|u) = (\overline{\mu}v|u) = \mu(v|u)$，故 $(\lambda - \mu)(v|u) = 0$。但 $\lambda \neq \mu$，所以 $(v|u) = 0$。

(c) 若 $T \geq 0$ 且 $Tu = \lambda u$，其中 $u \neq \mathbf{0}$，则 $0 \leq (u|Tu) = \lambda(u|u)$，而 $(u|u) > 0$，故 $\lambda \geq 0$。现设 $T = T^*$ 且 $Tu = \lambda u$，其中 $u \neq \mathbf{0}$。则 $\lambda(u|u) = (u|Tu) = (Tu|u) = \overline{\lambda}(u|u)$。由 $(u|u) \neq 0$ 得 $\lambda = \overline{\lambda}$，即 $\lambda \in \mathbb{R}$。反之，若 T 是等距的，则 $(u|u) = (Tu|Tu) = |\lambda|^2(u|u)$，故由 $u \neq \mathbf{0}$ 得 $|\lambda| = 1$。

(d) 只需证明 T 有界。伴随的唯一性蕴含 $T = T^*$，因为对任意一对 $x, y \in \mathsf{H}$ 有 $(y|Tx) = (Ty|x)$。由闭图像定理 2.99，要证 T 有界，只需说明它是闭的。于是设 $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathsf{H}$ 是收敛到 x 的序列，并设向量 Tx_n 构成收敛序列：断言是 $Tx_n \to Tx$。给定 $y \in \mathsf{H}$，我们的假设蕴含

$$(y|Tx_n) = (Ty|x_n) \to (Ty|x) = (y|Tx)\,.$$

内积是连续的，且按假设 $\lim_{n\to+\infty} Tx_n$ 存在，故

$$\left(y \,\middle|\, \lim_{n\to+\infty} (Tx - Tx_n)\right) = 0\,.$$

由于 y 是任意的,恰取 $y := \lim_{n\to+\infty} (Tx - Tx_n)$ 便得到 $\lim_{n\to+\infty} (Tx - Tx_n) = \mathbf{0}$。

(e)–(f) 对任意 $x \in \mathsf{H}$ 有 $((T^* - T)x|x) = 0$。由练习 3.21 得 $T^* - T = 0$，即 $T = T^*$。若 $T \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 是正的，则 $(x|Tx)$ 为实数，且与其复共轭 $(Tx|x)$ 相等（由内积的性质），于是我们回到前一情形。

(g) 需要证明三件事。(i) $T \geq T$：这是显然的，因为它意味着对任意 $x \in \mathsf{H}$ 有 $((T - T)x|x) \geq 0$。(ii) 若 $T \geq U$ 且 $U \geq S$，则 $T \geq S$：注意到 $T - S = (T - U) + (U - S)$，故对任意 $x \in \mathsf{H}$，由 $T \geq U$ 与 $U \geq S$ 得 $((T - S)x|x) = ((T - U)x|x) + ((U - S)x|x) \geq 0$，结论立得。(iii) 若 $T \geq U$ 且 $U \geq T$，则 $T = U$。对最后一条，注意对任意 $x \in \mathsf{H}$ 有 $(x|(T - U)x) = 0$。练习 3.21 迫使 $T - U = 0$，故 $T = U$。 □

注 3.61 在实希尔伯特空间上，关系 $\geq$ 不是偏序，因为 $A \geq 0$ 与 $0 \geq A$ 并不蕴含 $A = 0$。例如考虑作用于 $\mathbb{R}^n$（看作带通常内积的实向量空间）上的反对称矩阵 A。此时 $A \geq 0$，同时 $0 \geq A$，因为对任意 $x \in \mathbb{R}^n$ 有 $(x|Ax) = 0$，但 A 可以与零矩阵相差甚远。■

3.4 正交结构与部分等距

本节我们引入与希尔伯特空间中等距性和正交性这两个概念相关的更多数学结构。

3.4.1 正交投影算子

我们要介绍的基本概念是正交投影算子（orthogonal projector），它将在构造量子力学（QM）的形式体系时发挥作用。

定义 3.62 （正交投影算子）若 $(\mathsf{H}, (\,|\,))$ 是希尔伯特空间，则投影算子 $P \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$（定义 2.100）称为**正交投影算子**，如果 $P^* = P$。

注 3.63 有了这个定义，正交投影算子恰好就是由 $P = PP$（P 是幂等的）与 $P = P^*$（P 是自伴的）所定义的有界算子 $\mathsf{H} \to \mathsf{H}$。一个直接推论是它们的正性：对任意 $x \in \mathsf{H}$

$$(u|Pu) = (u|PPu) = (P^*u|Pu) = (Pu|Pu) = ||Pu||^2 \geq 0\,.$$

■

接下来的两个命题刻画正交投影算子。

命题 3.64 设 H 是希尔伯特空间，$P \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 是到子空间 M 上的正交投影算子（由命题 2.101(b)，它必为闭的）。则

(a) $Q := I - P$ 是正交投影算子。

(b) $Q(\mathsf{H}) = \mathsf{M}^\perp$，因此与 P 和 Q 相伴的直和分解（如命题 2.101(b)）由 M 及其正交补 $\mathsf{M}^\perp$ 给出：

$$\mathsf{H} = \mathsf{M} \oplus \mathsf{M}^\perp\,.$$

(c) 对任意 $x \in \mathsf{H}$，$||x - P(x)|| = \min\{||x - y|| \mid y \in M\}$。

(d) 若 N 是 M 的一组基，则：

$$Px = \sum_{u \in N} (u|x)u\,, \quad x \in \mathsf{H}\,.$$

(e) $I \geq P$；此外，若 P 不是零算子（即到 $\{\mathbf{0}\}$ 的投影算子），则 $||P|| = 1$。

证明 (a) 我们已经知道 $Q := I - P$ 是投影算子（命题 2.4）。由命题 3.38(c)，因 $I^* = I$，有 $Q^* = Q$，故 Q 是正交投影算子。

(b) 由命题 2.101(b)，只需说明 $Q(\mathsf{H}) = \mathsf{M}^\perp$。为此注意，若 $x \in Q(\mathsf{H})$ 且 $y \in \mathsf{M}$，则 $(x|y) = (Qx|y) = (x|Qy) = (x|y - Py) = (x|y - y) = 0$，故 $Q(\mathsf{H}) \subset \mathsf{M}^\perp$。我们断言 $\mathsf{M}^\perp \subset Q(\mathsf{H})$，从而 $\mathsf{M}^\perp = Q(\mathsf{H})$。由命题 2.101，我们有直和

$$\mathsf{H} = \mathsf{M} \oplus Q(\mathsf{H})$$

同时定理 3.13(d) 给出（正交）分解：

$$\mathsf{H} = \mathsf{M} \oplus \mathsf{M}^\perp\,.$$

若 $y \in \mathsf{M}^\perp$，第一个分解给出 $y = y_{\mathsf{M}} + z$，其中 $y_{\mathsf{M}} \in \mathsf{M}$，$z \in Q(\mathsf{H})$。如前所见 $Q(\mathsf{H}) \subset \mathsf{M}^\perp$，故上述分解的唯一性蕴含 $y = y_{\mathsf{M}} + z$ 也必是由 $\mathsf{H} = \mathsf{M} \oplus \mathsf{M}^\perp$ 诱导的 y 的分解。于是 $y_{\mathsf{M}} \in \mathsf{M}$ 且 $z \in \mathsf{M}^\perp$。再按假设 $y_{\mathsf{M}} = \mathbf{0}$，从而 $y = z \in Q(\mathsf{H})$。由于 $y \in \mathsf{M}^\perp$ 任意，我们已证得 $\mathsf{M}^\perp \subset Q(\mathsf{H})$。

(c) 取 $K := \mathsf{M}$ 时，该结论是定理 3.13(d) 的直接推论，因为分解是唯一的。

(d) 我们可以通过添加 $\mathsf{M}^\perp$ 的一组基 N' 把 N 扩充为 H 的基（事实上 $N \cup N'$ 按构造就是正交归一系；此外 (b) 部分给出 $\mathsf{H} = \mathsf{M} \oplus \mathsf{M}^\perp$，故任何与 N 及 N' 都正交的 $x \in \mathsf{H}$ 必为零向量。于是按定义，$N \cup N'$ 是 H 的基）。我们可以立即验证，随着 $x \in \mathsf{H}$ 变化，

$$Rx = \sum_{u \in N} (u|x)u$$

与

$$R'x = \sum_{u \in N'} (u|x)u$$

定义了有界算子（对每个固定的 $x \in \mathsf{H}$，至多可数多个乘积 $(u|x)$ 非零），并且它们满足 $RR = R, R(\mathsf{H}) = \mathsf{M}, R'R' = R', R'(\mathsf{H}) = \mathsf{M}^\perp$，还有 $R'R = RR' = 0$ 与 $R + R' = I$。由命题 2.101，R 与 R' 是与 $\mathsf{M} \oplus \mathsf{M}^\perp$ 相伴的投影算子。由任一向量分解的唯一性，必有 $R = P$（且 $R' = Q$）。

(e) $Q = I - P$ 是正交投影算子，且对任意 $x \in \mathsf{H}$ 有

$$0 \leq (Qx|Qx) = (x|QQx) = (x|Qx) = (x|Ix) - (x|Px)\,,$$

这意味着 $I \geq P$。刚才所见还蕴含

$$||Px||^2 = (Px|Px) = (x|PPx) = (x|Px) \leq (x|x) = ||x||^2\,.$$

于是对所有满足 $||x|| = 1$ 的 x 取上确界，得 $||P|| \leq 1$。若 $P \neq 0$，则存在单位向量 $x \in \mathsf{H}$ 使 $Px = x$，从而 $||Px|| = 1$。既然如此，$||P|| = 1$。 □

命题 3.65 设 H 是希尔伯特空间，$\mathsf{M} \subset \mathsf{H}$ 是闭子空间。如命题 2.102 那样分解 $\mathsf{H} = \mathsf{M} \oplus \mathsf{M}^\perp$（取 $\mathsf{N} := \mathsf{M}^\perp$）、并分别投影到 M 与 $\mathsf{M}^\perp$ 上的投影算子 P 与 Q 是正交的。

证明 只需证明 $P = P^*$。而 $Q = Q^*$ 可由 $Q = I - P$ 推出。

若 $x \in \mathsf{H}$，我们有唯一分解 $x = y + z$，$y = P(x) \in \mathsf{M}$，$z = Q(x) \in \mathsf{M}^\perp$。设 $x' = y' + z'$ 是 $x' \in \mathsf{H}$ 的类似分解。则 $(x'|Px) = (y' + z'|y) = (y'|y)$。我们还有 $(Px'|x) = (y'|y + z) = (y'|y)$，故 $(x'|Px) = (Px'|x)$，即对任意 $x, x' \in \mathsf{H}$ 有 $((P^* - P)x'|x) = 0$。取 $x = (P^* - P)x'$ 便得到：对任意 x' 有 $Px' = P^*x'$，故 $P = P^*$。 □

我们上一个结果刻画了交换的正交投影。

命题 3.66 希尔伯特空间 H 上的两个正交投影 $P \neq 0$ 与 $P' \neq 0$ **交换**，

$$PP' = P'P,$$

当且仅当存在 H 的一组希尔伯特基 N，使得对每个固定的 $x \in \mathsf{H}$：

$$Px = \sum_{u \in N_P} (u|x)u \quad \text{and, simultaneously,} \quad P'x = \sum_{u \in N_{P'}} (u|x)u,$$

其中 $N_P, N_{P'} \subset N$ 是某对子集。

证明 若对子集 $N_P, N_{P'} \subset N$ 有 $Px = \sum_{u \in N_P}(u|x)u$ 与 $P' = \sum_{u \in N_{P'}}(u|x)u$，其中 N 是 H 的一组基，则显然 $PP' = P'P$，因为只需作直接计算并用到 $u \in N$ 之间的正交关系即可看出。反之，设 $PP' = P'P$。若 $M := P(\mathsf{H})$，则不难看出 $P'(M) \subset M$ 且 $P'(M^\perp) \subset M^\perp$。此外，$P' \restriction_M$ 与 $P' \restriction_{M^\perp}$ 分别是希尔伯特空间 M 与 $M^\perp$ 上的正交投影，而且 $P' = P' \restriction_M \oplus P' \restriction_{M^\perp}$，对应于 $\mathsf{H} = M \oplus M^\perp$。由命题 3.64(d)（因为任何正交归一系都可补全为基），我们可以取定 M 的基 N_M 与 $M^\perp$ 的基 $N_{M^\perp}$，使得对适当的子集 $N'_M \subset N_M$、$N'_{M^\perp} \subset N_{M^\perp}$，按显然的记号有

$$P' \restriction_M = \sum_{u \in N'_M} u(u|\,)\,, \quad P' \restriction_{M^\perp} = \sum_{v \in N'_{M^\perp}} v(v|\,)\,.$$

因此

$$P' = P' \restriction_M \oplus P' \restriction_{M^\perp} = \sum_{w \in N'_M \cup N'_{M^\perp}} w(w|\,)\,.$$

由构造，从 $\mathsf{H} = M \oplus M^\perp$ 可知 $N_M \cup N_{M^\perp}$ 是 H 的一组基，并且

$$Px = \sum_{w \in N_M} (w|x)w\,, \quad x \in \mathsf{H}$$

这同样来自命题 3.64(d)。一旦令 $N_P := N_M$ 与 $N_{P'} := N'_M \cup N'_{M^\perp}$，$\mathsf{H}$ 的这组基 $N := N_M \cup N_{M^\perp}$ 便满足全部要求。 □

3.4.2 希尔伯特空间的希尔伯特和

一族希尔伯特空间的直希尔伯特和（direct Hilbert sum）这一概念在许多技术性构造中起着重要作用。这里我们讨论最一般的情形，即族的基数可以是任意的。

定义 3.67 （希尔伯特空间的希尔伯特和）设 $\{(\mathsf{H}_j,(\cdot|\cdot)_j\}_{j\in J}$ 是一族基数任意的希尔伯特空间，且对每个 $j\in J$ 都有 $\mathsf{H}_j\neq\{\mathbf{0}\}$。

所谓**希尔伯特空间 H_j 的（直交）希尔伯特和**，指的是如下构成的希尔伯特空间 $\bigoplus_{j\in J}\mathsf{H}_j$：它由满足

$$\sum_{j\in J}||\psi_j||_j^2<+\infty \tag{3.47}$$

的向量族 $\{\psi_j\}_{j\in J}\in\times_{j\in J}\mathsf{H}_j$ 构成（按定义 3.19 的意义）。其线性结构由

$$\alpha\{\psi_j\}_{j\in J}+\beta\{\phi_j\}_{j\in J}:=\{\alpha\psi_j+\beta\phi_j\}_{j\in J}\quad\alpha,\beta\in\mathbb{C}\,,$$

定义，内积为：

$$(\{\psi_j\}_{j\in J}\,|\{\phi_j\}_{j\in J}\,):=\sum_{j\in J}(\psi_a\,|\phi_a\,)_j\ . \tag{3.48}$$

元素 $\{\psi_j\}_{j\in J}\in\oplus_{j\in J}\mathsf{H}_j$ 记作 $\oplus_{j\in J}\psi_j$。

注 3.68 **(1)** 我们通常对普通直和与希尔伯特和使用同一个符号 $\bigoplus_{\alpha\in A}\mathsf{H}_\alpha$，因为所讨论结构的性质可由上下文看清。

(2) 在有限情形 $J=\{1,\dots,n\}$，更简单的记号

$$\mathsf{H}_1\oplus\cdots\oplus\mathsf{H}_n:=\bigoplus_{j\in J}\mathsf{H}_j$$

与

$$\psi_1\oplus\cdots\oplus\psi_n:=\oplus_{j\in J}\psi_j$$

更为常用。

(3) 当 J 有限时，条件 (3.47) 自动成立，故 $\mathsf{H}_1\oplus\cdots\oplus\mathsf{H}_n$ 与赋予自然逐分量线性结构和标准内积

$$(v_1\oplus\cdots\oplus v_n|u_1\oplus\cdots\oplus u_n):=\sum_{i=1}^n(v_i|u_i)_i$$

的积空间 $\mathsf{H}_1\times\cdots\times\mathsf{H}_n$ 重合，而该内积使它成为希尔伯特空间。容易证明，$\mathsf{H}_1\times\cdots\times\mathsf{H}_n$ 上的希尔伯特空间拓扑与各因子 H_i 的积拓扑一致。■

无论定义 3.67 中 J 的基数如何，我们都有

命题 3.69 希尔伯特空间 $\bigoplus_{j\in J}\mathsf{H}_j$ 是良定义的。

证明 首先，若向量 $\oplus_{j\in J}\psi_j$、$\oplus_{j\in J}\phi_j$ 满足 (3.47)，则它们的内积 (3.48) 是良定义的（它符合定义 3.1）。这是因为不为零的对 (ψ_{j_n},ψ_{j_n}) 至多可数多个，于是可利用柯西-施瓦茨不等式得到

$$\sum_{j\in J}|(\psi_j|\phi_j)_j|=\sum_{n\in\mathbb{N}}|(\psi_{j_n}|\phi_{j_n})_{j_n}|\leq\sum_n||\psi_{j_n}||_{j_n}||\phi_{j_n}||_{j_n}\leq\sqrt{\sum_{j\in J}||\psi_j||_j^2\sum_{i\in J}||\phi_i||_i^2}<+\infty\,.$$

特别地，和 (3.48)（它实际上是一个级数或有限和）绝对收敛且可以重排。

唯一需要验证的非平凡事实是 $\bigoplus_{j\in J}\mathsf{H}_j$ 的完备性，下面就来证明。考虑柯西列 $\{\oplus_{j\in J}\psi_{jn}\}_{n\in\mathbb{N}}$。由于对每个 n 都有 $\sum_{j\in J}||\psi_{jn}||_j^2<+\infty$，故对每个固定的 n，满足 $\psi_{jn}\neq\mathbf{0}$ 的指标 j 只有有限或可数多个。于是使某个 $n\in\mathbb{N}$ 满足 $\psi_{jn}\neq\mathbf{0}$ 的全部 $j\in J$ 至多可数，我们将其记为 j_k，$k\in\mathbb{N}$（有限情形不过是平凡的子情形）。这样便归结为处理可数族 $\{\psi_{j_kn}\}_{n,k\in\mathbb{N}}$。其余向量 ψ_{jn} 必然为零。对每个 $\varepsilon>0$ 存在 N_ε，使得

$$||\oplus_{j\in J}\psi_{jn}-\oplus_{j\in J}\psi_{jm}||^2=\sum_{k\in\mathbb{N}}||\psi_{j_kn}-\psi_{j_km}||^2<\varepsilon^2 \tag{3.49}$$

对 $n,m>N_\varepsilon$ 成立。特别地，对固定的 k，若 $n,m>N_\varepsilon$ 则 $||\psi_{j_kn}-\psi_{j_km}||^2<\varepsilon^2$。由于 H_{j_k} 完备，当 $n\to+\infty$ 时 $\psi_{j_kn}\to\psi_{j_k}\in\mathsf{H}_{j_k}$，并且由 (3.49) 得

$$\sum_{k=0}^{N}||\psi_{j_kn}-\psi_{j_km}||^2<\varepsilon^2 \tag{3.50}$$

在 (3.50) 中先令 $m\to\infty$ 取极限，再令 $N\to+\infty$，我们得到

$$||\oplus_{j\in J}\psi_{jn}-\oplus_{j\in J}\psi_j||^2=\sum_{k\in\mathbb{N}}||\psi_{j_kn}-\psi_{j_k}||^2<\varepsilon^2 \tag{3.51}$$

对 $n>N_\varepsilon$ 成立，其中我们定义 $\oplus_{j\in J}\psi_j$ 的各分量为 ψ_{j_k}，而当 $j\notin\{j_k\}_{k\in\mathbb{N}}$ 时取 $\psi_j=\mathbf{0}$。条件 (3.51) 表明，只要 $\oplus_{j\in J}\psi_j\in\bigoplus_{j\in J}\mathsf{H}_j$，就有当 $n\to+\infty$ 时 $\oplus_{j\in J}\psi_{jn}\to\oplus_{j\in J}\psi_j$。事实确实如此，因为：

$$\sum_{j\in J}||\psi_j||^2=\sum_{k\in\mathbb{N}}||\psi_{j_k}||^2\leq\sum_{k\in\mathbb{N}}(||\psi_{j_kn}||+||\psi_{j_kn}-\psi_{j_k}||)^2$$

$$\leq\sum_{k\in\mathbb{N}}||\psi_{j_kn}||^2+\sum_{k\in\mathbb{N}}||\psi_{j_kn}-\psi_{j_k}||^2+2\sum_{k\in\mathbb{N}}||\psi_{j_kn}||\,||\psi_{j_kn}-\psi_{j_k}||$$

$$\leq||\oplus_{j\in J}\psi_{jn}||^2+\varepsilon^2+2||\oplus_{j\in J}\psi_{jn}||\sqrt{\sum_{k\in\mathbb{N}}||\psi_{j_kn}-\psi_{j_k}||^2}$$

$$=(||\oplus_{j\in J}\psi_{jn}||+\varepsilon)^2<+\infty\,,$$

只要 $n>N_\varepsilon$。 □

希尔伯特和中的被加项 H_j 自然地与 $\bigoplus_{j\in J}\mathsf{H}_j$ 自身的（非平凡）闭子空间等同，且当 $i\neq j$ 时 $\mathsf{H}_j\perp\mathsf{H}_i$。反之亦然，因为我们有如下命题。

命题 3.70 设 H 是希尔伯特空间，$\{\mathsf{H}_\alpha\}_{\alpha\in A}$ 是基数任意的闭子空间族，使得

(i) 对每个 $\alpha \in A$ 都有 $\mathsf{H}_\alpha \neq \{\mathbf{0}\}$，
(ii) 若 $\alpha, \beta \in A$ 且 $\alpha \neq \beta$，则 $\mathsf{H}_\alpha \perp \mathsf{H}_\beta$。
则

$$\bigoplus_{\alpha\in A} \mathsf{H}_\alpha \quad \text{is isomorphic to} \quad \overline{<\{\mathsf{H}_\alpha\}_{\alpha\in A}>} \tag{3.52}$$

在映射

$$L : \overline{<\{\mathsf{H}_\alpha\}_{\alpha\in A}>} \ni \psi \ \mapsto \ \oplus_{\alpha\in A} P_\alpha \psi \in \bigoplus_{\alpha\in A} \mathsf{H}_\alpha \,, \tag{3.53}$$

之下同构，其中对每个 $\alpha \in A$，$P_\alpha : \mathsf{H} \to \mathsf{H}$ 是到 H_α 上的正交投影。

证明 对每个 $\alpha \in A$ 取 H_α 的一组希尔伯特基 $N_\alpha \subset \mathsf{H}_\alpha$。正交归一集 $N := \cup_{\alpha\in A} N_\alpha$ 是闭子空间 $\overline{<\{\mathsf{H}_\alpha\}_{\alpha\in A}>}$ 的一组希尔伯特基，因为 N 的张成在其中稠密。若取 $\psi \in \overline{<\{\mathsf{H}_\alpha\}_{\alpha\in A}>}$，则

$$||\psi||^2 = \sum_{z\in N} |(z|\psi)|^2$$

其中照例只有有限或可数多个被加项严格为正。于是，把该和解释为关于 $\mathbb{N}$ 上计数测度的积分，我们便可使用控制收敛定理，安心地把和重排为

$$||\psi||^2 = \sum_{\alpha\in A} \sum_{z\in N_\alpha} |(z|\psi)|^2 \,,$$

换言之，

$$||\psi||^2 = \sum_{\alpha\in A} ||P_\alpha \psi||^2 \,.$$

这个恒等式立即证明 (3.53) 中的线性映射 L 既良定义又是等距的。要证明 L 是希尔伯特空间同构，只需证明它是满射。若 $\{\phi_\alpha\}_{\alpha\in A} \in \oplus_{\alpha\in A}\mathsf{H}_\alpha$，则由假设 $\sum_{\alpha\in A} ||\phi_\alpha||^2 < \infty$，故由引理 3.25 知 $\phi := \sum_{\alpha\in A} \phi_\alpha$ 在 H 中存在（同样只有有限或可数多个 ϕ_α 不为零，且当 $\alpha \neq \beta$ 时 $\phi_\alpha \perp \phi_\beta$）。此外 $\phi \in \overline{<\{\mathsf{H}_\alpha\}_{\alpha\in A}>}$，因为 ϕ 是该族的张成中元素的极限。显然 $L\phi = \{\phi_\alpha\}_{\alpha\in A}$。 □

记号 3.71 在本书余下部分，在命题 3.70 的假设下，我们将常用 $\bigoplus_{\alpha\in A} \mathsf{H}_\alpha$ 代替 $\overline{<\{\mathsf{H}_\alpha\}_{\alpha\in A}>}$，因为这两个空间之间的同构是典范的。■

从命题 3.70 的证明中我们可以提取出恒等式

$$||P\psi||^2 = \sum_{\alpha\in A} ||P_\alpha \psi||^2 \quad \text{for every } \psi \in \mathsf{H} \,, \tag{3.54}$$

其中 P 是到 $\oplus_{\alpha\in A}\mathsf{H}_\alpha$ 上的正交投影，该空间按命题 3.70 视为 H 的子空间。所有范数都指 H 中的范数，而对任意 $\alpha \in A$，$P_\alpha \neq 0$ 是到 H_α 上的正交投

影。注意若 $\alpha \neq \beta$ 则 $P_\alpha \perp P_\beta$，由于 $P_\alpha \neq 0$，这就迫使映射 $A \ni \alpha \mapsto P_\alpha$ 为单射。此外，我们还得到另一个有用的关系式

$$P\psi = \sum_{\alpha \in A} P_\alpha \psi \quad \text{for every } \psi \in \mathsf{H}, \tag{3.55}$$

其中级数可以任意重排。该和是标准的（无穷）级数或有限和，因为至多可数多个项 $P_\alpha\psi$ 不为零（命题 3.21(b)）。若 A 可数，例如当 H 可分且无穷维时，(3.55) 可解释为强算子拓扑下的级数

$$P = \text{ s- } \sum_{a \in A} P_a \,. \tag{3.56}$$

3.4.3 部分等距

我们现在转向部分等距（partial isometry）这一有用的概念，它是前面所见等距的较弱版本。

定义 3.72 设 H 是希尔伯特空间。有界算子 $U : \mathsf{H} \to \mathsf{H}$ 称为**部分等距**，当：

$$||Ux|| = ||x||\,, \quad \text{for } x \in [Ker(U)]^\perp.$$

此时称 $[Ker(U)]^\perp$ 为 U 的**初始空间**，而 $Ran(U)$ 称为**最终空间**。

任何酉算子 $U : \mathsf{H} \to \mathsf{H}$ 都是特殊的部分等距，其初始空间与最终空间都等于整个希尔伯特空间 H。另注意，若 $U : \mathsf{H} \to \mathsf{H}$ 是部分等距算子，则 H 正交分解为 $Ker(U) \oplus [Ker(U)]^\perp$，且 U 在第二个直和项上限制为真正的等距（取值于 $Ran(U)$），而在第一个直和项上为零。这个自明的事实还可加强：证明 $Ran(U)$ 是闭的，从而说明 $U \restriction_{[Ker(U)]^\perp} : [Ker(U)]^\perp \to Ran(U)$ 确实是希尔伯特空间（即 H 的闭子空间）之间的酉算子。下一命题中的第二个论断表明，若 U 是部分等距，则 U^* 也是部分等距，且其初始空间与最终空间正是 U 的这两个空间，只不过互换。

命题 3.73 设 $U : \mathsf{H} \to \mathsf{H}$ 是希尔伯特空间上的部分等距。则
(a) $Ran(U)$ 是闭的。
(b) $U^* : \mathsf{H} \to \mathsf{H}$ 是部分等距，其初始空间为 $Ran(U)$，最终空间为 $[Ker(U)]^\perp$。

证明 (a) 设 $y \in \overline{Ran(U)} \setminus \{\mathbf{0}\}$（若 $\mathsf{H} = \{\mathbf{0}\}$，整个命题的证明是平凡的）。存在向量列 $x_n \in [Ker(U)]^\perp$，使得当 $n \to +\infty$ 时 $Ux_n \to y$。按部分等距的定义 $||U(x_n - x_m)|| = ||x_n - x_m||$，故序列 x_n 是柯西列，收敛到某个 $x \in \mathsf{H}$。由连续性 $y = Ux$，故 $y \in Ran(U)$。而 $y = \mathbf{0}$ 显然属于 $Ran(U)$，所以我们证明了 $Ran(U)$ 包含其所有极限点，因而它是闭的。

(b) 首先注意，由命题 3.38 有 $Ker(U^*) = \overline{Ran(U)}$ 与 $\overline{Ran(U^*)} = [Ker(U)]^\perp$，故利用 (a) 之后只需证明 U^* 限制在 $\overline{Ran(U)}$ 上是等距。先注意，若 $z, z' \in [Ker(U)]^\perp$，则由 U 是部分等距可得：

$$(Uz|Uz') = \frac{1}{4}\left[||U(z+z')||^2 - ||U(z-z')||^2 - i||U(z+iz')||^2 + i||U(z-iz')||^2)\right]$$

$$= \frac{1}{4}\left[||z+z'||^2 - ||z-z'||^2 - i||z+iz'||^2 + i||z-iz'||^2)\right] = (z|z')\,.$$

由已证之事，设 $y = Ux$，其中 $x \in [Ker(U)]^\perp$。则

$$||U^*y||^2 = (U^*Ux|U^*Ux) = (Ux|U(U^*Ux)) = (x|U^*Ux) = (Ux|Ux) = ||y||^2\,.$$

换言之，U^* 在 $Ran(U)$ 上是等距的，且由连续性它在闭包上仍是等距的。这就证明了 (b)。 □

最后，我们给出部分等距与正交投影之间的一个关系。

命题 3.74 设 $U : \mathsf{H} \to \mathsf{H}$ 是希尔伯特空间 H 上的有界线性算子。
(a) U 是部分等距，当且仅当 U^*U 是正交投影。此时 UU^* 也是正交投影。
(b) 若 U 是部分等距，则 U^*U 投影到 U 的初始空间上，UU^* 投影到 U 的最终空间上。

证明 设 U 是部分等距，我们来证明 U^*U 是正交投影。后者显然是自伴的，故只需证明它是幂等的。按 $x_1 \in Ker(U)$、$x_2 \in [Ker(U)]^\perp$ 把 $\mathsf{H} \ni x = x_1 + x_2$ 分解。则

$$(x|(U^*U)^2x) = (Ux|U^*UUx) = (Ux_2|U(U^*Ux_2)) = (x_2|U^*Ux_2) = (Ux_2|Ux_2)$$

$$= (Ux|Ux)\,.$$

也就是说，无论取哪个 $x \in \mathsf{H}$，都有 $(x|((U^*U)^2 - U^*U)x) = 0$。取 $x = y \pm iz$ 与 $x = y \pm y$，便得 $(y|((U^*U)^2 - U^*U)z) = 0$ 对任意 $y, z \in \mathsf{H}$ 成立。因此 U^*U 是幂等的，从而是正交投影。反之，若 U^*U 是正交投影，设 N 是它所投影到的闭子空间。若 $U^*Ux = \mathbf{0}$，则 $Ux \in Ker(U^*) = [Ran(U)]^\perp$。但 $Ux \in Ran(U)$，故 $Ux = \mathbf{0}$。因此 $U^*Ux = \mathbf{0}$ 当且仅当 $x \in Ker(U)$，于是 $\mathsf{N}^\perp = Ker(U^*U) = Ker(U)$ 且 $\mathsf{N} = [Ker(U)]^\perp$。若还有 $x \in [Ker(U)]^\perp = \mathsf{N}$，则 $U^*Ux = x$ 且 $||Ux||^2 = (U^*Ux|x) = ||x||^2$，这就证明 U 是部分等距。我们在整个过程中还证明了 U^*U 投影到初始空间 $\mathsf{N} = [Ker(U)]^\perp$ 上。其余部分容易由命题 3.73(b) 推出。事实上，若 U 是部分等距，则 U^* 是部分等距，从而 $UU^* = (U^*)^*U^*$ 是正交投影。由上一部分，它投影到闭子空间 $[Ker(U^*)]^\perp = Ran(U)$ 上。 □

3.5 极分解

本节相当技术性，包含希尔伯特空间上有界算子理论中的一些有用概念。核心结果是所谓*有界算子的极分解定理*，它推广了复数的极坐标形式：$z = |z|e^{i\,arg\,z}$ 分解为模长与以纯虚对数为指数的指数函数之积。在这一类比中，z 对应于一个有界算子，$|z|$ 扮演某个称为*模*的正算子的角色，而 $e^{i\,arg\,z}$ 在限制到子空间上时由酉算子表示。*算子的模*有助于推广数值级数的“绝对收敛性”，它由算子和基构造而成。我们将用这些级数定义*希尔伯特-施密特算子*与*迹类算子*，其中一些在量子力学中表示态。以下部分证明取自 [Mar82, KaAk82]。

3.5.1 有界正算子的平方根

定义 3.75 给定希尔伯特空间 H 与 $A \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$，若 $B^2 = A$，则称 $B \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 是 A 的**平方根**。若还有 $B \geq 0$，则称 B 为**正平方根**。

我们马上将证明，任何有界正算子都有且只有一个正平方根。为此需要下面关于强拓扑下正交投影的序列与级数的预备结果，它本身也是谱理论中的一个有用事实。

命题 3.76 设 H 是希尔伯特空间，$\{A_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 是自伴算子的非减（或非增）序列。若 $\{A_n\}$ 被 $K \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 从上（相应地，从下）界住，则存在自伴算子 $A \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 使得 $A \leq K$（相应地 $A \geq K$）且：

$$A = \text{s-}\lim_{n\to+\infty} A_n\,. \tag{3.57}$$

证明 我们只证非减情形，因为若考虑 $K - A_n$，另一情形就归结为此情形。

令 $B_n := A_n + ||A_0||I$。于是可以证明以下事实。

(i) B_n *构成非减的正算子序列*。事实上，若 $||x|| = 1$，则 $(x|A_nx)+||A_0|| \geq (x|A_0x) + ||A_0||$，但由命题 3.60(a) 有 $-||A_0|| \leq (x|A_0x) \leq ||A_0||$。因此对任意单位向量 x 都有 $(x|A_nx) + ||A_0|| \geq 0$。也就是说，对任意 $y \in \mathsf{H}$ 有 $(y|A_ny) + ||A_0||(y|y) \geq 0$，即 $B_n = A_n + ||A_0||I \geq 0$。

(ii) $B_n \leq K + ||A_0||I =: K_1$，且 K_1 *是正的*（K 不可能是）。

(iii) 若 $n \geq m$，则对任意 $x \in \mathsf{H}$ 有 $(x|K_1x) \geq (x|B_nx) - (x|B_mx) \geq 0$。事实上，$(x|K_1x) \geq (x|B_nx)$，同时 $-(x|B_mx) \leq 0$ 且 $(x|B_nx)-(x|B_mx) \geq 0$。

由于任何正算子 T 都定义一个满足施瓦茨不等式的半内积：

$$|(x|Ty)|^2 \leq (x|Tx)(y|Ty)\,, \tag{3.58}$$

因此，若 $n \geq m$：

$$\begin{aligned}|(x|(B_n - B_m)y)|^2 &\leq (x|(B_n - B_m)x)(y|(B_n - B_m)y) \leq (x|K_1x)(y|K_1y)\\ &\leq ||K_1||^2||x||^2||y||^2\,.\end{aligned}$$

从而

$$|(x|(B_n - B_m)y)|^2 \le ||K_1||^2||x||^2||y||^2 .$$

若令 $x = (B_n - B_m)y$ 并对单位向量 $y \in \mathsf{H}$ 取上确界，我们得到：

$$||B_n - B_m|| \le ||K_1|| . \tag{3.59}$$

由 (3.58)，取 $y = (B_n - B_m)x$ 且 $T = B_n - B_m$，我们得到

$$||(B_n-B_m)x||^4 = ((B_n-B_m)x|(B_n-B_m)x)^2 \le (x|(B_n-B_m)x)((B_n-B_m)x|(B_n-B_m)^2x)$$

其中 $x \in \mathsf{H}$，$n \ge m$。由 (3.59)，最后一项被如下量界住

$$(x|(B_n - B_m)x)||B_n - B_m||^3||x||^2 \le ||K_1||^3||x||^2[(x|B_nx) - (x|B_mx)] ,$$

于是

$$||(B_n - B_m)x||^4 \le ||K_1||^3||x||^2[(x|B_nx) - (x|B_mx)] .$$

非降的有界正数序列 $(x|B_kx)$ 必然收敛，因此它是柯西列。所以 B_kx 也必构成柯西列，且当 $k \to +\infty$ 时极限存在。定义

$$B : \mathsf{H} \ni x \mapsto \lim_{n\to+\infty} B_nx .$$

由构造，B 是线性的，并且它满足

$$0 \le (Bx|x) = (x|Bx) \le (x|K_1x)$$

因为对任意 $k \in \mathbb{N}$ 有 $0 \le (B_kx|x) = (x|B_kx) \le (x|K_1x)$。

现在，K_1 有界且自伴（它是正的），故命题 3.60(a) 迫使 B 有界，因为：

$$\sup\{|(x|Bx)| \mid x \in \mathsf{H}, ||x|| = 1\} \le \sup\{|(x|K_1x)| \mid x \in \mathsf{H}, ||x|| = 1\} = ||K_1|| .$$

但由命题 3.60(e)，B 也是自伴的。因此 $A := B - ||A_0||I$ 是有界自伴算子，且

$$Ax = \lim_{n\to+\infty}(B_n - ||A_0||I)x = \lim_{n\to+\infty} A_nx .$$

最终 $A \le K$，因为对任意 $x \in \mathsf{H}$，由假设有 $(x|A_nx) \le (x|Kx)$，而取 $n \to +\infty$ 的极限后这仍然成立。 □

上述结果使我们能够证明有界正算子存在平方根。

定理 3.77 设 H 是希尔伯特空间，$A \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 是正算子。则存在唯一的正平方根，记作 $\sqrt{A}$。此外：

(a) $\sqrt{A}$ 与任何与 A 交换的 $B \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 交换：

$$\text{if } AB = BA \text{ with } B \in \mathfrak{B}(\mathsf{H}), \text{ then } \sqrt{A}B = B\sqrt{A}.$$

(b) 若 A 是双射，则 $\sqrt{A}$ 是双射。

证明 不妨设 $||A|| \leq 1$，这没有任何一般性的损失，于是令 $A_0 := I - A$。我们将证明 $A_0 \geq 0$ 且 $||A_0|| \leq 1$。

首先 $A_0 \geq 0$，因为 $(x|A_0x) = (x|x) - (x|Ax) \geq ||x||^2 - ||A||||x||^2$，这里我们用到了 $A = A^*$，故（命题 3.60(a)）$||A|| = \sup\{|(z|Az)| \,|\, ||z|| = 1\}$，且由正性 $|(z|Az)| = (z|Az)$。由于 $(x, y) \mapsto (x|A_0y)$ 是半内积，由 $A_0 \geq 0$ 可知柯西-施瓦茨不等式：

$$|(x|A_0y)|^2 \leq (x|A_0x)(y|A_0y) \leq ||x||^2||y||^2$$

成立，最后一步用到了 $A = I - A_0$ 与 A_0 的正性。由于 $A = A^*$，在上述不等式中取 $y = A_0x$ 便给出

$$|(A_0x|A_0x)|^2 \leq ||x||^2||A_0x||^2\,,$$

从而 $||A_0x|| \leq ||x||$，因此：

$$||A_0|| \leq 1\,. \tag{3.60}$$

定义一列有界算子 $B_n : \mathsf{H} \to \mathsf{H}$，$n = 1, 2, \ldots$：

$$B_1 := 0\,, \quad B_{n+1} := \frac{1}{2}(A_0 + B_n^2)\,. \tag{3.61}$$

由 (3.60)，利用范数的性质，

$$||B_n|| \leq 1 \quad \text{for any } n \in \mathbb{N}\,. \tag{3.62}$$

由归纳法，算子 B_n 是 A_0 的系数非负的多项式。此处及后文中请记住，由构造，所有算子 B_k 彼此交换，且与 A_0 交换。等式 (3.61) 给出

$$B_{n+1} - B_n = \frac{1}{2}(A_0 + B_n^2) - \frac{1}{2}(A_0 + B_{n-1}^2) = \frac{1}{2}(B_n^2 - B_{n-1}^2)$$

即

$$B_{n+1} - B_n = \frac{1}{2}(B_n + B_{n-1})(B_n - B_{n-1})\,.$$

这一恒等式通过归纳法表明，$B_{n+1} - B_n$ 是 A_0 的系数非负的多项式：每个 $B_n + B_{n-1}$ 都是系数非负的多项式之和，因而本身也是系数非负的多项式；此外，两个这类多项式的乘积仍属同一类型。

由于 $A_0 \geq 0$，A_0 的任意系数非负的多项式都是正算子：该多项式是形如 $a_{2n}A_0^{2n}$ 的项（全为正，因为 $a_{2n} \geq 0$ 且 $A_0^{2n} = A_0^nA_0^n$，其中 A_0^n 自伴，故 $a_{2n}(x|A_0^{2n}x) = a_{2n}(A_0^nx|A_0^nx) \geq 0$）与形如 $a_{2n+1}A_0^{2n+1}$ 的项（也为正，因为 $a_{2n+1} \geq 0$ 且 $(x|A_0^{2n+1}x) = (x|A_0^nAA_0^nx) = (A_0^nx|A\,A_0^nx) \geq 0$）之和。

我们断定有界算子 B_n 与 $B_{n+1}-B_n$ 是正的。于是这个正、有界（且自伴）的算子序列 B_n 非降。该序列还被 I 从上方界住。事实上，$B_n^* = B_n \geq 0$ 结合命题 3.60(a) 蕴含 $(x|B_n x) = |(x|B_n x)| \leq ||B_n||||x||^2$。由 (3.62) 得 $B_n \leq I$。于是我们可以应用命题 3.76，得到正的有界算子 $B_0 \leq I$，使得

$$B_0 = \text{ s- } \lim_{n\to+\infty} B_n \,.$$

由强拓扑的定义，且由于连续算子 B_k 彼此交换，

$$B_0 B_m x = (\lim_{n\to+\infty} B_n) B_m x = \lim_{n\to+\infty} B_n B_m x = \lim_{n\to+\infty} B_m B_n x = B_m \lim_{n\to+\infty} B_n x = B_m B_0 x \,.$$

因此 B_0 与每个 B_m 交换，

$$B_0^2 - B_n^2 = (B_0 + B_n)(B_0 - B_n)$$

于是当 $n \to +\infty$ 时：

$$||B_0^2 x - B_n^2 x|| \leq ||B_0 + B_n||||B_0 x - B_n x|| \leq (||B_0|| + ||B_n||)||B_0 x - B_n x|| \leq 2||B_0 x - B_n x|| \to 0 \,.$$

换一种说法，

$$B_0^2 x = \lim_{n\to+\infty} B_n^2 x \,.$$

在由 (3.61) 得到的

$$B_{n+1} x = \frac{1}{2}(A_0 x + B_n^2 x) \,,$$

中取极限，我们得到

$$B_0 x = \frac{1}{2}(A_0 x + B_0^2 x) \,,$$

对任意 $x \in \mathsf{H}$ 成立，即

$$2B_0 = A_0 + B_0^2 \,.$$

为作结，我们把上述恒等式用 $B := I - B_0$ 写出：

$$B^2 = I - A_0 \,,$$

即

$$B^2 = A \,.$$

因此 B 是 A 的一个平方根。注意 $B \geq 0$，因为 $B_0 \leq I$ 且 $B = I - B_0$，所以 B 是 A 的一个正平方根。此外，若 C 有界且与 A 交换，则它与 A_0 交换，从而与任何 B_n 交换。因此 C 也与 B_0 以及 $B = I - B_0$ 交换。

现在来证明 A 的正平方根 V 的唯一性。上述正平方根 B 与所有与 A 交换的算子交换。由于

$$AV = V^3 = VA \,,$$

V 与 A 交换，这迫使 B 与 V 交换。固定任意的 $x \in \mathsf{H}$，令 $y := Bx - Vx$。则：

$$||Bx - Vx||^2 = ([B-V]x|[B-V]x) = ([B-V]x|y) = (x|[B^* - V^*]y) = (x|[B-V]y) \tag{3.63}$$

我们将分别证明 $By = \mathbf{0}$ 与 $Vy = \mathbf{0}$。这将结束证明，因为那时 $||Bx - Vx|| = 0$ 就蕴含 $B = V$。

现在，

$$(y|By) + (y|Vy) = (y|[B+V][B-V]x) = (y|[B^2 - V^2]x) = (y|[A-A]x) = 0\,.$$

由于 $(y|Vy) \geq 0$ 且 $(y|By) \geq 0$，

$$(y|Vy) = (y|By) = 0\,.$$

这意味着 $Vy = By = \mathbf{0}$，因为若 W 是 V 的一个正平方根，则由

$$||Wy||^2 = (Wy|Wy) = (y|W^2 y) = (y|Vy) = 0$$

推出 $Wy = \mathbf{0}$，从而更有 $Vy = W(Wy) = \mathbf{0}$。同理 $By = \mathbf{0}$。

还需证明：若 A 是双射，则 $\sqrt{A}$ 是双射。若 A 是双射，则它与 A^{-1} 交换，故 $\sqrt{A}$ 也与 A^{-1} 交换。于是立即可见 $A^{-1}\sqrt{A} = \sqrt{A}A^{-1}$ 是 $\sqrt{A}$ 的左逆与右逆，故它成为双射。 □

推论 3.78 设 H 是希尔伯特空间。若 $A, B \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 是正的且相互交换，则它们的乘积是 $\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 中的正元素。

证明 $\sqrt{B}$ 与 A 交换，因此

$$(x|ABx) = (x|A\sqrt{B}^2 x) = (x|\sqrt{B}A\sqrt{B}x) = (\sqrt{B}x|A\sqrt{B}x) \geq 0\,.$$

□

注 3.79 “$0 \leq A \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 的平方根与 $\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 中每个与 A 交换的算子交换”这一性质，可等价地表述为：$\sqrt{A}$ 属于 $\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 中由 I 与 A 生成的冯·诺依曼代数。■

3.5.2 有界算子的极分解

为结束本节，我们将证明希尔伯特空间中的任何有界算子 A 都容许一个分解 $A = UP$，即一个唯一确定的正算子 P 与一个等距算子 U 的乘积，后者在 P 的值域上有定义且唯一。该分解称为极分解，在数学物理中有大量应用。首先需要一个预备定义。

定义 3.80 设 H 是希尔伯特空间，$A \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$。有界、正因而自伴的算子

$$|A| := \sqrt{A^*A} \tag{3.64}$$

称为 A 的**模**。

注 3.81 对任意 $x \in \mathsf{H}$：$||\,|A|\,x||^2 = (x|\,|A|^2 x) = (x|A^*Ax) = ||Ax||^2$，因此：

$$||\,|A|\,x|| = ||Ax||\,, \tag{3.65}$$

从而：

$$Ker(|A|) = Ker(A) \tag{3.66}$$

于是 $|A|$ 是单射当且仅当 A 是单射。另一个有用的性质是

$$\overline{Ran(|A|)} = (Ker(A))^{\perp}\,, \tag{3.67}$$

它是

$$\overline{Ran(|A|)} = ((Ran(|A|))^{\perp})^{\perp} = (Ker(|A|^*))^{\perp} = (Ker(|A|))^{\perp} = (Ker(A))^{\perp}\,.$$

的推论。■

现在来看极分解定理。我们给出有界算子的版本。定理 10.39 将给出关于一类特殊无界算子的更一般陈述。

定理 3.82 （有界算子的极分解）设 H 是希尔伯特空间，$A \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$。
(a) 存在唯一的算子 $P, U \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$，使得：
(1) 分解

$$A = UP \tag{3.68}$$

成立，
(2) P 是正的，
(3) U 在 $Ran(P)$ 上是等距的，
(4) U 在 $Ker(P)$ 上为零。
(b) $P = |A|$，因此 $Ker(U) = Ker(A) = Ker(P) = [Ran(P)]^{\perp}$。
(c) 若 A 是双射，则 U 与酉算子 $A|A|^{-1}$ 一致。

证明 (a) 我们从唯一性开始。设 (3.68) 成立，$A = UP$，其中 $P \geq 0$（并且有界），U 有界。由于 P 作为正算子自伴（定理 3.77(c)），故 $A^* = PU^*$，从而

$$A^*A = PU^*UP\,. \tag{3.69}$$

U 在 $Ran(P)$ 上是等距的，这表示为：对任意 $x, y \in \mathsf{H}$ 有 $(UPx|UPy) = (Px|Py)$，或对任意 $x, y \in \mathsf{H}$ 有 $(x|[PU^*UP - P^2]y) = 0$。因此 $PU^*UP = P^2$。

代入 (3.69) 得 $P^2 = A^*A$。由于 P 是正的，对两边取唯一的正平方根（定理 3.77）便得 $P = |A|$。所以若如所声称的那样存在分解，则必有 $P = |A|$。下面证明 U 也是唯一的。由 $\mathsf{H} = Ker(P) \oplus (Ker(P))^\perp$，命题 3.38(d) 与定理 3.13(e) 给出 $(Ker(P))^\perp = \overline{Ran(P^*)} = \overline{Ran(P)}$，因为 P 自伴。因此 $\mathsf{H} = Ker(P) \oplus \overline{Ran(P)}$。要在 H 上定义一个算子，只需在两个直和项上都有定义：在 $Ker(P)$ 上 $U = 0$，而对任意 $x \in \mathsf{H}$，$UPx = Ax$ 唯一地确定了 U 在 $Ran(P)$ 上的取值。另一方面，按假设 U 有界，且限制到 $Ran(P)$ 上仍然有界。定义在稠密定义域上的有界算子可以唯一地扩张为闭定义域上的有界算子（参见命题 2.47）。因此 U 在 $\overline{Ran(P)}$ 上被完全确定，从而在 H 上被完全确定。这就结束了唯一性的证明，下面处理存在性。

我们必须证明 $UP = A$，$P = |A|$，或者更确切地说：对任意 $x \in \mathsf{H}$，$U : |A|x \mapsto Ax$ 确实在 $Ran(|A|)$ 上定义了一个算子，记作 U_0。为使它良定义，充要条件是 $|A|x = |A|y \Rightarrow Ax = Ay$，否则它就不是函数。由 (3.65)，若 $|A|x = |A|y$，则 $Ax = Ay$，所以 $U_0 : Ran(|A|) \ni |A|x \mapsto Ax$ 是良定义的（不是多值的）。U_0 的线性由构造显然，它作为等距映射也是如此，因为由 (3.65) U_0 保持范数（参见练习 3.8）。在 $Ran(|A|)$ 上是等距映射，意味着由连续性我们可以把它唯一地扩张为 $Ran(|A|)$ 的闭包上的等距映射，仍记作 U_0。现在，相对于分解 $\mathsf{H} = Ker(|A|) \oplus \overline{Ran(|A|)}$，令 $U \restriction_{Ker(|A|)} := 0$ 与 $U \restriction_{\overline{Ran(|A|)}} := U_0$ 来定义 $U : \mathsf{H} \to \mathsf{H}$。容易看出 $U \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 且 U 满足 (3.68)。此外，由构造 $Ker(U) \supset Ker(|A|)$。我们断言后两者相等。任何满足 $Uu = \mathbf{0}$ 的 u 可分解为 $u_0 + x$，其中 $u_0 \in Ker(|A|)$ 被 U 湮灭，而 $x \in \overline{Ran(|A|)}$ 满足 $U_0 x = \mathbf{0}$。由于 U_0 在 $\overline{Ran(|A|)}$ 上是等距的，故 $x = \mathbf{0}$，于是 $u = u_0 \in Ker(|A|)$。因此 $Ker(U) \subset Ker(|A|)$，总之由 (3.66) 有 $Ker(U) = Ker(|A|) = Ker(A)$。

(b) 已在 (a) 部分中得到证明。

(c) 若 A 是单射，利用 (b) 我们看出 $Ker(A) = Ker(U)$ 是平凡的，故 U 是单射。然而直接由 $A = UP$ 可得 $Ran(U) \supset Ran(A)$，所以若 A 是满射，则 U 也是。因此，若 A 是双射，则 U 也必是双射。若是这样，由 (b)，U 是 $\overline{Ran(P)} = (Ker(P))^\perp = \{\mathbf{0}\}^\perp = \mathsf{H}$ 上的满等距映射，从而是酉的。最后，由 $A = U|A|$ 推出 $|A|$ 是双射，因为 A 与 U 都是双射，于是我们可以写 $U = A|A|^{-1}$。 □

注 3.83 **(1)** (3.69) 中出现的算子 U 是一个*部分等距*（定义 3.72），其*初始空间*为

$$[Ker(U)]^\perp = \overline{Ran(|A|)} = [Ker(A)]^\perp = \overline{Ran(A^*)}\,.$$

记住命题 3.73(a)，我们容易看出 U 的*终空间*为

$$Ran(U) = \overline{Ran(A)}\,.$$

(2) 定理 10.39 在关于 A 弱得多的假设下给出极分解。我们还将证明部分

等距 U 具有上面相同的初始空间与终空间，并且当且仅当 A 是单射且同时 $Ran(A)$ 在 H 中稠密时，它才是酉的。■

定义 3.84 设 H 是希尔伯特空间，$A \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$。分解

$$A = UP\,, \tag{3.70}$$

其中 $P \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 是正的，$U \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 在 $Ran(P)$ 上等距、在 $Ker(P)$ 上为零，称为算子 A 的**极分解**。

极分解有一个在若干应用中很有用的推论，即下述结论。

推论 3.85 （关于定理 3.82）在定理 3.82 的假设下，若 $U|A| = A$ 是 A 的极分解，则：

$$|A^*| = U|A|U^*\,. \tag{3.71}$$

证明 由 $A = U|A|$ 得 $A^* = |A|U^* = U^*U|A|U^*$，这里我们用了 $U^*U|A| = |A|$，因为 U 在 $Ran(|A|)$ 上是等距的。于是自伴算子 AA^* 满足

$$AA^* = U|A|U^*U|A|U^*\,.$$

由于 $U|A|U^*$ 显然是正的，由平方根的唯一性我们有

$$|A^*| = \sqrt{(A^*)^*A^*} = \sqrt{AA^*} = U|A|U^*\,,$$

这就证明了结论。 □

我们以如下定理的形式引述极分解定理的又一个推论，它在 $A \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 正规（即与 A^* 交换）时成立。

定理 3.86 （正规算子的极分解）设 $A \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 是希尔伯特空间 H 上的正规算子，而 $W_0 : Ker(A) \to Ker(A)$ 是给定的酉算子。

存在唯一的一对 $W, P \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$，使得 $P \geq 0$，W 是酉的，且：

$$A = WP \quad \text{with} \quad W \restriction_{Ker(A)} = W_0\,.$$

此外，$P = |A|$，$W \restriction_{Ker(A)^\perp}$ 不依赖 W_0，且 W 与 A、A^* 及 $|A|$ 交换。

证明 在所给假设下，$A = WP$ 蕴含 $A^*A = PW^*WP = P^2$，故 $P = |P|$。然后考虑极分解 $A = U|A|$。如我们所知（注 3.83(1)），U 是部分等距的，其初始空间为 $Ker(A)^\perp$，终空间为 $\overline{Ran(A)}$。我们有 $\mathsf{H} = Ker(A) \oplus Ker(A)^\perp = Ker(A) \oplus \overline{Ran(A^*)}$，且由于 A 正规，由命题 3.60(b) 中的 (iii) 我们可以写 $\mathsf{H} = Ker(A) \oplus \overline{Ran(A)}$。于是 U 是从 $\overline{Ran(A)}$ 到 $\overline{Ran(A)}$ 的酉算子，并且是从 $Ker(A)$ 到自身的零映射。注意如前所见 $Ker(|A|) = Ker(A)$，故 $\overline{Ran(|A|)} =$

$\overline{Ran(A)}$。现在，若存在酉算子 W 使 $A = W|A|$，则它必在 $Ker(A)^{\perp} = \overline{Ran(A)}$ 上等距，因此由极分解定理它在该处必与 U 一致。所以 W 在 $\overline{Ran(A)}$ 上的限制给出从 $\overline{Ran(A)}$ 到 $\overline{Ran(A)}$ 的酉算子。条件 $W \restriction_{Ker(A)} = W_0$ 在整个希尔伯特空间上把 W 完全确定为一个酉算子，从而结束唯一性的证明。至于存在性，只需验证对应于 $\mathsf{H} = Ker(A) \oplus \overline{Ran(A)}$ 的 $W := W_0 \oplus U$ 是一个与 A、A^* 交换的算子，且 $|A|$ 满足 $A = W|A|$。后一要求由极分解定理为真，因为 $Ker(|A|) = Ker(A)$。由于 $A^*(Ker(A^*)) \subset Ker(A^*)$，我们有 $A(Ker(A^*)^{\perp}) \subset Ker(A^*)^{\perp}$，即 $A(\overline{Ran(A)}) \subset \overline{Ran(A)}$。关于希尔伯特空间的通常正交分解，$A = 0 \oplus A \restriction_{\overline{Ran(A)}}$。由于 $W = W_0 \oplus U \restriction_{\overline{Ran(U)}}$ 且 $A = 0 \oplus A \restriction_{\overline{Ran(A)}}$，只要 $AU = UA$，条件 $AW = WA$ 就成立。下面我们证明后者。由极分解，$A = U|A|$。正规性（$AA^* = A^*A$）可改写为 $U|A|^2U^* = |A|U^*U|A| = |A|^2$，因为 U 在 $Ran(|A|)$ 上是等距的。因此 $U^*U|A|^2U^* = U^*|A|^2$，即 $|A|^2U^* = U^*|A|^2$。取伴随便给出 $U|A|^2 = |A|^2U$。定理 3.77(a) 说，算子的平方根与任何与该给定算子交换的算子交换，故 $U|A| = |A|U$。仍由极分解我们推得 $UA = AU$，于是 $WA = AW$，如所要求。最后，取伴随：$A^*W^* = W^*A^*$，并在两边用 W 作用，得到 $WA^* = A^*W$。因此 W 与 $A^*A = |A|^2$ 交换，从而也与其平方根 $|A|$ 交换。 □

3.6 冯·诺依曼代数引论

C^*-代数中有一批突出的例子，它们对量子场论（但不仅限于此）中的应用绝对基本，这就是*冯·诺依曼代数*。在引入它们之前，我们先定义算子代数的*交换子*（commutant），并陈述一个重要定理。

3.6.1 交换子的概念

若 $\mathfrak{M} \subset \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 是复希尔伯特空间上有界算子的一个子集，则 $\mathfrak{M}$ 的**交换子**（commutant）为：

$$\mathfrak{M}' := \{T \in \mathfrak{B}(\mathsf{H}) \mid TA - AT = 0 \quad \text{for any } A \in \mathfrak{M}\}.$$

注 3.87 若 $\mathfrak{M}$ 对厄米共轭封闭（即当 $A \in \mathfrak{M}$ 时 $A^* \in \mathfrak{M}$），则交换子 $\mathfrak{M}'$ 必定是含单位的 *-代数。一般而言，$\mathfrak{M}_2 \subset \mathfrak{M}_1 \Rightarrow \mathfrak{M}_1' \subset \mathfrak{M}_2'$，且 $\mathfrak{M} \subset (\mathfrak{M}')'$，由此推出 $\mathfrak{M}' = ((\mathfrak{M}')')'$。因此反复施行这一构造不可能越过第二个交换子。■

算子乘积的连续性说明，交换子 $\mathfrak{M}'$ 在一致拓扑下是闭的；因此若 $\mathfrak{M}$ 对厄米共轭封闭，其交换子 $\mathfrak{M}'$ 便是 $\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 中的 C^*-子代数。

在此一般框架下，$\mathfrak{M}'$ 还具有其他关键的拓扑性质。容易证明 $\mathfrak{M}'$ 既是强闭的又是弱闭的。这一点成立，尽管算子乘积并不连续，因为对每个变量分别连续已然足够。

后文中我们将采用冯 • 诺依曼代数惯用的标准约定，以 $\mathfrak{M}''$ 代替 $(\mathfrak{M}')'$，等等。下一个关键结果属于冯 • 诺依曼 [BrRo02]。

定理 3.88 （二次交换子定理）若 H 是复希尔伯特空间，$\mathfrak{A}$ 是 $\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 的含单位 *-子代数，则以下事实彼此等价。
(a) $\mathfrak{A}=\mathfrak{A}''$。
(b) $\mathfrak{A}$ 是弱闭的。
(c) $\mathfrak{A}$ 是强闭的。

此外，若 $\mathfrak{B}$ 是 $\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 的含单位 *-子代数，则

$$\mathfrak{B}''=\overline{\mathfrak{B}}^{w}=\overline{\mathfrak{B}}^{s},$$

其中横线表示在弱拓扑（$\cdot^w$）或强拓扑（$\cdot^s$）中的闭包。

证明 （a）蕴含（b），因为集合 $S\subset\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 的交换子 S' 在弱拓扑下是闭的，这一点我们也可以直接看出：若对任意 $n\in\mathbb{N}$ 有 $A_n\in S'$，且 $A_n\to A\in\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 弱收敛，则 $A_n^*\to A^*$ 弱收敛（这是直接的），于是对 $B\in S$：

$$0=(\psi|(A_nB-BA_n)\phi)=\overline{(B\phi|A_n^*\psi)}-(B^*\psi|A_n\phi)\to(A\psi|B\phi)-(B^*\psi|A\phi)$$

$$=(\psi|(AB-BA)\phi),$$

故 $(\psi|(AB-BA)\phi)=0$。由于 ψ、ϕ 在 H 中任意，A 与 B 交换；又因 $B\in S$ 是任意的，故 $A\in S'$。

（b）蕴含（c），因为强收敛蕴含弱收敛，从而强拓扑下的极限点仍是弱拓扑下的极限点。

为完成第一部分的证明，我们还须说明（c）蕴含（a）。由于对任何集合都有 $S\subset S''$，故 $\mathfrak{A}\subset\mathfrak{A}''$，于是只需证明 $\mathfrak{A}''\subset\overline{\mathfrak{A}}^{s}$，因为由（c）有 $\overline{\mathfrak{A}}^{s}=\mathfrak{A}$。

引理 3.89 若 $\mathfrak{A}$ 是 $\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 的含单位 *-子代数，则 $\mathfrak{A}''\subset\overline{\mathfrak{A}}^{s}$。

*引理 3.89 的证明。*对 $\psi\in\mathsf{H}$ 定义闭子空间：$\mathsf{H}_\psi:=\overline{\{A\psi\,|\,A\in\mathfrak{A}\}}$，并记 P 为到 H_ψ 上的正交投影。按构造，若 $\phi\in\mathsf{H}_\psi$，则对任意 $B\in\mathfrak{A}$ 有 $B\phi\in\mathsf{H}_\psi$，从而 $PB\phi=B\phi$。这就是说，对 $B\in\mathfrak{A}$ 有 $PBP=BP$。取伴随便得 $PB^*=B^*P$，因为按正交投影的定义 $P=P^*$。由于对某个 $A\in\mathfrak{A}$ 有 $B^*=A$，而当 $A\in\mathfrak{A}$ 时 B 遍历整个 $\mathfrak{A}$，我们断定 $P\in\mathfrak{A}'$。因此对任意 $X\in\mathfrak{A}''$ 都有 $PX=XP$。但 $I\in\mathfrak{A}$，故 $\psi\in\mathsf{H}_\psi$ 且 $X\psi\in\mathsf{H}_\psi$（因为 $PX\psi=XP\psi=X\psi$）。按 H_ψ 的定义，$X\psi\in\mathsf{H}_\psi$ 意味着对任意 $\varepsilon>0$ 存在 $A\in\mathfrak{A}$，使得 $||A\psi-X\psi||<\varepsilon$。今取有限个向量 $\psi_1,\psi_2,\ldots,\psi_n$ 及直和 $\mathsf{H}_n:=\mathsf{H}\oplus\cdots\oplus\mathsf{H}$（$n$ 个副本），其内积为 $((x_1,\ldots,x_n)|(y_1,\ldots,y_n)):=\sum_{k=1}^n(x_k|y_k)$（关于这一结构的精确描述，即 H 的 n 重希尔伯特和，见 3.4.2 节）。在这个希尔伯特空间上，考虑代数 $\mathfrak{A}_n\subset\mathfrak{B}(\mathsf{H}_n)$，它由形如 $A\oplus\cdots\oplus A:(v_1,\ldots,v_n)\mapsto(Av_1,\ldots,Av_n)$ 的算子

组成，其中 $\nu_k \in \mathsf{H}$（$k = 1, \ldots, n$），$A \in \mathfrak{A}$。显然 $\mathfrak{A}_n$ 是 $\mathfrak{B}(\mathsf{H}_n)$ 中的（含单位的）*-子代数。若 $X \in \mathfrak{A}''$，则 $X \oplus \cdots \oplus X \in \mathfrak{A}''_n$。用与前面相同的论证，对任意 $\varepsilon > 0$ 存在 $A \in \mathfrak{A}$，使得 $||A\psi_k - X\psi_k|| < \varepsilon$，$k = 1, \ldots, n$。按强拓扑的定义，这意味着：若 $X \in \mathfrak{A}''$，则 $X \in \overline{\mathfrak{A}}^s$。换言之，$\mathfrak{A}'' \subset \overline{\mathfrak{A}}^s$，此即所求。□

现在来看定理 3.88 的最后一个论断，并结束其证明。首先注意 $\overline{\mathfrak{B}}^w$ 是 $\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 的含单位 *-子代数（这是直接的）。于是（1）$\overline{\mathfrak{B}}^w \subset \mathfrak{B}''$，因为 $\mathfrak{B}'' = (\mathfrak{B}'')''$，所以 $\mathfrak{B}''$ 是包含 $\mathfrak{B}$ 的弱闭集（对 $\mathfrak{A} = \mathfrak{B}''$ 用（b））。另一方面显然有 $\mathfrak{B} \subset \overline{\mathfrak{B}}^w$，于是（2）$\mathfrak{B}'' \subset \overline{\mathfrak{B}}^{w\prime\prime} = \overline{\mathfrak{B}}^w$，其中最后一步用了（a），因为 $\overline{\mathfrak{B}}^w$ 是弱闭的含单位 *-子代数。于是（1）与（2）给出 $\overline{\mathfrak{B}}^w = \mathfrak{B}''$。最后注意 $\mathfrak{B} \subset \overline{\mathfrak{B}}^s \subset \overline{\mathfrak{B}}^w = \mathfrak{B}''$，其中第二个包含关系只是强、弱算子拓扑定义的结果。剩下唯一要做的是证明 $\mathfrak{B}'' \subset \overline{\mathfrak{B}}^s$。而这由引理 3.89 可得。 □

3.6.2 冯·诺依曼代数，又称 W^*-代数

至此我们已准备好定义冯•诺依曼代数。

定义 3.90 （冯•诺依曼代数，亦称 W^* -代数）若 $\mathsf{H} \neq \{\mathbf{0}\}$ 是复希尔伯特空间，则 H 上的**冯·诺依曼代数**（von Neumann algebra），亦称 H 上的 **W^*-代数**，是 $\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 的含单位 *-子代数，且满足冯•诺依曼二次交换子定理 3.88 中三条等价性质 (a)、(b)、(c) 之一。

冯•诺依曼代数 $\mathfrak{R}$ 的**中心**（centre）是子集 $\mathfrak{R} \cap \mathfrak{R}'$。

因子（factor）是指中心平凡的冯•诺依曼代数 $\mathfrak{R}$：$\mathfrak{R} \cap \mathfrak{R}' = \{cI\}_{c \in \mathbb{C}}$。

注 3.91 **(1)** 冯•诺依曼代数亦称 W^*-代数，尽管后者最初是为了描述 C^*-代数的某个抽象范畴而引入的：按正式定义，W^*-代数乃是作为某巴拿赫空间的拓扑对偶而出现的 C^*-代数。1970 年 Sakai 证明 [Tak00]：抽象 W^*-代数与希尔伯特空间上算子的具体冯•诺依曼代数一一对应（在同构意义下）。因此本书余下部分把这两个术语当作同义词使用。

(2) $\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 中的冯•诺依曼代数 $\mathfrak{A}$ 是含单位的 C^*-代数，更确切地说，是 $\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 中含单位的 C^*-子代数。这是因为，若 $\mathfrak{A}$ 在强算子拓扑下闭，则它在一致拓扑下也闭。

(3) 只要 $\mathfrak{M}$ 是 $\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 的 *-闭子集，交换子 $\mathfrak{M}'$ 就是冯•诺依曼代数，因为如我们上面所见 $(\mathfrak{M}')'' = \mathfrak{M}'$。

(4) 希尔伯特空间 H 上的冯•诺依曼代数 $\mathfrak{R}$ 不只是在弱与强算子拓扑下闭：它对这两种拓扑还都是完备的。换言之，若 $\{A_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathfrak{R}$ 使得对每个 $\psi \in \mathsf{H}$，$\{A_n\psi\}_{n\in\mathbb{N}}$ 在 H 中是柯西列（或对每个 $\phi, \psi \in \mathsf{H}$，$\{(\phi|A_n\psi)\}_{n\in\mathbb{N}}$ 在 $\mathbb{C}$ 中是柯西列），则存在 $A \in \mathfrak{R}$，使得在强（相应地，弱）算子拓扑下 $A_n \to A$。见练习 3.34 与 3.35。

(5) 若 $\{\mathfrak{R}_\alpha\}_{\alpha\in A}$ 是希尔伯特空间 H 上的一族冯 • 诺依曼代数，则容易证明

$$\bigwedge_{\alpha\in A}\mathfrak{R}_\alpha := \bigcap_{\alpha\in A}\mathfrak{R}_\alpha$$

是 H 上的冯 • 诺依曼代数。它是含于每个 $\mathfrak{R}_\alpha$ 之中的最大冯 • 诺依曼代数。
(6) 由冯 • 诺依曼与默里（Murray）开创的因子分类（见 7.6.2 节）是算子代数理论中的核心篇章之一，并在量子场的代数理论中有极其重大的影响。■

若 $\mathfrak{M}\subset\mathfrak{B}(\mathsf{H})$（其中 $\mathsf{H}\neq\{\mathbf{0}\}$）对厄米共轭封闭，则 $\mathfrak{M}''$ 恰是（在集合论意义下）以 $\mathfrak{M}$ 为子集的最小冯 • 诺依曼代数。事实上，若 $\mathfrak{A}$ 是冯 • 诺依曼代数且 $\mathfrak{M}\subset\mathfrak{A}$，则 $\mathfrak{M}'\supset\mathfrak{A}'$ 且 $\mathfrak{M}''\subset\mathfrak{A}''=\mathfrak{A}$。这一事实引出下述定义。

定义 3.92 设 $\mathsf{H}\neq\{\mathbf{0}\}$ 是复希尔伯特空间，$\mathfrak{M}\subset\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 是对厄米共轭封闭的集合。则称冯 • 诺依曼代数 $\mathfrak{M}''$ 为由 $\mathfrak{M}$ **生成的冯 • 诺依曼代数**。

若 $\mathfrak{M}$ 是 $\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 的含单位 *-子代数，则由二次交换子定理，冯 • 诺依曼代数 $\mathfrak{M}''$ 正是 $\mathfrak{M}$ 的弱闭包，也是它的强闭包。

若 $\{\mathfrak{R}_\alpha\}_{\alpha\in A}$ 是希尔伯特空间 H 上的一族冯 • 诺依曼代数，则对包含每个 $\mathfrak{R}_\alpha$ 的最小冯 • 诺依曼代数采用如下记号：

$$\bigvee_{\alpha\in A}\mathfrak{R}_\alpha := \left(\bigcup_{\alpha\in A}\mathfrak{R}_\alpha\right)''.$$

关于最简单情形 $\mathfrak{R}=\mathfrak{B}(\mathsf{H})$，有一个基本事实如下。

命题 3.93 设 $\mathsf{H}\neq\{\mathbf{0}\}$ 是复希尔伯特空间。则
(a) $\mathfrak{B}(\mathsf{H})'=\{cI\}_{c\in\mathbb{C}}$，从而 $\mathfrak{B}(\mathsf{H})''=\mathfrak{B}(\mathsf{H})$；
(b) 若 $P\in\mathfrak{B}(\mathsf{H})'$ 是投影，则或者 $P=I$，或者 $P=0$；
(c) 不存在在 $\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 每个元素的作用下都不变的非平凡闭子空间。

证明 若 H 的维数为 1，则所有论断都平凡地成立，故设维数更高。（a）设 $A\in\mathfrak{B}(\mathsf{H})'$。若 $x\in\mathsf{H}$，则到由 x 生成的线性空间上的正交投影与 A 交换，从而对某个 $\lambda_x\in\mathbb{C}$ 有 $Ax=\lambda_x x$。若 $y\neq x$，同理 $Ay=\lambda_y y$ 且 $A(x+y)=\lambda_{x+y}(x+y)$。由线性性得

$$\lambda_x x+\lambda_y y=\lambda_{x+y}(x+y)$$

从而

$$(\lambda_x-\lambda_{x+y})x=-(\lambda_y-\lambda_{x+y})y\,.$$

这立刻推出：只要 x 与 y 线性无关（当 $\dim(\mathsf{H})\geq 2$ 时这样的 y 存在），则 $(\lambda_x-\lambda_{x+y})=0$ 与 $(\lambda_y-\lambda_{x+y})=0$ 都成立。特别地 $\lambda_x=\lambda_y$。为完成证明，取 H 的一组希尔伯特基 B，于是当 $z,z'\in B$ 且 $z\neq z'$ 时 z 与 z' 线性无关。

上面所得立刻推出：存在固定的 $c\in\mathbb{C}$，使得对每个 $z\in B$ 有 $Az=cz$。由 A 的连续性，对每个 $x\in\mathsf{H}$ 有

$$Ax=A\sum_{z\in B}(z|x)z=\sum_{z\in B}(z|x)Az=c\sum_{z\in B}(z|x)z=cx\,,$$

我们发现任何 $A\in\mathfrak{B}(\mathsf{H})'$ 都具有形式 $A=cI$，其中 $c\in\mathbb{C}$。于是显然 $\mathfrak{B}(\mathsf{H})''=\{cI\}'_{c\in\mathsf{H}}=\mathfrak{B}(\mathsf{H})$。（b）的第一部分立即可由 $PP=P$ 得出，因为对某个 $c\in\mathbb{C}$ 有 $P=cI$。最后证明（c）。若 $\mathsf{M}\subset\mathsf{H}$ 是闭子空间且 $A\in\mathfrak{B}(\mathsf{H})$，则包含关系 $A(\mathsf{M})\subset\mathsf{M}$ 容易推出 $PAP=AP$，其中 P 是到 M 上的正交投影。若设 $A=A^*$ 并对等式两边取伴随，我们还得 $PAP=PA$，故对每个自伴的 $A\in\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 有 $PA=AP$。把 $B\in\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 分解为 $B=\frac{1}{2}(B+B^*)+\frac{1}{2i}i(B-B^*)$，并注意到 $(B+B^*)$ 与 $i(B-B^*)$ 都是自伴的，便知对每个元素 $B\in\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 都有 $PB=BP$。因此由（b）或者 $P=0$，或者 $P=I$，相应地有 $\mathsf{M}=\{\mathbf{0}\}$ 或 $\mathsf{M}=\mathsf{H}$。 □

3.6.3 其他相关的算子拓扑

除一致拓扑、强拓扑与弱拓扑之外，至少还有两种算子拓扑在处理冯•诺依曼代数时是重要的。给定希尔伯特空间 H，考虑序列 $X:=\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}\subset\mathsf{H}$，使得 $\sum_{n\in\mathbb{N}}||x_n||^2<+\infty$。在 $\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 上定义半范数

$$\sigma_X(A):=\sqrt{\sum_{n\in\mathbb{N}}||Ax_n||^2}\,,\quad \text{for every } A\in\mathfrak{B}(\mathsf{H}).\tag{3.72}$$

类似地，若 $Y:=\{y_n\}_{n\in\mathbb{N}}\subset\mathsf{H}$ 是另一个满足 $\sum_{n\in\mathbb{N}}||y_n||^2<+\infty$ 的序列，则在 $\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 上定义半范数

$$\sigma_{XY}(A):=\left|\sum_{n\in\mathbb{N}}(x_n|Ay_n)\right|\,,\quad \text{for every } A\in\mathfrak{B}(\mathsf{H}).\tag{3.73}$$

容易证明，半范数族 σ_X 分离点，即对如上所有 X 有 $\sigma_X(A-B)=0\Rightarrow A=B$。对如上 X、Y 的半范数族 σ_{XY} 也有同样的性质。

定义 3.94 给定希尔伯特空间 H，考虑由 (3.72) 与 (3.73) 定义的、对一切满足 $\sum_{n\in\mathbb{N}}||x_n||^2<+\infty$ 与 $\sum_{n\in\mathbb{N}}||y_n||^2<+\infty$ 的序列 $X:=\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}\subset\mathsf{H}$ 与 $Y:=\{y_n\}_{n\in\mathbb{N}}\subset\mathsf{H}$ 所给出的两族半范数。

由这两族半范数依照定义 2.68 在 $\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 上诱导的拓扑，分别称为 **σ-强拓扑**（或**超强拓扑**，ultrastrong topology）与 **σ-弱拓扑**（或**超弱拓扑**，ultraweak topology）。

容易证明，在 $\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 上，

(a) 一致拓扑比 σ-强拓扑更细；
(b) σ-强拓扑比 σ-弱拓扑更细；
(c) σ-强拓扑比强拓扑更细；
(d) σ-弱拓扑比弱拓扑更细。

注 3.95 **(1)** $\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 中的冯 • 诺依曼代数在一致拓扑下闭（作为 $\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 的 C^*-子代数），在弱拓扑与强拓扑下也闭（定理 3.88）。因此，由上述 (c) 与 (d)，它对 σ-弱拓扑与 σ-强拓扑也都闭。
(2) *两个冯 • 诺依曼代数之间的满射 * -同态 α 必然关于 σ -强拓扑与 σ -弱拓扑连续* [BrRo02, Vol.1, Theorem 2.4.23].
(3) 冯 • 诺依曼代数 $\mathfrak{R}_1 \subset \mathfrak{B}(\mathsf{H}_1)$ 与 $\mathfrak{R}_2 \subset \mathfrak{B}(\mathsf{H}_2)$ 之间的 *-同构中有一类特殊的，即所谓的**空间同构**（spatial isomorphism）。它们是形如

$$\alpha : \mathfrak{R}_1 \ni A \mapsto V_\alpha A V_\alpha^* \in \mathfrak{R}_2 \,,$$

的映射，其中 $V_\alpha : \mathsf{H}_1 \to \mathsf{H}_2$ 是某个固定的酉算子（定义 3.56(d)）。空间同构总能扩张到整个 $\mathfrak{B}(\mathsf{H}_i)$，特别地也扩张到换位子代数：

$$\alpha(\mathfrak{R}_1') = \alpha(\mathfrak{R}_2') \,.$$

■

在最简单的情形 $\mathfrak{R}_1 = \mathfrak{R}_2 = \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 中，可以证明 *-同构（确切地说是 *-自同构）$\alpha : \mathfrak{B}(\mathsf{H}) \to \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 总是空间同构。

定理 3.96 若 $\mathsf{H} \neq \{\mathbf{0}\}$ 是复希尔伯特空间，$\alpha : \mathfrak{B}(\mathsf{H}) \to \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 是 *-自同构，则 α 是**空间同构**：存在酉算子 $U_\alpha : \mathsf{H} \to \mathsf{H}$ 使得

$$\alpha(A) = U_\alpha A U_\alpha^* \quad \text{for every } A \in \mathfrak{B}(\mathsf{H}).$$

每个酉算子都按上述公式定义一个 *-自同构，并且酉算子 U_1 对给定的 α 满足该公式（代替 U）当且仅当 $U_1 = \chi U$，其中 $\chi \in U(1)$。

证明 若 $\dim(\mathsf{H}) = 1$，则唯一的 *-自同构是恒等映射，故结论显然。下面转向 $\dim(\mathsf{H}) > 1$ 的情形。最后一句是平凡的，特别地，由命题 3.93 可推出 $U_1 = \chi U$，因为 $U_1 U^* \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})'$；因此我们只证明第一个论断。设 N 是 H 的一组希尔伯特基，并对每个 $x \in N$ 定义正交投影 $P_x := (x|\cdot)x$。每个算子 $P_x' := \alpha(P_x)$ 也是正交投影，因为 $\alpha(P_x)\alpha(P_x) = \alpha(P_x P_x) = \alpha(P_x)$ 且 $\alpha(P_x)^* = \alpha(P_x^*) = \alpha(P_x)$。我们打算借助 α 构造第二组希尔伯特基 N'。P_x' 的投影空间是一维的，P_x 的投影空间亦然。事实上，若在 $P_x'(\mathsf{H})$ 中存在一对正交归一向量 z_1, z_2，并令 $Q_{z_i} := (z_i|\cdot)z_i$，$i = 1, 2$，则会有 $P_x' \neq Q_{z_i} P_x' = Q_{z_i} \neq 0$。于是作用 α^{-1} 便给出 $P_x \neq \alpha^{-1}(Q_{z_i}) P_x = \alpha^{-1}(Q_{z_i}) \neq 0$。然而，由于 P_x 投影到一维子空间上，

这样的正交投影 $\alpha^{-1}(Q_{z_i})$ 不可能存在。其次注意，由于 N 是希尔伯特基，有 $\oplus_{x\in N}P_x(\mathsf{H})=\mathsf{H}$，但同样也有 $\oplus_{x\in N}P'_x(\mathsf{H})=\mathsf{H}$。事实上，首先，若 $x\neq y$ 则 $P'_xP'_y=\alpha^{-1}(P_xP_y)=0$，从而当 $x\neq y$ 时 $P'_x(\mathsf{H})\perp P'_y(\mathsf{H})$。此外，若存在单位范数的 $z\perp\oplus_{x\in N}P'_x(\mathsf{H})$，则令 $Q_z:=(z|\cdot)z$ 便对每个 $x\in N$ 有 $Q_zP'_x=0$，从而 $\alpha^{-1}(Q_z)\alpha^{-1}(P'_x)=0$。这就意味着对每个 $x\in N$ 有 $\alpha^{-1}(Q_z)P_x=0$，进而 $\alpha^{-1}(Q_z)=0$，于是 $Q_z=0$，与假设矛盾。若 $x,y\in N$，则映射 $T_{xy}:=(y|\cdot)x$ 限制在相互正交的一维子空间 $P_y(\mathsf{H})$ 与 $P_x(\mathsf{H})$ 之间，给出希尔伯特空间同构。若定义 $T'_{xy}:=\alpha\left((y|\cdot)x\right)$，则当 $z\neq x$ 时有 $P'_zT'_{xy}=\alpha(P_zT_{xy})=0$，而当 $z=x$ 时有 $\alpha(P_zT_{xy})=T'_{xy}$。由于 $\oplus_{x\in N}P'_x(\mathsf{H})=\mathsf{H}$ 且 $T'_{xy}\neq 0$，我们断定 T'_{xy} 的值域是一维的，并且恰好就是 $P'_x(\mathsf{H})$ 本身。用类似的论证并利用 $T'^*_{xy}T'_{xy}=\alpha(T^*_{xy}T_{xy})=\alpha(P_x)=P'_x$，我们最终断定映射 T'_{xy} 限制在相互正交的一维子空间 $P'_y(\mathsf{H})$ 与 $P'_x(\mathsf{H})$ 之间，给出希尔伯特空间同构。为构造新的希尔伯特基 N'，固定单位向量 $y'\in P'_y(\mathsf{H})$，并对每个 $x\in N$ 定义其余的单位向量 $x':=T'_{xy}y'$。显然 $N':=\{x'\}_{x\in N}$ 是希尔伯特基，因为每个 $P'_x(\mathsf{H})$ 都是一维的，且如前所证 $\oplus_{x\in N}P'_x(\mathsf{H})=\mathsf{H}$。可以直接验证基本等式

$$\alpha(T_{xy})=U_\alpha T_{xy}U^*_\alpha\quad\text{ for every } x,y\in N, \tag{3.74}$$

其中 $U_\alpha:\mathsf{H}\to\mathsf{H}$ 是唯一使得对每个 $x\in N$ 都有 $U_\alpha x:=x'$ 的线性有界算子。该算子是酉的，因为向量 x 构成希尔伯特基，x' 也如此。为完成证明，考虑 $A\in\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 以及算子 $T_{xx}AT_{yy}$，$x,y\in N$。由于 $T_{xy}:=(y|\cdot)x$，显然 $T_{yy}AT_{xx}=aT_{xy}$，其中 $a=(x|Ay)$，于是由 (3.74) 得到

$$\alpha(T_{yy}AT_{xx})=(x|Ay)U_\alpha T_{yx}U^*_\alpha$$

这是因为 α 是线性的。由于 α 保持乘积，上式即为

$$\alpha(T_{yy})\alpha(A)\alpha(T_{xx})=(x|Ay)U_\alpha T_{yx}U^*_\alpha\,.$$

再次利用 (3.74)，

$$U_\alpha T_{yy}U^*_\alpha\alpha(A)U_\alpha T_{xx}U^*_\alpha=(x|Ay)U_\alpha T_{yx}U^*_\alpha\,,$$

即

$$T_{yy}U^*_\alpha\alpha(A)U_\alpha T_{xx}=(x|Ay)T_{yx}\,,$$

于是把两边作用于 x 并与 y 取内积，得

$$(y|U^*_\alpha\alpha(A)U_\alpha x)=(x|Ay)\,.$$

由于 x、y 是希尔伯特基的任意元素，且 A 与 $U^*_\alpha\alpha(A)U_\alpha$ 有界，我们便得到

$$U^*_\alpha\alpha(A)U_\alpha=A\,,$$

这等价于 $\alpha(A)=U_\alpha AU^*_\alpha$，证明完毕。 □

3.6.4 冯·诺依曼代数的希尔伯特和

希尔伯特空间的希尔伯特和与 C^*-代数的直和之间有着很好的相互联系，这种联系可特殊化到冯·诺依曼代数的情形。

命题 3.97 考虑一族非平凡希尔伯特空间 $\{\mathsf{H}_j\}_{j\in J}$ 以及一族算子 C^*-代数 $\{\mathfrak{A}_j\}_{j\in J}$，其中对每个 $j\in J$ 有 $\mathfrak{A}_j\subset\mathfrak{B}(\mathsf{H}_j)$。
(a) 若 $\oplus_{j\in J}A_j\in\bigoplus_{j\in J}\mathfrak{A}_j$（命题 3.45），则由

$$\hat{\oplus}_{j\in J}A_j:\bigoplus_{j\in J}\mathsf{H}_j\to\bigoplus_{j\in J}\mathsf{H}_j$$

给出、并由

$$\hat{\oplus}_{j\in J}A_j:\oplus_j x_j\mapsto\oplus_j A_jx_j \tag{3.75}$$

定义的算子是 $\mathfrak{B}(\bigoplus_{j\in J}\mathsf{H}_j)$ 中一个定义良好的元素。此外

$$||\hat{\oplus}_{j\in J}A_j||=||\oplus_{j\in J}A_j||\,,$$

其中左边的范数是 $\mathfrak{B}(\bigoplus_{j\in J}\mathsf{H}_j)$ 的一致范数，而右边的是 $\bigoplus_{j\in J}\mathfrak{A}_j$ 的 C^*-范数。因此映射

$$\bigoplus_{j\in J}\mathfrak{A}_j\ni\oplus_{j\in J}A_j\mapsto\hat{\oplus}_{j\in J}A_j\in\mathfrak{B}\left(\bigoplus_{j\in J}\mathsf{H}_j\right)$$

是等距 *-同态，从而算子 $\hat{\oplus}_{j\in J}A_j$ 的集合 $\hat{\bigoplus}_{j\in J}\mathfrak{A}_j$ 是 $\mathfrak{B}(\bigoplus_{j\in J}\mathsf{H}_j)$ 的一个 C^*-子代数（不必含单位元）。
(b) 有

$$\left(\hat{\bigoplus}_{j\in J}\mathfrak{A}_j\right)'=\hat{\bigoplus}_{j\in J}\mathfrak{A}_j'\,.$$

(c) 若每个直和项 $\mathfrak{A}_j$ 都是冯·诺依曼代数，则 $\hat{\bigoplus}_{j\in J}\mathfrak{A}_j$ 是冯·诺依曼代数。

证明 (a) 首先我们必须证明 $\hat{\oplus}_jA_j\in\mathfrak{B}(\bigoplus_j\mathfrak{A}_j)$。对每个 $\oplus_jx_j\in\bigoplus_j\mathsf{H}_j$ 有：

$$||\hat{\oplus}_jA_j(\oplus_jx_j)||^2\leq\sup_j||A_j||^2\sum_j||x_j||^2=||\oplus_j A_j||^2\,||\oplus_j x_j||^2\,.$$

这一结果立刻给出 $\hat{\oplus}_jA_j\in\mathfrak{B}(\bigoplus_j\mathfrak{A}_j)$ 以及 $||\hat{\oplus}_jA_j||\leq||\oplus_j A_j||$。为证明 $||\hat{\oplus}_jA_j||=||\oplus_jA_j||$，只需找到序列 $\{\oplus_jy_{j,n}\}_{n\in\mathbb{N}}\subset\bigoplus_j\mathsf{H}_j$ 使得 $||\oplus_jy_{j,n}||=1$ 且当 $n\to+\infty$ 时 $||\hat{\oplus}_jA_j(\oplus_jy_{j,n})||\to||\oplus_jA_j||$。

考察 $||\oplus_jA_j||:=\sup_j||A_j||$，有两种可能。或者

(1) 对某个 j_0 有 $||\oplus_jA_j||=||A_{j_0}||$

或者

(2) 存在序列 $j_1, j_2, \ldots$ 使得当 $n \to +\infty$ 时 $||A_{j_n}|| \to ||\oplus_j A_j||$。

在情形 (1) 中，由于我们知道 $||B|| = \sup_{||x||=1} ||Bx||$，必存在序列 $x_n \in \mathsf{H}_{j_0}$ 使得 $||x_n|| = 1$ 且当 $n \to +\infty$ 时 $||A_{j_0} x_n|| \to ||A_{j_0}||$。此时所需的序列 $\{\oplus_j y_{j,n}\}_{n\in\mathbb{N}}$ 由 $y_{j,n} = \mathbf{0}$（$j \neq j_0$）与 $y_{j_0,n} := x_n$ 定义。

在情形 (2) 中，再次对每个算子 A_{j_n} 利用一般恒等式 $||B|| = \sup_{||x||=1} ||Bx||$，我们断定必存在向量序列 $x_{j_n} \in \mathsf{H}_{j_n}$ 使得 $||x_{j_n}|| = 1$ 且 $\big|\,||A_{j_n} x_{j_n}|| - ||A_{j_n}||\,\big| < 1/n$。因此我们所需的序列 $\{\oplus_j y_{j,n}\}_{n\in\mathbb{N}}$ 由 $y_{j,n} = \mathbf{0}$（$j \neq j_n$）与 $y_{j_n,n} := x_{j_n}$ 定义。

映射 $\oplus_j A_j \mapsto \hat{\oplus}_j A_j$ 是线性的并保持乘积与单位元，这一点是直接的。关于埃尔米特共轭，注意

$$\big(\oplus_j x_j | \hat{\oplus}_j A_j (\oplus_j y_j)\big) = \sum_j (x_j | A_j y_j)_j = \sum_j (A_j^* x_j | y_j)_j = \big(\hat{\oplus}_j A_j^* (\oplus_j x_j) \big| \oplus_j y_j\big)$$

$$= \big(\oplus_j x_j | (\hat{\oplus}_j A_j^*)^* (\oplus_j y_j)\big)\,.$$

由于 $\oplus_j x_j, \oplus_j y_j \in \bigoplus_j \mathsf{H}_j$ 是任意的，我们有 $\hat{\oplus}_j A_j = (\hat{\oplus}_j A_j^*)^*$，从而 $(\hat{\oplus}_j A_j)^* = \hat{\oplus}_j A_j^*$。于是得到 $\oplus_{j\in J} A_j \mapsto \hat{\oplus}_{j\in J} A_j$ 是从 C^*-代数 $\bigoplus_j \mathfrak{A}_j$ 到 C^*-代数 $\mathfrak{B}(\bigoplus_j \mathsf{H}_j)$ 的等距 *-同态，所以像 $\hat{\bigoplus}_{j\in J} \mathfrak{A}_j$ 是 $\mathfrak{B}(\bigoplus_j \mathsf{H}_j)$ 的 C^*-子代数。

(b) 证明

$$\Big(\hat{\bigoplus}_{j\in J} \mathfrak{A}_j\Big)' \supset \hat{\bigoplus}_{j\in J} \mathfrak{A}_j'$$

相当初等，因此我们来证相反的包含关系。首先注意 $\bigoplus_j \mathfrak{A}_j$ 含有元素 $\oplus_j \delta_{ij} I_j$，其中 $i \in J$ 且 $I_j : \mathsf{H}_j \to \mathsf{H}_j$ 是恒等算子。容易证明 $P_i := \hat{\oplus}_j \delta_{ij} I_j$ 是到 H_i 上的正交投影（把它嵌入 $\bigoplus_j \mathsf{H}_j$ 视为闭子空间）。若 $B \in \Big(\hat{\bigoplus}_{j\in J} \mathfrak{A}_j\Big)'$，则特别地对所有 $i \in J$ 有 $P_i B = B P_i$。显然，若 $\Psi \in \bigoplus_{i\in J} \psi$，则 $\Psi = \oplus_i \psi_i$，其中 $\psi_i = P_i \Psi$。因此 $\Psi = \sum_{i\in I} P_i \Psi$ 是有限或可数求和，因为至多可数个向量 $\psi_{i_k}, k \in \mathbb{N}$ 不为零。于是 $P_i B = B P_i$ 与 $P_i P_i = P_i$ 给出

$$B(\oplus_i \psi_i) = B \sum_{k\in\mathbb{N}} P_{i_k} \Psi = \sum_{k\in\mathbb{N}} P_{i_k} B P_{i_k} \Psi = \oplus_i (P_i B P_i) \psi_i\,.$$

令 $B_i := P_i B P_i \in \mathfrak{B}(\mathsf{H}_i)$。则 $\oplus_i B_i \in \bigoplus_i \mathfrak{B}(\mathsf{H}_i)$ 是定义良好的，因为 $\sup_i ||B_i|| = \sup_i ||P_i B|| \leq \sup_i ||P_i||\,||B|| \leq ||B|| < +\infty$。按构造

$$B(\oplus_i \psi_i) = \oplus_i B_i \psi_i = \hat{\oplus}_i B_i (\oplus_i \psi_i)\,.$$

因此，若对每个 $A = \hat{\oplus}_i A_i \in \hat{\bigoplus}_i \mathfrak{A}_i$ 与每个 $\Psi \in \bigoplus_i \psi_i$ 都有 $(BA - AB)\Psi = \mathbf{0}$，则对每个 $i \in J$ 与 $\psi_i \in \mathsf{H}_i$ 都有 $(B_i A_i - A_i B_i)\psi_i = \mathbf{0}$。换言之 $B_i \in \mathfrak{A}_i'$。总

之，$B \in [\bigoplus_j \mathfrak{A}_j]'$ 蕴含 $B = \hat{\oplus}_j B_j$，其中 $B_j \in \mathfrak{A}'_j$，于是

$$\left(\hat{\bigoplus}_{j\in J} \mathfrak{A}_j\right)' \subset \hat{\bigoplus}_{j\in J} \mathfrak{A}'_j\,,$$

这正是所需。

(c) 设每个 $\mathfrak{A}_i$ 都是冯 • 诺依曼代数。则 $\mathfrak{A}''_i = \mathfrak{A}_i$ 且

$$\left(\hat{\bigoplus}_{j\in J} \mathfrak{A}_j\right)'' = \left(\hat{\bigoplus}_{j\in J} \mathfrak{A}'_j\right)' = \hat{\bigoplus}_{j\in J} \mathfrak{A}''_j = \hat{\bigoplus}_{j\in J} \mathfrak{A}_j\,,$$

并且 $\hat{\bigoplus}_{j\in J} \mathfrak{A}_j$ 含有恒等算子（各 H_j 的恒等算子之和）。我们断定 $\hat{\bigoplus}_{j\in J} \mathfrak{A}_j$ 是冯 • 诺依曼代数。 □

定义 3.98 考虑一族非平凡希尔伯特空间 $\{\mathsf{H}_j\}_{j\in J}$ 以及一族冯 • 诺依曼代数 $\{\mathfrak{R}_j\}_{j\in J}$，其中对每个 $j \in J$ 有 $\mathfrak{R}_j \subset \mathfrak{B}(\mathsf{H}_j)$。

命题 3.97 中定义的 $\bigoplus_{j\in J} \mathsf{H}_j$ 上的冯 • 诺依曼代数 $\hat{\bigoplus}_{j\in J} \mathfrak{R}_j$ 称为冯 • 诺依曼代数族 $\{\mathfrak{R}_j\}_{j\in J}$ 的**直和**。

记号 3.99 在本书余下部分，冯 • 诺依曼代数的直和 $\hat{\bigoplus}_{j\in J} \mathfrak{R}_j$ 将记作 $\bigoplus_{j\in J} \mathfrak{R}_j$，尽管后者——确切地说——本应表示与之相伴的等距 C^*-代数。

类似地，(3.75) 中的算子 $\hat{\oplus}_{j\in J} A_j$ 将用相应的抽象元素 $\oplus_{j\in J} A_j$ 表示。■

3.7 傅里叶-普朗歇尔变换

在本章最后一节，我们相当简要地介绍傅里叶变换与傅里叶-普朗歇尔变换的基本内容，完全不涉及施瓦茨分布 [Rud91, ReSi80, Vla02]。

记号 3.100 从现在起我们沿用例 2.91 的记号，这些记号最初是为微分算子引入的：特别地，$x_k \in \mathbb{R}$ 将表示 $x \in \mathbb{R}^n$ 的第 k 个分量，dx 表示 $\mathbb{R}^n$ 上通常的勒贝格测度，而

$$M^\alpha(x) := x_1^{\alpha_1} \cdots x_n^{\alpha_n} \quad \text{for any multi-index } \alpha = (\alpha_1, \ldots, \alpha_n)\,.$$

我们用 $\mathscr{D}(\mathbb{R}^n)$ 表示具有紧支集的光滑复值函数空间（文献中也称之为 $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 或 $C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$），而 $\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$ 将表示 $\mathbb{R}^n$ 上的**施瓦茨空间**（Schwartz space）（参看例 2.91）。在这些记号下，$\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$ 是 $C^\infty(\mathbb{R}^n)$ 中满足下述性质的复值映射构成的 $\mathbb{C}$-向量空间：对任意 $f \in \mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$ 与任意多重指标 α、β，存在 $K < +\infty$（依赖于 f、α、β）使得

$$|M^\alpha(x)\partial_x^\beta f(x)| \leq K, \quad \text{for any } x \in \mathbb{R}^n\,. \tag{3.76}$$

在本节中，范数 $||\,||_1$、$||\,||_2$ 与 $||\,||_\infty$ 始终表示 $L^1(\mathbb{R}^n,dx)$、$L^2(\mathbb{R}^n,dx)$、$L^\infty(\mathbb{R}^n,dx)$ 的范数以及 $\mathscr{L}^1(\mathbb{R}^n,dx)$、$\mathscr{L}^2(\mathbb{R}^n,dx)$、$\mathscr{L}^\infty(\mathbb{R}^n,dx)$ 的相应半范数（见例 2.29(6) 与 (8)）。■

下面回忆若干已知性质。

(1) 空间 $\mathscr{D}(\mathbb{R}^n)$ 与 $\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$ 在 $M^\alpha(x)$（视为乘子算子）与 ∂_x^α 的作用下不变。换言之，函数受到 $M^\alpha(x)$ 与 ∂_x^α 作用后仍留在各自的空间中。

(2) 显然，对任意 $1\le p\le\infty$，$\mathscr{D}(\mathbb{R}^n)\subset\mathscr{L}^p(\mathbb{R},dx)$（作为子空间），因为 $\mathbb{R}^n$ 中的紧集具有有限的勒贝格测度，且任意 $f\in\mathscr{D}(\mathbb{R}^n)$ 连续，从而是紧集上的有界函数。

(3) 对任意 $1\le p\le\infty$ 都有 $\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)\subset\mathscr{L}^p(\mathbb{R},dx)$（作为子空间）。事实上，若 $C\subset\mathbb{R}^n$ 是含原点的紧集，则 $f\in\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$ 因连续而在 C 上有界；而在 C 之外，只要取 $C_n\ge 0$ 足够大，对任意 $n=0,1,2,3,\dots$ 都有 $|f(x)|\le C_m|x|^{-m}$。总之，$|f|$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上有界，故属于 $\mathscr{L}^\infty$。但对任意 $p\in[1,+\infty)$，它也被 $\mathscr{L}^p$ 中的某个映射所界：该界函数在 C 上为常数，而在 C 之外等于 $C_m/|x|^m$，$m>n/p$。

(4) 除了显然的包含关系 $\mathscr{D}(\mathbb{R}^n)\subset\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$，回忆一个众所周知的、与本节内容无关的事实（我们很快会用到）[KiGv82]：

命题 3.101 对任意 $1\le p<\infty$，空间 $\mathscr{D}(\mathbb{R}^n)$ 与 $\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$ 在 $\mathscr{L}^p(\mathbb{R},dx)$ 中稠密。

(5) 下面这个重要的引理（其证明见 [Bre10, Corollary IV.24]）与本节的结果无关。

引理 3.102 设 $f\in\mathscr{L}^1(\mathbb{R}^n,dx)$ 满足

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x)g(x)\,dx=0\quad\text{for any } g\in\mathscr{D}(\mathbb{R}^n)\,.$$

则 $f(x)=0$ 关于 $\mathbb{R}^n$ 上的勒贝格测度 dx 几乎处处成立。

下面引入关于傅里叶变换的最初几个基本定义。

定义 3.103 由

$$(\mathscr{F}f)(k):=\int_{\mathbb{R}^n}\frac{e^{-ik\cdot x}}{(2\pi)^{n/2}}f(x)\,dx\,,\quad f\in\mathscr{L}^1(\mathbb{R}^n,dx),k\in\mathbb{R}^n\,,\tag{3.77}$$

$$(\mathscr{F}_-g)(x):=\int_{\mathbb{R}^n}\frac{e^{ik\cdot x}}{(2\pi)^{n/2}}g(k)\,dk\,,\quad g\in\mathscr{L}^1(\mathbb{R}^n,dk),x\in\mathbb{R}^n\tag{3.78}$$

给出的线性映射 $\mathscr{L}^1(\mathbb{R}^n,dx)\to\mathscr{L}^\infty(\mathbb{R}^n,dx)$ 分别称为**傅里叶变换**与**傅里叶逆变换**。

注 3.104 **(1)** 上式中 dk 始终表示 $\mathbb{R}^n$ 上的勒贝格测度。在傅里叶逆变换公式中，我们给 $\mathbb{R}^n$ 上的变量取了不同的名字（k 而非 x），只是为了尊重传统记号并简化后续计算。
(2) 由积分的性质显然有

$$|(\mathscr{F}f)(k)| \le \left| \int_{\mathbb{R}^n} e^{-ik\cdot x} f(x) \frac{dx}{(2\pi)^{n/2}} \right| \le \int_{\mathbb{R}^n} |e^{-ik\cdot x}|\,|f(x)| \frac{dx^n}{(2\pi)^{n/2}} = \int_{\mathbb{R}^n} |f(x)| \frac{dx}{(2\pi)^{n/2}}$$

$$= \frac{||f||_1}{(2\pi)^{n/2}},$$

类似地，对任意 $x, k \in \mathbb{R}^n$ 有 $|(\mathscr{F}_- g)(x)| \le ||g||_1/(2\pi^{n/2})$。因此把傅里叶变换与傅里叶逆变换定义为取值于 $\mathscr{L}^\infty(\mathbb{R}^n, dx)$ 的算子是合理的。■

下文我们将讨论傅里叶变换那些与傅里叶–普朗歇尔变换最直接相关的特性。我们不可避免地会忽略许多结果，例如施瓦茨空间中半范数拓扑下的连续性，对此请参阅任何关于泛函分析或广义函数的教材 [Rud91, ReSi80, Vla02]（另见第 2.3.4 节）。

命题 3.105 傅里叶变换与傅里叶逆变换具有以下性质。
(a) 它们关于定义域与陪域的自然范数是连续的：

$$||\mathscr{F}f||_\infty \le \frac{||f||_1}{(2\pi)^{n/2}} \quad \text{and} \quad ||\mathscr{F}_- g||_\infty \le \frac{||g||_1}{(2\pi)^{n/2}}.$$

(b) 施瓦茨空间在 $\mathscr{F}$ 与 $\mathscr{F}_-$ 下不变：$\mathscr{F}(\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)) \subset \mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$ 且 $\mathscr{F}_-(\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)) \subset \mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$。
(c) 限制到不变空间 $\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$ 上时，它们互为逆映射：若 $f \in \mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$，则

$$g(k) = \int_{\mathbb{R}^n} \frac{e^{-ik\cdot x}}{(2\pi)^{n/2}} f(x)\, dx$$

当且仅当

$$f(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \frac{e^{ik\cdot x}}{(2\pi)^{n/2}} g(k)\, dk.$$

(d) 限制到不变空间 $\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$ 上时，它们关于 $\mathscr{L}^2(\mathbb{R}^n, dx^n)$ 的半内积是等距的：若 $f_1, f_2, g_1, g_2 \in \mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$，则

$$\int_{\mathbb{R}^n} \overline{(\mathscr{F}f_1)(k)} (\mathscr{F}f_2)(k) dk = \int_{\mathbb{R}^n} \overline{f_1(x)} f_2(x) dx$$

且

$$\int_{\mathbb{R}^n} \overline{(\mathscr{F}_- g_1)(x)} (\mathscr{F}_- g_2)(x) dx = \int_{\mathbb{R}^n} \overline{g_1(k)} g_2(k) dk\,.$$

(e) 它们给出从 $L^1(\mathbb{R}^n, dx)$ 到 $C_0(\mathbb{R}^n)$ 的有界映射（在无穷远处消失的连续映射，参看例 2.29(4)），因此**黎曼-勒贝格引理**成立：对任意 $f \in L^1(\mathbb{R}^n, dx)$

$$(\mathscr{F} f)(k) \to 0 \quad \text{as } |k| \to +\infty$$

而 $\mathscr{F}_-$ 同理。
(f) 若定义在 $L^1(\mathbb{R}^n, dx)$ 上，它们是单射。

注 3.106 关于陈述 (f)，还可证明更多 [Rud91]，即：若 $f \in L^1(\mathbb{R}^n, dx)$ 使得 $\mathscr{F} f \in L^1(\mathbb{R}^n, dk)$，则 $\mathscr{F}_-(\mathscr{F} f) = f$。交换 $\mathscr{F}$ 与 $\mathscr{F}_-$ 后同样成立。■

命题 *3.105* 的证明。(a) 部分已在注 3.104(2) 中证明。至于 (b)，我们来证明关于 $\mathscr{F}$ 的断言，关于 $\mathscr{F}_-$ 的断言类似。令

$$g(k) := \int_{\mathbb{R}^n} \frac{e^{-ik\cdot x}}{(2\pi)^{n/2}} f(x)\, dx.$$

右端可以通过把算子 ∂_k^α 移到积分号内而对 k 求导。事实上，

$$\left|\partial_k^\alpha e^{-ik\cdot x} f(x)\right| = \left|i^{|\alpha|} M^\alpha(x) e^{-ik\cdot x} f(x)\right| \le |M^\alpha(x) f(x)|\,.$$

函数 $x \mapsto |M^\alpha(x) f(x)|$ 属于 $\mathscr{L}^1$，因为 $f \in \mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$。由于被积函数的导数之绝对值被一个可积的正函数一致地界住，关于交换导数与积分的已知定理允许我们说：

$$\partial_k^\alpha g(k) = (-i)^{|\alpha|} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{e^{-ik\cdot x}}{(2\pi)^{n/2}} M^\alpha(x) f(x)\, dx\,. \tag{3.79}$$

但 f 在 $|x| \to +\infty$ 时比 $|x|$ 的任意负幂都衰减得更快，因此：

$$M^\beta(k) g(k) = \int_{\mathbb{R}^n} i^{|\beta|} \partial_x^\beta \left(\frac{e^{-ik\cdot x}}{(2\pi)^{n/2}} \right) f(x)\, dx$$

并且，分部积分给出

$$M^\beta(k) g(k) = (-i)^{|\beta|} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{e^{-ik\cdot x}}{(2\pi)^{n/2}} \partial_x^\beta f(x)\, dx\,. \tag{3.80}$$

在 (3.80) 中把 g 换成 $\partial_k^\alpha g$，并利用 (a)，我们得到：

$$|M^\beta(k) \partial_k^\alpha g(k)| \le \left|\left|\partial^\beta \left(M^\alpha f\right)\right|\right|_1\,,$$

对任意 $k \in \mathbb{R}^n$。右端项有限，因为 $f \in \mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$；又因 α 与 β 任意，我们断定 $g \in \mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$。

(c) 恒等式 (3.79) 与 (3.80) 即为：

$$\partial^\alpha \mathscr{F} = (-i)^{|\alpha|} \mathscr{F} M^\alpha\,, \tag{3.81}$$

$$M^\beta \mathscr{F} = (-i)^{|\beta|} \mathscr{F} \partial^\beta , \tag{3.82}$$

其中 $\mathscr{F}$ 是傅里叶变换在 $\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$ 上的限制。注意到对任意 $h \in \mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$ 有

$$\overline{\mathscr{F} h} = \mathscr{F}_- \overline{h}$$

便容易得到

$$\partial^\alpha \mathscr{F}_- = i^{|\alpha|} \mathscr{F}_- M^\alpha , \tag{3.83}$$

$$M^\beta \mathscr{F}_- = i^{|\beta|} \mathscr{F}_- \partial^\beta . \tag{3.84}$$

于是 (3.81)、(3.82)、(3.83) 与 (3.84) 特别蕴含：

$$\mathscr{F}\mathscr{F}_- M^\alpha = M^\alpha \mathscr{F}\mathscr{F}_- , \tag{3.85}$$

$$\mathscr{F}_-\mathscr{F} M^\alpha = M^\alpha \mathscr{F}_-\mathscr{F} , \tag{3.86}$$

其中 M^α 被看作乘性算子（multiplicative operator）$(M^\alpha f)(x) := M^\alpha(x) f(x)$，并且

$$\mathscr{F}\mathscr{F}_- \partial^\alpha = \partial^\alpha \mathscr{F}\mathscr{F}_- , \tag{3.87}$$

$$\mathscr{F}_-\mathscr{F} \partial^\alpha = \partial^\alpha \mathscr{F}_-\mathscr{F} . \tag{3.88}$$

借助这些交换关系，我们断言 $J := \mathscr{F}\mathscr{F}_-$ 与 $J_- := \mathscr{F}_-\mathscr{F}$ 是 $\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$ 上的恒等映射。首先我们证明：给定 $x_0 \in \mathbb{R}^n$ 与 $f \in \mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$，值 $(Jf)(x_0)$ 只依赖于 $f(x_0)$。若 $f \in \mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$，可写：

$$f(x) = f(x_0) + \int_0^1 \frac{df(x_0 + t(x - x_0))}{dt} dt = f(x_0) + \sum_{i=1}^n (x_i - x_{0i}) g_i(x) ,$$

其中 g_i（容易看出属于 $C^\infty(\mathbb{R}^n)$）为：

$$g_i(x) := \frac{\partial}{\partial x_i} \int_0^1 f(x_0 + t(x - x_0)) dt.$$

因此若 $f_1, f_2 \in \mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$ 且 $f_1(x_0) = f_2(x_0)$：

$$f_1(x) = f_2(x) + \sum_{i=1}^n (x_i - x_{0i}) h_i(x) , \tag{3.89}$$

其中相减后，映射 $x \mapsto \sum_{i=1}^n (x_i - x_{0i}) h_i(x)$ 以及 h_i 都属于 $\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$。对 (3.89) 两端施加 J，并由 (3.85) 记得 J 与 x 的多项式交换，我们有：

$$(Jf_1)(x) = (Jf_2)(x) + \sum_{i=1}^n (x_i - x_{0i})(Jh_i)(x) .$$

取 $x = x_0$ 即知，在初始假设 $f_1(x_0) = f_2(x_0)$ 下 $(Jf_1)(x_0) = (Jf_2)(x_0)$。于是如所断言，$(Jf)(x_0)$ 只是 $f(x_0)$ 的函数。由于 J 按构造是线性的，这个映射必是线性的。因此存在映射 $j : \mathbb{R}^n \to \mathbb{C}$，使得 $(Jf)(x_0) = j(x_0)f(x_0)$。由于 x_0 任意，J 的作用就是乘以某个函数 j。后者必为 C^∞。为说明这一点，取 $f \in \mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$ 在 x_0 的某个邻域 $I(x_0)$ 上等于 1。若 $x \in I(x_0)$，则 $(Jf)(x) = j(x)$。左端在 $I(x_0)$ 上是 C^∞，故右端也是。由于这在 $\mathbb{R}^n$ 中任一点的邻域内都成立，我们有 $j \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$。方程 (3.87) 蕴含：对任意 $f \in \mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$、$x \in \mathbb{R}^n$，

$$j(x)\frac{\partial}{\partial x^i}f(x) = \frac{\partial}{\partial x^i}j(x)f(x)$$

如前取 f 在某个开集上等于 1，则上述恒等式迫使 j 的一切导数在该开集上为零。由于这在任一点的邻域内成立，而 $\mathbb{R}^n$ 连通，连续映射 j 在 $\mathbb{R}^n$ 上为常数。该常数值显然不依赖于 J 的自变量，并且可以通过在 $\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$ 中任取一个函数计算 J 而得到。在 $x \mapsto e^{-x^2}$ 上计算 J 是一个有益的练习，它表明该常数值恰为 1。对 J_- 的论证类似。

(d) 利用 (c)，结论立得。我们对 $\mathscr{F}$ 进行证明；对 $\mathscr{F}_-$ 的证明本质上相同。设 $f_1, f_2 \in \mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$，并对 $i = 1, 2$ 令：

$$g_i(k) := \int_{\mathbb{R}^n} \frac{e^{-ik\cdot x}}{(2\pi)^{n/2}} f_i(x)\, dx\,.$$

在所作的假设下，富比尼-托内利定理给出：

$$\int_{\mathbb{R}^n} \overline{g_1(k)}g_2(k)dk = \int_{\mathbb{R}^n} \overline{g_1(k)} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{e^{-ik\cdot x}}{(2\pi)^{n/2}} f_2(x)dxdk$$

$$= \int_{\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}^n} \frac{e^{-ik\cdot x}}{(2\pi)^{n/2}} \overline{g_1(k)} f_2(x)dx \otimes dk\,.$$

现在改写最后一个积分并再次应用富比尼-托内利定理：

$$\int_{\mathbb{R}^n} \overline{g_1(k)}g_2(k)dk$$

$$= \int_{\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}^n} \overline{\frac{e^{ik\cdot x}}{(2\pi)^{n/2}} g_1(k)} f_2(x)dx \otimes dk = \int_{\mathbb{R}^n} f_2(x) \int_{\mathbb{R}^n} \overline{\frac{e^{ik\cdot x}}{(2\pi)^{n/2}} g_1(k)} dkdx$$

$$= \int_{\mathbb{R}^n} \overline{f_1(x)} f_2(x)dx\,,$$

其中用到了 (c) 部分。这正是所要证的。

(e) 我们对 $\mathscr{F}$ 证明该命题，而把关于 $\mathscr{F}_-$ 的类似断言留给读者。注意两个变换在 $L^1(\mathbb{R}^n, dx)$ 上都有定义，因为把函数在零勒贝格测度集上改变

并不改变积分。估计式 $||\mathscr{F}f||_\infty \leq \frac{||f||_1}{(2\pi)^{n/2}}$ 保证线性映射 $\mathscr{F} : \mathscr{S}(\mathbb{R}^n) \to \mathscr{S}(\mathbb{R}^n) \subset C_0(\mathbb{R}^n)$ 在定义域取 L^1 范数、值域取 $||\cdot||_\infty$ 时连续。现在回忆：$\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$ 在上述范数下于 L^1 中稠密，而值域按第二个范数完备。因此，最初定义在 $\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$ 上的傅里叶变换可以按连续性——以唯一的方式——扩张为有界线性映射 $L^1(\mathbb{R}^n, dx) \to C_0(\mathbb{R}^n)$，由命题 2.47 它保持同一范数（并且与上述 $L^1(\mathbb{R}^n, dx)$ 上的线性变换一致）。若 $f \in L^1$、$\mathscr{F}f \in C_0(\mathbb{R}^n)$，则对任意 $\varepsilon > 0$ 存在紧集 $K_\varepsilon \subset \mathbb{R}^n$，使得当 $k \notin K_\varepsilon$ 时 $|(\mathscr{F}f)(k)| < \varepsilon$。对任意 $\varepsilon > 0$，选取以原点为心、半径 r_ε 足够大以包含 K_ε 的球。于是对任意 $\varepsilon > 0$ 存在实数 $r_\varepsilon > 0$，使得当 $|k| > r_\varepsilon$ 时 $|(\mathscr{F}f)(k)| < \varepsilon$。

(f) 我们对 $\mathscr{F}$ 证明该断言，关于 $\mathscr{F}_-$ 的断言类似。由于 $\mathscr{F}$ 是线性算子，只需证明：若 $\mathscr{F}f$ 是零映射，则 f 几乎处处为零。于是假设：

$$\int_{\mathbb{R}^n} \frac{e^{-ik\cdot x}}{(2\pi)^{n/2}} f(x)\, dx = 0\,, \quad \text{for any } k \in \mathbb{R}^n.$$

若 $g \in \mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$，富比尼-托内利定理给出

$$0 = \int_{\mathbb{R}^n} g(k) \int_{\mathbb{R}^n} \frac{e^{-ik\cdot x}}{(2\pi)^{n/2}} f(x)\, dx\, dk = \int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_{\mathbb{R}^n} \frac{e^{-ik\cdot x}}{(2\pi)^{n/2}} g(k)\, dk \right) f(x)\, dx\,.$$

由于 $\mathscr{F}$ 在 $\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$ 上是双射，我们所证明的等价于：

$$\int_{\mathbb{R}^n} \psi(x) f(x)\, dx = 0 \quad \text{for any } \psi \in \mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$$

（注意：对任意 $\psi \in \mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$ 有 $\psi f \in \mathscr{L}^1(\mathbb{R}^n, dx)$，因为 ψ 有界）。由于 $\mathscr{D}(\mathbb{R}^n) \subset \mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$，引理 3.102 迫使 f 几乎处处为零。 □

下面转向傅里叶-普朗歇尔变换（Fourier–Plancherel transform）。由于 $\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$ 在 $\mathscr{L}^2(\mathbb{R}^n)$ 中稠密，通过考虑等价类可以说：$\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$ 在希尔伯特空间 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 中确定一个稠密子集，仍记作 $\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$。算子 $\mathscr{F}$ 与 $\mathscr{F}_-$ 可以看作定义在 $L^2(\mathbb{R}, dx)$ 的这个稠密子空间上。命题 3.105(d) 特别指出，这些算子有界且范数为 1，因为它们是等距的。于是命题 2.47 告诉我们，$\mathscr{F}$ 与 $\mathscr{F}_-$ 在 $L^2(\mathbb{R}^n, dx)$ 上确定唯一的有界线性算子。例如，把 $\mathscr{F}$ 扩张到 $L^2(\mathbb{R}^n, dx)$ 的算子定义为

$$\widehat{\mathscr{F}}f := \lim_{n\to+\infty} \mathscr{F}f_n\,,$$

其中 $f \in L^2(\mathbb{R}^n, dx)$。上式中，$\{f_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$ 是任意一个在 $L^2(\mathbb{R}^n, dx)$ 的拓扑下收敛到 f 的序列。由内积的连续性，扩张后的算子 $\widehat{\mathscr{F}}$ 保持 $L^2(\mathbb{R}^2, dx)$ 的内积，因此 $\widehat{\mathscr{F}}$ 在 $L^2(\mathbb{R}^n, dx)$ 上是单射。下面的初等论证说明 $\widehat{\mathscr{F}}$ 也是满射。除 $\widehat{\mathscr{F}}$ 之外，我们还可以构造把逆傅里叶变换扩张到 $L^2(\mathbb{R}^n, dx)$ 的算子 $\widehat{\mathscr{F}_-}$。在 $\mathscr{S}(\mathbb{R}^n, dx)$ 上

$$\mathscr{F}\mathscr{F}_- = I_{\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)}.$$

现在借助线性性与连续性过渡到 L^2 扩张，并回忆：恒等映射从 $\mathscr{S}(\mathbb{R}^n, dx)$ 到 $L^2(\mathbb{R}^n, dx)$ 的唯一线性扩张就是后者的恒等算子 I（按上面解释的一般方式构造）。于是

$$\widehat{\mathscr{F}}\widehat{\mathscr{F}}_- = I\,,$$

这一条件蕴含 $\widehat{\mathscr{F}}$ 是满射。

定义 3.107 把 $\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$ 上的傅里叶变换线性且连续地扩张的唯一算子 $\widehat{\mathscr{F}}: L^2(\mathbb{R}^n, dx) \to L^2(\mathbb{R}^n, dx)$ 称为**傅里叶－普朗歇尔变换**（Fourier－Plancherel transform）。

定理 3.108 （普朗歇尔）傅里叶-普朗歇尔变换：

$$\widehat{\mathscr{F}}: L^2(\mathbb{R}^n, dx) \to L^2(\mathbb{R}^n, dx)$$

是双射的等距线性算子。

证明 证明已在定义 3.107 之前给出。 □

注 3.109 定义双线性映射 $L^2(\mathbb{R}^n, dx) \times L^2(\mathbb{R}^n, dx) \to \mathbb{C}$，它把 $(f, g) \in L^2(\mathbb{R}^n, dx) \times L^2(\mathbb{R}^n, dx)$ 对应到

$$\langle f, g\rangle := \int_{\mathbb{R}^n} f g dx\,.$$

利用定理 3.108，容易证明

$$\langle \widehat{\mathscr{F}} f, g\rangle = \langle f, \widehat{\mathscr{F}} g\rangle\,.$$

这一结果是定义分布傅里叶变换（Fourier transforms of distributions）的起点。■

还有一个问题需要处理。若 $f \in L^1(\mathbb{R}^n, dx) \cap L^2(\mathbb{R}^n, dx)$（但 $f \notin \mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$），则先验地 $\mathscr{F} f$ 与 $\widehat{\mathscr{F}} f$ 可能不同，因为定义 $\widehat{\mathscr{F}}$ 时我们并不是从 $L^1(\mathbb{R}^n, dx)$ 扩张 $\mathscr{F}$，而是从子空间 $\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$ 扩张。这是唯一可能的选择，因为 $L^1(\mathbb{R}^n, dx) \not\subset L^2(\mathbb{R}^n, dx)$。

下一个命题阐明了这一点，并给出借助傅里叶变换的极限来计算傅里叶-普朗歇尔变换的实用方法。

注 3.110 回忆：若 $K \subset \mathbb{R}^n$ 是有限测度集，特别是紧集（紧集具有有限勒贝格测度），则：

(1) $L^2(K, dx) \subset L^1(K, dx)$；

(2) 若 $\{f_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subset L^2(K, dx)$ 按范数 $||\,||_2$ 收敛到 $f \in L^2(K, dx)$，则它也按范数 $||\,||_1$ 收敛到 f；

(3) $L^\infty(K,dx)\subset L^p(K,dx)$，$1\le p<\infty$；

(4) 若 $\{f_n\}_{n\in\mathbb{N}}\subset L^\infty(K,dx)$ 按范数 $||\,||_\infty$ 收敛到 $f\in L^\infty(K,dx)$，则它也按范数 $||\,||_p$ 收敛到 f。

这四个断言的证明如下：关于前两个，回忆常值映射 1 在紧（有限测度）集上是可积的。由于

$$2|f(x)|\le |f(x)|^2+1\,,$$

左端的积分被右端的积分界住，故得到断言 (1)。至于第二个断言，在柯西-施瓦茨不等式

$$\left(\int_K |g(x)|\,1\,dx\right)^2\le\left(\int_K |g(x)|^2dx\right)\left(\int_K 1dx\right)$$

中把 $g(x)$ 换成 $f(x)-f_n(x)$ 即证得 (2)。为处理另外两个，注意按勒贝格积分的定义：

$$\int_K |g|^p dx\le \operatorname*{ess\ sup}_K |g|^p\int_K dx=(||g||_\infty)^p\int_K dx$$

对 K 上任意可测映射 g 成立。■

命题 3.111 傅里叶-普朗歇尔变换与傅里叶变换具有以下性质。

(a) 若 $f\in L^2(\mathbb{R}^n,dx)\cap L^1(\mathbb{R}^n,dx)$，则傅里叶-普朗歇尔变换归结为由积分公式 (3.77) 算出的傅里叶变换 $\mathscr{F}f$。

(b) 若 $f\in L^2(\mathbb{R}^n,dx)$，则傅里叶-普朗歇尔变换可计算为极限（在 $L^2(\mathbb{R}^n,dk)$ 意义下理解）

$$\hat{\mathscr{F}}f=\lim_{n\to+\infty} g_n$$

其中

$$g_n(k):=\int_{K_n}\frac{e^{-ik\cdot x}}{(2\pi)^{n/2}}f(x)dx\,,\tag{3.90}$$

而 $K_n\subset\mathbb{R}^n$ 是紧集，$K_{m+1}\supset K_m$，$m=1,2,\ldots$，且 $\cup_{m=1}^\infty K_m=\mathbb{R}^n$。

证明 (a) 先就如下情形的 $f\in L^2(\mathbb{R}^n,dx)$ 证明结论：在紧集 K_0 之外，它只在零测集上不为零。这样的 f 属于 $L^1(\mathbb{R}^n,dx)$。再取序列 $\{s_n\}_{n\in\mathbb{N}}\subset\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$ 在 $L^2(\mathbb{R}^n,dx)$ 中收敛到 f。若 B、B' 是有限半径的开球，且 $B\supset\overline{B'}\supset B'\supset K_0$，则可构造函数 $h\in\mathscr{D}(\mathbb{R}^n)$ 在 B' 上等于 1、在 B 外为零。显然，令 $f_n:=h\cdot s_n$，则序列 $\{f_n\}$ 属于 $\mathscr{D}(\mathbb{R}^n)$，从而属于 $\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$。其支集都含于紧集 $K:=\overline{B}$ 中。因此每个 f_n 都属于 $L^1(\mathbb{R}^n,dx)$，且序列 $\{f_n\}$ 在 $L^2(\mathbb{R}^n,dx)$ 与 $L^1(\mathbb{R}^n,dx)$ 中都趋于 f。

按定义，由于 $f_n\to f$ 是按范数 $||\,||_2$ 收敛的，

$$||\mathscr{F}f_n-\hat{\mathscr{F}}f||_2\to 0\tag{3.91}$$

当 $n \to +\infty$ 时。同时，由于 $f_n \to f$ 按范数 $||\ ||_1$ 成立，由命题 3.105(a) 得 $||\mathscr{F} f_n - \mathscr{F} f||_\infty \to 0$ 当 $n \to +\infty$ 时。但在有限测度集上，按 $||\ ||_\infty$ 的收敛蕴含按 $||\ ||_2$ 的收敛，故

$$||\mathscr{F} f_n - \mathscr{F} f||_2 \to 0 \tag{3.92}$$

从而由 (3.91) 及极限的唯一性得 $\widehat{\mathscr{F}} f = \mathscr{F} f$。

现在假设 $f \in L^2(\mathbb{R}^n, dx) \cap L^1(\mathbb{R}^n, dx)$，别无其他。考虑用紧集 $\{K_n\}$ 对 $\mathbb{R}^n$ 作穷竭。定义映射 $f_n := \chi_{K_n} \cdot f$，其中 χ_E 是 E 的特征函数（若 $x \notin E$ 则 $\chi_E(x) = 0$，若 $x \in E$ 则 $\chi_E(x) = 1$）。显然，当 $n \to +\infty$ 时 $f_n \to f$ 逐点成立。此外 $|f(x) - f_n(x)|^p \le |f(x)|^p$，$p = 1, 2, \ldots$。由勒贝格控制收敛定理，当 $n \to +\infty$ 时 $f_n \to f$，且关于 $||\ ||_1$ 与 $||\ ||_2$ 均成立。另一方面，上面刚刚证明的结论给出

$$\mathscr{F} f_n = \widehat{\mathscr{F}} f_n \,.$$

命题 3.105(a) 给出 $||\mathscr{F} f - \mathscr{F} f_n||_\infty \to 0$，同时 $||\widehat{\mathscr{F}} f - \mathscr{F} f_n||_2 \to 0$。把 $\widehat{\mathscr{F}} f$、$\mathscr{F} f$、$\mathscr{F} f_n$ 限制到任意紧集 K 上时，这些事实同样成立。对于在紧集外为零的映射，一致收敛蕴含 L^2 收敛，因此若 x 属于某个紧集，则 $(\mathscr{F} f)(x) = (\widehat{\mathscr{F}} f)(x)$ 几乎处处成立。但每一点 $x \in \mathbb{R}^n$ 都属于某个紧集，故作为 $L^2(\mathbb{R}^n, dx)$ 中的元素有 $\mathscr{F} f = \widehat{\mathscr{F}} f$。

(b) 这已在 (a) 的最后部分证明。 □

例 3.112 **(1)** 有一个重要性质把 $\mathscr{D}(\mathbb{R}^n)$ 与 $\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$ 区分开来：只有前者不在傅里叶变换（以及逆傅里叶变换）下不变。事实上，由于 $\mathscr{D}(\mathbb{R}^n) \subset \mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$，显然有 $\mathscr{F}(\mathscr{D}(\mathbb{R}^n)) \subset \mathscr{F}(\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)) \subset \mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$。这不能再改进：

命题 3.113 取 $f \in \mathscr{D}(\mathbb{R}^n)$。若 $\mathscr{F} f \in \mathscr{D}(\mathbb{R}^n)$，则 $f = 0$。对逆傅里叶变换同样成立。

证明 证明很简单，我们只对 $\mathscr{F}$ 展示，因为 $\mathscr{F}_-$ 的情形类似。若

$$g(k) = \int_{\mathbb{R}^n} \frac{e^{-ik\cdot x}}{(2\pi)^{n/2}} f(x)\, dx \,,$$

其中 f 具有紧支集，则该积分对 $k \in \mathbb{C}^n$ 也收敛。此外，利用勒贝格控制收敛，我们可以在积分号内对 k 的分量 k_i 及其实部与虚部求导。由于 $k \mapsto e^{-ik\cdot x}$ 是解析的（就每个变量 k_i 分别而言），它在每个 k_i 上满足柯西-黎曼方程。从而 g 也在每个 k_i 上满足这些方程，因而是 $\mathbb{C}^n$ 上的解析函数。g 在 $\mathbb{R}^n$ 上的限制通过其实部与虚部定义了 $\mathbb{R}^n$ 上的实解析映射。若 g 具有紧支集，则 $\mathbb{R}^n$ 中存在非空开集使 $Re\, g$ 与 $Im\, g$ 在其上为零。开连通集（此处为 $\mathbb{R}^n$）上的（单实变量）实解析映射有一个已知性质：若它们在定义域的某个非空开

集上为零，则处处为零。因此若 g 具有紧支集，它必是零映射。于是 f 也为零，因为 $\mathscr{F}$ 在 $\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$ 上可逆。 □

(2) 与 (1) 相关的是著名的佩利-维纳定理（Paley-Wiener theorem）（例如可参看 [KiGv82]）：

定理 3.114 （佩利-维纳）取 $a>0$，把 $L^2([-a,a],dx)$ 看作 $L^2(\mathbb{R},dx)$ 的子空间。空间 $\hat{\mathscr{F}}(L^2([-a,a],dx))$ 由这样的映射 $g=g(k)$ 组成：它们可以唯一地扩张为复平面（$k\in\mathbb{C}$）上的解析映射，且满足

$$|g(k)|\le Ce^{2\pi a|Imk|}\,,\quad k\in\mathbb{C}$$

其中常数 $C\ge 0$ 依赖于 g。

由于按普朗歇尔定理 $\hat{\mathscr{F}}(L^2([-a,a],dx))\subset L^2(\mathbb{R},dk)$，佩利-维纳的结果意味着：如上界住的解析映射 g 在 k 为实数时确定 $L^2(\mathbb{R},dk)$ 中的元素。■

最后，考虑空间 $L^2((a,b),dx)$，其中 $-\infty\le a<b\le+\infty$，而 dx 是 $\mathbb{R}$ 上通常的勒贝格测度。下面这个极为实用的事实（例 3.32(4) 中曾用它构造基）来自傅里叶-普朗歇尔理论。

命题 3.115 设 $f:(a,b)\to\mathbb{C}$ 是可测映射，满足：

(1) 集合 $\{x\in(a,b)\mid f(x)=0\}$ 的测度为零，

(2) 存在 $C,\delta>0$，使得对任意 $x\in(a,b)$ 有 $|f(x)|<Ce^{-\delta|x|}$。

则映射 $x\mapsto x^nf(x)=:f_n(x)$（$n=0,1,2,\dots$）的有限线性张成在 $L^2((a,b),dx)$ 中稠密。

证明 令 $S:=\{f_n\}_{n\in\mathbb{N}}$。只需证明 $S^\perp=\{\mathbf{0}\}$，因为由定理 3.13 有 $S^\perp\oplus\overline{<S>}=L^2((a,b),dx)$。于是取 $h\in L^2((a,b),dx)$，使得对任意 $n=0,1,2,\dots$ 有

$$\int_a^b x^nf(x)\overline{h(x)}dx=0$$

把 h 在 $(a,\,b)$ 之外取零，从而延拓到整个实轴，于是现在：

$$\int_{\mathbb{R}} x^nf(x)\overline{h(x)}dx=0\,,\tag{3.93}$$

对任意 $n=0,1,2,\dots$ 成立。此外，以下三个事实成立：

(i) $f\cdot\overline{h}\in L^1(\mathbb{R},dx)$：两个映射都属于 $L^2(\mathbb{R},dx)$，故其乘积属于 $L^1(\mathbb{R},dx)$；

(ii) $f\cdot\overline{h}\in L^2(\mathbb{R},dx)$，因为 $|f(x)|^2<C^2e^{-2\delta|x|}<C^2<+\infty$，且按假设 $|h|^2$ 可积；

(iii) 对任意 $\delta'<\delta$，把 $x\in\mathbb{R}$ 映到 $e^{\delta'|x|}f(x)\overline{h}(x)$ 的映射属于 $L^1(\mathbb{R},dx)$。事实上，由于 $x\mapsto|e^{\delta'|x|}f(x)|\le Ce^{-(\delta-\delta')|x|}$，函数 $x\mapsto e^{\delta'|x|}f(x)$ 属于 $L^2(\mathbb{R},dx)$，而按假设 $h\in L^2(\mathbb{R},dx)$，故乘积属于 $L^1(\mathbb{R},dx)$。

利用 (i) 计算傅里叶变换：

$$g(k) = \int_{\mathbb{R}} \frac{e^{-ik\cdot x}}{\sqrt{2\pi}} f(x)\overline{h}(x)\,dx\,.$$

由 (i)、(ii) 及命题 3.111(a)，它与 $f \cdot \overline{h}$ 的傅里叶–普朗歇尔变换一致。利用 (iii)，当 k 为复数且 $|Imk| < \delta$ 时，$g = g(k)$ 有定义，并在由 $Rek \in \mathbb{R}$、$|Imk| < \delta$ 给出的开带域 $B \subset \mathbb{C}$ 上解析；其证明与例 (1) 中所作类似。勒贝格控制收敛以及交换导数与积分的法则表明

$$\frac{d^n g}{dk^n}|_{k=0} = \frac{(-i)^n}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} x^n f(x)\overline{h(x)}dx$$

对任意 $n = 0, 1, \ldots$ 成立。由 (3.93)，所有导数都为零，因此 g 在原点的泰勒展开为零。这使 g 在含于 B 的某个开圆盘上为零，于是解析性保证 g 在开连通集 B 上为零，特别地在由 k 参数化的实轴上为零。因此 $f \cdot \overline{h}$ 的傅里叶–普朗歇尔变换是 $L^2(\mathbb{R}, dk)$ 的零向量。由于该变换是酉的，我们断定 $f \cdot \overline{h} = 0$ 在 $\mathbb{R}$ 上几乎处处成立：特别地在 $(a,\, b)$ 上成立，而按假设在该区间上 $f \neq 0$ 几乎处处。但于是 $h = 0$ 在 $(a,\, b)$ 上几乎处处成立，也就是说每个 $h \in S^{\perp}$ 都与 $L^2((a,b), dx)$ 中的零元素重合，证毕。 □

3.8 练习

3.1 设 X 是实向量空间，$\langle\cdot,\cdot\rangle : \mathsf{X} \times \mathsf{X} \to \mathbb{R}$ 是双线性映射。证明：极化恒等式

$$\langle x, y\rangle = \frac{1}{4}\left(\langle x+y, x+y\rangle - \langle x-y, x-y\rangle\right)$$

对所有 $x, y \in \mathsf{X}$ 成立，当且仅当对所有 $x, y \in \mathsf{X}$ 有 $\langle x, y\rangle = \langle y, x\rangle$。

3.2 设 X 是复向量空间，$\langle\cdot,\cdot\rangle : \mathsf{X} \times \mathsf{X} \to \mathbb{C}$ 是在右分量上线性、在左分量上反线性的映射。证明对每个 $x, y \in \mathsf{X}$ 有极化恒等式

$$\langle x, y\rangle = \frac{1}{4}\left(\langle x+y, x+y\rangle - \langle x-y, x-y\rangle - i\langle x+iy, x+iy\rangle + i\langle x-iy, x-iy\rangle\right)$$

其次证明：对所有 $x, y \in \mathsf{X}$ 有 $\langle y, x\rangle = \overline{\langle x, y\rangle}$，当且仅当对每个 $z \in \mathsf{X}$ 有 $\langle z, z\rangle \in \mathbb{R}$。

3.3 （半）内积的定义 3.1 在实向量空间上同样说得通，只需把 **H2** 换成 $S(u, v) = S(v, u)$，并在 **H1** 中使用实线性组合。

证明：在这一定义下，命题 3.3 仍然成立，只要把极化公式（polarisation formula）写成 (3.7) 的形式。

3.4 （难。）考虑一个实向量空间，证明：若（半）范数 p 满足平行四边形法则（parallelogram rule）(3.3)：

$$p(x+y)^2+p(x-y)^2=2(p(x)^2+p(y)^2)\,, \tag{3.94}$$

则存在唯一的（半）内积 S（其定义见练习 3.3），它通过 (3.2) 诱导出 p。

解。若 S 是实向量空间 X 上的（半）内积，则有极化公式 (3.7)：

$$S(x,y)=\frac{1}{4}\left(S(x+y,x+y)-S(x-y,x-y)\right)\,.$$

这说明 S 是唯一的，因为 $S(z,z)=p(z)^2$。为了从给定范数 p 出发构造 S，令：

$$S(x,y):=\frac{1}{4}\left(p(x+y)^2-p(x-y)^2\right)\,.$$

我们将证明：S 是半内积还是内积，取决于 p 是范数还是半范数。若这一点成立且 p 是范数，那么在上式右端用 S 替换 p，便得到 $S(x,x)=0$ 与 $x=\mathbf{0}$，从而使 S 成为内积。

为完成证明，我们需要对任意 $x,y,z\in\mathsf{X}$ 证明：

(a) 若 $\alpha\in\mathbb{R}$，则 $S(\alpha x,y)=\alpha S(x,y)$，

(b) $S(x+y,z)=S(x,z)+S(y,z)$，

(c) $S(x,y)=S(y,x)$，

(d) $S(x,x)=p(x)^2$。

性质 (c) 与 (d) 由 S 的定义直接可得。下面证明 (a) 与 (b)。由 (3.3) 及 S 的定义：

$$\begin{aligned}S(x,z)+S(y,z)&=4^{-1}\left(p(x+z)^2-p(x-z)^2+p(y+z)^2-p(y-z)^2\right)\\&=2^{-1}\left(p\left(\frac{x+y}{2}+z\right)^2-p\left(\frac{x+y}{2}-z\right)^2\right)=2S\left(\frac{x+y}{2},z\right)\,.\end{aligned}$$

因此

$$S(x,z)+S(y,z)=2S\left(\frac{x+y}{2},z\right)\,. \tag{3.95}$$

于是 (a) 显然蕴含 (b)，因而只需证明 (a)。在 (3.95) 中取 $y=\mathbf{0}$，并注意按 S 的定义有 $S(0,z)=0$。于是

$$S(x,z)=2S(x/2,z)\,.$$

迭代此式，便得到 $\alpha=m/2^n$，$m,n=0,1,2,\ldots$ 时的 (a)。这些数在 $[0,+\infty)$ 中稠密。同时 $\mathbb{R}\ni\alpha\mapsto p(\alpha x+z)$ 与 $\mathbb{R}\ni\alpha\mapsto p(\alpha x-z)$ 都连续（在 p 诱导的拓扑下），故

$$S(x,y):=\frac{1}{4}\left(p(x+y,x+y)-p(x-y,x-y)\right)$$

使我们能断定 $\mathbb{R} \ni \alpha \mapsto S(\alpha x, y)$ 关于 α 连续。也就是说，(a) 对任意 $\alpha \in [0, +\infty)$ 成立。再由 S 的定义有 $S(-x, y) = -S(x, y)$，故上述结果对任意 $\alpha \in \mathbb{R}$ 有效，证毕。

3.5 （难。）设 $\mathbb{C}$-向量空间上的（半）范数 p 满足平行四边形法则 (3.3)：

$$p(x+y)^2 + p(x-y)^2 = 2(p(x)^2 + p(y)^2) \tag{3.96}$$

证明存在唯一的（半）内积 S，它借助 (3.2) 诱导出 p。

解。若 S 是复向量空间 X 上的（半）内积，则有极化公式 (3.4)：

$$4S(x,y) = S(x+y,x+y) - S(x-y,x-y) - iS(x+iy,x+iy) + iS(x-iy,x-iy).$$

由于 $S(z,z) = p(z)^2$，与实情形一样，这蕴含：给定 X 上的范数 p，S 是唯一的。存在性：对给定的（半）范数 p 与 $x, y \in \mathsf{X}$，定义：

$$S_1(x,y) := 4^{-1}(p(x+y)^2 - p(x-y)^2), \quad S(x,y) := S_1(x,y) - iS_1(x,iy).$$

注意 $S(x,x) = p(x)^2$，且若 p 是范数，则由构造 $S(x,x) = 0$ 蕴含 $x = \mathbf{0}$。剩下要证明上述 S 是厄米的（半）内积。按定义 3.1，需要验证：

(a) 若 $\alpha \in \mathbb{C}$，则 $S(\alpha x, y) = \alpha S(x,y)$，

(b) $S(x+y,z) = S(x,z) + S(y,z)$，

(c) $S(x,y) = \overline{S(y,x)}$，

(d) $S(x,x) = p(x)^2$。

最后一条由构造即为真。仿照上一练习的论证，用 S_1 代替 S，可以证明 S_1 满足 (b)、S_1 在 $\alpha \in \mathbb{R}$ 时满足 (a)，以及 $S_1(x,y) = S_1(y,x)$。这些结论，连同用 S_1 表述 S 的定义，蕴含 (a)、(b) 与 (c)。

3.6 设 X 是配有实内积 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 及相应范数 $||\cdot||$ 的实向量空间。证明

$$||x_1 + \cdots + x_n|| \le ||x_1|| + \cdots + ||x_n||,$$

其中

$$||x_1 + \cdots + x_n|| = ||x_1|| + \cdots + ||x_n||$$

成立当且仅当存在某个 $x \in \mathsf{X}$ 与 $\lambda_k \in [0, +\infty)$，使得对一切 $k = 1, \ldots, n$ 有 $x_k = \lambda_k x$。

提示。先证明 $||x_1 + \cdots + x_p|| \le ||x_1|| + \cdots + ||x_p||$。然后对 $n = 2$ 证明结论的第二部分，利用 $|\langle x, y\rangle| = ||x||\,||y|| \Leftrightarrow x$ 与 y 线性无关这一事实，再用归纳法推广该结果。注意 $||x_1 + \cdots + x_p + x_{p+1}|| = ||x_1|| + \cdots + ||x_p|| + ||x_{p+1}||$ 蕴含 $||x_1 + \cdots + x_p|| = ||x_1|| + \cdots + ||x_p||$，因为 $||x_1 + \cdots + x_p + x_{p+1}|| \le ||x_1 + \cdots + x_p|| + ||x_{p+1}||$。

3.7 在（半）内积空间 (X, S) 上证明注 3.4(1) 中的断言：（半）内积 $S : \mathsf{X}\times\mathsf{X}\to\mathbb{C}$ 在 $\mathsf{X}\times\mathsf{X}$ 的乘积拓扑下连续，其中 X 上取（半）内积自身诱导的拓扑。因此 S 关于两个变量分别连续。
提示。设 $\mathsf{X}\times\mathsf{X}\ni(x_n, y_n)\to(x, y)\in\mathsf{X}\times\mathsf{X}$，$n\to+\infty$。用柯西-施瓦茨不等式证明：若 S 是与 p 相伴的（半）内积，则：

$$|S(x, y) - S(x_n, y_n)| \le p(x_n)p(y_n - y) + p(x_n - x)p(y)\,.$$

回忆 $p(x_n)\to p(x)$，且乘积拓扑下的标准投影是连续的。

3.8 证明命题 3.8：内积空间之间的线性算子 $L : \mathsf{X}\to\mathsf{Y}$ 按定义 3.6 的意义是等距的，当且仅当

$$||Lx||_{\mathsf{Y}} = ||x||_{\mathsf{X}} \quad \text{for any } x\in\mathsf{X},$$

其中范数分别与各自的内积相伴。
提示。作极化。

3.9 考虑巴拿赫空间 $\ell^p(\mathbb{N})$，$p\ge 1$。证明当 $p\neq 2$ 时，无法定义任何厄米内积来诱导通常的范数 $||\ ||_p$。由此断定：当 $p\neq 2$ 时，$\ell^p(\mathbb{N})$ 不能成为希尔伯特空间。
提示。证明存在违反平行四边形法则的向量对 f、g。例如 $f = (1, 1, 0, 0, \ldots)$ 与 $g = (1, -1, 0, 0, \ldots)$。

3.10 证明巴拿赫空间 $(C([0, \pi/2]), ||\ ||_\infty)$ 不容许存在诱导 $||\ ||_\infty$ 的厄米内积，即：$(C([0, \pi/2]), ||\ ||_\infty)$ 不能成为希尔伯特空间。
提示。证明存在违反平行四边形法则的向量对 f、g。例如考虑 $f(x) = \cos x$ 与 $g(x) = \sin x$。

3.11 在希尔伯特空间 H 中考虑弱收敛到 $x\in\mathsf{H}$ 的序列 $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}\subset\mathsf{H}$：对任意 $f\in\mathsf{H}'$，$f(x_n)\to f(x)$，$n\to+\infty$。证明一般来说，在 H 的拓扑中 $x_n\not\to x$。然而，若再假设 $||x_n||\to||x||$，$n\to+\infty$，则 $x_n\to x$，$n\to+\infty$，在 H 的拓扑中也成立。
提示。里斯（Riesz）定理蕴含：$\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}\subset\mathsf{H}$ 弱收敛到 $x\in\mathsf{H}$，当且仅当对任意 $z\in\mathsf{H}$ 有 $(z|x_n)\to(z|x)$，$n\to+\infty$。取 $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ 为 H 的一组基（设其可分）。则 $x_n\to\mathbf{0}$ 弱收敛，但不在 H 的拓扑中收敛。对第二个断言，注意 $||x - x_n||^2 = ||x||^2 + ||x_n||^2 - 2Re(x|x_n)$。

3.12 考虑 $L^2([-L/2, L/2], dx)$ 的由下列函数（在零测集意义下）构成的基：

$$e_n(x) := \frac{e^{i2\pi nx/L}}{\sqrt{L}} \quad n\in\mathbb{Z}\,.$$

设对 $f \in L^2([-L/2, L/2], dx)$，级数

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}} (e_n|f)e_n(x)$$

在范数 $||\ ||_\infty$ 下收敛到某个 g。证明 $f(x) = g(x)$ 几乎处处成立。
提示。利用 [*a*, *b*] 上绝对收敛级数的积分等于各项积分之和这一事实，计算分量 $(e_n|g)$。验证对任意 $n \in \mathbb{Z}$ 有 $(e_n|g) = (e_n|f)$。

3.13 考虑 $L^2([-L/2, L/2], dx)$ 的由练习 3.12 中函数 e_n 构成的基。设 $f : [-L/2, L/2] \to \mathbb{C}$ 连续，$f(-L/2) = f(L/2)$，且 f 在 $[-L/2, L/2]$ 上分段 C^1（即 $[-L/2, L/2] = [a_1, a_2] \cup [a_2, a_3] \cup \cdots \cup [a_{n-2}, a_{n-1}] \cup [a_{n-1}, a_n]$，且对任意 i 有 $f\restriction_{[a_i,a_{i+1}]} \in C^1([a_i, a_{i+1}])$，边界导数按左导数与右导数理解）。证明：

$$f(x) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} (e_n|f)e_n(x) \quad \text{for any } x \in [-L/2, L/2]$$

其中

$$e_n(x) := \frac{e^{i2\pi nx/L}}{\sqrt{L}} \quad n \in \mathbb{Z}\,.$$

并证明该级数一致收敛。
提示。通过分部积分计算分量 $(e_n|df/dx)$：$|n(e_n|f)| = 2c|(e_n|df/dx)|$，其中 $c = L/(4\pi)$。于是

$$|(e_n|f)| = c2|(e_n|df/dx)||1/n| \le c(|(e_n|df/dx)|^2 + 1/n^2), \quad n \neq 0\,.$$

现在 *df* / *dx* 给出一个 L^2 映射，通项为 $1/n^2$ 的级数收敛，且对任意 x 有 $|e_n(x)| = 1$。因此级数

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}} (e_n|f)e_n(x)$$

一致收敛，即在范数 $||\ ||_\infty$ 下收敛。应用练习 3.12。

3.14 重述并证明练习 3.13，把 f 连续且分段 C^1 的要求换成：f 在 $[-L/2, L/2]$ 上绝对连续（absolutely continuous），且其导数或本质有界，或属于 $\mathscr{L}^2([-L/2, L/2], dx)$。
提示。回忆定理 1.76(a)。

3.15 考虑练习 3.12 中 $L^2([-L/2, L/2], dx)$ 的基 $\{e_n\}$。设 $f : [-L/2, L/2] \to \mathbb{C}$ 属于类 C^N，假设 $d^k f/dx^k|_{-L/2} = d^k f/dx^k|_{L/2}$，$k = 0, 1, \ldots, N$，且 f 在 $[-L/2, L/2]$ 上分段 C^{N+1}。证明

$$\frac{d^k f(x)}{dx^k} = \sum_{n\in\mathbb{Z}} (e_n|f)\frac{d^k}{dx^k}e_n(x) \quad \text{for any } x \in [-L/2, L/2]$$

其中

$$e_n(x) := \frac{e^{i2\pi nx/L}}{\sqrt{L}} \quad n \in \mathbb{Z},$$

且级数一致收敛，$k = 0, 1, 2, \ldots, N$

提示。迭代练习 3.13 的步骤，注意在导数级数一致收敛的 C^1 映射级数中，可以交换求导与求和。

3.16 证明函数 $[0, L] \ni x \mapsto s_n(x) := \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(\frac{\pi nx}{L}\right)$，$n = 1, 2, 3, \ldots$，在 $L^2([0, L], dx)$ 中构成正交归一系。

简述。直接计算可得 $||s_n|| = 1$。再注意 $\Delta s_n = \left(\frac{\pi nx}{L}\right)^2 s_n$，其中 $\Delta := -\frac{d^2}{dx^2}$。因此若 $(\,|\,)$ 表示 $L^2([0, L], dx)$ 中的内积：

$$(s_n|s_m) = \frac{1}{n}(\Delta s_n|s_m) = \frac{1}{n}(s_n|\Delta s_m) = \frac{m}{n}(s_n|s_m)$$

其中中间一步我们两次分部积分，把 Δ 从左移到右，并利用 $s_k(0) = s_k(L) = 0$ 消去边界项。

因此

$$\left(1 - \frac{m}{n}\right)(s_n|s_m) = 0,$$

从而当 $n \neq m$ 时 $(s_n|s_m) = 0$。

3.17 证明映射 $[0, L] \ni x \mapsto c_n(x) := \sqrt{\frac{2}{L}} \cos\left(\frac{\pi nx}{L}\right)$，$n = 0, 1, 2, \ldots$，在 $L^2([0, L], dx)$ 中构成正交归一系。

提示。完全按练习 3.16 进行。若 $\Delta := -\frac{d^2}{dx^2}$，仍有 $\Delta c_n = \left(\frac{\pi nx}{L}\right)^2 c_n$，但此时在 $[0, L]$ 的边界上为零的是 c_n 的导数。

3.18 回忆：在 $(0, L)$ 中具有紧支集的光滑映射构成的空间 $\mathscr{D}((0, L))$ 按后者的拓扑稠密于 $L^2([0, L], dx)$。用练习 3.13 证明函数 $[0, L] \ni x \mapsto s_n(x) := \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(\frac{\pi nx}{L}\right)$，$n = 1, 2, 3, \ldots$，构成 $L^2([0, L], dx)$ 的一组基。

纲要。只需证明 s_n 的有限线性组合构成的空间 $< s_n >_{n=1,2,\ldots}$ 按 $||\;||_\infty$ 稠密于 $\mathscr{D}((0, L))$，因为由初等积分性质，这将蕴含它们按 $L^2([0, L], dx)$ 的拓扑稠密。由于 $\mathscr{D}((0, L))$ 稠密于 $L^2([0, L], dx)$，便得到 $< s_n >_{n=1,2,\ldots}$ 稠密于 $L^2([0, L], dx)$。又因 $\{s_n\}_{n=1,2,\ldots}$ 是正交归一系（练习 3.16），由定理 3.26 这反过来蕴含所需结论。为证明 $< s_n >_{n=1,2,\ldots}$ 关于 $||\;||_\infty$ 稠密于 $\mathscr{D}((0, L))$，取定 $f \in \mathscr{D}((0, L))$，并把它延拓为 $[-L, L]$ 上的 F，要求 F 为奇映射。按构造，F 属于 $\mathscr{D}((-L, L))$ 且满足 $F(-L) = F(L)$，因为它在 $x = 0$ 与 $x = \pm L$ 附近连同其导数都为零。自然，F 在 $[-L, L]$ 上连续且分段 C^1。应用练习 3.13 得：

$$F(x) = \sum_{n \in \mathbb{N}} (F|e_n) \frac{e^{i\pi nx/L}}{\sqrt{2L}}$$

其中现在

$$e_n(x) := \frac{e^{i\pi nx/L}}{\sqrt{2L}}\,,$$

且级数按范数 $||\ ||_\infty$ 收敛。由于 F 为奇：

$$F(x) = -F(-x) = -\sum_{n\in\mathbb{N}} (F|e_n)\frac{e^{-i\pi nx/L}}{\sqrt{2L}}$$

把它与 $F(x)$ 的前一表达式相加，得：

$$2F(x) = \sum_{n\in\mathbb{N}} \frac{2i(F|e_n)}{\sqrt{2L}} \sin\left(\frac{\pi nx}{L}\right).$$

限制到 $x \in [0, L]$：

$$f(x) = \sum_{n\in\mathbb{N}} \frac{i(F|e_n)}{\sqrt{2L}} \sin\left(\frac{\pi nx}{L}\right).$$

由于收敛是按范数 $||\ ||_\infty$ 的，结论得证。

3.19 回忆：在 $(0,\ L)$ 中具紧支集的光滑映射构成的空间 $\mathscr{D}((0,L))$ 在 $L^2([0,L],dx)$ 中按后者自身的拓扑是稠密的。利用练习 3.13 证明：函数 $[0,L] \ni x \mapsto c_n(x) := \sqrt{\frac{2}{L}}\cos\left(\frac{\pi nx}{L}\right)$ 构成 $L^2([0,L],dx)$ 的一组基。
提示. 仿照练习 3.18 进行，把 f 延拓为 $[-L,L]$ 上的偶函数。

3.20 设 $C \subset \mathsf{H}$ 是希尔伯特空间 H 中的闭子空间。证明 C 是弱闭的。换言之，证明：若 $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subset C$ 弱收敛（参看练习 3.11）到 $x \in \mathsf{H}$，则 $x \in C$。
提示. 若 $P_C : \mathsf{H} \to C$ 是到 C 上的正交投影，证明 $P_C x_n \to P_C x$ 弱收敛。

3.21 设 H 是希尔伯特空间，$T : D(T) \to \mathsf{H}$ 是线性算子，其中 $D(T) \subset \mathsf{H}$ 是 H 中的稠密子空间（可能 $D(T) = \mathsf{H}$）。证明：若对任意 $u \in D(T)$ 有 $(u|Tu) = 0$，则 $T = 0$，即 T 是零算子（把一切都送到 $\mathbf{0}$）。

证明. 我们有

$$0 = (u+v|T(u+v)) = (u|Tu) + (v|Tv) + (u|Tv) + (v|Tu) = (u|Tv) + (v|Tu)$$

类似地

$$0 = i(u+iv|T(u+iv)) = i(u|Tu)+i(v|Tv)-(u|Tv)+(v|Tu) = -(u|Tv)+(v|Tu)\,.$$

将这两式相加，即得对任意 $u, v \in D(T)$ 有 $(v|Tu) = 0$。取 $\{v_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subset D(T)$ 使得 $v_n \to Tu$，$n \to +\infty$。于是对任意 $u \in D(T)$ 有 $||Tu||^2 = (Tu|Tu) = \lim_{n\to+\infty}(v_n|Tu) = 0$，即对任意 $u \in D(T)$ 有 $Tu = \mathbf{0}$，从而 $T = 0$。

3.22 考虑 $L^2([0,1],m)$，其中 m 是勒贝格测度，并取 $f\in\mathscr{L}^2([0,1],m)$。令 $T_f:L^2([0,1],m)\ni g\mapsto f\cdot g$，其中 $\cdot$ 是函数的标准逐点乘积。证明 T_f 是良定义的、有界的（范数满足 $||T_f||\le||f||$）且是正常的。此外证明：T_f 自伴当且仅当 f 在相差 [0, 1] 中一个零测集的意义下取实值。

3.23 设 $T\in\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 是自伴的。给定 $\lambda\in\mathbb{R}$，考虑算子级数

$$U(\lambda):=\sum_{n=0}^{\infty}(i\lambda)^n\frac{T^n}{n!}\,,$$

其中 $T^0:=I$，$T^1:=T$，$T^2:=TT$，如此类推，且收敛是一致的。证明该级数收敛到一个酉算子。
提示. 仿照用级数定义来证明指数映射性质时的做法进行。

3.24 参照上一练习，证明：$\lambda,\mu\in\mathbb{R}$ 蕴含 $U(\lambda)U(\mu)=U(\lambda+\mu)$。

3.25 证明练习 3.23 中的级数对任意 $\lambda\in\mathbb{C}$ 都收敛到一个有界算子，且 $U(\lambda)$ 总是正常的。

3.26 证明：若 $\lambda\in i\mathbb{R}$，则练习 3.23 中的算子 $U(\lambda)$ 是正的。是否存在 $\lambda\in\mathbb{C}$ 使得 $U(\lambda)$ 是投影（不必正交）?

3.27 若 T 是练习 3.22 中的算子 T_f 且 $f=\overline{f}$，具体算出练习 3.23 中的 $U(\lambda)$。

3.28 在 $\ell^2(\mathbb{N})$ 中考虑算子 $T:\{x_n\}\mapsto\{x_{n+1}/n\}$。证明 T 有界并计算 T^*。

3.29 考虑沃尔泰拉算子（Volterra operator）$T:L^2([0,1],dx)\to L^2([0,1],dx)$：

$$(Tf)(x)=\int_0^x f(t)dt\,.$$

证明它是良定义的、有界的，且其伴随满足：

$$(T^*f)(x)=\int_x^1 f(t)dt\quad\text{ for any }f\in L^2([0,1],dx).$$

提示. 由于 [0, 1] 的勒贝格测度有限，$L^2([0,1],dx)\subset L^1([0,1],dx)$。然后利用定理 1.76。

3.30 设 $U:\mathsf{H}\to\mathsf{H}$ 是希尔伯特空间 H 上的有界算子。证明：若对 $x,y\in\mathsf{H}$，$(x|y)=0$ 蕴含 $(Ux|Uy)=0$，且 $U\neq0$，则存在 $a>0$ 使得 $V:=aU$ 是等距的。

证明. 假设的第一部分可改述为：$y \perp x$ 蕴含 $y \perp U^*Ux$。从而 $U^*Ux \in \{\{x\}^\perp\}^\perp$，而后者是 x 的线性张成。换言之，若 $x \in \mathsf{H}$，则对某个 $\lambda_x \in \mathbb{C}$ 有 $U^*Ux = \lambda_x x$。下面证明 λ_x 不依赖于 x。为此考虑一对正交向量 $x \perp y$，其中 $x, y \neq \mathbf{0}$。利用上述论证我们有 $U^*Ux = \lambda_x x\,,\quad U^*Uy = \lambda_y y\,,\quad U^*U(x+y) = \lambda_{x+y}(x+y)$. 把 U^*U 的线性性用于最后一个等式得到 $U^*Ux + U^*Uy = \lambda_{x+y}x + \lambda_{x+y}y$, 即 $U^*Ux - \lambda_{x+y}x = -(U^*Uy - \lambda_{x+y}y)$。利用 $U^*Ux = \lambda_x x$ 与 $U^*Uy = \lambda_y y$ 得到 $(\lambda_x - \lambda_{x+y})x = -(\lambda_y - \lambda_{x+y})y$。由于 $x \perp y$ 且 $x, y \neq \{\mathbf{0}\}$，唯一可能是 $\lambda_x = \lambda_{x+y} = \lambda_y$。总之，一对正交的非零向量 x, y 满足 $\lambda_x = \lambda_y$。接着取希尔伯特基 $\{x_n\}_{n\in J} \subset \mathsf{H}$，使得若 $z \in \mathsf{H}$，则 $z = \sum_{n\in J} c_n x_n$，其中 c_n 为复数。由于 U^*U 有界，

$$U^*Uz = U^*U \sum_{n\in J} c_n x_n = \sum_{n\in J} c_n U^*U x_n = \sum_n c_n \lambda_{x_n} x_n$$

由前面的论证知 $\lambda_{x_n} = \lambda_{x_m}$，于是若用 c 表示诸 λ_{x_n} 的公共值，我们有

$$U^*Uz = \sum_{n\in J} c_n c x_n = c \sum_{n\in J} c_n x_n = cz\,.$$

由于 $z \in \mathsf{H}$ 任意，我们得到

$$U^*U = cI\,.$$

最后，若 $x \in \mathsf{H}$，必有 $0 \leq (Ux|Ux) = (x|U^*Ux) = c(x|x)$，因此 $c \geq 0$，且因 $U \neq 0$ 而有 $c \neq 0$。$V := c^{-1/2}U$ 满足 $V^*V = I$，从而是等距的。

3.31 设 $\mathfrak{A}$ 是无单位的 C^*-代数。考虑直和 $\mathfrak{A} \oplus \mathbb{C}$ 并定义乘积：

$$(x, c) \cdot (y, c') := (x \circ y + cy + c'x, cc'), \quad (x', c'), (x, c) \in \mathfrak{A} \oplus \mathbb{C}\,,$$

其中 $\circ$ 是 $\mathfrak{A}$ 上的乘积。定义范数：

$$||(x, c)|| := \sup\{||cy + xy|| \,|\, y \in \mathfrak{A}, ||y|| = 1\}$$

以及对合：$(x, c)^* = (x^*, \bar{c})$，其中 $\bar{c}$ 是 c 的复共轭，而右端的对合是 $\mathfrak{A}$ 的对合。证明：赋予上述结构的向量空间 $\mathfrak{A} \oplus \mathbb{C}$ 是带单位 $(0, 1)$ 的 C^*-代数。

提示. 三角不等式容易验证。证明 $||(x, c)|| = 0$ 蕴含 $c = 0$ 与 $x = 0$ 如下进行。若 $c = 0$，则 $||(x, 0)|| = 0$ 意味着 $||x|| = 0$，故 $x = 0$。若 $c \neq 0$，只需看 $c = 1$ 的情形。此时 $||y + xy|| \leq ||y||\,||(x, 1)||$，故 $||(x, 1)|| = 0$ 蕴含对任意 $y \in \mathfrak{A}$ 有 $y = xy$。利用对合，对任意 $y \in \mathfrak{B}$ 有 $y = yx^*$。特别地 $x^* = xx^* = x$，于是对任意 $y \in \mathfrak{A}$ 有 $y = xy = yx$。因此 x 是 $\mathfrak{A}$ 的单位，矛盾。故只有 $c = 0$ 可能，于是回到前一情形。下面来看范数的 C^* 性质。按范数的定义：$||(c, x)||^2 = \sup\{||cy + xy||^2 \,|\, y \in \mathfrak{A}, ||y|| = 1\} = \sup\{||y^*(\bar{c}cy +$

$\bar{c}xy + cx^*y + x^*xy)|| \,|\, y \in \mathfrak{A}, ||y|| = 1\}$。于是 $||(c,x)||^2 \leq ||(c,x)^*(c,x)|| \leq ||(c,x)^*||\,||(c,x)||$。特别地 $||(c,x)|| \leq ||(c,x)^*||$，把 $(c,\ x)$ 换成 $(c,x)^*$ 即得 $||(c,x)^*|| = ||(c,x)||$。不等式 $||(c,x)||^2 \leq ||(c,x)^*(c,x)|| \leq ||(c,x)^*||\,||(c,x)||$ 蕴含 $||(c,x)||^2 \leq ||(c,x)^*(c,x)|| \leq ||(c,x)||^2$，因此 $||(c,x)||^2 = ||(c,x)^*(c,x)||$。

3.32 证明命题 3.55：

命题. 设 $\mathfrak{A}$ 是带单位的 * -代数，H 是希尔伯特空间，并考虑一个保持乘积与对合的线性映射 $\phi : \mathfrak{A} \to \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 。下列事实成立。

(a) $\mathsf{H}_\phi := Ran(\phi(\mathbb{I}))$ 与 $\mathsf{H}_\phi^\perp$ 是 H 的闭子空间，满足 $\mathsf{H} = \mathsf{H}_\phi \oplus \mathsf{H}_\phi^\perp$，且每个子空间在 $\phi(a)$ 下不变，对每个 $a \in \mathfrak{A}$。

(b) $\phi(a) \restriction_{\mathsf{H}_\phi^\perp} = 0$ 对每个 $a \in \mathfrak{A}$。

(c) 到补空间上的限制

$$\pi_\phi : \mathfrak{A} \ni a \mapsto \phi(a) \restriction_{\mathsf{H}_\phi} \in \mathfrak{B}(\mathsf{H}_\phi)$$

是 $\mathfrak{A}$ 在 H_ϕ 上的表示，按定义 3.52 的意义。它还满足

(i) π_ϕ 是忠实的 $\Leftrightarrow$ ϕ 是单射；

(ii) $\pi_\phi(a)$ 是零表示 $\Leftrightarrow$ $\phi(\mathbb{I}) = 0$ （此时 $\mathsf{H}_\phi = \{\mathbf{0}\}$ ）；

(iii) $\pi_\phi = \phi$ 若 ϕ 是满射；

(iv) $\pi_\phi = \phi$ 若 ϕ 不是零映射且不可约（即不存在 M 为 H 的闭子空间，满足 $\{\mathbf{0}\} \subsetneq \mathsf{M} \subsetneq \mathsf{H}$ 且使得 $\phi(a)(\mathsf{M}) \subset \mathsf{M}$ 对每个 $a \in \mathfrak{A}$ ）。

证明. (a) 首先注意 $P := \phi(\mathbb{I})$ 是正交投影，因为 $PP = \phi(\mathbb{I})\phi(\mathbb{I}) = \phi(\mathbb{III}) = \phi(\mathbb{I}) = P$ 且 $P^* = \phi(\mathbb{I})^* = \phi(\mathbb{I}^*) = \phi(\mathbb{I}) = \phi$，其中我们用了命题 3.44(c)。因此由命题 2.101(b)，$\mathsf{H}_\phi := P(\mathsf{H})$ 是闭子空间。此外 $I - P$ 正交投影到 $\mathsf{H}_\phi^\perp$ 上，且由命题 3.64(a, b) 有 $\mathsf{H} = \mathsf{H}_\phi \oplus \mathsf{H}_\phi^\perp$。现在注意 $P\phi(a) = \phi(\mathbb{I})\phi(a) = \phi(\mathbb{I}a) = \phi(a) = \phi(a\mathbb{I}) = \phi(a)P$，这说明 H_ϕ 在每个 $\phi(a)$ 下不变。把前一论证中的 P 换成 $I - P$，同样的事实对 $\mathsf{H}_\phi^\perp$ 成立。(b) 若 $x \in \mathsf{H}_\phi^\perp$，则 $\phi(a)x = \phi(a)(I-P)x = \phi(a)x - \phi(a\mathbb{I})x = \phi(a)x - \phi(a)x = \mathbf{0}$。(c) 由于 P 在 H_ϕ 上限制为恒等映射 I，我们有 $\phi(a) \restriction_{\mathsf{H}_\phi} (\mathbb{I}) = I$。于是限制映射 $\mathfrak{A} \ni a \mapsto \pi(a) := \phi(a) \restriction_{\mathsf{H}_\phi}$ 是定义 3.52 意义下希尔伯特空间 H_ϕ 上的表示，因为它是线性的，且保持乘积与对合，读者利用 ϕ 的同样性质即可立刻验证。(i) 显然 $\pi_\phi(a) = 0 \Leftrightarrow \phi(a) = 0$，因为 $\phi(a) \restriction_{\mathsf{H}_\phi^\perp} = 0$，而这与下述说法相同：$\pi_\phi$ 是单射（忠实）当且仅当 ϕ 是单射。(ii) 若 π_ϕ 是零表示，则特别有 $\pi_\phi(\mathbb{I}) = 0$，从而按构造也有 $\phi(\mathbb{I}) = 0$。若 $\phi(\mathbb{I}) = 0$，则 $\pi_\phi(\mathbb{I}) = 0$，于是对每个 $a \in \mathfrak{A}$ 有 $\pi_\phi(a) = \pi_\phi(\mathbb{I}a) = \pi_\phi(\mathbb{I})\pi_\phi(a) = 0\pi_\phi(a) = 0$。（若 $\phi(\mathbb{I}) = 0$，由于 $P = \phi(\mathbb{I})$，我们还有 $\mathsf{H}_\phi = P(\mathsf{H}) = \{\mathbf{0}\}$。）(iii) 若 ϕ 是满射，则存在 $a_1 \in \mathfrak{A}$ 使 $\phi(a_1) = I$，故 $I = \phi(a_1) = \phi(\mathbb{I}a_1) = \phi(\mathbb{I})\phi(a_1) = \phi(\mathbb{I})I = \phi(\mathbb{I}) = P$。因此 $\mathsf{H}_\phi = \mathsf{H}$，这意味着 $\phi = \pi_\phi$。(iv) $\mathsf{M} := P(\mathsf{H})$ 对每个 $a \in \mathfrak{A}$ 满足 $\phi(a)(\mathsf{M}) \subset \mathsf{M}$，故或者

$\mathsf{M}=\mathsf{H}$，从而如我们所愿 $\phi=\pi_\phi$，或者 $\mathsf{M}=\{\mathbf{0}\}$。后者为假设所禁止，因为它将蕴含对每个 $a\in\mathfrak{A}$ 有 $\phi(a)=0$。

3.33 若 $\{\mathfrak{R}_\alpha\}_{\alpha\in A}$ 是希尔伯特空间 H 上的一族冯 • 诺依曼代数，证明

$$\left(\bigvee_{\alpha\in A}\mathfrak{R}_\alpha\right)'=\bigwedge_{\alpha\in A}\mathfrak{R}'_\alpha\quad\text{and}\quad\left(\bigwedge_{\alpha\in A}\mathfrak{R}_\alpha\right)'=\bigvee_{\alpha\in A}\mathfrak{R}'_\alpha\,.$$

3.34 证明希尔伯特空间 H 上的冯 • 诺依曼代数 $\mathfrak{R}$ 在强算子拓扑下是完备的。换言之，给定 $\{A_n\}_{n\in\mathbb{N}}\subset\mathfrak{R}$，使得对每个固定的 $x\in\mathsf{H}$，$\{A_nx\}_{n\in\mathbb{N}}$ 在 H 中是柯西列，则存在 $A\in\mathfrak{R}$ 使得 $A_n\to A$ 强收敛（逆命题显然成立）。

证明. 由于 $\mathfrak{R}$ 在 $\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 中强闭，只需证明 $\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 强完备。固定 $x\in\mathsf{H}$。由于 $\{A_nx\}_{n\in\mathbb{N}}$ 是柯西列，$Ax:=\lim_{n\to+\infty}A_nx$ 确实存在。每个 A_n 的线性性蕴含 $A:\mathsf{H}\ni x\mapsto Ax$ 的线性性。还需证明 A 有界。由于 A_nx 有极限，对每个 $x\in\mathsf{H}$ 与每个 $n\in\mathbb{N}$ 有 $||A_nx||<+\infty$。Banach–Steinhaus 定理 2.62 蕴含对每个 $n\in\mathbb{N}$ 有 $||A_n||<S<+\infty$。此外，若 $x\in\mathsf{H}$，则对每个 $\varepsilon_x>0$ 存在 $n_{\varepsilon_x}\in\mathbb{N}$ 使得当 $n>n_{\varepsilon_x}$ 时 $||(A-A_n)x||<\varepsilon_x$。总之，

$$||Ax||\leq||Ax-A_nx||+||A_nx||<\varepsilon_x+S||x||\quad\text{for } n>n_{\varepsilon_x}.$$

由于 $\varepsilon_x>0$ 任意，

$$||Ax||\leq S||x||\quad\forall x\in\mathsf{H}\,,$$

这蕴含 $||A||\leq S<+\infty$，从而 $A\in\mathfrak{B}(\mathsf{H})$。

3.35 证明希尔伯特空间 H 上的冯 • 诺依曼代数 $\mathfrak{R}$ 在弱算子拓扑下是完备的。换言之，若 $\{A_n\}_{n\in\mathbb{N}}\subset\mathfrak{R}$ 使得对每个固定的 $x,y\in\mathsf{H}$，$\{(y|A_nx)\}_{n\in\mathbb{N}}$ 在 $\mathbb{C}$ 中是柯西列，则存在 $A\in\mathfrak{R}$ 使得 $A_n\to A$ 弱收敛（逆命题显然成立）。

证明. 由于 $\mathfrak{R}$ 在 $\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 中弱闭，只需证明 $\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 弱完备。固定 $x,y\in\mathsf{H}$。由于 $\{(y|A_nx)\}_{n\in\mathbb{N}}$ 是柯西列，$A_{yx}:=\lim_{n\to+\infty}(y|A_nx)\in\mathbb{C}$ 存在。每个 A_n 线性且内积是厄米的，故 $\mathsf{H}\ni x\mapsto A_{yx}$ 线性，而 $\mathsf{H}\ni y\mapsto A_{yx}$ 反线性。我们断言存在线性算子 $A:\mathsf{H}\to\mathsf{H}$ 使得对每个 $x,y\in\mathsf{H}$ 有 $A_{yx}=(y|Ax)$。对固定的 $x,y\in\mathsf{H}$，对每个 $n\in\mathbb{N}$ 有 $|(y|A_nx)|<+\infty$。因此，对固定的 x，把 Banach–Steinhaus 定理 2.62 应用于线性泛函族 $\mathsf{H}\ni y\mapsto\overline{(y|A_nx)}$，我们断定存在正数 $S_x<+\infty$ 使得 $||\overline{(\cdot|A_nx)}||<S_x$ 关于 n 一致成立。此外，若 $y\in\mathsf{H}$，则对每个 $\varepsilon_y>0$ 存在 $n_{\varepsilon_y}\in\mathbb{N}$ 使得当 $n>n_{\varepsilon_y}$ 时 $|\overline{A_{yx}}-\overline{(y|A_nx)}|<\varepsilon_y$。总之，

$$|\overline{A_{yx}}|\leq|\overline{A_{yx}}-\overline{(y|A_nx)}|+|\overline{(y|A_nx)}|<\varepsilon_y+S_x||y||\quad\text{for } n>n_{\varepsilon_y}.$$

由于 $\varepsilon_y>0$ 任意，

$$|\overline{A_{yx}}|\leq S_x||y||\quad\forall y\in\mathsf{H}\,,$$

这蕴含 $||\overline{A_{\cdot x}}|| \le S_x < +\infty$。因此黎斯引理证明存在 $A_x \in \mathsf{H}$ 使得

$$A_{yx} = (y|A_x) \quad \forall y \in \mathsf{H}\,.$$

容易证明 $\mathsf{H} \ni x \mapsto A_x =: Ax$ 是线性的。于是我们现在有线性算子 $A : \mathsf{H} \to \mathsf{H}$ 使得对每个 $x, y \in \mathsf{H}$ 有 $(y|A_n x) \to (y|Ax)$。为完成证明，只需证明 A 有界。由于 $(A_n^* y|x) = (y|A_n x)$，我们知道对任意 $x, y \in \mathsf{H}$ 序列 $\{(A_n^* y|x)\}_{n\in\mathbb{N}}$ 是柯西列。重复上述程序，存在算子 $B : \mathsf{H} \to \mathsf{H}$ 使得对每个 $x, y \in \mathsf{H}$ 有 $(A_n^* y|x) \to (By|x)$，从而对每个 $x, y \in \mathsf{H}$ 有 $(y|Ax) = (By|x)$。这一等式容易蕴含 B 是闭的（定义 2.98）。应用闭图像定理 2.99，我们断定 $B \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$。把等式 $(y|Ax) = (By|x)$（$x, y \in \mathsf{H}$）改写为 $(Ax|y) = (x|By) = (B^* x|y)$，即得 $A = B^* \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$。

3.36 设 H, K 是复希尔伯特空间，$\mathfrak{A} \subset \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 与 $\mathfrak{B} \subset \mathfrak{B}(\mathsf{K})$ 是带单位的算子 C^*-代数，$\phi : \mathfrak{A} \to \mathfrak{B}$ 是（关于 $\mathfrak{A}$ 与 $\mathfrak{B}$ 的强算子拓扑或弱算子拓扑的）连续线性映射。证明 ϕ 唯一地延拓为连续线性映射 $\Phi : \mathfrak{A}'' \to \mathfrak{B}''$，它关于 $\mathfrak{A}''$ 与 $\mathfrak{B}''$ 上的强算子拓扑（相应地，弱算子拓扑）连续。

证明. 我们处理强拓扑的情形。由于 $\mathfrak{A}$ 在 $\mathfrak{A}''$ 中强稠密，任何强连续延拓 Φ 必唯一。我们用练习 3.34 证明 Φ 存在。由于 $\mathfrak{A}$ 在 $\mathfrak{A}''$ 中稠密，若 $A \in \mathfrak{A}''$，则存在序列 $\{A_n\}_{n\in\mathbb{N}} \in \mathfrak{A}$ 强收敛到 A。定义 $\Phi(A) := s\text{-}\lim_{n\to+\infty} \phi(A_n)$。首先我们证明 $\{\phi(A_n)\}_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathfrak{B}''$ 是柯西列（关于强算子拓扑），从而其极限属于 $\mathfrak{B}''$，而后者在该拓扑下完备，如练习 3.34 所证。固定 $\mathfrak{B}(\mathsf{K})$ 中与向量 $y \in \mathsf{K}$ 相联系的半范数 $p_y(\cdot) := ||\cdot y||$。由于 ϕ 强连续，对每个 $\varepsilon > 0$ 存在包含 $0 \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 的开集 $O_{y,\varepsilon}$，它由有限多个球之交给出，这些球由半范数 $p_{x_1^{(y)}}, \dots p_{x_{n_y}^{(y)}}$ 定义。向量 $x_k^{(y)}$ 与数 n_y 也依赖于 ε，并且当 $A \in O_{y,\varepsilon} \cap \mathfrak{A}$ 时 $p_y(\phi(A)) < \varepsilon$。换言之，若对某个依赖于 y 与 ε 的 $\delta > 0$ 有 $\sum_{k=1}^{n_y} ||Ax_k^{(y)}|| < \delta$，则 $||\phi(A)y|| < \varepsilon$。若 A 不满足最后一个条件，则 $A' := \frac{\delta A}{\sum_{k=1}^{n_y} ||Ax_k^{(y)}||}$ 必定满足。因此，对每个 $y \in \mathsf{K}$ 存在常数 $C_y \ge 0$ $(= \varepsilon/\delta)$，并且存在向量 $x_1^{(y)}, \dots, x_{n_y}^{(y)} \in \mathsf{H}$，使得

$$||\phi(A)y|| \le C_y \sum_{k=1}^{n_y} ||Ax_k^{(y)}|| \quad \forall A \in \mathfrak{A}\,.$$

若 $\{A_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ 是柯西列，则该不等式蕴含序列 $\{\phi(A_n)\}_{n\in\mathbb{N}}$ 在强算子拓扑下是柯西列。我们断定 $\Phi(A) := s\text{-}\lim_{n\to+\infty} \phi(A_n)$ 良定义。注意另一个（强）收敛到 A 的序列 $\{A'_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ 会给出相同的极限，因为

$$||\phi(A_n)y - \phi(A'_n)y|| \le C_y \sum_{k=1}^{n_y} ||(A_n - A'_n)x_k^{(y)}||$$

且 $||(A_n - A'_n)x_k^{(y)}|| \to 0$（两序列都强收敛到 A）。因此显然 Φ 延拓 ϕ，因为对任意 $A \in \mathfrak{A}$ 我们可以取常序列 $A_n = A$ 来定义 $\Phi(A) := s\text{-}\lim_{n\to+\infty} \phi(A_n)$。

用来定义 Φ 的取极限过程立刻证明 Φ 也是线性的，因为 ϕ 是线性的。关于 Φ 的强连续性，注意按构造

$$||\Phi(A)y|| = \left|\left|\lim_{n\to+\infty}\phi(A_n)y\right|\right| = \lim_{n\to+\infty}||\phi(A_n)y||\,.$$

由于 $A_n x_k^{(y)} \to A x_k^{(y)}$ 且

$$||\phi(A_n)y|| \leq C_y \sum_{k=1}^{n_y} ||A_n x_k^{(y)}||\,,$$

上述极限给出

$$||\Phi(A)y|| \leq C_y \sum_{k=1}^{n_y} ||A x_k^{(y)}||\,, \quad \text{if } A \in \mathfrak{A}'',$$

它对每个 $y \in \mathsf{K}$、相应的 $C_y \geq 0$ 以及 $x_1^{(y)}, \ldots, x_{n_y}^{(y)} \in \mathsf{H}$ 成立。该不等式等价于 Φ 在两个冯 • 诺依曼代数 $\mathfrak{A}''$ 与 $\mathfrak{B}''$ 的强拓扑下的连续性。

若把半范数 $p_x(\cdot) = ||\cdot x||$ 换成半范数 $p_{x,y}(\cdot) = |(x|\cdot y)|$，弱拓扑的情形完全类似。此时 Φ 是唯一满足 $(x|\Phi(A)y) = \lim_{n\to+\infty}(x|\phi(A_n)y)$（对 $x, y \in \mathsf{K}$、$A \in \mathfrak{A}''$ 以及弱收敛的 $\mathfrak{A} \ni A_n \to A$）的映射。

3.37 设 H, K 是复希尔伯特空间，$\mathfrak{A} \subset \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 与 $\mathfrak{B} \subset \mathfrak{B}(\mathsf{K})$ 是带单位的算子 C^*-代数。证明：连续 *-同态 $\phi : \mathfrak{A} \to \mathfrak{B}$（关于 $\mathfrak{A}$ 与 $\mathfrak{B}$ 的弱算子拓扑）可延拓为唯一的冯 • 诺依曼代数连续 *-同态 $\Phi : \mathfrak{A}'' \to \mathfrak{B}''$（在弱拓扑下）。

证明. 由于 ϕ 是线性的，它定义唯一的弱连续线性延拓 $\Phi : \mathfrak{A}'' \to \mathfrak{B}''$，如练习 3.36 所证。我们将利用由双换位定理得到的下述事实：$\mathfrak{A}$ 在 $\mathfrak{A}''$ 中弱稠密。需要证明的是：对 $A, B \in \mathfrak{A}''$ 有 $\Phi(I_{\mathsf{H}}) = I_{\mathsf{K}}$，$\Phi(A^{*_{\mathsf{H}}}) = \Phi(A)^{*_{\mathsf{K}}}$ 以及 $\Phi(A \circ_{\mathsf{H}} B) = \Phi(A) \circ_{\mathsf{K}} \Phi(B)$。（以下为简单起见我们省略下标 $_{\mathsf{H},\mathsf{K}}$。）第一个要求自动成立，因为它对 ϕ 成立。下面证明 $\Phi(A^*) = \Phi(A)^*$。若 $\mathfrak{A} \ni A_n \to A$ 弱收敛，则 $\mathfrak{A} \ni A_n^* \to A^*$ 弱收敛。此后所有极限都理解为弱意义下的极限。我们有

$$\Phi(A^*) = \lim_{n\to+\infty}\phi(A_n^*) = \lim_{n\to+\infty}\phi(A_n)^* = \Phi(A)^*$$

因为 Φ 弱连续且延拓了 *-同态 ϕ。为完成证明，还需对 $A, B \in \mathfrak{A}''$ 建立 $\Phi(AB) = \Phi(A)\Phi(B)$。先假设 $A \in \mathfrak{A}''$ 而 $B \in \mathfrak{A}$。此时 $\mathfrak{A} \ni A_n \to A$ 弱收敛蕴含 $\mathfrak{A} \ni A_n B \to AB$ 弱收敛。因此按 Φ 的定义：

$$\Phi(AB) = \lim_{n\to+\infty}\Phi(A_n B) = \lim_{n\to+\infty}\phi(A_n B) = \lim_{n\to+\infty}\phi(A_n)\phi(B)$$

$$= \lim_{n\to+\infty}\phi(A_n)\Phi(B) = \Phi(A)\Phi(B)\,,$$

其中我们用了下述事实：$\phi(A_n)\to\Phi(A)$ 弱收敛蕴含 $\phi(A_n)\Phi(B)\to\Phi(A)\Phi(B)$ 弱收敛。（用类似的证明可知，$A\in\mathfrak{A}$ 而 $B\in\mathfrak{A}''$ 时 $\Phi(AB)=\Phi(A)\Phi(B)$ 同样成立。）最后我们来看一般情形 $A,B\in\mathfrak{A}''$。由于 Φ 弱连续，且 $\mathfrak{A}\ni B_n\to B\in\mathfrak{A}''$ 弱收敛蕴含 $AB_n\to AB$，我们有：

$$\Phi(AB)=\lim_{n\to+\infty}\Phi(AB_n)=\lim_{n\to+\infty}\Phi(A)\Phi(B_n)=\Phi(A)\Phi(B)\,.$$

3.38 设 H 是复希尔伯特空间，并设 $h:\mathfrak{B}(\mathsf{H})\to\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 是保持乘积、* 运算并固定恒等元的反线性映射：$h(I)=I$。证明：若 h 是双射，则存在等距满射的反线性映射 $U:\mathsf{H}\to\mathsf{H}$（称为反酉算子），使得 $h(A)=UAU^{-1}$。

提示. 若 $N\subset\mathsf{H}$ 是希尔伯特基，则对每个 $z\in\mathsf{H}$，由

$$C:\sum_{x\in N}(x|z)x\mapsto\sum_{x\in N}\overline{(x|z)}x$$

定义映射 $C:\mathsf{H}\to\mathsf{H}$。接着对每个 $A\in\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 置 $\alpha(A):=Ch(A)C^{-1}$，使映射 α 成为 $\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 的 *-自同构。最后利用定理 3.96。

第四章
希尔伯特空间上的紧算子族及其基本性质

测量可测量之物，并使不可测量者成为可测量。

Galilei

从量子力学应用的角度看，本章的目的是引入某些类型的算子，用来在理论的标准表述中定义量子态。这些算子在文献中称为迹类算子，或称核算子，它们是希尔伯特空间上容许迹的有界算子。为了引入它们，必须先定义紧算子，亦称完全连续算子；后者在数学的若干分支和物理应用中起着重要作用，而与量子理论无关。

第一节在赋范空间上引入紧算子，随后简要讨论其在赋范空间与巴拿赫空间中的一般性质。我们将证明关于无限维单位球非紧性的经典结果。

第二节我们专注于希尔伯特空间，并着眼于紧算子（如希尔伯特–施密特算子）具有积分表示的那些 L^2 空间。我们将证明紧算子在希尔伯特空间上有界算子构成的 C^*-代数中确定一个闭 *-理想，从而更不必说，构成一个 C^*-子代数。我们将证明希尔伯特关于紧算子谱展开的著名定理，它可视为后续各章所有谱分解结果的先导。

希尔伯特–施密特算子的 *-理想及其初等性质是第四节的主题。我们将证明希尔伯特–施密特算子构成一个希尔伯特空间。

倒数第二节讨论迹类算子的 *-理想及其基本（在物理中最为有用的）性质。特别地，我们将证明算子乘积的迹在因子的循环置换下不变。

最后一节简要介绍第二类弗雷德霍姆积分方程的弗雷德霍姆择一定理。

4.1 赋范空间与巴拿赫空间上的紧算子

本节讨论赋范空间上的紧算子。我们首先回顾赋范空间中紧子集的一般结果，特别是无限维的情形。下一节我们将讨论希尔伯特空间中的理论。

4.1.1 （无限维）赋范空间中的紧集

紧性在完全一般的拓扑空间 X 中已在定义 1.19 中讨论过，下面我们回顾它。

定义设 $(\mathsf{X}, \mathscr{T})$ 是拓扑空间，$K \subset \mathsf{X}$ 是子集。我们称
(a) K 是**紧的**，若它的任一开覆盖都容许有限子覆盖：若 $\{A_i\}_{i\in I} \subset \mathscr{T}$，$\cup_{i\in I} A_i \supset K$，则对某个有限子集 $J \subset I$ 有 $\cup_{i\in J} A_i \supset K$；
(b) 若 $\overline{K}$ 紧，则称 K 是**相对紧的**；
(c) 若每一点都有相对紧的开邻域，则称 X 是**局部紧的**。

与此相关的是列紧性的概念。

定义 4.1 拓扑空间中的子集 K 称为**列紧的**，若任一序列 $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subset K$ 都有在 K 中收敛的子序列 $\{x_{n_p}\}_{p\in\mathbb{N}}$。

注 4.2 下面列出紧集的一些一般特征，这些应当是基础拓扑课程中已经知道的 [Ser94II]。我们将在后文中用到它们。
(1) 紧性是遗传的，意即它传递给诱导拓扑（参看注 1.22(2)）。
(2) 紧集中的闭子集是紧的；而在豪斯多夫空间（如赋范向量空间或希尔伯特空间）中，紧集是闭的。
(3) 在可度量化空间（特别是赋范向量空间、希尔伯特空间）中，紧性等价于列紧性。■

下面这条有用的性质在度量空间中也成立。

命题 4.3 设 $(\mathsf{X}, ||\ ||)$ 是赋范空间，$A \subset \mathsf{X}$。若 A 中任一序列都有收敛子序列（不一定在 A 中收敛），则 A 相对紧。

证明 唯一需要证明的是 $\{y_k\}_{k\in\mathbb{N}} \subset \overline{A}$ 有收敛子序列（在 $\overline{A}$ 中收敛，$\overline{A}$ 是闭的）。给定 $\{y_k\}_{k\in\mathbb{N}} \subset \overline{A}$，对每个 k 存在序列 $\{x_n^{(k)}\}_{n\in\mathbb{N}} \subset A$，使得当 $n \to +\infty$ 时 $x_n^{(k)} \to y_k$。固定 k，选取足够大的数 n_k，以便逐项构造新序列 $\{z_k := x_{n_k}^{(k)}\}_{k\in\mathbb{N}} \subset A$，使得 $||y_k - z_k|| < 1/k$。根据对 A 所作的假设，$\{z_k\}_{k\in\mathbb{N}}$ 有子序列 $\{z_{k_p}\}_{p\in\mathbb{N}}$ 收敛到某个 $y \in \overline{A}$。于是

$$||y_{k_p} - y|| \le ||y_{k_p} - z_{k_p}|| + ||z_{k_p} - y||\,.$$

由于当 $p \to +\infty$ 时 $1/k_p \to 0$，对任意给定的 $\varepsilon > 0$ 存在 P，使得若 $p > P$，则 $||z_{k_p} - y|| < \varepsilon/2$ 且 $1/k_p < \varepsilon/2$，故 $||y_{k_p} - y|| < \varepsilon$。换言之，当 $p \to +\infty$ 时 $y_{k_p} \to y$。 □

注 4.4 本命题在度量空间中也成立，证明只需作细微修改。■

无限维赋范空间 $(\mathsf{X}, ||\ ||)$ 中紧集的例子可轻易由有限维子空间得到。如我们从第 2.5 节所知，任何有限维空间 S 都同胚于 $\mathbb{C}^n$（对实向量空间则是

$\mathbb{R}^n$）。因此由海涅-博雷尔定理，任何闭且有界集 $K \subset \mathsf{S}$（例如有限半径开球的闭包）在 S 中是紧的。由于紧性是遗传性质（参看注 1.22(2)），K 在 $(\mathsf{X}, ||\ ||)$ 的拓扑中也是紧的。

下面是一个重要结果，它区分了有限维与无限维赋范空间。我们把下述事实的证明留给读者：赋范空间中开球的闭包正是同球心同半径的相应闭球：

$$\overline{\{x \in \mathsf{X} \,|\, ||x - x_0|| < r\}} = \{x \in \mathsf{X} \,|\, ||x - x_0|| \leq r\}\,.$$

命题 4.5 设 $(\mathsf{X}, ||\ ||)$ 是无限维赋范空间。开单位球 $\{x \in \mathsf{X} \,|\, ||x|| < 1\}$ 的闭包（即闭单位球 $\{x \in \mathsf{X} \,|\, ||x|| \leq 1\}$）不可能紧。

对任意球心、任意正有限半径的球，同样如此。

证明 用 B 表示以原点为心的开单位球，并反设 $\overline{B}$ 紧。于是我们可以用 $N > 0$ 个半径为 1 / 2、以某些点 x_k（$k = 1, \ldots, N$）为心的开球 B_k 覆盖 $\overline{B}$，从而覆盖 B。考虑 X 中一个包含诸向量 x_k 的有限维 n 维子空间 X_n。由于 $\dim \mathsf{X}$ 无限，我们可以取 $n > N$ 任意大。再定义半径为 1 的“球” $P := B \cap \mathsf{X}_n$ 以及 $P_k := B_k \cap X_n$（$k = 1, \ldots, N$），它们半径均为 1 / 2。选取 X_n 的一组基 $\{z_k\}_{k=1,\ldots,n}$，把 X_n 与 $\mathbb{R}^{2n}$（若基域为 $\mathbb{R}$ 则为 $\mathbb{R}^n$）等同起来。注意“球” P_k 未必具有欧几里得球的圆形形状。若把 $\mathbb{R}^{2n}$ 上的勒贝格测度 m 除以 P 的体积（由命题 2.107，P 是开且非空的，故体积非零）加以归一化，则 $m(P) = 1$。我们断言 $m(P_k) = (1/2)^n$。勒贝格测度是平移不变的，故只需考虑以原点为心、半径为 r 的球 $B(r)$。由于每个范数都是齐次函数，对任意 $\lambda > 0$ 有 $B(\lambda r) = \{\lambda u \,|\, u \in B(r)\} =: \lambda B(r)$。$\mathbb{R}^{2n}$ 上的勒贝格测度满足 $m(\lambda E) = \lambda^{2n} m(E)$，故 $m(P_k) = m((1/2)P) = (1/2)^n m(P) = (1/2)^n$。最后，由于 $B \subset \cup_{k=1}^N B_k$ 且 $P \subset \cup_{k=1}^N P_k$，由次可加性得 $m(P) \leq \sum_{k=1}^N m(P_k)$，即 $1 \leq N(1/2)^{2n}$。但若 n 足够大（N 固定），这是不可能的。对以空间中任何其他点为心的有限半径开球，论证完全类似。 □

下一个结果再次说明，当过渡到无穷多维时，紧集如何获得“反直觉的”性质。在标准空间 $\mathbb{C}^n$ 或 $\mathbb{R}^n$ 中存在内点非空的紧集：只需取一个有界开集的闭包，因为海涅-博雷尔定理保证该闭包（仍有界）是紧的，且显然有内点。

完备空间 $\mathbb{C}$ 可视为可数个紧子集之并：取所有以有理点为心、以有理数为半径的开圆盘。反之，在无限维情形，图景发生剧烈变化。

推论 4.6 设 X 是无限维赋范空间。
(a) 若 $K \subset \mathsf{X}$ 紧，则 K 的内部为空。
(b) 若 X 还是完备的（即是巴拿赫空间），则 X 不能表为可数个紧子集之并。

证明 (a) 若 K 的内部非空，则由于开球构成拓扑的基，它含有一个开球 B。赋范空间是豪斯多夫空间，故紧子集是闭的，于是 $\overline{B} \subset \overline{K} = K$；而紧集中的闭子集是紧的，所以 $\overline{B}$ 会是紧的，这与前一命题矛盾。

(b) 该结论由 (a) 及贝尔（Baire）定理 2.93 的最后一项结论推出，其中 X 是我们的完备赋范空间。 □

4.1.2 赋范空间上的紧算子

现在我们准备引入紧算子。

回忆：赋范空间 $(\mathsf{X}, ||\,||)$ 中的子集 M 称为（相对于 $||\,||$ 的）**有界**集，若存在半径为有限 $\delta > 0$、以某 $x_0 \in \mathsf{X}$ 为心的开球 $B_\delta(x_0)$，使得 $M \subset B_\delta(x_0)$。

显然，M 有界当且仅当存在半径为有限 $\delta > 0$ 且以 X 的原点为心的度量球包含 M（只需取 $\delta + ||x_0||$ 作为半径）。

定义 4.7 设 X, Y 是 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 上的赋范空间。算子 $T \in \mathfrak{L}(\mathsf{X}, \mathsf{Y})$ 称为**紧的**（或**完全连续的**），当下列等价条件之一成立：

(a) 对任意有界子集 $M \subset \mathsf{X}$，$T(M)$ 在 Y 中相对紧；

(b) 若 $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathsf{X}$ 有界，则存在子列 $\{x_{n_k}\}_{k\in\mathbb{N}}$，使得 $\{Tx_{n_k}\}_{k\in\mathbb{N}}$ 在 Y 中收敛。

从 X 到 Y 的紧算子（compact operator）之集记作 $\mathfrak{B}_\infty(\mathsf{X}, \mathsf{Y})$，而 $\mathfrak{B}_\infty(\mathsf{X}) := \mathfrak{B}_\infty(\mathsf{X}, \mathsf{X})$ 是 X 上所有紧算子之集。

注 4.8 **(1)** 显然有 (a) ⇒ (b)。反向的蕴涵 (b) ⇒ (a) 是命题 4.3 的直接推论。

(2) 任何紧算子当然有界，因为它把以原点为中心的单位闭球映成一个（含原点的）集合，其闭包 K 是紧的。后者可被 N 个半径为 $r > 0$ 的开球覆盖，记为 $B_r(y_i)$。于是 $K \subset \cup_{i=1}^N B_r(y_i) \subset B_{R+r}(\mathbf{0})$，其中 R 是各中心 y_i 与原点之间距离的最大值。特别地，当 $||x|| = 1$ 时 $||T(x)|| \leq (R + r)$，故 $||T|| \leq r + R < +\infty$。■

集合 $\mathfrak{B}_\infty(\mathsf{X}, \mathsf{Y})$ 与 $\mathfrak{B}_\infty(\mathsf{X})$ 在通常的算子线性组合下实际上是向量空间，从而是 $\mathfrak{B}(\mathsf{X}, \mathsf{Y})$ 与 $\mathfrak{B}(\mathsf{X})$ 各自的子空间。但还有更多：

命题 4.9 若 X、Y 是赋范空间，则

(a) $\mathfrak{B}_\infty(\mathsf{X}, \mathsf{Y})$ 是 $\mathfrak{B}(\mathsf{X}, \mathsf{Y})$ 的向量子空间。

(b) 若 Z 是赋范空间且 $A \in \mathfrak{B}_\infty(\mathsf{X}, \mathsf{Y})$：

(i) $B \in \mathfrak{B}(\mathsf{Z}, \mathsf{X})$ 蕴涵 $AB \in \mathfrak{B}_\infty(\mathsf{Z}, \mathsf{Y})$，

(ii) $B \in \mathfrak{B}(\mathsf{Y}, \mathsf{Z})$ 蕴涵 $BA \in \mathfrak{B}_\infty(\mathsf{X}, \mathsf{Z})$；

(c) 若进一步假设 Y 是巴拿赫空间，且 $\{A_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathfrak{B}_\infty(\mathsf{X}, \mathsf{Y})$ 一致收敛到 $A \in \mathfrak{B}(\mathsf{X}, \mathsf{Y})$，则 $A \in \mathfrak{B}_\infty(\mathsf{X}, \mathsf{Y})$。换言之，$\mathfrak{B}_\infty(\mathsf{X}, \mathsf{Y})$ 是巴拿赫空间 $(\mathfrak{B}(\mathsf{X}, \mathsf{Y}), ||\,||)$ 中的闭子空间，其中 $||\,||$ 是算子范数。

证明 (a) 考虑算子 $\alpha A + \beta B$，$\alpha, \beta \in \mathbb{C}$，$A, B \in \mathfrak{B}_\infty(\mathsf{X}, \mathsf{Y})$。我们通过证明任一有界序列 $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathsf{X}$ 都有子列 $\{x_{n_r}\}_{r\in\mathbb{N}} \subset \mathsf{X}$，使其像 $\{(\alpha A +$

$\beta B)(x_{n_r})\}_{r\in\mathbb{N}} \subset \mathsf{Y}$ 收敛，来证明它是紧的。

设 $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathsf{X}$ 是有界序列。由于 A 紧，存在子列 $\{x_{n_k}\}_{k\in\mathbb{N}}$ 使 $Ax_{n_k} \subset \mathsf{Y}$ 收敛。该子列 $\{x_{n_k}\}_{k\in\mathbb{N}}$ 按假设仍有界，故存在子子列 $\{x_{n_{k_m}}\}_{m\in\mathbb{N}}$ 使 $Bx_{n_{k_m}} \in \mathsf{Y}$ 收敛。现在，按构造，$\{x_{n_{k_m}}\}_{m\in\mathbb{N}}$ 是 $\{x_{n_k}\}_{k\in\mathbb{N}}$ 的子列，且 $\alpha Ax_{n_{k_m}} + \beta Bx_{n_{k_m}} \subset \mathsf{Y}$ 收敛。

(b) 在情形 (i) 中，若 $\{z_k\}_{k\in\mathbb{N}} \subset \mathsf{Z}$ 被 $M > 0$ 界住，则集合 $\{Bz_k\}_{k\in\mathbb{N}}$ 被 $||B||M$ 界住，因为 B 有界。但 A 紧，故存在子列 $\{z_{n_k}\}_{k\in\mathbb{N}}$ 使 ABz_{n_k} 收敛。于是 AB 紧。在情形 (ii) 中，由于 A 紧，若 $\{x_k\}_{k\in\mathbb{N}} \subset \mathsf{X}$ 有界，则存在子列 $\{x_{n_k}\}_{k\in\mathbb{N}}$ 使 Ax_{n_k} 收敛。由于 B 连续，BAx_{n_k} 也收敛，故 BA 紧。

(c) 设 $\mathfrak{B}(\mathsf{X},\mathsf{Y}) \ni A = \lim_{i\to+\infty} A_i$，其中 $A_i \in \mathfrak{B}_\infty(\mathsf{X},\mathsf{Y})$。取 X 中的有界序列 $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$：对任意 n 有 $||x_n|| \le C$。我们要证明 $\{Ax_n\}$ 存在收敛子列。采用一个希望能看懂的记号，我们递归地构造一族子列：

$$\{x_n\} \supset \{x_n^{(1)}\} \supset \{x_n^{(2)}\} \supset \cdots \tag{4.1}$$

使得对任意 $i = 1, 2, \ldots$，$\{x_n^{(i+1)}\}$ 是 $\{x_n^{(i)}\}$ 的子列，且 $\{A_{i+1}x_n^{(i+1)}\}$ 收敛。这总是可能的，因为每个 $\{x_n^{(i)}\}$ 作为 $\{x_n\}$ 的子列都被 C 界住，而 A_{i+1} 按假设是紧的。我们断言 $\{Ax_i^{(i)}\}$ 就是 $\{Ax_n\}$ 中将会收敛的那个子列。由三角不等式

$$||Ax_i^{(i)} - Ax_k^{(k)}|| \le ||Ax_i^{(i)} - A_nx_i^{(i)}|| + ||A_nx_i^{(i)} - A_nx_k^{(k)}|| + ||A_nx_k^{(k)} - Ax_k^{(k)}||\,.$$

利用这一估计，

$$\begin{aligned} ||Ax_i^{(i)} - Ax_k^{(k)}|| &\le ||A - A_n||(||x_i^{(i)}|| + ||x_k^{(k)}||) + ||A_nx_i^{(i)} - A_nx_k^{(k)}|| \\ &\le 2C||A - A_n|| + ||A_nx_i^{(i)} - A_nx_k^{(k)}||\,. \end{aligned}$$

给定 $\varepsilon > 0$，若 n 足够大，则由于 $A_n \to A$ 有 $2C||A - A_n|| \le \varepsilon/2$。固定 n 并取 $r \ge n$。则 $\{A_n(x_p^{(r)})\}_p$ 是收敛序列 $\{A_n(x_p^{(n)})\}_p$ 的子列。考虑序列 $\{A_n(x_p^{(p)})\}_p$，$p \ge n$：它取遍所有这些子列的“对角”项，其中每一个按 (4.1) 都是前一个的子列；此外，它仍是收敛序列 $\{A_n(x_p^{(n)})\}_p$ 的子列，故它也收敛（到同一极限）。我们得出结论：若 $i, k \ge n$ 足够大，则 $||A_nx_i^{(i)} - A_nx_k^{(k)}|| \le \varepsilon/2$。因此若 i, k 足够大，就有 $||Ax_i^{(i)} - Ax_k^{(k)}|| \le \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon$。这就完成了证明，因为我们在巴拿赫空间 Y 中造出了一个柯西子列，它必在该空间中收敛。□

记住命题 2.74，紧算子的一个值得注意的性质由下述事实给出。

命题 4.10 设 X、Y 是赋范空间。若 $\mathsf{X} \ni x_n \to x \in \mathsf{X}$ 弱收敛，且 $T \in \mathfrak{B}_\infty(\mathsf{X},\mathsf{Y})$，则当 $n \to +\infty$ 时 $||T(x_n) - T(x)||_Y \to 0$。换言之，紧算子把弱收敛序列映为按范数收敛的序列。

证明 见练习 4.5。 □

赋范空间上紧算子的最后一个一般性质涉及特征值。在转向希尔伯特空间上的紧算子之前，我们先给出证明。

定理 4.11 （关于赋范空间上紧算子的特征值）设 X 是赋范空间，$T \in \mathfrak{B}_\infty(\mathsf{X})$。
(a) 对任意 $\delta > 0$，T 的满足 $|\lambda| > \delta$ 的 λ-特征空间只有有限多个。
(b) 若 $\lambda \neq 0$ 是 T 的特征值，则 λ-特征空间是有限维的。
(c) T 的特征值（一般为复数）构成一个有界、至多可数的集合；它们可按模递减的顺序排列：

$$|\lambda_1| \geq |\lambda_2| \geq \cdots 0,$$

其中 0 是唯一可能的极限点。

证明 为证明 (a) 与 (b)，我们需要一个引理。

引理 4.12 (巴拿赫) 设 $x_1, x_2, \ldots$ 是赋范空间 X 中一列（有限或无限的）线性无关向量，并置 $\mathsf{X}_n := < \{x_1, x_2, \ldots, x_n\} >$。则存在相应的序列 $y_1, y_2, \ldots \subset \mathsf{X}$，使得：
(i) $||y_n|| = 1$，
(ii) $y_n \in \mathsf{X}_n$，
(iii) $d(y_n, \mathsf{X}_{n-1}) > 1/2$，
对任意 $n = 1, 2, \ldots$，其中

$$d(y_n, \mathsf{X}_{n-1}) = \inf_{x \in \mathsf{X}_{n-1}} ||x - y_n||$$

是 y_n 到 X_{n-1} 的距离。

引理的证明 4.12。注意 $d(y_n, \mathsf{X}_{n-1})$ 存在且有限，因为它是非空实数集的下确界，而该集合以 0 为下界。取 $y_1 := x_1/||x_1||$，并如下归纳地构造序列 $\{y_n\}$。向量 $x_1, x_2, \ldots$ 线性无关，故 $x_n \notin \mathsf{X}_{n-1}$，且 $d(x_n, \mathsf{X}_{n-1}) = \alpha > 0$。于是取 $x' \in \mathsf{X}_{n-1}$ 使 $\alpha < ||x_n - x'|| < 2\alpha$。由于 $\alpha = d(x_n, \mathsf{X}_{n-1}) = d(x_n - x', \mathsf{X}_{n-1})$，向量

$$y_n := \frac{x_n - x'}{||x_n - x'||}$$

满足 (i)、(ii)、(iii)。 □

让我们回到 (a) 与 (b) 的证明。若 X 是有限维的，则断言成立，因为属于不同特征值的特征向量线性无关。故考虑 X 为无限维的情形，此时可以有无穷多个特征值与特征向量。(a) 与 (b) 的证明同时来自下述事实：对任意 $\delta > 0$，满足 $|\lambda| > \delta$ 的 λ-特征向量中线性无关的只有有限多个。那么我们就来证明这一点。设 $\lambda_1, \lambda_2, \ldots$ 是 T 的一列特征值（可以重复），且满足

$|\lambda_n| > \delta$。反设存在由相应的线性无关特征向量组成的无穷序列 $x_1, x_2, \ldots$。我们要（通过反驳定理）断言：存在无穷多个满足 $|\lambda| > \delta$ 的线性无关的 λ-特征向量。利用巴拿赫引理，构造满足 (i)、(ii)、(iii) 的序列 $y_1, y_2, \ldots$，其中 X_n 由 $x_1, x_2, \ldots, x_n$ 张成。由于 $|\lambda_n| > \delta$，序列 $\{\frac{y_n}{\lambda_n}\}_{n=1,2,\ldots}$ 有界。我们将证明，从像 $\{T\frac{y_n}{\lambda_n}\}_{n=1,2,\ldots}$ 中无法抽出收敛子列。事实上，按构造有

$$y_n := \sum_{k=1}^{n} \beta_k x_k \,,$$

故

$$T\frac{y_n}{\lambda_n} = \sum_{k=1}^{n-1} \frac{\beta_k \lambda_k}{\lambda_n} x_k + \beta_n x_n = y_n + z_n \,,$$

其中

$$z_n := \sum_{k=1}^{n-1} \beta_k \left(\frac{\lambda_k}{\lambda_n} - 1\right) x_k \in \mathsf{X}_{n-1} \,.$$

于是对任意 $i > j$：

$$\left|\left| T\left(\frac{y_i}{\lambda_i}\right) - T\left(\frac{y_j}{\lambda_j}\right) \right|\right| = ||y_i + z_i - (y_j + z_j)||$$

$$= ||y_i - (y_j + z_j - z_i)|| > 1/2$$

因为 $y_j + z_j - z_i \in \mathsf{X}_{i-1}$。这显然与 T 的紧性不相容。因此我们必须得出结论：线性无关的特征向量的无穷序列 $x_1, x_2, \ldots$ 不可能存在。这就结束了 (a) 与 (b) 的证明。

(c) 本部分由 (a) 推得：只需选取一列形如 $\delta_n = 1/n$、$n = 1, 2, 3, \ldots$ 的 $\delta > 0$。 □

注 4.13 **(1)** 最后一个我们不予证明的性质断言：在巴拿赫空间的框架下，紧算子的伴随算子（参看定义 2.45）是紧的。我们将对希尔伯特空间上紧算子的厄米伴随证明这一点。

(2) 由引理 4.12 可得另一证明：无限维赋范空间中的闭单位球不是紧的（见练习 4.2）。■

4.2 希尔伯特空间上的紧算子

从现在起我们考虑希尔伯特空间上的紧算子，尽管其中某些性质在结构更少的空间（如赋范空间或巴拿赫空间）中同样成立。

4.2.1 一般性质与例子

在关于紧算子的第一个定理中，空间的完备性仅对最后一条陈述是必要的。

不过在此之前，我们需要一个预备命题。

命题 4.14 设 H 是希尔伯特空间。则 $A \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 紧当且仅当 $|A|$ 紧（见定义 3.80）。

证明 假设 A 是紧的。设 $\{x_k\}_{k\in\mathbb{N}}$ 是 H 中的有界序列，而 $\{Ax_{k_n}\}_{n\in\mathbb{N}}$ 是 $\{Ax_k\}_{k\in\mathbb{N}}$ 的一个子序列，它依紧性而收敛。由于依 (3.65) 后者是柯西子序列，$\{|A|x_{k_n}\}_{n\in\mathbb{N}}$ 作为 $\{|A|x_k\}_{k\in\mathbb{N}}$ 的子序列是柯西序列并且收敛。因此 $|A|$ 是紧的。对于反向蕴含，只需把 A 与 $|A|$ 互换并重复上述论证。 □

定理 4.15 设 H 是希尔伯特空间（Hilbert space）。紧算子（compact operator）之集 $\mathfrak{B}_\infty(\mathsf{H}) \subset \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 是

(a) 一个线性子空间；

(b) 一个双边 *-理想：对任意 $T \in \mathfrak{B}_\infty(\mathsf{H})$、$K \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$，有 $TK, KT, T^* \in \mathfrak{B}_\infty(\mathsf{H})$；

(c) 一个 C^*-子代数（当 $\dim \mathsf{H} = \infty$ 时无单位元），作为一致拓扑下的闭集。

证明 (a) 我们在命题 4.9(a) 中对一般赋范空间证明了这一点。

(b) 命题 4.9(b) 表明，在赋范空间中，用有界算子作左乘与右乘都保持 $\mathfrak{B}_\infty(\mathsf{H})$。为说明在厄米共轭下封闭，注意由命题 4.14，$|T|$ 紧当且仅当 T 紧。由定理 3.82 的极分解（polar decomposition）$T = U|T|$，我们有 $T^* = |T|U^*$，这里用了 $|T| \geq 0$，故 $|T|$ 自伴。U^* 的有界性与 $|T|$ 的紧性迫使乘积 $T^* = |T|U^*$ 紧。

(c) 此部分直接由命题 4.9(c) 与 C^*-代数的定义推出（回忆 H 是无限维的，故恒等元 I 不是紧的，否则闭球将是紧的，而我们知道这不可能）。 □

注 4.16 若 H 可分，则前一定理的陈述可以倒过来，因为我们有如下属于 Calkin [Cal41] 的结果。

定理 4.17 若希尔伯特空间 H 可分，则 $\mathfrak{B}_\infty(\mathsf{H})$ 是 $\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 的唯一非平凡双边 *-理想，且关于一致拓扑闭。

■

例 4.18 **(1)** 若 X, Y 是赋范空间，而 $T \in \mathfrak{B}(\mathsf{X}, \mathsf{Y})$ 具有有限维的终值空间 $Ran(T)$，则 T 必是紧的。我们来证明这一点。若 $V \subset \mathsf{X}$ 有界，即对某个数 $r > 0$ 有 $V \subset B_r(\mathbf{0})$，则 $||T(V)|| \leq r||T|| < +\infty$，从而 $T(V)$ 有界。因此 $\overline{T(V)}$ 在某个同胚于 $\mathbb{C}^n$ 的有限维赋范空间中闭且有界（命题 2.107）。由海

涅-博雷尔定理，$\overline{T(V)}$ 在 T 的值域上所诱导的拓扑中是紧的。因此 T 是紧的，因为在诱导拓扑中的紧性与在环绕空间中的紧性相同。

特别地，设 H 是希尔伯特空间，考虑算子 $T_x \in \mathfrak{L}(\mathsf{H})$：

$$T_x : u \mapsto (x|u)y\,,$$

其中 $x, y \in \mathsf{H}$ 是给定向量（可以相等）。由于它具有有限维值域，T_x 是紧的。
(2) 若 $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ 与 $\{y_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ 是 H 中的正交集，且 $T = \sum_{n\in\mathbb{N}}(x_n|\ )y_n$ 是有界算子（级数按一致拓扑理解），则由定理 4.15(a, c)，T 是紧的。
(3) 考虑 $\ell^2(\mathbb{N})$ 上的算子 $A : \{x_n\} \mapsto \{x_{n+1}/n\}$。它是紧的，因为它作为下列算子的一致极限出现：

$$A_m : \{x_n\} \mapsto \{x_2/1, x_3/2, \ldots, x_{m+1}/m, 0, 0, \ldots\}$$

其中 $n = 1, 2\ldots$ 事实上，容易证明（练习）

$$||A - A_n|| \leq 1/(n+1)\,.$$

(4) 考虑 X 的 σ-代数 Σ 上的测度 μ，并设 μ 是 σ-有限的，以便定义乘积测度 $\mu \otimes \mu$。我们将使用较简单的记号 $L^2(\mu) := L^2(\mathsf{X}, \mu)$ 与 $L^2(\mu \otimes \mu) := L^2(\mathsf{X} \times \mathsf{X}, \mu \otimes \mu)$。给定 $K \in L^2(\mu \otimes \mu)$，我们将证明

$$T_K : L^2(\mu) \ni f \mapsto \int_{\mathsf{X}} K(x, y) f(y) d\mu(y)$$

在 μ 可分的情形（参看例 3.32(3)）定义了紧算子 $T_K \in \mathfrak{B}(L^2(\mu))$。首先，无论是否可分，若 $f \in L^2(\mu)$：

$$\int_{\mathsf{X}} K(\cdot, y) f(y) d\mu(y) \in L^2(\mu)$$

且

$$\left|\left|\int_{\mathsf{X}} K(\cdot, y) f(y) d\mu(y)\right|\right|_{L^2(\mu)} \leq ||K||_{L^2(\mu\otimes\mu)} ||f||_{L^2(\mu)}\,,$$

这就是说：

$$||T_K|| \leq ||K||_{L^2(\mu\otimes\mu)}\,. \tag{4.2}$$

其证明完全基于 Fubini–Tonelli 定理：若 $K \in L^2(\mu\otimes\mu)$，则由 Fubini–Tonelli 我们有：

(1) $|K(x, \cdot)|^2 \in L^1(\mu)$，关于 μ 几乎处处，

(2) $\int_{\mathsf{X}} |K(\cdot, y)|^2 d\mu(y) \in L^1(\mu)$.

由 (1)，$K(x, \cdot) \in L^2(\mu)$ 几乎处处，故 $K(x, \cdot) f \in L^1(\mu)$ 几乎处处。由柯西-施瓦茨不等式：

(3) $\int_{\mathsf{X}} |K(x,y)||f(y)|d\mu(y) \le ||K(x,\cdot)||_{L^2}||f||_{L^2}$。
令 $F(x) := \int_{\mathsf{X}} K(x,y)f(y)d\mu(y)$，则 F 可测，且由 (3)：
(4) $|F(x)|^2 \le ||f||_{L^2}^2 \int_{\mathsf{X}} |K(x,y)|^2 d\mu(y)$。
由 (2) 我们有 $|F|^2 \in L^2(\mu)$，故确实成立

$$\int_{\mathsf{X}} K(\cdot,y)f(y)d\mu(y) \in L^2(\mu)\,.$$

最后由 (4) 与 Fubini–Tonelli，我们得到

$$\left|\left|\int_{\mathsf{X}} K(\cdot,y)f(y)d\mu(y)\right|\right|_{L^2(\mu)} \le ||K||_{L^2(\mu\otimes\mu)}||f||_{L^2(\mu)}\,,$$

从而得 (4.2)。

为说明 T_K 是紧的，进一步假设 μ 可分，以使 $L^2(\mathsf{X},\mu)$ 可分（见命题 3.33）。例如 X 可以是 $\mathbb{R}$ 中的区间（或 Borel 集），而 μ 是 $\mathbb{R}$ 上的勒贝格测度。若 $\{u_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ 是 $L^2(\mu)$ 的希尔伯特基，则 $\{u_n \cdot \overline{u_m}\}_{n,m\in\mathbb{N}}$ 是 $L^2(\mu\otimes\mu)$ 的希尔伯特基（$\cdot$ 是函数的通常逐点乘积）。于是在 $L^2(\mu\otimes\mu)$ 的拓扑中，我们有

$$K = \sum_{n,m} k_{nm} u_n \cdot \overline{u_m}\,,$$

其中数 $k_{nm} \in \mathbb{C}$ 依赖于 K。于是令

$$K_p := \sum_{n,m\le p} k_{nm} u_n \cdot \overline{u_m}$$

则当 $p \to +\infty$ 时 $K_p \to K$ 在 $L^2(\mu\otimes\mu)$ 中成立。把 (4.2) 应用于 $T_{K_p-K} = T_{K_p} - T_K$（其中 T_{K_p} 由积分核 K_p 诱导），我们有

$$||T_K - T_{K_p}|| = \left|\left|\sum_{n,m>p} k_{nm} u_n \cdot \overline{u_m}\right|\right|_{L^2(\mu\otimes\mu)} \to 0\,,$$

当 $p \to +\infty$ 时。于是 T_K 是紧的，因为算子 T_{K_p} 是紧的，它们是具有有限维值域的算子（如上文例 (1) 中那些）的有限和。

即使不假设 μ 可分，而改为要求 $K \in L^2(\mu\otimes\mu)$ 且 μ 为 σ-有限，也容易看出

$$T_{\overline{K}} = T_K^*\,, \tag{4.3}$$

其中对任意 $x,y \in \mathsf{X}$ 有 $\overline{K}(x,y) := \overline{K(x,y)}$，横线表示复共轭。证明由命题 3.36 与 Fubini–Tonelli 得出。■

4.2.2 希尔伯特空间上紧算子的谱分解

希尔伯特空间上的紧算子具有显著的性质：特别地，就特征向量、特征值与特征空间而言，紧算子与自伴算子（self-adjoint operator）的特征在无限维中推广了厄米矩阵的性质。前两个结果澄清了这一点。

定理 4.19 （希尔伯特）设 H 是希尔伯特空间，$T \in \mathfrak{B}_\infty(\mathsf{H})$ 是满足 $T = T^*$ 的算子。

(a) T 的每个 λ-特征空间，只要 $\lambda \neq 0$，都是有限维的。

(b) T 的特征值之集 $\sigma_p(T)$ 是：

(1) 非空的，

(2) 实的，

(3) 至多可数的；

(4) 它至多有一个极限点，且此极限点为 0；

(5) 它满足：

$$\sup\{|\lambda| \mid \lambda \in \sigma_p(T)\} = ||T||\,.$$

更确切地说，其最小上界 $\Lambda \in \sigma_p(T)$，其中

$$\Lambda = ||T|| \quad \text{if} \quad \sup_{||x||=1}(x|Tx) = ||T||\,, \tag{4.4}$$

或

$$\Lambda = -||T|| \quad \text{if} \quad \inf_{||x||=1}(x|Tx) = -||T||\,. \tag{4.5}$$

(6) T 等于零算子当且仅当 0 是唯一的特征值。

部分证明。

(a) 设 H_λ 是 T 的 λ-特征空间，$\lambda \neq 0$。若 $B \subset \mathsf{H}_\lambda$ 是以原点为中心的开单位球，则可写 $B = T(\lambda^{-1}B)$，而 $\lambda^{-1}B$ 按构造有界。由于 T 紧，$\overline{B}$ 也紧。于是在希尔伯特空间 H_λ 中开单位球的闭包是紧的，故由命题 4.5 得 $\dim \mathsf{H}_\lambda < +\infty$。另一个证明立即由定理 4.11(b) 得出。

(b) 我们将证明除 (3) 与 (4) 之外的所有条目，而 (3)、(4) 将属于下一定理。若 $\sigma_p(T)$ 非空，则由命题 3.60(c) 中的 (ii)，它必由实数组成，因为 T 自伴。命题 3.60(a) 说，对任意单位向量 x 有 $-||T|| \leq (x|Tx) \leq ||T||$，故只可能有两种情形：或者 $\sup_{||x||=1}(x|Tx) = ||T||$，或者 $\inf_{||x||=1}(x|Tx) = -||T||$。假设前者成立，另一情形可通过改变 T 的符号类似处理。假设 $||T|| > 0$，否则定理平凡。对任意特征值 λ 取单位 λ-特征向量 x，则 $||T|| \geq |(x|Tx)| = |\lambda|(x|x) = |\lambda|$，于是 $\sup|\sigma_p(T)| \leq ||T||$。为证 (5)，只需给出一个特征值为 $\Lambda = ||T||$ 的特征向量。这同时也顺便证明了 $\sigma_p(T) \neq \varnothing$。按假设存在单位向量序列 x_n 使 $(x_n|Tx_n) \to ||T|| =: \Lambda > 0$。利用 $||Tx_n|| \leq ||T||||x_n|| = ||T||$，我们有

$$||Tx_n - \Lambda x_n||^2 = ||Tx_n||^2 - 2\Lambda(x_n|Tx_n) + \Lambda^2 \leq ||T||^2 + \Lambda^2 - 2\Lambda(x_n|Tx_n)\,.$$

由于 $||T|| = \Lambda$，在该不等式中取 $n \to +\infty$ 的极限得

$$Tx_n - \Lambda x_n \to \mathbf{0}\,. \tag{4.6}$$

为得出结论，只需证明 $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ 收敛，或其某个子序列收敛。由于 $||x_n|| = 1$，序列 $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ 有界。但 T 紧，故可从 $\{Tx_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ 中抽出收敛子序列 $\{Tx_{n_k}\}_{k\in\mathbb{N}}$。

于是 (4.6) 蕴含

$$x_{n_k} = \frac{1}{\Lambda}[Tx_{n_k} - (Tx_{n_k} - \Lambda x_{n_k})]$$

当 $k \to +\infty$ 时收敛到某个 $x \in \mathsf{H}$，因为它是收敛序列的线性组合。由于 T 连续且 $x_{n_k} \to x$，公式 (4.6) 迫使

$$Tx = \Lambda x\,.$$

注意 $x \neq \mathbf{0}$，因为 $||x|| = \lim_{k\to+\infty} ||x_{n_k}|| = 1$。于是我们证明了 x 是 Λ-特征向量。

(6) 是 (5) 的直接推论。 □

让我们转向希尔伯特关于自伴紧算子按特征向量基展开的著名定理。

定理 4.20 （紧算子的希尔伯特分解）设 $(\mathsf{H}, (\,|\,))$ 是希尔伯特空间，并设 $T \in \mathfrak{B}_\infty(X)$（其特征值集为 $\sigma_p(T)$）满足 $T = T^*$。
(a) 若 P_λ 是到 λ-特征空间上的正交投影，则

$$T = \sum_{\lambda\in\sigma_p(T)} \lambda P_\lambda\,. \tag{4.7}$$

若 $\sigma_p(T)$ 无限，级数 (4.7) 按一致拓扑理解，且特征值：$\lambda_0, \lambda_1, \ldots$（$\lambda_i \neq \lambda_j$，$i \neq j$）按下述方式排序：$|\lambda_0| \geq |\lambda_1| \geq |\lambda_2| \geq \ldots$。
(b) 若 B_λ 是 λ-特征空间的希尔伯特基，则 $\cup_{\lambda\in\sigma_p(T)} B_\lambda$ 是 H 的希尔伯特基。等价地，H 具有由 T 的特征向量组成的基。

注 4.21 注意，绝对值相等的互异非平凡特征值至多只能有两个（特征值是实数）。由于

$$|\lambda_0| \geq |\lambda_1| \geq |\lambda_2| \geq \ldots,$$

级数各项排列方式上的不确定性只涉及满足 $|\lambda| = |\lambda'|$ 的数对 λ, λ'。正如我们将在证明之后看到的，该级数之和并不依赖于这一选择。■

证明（包含定理 4.19 的第 *(3)*、*(4)* 部分）. (a) 设 λ 是一个特征值，其特征空间为 H_λ。记 P_λ 为到 H_λ 的正交投影算子，记 $Q_\lambda := I - P_\lambda$ 为到 $\mathsf{H}_\lambda^\perp$ 的正交投影算子。于是

$$TP_\lambda = P_\lambda T = \lambda P_\lambda\,. \tag{4.8}$$

事实上，若 $x \in \mathsf{H}$，$P_\lambda x \in \mathsf{H}_\lambda$，则 $TP_\lambda x = \lambda P_\lambda x$，故 $TP_\lambda = \lambda P_\lambda$。回忆 $\lambda \in \mathbb{R}$、$T = T^*$、$P_\lambda = P_\lambda^*$，取伴随即得 $P_\lambda T = \lambda P_\lambda = TP_\lambda$。另一个推论则直接来自 Q_λ 的定义与上述结果，即

$$Q_\lambda T = TQ_\lambda \,. \tag{4.9}$$

注意由 $I = P_\lambda + Q_\lambda$ 可推出 $T = P_\lambda T + Q_\lambda T$，亦即

$$T = \lambda P_\lambda + Q_\lambda T \,. \tag{4.10}$$

算子 $Q_\lambda T$：

(i) 是自伴的，因为 $(Q_\lambda T)^* = T^* Q_\lambda^* = TQ_\lambda = Q_\lambda T$，

(ii) 由定理 4.15(b) 是紧的，

(iii) 按构造满足 $P_\lambda(Q_\lambda T) = (Q_\lambda T)P_\lambda = 0$，因为 $P_\lambda Q_\lambda = Q_\lambda P_\lambda = 0$。

在证明的余下部分，我们将不再另行说明地使用这些恒等式，并把 P_{λ_n}、Q_{λ_n}、H_{λ_n} 记作 P_n、Q_n、H_n。

我们从选取绝对值最大的特征值 $\lambda = \lambda_0$ 开始：这样的特征值至多有两个，彼此相差一个符号，我们任取其一。若 $T_1 := Q_0 T$，则

$$T = \lambda_0 P_0 + T_1$$

其中 T_1 满足上述 (i)、(ii)、(iii)。若 $T_1 = 0$，证明即告结束；否则，已知 T_1 自伴且紧，于是可以用 T_1 取代 T 迭代该程序，得到

$$T = \lambda_0 P_0 + \lambda_1 P_1 + T_2$$

其中 $T_2 := Q_1 T_1$。现在 λ_1 是 T_1 的绝对值最大的非零特征值（若最大特征值为零，则由定理 4.19(b) 中的 (6) 得 $T_1 = 0$）。此外，P_1 是到 T_1 的 λ_1-特征空间上的正交投影算子。

注意 T_1 的任一特征值 λ_1 也是 T 的特征值，因为若 $T_1 u_1 = \lambda_1 u_1$，则

$$Tu_1 = (\lambda_0 P_0 + T_1)u_1 = \lambda_0 P_0 T_1 \frac{1}{\lambda_1} u_1 + T_1 u_1 = \lambda_0 P_0 Q_0 T \frac{1}{\lambda_1} u_1 + T_1 u_1$$

$$= \lambda_0 \cdot 0 \cdot T \frac{1}{\lambda_1} u_1 + \lambda_1 u_1 = \lambda_1 u_1 \,.$$

更有进者，$\lambda_1 \neq \lambda_0$，因为 $u_1 \in RanT_1 = Ran(Q_0 T) \subset \mathsf{H}_0^{\perp}$。最后，$T$ 的每个 λ_1-特征向量都是 T_1 的 λ_1-特征向量。事实上，利用 $T_1 = Q_0 T = (I - P_0)T$，在 $Tu = \lambda_1 u$ 之下有

$$T_1 u = \lambda_1 u - \lambda_1 P_0 u = \lambda_1 u + \mathbf{0} = \lambda_1 u \,,$$

这里也用到了 $P_0u=\mathbf{0}$（因为对自伴算子如 T，属于不同特征值的特征空间彼此正交）。总之，λ_1-特征空间 $\mathsf{H}_1^{(T_1)}$ 与 T 的 λ_1-特征空间 H_1 重合。因此 P_1 是到这一公共特征空间上的正交投影算子。

由于 $|\lambda_0|$ 是最大值，

$$|\lambda_1|\leq|\lambda_0|.$$

由此可得到一个重要推论。因为按前一定理 $||T||=|\lambda_0|$ 且 $||T_1||=\lambda_1$，

$$||T_1||\leq||T||\,.$$

若 $T_2=0$，证明结束；否则如法进行，得到

$$T-\sum_{k=0}^{n}\lambda_kP_k=T_n\,, \tag{4.11}$$

其中

$$|\lambda_0|\geq|\lambda_1|\geq\cdots\geq|\lambda_k|\geq\ldots$$

且

$$||T_k||=|\lambda_k| \tag{4.12}$$

若所有 T_k 均不为零，则该过程永不终止。此时我们断言，正数递减序列 $|\lambda_k|$ 必趋于 0（不可能有正的极限点）。设 $|\lambda_0|\geq|\lambda_1|\geq\cdots\geq|\lambda_k|\geq\ldots\geq\varepsilon>0$，并对每个 n 取单位向量 $x_n\in\mathsf{H}_n$。序列 x_n 有界，故由于 T 是紧的，序列 Tx_n 或其某个子序列必收敛。但这不可能：x_n 与 x_m 相互垂直（它们的特征值互异且算子自伴，参见命题 3.60(b) 的 (ii) 部分），于是对任意的 n、m 有

$$||Tx_n-Tx_m||^2=||\lambda_nx_n-\lambda_mx_m||^2=|\lambda_n|^2+|\lambda_m|^2\geq2\varepsilon\,,$$

因此 Tx_n 及其任何子序列都不能收敛，因为它们不是柯西序列。这与事实矛盾，故序列 λ_n（若确实有无穷多个）收敛到 0。由 (4.11) 与 (4.12)，已证之事蕴含：在一致拓扑下

$$T=\sum_{k=0}^{+\infty}\lambda_kP_k \tag{4.13}$$

按构造，此结果不依赖于我们如何排列绝对值相等的成对特征值。现在断言 (4.13) 与 (4.7) 一致，因为特征值序列 $\{\lambda_k\}$ 除可能遗漏 0 之外穷尽了 $\sigma_p(T)$（而 0 无论如何既不影响 (4.13) 也不影响 (4.7)）。设 $\lambda\neq\lambda_n$ 对一切 n 成立，且设它是 T 的特征值，P_λ 为其正交投影算子。鉴于对任意 n 有 $P_nP_\lambda=0$（仍由命题 3.60(b) 中的 (ii)），(4.13) 蕴含

$$TP_\lambda=\sum_{k=0}^{+\infty}\lambda_kP_kP_\lambda=0\,,$$

从而，若 $u \in \mathsf{H}_\lambda$，

$$Tu = TP_\lambda u = 0\,.$$

这意味着 $\lambda = 0$。

(a) 部分的证明到此结束，而我们也顺带论证了定理 4.19 遗留的部分。

(b) 由定理 3.27，基 B_λ 总是存在，因为特征空间在 H 中是闭的（练习），从而本身是希尔伯特空间。记并集 $B := \cup_{\lambda\in\sigma_p(T)} B_\lambda$。我们断言：若 $u \in B^\perp$ 则 $u = \mathbf{0}$；由于 B 是正交归一的，按定义 3.22 证明即告完成。于是取 $u \in B^\perp$，则对任意 $\lambda \in \sigma_p(T)$ 有 $u \perp B_\lambda$，从而对任意 $\lambda \in \sigma_p(T)$ 有 $P_\lambda u = \mathbf{0}$。利用 T 的分解 (4.7) 得 $Tu = \mathbf{0}$。因此 u 属于 0-特征空间 H_0。但按构造 u 与 T 的每个特征空间都正交，故 $u \in \mathsf{H}_0^\perp$。这迫使 $u = \mathbf{0}$，如所断言。 □

希尔伯特定理连同极分解定理 3.82，使我们能把公式 (4.7) 推广到非自伴的紧算子。首先给出一个对后文有用的定义。

定义 4.22 设 H 为希尔伯特空间，$A \in \mathfrak{B}_\infty(\mathsf{H})$。$|A|$ 的非零特征值 λ 称为 A 的**奇异值**（singular values），其集合记作 $sing(A)$。

$\lambda \in sing(A)$ 的特征空间的（有限）维数 m_λ 称为 λ 的**重数**。

定理 4.23 设 $(\mathsf{H}, (\,|\,))$ 为希尔伯特空间，$A \in \mathfrak{B}_\infty(\mathsf{H})$，$A \neq 0$。假设 $sing(A)$ 非空并按 $\lambda_0 > \lambda_1 > \lambda_2 > \ldots > 0$ 排序。则

$$A = \sum_{\lambda\in sing(A)} \sum_{i=1}^{m_\lambda} \lambda\,(u_{\lambda,i}|\ \ )\,v_{\lambda,i}\,, \tag{4.14}$$

$$A^* = \sum_{\lambda\in sing(A)} \sum_{i=1}^{m_\lambda} \lambda\,(v_{\lambda,i}|\ \ )\,u_{\lambda,i}\,. \tag{4.15}$$

若求和为无穷，则按一致拓扑理解；并且对任意 $\lambda \in sing(A)$，$u_{\lambda,1}, \ldots, u_{\lambda,m_\lambda}$ 构成 $|A|$ 的 λ-特征空间的一组正交归一基。此外，对任意 $\lambda \in sing(A)$、$i = 1, 2, \ldots, m_\lambda$，向量

$$v_{\lambda,i} := \frac{1}{\lambda} A u_{\lambda,i} \tag{4.16}$$

构成一个正交归一系，且

$$v_{\lambda,i} = U u_{\lambda,i}\,, \tag{4.17}$$

其中 U 由极分解 $A = U|A|$ 定义。

证明 算子 $|A|$ 自伴、正且紧。其特征值为实的正数，并满足定理 4.19 中的条件 (a) 与 (b)。我们只考察特征值集合无限（可数）的情形，有限情形留作读者练习。定理 4.20 允许展开 $|A|$：

$$|A| = \sum_{\lambda\in\sigma_p(|A|)} \lambda P_\lambda\,,$$

其中收敛是一致的。显然可以只保留非零特征值，因为 0 对级数并无贡献，于是

$$|A| = \sum_{\lambda\in sing(A)} \lambda P_\lambda \,.$$

若 U 有界且 $\mathfrak{B}(\mathsf{H}) \ni T_n \to T \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 一致收敛，则 $UT_n \to UT$ 在一致拓扑下成立。由于（由 $A = U|A|$ 给出的）U 有界，在一致拓扑下我们有：

$$A = U|A| = \sum_{\lambda\in sing(A)} \lambda U P_\lambda \,. \tag{4.18}$$

定理 4.19(a) 指出每个 P_λ（$\lambda > 0$）的闭投影空间具有有限的维数 m_λ，故可为它找到正交归一基 $\{u_{\lambda,i}\}_{i=1,\dots,m_\lambda}$。注意按构造有 $(u_{\lambda,i}|u_{\lambda',j}) = \delta_{\lambda\lambda'}\delta_{ij}$，因为由命题 3.60(b) 中的 (ii)，属于不同特征值的特征向量正交（$|A|$ 因正而是正规的）。由 $u_{\lambda,i} = |A|(u_{\lambda,i}/\lambda)$ 得 $u_{\lambda,i} \in Ran(|A|)$。因此 U 在 $u_{\lambda,i}$ 上等距地作用，(4.17) 右端的向量仍构成正交归一系。由极分解，方程 (4.17) 等价于 (4.16)：

$$Au_{\lambda,i} = U|A|u_{\lambda,i} = U\lambda u_{\lambda,i} = \lambda v_{\lambda,i} \,.$$

容易验证，正交投影算子 P_λ（$\lambda > 0$）可写作

$$P_\lambda = \sum_{i=1}^{m_\lambda} (u_{\lambda,i}|\ \ )\, u_{\lambda,i} \,.$$

从而

$$UP_\lambda = \sum_{i=1}^{m_\lambda} (u_{\lambda,i}|\ \ )\, Uu_{\lambda,i} = \sum_{i=1}^{m_\lambda} (u_{\lambda,i}|\ \ )\, v_{\lambda,i} \,.$$

代入 (4.18) 即得 (4.14)。若注意到以下两点，则 (4.15) 可由 (4.14) 推出：(i) 共轭映射 $A \mapsto A^*$ 是反线性的（它把算子的线性组合变为伴随算子的、系数取共轭的线性组合）；(ii) 共轭在 $\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 的一致拓扑下连续，因为命题 3.38(a) 蕴含 $||A^*|| = ||A||$。

由这两点，(4.14) 给出（回忆 $\lambda \in \mathbb{R}$）：

$$A^* = \sum_{\lambda\in sing(A)} \sum_{i=1}^{m_\lambda} \lambda\, [(u_{\lambda,i}|\ \ )\, v_{\lambda,i}]^* \,,$$

其中级数在一致拓扑下收敛。容易验证

$$[(u_{\lambda,i}|\ \ )\, v_{\lambda,i}]^* = (v_{\lambda,i}|\ \ )\, u_{\lambda,i} \,,$$

由此立即得到 (4.15)。□

刚刚证明的定理使我们能够引入希尔伯特-施密特算子（Hilbert-Schmidt operator）与迹类算子，我们将在随后各节中加以描述。

4.3 希尔伯特-施密特算子

紧算子的一个特殊类别是希尔伯特-施密特算子。除量子力学（QM）之外，它们在数学物理的众多领域中还有若干应用。本节专门研究它们。

4.3.1 主要性质与例子

警告。在本节以及有时在其他地方，算子范数 $||\ ||_2$ 将表示希尔伯特-施密特范数（见后文），而非通常的 L^2 范数。这不应成为歧义的来源，因为正确的含义可由上下文判明。■

定义 4.24 设 $(\mathsf{H}, (\,|\,))$ 为希尔伯特空间，$||\ ||$ 为由内积诱导的范数。若存在基 U，使得按定义 3.19 的意义有 $\sum_{u\in U} ||Au||^2 < +\infty$，则算子 $A \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 称为**希尔伯特-施密特算子**（HS）。

H 上希尔伯特-施密特算子的类记作 $\mathfrak{B}_2(\mathsf{H})$。若 $A \in \mathfrak{B}_2(\mathsf{H})$，则

$$||A||_2 := \sqrt{\sum_{u\in U} ||Au||^2}\,, \tag{4.19}$$

其中 U 是所选定的希尔伯特基。

我们首先要证明，选取哪一个希尔伯特基无关紧要，且 $||A||_2$ 不依赖于它。

命题 4.25 设 $(\mathsf{H}, (\,|\,))$ 为希尔伯特空间，其范数 $||\ ||$ 由内积诱导，U 与 V 为基（可以重合），$A \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$。则：

(a) $\{||Au||^2\}_{u\in U}$ 的和有限 $\Leftrightarrow$ $\{||Av||^2\}_{v\in V}$ 的和有限。此时：

$$\sum_{u\in U} ||Au||^2 = \sum_{v\in V} ||Av||^2\,. \tag{4.20}$$

(b) $\{||Au||^2\}_{u\in U}$ 的和有限 $\Leftrightarrow$ $\{||A^*v||^2\}_{v\in V}$ 的和有限。若如此：

$$\sum_{u\in U} ||Au||^2 = \sum_{v\in V} ||A^*v||^2\,. \tag{4.21}$$

证明 根据定理 3.26(d)，

$$||Au||^2 = \sum_{v\in V} |(v|Au)|^2 < +\infty\,,$$

故由命题 3.21(b)，对给定的 u，至多只有可数个系数 $|(v|Au)|$ 非零。这就给出至多可数的集合 $V(u) \subset V$，使得

$$\sum_{u\in U} ||Au||^2 = \sum_{u\in U} \sum_{v\in V(u)} |(v|Au)|^2 < +\infty\,. \tag{4.22}$$

特别地，再次使用命题 3.21(b) 可知，只有可数（至多）个 $u \in U$ 使和 $\sum_{v\in V(u)} |(v|Au)|^2$ 非零。因此系数 $(v|Au)$ 只对一个可数（至多）的数对集合 Z（$(u,v) \in U \times V$）不为零。定义（至多可数的）集合：

$$U_0 := \{u \in U \mid \text{ there exists } v \in V \text{ with } (v|Au) \neq 0\},$$

$$V_0 := \{v \in V \mid \text{ there exists } u \in U \text{ with } (v|Au) \neq 0\}.$$

于是 $Z \subset U_0 \times V_0$。给 U_0 与 V_0 配备计数测度 μ 与 ν，并用积分与这些测度改写上述级数（命题 3.21(c)）。特别地，(4.22) 变为：

$$\sum_{u\in U} ||Au||^2 = \sum_{u\in U}\sum_{v\in V(u)} |(v|Au)|^2 = \int_{U_0} d\mu(u) \int_{V_0} d\nu(v)|(v|Au)|^2 < +\infty. \tag{4.23}$$

由于 U_0 与 V_0 至多可数，μ 与 ν 是 σ-有限的，故可定义乘积测度 $\mu \otimes \nu$ 并使用富比尼-托内利（Fubini-Tonelli）定理。关于 (4.23) 的最后部分，该定理保证 $(v,u) \mapsto |(v|Au)|^2$ 关于乘积测度可积，且可交换积分次序：

$$\sum_{u\in U} ||Au||^2 = \int_{U_0\times V_0} |(v|Au)|^2 d\mu(u) \otimes d\nu(v) = \int_{V_0} d\nu(v) \int_{U_0} d\mu(u)|(v|Au)|^2 < +\infty.$$

注意 $(v|Au) = (A^*v|u)$，故至多只有可数个乘积 $(A^*v|u)$（其中 $(u,v) \in U\times V$）不为零，特别地：

$$\sum_{v\in V}\sum_{u\in U} |(A^*v|u)|^2 = \int_{V_0} d\nu(v) \int_{U_0} d\mu(u)|(A^*v|u)|^2 = \sum_{u\in U} ||Au||^2 < +\infty.$$

但左端正是 $\sum_{v\in V} ||A^*v||^2$。因此我们证明了断言 (b) 的如下部分：*若 $\{||Au||^2\}_{u\in U}$ 的和有限，则 $\{||A^*v||^2\}_{v\in V}$ 的和也有限，且两和相等。*回忆对有界算子有 $(A^*)^* = A$，现在即可用同样的证明，只需交换两个基并从 A^* 出发，来证明 (b) 的其余部分：*若 $\{||A^*v||^2\}_{v\in V}$ 的和有限，则 $\{||Au||^2\}_{u\in U}$ 的和也有限，于是（4.21）成立。*

(a) 的证明可由 (b) 直接得到，因为所用的基是任意的。 □

此事既定，我们便可讨论 HS 算子众多有趣数学性质中的若干。从数学观点看最引人注目的是下一定理中的 (b)：HS 算子 A 构成一个希尔伯特空间，其内积恰好诱导出我们称为 $||A||_2$ 的范数。另一个重要事实是 HS 算子都是紧的，且它们的空间是有界算子内部的一个 *-闭理想。

定理 4.26 希尔伯特空间 H 上的希尔伯特-施密特算子具有以下性质。
(a) $\mathfrak{B}_2(\mathsf{H})$ 是 $\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 的子空间，而且实际上是 $\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 中的一个双边 *-理想；此外：

(i) 对任意 $A \in \mathfrak{B}_2(\mathsf{H})$ 有 $||A||_2 = ||A^*||_2$；

(ii) 对任意 $A \in \mathfrak{B}_2(\mathsf{H})$、$B \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 有 $||AB||_2 \leq ||B||\,||A||_2$ 与 $||BA||_2 \leq ||B||\,||A||_2$；

(iii) 对任意 $A \in \mathfrak{B}_2(\mathsf{H})$ 有 $||A|| \leq ||A||_2$。

(b) 若 $A, B \in \mathfrak{B}_2(\mathsf{H})$，且 N 是 H 中的基，定义：

$$(A|B)_2 := \sum_{x \in N} (Ax|Bx)\,. \tag{4.24}$$

映射

$$(\,|\,)_2 : \mathfrak{B}_2(\mathsf{H}) \times \mathfrak{B}_2(\mathsf{H}) \to \mathbb{C}$$

是良定义的（该和总化为绝对收敛的级数，且不依赖于基），并在 $\mathfrak{B}_2(\mathsf{H})$ 上确定一个内积，使得对任意 $A \in \mathfrak{B}_2(\mathsf{H})$ 有：

$$(A|A)_2 = ||A||_2^2 \tag{4.25}$$

(c) $(\mathfrak{B}_2(\mathsf{H}), (\,|\,)_2)$ 是希尔伯特空间。

(d) $\mathfrak{B}_2(\mathsf{H}) \subset \mathfrak{B}_\infty(\mathsf{H})$。更确切地说，$A \in \mathfrak{B}_2(\mathsf{H})$ 当且仅当 A 紧，且正数集合 $\{m_\lambda \lambda^2\}_{\lambda \in sing(A)}$（其中 m_λ 是 λ 的重数）的和有限。此时：

$$||A||_2 = \sqrt{\sum_{\lambda \in sing(A)} m_\lambda \lambda^2}\,. \tag{4.26}$$

证明 (a) 显然 $\mathfrak{B}_2(\mathsf{H})$ 对乘以标量封闭。下面证明它对加法封闭。若 $A, B \in \mathfrak{B}_2(\mathsf{H})$ 且 N 是任一希尔伯特基：

$$\sum_{u \in N} ||(A+B)u||^2 \leq \sum_{u \in N} (||Au|| + ||Bu||)^2 \leq 2 \left[\sum_{u \in N} ||Au||^2 + \sum_{u \in N} ||Bu||^2 \right].$$

因此 $\mathfrak{B}_2(\mathsf{H})$ 是 $\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 的子空间。命题 4.25(b) 的一个推论是对厄米共轭封闭，这就证明了 (i)。我们证明 (ii)，同时证明 $\mathfrak{B}_2(\mathsf{H})$ 对有界算子的左复合与右复合封闭。若 $A \in \mathfrak{B}_2(\mathsf{H})$ 且 $B \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$：

$$\sum_{u \in N} ||BAu||^2 \leq \sum_{u \in N} ||B||^2 ||Au||^2 = ||B||^2 \sum_{u \in N} ||Au||^2\,.$$

这表明 $\mathfrak{B}_2(\mathsf{H})$ 对左复合封闭，同时也给出 (ii) 中的第二个不等式。对右复合的封闭性可由对厄米共轭与左复合的封闭性推出：若 $A \in \mathfrak{B}_2(\mathsf{H})$ 且 $B \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$，则 $B^*A^* \in \mathfrak{B}_2(\mathsf{H})$，故 $(B^*A^*)^* \in \mathfrak{B}_2(\mathsf{H})$，即 $AB \in \mathfrak{B}_2(\mathsf{H})$。由 (i) 可知，若 $A \in \mathfrak{B}_2(\mathsf{H})$ 且 $B \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$，则 $||AB||_2 = ||(AB)^*||_2 = ||B^*A^*||_2 \leq ||B^*||\,||A^*||_2 = ||B||\,||A||_2$，至此 (ii) 证毕。至于 (iii)，注意：

$$||A|| = \sup_{||x||=1} ||Ax|| = \sup_{||x||=1} (||Ax||^2)^{1/2} = \sup_{||x||=1} \left(\sum_{u \in N} |(u|Ax)|^2 \right)^{1/2}$$

$$= \sup_{||x||=1} \left(\sum_{u\in N} |(A^*u|x)|^2 \right)^{1/2} ,$$

其中对希尔伯特基 N 用了定理 3.26(d)。对上述最后一项使用柯西-施瓦茨不等式得：

$$||A|| \le \sup_{||x||=1} \left(\sum_{u\in N} ||A^*u||^2||x||^2 \right)^{1/2} = \left(\sum_{u\in N} ||A^*u||^2 \right)^{1/2} = ||A^*||_2 = ||A||_2 .$$

(b) 若 $A, B \in \mathfrak{B}_2(\mathsf{H})$ 且 N 是希尔伯特基，则由定义 4.24 与命题 3.21(b)，对 $u \in N$，非零项 Au 与 Bu 的个数至多可数。由于

$$|(Au|Bu)| \le ||Au||\,||Bu|| \le \frac{1}{2}(||Au||^2 + ||Bu||^2) ,$$

非零乘积 $(Au|Bu)$（$u \in N$）的个数也至多可数，且非零项 $(Au|Bu)$ 构成的级数绝对收敛，故 (4.24) 中各项的次序无关紧要。稍后我们将证明希尔伯特基的选取无关紧要。不过先要注意，(4.25) 平凡地成立，且容易验证 $(\ |\ )_2$ 满足半内积的各条公理。正定性（公理 **H3**）直接由 (iii) 得到，故 $(|)_2$ 是诱导出 $||\ ||_2$ 的内积。因此有极化恒等式，因为该公式对任何内积都成立：

$$4(A|B)_2 = ||A+B||_2^2 + ||A-B||_2^2 - i||A+iB||_2^2 + i||A-iB||_2^2 .$$

由命题 4.25，右端的数不依赖于任何希尔伯特基，故左端亦然。

(c) 我们只需证明该空间完备。取 H 的希尔伯特基 N，并设 $\{A_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ 为关于 $||\ ||_2$ 的 HS 算子柯西列。由 (a) 中的 (iii)，它也是一致拓扑下的柯西列；又因定理 2.44 说明 $\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 完备，故存在 $A \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$，使得当 $n \to +\infty$ 时 $||A - A_n|| \to 0$。柯西性质断言：无论怎样取 $\varepsilon > 0$，都存在 N_ε，使得当 $n, m > N_\varepsilon$ 时 $||A_n - A_m||_2^2 \le \varepsilon^2$。按 $||\ ||_2$ 的定义，对同一 ε，我们还有：对任意有限子集 $I \subset N$，

$$\sum_{u\in I} ||(A_n - A_m)u||^2 \le ||A_n - A_m||_2^2 \le \varepsilon^2$$

只要 $n, m > N_\varepsilon$。令 $m \to +\infty$ 取极限，得

$$\sum_{u\in I} ||(A_n - A)u||^2 \le \varepsilon^2 ,$$

只要 $n > N_\varepsilon$，对任意有限 $I \subset N$ 成立。总之，由于 I 是任意的，

$$||A - A_n||_2 \le \varepsilon \quad \text{if } n > N_\varepsilon . \tag{4.27}$$

特别地，此时 $A - A_n \in \mathfrak{B}_2(\mathsf{H})$，于是：

$$A = A_n + (A - A_n) \in \mathfrak{B}_2(\mathsf{H})\,.$$

此外，(4.27) 中的 $\varepsilon > 0$ 也是任意的，故 A_n 依范数 $||\ ||_2$ 趋于 A。因此关于 $||\ ||_2$ 的每个柯西列都在 $\mathfrak{B}_2(\mathsf{H})$ 内收敛，使后者完备。

(d) 设 $A \in \mathfrak{B}_2(\mathsf{H})$：我们断言它紧且满足 (4.26)。取希尔伯特基 N。则 $\sum_{u\in N} ||Au||^2 < +\infty$，其中至多可数个被加项不为零；只需取出那些 $||Au_n||^2 > 0$ 的 u_n，该和便可写成级数或有限和。因此，对任意 $\varepsilon > 0$ 存在 N_ε，使得

$$\sum_{n=N_\varepsilon}^{+\infty} ||Au_n||^2 \leq \varepsilon^2\,.$$

同一性质可用 N 表述为：对任意 $\varepsilon > 0$ 存在有限子集 $I_\varepsilon \subset N$，使得

$$\sum_{u\in N\setminus I_\varepsilon} ||Au||^2 \leq \varepsilon^2\,.$$

于是设 A_{I_ε} 为由下式定义的算子：若 $u \in I_\varepsilon$ 则 $A_{I_\varepsilon}u := Au$，若 $u \in N \setminus I_\varepsilon$ 则 $A_{I_\varepsilon}u := \mathbf{0}$。$A_{I_\varepsilon}$ 的值域由 $u \in I_\varepsilon$ 的那些 Au 张成，因为它们只有有限多个，且 A_{I_ε} 有界且紧（例 4.18(1)）。按构造 $||A - A_{I_\varepsilon}||_2$ 存在，且：

$$||A - A_{I_\varepsilon}||_2^2 = \sum_{u\in N} ||(A - A_{I_\varepsilon})u||^2 = \sum_{u\in N\setminus I_\varepsilon} ||Au||^2\,.$$

因此由 (a) 中的 (iii)，

$$||A - A_{I_\varepsilon}|| \leq ||A - A_{I_\varepsilon}||_2 = \left(\sum_{u\in N\setminus I_\varepsilon} ||Au||^2\right)^{1/2} \leq \varepsilon\,.$$

故 A 在一致拓扑下是紧算子空间中的一个极限点。由于紧算子理想是一致闭的（定理 4.15(c)），A 是紧的。现在证明 (4.26)。考虑正紧算子 $|A| = \sqrt{A^*A}$，并设 $\{u_{\lambda,i}\}_{\lambda\in sing(A), i=\{1,2,\ldots,m_\lambda\}}$ 是 $Ker(|A|)^\perp$ 的希尔伯特基，按定理 4.23 的方式构造。添加上 $Ker(|A|)$ 的一组基便可把它补成整个希尔伯特空间的基，而由注 3.81 有 $Ker(|A|) = Ker(A)$。（利用正交分解 $\mathsf{H} = Ker(|A|)\oplus Ker(|A|)^\perp$：若 $\{u_i\}$ 是闭子空间 $Ker(|A|)$ 的基，$\{v_j\}$ 是闭子空间 $Ker(|A|)^\perp$ 的基，则正交归一系 $N := \{u_i\}\cup\{v_j\}$ 是 H 的基，因为与 N 正交的 $x \in \mathsf{H}$ 必满足 $x = \mathbf{0}$。）用该基写出 $||A||_2$：

$$||A||_2^2 = \sum_{\lambda\in sing(A)} \sum_{i=1}^{m_\lambda} (Au_{\lambda,i}|Au_{\lambda,i}) = \sum_{\lambda\in sing(A)} \sum_{i=1}^{m_\lambda} (A^*Au_{\lambda,i}|u_{\lambda,i}) = \sum_{\lambda\in sing(A)} m_\lambda\lambda^2\,, \tag{4.28}$$

其中 $Ker(A)$ 的基按构造没有贡献，$|A|u_{\lambda,i} = \sqrt{A^*A}u_{\lambda,i} = \lambda u_{\lambda,i}$，且 $(u_{\lambda,i}|u_{\lambda',j}) = \delta_{\lambda\lambda'}\delta_{ij}$。

反之，若 A 紧且 $\{m_\lambda \lambda^2\}_{\lambda\in sing(A)}$ 的和有限，则 (4.28) 蕴含 $||A||_2 < +\infty$，故 $A \in \mathfrak{B}_2(\mathsf{H})$。 □

例 4.27 (1) 回到 (4.18) 中的例 (4)。考虑算子：

$$T_K : L^2(\mathsf{X},\mu) \to L^2(\mathsf{X},\mu)$$

它们由积分核 $K \in L^2(\mathsf{X}\times\mathsf{X}, \mu\otimes\mu)$ 诱导

$$(T_K f)(x) := \int_{\mathsf{X}} K(x,y)f(y)d\mu(y) \quad \text{for any } f \in L^2(\mathsf{X},\mu)$$

（μ 是 σ-有限的可分测度）。我们先前已证明这些算子紧。现在说明它们是希尔伯特-施密特算子。

沿用上面所提例子的同一定义：若 $f \in L^2(\mathsf{X},\mu)$，我们已经看到（参见例 4.18(4) 中的第 (3) 部分），对任意 $x \in \mathsf{X}$

$$F(x) = \int_{\mathsf{X}} |K(x,y)|\,|f(y)|d\mu(y) < +\infty\,.$$

由于 $F \in L^2(\mathsf{X},\mu)$，对任意 $g \in L^2(\mathsf{X},\mu)$，映射 $x \mapsto g(x)F(x)$ 可积（于是我们可以定义 g 与 F 的内积）。富比尼-托内利（Fubini-Tonelli）定理保证映射 $(x,y) \mapsto g(x)K(x,y)f(y)$ 属于 $L^2(\mathsf{X}\times\mathsf{X}, \mu\otimes\mu)$，并且

$$\int_{\mathsf{X}\times\mathsf{X}} \overline{g(x)}K(x,y)f(y)\,d\mu(x)\otimes d\mu(y) = \int_{\mathsf{X}} d\mu(x)\,\overline{g(x)}\int_{\mathsf{X}} K(x,y)f(y)d\mu(y) = (g|T_k f)\,. \tag{4.29}$$

于是我们考虑 $L^2(\mathsf{X}\times\mathsf{X}, \mu\otimes\mu)$ 的一个形如 $\{u_i\cdot\overline{u_j}\}_{i,j}$ 的基，其中 $\{u_k\}_k$ 是 $L^2(\mathsf{X},\mu)$ 的基（$\{\overline{u_k}\}_k$ 也是，这容易证明）。由于 $K \in L^2(\mathsf{X}\times\mathsf{X}, \mu\otimes\mu)$，我们有展开式：

$$K = \sum_{i,j} \alpha_{ij} u_i \cdot \overline{u_j}\,, \tag{4.30}$$

进而

$$||K||^2_{L^2} = \sum_{i,j} |\alpha_{ij}|^2 < +\infty\,. \tag{4.31}$$

另一方面，(4.29) 与 (4.30) 蕴含

$$(u_i|T_K u_j) = \int_{\mathsf{X}\times\mathsf{X}} \overline{u_i(x)}u_j(y)K(x,y)\,d\mu(x)\otimes d\mu(y) = (u_i\cdot\overline{u_j}|K) = \alpha_{ij}\,,$$

因此 (4.31) 可重新表述为：

$$||K||_{L^2}^2 = \sum_{i,j} |(u_i|T_K u_j)|^2 < +\infty\,.$$

按定义，T_K 因此是希尔伯特-施密特算子（Hilbert-Schmidt operator），并且

$$||T_K||_2 = ||K||_{L^2} \tag{4.32}$$

(2) 证明下述事实并不太难：若 $\mathsf{H} = L^2(\mathsf{X},\mu)$，其中 μ 可分且 σ-有限，则 $\mathfrak{B}_2(\mathsf{H})$ 恰好由那些 $K \in L^2(\mathsf{X}\times\mathsf{X}, \mu\otimes\mu)$ 的算子 T_K 组成，从而把 K 与 T_K 等同的映射是 $L^2(\mathsf{X}\times\mathsf{X},\mu\otimes\mu)$ 与 $\mathfrak{B}_2(\mathsf{H})$ 之间的希尔伯特空间同构。为看出这一点，我们取 $T \in \mathfrak{B}_2(\mathsf{H})$，并将给出使 $T = T_K$ 的 $K \in L^2(\mathsf{X}\times\mathsf{X},\mu\otimes\mu)$。给定 $L^2(\mathsf{X},\mu)$ 的任一基 $\{u_n\}_{n\in\mathbb{N}}$，我们有 $\sum_{n\in\mathbb{N}} ||Tu_n||^2 < +\infty$。因此，把 Tu_n 在 $\{u_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ 中展开即得：

$$+\infty > \sum_{n\in\mathbb{N}} ||Tu_n||^2 = \sum_{m\in\mathbb{N}}\sum_{n\in\mathbb{N}} |(u_m|Tu_n)|^2\,.$$

把该级数解释为 $\{u_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ 上的积分并应用富比尼－托内利定理，我们断定 $\sum_{(n,m)\in\mathbb{N}^2} |(u_m|Tu_n)|^2 < +\infty$，于是以

$$K := \sum_{(n,m)\in\mathbb{N}^2} (u_m|Tu_n)u_m\cdot\overline{u_n} \in L^2(\mathsf{X}\times\mathsf{X},\mu\otimes\mu)$$

为积分核的 HS 算子 T_K 是良定义的。同时，上例的结果表明，按构造有：

$$(u_m|T_K u_n) = \int_{\mathsf{X}} d\mu(x)\overline{u_m(x)}\int_{\mathsf{X}} d\mu(y)K(x,y)u_n(y) = (u_m|Tu_n)$$

从而对任意 $n\in\mathbb{N}$ 有 $T_K u_n = Tu_n$。由连续性立即推出 $T_K = T$。

(3) 考虑关于未知函数 $f\in L^2([0,1],dx)$ 的**沃尔泰拉方程**（Volterra equation）：

$$f(x) = \rho\int_0^x f(y)dy + g(x)\,,\quad \text{with given } g\in L^2([0,1],dx) \text{ and } \rho\in\mathbb{C}\setminus\{0\}. \tag{4.33}$$

上式中 dx 是勒贝格测度，积分存在是因为，对任意给定的 $x\in[0,1]$，我们可以把它看作 f 与映射 $[0,1]\ni y\mapsto\theta(x-y)$ 的内积：

$$\int_0^x f(y)dy = \int_0^1 \theta(x-y)f(y)dy\,,$$

其中当 $u\geq 0$ 时 $\theta(u)=1$，当 $u<0$ 时 $\theta(u)=0$。显然 $(x,y)\mapsto\theta(x-y)$ 也属于 $L^2([0,1]^2, dx\otimes dy)$，所以该方程可以用一个希尔伯特-施密特算子 T 重新表述：

$$f = \rho Tf + g\,,\quad \text{with given } g\in L^2([0,1],dx) \text{ and } \rho\in\mathbb{C}\setminus\{0\} \tag{4.34}$$

其中我们定义了**沃尔泰拉算子**：

$$(Tg)(x) := \int_0^x g(y)dy \quad g \in L^2([0,1], dx)\,. \tag{4.35}$$

沃尔泰拉算子及相关的方程更一般地定义为：

$$(T_V f)(x) := \int_0^x V(x,y)g(y)dy\,,$$

其中 $V : [0,1]^2 \to \mathbb{R}$ 适当正则。我们将研究由 (4.35) 给出的最简单情形。若算子 $(I - \rho T)$ 可逆，则 (4.34) 的解为：

$$f = (I - \rho T)^{-1} g\,. \tag{4.36}$$

形式上，利用几何级数可见 $I - \rho T$ 的（左与右）逆为：

$$(I - \rho T)^{-1} = I + \sum_{n=0}^{+\infty} \rho^{n+1} T^{n+1}\,, \tag{4.37}$$

其中收敛是在一致拓扑意义下。收敛的一个充分条件是 $||\rho T|| < 1$，其证明与几何级数类似。不过我们将寻求更精细的估计。使用 $\mathfrak{B}_2(L^2([0,1], dx))$ 的范数，并回顾定理 4.26(a) 中的第 (iii) 部分。此外，若对任意 $A_n \in \mathfrak{B}(L^2([0,1], dx))$ 有 $||A_n|| \le a_n \ge 0$，其中 $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ 收敛，则 $\sum_{n=0}^{+\infty} A_n$ 也在 $\mathfrak{B}(L^2([0,1], dx))$ 中收敛。后一事实的证明类似于初等微积分中魏尔斯特拉斯的“M-判别法”。对 (4.35) 的直接计算表明，若 $n \ge 1$：

$$(T^{n+1}g)(x) = \int_0^x \frac{(x-y)^n}{n!} g(y)dy\,,$$

于是 $T^n \in \mathfrak{B}_2(L^2([0,1], dx))$，并且：

$$||T^n|| \le ||T^n||_2 = \sqrt{\int_{[0,1]^2} |\theta(x-y)|^2 \left|\frac{(x-y)^{n-1}}{(n-1)!}\right|^2 dx \otimes dy} \le \frac{2^{n-1}}{(n-1)!}\,.$$

由于以 $\frac{\rho^n 2^n}{n!}$ 为通项的级数收敛，对任意 $\rho \neq 0$，算子 $(I - \rho T)^{-1}$ 在 $\mathfrak{B}(L^2([0,1], dx))$ 中存在，且由和 (4.37) 给出。因此 (4.36) 解出初始的沃尔泰拉方程。可以把 $(I - \rho T)^{-1}$ 显式写出

$$\left((I - \rho T)^{-1} g\right)(x) = g(x) + \sum_{n=0}^{+\infty} \rho^{n+1} \left(T^{n+1} g\right)(x) = g(x) + \rho \sum_{n=0}^{+\infty} \int_0^x \frac{(\rho(x-y))^n}{n!} g(y)dy\,.$$

控制收敛定理保证我们可以交换求和与积分，于是沃尔泰拉方程的解为：

$$f(x) = \left((I - \rho T)^{-1} g\right)(x) = g(x) + \rho \int_0^x e^{\rho(x-y)} g(y)dy\,.$$

这些运算中我们使用了不同于算子一致收敛的逐点收敛概念。上述表达式确实是 $I-\rho T$ 的显式逆，这可借助 (4.35) 并对 $g\in C([0,1])$ 分部积分直接验证。该结果可推广到 $L^2([0,1],dx)$，因为以 $\theta(x-y)e^{\rho(x-y)}$ 为积分核的算子有界（是 HS 的），而 $C([0,1])$ 在 $L^2([0,1],dx)$ 中稠密。逆的唯一性完成证明。

(4) 取 μ 可分的 $L^2(\mathsf{X},\mu)$。由如下核给出的积分算子 $T_K : L^2(\mathsf{X},\mu)\to L^2(\mathsf{X},\mu)$：

$$K(x,y)=\sum_{k=1}^{N} p_k(x)q_k(y)\,,$$

其中 $p_k,q_k\in L^2(\mathsf{X},\mu)$，$k=1,2,3,\dots,N$ 是任意映射，$N\in\mathbb{N}$ 任意选取，称为**退化算子**（degenerate operator）。退化算子在 $\mathfrak{B}(L^2(\mathsf{X},\mu))$ 中构成一个双边 *-理想 $\mathfrak{B}_D(L^2(\mathsf{X},\mu))$，它是 $\mathfrak{B}_\infty(L^2(\mathsf{X},\mu))$ 与 $\mathfrak{B}_2(L^2(\mathsf{X},\mu))$ 的公共子空间。容易证明 $\mathfrak{B}_D(L^2(\mathsf{X},\mu))$ 按后者的范数拓扑在 $\mathfrak{B}_2(L^2(\mathsf{X},\mu))$ 中稠密。■

4.3.2 积分核与 Mercer 定理

例 4.27(1) 与 (2) 的内容可以概括为一个定理。最后的断言容易，留作练习。

定理 4.28 若 μ 是 X 上的正、σ-可加且可分的测度，则空间 $\mathfrak{B}_2(L^2(\mathsf{X},\mu))$ 由算子 T_K 组成：

$$(T_Kf)(x):=\int_{\mathsf{X}} K(x,y)f(y)dy\,,\qquad \text{for any } f\in L^2(\mathsf{X},\mu), \tag{4.38}$$

其中 $K\in L^2(\mathsf{X}\times\mathsf{X},\mu\otimes\mu)$。此外：

$$||T_K||_2=||K||_{L^2(\mathsf{X}\times\mathsf{X},\mu\otimes\mu)}\,.$$

特别地，若 $T\in\mathfrak{B}_2(L^2(\mathsf{X},\mu))$ 且 U 是 $L^2(\mathsf{X},\mu)$ 的一个希尔伯特基，则 $T=T_K$，其核为

$$K=\sum_{u,v\in U\times U}(u|Tv)u\cdot\overline{v} \tag{4.39}$$

且收敛是在 $L^2(\mathsf{X}\times\mathsf{X},\mu\otimes\mu)$ 中。

映射 $L^2(\mathsf{X}\times\mathsf{X},\mu\otimes\mu)\ni K\mapsto T_K\in\mathfrak{B}_2(L^2(\mathsf{X},\mu))$ 是希尔伯特空间的同构。

Mercer 定理 [RiNa53] 在处理紧空间 $\mathsf{X}\subset\mathbb{R}^n$ 及其勒贝格测度 μ 时可能有用。在这种情形下，若 K 连续且 T_K 为正，则只要取 T_K 的特征向量基，(4.39) 的收敛就是在 $||\ ||_\infty$ 中的收敛。我们在略微更一般的框架中陈述并证明该定理，以覆盖 $\mathbb{R}^n$ 中紧集上的勒贝格测度。

定理 4.29 （Mercer）设 μ 是紧豪斯多夫空间 X 上的正、可分的博雷尔测度，满足 $\mu(\mathsf{X}) < +\infty$，且对任意非空开集 $A \neq \varnothing$ 有 $\mu(A) > 0$。假设 $K : \mathsf{X} \times \mathsf{X} \to \mathbb{C}$ 是连续函数。

若 (4.38) 中的 T_K 为正，即对 $f \in L^2(\mathsf{X}, \mu)$ 有 $(f|T_K f) \geq 0$，则

$$K(x,y) = \sum_{\lambda \in \sigma(T_K)} \sum_{i=1}^{m_\lambda} \lambda u_{\lambda,i}(x)\overline{u_{\lambda,i}(y)}\,, \tag{4.40}$$

其中级数在 $\mathsf{X} \times \mathsf{X}$ 上按范数 $||\ ||_\infty$ 收敛。数 m_λ 表示 T_K 的 λ-特征空间的维数（当 $\lambda \neq 0$ 时有限），而 $\{u_{\lambda,i}\}_{\lambda \in \sigma_p(T_k), i=1,\ldots,m_\lambda}$ 是 T_K 的特征向量的希尔伯特基（当 $\lambda \neq 0$ 时连续）。

证明 为简单起见，我们把特征向量重新记为 u_j，$j \in \mathbb{N}$，并称相应的特征值为 λ_j（可能出现 $j \neq k$ 而 $\lambda_j = \lambda_k$ 的情形）。首先注意，由柯西-施瓦茨不等式，$\lambda \neq 0$ 的特征向量是连续的：

$$|u_j(x) - u_j(x')|^2 \leq \int_{\mathsf{X}} |K(x,y) - K(x',y)|^2 d\mu(y) \int_{\mathsf{X}} |u_j(y)|^2 d\mu(y) \to 0 \quad \text{as } x \to x'.$$

我们对右端第一个积分使用了控制收敛，因为 K 在 X 上可积（$\mu(\mathsf{X})$ 有限），并且在紧集 $\mathsf{X} \times \mathsf{X}$ 上连续，从而 $|K(x,\cdot) - K(x',\cdot)|^2$ 关于 x, x' 一致地被某个常值映射 $C \geq 0$ 界住。于是取连续映射

$$K_n(x,y) := K(x,y) - \sum_{j=0}^{n} \lambda_j u_j(x)\overline{u_j(y)} = \sum_{j=n+1}^{+\infty} \lambda_j u_j(x)\overline{u_j(y)}\,,$$

其中最后一个级数由定理 4.28 在 $L^2(\mathsf{X}\times\mathsf{X}, \mu(x)\otimes\mu(y))$ 中收敛。注意 $\lambda_j \geq 0$，因为 $0 \leq (u_j|T_K u_j) = \lambda_j$。在 $L^2(\mathsf{X} \times \mathsf{X}, \mu(x) \otimes \mu(y))$ 的拓扑中我们有：

$$K_n(x,y) = \sum_{j=n+1}^{+\infty} \lambda_j u_j(x)\overline{u_j(y)}\,,$$

于是若 $f \in L^2(\mathsf{X}, \mu)$

$$\int_{\mathsf{X}}\int_{\mathsf{X}} K_n(x,y) f(y)\overline{f(x)}\mu(x)\mu(y) = \sum_{j=n+1}^{+\infty} \lambda_j (u_j|f)(f|u_j) \geq 0$$

我们断言这一事实蕴含 $K_n(x,x) \geq 0$。若存在 $x_0 \in \mathsf{X}$ 使 $K_n(x_0,x_0) < 0$，则由 K_n 的连续性，我们能找到一个开邻域 (x_0, x_0)，在其上 $K_n(x,y) \leq K_n(x_0,x_0) + \varepsilon < 0$。由于 $\mathsf{X}\times\mathsf{X}$ 具有乘积拓扑，我们可以取该邻域为 $B_{x_0} \times B_{x_0}$，其中 B_{x_0} 是 x_0 的开邻域。由乌雷松引理（定理 1.24），我们能找到一个支撑

在 B_{x_0} 中的连续映射 f，使得 $0 \le f \le 1$ 且 $f(x_0) = 1$（$\{x_0\}$ 是紧的，因为它闭于紧空间之中）。于是会导出矛盾，因为按假设 $\mu(B_{x_0}) > 0$：

$$(f|T_K f) = \int_{\mathsf{X}}\int_{\mathsf{X}} K_n(x,y) f(y)\overline{f(x)} d\mu(x) d\mu(y) = \int_{B_{x_0}}\int_{B_{x_0}} K_n(x,y) f(y)\overline{f(x)} d\mu(x) d\mu(y)$$

$$\le \left(\int_{B_{x_0}} f(x) d\mu(x)\right)^2 (K_n(x_0,x_0)+\varepsilon) \le \left(\int_{B_{x_0}} 1 d\mu(x)\right)^2 (K_n(x_0,x_0)+\varepsilon)$$

$$= \mu(B_{x_0})(K_n(x_0,x_0)+\varepsilon) < 0\,.$$

因此若 $n = 0, 1, 2, \ldots$

$$0 \le K_n(x,x) = K(x,y) - \sum_{j=0}^{n} \lambda_j u_j(x)\overline{u_j(x)}\,,$$

且正项级数 $\sum_{j=0}^{+\infty} \lambda_j u_j(x)\overline{u_j(x)}$ 收敛，其和被 $K(x,\ x)$ 界住。故级数 $\sum_{j=0}^{+\infty} \lambda_j u_j(x)\overline{u_j(y)}$ 对任意 x 收敛，且关于 y 一致。事实上，若 $M = \max_{x\in\mathsf{X}} K(x,x)$，则由柯西-施瓦茨不等式：

$$\left|\sum_{j=m}^{n} \lambda_j u_j(x)\overline{u_j(y)}\right|^2 \le \sum_{j=m}^{n} \lambda_j |u_j(x)|^2 \sum_{j=m}^{n} \lambda_j |u_j(y)|^2 \le M \sum_{j=m}^{n} \lambda_j |u_j(x)|^2\,.$$

因此 $B(x,y) := \sum_{j=0}^{+\infty} \lambda_j u_j(x)\overline{u_j(y)}$ 对任意给定的 x 关于 y 连续。由控制收敛，对任意连续映射 $f : \mathsf{X} \to \mathbb{C}$ 与任意给定的 x

$$\int_{\mathsf{X}} B(x,y) f(y) d\mu(y) = \sum_{j=0}^{+\infty} \lambda_j u_j(x) \int_{\mathsf{X}} \overline{u_j(y)} f(y) d\mu(y) \tag{4.41}$$

这是借助于上述级数在 X（测度有限）上的一致收敛。但我们也知道右端的级数在 $L^2(\mathsf{X}, d\mu(x))$ 中收敛到 $T_K f$：我们断言它在 x 处还是逐点收敛到 $(T_K f)(x)$。由于 K 在 X 上连续（紧且测度有限），由控制收敛的一个显然推论可知 $\mathsf{X} \ni x \mapsto \int_{\mathsf{X}} |K(x,y)|^2 d\mu(y)$ 连续，因此存在常数 C 使得：

$$\int_{\mathsf{X}} |K(x,y)|^2 d\mu(y) < C^2 \quad \text{for any } x \in \mathsf{X}\,.$$

于是若 $f_n \to f$ 于 $L^2(\mathsf{X},\mu)$，则 $T_K f_n \to T_K f$ 按范数 $||\ ||_\infty$：

$$|(Tf)(x) - (Tf_n)(x)|^2 = \left|\int_{\mathsf{X}} K(x,y)(f(y) - f_n(y)) d\mu(y)\right|^2$$

$$\le \int_{\mathsf{X}} |K(x,y)|^2 d\mu(y) \int_{\mathsf{X}} |f(y) - f_n(y)|^2 d\mu(y) \le C^2 \mu(\mathsf{X}) ||f - f_n||_\infty^2\,.$$

现在若我们用 T_K 的特征向量基分解 (4.41) 中的 f，

$$f(x)=\sum_{j=0}^{+\infty}u_j(x)\int_{\mathsf{X}}\overline{u_j(y)}f(y)d\mu(y),$$

便得到 $L^2(\mathsf{X},d\mu(x))$ 中的一个收敛展开式。施加 T_K 必定给出在 $x\in\mathsf{X}$ 处一致收敛的级数。因此 (4.41) 中最后一个级数对任意 $x\in\mathsf{X}$ 逐点（且一致）收敛到 $(T_Kf)(x)$。与 (4.41) 的左端比较，并回忆 $(T_Kf)(x)=\int K(x,y)f(y)d\mu(y)$，我们最终得到

$$\int_{\mathsf{X}}\left(B(x,y)-K(x,y)\right)f(y)d\mu(y)=0\,.$$

对任意给定的 $x\in\mathsf{X}$ 取 $f(y):=\overline{B(x,y)-K(x,y)}$，适当运用命题 1.71 即可断定 $B(x,y)=K(x,y)$。于是

$$K(x,x)=B(x,x)=\sum_{j=0}^{+\infty}\lambda_j|u_j(x)|^2\,.$$

各项连续、非负，且和为连续映射，故迪尼定理 2.20 迫使一致收敛。由柯西-施瓦茨不等式我们推得 $\sum_{j=0}^{+\infty}\lambda_ju_j(x)\overline{u_j(y)}$ 关于 x、y 联合一致收敛到某个 $K'(x,y)$。但 $\mathsf{X}\times\mathsf{X}$ 测度有限，故该收敛是在 $L^2(\mathsf{X}\times\mathsf{X},\mu\otimes\mu)$ 中的收敛。既然我们知道该级数在该拓扑中收敛到 $K(x,\,y)$，则它一致收敛到 $K(x,\,y)$，证明结束。 □

注 4.30 若 T_K 有有限个负特征值，该定理仍然成立，这容易证明。■

4.4 迹类算子（或核算子）

本部分我们引入*迹类*（trace class）算子，又称*核算子*（nuclear operator）。我们基本遵循 [Mar82] 的路线（[Pru81] 中给出了不同的视角）。

4.4.1 一般性质

命题 4.31 设 H 是希尔伯特空间，$A\in\mathfrak{B}(\mathsf{H})$。以下三个事实等价。
(a) 存在 H 的希尔伯特基 N，使得 $\{(u||A|u)\}_{u\in N}$ 的和有限：

$$\sum_{u\in N}(u||A|u)<+\infty\,.$$

(a)' $\sqrt{|A|}$ 是希尔伯特-施密特算子。
(b) A 是紧的，且指标集 $\{m_\lambda\lambda\}_{\lambda\in sing(A)}$ 的和有限，其中 m_λ 是 λ 的重数。

证明 陈述 (a)' 只是 (a) 的翻译，因为 $\sqrt{|A|}\sqrt{|A|}=|A|$，所以 (a) 与 (a)' 等价。

我们将证明 (a) ⇒ (b)。回忆任何 HS 算子，特别是 $\sqrt{|A|}$，都是紧的（定理 4.26(d)）；其次，紧算子的乘积，例如 $|A|=(\sqrt{|A|})^2$，是紧的（定理 4.15(b)）；最后，$|A|=(\sqrt{|A|})^2$ 紧当且仅当 A 紧（命题 4.14）。由这一切可知，A 是紧的。我们取 H 的一个由 $|A|$ 的特征向量组成的基：$u_{\lambda,i}$，$i=1,\dots,m_\lambda$（$m_\lambda=+\infty$ 可能，仅当 $\lambda=0$），且 $|A|u_{\lambda,i}=\lambda u_{\lambda,i}$。在该基下：

$$\left|\left|\sqrt{|A|}\right|\right|_2^2=\sum_{\lambda,i}\left(\sqrt{|A|}u_{\lambda,i}\middle|\sqrt{|A|}u_{\lambda,i}\right)=\sum_{\lambda,i}\left(u_{\lambda,i}\middle|(\sqrt{|A|})^2u_{\lambda,i}\right)=\sum_{\lambda,i}(u_{\lambda,i}||A|u_{\lambda,i})$$

$$=\sum_\lambda m_\lambda\lambda\,.$$

所以 $\{m_\lambda\lambda\}_{\lambda\in sing(A)}$ 的和有限，因为按假设 $\left|\left|\sqrt{|A|}\right|\right|_2^2<+\infty$。反之，显然 (b) ⇒ (a)'：把论证倒过来，在 $|A|$ 的特征向量基中计算 $\left|\left|\sqrt{|A|}\right|\right|_2^2$ 即可。 □

定义 4.32 设 H 是希尔伯特空间。若算子 $A\in\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 满足命题 4.31 中 (a)、(a)' 或 (b) 之一，则称它是**迹类**的，或称**核算子**。H 上迹类算子的集合记为 $\mathfrak{B}_1(\mathsf{H})$。沿用命题 4.31 的记号，若 $A\in\mathfrak{B}_1(\mathsf{H})$，

$$||A||_1:=\left|\left|\sqrt{|A|}\right|\right|_2^2=\sum_{\lambda\in sing(A)}m_\lambda\lambda\,. \tag{4.42}$$

注 4.33 **(1)** "迹类"这一名称源于以下观察。对迹类算子 A，实数 $||A||_1$ 把对应于 $|A|$（而非 A）的矩阵的迹的概念推广到无穷维。事实上，类比并不止于此，我们很快就会看到。

(2) 以下包含关系成立：

$$\mathfrak{B}_1(\mathsf{H})\subset\mathfrak{B}_2(\mathsf{H})\subset\mathfrak{B}_\infty(\mathsf{H})\subset\mathfrak{B}(\mathsf{H})\,.$$

唯一尚未证明的关系是第一个。为此，若 $A\in\mathfrak{B}_1(\mathsf{H})$，按定义 $\sqrt{|A|}\in\mathfrak{B}_2(\mathsf{H})$，于是由定理 4.26(a)，$|A|=\sqrt{|A|}\sqrt{|A|}$ 是 HS 的。由极分解 $A=U|A|$（$U\in\mathfrak{B}(\mathsf{H})$）及定理 4.26(a)，得 $A\in\mathfrak{B}_2(\mathsf{H})$。

(3) 上述每个集合都是有界算子向量空间中的子空间，也是双边 *-理想（对迹类算子我们马上就证明）。此外，每个都有自然的希尔伯特或巴拿赫结构：紧算子在一致拓扑下闭于 $\mathfrak{B}(\mathsf{H})$，故按算子范数构成巴拿赫空间；HS 算子按希尔伯特-施密特内积构成希尔伯特空间；迹类算子按范数 $||\ ||_1$ 构成巴拿赫空间，我们稍后说明。■

在把迹的概念推广到无穷维情形之前，我们先回顾核算子的关键特征。

定理 4.34 设 H 是希尔伯特空间。H 上的核算子具有以下性质。
(a) 若 $A \in \mathfrak{B}_1(\mathsf{H})$，则存在两个算子 $B, C \in \mathfrak{B}_2(\mathsf{H})$ 使 $A = BC$。反之，若 $B, C \in \mathfrak{B}_2(\mathsf{H})$，则 $BC \in \mathfrak{B}_1(\mathsf{H})$ 且：

$$||BC||_1 \leq ||B||_2 \, ||C||_2 \, . \tag{4.43}$$

(b) $\mathfrak{B}_1(\mathsf{H})$ 是 $\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 的子空间，实际上是双边 *-理想。此外：
(i) 对任意 $A \in \mathfrak{B}_1(\mathsf{H})$ 与 $B \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$，有 $||AB||_1 \leq ||B|| \, ||A||_1$ 与 $||BA||_1 \leq ||B|| \, ||A||_1$；
(ii) 对任意 $A \in \mathfrak{B}_1(\mathsf{H})$，$||A||_1 = ||A^*||_1$；
(c) $||\ ||_1$ 是 $\mathfrak{B}_1(\mathsf{H})$ 上的范数。

注 4.35 可以证明 $(\mathfrak{B}_1(\mathsf{H}), ||\ ||_1)$ 是巴拿赫空间 [Sch60, BiSo87]。■

定理 4.34 的证明（第 *(b)(ii)* 部分推迟到命题 4.38）。(a) 若 A 是迹类的，极分解 $A = U|A|$ 表明 B 与 C 可取为 $B := U\sqrt{|A|}$ 与 $C := \sqrt{|A|}$。按迹类算子的定义，$\sqrt{|A|}$ 是希尔伯特–施密特算子，故 C 也是。B 同样是 HS 的，因为 $U \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$，而由定理 4.26，$\mathfrak{B}_2(\mathsf{H})$ 是 $\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 中的双边理想。现在设 B、C 是 HS 算子，我们来证明 $A := BC$ 是迹类的。由定理 4.26(d) 与 4.15(b)，A 是紧的。因此只需证明 $\sum_{\lambda \in sing(A)} m_\lambda \lambda < +\infty$。若 $BC = 0$，论断显然。设 $BC \neq 0$，并按定理 4.23 展开紧算子 BC：

$$A = BC = \sum_{\lambda \in sing(A)} \sum_{i=1}^{m_\lambda} \lambda (u_{\lambda,i}| \ ) v_{\lambda,i} \, .$$

为使记号不致过重，令

$$\Gamma := \{(\lambda, i) | \lambda \in sing(A), \ i = 1, 2, \ldots, m_\lambda\}$$

并设 λ_j 是二元组 $j = (\lambda, i)$ 的首个元素。那么显然

$$\sum_{j \in \Gamma} \lambda_j = \sum_{\lambda \in sing A} m_\lambda \lambda \, .$$

由极分解定理 $A = U|A|$，其中 $U^*U = I$ 在 $|A|$ 的值域上。由于 $v_j = Uu_j$ 蕴含 $U^* v_j = u_j$，我们有：

$$(v_j|BCu_j) = (v_j|Au_j) = (v_j|U|A|u_j) = \lambda_j (v_j|Uu_j) = \lambda_j (U^* v_j|u_j) = \lambda_j (u_j|u_j) = \lambda_j \, .$$

若 $S \subset \Gamma$ 有限：

$$\sum_{j \in S} \lambda_j = \sum_{j \in S} (v_j|BCu_j) = \sum_{j \in S} (B^* v_j|Cu_j)$$

$$\leq \sum_{j\in S} ||B^* v_j||\,||Cu_j|| \leq \sqrt{\sum_{j\in S} ||B^* v_j||^2}\,\sqrt{\sum_{j\in S} ||Cu_j||^2}\,.$$

由于正交归一系 $u_j = u_{\lambda,i}$ 与 $v_j = v_{\lambda,i}$ 都可补全为 H 的基，上述不等式链的最后一项小于

$$||B^*||_2\,||C||_2 = ||B||_2\,||C||_2\,.$$

对所有有限集 S 取上确界，我们断定

$$||BC||_1 = \sum_{\lambda\in sing(A)} m_\lambda \lambda \leq ||B||_2\,||C||_2$$

特别地 $A = BC \in \mathfrak{B}_1(\mathsf{H})$。

(b)-(c)。$\mathfrak{B}_1(\mathsf{H})$ 对内积封闭由定义本身即得。我们来证明 $\mathfrak{B}_1(\mathsf{H})$ 对加法封闭。取 $A, B \in \mathfrak{B}_1(\mathsf{H})$。若 $A+B=0$，$A+B$ 显然是核的。故设 $A+B\neq 0$（无论如何是紧的），并写出极分解：$A = U|A|$，$B = V|B|$，$A+B = W|A+B|$。像 (a) 中那样用熟知的对奇异值求和的写法可得：

$$A+B = \sum_{\beta\in sing(A+B)} \sum_{i=1}^{m_\beta} \beta(u_{\beta,i}|\ )v_{\beta,i}\,.$$

令 $\Gamma := \{(\beta,i)|\beta\in sing(A+B),\ i=1,2,\ldots,m_\beta\}$，取 $S\subset\Gamma$ 有限，并令 β_j 是二元组 $j\in\Gamma$ 的首个元素。则：

$$\sum_{j\in S}\beta_j = \sum_{j\in S}(v_j|(A+B)u_j) = \sum_{j\in S}(v_j|Au_j) + \sum_{j\in S}(v_j|Bu_j)\,.$$

我们可以把它改写如下：

$$\sum_{j\in S}\beta_j = \sum_{j\in S}(\sqrt{|A|}U^*v_j|\sqrt{|A|}u_j) + \sum_{j\in S}(\sqrt{|B|}V^*v_j|\sqrt{|B|}u_j)\,.$$

按 (a) 的做法可得：

$$\sum_{j\in S}\beta_j \leq ||\sqrt{|A|}U^*||_2\,||\sqrt{|A|}||_2 + ||\sqrt{|B|}V^*||_2\,||\sqrt{|B|}||_2 \leq ||\sqrt{|A|}||_2^2 + ||\sqrt{|B|}||_2^2$$

（最后一步我们用了不等式 $||\sqrt{|A|}U^*||_2 \leq ||\sqrt{|A|}||_2\,||U^*||$（定理 4.26(a) 中的第 (ii) 部分），因为 $\sqrt{|A|}$ 是希尔伯特-施密特的。此外容易看出 $||U^*||\leq 1$，因为 U^* 在 $Ker(|A|)^\perp$ 上是等距的，而在 $Ker(|A|)$ 上为零）。

最后注意：

$$||\sqrt{|A|}||_2^2 + ||\sqrt{|B|}||_2^2 = ||A||_1 + ||B||_1\,.$$

于是我们证明了 $A+B\in\mathfrak{B}_1(\mathsf{H})$，并且三角不等式

$$||A+B||_1\le||A||_1+||B||_1$$

在 $\mathfrak{B}_1(\mathsf{H})$ 上成立。这使 $||\ ||_1$ 成为半范数。它确实是范数，因为 $||A||_1=0$ 蕴含 $|A|$ 的特征值全为零。由紧性及定理 4.19(6) 中的 (b) 得 $|A|=0$。$A=U|A|$ 的极分解迫使 $A=0$。至此我们证明了 $\mathfrak{B}_1(\mathsf{H})$ 是 $\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 的子空间，且 $||\ ||_1$ 是范数。下面证明 $\mathfrak{B}_1(\mathsf{H})$ 对与有界算子在两侧复合封闭。取 $A\in\mathfrak{B}_1(\mathsf{H})$、$B\in\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 并写 $A=U|A|$。则 $BA=(BU\sqrt{|A|})\sqrt{|A|}$，其中两个因子都是 HS 算子，故由 (a) 得 $BA\in\mathfrak{B}_1(\mathsf{H})$。利用定理 4.26(a)(ii)、(4.42) 式与 (a)：

$$||BA||_1\le||BU\sqrt{|A|}||_2\,||\sqrt{|A|}||_2\le||BU||\,||\sqrt{A}||_2\,||\sqrt{A}||_2\le||B||\,||\sqrt{A}||_2^2=||B||\,||A||_1\,.$$

此外 $AB=(U\sqrt{|A|})\sqrt{|A|}B\in\mathfrak{B}_1(\mathsf{H})$，因为两个因子都是 HS 的且 (a) 成立。类似 (a) 可证 $||AB||_1\le||B||\,||A||_1$。第 (b) 部分的陈述 (ii) 将在命题 4.38 的证明中说明。 □

4.4.2 迹的概念

最后我们引入核算子的迹的概念，并说明它具有与矩阵的迹相同的形式性质。

命题 4.36 若 $(\mathsf{H},(\,|\,))$ 是希尔伯特空间，$A\in\mathfrak{B}_1(\mathsf{H})$，$N$ 是 H 的基，则

$$trA:=\sum_{u\in N}(u|Au)\tag{4.44}$$

是良定义的，因为右端的级数有限或绝对收敛。此外：
(a) trA 不依赖于所选的希尔伯特基；
(b) 对任意满足 $A=BC$ 的希尔伯特-施密特算子对（B, C）：

$$trA=(B^*|C)_2\,;\tag{4.45}$$

(c) $|A|\in\mathfrak{B}_1(\mathsf{H})$ 且：

$$||A||_1=tr|A|\,;\tag{4.46}$$

(d) $|trA|\le tr|A|$，因此 $tr:\mathfrak{B}_1(\mathsf{H})\to\mathbb{C}$ 关于 $||\ ||_1$ 连续。

证明 (a)-(b)。如定理 4.34(a) 所见，任何迹类算子都可分解为两个 HS 算子之积。首先注意，若 $A=BC$，其中 B、C 是希尔伯特-施密特的，则

$$(B^*|C)_2=\sum_{u\in N}(B^*u|Cu)=\sum_{u\in N}(u|BCu)=\sum_{u\in N}(u|Au)=trA\,.$$

这验证了 (4.45)，同时也说明 trA 是良定义的，因为它是一个希尔伯特-施密特内积。此外，它表明在无穷和 (4.44) 中至多只有可数多个被加项非零，且该和化为有限和或绝对收敛的级数，因为按 HS 内积的定义 $\sum_{u\in N}|(B^*u|Cu)|<+\infty$。（这也说明若 $BC=B'C'$ 则 $(B^*|C)_2=(B'^*|C')_2$，因为 B,B',C,C' 都是 HS 算子。）该结果最终证明了 trA 在基变换下的不变性，因为 $(\,|\,)_2$ 不依赖于所选的希尔伯特基。

(c) 首先，由平方根的唯一性，$|\,(|A|)\,|=|A|$。事实上 $|\,(|A|)\,|$ 是唯一平方为 $|A|^*|A|=|A|^2$ 的正有界算子，而 $|A|$ 有界、为正且平方为 $|A|^2$。由于 A 是迹类的：

$$+\infty>\sum_{u\in N}(u||A|u)=\sum_{u\in N}(u||\,(|A|)\,|u)\,,$$

故定义 4.32 蕴含 $|A|$ 本身是迹类的。选取 $|A|$ 的特征向量基 $\{u_{\lambda,i}\}$，我们有：

$$tr|A|=\sum_{\lambda\in sing(A)}\sum_{i=1}^{m_\lambda}(u_{\lambda,i}|\;|A|u_{\lambda,i})=\sum_{\lambda\in sing(A)}\sum_{i=1}^{m_\lambda}\lambda=\sum_{\lambda\in sing(A)}m_\lambda\lambda=||A||_1\,.$$

最后 (d) 容易：为计算 trA，我们再次使用 $|A|$ 的特征向量 u 构成的基 N，并利用极分解 $A=U|A|$。

$$|trA|\le\sum_{\lambda\in sing(A)}\sum_{i=1}^{m_\lambda}|(u_{\lambda,i}|\;U|A|u_{\lambda,i})|=\sum_{\lambda\in sing(A)}\sum_{i=1}^{m_\lambda}\lambda|(u_{\lambda,i}|Uu_{\lambda,i})|\le\sum_{\lambda\in sing(A)}\sum_{i=1}^{m_\lambda}\lambda=tr|A|\,.$$

证明至此结束。 □

定义 4.37 设 H 是希尔伯特空间，$A\in\mathfrak{B}_1(\mathsf{H})$。数 $trA\in\mathbb{C}$ 称为算子 A 的**迹**。

下一个命题总结希尔伯特空间上核算子的其他有用性质：特别地——正如有限维情形那样——迹在循环置换下不变。我们指出，下面各陈述中的算子未必都是迹类的（这在物理应用中是一个重要的事实）。

命题 4.38 设 H 为希尔伯特空间。迹（trace）具有如下性质。
(a) 若 $A,B\in\mathfrak{B}_1(\mathsf{H})$ 且 $\alpha,\beta\in\mathbb{C}$，则：

$$trA^*=\overline{trA}\,,\tag{4.47}$$

$$tr(\alpha A+\beta B)=\alpha\,trA+\beta\,trB\,.\tag{4.48}$$

(b) 若 A 是迹类（trace class）的且 $B\in\mathfrak{B}(\mathsf{H})$，或者 A 与 B 都是 HS 算子（Hilbert-Schmidt operator），则

$$trAB=trBA\,.\tag{4.49}$$

(c) 设 $A_1, A_2, \dots A_n$ 属于 $\mathfrak{B}(\mathsf{H})$。若其中之一是迹类的，或其中有两个是 HS 算子，则迹**在循环置换下不变**：

$$tr\,(A_1 A_2 \cdots A_n) = tr\,(A_{\sigma(1)} A_{\sigma(2)} \cdots A_{\sigma(n)})\,, \tag{4.50}$$

其中 $(\sigma(1), \sigma(2), \dots, \sigma(n))$ 是 $(1, 2, \dots, n)$ 的一个循环置换。

(d) 若 $A \in \mathfrak{B}_1(\mathsf{H})$，则：

$$||A|| \le ||A||_2 = \sqrt{tr(|A|^2)} \le tr|A| = ||A||_1\,.$$

命题 4.38 以及定理 4.34 (b) 中 (ii) 的证明。

(a) 由迹的定义立得。

(b) 我们先证明 A 与 B 都是 HS 算子的情形。由定理 4.26(b)，式 (4.49) 等价于

$$(A^*|B)_2 = (B^*|A)_2\,. \tag{4.51}$$

利用极化公式（对任意内积及其诱导范数均成立）

$$4(X|Y) = ||X+Y||^2 + ||X-Y||^2 - i||X+iY||^2 + i||X-iY||^2\,,$$

并回忆对 HS 范数有 $||Z||_2 = ||Z^*||_2$（定理 4.26(a) 中的 (i)），(4.51) 的证明便直接可得。

现在设 A 是迹类的且 $B \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$。由定理 4.34(a)，$A = CD$，其中 C 与 D 是希尔伯特-施密特算子。此外 DB 与 BC 也是希尔伯特-施密特的，因为 $\mathfrak{B}_2(\mathsf{H})$ 是 $\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 中的双边理想（two-sided ideal）。每次交换两个 HS 算子：

$$trAB = tr((CD)B) = tr(C(DB)) = tr((DB)C) = tr(D(BC)) = tr((BC)D)$$

$$= tr(B(CD)) = trBA\,.$$

(c) 由于 $\mathfrak{B}_1(\mathsf{H})$ 是 $\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 中的双边理想，$A_1, \dots, A_n$ 中只要有一个迹类算子，就足以使它们的乘积成为迹类算子。特别地，利用定理 4.34(a) 以及 $\mathfrak{B}_2(\mathsf{H})$ 是 $\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 的双边理想这一事实，我们清楚看到：若 $A_1, \dots, A_n$ 中有两个是 HS 算子，则它们的乘积是迹类的。于是 (4.50) 等价于：

$$tr\,(A_1 A_2 \cdots A_n) = tr\,(A_2 A_3 \cdots A_n A_1)\,. \tag{4.52}$$

事实上，每次作一次换位，就得到任意循环置换。我们来证明 (4.52)。先考虑两个 HS 算子 A_i、A_j 且 $i < j$ 的情形。若 $i = 1$，则由 (b) 取 $A = A_1$、$B = A_2 \cdots A_n$ 即得。若 $i > 1$，则四个算子 (i) $A_1 \cdots A_i$，(ii) $A_{i+1} \cdots A_n$，(iii) $A_{i+1} \cdots A_n A_1$，(iv) $A_2 \cdots A_i$ 必定都是 HS 的，因为它们含 A_i 或 A_j 之一作为因子（从不同时含两者）。因此：

$$tr(A_1 \cdots A_n) = tr(A_1 \cdots A_i\, A_{i+1} \cdots A_n) = tr(A_{i+1} \cdots A_n\, A_1 A_2 \cdots A_i)$$

$$= tr(A_2 \cdots A_i\, A_{i+1} \cdots A_n A_1)\,,$$

这正是所要证的。

现在假定 A_i 是迹类的，来证明置换下的不变性。若 $i = 1$，则由 (b) 取 $A = A_1$、$B = A_2 \cdots A_n$ 即得。故设 $i > 1$。此时 $A_1 \cdots A_i$ 与 $A_2 \cdots A_i$ 都是迹类的，因为二者都含 A_i，于是：

$$tr(A_1 \cdots A_n) = tr(A_1 \cdots A_i\, A_{i+1} \cdots A_n) = tr(A_{i+1} \cdots A_n\, A_1 A_2 \cdots A_i)$$

$$= tr(A_2 \cdots A_i A_{i+1} \cdots A_n A_1)\,,$$

这里用到了 (b)。置换下的不变性使我们能够证明定理 4.34(b) 中的 (ii)。利用 (4.46)，我们需要证明 $tr|A| = tr|A^*|$。由极分解定理（定理 3.82）的推论可得 $|A^*| = U|A|U^*$，其中 $U|A| = A$ 是 A 的极分解。因此

$$||A^*||_1 = tr|A^*| = tr(U|A|U^*) = tr(U^*U|A|) = tr|A| = ||A||_1\,,$$

这里用到了 $U^*U|A| = |A|$，因为 U 在 $Ran(|A|)$ 上是等距的（定理 3.82）。

(d) 考虑到定理 4.26(a) 中的 (iii)，注意到 $|A|^2 = A^*A$，并应用各种定义，唯一需要证明的是 $\sqrt{tr(|A|^2)} \le tr(|A|)$，即 $tr(|A|^2) \le (tr(|A|))^2$。若用 $|A|$ 的特征向量基来写迹，这个不等式显然成立。 □

注 4.39 **(1)** 若 $A \in \mathfrak{B}_1(\mathsf{H})$ 且 $A = A^*$，通过 A 自身的特征向量基（由定理 4.20，这样的基存在）来计算 A 的迹，可得 $tr(A) = \sum_{\lambda \in \sigma_p(A)} m_\lambda \lambda$，其中 $\sigma_p(A)$ 一如既往是 A 的特征值集合，m_λ 是 λ-特征空间的维数。与有限维情形一样，迹类的自伴算子的迹等于其特征值之和。即使 A 不是自伴的，只要把特征值重数的含义说清楚，这一点仍然成立。

定理 4.40 （Lidskii）若 H 是复希尔伯特空间且 $T \in \mathfrak{B}_1(\mathsf{H})$，则 $tr(T) = \sum_{\lambda \in \sigma_p(T)} \mu_\lambda \lambda$，其中 $\sigma_p(T)$ 是 T 的特征值集合，μ_λ 是特征值 λ 的代数重数，且该级数绝对收敛。

这个结果远非显然，其证明可参见 [GGK00, BiSo87]。代数重数在 [BiSo87, p.77] 中有讨论，因此我们只提一句：$0 < m_\lambda \le \mu_\lambda$。

(2) 考虑到包含关系 $\mathfrak{B}_1(\mathsf{H}) \subset \mathfrak{B}_2(\mathsf{H}) \subset \mathfrak{B}(\mathsf{H})$，命题 4.38(d) 现在给出如下推论。若 $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathfrak{B}_1(\mathsf{H})$ 在 $||\ ||_1$ 的拓扑下收敛到 $x \in \mathfrak{B}_1(\mathsf{H})$，则它也在 $||\cdot||_2$ 的拓扑下收敛。把 $(\mathfrak{B}_1(\mathsf{H}), ||\ ||_1)$ 换成 $(\mathfrak{B}_2(\mathsf{H}), ||\ ||_2)$、把 $(\mathfrak{B}_2(\mathsf{H}), ||\ ||_2)$ 换成 $(\mathfrak{B}(\mathsf{H}), ||\ ||)$，结论同样成立。换言之，$\mathfrak{B}_1(\mathsf{H})$ 的拓扑比 $\mathfrak{B}_2(\mathsf{H})$ 的拓扑更细，而后者又比 $\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 的拓扑更细。■

最后，我们给出迹类算子的几种替代定义（以命题的形式陈述），这些定义可在教科书中找到。

我们只有在建立了自伴算子的谱定理之后，才能证明第一个定义：

命题 4.41 若 H 是复希尔伯特空间，则 $T \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 是迹类算子，当且仅当对每个希尔伯特基 $N \subset \mathsf{H}$ 都有 $\sum_{u\in N} |(u|Tu)| < +\infty$。

证明 见练习 8.20 的解答。 □

若希尔伯特空间是无限维且可分的，则还有第三种刻画：

命题 4.42 若 H 是无限维可分复希尔伯特空间，则 $T \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 是迹类算子，当且仅当其迹有良好定义，即对每个希尔伯特基 $\{u_n\}_{n\in\mathbb{N}}$，$\sum_{n=0}^{+\infty}(u_n|Tu_n)$ 都收敛到唯一的 $s \in \mathbb{C}$。

证明 若 T 是迹类的，则对任意基 $\{u_n\}_{n\in\mathbb{N}}$，$\sum_{n=0}^{+\infty}(u_n|Tu_n)$ 都收敛，且其和不依赖于基，因为它不是别的，正是 trT。反之，若对每个基 $\{u_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ 都有 $\sum_{n=0}^{+\infty}(u_n|Tu_n) = s \in \mathbb{C}$，则对任意双射 $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$，令 $u'_n := u_{f(n)}$，就有 $\sum_{n=0}^{+\infty}(u'_n|Tu'_n) = s$。换言之，该和不依赖于求和次序，因而可以重排。由定理 1.83，复数项级数 $\sum_{n=0}^{+\infty}(u_n|Tu_n)$ 绝对收敛，即 $\sum_{n=0}^{+\infty} |(u_n|Tu_n)| < +\infty$。由于此结论对 H 的每个基 $\{u_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ 都成立，命题 4.41 便证明了 T 是迹类的。 □

例 4.43 这里需要读者对黎曼几何有一定了解。

物理学中一个重要的迹类算子出现在研究*黎曼流形*（Riemannian manifold）(M, g) 上的*拉普拉斯-贝尔特拉米算子*（或*拉普拉斯算子*）之时（参见，例如 [Mor99]）。在 n 维流形 M 上的局部坐标 $x_1, \ldots, x_n$ 中，拉普拉斯算子是如下的微分算子：

$$\Delta = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{g}} \frac{\partial}{\partial x_i} g^{ij}(x) \sqrt{g} \frac{\partial}{\partial x_j},$$

其中 g 是在给定坐标下描述度量张量的矩阵 $(g_{ij})_{i,j=1,\ldots,n}$ 的行列式，而 g^{ij} 是逆矩阵的系数。若 $V : M \to (K, +\infty)$（对某个 $K > 0$）是任意光滑映射，我们考虑定义在 M 上光滑复值函数空间 $\mathscr{D}(M)$ 上的算子 $A = -\Delta + V$。我们可以把 $\mathscr{D}(M)$ 看作 $L^2(M, \mu_g)$ 中的（稠密）子空间，其中 μ_g 是与度量相伴的自然博雷尔测度（Borel measure），在局部坐标下写作 $\sqrt{g}dx_1 \cdots dx_n$。算子 A 是正的、无界的，并且有唯一的逆（也是正的）：$A^{-1} : L^2(M, \mu_g) \to \mathscr{D}(M)$。把 A^{-1} 看作取值于 $L^2(M, \mu_g)$ 的算子，则 $A^{-1} \in \mathfrak{B}(L^2(M, \mu_g))$。第一个有趣的事实是，实际上 $A^{-1} \in \mathfrak{B}_\infty(L^2(M, \mu_g))$。但故事还不止于此。根据外尔（Weyl）的一个定理，A 的特征值 $\lambda_j \in \sigma_p(A)$（这里 j 标记的是特征向量 ϕ_j 而非特征值，因此当 $k \neq i$ 时 $\phi_i \neq \phi_k$，但 $0 < K \leq \lambda_0 \leq \lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \cdots$）满足渐近公式：

$$\lim_{j\to+\infty} j^{-1} \lambda_j^{n/2} = \frac{k_n}{vol(M)}, \tag{4.53}$$

其中 $vol(M)$ 是流形的体积（由紧致性知有限），k_n 是只依赖于维数 n 的普适常数。此外，特征向量 $\{\phi_j\}_{j\in\mathbb{N}}$ 构成 $L^2(M,\mu_g)$ 的一组基，这意味着 A^{-k} 的特征值集合是 $\sigma_p(A^{-k})=\{\lambda_j^{-k}\}_{j\in\mathbb{N}}$。计算 $A^{-k}=|A|^{-k}$ 的范数 $||\ ||_1$ 与 $||\ ||_2$，并利用 A 的特征向量基，可得：

$$||A^{-k}||_1=\sum_{j=0}^{+\infty}\lambda_j^{-k}\quad\text{and}\quad||A^{-k}||_2^2=\sum_{j=0}^{+\infty}\lambda_j^{-2k}\,.$$

外尔定律 (4.53) 表明：若 $k>n/2$，则 $A^{-k}\in\mathfrak{B}_1(L^2(M,\mu_g))$；若 $k>n/4$，则 $A^{-k}\in\mathfrak{B}_2(L^2(M,\mu_g))$。■

4.5 积分方程的弗雷德霍姆理论引论

积分方程是泛函分析的一个核心分支，尤其是在物理学（例如量子散射理论 [Pru81] 以及反问题的研究）与其他科学中的应用方面。下文我们将介绍主要归功于弗雷德霍姆（Fredholm）的一般性结果，并经常采取抽象的观点，即把积分算子视为希尔伯特空间上的特殊紧算子（尽管若干结果可以推广到巴拿赫空间）。我们基本上遵循 [KoFo99]。

为明确起见，考虑测度空间 (X,Σ,μ)，其中 $\mu:\Sigma\to[0,+\infty]$ 是正的（σ-可加）、σ-有限且可分的测度，并取映射 $K\in L^2(\mathsf{X}\times\mathsf{X},\mu\otimes\mu)$，不附加任何其他性质。定义 $T_K\in\mathfrak{B}_2(\mathsf{H})$ 为 $\mathsf{H}=L^2(\mathsf{X},\mu)$ 上通常的积分算子（参见例 4.18(3)、(4) 与 4.27(1)、(2)）：

$$(T_K\psi)(x):=\int_{\mathsf{X}}K(x,y)\psi(y)d\mu(y)\,. \tag{4.54}$$

我们希望在宽泛的意义上研究如下关于未知元 $\varphi\in\mathsf{H}$ 的积分方程：

$$T_K\varphi-\lambda\varphi=f \tag{4.55}$$

其中 $f\in\mathsf{H}$ 给定，$\lambda\in\mathbb{C}$ 为常数。

首先考虑 $\lambda=0$ 的情形。这就是希尔伯特空间 H 上所谓的**第一类弗雷德霍姆方程**。

从抽象的观点看，我们要对 $\varphi\in\mathsf{H}$ 求解方程：

$$A\varphi=f\,,$$

其中 $A:\mathsf{H}\to\mathsf{H}$ 是紧算子（在具体情形中 A 就是 T_K，一个希尔伯特-施密特算子），而 $f\in\mathsf{H}$ 是给定元素。

一个重要的普遍结果（把 H 换成无限维巴拿赫空间 B 也成立）是：假定 A 紧，则对某些 $f\in\mathsf{H}$，无论 $A\in\mathfrak{B}_\infty(\mathsf{H})$ 如何取，该方程都无解。这可由下一个命题推出。

命题 4.44 若 B 是无限维巴拿赫空间且 $A \in \mathfrak{B}_\infty(\mathsf{B})$，则 $Ran(A) \neq \mathsf{B}$。

证明 我们可以写成 $\mathsf{B} = \cup_{n\in\mathbb{N}} B_n$，其中 B_n 是以原点为中心、半径为 n 的开球，于是：

$$Ran(A) = \cup_{n\in\mathbb{N}} A(B_n)\,.$$

若 $Ran(A)$ 等于 B，则可写：

$$\mathsf{B} = \cup_{n\in\mathbb{N}} A(B_n) \subset \cup_{n\in\mathbb{N}} \overline{A(B_n)} \subset \mathsf{B},$$

从而

$$\mathsf{B} = \cup_{n\in\mathbb{N}} \overline{A(B_n)}\,,$$

其中每个 $\overline{A(B_n)}$ 都紧，因为 A 紧且 B_n 有界。于是 B 将成为可数个紧集之并，这与推论 4.6 矛盾。 □

下一个命题揭示了第一类弗雷德霍姆方程涉及的第二个问题。

命题 4.45 设 X 是赋范空间。若 X 是无限维的，则紧的单射算子 $A \in \mathfrak{B}_\infty(\mathsf{X})$ 的任何左逆都不可能是有界的。

证明 证明见练习 4.1。 □

由于这一结果，$A\varphi = f_1$ 与 $A\varphi = f_2$ 的解可能差别很大，即使 f_1 与 f_2 在范数意义下很接近。换言之，第一类弗雷德霍姆方程是阿达马意义下的不适定（ill posed）问题。当然，这并不意味着第一类弗雷德霍姆方程在数学上没有意义，也不意味着它们在应用科学中无用。它意味着这些方程的研究是困难的，需要超出本初级教程范围的、高深而专门的内容。

当 $\lambda \neq 0$ 时，方程 (4.55) 称为**第二类弗雷德霍姆方程**。我们暂时假定 T_K 具有厄米核（Hermitian kernel）。换言之，考虑：

$$T_K\varphi - \lambda\varphi = f\,, \tag{4.56}$$

其中 T_K 具有 (4.54) 的形式，$\lambda \neq 0$ 固定，且 $K(x,y) = \overline{K(y,x)}$，于是由 (4.3) 得 $T_K = T_K^*$。在这种情形下，我们可以陈述一个更一般的定理。

定理 4.46 （具厄米核的第二类弗雷德霍姆方程）设 $\mathsf{H} = L^2(\mathsf{X},\mu)$ 是希尔伯特空间，其中 μ 是 σ-有限、可分、正的 σ-可加测度。给定 $f \in \mathsf{H}$ 与 $\lambda \in \mathbb{C}\backslash\{0\}$，考虑关于 $\varphi \in \mathsf{H}$ 的方程 (4.56)，其中

$$(T_K\varphi)(x) = \int_{\mathsf{X}} K(x,y)\varphi(y)d\mu(y)\,,$$

这里 $K \in L^2(\mathsf{X}\times\mathsf{X}, \mu\otimes\mu)$ 且 $K(x,y) = \overline{K(y,x)}$。则下述结论成立。

(a) 若 λ 不是 T_K 的特征值，则无论 $f \in \mathsf{H}$ 如何取，方程 (4.56) 总有唯一解。

(b) 若 λ 是 T_K 的特征值，则 (4.56) 有解当且仅当 f 与 λ-特征空间正交。此时存在无穷多个解。

证明 将 (4.56) 乘以 λ^{-1}，便可只研究 $\lambda = 1$ 的情形（把 $\lambda^{-1}K$ 重新记为 K，把 $\lambda^{-1}f$ 重新记为 f）。因此我们只在此情形下证明。由例 4.18(4) 知 T_K 是紧的，并且自伴至多相差一个可有可无的因子 $1/\lambda$。所以我们援引定理 4.19 与 4.20。设 $\{\psi_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ 是 $Ker(T_K)^\perp$ 的由 T_K 的特征向量构成的基。我们可以把任意 $\varphi \in \mathsf{H}$ 唯一地分解为

$$\varphi = \sum_{n=1}^{+\infty} a_n\psi_n + \varphi', \tag{4.57}$$

其中 $\varphi' \in Ker(T_K)$，而 $a_n \in \mathbb{C}$ 由 φ 唯一确定。特别地

$$f = \sum_{n=1}^{+\infty} b_n\psi_n + f'.$$

我们寻求 (4.56) 的如下形式的解：

$$\varphi = T_K\varphi - f$$

即形如 (4.57) 的解。在给定 T_K 与 f 之后，我们必须求出数 a_n 与映射 φ'。把 (4.57) 与 f 的表达式代入 (4.56)，容易得到

$$\sum_n a_n\psi_n + \varphi' = \sum_n a_n\lambda_n\psi_n - \sum_n b_n\psi_n - f',$$

其中 λ_n 是与特征向量 ψ_n 相对应的 T_K 的非零特征值（一般可能有 $\lambda_n = \lambda_{n'}$，因为我们标记的是特征向量而非特征值）。也就是说：

$$\sum_n a_n(1 - \lambda_n + b_n)\psi_n = -f' - \varphi'_n.$$

由构造，两端互相正交，各 ψ_n 之间也两两正交。因此该恒等式等价于：

$\varphi' = -f'$，

$a_n(1-\lambda_n) = -b_n$, $n = 1, 2, \ldots$.

无论如何，φ' 总是确定的，因为它与 f' 重合。(4.56) 的解的存在性归结为：

$\varphi' = -f'$,

$a_n = \frac{b_n}{\lambda_n - 1}$，对 $\lambda_n \neq 1$

$b_0 = 0$，对 $\lambda_m = 1$。

若对每个 n 都有 $\lambda_n \neq 1$，则系数 a_n 由 b_n 唯一确定。若对某个 m 有 $\lambda_m = 1$ 且 $b_m \neq 0$，则最后一个条件不成立，方程 (4.56) 无解。反之，若对

任何满足 $\lambda_m = 1$ 的 m 都有 $b_m = 0$（即若 f 正交于 T_K 的 1-特征空间），则系数 a_m 可任意选取，而其余的 a_n 是确定的。此时 (4.56) 有无穷多个解。□

最后我们转向一般情形，并去掉关于厄米核的假设。为保持一般性，我们将在希尔伯特空间 H 中研究抽象的**弗雷德霍姆方程**（*Fredholm equation of the 2nd kind*）：

$$A\varphi - \lambda\varphi = f\,, \tag{4.58}$$

其中 $f \in \mathsf{H}$、$\lambda \in \mathbb{C}\setminus\{0\}$ 与 $A \in \mathfrak{B}_\infty(\mathsf{H})$ 是 H 上给定的，而 $\varphi \in \mathsf{H}$ 是该问题的未知量。除紧性外，对 A 不再作任何假设。特别地，我们并不假定 A 是希尔伯特-施密特算子。下面我们来证明下述一般定理，它归功于弗雷德霍姆（Fredholm），并且对巴拿赫空间 B 上的 $A \in \mathfrak{B}_\infty(\mathsf{B})$ 也可陈述。

定理 4.47　（弗雷德霍姆）在希尔伯特空间 H 上考虑抽象的**第二类弗雷德霍姆方程**

$$A\varphi - \lambda\varphi = f \tag{4.59}$$

其未知量为 $\varphi \in \mathsf{H}$，其中 $f \in \mathsf{H}$、$\lambda \in \mathbb{C}\setminus\{0\}$ 与 $A \in \mathfrak{B}_\infty(\mathsf{H})$ 给定。同时考虑相应的**齐次方程**、**伴随方程**与**齐次伴随方程**：

$$A\varphi_0 \quad -\lambda\varphi_0 = \mathbf{0}\,, \tag{4.60}$$

$$A^*\psi \quad -\overline{\lambda}\psi = g\,, \tag{4.61}$$

$$A^*\psi_0 \quad -\overline{\lambda}\psi_0 = \mathbf{0}\,, \tag{4.62}$$

其中 $g \in \mathsf{H}$ 给定，$\varphi_0, \psi, \psi_0 \in \mathsf{H}$ 未知。则
(a) 方程 (4.59) 有解 $\Leftrightarrow$ f 正交于 (4.62) 的每个解 ψ_0；
(b) 或者对任意 $f \in \mathsf{H}$，(4.59) 恰有一个解，或者 (4.60) 有非零解；
(c) 方程 (4.60)、(4.62) 具有数目相同的线性无关解，且该数目有限。

注 4.48　**(1)** 陈述 (b) 即著名的**弗雷德霍姆二择一**（*Fredholm alternative*）。
(2) 上述定理特别地在 A 自伴时成立，此时它即为定理 4.46。■

定理 4.47 的证明. 这里同样地，用 $\lambda \neq 0$ 除原方程可将问题化归为 $\lambda = 1$（在把 $\lambda^{-1}A$ 重新记为 A、$\lambda^{-1}f$ 记为 f、$\overline{\lambda}^{-1}g$ 记为 g 之后）。于是此后恒设 $\lambda = 1$。注意 $T := A - I$ 有界但不紧，因为 I 不紧。本定理依赖于三个引理。首先注意到，若 T 连续（如当前情形），则 $Ker(T)$ 在 H 中总是闭的，而 $Ran(T)$ 则未必。第一个引理表明，只要 $T := A - I$ 且 $A \in \mathfrak{B}_\infty(\mathsf{H})$，则 $Ran(T)$ 也是闭的。

引理 4.49　在关于 T 所作的假设下，$Ran(T)$ 是闭的。

证明 设 $y_n \in Ran(T)$，$n \in \mathbb{N}$，并设当 $n \to +\infty$ 时 $y_n \to y$。我们需要证明 $y \in Ran(T)$。按假设：

$$y_n = Tx_n = Ax_n - x_n \tag{4.63}$$

其中 $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}} \in \mathsf{H}$ 是某序列。不失一般性，可设 $x_n \in Ker(T)^\perp$，必要时从该序列中剔除其在 $Ker(T)$ 上的投影部分。若能证明序列 $\{x_n\}$ 有界，则论断得证：事实上，由于 A 紧，必存在子列 x_{n_k} 使得当 $k \to \infty$ 时 $Ax_{n_k} \to y' \in \mathsf{H}$。代入 (4.63) 便知，当 $k \to +\infty$ 时 $x_{n_k} \to x$，其中 $x \in \mathsf{H}$。由 A 的连续性，$Tx = Ax - x = y$，故 $y \in Ran(T)$。

我们用反证法，假设 $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subset Ker(T)^\perp$ 有界。若非如此，就会存在子列 x_{n_m} 使得当 $m \to +\infty$ 时 $0 < ||x_{n_m}|| \to +\infty$。由于 y_n 构成收敛因而有界的序列，在 (4.63) 中除以 $||x_{n_m}||$ 得：

$$T\frac{x_{n_m}}{||x_{n_m}||} = A\frac{x_{n_m}}{||x_{n_m}||} - \frac{x_{n_m}}{||x_{n_m}||} = \frac{y_{n_m}}{||x_{n_m}||} \to \mathbf{0}\,. \tag{4.64}$$

但 A 紧且 $\frac{x_{n_m}}{||x_{n_m}||}$ 有界，故可再抽取子列 $x_{n_{m_k}}/||x_{n_{m_k}}||$ 使得：

$$\frac{x_{n_{m_k}}}{||x_{n_{m_k}}||} \to x' \in \mathsf{H} \quad \text{and} \quad T\frac{x_{n_{m_k}}}{||x_{n_{m_k}}||} \to Tx' \quad \text{as } k \to +\infty.$$

由 (4.64) 推得 $x' \in Ker(T)$。按假设 $\frac{x_{n_{m_k}}}{||x_{n_{m_k}}||} \in Ker(T)^\perp$，而 $Ker(T)^\perp$ 是闭的，故 $x' \in Ker(T)^\perp$。于是 $x' \in Ker(T) \cap Ker(T)^\perp = \{\mathbf{0}\}$，这与

$$||x'|| = \lim_{k\to+\infty} \frac{||x_{n_{m_k}}||}{||x_{n_{m_k}}||} = 1\,.$$

相矛盾。证毕。 □

第二个引理断言如下。

引理 4.50 在关于 T 的同样假设下，我们有正交分解：

$$\mathsf{H} = Ker(T) \oplus Ran(T^*) = Ker(T^*) \oplus Ran(T)\,. \tag{4.65}$$

证明 由于 $T, T^* \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$，定理 3.13(e, d) 与命题 3.38(d) 蕴含 $Ker(T) = (Ran(T^*)^\perp)^\perp = \overline{Ran(T^*)}$、$Ker(T^*) = (Ran(T)^\perp)^\perp = \overline{Ran(T)}$，以及：

$$H = Ker(T) \oplus \overline{Ran(T^*)} = Ker(T^*) \oplus \overline{Ran(T)}\,.$$

把 T 换成 T^*，引理 4.49 同样成立，因为 $(A-I)^* = A^* - I$，且当 A 紧时 A^* 紧。□

定理 4.47(a) 现由引理 4.50 推出（我们仍须完成 $\lambda = 1$ 情形的证明）。事实上，该引理蕴含 $f \perp Ker(T^*) \Leftrightarrow f \in Ran(T) \Leftrightarrow$ 存在某个 $\varphi \in \mathsf{H}$ 使 $T\varphi = f$。

为继续证明主定理的 (b) 部分，我们定义子空间 $\mathsf{H}^k := Ran(T^k)$，$k = 1, 2, \ldots$（由引理 4.49 它们全为闭的），于是：

$$\mathsf{H} \supset \mathsf{H}^1 \supset \mathsf{H}^2 \supset \mathsf{H}^3 \supset \cdots$$

按构造 $T(\mathsf{H}^k) = \mathsf{H}^{k+1}$。下面给出第三个引理。

引理 4.51 取 T 如上，且 $\mathsf{H}^k = Ran(T^k)$，$k = 1, 2, \ldots$，则存在 $j \in \mathbb{N}$ 使得：

$$\mathsf{H}^{k+1} = \mathsf{H}^k \quad \text{if } k \geq j.$$

证明 用反证法，设这样的指标 j 不存在。则当 $k \neq h$ 时 $\mathsf{H}^k \neq \mathsf{H}^h$，于是可构造正交归一向量序列 $x_k \in \mathsf{H}^k$ 使得 $x_k \perp H^{k+1}$，$k = 1, 2, \ldots$。若 $l > k$，

$$Ax_l - Ax_k = -x_k + (x_l + Tx_l - Tx_k),$$

从而 $||Ax_l - Ax_k||^2 \geq 1$，因为 $x_l + Tx_l - Tx_k \in \mathsf{H}^{k+1}$。但此时无法从 $\{Ax_k\}$ 中抽出任何收敛子列，这与 A 的紧性矛盾。 □

下面我们证明两个引理，它们结合起来最终给出定理 4.47(b) 的证明（对 $\lambda = 1$）。

引理 4.52 在先前关于 T 的假设下，$Ker(T) = \{\mathbf{0}\} \Rightarrow Ran(T) = \mathsf{H}$。

证明 设 $Ker(T) = \{\mathbf{0}\}$，即 T 是单射，但反设 $Ran(T) \neq \mathsf{H}$。那么 H^k，$k = 1, 2, 3, \ldots$，将两两互异，这与引理 4.51 相违。 □

引理 4.53 在关于 T 所作的假设下，$Ran(T) = \mathsf{H} \Rightarrow Ker(T) = \{\mathbf{0}\}$。

证明 若 $Ran(T) = \mathsf{H}$，由引理 4.50 得 $Ker(T^*) = \{\mathbf{0}\}$。于是上一引理（以 T^* 代替 T）保证 $Ran(T^*) = \mathsf{H}$。再用一次引理 4.50 便迫使 $Ker(T) = \{\mathbf{0}\}$。
□

现在已很明显：引理 4.52 与 4.53 合起来证明了定理 4.47 中的陈述 (b)。

最后我们证明 (c) 部分（仍对 $\lambda = 1$）。

设 $\dim Ker(T) = +\infty$，以反驳 (c)。则存在无穷正交归一系 $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subset Ker(T)$。按构造 $Ax_n = x_n$，故 $||Ax_k - Ax_h||^2 = 2$。但这是不可能的，因为它与下述事实相抵触：在有界集 $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ 中存在子列使 $\{Ax_{n_k}\}_{k\in\mathbb{N}}$ 收敛，而这由紧性保证。因此 $\dim Ker(T) = m < +\infty$。同理 $\dim Ker(T^*) = n < +\infty$。反设 $m \neq n$ 以与命题相违。特别地，我们可以设 $m < n$。设 $\{\varphi_j\}_{j=1,\ldots,n}$ 与 $\{\psi_j\}_{j=1,\ldots,m}$ 分别为 $Ker(T)$ 与 $Ker(T^*)$ 的正交归一基。定义 $S \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 为：

$$Sx := Tx + \sum_{j=1}^{m} (\varphi_j | x)\psi_j \,.$$

由于 $S = A' - I$，其中 A' 紧（它由紧算子 A 加上一个紧算子得到，因为其值域是有限维的），故上面关于 $T = A - I$ 所得的结果对 S 也成立。

我们断言 $Sx = \mathbf{0} \Rightarrow x = \mathbf{0}$。具体写出：

$$Tx + \sum_{j=1}^{m} (\varphi_j | x)\psi_j = \mathbf{0}\,. \tag{4.66}$$

由引理 4.50，所有向量 ψ_j 都正交于形如 Tx 的任一向量，故 (4.66) 蕴含 $Tx = \mathbf{0}$。此外，若 $1 \le j \le m$ 则 $(\varphi_j|x) = 0$，因为 x 是诸 φ_j 的线性组合，而它必须同时与它们正交，故 $x = \mathbf{0}$。因此 $Sx = \mathbf{0}$ 蕴含 $x = \mathbf{0}$。于是由 (b) 部分，存在 $y \in \mathsf{H}$ 使得

$$Ty + \sum_{j=1}^{m} (\varphi_j | y)\psi_j = \psi_{m+1}\,.$$

与 ψ_{m+1} 取内积便得矛盾：右边为 1 而左边为 0，因为 $Ty \in Ran(T)$ 且 $Ran(T) \perp Ker(T^*)$。这表明不能设 $m < n$。倘若我们先前改为假设 $n < m$，那么交换 T 与 T^* 的角色并完全按上述方式论证，也会遇到类似的矛盾。至此 (c) 的证明完成。 □

例 4.54 第二类弗雷德霍姆方程（Fredholm equation of the second kind）的一个有趣实例是**第二类沃尔泰拉方程（Volterra's equation of the second kind）**：

$$\varphi(x) = \int_a^x K(x,t)\varphi(t)dt + f(x)\,, \tag{4.67}$$

其中 $\varphi \in L^2([a,b],dx)$ 是未知函数，$f \in L^2([a,b],dx)$ 是给定的，并且积分核对任意 $x,t \in [a,b]$、$t \le x$ 满足 $|K(x,t)| < M < +\infty$。（任何乘性因子 $\rho \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ 都被吸收进 K 中。）

如果我们把积分改写为遍及整个 $[a,\ b]$ 的积分，并假设当 $t \ge x$ 时 $K(x,t) = 0$，该方程便适合弗雷德霍姆定理的理论框架。不过，对这类方程还存在一个基于压缩映射的更好结果（参见第 2.6 节）。也就是说，$T_K : L^2([a,b],dx) \to L^2([a,b],dx)$ 的某个高次幂是压缩映射，其中 T_K 是 (4.67) 中的积分算子

$$(T_K\varphi)(x) = \int_a^x K(x,t)\varphi(t)dt\,.$$

因此由定理 2.112，齐次方程 $T_K\varphi = \mathbf{0}$ 有且仅有一个解，且该解必为 $\varphi = \mathbf{0}$。当 n 足够大时 T_K^n 是压缩映射，其证明与我们在例 2.113(1) 中所见类似，只需把巴拿赫空间 $(C([a,b]), ||\ ||_\infty)$ 换成 $(L^2([a,b],dx), ||\ ||_2)$（参见练习 4.19）。话虽如此，弗雷德霍姆定理中的 (a) 与 (b) 表明：无论源项 $f \in L^2([a,b],dx)$ 如何选取，方程 (4.67) 都恰好有一个解。■

4.6 练习

4.1 证明：若 X 是赋范空间，$T:\mathsf{X}\to\mathsf{X}$ 是紧的且为单射，则当 $\dim\mathsf{X}=\infty$ 时，任何在左侧求逆 T 的线性算子 $S:Ran(T)\to\mathsf{X}$ 都不可能是有界的。

解. 若 S 有界，则命题 2.47 允许把它延拓为有界算子 $\tilde{S}:\mathsf{Y}\to\mathsf{X}$，其中 $\mathsf{Y}:=\overline{Ran(T)}$，从而 $\tilde{S}T=I$。与命题 4.9(b) 的证明完全一样，可以证明：当 $T\in\mathfrak{B}(\mathsf{X},\mathsf{Y})$ 紧且 $\tilde{S}\in\mathfrak{B}(\mathsf{Y},\mathsf{X})$ 时，$\tilde{S}T$ 紧。于是 $I:\mathsf{X}\to\mathsf{X}$ 将是紧的，从而 X 中的单位球将有紧的闭包，这与命题 4.5 冲突。

4.2 利用巴拿赫引理 4.12 证明：在无穷维赋范空间中，闭单位球不是紧的。

纲要. 设 $x_1,x_2,\ldots$ 是线性无关向量构成的无穷序列，且 $||x_n||=1$（因此它们全都属于单位球的闭包）。巴拿赫引理构造出向量序列 $y_1,y_2,\ldots$，使得 $||y_n||=1$ 且 $||y_{n-1}-y_n||>1/2$。该序列不可能含有收敛子列。

4.3 证明：若在希尔伯特空间 H 上 $A^*=A\in\mathfrak{B}_\infty(\mathsf{H})$，则

$$\sigma_p(|A|)=\{|\lambda|\ |\lambda\in\sigma_p(A)\}\,.$$

并由此推出：若 $A^*=A\in\mathfrak{B}_\infty(\mathsf{H})$，则

$$sing(A)=\{|\lambda|\ |\lambda\in\sigma_p(A)\setminus\{0\}\}\,.$$

解. 按定理 4.20 展开紧自伴算子 A 与 $|A|$：

$$A=\sum_{\lambda\in\sigma_p(A)}\lambda P_\lambda\quad\text{and}\quad|A|=\sum_{\mu\in\sigma_p(|A|)}\mu P'_\mu\,,$$

其中记号是显然的。把 A 与 $|A|$ 平方并利用它们的连续性（这允许把所有级数当作有限和来处理），利用投影算子相对于不同特征向量的幂等性与正交性，并回忆 $|A|^2=A^*A=A^2$，便得到

$$\sum_{\lambda\in\sigma_p(A)}\lambda^2P_\lambda=\sum_{\mu\in\sigma_p(|A|)}\mu^2P'_\mu\,.\tag{4.68}$$

现在记住：当 $\lambda\neq\lambda_0$ 时 $P_\lambda P_{\lambda_0}=0$，否则 $P_\lambda P_{\lambda_0}=P_{\lambda_0}$；$|A|$ 的分解中的投影算子也满足同样的关系。在 (4.68) 中右乘 P_{λ_0}，取伴随，最后再右乘 P'_{μ_0}，便得到 $\lambda_0^2P_{\lambda_0}P'_{\mu_0}=\mu_0^2P_{\lambda_0}P'_{\mu_0}$，即

$$(\lambda_0^2-\mu_0^2)P_{\lambda_0}P'_{\mu_0}=0\,,\tag{4.69}$$

对任意 $\lambda_0\in\sigma(A)$ 与 $\mu_0\in\sigma_p(|A|)$ 成立。众所周知，A 具有特征向量基（定理 4.20）等价于

$$I=s\text{-}\sum_{\lambda_0\in\sigma(A)}P_{\lambda_0}\,.$$

固定 $\mu_0 \in \sigma_p(|A|)$。若对任意 $\lambda_0 \in \sigma(A)$ 都有 $P_{\lambda_0} P'_{\mu_0} = 0$，则由上述恒等式将得到 $P'_{\mu_0} = 0$，这与特征空间的定义相矛盾。因此，根据 (4.69)，必存在 $\lambda_0 \in \sigma(A)$ 使 $\lambda_0^2 = \mu_0^2$，即 $\mu_0 = |\lambda_0|$。若 $\lambda_0 \in \sigma_p(A)$，则交换 A 与 $|A|$ 并采用类似的论证，将得到 $\mu_0 \in \sigma_p(|A|)$ 使 $\lambda_0^2 = \mu_0^2$，即 $\mu_0 = |\lambda_0|$。第一个论断至此得证。第二个论断由奇异值的定义即可看出。

4.4 考虑可分的希尔伯特空间 H，其基为 $\{f_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathsf{H}$，并考虑序列 $\{s_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathbb{C}$，其中 $|s_n| \geq |s_{n+1}|$ 且当 $n \to +\infty$ 时 $|s_n| \to 0$。利用一致拓扑证明

$$T := \sum_{n=0}^{+\infty} s_n f_n(f_n|\ )$$

是良定义的且 $T \in \mathfrak{B}_\infty(\mathsf{H})$。证明：若每个 s_n 都是实数，则 T 还是自伴的，且每个 s_n 都是 T 的特征值。

提示. 在所设假设下，算子 $T_N := \sum_{n=0}^{N} s_n f_n(f_n|\ )$ 满足：

$$||T_N x - T_M x||^2 \leq |s_M|^2 \sum_{n=M}^{N-1} |(f_n|x)|^2 \leq |s_M|^2 ||x||^2$$

对 $N \geq M$ 成立。对单位向量 $x \in \mathsf{H}$ 取上确界，得到：

$$||T_N - T_M|| \leq |s_M|^2 \to 0 \quad \text{as } N, M \to +\infty,$$

由此得到第一部分。其余部分直接验证即可。

4.5 证明：若 $T \in \mathfrak{B}_\infty(\mathsf{H})$，且 $\mathsf{H} \ni x_n \to x \in \mathsf{H}$ 是弱收敛的，即

$$(g|x_n) \to (g|x) \quad \text{as } n \to +\infty, \text{ for any given } g \in \mathsf{H},$$

则当 $n \to +\infty$ 时 $||T(x_n) - T(x)|| \to 0$。换句话说，紧算子把弱收敛序列映为按范数收敛的序列。试把结论推广到 $T \in \mathfrak{B}_\infty(\mathsf{X}, \mathsf{Y})$、$\mathsf{X}$ 与 Y 均为赋范空间的情形。

解. 设 $x_n \to x$ 弱收敛。若想到里斯定理，则集合 $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ 立即是推论 2.64 意义下的弱有界集。根据该推论，存在 $K > 0$，使得对任意 $n \in \mathbb{N}$ 都有 $||x_n|| \leq K$。于是令 $y_n := Tx_n$、$y := Tx$，并注意对任意 $h \in \mathsf{H}$，

$$(h|y_n) - (h|y) = (T^* h|x_n) - (T^* h|x) \to 0 \quad \text{as } n \to +\infty,$$

因此 y_n 也弱收敛到 y。反设当 $n \to +\infty$ 时 $||y_n - y|| \not\to 0$。则存在 $\varepsilon > 0$ 及子列 $\{y_{n_k}\}_{k\in\mathbb{N}}$，使得对任意 $k \in \mathbb{N}$ 都有 $||y - y_{n_k}|| \geq \varepsilon$。由于 $\{x_{n_k}\}_{k\in\mathbb{N}}$ 被 K 界住，且 T 紧，必存在子列 $\{y_{n_{k_r}}\}_{r\in\mathbb{N}}$ 收敛到某个 $y' \neq y$。该子列 $\{y_{n_{k_r}}\}_{r\in\mathbb{N}}$ 也必须弱收敛到 y'。但这是不可能的，因为 $\{y_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ 弱收敛到 $y \neq y'$。故

$y_n \to y$ 依 H 的范数成立。把 $\mathsf{X} \ni x_n \to x \in \mathsf{X}$ 解释为弱意义下的收敛，该论证对更一般的情形 $T \in \mathfrak{B}_\infty(\mathsf{X},\mathsf{Y})$（$\mathsf{X}$、$\mathsf{Y}$ 为赋范空间）同样有效：

$$g(x_n) \to g(x) \quad \text{as } n \to +\infty, \text{ for any given } g \in \mathsf{X}',$$

因为推论 2.64 仍然成立。证明中用到了如下事实：$h \in \mathsf{Y}' \Rightarrow h \circ T \in \mathsf{X}'$（$h \circ T$ 是连续线性映射的复合）。

4.6 参照例 4.27，取 $T_K, T_{K'} \in \mathfrak{B}_2(L^2(\mathsf{X},\mu))$（假定 μ 可分），其积分核分别为 K、K'。证明希尔伯特-施密特（Hilbert-Schmidt，HS）算子 $aT_K + bT_{K'}$（$a, b \in \mathbb{C}$）的核为 $aK + bK'$。

4.7 给定积分核为 K 的 $T_K \in \mathfrak{B}_2(L^2(\mathsf{X},\mu))$，证明希尔伯特-施密特算子 T_K^* 的积分核为 $K^*(x,y) = \overline{K(y,x)}$。

4.8 在与练习 4.6 相同的假设下，证明 $T_K T_{K'}$ 的积分核为

$$K''(x,z) := \int_{\mathsf{X}} K(x,y)K'(y,z)\,d\mu(y)\,.$$

4.9 设 $L^2(\mathsf{X},\mu)$ 可分。证明映射 $L^2(\mathsf{X}\times\mathsf{X},\mu\otimes\mu) \ni K \mapsto T_K \in \mathfrak{B}_2(L^2(\mathsf{X},\mu))$ 是希尔伯特空间的同构。试讨论：若以 $\mathfrak{B}(L^2(\mathsf{X},\mu))$ 为陪域，能否把该映射视为赋范空间的等距映射。试讨论：若只把它视为同胚，它是否连续。

4.10 参照练习 4.27(3)，证明：若 $g \in C_0([0,1])$，则

$$\left((I-\rho T)^{-1}g\right)(x) = g(x) + \rho\int_0^x e^{\rho(x-y)}g(y)dy\,.$$

提示. 使用算子 $I-\rho T$，回忆 T 的积分表达式，并注意 $\rho e^{\rho(x-y)} = \frac{\partial}{\partial x}e^{\rho(x-y)}$。

4.11 设 $\mathfrak{B}_D(L^2(\mathsf{X},\mu))$ 是 $L^2(\mathsf{X},\mu)$ 上退化算子（degenerate operator）的集合（参见例 4.27(4)），其中 μ 可分。证明下列陈述彼此等价。
(a) $T \in \mathfrak{B}_D(L^2(\mathsf{X},\mu))$。
(b) $Ran(T)$ 是有限维的。
(c) $T \in \mathfrak{B}_2(L^2(\mathsf{X},\mu))$（从而 T 是积分算子），其核为 $K(x,y) = \sum_{k=1}^N p_k(x)q_k(y)$，其中 $p_1,\dots,p_N \in L^2(\mathsf{X},\mu)$、$q_1,\dots,q_N \in L^2(\mathsf{X},\mu)$ 线性无关。

4.12 取 $L^2(\mathsf{X},\mu)$ 上退化算子的集合 $\mathfrak{B}_D(L^2(\mathsf{X},\mu))$（参见例 4.27(4)），其中 μ 可分。证明 $\mathfrak{B}_D(L^2(\mathsf{X},\mu))$ 是 $\mathfrak{B}(L^2(\mathsf{X},\mu))$ 中的双边 *-理想，也是 $\mathfrak{B}_2(L^2(\mathsf{X},\mu))$ 的子空间。换言之，证明 $\mathfrak{B}_D(L^2(\mathsf{X},\mu) \subset \mathfrak{B}_2(L^2(\mathsf{X},\mu))$，它在厄米共轭下封闭，

仍构成子空间，并且当 $A \in \mathfrak{B}(L^2(\mathsf{X},\mu))$、$D \in \mathfrak{B}_D(L^2(\mathsf{X},\mu))$ 时 $AD, DA \in \mathfrak{B}_D(L^2(\mathsf{X},\mu)$。

4.13 考虑 $\mathfrak{B}_D(L^2(\mathsf{X},\mu))$（参见例 4.27(4)），其中 μ 可分。$\mathfrak{B}_D(L^2(\mathsf{X},\mu))$ 在 $\mathfrak{B}(L^2(\mathsf{X},\mu))$ 的范数拓扑下于 $\mathfrak{B}_2(L^2(\mathsf{X},\mu))$ 中的闭包，是否与 $\mathfrak{B}_2(L^2(\mathsf{X},\mu))$ 重合？

提示. 考虑算子

$$T := \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} T_{K_n} ,$$

其中 $K_n(x,y) = \phi_n(x)\phi_n(y)$，$\{\phi_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ 是 $L^2(\mathsf{X},\mu)$ 的一组基，且上述收敛是一致的。证明 $T \in \mathfrak{B}(L^2(\mathsf{X},\mu))$ 是良定义的，但 $T \notin \mathfrak{B}_2(L^2(\mathsf{X},\mu))$，因为 $||T\phi_n||^2 = 1/n$。

4.14 在梅塞尔定理 4.29 的假设下，证明：若 $T_K \in \mathfrak{B}_1(L^2(\mathsf{X},d\mu))$，则 $tr(T_K) = \int_{\mathsf{X}} K(x,x)d\mu(x)$。

提示. 在由梅塞尔定理陈述中给出的连续映射构成的特征向量基上展开迹。由于定义 K 的级数在有限测度的紧集 X 上一致收敛，巧妙运用控制收敛定理便可证明

$$\int_{\mathsf{X}} K(x,x)d\mu(x) = \int_X \sum_{\lambda,i} \lambda u_{\lambda,i}(x)\overline{u_{\lambda,i}(x)}d\mu(x) = \sum_{\lambda,i} \lambda \int_X u_{\lambda,i}(x)\overline{u_{\lambda,i}(x)}d\mu(x)$$

$$= \sum_{\lambda,i} \lambda = tr(T_K) .$$

4.15 考虑 $L^2([0,2\pi],dx)$ 上的积分算子 T_K，其积分核为：

$$K(x,y) = \frac{1}{2\pi} \sum_{n\in\mathbb{Z}\setminus\{0\}} \frac{1}{n^2} e^{in(x-y)} .$$

证明 T_K 是迹类的紧希尔伯特-施密特算子。

4.16 考虑练习 4.15 中的算子 T_K 以及微分算子

$$A := -\frac{d^2}{dx^2} ,$$

后者定义在 $[0,2\pi]$ 上满足周期性条件（连同所有导数）的光滑映射上。$T_K A$ 是什么？

提示. 设 $\mathbf{1}$ 是 $[0,2\pi]$ 上的常值映射 1，而 $P_0 : f \mapsto (\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(x)dx)\mathbf{1}$ 是到 $L^2([0,2\pi],dx)$ 中常值映射空间上的正交投影算子。则 $T_K A = I - P_0$。

4.17 考虑 $L^2([0,2\pi],dx)$ 上的积分算子 T_s，其核为：

$$K_s(x,y)=\frac{1}{2\pi}\sum_{n\in\mathbb{N}\setminus\{0\}}\frac{1}{n^{2s}}e^{in(x-y)}\,.$$

证明：若 $Re\,s$ 足够大（多大?），下列恒等式有意义：

$$tr(T_s)=\zeta_R(2s)\,,$$

其中 $\zeta_R=\zeta_R(s)$ 是黎曼 *zeta* 函数。

4.18 在希尔伯特空间 H 上取 $B\in\mathfrak{B}(\mathsf{H})$，并取基 N，使得 $\sum_{u\in N}||Bu||<+\infty$。证明 $B\in\mathfrak{B}_1(\mathsf{H})$。

提示. 注意 $|||B|\psi||=||B\psi||$ 与 $|(\psi||B|\psi)|\leq||\psi||\,|||B|\psi||$。

4.19 考虑积分算子 $T_K:L^2([a,b],dx)\to L^2([a,b],dx)$

$$(T_K\varphi)(x)=\int_a^x K(x,t)\varphi(t)dt$$

其中 K 是可测映射，且存在 $M\in\mathbb{R}$，使得对所有 $x,t\in[a,b]$、$t\leq x$ 都有 $|K(x,t)|\leq M$。证明

$$||T_K^n||\leq\frac{M^n(b-a)^n}{\sqrt{(n+1)!}}$$

并由此推出：存在正整数 n，使 T_K^n 成为压缩映射。

解. 在随后的计算中，由柯西–施瓦茨不等式，$\varphi\in L^2([a,b],dx)$ 蕴含 $\varphi\in L^1([a,b],dx)$，因为常值映射 1 属于 $L^2([a,b],dx)$。定义 $\theta(z)=1$（当 $z\geq0$）与 $\theta(z)=0$（其他情形）。按构造，

$$|(T_K^n\varphi)(x)|=\int_a^b dx_1\int_a^b dx_2\cdots\int_a^b dx_n\theta(x-x_1)\theta(x_1-x_2)\cdots\theta(x_{n-1}-x_n)$$
$$\times K(x,x_1)K(x_1-x_2)\cdots K(x_{n-1},x_n)\varphi(x_n)\,.$$

因此

$$|(T_K^n\varphi)(x)|\leq M^n\int_{[a,b]^n}dx_1\cdots dx_n|\theta(x-x_1)\cdots\theta(x_{n-1}-x_n)|\,|\varphi(x_n)|\,.$$

对 $L^2([a,b]^n,dx_1\cdots dx_n)$ 使用柯西–施瓦茨不等式，并利用 $\theta(z)^2=\theta(z)=|\theta(z)|$，可得：

$$|(T_K^n\varphi)(x)|\leq M^n\sqrt{\int_{[a,b]^n}dx_1\cdots dx_n\theta(x-x_1)\cdots\theta(x_{n-1}-x_n)}\,[b-a]^{(n-1)/2}||\varphi||_2\,,$$

即

$$|(T_K^n\varphi)(x)| \le M^n \frac{(x-a)^{n/2}}{\sqrt{n!}}[b-a]^{(n-1)/2}||\varphi||_2\,.$$

于是

$$||T_K^n\varphi||_2 \le \frac{M^n(b-a)^n}{\sqrt{(n+1)!}}||\varphi||_2\,,$$

从而

$$||T_K^n|| \le \frac{M^n(b-a)^n}{\sqrt{(n+1)!}}\,.$$

但由于：

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{M^n(b-a)^n}{\sqrt{(n+1)!}} \to 0 \quad \text{as } n\to+\infty,$$

当 n 足够大时必存在 $0<\lambda<1$ 使得

$$||T_K^n\varphi - T_K^n\varphi'||_2 \le \lambda||\varphi-\varphi'||_2\,,$$

从而使 T_K^n 成为压缩算子。

4.20 用 $\mathfrak{B}_D(\mathsf{H})$ 表示一般希尔伯特空间 H 上退化算子构成的族。它是所有满足 $Ran(A)$ 有限维的算子 $A\in\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 的集合。证明：

$$\mathfrak{B}_D(\mathsf{H})\subset\mathfrak{B}_1(\mathsf{H})\subset\mathfrak{B}_2(\mathsf{H})\subset\mathfrak{B}_\infty(\mathsf{H})\subset\mathfrak{B}(\mathsf{H})\,,$$

其中对 $i=1,2,\infty$，$\mathfrak{B}_D(\mathsf{H})$ 在 $\mathfrak{B}_i(\mathsf{H})$ 中关于 $||\ ||_i$ 稠密。

第五章
希尔伯特空间上的稠定无界算子

> 冯•诺依曼（*von Neumann*）刚要把讲座讲完时，一名学生站起来，带着几分局促不安的语气说，他没有听懂最后的论证。冯•诺依曼答道：“年轻人，在数学里你并不是去理解事物，你只是习惯它们。”
>
> David Wells

本章将把迄今为止所见的理论推广到未必在整个空间上有定义的无界算子。

第一节中，我们将特别定义由定义域非极大的算子复合而成的算子的标准定义域。我们将引入闭算子与可闭算子。随后我们研究无界且稠定（densely defined）算子的伴随算子（adjoint operator），从而推广定义在整个希尔伯特空间上的有界算子的类似概念。

第二节处理自伴算子向无界情形的推广。为此我们将引入厄米、对称、本质自伴（essentially self-adjoint）与自伴算子，并讨论它们的主要性质。特别地，我们将定义算子的核心（core）与亏指数（deficiency index）。

第三节完全致力于量子力学中最重要的两个自伴算子实例，即希尔伯特空间 $L^2(\mathbb{R}^n, dx)$ 上的位置算子与动量算子。我们将研究它们的数学性质，并给出若干等价定义。

在最后一节中，我们将讨论判定一个对称算子是否容许自伴扩张的更为高级的准则。我们将给出冯•诺依曼准则与纳尔逊（*Nelson*）准则。这一研究所需的技术工具是凯莱变换（Cayley transform）与解析向量（analytic vectors）：后者由纳尔逊定义，在算子理论应用于量子力学时被证明是至关重要的。

5.1 定义域非极大的无界算子

我们来介绍定义域非极大的无界算子理论。所考察的定义域始终是某个外围空间的向量子空间，并且我们常常考虑稠密子空间。尽管所涉及的算子不是有界的，一切定义在有界情形下都将化为前几章所见的形式。

5.1.1 赋范空间中定义域非极大的无界算子

最初的定义是完全一般的，不需要任何希尔伯特结构。对于定义域极大的算子，图的概念已在定义 2.98 中给出。下面的定义略微推广了定义 2.98。

定义 5.1 设 X 是向量空间。我们把线性映射

$$T : D(T) \to \mathsf{X},$$

称为 X 上的**算子**，其中 $D(T) \subset \mathsf{X}$ 是子空间，称为 T 的**定义域**。算子 T 的**图**是 $\mathsf{X} \oplus \mathsf{X}$ 的子空间（见定义 2.97(3)）

$$G(T) := \{(x, Tx) \in \mathsf{X} \oplus \mathsf{X} \mid x \in D(T)\}.$$

若 $\alpha \in \mathbb{C}$，而 A、B 是 X 上分别以 $D(A)$、$D(B)$ 为定义域的算子，我们定义 H 上的如下算子：

(a) AB，由 $ABf := A(Bf)$ 在**标准定义域**上给出：

$$D(AB) := \{f \in D(B) \,|\, Bf \in D(A)\}$$

(b) $A + B$，由 $(A + B)f := Af + Bf$ 在**标准定义域**上给出：

$$D(A + B) := D(A) \cap D(B)$$

(c) αA，由 $\alpha Af := \alpha(Af)$ 在**标准定义域**上给出：若 $\alpha \neq 0$ 则 $D(\alpha A) = D(A)$，而 $D(0A) := \mathsf{X}$。

注 5.2 取标准定义域后，算子之和与算子之积的通常结合性质成立。若 A、B、C 是 X 上的算子：

$$A + (B + C) = (A + B) + C, \quad (AB)C = A(BC).$$

分配性质则弱于人们所期望的（$\supset$ 的含义见下文定义 5.3）：

$$(A + B)C = AC + BC, \quad A(B + C) \supset AB + AC,$$

因为可能出现 $(B + C)x \in D(A)$ 而 Bx 或 Cx 并不属于 $D(A)$ 的情形。 ■

上述图的概念显然与熟知的 $T \in \mathfrak{L}(\mathsf{X})$ 的图一致，而后者不过是 X 上满足 $D(T) = \mathsf{X}$ 的算子。

闭算子的扩张在下文中起核心作用。第一个概念是直接的。

定义 5.3 若 A 是向量空间 X 上的算子，则 X 上的算子 B 称为 A 的**扩张**，记作 $A \subset B$ 或 $B \supset A$，如果 $G(A) \subset G(B)$。

注 5.4 按上述标准定义域的定义，容易证明：对 X 上的任意算子 A、B、C，

(i) $A \subset B$ 且 $B \subset C \Rightarrow A \subset C$;

(ii) $A \subset B$ 且 $B \subset A \Leftrightarrow A = B$;

(iii) $A \subset B \Rightarrow AC \subset BC$ 且 $CA \subset CB$;

(iv) 若 $D(A) = \mathsf{X}$，则 $AB \subset BA \Rightarrow A(D(B)) \subset D(B)$;

(v) 若 $D(A) = \mathsf{X}$，则 $AB = BA \Rightarrow A(D(B)) \subset D(B)$ 且 $D(B) = A^{-1}(D(B))$（于是当 A 为满射时 $A(D(B)) = D(B)$）。

■

5.1.2 闭算子与可闭算子

我们将扩展定义 2.98 的适用范围，允许定义域小于整个空间。这将容纳诸如闭算子这样的新概念。

我们提醒，若 X 是赋范的，则笛卡儿积 $\mathsf{X} \times \mathsf{X}$ 上的积拓扑（product topology）是这样一个拓扑：其开集为 $\varnothing$ 以及以 $x, x_1 \in \mathsf{X}$ 为中心、以任意 $\delta, \delta_1 > 0$ 为半径的开球之积 $B_\delta(x) \times B_{\delta_1}(x_1)$ 的并。

定义 5.5 设 A 是赋范空间 X 上的算子。

(a) 若 A 的图在 $\mathsf{X} \times \mathsf{X}$ 的积拓扑中是闭的，则称该算子为**闭的**。

于是 A 为闭的，当且仅当对任意序列 $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subset D(A)$，只要满足：

(i) $x_n \to x \in \mathsf{X}$（$n \to +\infty$）且

(ii) $Ax_n \to y \in \mathsf{X}$（$n \to +\infty$），

就有 $x \in D(A)$ 且 $y = Ax$。

(b) 若 A 的图的闭包 $\overline{G(A)}$ 是某个（必然为闭的）算子的图，则称该算子是**可闭的**。该算子记作 $\overline{A}$，称为 A 的**闭包**。

下一个命题刻画可闭算子。

命题 5.6 设 A 是赋范空间 X 上的算子。以下事实等价：

(i) A 可闭，

(ii) $\overline{G(A)}$ 不含形如 $(\mathbf{0}, z)$、$z \neq \mathbf{0}$ 的元素，

(iii) A 有闭扩张。

证明 (i) $\Leftrightarrow$ (ii)。A 不可闭，当且仅当在 $D(A)$ 中存在序列，比如 $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ 与 $\{x'_n\}_{n\in\mathbb{N}}$，使得 $x_n \to x \leftarrow x'_n$，且 $Ax_n \to y \neq y' \leftarrow Ax'_n$。由线性性，这等于说存在序列 $x''_n = x_n - x'_n \to \mathbf{0}$，使得 $Ax''_n \to y - y' = z \neq \mathbf{0}$。这又相当于 $\overline{G(A)}$ 含有形如 $(\mathbf{0}, z) \neq (\mathbf{0}, \mathbf{0})$ 的点。

(i) $\Leftrightarrow$ (iii)。若 A 可闭，则 $\overline{A}$ 是 A 的闭扩张。反之，若 A 有闭扩张 B，则 $\overline{G(A)}$ 中不可能有形如 $(\mathbf{0}, z) \neq (\mathbf{0}, \mathbf{0})$ 的元素，否则由 $A \subset B$ 且 B 为闭，将有 $G(B) = \overline{G(B)} \supset \overline{G(A)} \ni (\mathbf{0}, z)$。这样一来 B 就不是线性的，因为 $B(\mathbf{0}) \neq \mathbf{0}$。□

下面是巴拿赫空间（从而希尔伯特空间）上可闭算子的一个有用的一般性质。

命题 5.7 设 X、Y 是巴拿赫空间，$T \in \mathfrak{B}(\mathsf{X}, \mathsf{Y})$，而 $A : D(A) \to \mathsf{Y}$ 是 Y 上的算子（一般无界，且 $D(A)$ 真含于 Y）。若

(i) A 可闭，

(ii) $Ran(T) \subset D(A)$，则 $AT \in \mathfrak{B}(\mathsf{X}, \mathsf{Y})$。

证明 由于 A 的闭包扩张 A，$AT = \overline{A}T$ 是有定义的。现在只需说明 $\overline{A}T : \mathsf{X} \to \mathsf{Y}$ 是闭的，再引用闭图像定理（定理 2.99）便可得出结论。为证明 $\overline{A}T$ 闭，设 $\mathsf{X} \ni x_n \to x \in \mathsf{X}$ 且 $(\overline{A}T)(x_n) \to y \in \mathsf{Y}$（$n \to +\infty$）。由于 T 连续，有 $Tx_n \to z \in \mathsf{Y}$。又因 $\overline{A}$ 闭且 $\overline{A}(Tx_n) \to y$，故 $z \in D(\overline{A})$ 且 $\overline{A}z = y$。这就是说 $(\overline{A}T)(x) = y$。因此 $\overline{A}T$ 按定义为闭。□

5.1.3 希尔伯特空间的情形：$\mathsf{H} \oplus \mathsf{H}$ 的结构与算子 τ

让我们考察 $\mathsf{X} = \mathsf{H}$ 是带内积 $(\ |\ )$ 的希尔伯特空间的情形。我们知道，有一种便利的方式在直和 $\mathsf{H} \oplus \mathsf{H}$ 上定义希尔伯特空间结构，由此得到 H 与自身的**希尔伯特和**（Hilbert sum）。这一结构已在定义 3.67 中就远为一般的情形给出过。这里我们希望对眼下的初等情形再作一些评论。由定义 3.67 我们知道，内积：

$$((x, x')|(y, y'))_{\mathsf{H}\oplus\mathsf{H}} := (x|y) + (x'|y') \quad \text{if } (x, x'), (y, y') \in \mathsf{H} \oplus \mathsf{H} \tag{5.1}$$

使 $\mathsf{H} \oplus \mathsf{H}$ 的两个加项相互正交，因此该和不仅是直和，而且是正交和。此外，它把 $\mathsf{H} \oplus \mathsf{H}$ 变成希尔伯特空间，因为诱导范数 $||\ ||_{\mathsf{H}\oplus\mathsf{H}}$ 满足：

$$||(z, z')||^2_{\mathsf{H}\oplus\mathsf{H}} = ||z||^2 + ||z'||^2 \quad \text{for any } (z, z') \in \mathsf{H} \oplus \mathsf{H}. \tag{5.2}$$

我们来看为什么。任何关于范数 $||\ ||_{\mathsf{H}\oplus\mathsf{H}}$ 的柯西序列 $\{(x_n,x'_n)\}_{n\in\mathbb{N}}\subset\mathsf{H}\oplus\mathsf{H}$ 都决定了 H 中的柯西序列：$\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ 与 $\{x'_n\}_{n\in\mathbb{N}}$。后者分别收敛到 H 中的 x 与 x'。于是由 (5.2) 立刻看出，$(x_n,x'_n)\to(x,x')$（$n\to+\infty$）在范数 $||\ ||_{\mathsf{H}\oplus\mathsf{H}}$ 下成立。因此 $(\mathsf{H}\oplus\mathsf{H},||\ ||_{\mathsf{H}\oplus\mathsf{H}})$ 是完备的。从拓扑上说，$\mathsf{H}\oplus\mathsf{H}$ 可以赋予 $\mathsf{H}\times\mathsf{H}$ 的积拓扑，也就是用来定义算子闭包的那个拓扑。但这正是内积所诱导的拓扑。为直接看出这一点，仿照 2.3.6 节的讨论，只需回忆开球的包含关系

$$B_{\delta/2}(x)\times B_{\delta/2}(y)\subset B_\delta^{(\mathsf{H}\oplus\mathsf{H})}((x,y))\subset B_\delta(x)\times B_\delta(y),$$

其中 $B_\delta^{(\mathsf{H}\oplus\mathsf{H})}((x,y))\subset\mathsf{H}\oplus\mathsf{H}$ 以 $(x,y)\in\mathsf{H}\oplus\mathsf{H}$ 为中心、半径 $\delta>0$，而 $B_\varepsilon(z)\subset\mathsf{H}$ 以 z 为中心、半径 $\varepsilon>0$。

一个用于快速证明结论的有用工具是有界算子

$$\tau:\mathsf{H}\oplus\mathsf{H}\ni(x,y)\mapsto(-y,x)\in\mathsf{H}\oplus\mathsf{H}\,. \tag{5.3}$$

若把 * 与 $^\perp$ 都理解为相对于希尔伯特空间 $\mathsf{H}\oplus\mathsf{H}$ 的，则：

$$\tau^*=\tau^{-1}=-\tau\,, \tag{5.4}$$

特别地，τ 在 $\mathsf{H}\oplus\mathsf{H}$ 上是酉的。此外，直接计算表明 τ 与 $^\perp$ 可交换：

$$\tau(F^\perp)=(\tau(F))^\perp \tag{5.5}$$

对任意 $F\subset\mathsf{H}\oplus\mathsf{H}$。

5.1.4 厄米伴随算子的一般性质

现在我们转而定义（无界）算子 T 的厄米伴随（Hermitian adjoint），其定义域 $D(T)$ 在希尔伯特空间 H 中稠密。

我们不能依靠里斯（Riesz）定理，必须另辟蹊径。首先让我们定义伴随算子的定义域 $D(T^*)$，同时记住我们的目标是得到：对 $x\in D(T^*)$ 与 $y\in D(T)$ 有 $(T^*x|y)=(x|Ty)$。为此我们置

$$D(T^*):=\{x\in\mathsf{H}\mid\ \text{there exists}\ z_{T,x}\in\mathsf{H}\ \text{with}\ (x|Ty)=(z_{T,x}|y)\ \text{for any}\ y\in D(T)\}\,, \tag{5.6}$$

随后我们将置 $T^*x:=z_{T,x}$，$x\in D(T^*)$。

无论如何，我们先说明定义 (5.6) 是良定义的，并说明它决定了：(a) 一个子空间 $D(T^*)\subset\mathsf{H}$，(b) 一个算子 $T^*:D(T^*)\ni x\mapsto z_{T,x}$。

(a) $D(T^*)\neq\varnothing$，因为若置 $z_{T,\mathbf{0}}:=\mathbf{0}$ 便有 $\mathbf{0}\in D(T^*)$。此外，由内积与 T 的线性性，若 $x,x'\in D(T^*)$ 且 $\alpha,\beta\in\mathbb{C}$，则 $\alpha x+\beta x'\in D(T^*)$。这是因为，若 $z_{T,\alpha x+\beta x'}:=\alpha z_{T,x}+\beta z_{T,x'}$，就有 $(\alpha x+\beta x'|Ty)=(z_{T,\alpha x+\beta x'}|y)$。因此 $D(T^*)$ 是子空间。

(b) 映射 $D(T^*) \ni x \mapsto z_{T,x} =: T^*x$ 定义一个函数（如上所见，它由构造是线性的），其前提是每个 $x \in D(T^*)$ 都决定唯一的元素 $z_{T,x}$。我们断言，在我们所假定的 $D(T^*)$ 稠密的情形，事情正是如此。若对任意 $y \in D(T)$ 有 $(z'_{T,x}|y) = (x|Ty) = (z_{T,x}|y)$，则 $0 = (x|Ty) - (x|Ty) = (z_{T,x} - z'_{T,x}|y)$。由于 $\overline{D(T)} = \mathsf{H}$，存在 $\{y_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subset D(T)$ 使 $y_n \to z_{T,x} - z'_{T,x}$。内积是连续的，故由 $(z_{T,x} - z'_{T,x}|y) = 0$ 得 $||z_{T,x} - z'_{T,x}||^2 = 0$，从而 $z_{T,x} = z'_{T,x}$。

定义 5.8 （伴随算子）若 T 是希尔伯特空间 H 上满足 $\overline{D(T)} = \mathsf{H}$ 的算子，则 T 的（**厄米**）**伴随算子**，记作 T^*，是 H 上定义域为

$$D(T^*) := \{x \in \mathsf{H} \mid \text{ there exists } z_{T,x} \in \mathsf{H} \text{ with } (x|Ty) = (z_{T,x}|y) \text{ for any } y \in D(T)\}$$

的算子，由 $T^* : x \mapsto z_{T,x}$ 定义。

注 5.9 **(1)** 显然由构造有

$$(T^*x|y) = (x|Ty)\,, \quad \text{for any pair } (x,y) \in D(T^*) \times D(T)$$

这正是我们所要的。

(2) 若 $T \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$，则由里斯（Riesz）定理 3.16，定义 5.8 立刻蕴含 $D(T^*) = \mathsf{H}$。于是：

对 $\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 中算子的伴随而言，定义 5.8 与 3.37 一致。

(3) 若 T 是希尔伯特空间 H 上的稠定（densely defined）算子，则 $D(T^*)$ 未必在 H 中稠密。因此一般而言 $(T^*)^*$ 不存在。

(4) 若 A、B 是希尔伯特空间 H 上的稠定算子：

$$A \subset B \quad \Rightarrow \quad A^* \supset B^*. \tag{5.7}$$

证明可由定义 5.8 直接得到。

(5) 若 A、B 是希尔伯特空间 H 上定义域稠密的算子，且 $D(AB)$ 稠密，则

$$B^*A^* \subset (AB)^*\,.$$

此外，若 $A \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$，则有

$$B^*A^* = (AB)^*$$

。

类似地，若 $D(A+B)$ 稠密，则

$$A^* + B^* \subset (A+B)^*\,.$$

此外，若 $A \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$，则有

$$A^* + B^* = (A+B)^*$$

。

这些证明留到本章末的习题部分。■

定理 5.10 设 A 是希尔伯特空间 H 上的算子，且 $\overline{D(A)} = \mathsf{H}$。则
(a) A^* 是闭算子，且

$$G(A^*) = \tau(G(A))^\perp . \tag{5.8}$$

(b) A 可闭 $\Leftrightarrow$ $D(A^*)$ 稠密，此时

$$A \subset \overline{A} = (A^*)^* .$$

(c) $Ker(A^*) = [Ran(A)]^\perp$，且 $Ker(A) \subset [Ran(A^*)]^\perp$，当 $D(A^*)$ 在 H 中稠密且 A 为闭算子时取等号。
(d) 若 A 是闭算子，则 $\mathsf{H} \oplus \mathsf{H}$ 作正交分解：

$$\mathsf{H} \oplus \mathsf{H} = \tau(G(A)) \oplus G(A^*) . \tag{5.9}$$

证明 (a) 利用 (5.5) 把 $\tau(G(A))^\perp$ 明确写出：

$$\tau(G(A))^\perp = \{(x,y) \in \mathsf{H} \oplus \mathsf{H} \mid -(x|Az) + (y|z) = 0 \quad \text{for any } z \in D(A)\} .$$

这就是说，$\tau(G(A))^\perp$ 是 A^* 的图像（只要该算子有定义!），并且 (5.8) 成立。按构造，$\tau(G(A))^\perp$ 作为正交补（定理 3.13(a)）是闭的，故 A^* 是闭算子。

(b) 考虑 A 的图像的闭包。那么由定理 3.13 有 $\overline{G(A)} = (G(A)^\perp)^\perp$。由于 $\tau\tau = -I$，对任意集合 S 都有 $S^\perp = -S^\perp$，又因 (5.5)、(5.8) 成立，我们得到：

$$\overline{G(A)} = -\tau(\,\tau(G(A))^\perp\,)^\perp = -\tau(G(A^*))^\perp = \tau(G(A^*))^\perp . \tag{5.10}$$

由命题 5.6，$\overline{G(A)}$ 是某个算子的图像（即 A 的闭包），当且仅当 $\overline{G(A)}$ 不含元素 $(\mathbf{0}, z)$，其中 $z \neq \mathbf{0}$。亦即，$\overline{G(A)}$ 不是某个算子的图像，当且仅当存在 $z \neq \mathbf{0}$ 使 $(\mathbf{0}, z) \in \tau(G(A^*))^\perp$。更明确地说

$$\text{there exists } z \neq \mathbf{0} \text{ such that } \quad 0 = ((\mathbf{0}, z) | (-A^*x, x)) , \quad \text{for any } x \in D(A^*) .$$

等价地说，$\overline{G(A)}$ 不是某个算子的图像，当且仅当 $D(A^*)^\perp \neq \{\mathbf{0}\}$，而这恰在 $D(A^*)$ 不在 H 中稠密时发生。总之：$\overline{G(A)}$ 是图像 $\Leftrightarrow$ $\overline{D(A^*)} = \mathsf{H}$。

若 $D(A^*)$ 在 H 中稠密，则 $(A^*)^*$ 存在，且由 (5.10)、(5.8) 有

$$\overline{G(A)} = \tau(G(A^*))^\perp = G((A^*)^*) .$$

最后，按闭包的定义 $\overline{G(A)} = G(\overline{A})$。代入上式得：

$$G(\overline{A}) = G((A^*)^*)\,,$$

故 $\overline{A} = (A^*)^*$。

(c) 这些断言直接来自

$$(A^*x|y) = (x|Ay)\,, \quad \text{for any pair } (x,y) \in D(A^*) \times D(A)$$

以及 $D(A)$ 的稠密性；当 A 是闭算子时则来自 (b)。

(d) 因 A 闭，$G(A)$ 闭，从而 $\tau(G(A))$ 闭，因为 $\tau : \mathsf{H} \oplus \mathsf{H} \to \mathsf{H} \oplus \mathsf{H}$ 是酉算子。由 (5.8) 与定理 3.13 (b, d) 立即得到 (5.9)。证明完毕。□

注 5.11 $D(A)$ 稠密蕴含：对 $\lambda \in \mathbb{C}$ 有 $(A - \lambda I)^* = A^* - \overline{\lambda} I$，故 (c) 中第一个方程有直接推论：

$$Ker(A^* - \overline{\lambda} I) = [Ran(A - \lambda I)]^{\perp}\,,$$

而第二个方程给出：

$$Ker(A - \lambda I) \subset [Ran(A^* - \overline{\lambda} I)]^{\perp}\,.$$

在本书余下的部分，这些关系将被反复使用。■

5.2 厄米、对称、自伴与本质自伴算子

现在我们可以完全一般地定义自伴算子及与之相关的对象。

定义 5.12 设 $(\mathsf{H}, (\,|\,))$ 是希尔伯特空间。H 上的算子 $A : D(A) \to \mathsf{H}$ 称为
(a) 厄米（Hermitian），若对任意 $x, y \in D(A)$ 都有 $(Ax||y) = (x|Ay)$；
(b) 对称（symmetric），若：

(i) A 是厄米的，且

(ii) $D(A)$ 稠密；

因此 A 对称当且仅当：

(i)′ $\overline{D(A)} = \mathsf{H}$ 且

(ii)′ $A \subset A^*$；

(c) 自伴（self-adjoint），若：

(i) $D(A)$ 稠密且

(ii) $A = A^*$；

(d) 本质自伴（essentially self-adjoint），若：

(i) $D(A)$ 稠密，

(ii) $D(A^*)$ 稠密且

(iii) $A^* = (A^*)^*$（伴随算子是自伴的）。

等价地（由定理 5.10(b)），A 本质自伴，若：

(i)′ $D(A)$ 稠密，

(ii)′ A 可闭且

(iii)′ $A^* = \overline{A}$；

(e) 正规（normal），若 $A^*A = AA^*$，其中任一侧都在其标准定义域上有定义。

注 5.13 **(1)** 关于定义 5.12 中的 (c) 作一说明：由定理 5.10(a)，每个自伴算子自动是闭算子。
(2) 值得注意的是：

(i) 当算子的定义域是整个希尔伯特空间时，厄米、对称、自伴与本质自伴算子的定义彼此重合；

(ii) 下述重要结果成立。

定理 5.14 (Hellinger-Toeplitz) 定义域为整个希尔伯特空间的厄米算子必有界（且在定义 3.56 的意义下自伴）。

证明 有界性由命题 3.60(d) 得到。因此按定义 3.9，该算子是自伴的。□

(iii) 就定义 3.56 而言，有界自伴算子恰为定义 5.12 中定义域为全空间的自伴算子。
(3) 就量子力学中的应用而言，本质自伴性是四者中远为最重要的性质，理由如下。正如我们很快就要说明的，本质自伴算子有唯一的自伴扩张，因此它本质上保留了自伴算子的信息。出于本书后文将会看到的原因，量子力学中最重要的算子都是自伴的。同时，一个事实是：微分算子在量子力学中最容易处理。人们常常发现，量子力学的微分算子若定义在适当的定义域上，就会成为本质自伴的。于是自伴微分算子一方面易于使用，另一方面本质上携带着对量子力学有用的自伴算子的信息。正因为如此，我们将不惜篇幅讨论与本质自伴性相关的某些特征。

(4) 给定希尔伯特空间 H 上的算子 $A: D(A) \to \mathsf{H}$，所谓 $B \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ **与 A 交换**，是指：

$$BA \subset AB\,.$$

若 A 的定义域稠密从而 A^* 存在，则容易验证：若 $B \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 与 A 交换，则 B^* 与 A^* 交换（作为练习证明）。记 $\{A\}'$ 为 $A: D(A) \to \mathsf{H}$ 的**交换子**（commutant）：

$$\{A\}' := \{B \in \mathfrak{B}(\mathsf{H}) \mid BA \subset AB\}$$

若 $A = A^*$，则 $\{A\}'$ 是 $\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 的含幺 *-子代数，且在强拓扑下闭（作为练习证明）。因此它是一个冯·诺依曼代数（见第 3.3.2 节）。二次交换子 $\{A\}'' := \{\{A\}'\}'$ 仍是冯·诺依曼代数，称为由 A 生成的**冯·诺依曼代数**。

■

下面这个重要而初等的命题将被频繁使用而不另行说明。其简单证明留给读者。

命题 5.15 设 H_1、H_2 是希尔伯特空间，$U: \mathsf{H}_1 \to \mathsf{H}_2$ 是酉算子。若 $A: D(A) \to \mathsf{H}_1$ 是 H_1 上的算子，考虑 H_2 上的算子

$$A_2: D(A_2) \to \mathsf{H}_2 \quad \text{with } A_2 := UA_1U^{-1} \text{and } D(A_2) := UD(A_1).$$

则 A_2 可闭、闭、厄米、对称、本质自伴、自伴或正规，当且仅当 A_1 具有同样的性质。

记号 5.16 从今以后，我们也用 $A^{**\cdots*}$ 代替 $(((A^*)^*)\cdots)^*$。■

命题 5.17 设 $(\mathsf{H}, (\,|\,))$ 是希尔伯特空间，A 是 H 上的算子。
(a) 若 $D(A)$ 与 $D(A^*)$ 稠密，则

$$A^* = \overline{A}^* = \overline{A^*} = A^{***}\,. \tag{5.11}$$

特别地，当 A 对称时这些恒等式成立。
(b) A 本质自伴 $\Leftrightarrow$ $\overline{A}$ 自伴。
(c) 若 A 自伴，则它是极大对称的，即它没有真的对称扩张。
(d) 若 A 本质自伴，则 A 只有一个自伴扩张：$\overline{A}$（与 A^* 重合）。

证明 (a) 若 $D(A)$ 与 $D(A^*)$ 稠密，则算子 A^*、A^{**}、A^{***} 都存在（特别地 $D(A^{**}) \supset D(A)$ 稠密）。此外，由定理 5.10(b) 有

$$\overline{A}^* = (A^{**})^* = A^{***} = (A^*)^{**} = \overline{A^*}$$

。由于 A^* 是闭的（由定理 5.10(a)），有 $\overline{A^*} = A^*$。若 A 对称，则其定义域稠密，于是 $A^* \supset A$ 的定义域也稠密。

(b) 若 A 本质自伴，则 $\overline{A}=A^*$，特别地 $D(\overline{A})=D(A^*)$ 稠密。计算 $\overline{A}$ 的伴随并回忆定理 5.10(b)：$\overline{A}^*=(A^*)^*=\overline{A}$，即 $\overline{A}$ 自伴。

反之，若 $\overline{A}$ 自伴，即存在 $\overline{A}^*=\overline{A}$，则 $D(A)$、$D(A^*)$、$D(A^{**})$ 都稠密，且由 (a) 部分：$A^*=\overline{A^*}=\overline{A}^*$。于是 $A^*=\overline{A}$，A 本质自伴。

(c) 设 A 自伴，$A\subset B$，B 对称。取伴随得 $A^*\supset B^*$。但由对称性 $B^*\supset B$，故

$$A\subset B\subset B^*\subset A^*=A\,,$$

于是 $A=B=B^*$。

(d) 设 $A^*=A^{**}$，$A\subset B$ 且 $B=B^*$。对 $A\subset B$ 取伴随，我们看到 $B=B^*\subset A^*$。再取一次伴随便得 $A^{**}\subset B$，但此时

$$B=B^*\subset A^*=A^{**}\subset B\,,$$

从而 $B=A^{**}$。由定理 5.10(b)，后者与 $\overline{A}$ 一致。□

下面我们讨论刻画自伴算子与本质自伴算子的两个关键特征。

定理 5.18 设 A 是希尔伯特空间 H 上的对称算子。下列条件等价：
(a) A 是自伴的；
(b) A 是闭算子且 $Ker(A^*\pm iI)=\{\mathbf{0}\}$；
(c) $Ran(A\pm iI)=\mathsf{H}$。

证明 (a) ⇒ (b)。若 $A=A^*$，由于 A^* 是闭算子，A 也是闭算子。若 $x\in Ker(A^*+iI)$，则 $Ax=-ix$，于是

$$i(x|x)=(Ax|x)=(x|Ax)=(x|-ix)=-i(x|x)\,,$$

从而 $(x|x)=0$ 且 $x=\mathbf{0}$。

对 $Ker(A^*-iI)=\{\mathbf{0}\}$ 的证明是类似的。

(b) ⇒ (c)。由伴随的定义我们有（见注 5.11）$[Ran(A-iI)]^\perp=Ker(A^*+iI)$。因此 (b) 蕴含 $Ran(A-iI)$ 在 H 中稠密。现在我们要利用 A 的闭性来说明 $Ran(A-iI)=\mathsf{H}$。任意固定 $y\in\mathsf{H}$，并选取 $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}\subset D(A)$ 使得 $(A-iI)x_n\to y\in\mathsf{H}$。对 $z\in D(A)$，

$$||(A-iI)z||^2=||Az||^2+||z||^2\geq||z||^2\,,$$

从而 $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ 是柯西列，且 $x=\lim_{n\to+\infty}x_n$ 存在。A 的闭性迫使 $A-iI$ 为闭算子，故 $(A-iI)x=y$，于是 $Ran(A-iI)=\overline{Ran(A-iI)}=\mathsf{H}$。对 $Ker(A^*-iI)=\{\mathbf{0}\}$ 的证明类似。

(c) ⇒ (a)。由对称性 $A\subset A^*$，因此只需证明 $D(A^*)\subset D(A)$。取 $y\in D(A^*)$。既然 $Ran(A-iI)=\mathsf{H}$，就存在向量 $x_-\in D(A)$ 使得

$$(A-iI)x_-=(A^*-iI)y\,.$$

在 $D(A)$ 上算子 A^* 与 A 一致，因此由上一个等式

$$(A^* - iI)(y - x_-) = \mathbf{0}\,.$$

但 $Ker(A^* - iI) = Ran(A + iI)^\perp = \{\mathbf{0}\}$，所以 $y = x_-$ 且 $y \in D(A)$。对 $Ran(A + iI)$ 的论证完全类似。□

定理 5.19 设 A 是希尔伯特空间 H 上的对称算子。下列条件等价：
(a) A 是本质自伴的；
(b) $Ker(A^* \pm iI) = \{\mathbf{0}\}$；
(c) $\overline{Ran(A \pm iI)} = \mathsf{H}$。

证明 (a) ⇒ (b)。若 A 是本质自伴的，则 $A^* = A^{**}$ 且 A^* 是自伴的（也是闭的）。应用定理 5.18 得 $Ker(A^{**} \pm iI) = \{\mathbf{0}\}$，故 (b) 成立，因为 $A^{**} = A^*$。

(b) ⇒ (a)。按假设 $A \subset A^*$，且由于 $D(A)$ 稠密，$D(A^*)$ 也稠密。因此，定理 5.10(b) 蕴含 A 可闭且 $A \subset \overline{A} = A^{**}$（特别地 $D(A^{**}) = D(\overline{A}) \supset D(A)$ 稠密）。于是 $A \subset A^*$ 蕴含 $\overline{A} \subset A^*$，而命题 5.17(a) 给出 $A^* = \overline{A}^*$。总之，$\overline{A} \subset \overline{A}^*$，即 $\overline{A}$ 是对称的。于是我们可以对 $\overline{A}$ 应用定理 5.18，因为这个算子满足该定理中的 (b)。我们断定 $\overline{A}$ 是自伴的。由命题 5.17(b) 可知 A 是本质自伴的。

(b) ⇔ (c)。由于 $Ran(A \pm iI)^\perp = Ker(A^* \mp iI)$ 且 $\overline{Ran(A \pm iI)} \oplus Ran(A \pm iI)^\perp = \mathsf{H}$，(b) 与 (c) 等价。□

最后我们介绍一个在应用中很有用的概念：算子的核心（core）。

定义 5.20 设 A 是希尔伯特空间 H 上的闭稠定算子。若稠子空间 $\mathsf{S} \subset D(A)$ 满足

$$\overline{A \restriction_{\mathsf{S}}} = A\,.$$

则称它是 A 的一个**核心**。

下一个命题是显然的，但很重要。

命题 5.21 若 A 是希尔伯特空间 H 上的自伴算子，则子空间 $\mathsf{S} \subset D(A)$ 是 A 的核心，当且仅当 $A \restriction_{\mathsf{S}}$ 是本质自伴的。

证明 若 $A \restriction_S$ 是本质自伴的，则它存在唯一的自伴扩张，而由命题 5.17(d)，该扩张与它的闭包一致。在我们的情形中，这个扩张必然与自伴的 A 一致。因此 $A \restriction_S$ 是一个核心。

反之，若 $A \restriction_S$ 是核心，则 $A \restriction_S$ 的闭包是自伴的，因为它与自伴的 A 一致。由命题 5.17(b)，$A \restriction_S$ 是本质自伴的。□

5.3 两个重要应用：位置算子与动量算子

为了示例迄今所描述的形式体系，我们研究量子力学中两个最为重要的自伴算子的特征，它们分别称为位置算子（position operator）与动量算子（momentum operator）。它们的物理意义将在本书第二部分阐明。

以下我们采用第 3.7 节的约定与记号，而 $x = (x_1, \dots, x_n)$ 表示 $\mathbb{R}^n$ 中的一般点。

5.3.1 位置算子

定义 5.22 （位置算子）考虑 $\mathsf{H} := L^2(\mathbb{R}^n, dx)$，其中 dx 是 $\mathbb{R}^n$ 上的勒贝格测度。给定 $i \in \{1, 2, \dots, n\}$，H 上的算子：

$$(X_i f)(x) = x_i f(x)\,, \tag{5.12}$$

其定义域为：

$$D(X_i) := \left\{ f \in L^2(\mathbb{R}^n, dx) \;\middle|\; \int_{\mathbb{R}^n} |x_i f(x)|^2\, dx < +\infty \right\}, \tag{5.13}$$

称为第 i 个**位置算子**。

命题 5.23 定义 5.22 中的算子 X_i 具有下列性质。
(a) X_i 是自伴的。
(b) $\mathscr{D}(\mathbb{R}^n)$ 与 $\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$ 都是核心：$X_i = \overline{X_i \restriction_{\mathscr{D}(\mathbb{R}^n)}} = \overline{X_i \restriction_{\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)}}$。

证明 (a) X_i 的定义域当然在 H 中稠密，因为它包含具有紧支集的光滑映射空间 $\mathscr{D}(\mathbb{R}^n)$，也包含施瓦茨函数空间 $\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$（见记号 3.100），而这两者在 $L^2(\mathbb{R}^n, dx)$ 中都稠密。因此 X_i 有伴随。按定义，若 $f, g \in D(X_i)$，则 $(g|X_i f) = (X_i g|f)$。因此 X_i 是厄米的，也是对称的。我们断言它同样是自伴的。由对称性 $X_i \subset X_i^*$，所以只需证明 $D(X_i^*) \subset D(X_i)$。我们直接定义 X_i 的伴随：$f \in D(X_i^*)$ 当且仅当存在 $h \in L^2(\mathbb{R}^n, dx)$（按定义 $h = X_i^* f$）使得

$$\int_{\mathbb{R}^n} \overline{f(x)} x_i g(x) dx = \int_{\mathbb{R}^n} \overline{h(x)} g(x) dx \quad \text{for any } g \in D(X_i).$$

由于 $D(X_i)$ 稠密，且

$$\int_{\mathbb{R}^n} \overline{[x_i f(x) - h(x)]} g(x) dx = 0 \quad \text{for any } g \in D(X_i),$$

我们也可以说 $f \in L^2(\mathbb{R}^n, dx)$ 属于 $D(X_i^*)$ $\Leftrightarrow$ $x_i f(x) = h(x)$ 几乎处处，且 $h \in L^2(\mathbb{R}^n, dx)$。

因此 $D(X_i^*)$ 恰好由满足

$$\int_{\mathbb{R}^n} |x_i f(x)|^2 \, dx < +\infty \,,$$

的映射 $f \in L^2(\mathbb{R}^n, dx)$ 组成，于是 $D(X_i^*) = D(X_i)$，且 X_i 是自伴的。

(b) 若我们按上述方式定义 X_i，只把定义域限制到 $\mathscr{D}(\mathbb{R}^n)$ 或 $\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$，则所得算子不再是自伴的，但仍保持对称。$X_i \restriction_{\mathscr{D}(\mathbb{R}^n)}$ 与 $X_i \restriction_{\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)}$ 的伴随都与上面的 X_i^* 一致，因为在构造中我们只用到 X_i 是在一个稠密定义域上乘以 x_i 的算子：这个定义域是 (5.13) 中的 $D(X_i)$，还是某个稠子空间，都不改变结果。若我们通过 (5.12) 与 (5.13) 定义 X_i，则由定理 5.18(b)，伴随 X_i^* 必须满足 $Ker(X_i^* \pm iI) = \{\mathbf{0}\}$。但由定理 5.19(b)，$X_i^*$ 与把 X_i 的定义域限制到 $\mathscr{D}(\mathbb{R}^n)$ 或 $\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$ 所得的伴随相同，所以限制后的 X_i 是本质自伴的。现在 (b) 部分是命题 5.21 的直接推论。□

5.3.2 动量算子

下面我们引入*动量算子*。此后我们采用例 2.91 中的定义与约定，并沿用记号 3.100。不过首先，我们需要几个定义。

若对任意映射 $g \in \mathscr{D}(\mathbb{R}^n)$ 都有 $f \cdot g \in L^1(\mathbb{R}^n, dx)$，则称 $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{C}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的**局部可积**函数。

定义 5.24 设 f 局部可积，α 为多重指标。称映射 $h : \mathbb{R}^n \to \mathbb{C}$ 为 f 的 α **阶弱导数**，记作 w-$\partial^\alpha f = h$，若 h 局部可积且：

$$\int_{\mathbb{R}^n} h(x) g(x) \, dx = (-1)^{|\alpha|} \int_{\mathbb{R}^n} f(x) \partial_x^\alpha g(x) \, dx \tag{5.14}$$

对任意映射 $g \in \mathscr{D}(\mathbb{R}^n)$ 成立。

注 5.25 **(1)** 弱导数若存在，则在零测集的意义下唯一确定：若 h 与 h' 局部可积（若它们属于 $L^2(\mathbb{R}^n, dx)$，则下面的事是平凡的）并满足 (5.14)，则：

$$\int_{\mathbb{R}^n} (h(x) - h'(x)) g(x) \, dx = 0 \quad \text{for any } g \in \mathscr{D}(\mathbb{R}^n). \tag{5.15}$$

由*杜布瓦-雷蒙引理*（Du Bois-Reymond lemma）[Vla02]，这蕴含 $h(x) - h'(x) = 0$ 几乎处处：

引理 5.26 (Du Bois-Reymond) 设 ϕ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的局部可积映射。则：ϕ 几乎处处为零 $\Leftrightarrow$ 对任意 $f \in \mathscr{D}(\mathbb{R}^n)$ 都有 $\int_{\mathbb{R}^n} \phi(x) f(x) \, dx = 0$。

(2) 当 $f \in C^{|\alpha|}(\mathbb{R}^n)$ 时，f 的 α 阶弱导数存在，且与通常的导数一致（至多相差一个零测集）。然而，也存在通常导数*不存在*、而弱导数却有定义的情形。

(3) $L^2(\mathbb{R}^n, dx)$ 中的映射是局部可积的，因为 $\mathscr{D}(\mathbb{R}^n) \subset L^2(\mathbb{R}^n, dx)$ 且 $f \cdot g \in L^1$，只要 $f, g \in L^2$。

■

为了定义动量算子，我们构造算子 A_j，它作用在 $\mathsf{H} := L^2(\mathbb{R}^n, dx)$ 上：

$$(A_j f)(x) = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x_j} f(x) \quad \text{with } D(A_j) := \mathscr{D}(\mathbb{R}^n), \tag{5.16}$$

其中 $\hbar$ 是正常数（普朗克常数），其确切数值目前无关紧要。按定义有 $(g|A_j f) = (A_j g|f)$，只要 $f, g \in D(A_j)$。于是 A_j 是对称的，因为 $\overline{D(A_j)} = \mathsf{H}$。下面直接从定义出发求 A_j 的伴随，记作 $P_j := A_j^*$。给定 $f \in D(A_j^*) = D(P_j)$，必存在 $\phi \in L^2(\mathbb{R}^n, dx)$（按定义与 $P_j f$ 重合）使得：

$$\int_{\mathbb{R}^n} \overline{\phi(x)} g(x) dx = -i\hbar \int_{\mathbb{R}^n} \overline{f(x)} \frac{\partial}{\partial x_j} g(x) dx\,, \quad \text{for any } g \in \mathscr{D}(\mathbb{R}^n)\,. \tag{5.17}$$

对该方程取复共轭，我们可以把 (5.17) 改述如下：$f \in L^2(\mathbb{R}^n, dx)$ 属于 $D(P_j)$ 当且仅当它存在弱导数 $\phi \in L^2(\mathbb{R}^n, dx)$。

定义 5.27 （动量算子）设 $\mathsf{H} := L^2(\mathbb{R}^n, dx)$，其中 dx 是 $\mathbb{R}^n$ 上的勒贝格测度。给定 $j \in \{1, 2, \ldots, n\}$，$\mathsf{H}$ 上的算子：

$$(P_j f)(x) = -i\hbar \text{w-} \frac{\partial}{\partial x_j} f(x)\,, \tag{5.18}$$

，其定义域为：

$$D(P_j) := \left\{ f \in L^2(\mathbb{R}^n, dx) \;\middle|\; \text{there exists w-} \frac{\partial}{\partial x_j} f \in L^2(\mathbb{R}^n, dx) \right\}, \tag{5.19}$$

，称为第 j 个**动量算子**。

注 5.28 若 $n = 1$，则 $D(P_j)$ 等同于索伯列夫空间 $\mathsf{H}^1(\mathbb{R}, dx)$（Sobolev space）。
■

命题 5.29 设 P_j 为定义 5.27 中的动量算子。则
(a) P_j 是自伴的；
(b) $\mathscr{D}(\mathbb{R}^n)$ 与 $\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$ 是 P_j 的核心。因此：

$$(A_j f)(x) = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x_j} f(x) \quad \text{with } f \in D(A_j) := \mathscr{D}(\mathbb{R}^n)\,, \tag{5.20}$$

$$(A'_j f)(x) = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x_j} f(x) \quad \text{with } f \in D(A'_j) := \mathscr{S}(\mathbb{R}^n)\,, \tag{5.21}$$

是本质自伴的，且 $\overline{A_j} = \overline{A'_j} = P_j$。

证明 为简化记号，以下我们令 $\hbar = 1$（把常数 $\hbar^{-1}$ 吸收进坐标 x_j 的度量单位中），并用 ∂_j 表示第 j 阶导数，用 w-∂_j 表示弱导数。我们要证明 $Ker(A_j^* \pm iI) = \{\mathbf{0}\}$。由定理 5.19，这将推出 A_j 是本质自伴的，即 $P_j = A_j^*$ 是自伴的。空间 $Ker(A_j^* \pm iI)$ 由满足下述条件的映射 $f \in L^2(\mathbb{R}^n, dx)$ 组成：它存在弱导数，且 $i(\text{ w- } \partial_j f \pm f) = 0$。考虑方程：

$$\text{w- } \partial_j f \pm f = 0\,, \tag{5.22}$$

其中 $f \in L^2(\mathbb{R}^n, dx)$。乘以一个指数因子得到：

$$\text{w- } \partial_j \left(e^{\pm x_j} f\right) = 0\,, \tag{5.23}$$

于是问题归结为证明下面的事实。

引理 5.30 若 $h : \mathbb{R}^n \to \mathbb{C}$ 局部可积，且

$$\text{w- } \partial_j h = 0\,, \tag{5.24}$$

则 h 几乎处处与某个关于 x_j 为常数的函数重合。

引理 5.30 的证明。不妨设 $j = 1$。我们用 (x, y) 表示 $\mathbb{R}^n$ 的坐标，其中 x 是 x_1，而 y 概括其余 $n-1$ 个分量。取满足 (5.24) 的局部可积函数 h。具体写出：

$$\int_{\mathbb{R}^n} h(x,y) \frac{\partial}{\partial x} g(x,y) dx \otimes dy = 0\,, \quad \text{for any } g \in \mathscr{D}(\mathbb{R}^n)\,. \tag{5.25}$$

取 $f \in \mathscr{D}(\mathbb{R}^n)$，并选 $a > 0$ 充分大，使得 $supp(f) \subset [-a, a] \times [-a, a]^{n-1}$。定义映射 $\chi \in \mathscr{D}(\mathbb{R})$，满足 $supp(\chi) = [-a, a]$ 且 $\int_{\mathbb{R}} \chi(x) dx = 1$。则存在映射 $g \in \mathscr{D}(\mathbb{R}^n)$ 使得

$$\frac{\partial}{\partial x} g(x,y) = f(x,y) - \chi(x) \int_{\mathbb{R}} f(u,y) du\,.$$

事实上，只需取

$$g(x,y) := \int_{-\infty}^{x} f(u,y) du - \int_{-\infty}^{x} \chi(v) dv \int_{\mathbb{R}} f(u,y) du\,. \tag{5.26}$$

该映射按构造是光滑的，其关于 x 的导数等于：

$$f(x,y) - \chi(x) \int_{\mathbb{R}} f(u,y) du\,.$$

此外 g 的支集有界：若某个坐标满足 $|y_k| > a$，则无论 u 取何值都有 $f(u,y) = 0$，故对任意 x 有 $g(x,y) = 0$。若 $x < -a$，则 (5.26) 中的第一个积分消失，第二个积分也消失，因为 χ 的支集含于 $[-a,a]$。反之，若 $x > a$

$$g(x,y) := \int_{-\infty}^{+\infty} f(u,y)du - 1 \int_{\mathbb{R}} f(u,y)du = 0\,,$$

这里我们用了 $supp\chi = [-a,a]$ 与 $\int_{\mathbb{R}} \chi(x)dx = 1$。总之 g 在 $[-a,a]\times[-a,a]^{n-1}$ 之外为零。把 g 代入 (5.25) 并利用富比尼-托内利定理可得

$$\int_{\mathbb{R}^n} h(x,y)f(x,y)\,dx\otimes dy - \int_{\mathbb{R}^n}\left(\int_{\mathbb{R}} h(x,y)\chi(x)dx\right) f(u,y)\,du\otimes dy = 0\,.$$

重新命名变量：

$$\int_{\mathbb{R}^n}\left\{h(x,y) - \left(\int_{\mathbb{R}} h(u,y)\chi(u)du\right)\right\} f(x,y)\,dx\otimes dy = 0\,, \tag{5.27}$$

f 在 $\mathscr{D}(\mathbb{R}^n)$ 中任意。注意

$$(x,y)\mapsto k(y) := \int_{\mathbb{R}} h(u,y)\chi(u)du$$

在 $\mathbb{R}^n$ 上局部可积，因为映射

$$(x,y,u)\mapsto f(x,y)h(u,y)\chi(u)$$

在 $\mathbb{R}^{n+1}$ 上可积，而这一点对任意 $f\in\mathscr{D}(\mathbb{R}^n)$ 都成立（只需注意 $|f(x,y)|\le |f_1(x)||f_2(y)|$ 对适当的 f_1 属于 $\mathscr{D}(\mathbb{R})$ 与 f_2 属于 $\mathscr{D}(\mathbb{R}^{n-1})$ 即可）。对任意 $f\in\mathscr{D}(\mathbb{R}^n)$ 都成立的等式 (5.27) 立即推出

$$h(x,y) - \int_{\mathbb{R}} h(u,y)\chi(u)du = 0$$

在 $\mathbb{R}^n$ 上几乎处处成立（由 Du Bois-Reymond 引理 5.26）。也就是说

$$h(x,y) = k(y)$$

在 $\mathbb{R}^n$ 上几乎处处成立。□

在所考察的情形中，该结果意味着 (5.22) 的每个解必具有形式 $f(x) = e^{\pm x_j}h(x)$，其中 h 不依赖于 x_j。富比尼-托内利定理随即给出 $\int_{\mathbb{R}^n}|f(x)|^2dx = ||h||^2_{L^2(\mathbb{R}^{n-1})}\int_{\mathbb{R}} e^{\pm 2x_j}dx_j$。因此，若如所要求的那样 $f\in L^2(\mathbb{R}^n,dx)$，则 h 必几乎处处为零。于是 $Ker(A_j^*\pm iI) = \{\mathbf{0}\}$，从而 $P_j = A_j^*$ 是自伴的（A_j 是本质自伴的）。

由于 $\mathscr{S}(\mathbb{R}^n) \supset \mathscr{D}(\mathbb{R}^n)$，容易看出 A'_j 是对称的，且若 $f \in D(A'^*_j)$ 则 f 存在广义导数，并且

$$A'^*_j f = -i \text{ w-} \frac{\partial}{\partial x_j} f .$$

用同样的步骤可知，若 $f \in Ker(A'^*_j \pm I)$ 则 $f = 0$，故 A'_j 也是本质自伴的。由于 $A_j \subset A'_j$ 且 A_j 本质自伴，于是由命题 5.17(d) 得 $A'^{**}_j = \overline{A'_j} = A_j{}^{**} = \overline{A_j} = P_j$。 □

还有另一种引入算子 P_j 的方式，即利用第 3.7 节中见到的傅里叶-普朗歇尔变换 $\hat{\mathscr{F}} : L^2(\mathbb{R}^n, dx) \to L^2(\mathbb{R}^n, dk)$。

我们在 $L^2(\mathbb{R}^n, dk)$ 上定义与 X_j 类似的算子，称之为 K_j（习惯上，傅里叶-普朗歇尔变换的靶空间 $\mathbb{R}^n$ 具有坐标 $(k_1, \ldots, k_n)$）。由于 $\hat{\mathscr{F}}$ 是酉的，算子 $\hat{\mathscr{F}}^{-1} K_j \hat{\mathscr{F}}$ 若定义在定义域 $\hat{\mathscr{F}}^{-1} D(K_j)$ 上便是自伴的。

命题 5.31 设 K_j 是傅里叶-普朗歇尔变换 $\hat{\mathscr{F}} : L^2(\mathbb{R}^n, dx) \to L^2(\mathbb{R}^n, dk)$ 的靶空间上的第 j 个位置算子。则

$$P_j = \hbar \, \hat{\mathscr{F}}^{-1} K_j \hat{\mathscr{F}} .$$

证明 只需证明这两个算子在它们都本质自伴的某个定义域上相同。为此考虑 $\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$。由第 3.7 节我们知道，傅里叶-普朗歇尔变换在这一空间上就是傅里叶变换，且 $\hat{\mathscr{F}}(\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)) = \mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$。此外，傅里叶变换的性质给出

$$-i\hbar \frac{\partial}{\partial x_j} f(x) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} e^{ik\cdot x} \, \hbar k_j g(k) \, dk$$

只要 $g \in \mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$ 且

$$f(x) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} e^{ik\cdot x} \, g(k) \, dk.$$

因此

$$P_j \restriction_{\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)} = \hbar \, \hat{\mathscr{F}}^{-1} K_j \restriction_{\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)} \hat{\mathscr{F}} .$$

注意由命题 5.23，K_j 在 $\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$ 上是本质自伴的，故算子 $\hbar \, \hat{\mathscr{F}}^{-1} K_j \restriction_{\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)} \hat{\mathscr{F}}$ 也在 $\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$ 上本质自伴，因为 $\hat{\mathscr{F}}$ 是酉的。由于 $P_j \restriction_{\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)} = A'_j$ 同样本质自伴（命题 5.29），且本质自伴算子的自伴扩张唯一并等于其闭包（命题 5.17(d)），我们得到

$$P_j = \overline{\hbar \, \hat{\mathscr{F}}^{-1} K_j \restriction_{\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)} \hat{\mathscr{F}}} = \hbar \, \hat{\mathscr{F}}^{-1} \overline{K_j \restriction_{\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)}} \hat{\mathscr{F}} = \hbar \, \hat{\mathscr{F}}^{-1} K_j \hat{\mathscr{F}} .$$

□

5.4 自伴扩张的存在性与唯一性判据

在本章余下的部分中，我们考察若干判据，用以确定一个算子是否容许自伴扩张，以及容许多少个。关于这些课题的更深入分析可见 [ReSi80, vol. II]，那里也用二次型表述，或见 [Wie80, Rud91, Tes09, Schm12]。

5.4.1 凯莱变换与亏指数

一个关键的技术工具是下面要引入的凯莱变换（Cayley transform）。在此之前，我们把等距的概念（定义 3.6）推广到定义域非极大的算子。

定义 5.32 算子 $U : D(U) \to \mathsf{H}$ 称为希尔伯特空间 H 上的**等距**，若

$$(Ux|Uy) = (x|y) \quad \text{for any } x, y \in D(U).$$

注 5.33 **(1)** 显然，若 $D(U) = \mathsf{H}$，则上述定义恰好刻画出定义 3.56 意义下的等距算子。
(2) 由命题 3.8，上述条件等价于要求 $||Ux|| = ||x||$ 对任意 $x \in D(U)$ 成立。
■

变换 $\mathbb{R} \ni t \mapsto (t-i)(t+i)^{-1} \in \mathbb{C}$ 是实直线 $\mathbb{R}$ 与 $\mathbb{C}$ 中单位圆周去掉点 1 之间众所周知的双射。存在类似的对应，把等距算子映为对称算子，称为凯莱变换。

定理 5.34 设 H 是希尔伯特空间。
(a) 若 A 是 H 上的对称算子：

(i) $A + iI$ 是单射，

(ii) A 的**凯莱变换**：

$$V := (A - iI)(A + iI)^{-1} : Ran(A + iI) \to \mathsf{H}, \tag{5.28}$$

是良定义的算子，

(iii) V 是等距，且 $Ran(V) = Ran(A - iI)$。

(b) 若对某个算子 $A : D(A) \to \mathsf{H}$，在 $(A + iI)$ 为单射的情况下 (5.28) 成立，则：

(i) $I - V$ 是单射，

(ii) $Ran(I - V) = D(A)$ 且

$$A := i(I + V)(I - V)^{-1}. \tag{5.29}$$

(c) 若 A 在 H 上对称，则以下事实等价：

(i) A 是自伴的，

(ii) 其凯莱变换 V 在 H 上是酉的。

(d) 若 $V:\mathsf{H}\to\mathsf{H}$ 是酉的且 $I-V$ 是单射，则 V 是 H 上某个自伴算子的凯莱变换。

证明 (a) 利用 A 的对称性与内积的线性性直接计算可得

$$||(A\pm iI)f||^2=||Af||^2+||f||^2 \tag{5.30}$$

，只要 $f\in D(A)$。因此若 $(A+iI)f=\mathbf{0}$ 或 $(A-iI)f=\mathbf{0}$ 则 $f=\mathbf{0}$。于是算子 $A\pm iI$ 在 $D(A)$ 上是单射，从而 V 成为算子 $D(V):=Ran(A+iI)\to\mathsf{H}$。由 (5.30)

$$||(A-iI)g||=||(A+iI)g||$$

对任意 $g\in D(A)$ 成立。令 $g=(A+iI)^{-1}h$，其中 $h\in Ran(A+iI)$。则

$$||Vh||=||(A-iI)(A+iI)^{-1}h||=||h||\,,$$

故 V 是等距，其定义域为 $D(V)=Ran(A+iI)$，值域为 $Ran(V)=Ran(A-iI)$。

(b) 定义域 $D(V)$ 由向量 $g=(A+iI)f$ 组成，其中 $f\in D(A)$。把 V 作用于 g 得 $Vg=(A-iI)f$。对 $g=(A+iI)f$ 作加、减运算给出

$$(I+V)g=2Af\,, \tag{5.31}$$

$$(I-V)g=2if\,. \tag{5.32}$$

现由 (5.32) 知 $(I-V)$ 是单射，因为若 $(I-V)g=\mathbf{0}$ 则 $f=\mathbf{0}$，从而 $g=(A+iI)f=\mathbf{0}$。因此若 $f\in D(A)$，我们可以写

$$g=2i(I-V)^{-1}f\,. \tag{5.33}$$

此外，由 (5.32) 立即得 $Ran(I-V)=D(A)$。把 $(I+V)$ 作用于式 (5.33) 并利用 (5.31)：

$$Af=i(I+V)(I-V)^{-1}f\quad\text{ for any }\ f\in D(A).$$

(c) 假设 $A=A^*$。由定理 5.18，$Ran(A+iI)=Ran(A-iI)=\mathsf{H}$。于是 (a) 部分表明 V 是从 $Ran(A+iI)=\mathsf{H}$ 到 $\mathsf{H}=Ran(A-iI)$ 的等距。因此 V 是满等距，即酉算子。

现在设 $V:\mathsf{H}\to\mathsf{H}$ 是 H 上对称算子 A 的酉凯莱变换。由 (a) 部分，$Ran(A+iI)=Ran(A-iI)=\mathsf{H}$。由定理 5.18，这意味着 $A=A^*$。

(d) 只需证明 V 是某个对称算子的凯莱变换。由 (c) 部分，该对称算子是自伴的。按假设，存在双射 $z\mapsto x$，从 $D(V)=\mathsf{H}$ 到 $Ran(I-V)$，由 $x:=z-Vz$ 给出。定义 $A:Ran(I-V)\to\mathsf{H}$ 为

$$Ax:=i(z+Vz)\,,\quad \text{if } x=z-Vz. \tag{5.34}$$

取 $x,y\in D(A)=Ran(I-V)$，则 $x=z-Vz$ 且 $y=u-Vu$ 对某个 $z,u\in D(V)$ 成立。但 V 是等距，故

$$(Ax|y)=i(z+Vz|u-Vu)=i(Vz|u)-i(z|Vu)=(z-Vz|iu-iVu)=(x|Ay)\,,$$

且 A 是厄米的。为说明它是对称的，注意 $D(A)=Ran(I-V)$ 是稠密的。事实上 $[Ran(I-V)]^\perp=Ker(I-V^*)$。若 $Ker(I-V^*)$ 不是 $\{\mathbf{0}\}$，则存在非零向量 $u\in\mathsf{H}$ 使得 $V^*u=u$，于是作用 V 便给出 $u=Vu$。但这不可能，因为按假设 $I-V$ 是单射。

最后，我们证明 V 是 A 的凯莱变换。式 (5.34) 可写作：

$$2iVz=Ax-ix\,,\quad 2iz=Ax+ix\,,\quad \text{if } z\in\mathsf{H}. \tag{5.35}$$

因此 $V(Ax+ix)=Ax-ix$ 对 $x\in D(A)$ 成立，且 $\mathsf{H}=D(V)=Ran(A+iI)$。但此时 V 就是 A 的凯莱变换，因为 $V(A+iI)=A-iI$，于是

$$V=(A-iI)(A+iI)^{-1}\,.$$

证明完毕。□

注 5.35 从陈述与证明可以看出，若 A 对称，则 $Ker(A\pm iI)=\{\mathbf{0}\}$。进一步的条件 $Ker(A^*\pm iI)=\{\mathbf{0}\}$ 十分苛刻；由定理 5.19，它等价于 A 的本质自伴性（当 A 对称时）。■

在讨论定理 5.34 关于对称算子的自伴扩张存在性的推论之前，我们先作一点一般性说明。其他讨论这些问题的教科书都假定对称算子 A 也是闭的。我们不作这一假设，因为量子力学实际计算中通常处理的（微分）算子是对称的，但并非闭的。此外，鉴于下面这个初等结果，从一开始就要求闭性并不那么必要。

命题 5.36 若 A 对称，则 $\overline{A}$ 对称；并且 B 是 A 的自伴扩张，当且仅当它是 $\overline{A}$ 的自伴扩张。

证明 直接验证可知，A 对称 $\Rightarrow$ $\overline{A}$ 对称（见练习 5.7 与 5.8 的解答）。自伴算子是闭的，因为伴随算子总是闭的。若 $B=B^*$ 扩张 A，则 B 是 A 的闭扩

张，故 $\overline{A} \subset B$，因为 $\overline{A}$ 是 A 的最小闭扩张。反之显然：若 B 自伴且 $B \supset \overline{A}$，则 $B \supset \overline{A} \supset A$。□

我们引入的第一个结果关于**亏指数**（deficiency index）。若 A 是希尔伯特空间 H 上的对称算子，我们称

$$d_{\pm}(A) := \dim\, Ker(A^* \pm iI)$$

为 A 的**亏指数**。它们也可等价地定义为：

$$d_{\pm}(A) := \dim\,[Ran(A \mp iI)]^{\perp}\,,$$

因为 $Ker(A^* \pm iI) = [Ran(A \mp iI)]^{\perp}$。此外，对称算子 A 的亏指数与 $\overline{A}$ 的亏指数相同，而且更强地有

$$Ker(A^* \pm iI) = Ker(\overline{A}^* \pm iI)\,.$$

事实上，由命题 5.17(a)，$\overline{A} = A^{**}$ 与 $A^* = A^{***}$；又因为对稠定的可闭算子 B 有 $(B + aI)^* = B^* + \overline{a}I$ 与 $\overline{B + aI} = \overline{B} + \overline{a}I$（这可以立即验证），所以 A 与 $\overline{A}$ 有相同的伴随。

定理 5.37 若 A 是希尔伯特空间 H 上的对称算子，则以下事实成立。
(a) A 具有自伴扩张（self-adjoint extension）$\Leftrightarrow$ $d_+(A) = d_-(A)$。
(b) 若 $d_+(A) = d_-(A)$，则存在一一对应

$$U_0 : Ker(A^* - iI) \to Ker(A^* + iI)$$

它把 A 的自伴扩张与满等距算子（surjective isometry）对应起来。

特别地，只要 $d_+(A) = d_-(A) > 0$，A 就具有多于一个自伴扩张。

事实上，自伴扩张 A_{U_0} 的定义域是

$$D(A_{U_0}) = D(\overline{A}) + (I - U_0)(Ker(A^* - iI))\,, \tag{5.36}$$

其中该和为直和（但一般并非正交和）。此外，A_{U_0} 的作用为

$$A_{U_0} z = \overline{A}x + i(I + U_0)y\,, \tag{5.37}$$

其中 $z = x + (I + U_0)y$，$x \in D(\overline{A})$，$y \in Ker(A^* - iI)$，

证明 (a) 考虑 A 的凯莱变换（Cayley transform）V。设 A 有一个自伴扩张 B，并令 $U : \mathsf{H} \to \mathsf{H}$ 为 B 的凯莱变换。利用 (5.28)，并回忆 $(B + iI)^{-1}$ 扩张 $(A + iI)^{-1}$、$B - iI$ 扩张 $A - iI$，容易看出 U 是 V 的扩张。于是 U 把 $Ran(A + iI)$ 映入 $Ran(A - iI)$。因 U 是酉的，$y \perp Ran(A + iI) \Leftrightarrow$

$Uy \perp U(Ran(A+iI))$，也就是说 $U([Ran(A+iI)]^{\perp}) = [Ran(A-iI)]^{\perp}$。由定理 5.10(c)，这意味着 $U(Ker(A^*+iI)) = Ker(A^*-iI)$。由于 U 是等距的，$\dim Ker(A^*+iI) = \dim Ker(A^*-iI)$，即 $d_+(A) = d_-(A)$。

(b) 反之，我们来证明：若 $d_+(A) = d_-(A)$，则 A 有自伴扩张；当 $d_+(A) = d_-(A) > 0$ 时，该扩张不唯一。A 的凯莱变换 V 有界，故由命题 2.47，可将它唯一地扩张为等距算子 $U : \overline{Ran(A+iI)} \to \overline{Ran(A-iI)}$。对 V^{-1} 也可同样处理，把它扩张为唯一的等距映射 $\overline{Ran(A-iI)} \to \overline{Ran(A+iI)}$。由连续性，此算子即 $U^{-1} : \overline{Ran(A-iI)} \to \overline{Ran(A+iI)}$。现在回忆 $\overline{Ran(A\pm iI)}^{\perp} = [Ran(A\pm iI)]^{\perp} = Ker(A^* \mp iI)$。既然假设了 $d_+(A) = d_-(A)$，我们便可定义一个酉算子

$$U_0 : Ker(A^*-iI) \to Ker(A^*+iI)\,.$$

由于

$$\mathsf{H} = \overline{Ran(A+iI)} \oplus Ker(A^*-iI) = \overline{Ran(A-iI)} \oplus Ker(A^*+iI)$$

是闭空间的正交分解，

$$W := U \oplus U_0 : (x,y) \mapsto (Ux, U_0 y)\,, \quad \text{with } x \in \overline{Ran(A+iI)} \text{ and } y \in Ker(A^*-iI)\,,$$

是 H 上的酉算子。此外 $I-W$ 是单射。事实上，$Ker(I-W)$ 由满足 $Ux = x$ 且 $U_0 y = y$ 的配对 $(x,y) \neq (\mathbf{0},\mathbf{0})$ 组成：因 U 是等距的，第一个条件只有解 $x = \mathbf{0}$；第二个条件则蕴含 $y \in Ker(A^*+iI) \cap Ker(A^*-iI)$，从而 $y = \mathbf{0}$。因此定理 5.34(d) 适用，W 是某个自伴算子 B 的凯莱变换。又因 W 扩张 U，故 B 是 A 的自伴扩张。

现在我们断言：A 的自伴扩张与满等距算子 U_0 之间的对应是双射。首先必须证明，每个自伴扩张都可由某个满等距算子 U_0 构造出来。若如上所述，$U : \overline{Ran(A+iI)} \to \overline{Ran(A-iI)}$ 表示 A 的凯莱变换 V 的唯一酉扩张，则 A 的每个自伴扩张 B 都有一个酉的凯莱变换 W，它把 U 扩张为整个希尔伯特空间 H 上的酉算子。由于

$$\mathsf{H} = \overline{Ran(A+iI)} \oplus Ker(A^*-iI) = \overline{Ran(A-iI)} \oplus Ker(A^*+iI)\,,$$

且 W 扩张 U，唯一的可能是 W 决定一个满等距算子 $U_0 : Ker(A^*-iI) \to Ker(A^*+iI)$。因此 B 由 U_0 决定。下面证明对应 $B \mapsto U_0$ 是一一的。两个不同的自伴扩张 B, B' 给出不同的算子 U_0, U_0'，否则凯莱变换 W, W' 会重合。但定理 5.34(a, b) 表明，两个对称算子不同当且仅当它们的凯莱变换不同。由上面所说，该映射还是满的，因为 U_0 的选取决定了 A 的一个自伴扩张，即以 $W := U \oplus U_0$ 为凯莱变换的那个扩张。

若 $d_+(A) = d_-(A) > 0$，U_0 有很多种选择，而每一种都产生 A 的一个不同的自伴扩张。

我们通过证明 (5.36) 与 (5.37) 来结束证明。先设 A 是对称的且闭的。此时 $Ran(A\pm iI)=\overline{Ran(A\pm iI)}$（因为 $A\pm iI$ 也是闭的，$(A\pm iI)^{-1}$ 有界，按序列方式给出的闭算子定义即得），故 $V=U$。记由 U_0 构造的自伴扩张为 A_{U_0}，其凯莱变换为 $W_{U_0}=V\oplus U_0$。利用分解 $\mathsf{H}=\overline{Ran(A+iI)}\oplus Ker(A^*-iI)$，由定理 5.34(b) 中的 (ii) 得

$$D(A_{U_0})=Ran(I-W_{U_0})=Ran(I+V)+(I-U_0)Ker(A^*-iI)\,,$$

即

$$D(A_{U_0})=D(A)+(I-U_0)(Ker(A^*-iI))\,.$$

我们断言这是直和。设 $x+(I-U_0)y=\mathbf{0}$，其中 $x\in D(A)$、$y\in Ker(A^*-iI)$，于是 $U_0y\in Ker(A^*+iI)$。要证 $x=(I-U_0)y=\mathbf{0}$。事实上，把 A^* 作用于 $x+y-U_0y=\mathbf{0}$ 并注意 $A^*\supset A$，得

$$\mathbf{0}=A^*x+A^*y-A^*U_0y=Ax+(A^*-iI)y+(A^*+iI)U_0y+iy-iU_0=Ax+iy-iU_0y\,.$$

将此结果与 $x+y-U_0y=\mathbf{0}$ 比较，得 $(A-iI)x=\mathbf{0}$；又因 A 对称故 $A-iI$ 是单射，从而 $x=\mathbf{0}$。于是 $(I-U_0)y=\mathbf{0}$，如所欲证。

为完成 A 对称且闭情形的证明，我们来证 (5.37)。按 (5.36)，取 $D(A_{U_0})\ni z=x+(I-U_0)y$，其中 $x\in D(A)$、$y\in Ker(A^*-iI)$。则

$$A_{U_0}z=i(I+W_{U_0})(I-W_{U_0})^{-1}z=i(I+V)(I-V)^{-1}x+i(I+U_0)(I-U_0)^{-1}(I-U_0)y\,,$$

即

$$A_{U_0}z=Ax+i(I+U_0)y\,,$$

这正是 (5.37)。

最后注意，对满足 $A\subsetneq\overline{A}$ 的对称算子 A，(5.36)、(5.37) 同样成立，因为 A 与 $\overline{A}$ 的自伴扩张相同，且 $Ker(A^*\pm iI)=Ker(\overline{A}^*\pm iI)$。□

下面是定理 5.37 的第一个重要推论。

定理 5.38 希尔伯特空间 H 上的对称算子 A 本质自伴，当且仅当它只有一个自伴扩张。

证明 若 A 本质自伴，则由命题 5.17(d) 它只有一个自伴扩张。定理 5.37 表明，对称算子 A 有自伴扩张仅当 $d_+=d_-$。特别地，若扩张唯一，则 $d_+=d_-=0$。而此时定理 5.19(b) 迫使 A 本质自伴。□

5.4.2 冯·诺依曼判别法

定理 5.34 的另一个推论（由冯·诺依曼（von Neumann）证明）给出了对称算子具有自伴扩张的充分条件。先需要两个定义。

定义 5.39 设 X 与 X' 分别是带厄米内积 $(\ |\ )_{\mathsf{X}}$ 与 $(\ |\ )_{\mathsf{X}'}$ 的 $\mathbb{C}$-向量空间。满射 $V:\mathsf{X}\to\mathsf{X}'$ 称为**反酉算子（anti-unitary operator）**，若：
(a) V 是反线性的：对任意 $x,y\in\mathsf{X}$、$\alpha,\beta\in\mathbb{C}$，$V(\alpha x+\beta y)=\overline{\alpha}Vx+\overline{\beta}Vy$；
(b) V 是反等距的：对任意 $x,y\in\mathsf{X}$，$(Vx|Vy)_{\mathsf{X}'}=\overline{(x|y)_{\mathsf{X}}}$。

注 5.40 尽管 (b) 中有复共轭，仍应注意对任意 $z\in\mathsf{X}$ 有 $||Vz||_{\mathsf{X}'}=||z||_{\mathsf{X}}$。此外，$V$ 是双射。■

定义 5.41 若 $(\mathsf{H},(\ |\ ))$ 是希尔伯特空间，则反酉算子 $C:\mathsf{H}\to\mathsf{H}$ 若为对合的，即 $CC=I$，就称为**共轭算子（conjugation operator）**，或简称**共轭**。

注 5.42 共轭定义在厄米内积空间上。一般而言，它们不同于定义 3.40 意义下的对合，因为后者定义在代数上。■

定理 5.43 （冯•诺依曼判别法）设 A 是希尔伯特空间 H 上的对称算子。若存在共轭 $C:\mathsf{H}\to\mathsf{H}$ 使得

$$CA\subset AC\,,$$

则 A 具有自伴扩张。

证明 首先证明 $C(D(A^*))\subset D(A^*)$ 且 $CA^*\subset A^*C$。按伴随的定义，对任意 $f\in D(A^*)$ 与 $g\in D(A)$ 有 $(A^*f|Cg)=(f|ACg)$。因 C 是反酉的，$(CCg|CA^*f)=(CACg|Cf)$。由于 C 与 A 交换且 $CC=I$，得 $(g|CA^*f)=(Ag|Cf))$，即对任意 $f\in D(A^*)$、$g\in D(A)$ 有 $(CA^*f|g)=(Cf|Ag)$。按伴随的定义，这意味着：若 $f\in D(A^*)$ 则 $Cf\in D(A^*)$，且 $CA^*f=A^*Cf$。

下面转到存在性，用定理 5.37。由刚才所证，若 $A^*f=if$，对之施以 C 并利用 C 的反线性以及它与 A^* 的交换性，得 $A^*Cf=-iCf$。因此 C 是 $Ker(A^*-iI)$ 到 $Ker(A^*+iI)$ 的映射（因保范而是单射）。它还是满的：若 $A^*g=-ig$，取 $f:=Cg$ 便有 $A^*f=+if$，再对 f 施以 C（回忆 $CC=I$）即得 $Cf=g$。所以 C 是双射 $Ker(A^*-iI)\to Ker(A^*+iI)$。又因它是反等距的，即保持正交归一的向量，故它必把基映为基。特别地，它保持基的基数，于是 $d_+(A)=d_-(A)$。结论现在由定理 5.37 得到。□

5.4.3 纳尔逊判别法

最后我们介绍纳尔逊判别法（Nelson’s criterion），它给出对称算子本质自伴的充分条件。尽管只有深入谱理论（第 8、9 章）之后我们才能充分领会该定理，我们认为在此处给出这一结果更好。读者不妨把证明推迟到熟悉那两章内容之后再读。不过先作些准备。

定义 5.44 设 A 是希尔伯特空间 H 上的算子。

(a) 若向量 $\psi \in D(A)$ 满足：对任意 $n \in \mathbb{N}$（$A^0 := I$）都有 $A^n\psi \in D(A)$，则称它为 A 的 C^∞ **向量**；并用 $C^\infty(A)$ 记 A 的 C^∞ 向量构成的子空间。
(b) 称满足下式的向量 $\psi \in C^\infty(A)$ 为 A 的**解析向量（analytic vector）**：

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{||A^n\psi||}{n!} t^n < +\infty \quad \text{for some } t > 0.$$

(d) 若 $A \restriction_{D_\psi}$ 是希尔伯特空间 $\mathsf{H}_\psi := \overline{D_\psi}$ 上的本质自伴算子，其中 $D_\psi \subset \mathsf{H}$ 是 $A^n\psi$（$n = 0, 1, 2 \ldots$）张成的线性空间，则称向量 $\psi \in C^\infty(A)$ 为 A 的**唯一性向量（vector of uniqueness）**。

我们将在第 9.2 节更充分地回到解析向量。这里只引入若干导向纳尔逊判别法的结果。若 ψ 是 A 的解析向量，则级数

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{||A^n\psi||}{n!} t^n$$

对某个 $t > 0$ 收敛。关于幂级数收敛性的已知结果保证：复级数

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{||A^n\psi||}{n!} z^n$$

对任意 $z \in \mathbb{C}$、$|z| < t$ 绝对收敛，且在 $\{z \in \mathbb{C} \,|\, |z| < r\}$ 上对每个正数 $r < t$ 一致收敛。此外，当 $|z| < t$ 时，任意阶导数的级数

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{||A^{n+p}\psi||}{n!} z^n$$

对任意给定的 $p = 1, 2, 3, \ldots$ 也收敛。最后这一事实有一个容易证明的重要推论，它来自反复使用三角不等式与范数的齐次性（细节将见于命题 9.25(f) 的证明）。

命题 5.45 若 ψ 是希尔伯特空间 H 上算子 A 的解析向量，则 D_ψ 中每个向量都是 A 的解析向量。更确切地说，若级数

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{||A^n\psi||}{n!} t^n \,,$$

对 $t > 0$ 收敛且 $\phi \in D_\psi$，则

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{||A^n\phi||}{n!} s^n \,,$$

对任意满足 $|s|<t$ 的 $s\in\mathbb{C}$ 收敛。

我们有如下命题，称为努斯鲍姆引理（Nussbaum lemma）。

命题 5.46 （“努斯鲍姆引理”）设 A 是希尔伯特空间 H 上的对称算子。若 $D(A)$ 中含有线性张成在 H 中稠密的一组唯一性向量，则 A 本质自伴。

证明 由定理 5.19，只需证明空间 $Ran(A\pm iI)$ 稠密。在所作假设下，给定 $\phi\in\mathsf{H}$ 与 $\varepsilon>0$，存在唯一性向量的有限线性组合 ψ_i 使 $||\phi-\sum_{i=1}^N\alpha_i\psi_i||<\varepsilon/2$。因 $\psi_i\in\mathsf{H}_\psi$ 且 $A\restriction_{D_\psi}$ 在该希尔伯特空间上本质自伴，定理 5.19(c) 蕴含存在向量 $\eta_i\in\mathsf{H}_\psi$ 使 $||(A\restriction_{D_\psi}+iI)\eta_i-\psi_i||\le\varepsilon/2\left(\sum_{j=1}^N|\alpha_j|\right)^{-1}$。令 $\eta:=\sum_{i=1}^N\alpha_i\eta_i$、$\psi:=\sum_{i=1}^N\alpha_i\psi_i$，则 $\eta\in D(A)$ 且

$$||(A+iI)\eta-\phi||\le||(A\restriction_{D_\psi}+iI)\eta-\psi||+||\phi-\psi||<\varepsilon\,.$$

但 $\varepsilon>0$ 任意，故 $Ran(A+iI)$ 稠密。关于 $Ran(A-iI)$ 的论断同理。于是由定理 5.19(c)，A 本质自伴。□

上述结果为纳尔逊“解析向量定理”的证明作了铺垫。如前所述，该证明需要无界自伴算子的谱理论（它在逻辑上独立于该判别法，尽管安排在第 8、9 章）。

定理 5.47 （纳尔逊判别法）设 A 是希尔伯特空间 H 上的对称算子。若 $D(A)$ 中含有 A 的一组解析向量，其张成在 H 中稠密，则 A 本质自伴。

证明 由命题 5.46，只需证明 A 的解析向量 ψ_0 是 A 的唯一性向量。注意 $A\restriction_{D_{\psi_0}}$ 显然是 $\mathsf{H}_{\psi_0}:=\overline{D_{\psi_0}}$ 上的对称算子，因为它是厄米的且其定义域在 H_{ψ_0} 中稠密。设 $A\restriction_{D_{\psi_0}}$ 在 H_{ψ_0} 中有一个自伴扩张 B。（注意：我们说的是 $A\restriction_{D_{\psi_0}}$ 在希尔伯特空间 H_{ψ_0} 上、而不是在 H 上的自伴扩张！）设 μ_ψ 是针对 B 谱展开的 PVM、由 $\psi\in D_{\psi_0}$ 确定的谱测度（参看定理 8.52 (c) 与 9.13），即对任意博雷尔集 $E\subset\sigma(B)\subset\mathbb{R}$ 定义 $\mu_\psi(E):=(\psi|P_E^{(B)}\psi)$，其中 $P_E^{(B)}$ 是与自伴算子 B 相联系的 PVM。因 ψ_0 解析，有

$$\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{||A^n\psi_0||}{n!}t_0^n<+\infty\quad\text{ for some }\ t_0>0.$$

若 $z\in\mathbb{C}$ 且 $0<|z|<t_0$，则

$$\sum_{n=0}^{+\infty}\int_{\sigma(B)}\left|\frac{z^n}{n!}x^n\right|d\mu_\psi(x)=\sum_{n=0}^{+\infty}\left|\frac{z^n}{n!}\right|\int_{\sigma(B)}1\cdot|x^n|d\mu_\psi(x)$$

$$\le\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{t_0^n}{n!}\left(\int_{\sigma(B)}d\mu_\psi(x)\right)^{1/2}\left(\int_{\sigma(B)}x^{2n}d\mu_\psi(x)\right)^{1/2}$$

$$= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{t_0^n}{n!} ||\psi|| \, ||B^n \psi|| = ||\psi|| \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{t_0^n}{n!} ||A^n \psi|| < +\infty \,,$$

此处我们对 B 的展开的谱测度 $P^{(B)}$ 用了定理 9.4(c)（谱定理 9.13）。富比尼-托内利定理蕴含：当 $0 < |z| < t_0$ 时，可以交换级数与积分

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \int_{\sigma(B)} \frac{z^n}{n!} x^n d\mu_\psi(x) = \int_{\sigma(B)} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^n}{n!} x^n d\mu_\psi(x) \,.$$

于是，若 $0 \leq |z| < t_0$，且 $\psi \in D_{\psi_0}$ 也属于 e^{zB} 的定义域（参看定义 9.14），则

$$(\psi | e^{zB} \psi) = \int_{\sigma(B)} e^{zx} d\mu_\psi(x) = \int_{\sigma(B)} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^n}{n!} x^n d\mu_\psi(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^n}{n!} \int_{\sigma(B)} x^n d\mu_\psi(x)$$

$$= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^n}{n!} (\psi | A^n \psi) \,.$$

特别地，若 $\psi \in D_{\psi_0}$，当 $z = it$（其中 $|t| < t_0$）时上述结论成立，因为由推论 9.5，e^{itB} 的定义域是整个希尔伯特空间

$$(\psi | e^{itB} \psi) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(it)^n}{n!} (\psi | A^n \psi) \,. \tag{5.38}$$

（注意右边的幂级数在半径 t_0 的开圆盘上收敛，即在圆盘内把 it 换成 z 时，它给出左边函数的解析延拓，即使 ψ 不属于 e^{zB} 的定义域。）现在考虑 $A_{D_{\psi_0}}$ 的另一个自伴扩张，记为 B'。如前论证，当 $|t| < t_0$ 时有

$$(\psi | e^{itB'} \psi) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(it)^n}{n!} (\psi | A^n \psi) \,. \tag{5.39}$$

于是由 (5.38) 与 (5.39)，对任意 $|t| < t_0$ 与任意 $\psi \in D_{\psi_0}$，

$$(\psi | (e^{itB} - e^{itB'}) \psi) = 0 \,.$$

但 D_{ψ_0} 在 H_{ψ_0} 中稠密，故（参看练习 3.21）对任意 $|t| < t_0$：

$$e^{itB} = e^{itB'} \,.$$

在 $t = 0$ 处计算强导数并援引斯通定理（定理 9.33），便得

$$B = B' \,.$$

因此 $A\restriction_{D_\psi}$ 的一切可能自伴扩张都相同。我们断言至少存在一个。定义 $C:D_{\psi_0}\to \mathsf{H}_{\psi_0}$ 为

$$C:\sum_{n=0}^{N} a_n A^n\psi_0 \mapsto \sum_{n=0}^{N} \overline{a_n} A^n\psi_0\,.$$

容易看出 C 可唯一地扩张为 H_{ψ_0} 上的共轭算子，我们仍记之为 C（见练习 5.17）。更有甚者，按构造有 $CA\restriction_{D_{\psi_0}} = A\restriction_{D_{\psi_0}} C$，故由定理 5.43，$A\restriction_{D_{\psi_0}}$ 具有自伴扩张。

总之，对任意解析向量 ψ_0，$A\restriction_{D_{\psi_0}}$ 必在 H_{ψ_0} 上本质自伴（由定理 5.38），因为它是对称的且恰有一个自伴扩张。这样我们就证明了任意解析向量 ψ_0 都是唯一性向量，证明完毕。□

例 5.48 **(1)** 冯·诺依曼判别法的一个标准应用例子，是量子力学（QM）中一个极为重要的算子，即 $H:=-\Delta+V$，其中 Δ 是 $\mathbb{R}^n$ 上通常的拉普拉斯算子

$$\Delta:=\sum_{i=1}^{n}\frac{\partial^2}{\partial x_i^2}\,,$$

而 V 是局部可积的实值函数。

把 H 的定义域取为 $\mathscr{D}(\mathbb{R}^n)$，$H$ 便立刻成为 $L^2(\mathbb{R}^n,dx)$ 上的对称算子。定义 C 为把 $f\in L^2(\mathbb{R}^n,dx)$ 映到其逐点共轭函数的反酉算子。显然 $CH=HC$，故 H 具有自伴扩张。通过选取特定的 V，可以证明 H 本质自伴，这一点我们将在第 10 章末看到。

(2) 我们知道算子 $A_i:=-i\frac{\partial}{\partial x_i}$（定义在 $\mathscr{D}(\mathbb{R}^n)$ 上，见命题 5.29）是本质自伴的，因此它容许自伴扩张。是否存在一个与 A_i 对易的共轭 C？（这个问题没有实际意义，因为这样的 C 可能并不存在。）第（1）项中的共轭算子与 A_i 并不对易，尽管它的不变子空间就是定义域。另一种可能是 $C:L^2(\mathbb{R}^n,dx)\to L^2(\mathbb{R}^n,dx)$，$(Cf)(x):=\overline{f(-x)}$（几乎处处），对任意 $f\in L^2(\mathbb{R}^n,dx)$。不难看出 $C(\mathscr{D}(\mathbb{R}^n))\subset\mathscr{D}(\mathbb{R}^n)$ 且 $CA_i=A_iC$。

(3) 考虑希尔伯特空间 $\mathsf{H}:=L^2([0,1],dx)$，其上取勒贝格测度 dx。取算子 $A:=i\frac{d}{dx}$，它作用在 $C^1([0,1])$ 中的函数上（即作用在 $f\in C^1((0,1))$ 上，这些映射在 $[0,1]$ 上连续，且其一阶导数在 $0,1$ 处有有限极限），并且这些函数还在 0 与 1 处为零。该算子是厄米的，这可以由分部积分看出，因为这些映射消去了边界项，从而它们在积分的端点处为零。人们还可以验证 A 的定义域是稠密的，从而 A 是对称的。下面我们来证明 A 不是本质自伴的。条件 $g\in D(A^*)$ 满足 $A^*g=ig$（相应地 $A^*g=-ig$）可写成：

$$\int_0^1 \overline{g(x)}\,[f'(x)+f(x)]\,dx=0$$

（相应地 $\int_0^1 \overline{g(x)}\,[f'(x)-f(x)]\,dx=0$），对任意 $f\in D(A)$ 成立。分部积分表明，L^2 映射 $g(x)=e^x$（$g(x)=e^{-x}$）对任意在 0, 1 处为零的 $C^1([0,1])$ 中的 f 都满足上述方程。后一事实在分部积分时至关重要，因为指数函数在 0 与 1 处不为零。定理 5.19 表明 A 不可能是本质自伴的。

定理 5.43 却保证了自伴扩张的存在性。反线性变换 $C:L^2([0,1],dx)\to L^2([0,1],dx)$，$(Cf)(x):=\overline{f(1-x)}$，把 [0, 1] 上在端点处为零的 C^1 函数空间映到自身。此外

$$\left(Ci\frac{d}{dx}f\right)(x)=-i\frac{d}{d(1-x)}\overline{f(1-x)}=i\frac{d}{dx}\overline{f(1-x)}=i\frac{d}{dx}(Cf)(x)\,,$$

于是 $CA=AC$。这样的扩张必定不止一个，否则由定理 5.37 A 就是本质自伴的，矛盾。

若取与上述相仿的定义域，论证并无变化，特别是 [0, 1] 上在 0 与 1 处为零的 C^∞ 映射空间，或 [0, 1] 上在 (0, 1) 内具有紧支集的光滑映射空间。

（4） 取 $\mathsf{H}:=L^2([0,1],dx)$，带通常的勒贝格测度 dx，并考虑定义在 [0, 1] 上光滑周期映射（其任意阶导数均以 1 为周期）上的 $A:=-i\frac{d}{dx}$。分部积分表明 A 是厄米的。指数映射 $e_n(x):=e^{i2\pi nx}$，$x\in[0,1]$，$n\in\mathbb{Z}$，构成 H 的一组基，如练习 3.32(1) 所示。它们都定义在 $D(A)$ 上，其张成在 H 中稠密，所以 $D(A)$ 在 H 中稠密，A 是对称的。

任意 $f\in\mathsf{H}$ 与展开

$$f=\sum_{n\in\mathbb{Z}}f_ne_n\,.$$

的傅里叶系数序列 $\{f_n\}_{n\in\mathbb{Z}}\subset\ell^2(\mathbb{Z})$ 一一对应。这定义了一个酉算子 $U:\mathsf{H}\to\ell^2(\mathbb{Z})$，$f\mapsto\{f_n\}_{n\in\mathbb{Z}}$（见定理 3.28）。傅里叶级数的初等理论告诉我们，$UD(A)U^{-1}=:D(A')$ 是 $\ell^2(\mathbb{Z})$ 中这样的序列 $\{f_n\}$ 构成的空间：对任意 $N\in\mathbb{N}$，当 $n\to+\infty$ 时 $n^N|f_n|\to0$。此外，若 $A':=UAU^{-1}$ 且 $\{f_n\}_{n\in\mathbb{Z}}\in D(A')$，则

$$A':\{f_n\}_{n\in\mathbb{Z}}\mapsto\{2\pi nf_n\}_{n\in\mathbb{Z}}\,.$$

复制命题 5.23 的证明中对 X_i 所用的论证，便可得到

$$D(A'^*)=\left\{\{g_n\}_{n\in\mathbb{Z}}\subset\ell^2(\mathbb{Z})\;\middle|\;\sum_{n\in\mathbb{Z}}|2\pi ng_n|^2<+\infty\right\}\,.$$

在这个定义域上

$$A'^*:\{f_n\}\mapsto\{2\pi nf_n\}\,.$$

与命题 5.23 中一样，我们可以毫无困难地验证：A'^* 的伴随就是 A'^* 本身。因此 A'^* 是自伴的，A' 是本质自伴的。由于 U 是酉的，A 也是本质自伴的，并且唯一的自伴扩张 $\overline{A}$ 满足 $\overline{A}=U\overline{A'}U^{-1}$。（把所有细节作为练习补全。）

(5) 利用纳尔逊判别准则（Nelson's criterion），例（4）可以快得多地解决。A 的定义域包含函数 e_n，其张成在 $\mathsf{H} := L^2([0,1],dx)$ 中稠密。此外 $Ae_n = 2\pi n e_n$。于是对任意 $t>0$ 有

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{||A^k e_n||}{k!} t^k = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(2\pi|n|)^k}{k!}(t)^k = e^{2\pi|n|t} < +\infty\,,$$

因此，A 是本质自伴的。

(6) 让我们再次回到例（4），这次使用定理 5.37（更多细节见 [ReSi80, vol. II] 与 [Tes09]）。为计算简便起见，我们把 [0, 1] 换成 $[0,2\pi]$。在希尔伯特空间 $L^2([0,2\pi],dx)$ 中，考虑算子 $A := -i\frac{d}{dx}$，其定义域为

$$D(A) = \left\{\psi : [0,2\pi] \to \mathbb{C} \;\middle|\; \psi \in C^1([0,2\pi])\ , \psi(0) = \psi(1) = 0\right\}$$

其中 $\psi \in C^1([0,2\pi])$ 意即 ψ 与 $\frac{d\psi}{dx}$（其在 $[0,2\pi]$ 边界处的导数按极限定义）都连续。注意 $D(A)$ 在 $L^2([0,2\pi],dx)$ 中稠密（因为它包含稠密的光滑紧支函数空间），并且由直接验证可知 A 是对称的。于是 $D(A^*)$ 就是 $L^2([0,2\pi],dx)$ 的如下子空间

$$D(A^*) = \left\{\psi \in C([0,2\pi]) \;\middle|\; \exists \text{ w- } \frac{d\psi}{dx} \in L^2([0,2\pi],dx)\right\}.$$

等价地，$\psi \in D(A^*)$ 当且仅当 ψ 是绝对连续的（定义 1.74 与定理 1.76），且其导数（几乎处处定义）属于 $L^2([0,2\pi],dx)$（见 [Tes09]）。该导数与弱导数 w- $\frac{d\psi}{dx}$ 一致，并且显然有 $A^*\psi = -i$ w- $\frac{d\psi}{dx}$。对 $Ker(A^* \pm iI)$ 的分析表明，正如所预期的那样，这些空间是一维的，且 $Ker(A^* \pm iI)$ 由 $e^{\pm x}$ 张成。因此一方面 A 不是本质自伴的，从而它并不（精确地）确定一个自伴算子。另一方面，由于 $d_+(A) = d_-(A) = 1$，它容许无穷族自伴扩张。

酉算子 $Ker(A^* - iI) \to Ker(A^* + iI)$ 由参数 $\theta \in [0,2\pi)$ 完全且忠实地标记，其作用方式为

$$U_\theta : e^{2\pi}e^{-x} \mapsto e^{i\theta}e^x$$

（因子 $e^{2\pi}$ 使两端具有相同的 L^2-范数 $\sqrt{2^{-1}(e^{4\pi}-1)}$，这正是理所应当的）。记 A_θ 为 A 的与 U_θ 相联系的自伴扩张，按 (5.36)，$f_\theta \in D(A_\theta)$ 当且仅当

$$f_\theta(x) = f(x) + \alpha(e^{2\pi - x} - e^{i\theta}e^x) \tag{5.40}$$

对某 $\alpha \in \mathbb{C}$ 与 $f \in D(\overline{A})$ 成立，其中可以证明

$$D(\overline{A}) = \left\{\psi \in C([0,2\pi]) \;\middle|\; \psi(2\pi) = \psi(0) = 0\,,\ \text{ w- } \frac{d\psi}{dx} \in L^2([0,2\pi],dx)\right\}.$$

等价地，$\psi \in D(\overline{A}) \Leftrightarrow \psi$ 绝对连续，其导数（几乎处处定义）属于 $L^2([0,2\pi],dx)$，且 ψ 在 $[0,2\pi]$ 的边界处为零。由于 (5.40) 中的 f 在 0 与 2π 处为零，一般的 $f_\theta \in D(A_\theta)$ 在 $0, 2\pi$ 处所取的值由 (5.40) 中的第二个加项决定：

$$f_\theta(2\pi) = e^{i\theta'} f_\theta(0)\,, \quad e^{i\theta'} = \frac{1 - e^{i\theta} e^{2\pi}}{e^{2\pi} - e^{i\theta}}\,. \tag{5.41}$$

不难看出，当 $\theta \in [0,2\pi)$ 时 θ' 取遍整个 $[0,2\pi)$。换言之，A 的自伴扩张的选取放松了它所作用函数的边界条件，只需一瞥

$$D(A_\theta) = \left\{ \psi \in C([0,2\pi]) \;\middle|\; \psi(2\pi) = e^{i\theta'}\psi(0)\,,\ \text{w-}\ \frac{d\psi}{dx} \in L^2([0,2\pi],dx) \right\}$$

与 $D(A)$（或 $D(\overline{A})$）便可确认。我们也可以这样表述条件 $\psi \in D(A_\theta)$：要求 ψ 绝对连续，其导数（几乎处处定义）属于 $L^2([0,2\pi],dx)$，并且满足上面写出的殆周期边界条件。关于 $-i\frac{d}{dx}$ 在区间 $[a,\, b]$ 上的自伴扩张，一个漂亮的物理解析出现在 [ReSi80, vol. II] 中。■

5.5 练习

5.1 设 B 是希尔伯特空间 H 上具有稠密定义域 $D(B)$ 的可闭算子（closable operator）。证明 $\overline{Ran(B)} = \overline{Ran(\overline{B})}$，从而 $Ker(B^*) = Ker(\overline{B}^*)$。

解。若 $y \in Ran(\overline{B})$，则存在元素序列 $x_n \in D(B)$ 使得 $x_n \to x \in \mathsf{H}$ 且 $Bx_n \to y$，故 $y \in \overline{Ran(B)}$。因此 $Ran(\overline{B}) \subset \overline{Ran(B)}$。由于 $B \subset \overline{B}$，我们最终得到：$Ran(B) \subset Ran(\overline{B}) \subset \overline{Ran(B)}$。再次取闭包：$\overline{Ran(B)} \subset \overline{Ran(\overline{B})} \subset \overline{Ran(B)}$，于是 $\overline{Ran(B)} = \overline{Ran(\overline{B})}$。最后：$Ker(B^*) = [Ran(B)]^\perp = [\overline{Ran(B)}]^\perp = [\overline{Ran(\overline{B})}]^\perp = [Ran(\overline{B})]^\perp = Ker(\overline{B}^*)$。

5.2 设 A 是希尔伯特空间 H 上具有稠密定义域 $D(A)$ 的算子。取 $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ 并考虑标准定义域 $D(\alpha A + \beta I) := D(A)$。证明

（i）$\alpha A + \beta I : D(\alpha A + \beta I) \to \mathsf{H}$ 有伴随，且

$$(\alpha A + \beta I)^* = \overline{\alpha} A^* + \overline{\beta} I\,;$$

（ii）假设 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$，则 $\alpha A + \beta I$（相应地）是厄米的、对称的、自伴的或本质自伴的 $\Leftrightarrow$ A 是厄米的、对称的、自伴的或本质自伴的；

（iii）$\alpha A + \beta I$ 可闭 $\Leftrightarrow$ A 可闭；此时

$$\overline{\alpha A + \beta I} = \alpha \overline{A} + \beta I\,.$$

提示。直接应用定义。

5.3 设 A 与 B 是希尔伯特空间 H 上的稠定算子（densely defined operator）。若 $A+B : D(A)\cap D(B)\to \mathsf{H}$ 是稠定的，证明

$$A^*+B^*\subset (A+B)^*\,.$$

5.4 设 A 与 B 是希尔伯特空间 H 上的稠定算子。若标准定义域 $D(AB)$ 是稠定的，证明 $AB : D(AB)\to \mathsf{H}$ 有伴随，且

$$B^*A^*\subset (AB)^*\,.$$

5.5 设 A 是希尔伯特空间 H 上的稠定算子，$L : \mathsf{H}\to\mathsf{H}$ 是有界算子。利用伴随的定义证明

$$(LA)^*=A^*L^*\,.$$

然后证明

$$(L+A)^*=L^*+A^*\,.$$

5.6 设 $A : D(A)\to \mathsf{H}$ 是希尔伯特空间 H 上的对称算子。证明 A 双射 $\Rightarrow A$ 自伴。（请记住：自伴算子的逆只要存在就是自伴的。这一点可由无界自伴算子的谱定理推出，我们稍后会看到。）

解。若 A 对称，则 $A^{-1} : \mathsf{H}\to D(A)$ 也对称。后者定义在整个希尔伯特空间上，故它是自伴的。它的逆又将自伴。

5.7 设 $A : D(A)\to \mathsf{H}$ 是希尔伯特空间 H 上的对称算子。利用定理 5.18 中 * 的性质，证明闭包 $\overline{A}$ 是对称的。

解。由假设 $A\subset A^*$，于是 $A^*\supset A^{**}=\overline{A}$，最后 $A^{**}\subset \overline{A}^*$，即 $\overline{A}\subset\overline{A}^*$。

5.8 设 $A : D(A)\to \mathsf{H}$ 是希尔伯特空间 H 上的对称算子。利用内积的连续性以及用序列表述的算子闭包定义，证明闭包 $\overline{A}$ 是对称的。

解。若 $f,g\in D(\overline{A})$，则有序列 $D(A)\ni f_n\to f$ 使得 $Af_n\to\overline{A}f$，以及序列 $D(A)\ni g_n\to g$ 使得 $Ag_n\to\overline{A}g$。于是

$$(f|\overline{A}g)=\lim_{m\to+\infty}(f|Ag_m)=\lim_{m\to+\infty}\lim_{n\to+\infty}(f_n|Ag_m)=\lim_{n\to+\infty}\lim_{m\to+\infty}(f_n|Ag_m)$$

$$\lim_{n\to+\infty}\lim_{m\to+\infty}(Af_n|g_m)=\lim_{n\to+\infty}(Af_n|g)=(\overline{A}f|g)\,.$$

（两个极限可以交换次序，因为内积是联合连续的。）

5.9 下文讨论中，H 上算子 A 的换位子（commutant）$\{A\}'$ 表示 $\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 中满足 $BA\subset AB$ 的算子 B 的集合。设 $A : D(A)\to\mathsf{H}$ 是希尔伯特空间 H 上的算子。若 $D(A)$ 稠密且 A 闭，证明 $\{A\}'\cap\{A^*\}'$ 是 $\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 中含单位的强闭 *-子代数。

5.10 证明命题 5.15。

5.11 讨论算子 $-d^2/dx^2$ 在希尔伯特空间 $\mathsf{H} = L^2([0,1],dx)$ 上何处以及是否为厄米的、对称的或本质自伴的。取定义域为：（i）$C^\infty([0,1])$ 中的周期映射，然后（ii）$C^\infty([0,1])$ 中在端点处为零的映射。

5.12 证明：只要 $D(H) := \mathscr{S}(\mathbb{R})$，

$$H := -\frac{d^2}{dx^2} + x^2$$

在 $L^2(\mathbb{R},dx)$ 上就是本质自伴的。
提示。寻找由 H 的特征向量构成的 $L^2(\mathbb{R},dx)$ 的一组基。

5.13 考虑例 5.48(1) 中所见的 $\mathbb{R}^n$ 上的拉普拉斯算子：

$$\Delta := \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial^2}{\partial x_i^2}\,.$$

显式证明 Δ 在 $L^2(\mathbb{R}^n,dx)$ 内的施瓦茨空间 $\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$ 上是本质自伴的，因此它容许唯一一个自伴扩张 $\overline{\Delta}$。

然后证明：若 $\widehat{\mathscr{F}} : L^2(\mathbb{R}^n,dx) \to L^2(\mathbb{R}^n,dk)$ 是傅里叶–普朗歇尔变换（Fourier–Plancherel transform）（第 3.7 节），则

$$\left(\widehat{\mathscr{F}}\overline{\Delta}\widehat{\mathscr{F}}^{-1}f\right)(k) := -k^2 f(k)\,,$$

其中 $k^2 = k_1^2 + k_2^2 + \ldots + k_n^2$，其标准定义域为：

$$\left\{ f \in L^2(\mathbb{R}^n,dk) \;\middle|\; \int_{\mathbb{R}^n} k^4 |f(k)|^2 dk < +\infty \right\}.$$

提示。算子 Δ 在 $\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$ 上是对称的，故我们可以使用定理 5.19，验证条件（b）。由于施瓦茨空间在由傅里叶–普朗歇尔变换给出的酉算子 $\widehat{\mathscr{F}}$ 的作用下不变（见第 3.7 节），我们可以对 $\widehat{\Delta} := \widehat{\mathscr{F}}\Delta\widehat{\mathscr{F}}^{-1}$ 考虑定理 5.19(b)。该算子在 $\mathscr{S}(\mathbb{R}^3)$ 上本质自伴，当且仅当 Δ 定义在 $\mathscr{S}(\mathbb{R}^3)$ 上。现在，$\widehat{\Delta}$ 通过乘以 $-k^2 = -(k_1^2 + k_2^2 + \ldots + k_n^2)$ 作用在 $\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$ 上，从而在上述标准定义域上给出一个自伴算子。于是，利用伴随的定义以及 $\mathscr{S}(\mathbb{R}^n) \supset \mathscr{D}(\mathbb{R}^n)$ 这一事实，可以容易地对 $\widehat{\Delta}^*$ 验证条件（b）。本质自伴算子的自伴扩张的唯一性给出最后一部分的证明，因为 $\widehat{\mathscr{F}}$ 是酉的。

5.14 回忆 $\mathscr{D}(\mathbb{R}^n)$ 表示 $\mathbb{R}^n$ 中具有紧支集的光滑复值函数空间。参照上一练习，设 $\overline{\Delta}$ 是 $\Delta : \mathscr{S}(\mathbb{R}^n) \to L^2(\mathbb{R}^n,dx)$ 的唯一自伴扩张。证明 $\mathscr{D}(\mathbb{R}^n)$ 是 $\overline{\Delta}$ 的一个核心（core）。换言之，证明 $\Delta\restriction_{\mathscr{D}(\mathbb{R}^n)}$ 是本质自伴的，且 $\overline{\Delta\restriction_{\mathscr{D}(\mathbb{R}^n)}} = \overline{\Delta}$。

提示。只需证明 $(\Delta\restriction_{\mathscr{D}(\mathbb{R}^n)})^*=\overline{\Delta}$（因为取伴随便可得 $\overline{\Delta\restriction_{\mathscr{D}(\mathbb{R}^n)}}=((\Delta\restriction_{\mathscr{D}(\mathbb{R}^n)})^*)^*=\overline{\Delta}^*=\overline{\Delta}$）。为此注意，若 $\psi\in D((\Delta\restriction_{\mathscr{D}(\mathbb{R}^n)})^*)$，则对任意 $\varphi\in\mathscr{D}(\mathbb{R}^n)$ 有 $(\Delta\varphi|\psi)=(\varphi|\psi')$，其中 $\psi'=(\Delta\restriction_{\mathscr{D}(\mathbb{R}^n)})^*\psi\in L^2(\mathbb{R}^n,dx)$。应用傅里叶-普朗歇尔变换立即给出 $\widehat{\mathscr{F}}\psi'=-k^2\widehat{\mathscr{F}}\psi$，因为 $\widehat{\mathscr{F}}(\mathscr{D}(\mathbb{R}^n))$ 在 $L^2(\mathbb{R}^n,dk)$ 中稠密。因此我们得到 $\psi\in D(\overline{\Delta})$ 与 $\psi'=\overline{\Delta}\psi$，从而 $(\Delta\restriction_{\mathscr{D}(\mathbb{R}^n)})^*\subset\overline{\Delta}$。反之，设 $\psi\in D(\overline{\Delta})$。利用傅里叶-普朗歇尔变换给出 $-k^2\widehat{\mathscr{F}}\psi\in L^2(\mathbb{R}^n,dk)$，且对任意 $\varphi\in\mathscr{D}(\mathbb{R}^n)$ 我们可以写 $(\Delta\varphi|\psi)=-\int dkk^2\overline{(\widehat{\mathscr{F}}\varphi)}\widehat{\mathscr{F}}\psi=-\int dk\overline{(\widehat{\mathscr{F}}\varphi)}k^2\widehat{\mathscr{F}}\psi=(\varphi|\overline{\Delta}\psi)$。由伴随的定义我们得到 $\psi\in D((\Delta\restriction_{\mathscr{D}(\mathbb{R}^n)})^*)$ 且 $(\Delta\restriction_{\mathscr{D}(\mathbb{R}^n)})^*\psi=\overline{\Delta}\psi$。于是得到另一包含关系 $(\Delta\restriction_{\mathscr{D}(\mathbb{R}^n)})^*\supset\overline{\Delta}$。

5.15 设 $A:D(A)\to\mathsf{H}$ 是自伴的，T 是它的凯莱变换（Cayley transform）。证明由 A 生成的冯·诺依曼代数 $(\{A\}')'$ 与由 $\{T\}$ 生成的冯·诺依曼代数 $(\{T\}')'$ 相同（参看第 3.3.2 节）。

5.16 证明命题 5.45。

5.17 取希尔伯特空间 H 上的对称算子 $A:D(A)\to\mathsf{H}$，并设 $\psi\in C^\infty(A)$ 使得 $A^n\psi$（$n\in\mathbb{N}$）的有限线性张成在 H 中稠密。证明对任意选定的 $N=0,1,2,\ldots$ 与 $a_n\in\mathbb{C}$，

$$C:\sum_{n=0}^{N}a_nA^n\psi\mapsto\sum_{n=0}^{N}\overline{a_n}A^n\psi$$

确定一个共轭算子 $C:\mathsf{H}\to\mathsf{H}$（定义 5.39）。

概要。首先要证明的是 C 作为映射是良定义的，即若 $\sum_{n=0}^{N}a_nA^n\psi=\sum_{n=0}^{N_1}a'_nA^n\psi$，则 $\sum_{n=0}^{N}\overline{a_n}A^n\psi=\sum_{n=0}^{N_1}\overline{a'_n}A^n\psi$。为此只需注意到，若 $\Psi=\sum_{m=0}^{M}b_mA^m\psi$，则

$$\left(\psi\left|\sum_{n=0}^{N}a_nA^n\Psi\right.\right)=\left(\psi\left|\sum_{n=0}^{N_1}a'_nA^n\Psi\right.\right)\ \text{ so that }\ \left(\sum_{n=0}^{N}\overline{a_n}A^n\psi\middle|\Psi\right)=\left(\sum_{n=0}^{N_1}\overline{a'_n}A^n\psi\middle|\Psi\right).$$

由于向量 Ψ 是稠密的，故 $\sum_{n=0}^{N}\overline{a_n}A^n\psi=\sum_{n=0}^{N_1}\overline{a'_n}A^n\psi$，这正是所需。由构造可验证：若 Ψ 与 Ψ' 如上，则 $(C\Psi|C\Psi')=\overline{(\Psi|\Psi')}$。由于 Ψ 在 H 中稠密且 $||C\Psi||=||\Psi||$，不难看出 C 可按连续性与反线性延拓到 H。反线性延拓 C 在 H 上满足 $(C\Psi|C\Psi')=\overline{(\Psi|\Psi')}$，并且是满射，这可把关系 $CC\Psi=I\Psi$ 按连续性延拓而得到。

第六章
量子系统的现象学与波动力学：概览

> 可能的结果只有两种：若结果证实了假设，你不过是完成了一次测量。但若结果与假设相抵触，那你就作出了一项发现。
>
> Enrico Fermi

本章将呈现一组思想，旨在理解*量子系统*（quantum system）与*量子现象学*（quantum phenomenology）的含义。偏重数学的读者，或许对量子力学概念在物理学中的起源兴趣不大，可以跳过第一节之后的各节。事实上，从第二节起，我们将讨论若干实验事实，并简要回顾那些先在理论上导向*波动力学*（wave mechanics）、继而导向真正量子力学的“原初量子”（proto-quantum）方法。许多物理细节可在 [Mes99, CCP82] 中找到。我们将不讨论这一历史发展中的若干重要步骤，例如原子光谱学、各种原子模型（卢瑟福、玻尔、玻尔-索末菲的模型）、弗兰克-赫兹实验，对此我们推荐物理教科书（如 [Mes99, CCP82]）。本概述意在阐明量子力学背后的基本理论模型，该模型将在随后的章节中充分展开。

记法 6.1 正如物理著作中的惯例，在本章（或许在其他章节亦然）中，我们将用粗体字母表示三维空间（在参考系中固定笛卡尔坐标后即等同于 $\mathbb{R}^3$）中的向量，例如 $\mathbf{x}$。同样，$\mathbb{R}^3$ 上的勒贝格测度将记作 $d^3\mathbf{x}$。■

6.1 量子系统的一般原理

我们把*物理系统*（physical system）一词宽松地用作一种说法。从物理学的观点看，究竟什么是*量子系统*，其实很难定义。我们可以先说：与其谈论*物理量子态*，或许更恰当的是讨论具有*量子行为*（quantum behaviour）的物理系统，从而更多依据其现象学/实验方面的特征、而非理论方面的特征来区

分这些系统。在量子力学的理论表述内部，并不存在划分经典系统与量子系统的明确界线。这条分界线是人为强加的；划界问题争议极大，如今比过去更甚，并且是理论性与实验性研究的热点。

泛泛而言，我们可以说*微观物理系统*具有量子本性，即单独或少量出现的*分子*、*原子*、*原子核*与*亚原子粒子*。由这些子系统的若干副本构成的物理系统（如*晶体*）可以显示量子行为。某些宏观系统只在难以实现的特定位形下才以典型的量子方式行事（例如*玻色-爱因斯坦凝聚*，或*激光*（L.A.S.E.R.））。有一种办法可以稍许细化上述微观系统与宏观系统之间的粗略区分。我们可以说，当任何物理系统以量子方式行事时，该系统的特征作用量，即由所考察过程中特征物理量纲（质量、速度、长度……）适当组合而得到的*能量* × *时间*的物理量纲数（等价地，*动量* × *长度*或*角动量*），其量级小于**普朗克常数**（Planck constant）：

$$h = 6.6262 \cdot 10^{-34}\,\text{Js}.$$

普朗克常数，以及印在量子力学上的*量子*（quantum）一词，最早由普朗克在1900年一篇关于*黑体理论*的著作中引入：该文处理的是这样一个问题——由与固定温度腔壁处于热力学平衡的电磁辐射所构成的物理系统，其总能量在理论上为无穷大。普朗克的理论预言（后来被证明是正确的）是：辐射可以与腔壁交换能量，其量正比于腔内原子振子的频率，其普适因子即*普朗克常数*。这些能量包被冠以拉丁文名称*量子*。但让我们回到用 h 区分量子系统与经典系统的判据，并例如考察一个绕氢原子核运动的电子。电子的一个特征作用量可以是其质量（$\sim 9 \cdot 10^{-31}$ Kg）、估计的轨道速度（$\sim 10^{6}$ m/s）与氢原子玻尔半径值（$\sim 5 \cdot 10^{-11}$ m）的乘积。这给出 $4.5 \cdot 10^{-35}$ Js，小于普朗克常数。因此人们会预期氢原子中的电子以量子方式行事，而事实确实如此。对诸如摆这样的宏观系统也可作类似计算：摆的质量为几克、长度为一厘米，在重力作用下摆动。它的一个特征作用量可以是最大动能乘以振动周期，它比 h 大若干个数量级。

注 6.2 在行话中，刻画一个量子系统状态的物理量（如能量）所取值的集合称为*谱*（spectrum）。量子系统的奇特之处之一在于，其谱通常与在可比宏观系统上测得的谱颇为不同。有时差异令人惊异：人们从经典情形下可能取值的*连续谱*，过渡到量子情形下的*离散谱*。必须指出，在量子力学中，一个给定的物理量拥有离散谱*并不是*本质性的：量子力学中存在具有连续谱的量子量。这一误解正是对量子力学中*量子*一词反复出现的过度简化解释的原因——有时也是其结果。■

6.2 电磁波的粒子性

在特殊的实验条件下，电磁波（因而光亦然）会显现出*粒子集合*所特有的行为。对这些（从经典观点看属于）反常现象的数学描述涉及普朗克常数。就此我们可以举出两个在经典意义上偏离常规行为的例子：*光电效应*（photoelectric effect）与*康普顿效应*（Compton effect）。在量子力学发展的幼年阶段，它们在为解释这些现象而构建的原初量子模型中起了根本性的作用。

6.2.1 光电效应

*光电效应*是用电磁波照射金属而发射电子（形成电流）的现象，自十九世纪上半叶起就为人所知。它的某些特征在关于物质与电磁波相互作用的经典理论中长期得不到解释 [Mes99, CCP82]。特别是一个难题：如何理解存在一个阈值照射频率，低于它便测不到任何发射。这一最小值依赖于所用金属。当时似乎无法解释：为何一旦超过那个特定频率，发射便瞬时开始。

按照经典理论，只要经过足够长的时间让金属中的电子吸收到足以挣脱原子的能量，就应当能探测到电子发射，而与所用频率无关。

1905 年，爱因斯坦（A. Einstein）提出了一个极为大胆的模型来解释光电效应的奇特性质。[1] 与实验数据相比，他的预言精确得惊人。追随普朗克，爱因斯坦的要点是：一列*单色*电磁波，即频率 ν 固定的电磁波，实际上由称为*光量子*的物质粒子构成，每个粒子具有由普朗克辐射公式规定的能量：

$$E = h\nu\,. \tag{6.1}$$

于是在这个模型中，电磁波的总能量将是与波“相联系”的各个光量子能量之和。

这一切过去是、现在仍然是同经典电磁学相抵触的：按照经典电磁学，电磁波是一个连续系统，其能量正比于波的*振幅*而非其*频率*。爱因斯坦说，光电效应中发生的是：用单色波照射金属时，与波相联系的每个能量包被金属中的一个电子吸收，并转化为动能。为说明实验证据，爱因斯坦更精确地假设：能量包或者被*完全*吸收，或者*完全不被*吸收，没有中间可能性。当且仅当量子的能量等于或大于电子与金属的结合能 E_0（它依赖于金属，且可独立于光电效应加以测量）时，电子才会*瞬时*发射，并把所吸收量子的多余能量转化为动能。于是频率 $\nu_0 := E_0/h$ 就标出了实验观测到的阈值。这一猜想结果与实验数据*完全*吻合。

[1] 爱因斯坦因这项工作获诺贝尔物理学奖。

6.2.2 康普顿效应

对康普顿效应的最早观测与研究可追溯到 1923 年。它涉及频率极高的单色电磁波——x 射线（$> 10^{17}$ Hz）与 γ 射线（$> 10^{18}$ Hz）——被物质（气体、液体与固体）引起的散射。有必要提醒，单色电磁波既有固定频率 ν 又有固定波长 λ，二者之积为常数且等于光速，$\nu\lambda = c$，与波的种类无关。因此下文我们将谈论单色波的波长。尽可能简化地说，康普顿效应由以下现象构成。假设用一列沿 z 方向传播、具有给定波长 λ 的平面单色电磁波照射某物质（*障碍物*）。然后我们观察到被障碍物散射并分解为若干成分（即若干波长或频率）的波。一个成分向各个方向散射，且波长与入射波相同。其他每个成分的波长 $\lambda(\theta)$ 依赖于观测角 θ，略大于 λ。若定义 θ 为波的入射方向 z 与出射方向（击中障碍物之后，波长 $\lambda(\theta)$）之间的夹角，则有方程

$$\lambda(\theta) = \lambda + f\,(1 - \cos\theta)\,, \tag{6.2}$$

其中常数 f 具有长度量纲，来自实验数据。其值[2]为 $f = 0.024(\pm 0.001)$ Å。z 轴周围的区域是各向同性的。

经典电磁理论过去是、现在仍然不足以解释这一现象。然而，正如康普顿所证明的，只要作三个假设，该效应便可得到澄清；这三个假设都与经典理论不相容，却与普朗克和爱因斯坦关于光量子的推测相一致。

(a) 电磁波由粒子构成，这些粒子按照普朗克方程 (6.1) 携带能量，恰如爱因斯坦所预言。

(b) 每个光量子具有动量

$$\mathbf{p} := \hbar\mathbf{k}\,, \tag{6.3}$$

其中 $\mathbf{k}$ 是与该量子相联系的波的*波矢*（见下文）。此处及以后，我们沿用物理学家的标准记号：

$$\hbar := \frac{h}{2\pi}\,.$$

(c) 量子通过碰撞（一般是在相对论情形下）与障碍物最外层的原子和电子相互作用，服从动量与能量守恒定律。

注 6.3 关于假设 (c)，我们强调：与平面单色波相联系的波矢 $\mathbf{k}$，按定义具有与行波相同的方向与指向，其模为 $2\pi/\lambda$，其中 λ 是波长。等价地，若 ν 表示频率，则

$$|\mathbf{k}| = 2\pi/\lambda = 2\pi\nu/c\,, \tag{6.4}$$

其中我们用了关于单色电磁波的众所周知的关系

$$\nu\lambda = c \tag{6.5}$$

[2]回忆 1 Å$= 10^{-10}m$。

且 $c = 2.99792 \cdot 10^8\,\mathrm{m/s}$ 是真空中的光速。■

有兴趣的读者可在下文找到一些更多细节。在上述假设下，相对论情形（即当（某些）速度接近 c 时）要使用的能量与动量守恒定律写为：

$$m_e c^2 + h\nu = \frac{m_e c^2}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} + h\nu(\theta)\,, \tag{6.6}$$

$$\hbar\mathbf{k} = \frac{m_e \mathbf{v}}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} + \hbar\mathbf{k}(\theta)\,. \tag{6.7}$$

左边是碰撞前的量，右边是相互作用后的量。常数 $m_e = 9.1096 \cdot 10^{-31}\,\mathrm{Kg}$ 是电子质量。电子被认为在与光量子碰撞前处于静止。碰撞后量子以角 θ 散射，而电子以速度 $\mathbf{v}$ 运动。碰撞前的波矢 $\mathbf{k}$ 平行于 z（此方向任意，但固定），而碰撞后量子的波矢 $\mathbf{k}(\theta)$ 与 z 成角 θ。

由 (6.7) 及波矢的定义，

$$\frac{m_e^2 c^2}{1 - v^2/c^2} = \frac{h^2\nu^2}{c^2} + \frac{h^2\nu(\theta)^2}{c^2} - 2\frac{h\nu}{c}\frac{h\nu(\theta)}{c}\cos\theta\,.$$

由此式与 (6.6) 消去 ν 得到

$$\nu(\theta) = \nu - \frac{h\nu\nu(\theta)}{m_e c^2}\,(1 - \cos\theta)\,. \tag{6.8}$$

由 (6.1) 与 $\nu = c/\lambda$ 容易得到写成如下形式的式 (6.2)

$$\lambda(\theta) = \lambda + \frac{h}{m_e c}\,(1 - \cos\theta), \tag{6.9}$$

于是 $f = h/(m_e c)$。当代入 h、m_e、c 的值时，实际数值与实验值相吻合。取 $m_e \to +\infty$ 的形式极限，式 (6.9) 给出 $\lambda(\theta) \to \lambda$。这就解释了散射波中波长（与入射波）相同的各向同性成分，仿佛该成分是由与质量远大于电子的粒子（物质的原子，或整个障碍物）相互作用的光量子所致。

注 6.4 爱因斯坦与康普顿的模型完美地解释了光电效应与公式 (6.2)，无论在定量还是定性方面。然而它们必须被视为*特设模型*，与当时的物理学知识无关，实际上还与之相冲突。认为电磁波（因而光）具有粒子结构的想法，无法解释自牛顿与惠更斯以来就已知的波性现象——如*干涉*与*衍射*。在某种意义上，光（或电磁波）的波性与粒子性必须在现实世界中*共存*。这在经典物理的范式中是被禁止的，但在量子力学的完全相对论性表述中，通过引入*光子*——我们不会详尽考察的无质量粒子——而成为可能。■

6.3 波动力学概览

本书将不讨论光的量子性质，那需要更深入地研究量子力学的形式体系。换一个视角看，前面引入的、关于早期从量子视角描述光的尝试的那些想法，对于表述*波动力学*十分实用——波动力学有理由被视为迈向量子力学表述的第一步。

*波动力学*是量子力学中针对*有质量粒子*的最早雏形版本之一[3]。我们只花少量篇幅阐明波动力学中那些照亮量子力学形式体系基石的基本思想。特别地，我们将略去那些在历史上与薛定谔（Schrödinger）定态方程以及随后对氢原子能谱的描述相关的结果。待形式体系建立之后，我们再回到这些问题。

6.3.1 德布罗意波

按照爱因斯坦（Einstein）与康普顿（Compton）的看法，一个光量子与一列单色平面电磁波相联系，其波数为 $\mathbf{k} = \mathbf{p}/\hbar$，*角频率*为 $\omega = E/\hbar$，后者恰是频率 ν 的 2π 倍。平面波的每个分量（沿三个正交归一方向之一，即电场或磁场垂直于 $\mathbf{k}$ 振动的方向）都具有标量波的形式：

$$\psi(t, \mathbf{x}) = Ae^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{x} - t\omega)}\,. \tag{6.10}$$

其实上面只有*实部*具有物理意义，但出于若干理由，使用复值波要方便得多。例如，在电磁场方程（麦克斯韦（Maxwell）方程）或更一般地达朗贝尔（d'Alembert）方程的一般解的傅里叶分解（见第 3.7 节）中，就会出现复波。用光量子的*动量*与*能量*来表示，同一列波可写成

$$\psi(t, \mathbf{x}) = Ae^{\frac{i}{\hbar}(\mathbf{p}\cdot\mathbf{x} - tE)}\,. \tag{6.11}$$

注意表达式中只出现光量子的动量与能量。1924 年德布罗意（de Broglie）提出了一个真正革命性的猜想：*正如在某些实验情境中粒子（光子）与电磁波相联系，人们也应当能把某种波与物质粒子联系起来。*按德布罗意的看法，这种“物质波”应具有 (6.11) 的形式，其中 $\mathbf{p}$ 与 E 现在被理解为*粒子*的动量与（动）能。与动量为 $\mathbf{p}$ 的粒子相联系的波长

$$\lambda = h/|\mathbf{p}|\,, \tag{6.12}$$

称为*粒子的德布罗意波长*。

直到 1927 年，人们才通过戴维森（Davisson）与革末（Germer）以及独立地由 G.P. 汤姆孙（G.P. Thompson）所做的两个实验，获得了与电子行为相联系的波的*实验证据*；在此之前，这些所谓波的本质究竟是什么，完全不

[3]另一条平行发展的版本由海森堡（Heisenberg）提出，即所谓的*矩阵力学*，我们不拟讨论。

清楚。这里不详述细节，只说以下几点。众所周知，当一列（声波、电磁波等）波击中一个内部结构尺度与波长相当或更大的障碍物时，散射波会发生所谓的衍射。障碍物的各个内部部分与波相互作用，产生相长干涉与相消干涉。由此得到的波在置于障碍物后方的屏幕上形成由强弱交替区域构成的图样（光束情形下即较暗与较亮的区域）。这些图形称为衍射图样。若障碍物是晶体，则通过分析衍射图样可以确定晶体自身的内部结构。戴维森、革末与 G.P. 汤姆孙让电子束穿过网格间距为 1 Å 的晶体结构，从而生成由针尖状点簇构成的图样：这是被电子击中屏幕后留下的痕迹。支持德布罗意论点的惊人事实是：只有当德布罗意的波长与间距相当或更小时，衍射图样才会出现，这与电磁衍射中的情形完全一样。

注 6.5 必须强调，衍射现象严格依赖于波的波动本性（它源于某种振荡之物以及叠加原理）。无论障碍物如何，服从经典力学通常规律的粒子都不可能产生衍射图样。■

6.3.2 薛定谔波函数与玻恩的概率诠释

1926 年，薛定谔认真对待德布罗意的思想，在两篇著名而非凡的论文中提出了一个更精细的假设：他并不把单个平面波如 (6.11) 与粒子相联系，而是把由德布罗意波叠加而成的波包（wave packet）与之相联系（在傅里叶变换的意义上）。对于能量纯为动能的自由粒子，薛定谔波写为：

$$\psi(t,\mathbf{x}) = \int_{\mathbb{R}^3} \frac{e^{\frac{i}{\hbar}(\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}-tE(\mathbf{p}))}}{(2\pi\hbar^2)^{3/2}}\,\hat{\psi}(\mathbf{p})\,d^3\mathbf{p}\,, \tag{6.13}$$

其中 $E(\mathbf{p}) := \mathbf{p}^2/(2m)$，$m$ 是粒子的质量。薛定谔注意到，射线光学依赖于一个称为程函方程（eikonal equation）的关系 [GPS01, CCP82]，它与经典力学的哈密顿-雅可比方程 [FaMa06, GPS01, CCP82] 在形式上高度相似。他当时在寻求某种波动力学中关于物质的基本方程，希望它与哈密顿-雅可比方程的关系，恰如达朗贝尔方程对程函方程的近似 [GPS01, CCP82]。简言之，波动力学之于经典力学，应如波动光学之于射线光学。著名的薛定谔方程就此诞生。只有在我们建立了形式体系之后，才会重新得到薛定谔方程。对于受势 U 所对应的力作用的粒子，比如 $\mathbf{f}(t,\mathbf{x}) = -\nabla U(t,\mathbf{x})$，方程读作：

$$i\hbar\frac{\partial\psi(t,\mathbf{x})}{\partial t} = \left[-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta + U(t,\mathbf{x})\right]\psi(t,\mathbf{x}) \tag{6.14}$$

其中 $\Delta = \sum_{j=1}^{3}\frac{\partial^2}{\partial x_j^2}$ 是 $\mathbb{R}^3$ 上的拉普拉斯算子。

德布罗意 - 薛定谔波 ψ 是复值函数，被称为它所依附的粒子的波函数（wavefunction）。波函数 ψ 的物理诠释——至少在量子力学形式体系的标准

诠释（“哥本哈根诠释”）中——来自玻恩（Born）1926 年的工作：

$$\rho(t,\mathbf{x}) := \frac{|\psi(t,\mathbf{x})|^2}{\int_{\mathbb{R}^3}|\psi(t,\mathbf{y})|^2 d^3\mathbf{y}}$$

是在旨在确定粒子位置的实验中、在点 $\mathbf{x}$ 与时刻 t 探测到该粒子的概率密度。

玻恩的诠释后来被证明与经验相符，但本质上它已经与戴维森、革末和 G.P. 汤姆孙所获得的实验证据一致：按此诠释，粒子在屏幕上留下的痕迹聚集在 $\rho(t,\mathbf{x})>0$ 的区域，在 $\rho(t,\mathbf{x})=0$ 处则不存在，从而产生衍射图样。

注 6.6 **(1)** 从数学角度看，玻恩的假设只要求波函数平方可积、并且不几乎处处为零。等价地说，$L^2(\mathbb{R}^3,d^3\mathbf{x})$ 中的非零元才具有物理意义，而希尔伯特空间在量子力学的构造中首次登场。（在玻恩诠释的光照下，德布罗意的平面波没有直接意义，这在物理上无关紧要，因为它们不属于 $L^2(\mathbb{R}^3,d^3\mathbf{x})$。用来理解 *à la* 德布罗意式实验结果的平面单色波，可以用接近某值 $\mathbf{p}_0$ 的分布 $\hat{\psi}(\mathbf{p})$ 通过 $L^2(\mathbb{R}^3,d^3\mathbf{x})$ 中的元任意精确地逼近，而该值又决定了德布罗意波长 $\lambda_0=|\mathbf{p}_0|/h$ 达到所需精度。）
(2) 在承认玻恩诠释、且没有实验去确定粒子位置的情况下，具有波函数 ψ 的粒子不能按经典力学规律随时间演化。因为若它照经典的规定沿一条规则轨道运动，函数 $|\psi|^2$ 就必须在轨道之外几乎处处为零。但 $\mathbb{R}^3$ 中任何规则曲线都是零测集，于是 $|\psi|^2$ 将在 $\mathbb{R}^3$ 中几乎处处为零，矛盾。换言之，当没有实验去探测粒子的位置时，粒子不能被视为经典客体，因为它的时间演化由波 ψ（薛定谔方程的解）的演化所支配。
(3) 如果我们像哥本哈根诠释那样承认波函数 ψ 完整地描述了粒子的物理态，那么在为确定其位置而做实验之前，粒子的位置必定是物理上不确定的。此外，它必定以概率的方式与实验不可分割地联系在一起。若认为概率性描述意在掩盖我们对系统状态的无知（“位置是确定的，只是我们不知道”），那就错了。在哥本哈根诠释中，位置在我们做实验去确定它之前、在粒子状态（关于其物理性质随时间的最大信息量）由 ψ 描述之前，是不存在的。因此在波动力学中，量子具有波粒二象性，但两者从不冲突，因为它们从不同时显现。
■

6.4 海森堡不确定性原理

当我们试图用实验测定一个物理系统中的任一量时，系统状态可能因与测量装置的相互作用而改变。原则上，经典描述会允许把这种扰动变得可忽略。1927 年，海森堡意识到，普朗克（Planck）、爱因斯坦、康普顿与德布罗意的假设合在一起，会导致一个重大的（并在认识论上意义深远的）后果。

用定量的话说，海森堡原理断言：若考虑量子系统与待测的特定量，则并不总能（作为无穷小量）忽略一次测量所引起的系统状态的变化；这是因为普朗克常数从下方界定了某些量之积。在做了涉及普朗克、爱因斯坦、康普顿与德布罗意模型中某些假设的思想实验之后，海森堡得出结论：

在试图确定沿给定轴 x 运动的粒子的位置或动量时，我们会改变沿同一轴的动量或位置，使得两个最小变化量 Δx 、 Δp （位置与动量最终值的变化量）之积满足

$$\Delta x \Delta p \gtrsim h\,. \tag{6.15}$$

反之，若沿相互正交的轴测量位置与动量，则上述乘积可以任意小。

方程 (6.15) 是位置与动量的*海森堡不确定性原理*。类似的关系对粒子能量 E 的不确定度 ΔE 与能量测量时刻 t 的不确定度 Δt 也成立[4]：

$$\Delta E \Delta t \gtrsim h\,. \tag{6.16}$$

为说明此事，让我们考虑这样一个思想实验：人们试图通过用波长为 λ、沿 x 方向传播的单色光束轰击一个初始动量 P 已知的电子，来确定其位置 X。设想我们能借助放在该轴与屏幕之间的透镜，从平行于 x 轴的屏幕上读出位置。与电子发生过相互作用的光量子将穿过透镜并击中屏幕，从而产生一个像 X'。由于透镜孔径有限，产生 X' 的那个光量子的出射方向不能被绝对精确地确定。波动光学预言在 X' 处会出现衍射图样，由此我们可以用有限的精度测量坐标 X

$$\Delta X \gtrsim \frac{\lambda}{\sin\alpha}\,,$$

其中 α 是从 X 处看透镜所张角的一半。与该光量子对应的是动量 h/λ，因此出射光量子分量 P_x 的不确定度约为 $h(\sin\alpha)/\lambda$。“粒子 + 光量子 + 显微镜”系统的总动量保持不变，因而粒子出射动量 x 分量的不确定度必等于光量子本身相应分量的不确定度：

$$\Delta P_x \gtrsim \frac{h}{\lambda}\sin\alpha\,.$$

于是沿 x 轴的变化量之积至少为

$$\Delta X \Delta P_x \gtrsim h\,.$$

注 6.7 在这个层面上，海森堡原理带有与普朗克、爱因斯坦、康普顿 *et al* 的原初量子模型相同的逻辑（不）自洽性。它更应被看作朝向新的粒子概念的一个*工作假设*；对于这种新概念，经典术语位置与动量只在原理本身所划

[4]第二个不确定性关系的地位有争议，其诠释比前一个棘手得多。我们不涉入这一领域，就此可参阅 [Mes99] 之类的经典教科书。

定的界限之内才有意义：量子粒子只允许处于动量和位置既未被定义、也不可能被同时定义的物理态中。

值得强调——我们将会看到——在量子力学的最终表述中，海森堡的原理是一个定理。■

6.5 相容与不相容的量

量子现象学表明——不论不确定性原理如何——存在不相容的量对 A 与 B。这意味着，原则上不可能对 A、B 进行任意精确的同时测量。更明确地说，假设我们先测量量 A，得到结果 a，紧接着测量 B 得到 b。随后对 A 的任何一次读数，只要它与 B 的测量在时间上无限接近（以便不归咎于时间间隔），就会给出一个通常不同于 a 的值 a_1，甚至可以相差很远。若交换 A 与 B 的角色，情形亦然。

例如，沿固定方向的位置与动量就是不相容的一对，并且服从海森堡原理。与海森堡的关联性和不相容性彼此相关，但确切的关系只有在形式体系完全建立之后才能恰当解释。一般说来，不相容的量并不满足不确定性原理。

结果表明，不相容的量子量从不彼此依赖，也不存在能够同时测量它们的装置。

有一点值得提请注意：量子现象学表明，确实存在相容的量 A' 与 B'。这意味着，若我们先在系统上测量 A' 并读出 a'，紧接着测量 B' 读出 b'，那么下一次对 A' 的测量——它与 B' 的测量可以任意接近（以致时间演化不干扰测量）——给出相同的结果 a'。交换 A' 与 B' 亦然。特别地，任何物理量 A 与它自身、以及与任何依赖于 A 的函数都相容（例如粒子在一条直线上的位置与其位置的平方）。

海森堡原理并未对其表态的一对不相容量的例子，是粒子**自旋**的两个不同分量。电子的自旋（以及所有核粒子与亚核粒子的自旋）由古兹密特（Goudsmit）与乌伦贝克（Uhlenbeck）于 1925 年引入 [Mes99, CCP82]，以解释碱金属原子能谱（谱线）中某些“奇异”性质，即所谓的*反常塞曼效应*（anomalous Zeeman effect）。在半经典意义上，自旋代表电子的内禀角动量；从某种观点看，它可以被视为电子绕其质心不停自转的结果。然而这一解释具有误导性，不能照字面采信。自旋更深层的含义在维格纳（Wigner）的框架中显现：在那里，基本量子粒子被定义为在庞加莱（Poincaré）群作用下不变的基本系统。

与自旋相联系的是一个内禀磁矩，它导致了反常塞曼效应。无论如何，自旋是一个取矢量值的量，具有特征性的量子特点，这些特点使它区别于经典角动量，从而成为一种量子角动量。第一个差别在于自旋模的取值范围。以 $\hbar$ 为单位，这些值总是 $\sqrt{s(s+1)}$ 型，其中 s 是由粒子种类确定的一个整数；例如对电子有 $s = 1/2$。在正定向正交归一标架系中，自旋的三个分量各自可

取 $2s+1$ 个离散值 $-s,-s+1,\ldots,s-1,s$ 中的任何一个。自旋的三个分量两两不相容，因为如上所述，快速连续地测量其中两个会给出不同的读数。需要说明的是，粒子轨道动量与总角动量的各分量也以完全相同的方式不相容。

对量子粒子而言，相容的量例如有动量的 x 分量与位置矢量的 y 分量。

第七章
量子力学的前 4 条公理：命题、量子态与可观测量

> 如今，一些历史学家断言，很难找到那条把实验层次与所谓理论层次分开——同时又连接起来——的界线。但他们的观点本身已经包含了若干任意的成分，即所谓的近似。
>
> Paul K. Feyerabend

本章将描述量子力学的整体数学结构。这一策略本质上可追溯到冯·诺依曼（von Neumann），但我们将基于格利森定理（Gleason's theorem）给出一套更具当代色彩的论述。这将涉及对经典（哈密顿）力学的推广，并顾及上一章所见的、关于量子系统本性的实验证据。

第一节小结第 6 章的结果，并强调日后将具有根本重要性的那些方面。

第二节中，我们将从集合论以及形式/逻辑的视角重新审视哈密顿力学表述的若干侧面。我们将给出对该理论基础的解读：物理系统上的基本命题由 σ-代数描述，而态则可由该 σ-代数上的博雷尔概率测度（可能为狄拉克测度）描述。

第三节将说明如何修改经典结构以容纳量子现象学。此时 σ-代数被替换为某个合适希尔伯特空间上投影构成的格，而投影格上的广义 σ-可加测度取代了态的地位。类似的进路已由 [Mac63, Jau73, Pir76, Var07] 深入探讨。

第四节我们将进入问题的核心。借助格利森定理，我们将说明上述广义测度不过是迹为 1 的正迹类算子。这将使我们得以引入量子态的凸空间，其中纯态（pure state，或射线）与极点（extreme point）等同起来。

第五节致力于对可观测量作启发式定义，即把它视为一族基本命题的汇集，这些命题给出系统希尔伯特空间上的投影值测度（PVM）。这一构造也将为谱定理提供动机，该定理将在本书后文证明。我们还将形式地描述相容

命题的概念。

若干进阶问题，既有基础性的也有技术性的，将在倒数第二节讨论。一个足以代表全体的例子便是著名的*索勒定理*（Solèr theorem），它说明如何从量子系统基本命题的格重构出希尔伯特空间。这部分还包括对量子理论中相关的冯·诺依曼代数诸特征的综述。一般性的批判讨论见 [BeCa81]，而更新的结果可在 [EGL09] 中找到。

最后一节在基本命题的格这一层次上引入超选择定则。

7.1 量子现象学标准解释的支柱

我们首先小结量子系统行为的若干基本特征，这些特征已在第 6 章简要描述。

QM1。(i) 对于态已被固定的量子系统，测量具有概率性的结果。因此不可能预见测量的结果，而只能预见其概率。

(ii) 然而，若某一量已被测量并给出某个读数，则紧接着重复该测量（在此期间系统不发生演化）将给出相同的结果。

QM2。(i) 存在**不相容的**物理量，其含义如下。称 A、B 为两个这样的量。若我们先在（处于给定态的）系统上测量 A 并读得结果 a，紧接着测量 B 得到 b，则随后再次测量 A——使之尽可能接近对 B 的测量，以免把结果归因于态的演化——一般会给出读数 $a_1 \neq a$。交换 A 与 B 情形相同。

因此：(a) 不相容的量子量从不相互依赖；(b) 不存在能够进行同时测量的仪器。

(ii) 存在**相容的**物理量，其含义如下。称 A'、B' 为两个这样的量。若我们先在（处于给定态的）系统上测量 A' 并得到结果 a，紧接着测量 B 得到 b，则随后再次测量 A——使之尽可能接近对 B 的测量，以免把结果归因于态的演化——会给出相同的读数 a。交换 A 与 B 情形相同。

因此：(a) 每个物理量都与自身相容；(b) 若两个量函数相关（例如能量与其平方），则它们相容。

注 7.1 **(1) QM1** 与 **QM2** 所指的是并不刻画某一物理系统的物理量。我们以此意指那些值域不依赖于态、因而能借以把一个系统与另一个系统区分开的量。相反，QM1 与 QM2 所提及的其余量，其取值依赖于系统的态。

就相继实验的结果能否被重现而言，**QM1** 与 **QM2** 所指的物理量当然是取离散值的量。至于连续量，情况要微妙得多，我们将不予考察 [BGL95]。无论量的类型如何（连续还是离散），一般说来我们能说的是：*两个量相容，当且仅当存在一种能进行同时测量的装置*。

此外，**QM1** 与 **QM2** 所指的是极其理想化的测量过程，尤其是那些微观物理系统不被测量本身所破坏的过程。实验实践中使用的测量程序则相当

多样。

(2) 显然，我们无法绝对确定量子系统满足 QM1 中的 (i)。我们可能忍不住认为，测量的随机结果实际上源于科学家对系统态的知识不完全，而若完全知晓该态，他们就能预言测量的结果。在这个意义上，量子概率将只具有认识论（epistemic）的性质。在量子力学的标准解释、即所谓的**哥本哈根解释**（Copenhagen interpretation）中，测量的随机结果被当作量子系统的一项本原特征来接受。尽管如此，仍有一些有趣的尝试，试图基于替代的形式体系（即所谓的隐变量（hidden variables）表述）来解释量子现象学 [Bon97]。在那里，随机特征被解释为似乎源于人对系统真实态的部分知识，而该真实态由比标准表述所需更多的变量（并以不同方式）描述。这些尝试如今无一被认为是完全令人满意的，也无一能威胁量子力学的标准解释与表述——当人们同时考虑相对论性量子理论、尤其是相对论性量子场论时亦然（尽管其中有些尝试确实深刻，如玻姆理论）。

但我们必须强调，人们不能构造一个完全经典的物理理论（把非量子的相对论性理论也计入经典理论之列），使之能够完整地解释量子系统的实验现象学。隐变量为了与已知证据相符，无论如何必须满足一条对经典理论而言相当不寻常的语境性（contextuality）性质。此外，任何希望解释量子现象学的理论，包括量子力学在内，都必须是非定域的 [Bon97]。实际上，正如我们将在第 13.4.3 节看到的，继爱因斯坦、波多尔斯基与罗森（Einstein, Podolsky and Rosen）的工作以及随后贝尔（Bell）的工作之后，实验已证明：在空间不同区域、并在如此短的时间间隔内进行的测量之间存在关联，以致事件之间的信息传递根本无从谈起——无论借助何种以低于真空中光速运动的物理手段。

(3) QM1 与 **QM2** 隐含地假定了：无论量子理论还是量子现象学中所关注的物理系统，都分为两大类：测量仪器与量子系统。哥本哈根表述假定测量装置是服从经典物理定律的系统。这些假设与来自实验的数据相符，而且尽管从理论角度看相当粗糙，它们却处于该解释形式体系的核心。因此，在标准表述内部对它们没有多少可说的。例如，目前尚不清楚应在何处划出经典系统与量子系统之间的界线，也不清楚这条界线如何在形式体系内部得到描述，甚至不清楚“仪器 + 量子系统”这一复合系统本身能否被视为一个更大的量子系统、并因此由该形式体系处理。最后，仪器与量子系统之间产生实际测量的相互作用，并未在标准量子形式体系内部被描述为一个动力学过程。关于这些富有启发性而纠缠难解的问题的更深入讨论，我们参看 [Bon97, Des99]，以及斯坦福哲学百科全书（Stanford Encyclopedia of Philosophy）中专门讨论量子理论基础诸方面的精彩章节。[1] ■

[1] http://plato.stanford.edu/.

7.2 经典系统：基本命题与态

我们来看看如何用（博雷尔）概率测度表示经典系统的物理态。稍后我们将使用一种推广，以数学方式描述量子系统的态。

7.2.1 作为概率测度的态

由柯尔莫哥洛夫（Kolmogorov）给出的概率论的现代形式处理，归结为对*概率测度*的研究。下面我们回顾取自第 1.4 节的几个定义。

定义 测度空间 (X, Σ) 上的正 σ-可加测度 μ，若满足 $\mu(\mathsf{X}) = 1$，则称为**概率测度**。

(X, Σ) 上概率测度最简单的例子当然是**狄拉克测度**（Dirac measure）δ_x，它**集中于** $x \in \mathsf{X}$：

$$\delta_x(E) = 0 \text{ if } x \notin E, \qquad \delta_x(E) = 1 \text{ if } x \in E, \quad \text{for any } E \in \Sigma.$$

我们将使用*博雷尔测度*，故回顾第 1.4 节中的以下概念；这些概念我们已用过，并将在本书余下部分派上用场。

定义 设 X 为拓扑空间。
(a) X 的**博雷尔 σ-代数** $\mathscr{B}(\mathsf{X})$，是包含 X 的开集的最小（在取交运算下）σ-代数。
(b) $\mathscr{B}(\mathsf{X})$ 的元素称为 X 的**博雷尔集**。
(c) 映射 $f : \mathsf{X} \to \mathbb{C}$ 若关于 $\mathscr{B}(\mathsf{X})$ 与 $\mathscr{B}(\mathbb{C})$ 可测，即对任意 $E \in \mathscr{B}(\mathbb{C})$ 有 $f^{-1}(E) \in \mathscr{B}(\mathsf{X})$，则称为（**博雷尔**）**可测**的。

显然，在 (c) 中 $\mathscr{B}(\mathbb{C})$ 指的是 $\mathbb{C}$ 的标准拓扑，而该定义可改述为涵盖 $\mathbb{R}$ 值映射与 $\mathscr{B}(\mathbb{R})$。

定义 若 X 是*局部紧的豪斯多夫*（Hausdorff）空间，则 X 上的**博雷尔测度**是 $\mathscr{B}(\mathsf{X})$ 上的正 σ-可加测度。

考虑一个具有 n 个空间自由度的经典物理系统，总共有 $2n$ 个自由度，其中包括动理自由度（“速度”）。该系统动力学的*哈密顿表述*（Hamiltonian formulation）[GPS01, FaMa06]，简述如下。

(i) 环绕空间是**相时空**（phase spacetime）$\mathscr{H}_{n+1}$。这是一个实维数为 $2n+1$ 的光滑流形，由互不相交的 $2n$ 维子流形 $\mathscr{F}_t$ 的无交并[2]构成，这些子流形彼

[2] $\mathscr{H}_{n+1}$ 是一个*纤维丛*的全空间，其底为 $\mathbb{R}$（*时间轴*），纤维 $\mathscr{F}_t$ 由 $2n$ 维*辛流形*给出。$\mathscr{H}_{n+1}$ 上有一个图册，其局部坐标卡的坐标为 $t, q^1, \ldots, q^n, p_1, \ldots, p_n$，其中 t 是底空间 $\mathbb{R}$ 上的自然参数，而其余 $2n$ 个坐标在每片 $\mathscr{F}_t$ 上定义一个局部辛标架。

此微分同胚，并光滑地依赖于 $t \in \mathbb{R}$：

$$\mathscr{H}_{n+1} = \bigsqcup_{t\in\mathbb{R}} \mathscr{F}_t \,.$$

(ii) 坐标 $t \in \mathbb{R}$ 是**时间**，每片 $\mathscr{F}_t$ 是时刻 t 的**相空间**，而 $\mathscr{F}_t$ 中的任一点都表示系统**在时刻** t **的态**。

(iii) $\mathscr{H}_{n+1}$ 容许一个图册，其局部坐标为 $t, q^1, \dots, q^n, p_1, \dots, p_n$（其中 $q^1, \dots, q^n, p_1, \dots, p_n$ 是 $\mathscr{F}_t$ 上的**辛坐标**），在其中系统的演化由**哈密顿方程**支配：

$$\frac{dq^k}{dt} = \frac{\partial H(t, q(t), p(t))}{\partial p_k} \quad k = 1, 2, \dots, n \,, \tag{7.1}$$

$$\frac{dp_k}{dt} = -\frac{\partial H(t, q(t), p(t))}{\partial q^k} \quad k = 1, 2, \dots, n \,, \tag{7.2}$$

其中 H 是系统在局部坐标下的**哈密顿（函数）**，一旦系统已知，它便已知。

借助这一表示，系统随时间的演化由哈密顿微分方程的积分曲线描述。若 $s(t) \in \mathscr{F}_t$ 是系统在时刻 t 的态，则每条积分曲线在任意给定的时刻 $t \in \mathbb{R}$ 确定一个点 $(t, s(t)) \in \mathscr{H}_{n+1}$，即该曲线与 $\mathscr{F}_t$ 相交之处。

我们指出，（在无约束的情形下）选取一个参考系 $\mathscr{I}$ 可将 $\mathscr{H}_{n+1}$ 局部地分解为笛卡尔积 $\mathbb{R} \times \mathscr{F}$，其中 $\mathbb{R}$ 是时间轴（一旦固定原点），而 $\mathscr{F}$ 与时刻 $t = 0$ 的相空间等同。参考系的其他选择给出不同的等同方式。类似地，哈密顿量 H（在某些情形下与系统的总机械能等同）依赖于参考系。然而，哈密顿运动方程与任何参考系无关：其解不依赖于选择，而是在 $\mathscr{H}_{n+1}$ 上不论坐标如何都相同。

在某些基本的情境中，例如*统计力学*或*热力学统计*，系统的态并非以绝对精度已知，因而系统的演化亦然。在这些情形下人们使用统计系综 [Hua87, FaMa06]：不是考虑单个系统，而是取该系统的大量相同且独立的副本构成的统计系综，其态以某一概率密度分布在各片 $\mathscr{F}_t$ 上，该密度局部地由一个 C^1 映射 $\rho = \rho(t, q, p)$ 给出。密度按**刘维尔方程**随时间演化：

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{\partial \rho}{\partial q^i}\frac{\partial H}{\partial p_i} - \frac{\partial H}{\partial q^i}\frac{\partial \rho}{\partial p_i} \right) = 0 \,. \tag{7.3}$$

函数 $\rho(t, s)$（*其中* $s \in \mathscr{F}_t$）*表示如下概率密度：系统在时刻* t *处于态* s。对 ρ 的解释要求，对任意 t：

$$\rho(t, s) \geq 0 \quad \text{and} \quad \int_{\mathscr{F}_t} \rho \, d\mu_t = 1 \,. \tag{7.4}$$

测度 μ_t（定义在 $\mathscr{B}(\mathscr{F}_t)$ 上）就是 $\mathscr{F}_t$ 的每张局部辛坐标卡上的勒贝格测度 $dq^1 \cdots dq^n dp_1 \cdots dp_n$（并借助单位分解延拓到 $\mathscr{F}_t$ 上）。著名的**刘维尔定理**指

出：在每个相空间上都作这样的 μ_t 选择，则只要 ρ 解 (7.3)，(7.4) 中的积分便不依赖于 $t \in \mathbb{R}$ [Hua87, FaMa06, CCP82]。

若使用统计系综，密度 ρ_t 仍被视为*系统在时刻 t 的态*，即便这一态的概念更为一般。我们将遵从这一约定，并把由点 $r(t) \in \mathscr{F}_t$ 给出的**锐态**（sharp state）与由 $\mathscr{F}_t$ 上的刘维尔密度 ρ_t 所确定的**概率态**（probabilistic state）区分开来。无论哪种情形，时刻 t 的态都可视为定义在 $\mathscr{F}_t$ 上的*博雷尔概率测度* $\{\nu_t\}_{t\in\mathbb{R}}$。更确切地说：

(i) 对概率态[3]，$\nu_t(E) := \int_E \rho(t,s)d\mu_t$，若 $E \in \mathscr{B}(\mathscr{F}_t)$；

(ii) 对锐态，$\nu_t := \delta_{r(t)}$。

注 7.2 为以完全一般的方式表示系统在时刻 t 的态，从而舍弃演化问题并同时放弃标准的哈密顿表述，人们可以使用拓扑流形 $\mathscr{F}_t$ 而非光滑流形。（时刻 t 的）态可以用博雷尔 σ-代数上的概率测度来表示。$\mathscr{F}_t$ 上拓扑的存在，内在地与其点的“邻域”的存在相联系，后者源于可能无限小却不可忽略的实验误差。更确切地说，尽管存在测量误差，仍能区分 $\mathscr{F}_t$ 中点的这一可能性，在数学上表述为要求 $\mathscr{F}_t$ 上具有豪斯多夫拓扑（正如光滑流形上的情形）。 ■

7.2.2 命题作为集合，态作为其上的测度

若我们假定系统的哈密顿描述保留了全部物理性质，那么就必定能够以某种方式，在时刻 t 的相空间 $\mathscr{F}_t$ 中描述关于系统的、在时刻 t 为真、为假或以某一概率为真的一切陈述。此外，应当能够从系统的态 ν_t 恢复这些命题的真值，即它们为真的概率。以下是做到这一点的一种自然方式。

首先注意，每个命题 P 都确定 $\mathscr{F}_t$ 中的一个子集，该子集包含那些使 P（在时刻 t）为真的点（被设想为锐态）。我们用同一符号 $P \subset \mathscr{F}_t$ 表示这个集合。其次，设我们处理的是锐态，于是 ν_t 是狄拉克测度。那么命题 P 在时刻 t 为真，当且仅当刻画系统在时刻 t 状态的 $r(t)$ 点属于集合 P。现在，相对于态 $\nu_t = \delta_{r(t)}$，给时刻 t 的假命题赋予约定值 0，给 t 的真命题赋予 1。关键的观察是：当态为 ν_t 时，P 的真值就是 $\nu_t(P)$，此时后者被视为集合 $P \subset \mathscr{F}_t$ *关于（狄拉克）测度 ν_t 的测度*。

这一事实澄清了把狄拉克测度 ν_t 视为系统在时刻 t 的态的具体含义。此外，当态是概率态时，可采用同样的解释：$\nu_t(P)$ *表示命题 $P \subset \mathscr{F}_t$ 在时刻 t 为真的概率，这里态 ν_t 是概率态*。

注 7.3 **(1)** 我们所说的一切都有意义，只要集合 P 属于定义测度 ν_t 的那个 σ-代数。这就是博雷尔 σ-代数，因而相当大。

---

[3] $\mathscr{F}_t$ 是光滑流形，因而（由于局部同胚于 $\mathbb{R}^n$）是局部紧豪斯多夫空间。由于 μ_t 定义在 $\mathscr{B}(\mathscr{F}_t)$ 上且 ρ_t 连续，ν_t 在 $\mathscr{B}(\mathscr{F}_t)$ 上有良好定义。

(2) 同一命题可以以不同却等价的方式表述。当我们把命题与 $\mathscr{F}_t$ 中的集合等同起来时，我们明确假定：*若两个命题确定 $\mathscr{F}_t$ 中的同一子集，则它们必须被视为同一命题。* ■

7.2.3 逻辑联结词的集合论解释

给定两个命题 P、Q，我们可以用*逻辑联结词*把它们复合，得到其他命题。特别地，可以用称为*析取*（“包含或”）与*合取*（“与”）的二元联结词构成命题 $P\mathscr{O}Q$ 与 $P\mathscr{E}Q$。对一个命题作否定运算产生其*否定* $\dashv P$。

我们可以用 $\mathscr{F}_t$ 上博雷尔 σ-代数中的集合来解释这些命题：

(i) $P\mathscr{O}Q$ 对应于 $P\cup Q$；

(ii) $P\mathscr{E}Q$ 对应于 $P\cap Q$；

(iii) $\dashv P$ 对应于 $\mathscr{F}_t\setminus P$。

在 $\mathscr{F}_t$ 的子集上有一个由包含关系给出的*偏序关系*：$P\le Q$ 当且仅当 $P\subset Q$。

*在命题的层次上，$P\subset Q$ 最自然的解释是说 P 蕴涵 Q，即 $P\Rightarrow Q$。*等价地：每当系统处于满足 P 的锐态，该态也满足 Q。对非锐态，Q 为真的概率不小于 P 为真的概率。

注 7.4 **(1)** 复合命题的真概率可以借助测度 ν_t 由初始命题算出，因为 σ-代数对相应于 $\mathscr{O}$、$\mathscr{E}$、$\dashv$ 的集合论运算封闭。

(2) 容易看出，若 ν_t 是狄拉克测度，则赋予每个表达式 (i)、(ii)、(iii) 的真概率（此时或为 0 或为 1）与所用联结词真值表上的值一致。例如，$P\mathscr{O}Q$ 为真（$\nu_t(P\cup Q)=1$）当且仅当其成分命题中至少有一个为真（$\nu_t(P)=1$ 或 $\nu_t(Q)=1$）；事实上，狄拉克测度 $\delta_x=\nu_t$ 所集中的点 x 属于 $P\cup Q$，当且仅当 x 属于 P 或 Q。 ■

7.2.4 “无穷”命题与物理量

命题演算通常不顾及由无穷多个命题与联结词构成的命题，如 $P_1\mathscr{O}P_2\mathscr{O}\ldots$ 然而，用点和 σ-代数上的运算来解释命题与联结词，却使得“处理”无穷长的命题成为可能。

我们可以（至少）把其中一部分命题与系统上可测的*物理量*联系起来。一般说来，我们可以把定义在哈密顿系统上的*物理量*看作定义在相时空上、取实值且具有某种程度正则性的一族函数：$f:\mathscr{H}_{n+1}\to\mathbb{R}$。对*正则性*的一个相当宽泛的选择，是取那些在每条纤维 $\mathscr{F}_t$ 上的限制均为*博雷尔可测映射*的映射类。不那么激进的选择是连续映射、C^1 映射，乃至 C^∞ 映射。从物理学的观点看，要求物理量由至少连续的函数来描述似乎很自然，因为在确定 $\mathscr{F}_t$ 中代表时刻 t 状态的点时，测量总是受实验误差影响：如果这些映射不连续，微

小的误差就会使量的取值发生巨大变化。然而我们也必须记住，可能存在取值范围离散的量，对它们而言上述问题没有意义（用精度足够——有限——的仪器可以区分离散值）。由于我们感兴趣的是向量子情形的过渡，而不是分析经典情形，我们将不深入讨论这类问题。我们将只限于在这样的时刻 t 上工作：所关心的量将是可测函数 $f:\mathscr{F}_t\to\mathbb{R}$。若 $f:\mathscr{F}_t\to\mathbb{R}$ 是可在系统上（在时刻 t）测量的一个量，那么用它我们就可以构造如下形式的陈述：

$$P_E^{(f)}=$$

“该量 f 在系统状态上所取的值属于博雷尔子集 $E\subset\mathbb{R}$”，而考虑博雷尔集 E、不只是例如开区间或单点集，则使我们能以同样的方式处理取值连续与取值离散的量，并且还能顾及这样一个事实：由于仪器的有限精度，仪器所作的测量是一个集合，而不只是一个点。事实上 $\mathscr{B}(\mathbb{R})$ 包含闭集、有限集、可数集等等。用集合论的语言，$P_E^{(f)}$ 与博雷尔集

$$P_E^{(f)}=f^{-1}(E)\subset\mathscr{F}_t\,,$$

相联系，我们仍用同一记号来表示它。（如上所述，按此约定，一旦已知状态 ν_t，$P_E^{(f)}$ 在时刻 t 对系统为真的概率就是 $\nu_t(P_E^{(f)})$。）

“该量 f 在系统状态上所取的值属于博雷尔子集 $E\subset\mathbb{R}$”，

考虑区间 $[a,\,b)$，$b\le+\infty$。把它分解为无穷多个互不相交的子区间之并：$[a,b)=\cup_{i=1}^{\infty}[a_i,a_{i+1})$，其中 $a_1:=a$，$a_i<a_{i+1}$，且当 $i\to\infty$ 时 $a_i\to b$。于是命题

$$P_{[a,b)}^{(f)}=$$

“量 f 在系统状态上的取值落在博雷尔集 $[a,\,b)$ 中”显然可以写成如下形式的陈述的无穷析取

$$P_{[a,b)}^{(f)}=\mathscr{O}_{i=1}^{+\infty}P_{[a_i,a_{i+1})}^{(f)}$$

：

$$P_{[a_i,a_{i+1})}^{(f)}=$$

“量 f 在系统状态上的取值落在博雷尔集 $[a_i,a_{i+1})$ 中”。这相当于把集合 $P_{[a,b)}^{(f)}$ 写成互不相交的并：

$$P_{[a,b)}^{(f)}=\cup_{i=1}^{+\infty}P_{[a_i,a_{i+1})}^{(f)}\,.$$

因此，假定存在由无穷多个联结词与命题构造出的陈述，在物理上是有意义的。

“量 f 在系统状态上的取值落在博雷尔集 $[a,\,b)$ 中”

“量 f 在系统状态上的取值落在博雷尔集 $[a_i, a_{i+1})$ 中”。

由于对 $\mathscr{O}$ 取否定得到 $\mathscr{E}$，倘若我们假定容许命题的集合在 $\dashv$ 下封闭，那么我们也必须承认涉及无穷多个 $\mathscr{E}$ 的命题在物理上有意义。

把命题表示为 σ-代数中的集合、从而用相应的测度计算它们在一个状态上为真的概率，这种可能性提示我们应当容许带有可数多个联结词 $\mathscr{O}$ 或 $\mathscr{E}$ 的命题，因为相应的集合仍然属于该 σ-代数，而它对可数并与可数交封闭。

为了得到一个与由原子公式以及 $\mathscr{O}$、$\mathscr{E}$、$\dashv$ 生成的 σ-代数“同构”的结构，我们需要再添加两个命题，让它们扮演集合 $\varnothing$ 与 $\mathscr{F}_t$ 的角色。这两个命题就是矛盾（无论处于什么状态，其真概率为 0），记作 $\mathbf{0}$，以及重言式 $\mathbf{1}$（无论处于什么状态，其真概率都等于 1）。

一旦命题与集合被等同起来，σ-代数结构就使我们能够断言：基本命题的集合 P（相对于所考察的物理系统），配以逻辑联结词 $\mathscr{O}$、$\mathscr{E}$、$\dashv$，与一个 σ-代数“同构”。命题 P（对确定态 *sharp state* 而言）的真值，或（对概率态 *probabilistic state* 而言）其真概率，在时刻 t 的给定状态上等于 $\nu_t(P)$，其中 $P \subset \mathscr{F}_t$ 现在是与该命题对应的集合。

注 7.5 （1）我们可以问：系统上所有命题构成的 σ-代数是否对应于 $\mathscr{F}_t$ 的完整博雷尔 σ-代数，还是比它更小。如果我们假定 $\mathscr{F}_t$ 上每个有界可测实值映射都是物理量，那么答案显然是肯定的，因为这些映射之中就包含 $\mathscr{F}_t$ 的可测子集的特征函数。

（2）如前所述，一旦固定一个参考系 $\mathscr{I}$（在没有约束的情形下，如眼下这些情形），系统的相时空 $\mathscr{H}_{n+1}$ 就局部微分同胚于笛卡尔积 $\mathbb{R} \times \mathscr{F}$，其中 $\mathscr{F}$ 是时刻 0 的相空间，$\mathbb{R}$ 是时间轴（取定原点）。于是我们可以把任一给定时刻 t 的命题视为 $\mathscr{F}$ 的博雷尔子集，把时刻 t 的任一状态视为 $\mathscr{F}$ 上的概率测度。此后，特别是在推广到量子情形时，我们将利用这种由选取参考系而来的形式体系的简化。 ■

7.2.5 格论基础

在物理系统中我们可以把命题与集合等同起来，并把状态看作集合上的测度。为了过渡到量子系统——那里没有相空间的概念——提出下面这个问题是重要的：是否存在并非集合的 σ-代数、却在某种意义上与之同构的数学结构？答案是肯定的，它来自格的理论。

下文我们将用到关于偏序集的一些基本概念。我们假定读者已经了解它们；若不熟悉，可在 A.1 节中找到。

定义 7.6 偏序集 $(\mathsf{X}, \geq)$ 当对任意 $a, b \in \mathsf{X}$ 满足下述条件时称为一个**格**（lattice）：

(a) $\sup\{a,b\}$ 存在，记作 $a\vee b$（有时称为 a、b 的“并”）；
(b) $\inf\{a,b\}$ 存在，记作 $a\wedge b$（有时称为 a、b 的“交”）。
（并不要求该偏序集是全序的。）

注 7.7 （1）若 $(\mathsf{X},\geq)$ 是偏序的，则照例 $a\leq b$ 表示 $b\geq a$，对任意 $a,b\in\mathsf{X}$ 成立。下列等价关系是容易验证的：$a\wedge b=a\ \Leftrightarrow\ a\vee b=b\ \Leftrightarrow\ a\leq b$。
（2）在任意格 X 上，由 inf、sup 的定义，对任意 $a,b,c\in\mathsf{X}$ 我们有下列性质：
结合律：$(a\wedge b)\wedge c=a\wedge(b\wedge c)$ 且 $(a\vee b)\vee c=a\vee(b\vee c)$；
交换律：$a\vee b=b\vee a$ 且 $a\wedge b=b\wedge a$。
吸收律：$a\vee(a\wedge b)=a$ 且 $a\wedge(a\vee b)=a$。
幂等律：$a\vee a=a$ 且 $a\wedge a=a$。
由结合律，我们可以无歧义地写出 $a\vee b\vee c\vee d$ 与 $a\wedge b\wedge c\wedge d$。
（3）上述性质刻画了格：一个集合 X 若配有满足（2）中诸性质的二元运算 $\wedge:\mathsf{X}\times\mathsf{X}\to\mathsf{X}$、$\vee:\mathsf{X}\times\mathsf{X}\to\mathsf{X}$，则它按关系 $a\geq b\ \Leftrightarrow\ b=b\wedge a$ 成为偏序集。此时 $\sup\{a,b\}=a\vee b$ 且 $\inf\{a,b\}=a\wedge b$。 ■
存在各种不同类型的格，下面的定义描述了其中一些。

定义 7.8 （格）称格 $(\mathsf{X},\geq)$ 为：
(a) **分配的**，如果 $\vee$ 与 $\wedge$ 相互分配：对任意 $a,b,c\in\mathsf{X}$，

$$a\vee(b\wedge c)=(a\vee b)\wedge(a\vee c)\,,\quad a\wedge(b\vee c)=(a\wedge b)\vee(a\wedge c)\,;\tag{7.5}$$

(b) **有界的**，如果它有最小元 $\mathbf{0}$ 与最大元 $\mathbf{1}$（有时分别称为“底”与“顶”）；
(c) **正交补的**（orthocomplemented），如果它有界，并且存在映射 $\mathsf{X}\ni a\mapsto\neg a$，其中 $\neg a$ 是 a 的**正交补**，使得：
（i）$a\vee\neg a=\mathbf{1}$，对任意 $a\in\mathsf{X}$，
（ii）$a\wedge\neg a=\mathbf{0}$，对任意 $a\in\mathsf{X}$，
（iii）$\neg(\neg a)=a$，对任意 $a\in\mathsf{X}$，
（iv）$a\geq b$ 蕴含 $\neg b\geq\neg a$，对任意 $a,b\in\mathsf{X}$；
称两个元素 a、b 是
正交的，记作 $a\perp b$，如果 $\neg a\geq b$（或等价地 $\neg b\geq a$）；
交换的，如果 $a=c_1\vee c_3$ 且 $b=c_2\vee c_3$，其中当 $i\neq j$ 时 $c_i\perp c_j$；
格的**中心**（centre）是与格中每个元素都交换的元素之集合，若格的中心为 $\{\mathbf{0},\mathbf{1}\}$，则称该格是**不可约的**；
(d) **模的**（modular），如果 $q\geq p$ 蕴含 $(p\vee r)\wedge q=p\vee(r\wedge q)$，$\forall p,q,r\in\mathsf{X}$；
(e) **正交模的**（orthomodular），如果它是正交补的，且 $q\geq p$ 蕴含 $q=p\vee((\neg p)\wedge q)$，$\forall p,q\in\mathsf{X}$；
(f) **σ-完备的**，如果每个可数集 $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}\subset\mathsf{X}$ 都有上确界（记作 $\vee_{n\in\mathbb{N}}a_n$）与下确界（记作 $\wedge_{n\in\mathbb{N}}a_n$）。

(f)' 完备的，如果每个集合 $A \subset \mathsf{X}$ 都同时有上确界与下确界；
(g) 布尔代数，如果它具有性质（a）、（b）、（c）（从而也具有（d）与（e））；
(g)' 布尔 σ -代数，如果它是满足（f）的布尔代数。

（**分配的、有界的、正交补的、σ -完备的、完备的**）**子格**是 X 的一个子集，它对于 $\geq$ 与 $\neg$ 的限制具有格结构（分别为分配的、有界的、正交补的、σ-完备的、完备的）。

注 7.9 **（1）**不难证明，正交补子格的任意交仍是正交补子格（具有与 X 相同的最小元、最大元与正交补）。
（2）若 X 是正交补格，且 $p, q \in \mathsf{X}$ 属于 X 的某个布尔子代数，则 p 与 q 交换（见下面的注（6））。逆命题也成立 [BeCa81]。

命题 7.10 设 X 是正交补格。则 $p, q \in \mathsf{X}$ 交换，当且仅当由 $\{p, q\}$ 生成的正交补子格（即所有包含 $\{p, q\}$ 的有界正交补子格之交）是布尔的。

证明 见练习 7.7。 □
（3）在一般的正交补格中：

$$\text{if } a \perp b \text{ then } a \wedge b = \mathbf{0}.$$

（4）容易看出，正交补格 X 满足**德摩根律**：对任意 $a, b \in \mathsf{X}$，

$$\neg(a \vee b) = \neg a \wedge \neg b\,, \quad \neg(a \wedge b) = \neg a \vee \neg b\,. \tag{7.6}$$

这些关系可以推广。下列命题的证明是直接的，只需用到 inf 与 sup 的定义（§A.1）。

命题 7.11 设 X 是正交补格。则对任意子集 $A \subset \mathsf{X}$
（a）若 A 是有限的，则

$$\neg \sup_{a \in A} a = \inf_{a \in A} \neg a\,, \quad \neg \inf_{a \in A} a = \sup_{a \in A} \neg a\,; \tag{7.7}$$

（b）若 A 是无限的，则 $\sup_{a \in A} a$ 存在 $\Leftrightarrow \inf_{a \in A} \neg a$ 存在；类似地，$\inf_{a \in A} a$ 存在 $\Leftrightarrow \sup_{a \in A} \neg a$ 存在。两种情形下，（7.7）中的相应关系都成立。
（c）若 X 完备（σ-完备），则（7.7）对每个（可数）子集 $A \subset \mathsf{X}$ 成立。
（5）我们有下列蕴含关系：

$$\textbf{distributivity} \Rightarrow \textbf{modularity} \Rightarrow \textbf{orthomodularity}$$

因此，正交模条件（正如我们马上就会看到的，它是量子格唯一满足的条件）是分配性与模性的一种较弱形式。

(6) 布尔代数 X 是分配的、模的、正交模的，且每一对 $a,b\in\mathsf{X}$ 都交换：特别地，利用分配律有 $a=(a\wedge\neg b)\vee(a\wedge b)$ 与 $b=(b\wedge\neg a)\vee(a\wedge b)$。 ■

我们把下面这个初等命题留作读者的练习。

命题 7.12 正交模格 $\mathscr{L}$ 的中心是 $\mathscr{L}$ 的一个布尔子代数。

定义 7.13 若 X、Y 是格（lattice），则映射 $h:\mathsf{X}\to\mathsf{Y}$ 称为**（格）同态**（homomorphism），当

$$h(a\vee_{\mathsf{X}}b)=h(a)\vee_{\mathsf{Y}}h(b)\,,\ \ h(a\wedge_{\mathsf{X}}b)=h(a)\wedge_{\mathsf{Y}}h(b)\,,\ \ a,b\in\mathsf{X}$$

（记号自明。）我们还进一步要求同态 h 满足：

若 X,Y 有界

$$h(\mathbf{0}_{\mathsf{X}})=\mathbf{0}_{\mathsf{Y}}\,,\quad h(\mathbf{1}_{\mathsf{X}})=\mathbf{1}_{\mathsf{Y}}\,;$$

若 X,Y 有正交补

$$h(\neg_{\mathsf{X}}a)=\neg_{\mathsf{Y}}h(x)\,;$$

若 X, Y 是 σ-完备的

$$h(\vee_{n\in\mathbb{N}}a_n)=\vee_{n\in\mathbb{N}}h(a_n)\quad and\quad h(\wedge_{n\in\mathbb{N}}a_n)=\wedge_{n\in\mathbb{N}}h(a_n)\quad if\,\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}\subset\mathsf{X};$$

又若 X, Y 是完备的

$$h(\sup A)=\sup h(A)\quad and\quad h(\inf A)=\inf h(A)\quad if\,A\subset X\,.$$

在每种情形下（有界格、有正交补的格、(σ-) 完备格、布尔 (σ-) 代数），若 h 是双射，则称之为相应结构的**同构**；特别地，若 $\mathsf{X}=\mathsf{Y}$，则称之为**自同构**。

注 7.14 **(1)** 由于 $b\geq a\ \Leftrightarrow\ b\wedge a=a$，以下事实成立。若 $h:\mathsf{X}\to\mathsf{Y}$ 是同态，则对任意 $a,b\in\mathsf{X}$，$a\geq_{\mathsf{X}}b$ 蕴含 $h(a)\geq_{\mathsf{Y}}h(b)$，记号自明。
(2) 直接可见，同构 $h:\mathsf{X}\to\mathsf{Y}$（格的同构或布尔 ($\sigma$-) 代数的同构）的逆 $h^{-1}:\mathsf{Y}\to\mathsf{X}$ 仍是同构。

关于格的同构：

命题 7.15 设 $h:\mathsf{X}\to\mathsf{Y}$ 是正交补格同构。若 X 与 Y 都是 (σ-) 完备的，则 h 是 (σ-) 完备格同构。

证明 见练习 7.4。 □

(3) 给定一个抽象布尔 σ-代数 X，是否存在与 X 同构的具体集合 σ-代数？答案包含在一个称为 **Loomis-Sikorski 定理** [Sik48] 的一般结果之中。该定理保证：每个布尔 σ-代数都同构于商布尔 σ-代数 $\Sigma/\mathscr{N}$，其中 Σ 是某可测空间上的具体集合 σ-代数，而 $\mathscr{N}\subset\Sigma$ 对可数并封闭；此外，$\varnothing\in\mathscr{N}$，且对任意 $A\in\Sigma$，

若 $A \subset N \in \mathscr{N}$，则 $A \in \mathscr{N}$。等价关系为 $A \sim B \Leftrightarrow A \cup B \setminus (A \cap B) \in \mathscr{N}$，对任意 $A, B \in \Sigma$。容易看出，陪集空间 $\Sigma/\mathscr{N}$ 从 Σ 继承布尔 σ-代数结构，相应的（良定义的）偏序为：若 $A \supset B$，$A, B \in \Sigma$，则 $[A] \geq [B]$。

这是一般情形下最强的结果。例如，考虑 [0, 1] 中博雷尔集的 σ-代数 $\mathscr{B}([0,1])$。取商 $\mathscr{B}^*([0,1]) := \mathscr{B}([0,1])/\mathscr{N}$，其中 $\mathscr{N}$ 由 [0, 1] 中的（勒贝格）零测子集构成。可以证明，$\mathscr{B}^*([0,1])$ 不同构于任何可测空间上的任何子集 σ-代数。

但若只限于布尔代数，则著名的**斯通表示定理**（Stone representation theorem）[Sto36] 断言：抽象布尔代数总同构于某个具体的集合代数，无需取商。
■

记号 7.16 当 $\{a_j\}_J$ 是格 X 中元素的一族，且 J 可为任意基数时，此后我们也将使用自然记号

$$\vee_{j\in J} a_j := \sup_{j\in J} a_j\,, \quad \wedge_{j\in J} a_j := \inf_{j\in J} a_j \tag{7.8}$$

■

7.2.6 经典系统基本命题的布尔格

我们可以回到集合的 σ-代数；有了上面给出的定义，以下断言都是平凡的，故其证明留作练习。

命题 7.17 X 上的每个 σ-代数都是布尔 σ-代数，其中：
(i) 偏序是包含关系（从而 $\vee$ 对应 $\cup$，$\wedge$ 对应 $\cap$），
(ii) 布尔代数中的最大元与最小元分别是 X 与 $\varnothing$，
(iii) 正交补对应于关于 X 的集合论补。

命题 7.18 设 Σ, Σ' 分别是 X 与 X' 上的 σ-代数，$f : \mathsf{X} \to \mathsf{X}'$ 是可测函数。
(a) 集合 $P_E^{(f)} := f^{-1}(E)$，$E \in \Sigma'$，定义了命题 7.17 的布尔 σ-代数的布尔 σ-子代数。
(b) 映射 $\Sigma' \ni E \mapsto P_E^{(f)}$ 是布尔 σ-代数同态。
对于关于某个物理系统的命题集，同样的断言成立。

命题 7.19 关于经典物理系统的命题构成一个分配的、有界的、有正交补的且 σ-完备的格，即布尔 σ-代数，其中：
(i) 序关系是逻辑蕴含，合取是交，析取是并；
(ii) 最大元与最小元分别是重言式 **1** 与矛盾式 **0**；
(iii) 正交补对应于否定。
若可测函数 $f : \mathscr{F} \to \mathbb{R}$ 表示一个物理量，则：

(a) 当 E 在 $\mathbb{R}$ 的博雷尔 σ-代数中变化时，命题

$$P_E^{(f)} =$$

“量 f 在系统状态上取的值属于博雷尔集 $E \subset \mathbb{R}$”，构成一个布尔 σ-代数；

“量 f 在系统状态上取的值属于博雷尔集 $E \subset \mathbb{R}$”，

(b) 把博雷尔集 $E \subset \mathbb{R}$ 映为命题 $P_E^{(f)}$ 的映射是布尔 σ-代数同态。

7.3 量子系统：基本命题

现在我们可以转向量子系统。我们先考察基本命题的结构，稍后再讨论量子态的概念。

7.3.1 希尔伯特空间中的量子格及相关结构

为了尽量贴近经典情形的进路，我们首先致力于为关于量子系统的那一类基本命题寻找一个数学模型。随后我们将借助适当的仪器做实验，在时刻 t 对其赋值，实验结果仅为 0（= 命题为假）或 1（= 命题为真）。在此阶段我们仍不知道如何描述该系统，但我们确实知道：可测量的量子量必须满足 **QM1** 与 **QM2**。

目前让我们专注于 **QM2**。既然存在不相容的量，就必然存在不相容的命题。若 A 与 B 不相容，则

$$P_J^{(A)} =$$

“量 A 在系统状态上取的值属于博雷尔集 $J \subset \mathbb{R}$”，

$$P_K^{(B)} =$$

“量 B 在系统状态上取的值属于博雷尔集 $K \subset \mathbb{R}$”，一般而言是不相容的命题。当我们在无穷短的时间间隔内测量它们时（使得系统的状态不对时间演化负责），它们的真值会相互干涉。我们也知道，不存在能够同时赋值两个不相容量的仪器。因此，在此语境下，说上述与不相容量相关联的命题能在系统上同时取某个给定真值，是物理上无意义的。在这个意义上，命题 $P_J^{(A)}$ 与 $P_K^{(B)}$ 称为**不相容的**。

“量 A 在系统状态上取的值属于博雷尔集 $J \subset \mathbb{R}$”，

“量 B 在系统状态上取的值属于博雷尔集 $K \subset \mathbb{R}$”，

重要注记。我们所考虑的命题必须理解为关于物理系统的陈述，我们依据相应的实验测量过程赋予其真值 0 或 1。由此看来，两个命题的不相容性并不妨碍它们同为假，例如它们的合取就总是假。其含义要深刻得多："不相容"指的是这样一个事实：同时赋予它们任何真值都是（物理上）无意义的。在此情形下，我们也不应试图去理解像 $P_J^{(A)} \mathscr{O} P_K^{(B)}$ 或 $P_J^{(A)} \mathscr{E} P_K^{(B)}$ 这样的命题，因为没有任何实验能判定这类命题的真值。

根据这一注记，我们不能把集合的 σ-代数取作要在量子系统上检验的基本命题集的模型，其中 $\cap$ 与 $\cup$ 分别被解释为 $\mathscr{E}$ 与 $\mathscr{O}$。若真这样做，我们就得对模型施加限制，例如禁止由不相容命题构成的符号组合。冯·诺依曼（von Neumann）的另一条想法取得了成功：用复希尔伯特空间的正交投影（orthogonal projector）来建模基本命题。我们将会看到，投影的集合是一个格。尽管其结构不是布尔 σ-代数，它仍能让我们区分相容与不相容的命题，并把 $\mathscr{E}$ 与 $\mathscr{O}$ 解释为标准 $\wedge$ 与 $\vee$——只要前者用于相容的命题。

7.3.2 希尔伯特空间上投影的非布尔（非分配）格

希尔伯特空间上正交投影的集合具有与布尔格十分相近的性质。然而也存在重要差异，正是这些差异使我们能对量子系统的不相容命题建模。首先我们处理交换投影的一些技术性特征。

命题 7.20 设 $(\mathsf{H}, (\,|\,))$ 是希尔伯特空间，$\mathscr{L}(\mathsf{H})$ 是 H 上正交投影的集合。

对任意 $P, Q \in \mathscr{L}(\mathsf{H})$，以下性质成立。

(a) 以下事实等价：

(i) $P \leq Q$；

(ii) $P(\mathsf{H})$ 是 $Q(\mathsf{H})$ 的子空间；

(iii) $PQ = P$

(iv) $QP = P$。

(b) 以下事实等价：

(i) $PQ = 0$；

(ii) $QP = 0$；

(iii) $P(\mathsf{H})$ 与 $Q(\mathsf{H})$ 正交；

(iv) $Q \leq I - P$；

(v) $P \leq I - Q$。

若 (i)-(v) 成立，则 $P + Q$ 是正交投影，且投影到 $P(\mathsf{H}) \oplus Q(\mathsf{H})$ 上。

(c) 若 $PQ = QP$，则 PQ 是正交投影，且投影到 $P(\mathsf{H}) \cap Q(\mathsf{H})$ 上。

(d) 若 $PQ = QP$，则 $P + Q - PQ$ 是正交投影，且投影到闭空间 $\overline{< P(\mathsf{H}), Q(\mathsf{H}) >}$ 上。

(e) $PQ = QP$ 当且仅当存在 $R_1, R_2, R_3 \in \mathscr{L}(\mathsf{H})$ 使得：

$$P = R_1 + R_3\,, \quad Q = R_1 + R_2 \quad \textit{with } R_i(\mathsf{H}) \perp R_j(\mathsf{H}) \textit{ for } i \neq j\,.$$

证明 (a) 首先注意，若 P 是到 M 上的投影，则 $Pu = 0 \Leftrightarrow u \in \mathsf{M}^\perp$，这由正交分解 $\mathsf{H} = \mathsf{M} \oplus \mathsf{M}^\perp$（定理 3.13(d)）以及 u 在 M 上的分量恰为 Pu 可得。

(i) $\Rightarrow$ (ii)。若 $P \leq Q$，则 $(u|Qu) \geq (u|Pu)$。由于投影是幂等的且自伴，后者等价于 $(Qu|Qu) \geq (Pu|Pu)$，即 $||Qu|| \geq ||Pu||$。特别地，$Qu = 0$ 蕴含 $Pu = 0$，故 $Q(\mathsf{H})^\perp \subset P(\mathsf{H})^\perp$。利用定理 3.13(e) 并注意到 $Q(\mathsf{H})$ 与 $P(\mathsf{H})$ 是闭的，我们得到 $P(\mathsf{H}) \subset Q(\mathsf{H})$。

(ii) $\Rightarrow$ (iii)。若 S 是 $P(\mathsf{H})$ 的一组基，则可将它扩充为 $Q(\mathsf{H})$ 的一组基：只需把正交集 S' 添加到 S 上。由命题 3.64(d)，$P = s\text{-}\sum_{u\in S} u(u|\,)$ 与 $Q = s\text{-}\sum_{u\in S\cup S'} u(u|\,)$。由于 S 与 S' 是正交且正交归一的系统，又因内积是连续的，断言得证。

(iii) $\Leftrightarrow$ (iv)。这些陈述通过取伴随而彼此蕴含。

(iii) + (iv) $\Rightarrow$ (i)。若 $u \in \mathsf{H}$，则 $(u|Qu) = ((P + P^\perp)u|Q(P + P^\perp)u)$，其中 $P^\perp = I - P$。注意由 (iii) 与 (iv)，P 与 $P^\perp$ 均与 Q 交换，而且 $PP^\perp = P^\perp P = 0$。将 $(u|Qu) = (u|(P + P^\perp)Q(P + P^\perp)u)$ 的右端展开，并略去由上述考虑为零的项，得到

$$(u|Qu) = (u|PQPu) + (u|P^\perp QP^\perp u)\,.$$

另一方面，由 (iii) 与 (iv)：$(u|PQPu) = (u|PPu) = (u|Pu)$。因此

$$(u|Qu) = (u|Pu) + (u|P^\perp QP^\perp u)\,,$$

所以 $(u|Qu) \geq (u|Pu)$。

(b) 假设 $PQ = 0$ 并取伴随，即得 $QP = 0$，因此 $P(\mathsf{H})$ 与 $Q(\mathsf{H})$ 正交，因为 $PQ = QP = 0$。若 $P(\mathsf{H})$ 与 $Q(\mathsf{H})$ 正交，我们在两者上各固定一组基，分别记为 N 与 N'。按命题 3.64(d) 所述写出 P 与 Q：$P = \sum_{u\in N}(u|\,)u$，$Q = \sum_{u\in N'}(u|\,)u$，立即得到 $PQ = QP = 0$。最后，由 (a) 部分，$Q \leq I - P$（$P \leq I - Q$）当且仅当 Q（相应地 P）投影到与 $P(\mathsf{H})$（相应地 $Q(\mathsf{H})$）正交的空间中的某个子空间上，即 $P(\mathsf{H}) \perp Q(\mathsf{H})$。利用 P、Q 的上述表达式，注意到 $N \cup N'$ 是 $P(\mathsf{H}) \oplus Q(\mathsf{H})$ 的一组基，并再次使用命题 3.64(d)，即得 $P + Q$ 是到 $P(\mathsf{H}) \oplus Q(\mathsf{H})$ 上的正交投影。

(c) 若 $PQ = QP$，且 P、Q 为正交投影，则 PQ 是正交投影（自伴且幂等），这一点是直接的。若 $u \in \mathsf{H}$，则 $PQu \in P(\mathsf{H})$，但又有 $PQu = QPu \in Q(\mathsf{H})$，故 $PQu \in P(\mathsf{H}) \cap Q(\mathsf{H})$。我们已经证明 $PQ(\mathsf{H}) \subset P(\mathsf{H}) \cap Q(\mathsf{H})$，因此为完成论证，只需再证 $P(\mathsf{H}) \cap Q(\mathsf{H}) \subset PQ(\mathsf{H})$。若 $u \in P(\mathsf{H}) \cap Q(\mathsf{H})$，则 $Pu = u$，$Qu = u$，于是亦有 $Pu = PQu = u$，即 $u \in PQ(\mathsf{H})$。这意味着 $P(\mathsf{H}) \cap Q(\mathsf{H}) \subset PQ(\mathsf{H})$。

(d) $R := P + Q - PQ$ 是正交投影（orthogonal projector），这一点是直接的。考虑空间 $\overline{< P(\mathsf{H}), Q(\mathsf{H}) >}$。我们可以如下构造一组基。从闭子空间 $P(\mathsf{H}) \cap Q(\mathsf{H})$ 的一组基 N 出发。然后添加一组基 N' 以覆盖其余部分，即闭正交补 $P(\mathsf{H}) \cap (P(\mathsf{H}) \cap Q(\mathsf{H}))^{\perp}$。按同样的准则构造第三组基 N''，它对应 $Q(\mathsf{H}) \cap (P(\mathsf{H}) \cap Q(\mathsf{H}))^{\perp}$。如此得到的三组基两两正交，合起来给出 $\overline{< P(\mathsf{H}), Q(\mathsf{H}) >}$ 的一组基。所有这些表明

$$\overline{< P(\mathsf{H}), Q(\mathsf{H}) >} =$$

$$(P(\mathsf{H}) \cap Q(\mathsf{H})) \oplus (P(\mathsf{H}) \cap (P(\mathsf{H}) \cap Q(\mathsf{H}))^{\perp}) \oplus (Q(\mathsf{H}) \cap (P(\mathsf{H}) \cap Q(\mathsf{H}))^{\perp})$$

是一个正交和。按照我们的假设，第一个直和项上的投影由 (c) 知为 PQ。因此 $(P(\mathsf{H}) \cap Q(\mathsf{H}))^{\perp}$ 上的投影是 $I - PQ$。再次由 (c)，第二个直和项上的正交投影是 $P(I - PQ) = P - PQ$，类似地第三个投影是

$$Q(I - PQ) = Q - PQ\,.$$

由 (b) 部分，整个和 $\overline{< P(\mathsf{H}), Q(\mathsf{H}) >}$ 上的投影是

$$PQ + (P - PQ) + (Q - PQ) = P + Q - PQ\,.$$

陈述 (e) 是命题 3.66 的另一种表述。 □

基于已证明的结论，考虑交换的正交投影 $P, Q \in \mathscr{L}(\mathsf{H})$，并设它们与关于物理系统的陈述（即命题，用相同字母表示）相联系。在对应

$$\begin{aligned} P \mathscr{E} Q &\longleftrightarrow\ PQ\,, \\ P \mathscr{O} Q &\longleftrightarrow\ P + Q - PQ\,, \\ \dashv P &\longleftrightarrow\ I - P\,, \end{aligned}$$

之下，右端都是正交投影。此外，后者还满足与命题演算形式上相同的性质。例如 $\dashv (P \mathscr{E} Q) = \dashv P \mathscr{O} \dashv Q$。事实上，

$$\dashv P \mathscr{O} \dashv Q \longleftrightarrow (I-P)+(I-Q)-(I-P)(I-Q) = 2I-P-Q-I+PQ+P+Q$$

$$= I - PQ \longleftrightarrow \dashv (P \mathscr{E} Q)\,.$$

用同样的方式可以验证此前写下的每一条关系，只要投影彼此交换。还请注意，若 P、Q 交换且 $P \leq Q$，则 $PQ = QP = P$ 且 $P + Q - PQ = Q$。若按真值来解释后者，上述对应就说明 $P \leq Q$ 对应于 Q 是 P 的逻辑推论。

正交投影与经典系统命题之间的真正差别如下。若投影 P、Q 不交换，则 PQ 与 $P + Q - PQ$ 一般连投影都不是，因此上述对应失效。

为了在公理 **QM2** 之下为量子系统的命题寻找模型，这一切似乎非常有趣。其想法是

量子系统的命题与希尔伯特空间的正交投影构成 1-1 对应。该对应满足：

(i) 命题 P 与 Q 之间的逻辑蕴含 $P \Rightarrow Q$ 对应于相应投影的关系 $P \leq Q$；

(ii) 两个命题相容，当且仅当相应的投影交换。

注 7.21 在进一步展开之前，让我们阐明交换正交投影的本质。人们可能会猜测，P 与 Q 仅在以下情形才交换：(a) 投影空间一个包含于另一个，或 (b) 投影空间相互正交。下面这个显式的例子说明还存在其他可能。考虑 $L^2(\mathbb{R}^2, dx \otimes dy)$，其中 dx、dy 是实轴上的勒贝格测度，并取平面中的集合 $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid a \leq x \leq b\}$ 与 $B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid c \leq y \leq d\}$，其中 $a < b$，$c < d$ 给定。若 $G \subset \mathbb{R}^2$ 是可测集，定义线性算子

$$P_G : L^2(\mathbb{R}^2, dx \otimes dy) \to L^2(\mathbb{R}^2, dx \otimes dy)$$

为 $P_G f = \chi_G \cdot f$，对任意 $f \in L^2(\mathbb{R}^2, dx \otimes dy)$，其中 χ_G 一如既往是 G 的特征函数，而 $\cdot$ 是两个映射的逐点乘积。算子 P_G 是正交投影，而且

$$P_G(L^2(\mathbb{R}^2, dx \otimes dy)) = \{f \in L^2(\mathbb{R}^2, dx \otimes dy) \mid ess\, supp\, f \subset G\}\,.$$

于是立即可证 $P_A P_B = P_B P_A = P_{A \cap B}$，然而：

(a) $P_A(L^2(\mathbb{R}^2, dx \otimes dy))$、$P_B(L^2(\mathbb{R}^2, dx \otimes dy))$ 中没有一个包含于另一个，

(b) 它们也不正交。 ■

若关于量子系统的命题与适当希尔伯特空间上的正交投影之间这一推测性的对应要有意义，那么正交投影与命题的 σ-完全布尔代数之间的结构类比就必须超出两个命题的情形。特别地，我们期望能在某个由两两相容性质所代表的投影集合上确定一个布尔（σ-) 代数的结构。下面的事实断言，全体正交投影构成一个非分配格（lattice），并确立它的一些特性。我们稍后会看到，分配性的缺失可由其较弱的形式——正交模性（orthomodularity）——来弥补。

关于 (c) 部分，我们指出：若 $A \subset \mathscr{L}(\mathsf{H})$ 是一族交换的正交投影，则由佐恩引理，存在极大的交换子集 $\mathscr{L}_0(\mathsf{H}) \subset \mathscr{L}(\mathsf{H})$ 使 $A \subset \mathscr{L}_0(\mathsf{H})$：凡 $\mathscr{L}(\mathsf{H})$ 中与 $\mathscr{L}_0(\mathsf{H})$ 中任一元素交换的投影都属于 $\mathscr{L}_0(\mathsf{H})$。

定理 7.22 设 H 是（复）希尔伯特空间。

(a) 集合 $\mathscr{L}(\mathsf{H})$（即 H 上的正交投影全体）是一个带正交补的完全格（特别地 σ-完全），通常非分配。更确切地说：

(i) $\geq$ 是投影之间的序关系。若 $\{P_i\}_{i \in I}$ 是任意基数的正交投影族：

(a) $\vee_{i \in I} P_i := \sup_{i \in I} P_i$ 是到 $\overline{< \{P_i(\mathsf{H})\}_{i \in I} >}$ 上的投影，

(b) $\wedge_{i \in I} P_i := \inf_{i \in I} P_i$ 是到 $\cap_{i \in I} P_i(\mathsf{H})$ 上的投影；

(ii) $\mathscr{L}(\mathsf{H})$ 中的最大元与最小元分别是：I（恒等算子）与 0（零算子）；
(iii) 投影 P 的正交补对应的是

$$\neg P = I - P \tag{7.9}$$

并且还有

$$\neg\left(\wedge_{\alpha\in A}P_\alpha\right) = \vee_{\alpha\in A}\neg P_\alpha\,,\quad \neg\left(\vee_{\alpha\in A}P_\alpha\right) = \wedge_{\alpha\in A}\neg P_\alpha \tag{7.10}$$

其中 $\{P_\alpha\}_{\alpha\in A}\subset\mathscr{L}(\mathsf{H})$ 为任一族；
(iv) $P,Q\in\mathscr{L}(\mathsf{H})$ 的投影空间正交，当且仅当 P, Q 是 $\mathscr{L}(\mathsf{H})$ 中的正交元；
(v) 投影 $P,Q\in\mathscr{L}(\mathsf{H})$ 交换，当且仅当它们作为格元素交换；
(vi) $\mathscr{L}(\mathsf{H})$ 不是分配格，只要 $dim\ \mathsf{H}\geq 2$。
(b) 在 $\mathscr{L}(\mathsf{H})$ 中以下结论成立：
(i) 若 $P,Q\in\mathscr{L}(\mathsf{H})$ 交换：

$$P\wedge Q = PQ\,, \tag{7.11}$$

$$P\vee Q = P+Q-PQ\,, \tag{7.12}$$

(ii) 若 $\{Q_n\}_{n\in\mathbb{N}}\subset\mathscr{L}(\mathsf{H})$ 由交换元素组成：

$$\vee_{n\in\mathbb{N}}Q_n = \text{s-}\lim_{n\to+\infty}Q_0\vee\cdots\vee Q_n\,, \tag{7.13}$$

$$\wedge_{n\in\mathbb{N}}Q_n = \text{s-}\lim_{n\to+\infty}Q_0\wedge\cdots\wedge Q_n\,, \tag{7.14}$$

与各 Q_n 的标号方式无关。
(c) 若 $\mathscr{L}_0(\mathsf{H})\subset\mathscr{L}(\mathsf{H})$ 是极大的交换正交投影集，则 $\mathscr{L}_0(\mathsf{H})$ 是布尔 σ-子代数。特别地 $0,I\in\mathscr{L}_0(\mathsf{H})$，$\mathscr{L}_0(\mathsf{H})$ 对正交补封闭，$\mathscr{L}_0(\mathsf{H})$ 中可数子集的下确界与上确界在 $\mathscr{L}_0(\mathsf{H})$ 中存在，且与 $\mathscr{L}(\mathsf{H})$ 上的下确界与上确界一致。

证明 (a) 由命题 3.60(f)，$\geq$ 是 $\mathscr{L}_0(\mathsf{H})$ 上的偏序。由命题 7.20(a)：

$$P\leq Q \quad\Leftrightarrow\quad P(\mathsf{H})\subset Q(\mathsf{H})\,. \tag{7.15}$$

正交投影之间的这种偏序与投影空间的偏序一一对应。H 中的闭子空间类构成一个格：我们断言，若 M,N 是闭的，则它们的最小上界是 $\mathsf{M}\vee\mathsf{N}=\overline{<\mathsf{M},\mathsf{N}>}$，最大下界是 $\mathsf{M}\wedge\mathsf{N}=\mathsf{M}\cap\mathsf{N}$。现在，$\overline{<\mathsf{M},\mathsf{N}>}$ 是闭的且包含 M、N；此外，任何闭空间 L，只要它包含 M、N，也必包含 $\overline{<\mathsf{M},\mathsf{N}>}$，故 $\mathsf{M}\vee\mathsf{N}=\overline{<\mathsf{M},\mathsf{N}>}$。由构造，$\mathsf{M}\cap\mathsf{N}$ 在 M 与 N 中是闭的，并且若 L 是另一个这样的空间，则它必包含于 $\mathsf{M}\cap\mathsf{N}$，从而 $\mathsf{M}\wedge\mathsf{N}=\mathsf{M}\cap\mathsf{N}$。转到投影并利用 (7.15)，则对 $P,Q\in\mathscr{L}(\mathsf{H})$，$P\vee Q$

是到 $\overline{< P(\mathsf{H}), Q(\mathsf{H}) >}$ 上的正交投影，而 $P \wedge Q$ 是到 $P(\mathsf{H}) \cap Q(\mathsf{H})$ 上的投影。同样的论证适用于任意基数的正交投影族 $\{P_i\}_{i\in I}$。此时 $\vee_{i\in I} P_i := \sup_{i\in I}\{P_i\}$ 是到 $\overline{< \{P_i(\mathsf{H})\}_{i\in I} >}$ 上的投影，而 $\wedge_{i\in I} P_i := \inf_{i\in I}\{P_i\}$ 是到 $\cap_{i\in I} P_i(\mathsf{H})$ 上的投影，因此正交投影的格与闭子空间的格都是完全的（特别地 σ-完全）。在闭子空间的格中，最小元与最大元显然分别是 $\{0\}$ 与 H。经 (7.15) 转到正交投影，最小元与最大元分别是到 $\{0\}$ 与 H 上的正交投影，即零算子与恒等算子。投影的正交补，$\neg P := I - P$，对应于闭子空间的取补 $\neg P(\mathsf{M}) := P(\mathsf{M})^{\perp}$，这由命题 3.64(b) 得到。恒等式 (7.10) 利用格的完全性立即由命题 7.11 推出。(a) 中的 (iv) 直接由命题 7.20(b) 得出，而 (a) 中的 (v) 由命题 7.20(e) 推出。为证明 (vi)，我们将给出一个分配律的反例。

取一个二维子空间 S，它处于一个（复）希尔伯特空间 H 之中，后者的维数 ≥ 2，并通过固定一组正交归一基把 S 与 $\mathbb{C}^2$ 等同，该基取为 $\{e_1, e_2\}$。现在考虑子空间：$\mathsf{H}_1 :=< e_1 >$、$\mathsf{H}_2 :=< e_2 >$ 与 $\mathsf{H}_3 :=< e_1 + e_2 >$。

由 $\mathsf{H}_1 \wedge (\mathsf{H}_2 \vee \mathsf{H}_3) = \mathsf{H}_1 \wedge \mathsf{S} = \mathsf{H}_1$ 与 $(\mathsf{H}_1 \wedge \mathsf{H}_2) \vee (\mathsf{H}_1 \wedge \mathsf{H}_3) = \{0\} \vee \{0\} = \{0\}$ 可得

$$\mathsf{H}_1 \wedge (\mathsf{H}_2 \vee \mathsf{H}_3) \neq (\mathsf{H}_1 \wedge \mathsf{H}_2) \vee (\mathsf{H}_1 \wedge \mathsf{H}_3)\,.$$

我们一并证明 (b) 与 (c)。若投影 P 与 Q 交换，或若各 Q_n 两两交换，则由佐恩引理，存在极大交换链 $\mathscr{L}_0(\mathsf{H})$，它分别包含 P 与 Q，或包含 $\{Q_n\}_{n\in\mathbb{N}}$。我们先证明 $\mathscr{L}_0(\mathsf{H})$ 是布尔子代数且 (i) 成立。显然 0 与 I 属于 $\mathscr{L}_0(\mathsf{H})$，因为它们与 $\mathscr{L}_0(\mathsf{H})$ 中的一切交换。对 $\neg P = I - P$ 也一样，只要 $P \in \mathscr{L}_0(\mathsf{H})$。我们必须证明：对任意 $P, Q \in \mathscr{L}_0(\mathsf{H})$，$\{P, Q\}$ 的上确界与下确界在 $\mathscr{L}_0(\mathsf{H})$ 中存在，它们按 (b) 中所规定的方式计算，并且这些投影实际上与 $\{P, Q\}$ 在 $\mathscr{L}(\mathsf{H})$ 中的上确界、下确界一致。$\vee$ 与 $\wedge$ 的分配律容易由 (7.12) 与 (7.11)、投影的交换性以及任一投影的幂等性 $PP = P$ 推出。

由命题 7.20(c)，到 $M \cap N$ 上的投影，对应于 $P \wedge Q$（在 $\mathscr{L}(\mathsf{H})$ 中），它恰好是 PQ，而后者属于 $\mathscr{L}_0(\mathsf{H})$，因为按构造它与极大空间 $\mathscr{L}_0(\mathsf{H})$ 中任一元素交换。因此

$$P \wedge Q := \inf_{\mathscr{L}_0(\mathsf{H})}\{P, Q\} = \inf_{\mathscr{L}(\mathsf{H})}\{P, Q\} = PQ\,.$$

由于 P、Q 交换，到 $\overline{< \mathsf{M}, \mathsf{N} >}$ 上的投影，对应于 $P \vee Q$（在 $\mathscr{L}(\mathsf{H})$ 中），由命题 7.18(d) 它是 $P + Q - PQ$。后者属于 $\mathscr{L}_0(\mathsf{H})$，因为它与 $\mathscr{L}_0(\mathsf{H})$ 交换。如前，

$$P \vee Q := \sup_{\mathscr{L}_0(\mathsf{H})}\{P, Q\} = \sup_{\mathscr{L}(\mathsf{H})}\{P, Q\} = P + Q - PQ\,.$$

这使 $\mathscr{L}_0(\mathsf{H})$ 成为布尔子代数，并证明了 (b)(i)。

为完成证明，我们需要通过证明 (b)(ii) 来说明 $\mathscr{L}_0(\mathsf{H})$ 是 σ-完全的。考虑可数族投影 $\{Q_n\}_{n\in\mathbb{N}}$，并对每个投影如下递归地定义投影 P_n：$P_0 := Q_0$，

以及对 $n = 1, 2, \ldots$：

$$P_n := Q_n(I - P_1 - \ldots - P_{n-1})\,.$$

通过归纳可以容易地证明：

(i) $P_n P_m = 0$ 若 $n \neq m$；

(ii) $Q_1 \vee \cdots \vee Q_n = P_1 \vee \cdots \vee P_n = P_1 + \cdots + P_n$，$n = 0, 1, \ldots$。

若引入有界算子

$$A_n := P_1 + \cdots + P_n,$$

则：

(iii) $A_n = A_n^*$ 且 $A_n A_n = A_n$，对任意 $n = 0, 1, \ldots$，即各 A_n 是正交投影，故由命题 3.64(e) 有 $A_n \leq I$，对任意 $n = 0, 1, \ldots$。

(iv) $A_n \leq A_{n+1}$，对任意 $n = 0, 1, \ldots$

由命题 3.76，存在有界自伴算子 A，由强极限定义：

$$A = \text{s-}\lim_{n\to+\infty} P_n = \text{s-}\lim_{n\to+\infty} Q_0 \vee \cdots \vee Q_n\,.$$

于是立即有 $AA = A$，这使 A 成为 $\mathscr{L}_0(\mathsf{H})$ 中的正交投影，因为它是与 $\mathscr{L}_0(\mathsf{H})$ 交换的算子的（强）极限。仍由命题 3.76，$A_n \leq A$，特别地 $Q_n \leq Q_1 \vee \cdots \vee Q_n \leq A$，对任意 $n \in \mathbb{N}$。我们断言 A 是各 Q_n 在 $\mathscr{L}(\mathsf{H})$ 中、也在 $\mathscr{L}_0(\mathsf{H})$ 中的最小上界。设正交投影 $K \in \mathscr{L}(\mathsf{H})$ 满足 $K \geq Q_n$，对任意 $n \in \mathbb{N}$。则由命题 7.20(a)，$KQ_n = Q_n$。按各 P_n 的定义，$KP_n = P_n$，从而 $KA_n = A_n$，于是由命题 7.20(a) 亦有 $K \geq A_n$，对任意自然数 n。因此命题 3.76 保证 $K \geq A$。换言之，$A \in \mathscr{L}_0(\mathsf{H})$ 从上方界定各 Q_n，而任何其他上界 $K \in \mathscr{L}(\mathsf{H})$ 都大于 A。按上确界的定义，$A = \sup_{\mathscr{L}(\mathsf{H})}\{Q_n\}_{n\in\mathbb{N}} =: \vee_{n\in\mathbb{N}} Q_n$。由于 $A \in \mathscr{L}_0(\mathsf{H})$，$A$ 也是 $\mathscr{L}_0(\mathsf{H})$ 中的上确界。在上述恒等式

$$\vee_{n\in\mathbb{N}} Q_n = \text{s-}\lim_{n\to+\infty} Q_0 \vee \cdots \vee Q_n$$

中，各 Q_n 的指标次序无关紧要，因为左端即 $\{Q_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ 的上确界不依赖于排列。公式 (7.14) 利用 $\neg$ 与 (7.13) 容易得到。 □

7.4 量子系统上的命题与态

本节我们要讨论量子力学一般表述的前两条公理，并利用适当的希尔伯特空间描述量子系统的命题与态。格利森（Gleason）的一个著名定理刻画了这些态。我们还将说明量子态构成一个凸集，并可由极端态的线性组合得到。后者称为**纯态**（pure state），它们与物理系统希尔伯特空间所联系的射影空间的元素，即**射线**（ray），一一对应。

7.4.1 公理 A1 与 A2：量子系统的命题、态与格利森定理

基于上一节所述，我们将假设如下的量子力学公理。按照惯例，命题与投影用同一符号表示。

A1. 设 S 是在参照系（*frame system*）$\mathscr{I}$ 中描述的量子系统。则在任意给定时刻，关于 S 的可检验命题之集合与格 $\mathscr{L}(\mathsf{H}_S)$ 的某个子集一一对应，该格由 S 在可分复希尔伯特空间 $\mathsf{H}_S \neq \{\mathbf{0}\}$ 上的正交投影组成。空间 $\mathscr{L}(\mathsf{H}_S)$ 称为系统的 **初等命题逻辑**，而 H_S 是 **与 S 相联系的希尔伯特空间**。

此外：

(1) 相容的命题对应于交换的正交投影；

(2) 相容命题的逻辑蕴含 $P \Rightarrow Q$ 对应于相应投影的关系 $P \leq Q$；

(3) I（恒等算子）与 0（零算子）对应于重言式与矛盾；

(4) 命题 P 的否定 $\neg P$ 对应于投影 $\neg P = I - P$；

(5) 只有当命题 P、Q 相容时，命题 $P \mathscr{O} Q$、$P \mathscr{E} Q$ 才有物理意义，并对应于投影 $P \vee Q$、$P \wedge Q$；

(6) 若 $\{Q_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ 是两两相容命题的可数集，则对应于 $\vee_{n\in\mathbb{N}} Q_n$、$\wedge_{n\in\mathbb{N}} Q_n$ 的命题有意义。

注 7.23 **(1)** 关于 H_S 为何应当可分的恰当解释将在后面给出，届时我们会考虑具体的量子系统并给出 H_S 的显式表示。这一假设在本书的一些理论结果中也是必要的。

(2) 今后我们将假设 $\mathscr{L}(\mathsf{H}_S)$ 的该子集就是初等命题逻辑 $\mathscr{L}(\mathsf{H}_S)$ 的全部，暂时不考虑超选择定则。正如我们将在 7.6.2 节看到的，此事相当微妙。一个较弱的假设是：初等命题由某个冯 • 诺依曼代数 $\mathfrak{R}_S \subset \mathfrak{B}(\mathsf{H}_S)$ 的正交投影子格来描述。$\mathfrak{R}_S$ 的自伴元素可与 S 上的有界可观测量等同，这一点我们会有时间说明，尤其是在第 11 章。

(3) 正如我们将在 7.6 节更好地讨论的那样，集合 $\mathscr{L}(\mathsf{H}_S)$ 包含所谓**原子命题**（atomic proposition）的子集。它们（见定理 7.56）对应于格的原子。原子命题定义如下：$P \neq 0$ 是原子的，若不存在 $P' \in \mathscr{L}(\mathsf{H}_S)$ 使 $P' \Rightarrow P$，除 $P' = 0$、$P' = P$ 之外。结果表明，原子命题 P、Q 交换（$PQ = QP$）当且仅当它们或互斥 $PQ = 0$，或重合 $P = Q$。在 $\mathscr{L}(\mathsf{H}_S)$ 中，原子命题是到一维子空间上的正交投影，这意味着 $R, S \in \mathscr{L}(\mathsf{H}_S)$ 相容，当且仅当它们可分别写成原子命题集 N_R、N_S 的（至多可数的）析取，使得并集 $N_R \cup N_S$ 中的原子命题两两相容。按上述论证，这一证明由命题 3.66 立即得到。顺便说一句，经典系统中存在原子命题绝非显然（见 [Jau73]）。

原子子集的存在在物理上是值得注意的。若把物理上允许的初等命题族限制到 $\mathscr{L}(\mathsf{H})$ 的某个真子格，原子可能仍然存在，但它们未必是一维投影。

(4) 除 S 之外，希尔伯特空间 H_S 也依赖于所选的参照系。选取不同的（惯性）参照系，归根结底只是得到一个全新的、然而同构的希尔伯特空间，正

如我们将在第 12、13 章看到的。

构建量子形式的另一种方案（不同于我们的方案）如下。给定量子系统 S，对每个时刻 $t \in \mathbb{R}$ 指定一个不依赖于任何参照系的希尔伯特空间 $\mathsf{H}_S(t)$。这让人想起经典物理中的某时刻的绝对空间 t，这是一个与参照系无关的概念。各 $\mathsf{H}_S(t)$ 之间的联系方式依赖于参照系与时间演化，后者由不同时刻 t 的空间之间的同构描述；它与所选参照系无关，这与我们将在第 13 章得到的结果形成对照（尽管形式将是等价的）。如果我们选择使用与参照系无关（但依赖于时间）的希尔伯特空间 $\{\mathsf{H}_S(t)\}_{t\in\mathbb{R}}$，就无法用同一希尔伯特空间上的单参数酉算子群来描述演化。而这恰恰是在一旦固定参照系与希尔伯特空间之后所发生的情形，正如我们将在第 13 章看到的。[4] ■

让我们转到关于量子态的第二条公理。关键在于，时刻 t 的量子态给出系统每个命题为真的“概率”。因此想法是推广 σ-可加概率测度的概念。测度不必定义在 σ-代数上，而应视为生活在相应投影的集合上。我们知道，每个极大的相容命题集定义一个 σ-有限布尔代数，它本身是定义测度的 σ-代数的一个扩张。于是有了如下自然原则。

A2（测度论版本）。*量子系统 S 在时刻 t 的一个态 μ 是 σ -可加概率测度，定义在 $\mathscr{L}(\mathsf{H}_S)$ 上，即一个映射 $\mu : \mathscr{L}(\mathsf{H}_S) \to [0,1]$，满足：*

(1) $\mu(I) = 1$；

(2) 若 $\{P_i\}_{i\in\mathbb{N}} \subset \mathscr{L}(\mathsf{H}_S)$ *满足* $P_iP_j = 0, i \neq j$，*则*

$$\mu\left(\text{s-}\sum_{i=0}^{+\infty} P_i\right) = \sum_{i=0}^{+\infty} \mu(P_i)\,.$$

注 7.24 **(1)** 要求 (1) 只是说，重言式在每个态上为真。
(2) 对有限多个命题，要求 (2) 显然成立：只需从某个指标 i 之后有 $P_i = 0$。
(3) 我们可以把 (2) 改述为：

$$\mu\left(\vee_{i\in\mathbb{N}} P_i\right) = \sum_{i=1}^{+\infty} \mu(P_i)\,,$$

其中 $\{P_i\}_{i\in\mathbb{N}} \subset \mathscr{L}(\mathsf{H}_S)$ 是任意一簇相容且互斥的命题，于是由定理 7.22，$\sum_{i=0}^{+\infty} P_i = \vee_{i\in\mathbb{N}} P_i$ 存在。

无论如何，下面对 $\sum_{i=0}^{+\infty} P_i$ 的存在性给出详细证明。在这些假设下，部分和给出自伴幂等算子，从而是正交投影。因此由命题 3.64(e)，$\sum_{i=0}^{N} P_i \leq I$。此外，容易看出 $\sum_{i=0}^{N+1} P_i \geq \sum_{i=0}^{N} P_i$。于是由命题 3.76，该序列有强极限。立刻可知，此极限是幂等的且自伴的，从而是投影。
(4) 每个态 μ 显然在任意极大交换投影集 $\mathscr{L}_0(\mathsf{H}_s)$ 上确定了一个正的 σ-可加概率测度的等价物，而如前所述，该集合推广了 σ-代数。这样我们就推广了概率测度的概念，正如 σ -可加概率测度这一术语本身所提示的那样。

[4] 尽管我们不会这样做，也可以使用不同希尔伯特空间之间酉变换的双参数广群。

(5) 然而，读者在把非布尔格 $\mathscr{L}(\mathsf{H}_S)$ 上的概率测度 μ 与 σ-代数上真正的概率测度等同起来时应当小心：我们现在考虑量子不相容命题这一事实，会彻底改变条件概率的规则。若 P 与 Q 在量子意义下不相容，则“当 Q 成立时 P 为真”的概率遵从与经典理论不同的一套规则。

(6) 若 H_S 可分，则 **A2** 意义下 $\mathscr{L}(\mathsf{H}_S)$ 上的 σ-可加概率测度 μ 完全由它在原子命题（见注 7.23(3)）上的取值决定，即由它在 H 中一维子空间上的正交投影上的取值决定。证明直接由 μ 所满足的 **A2** 中的性质 (2) 得出。 ■

重要注记。当我们指定一个态时，若系统经历测量，就会存在概率为 1 而为真的命题，也存在概率小于 1 的命题。我们可以把第一类视为系统在所考虑的态中真正具有的性质。

在量子力学的标准解释下——其中概率不具有认识论意义——我们不得不认定：相对于第二类命题的那些性质对所考察的态而言是未定义的。

物理学中一个重要例子如下。考虑由实直线上一个量子粒子构成的系统，并取形如“粒子的位置位于博雷尔集 $E \in \mathscr{B}(\mathbb{R})$ 中”的命题 P_E。若态 μ 对每个 P_E（E 有界）都赋予小于 1 的概率（这类态很容易出现，我们将在海森堡（Heisenberg）不确定性原理/定理中看到），则我们必须得出结论：在态 μ 中，粒子的位置是未定义的。

从这个观点看，把粒子空间地描述为流形中的点——此处为 $\mathbb{R}$，代表某个参考系的“静止物理空间”——不再起核心作用，这与经典物理学不同。在某种意义上，系统的一切性质（可随态而变化）被置于同等地位，而描述系统与态的“空间”是希尔伯特空间。■

从数学观点看，首先要问的是：**A2** 中诸如 μ 这样的映射究竟是否存在。

给定希尔伯特空间 H，我们将证明它们确实存在。回忆 $\mathfrak{B}_1(\mathsf{H})$ 表示 H 上的迹类算子（第 4 章）。

命题 7.25 设 H 为希尔伯特空间，$T \in \mathfrak{B}_1(\mathsf{H})$ 为迹为 1 的正（从而自伴）算子。对任意 $P \in \mathscr{L}(\mathsf{H})$，定义 $\mu_T : \mathscr{L}(\mathsf{H}) \to \mathbb{R}$ 为 $\mu_T(P) := tr(TP)$。则：

(a) 对任意 $P \in \mathscr{L}(\mathsf{H})$，$\mu_T(P) \in [0,1]$，

(b) $\mu_T(I) = 1$，

(c) 若 $\{P_i\}_{i\in\mathbb{N}} \subset \mathscr{L}(\mathsf{H})$ 满足 $P_iP_j = 0$，$i \neq j$，则

$$\mu_T\left(\text{s-}\sum_{i=0}^{+\infty} P_i\right) = \sum_{i=1}^{+\infty} \mu_T(P_i)\,.$$

证明 (a) 由定理 4.34(b)，对任意 $P \in \mathscr{L}(\mathsf{H})$，算子 TP 是迹类的，因为 P 有界，因此我们可以计算 $tr(TP)$。T 的正性保证 T 的特征值非负（命题 3.60(c)）。我们断言它们全都属于 $[0, 1]$。首先，T 是紧的且（作为正的）自伴的。利用定理 4.23 的分解，由于 $|A| = A$（$A \geq 0$），于是在 $A = U|A|$

中有 $U = I$，

$$T = \sum_{\lambda \in \sigma_p(A)} \sum_{i=1}^{m_\lambda} \lambda \, (u_{\lambda,i}| \,) \, u_{\lambda,i} \, . \tag{7.16}$$

有限（或可数）集 $\sigma_p(A)$ 由 A 的特征值组成，且若 $\lambda > 0$，则 $\{u_{\lambda,i}\}_{i=1,\ldots,m_\lambda}$ 是 λ-特征空间的基。收敛是在一致拓扑意义下的。让我们把上述展开式写成

$$T = \sum_j \lambda_j (u_j| \,) u_j \, . \tag{7.17}$$

我们在 $\mathbb{N}$（或其有限子集，若 $\dim(\mathsf{H}) < +\infty$）上编号了特征向量集 $u_j = u_{\lambda_j,i}$，$\lambda_j > 0$，其中 λ_j 是 u_j 的特征值。此外，通过为 T 的核添加一个（一般不可数的）基，特征向量集被补全为 H 的一个基。

关于 u_j 计算 T 的迹给出

$$1 = tr(T) = \sum_j \lambda_j \, ,$$

故 $\lambda_j \in [0, 1]$。注意上式也证明了部分 (b)，因为 $TI = I$。现在取 $P \in \mathscr{L}(\mathsf{H})$，在上述基中计算 TP 的迹：

$$tr(TP) = \sum_j \lambda_j (u_j | P u_j) \, .$$

由于 $(u_j|Pu_j) = (Pu_j|Pu_j)$，我们有 $0 \leq (u_j|Pu_j) \leq ||P||^2 ||u_j||^2 \leq 1$，其中用到 $||u_j|| = 1$ 与 $||P|| \leq 1$（命题 3.64(e)）。因此

$$0 \leq \sum_j \lambda_j (u_j|Pu_j) \leq \sum_j \lambda_j = 1$$

且 (a) 成立。

(b) 由上可见其显然成立。下面证明 (c)。参照先前的特征向量基，我们有：

$$\mu_T(P) = \sum_j \lambda_j \left(u_j \, \middle| \, \text{s-}\sum_i P_i \, u_j \right) = \sum_j \lambda_j \sum_i (u_j | P_i u_j) \, . \tag{7.18}$$

i 与 j 都遍历一个有限或可数集（在 (7.18) 中只出现特征值 $\lambda_j > 0$ 及相应的有限或可数特征向量集）。我们假定指标集在两种情形下都是 $\mathbb{N}$，其余可能性可类似处理。我们可以把上述二重和解释为关于 $\mathbb{N}$ 上计数测度 μ 的累次积分：

$$\mu_T(P) = \int_{\mathbb{N}} \left(\int_{\mathbb{N}} \lambda_j (u_j | P_i u_j) d\mu(i) \right) d\mu(j) \, .$$

由于 $\mathbb{N}$ 是 σ-有限的，我们可以定义乘积测度 $\mu\otimes\mu$，并且允许交换积分次序，只要函数 $\mathbb{N}\times\mathbb{N}\ni(i,j)\mapsto|\lambda_j(u_j|P_iu_j)|$ 关于乘积测度可积，依据富比尼-托内利（Fubini-Tonelli）定理。再次由富比尼-托内利，该函数是 $\mu\otimes\mu$-可积的，如果

$$\int_{\mathbb{N}}\left(\int_{\mathbb{N}}|\lambda_j(u_j|P_iu_j)|d\mu(i)\right)d\mu(j)<+\infty\,.$$

然而，由于 $T\geq 0$ 有 $\lambda_j(u_j|P_iu_j)=\lambda_j(P_ju_j|P_iu_j)\geq 0$，因此上式可把 $|\lambda_j(u_j|P_iu_j)|$ 换成 $\lambda_j(u_j|P_iu_j)$。所需条件确实满足，因为：

$$\int_{\mathbb{N}}\int_{\mathbb{N}}\lambda_j(u_j|P_iu_j)d\mu(i)d\mu(j)=\sum_j\lambda_j\sum_i(u_j|P_iu_j)\leq\sum_j\lambda_j(u_j|u_j)=\sum_j\lambda_j=1\,,$$

这里我们再次利用了界

$$\sum_i(u_j|P_iu_j)=\left(u_j\,\middle|\,\text{s-}\sum_i P_i\,u_j\right)\leq\left\|\text{s-}\sum_i P_i\right\|^2||u_j||^2\leq||u_j||^2=1\,.$$

交换 (7.18) 中两个求和号，我们得到

$$\mu_T(P)=\sum_i\sum_j\lambda_j(u_j|P_iu_j)=\sum_i tr(TP_i)=\sum_i\mu_T(P_i)\,,$$

即陈述 (c)。 □

下一个结果归功于格利森（Gleason）[Gle57, Dvu93]，它确实至关重要，因为它给出了满足公理 **A2** 的函数的完整刻画。

定理 7.26 （格利森）设 H 是有限维 $\neq 2$ 的希尔伯特空间，或是无限维且可分的希尔伯特空间。

对任意满足 **A2** 中陈述 (2) 的映射 $\mu:\mathscr{L}(\mathsf{H})\to[0,+\infty]$（$\mu(I)<+\infty$），存在正算子 $T\in\mathfrak{B}_1(\mathsf{H})$ 使得

$$\mu(P)=tr(TP)\quad for\ any\,P\in\mathscr{L}(\mathsf{H}).$$

证明概要。取希尔伯特空间 H，它或是可分且无限维的，或只是有限维的。若 $\dim\mathsf{H}=1$，则由于 H 同构于 $\mathbb{C}$，结论显然。正迹类算子的凸集由乘性算子 $S_m:\mathbb{C}\ni z\to mz\in\mathbb{C}$ 构成，其中 $tr(S_m)=m\geq 0$。另一方面，$\mathscr{L}(\mathbb{C})=\{0,1\}$，视为乘性算子。对每个固定值 $0\leq m<+\infty$，满足 **A2** 中陈述 (2) 的映射 $\mu:\mathscr{L}(\mathbb{C})\to[0,+\infty]$ 只有一个，即映射 $\mu(0):=0$，$\mu(1)=m$。对每个这样的 μ，$T:=S_\mu$ 满足格利森的结论。

现在考虑 $\dim\mathsf{H}>2$ 的情形。把 H 上的非负*标架函数*（frame function）定义为映射 $f:\mathbb{S}_{\mathsf{H}}\to[0,+\infty)$，$\mathbb{S}_{\mathsf{H}}:=\{x\in\mathsf{H}\mid||x||=1\}$，使得存在 $W\in$

$[0,+\infty)$，对任意希尔伯特基 $\{x_i\}_{i\in K}\subset \mathsf{H}$ 都有

$$\sum_{i\in K} f(x_i) = W$$

一个依赖冯·诺依曼（von Neumann）结果的冗长论证（参看 Gleason，同上）证明了下面的引理。

引理 7.27 在任何可分或有限维 >2 的希尔伯特空间上，对任意非负标架函数 f，存在有界自伴算子 T，使得对每个 $x\in\mathbb{S}_{\mathsf{H}}$ 有 $f(x)=(x|Tx)$。

考虑投影 $P_x := (x|\,)\,x$，$x\in\mathbb{S}_{\mathsf{H}}$。在关于 μ 所作的假设下，$f(x):=\mu(P_x)$ 显然是非负标架函数，因为 $\mu\geq 0$ 且

$$\sum_{i\in K} f(x_i) = \sum_{i\in K}\mu(P_{x_i}) = \mu\left(\sum_{i\in K} P_{x_i}\right) = \mu\,(I) < +\infty\,.$$

由引理，存在自伴算子 T 使得对任意 $x\in\mathbb{S}_{\mathsf{H}}$ 有 $\mu(P_x)=(x|Tx)$。由于对任意 x 有 $(x|Tx)\geq 0$，故 T 是正的，于是 $T=|T|$（事实上：由极分解 $|T|^2=T^*T$，而 $T^*T=T^2$，因为正根唯一（定理 3.77））。若 $\{x_i\}_{i\in K}\subset\mathsf{H}$ 是希尔伯特基，则

$$+\infty > \mu(I) = \sum_{i\in K} f(x_i) = \sum_{i\in K}(x_i|Tx_i) = \sum_{i\in K}(x_i|\,|T|x_i)\,.$$

由定义 4.32，$T=|T|$ 是迹类的。现在取 $P\in\mathscr{L}(\mathsf{H})$，选取 $P(\mathsf{H})$ 的一个希尔伯特基 $\{x_i\}_{i\in J}$，并通过添加 $P(\mathsf{H})^{\perp}$ 的一个希尔伯特基 $\{x_i\}_{i\in J'}$ 把它补全。则由定理 3.30，J 可数（或有限），并且由命题 3.64(d)：

$$P = \text{s-}\sum_{i\in J} P_{x_i}$$

最后，

$$P_{x_i}P_{x_j} = 0$$

只要 $i\neq j$ 都在 J 中即成立。由于当 $i\in J$ 时 $Px_i = x_i$，而当 $i\in J'$ 时 $Px_i=0$，我们有

$$\mu(P) = \sum_{i\in J}\mu(P_{x_i}) = \sum_{i\in J}(x_i|Tx_i) = \sum_{i\in J\cup J'}(x_i|TPx_i) = tr(TP)\,.$$

证明概要到此结束。 □

注 7.28 **(1)** 格利森的证明对可分的实希尔伯特空间与四元数希尔伯特空间同样有效 [Var07]。
(2) 若 $\mu(I)=1$（如 **A2** 的情形），则算子 T 的迹为 1。

(3) 若希尔伯特空间是复的（如 **A2** 中那样，也是本文中一贯的情形），则与 μ 相伴的算子 T 唯一：任何其他迹类算子 T'，若对任意 $P \in \mathscr{L}(\mathsf{H})$ 都有 $\mu(P) = tr(T'P)$，则也必然对任意 $x \in \mathsf{H}$ 满足 $(x|(T-T')x) = 0$。若 $x = \mathbf{0}$ 这一点显然；若 $x \neq \mathbf{0}$，我们可以把向量 $x \,/\, ||x||$ 补全为一个基，在其中 $tr((T-T')P_x) = 0$ 表为 $||x||^{-2}(x|(T-T')x) = 0$，这里 P_x 是到 $< x >$ 上的投影。由练习 3.21 即得 $T - T' = 0$。
(4) 强制要求 $\dim \mathsf{H} \neq 2$ 是必要的，如下例所示。在 $\mathbb{C}^2$ 上，正交投影是 0、I 以及任意形如

$$P_n := \frac{1}{2}\left(I + \sum_{i=1}^{3} n_i \sigma_i\right), \quad \text{with}\, n = (n_1, n_2, n_3) \in \mathbb{R}^3 \,\text{such that}\, |n| = 1,$$

的矩阵，其中 $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ 是泡利（*Pauli*）矩阵：

$$\sigma_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \; \sigma_2 = \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}, \; \sigma_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}. \tag{7.19}$$

投影 P_n 与单位二维球面上的点 $n \in \mathbb{S}^2$ 之间存在一一对应。格利森定理中的函数 μ 可视为 $\mathbb{S}^2 \cup \{0, I\}$ 上的映射。格利森的假设归结为 $\mu(0) = 0$，$\mu(I) = 1$ 以及 $\mu(n) = 1 - \mu(-n)$。迹为 1 的正迹类算子恰为如下形式：

$$\rho_u = \frac{1}{2}\left(I + \sum_{i=1}^{3} u_i \sigma_i\right) \quad \text{with}\; u \in \mathbb{R}^3 \;\text{such that}\; |u| \leq 1\,. \tag{7.20}$$

若 $\cdot$ 是 $\mathbb{R}^3$ 上的标准点积，利用泡利矩阵直接计算给出

$$tr(\rho_u P_n) = \frac{1}{2}\left(1 + u \cdot n\right).$$

由 $\mu(0) = 0$，$\mu(I) = 1$ 及

$$\mu(P_n) = \frac{1}{2}\left(1 + (v \cdot n)^3\right),$$

（对任意 $n \in \mathbb{S}^2$ 与固定的 $v \in \mathbb{S}^2$）定义的函数 μ 满足格利森定理的假设。然而容易证明，不存在形如 (7.20) 的算子 ρ_u 使得对任意投影 P_u 有 $\mu(P_n) := tr(\rho_u P_n)$；也就是说，不存在 $u \in \mathbb{R}^3$，$|u| \leq 1$，使得

$$(1 + u \cdot n) = \left(1 + (v \cdot n)^3\right) \quad \text{for any}\; n \in \mathbb{S}^2.$$

■

格利森定理、表示态的迹类算子唯一这一事实（如注 7.28(3) 所述），再加上在无超选择定则时每个已知量子系统都具有满足格利森假设的希尔伯特

空间这一事实，[5] 导致公理 **A2** 的一个重新表述，其中涉及一个在技术上更有用的态的概念。

A2. *在时刻 t、量子系统 S（其相伴希尔伯特空间为 H_S）上的一个* **态** ρ，*是 H_S 上迹为 1 的正迹类算子。*

命题 $P \in \mathscr{L}(\mathsf{H}_S)$ 在态 ρ 上为真的概率等于 $tr(\rho P)$。

总之，更一般地，我们可以作如下陈述。

定义 7.29 （态）设 H 为希尔伯特空间（不必可分，也不必有限维）。迹为 1 的正迹类算子称为 H 上的**态**。H 上态的集合记为 $\mathfrak{S}(\mathsf{H})$。

我们有下面这个几乎显然的结果（对 H 不可分或 $\dim \mathsf{H} = 2$ 的情形也成立），它表明我们对态与基本命题的定义中没有冗余。

命题 7.30 设 H 为希尔伯特空间，则以下事实成立。

(a) $\mathfrak{S}(\mathsf{H})$ 分离 $\mathscr{L}(\mathsf{H})$：若 $P, P' \in \mathscr{L}(\mathsf{H})$ 对所有 $\rho \in \mathfrak{S}(\mathsf{H})$ 都满足 $tr(\rho P) = tr(\rho P')$，则 $P = P'$。

(b) $\mathscr{L}(\mathsf{H})$ 分离 $\mathfrak{S}(\mathsf{H})$：若 $\rho, \rho' \in \mathscr{L}(\mathsf{H})$ 对所有 $P \in \mathscr{L}(\mathsf{H})$ 都满足 $tr(\rho P) = tr(\rho' P)$，则 $\rho = \rho'$。

证明 两个论断都直接来自如下性质：若 $A, A' \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 对每个 $\psi \in \mathsf{H}$ 满足 $(\psi|(A - A')\psi) = 0$，则 $A = A'$（练习 3.21）。为证 (a)，只需使用态 $\rho = \psi(\psi|\cdot)$。对 (b)，只需利用投影 $P = \psi(\psi|\cdot)$，其中 $\psi \in \mathsf{H}$ 且 $||\psi|| = 1$。

注 7.31 当 H 可分时，若把 $\mathfrak{S}(\mathsf{H})$ 换成 $\mathscr{L}(\mathsf{H})$ 上 σ-可加概率测度的空间，定理的陈述仍然有效：部分 (b) 不过是测度的定义；部分 (a) 是命题 7.30(a) 的推论，因为迹为 1 的正迹类算子即使当 $\dim \mathsf{H} = 2$ 时（这是格利森定理未覆盖的情形）也是 σ-可加概率测度。 ■

7.4.2 科亨-斯佩克（Kochen-Specker）定理

格利森定理在物理学中有一个重大推论，它把经典系统的态与量子系统的态区分开来。经典系统容许完全确定性的态，即我们所称的锐态：支撑在相空间中某点（所考虑时刻）的狄拉克（Dirac）测度。每个这样的测度把集合映为 0 或 1。在这些态上每个陈述或真或假，没有中间选项。由于下面这个重要事实，量子系统中不会出现这类态 [KoSp67]。

定理 7.32 （科亨-斯佩克）若 H 是可分或有限维 > 2 的希尔伯特空间，则不存在满足公理 **A2**（测度论版本）中 (1) 与 (2)、且取值于 $\{0, 1\}$ 的函数

[5] 自旋为 1 / 2 的粒子容许一个维数为 2 的希尔伯特空间——在其中可观测量自旋有定义。描述光的偏振的希尔伯特空间（参看光子的螺旋度）亦然。然而，当这些系统被完整描述时，例如把与位置或动量有关的自由度包括进来，它们便可在无限维可分希尔伯特空间上表示。

$\mu : \mathscr{L}(\mathsf{H}) \to [0,1]$。

证明 若 x 属于 $\mathbb{S}_{\mathsf{H}}$（单位长度）且 P_x 是正交投影 $(x|\cdot)x$，则任何这样的 μ 由格利森定理（维数 > 2）给出映射 $\mathbb{S}_{\mathsf{H}} \ni x \mapsto \mu(P_x) = (x|Tx)$，其中 μ 确定唯一的 $T \in \mathfrak{B}_1(\mathsf{H})$，$T \geq 0$，$trT = 1$。该映射对于由环境 H 在 $\mathbb{S}_{\mathsf{H}}$ 上诱导的拓扑显然连续。我们断言 $\mathbb{S}_{\mathsf{H}}$ 是道路连通的，即对任意 $x, y \in \mathbb{S}_{\mathsf{H}}$ 存在连续道路 $\gamma : [a,b] \to \mathbb{S}_{\mathsf{H}}$，起点为 $\gamma(a) = x$，终点为 $\gamma(b) = y$。若如此，由于 $\mathbb{S}_{\mathsf{H}} \ni x \mapsto \mu(P_x) = (x|Tx)$ 连续，其像显然道路连通（作为 $\mathbb{S}_{\mathsf{H}}$ 中的道路与 μ 自身的复合）。由于该像包含于 $\{0,1\}$，可能的情形是它为 $\{0,1\}$、$\{0\}$ 或 $\{1\}$。但不存在包含于 $\{0,1\}$ 中连接 0 与 1 的道路，故必有对任意 $x \in \mathbb{S}_{\mathsf{H}}$ 有 $\mu(P_x) = 0$，或对任意 $x \in \mathbb{S}_{\mathsf{H}}$ 有 $\mu(P_x) = 1$。在前一情形，对任意 x 有 $(x|Tx) = 0$，从而 $tr(T) = 0$，与 $tr(T) = 1$ 矛盾。在后一情形，对任意 x 有 $(x|Tx) = 1$，同样因维数原因与 $tr(T) = 1$ 矛盾。

于是为完成证明，我们必须说明 $\mathbb{S}_{\mathsf{H}}$ 确实是道路连通的。取 $x, y \in \mathbb{S}_{\mathsf{H}}$，有两种可能。第一种是 $x = e^{i\alpha_0}y$ 对某个 $\alpha_0 > 0$ 成立，此时 x 由曲线 $[0, \alpha_0] \ni \alpha \mapsto e^{i\alpha}y$ 连接到 y。该曲线在希尔伯特拓扑下连续且完全含于 S 中。第二种可能是 x 是 y 与某个与 y 正交的 $y' \in \mathbb{S}_{\mathsf{H}}$ 的线性组合，后者由把 y 补全为 y、x 所张成空间的规范正交基而得到。由于 $||x|| = ||y|| = ||y'|| = 1$ 且 $y \perp y'$，故存在三个实数 α, β, δ 使 $x = e^{i\alpha}(\cos\beta)y + e^{i\delta}(\sin\beta)y'$。但此时 x 由一条连续曲线连接到 y，该曲线全部含于 $\mathbb{S}_{\mathsf{H}}$ 中，其定义为让三个参数各自在适当的相邻区间上变化。 □

特别地，若 H 可分或有限维 > 2，则不可能定义一个态，使得在每个极大相容基本命题集 $\mathscr{L}_0(\mathsf{H})$ 中，每个命题 $P \in \mathscr{L}_0(\mathsf{H})$ 都确定地为真或为假。这是因为每个 $P \in \mathscr{L}(\mathsf{H})$ 都属于某个极大集 $\mathscr{L}_0(\mathsf{H})$，而上一定理成立。当人们试图通过引入经典类型的“隐变量”来构造量子力学的经典模型时，这一禁戒结果至关重要，因为这严重限制了此类模型。科亨（Kochen）与斯佩克（Specker）的结果（独立于格利森定理得到，证明要复杂得多）意味着，只有在变量的同时取值受到约束时，才可能把量子力学可观测量的集合嵌入经典量的集合中。隐变量必须满足一个称为语境性（contextuality）的约束，因而不能是完全经典的。关于隐变量的使用以及由于缺乏无弥散态（即锐态）而造成的障碍（也超出希尔伯特空间中量子力学表述的更一般语境）的一般讨论，我们推荐 [Jau73, Chap. 7] 与 [BeCa81, Chap. 25]。

7.4.3 纯态、混合态与跃迁振幅

现在我们来研究当 H_S 是与量子系统 S 相伴的希尔伯特空间时，态集 $\mathfrak{S}(\mathsf{H}_S)$。先作几点回顾会有帮助。

给定向量空间 X，有限线性组合 $\sum_{i\in F} \alpha_i x_i$ 称为**凸组合**，若 $\alpha_i \in [0,1]$，$i \in F$，且 $\sum_{i\in F} \alpha_i = 1$。

此外（定义 2.65），$C \subset \mathsf{X}$ 称为**凸的**，若对任意一对 $x, y \in C$ 及所有 $\lambda \in [0,1]$ 都有 $\lambda x + (1-\lambda)y \in C$（从而 C 中元素的每个凸组合都属于 C）。

若 C 是凸的，则 $e \in C$ 称为**端点**，若它不能写成 $e = \lambda x + (1-\lambda)y$，其中 $\lambda \in (0,1)$，$x, y \in C \setminus \{e\}$。

定义 7.33 （射影空间的射线）设 X 是 $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ 或 $\mathbb{R}$ 上的向量空间。考虑等价关系：

$$u \sim v \;\Leftrightarrow\; v = \alpha u \text{ for some } \alpha \in \mathbb{K} \setminus \{\mathbf{0}\}.$$

商空间 $\mathsf{X}/\!\sim$ 是 X 上的**射影空间**。我们把 $\mathsf{X}/\!\sim$ 中除 $[\{\mathbf{0}\}]$（零向量的等价类）之外的元素称为 X 的**射线**。

命题 7.34 设 $(\mathsf{H}, (\ |\ ))$ 为希尔伯特空间。
(a) $\mathfrak{S}(\mathsf{H})$ 是 $\mathfrak{B}_1(\mathsf{H})$ 中的凸闭子集。
(b) $\mathfrak{S}(\mathsf{H})$ 中的端点是如下形式的点：

$$\rho_\psi := (\psi|\ )\psi\,, \quad \text{for every vector } \psi \in \mathsf{H} \text{ with } ||\psi|| = 1.$$

这在端点态与 H 的射线之间建立了一个双射，把端点态 $(\psi|\ )\psi$ 映到射线 $[\psi]$。
(c) 任意态 $\rho \in \mathfrak{S}(\mathsf{H})$ 满足

$$\rho \geq \rho\rho,$$

且为端点当且仅当

$$\rho\rho = \rho\,.$$

(d) 任意态 $\rho \in \mathfrak{S}(\mathsf{H})$ 都是端点态的线性组合，包括在强算子拓扑中的无限组合（若按定理 4.23 的分解重新排列求和，则是在一致拓扑中的无限组合）。特别地，总存在分解

$$\rho = \sum_{\phi \in N} p_\phi (\phi|\ )\phi,$$

其中 N 是 ρ 的规范正交特征向量基，$p_\phi \in [0,1]$ 是 $\phi \in N$ 的特征值，每个 p_ϕ-特征空间（$p_\phi \neq 0$）都是有限维的，且

$$\sum_{\phi \in N} p_\phi = 1\,.$$

证明 (a) 取两个态 ρ, ρ'。显然 $\lambda\rho + (1-\lambda)\rho'$ 是迹类的，因为迹类算子在 $\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 中构成一个子空间（定理 4.34）。由迹的线性性（命题 4.36）：

$$tr[\lambda\rho + (1-\lambda)\rho'] = \lambda tr\rho + (1-\lambda)tr\rho' = \lambda 1 + (1-\lambda)1 = 1\,.$$

若 $f \in \mathsf{H}$ 且 $\lambda \in [0,1]$，由于 ρ 与 ρ' 是正的：

$$(f|(\lambda\rho + (1-\lambda)\rho')f) = \lambda(f|\rho f) + (1-\lambda)(f|\rho' f) \geq 0\,.$$

因此，若 ρ,ρ' 是态且 $\lambda\in[0,1]$，则 $\lambda\rho+(1-\lambda)\rho'$ 是态。最后，我们证明 $\mathfrak{S}(\mathsf{H})$ 在 $\mathfrak{B}_1(\mathsf{H})$ 的自然拓扑中是闭的。设 ρ 是 $\mathfrak{B}_1(\mathsf{H})$ 中的算子，使得对某个元素序列 $\rho_n\in\mathfrak{S}(\mathsf{H})$ 有 $\rho_n\to\rho$（$n\to+\infty$）。于是 $\rho_n\to\rho$ 在 $\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 的自然拓扑中也成立（（命题 4.38(d)）），从而在弱拓扑中成立。因此，由于对每个 $n\in\mathbb{N}$ 有 $\rho_n\geq 0$，我们最终得到 $\rho\geq 0$。由对每个 n 都有 $tr(\rho_n)=1$ 立即推出 $tr(\rho)=1$，因为迹关于 $||\cdot||_1$ 是连续的。我们断言 $\rho\in\mathfrak{S}(\mathsf{H})$。但 ρ 是 $\mathfrak{S}(\mathsf{H})$ 的任意极限点，故 $\mathfrak{S}(\mathsf{H})$ 在 $\mathfrak{B}_1(\mathsf{H})$ 中是闭的。

(b)-(d) 考虑 $\rho\in\mathfrak{S}(\mathsf{H})$。算子 ρ 是紧的且自伴（作为正的算子）。利用定理 4.23 的分解，并且由于 $|\rho|=\rho$（$\rho\geq 0$），故在 $\rho=U|\rho|$ 的极分解中 $U=I$，我们得到：

$$\rho=\sum_{\lambda\in\sigma_p(\rho)}\sum_{i=1}^{m_\lambda}\lambda\,(u_{\lambda,i}|\ )\,u_{\lambda,i}\,. \tag{7.21}$$

上式中，$\sigma_p(\rho)$ 是 ρ 的特征向量之集；若 $\lambda>0$，则 $\{u_{\lambda,i}\}_{i=1,\dots,m_\lambda}$ 是 λ-特征空间的一组基。最后，若按定理 4.23 对特征空间排序，则收敛是在一致拓扑意义下理解的。若不如此排序，则收敛是在强算子拓扑意义下（我们将在例 8.60(1) 中看到，这对谱展开是惯常的做法）。至此我们证明了 (d)。

用 $Ker\rho$ 的一组基补全 $\cup_{\lambda>0}\{u_{\lambda,i}\}_{i=1,\dots,m_\lambda}$，由命题 4.36 我们得到：

$$1=tr(\rho)=\sum_{\lambda\in\sigma_p(\rho)}m_\lambda\lambda\,. \tag{7.22}$$

现设 $\rho_\psi:=(\psi|\ )\psi\,,\,||\psi||=1$。立即可得 $\rho_\psi\in\mathfrak{S}(\mathsf{H})$。我们要证明 ρ_ψ 在 $\mathfrak{S}(\mathsf{H})$ 中是端点（extreme point）。于是假设存在 $\rho,\rho'\in\mathfrak{S}(\mathsf{H})$ 与 $\lambda\in(0,1)$ 使得

$$\rho_\psi=\lambda\rho+(1-\lambda)\rho'\,.$$

我们断言 $\rho=\rho'=\rho_\psi$。

考虑正交投影 $P_\psi=(\psi|\ )\psi$。显然（把 ψ 补全为基）$tr(\rho_\psi P_\psi)=1$，故

$$1=\lambda tr(\rho P_\psi)+(1-\lambda)tr(\rho' P_\psi)\,.$$

由于 $\lambda\in(0,1)$ 且 $0\leq tr(\rho P_\psi)\leq 1$，我们有 $0\leq tr(\rho' P_\psi)\leq 1$，而这只有在 $tr(\rho P_\psi)=tr(\rho' P_\psi)=1$ 时才可能。因此让我们证明 $tr(\rho P_\psi)=1$ 与 $tr(\rho' P_\psi)=1$ 蕴含 $\rho=\rho'=\rho_\psi$。

如 (7.21) 那样分解 ρ，$tr(\rho P_\psi)=1$ 就成为

$$\sum_j\lambda_j|(u_j|\psi)|^2=1\,, \tag{7.23}$$

其中：特征向量 $u_j=u_{\lambda,i}$（$\lambda>0$）用 $\mathbb{N}$ 或某个有限子集编号，λ_j 是 u_j 的特征值，并且我们已给这些特征向量添上了 ρ 的零空间的一组基。整个基可

能不可数，但使 $\lambda_j \neq 0$ 的 j 值构成有限或可数集，因为 ρ 是紧的。同样，使 $|(u_j|\psi)| \neq 0$ 的指标 j 至多可数。证明的其余部分只涉及这两个指标子集的并，故我们将假定 $j \in \mathbb{N}$（顺便说，有限情形是平凡的）。按假设我们有

$$\sum_j \lambda_j = 1 \,, \tag{7.24}$$

$$\sum_j |(u_j|\psi)|^2 = 1 \,. \tag{7.25}$$

由于对任意 $j \in \mathbb{N}$ 有 $\lambda_j \in [0,1]$ 与 $|(u_j|\psi)|^2 \in [0,1]$，我们得到

$$\sum_j \lambda_j^2 \leq 1 \,, \tag{7.26}$$

$$\sum_j |(u_j|\psi)|^4 \leq 1 \,. \tag{7.27}$$

因此 λ_j 与 $|(u_j|\psi)|^2$ 的序列属于 $\ell^2(\mathbb{N})$。恒等式 (7.23)，连同 (7.26)、(7.27) 以及 $\ell^2(\mathbb{N})$ 中的柯西-施瓦茨不等式，给出

$$\sum_j \lambda_j^2 = 1 \,, \tag{7.28}$$

$$\sum_j |(u_j|\psi)|^4 = 1 \,. \tag{7.29}$$

由于对任意 $j \in \mathbb{N}$ 有 $\lambda_j \in [0,1]$，(7.24) 与 (7.28) 相容仅当所有 λ_i 中只有一个不为零，比如 $\lambda_p = 1$。同样，由于对任意 $j \in \mathbb{N}$ 有 $|(u_j|\psi)|^2 \in [0,1]$，(7.25) 与 (7.29) 相容仅当所有 $|(u_j|\psi)|$ 中只有一个不为零，即 $|(u_k|\psi)| = 1$。由于 u_i 构成基且 $||\psi|| = 1$，必有 $\psi = \alpha u_k$，其中 $|\alpha| = 1$。于是显然 $k = p$，否则 $tr(\rho P_\psi) = 0$。但

$$\rho = \sum_j \lambda_j (u_j|\ )u_j \,,$$

故最终

$$\rho = \lambda_k (u_k|\ )u_k = 1 \cdot (u_k|\ )u_k = \overline{\alpha^{-1}}\alpha^{-1}(\psi|\ )\psi = |\alpha|^{-1}(\psi|\ )\psi = (\psi|\ )\psi = \rho_\psi \,.$$

用同样的方法可以证明 $\rho' = \rho_\psi$。

若态 ρ 不是 $(\psi|\ )\psi$ 型，我们仍可把它正交分解为

$$\rho = \sum_j \lambda_j (u_j|\ )u_j \,,$$

其中至少两个向量 u_p, u_q 不为零且相互垂直。因此特别地 $\lambda_p, 1-\lambda_p \in (0,1)$。于是我们可以把 ρ 写成

$$\rho = \lambda_p (u_p|\ )u_p + (1-\lambda_p)\sum_{j\neq p} \frac{\lambda_j}{(1-\lambda_p)}(u_j|\ )u_j\,.$$

如已所述，$(u_p|\ )u_p$ 是态；并且容易看出

$$\rho' := \sum_{j\neq p} \frac{\lambda_j}{(1-\lambda_p)}(u_j|\ )u_j$$

也是 $\mathfrak{S}(\mathsf{H})$ 的态（显然由构造 $\rho' \neq (u_p|\ )u_p$，因为 $u_q \not\sim u_p$）。这样我们就证明了 ρ 不是端点。

把端点态 $(\psi|\ )\psi$ 映到射线 $[\psi]$ 的函数 f 是良定义的。事实上，先注意到由端点态的定义有 $||\psi|| = 1$，故 $\psi \neq \mathbf{0}$ 且 $[\psi]$ 是射线。端点态可以用不同方式表示：即（由 $||\phi|| = 1$ 立即看出）$(\psi|\ )\psi = (\phi|\ )\phi$ 当且仅当对某个 $\alpha \in \mathbb{R}$ 有 $\psi = e^{i\alpha}\phi$。但由射线的定义 $[\psi] = [\phi]$。我们断言 f 是一一的：若 ϕ、ψ 是单位向量且 $[\psi] = [\phi]$，则对某个 $\alpha \in \mathbb{R}$ 有 $\psi = e^{i\alpha}\phi$，故 $(\psi|\ )\psi = (\phi|\ )\phi$。该函数也是满的，因为若 $[\phi]$ 是射线，则 $||\phi|| \neq 0$，故存在 $\psi \in [\phi]$ 使 $||\psi|| = 1$。于是 $f((\psi|\ )\psi) = [\phi]$，因为对某个非零 $\alpha \in \mathbb{C}$ 有 $\psi = \alpha\phi$。

(c) 先从第二个断言开始。若 ρ 是端点，利用 (b) 中关于端点的形式得 $\rho\rho = \rho$。把态 ρ 分解为：

$$\rho = \sum_j \lambda_j (u_j|\ )u_j$$

（含义同上）给出

$$\rho\rho = \sum_j \lambda_j^2 (u_j|\ )u_j\,.$$

若 $\rho\rho = \rho$，取迹给出

$$\sum_j \lambda_j^2 = \sum_j \lambda_j = 1$$

其中 $\lambda_j \in [0,1]$。这只有在所有 λ_j 中只有一个不为零（$\lambda_k = 1$）时才可能。于是

$$\rho = \sum_j \lambda_j (u_j|\ )u_j = 1\cdot(u_k|\ )u_k\,,$$

由 (b) 它是端点态。

现在看第一个断言。设 $x = \sum_j \alpha_j u_j$ 是 H 中的点（u_j 是 H 的一组基）。由于 $\lambda_j \in [0,1]$，

$$(x|\rho\rho x) = \sum_j \lambda_j^2 (x|u_j)(u_j|x) = \sum_j \lambda_j^2 |\alpha_j|^2 \leq \sum_j \lambda_j |\alpha_j|^2 = \sum_j \lambda_j (x|u_j)(u_j|x) = (x|\rho x)\,.$$

因此 $\rho\rho \leq \rho$。 □

注 7.35 设 $||\ ||_i$ 指紧算子空间 $\mathfrak{B}_i(\mathsf{H})$ 上的范数，$i = 1, 2$。以下四个事实等价：

(i) $\rho \in \mathfrak{S}(\mathsf{H})$ 是端点，
(ii) $||\rho|| = ||\rho||_1$，
(iii) $||\rho||_2 = ||\rho||_1$，
(iv) $||\rho|| = ||\rho||_2$，
(v) $||\rho||_2 = 1$。
初等证明留给读者。 ■
现在我们给出一个定义。

定义 7.36 设 $(\mathsf{H}, (\ |\ ))$ 是希尔伯特空间。
(a) $\mathfrak{S}(\mathsf{H})$ 中的端点元素称为**纯态**（pure states），其集合记为 $\mathfrak{S}_p(\mathsf{H})$。非端点态称为**混合态**、**混合**或**非纯态**。
(b) 设：

$$\psi = \sum_{i \in I} \alpha_i \phi_i \,,$$

其中 I 有限或可数（且级数收敛），向量 $\phi_i \in \mathsf{H}$ 非零，且对任意 $i \in I$ 有 $0 \neq \alpha_i \in \mathbb{C}$。则称态 $(\psi|\ )\psi/||\psi||^2$ 是态 $(\phi_i|\ )\phi_i/||\phi_i||^2$ 的**相干叠加**（coherent superposition）。
(c) 若 $\rho \in \mathfrak{S}(\mathsf{H})$ 满足：

$$\rho = \sum_{i \in I} p_i \rho_i$$

其中 I 有限，$\rho_i \in \mathfrak{S}(\mathsf{H})$，对任意 $i \in I$ 有 $0 \neq p_i \in [0, 1]$，且 $\sum_i p_i = 1$，则称态 ρ 是诸 ρ_i（可能为纯态）的**非相干叠加**（incoherent superposition）。
(d) 若 $\psi, \phi \in \mathsf{H}$ 满足 $||\psi|| = ||\phi|| = 1$：

(i) 复数 $(\psi|\phi)$ 是态 $(\phi|\ )\phi$ 在态 $(\psi|\ )\psi$ 上的**跃迁振幅**（transition amplitude）或**概率振幅**；

(ii) 非负实数 $|(\psi|\phi)|^2$ 是态 $(\phi|\ )\phi$ 在态 $(\psi|\ )\psi$ 上的**跃迁概率**（transition probability）。

注 7.37 **(1)** 在物理学中，量子系统的希尔伯特空间中与纯态相应的向量常被称为**波函数**。这一名称源于量子力学最早以波动力学形式给出的表述（见第 6 章）。类似地，$\mathfrak{S}(\mathsf{H})$ 中的算子在物理学文献中常被称为**统计算子**或**密度矩阵**。我们有时会使用这种说法。
(2) 由与其他纯态相应的向量的非平凡组合产生纯态的可能性，在量子力学的行话中称为**（纯）态的叠加原理**。

(3) 在 (c) 中，当 $\rho_i = \psi_i(\psi_i|\ )$ 时，我们不要求 $i \neq j$ 时 $(\psi_i|\psi_j) = 0$。然而立即可以看出，若 I 有限，ρ_i 是混合态或纯态，且对任意 $i \in I$ 有 $p_i \in [0,1]$、$\sum_i p_i = 1$，则：

$$\rho = \sum_{i \in I} p_i \rho_i$$

是迹类的（显然：迹类算子构成向量空间，且每个 ρ_i 都是迹类的）、正的（作为正算子的正线性组合），且具有单位迹：这是因为由迹的线性性（命题 4.36）我们有

$$tr\rho = tr\left(\sum_{i \in I} p_i \rho_i\right) = \sum_{i \in I} p_i tr\rho_i = \sum_{i \in I} p_i \cdot 1 = 1\,.$$

ρ 在特征向量基上的分解可视为上述情形的极限情形：事实上当 I 可数时，$\rho_i = \psi_i(\psi_i|\ )$ 且 $(\psi_i|\psi_j) = \delta_{ij}$。

必须强调，一般而言，给定的混合态容许若干由纯态与非纯态给出的非相干分解。

(4) 考虑纯态 $\rho_\psi \in \mathfrak{S}_p(\mathsf{H})$，写成 $\rho_\psi = (\psi|\ )\psi$，其中 $\psi \in \mathsf{H}$ 且 $||\psi|| = 1$。我们要强调的是，这个纯态同时也是一个正交投影 $P_\psi := (\psi|\ )\psi$，因此它必对应关于系统的一个命题。

该命题的朴素而自然的解释 [6] 是：“系统的状态是由向量 ψ 给出的纯态”。

这一解释（当 $\rho \in \mathfrak{S}(\mathsf{H})$ 时）的依据是：$tr(\rho P_\psi) = 1 \Leftrightarrow \rho = (\psi|\ )\psi$。事实上，若 $\rho = (\psi|\ )\psi$，把 ψ 补全为基并取迹，便得到 $tr(\rho P_\psi) = 1$。反之，设态 ρ 满足 $tr(\rho P_\psi) = 1$。则由命题 7.34 的证明得 $\rho = (\psi|\ )\psi$。

(5) (4) 使我们能解释跃迁振幅 $(\phi|\psi)$ 的模平方。若 $||\phi|| = ||\psi|| = 1$（正如跃迁振幅的定义所要求），则 $tr(\rho_\psi P_\phi) = |(\phi|\psi)|^2$，其中 $\rho_\psi := (\psi|\ )\psi$、$P_\phi = (\phi|\ )\phi$。利用 (4) 我们断言：

$|(\phi|\psi)|^2$ 是如下概率：由向量 ψ （在时刻 t ）给出的态，在（于时刻 t ）对系统施行测量之后，变为由 ϕ 确定。

注意 $|(\phi|\psi)|^2 = |(\psi|\phi)|^2$，故由 ψ 确定的态到由 ϕ 确定的态的跃迁概率，与交换这两个向量后的相应概率相同。这一事实在物理学中先验地极不明显。 ■

最后，我们陈述并证明一个关于态的初等但有用的技术性结果。

命题 7.38 设 H 是希尔伯特空间，取 $\rho \in \mathfrak{S}(\mathsf{H})$、$P \in \mathscr{L}(\mathsf{H})$，并考虑命题 7.34(d) 给出的特征向量分解

$$\rho = \sum_{\phi \in N} p_\phi (\phi|\ )\phi$$

[6] 我们不能不注意到，这一解释混淆了语义层次与句法层次。虽然这在形式逻辑框架内的表述中可能成问题，但物理学家对该解释的使用避开了这一问题。

则以下事实等价。
(a) $tr(P\rho)=1$。
(b) 对基 N 中 ρ 的每个特征向量 ϕ，有 $\phi\in P(\mathsf{H})$。
(c) $P\rho P=\rho$。

证明 显然 (b) 蕴含 (a)。事实上，若 (b) 成立，我们有

$$tr(P\rho)=\sum_{\phi\in N}p_\phi||P\phi||^2=\sum_{\phi\in N}p_\phi||\phi||^2=\sum_{\phi\in N}p_\phi=1\,.$$

现在证明逆蕴含。首先注意，对 $P\in\mathscr{L}(\mathsf{H})$ 与 $\psi\in\mathsf{H}$，立即有 $||P\psi-\psi||^2=||P\psi||^2+||\psi||^2-(P\psi|\psi)-(\psi|P\psi)=||P\psi||^2+||\psi||^2-(P\psi|P\psi)-(P\psi|P\psi)=||P\psi||^2+||\psi||^2-2||P\psi||^2$。我们发现 $||P\psi-\psi||^2=||\psi||^2-||P\psi||^2$。于是 $\psi\in P(\mathsf{H})$ 等价于 $||P\psi||=||\psi||$。现设 (a) 成立。它可改写为

$$1=tr(P\rho)=\sum_{\phi\in N}p_\phi||P\phi||^2\,.$$

由于 $||P\phi||^2\leq||\phi||^2=1$ 且 $p_\phi\geq0$、$\sum_{\phi\in N}p_\phi=1$，上式只能在对每个 $\phi\in N$ 都有 $||P\phi||^2=1$ 时成立。换言之 $||P\phi||=||\phi||$，从而对每个 $\phi\in N$ 有 $P\phi\in P(\mathsf{H})$。最后注意，由 ρ 的特征向量分解，(b) 立即蕴含 (c)。此外，若 (c) 成立，则 $tr(P\rho)=tr(PP\rho)=tr(P\rho P)=tr\rho=1$，故 (a) 也成立。 □

7.4.4 公理 A3：测量后态与态的制备

量子力学的标准表述假定第三条公理，它由冯 • 诺依曼（von Neumann）引入并由吕德斯（Lüders）推广 [BeCa81]，内容是关于系统 S 在时刻 t 处于态 $\rho\in\mathfrak{S}(\mathsf{H}_S)$ 时，当我们测量一个为真的命题 $P\in\mathscr{L}(\mathsf{H}_S)$（故特别地在测量之前 $tr(\rho P)>0$）会发生什么。

A3. *若量子系统 S 在时刻 t 处于态 $\rho\in\mathfrak{S}(\mathsf{H}_S)$，且命题 $P\in\mathscr{L}(\mathsf{H}_S)$ 在时刻 t 的一次测量之后为真，则系统紧随其后的态为：*

$$\rho_P:=\frac{P\rho P}{tr(\rho P)}\,. \tag{7.30}$$

特别地，若 ρ 是纯态且由单位向量 ψ 确定，则测量之后态仍是纯态，并由下式确定：

$$\psi_P=\frac{P\psi}{||P\psi||}\,.$$

显然，两种情形中 ρ_P 与 ψ_P 都定义态。事实上，前者中 ρ_P 是迹类的正算子且具有单位迹，而后者中 $||\psi_P||=1$。

注 7.39 **(1)** 如已强调的，测量一个物理量的性质要经由系统与仪器（假定是宏观的并服从经典物理定律）之间的相互作用。量子力学在其标准表述中并未规定测量仪器是什么；它只说仪器存在。它也无法在 **A3** 所设定的框架之外描述仪器与量子系统的相互作用。关于如何完善测量过程的物理描述，存在若干观点与猜测。这些在量子力学的行话中被称为**坍缩**或**约化**，即**态**或**波函数**的坍缩与约化。然而，由于种种原因，现有方案没有一个是完全令人满意的 [Des99, Bon97, Ghi07, Alb94]。1985 年 G.C. Girardi、T. Rimini 与 A. Weber 提出了一个非常有趣的方案（*Physical Review* D34, 1985 p. 470），他们以动力学非线性的方式描述测量过程，并假定它源于自定域（self-localisation）过程，而非源于仪器。可惜这一想法仍有若干弱点：特别地，它不允许——至少不是以显然的方式——相对论性的描述。

(2) 公理 **A3** 涉及非破坏性检验，也称间接测量或第一类测量 [BrKh95]，其中被考察的物理系统（通常是粒子）不被仪器吸收/湮灭。它们是实验室中所用实际过程的理想化版本，且只能部分地以这种方式建模。

(3) 测量仪器常被用来把系统制备到某个纯态。从理论上说，纯态的制备是这样进行的：选取有限个相容命题 $P_1, \ldots, P_n$，使得 $P_1 \wedge \cdots \wedge P_n = P_1 \cdots P_n$ 的投影子空间是一维的。换言之，对某个满足 $||\psi|| = 1$ 的向量有 $P_1 \cdots P_n = (\psi|\,)\psi$。这样的命题的存在性在实验中使用的几乎所有量子系统中都能看到。（从理论观点看，它们是注 7.23(3) 意义下的原子命题，并且由于希尔伯特空间而必须存在。）然后在所考察的物理系统（例如电子）的若干相同副本上同时测量命题 P_i，而这些副本的初始态却是未知的。若对一个系统所有命题的测量都成功，则测量后态由向量 ψ 确定，且该系统被**制备**在该特定的纯态中。

通常每个投影 P_i 与系统上的一个可测量 A_i 相联系，而 P_i 定义命题“量 A_i 属于集合 E_i”。所以在实践中，为了把系统（可得到任意多个相同副本）制备到纯态 ψ，人们同时测量若干相容的量 A_i，并挑选出那些 A_i 的读数属于给定集合 E_i 的系统。

(4) 让我们说明如何由纯态得到非纯态。考虑系统 S 的 q_1 个相同副本，制备在与 ψ_1 相应的纯态中；q_2 个 S 的副本，制备在与 ψ_2 相应的不同纯态中；如此直至 ψ_n。若我们把这些态混合，每个系统将处于必然非纯的态（见练习 7.18）：

$$\rho = \sum_{i=1}^{n} p_i (\psi_i|\,)\psi_i \,,$$

其中 $p_i := q_i / \sum_{i=1}^{n} q_i$。一般而言，若 $i \neq j$ 则 $(\psi_i|\psi_j)$ 不为零，故上述 ρ 的表达式不是 ρ 在特征向量基下的分解。这一程序暗示存在两类不同的概率：一类是内禀的，源于态 ψ_i 的量子本性；另一类是认识论的，编码在概率 p_i 中。但事实并非如此：一旦如上造出一个非纯态，在量子力学内部就无法区分构成该混合的各态。例如，同一个 ρ 也可能由不同于 ψ_i 所确定的那些纯态混合

得到。特别地，人们可以使用特征向量分解中的那些态。对物理学而言，（在迄今可用的量子力学公理下）没有任何测量能区分这两种混合。

(5) 公理 **A3** 使我们能对诸如 $||PQ\psi||^2 = tr(\rho_\psi PQ)$ 这样的量给出有趣而自然的解释，其中 P、Q 是不相容命题，ψ 是表示纯态的单位向量。若 P 与 Q 相容，$||PQ\psi||^2$ 就简单地是由 ψ 定义的纯态中 $P \wedge Q$ 为真的概率。这一解释现在已站不住脚。考虑到 **A3** 中的第二种情形，我们可以容易地解释下式的右端

$$||PQ\psi||^2 = \left|\left|\frac{PQ\psi}{||Q\psi||}\right|\right|^2 ||Q\psi||^2 .$$

它具有如下自然含义：*先测得 Q 为真、随后测得 P 为真的概率，这里的测量是相继施于 Q 与 P*。不对称性 $||PQ\psi||^2 \neq ||QP\psi||^2$ 与这一解释相符。值得注意的是，若 P 与 Q 相容，也可给出同样的解释。不过在那情形下，我们会得到与同时测量 P 和 Q 相同的结果。 ■

利用 $\mathscr{L}(\mathsf{H}_S)$ 上的 σ-可加概率测度，公理 **A3** 可以等价地表述，因为当 $\dim H_S \neq 2$ 时，由格利森定理，这些测度与 $\mathfrak{S}(\mathsf{H}_S)$ 的元素一一对应。这一等价表述用条件概率给出了该公理本身的自然解释：

A3（测度论版本）. *若 $\mu : \mathscr{L}(\mathsf{H}_S) \to [0,1]$ 是表示系统状态的 σ -可加概率测度，且命题 $P \in \mathscr{L}(\mathsf{H}_S)$ 在时刻 t 的一次测量之后为真，则系统紧随其后的状态由 σ -可加概率测度 μ_P 表示，它由下式给出*

$$\mu_P(Q) := \frac{\mu(PQP)}{\mu(P)} \quad \text{for every } Q \in \mathscr{L}(\mathsf{H}_S) . \tag{7.31}$$

此公式不过是 **A3** 用相应测度所作的翻译。原则上，以测度表述的测量后公理对 $\dim \mathsf{H}_S = 2$ 也成立。

测度 μ_P 实际上具有一个完全确定它的自然条件概率性质，因此可用作公理 **A3** 的正当理由。其想法是：一旦命题 P 已被证明对某状态（概率测度）μ 为真，则另一命题 $Q \leq P$ 在测量后状态 μ_P 中为真的概率必须是 $\mu(Q)/\mu(P)$。当概率测度定义在布尔格（σ-代数）上时，这一约束是完全自然的，并且正是条件概率的基本想法。在这些布尔情形中，该要求完全确定整个格上的新概率测度 μ_P，而不仅是在事件 $P \leq Q$ 的子格上。读者可以容易地证明这一点：注意满足对 $Q \leq P$ 有 $\mu_P(Q) = \mu(Q)/\mu(P)$ 的概率测度 μ_P 的支撑必含于 P 中，因为 $\mu_P(P) = \mu(P)/\mu(P) = 1$。实际上，即使 $\mathscr{L}(\mathsf{H}_S)$ 不是布尔的，该结果也成立。

命题 7.40 设在公理 **A3** 中 $\dim(\mathsf{H}_S) \neq 2$。测量后概率测度 μ_P（相对于在 $P \in \mathscr{L}(\mathsf{H}_S)$ 上取值 1 的概率测度 μ）是 $\mathscr{L}(\mathsf{H}_S)$ 上唯一满足下式的概率测度：

$$\mu_P(Q) = \frac{\mu(Q)}{\mu(P)} \quad \text{for every } Q \in \mathscr{L}(\mathsf{H}_S) \text{ with } Q \leq P .$$

证明 若 $Q \leq P$ 则 $PQP = Q$，故 $\mu_P(Q) = \frac{\mu(PQP)}{\mu(P)} = \frac{\mu(Q)}{\mu(P)}$。反之，设 ν 是整个空间 $\mathscr{L}(\mathsf{H}_S)$ 上的 σ-可加概率测度，且当 $Q \leq P$ 时 $\nu(Q) = \frac{\mu(Q)}{\mu(P)}$；用 T_ν 表示与 ν 相应的迹类算子，用 T_{μ_P} 表示与 μ_P 相应的迹类算子。对 $Q = P$ 我们得到 $tr(T_\nu P) = \mu(P)/\mu(P) = 1 = tr(T_{\mu_P} P)$。现在命题 7.38 蕴含 $T_\nu = PT_\nu P$ 与 $T_{\mu_P} = PT_{\mu_P} P$。因此 T_ν 与 T_{μ_P} 都保持 $\mathsf{M} = P(\mathsf{H}_S)$ 不变，并在 $\mathsf{M}^\perp$ 上为零。于是只要证明 $T_{\mu_P}|_{\mathsf{M}} = T_\nu|_{\mathsf{M}}$ 就足以断言 $T_{\mu_P} = T_\nu$，即 $\nu = \mu_P$。事实上我们已知对 $Q \leq P$ 有 $tr(T_\nu|_{\mathsf{M}} Q) = \nu(Q) = \mu_P(Q) = tr(T_{\mu_P}|_{\mathsf{M}} Q)$。若取 $Q = (\psi|\cdot)\psi$，其中 $\psi \in \mathsf{M}$ 为单位范数，则上述恒等式读作 $(\psi|(T_\nu|_{\mathsf{M}} - T_{\mu_P}|_{\mathsf{M}})\psi) = 0$，这蕴含 $T_\nu|_{\mathsf{M}} - T_{\mu_P}|_{\mathsf{M}} = 0$，正如所愿。 □

7.4.5 量子逻辑

第 7.3.2 节的讨论说明：用希尔伯特空间的（非布尔）投影格来描述关于量子系统的命题是有意义的，用非对易投影来描述不相容命题也是有意义的。此外，只要 $\wedge$、$\vee$ 是在描述相容命题的投影之间使用的，用连接词 $\mathscr{E}$、$\mathscr{O}$ 赋予它们通常含义也是有意义的。

在一般情形下，$R := P \wedge Q$ 只表示到 P、Q 的值域之交上的投影。这个 R 可以是对系统的有意义的陈述，但正如我们先前所注意到的，*当 P、Q 涉及不相容命题时，它并不对应于命题 $P\mathscr{E}Q$*。反之，伯克霍夫（Birkhoff）与冯·诺依曼的进路契合所谓*标准量子逻辑*，它把 $\vee$ 与 $\wedge$ 用作真正的连接词（给出不同于通常代数的代数），即使它们作用于不相容命题的投影之间（即没有任何仪器能同时判定 P、Q 之真值的投影）。这就是*量子逻辑*的观点受到物理学家批评的原因（详见 [Bon97, Chap. 5]）。近些年来，随着伯克霍夫与冯·诺依曼进路的现代发展 [EGL09]，许多作者引入了不同于伯克霍夫-冯·诺依曼式*量子逻辑*的新形式策略，特别是借助*拓扑斯理论*（*à la* topos theory）[DoIs08, HLS09]。

当 P 与 Q 不相容时，$P \wedge Q$ 与 $P \vee Q$ 的操作含义是一个困难问题。我们知道 $P \wedge Q$ 与 $P \vee Q$ 是正交投影，本身对应某个可由某种程序作实验检验的初等命题。然而，正因为 P 与 Q 不能同时检验，这一程序在 P 与 Q 的测量结果方面并没有显然的意义。即使我们不深入这场进行中的争论的细节（另见第 7.6.1 节），也请注意：一旦假定初等命题由希尔伯特空间 H_S 上的正交投影描述，则命题 $P \in \mathscr{L}(\mathsf{H}_S)$ 就完全由使 P *恒为真*的态类 $\rho \in \mathfrak{S}(\mathsf{H}_S)$（即 $tr(\rho P) = 1$）所确定。这是命题 7.38 的直接推论。于是我们可以把命题与使其恒为真的态类等同起来。这一进路使我们即使当 P 与 Q 不相容时也能部分把握 $P \wedge Q$ 的操作含义。态 ρ 使 $P \wedge Q$ 恒为真（$tr(\rho P \wedge Q) = 1$）当且仅当对该态分别测量 P、Q（或在同一系统上，或在不同副本上，均制备于同一态 ρ）的结果恒为 1：$tr(\rho P) = tr(\rho Q) = 1$。这一事实的证明是平凡的：对 P 或 Q 的测量不改变态 ψ，这与 **A3** 一致，因为由命题 7.38，$tr(\rho P \wedge Q) = 1$

蕴含 ρ 分解中的每个特征向量都属于 P 与 Q 投影空间之交。因此，无论 P 与 Q 是否相容，$P\wedge Q$ 都是这样一个初等命题：它在 ρ 上恒为真，当且仅当 P 与 Q 在 ρ 上恒为真（当测量分别进行时；若测量在同一系统上进行，则与顺序无关）。对布尔运算“交”的这种解释可以提升到抽象初等命题 $\mathscr{L}$ 的层面 [BeCa81, Sect. 16.5]，见第 7.6.1 节。对 $P\vee Q$ 的类似方案会用到恒等式 $P\vee Q=\neg(\neg P\wedge\neg Q)$，它在正交补格中成立。但由此得到的解释要难接受得多，因为它涉及反事实条件句。

上面关于不相容命题情形下 $P\wedge Q$ 实际意义的观察，也引出 Jauch [Jau73] 基于冯 • 诺依曼的一个结果（[Neu50] 中的定理 13.7）对 $P\wedge Q$ 所作的一个富有启发性的操作解释。

定理 7.41 （冯 • 诺依曼关于迭代投影的定理）设 H 是复希尔伯特空间，$P,Q:\mathsf{H}\to\mathsf{H}$ 是正交投影，一般不对易。照常把 $P\wedge Q$ 称为到 $P(\mathsf{H})\cap Q(\mathsf{H})$ 上的正交投影，我们有：

$$(P\wedge Q)x=\lim_{n\to+\infty}(PQ)^n x\quad\text{ for any } x\in\mathsf{H}. \tag{7.32}$$

证明 首先，$Q(PQ)^n=(QPQ)^n=(QP)^nQ$。序列 $A_n=(QPQ)^n\in\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 满足 $A_n\geq A_{n+1}\geq 0$：$|\sqrt{QPQ}|^2=||QPQ||\leq||Q||^2||P||\leq 1$ 且 $0\leq(x|A_{n+1}x)=|\sqrt{QPQ}(QPQ)^{n/2}x|^2\leq|\sqrt{QPQ}|^2|(QPQ)^{n/2}x|^2=|\sqrt{QPQ}|^2(x|A_nx)$。由命题 3.76，$\text{s-}\lim_{n\to+\infty}(QPQ)^n=R\in\mathfrak{B}(\mathsf{H})$。立即可得 $RR=R$ 且 $(Rx|y)=\lim_n(x|(Q(PQ)^n)^*y)=\lim_n(x|(QP)^nQy)=(x|Ry)$，故 $R=R^*$。由构造 $PR=\text{s-}\lim_n PQ(PQ)^n=R$。因此 $(PQ)^n\to R\in\mathscr{L}(\mathsf{H})$ 在强拓扑中。类似地 $(QP)^n\to R'\in\mathscr{L}(\mathsf{H})$ 在同一拓扑中。然而，$(x|(PQ)^ny)\to(x|Ry)$ 等价于 $((QP)^nx|y)\to(x|Ry)$，即 $(R'x|y)=(x|Ry)$。由于 $R'=R'^*$ 我们有 $R'=R$。显然 $RP=R=RQ$，故 $R(\mathsf{H})\supset P(\mathsf{H})\cap Q(\mathsf{H})$。后一空间的正交补由（德摩根律）$(\neg P)(\mathsf{H})$ 与 $(\neg Q)(\mathsf{H})$ 生成。由于 $R(\neg P)=R(\neg Q)=0$，我们断言 $R(\mathsf{H})=P(\mathsf{H})\cap Q(\mathsf{H})$。 □

存在一种有趣的物理学观点，它把 (7.32) 的右端解释为对命题 P、Q 的无限序列所作的相继且交替的测量。按此观点，命题 $P\wedge Q$ 对由量子系统的单位向量 ψ 所表示的纯态（*pure state*）总是为真（$||P\wedge Q\psi||^2=1$）仅当序列中所有命题在系统处于初始纯态 ψ 上实施时都为真（见注 7.39 中的 (5)）。[7]

推广到混合态是容易的。

[7]若 $||P\wedge Q\psi||^2=1$，则依照 **A3**，由命题 7.38 可知，在每次单独测量 P 或 Q 之后态都不改变，正如对一般的 ρ 已注意到的那样。

7.5 可观测量作为 $\mathbb{R}$ 上的投影值测度

至此，我们希望借助投影值测度（projector-valued measure，PVM）来引入可观测量。这一概念是标准量子力学（QM）数学表述的核心。在随后各章中该概念将被推广并变得更加精确，但只有在无界自伴算子的谱分解中，PVM 才会展现出它的全部潜力。

7.5.1 公理 A4：可观测量的概念

在量子力学中，可在物理系统上检验、且其行为由 **QM1** 与 **QM2** 描述的物理量，称为**可观测量**。

如第 7.2.4 节所见，用 $\mathbb{R}$ 的博雷尔子集来标记测量读数是合理的。从物理观点看，自然假定：若与可观测量 A 相联系的正交投影 $P_E^{(A)}$ 彼此对易，则 $E \in \mathscr{B}(\mathbb{R})$（即 $\mathbb{R}$ 的博雷尔 σ-代数），因为对 $E \in \mathscr{B}(\mathbb{R})$，我们期待形如

$$P_E^{(A)} :=$$

“A 之值 在系统态上属于博雷尔集 $E \subset \mathbb{R}$”的诸命题全都相容。若非如此，我们所拥有的就不是一个可观测量，而是若干互不相容的不同的量。由于结果同时属于 E 与 E' 当且仅当它属于 $E \cap E'$，我们取 $P_E^{(A)} \wedge P_{E'}^{(A)} = P_{E\cap E'}^{(A)}$。再假定 $P_{\mathbb{R}}^{(A)} = I$，因为结果当然属于 $\mathbb{R}$，于是 $P_{\mathbb{R}}^{(A)}$ 是重言式，与实施测量所处的态无关。最后，出于物理上自明的理由以及 $\vee$ 的逻辑含义，合理的假定是

$$\vee_{n\in\mathbb{N}} P_{E_n}^{(A)} = P_{\cup_{n\in\mathbb{N}} E_n}^{(A)}$$

对 $\mathbb{R}$ 的博雷尔集的任意有限或可数族 $\{E_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ 成立。虽然也可以取任意基数的集族，但如同经典情形一样，我们止步于可数。

“A 之值 在系统态上属于博雷尔集 $E \subset \mathbb{R}$”

定义 7.42 若 H 是希尔伯特空间，则把 $E \in \mathscr{B}(\mathbb{R})$ 映为正交投影 $P_E^{(A)} \in \mathscr{L}(\mathsf{H})$ 的函数 A，若满足下列条件，就称为**可观测量**：
(a) 对任意 $E, E' \in \mathscr{B}(\mathbb{R})$ 有 $P_E^{(A)} P_{E'}^{(A)} = P_{E'}^{(A)} P_E^{(A)}$；
(b) 对任意 $E, E' \in \mathscr{B}(\mathbb{R})$ 有 $P_E^{(A)} \wedge P_{E'}^{(A)} = P_{E\cap E'}^{(A)}$；
(c) $P_{\mathbb{R}}^{(A)} = I$；
(d) 对任意族 $\{E_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathscr{B}(\mathbb{R})$：

$$\vee_{n\in\mathbb{N}} P_{E_n}^{(A)} = P_{\cup_{n\in\mathbb{N}} E_n}^{(A)} .$$

注 7.43 **(1)** 容易看出，就投影通常的偏序关系 $\leq$ 而言，$\{P_E^{(A)}\}_{E\in\mathscr{B}(\mathbb{R})}$ 是一个布尔 σ-代数。一般而言 $\{P_E^{(A)}\}_{E\in\mathscr{B}(\mathbb{R})}$ 并非极大交换的。

(2) 记住定义 7.13，就容易证明：可观测量无非是把博雷尔 σ-代数 $\mathscr{B}(\mathbb{R})$ 映入投影的布尔 σ-代数 $\{P_E^{(A)}\}_{E\subset\mathscr{B}(\mathbb{R})}$ 的布尔 σ -代数同态。可以证明（[Jau73, 第 5-6 章]）：若 H 是可分希尔伯特空间，则 $\mathscr{L}(\mathsf{H})$ 中任何构成布尔 σ-代数的投影子集自动地就是一个可观测量，即具有 $\{P_E^{(A)}\}_{E\in\mathscr{B}(\mathbb{R})}$ 的形式，并满足定义 7.42。 ■

如下一命题所示，可观测量可以用一种等价、但在数学上更简单的方式重新定义。

命题 7.44 设 H 是希尔伯特空间。映射 $P:\mathscr{B}(\mathbb{R})\to\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 是可观测量，当且仅当下列各条成立。

(a) 对任意 $B\in\mathscr{B}(\mathbb{R})$ 有 $P(B)\geq 0$；

(b) 对任意 $B,B'\in\mathscr{B}(\mathbb{R})$ 有 $P(B)P(B')=P(B\cap B')$；

(c) $P(\mathbb{R})=I$；

(d) 对任意满足“当 $n\neq m$ 时 $B_n\cap B_m=\varnothing$”的族 $\{B_n\}_{n\in\mathbb{N}}\subset\mathscr{B}(\mathbb{R})$：

$$\text{s-}\sum_{n=0}^{+\infty}P(B_n)=P(\cup_{n\in\mathbb{N}}B_n)\,.$$

证明 若 $P:\mathscr{B}(\mathbb{R})\to\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 是可观测量，则性质 (a)、(b)、(c)、(d) 显然成立。因此我们须证明：任何满足这些性质的 $P:\mathscr{B}(\mathbb{R})\to\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 都是可观测量。

把所有 $B\in\mathscr{B}(\mathbb{R})$ 对应的算子 $P(B)$ 收集到一个极大的对易投影集合 $\mathscr{L}_0(\mathsf{H})$ 中（由佐恩引理它存在），此后不失一般性我们就在其中工作。

(a) 由命题 3.60(f) 说明每个算子 $P(B)$ 都是自伴的，故 (b) 蕴含 $P(B)P(B)=P(B\cap B)=P(B)$，于是每个 $P(B)$ 都是正交投影。此外，若 $P(B)P(B')=P(B\cap B')=P(B'\cap B)=P(B')P(B)$，(b) 便蕴含所有投影彼此对易。利用定理 7.22(b) 的 (i) 中第一个恒等式，上述条件 (b) 可写成 $P(B)\wedge P(B')=P(B\cap B')$。为完成证明，我们还需验证定义 7.42 的性质 (d)。考虑可数多个集合 $\{E_n\}_{n\in\mathbb{N}}\subset\mathscr{B}(\mathbb{R})$，它们一般并不互不相交。我们希望求出 $\vee_{n\in\mathbb{N}}P(E_n)$ 并证明

$$\vee_{n\in\mathbb{N}}P(E_n)=P(\cup_{n\in\mathbb{N}}E_n)\,.$$

为此定义一族两两不交的博雷尔集 $\{B_n\}_{n\in\mathbb{N}}$：$B_0:=E_0$，且对 $n>0$ 令

$$B_n=E_n\setminus(E_1\cup\cdots\cup E_{n-1})$$

于是

$$\cup_{n=0}^{p}E_n=\cup_{n=0}^{p}B_n\quad\text{ for any }p\in\mathbb{N}\cup\{+\infty\}.$$

由此，利用 $I-P(B)=P(\mathbb{R}\setminus B)$ 以及定理 7.22(b) 的 (i) 中第二个恒等式作递推，可得

$$\vee_{n=0}^{p}P(E_n)=\vee_{n=0}^{p}P(B_n)\quad \text{for any } n\in\mathbb{N}.$$

由于本命题的 (d) 蕴含

$$\vee_{n=0}^{p}P(B_n)=\sum_{n=0}^{p}P(B_n)$$

对有限多个不交的 B_n 成立（通过添加无穷多个空集可把这族变成可数的），我们有

$$\vee_{n=0}^{p}P(E_n)=\sum_{n=0}^{p}P(B_n)\,. \tag{7.33}$$

最后，在 (7.33) 中令 $p\to+\infty$ 取强极限。由定理 7.22(b) 此极限存在，并且我们还有

$$\vee_{n\in\mathbb{N}}P(E_n)=\text{s-}\lim_{p\to+\infty}\sum_{n=0}^{p}P(B_n)=P(\cup_{n\in\mathbb{N}}B_n)=P(\cup_{n\in\mathbb{N}}E_n)\,.$$

□

注 7.45 **(1)** 注意仅 (c) 与 (d) 就已蕴含 $I=P(I\cup\varnothing)=I+P(\varnothing)$，故

$$P(\varnothing)=0\,.$$

(2) 若 $B\in\mathscr{B}(\mathbb{R})$，则 $\mathbb{R}\setminus B\in\mathscr{B}(\mathbb{R})$ 且 $\mathbb{R}=B\cup(\mathbb{R}\setminus B)$。由 (d)，取 $B_0=B$、$B_1=\mathbb{R}\setminus B$ 并令其余所有 $B_k=\varnothing$，即得 $I=P(B)+P(\mathbb{R}\setminus B)$。因此

$$\neg P(B)=P(\mathbb{R}\setminus B)\,.$$

■

上述命题在可观测量与数学中熟知的对象——即 $\mathbb{R}$ 上的投影值测度——之间建立了一一对应。后者将在下一章被推广。

定义 7.46 设 H 是希尔伯特空间，满足命题 7.44 中 (a)、(b)、(c)、(d) 的映射 $P:\mathscr{B}(\mathbb{R})\to\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 称为 $\mathbb{R}$ 上的**投影值测度（PVM）**或 $\mathbb{R}$ 上的**谱测度**（spectral measure）。

现在我们终于可以揭示量子力学一般数学表述的第四条公理。

A4. 量子系统 S 上的每个可观测量 A 都由系统希尔伯特空间 H_S 中 $\mathbb{R}$ 上的一个投影值测度 $P^{(A)}$ 描述。若 E 是 $\mathbb{R}$ 中的博雷尔集，则投影 $P^{(A)}(E)$ 对应于命题“对 A 的一次测量的读数落在博雷尔集 E 中”。

注 7.47 **(1)** 假定由于某条超选择定则（见第 7.7 节），希尔伯特空间分解为相干扇区 $\mathsf{H}_S = \oplus_{k\in K}\mathsf{H}_{Sk}$。记 P_k 为到 H_{Sk} 上的正交投影。由第 7.7.1 节，可观测量 A 的每个投影 $P_E^{(A)}$ 对任意 $k \in K$ 与任意博雷尔集 $E \subset \mathbb{R}$ 都满足 $P_k P_E^{(A)} = P_E^{(A)} P_k$。
(2) 我们说**可观测量 B 是可观测量 A 的函数**，记作 $B = f(A)$，若存在可测映射 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 使得对任意博雷尔集 $E \subset \mathbb{R}$ 有 $P^{(B)}(E) = P^{(A)}(f^{-1}(E))$。这完全自然：若“$B = f(A)$”，则要测量 B 我们可以测量 A 并对读数施加 f。在此意义下，测量 B 的结果属于 E 当且仅当 A 的结果属于 $f^{-1}(E)$。特别地，基本命题（正交投影）$P_E^{(B)}$ 与 $P_F^{(A)}$ 总是相容的，且 $\{P_E^{(B)}\}_{E\in\mathscr{B}(\mathbb{R})} \subset \{P_F^{(A)}\}_{F\in\mathscr{B}(\mathbb{R})}$。可以证明 [Jau73]：对可分希尔伯特空间中给定的可观测量 A, B，上述包含关系等价于存在可测映射 f 使 $B = f(A)$。更重要的是冯 • 诺依曼（von Neumann）与 Varadarajan 的一个结果 [Jau73, 第 6-7 章]（它对任何正交补完备、σ-完备的可分格都成立，不必是希尔伯特空间的投影格）：

定理 7.48 若 $\{A_j\}_{j\in J}$ 是可分希尔伯特空间上一族两两相容的可观测量（即：当 $P^{(j)}(E) \in A_j$、$P^{(i)}(F) \in A_i$ 时有 $P^{(j)}(E)P^{(i)}(F) = P^{(i)}(F)P^{(j)}(E)$），则存在一个可观测量 A 以及相应的可测映射族 $f_j : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$，$j \in J$，使得对任意 $j \in J$ 有 $A_j = f_j(A)$。

■

7.5.2 与可观测量相联系的自伴算子：物理动机与基本例子

本节包含支撑自伴算子与可观测量之间对应关系的想法。换言之，我们将为第 8、9 章的谱定理提供物理动机。

对经典系统，在相空间 $\mathscr{F}$ 上时刻 t，我们知道可观测量对应于所谓的物理量，即可测映射 $f : \mathscr{F} \to \mathbb{R}$。对任何物理量 f，我们可以联系上形如

$$P_E^{(f)} :=$$

“f 之值 在系统态上属于博雷尔集 $E \subset \mathbb{R}$” 的全部命题/博雷尔集构成的族，或者用集合论的语言

$$P_E^{(f)} := f^{-1}(E) \in \mathscr{B}(\mathscr{F})\,.$$

命题 7.18 与 7.19 告诉我们，$\{P_E^{(f)}\}_{E\in\mathscr{B}(\mathbb{R})}$ 是一个（布尔）σ-代数，且映射 $\mathscr{B}(\mathbb{R}) \ni E \mapsto P_E^{(f)} \in \mathscr{B}(\mathscr{F})$ 是布尔 σ-代数同态。在量子情形，当我们考察与可观测量 A 相联系的命题/投影类 $\{P_E^{(A)}\}_{E\in\mathscr{B}(\mathbb{R})}$ 时，图景是一样的：它们构成布尔 σ-代数，而 $\mathscr{B}(\mathbb{R}) \ni E \mapsto P_E^{(A)} \in \mathscr{L}(\mathsf{H})$ 是布尔 σ-代数同态。若把 $\{P_E^{(f)}\}_{E\in\mathscr{B}(\mathbb{R})}$ 与 $\{P_E^{(A)}\}_{E\in\mathscr{B}(\mathbb{R})}$ 相比较，情形是类似的。不过，在经典情形下，存在一个函数 f，它允许我们构造族 $\{P_E^{(f)}\}_{E\in\mathscr{B}(\mathbb{R})}$：仅这个映射本身就保留了关于命题 $P_E^{(f)}$ 的全部可能信息。这并不奇怪，因为我们正是从 f 出

发定义命题/集合的！在量子情形，当给定可观测量 $\{P_E^{(A)}\}_{E\in\mathscr{B}(\mathbb{R})}$ 时，至少目前我们还没有任何东西可以对应于“生成”PVM $\{P_E^{(A)}\}_{E\in\mathscr{B}(\mathbb{R})}$ 的函数 f。那么，是否存在 f 的量子类比？

“f 之值 在系统态上属于博雷尔集 $E\subset\mathbb{R}$”，

为了回答这个问题，我们必须更深入地考察 f 与相联系的族 $\{P_E^{(f)}\}_{E\in\mathscr{B}(\mathbb{R})}$ 之间的关系。我们知道如何由前者得到后者，但现在我们感兴趣的是由族恢复该映射，因为在量子表述中人们正是从 $\{P_E^{(f)}\}_{E\in\mathscr{B}(\mathbb{R})}$ 的类比物出发的。事实上，σ-代数 $\{P_E^{(f)}\}_{E\in\mathscr{B}(\mathbb{R})}$ 允许我们借助某种令人想到积分的极限过程来重构 f。

为说明这一点，我们需要一个技术性结果。回忆：若 (X,Σ) 是测度空间，则 Σ-可测映射 $s:\mathsf{X}\to\mathbb{C}$ 若值域有限，就称为**简单**的。

命题 7.49 设 (X,Σ) 是测度空间，$S(\mathsf{X})$ 为关于 Σ 的复值简单函数空间，$M(\mathsf{X})$ 为 $\mathbb{C}$ 值 Σ-可测映射空间，$M_b(\mathsf{X})\subset M(\mathsf{X})$ 为有界映射的子空间。则
(a) $S(\mathsf{X})$ 在 $M(\mathsf{X})$ 中依逐点收敛稠密。
(b) $S(\mathsf{X})$ 在 $M_b(\mathsf{X})$ 中依范数 $||\ ||_\infty$ 稠密。
(c) 若 $f\in M(\mathsf{X})$ 取非负实数值，则存在序列 $\{s_n\}_{n\in\mathbb{N}}\subset S(\mathsf{X})$，使得：

$$0\le s_0\le s_1\le\cdots\le s_n(x)\to f(x)\quad \text{as } n\to+\infty,\ \text{for any } x\in\mathsf{X}.$$

此外，若还有 $f\in M_b(\mathsf{X})$，则该收敛也依范数 $||\ ||_\infty$ 成立。

证明 只需对实值映射证明该断言，因为复值情形可由把复函数分解为实部与虚部得到。定义 $f_+(x):=\sup\{0,f(x)\}$ 与 $f_-(x):=\inf\{0,f(x)\}$，$x\in\mathsf{X}$；则 $f=f_++f_-$，其中 $f_+\ge 0$、$f_-\le 0$ 因 f 可测而可知是可测的。现在构造一列收敛到 f_+ 的简单映射（由此 (c) 得证，因为若 $f\ge 0$ 则 $f=f_+$）。对给定的 $0<n\in\mathbb{N}$，把实半轴 $[0,+\infty)$ 分成博雷尔集：

$$E_{n,i}:=\left[\frac{i-1}{2^n},\frac{i}{2^n}\right),\quad E_n:=[n,+\infty),$$

$1\le i\le n2^n$。对每个 n 令

$$P_{n,i}^{(f)}:=f^{-1}\left(E_{n,i}\right),\quad P_n^{(f)}:=f^{-1}(E_n)$$

为 Σ 中的子集。然后定义 $s_0(x):=0$（$x\in\mathsf{X}$），并对任意 $n\in\mathbb{N}\setminus\{0\}$ 令

$$s_n:=\sum_{i=1}^{n2^n}\frac{i-1}{2^n}\chi_{P_{n,i}^{(f)}}+n\chi_{P_n^{(f)}}. \tag{7.34}$$

按构造 $0 \le s_n \le s_{n+1} \le f$，$n = 1, 2, \ldots$。此外，对任意给定的 x，最终有 $|f_+(x) - s_n(x)| \le 1/2^n$。于是显然，当 $n \to +\infty$ 时 $s_n \to f_+$ 逐点成立。若 f_+ 有界（取 $n > \sup f_+$），估计 $|f_+(x) - s_n(x)| \le 1/2^n$ 对 x 一致，此时 $s_n \to f_+$ 也一致收敛。类似地，把负半轴作分割，可构造另一简单序列 $\{s_n^{(-)} \le 0\}$ 逐点趋向 f_-。总之，简单序列 $s_n^{(-)} + s_n$ 逐点收敛到 f，若 f 还有界则一致收敛。 □

注 7.50 若 f 非负，则即使 $f : \mathsf{X} \to [0, +\infty]$，(a) 仍然成立，只需取能取到值 $+\infty$ 的简单映射。 ■

由此可见，给定的经典量 $f : \mathscr{F} \to \mathbb{R}$（可测）可以用一列仅在 $\{P_E^{(f)}\}_{E \in \mathscr{B}(\mathbb{R})}$ 中的集合上取非零常值的映射来恢复。不失一般性，我们集中于 $f : \mathscr{F} \to \mathbb{R}_+$ 的情形，并进一步假定 f 有界。这使我们有权在 (7.34) 中、对足够大的 n 忘掉：(i) 所有区间 E_n 以及 (ii) 左端点（$(i-1)2^{-n}$）大于（比方说）$(\sup f) + 1/2^n$ 的那些 $E_{n,i}$，因为这些集合在 f 下的原像为空。这样做之后，(7.34) 中的和可以截断：

$$f = \lim_{n \to +\infty} \sum_{i=1}^{2+2^n \sup f} \frac{i-1}{2^n} \chi_{P_{n,i}^{(f)}} . \tag{7.35}$$

这个极限可以理解为某种关于“取值于特征函数的测度”的积分：

$$\nu^{(f)} : \mathscr{B}(\mathbb{R}) \ni E \mapsto \chi_{f^{-1}(E)} \in S(\mathsf{X}),$$

它把博雷尔子集 $E \subset \mathbb{R}$（位于映射的值域中）对应于特征函数 $\chi_{f^{-1}(E)} : \mathsf{X} \to \mathbb{C}$。事实上请注意，$\frac{i-1}{2^n}$ 近似为 f 在 $P_{n,i}^{(f)}$ 处所取的值——随着 n 增大，估计变得更精确——而 (7.35) 的右端正是一个“柯西和”。方程 (7.35) 可以形式地写成：

$$f = \int_{\mathbb{R}} \lambda d\nu^{(f)}(\lambda) . \tag{7.36}$$

但由于我们关心的是量子框架，就不再推进这一类比，尽管那样做会赋予上述积分严格的意义。在这种情形下，与 (7.36) 类似的公式是：

$$A = \int_{\mathbb{R}} \lambda dP^{(A)}(\lambda)$$

其中特征函数 $\chi_{f^{-1}(E)}$ 已被可观测量 A 的正交投影 $P_E^{(A)}$ 取代。这一关系定义了与可观测量相联系的自伴算子 A，它被记作 A，并对应于经典量 f。由这样的算子可以事后恢复出可观测量 $\{P_E^{(A)}\}_{E \in \mathscr{B}(\mathbb{R})}$，其方式类似于我们由 f 得到 $\{P_E^{(f)}\}_{E \in \mathscr{B}(\mathbb{R})}$ 的做法。我们将在后文（第 8、9 章）以完全的普遍性和严格性看到这一切。眼下我们先描述一个可观测量的初等例子，并说明如何为它联系一个自伴算子。

例 7.51 (1) 考虑在希尔伯特空间 H 上描述的量子系统，并取一个从物理观点看取值于离散有限个互不相同的值 $\{a_n\}_{n=1,\cdots,N}\subset\mathbb{R}$ 的量。我们先说明如何找出由一簇正交投影 $P_E^{(A)}$（$E\in\mathscr{B}(\mathbb{R})$）给出的可观测量 A。我们假定存在以 a_n 标记的非零正交投影 $\{P_{a_n}\}_{n=1,\cdots,N}$，使得当 $n\neq m$ 时 $P_{a_n}P_{a_m}=0$（即取伴随得：当 $n\neq m$ 时 $P_{a_m}P_{a_n}=0$），并且还有：

$$\sum_{n=1}^{N}P_{a_n}=I\,. \tag{7.37}$$

显然，P_{a_n} 的含义是：

“A 之值 经对系统的一次测量读出恰为 a_n ”。

显然，诸方程 $P_{a_n}P_{a_m}=P_{a_m}P_{a_n}=0$，即当 $n\neq m$ 时 $P_{a_n}\wedge P_{a_m}=0$，对应于两项物理要求：(a) 命题 P_{a_n}、P_{a_m} 在物理上是相容的，但 (b) 该可观测量的测量不可能同时产生互不相同的值 a_n 与 a_m（与零投影相联系的命题是矛盾的）。要求 $\sum_{n=1}^{N}P_{a_n}=I$，即 $P_{a_1}\vee\cdots\vee P_{a_n}=I$，相当于要求测量 A 时至少有一个命题 P_{a_n} 为真。可观测量 $A:\mathscr{B}(\mathbb{R})\to\mathscr{L}(\mathsf{H})$ 按如下方式构造：对任意博雷尔集 $E\subset\mathbb{R}$

$$P_E^{(A)}:=\sum_{a_n\in E}P_{a_n}\,,\quad \text{with } P_{\varnothing}^{(A)}:=0\,. \tag{7.38}$$

命题 7.44 中的性质 (a)、(b)、(c)、(d) 立即成立。

(2) 参照例 (1)，对可观测量 A 我们可以联系一个仍记作 A 的算子：

$$A:=\sum_{n=0}^{N}a_nP_{a_n}\,. \tag{7.39}$$

按构造这个 A 有界且自伴，因为它是自伴算子的实线性组合。它还有另一个有趣的性质：A 的特征值集 $\sigma_p(A)$ 与 可观测量 A 所能取的各值相重合。

证明是直接的：若 $0\neq u\in P_{a_n}(\mathsf{H})$，则当 $n=m$ 时 $P_{a_m}u=P_{a_m}P_{a_n}u=u$，而当 $n\neq m$ 时为 0。将它代入 (7.39) 得 $Au=a_nu$，故 $a_n\in\sigma_p(A)$。反之，若 $u\neq0$ 是 A 的 λ-特征向量（λ 为实数，因 $A=A^*$），则 (7.39) 蕴含

$$\lambda u=\sum_{n=0}^{N}a_nP_{a_n}u\,.$$

另一方面，由 $\sum_{a_n}P_{a_n}=I$ 得

$$\sum_{n=0}^{N}\lambda P_{a_n}u=\sum_{n=0}^{N}a_nP_{a_n}u\,,$$

于是

$$\sum_{n=0}^{N}(\lambda - a_n)P_{a_n}u = \mathbf{0}\,. \tag{7.40}$$

现在作用以 P_m 并注意 $P_mP_n = \delta_{m,n}P_n$，得到 N 个恒等式：

$$(\lambda - a_m)P_{a_m}u = \mathbf{0}\,.$$

若它们全都由 $P_mu = \mathbf{0}$ 对任意 m 解出，就会得到矛盾，因为

$$\mathbf{0} \neq u = Iu = \sum_{n=0}^{N} P_{a_n}u\,.$$

因此 (7.40) 中必有某个 n 使 $\lambda = a_n$。由于诸 a_n 互不相同，这种情况只能对一个 n 发生。总之 A 的特征值 λ 必是某个特定的 a_n。于是我们证明了 A 的特征值集与 A 所能取的值重合。这里自伴算子 A 所起的作用类似于 f 对经典量 $\{P_E^{(f)}\}_{E\in\mathscr{T}(\mathbb{R})}$ 所起的作用。

(3) 设 A 是 (7.39) 意义下某个可观测量的算子，而 $g:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 是一个映射。我们可以定义一个新的可观测量，仿佛它是前一个可观测量的函数，它完全由自伴算子

$$C := g(A) := \sum_{n=0}^{N} g(a_n)P_{a_n}\,. \tag{7.41}$$

决定。按构造，新可观测量可能取的值就是像 $g(a_n)$，它们又决定了 C 的特征值。 ■

在随后各章中我们将建立一套程序，为每个可观测量 A（即 $\mathbb{R}$ 上的一个 PVM）联系唯一一个自伴算子（通常无界），并用同一字母 A 记之，从而推广前面的例子。可观测量可能取的值将是谱 $\sigma(A)$ 中的元素，而谱通常大于特征值集 $\sigma_p(A)$。主要工具将是关于投影值测度的积分，它对应于把

$$\sum_{\lambda\in\sigma_p(A)} h(\lambda)P_\lambda =: \int_{\sigma(A)} h(\lambda)\,dP^{(A)}(\lambda)$$

推广到 λ 可以取无穷的情形。特别地

$$A = \int_{\sigma(A)} \lambda\,dP^{(A)}(\lambda)\,,\quad I = \int_{\sigma(A)} 1\,dP^{(A)}(\lambda),$$

其解释正合谱测度理论。

7.5.3 与态/可观测量对相联系的几率测度

下面是 $\mathbb{R}$ 上 PVM 的又一个值得注意的性质，它在物理学中有重要推论。

命题 7.52 设 H 是希尔伯特空间，$A=\{P_E\}_{E\in\mathscr{B}(\mathbb{R})}$ 是 $\mathbb{R}$ 上的投影值测度。若 $\rho\in\mathfrak{S}(\mathsf{H})$ 是态，则映射 $\mu_\rho^{(A)}: E\mapsto tr(\rho P_E)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的博雷尔几率测度。

证明 证明是初等的。只需说明 $\mu_\rho^{(A)}$ 是正定的、σ-可加的且 $\mu_\rho^{(A)}(\mathbb{R})=1$。由于 $\mathbb{R}$ 是豪斯多夫且局部紧的，博雷尔代数上每个正定的 σ-可加测度都是博雷尔测度。按通常方式用特征向量基分解 ρ：

$$\rho=\sum_{j\in\mathbb{N}} p_j(\psi_j|\ )\psi_j\,,$$

其中 p_j 非负且其和为 1。于是 $\mu_\rho^{(A)}(E)=tr(\rho P_E)\geq 0$，因为正交投影是正的，$P_j\geq 0$ 且 $tr(\rho P_E)=\sum_{j\in\mathbb{N}} p_j(\psi_j|P_E\psi_j)$。此外 $\mu_\rho^{(A)}(\mathbb{R})=1$，因为 $P_{\mathbb{R}}=I$ 蕴含

$$\sum_{j\in\mathbb{N}} p_j(\psi_j|I\psi_j)=tr\rho=1\,.$$

下面说明 σ-可加性。若 $\{E_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ 是两两不交的博雷尔集，$E:=\cup_{n\in\mathbb{N}}E_n$，则由命题 7.44(d)：

$$+\infty>tr(\rho P_E)=\sum_{j=0}^{+\infty} p_j\left(\psi_j\left|\sum_{i=0}^{+\infty}P_{E_i}\psi_j\right.\right)=\sum_{j=0}^{+\infty}\sum_{i=0}^{+\infty}p_j(\psi_j|P_{E_i}\psi_j)\,.$$

由于 $p_j\geq 0$ 且 $(\psi_j|P_{E_i}\psi_j)\geq 0$，富比尼定理允许交换求和次序：

$$tr(\rho P_E)=\sum_{i=0}^{+\infty}\sum_{j=0}^{+\infty}p_j(\psi_j|P_{E_i}\psi_j)=\sum_{i=0}^{+\infty}tr(\rho P_{E_i})\,.$$

也就是说，若 $\{E_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ 是两两不交的博雷尔集，则

$$\mu_\rho^{(A)}(\cup_{n\in\mathbb{N}}E_n)=\sum_{n=0}^{+\infty}\mu_\rho^{(A)}(E_n)\,,$$

证明完毕。 □

例 7.53 **(1)** 例 7.51 中 (1) 与 (2) 的可观测量 A 取有限个 N 个离散值 a_n。仍用 A（参看 7.39）表示该可观测量的自伴算子。固定一个态 $\rho\in\mathfrak{S}(\mathsf{H})$，并考虑它相对于可观测量 $\{P_E^{(A)}\}_{E\in\mathscr{B}(\mathbb{R})}$ 的概率测度。按构造，若 $E\in\mathscr{B}(\mathbb{R})$：

$$\mu_\rho^{(A)}(E):=tr(\rho P_E^{(A)})=\sum_{a_n\in E}tr(\rho P_{a_n})=\sum_{a_n}p_n\delta_{a_n}(E)$$

其中

$$p_n := tr(\rho P_{a_n})\,.$$

从而

$$\mu_\rho^{(A)} = \sum_{a_n} p_n \delta_{a_n}\,, \tag{7.42}$$

其中 δ_{a_n} 是以 a_n 为中心的狄拉克测度：若 $a \in E$ 则 $\delta_a(E) = 1$，若 $a \notin E$ 则 $\delta_a(E) = 0$。注意按构造有 $0 \le p_n \le 1$，且 $\sum_n p_n = 1$。因此，与态 ρ 相联系并相对于 A 的概率测度是狄拉克测度的凸组合。

(2) 在态 ρ 上 A 的均值 $\langle A\rangle_\rho$ 及其标准差 ΔA_ρ^2，可用 (7.39) 中相联系的算子 A 简洁地写出。按均值的定义

$$\langle A\rangle_\rho = \int_{\mathbb{R}} a\, d\mu_\rho^{(A)}(a)\,.$$

另一方面，由 (7.42) 有

$$\int_{\mathbb{R}} a\, d\mu_\rho^{(A)}(a) = \sum_n p_n a_n = \sum_n a_n tr(\rho P_{a_n})\,.$$

利用 (7.39) 及迹的线性性，我们得到

$$\langle A\rangle_\rho = tr(A\rho)\,. \tag{7.43}$$

若 ρ 是纯态，即 $\rho = \psi(\psi|\cdot)$、$||\psi|| = 1$，则 (7.43) 蕴含

$$\langle A\rangle_\psi = (\psi|A\psi)\,, \tag{7.44}$$

其中 $\langle A\rangle_\psi$ 表示 A 在向量 ψ 所确定的态上的均值。按定义，偏差等于

$$\Delta A_\rho^2 = \int_{\mathbb{R}} a^2\, d\mu_\rho^{(A)}(a) - \langle A\rangle_\rho^2\,.$$

如前处理，

$$\int_{\mathbb{R}} a^2\, d\mu_\rho^{(A)}(a) = \sum_n p_n a_n^2 = \sum_n a_n^2 tr(\rho P_{a_n}) = tr\left(\rho \sum_n a_n^2 P_{a_n}\right)\,.$$

现在注意

$$A^2 = \sum_n a_n P_{a_n} \sum_m a_m P_{a_m} = \sum_{n,m} a_n a_m P_{a_n} P_{a_m} = \sum_n a_n^2 P_{a_n}\,,$$

其中我们用了 $P_{a_n} P_{a_m} = \delta_{n,m} P_n$。因此

$$\Delta A_\rho^2 = tr\left(\rho A^2\right) - \left(tr\left(\rho A\right)\right)^2\,. \tag{7.45}$$

若 ρ 是纯态，即 $\rho=\psi(\psi|\cdot)$、$||\psi||=1$，则由 (7.45) 得

$$\Delta A_\psi^2=\big(\psi|A^2\psi\big)-(\psi|A\psi)^2=\big(\psi|\left(A^2-\langle A\rangle_\psi^2\right)\psi\big)\ , \tag{7.46}$$

其中 ΔA_ψ^2 是 A 在由向量 ψ 所确定的态上的标准差。 ■

上述公式在适当的技术性假设下实际上在更广泛的语境中成立。这一点将在命题 11.27 中证明，届时我们已完全一般地给出了把自伴算子与可观测量相对应的步骤。

7.6 更深入的基础性与技术性问题

本节主要讨论若干基础性问题，它们涉及基本命题的量子格（quantum lattice）的本性，以及一些历史上有联系的技术性结果，例如按确定类型把冯•诺依曼代数作直分解。最后一小节将刻画态空间 $\mathfrak{S}(\mathsf{H})$，其内容带有纯数学的风味。

关于投影格在量子力学逻辑表述中的作用的基础性研究，除 [Bon97] 外，还见于 [Mac63, Jau73, Pir76, BeCa81, Red98, DCGi02, Var07, EGL09]。读者可在 [Emc72] 中读到一种不同的进路：该书以*约当代数*（Jordan algebras）为基础，并遵循 Segal 的思想为*代数表述*作准备。

7.6.1 从格恢复希尔伯特空间：皮隆（Piron）与索莱尔（Solèr）的定理

一个合理的问题是：除了「它管用」这条一劳永逸的论证之外，是否还有更有说服力的理由，去选择用投影格来描述量子系统？为处理该问题，我们需要投影格的某些特殊性质。先从一些抽象定义开始。

定义 7.54 在格 $(\mathsf{X},\geq)$ 中，若 $a\geq b$、$a\neq b$，且 $a\geq c\geq b$ 蕴含 $c=a$ 或 $c=b$，则称 $a\in\mathsf{X}$ **覆盖** $b\in\mathsf{X}$。

在有界格 $(\mathsf{X},\geq)$ 中，元素 $a\in\mathsf{X}\setminus\{\mathbf{0}\}$ 称为**原子**（atom），若 $\mathbf{0}\leq r\leq a\Rightarrow r=\mathbf{0}$ 或 $r=a$。

称一个正交补格（orthocomplemented lattice）$(\mathsf{X},\geq)$ 为：

(a) 可分的，若任一由正交元素 $r_i\perp r_j$（$i\neq j$）构成的族 $\{r_j\}_{j\in A}\subset\mathsf{X}$ 至多可数；

(b) 原子的，若对任意 $r\in\mathsf{X}\setminus\{\mathbf{0}\}$ 都存在原子 $a\leq r$；

(b)' 原子生成的（atomistic），若它是原子的，且每个 $r\in\mathsf{X}\setminus\{\mathbf{0}\}$ 都是满足 $a\leq r$ 的原子的并；

(c) 满足覆盖性质（covering property），若对任意 $p\in\mathsf{X}$ 与任意原子 a，$a\wedge p=\mathbf{0}\Rightarrow a\vee p$ 覆盖 p；

(d) 不可约的，若 X 的中心只含 $\mathbf{0}$ 与 $\mathbf{1}$。

注 7.55 容易证明：正交补格中的两个原子 a、b 对易，当且仅当 $a \perp b$ 或 $a = b$。 ■

下述结果对投影格 $\mathscr{L}(\mathsf{H})$ 成立。

定理 7.56 定理 7.22 中的正交补完全格 $\mathscr{L}(\mathsf{H})$ 是

(i) 可分的 $\Leftrightarrow$ H 可分，

(ii) 原子的且原子生成的，

(iii) 正交模的；

(iv) 它满足覆盖性质，并且

(v) 不可约。

$\mathscr{L}(\mathsf{H})$ 中的原子正是到一维子空间上的正交投影。

证明 (i) 若 H 可分，则任一正交投影族 $\{P_j\}_{j\in J}$，只要 $h \neq j$ 时 $P_j \perp P_h$ 即 $P_jP_h = 0$，就必为有限或可数。存在不可数的两两正交向量族（可在每个 $P_j(\mathsf{H})$ 中取一个向量）被定理 3.30 所禁止，因为可分希尔伯特空间中正交归一向量的极大族是有限或可数的。若 $\mathscr{L}(\mathsf{H})$ 可分，则与 H 的希尔伯特基 $U \ni u$ 中元素相联系的、由正交投影 P_u 构成的集合 N，当 $u \neq v$ 时满足 $P_u \perp P_v$，因此 N 必为有限或可数。于是由定理 3.30，H 可分。

(ii) 只需套用定义，便容易证明原子正是到一维子空间上的正交投影。因此 $\mathscr{L}(\mathsf{H})$ 是原子的。我们来证明它是原子生成的。若 $P \in \mathscr{L}(\mathsf{H})$ 投影到 M 上，而 U 是 M 的（希尔伯特）基，则显然 $\sup_{u\in U} P_u = P$，其中 P_u 是到 u 所生成子空间上的正交投影。若 A_{M} 是原子 $Q \leq P$ 的集合，则 $\sup_{Q\in A_{\mathsf{M}}} Q \geq \sup_{u\in U} P_u$，只因 $P_u \in A_{\mathsf{M}}$。另一方面，定理 7.22(i) 中的 (a) 蕴含 $\sup_{Q\in A_{\mathsf{M}}} Q$ 投影到 $\overline{<\{Q(\mathsf{H})\}_{Q\in A_{\mathsf{M}}}>}$ 上，而后者包含于 M，因为 M 中元素的有限组合的闭包仍在其中，且 M 是闭的。故 $\sup_{Q\in A_{\mathsf{M}}} Q \leq \sup_{u\in U} P_u$。总之 $\sup_{Q\in A_{\mathsf{M}}} Q = \sup_{u\in U} P_u = P$，这就是说 $\mathscr{L}(\mathsf{H})$ 是原子生成的。

(iii) 我们必须证明：对任意正交投影 P、Q，有 $P \leq Q \Rightarrow Q = P \vee ((I - P) \wedge Q)$。为此，由命题 7.20，$P \leq Q \Rightarrow PQ = QP = P$。于是再次由命题 7.20，要证的等式是 $Q = P + (I - P)Q - P(I - P)Q$。但直接验算即知它是平凡的。

(iv) 若 $A, P \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 且 A 是原子，则 $A \wedge P = 0$ 等价于说 $A(\mathsf{H})$ 是一维子空间且不包含于闭子空间 $\mathsf{M} := P(\mathsf{H})$。因此 $A \vee P$ 投影到一个维数比 $P(\mathsf{H})$ 多一的子空间上。可写 $A \vee P(\mathsf{H}) = \mathsf{M} \oplus < n >$，其中 $n \perp \mathsf{M}$ 是某单位向量。覆盖性质于是等价于下述显然的事实：若 $\mathbf{0} \neq n \perp \mathsf{M}$，则不存在闭子空间 N 使 $\mathsf{M} \subsetneq \mathsf{N} \subsetneq \mathsf{M} \oplus < n >$。

(v) 用命题 3.93(a) 的同一证明即可得不可约性：把 $A \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})'$ 换成 $A \in \mathscr{L}(\mathsf{H})'$，最终结论相同，即 $A = cI$，其中 $c \in \mathbb{C}$。由于此时 $A \in \mathscr{L}(\mathsf{H})$，故 $A = A^*$ 且 $AA = A$，于是必有 $A = 0$ 或 $A = I$。换言之，$\mathscr{L}(\mathsf{H})$ 的中心

是 $\{0, I\}$，$\mathscr{L}(\mathsf{H})$ 不可约。 □

注 7.57 **(1)** 原子性与原子生成性在正交模性之下必然合而为一：

命题 7.58 一个正交模格是原子的，当且仅当它是原子生成的。

证明 见练习 7.6 □

(2) 一个具有覆盖性质的正交补、原子生成的格，有时称为 **AC 格**。在原子正交模格 X 中，覆盖性质等价于下列各陈述 [BeCa81]。

(i) 对每个 $a \in \mathsf{X}$ 及每对满足 $p \not\leq a$、$q \not\leq a$ 的原子 $p, q \in \mathsf{X}$，关系 $p \leq a \vee q$ 蕴含 $q \leq a \vee p$。

(ii) 对每个 $a \in \mathsf{X}$ 及每个满足 $p \not\leq a^{\perp}$ 的原子 $p \in \mathsf{X}$，元素（称为 p **在** a **上的佐佐木投影**（Sasaki projection））$a \wedge (p \vee a^{\perp})$ 是原子。 ■

定理 7.56 的所有性质都可作操作性的解释（例如见 [BeCa81]）。因此，基于量子系统的实验证据，我们或许可以尝试在不用希尔伯特空间的情况下证明：关于某量子系统的、实验结果取值于 $\{0, 1\}$ 的基本命题构成一个偏序集。为此，我们首先需要一个满足上述条件 (i)–(v) 的有界、正交补、完全格。然后我们应当证明，这个格可由某个希尔伯特空间的正交投影来描述。第二步是一个完整的、富有挑战性的纲领，称为坐标化问题（coordinatisation problem）[BeCa81]：它由若干研究者在 1960 年代开创，并于 1995 年由 M.P. Solèr 完成，我们将在下文看到。

尽管基本命题的偏序可用多种方式定义，它总会以某种方式对应于逻辑蕴涵。自 [Mac63] 起，已有若干进路（基本上是物理性的，或形式性的）朝此目标发展：其中有利用（量子）态这一概念的。此时对象是 [Mac63] 中的序对 $(\mathscr{O}, \mathscr{S})$，其中 $\mathscr{O}$ 是可观测量的类，$\mathscr{S}$ 是态。基本命题构成 $\mathscr{O}$ 的一个子类 $\mathscr{L}$，其上带有自然的偏序集结构 $(\mathscr{L}, \leq)$（并且满足条件 (i)–(v) 的减弱版本）。特别地，一个态 $s \in \mathscr{S}$ 对每个 $P \in \mathscr{L}$ 定义了 P 为真的概率 $m_s(P)$ [Mac63]。事实上，若 $P, Q \in \mathscr{L}$，则 $P \leq Q$ 定义为：对每个态 $s \in \mathscr{S}$ 都有 $m_s(P) \leq m_s(Q)$。Jauch 在 [Jau68] 中给出了一种不同的、表面上更弱的解释：那里 $P \leq Q$ 意即若 P 在态 s 中为真，则 Q 也在 s 中为真。较难的是论证由此得到的偏序集是格，即对任意 P、Q 它都有最大下界 $P \vee Q$ 与最小上界 $P \wedge Q$。如今已有若干性质迥异的方案来论证格结构。关于晚近的操作性观点见 [EGL09] 中 Aerts 的文章；关于在抽象基本命题的偏序集 $\mathscr{L}$ 上引入格结构的若干可能方式的综述，见 [BeCa81, Sect. 21.1]。若我们接受量子系统基本命题上的格结构，便可用熟悉的逻辑/物理否定来定义正交补。相容命题则可用定义 7.8 中对易命题的说法来定义（由定理 7.22(a) 中的 (v)，当命题通过投影来解释时，这一相容性概念就是通常的那个）。现在，有了基本命题的正交补格与相容命题的概念，我们就能为格是正交补的、完全的、原子的、不可约的，以及覆盖性质这些要求赋予物理意义（一种有实验证据支

持的解释）[BeCa81]。在这些假设下，并假定至少存在 4 个两两正交的原子，皮隆（[Pir64, JaPi69, Pir76, BeCa81, Chap. 21]，以及 [EGL09] 中 Aerts 的文章）用射影几何技巧证明：量子命题的格可典范地等同于某种广义向量空间中某一类子空间。我们将把皮隆的定理与 Maeda–Maeda [MaMa70] 的一个结果（下面的 (b) 部分）合并。此结果还有其他版本，其中格是原子的而非原子生成的（这只是表面上更弱，因为该格是正交模的）。

定理 7.59 (Piron–Maeda–Maeda) 设 $\mathscr{L}$ 是一个正交补、完全、不可约且原子生成的格，满足覆盖性质。设 $\mathscr{L}$ 至少含 4 个两两正交的原子。[8] 则存在

(i) 一个（一般非交换的）除环（division ring）$\mathbb{B}$，其单位元为 1、零元为 0，

(ii) 一个对合反自同构（involutive anti-automorphism）（即一个映射 $\mathbb{B} \ni \lambda \mapsto \overline{\lambda} \in \mathbb{B}$，使得 $\overline{\mu+\nu} = \overline{\mu} + \overline{\nu}$、$\overline{\mu\nu} = \overline{\nu}\,\overline{\mu}$ 以及 $\overline{\overline{\mu}} = \mu$），

(iii) 一个 $\mathbb{B}$ 上的「广义」向量空间 E，

(iv) 一个埃尔米特形式 $\langle\cdot|\cdot\rangle : \mathsf{E} \times \mathsf{E} \to \mathbb{B}$（即在第二个变量上线性且共轭对称），它是非退化的（$\langle x|x\rangle = 0$ 蕴含 $x = \mathbf{0}$），

满足下列性质。

(a) $\mathscr{L}$ 同构于满足 $(\mathsf{M}^\perp)^\perp = \mathsf{M}$ 的子空间 $\mathsf{M} \subset \mathsf{E}$（$^\perp$ 相对于埃尔米特积而言）按包含关系构成的正交补格。

(b) $\mathscr{L}$ 是正交模的，当且仅当对任意满足 $\mathsf{M} = (\mathsf{M}^\perp)^\perp$ 的 $\mathsf{M} \subset \mathsf{E}$ 有 $\mathsf{M}+\mathsf{M}^\perp = \mathsf{E}$。

事情还不止于此。许多人猜想（见 [BeCa81]）：若该格还是正交模的，则除环 $\mathbb{B}$ 成为实除代数，只能取 $\mathbb{R}, \mathbb{C}$ 或 $\mathbb{H}$（四元数代数）之一。较晚近时，Solèr [Sol95]、Holland [Hol95] 以及 Aerts–van Steirteghem 找到了使此事成立的充分假设。下面我们在一个联合命题中陈述 Solèr 与 Holland 的结果。记号同定理 7.59。

定理 7.60 (Solèr–Holland) 考虑一个格 $\mathscr{L}$，它是正交补、完全、不可约且原子生成的，满足覆盖性质，并至少含四个两两正交的原子。设 $\mathscr{L}$ 是正交模的。假定下列（等价的）条件之一成立：

(a) (Solèr) E 含一个无穷正交归一序列 $\{e_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathsf{E}$，即对每个 $n \in \mathbb{N}$ 有 $\langle e_n|e_n\rangle = 1$（1 是除环 $\mathbb{B}$ 的单位元）。

(b) (Holland) E 含一个无穷正交序列 $\{e_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathsf{E}$，使得对每个 $n \in \mathbb{N}$ 及某个固定的 $a \in \mathbb{B} \setminus \{0\}$ 有 $\langle e_n|e_n\rangle = a$。

(c) (Holland) E 没有有限（代数）维数，且对任意正交原子 $p, q \in \mathscr{L}$ 存在线性双射 $U : \mathsf{E} \to \mathsf{E}$，使得对所有 $x, y \in \mathsf{E}$ 有 $\langle x|y\rangle = \langle Ux|Uy\rangle$，且 $U(p) = q$。

---

[8] 在我们的假设下，这等价于设 $\mathscr{L}$ 含 4 个互不相同的元素 $\mathbf{0} \neq p_1 < p_2 < p_3 < p_4$，与其他表述此结果的方式相同。

则下列结论成立：

(i) $\mathbb{B}$ 只能是 $\mathbb{R}, \mathbb{C}$ 或 $\mathbb{H}$，并取相应的共轭作为反自同构，[9]

(ii) $\langle\cdot|\cdot\rangle$ 或 $-\langle\cdot|\cdot\rangle$ 是正的，

(iii) E 关于 $\langle\cdot|\cdot\rangle$ 诱导的范数完备，因而当 $\mathbb{B} = \mathbb{H}$ 时，它是实或复希尔伯特空间，或是一种广义结构（例如见 [GMP13]）。

希尔伯特空间 E 可分当且仅当 $\mathscr{L}$ 可分。

不可约性其实并不本质。若去掉它，格可分裂为不可约的子格 [Jau73, BeCa81]，而论证在每个直和项上仍然成立。从物理上说，在存在超选择定则时这种情形是自然的，关于它们稍后再谈。

值得强调的是，相反地，覆盖性质对定理 7.60 是关键的假设。确实，物理学中还有其他相关的格满足其余全部性质。值得注意的是，在某个有物理意义的时空中，所谓因果闭子集（causally closed subsets）的族满足除覆盖律之外的所有性质 [Cas02, CFJ17]。这一障碍阻止人们赋予时空以（广义）希尔伯特空间的结构。话虽如此，它或许提示了通向量子引力表述的一条路径。

最近，M. Oppio 与本书作者 [MoOp17, MoOp18] 说明了：当 Solèr–Piron 定理中某些假设（例如覆盖性质）被放宽时，为何可以排除实与四元数希尔伯特空间作为描述受庞加莱群作用的初等物理系统（基本粒子）的可能工具。

7.6.2 冯·诺依曼代数的投影格以及冯·诺依曼代数与因子的分类

对冯•诺依曼理论的发展而言，历史上重要的一点是：量子系统上基本命题的格应当满足模性（modularity）条件（定义 7.8(d)）。我们不打算解释此事的诸多理由（见 [EGL09] 中 Rédei 的文章）。只需指出，正如冯•诺依曼本人所证明的，若 H 不是有限维的，则 $\mathscr{L}(\mathsf{H})$ 不是模格。冯•诺依曼与 Murray 提出的出路是减少量子系统上基本可观测量的数目，以便在无穷维情形下也保证模性。由此得到的理论结果在量子理论中已变得极为重要，且与冯•诺依曼最初的问题无关，因此我们将花些笔墨谈谈它们。本书后文会用到这些事实，尤其是在处理超选择定则时。

出发点是：从定义在（未必可分的）希尔伯特空间 $\mathsf{H} \neq \{\mathbf{0}\}$ 上的冯•诺依曼代数 $\mathfrak{R}$（von Neumann algebra，又称 W^* -代数，定义 3.90）出发，而不是从完全格 $\mathscr{L}(\mathsf{H})$ 出发。然后考虑 $\mathfrak{R}$ 的**冯·诺依曼代数逻辑**：

$$\mathscr{L}_{\mathfrak{R}}(\mathsf{H}) := \mathfrak{R} \cap \mathscr{L}(\mathsf{H}),$$

即属于 $\mathfrak{R}$ 的正交投影的集合。这里 $\mathscr{L}_{\mathfrak{R}}(\mathsf{H})$ 表示与物理系统相联系的基本命题的实际集合，而 $\mathfrak{R}$ 中的自伴元被解释为有界可观测量（这一点在第 11 章将更清楚）。$\mathfrak{R}$ 与 $\mathscr{L}_{\mathfrak{R}}(\mathsf{H})$ 之间有着密切的关系，因为后者作为冯•诺依曼代

[9] 在 $\mathbb{R}$ 中这就是恒等映射，在 $\mathbb{C}$ 中是标准共轭，而在 $\mathbb{H}$ 中对每个 $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ 它是 $\overline{a + bi + cj + dk} := a - bi - cj - dk$。

数生成前者。此外，$\mathscr{L}_{\mathfrak{R}}(\mathsf{H})$ 的偏序集结构与整个 $\mathscr{L}(\mathsf{H})$ 上的偏序集结构非常相似，因而允许类似的物理解释。所有这些都在下述命题中陈述。

命题 7.61 设 $\mathfrak{R}$ 是复希尔伯特空间 $\mathsf{H} \neq \{\mathbf{0}\}$ 上的冯 • 诺依曼代数，$\mathscr{L}_{\mathfrak{R}}(\mathsf{H})$ 是正交投影 $P \in \mathfrak{R}$ 的集合。则下述事实成立。
(a) $\mathscr{L}_{\mathfrak{R}}(\mathsf{H})$ 是一个正交模的（从而有界的、带正交补的）完全格，其结构继承自 $\mathscr{L}(\mathsf{H})$。
(b) 由 $\mathscr{L}_{\mathfrak{R}}(\mathsf{H})$ 生成的冯 • 诺依曼代数就是 $\mathfrak{R}$ 本身：

$$\mathfrak{R} = \mathscr{L}_{\mathfrak{R}}(\mathsf{H})'' .$$

(c) 格的中心生成代数的中心，

$$\left(\mathscr{L}_{\mathfrak{R}}(\mathsf{H}) \cap \mathscr{L}_{\mathfrak{R}}(\mathsf{H})'\right)'' = \mathfrak{R} \cap \mathfrak{R}' .$$

(d) $\mathfrak{R}$ 是因子（定义 3.90）当且仅当 $\mathscr{L}_{\mathfrak{R}}(\mathsf{H})$ 是不可约的。
(e) $\mathfrak{R} = \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 当且仅当 $\mathscr{L}_{\mathfrak{R}'}(\mathsf{H}) = \{0, I\}$。

证明 (a) $\mathscr{L}_{\mathfrak{R}}(\mathsf{H})$ 显然从 $\mathscr{L}(\mathsf{H})$ 继承了一个偏序集结构，其中包括最小元与最大元，因为 $0, I \in \mathscr{L}_{\mathfrak{R}}(\mathsf{H})$。它还从 $\mathscr{L}(\mathsf{H})$ 继承了正交补结构。事实上，若 $P, Q \in \mathscr{L}_{\mathfrak{R}}(\mathsf{H})$，则 $\mathscr{L}(\mathsf{H})$ 中的 $P \wedge Q$ 可由 (7.32) 算出。由于 $\mathfrak{R}$ 在强算子拓扑下闭，故 $P \wedge Q \in \mathscr{L}_{\mathfrak{R}}(\mathsf{H})$；特别地，由于 $\mathscr{L}_{\mathfrak{R}}(\mathsf{H}) \subset \mathscr{L}(\mathsf{H})$，$\mathscr{L}(\mathsf{H})$ 的 $\wedge$（inf）必定与 $\mathscr{L}_{\mathfrak{R}}(\mathsf{H})$ 的下确界一致。其次注意，若 $P \in \mathscr{L}_{\mathfrak{R}}(\mathsf{H})$，则 $\neg P = I - P \in \mathfrak{R}$，因为 $\mathfrak{R}$ 是一个代数。因此，若 $P \in \mathscr{L}_{\mathfrak{R}}(\mathsf{H})$ 就有 $\neg P \in \mathscr{L}_{\mathfrak{R}}(\mathsf{H})$。从而，若 $P, Q \in \mathscr{L}_{\mathfrak{R}}(\mathsf{H})$，则 $P \vee Q = \neg(\neg P \wedge \neg Q) \in \mathscr{L}_{\mathfrak{R}}(\mathsf{H})$；并且由于 $\mathscr{L}_{\mathfrak{R}}(\mathsf{H}) \subset \mathscr{L}(\mathsf{H})$，$\mathscr{L}(\mathsf{H})$ 的 $\vee$（sup）必定与 $\mathscr{L}_{\mathfrak{R}}(\mathsf{H})$ 的上确界一致。很容易看出，正交模性从 $\mathscr{L}(\mathsf{H})$ 传递到 $\mathscr{L}_{\mathfrak{R}}(\mathsf{H})$。至此，$\mathscr{L}_{\mathfrak{R}}(\mathsf{H})$ 只是带有诱导运算的正交补、正交模格。较难的是确立完备性。由定理 7.22(a) 中的 (iii)

$$\wedge_{\alpha \in A} P_\alpha = \neg \left(\vee_{\alpha \in A} \neg P_\alpha \right) ,$$

若 $\{P_\alpha\}_{\alpha \in A} \subset \mathscr{L}(\mathsf{H})$。因此，由于逻辑 $\mathscr{L}_{\mathfrak{R}}(\mathsf{H})$ 对 $\neg$ 封闭，其完备性等价于

$$\vee_{\alpha \in A} P_\alpha \in \mathfrak{R} \quad \text{if} \quad \{P_\alpha\}_{\alpha \in A} \subset \mathscr{L}_{\mathfrak{R}}(\mathsf{H}) , \tag{7.47}$$

其中 $\vee$ 是 $\mathscr{L}(\mathsf{H})$ 的上确界。我们来证明 (7.47)。定义 $P := \vee_{\alpha \in A} P_\alpha$（它在 $\mathscr{L}(\mathsf{H})$ 中确实存在）。取 $X \in \mathfrak{R}'$ 以及 $\{P_\alpha\}_{\alpha \in A} \subset \mathscr{L}_{\mathfrak{R}}(\mathsf{H})$ 中的一个元 P_α。由于 $\mathscr{L}_{\mathfrak{R}}(\mathsf{H}) \subset \mathfrak{R}$，有 $P_\alpha X - X P_\alpha = 0$。另一方面 $P P_\alpha = P_\alpha$（因为 $P \geq P_\alpha$），于是

$$(PX - XP)P_\alpha = PXP_\alpha - XPP_\alpha = PP_\alpha X - XPP_\alpha = P_\alpha X - XP_\alpha = 0 .$$

换言之 $P_\alpha(\mathsf{H}) \subset Ker(PX - XP)$。若 K 表示到 $Ker(PX - XP)$ 上的正交投影，则我们有 $K \geq P_\alpha$。该不等式对每个 P_α 成立，故它对 P_α 的上确界也必定成立。于是 $K \geq P$，从而 $(PX - XP)P = 0$，即 $PXP = XP$。由于 $X \in \mathfrak{R}'$ 是任意的且 $\mathfrak{R}'$ 对厄米共轭封闭，用 X^* 代替 X 重新出发便得 $PX^*P = X^*P$，以及伴随关系 $PXP = PX$。这一点与前面类似的条件一起证明了 $XP = PX$。我们已证明 $P \in (\mathfrak{R}')' = \mathfrak{R}$，因此 (7.47) 成立。

(b) 这里我们需要第 8 章的若干（彼此独立的）结果。由于 $\mathscr{L}_{\mathfrak{R}}(\mathsf{H}) \subset \mathfrak{R}$，我们有 $\mathfrak{R}' \subset \mathscr{L}_{\mathfrak{R}}(\mathsf{H})'$，最终有 $\mathscr{L}_{\mathfrak{R}}(\mathsf{H})'' \subset \mathfrak{R}'' = \mathfrak{R}$。为完成证明，我们来证 $\mathscr{L}_{\mathfrak{R}}(\mathsf{H})'' \supset \mathfrak{R}$。由于冯 • 诺依曼代数 $\mathscr{L}_{\mathfrak{R}}(\mathsf{H})''$ 在强算子拓扑下闭（定理 3.88），只需证明：若 $A \in \mathfrak{R}$，则存在元素序列 $A_n \in \mathscr{L}_{\mathfrak{R}}(\mathsf{H})''$ 使得 $A_n \to A$ 强收敛。由于 $A = \frac{1}{2}(A+A^*)+i\frac{1}{2i}(A-A^*)$，且 $\frac{1}{2}(A+A^*)$ 与 $\frac{1}{2i}(A-A^*)$ 都是 $\mathfrak{R}$ 的自伴元，我们可以只对自伴元 $A \in \mathfrak{R}$ 证明该论断。由于 $\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 的自伴算子是正规的，我们可以应用有界正规算子的谱定理（定理 8.56），写成 $A = \int_K x dP^{(A)}(x)$，其中 $\{P^{(A)}(E)\}_{E\in\mathscr{B}(\mathbb{R})}$ 是与 A 相伴的 PVM，而 $K \subset \mathbb{R}$ 是包含 A 的谱的足够大的紧集。由定理 8.56(c)，$P^{(A)}(E) = \int_K \chi_E(x) dP^{(A)}(x)$ 与每个与 A（且 $A^* = A$）交换的有界算子交换，其中 χ_E 是博雷尔集 $E \subset \mathbb{R}$ 的特征函数。由于 $A \in \mathfrak{R} = (\mathfrak{R}')'$，$P^{(A)}(E)$ 与 $\mathfrak{R}'$ 的每个元交换，故 $P^{(A)}(E) \in \mathfrak{R}'' = \mathfrak{R}$。特别地，$P^{(A)}(E) \in \mathscr{L}_{\mathfrak{R}}(\mathsf{H})$，因为它是一个正交投影。最后，考虑一列有界简单函数 s_n，它们逐点趋于 $id : K \ni x \mapsto x \in \mathbb{R}$（由命题 1.49 可知这样的序列存在）。于是定理 8.54(c) 给出：当 $n \to +\infty$ 时 $\int_K s_n(x) dP^{(A)}(x) \to A$ 强收敛。另一方面

$$A_n = \int_K s_n(x) dP^{(A)}(x) = \sum_{k=1}^{N_n} s_{kn} P^{(A)}(E_{kn})$$

与每个同 $\mathscr{L}_{\mathfrak{R}}(\mathsf{H})$ 中元素交换的算子交换，因为我们已经看到 $P^{(A)}(E_{kn}) \in \mathscr{L}_{\mathfrak{R}}(\mathsf{H})$。于是得到 $A_n \in \mathscr{L}_{\mathfrak{R}}(\mathsf{H})''$。总之，我们已经找到 $\mathscr{L}_{\mathfrak{R}}(\mathsf{H})'' \ni A_n \to A$ 强收敛，这正是所要的。

(c) 由 (b)，$\mathscr{L}_{\mathfrak{R}}(\mathsf{H})' = \mathscr{L}_{\mathfrak{R}}(\mathsf{H})''' = \mathfrak{R}'$，从而 $\mathscr{L}_{\mathfrak{R}}(\mathsf{H}) \cap \mathscr{L}_{\mathfrak{R}}(\mathsf{H})' \subset \mathfrak{R} \cap \mathfrak{R}'$。由于右端是冯 • 诺依曼代数，它包含含左端的最小冯 • 诺依曼代数：$(\mathscr{L}_{\mathfrak{R}}(\mathsf{H}) \cap \mathscr{L}_{\mathfrak{R}}(\mathsf{H})')'' \subset \mathfrak{R} \cap \mathfrak{R}'$。下面来证反向包含。我们将证明：若 $A \in \mathfrak{R} \cap \mathfrak{R}'$，则存在序列 $< \mathscr{L}_{\mathfrak{R}}(\mathsf{H}) \cap \mathscr{L}_{\mathfrak{R}}(\mathsf{H})' > =< \mathscr{L}_{\mathfrak{R}}(\mathsf{H}) \cap \mathfrak{R}' > \ni A_n \to A$ 强收敛，其中 $< \mathscr{A} >$ 是 $\mathscr{A} \subset \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 中元素的有限复线性组合构成的空间。由于 $(\mathscr{L}_{\mathfrak{R}}(\mathsf{H}) \cap \mathscr{L}_{\mathfrak{R}}(\mathsf{H})')'' \supset < \mathscr{L}_{\mathfrak{R}}(\mathsf{H}) \cap \mathscr{L}_{\mathfrak{R}}(\mathsf{H})' >$ 且 $(\mathscr{L}_{\mathfrak{R}}(\mathsf{H}) \cap \mathscr{L}_{\mathfrak{R}}(\mathsf{H})')''$ 是强闭的，这就完成了证明。鉴于证明 (b) 时所用的同一论证，只需考虑自伴算子 A。若 $A^* = A \in \mathfrak{R} \cap \mathfrak{R}'$，则 A 的谱测度 $P^{(A)}$ 属于 $\mathfrak{R}$，并且与 $\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 中一切与 A 交换的算子交换（定理 8.56）。因此对每个博雷尔集 $E \subset \mathbb{R}$ 都有 $P^{(A)}(E) \in \mathscr{L}_{\mathfrak{R}}(\mathsf{H}) \cap \mathfrak{R}' = \mathscr{L}_{\mathfrak{R}}(\mathsf{H}) \cap \mathscr{L}_{\mathfrak{R}}(\mathsf{H})'$。与 (b) 部分类似，我们可以构

造 $A_n \in < \mathscr{L}_{\mathfrak{R}}(\mathsf{H}) \cap \mathscr{L}_{\mathfrak{R}}(\mathsf{H})' >$，使得

$$A_n = \sum_{k=1}^{N_n} s_{kn} P^{(A)}(E_{kn}) \to A \quad \text{strongly as } n \to +\infty,$$

其中 s_{kn} 为某些实数，$E_{kn} \subset \mathbb{R}$ 为博雷尔集。这就完成了 (c) 的证明。

(d) 由 (c)，若 $\mathscr{L}_{\mathfrak{R}}(\mathsf{H})$ 不可约，则 $\mathscr{L}_{\mathfrak{R}}(\mathsf{H}) \cap \mathscr{L}_{\mathfrak{R}}(\mathsf{H})' = \{0, I\}$，从而 $(\mathscr{L}_{\mathfrak{R}}(\mathsf{H}) \cap \mathscr{L}_{\mathfrak{R}}(\mathsf{H})')' = \mathfrak{B}(\mathsf{H})$，因此 $\mathfrak{R}$ 是因子，因为

$$\mathfrak{R} \cap \mathfrak{R}' = \left(\mathscr{L}_{\mathfrak{R}}(\mathsf{H}) \cap \mathscr{L}_{\mathfrak{R}}(\mathsf{H})'\right)'' = \{cI\}_{c \in \mathbb{C}}\,.$$

反之，若 $\mathscr{L}_{\mathfrak{R}}(\mathsf{H})$ 不是不可约的，则存在非平凡正交投影 P 属于 $\mathscr{L}_{\mathfrak{R}}(\mathsf{H})' \cap \mathfrak{R}$。特别地，$P$ 与每个 $A \in \mathfrak{R}$ 的每个谱测度交换，从而由 A 的谱分解（定理 8.56），它与 A 本身交换。由于 $\mathfrak{R}$ 的每个元都是 $\mathfrak{R}$ 中两个自伴元的线性组合，故 $P \in \mathfrak{R}' \cap \mathfrak{R}$，因此 $\mathfrak{R}$ 不可能是因子。

(e) $\mathfrak{R} = \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 等价于 $\mathfrak{R}' = \{cI\}_{c \in \mathbb{C}}$（命题 3.93）。若 $\mathfrak{R}' = \{cI\}_{c \in \mathbb{C}}$，则 $\mathscr{L}_{\mathfrak{R}'}(\mathsf{H}) = \{0, I\}$。反之，若 $\mathscr{L}_{\mathfrak{R}'}(\mathsf{H}) = \{0, I\}$，则 $\mathfrak{R}' = \mathscr{L}_{\mathfrak{R}'}(\mathsf{H})'' = \{0, I\}'' = \mathfrak{B}(\mathsf{H})' = \{cI\}_{c \in \mathbb{C}}$。 □

归根结底，可以选取 $\mathfrak{R}$ 使得 $\mathscr{L}_{\mathfrak{R}}(\mathsf{H})$ 成为模格。这发生在某些*因子*（factor，定义 3.90）上，即中心平凡的冯 • 诺依曼代数 $\mathfrak{R}$：$\mathfrak{R}' \cap \mathfrak{R} = \{cI\}_{c \in \mathbb{C}}$。默里与冯 • 诺依曼（Murray–von Neumann）的因子分类证明，除其他事项外还证明了：当 H 不是有限维时，只有所谓 *II_1 型因子*的逻辑 $\mathscr{L}_{\mathfrak{R}}(\mathsf{H})$ 是模格。尽管模性如今已不再被视为根本，且冯 • 诺依曼的某些动机已被证明站不住脚，[10] *但冯 • 诺依曼代数、因子以及因子的分类与研究，对于量子理论*（包括代数量子场论 [Haa96]）的数学表述的发展起了决定性的作用。

在代数量子场论中所有类型的因子都相关，而在标准量子力学（QM）中起作用的因子则是所谓的 *I 型因子*（即同构于某个 $\mathfrak{B}(\mathsf{K})$ 的特殊 *-代数，见下文）。这一事实容易推出：I 型因子上有界、正交模、完备、不可约的投影格也是*原子的*，从而是*原子式的*（注 7.57(1)），并且满足*覆盖性质*。其他类型因子的投影格虽然有界、正交模、完备且不可约，却不含原子。

按照默里与冯 • 诺依曼的做法（完整论述见 [Tau61]），因子按如下方式分类（简要报告见 [Red98, Pan93]，完整而详尽的讨论见 [Tak00, vol. I]、[KaRi97, vol. II]）。若 $\mathfrak{R}$ 是复（一般不可分的）希尔伯特空间 H 中的冯 • 诺依曼代数，我们在 $\mathscr{L}_{\mathfrak{R}}(\mathsf{H})$ 上定义一个等价关系，

对 $P, Q \in \mathscr{L}_{\mathfrak{R}}(\mathsf{H})$，$P \sim Q$ 是指存在部分等距 $U \in \mathfrak{R}$ 使得 $P = U^*U$ 且 $Q = UU^*$。

---

[10] 参见 [EGL09] 中 Rédei 的文章；Piron 证明了模性与基本粒子的可定域性不相容 [Pir64, p. 452]。

（参见定义 3.72 与命题 3.74。）换言之，P 与 Q 等价当且仅当存在希尔伯特空间同构 $P(\mathsf{H}) \to Q(\mathsf{H})$，并且把它延拓到 $P(\mathsf{H})^{\perp}$ 上（在该处取 $U = 0$）的映射 U 属于 $\mathfrak{R}$。

这一等价关系具有如下性质：若 $P_i \sim Q_i$（$i = 1, 2$）且 $P_1 \perp P_2$、$Q_1 \perp Q_2$，则也有 $P_1 + P_2 \sim Q_1 + Q_2$。

接着我们在 $\mathscr{L}_{\mathfrak{R}}(\mathsf{H})$ 上引入序关系：当存在 $P' \in \mathscr{L}_{\mathfrak{R}}(\mathsf{H})$ 使 $P \sim P' \leq Q$ 时，称 $P \preceq Q$。

定义 7.62 若 $\mathfrak{R}$ 是复希尔伯特空间 $\mathsf{H} \neq \{\mathbf{0}\}$ 上的冯 • 诺依曼代数，则称元素 $P \in \mathscr{L}_{\mathfrak{R}}(\mathsf{H})$ 为

(a) 有限的，若存在 $Q \in \mathfrak{R}$ 使 $P \sim Q \leq P \Rightarrow P = Q$（$P$ 不与任何真子投影等价）；

(b) 无限的，若它不是有限的；

(c) 真无限的，若 $P \neq 0$ 是无限的，并且对每个为**中心**的（即位于 $\mathfrak{R}$ 的中心）$Q \in \mathscr{L}_{\mathfrak{R}}(\mathsf{H})$，$QP$ 或为 0 或为无限。

可以证明：若 $\mathfrak{R}$ 是**因子**，则 $\mathscr{L}_{\mathfrak{R}}(\mathsf{H})/\sim$ 在由 $\preceq$ 诱导的序关系下是全序的。此外，下述关键结果成立（简短论述例如可参见 [Red98]）。

命题 7.63 若 $\mathfrak{R}$ 是复希尔伯特空间 $\mathsf{H} \neq \{\mathbf{0}\}$ 上的因子，则存在映射（在相差一个正常数因子的意义下唯一）$d : \mathscr{L}_{\mathfrak{R}}(\mathsf{H}) \to [0, +\infty]$，使得

(i) $d(P) = 0 \Leftrightarrow P = 0$,

(ii) $d(P) = d(Q) \Leftrightarrow P \sim Q$,

(iii) $d(P) \leq d(Q) \Leftrightarrow P \preceq Q$,

(iv) $d(P) < +\infty \Leftrightarrow P$ 是有限投影，

(v) $d(P) + d(Q) = d(P \wedge Q) + d(P \vee Q)$,

(vi) 若 $P \perp Q$，则 $d(P + Q) = d(P) + d(Q)$，

对任意 $P, Q \in \mathscr{L}_{\mathfrak{R}}(\mathsf{H})$。

映射 d 称为 $\mathscr{L}_{\mathfrak{R}}(\mathsf{H})$ 上的**维数函数**（dimension function）；依因子 $\mathfrak{R}$ 的本性作适当归一化后，其值域必为下列之一：

1. **类型** I_n：$d(\mathscr{L}_{\mathfrak{R}}(\mathsf{H})) = \{0, 1, \ldots, n\}$，其中 $n = 1, 2, \ldots, \infty$。
2. **类型** II_1：$d(\mathscr{L}_{\mathfrak{R}}(\mathsf{H})) = [0, 1]$。
3. **类型** II_∞：$d(\mathscr{L}_{\mathfrak{R}}(\mathsf{H})) = [0, \infty) \cup \{\infty\}$。
4. **类型** III：$d(\mathscr{L}_{\mathfrak{R}}(\mathsf{H})) = \{0, \infty\}$，其中仅当 $P = 0$ 时才有 $d(P) = 0$。

按照 d 的上述取值表，因子 $\mathfrak{R}$ **称为** I_n 型、II_1 型、II_∞ 型、III 型。I_∞ 型因子还可进一步细分为更精细的类型，仍记作 I_n，此时 n 表示一个无限基数，其含义稍后讨论。经过这一细化，分类是穷尽的：一个因子必定属于 I_n、II_1、II_∞ 与 III 之中的一种且仅一种类型，其中 n 可为任意非零基数（有限或无限）。

此后，所谓**型-** I 因子，指的是 I_n 型因子且 $n>0$ 为有限或无限基数；而**型-** I_∞ 将表示 I_n 型且 n 为无限的因子。类似地，**型-** II 因子可以是 II_1 型或 II_∞ 型。下述结果可作为 [KaRi97, vol. II] 中定理 9.1.3 与例 9.1.5 的一个特例找到。它在技术上很重要，因为它把一个因子 $\mathfrak{R}$ 与其交换子 $\mathfrak{R}'$ 联系起来（交换子是因子，因为 $\mathfrak{R}$ 与 $\mathfrak{R}'$ 有相同的中心）。

命题 7.64 复希尔伯特空间 $\mathsf{H}\neq\{\mathbf{0}\}$ 上的因子 $\mathfrak{R}$ 是 I_n 型、II 型或 III 型，当且仅当其交换子 $\mathfrak{R}'$ 相应地是 I_m 型、II 型或 III 型，其中 n, m 为任意基数。

I 型因子具有非常好的性质 [KaRi97, vol. II]：

(a) 在 $n>0$ 为有限或无限的 I_n 型因子中，包含**极小投影**，即投影格的原子；

(b) I_n 型因子 *-同构于 $\mathfrak{B}(\mathsf{H}_n)$，其中 $\dim(\mathsf{H}_n)=n$ 可以是无限的。事实上，存在维数分别为 n, m 的希尔伯特空间 $\mathsf{H}_n, \mathsf{H}_m$ 以及酉算子 $U:\mathsf{H}\to\mathsf{H}_n\otimes\mathsf{H}_m$，使得 $U\mathfrak{R}U^{-1}=\mathfrak{B}(\mathsf{H}_n)\otimes\mathbb{C}I_m$，且 $U\mathfrak{R}'U^{-1}=\mathbb{C}I_n\otimes\mathfrak{B}(\mathsf{H}_m)$，其中 I_l 是 H_l 上的恒等算子（张量积的概念将在第 10.2 节引入）。这一性质实际上可以作为 I_n 型因子的定义；

(c) 只有 I_n 型因子才可能是不可约的（$\mathfrak{R}$ 不可约当且仅当 $\mathfrak{R}'=\{cI\}_{c\in\mathbb{C}}$。由于 $\{cI\}_{c\in\mathbb{C}}$ 是 I_1 型的，由命题 7.64，$\mathfrak{R}=\{cI\}'_{c\in\mathbb{C}}$ 必为 I 型。）

各种因子的正交投影格的其他一般特征列举如下（综述见 [Tak00, KaRi97] 与 [Red98]）。

有限 n 的 I_n 型因子的投影格，当 $n\geq 2$ 时是非分配的，它是模格，且如前所述是原子的（因而由于正交模性而是原子式的）；此外 $d(P)=\dim P(\mathsf{H}_n)$。

I_∞ 型因子的投影格是正交模的、非模的、原子的（因而由于正交模性而是原子式的）。

II_1 型因子的投影格是模格，但不是原子的。

II_∞ 型与 III 型因子的投影格既不是模格，也不是原子格。

不是因子的冯•诺依曼代数 $\mathfrak{R}$ 也可以类似地按*互不相交*的类型分类：I_n、II_1、II_∞、III。然而与前述分类不同，这一分类*并不穷尽*所有情形，因为存在不属于上述任何一类的 W^*-代数。但每个冯•诺依曼代数都是上述类型的直和。这种确定型冯•诺依曼代数的分类需要两个定义。

定义 7.65 设 $\mathfrak{R}$ 是复希尔伯特空间 $\mathsf{H}\neq\{\mathbf{0}\}$ 上的冯•诺依曼代数。

(a) 有限投影 $P\in\mathscr{L}_{\mathfrak{R}}(\mathsf{H})$ 称为**阿贝尔的**，若 $P\mathfrak{R}P:=\{PAP\,|\,A\in\mathfrak{R}\}$ 是阿贝尔 W^* -代数。

(b) 若 $A\in\mathfrak{R}$，则其**中心承载**（central carrier）是正交投影 $C_A:=I-P_A$，其中 $P_A:=\vee\{P\in\mathscr{L}_{\mathfrak{R}}(\mathsf{H})\cap\mathfrak{R}'\,|\,PA=0\}$。

现在我们可以陈述确定型冯•诺依曼代数这一较为繁复的分类（见

[Tak00, vol. I]、[KaRi97, vol. II] 以及 [BEH07, Chap. 6] 中的讨论）。

定义 7.66 称希尔伯特空间 $\mathsf{H} \neq \{\mathbf{0}\}$ 上的冯 • 诺依曼代数 $\mathfrak{R}$ 为
(a) 型 I，若 $\mathscr{L}_{\mathfrak{R}}(\mathsf{H})$ 含有一个中心承载为 I 的阿贝尔投影；进一步，若 I 是 n 个等价阿贝尔投影的正交和（n 可为任意有限或无限基数），则称它为**型** I_n；
(b) 型 II，若 $\mathscr{L}_{\mathfrak{R}}(\mathsf{H})$ 不含任何非零阿贝尔投影，但含有一个中心承载为 I 的中心投影；若 I 是有限的，则称它为**型** II_1；当 I 是真无限时，称它为**型** II_∞；
(c) 型 III，若 $\mathscr{L}_{\mathfrak{R}}(\mathsf{H})$ 没有非零有限投影。

所有这些类型两两不同，特别地当 $n \neq m$ 时 I_n 与 I_m 不同。因子的分类与确定型冯 • 诺依曼代数的分类之间的基本联系如下：一个因子是 I_n 型、II_1 型、II_∞ 型或 III 型，当且仅当它作为冯 • 诺依曼代数相应地是 I_n 型、II_1 型、II_∞ 型或 III 型。

反之，在可分希尔伯特空间中（见注 7.69 之后的段落），一个冯 • 诺依曼代数是 I_n、II_1、II_∞、III 型，当且仅当它是型分别为 I_n、II_1、II_∞、III 的因子的直积分。

注 7.67 与闵可夫斯基时空中有限区域相联系的量子场算子所成的冯 • 诺依曼代数通常是 III 型的，而整个代数可能是 I 型或 III 型因子，这取决于用来构造表示的态：I 型是基态的典型情形，III 型则是扩展热力学（KMS）态的典型情形。当描述扩展热力学系统时，这些类型也会出现在理论中。在富田-竹崎模理论（Tomita–Takesaki modular theory）[Haa96] 及其在热力学量子场论中的蕴含于 20 世纪 60 年代末取得突破之后，Connes 才可能把 III 型代数的分类进一步细化为不可数族 III_λ 型代数，$\lambda \in [0,1]$ [KaRi97]。III_1 型在物理学中特别受关注。关于这些类型的冯 • 诺依曼代数与因子在描述量子物理系统时如何出现，一个漂亮而简短的讨论连同全部相关文献可在 [ReSu07] 中找到。 ■

7.6.3 分解为因子的直分解以及确定型冯 · 诺依曼代数与因子

本书后文要提到的若干理论结果，将要求我们知道一个关于把冯 • 诺依曼代数分解为确定型代数的关键结果（它是 [KaRi97] 中定理 6.5.2 的重新表述）。

定理 7.68 （型分解）设 $\mathfrak{R}$ 是希尔伯特空间 $\mathsf{H} \neq \{\mathbf{0}\}$ 上的冯 • 诺依曼代数（von Neumann algebra）。存在唯一的族 $\{Q_j\}_{j\in J} \subset \mathscr{L}_{\mathfrak{R}}(\mathsf{H}) \cap \mathscr{L}_{\mathfrak{R}}(\mathsf{H})'$，满足

(i) $Q_j \neq 0$，
(ii) 若 $i \neq j$，则 $Q_j \perp Q_i$，
(iii) $\vee_{j\in J} Q_j = I$，

使得

$$\mathsf{H} = \bigoplus_{j\in J} \mathsf{H}^{(j)} \quad \text{and} \quad \mathfrak{R} = \bigoplus_{j\in J} \mathfrak{R}^{(j)}\,, \tag{7.48}$$

其中 $\mathsf{H}^{(j)} := Q_j(\mathsf{H})$，$\mathfrak{R}^{(j)} := Q_j\mathfrak{R}|_{\mathsf{H}^{(j)}} \subset \mathfrak{B}(\mathsf{H}^{(j)})$，且直和按定义 3.98 理解。此外，每个冯 • 诺依曼代数 $\mathfrak{R}^{(j)}$ 都具有确定的型（definite type）I_n（对任意可能的有限或无限基数 $0 < n \leq \dim(\mathsf{H})$）、$II_1$、$II_\infty$ 与 III，且每个这样的型在和式中至多出现一次。

注 7.69 **(1)** 若一个冯 • 诺依曼代数是型 I_n 的冯 • 诺依曼代数之和（如 (7.48) 中那样），其中每个 n 都是无限的，则称它为型 I_∞ 的。
(2) 由该定理（[KaRi97, vol. II]，第 422 页）可知：若 $P \in \mathscr{L}_{\mathfrak{R}}(\mathsf{H}) \setminus \{0\}$ 是中心的，且冯 • 诺依曼代数 $\mathfrak{R}$ 为型 I_n、II_1、II_∞ 或 III，则冯 • 诺依曼代数 $P\mathfrak{R} := \{PA \,|\, A \in \mathfrak{R}\}$ 具有相同的确定型。
(3) 命题 7.64 对一般的冯 • 诺依曼代数 $\mathfrak{R}$ 仍成立 [KaRi97, vol. II, Theorem 9.1.3]，只要把 I_n 与 I_m 换成 I。 ■

冯 • 诺依曼证明了一个相关结果，它在某种意义上 [BrRo02] 比定理 7.68 更精细：若希尔伯特空间 H 是可分的，则 H 上的冯 • 诺依曼代数总可以写成因子的直积分（direct integral），而如我们所知，这些因子具有确定的型。我们来展示这一分解如何产生，以及它与定理 7.68 有何关系。我们将考虑一个简化情形：相应投影格的中心是原子的（atomic），从而直积分化为希尔伯特和。这是本书真正需要的唯一情形。此外，H 甚至不必是可分的。

给定希尔伯特空间 H 上的冯 • 诺依曼代数 $\mathfrak{R}$，由佐恩引理，中心 $\mathfrak{R}\cap\mathfrak{R}'$（即中心 $\mathscr{L}_{\mathfrak{R}}(\mathsf{H})\cap\mathscr{L}_{\mathfrak{R}}(\mathsf{H})'$）包含一个非零正交投影的极大集 $\{P_k\}_{k\in K}$，使得当 $k \neq h$ 时 $P_k \perp P_h$。此时我们作一个非平凡假设：存在中心的两两正交投影的极大集，使得对每个固定的 $k \in K$，不存在投影 $Q \in \mathfrak{R}\cap\mathfrak{R}'$ 满足 $0 \leq Q \leq P_k$ 且 $Q \neq 0, P_k$。换言之，中心投影 P_k 是 $\mathscr{L}_{\mathfrak{R}\cap\mathfrak{R}'}(\mathsf{H})$ 的原子。这一条件唯一地确定该极大族，并且下述结果成立。

命题 7.70 设 $\mathfrak{R}$ 是复希尔伯特空间 $\mathsf{H} \neq \{\mathbf{0}\}$ 上的冯 • 诺依曼代数，$\{P_k\}_{k\in K} \subset \mathscr{L}_{\mathfrak{R}}(\mathsf{H})$ 是一族正交投影，使得：

(i) 每个 P_k 非零且是中心的：$0 \neq P_k \in \mathfrak{R}\cap\mathfrak{R}'$，
(ii) 若 $k \neq h$，则 $P_k \perp P_h$，
(iii) 该族是极大的（在所有满足 (i)-(ii) 的族之中），
(iv) 每个 P_k 是 $\mathfrak{R}\cap\mathfrak{R}'$ 的原子。
则下述事实成立。

(a) 与 (iv) 无关，条件组 (i)、(ii)、(iii) 等价于条件组 (i)、(ii)、(iii)'，其中 (iii)' $\vee_{k\in K} P_k = I$.
(b) 满足 (i)-(iv) 的族 $\{P_k\}_{h\in K} \subset \mathscr{L}_{\mathfrak{R}}(\mathsf{H})$ 在项的重新标号下唯一。

(c) 每个闭子空间 $\mathsf{H}_k := P_k(\mathsf{H})$ 在 $\mathfrak{R}$ 下不变，即，

$$A(\mathsf{H}_k) \subset \mathsf{H}_k \quad \text{if } A \in \mathfrak{R}\,.$$

(d) 每个映射

$$\mathfrak{R} \ni A \mapsto \pi_k(A) := A \restriction_{\mathsf{H}_k} : \mathsf{H}_k \to \mathsf{H}_k$$

都是 $\mathfrak{R}$ 的 *-代数表示。

(e) 每个 $\mathfrak{R}_k := \pi_k(\mathfrak{R})$ 都是希尔伯特空间 H_k 上的因子。

(f) 我们有分解

$$\mathsf{H} = \bigoplus_{k\in K} \mathsf{H}_k\,, \qquad \mathfrak{R} = \bigoplus_{k\in K} \mathfrak{R}_k\,, \tag{7.49}$$

称为**因子直分解**（direct decompositions into factors）。

(g) 存在划分 $K = \sqcup_{j\in J} K_j$，使得

$$\mathsf{H}^{(j)} = \bigoplus_{k\in K_j} \mathsf{H}_k \quad \text{and} \quad \mathfrak{R}^{(j)} = \bigoplus_{k\in K_j} \mathfrak{R}_k\,, \tag{7.50}$$

其中 $\mathsf{H}^{(j)}$ 与 $\mathfrak{R}^{(j)}$ 是定理 7.68 中的闭子空间与确定型 W^*-代数。特别地，每个 $k \in K_j$ 对应的因子 $\mathfrak{R}_k$ 与相应的 $\mathfrak{R}^{(j)}$ 具有相同的型。

证明 (a) 假设 (i)-(iii) 成立。元素 $\sum_{k\in K} P_k = \vee_{k\in K} P_k$（求和按强算子拓扑理解，在证明中我们处处使用这一记号，并考虑两两正交投影构成的族）存在于 $\mathfrak{R} \cap \mathfrak{R}'$ 中（它是冯 • 诺依曼代数，因而强闭）。因此 (iii)' 成立，否则 $I - \sum_{k\in K} P_k \neq 0$ 将是中心的且与每个 P_k 正交，与极大性矛盾。反之，若 (i)、(ii)、(iii)' 成立，取中心投影 Q 使得对一切 $k \in K$ 有 $Q \perp P_k$。于是 $P_kQ = QP_k = 0$，从而对每个 $x \in \mathsf{H}$ 有 $Qx = Q\sum_{k\in K} P_k x = \sum_{k\in K} QPx = \mathbf{0}$，故 $Q = 0$，(i) 不成立。这意味着在要求 (i)、(ii)、(iii)' 时 $\{P_k\}_{k\in K}$ 是极大的（即 (iii) 成立）。

(b) 下面转到唯一性。若 $\{Q_h\}_{h\in H}$ 是另一个由非零、两两正交、原子且中心的投影构成的极大集，则 $P_kQ_h = Q_hP_k$，故 P_kQ_h 是满足 $P_kQ_h \leq P_k$ 的正交投影。在我们的假设下，或者 $P_kQ_h = P_k$ 或者 $P_kQ_h = 0$。由 $Q_h = \sum_{k\in K} P_kQ_h$ 还得到 $Q_h = \sum_{k\in K_h} P_k$，其中 $K_h \subset K$ 是某个子集。若 K_h 含有多于一个指标，则 Q_h 不会是原子。于是我们断定 $Q_h = P_{k_h}$，其中 k_h 由 h 唯一确定。条件 $\sum_h Q_h = I$ 蕴含当 $h \in H$ 时 k_h 取遍整个 K，因为若 K' 真包含于 K 中，则 $\sum_{k\in K'} P_k < I$。因此 $\{Q_h\}_{h\in H}$ 与 $\{P_k\}_{h\in K}$ 表示同一个集合。

(c)-(d)。我们注意到 $\mathfrak{R}$ 的任一元素与每个中心投影 P_k 交换，因此闭子空间 $\mathsf{H}_k := P_k(\mathsf{H})$ 在整个代数 $\mathfrak{R}$ 下不变。此外

$$\mathfrak{R} \ni A \mapsto \pi_k(A) := A \restriction_{\mathsf{H}_k} : \mathsf{H}_k \to \mathsf{H}_k$$

是 $\mathfrak{R}$ 的 *-代数表示，证明是直接的。

(e) 空间 $\mathfrak{R}_k := \pi_k(\mathfrak{R}) \subset \mathfrak{B}(\mathsf{H}_k)$ 包含 I 且是 *-闭的。我们断言 $\mathfrak{R}_k$ 是强闭的，从而是冯•诺依曼代数（定理 3.88）。设 $\mathfrak{R}_k \ni B_n \to B \in \mathfrak{B}(\mathsf{H}_k)$ 强收敛。我们知道 $B_n = A_n|_{\mathsf{H}_k}$，其中 $A_n \in \mathfrak{R}$，于是对每个 $\phi \in \mathsf{H}$ 有 $A_n P_k \phi \to B'\phi$，这里 B' 把 B 延拓为 $\mathsf{H}_k^{\perp}$ 上的零算子。那么 $B' \in \mathfrak{R}$，因为它是 $A_n P_k \in \mathfrak{R}$ 的强极限，而 $\mathfrak{R}$ 是冯•诺依曼代数。按构造，若 $\psi \in \mathsf{H}_k$，则 $B'\psi = B'|_{\mathsf{H}_k}\psi$，从而 $B_n\psi = A_n P_k \psi \to B'\psi = B'|_{\mathsf{H}_k}\psi = \pi_k(B')\psi$。因此 $\mathfrak{R}_k$ 是强闭的，正如所要求。现在，$\mathfrak{R}'_k$ 是因子，因为若 Q 是 $\mathfrak{R}'_k$ 中心的正交投影，把它延拓为 $\mathsf{H}_k^{\perp}$ 上的零算子，便得到 $\mathfrak{R}$ 中心的正交投影 Q'，且满足 $Q' \le P_k$。按我们的假设，或者 $Q' = 0$ 或者 $Q' = P_k$，即 $Q = 0$ 或 $Q = I_k$（$\mathfrak{R}_k$ 中的单位元），因此由命题 7.61(d)，$\mathfrak{R}_k$ 是因子。

(f) 用子空间来说，$I = \vee_{k\in K} P_k$ 意味着 $\mathsf{H} = \overline{< \mathsf{H}_k >_{k\in K}}$。由于 $P_k \neq 0$ 且当 $k \neq h$ 时 $P_k \perp P_h$，仅由希尔伯特和的定义即得 $\mathsf{H} = \oplus_{k\in K}\mathsf{H}_k$。有了 H 的这一分解，应用定义 3.98 立即给出 $\mathfrak{R} = \bigoplus_{k\in K} \mathfrak{R}_k$，其中 $\mathfrak{R}_k = \pi_k(\mathfrak{R})$。

(g) 为证明最后一点，设 P_k 是到 H_k 上的中心正交投影，Q_j 是定理 7.68 的型分解中的中心投影。下述事实成立：(1) 若 $P_k \le Q_j$，则 Q_j 由 P_k 唯一确定。（因为当 $i \neq j$ 时 $Q_j \perp Q_i$，若 $P_k \le Q_i$，即 $P_k = P_k Q_i$，则也有 $P_k = P_k Q_j = P_k Q_i Q_j = 0$，矛盾）。(2) 对每个 P_k 都存在 Q_{j_k} 使得 $P_k \le Q_{j_k}$。（$P_k Q_j \le P_k$，且由于 P_k 是中心的原子，或者 $P_k Q_j = 0$ 或者 $P_k Q_j = P_k$。若对每个 $j \in J$ 都有 $P_k Q_j = 0$，则由 $\sum_{j\in J} Q_j = I$ 将得到 $P_k = \sum_{j\in J} P_k Q_j = 0$，不可能。）(3) 每个 Q_j 都满足 $P_{k_j} \le Q_j$，其中 $k_j \in K$ 某个。（因为 $Q_j = \sum_{k\in K} Q_j P_k$ 且 $Q_j P_k \le P_k$，故或者 $Q_j P_k = 0$ 或者 $Q_j P_k = P_k$，这是由于 P_k 是中心的原子。于是 $Q_j = \sum_{k\in K_j} P_k$，且若 $k_j \in K_j$ 则 $P_{k_j} \le Q_j$。）总之，K 可分解为非空、两两不交的子集 $K_j = \{k \in K \,|\, P_k \le Q_j\}$，其中 $j \in J$。此外，把 (1)、(2)、(3) 用 $\mathfrak{R}_k = P_k\mathfrak{R}$ 与 $\mathfrak{R}^{(j)} = Q_j\mathfrak{R}$ 重新表述，我们发现每个因子 $\mathfrak{R}_k$ 都包含在唯一的冯•诺依曼代数 $\mathfrak{R}^{(j_k)}$ 中，因此 $\mathfrak{R}_k$ 与 $\mathfrak{R}^{(j_k)}$ 具有相同的型（注 7.69(2)）。再者，每个冯•诺依曼代数 $\mathfrak{R}^{(j)}$ 都包含某个因子 $\mathfrak{R}_k$，它必然具有相同的型。最后，由于 $Q_j = \sum_{k\in K_j} P_k$（其中当 $k \neq h$ 时 $P_k \perp P_h$），(7.50) 成立。 □

从数学上看有意义的是：四个要求 (i)、(ii)、(iii)、(iv)（或 (i)、(ii)、(iii)'、(iv)）合在一起，等价于对 $\mathscr{L}_{\mathfrak{R}}(\mathsf{H})$ 的中心的一个唯一要求。

命题 7.71 设 $\mathfrak{R}$ 是复希尔伯特空间 $\mathsf{H} \neq \{\mathbf{0}\}$ 上的冯•诺依曼代数。则 $\mathfrak{R}$ 包含满足命题 7.70 的 (i)-(iv) 的（唯一）族 $\{P_k\}_{k\in K} \subset \mathscr{L}_{\mathfrak{R}}(\mathsf{H})$，当且仅当格 $\mathscr{L}_{\mathfrak{R}}(\mathsf{H})$ 的中心是原子的（定义 7.54）。

证明 若 $\mathscr{L}_{\mathfrak{R}}(\mathsf{H})$ 的中心是原子格，则存在由两两正交的原子构成的集合。佐恩引理立即证明存在这样的极大集。两两正交原子的极大集 $\{P_k\}_{k\in K}$ 显然

满足 (i)-(iv)。反之，设中心投影族 $\{P_k\}_{k\in K}$ 满足 (i)⁻(iv)，从而特别满足命题 7.70 的 (iii)'。令 $Q \in \mathscr{L}_{\mathfrak{R}}(\mathsf{H}) \cap \mathscr{L}_{\mathfrak{R}}(\mathsf{H})'$。我们有 $Q = \vee_{k\in K} QP_k$，其中当 $h \neq k$ 时投影 QP_k 与 QP_h 正交。若 $Q \neq 0$，则必有 $l \in K$ 使 $QP_l \neq 0$。由于 $QP_l \leq P_l$ 且 P_l 是原子，我们还有 $P_l = QP_l \leq Q$。由 Q 的任意性可知 $\mathscr{L}_{\mathfrak{R}}(\mathsf{H})$ 的中心是原子的。 □

我们看到 $\mathfrak{R}$ 可以分解为因子的直和。然而，为得到这一漂亮结果，我们作了一个总体上相当强的假设：格 $\mathscr{L}_{\mathfrak{R}}(\mathsf{H})$ 的中心是原子的，或者等价地，它包含两两正交原子的极大集 $\{P_k\}_{k\in K}$。类似的中心极大集由佐恩引理总是存在，但无法保证它们由中心的原子组成。在一般情形下，若 H 可分，则可以用因子的*直积分*（direct integral）来代替希尔伯特和，从而构造出冯•诺依曼代数的一个更精细但类似的分解。一旦中心是原子的，这一推广的分解就化为 (7.49)。在一般情形下，分解为因子的直积分分解本质上唯一。

7.6.4 冯·诺依曼代数格上的格利森定理

格利森定理有一个适用于冯•诺依曼代数格上测度的版本。它对冯•诺依曼代数的确定型分解要求某些条件 [Mae89]。

定理 7.72 （一般格利森定理）考虑复希尔伯特空间 $\mathsf{H} \neq \{\mathbf{0}\}$ 上的冯•诺依曼代数 $\mathfrak{R}$，其确定型分解（定理 7.68）不含型-I_2 的代数。如前，用 $\mathscr{L}_{\mathfrak{R}}(\mathsf{H})$ 表示 $\mathfrak{R}$ 中正交投影构成的（正交模、完备）格。

设 $\mu : \mathscr{L}_{\mathfrak{R}}(\mathsf{H}) \to [0, +\infty]$ 满足 $0 < \mu(I) < +\infty$ 且是 σ **-可加的**：

$$\mu\left(\text{s-}\sum_{i=0}^{+\infty} P_i\right) = \sum_{i=0}^{+\infty} \mu(P_i) \quad \text{for } \{P_i\}_{i\in\mathbb{N}} \subset \mathscr{L}_{\mathfrak{R}}(\mathsf{H}_S) \text{ with } P_i \perp P_j \text{ if } i \neq j. \tag{7.51}$$

下述三个条件中的每一个都等价于：存在正的迹类算子 $T \in \mathfrak{B}_1(\mathsf{H})$，使得对每个 $P \in \mathscr{L}_{\mathfrak{R}}(\mathsf{H})$ 有 $\mu(P) = tr(TP)$。

(i) μ 是**完全可加的**：

$$\mu\left(\vee_{j\in J} P_j\right) = \sum_{j\in J} \mu(P_j)\,, \tag{7.52}$$

对每一族两两正交的元素 $\{P_j\}_{j\in J} \subset \mathscr{L}_{\mathfrak{R}}(\mathsf{H})$ 成立。（投影 $\vee_{j\in J} P_j$ 存在，因为 $\mathscr{L}_{\mathfrak{R}}(\mathsf{H}_S)$ 是完备格（命题 7.61）；(7.52) 的右端有意义，因为其各项非负。）

(ii) μ 具有**支集**（support），即存在元素 $P \in \mathscr{L}_{\mathfrak{R}}(\mathsf{H})$，使得对 $Q \in \mathscr{L}_{\mathfrak{R}}(\mathsf{H})$，$\mu(Q) = 0$ 当且仅当 $Q \perp P$。

(iii) $\frac{1}{\mu(I)}\mu$ 是 C^*-代数 $\mathfrak{R}$ 上*正规代数态*（normal algebraic state）的限制（定义 14.10）。

注 7.73 **(1)** 若 H 是可分的，该定理立即推出 μ 自动可由一个迹类算子表示。这是因为当 H 可分时，每一族两两正交的投影至多可数，于是 μ 由 σ-可加性自动成为完全可加的。与 $\mathfrak{R}=\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 的情形相反，表示 μ 的迹类算子一般并不唯一。
(2) 由迹为 1 的正迹类算子 T 在 H 上的冯 • 诺依曼代数 $\mathfrak{R}$（可能带型-I_2 的直和项）上诱导的概率测度 μ_T 称为 $\mathfrak{R}$ 的**正规态**（normal state）。这样的测度不过是命题 7.25 在 $\mathscr{L}(\mathsf{H})$ 上定义的测度限制到 $\mathscr{L}_{\mathfrak{R}}(\mathsf{H})$ 的结果。(iii) 中所理解的正规态更恰当地说是泛函 $\omega_T:=\mathfrak{R}\ni A\mapsto tr(TA)$。然而显然有 $\omega_T|_{\mathscr{L}_{\mathfrak{R}}(\mathsf{H})}=\mu_T$。正规（代数）态的一般概念将在第 14 章引入并讨论。 ■

7.6.5 态作为非交换里斯定理的代数刻画

本节纯属数学内容，集中于态空间 $\mathfrak{S}(\mathsf{H})$ 的一个刻画。这一描述对量子力学的代数表述（algebraic formulation）[Str05a] 以及一般的量子理论有一定意义，我们将在第 14.1 节简要看到。它的数学意义在于：它蕴含关于（有限）正博雷尔测度的里斯定理 1.58 的一个非交换版本。非交换一词指的是投影格 $\mathscr{L}(\mathsf{H})$ 上按公理 **A2**（测度论版本）意义理解的测度，而不是 σ-代数上的测度。

首先注意到，正的迹类算子 T 确定了紧算子的 C^*-代数 $\mathfrak{B}_\infty(\mathsf{H})$ 上的一个线性泛函，即 $\omega_T:\mathfrak{B}_\infty(\mathsf{H})\to\mathbb{C}$，$\omega_T(A)=tr(TA)$。它是**正的**：

$$\omega_T(A^*A)\geq 0 \quad \text{for any } A\in\mathfrak{B}_\infty(\mathsf{H}). \tag{7.53}$$

事实上，$tr(A^*TA)=tr(A^*T^{1/2}T^{1/2}A)=tr((T^{1/2}A)^*T^{1/2}A)\geq 0$。最后一个不等式来自把迹在 H 的某个基中展开。把 ω_T 视为巴拿赫空间 $\mathfrak{B}_\infty(\mathsf{H})$（赋以 $\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 的范数）上的线性算子，我们有

$$||\omega_T||=trT\,. \tag{7.54}$$

事实上，若 $A\in\mathfrak{B}_\infty(\mathsf{H})$ 且 $||A||\leq 1$，在 $T=T^*$ 的特征向量基 $\{\psi_j\}_{j\in J}$ 中取迹便得

$$|\omega_T(A)|\leq\sum_{j\in J}|p_j(\psi_j|A\psi_j)|\leq\sum_{j\in J}p_j||A\psi_j||\leq\sum_{j\in J}p_j=trT\,.$$

最终，若 $A_N:=\sum_{0\leq p_j<N}\psi_j(\psi_j|\ )$，则当 $N\to+\infty$ 时 $\omega_T(A_N)\to trT$，其中 $||A_N||\leq 1$ 且 $A_N\in\mathfrak{B}_\infty(\mathsf{H})$，因为后者的值域是有限维的（见例 4.18(1)）。

定义 7.74 设 H 为复希尔伯特空间。单位范数的正线性泛函 $\omega:\mathfrak{B}_\infty(\mathsf{H})\to\mathbb{C}$ 称为 C^*-代数 $\mathfrak{B}_\infty(\mathsf{H})$ 上的**代数态**（algebraic states）。其集合记作 $\mathfrak{C}(\mathfrak{B}_\infty(\mathsf{H}))$。

因此每个态 $T\in\mathfrak{S}(\mathsf{H})$ 都确定一个代数态 $\omega_T\in\mathfrak{C}(\mathfrak{B}_\infty(\mathsf{H}))$。

这还可以配上如下的刻画。

定理 7.75 若 H 是复希尔伯特空间，则映射 $\mathfrak{S}(\mathsf{H}) \ni T \mapsto \omega_T \in \mathfrak{C}(\mathfrak{B}_\infty(\mathsf{H}))$，其中 $\omega_T(A) = tr(TA)$，$A \in \mathfrak{B}_\infty(\mathsf{H})$，是良定义且双射的。

等价地说：$\mathfrak{S}(\mathsf{H})$ 中的态与 $\mathfrak{C}(\mathfrak{B}_\infty(\mathsf{H}))$ 中的代数态一一对应。

证明 由上述论证，映射 $T \mapsto \omega_T$ 是良定义的，而且也是单射：事实上，若 $\omega_T = \omega_{T'}$，则对任意紧算子 A 有 $tr((T-T')A) = 0$。把自伴的迹类算子 $T-T'$ 在特征向量基 $\{\phi_i\}_{i\in I}$ 上分解，并对任意 $i \in I$ 取 $A = \phi_i(\phi_i|\ )$，便知 $T-T'$ 的特征值必定全为零，故由定理 4.19(b) 中的 (6) 得 $T-T' = 0$。

下面证明 $T \mapsto \omega_T$ 的满射性。取 $\omega \in \mathfrak{C}(\mathfrak{B}_\infty(\mathsf{H}))$，我们试图找到 $T \in \mathfrak{S}(\mathsf{H})$ 使 $\omega = \omega_T$。若 $\psi, \phi \in \mathsf{H}$，定义 $A_{\psi,\phi} := \psi(\phi|\ ) \in \mathfrak{B}_\infty(\mathsf{H})$。按范数的定义 $||A_{\psi,\phi}|| = ||\psi||\,||\phi||$。系数 $\omega(\phi,\psi) := \omega(A_{\psi,\phi})$ 定义了函数 $\mathsf{H}\times\mathsf{H} \to \mathbb{C}$，它对右变量线性、对左变量反线性。进而 $|\omega(\phi,\psi)| = |\omega(A_{\psi,\phi})| \le 1||A_{\psi,\phi}|| = ||\psi||\,||\phi||$。于是里斯表示定理 3.16 蕴含存在线性映射 $T' : \mathsf{H} \to \mathsf{H}$，使得对任意 $\psi, \phi \in \mathsf{H}$ 有 $\omega(A_{\psi,\phi}) = (T'\psi|\phi)$。由于 $||T'\psi||^2 = |(T'\psi|T'\psi)| = |\omega(A_{\psi,T'\psi})| \le ||\psi||\,||T'\psi||$，我们断定 $||T'|| \le 1$。置 $T := T'^*$，便得到算子 $T \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$，满足 $||T|| \le 1$ 且对任意 $\psi, \phi \in \mathsf{H}$ 有 $\omega(A_{\psi,\phi}) = (\psi|T\phi)$。由于 ω 是正的，取 $\psi = \phi$ 即得 $T \ge 0$，特别地 $T = T^*$ 且 $|T| = T$。现在取 H 的一个希尔伯特基 N。若 $F \subset N$ 有限，定义 $L_F := \sum_{z\in F} z(z|\ )$。按构造 $L_F \in \mathfrak{B}_\infty(\mathsf{H})$ 且 $||L_F|| \le 1$（正交投影）。因此

$$0 \le \sum_{z\in F}(z||T|z) = \sum_{z\in F}(z|Tz) = \sum_{z\in F}\omega(A_{z,z}) = \omega\left(L_F\right) = |\omega\left(L_F\right)| \le ||\omega||\,.$$

但 F 是任意的，故 $\sum_{z\in N}(z||T|z) \le 1 < +\infty$，按迹类的定义，$T \in \mathfrak{B}_1(\mathsf{H})$。把 T 在特征向量基上分解，$T = \sum_{i\in I} p_i\psi_i(\psi_i|\ )$（按构造 $p_i \ge 0$，$trT = \sum_i p_i \le ||\omega||$），并取迹，由线性性得

$$|\omega(A)| = |tr(TA)| \le \sum_{i\in I} p_i|(\psi_i|A\psi_i)| \le (trT)||A||$$

只要 $A \in \mathfrak{B}_\infty(\mathsf{H})$ 是诸 $A_{\psi,\phi}$ 的有限组合。由于上述算子 A 在一致拓扑下稠密于 $\mathfrak{B}_\infty(\mathsf{H})$（定理 4.23），由连续性与线性性，对任意 $A \in \mathfrak{B}_\infty(\mathsf{H})$ 有 $\omega(A) = tr(TA)$ 且 $|\omega(A)| \le trT\,||A||$。后者表明 $||\omega|| \le tr(T)$；但已知 $trT \le ||\omega||$，故 $trT = ||\omega||$。特别地 $trT = 1$，因为按假设 $||\omega|| = 1$。于是对某个 $T \in \mathfrak{S}(\mathsf{H})$ 有 $\omega = \omega_T$，这就使该映射成为满射。 □

注 7.76 从证明中可以看清一个事实：我们可以去掉 ω 具有单位范数的假设，而只要求（更弱地）其范数有限。此时对应于 ω 的正算子 $T_\omega \in \mathfrak{B}_1(\mathsf{H})$ 将满足 $tr(T_\omega) = ||\omega||$。 ■

我们希望按公理 **A2**（测度论版本）意义下格 $\mathscr{L}(\mathsf{H})$ 上概率测度 ρ 的理论来解读这一结果。为此回顾局部紧豪斯多夫空间 X 上的关于正博雷尔测度的里斯定理（Riesz's theorem）定理 1.58。稍微改动该定理的假设，考虑正线性泛函 $\Lambda : C_0(\mathsf{X}) \to \mathbb{C}$，其中 $C_0(\mathsf{X})$ 是 X 上在无穷远处消失的连续复函数空间，赋以范数 $||\ ||_\infty$（例 2.29(4)）。

命题 7.77 若 X 局部紧、豪斯多夫，且 $\Lambda : C_0(\mathsf{X}) \to \mathbb{C}$ 是有界的正线性泛函（定义域上赋以范数 $||\ ||_\infty$），则 $\mathscr{B}(\mathsf{X})$ 上存在唯一的正 σ-可加正则测度 μ_Λ，使得对任意 $f \in C_0(\mathsf{X})$ 有 $\Lambda(f) = \int_{\mathsf{X}} f d\mu_\Lambda$。此外 μ_Λ 有限，且 $||\Lambda|| = \mu_\Lambda(\mathsf{X})$。

证明 限制 $\Lambda|_{C_c(\mathsf{X})}$ 给出如里斯定理 1.58 中的正泛函。应用该定理便得到测度 $\mu_\Lambda : \mathscr{B}(\mathsf{X}) \to [0, +\infty]$，它把紧集映为有限测度，并且在我们要求 μ_Λ 正则时，由 $\Lambda(f) = \int_{\mathsf{X}} f d\mu_\Lambda$（$f \in C_c(\mathsf{X})$）唯一确定。因此从现在起我们假定正则性。若 Λ 有界，则容易得到 $\mu_\Lambda(\mathsf{X}) = ||\Lambda||$，故 $\mu_\Lambda(\mathsf{X})$ 有限。（对任意 $f \in C_0(\mathsf{X})$ 有 $|\Lambda(f)| \le \int_X |f| d\mu_\lambda \le ||f||_\infty \mu_\Lambda(\mathsf{X})$，故 $||\Lambda|| \le ||\mu_\Lambda(X)||$。对任意紧集 $K \subset \mathsf{X}$，由局部紧性与豪斯多夫性质，乌雷松引理（Urysohn's lemma）（定理 1.24）给出 $f_K \in C_c(\mathsf{X})$，使得 $f : \mathsf{X} \to [0, 1]$ 且 $f_K(K) = \{1\}$，于是 $\mu_\Lambda(K) \le \int_{\mathsf{X}} f_K d\mu_\Lambda \le ||\Lambda|| ||f_K||_\infty = ||\Lambda||$，进而 $\mu_\Lambda(\mathsf{X}) \le ||\Lambda||$，因为由 μ_Λ 的内正则性有 $\mu_\Lambda(\mathsf{X}) = \sup\{\mu_\Lambda(K) \,|\, K \subset \mathsf{X}, \text{compact}\}$。）$\mu_\Lambda$ 有限蕴含 $C_0(\mathsf{X})$ 的任一函数都可积分。于是上述关于 $d\mu_\Lambda$ 积分的约束——它固定了 $\mathscr{B}(\mathsf{X})$ 上的正则测度 μ_Λ——变为：对任意 $f \in C_0(\mathsf{X})$ 有 $\Lambda(f) = \int_{\mathsf{X}} f d\mu_\Lambda$。□

我们知道，任何正算子 $T \in \mathfrak{B}_1(\mathsf{H})$ 都按命题 7.25 的意义给出 $\mathscr{L}(\mathsf{H})$ 上的广义测度（若 $trT = 1$ 则为概率测度）。于是定理 7.75 蕴含命题 7.77 中所述的有限测度的里斯表示定理的非交换版本。其来龙去脉如下：把投影格 $\mathscr{L}(\mathsf{H})$ 看作博雷尔 σ-代数 $\mathscr{B}(\mathsf{X})$ 的非交换对应物，把紧算子的 C^*-代数 $\mathfrak{B}_\infty(\mathsf{H})$ 看作交换 C^*-代数 $C_0(\mathsf{X})$ 的非交换对应物。（当 H 无限维、X 非紧时，两个代数分别都没有单位元。）在此情形下，$C_0(\mathsf{X})$ 上的有界正泛函 Λ 变为 $\mathfrak{B}_\infty(\mathsf{H})$ 上的有界正泛函 ω。两种情形下，正泛函 ω、Λ 的存在性都蕴含 $\mathscr{L}(\mathsf{H})$、$\mathscr{B}(\mathsf{X})$ 上相应有限测度的存在性。后者就是我们上面记作 μ_Λ 的测度，而前者简单地定义为 $\rho_\omega(P) := tr(T_\omega P)$，对任意 $P \in \mathscr{L}(\mathsf{H})$，其中 $T_\omega \in \mathfrak{B}_1(\mathsf{H})$ 与 ω 按定理 7.75 相互对应（那里 T_ω 记作 T，而 ω 记作 ω_T）。确定 μ_Λ（假定正则）与 ρ_ω 的要求分别是

$$\Lambda(f) = \int_{\mathsf{X}} f(x)\, d\mu(x) \quad \forall f \in C_0(\mathsf{X}) \quad \text{and} \quad \omega(A) = tr(T_\omega A) \quad \forall A \in \mathfrak{B}_\infty(\mathsf{H})$$

恒等式 $||\Lambda|| = \mu_\Lambda(\mathsf{X})$ 现在则是 $||\omega|| = trT_\omega$。

注 7.78 这段讨论意在说明：$C_0(\mathsf{X})$ 中函数关于 μ_Λ 的积分的推广，在非交换情形下应视为作用在 $\mathfrak{B}_\infty(\mathsf{H})$ 上的迹 $tr(T_\omega \cdot)$。因此，若 $T_\rho \in \mathfrak{B}_1(\mathsf{H})$ 是由

格利森定理联系于概率测度 $\rho : \mathscr{L}(\mathsf{H}) \to [0,1]$（满足公理 **A2**（测度论版本）的 (1) 与 (2)）的算子（仅按注 7.28(3)），我们将使用写法

$$\int_{\mathscr{L}(\mathsf{H})} A d\rho := tr(T_\rho A)\,. \tag{7.55}$$

■

现在我们可以证明命题 7.77 的非交换版本。

定理 7.79 若 H 是复希尔伯特空间，可分或为维数 $\neq 2$ 的有限维空间，且 $\omega : \mathfrak{B}_\infty(\mathsf{H}) \to \mathbb{C}$ 是范数为 1 的有界正线性泛函，则存在唯一的概率测度 $\rho_\omega : \mathscr{L}(\mathsf{H}) \to [0,1]$（满足公理 **A2**（测度论版本）中的 (1)、(2)），使得：

$$\omega(A) = \int_{\mathscr{L}(\mathsf{H})} A d\rho_\omega \quad \forall A \in \mathfrak{B}_\infty(\mathsf{H})\,.$$

再假设 $||\omega||$ 有限，但不必等于 1。此时 $\rho : \mathscr{L}(\mathsf{H}) \to [0, ||\omega||]$ 且 $\rho_\omega(I) = ||\omega||$，而不是 $\rho(I) = 1$。

证明 对任意 $P \in \mathscr{L}(\mathsf{H})$ 定义 $\rho_\omega(P) := tr(T_\omega P)$，其中 ω 与 $T_\omega \in \mathfrak{B}_1(\mathsf{H})$ 按定理 7.75 的方式双射对应。于是由 (7.55)，对任意 $A \in \mathfrak{B}_\infty(\mathsf{H})$ 有 $\omega(A) = tr(T_\omega A) =: \int_{\mathscr{L}(\mathsf{H})} A d\rho_\omega$，并且按构造 T_ω 正是由格利森（Gleason）定理与测度 ρ_ω 相联系的那个算子。（命题 7.25 保证 ρ_ω 满足公理 **A2**（测度论版本）中的 (1)、(2)）。我们来证明唯一性。由格利森定理 7.26 与注 7.28(3)，$\mathscr{L}(\mathsf{H})$ 上的每个概率测度 ρ 都满足 $\rho(P) = tr(T_\rho P)$，其中 T_ρ 是唯一的迹为 1 的正迹类算子，且该式对任意 $P \in \mathscr{L}(\mathsf{H})$ 成立。若对任意紧算子 A 有 $\omega(A) = \int_{\mathscr{L}(\mathsf{H})} A d\rho := tr(T_\rho A)$，又因我们已看到 $\omega(A) = tr(T_\omega A)$，取 $A = \psi(\psi|\ )$ 便得到 $(\psi|(T_\omega - T_\rho)\psi) = 0$ 对任意 $\psi \in \mathsf{H}$ 成立。因此 $T_\rho = T_\omega$，从而对任意 $P \in \mathscr{L}(\mathsf{H})$ 有 $\rho(P) = tr(T_\rho P) = tr(T_\omega P) = \rho_\omega(P)$。借助泛函 $\omega' := ||\omega||^{-1}\omega$，以上全部可推广到 $0 < ||\omega|| \neq 1$ 的情形。若 $||\omega|| = 0$ 则 $\omega = 0$。因此与 $0 = \omega(A) = Tr(T_\rho A)$（对任意 $A \in \mathfrak{B}_\infty(\mathsf{H})$）相容的可能测度 ρ 就是零测度。由同样的论证可知它是唯一的。 □

7.7 超选择定则引论

对于已知的量子系统，并非所有归一化的 ψ 都确定物理上容许用来描述该量子系统的态。有种种理论上的理由（我们将在后文回到这一点）迫使所谓*超选择定则*（superselection rule）存在。本节是对这一概念的引论。更深入的表述依赖于谱理论的技术细节（我们将在随后各章讨论），见第 11.2 节。

7.7.1 相干扇区、容许态与容许基本命题

对于受所谓超选择定则影响的某些量子系统，系统的（可分）希尔伯特空间 H 是若干特殊闭子空间的希尔伯特和，这些子空间称为相干扇区（coherent sectors）：

$$\mathsf{H} = \bigoplus_{k\in K} \mathsf{H}_k \,, \tag{7.56}$$

其中 $\mathsf{H}_k \neq \{\mathbf{0}\}$，且对每个 $k \neq h$ 有 $\mathsf{H}_k \perp \mathsf{H}_h$。（为记号简便，我们写 H 而不写 H_S。本节均采用此约定。）这些子空间的重要性在于：$\mathfrak{S}_p(\mathsf{H})$ 中物理上容许的态仅是那些由某个 H_k 中的向量表示的态。由不同相干扇区上的线性组合给出的态在物理上是不被允许的。相干扇区与互斥命题的集合相联系——即与到相应相干扇区上的正交投影 P_k 相联系，且 $\sum_{k\in K} P_k = I$。若此和为无穷和，则按强意义理解，因为 K 至多可数（否则当 H 不可分时须写 $\sum_{k\in K} P_k := \vee_{k\in K} P_k$，但这不是我们此处的情形）。与 P_k 相联系的命题，对应于如下断言：决定该超选择定则的那个量具有某个确定的值。更一般地，并不要求该量在每个子空间上取某个特定值，而只要求它在一个由该命题指定的集合中取值。我们用两个例子来说明。另一个例子将在第 11.2.2 节给出，第四个例子（关于巴格曼（Bargmann）超选择定则）将在第 12.3.4 节给出。

例 7.80 **(1)** 第一个例子是带电量子系统的**电荷超选择定则**。它规定：每个决定系统状态的向量 ψ 都满足如下类型的命题 P_Q：“系统的电荷等于 Q”，其中 Q 为某个值。于是在数学上，对某个 Q 有 $tr(P_Q(\psi|\,)\psi) = 1$，这等于说对某个 Q 有 $P_Q\psi = \psi$（命题 7.38）。换言之：*由单个向量确定、而其电荷不具有确定值的态是不容许的*。这一要求在经典物理中是显然的，但在 QM 中并非如此——在 QM 中，带电荷的系统原则上可以容许电荷不定的态。要求希尔伯特空间可分，就意味着电荷取值 Q 的数目（即具有给定电荷的相干扇区数）至多可数，因此电荷不能连续变化。[11]

(2) 另一条超选择定则涉及任何物理系统的角动量。由 QM 我们知道，角动量的模平方 J^2 在确定态中只能取值 $j(j+1)$，其中 j 为整数或半整数（以 $\hbar = \frac{h}{2\pi}$ 为单位，其中 h 是通常的普朗克常数）。系统的希尔伯特空间分解为两个闭正交子空间，一个对应整数值的 j，另一个对应半整数值的 j。**角动量超选择定则**规定：表示状态的向量不是两个子空间上的线性组合。应当强调，一个纯态可以有不确定的角动量，因为该态/相应向量是角动量各不相同的纯态/向量的线性组合；然而由超选择，这些取值必须全为整数或全为半整数。我们将在第 12.3.2 节回到这一点。 ■

[11] 这里我们用到了第 8、9 章将要引入的概念。若把电荷视为连续的，H_q 是它取值 $q \in \mathbb{R}$ 的子空间，即自伴算子 Q 的 q-特征空间，则（不可分的）希尔伯特空间仍是和 $\oplus_{q\in\mathbb{R}}\mathsf{H}_q$，而 $\mathbb{R}$ 是 Q 的点谱。另一些作者则宁愿把希尔伯特空间看成直积分，以保持其可分性；此时 $\mathbb{R} = \sigma_c(Q)$。

在存在与相干分解 (7.56) 相联系超选择定则的情况下，我们可以定义每个扇区的态空间 $\mathfrak{S}(\mathsf{H}_k)$ 与纯态空间 $\mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_k)$。它们可分别与 $\mathfrak{S}(\mathsf{H})$、$\mathfrak{S}_p(\mathsf{H})$ 中的子集等同，理由如下：若 M 是 H 的闭子空间，则把 $A \in \mathfrak{B}(\mathsf{M})$ 在 $\mathsf{M}^\perp$ 上延拓为零算子，就把它等同于 $\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 中的一个算子。若 A 是正的迹类算子，则其延拓也是正的迹类算子，且迹保持不变。若 A 形如 $(\psi|\ )\psi$，$\psi \in \mathsf{M}$，$||\psi|| = 1$，则延拓同样如此。在所考虑的情形中，我们把每个 $\mathfrak{S}(\mathsf{H}_k)$ 与 $\mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_k)$ 分别与 $\mathfrak{S}(\mathsf{H})$、$\mathfrak{S}_p(\mathsf{H})$ 中的子集等同：把每个态 ρ（非纯的或纯的）延拓为 $\mathsf{H}_k^\perp$ 上的零算子。因此当 $k \neq j$ 时 $\mathfrak{S}(\mathsf{H}_k) \cap \mathfrak{S}(\mathsf{H}_j) = \varnothing$ 且 $\mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_k) \cap \mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_j) = \varnothing$。$\mathsf{H}$ 上所描述系统的物理容许纯态恰为下列集合中的元素：

$$\mathfrak{S}_p(\mathsf{H})_{adm} := \bigsqcup_{k \in K} \mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_k)\,. \tag{7.57}$$

我们把上述族称为存在超选择定则时的容许纯态集。于是 H 上所描述系统的物理容许非纯态，就是那些可由容许纯态混合而成的态。因此物理容许混合态将是下列集合中元素的凸组合：

$$\bigsqcup_{k \in K} \mathfrak{S}(\mathsf{H}_k)\,. \tag{7.58}$$

某些物理容许混合态将是有限和

$$\rho = \sum_{i=1}^{n} q_i \rho_i$$

其中 $q_i \in (0,1]$，$\sum_i q_i = 1$，且对某些 $k_i \in K$ 有 $\rho_i \in \mathsf{H}_{k_i}$。微妙之处在于还应当包括无穷凸组合。目前我们先限于有限情形。按照定理 4.20，每个态 ρ_i 沿一组特征向量分解，这些特征向量属于相应的相干扇区 H_{k_i}：

$$\rho_i = \sum_{j=1}^{+\infty} p_{ij} \phi_{ij} (\phi_{ij}|\cdot)$$

其中 $p_{ij} \in [0,1]$ 且 $\sum_j p_{ij} = 1$，而这些数安排得使级数在一致拓扑下收敛。汇总所有态的分解，我们便得到 ρ 的整体表达式：

$$\rho = \sum_{j=1}^{+\infty} \sum_{i=1}^{n_i} q_i p_{ij} \phi_{ij} (\phi_{ij}|\cdot)\,.$$

利用强算子拓扑（它不关心我们求和项所遵循的顺序），我们可以重排：

$$\rho = \text{s-}\sum_{h \in H} p_h \psi_h (\psi_h|\cdot) \quad \text{with } \psi_h \in \mathsf{H}_{k_h} \text{ for } k_h \in K \tag{7.59}$$

其中 $p_h \in [0,1]$ 且 $\sum_h p_h = 1$。形如 (7.59) 的态 $\rho \in \mathfrak{S}(\mathsf{H})$ 被认为全部为该超选择定则所容许（$\mathfrak{S}_p(\mathsf{H})_{adm}$ 的元素显然在其中）。我们强调，此处可以假定指标集 H 可数。显然，形如 (7.59) 的统计算子满足

$$\rho P_k = P_k \rho \quad \text{for any } k \in K, \tag{7.60}$$

其中 P_k 是到相干扇区 H_k 上的正交投影。利用第 8 章发展的谱理论容易证明：若 $\rho \in \mathfrak{S}(\mathsf{H})$ 满足 (7.60)，则它具有 (7.59) 的形式。因此方程 (7.60) 完全刻画了物理容许态的集合。

基于上述讨论，我们可以陈述带超选择定则的量子系统的第一条公理。本条公理以及下面的第二条公理，都应理解为是对 **A1** 、 **A2** 、 **A3** 的约束。

Ss1. *存在超选择定则时，在可分希尔伯特空间 $\mathsf{H} \neq \{\mathbf{0}\}$ 上所描述的物理系统中，存在一个特殊的、至多可数的正交投影族 $\{P_k\}_{k\in K}$，它们被假定描述基本命题，并满足*

(i) $P_k \neq 0$ ，

(ii) 若 $h \neq k$ 则 $P_k \perp P_h$ ，

(iii) $s\text{-}\sum_k P_k = I$ 。

两两正交的闭子空间 $\mathsf{H}_k := P_k(\mathsf{H})$ 称为 **相干扇区** *或* **超选择扇区** 。

该系统唯一可能的状态称为 **容许态** ，*它们是下列集合中的元素：*

$$\mathfrak{S}(\mathsf{H})_{adm} := \{\rho \in \mathfrak{S}(\mathsf{H}) \mid \rho P_k = P_k \rho \quad \text{for any } k \in K\}. \tag{7.61}$$

因此 **容许纯态** *就是 (* 7.57 *) 中的子集 $\mathfrak{S}_p(\mathsf{H})_{adm}$ 的元素。*

正如所料，

命题 7.81 子集 $\mathfrak{S}(\mathsf{H})_{adm}$ 在 $\mathfrak{S}(\mathsf{H})$ 中是凸的，且 $\mathfrak{S}_p(\mathsf{H})_{adm}$ 是 $\mathfrak{S}(\mathsf{H})_{adm}$ 的极端点（extreme elements）之集。

证明 由 (7.61) 显然 $\mathfrak{S}(\mathsf{H})_{adm}$ 是凸的。$\mathfrak{S}(\mathsf{H})$ 的极端点恰是 $\mathfrak{S}_p(\mathsf{H})$ 中的元素（命题 7.34），因此 $\mathfrak{S}_p(\mathsf{H}) \cap \mathfrak{S}(\mathsf{H})_{adm} = \mathfrak{S}_p(\mathsf{H})_{adm}$ 由 $\mathfrak{S}(\mathsf{H})_{adm}$ 的极端点组成。若 $\rho \in \mathfrak{S}(\mathsf{H})_{adm}$ 不属于 $\mathfrak{S}_p(\mathsf{H})_{adm}$，则它是 $\mathfrak{S}_p(\mathsf{H})_{adm}$ 中元素的非相干叠加，因而不能是极端点。 □

现在我们来看存在超选择定则时的基本命题格。一旦态受 **Ss1** 约束，关于测量后状态的公理 **A3** 便有一些值得注意的推论。设 $P \in \mathscr{L}(\mathsf{H})$ 对每个 $k \in K$ 满足 $PP_k = P_k P$，并设当态为 $\rho \in \mathfrak{S}(\mathsf{H})_{adm}$ 时某次测量判定它为真。那么测量后状态 $\rho_P := \frac{P\rho P}{tr(P\rho)}$ 仍满足 $P_k \rho_P = \rho_P P_k$，因此它是容许的。事实上，正如以下命题所确立的，只有这类命题才能被容许。

命题 7.82 假设 **Ss1** 成立。根据关于测量后状态的公理 **A3**，$\mathscr{L}(\mathsf{H})$ 中只有某些正交投影才能被容许为该物理系统的基本命题。它们就是满足下述条件的投影 P：对每个标记相干扇区 H_k 的 k 都有 $P_k P = P P_k$。

证明 若 $\psi \in \mathsf{H}_k \setminus \{0\}$ 是纯态，而我们测量一对互斥且相容的基本可观测量 $P, P' := I - P$，则其中之一必为真。测量后状态（在重新归一化意义下）由向量 $P\psi$ 或 $P'\psi$ 给出。根据 **Ss1**，相应的态仍须属于 $\mathfrak{S}_p(\mathsf{H})_{adm}$。这一要求意味着：对某些 r、s 有 $P\psi \in \mathsf{H}_r$ 且 $P\psi \in \mathsf{H}_s$。若 $P\psi = \mathbf{0}$，我们就自动把 $P\psi$ 视为属于 H_k。但 $\mathsf{H}_k \ni \psi = P\psi + P'\psi \in \mathsf{H}_r \oplus \mathsf{H}_s$。由于当 k、r、s 互不相同时 $\mathsf{H}_k, \mathsf{H}_r, \mathsf{H}_s$ 两两正交，若 $P\psi \neq \mathbf{0}$ 则不可能有 $k = r$。总之，若 $\psi \in \mathsf{H}_k$ 则 $P\psi \in \mathsf{H}_k$（当 $\psi = \mathbf{0}$ 时这是平凡的）。若 $\phi \in \mathsf{H}$，我们可以说 $PP_k\phi \in \mathsf{H}_k$，于是 $P_hPP_k\phi = \delta_{hk}PP_k\phi = P_kPP_h\phi$。利用 $I = \text{s-}\sum_h P_h$ 以及 P_kP 的连续性，由 $P_hPP_k\phi = P_kPP_h\phi$ 便推出 $PP_k = P_kP$。 □

例 7.83 参照例 7.80(1)，带电荷的物理系统的所有基本命题都必须与每个投影 P_Q 对易，后者对应如下断言：对某个值 Q，“系统的电荷等于 Q”。 ■

直接验证容易证明：与投影 P_k（两两正交且满足 $\text{s-}\sum_k P_k = I$）对易的元素 P 所构成的子集 $\mathscr{L}(\mathsf{H})_{adm} \subset \mathscr{L}(\mathsf{H})$ 是 $\mathscr{L}(\mathsf{H})$ 的完备正交模子格。显然 P_k 在 $\mathscr{L}(\mathsf{H})_{adm}$ 中是中心的，故 $\mathscr{L}(\mathsf{H})_{adm}$ 不能与 $\mathscr{L}(\mathsf{H})$ 重合，因为后者的中心恰为 $\{0, I\}$。

若投影族 P_k 描述了系统的全部超选择定则，则在每个 H_k 中，向量一切可能的相干组合都必须是物理容许的。因此 H_k 不能容许更细的相干分解：$\mathscr{L}(\mathsf{H})_{adm}$ 的中心中不存在满足 $0 < P < P_k$ 的元素 P，这就使 P_k 成为 $\mathscr{L}(\mathsf{H})_{adm}$ 的中心的一个原子。第二条公理把我们刚才所见的一切都纳入其中。

Ss2. 由超选择定则所允许的基本命题之集 $\mathscr{L}(\mathsf{H})_{adm}$ 称为该系统的 **容许基本命题逻辑**，它是 $\mathscr{L}(\mathsf{H})$ 的完备正交模子格，并满足以下性质。

(i) $\mathscr{L}(\mathsf{H})_{adm}$ 的中心包含族 $\{P_k\}_{k\in K}$。

(ii) 每个 P_k 都是 $\mathscr{L}(\mathsf{H})_{adm}$ 的中心的原子（当 $\{P_k\}_{k\in K}$ 被假定描述了该物理系统的全部超选择定则时，正如我们所假设的）。

注 7.84 **(1)** 命题 P_k 的意义由物理学给出。前面已举了一些例子。第 11.2.2 节与第 14.1.7 节对 P_k 与定义超选择定则的相关可观测量之间的关系作了更广泛的物理讨论，特别是与所谓代数进路的比较。

(2) 上述描述适用于所谓的离散超选择定则。还有另一类，称为连续超选择定则，我们将在第 11 章回到它。 ■

这里有一个初等但重要的要点。$\mathfrak{S}(\mathsf{H})_{adm}$ 中的态虽比 $\mathfrak{S}(\mathsf{H})$ 中的少，却足以分离容许基本命题。

命题 7.85 在 **Ss1** 与 **Ss2** 之下，容许态空间分离容许基本命题格：若 $P, P' \in \mathscr{L}(\mathsf{H})_{adm}$ 且对每个 $\rho \in \mathfrak{S}(\mathsf{H})_{adm}$ 有 $tr(\rho P) = tr(\rho P')$，则 $P = P'$。

证明 若 $P(\mathsf{H}) \subset \mathsf{H}_k$ 而 $P'(\mathsf{H}) \subset \mathsf{H}_h$ 且 $h \neq k$，则不可能对每个 $\rho \in \mathfrak{S}(\mathsf{H})_{adm}$

都有 $tr(\rho P) = tr(\rho P')$，因为取 $\psi \in P(\mathsf{H})$、$||\psi|| = 1$ 的 $\rho = \psi(\psi|\cdot)$ 满足 $\rho \in \mathfrak{S}(\mathsf{H})_{adm}$，并给出 $tr(\rho P) = 1$ 而 $tr(\rho P') = 0$。若 P, P' 投影到同一扇区 H_k 上，则由命题 7.30(a) 结论成立。 □

7.7.2 超选择定则理论的另一种表述

在描述超选择定则之初，我们假定容许态就是 $\mathfrak{S}(\mathsf{H})_{adm}$ 中的态，而该集合严格包含于 $\mathfrak{S}(\mathsf{H})$ 之中。无论我们此前选取何种描述，从理论上说，把系统的态视为格 $\mathscr{L}(\mathsf{H})_{adm}$ 上的 σ 可加概率测度是合理的。在没有超选择定则且 $\dim \mathsf{H} \neq 2$ 时，由格利森定理，这些测度与迹为 1 的正迹类算子（即 $\mathfrak{S}(\mathsf{H})$ 的元素）一一对应。此时用态（迹类算子）描述与用测度描述是等价的。

既然关注点在于存在超选择定则的情形，我们希望提出态空间的一种类似的替代描述。它基于两条公理，二者应理解为是对 **A1** 、 **A2（测度论表述）** 和 **A3（测度论版本）**的约束。希尔伯特空间 H 始终隐含地假定为可分且非平凡的。由于我们改为从可观测量而非态出发（与 **Ss1** 和 **Ss2** 中的做法相反），现在的第一条公理关于可观测量，第二条关于态。

Ss1（测度论表述）. 由超选择定则所允许的基本命题之集 $\mathscr{L}(\mathsf{H})_{adm}$ 称为 **容许基本命题逻辑**，它是 $\mathscr{L}(\mathsf{H})$ 的完备正交模子格，并满足以下性质。
(i) $\mathscr{L}(\mathsf{H})_{adm}$ 的中心包含至多可数的正交投影族 $\{P_k\}_{k\in K}$，它们满足 $P_k \neq 0$ 、 $P_k \perp P_h$ 若 $h \neq k$，以及 $s\text{-}\sum_k P_k = I$。
(ii) 每个 P_k 都是 $\mathscr{L}(\mathsf{H})_{adm}$ 的中心的原子（因为 $\{P_k\}_{k\in K}$ 被假定描述了该物理系统的全部超选择定则）。

用给出命题 7.70(b) 的同一论证可知，族 $\{P_k\}_{k\in K}$ 若存在，则由这些性质唯一确定。

Ss2（测度论表述）. 存在超选择定则时，系统的量子态由 $\mathscr{L}(\mathsf{H})_{adm}$ 上的 σ **-可加概率测度** 描述。这些映射

$$\mu : \mathscr{L}(\mathsf{H})_{adm} \to [0,1] \quad with \quad \mu(I) = 1 \tag{7.62}$$

满足

$$\mu\left(\text{s-}\sum_{i=0}^{+\infty} Q_i\right) = \sum_{i=0}^{+\infty} \mu(Q_i) \quad for\, \{Q_i\}_{i\in\mathbb{N}} \subset \mathscr{L}_{\mathfrak{R}}(\mathsf{H})_{adm}\, with\, Q_i \perp Q_j\, if\, i \neq j. \tag{7.63}$$

正如我们关于容许态所看到的，容易看出（但值得注意的是）$\mathscr{L}(\mathsf{H})_{adm}$ 上的 σ-可加概率测度足以分离容许基本命题。然而与态不同，表示量子态的测度还满足相反方向的命题。

命题 7.86 在 **Ss1（测度论表述）**与 **Ss2（测度论表述）**之下：

(a) $\mathscr{L}(\mathsf{H})_{adm}$ 上的 σ-可加概率测度分离容许基本命题：若 $P, P' \in \mathscr{L}(\mathsf{H})_{adm}$ 且对每个 σ-可加概率测度有 $\mu(P) = \mu(P')$，则 $P = P'$；
(b) 容许基本命题格 $\mathscr{L}(\mathsf{H})_{adm}$ 分离 $\mathscr{L}(\mathsf{H})_{adm}$ 上 σ-可加概率测度的集合：若对每个 $P \in \mathscr{L}(\mathsf{H})_{adm}$ 有 $\mu'(P) = \mu(P)$，则 $\mu = \mu'$。

证明 (a) 的证明直接由命题 7.85 以及下述事实得出：态在 $\mathscr{L}(\mathsf{H})$ 上定义 σ-可加概率测度（命题 7.25），从而通过限制在 $\mathscr{L}(\mathsf{H})_{adm}$ 上定义之。(b) 仅由测度的定义即成立。 □

从理论上说，用测度来表达态这一概念的表述，优于把态视为迹类算子的表述。这是因为我们真正能把握的物理对象，只不过是测量后发现基本命题 P 为真的那些概率。所有这些概率 $\mu(P)$（$P \in \mathscr{L}(\mathsf{H})_{adm}$）的全体唯一地确定一个（广义）概率测度 $\mu : \mathscr{L}(\mathsf{H})_{adm} \to [0,1]$。反过来，原则上可能存在不同的态 $\rho \neq \rho' \in \mathfrak{S}(\mathsf{H})_{adm}$，使得对每个 $P \in \mathscr{L}(\mathsf{H})_{adm}$ 都有 $tr(\rho P) = tr(\rho' P)$；因此我们的态定义可能带有冗余。显然，在没有超选择定则时这种多余是不可能的，因为 $\mathscr{L}(\mathsf{H})$ 包含到一维子空间上的所有正交投影，而它们足以分离 $\mathfrak{S}(\mathsf{H})$ 的元素（命题 7.30）。下一个结果（它用到命题 7.70）表明：除这一可能的多余之外，当冯 • 诺依曼代数 $\mathscr{L}(\mathsf{H})''_{adm}$ 具有某些性质时，使用测度或使用态本质上是等价的。

命题 7.87 设 $\mathsf{H} \neq \{\mathbf{0}\}$ 是可分希尔伯特空间。假设

(i) $\mathfrak{S}(\mathsf{H})_{adm} \subset \mathfrak{S}(\mathsf{H})$ 由至多可数的族 $\{P_k\}_{k\in K} \subset \mathscr{L}(\mathsf{H})$ 按 (7.61) 的方式定义，其中 $P_k \neq 0$，若 $h \neq k$ 则 $P_h \perp P_k$，且 s-$\sum_{k\in K} P_k = I$；

(ii) $\mathscr{L}(\mathsf{H})_{adm} \subset \mathscr{L}(\mathsf{H})$ 是完备正交模子格，其中心以 $\{P_k\}_{k\in K}$ 为原子。

则下列结论成立。
(a) 若 $\rho \in \mathfrak{S}(\mathsf{H})_{adm}$，则存在唯一的 σ-可加概率测度 $\mu : \mathscr{L}(\mathsf{H})_{adm} \to [0,1]$，使得对每个 $P \in \mathscr{L}(\mathsf{H})_{adm}$ 有 $tr(\rho P) = \mu(P)$。
(b) 若 $\mu : \mathscr{L}(\mathsf{H})_{adm} \to [0,1]$ 是 σ-可加概率测度，且 $\mathscr{L}(\mathsf{H})''_{adm}$ 不以 I_2 型代数为直和项（定理 7.68），则存在 $\rho \in \mathfrak{S}(\mathsf{H})_{adm}$，使得对每个 $P \in \mathscr{L}(\mathsf{H})_{adm}$ 有 $tr(\rho P) = \mu(P)$。
(c) 假设 (a) 或 (b) 成立，并固定 $P \in \mathscr{L}(\mathsf{H})_{adm}$。则按照 **A3**、(7.30) 以及 **A3（测度论版本）**、(7.31)，相应的测量后状态与测度满足

$$tr(\rho_P Q) = \mu_P(Q)$$

对每个 $Q \in \mathscr{L}(\mathsf{H})_{adm}$。

证明 (a) 命题 7.25 确立：$\mu' : \mathscr{L}(\mathsf{H}) \ni P \mapsto tr(P\rho)$ 是 $\mathscr{L}(\mathsf{H})$ 上的 σ-可加概率测度。因此映射 $\mu := \mu'|_{\mathscr{L}(\mathsf{H})_{adm}}$ 是 $\mathscr{L}(\mathsf{H})_{adm}$ 上的 σ-可加概率测度，因为后者是 $\mathscr{L}(\mathsf{H})$ 的完备子格。按构造，对每个 $P \in \mathscr{L}(\mathsf{H})_{adm}$ 有 $tr(\rho P) = \mu(P)$。

(b) 定理 7.72 与注 7.73 蕴含存在态 $\rho_0 \in \mathfrak{S}(\mathsf{H})$，使对每个 $P \in \mathscr{L}(\mathsf{H})_{adm}$ 有 $tr(\rho_0 P) = \mu(P)$。我们断言还存在具有同一性质的 $\rho \in \mathfrak{S}(\mathsf{H})_{adm}$。若 $\psi \in \mathsf{H}$，定义 $\rho\psi := \sum_{k\in K} P_k\rho_0 P_k\psi$。该级数收敛，因为 $\{P_k\rho_0 P_k\psi\}_{k\in K}$ 是正交向量组，并且（引理 3.25）

$$\sum_{k\in K} ||P_k\rho_0 P_k\psi||^2 \leq \sum_{k\in K} ||P_k||^2\,||\rho_0||^2\,||P_k\psi||^2 \leq ||\rho_0||^2 \sum_{k\in K} ||P_k\psi||^2 \leq ||\rho_0||^2\,||\psi||^2\,.$$

这一论证还进一步表明 $\rho \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 且 $||\rho|| \leq ||\rho_0||$。由于 $\rho_0 \geq 0$，显然 $\rho \geq 0$，并且

$$(\psi|\rho\psi) = \left(\psi \middle| \sum_{k\in K} P_k\rho_0 P_k\psi\right) = \sum_{k\in K} (\psi|P_k\rho_0 P_k\psi) = \sum_{k\in} (P_k\psi|\rho_0 P_k\psi) \geq 0\,,$$

从而 $\rho = |\rho|$。此外，按构造对每个 $k \in K$ 有 $P_k\rho = \rho P_k$。我们来证明 $\rho \in \mathfrak{B}_1(\mathsf{H})$ 且其迹为 1。若 $\{\psi^{(k)}_{j_k}\}_{j_k\in J_k}$ 是 $\mathsf{H}_k := P_k(\mathsf{H})$ 的基，则 $\{\psi^{(k)}_{j_k}\}_{j_k\in J_k\,,k\in K}$ 是 H 的基，因为 $\mathsf{H} = \oplus_{k\in K}\mathsf{H}_k$ 意味着它是极大的正交归一系。按构造，$\rho\psi^{(k)}_{j_k} = P_k\rho_0 P_k\psi^{(k)}_{j_k} = P_k\rho_0\psi^{(k)}_{j_k}$，于是

$$\sum_{j_k\in J_k\,,k\in K} (\psi^{(k)}_{j_k}||\rho|\psi^{(k)}_{j_k}) = \sum_{j_k\in J_k\,,k\in K} (\psi^{(k)}_{j_k}|\rho\psi^{(k)}_{j_k}) = \sum_{j_k\in J_k\,,k\in K} (\psi^{(k)}_{j_k}|P_k\rho_0\psi^{(k)}_{j_k})$$

$$= \sum_{j_k\in J_k\,,k\in K} (P_k\psi^{(k)}_{j_k}|\rho_0\psi^{(k)}_{j_k}) = \sum_{j_k\in J_k\,,k\in K} (\psi^{(k)}_{j_k}|\rho_0\psi^{(k)}_{j_k}) = tr\rho_0 = 1\,.$$

至此我们已确立 $\rho \in \mathfrak{S}(\mathsf{H})_{adm}$。最后注意：若 $P \in \mathscr{L}(\mathsf{H})_{adm}$，则 $P\rho\psi^{(k)}_{j_k} = PP_k\rho_0 P_k\psi^{(k)}_{j_k} = P_kP\rho_0\psi^{(k)}_{j_k}$，从而

$$tr(P\rho) = \sum_{j_k\in J_k\,,k\in K} (\psi^{(k)}_{j_k}|P\rho\psi^{(k)}_{j_k}) = \sum_{j_k\in J_k\,,k\in K} (\psi^{(k)}_{j_k}|P_kP\rho_0\psi^{(k)}_{j_k})$$

$$= \sum_{j_k\in J_k\,,k\in K} (P_k\psi^{(k)}_{j_k}|P\rho_0\psi^{(k)}_{j_k}) = \sum_{j_k\in J_k\,,k\in K} (\psi^{(k)}_{j_k}|P\rho_0\psi^{(k)}_{j_k}) = tr(P\rho_0) = \mu(P)\,,$$

此即所证。

(c) 由 μ_P 与 ρ_P 的定义，并利用 $PQP \in \mathscr{L}(\mathsf{H})_{adm}$，该断言立即得证。□

仍然遗留的问题是：是否存在不同的元素对 $\rho, \rho' \in \mathfrak{S}(\mathsf{H})_{adm}$，它们确定同一个 σ-可加概率测度 $\mu : \mathscr{L}(\mathsf{H})_{adm} \to [0,1]$，即对每个 $P \in \mathscr{L}(\mathsf{H})_{adm}$ 有 $tr(\rho P) = tr(\rho' P) =: \mu(P)$。等价地，$\mathscr{L}(\mathsf{H})_{adm}$ 是否分离 $\mathfrak{S}(\mathsf{H})_{adm}$。

下面的命题给出充分条件。

命题 7.88 假定命题 7.87 的假设 (i) 与 (ii)。进一步设

$$\mathscr{L}(\mathsf{H})_{adm} \supset \mathscr{L}(\mathsf{H}_k) \quad \text{with } \mathsf{H}_k := P_k(\mathsf{H}) \text{ for every } k \in K, \tag{7.64}$$

其中 $\mathscr{L}(\mathsf{H}_k)$ 中的元素通过在 $\mathsf{H}_k^{\perp}$ 上平凡地（取零）延拓而被视为 $\mathscr{L}(\mathsf{H})$ 中的元素。以下事实成立。

(a) $\mathscr{L}(\mathsf{H})_{adm}$ 分离 $\mathfrak{S}(\mathsf{H})_{adm}$ 的元素：若 $\rho, \rho' \in \mathfrak{S}(\mathsf{H})_{adm}$ 满足

$$tr(P\rho) = tr(P\rho') \quad \text{for every } P \in \mathscr{L}(\mathsf{H})_{adm}$$

则 $\rho = \rho'$。

(b) 在命题 7.87(b) 的假设下，对每个 σ-可加概率测度 $\mu : \mathscr{L}(\mathsf{H})_{adm} \to [0,1]$，恰有一个 $\rho \in \mathfrak{S}(\mathsf{H})_{adm}$ 使得对所有 $P \in \mathscr{L}(\mathsf{H})_{adm}$ 都有 $\mu(P) = tr(\rho P)$。

证明 显然 (a) 蕴含 (b)，因此只需证明 (a)。设 $\rho, \rho' \in \mathfrak{S}(\mathsf{H})_{adm}$ 对每个 $Q \in \mathscr{L}(\mathsf{H})_{adm}$ 都满足 $tr(\rho Q) = tr(\rho' Q)$。由于 Q 可在强意义下分解为 $Q = \sum_k Q_k$，其中 $Q_k := QP_k$，利用 H_k 中的基可得

$$0 = tr((\rho - \rho')Q) = \sum_{k \in K} tr((\rho_k - \rho'_k)Q_k)\,,$$

其中 $\rho_k := \rho|_{\mathsf{H}_k} : \mathsf{H}_k \to \mathsf{H}_k$。若对每个 $h \in K$ 有 $\mathscr{L}(\mathsf{H})_{adm} \supset \mathscr{L}(\mathsf{H}_k)$，则对任意单位向量 $\psi_h \in \mathsf{H}_h$ 可取 $Q_h = \psi_h(\psi_h|\cdot)$，使得

$$0 = \sum_{k \in K} tr((\rho_k - \rho'_k)Q_k) = tr((\rho_h - \rho'_h)Q_h) = (\psi_h|(\rho_h - \rho'_h)\psi_h) = 0\,.$$

ψ_h 的任意性蕴含 $(\rho_h - \rho'_h) = 0$。由于后者对任意 $h \in K$ 成立，故 $\rho - \rho' = \oplus_h \rho_h - \rho'_h = 0$。 □

注 7.89 **(1)** 关于可观测量的冯•诺依曼代数（命题 7.71），我们将在第 11.2.2 节讨论保证 (7.64) 成立的充分条件。然而一般而言 (7.64) 并不成立，且对应于给定的测度 $\mu : \mathscr{L}(\mathsf{H})_{adm} \to [0,1]$ 存在许多态 $\rho \in \mathfrak{S}(\mathsf{H})_{adm}$。容许初等命题（admissible elementary proposition）的逻辑不能分离态，这一点与概率测度相反。这一事实表明：在存在超选择定则（superselection rule）时，量子态的概念最好用容许初等命题格上的 σ-可加测度来描述，而不是用迹类算子与向量。此外，我们已经暗示过，算子对于描述量子系统的量子特征而言是多余的。

(2) 有时，在存在超选择定则时，人们不对态施加任何约束，并假定每个 $\rho \in \mathfrak{S}(\mathsf{H})$ 都是容许的，尽管初等命题格被限制为 $\mathscr{L}(\mathsf{H})_{adm}$。采用这第三种表述时，冗余变得极其巨大，因为有大量态在 $\mathscr{L}(\mathsf{H})_{adm}$ 上确定同一个概率测度，

从而携带完全相同的物理信息。下面这个富有启发性的例子说明：在这一图景之内，相干叠加与非相干叠加之间的区别变得无法维持。取

$$\rho := \sum_{k\in K} p_k \psi_k(\psi_k|\cdot) \in \mathfrak{S}(\mathsf{H})_{adm}\,,$$

其中我们对每个 $k \in K$ 选取了一个向量 $\psi_k \in \mathsf{H}_k$，并固定 $p_k \in (0,1]$ 使 $\sum_{k\in K} p_k = 1$。其次考虑形如

$$\Psi := \sum_{k\in K} e^{ic_k}\sqrt{p_k}\psi_k$$

的单位向量，其中 $c_k \in \mathbb{R}$ 任意。我们断言 ρ 与 Ψ 在 $\mathscr{L}(\mathsf{H})_{adm}$ 上给出同一个 σ-可加概率测度。事实上，若 $Q \in \mathscr{L}(\mathsf{H})_{adm}$，我们定义 $\rho' := \Psi(\Psi|\cdot)$，并把 Ψ 与 $\{\psi_k\}_{k\in K}$ 各自补全为 H 的希尔伯特基。则

$$tr(\rho' Q) = (\Psi|Q\Psi) = \sum_{k\in K}\sum_{h\in K}\sqrt{p_k p_h}(\psi_k|Q\psi_h) = \sum_{k\in K}\sum_{h\in K}\sqrt{p_k p_h}\delta_{hk}(\psi_k|Q\psi_h)$$

$$= \sum_{k\in K} p_k(\psi_k|Q\psi_k) = tr(\rho Q)\,,$$

其中由于 $P_k Q = Q P_k$，我们用到了恒等式

$$(\psi_k|Q\psi_h) = (\psi_k|QP_h\psi_h) = (\psi_k|P_h Q\psi_h) = (P_h\psi_k|Q\psi_h) = \delta_{hk}(\psi_k|Q\psi_h)\,.$$

一般而言 $\Psi(\Psi|\cdot)$ 不属于 $\mathfrak{S}(\mathsf{H})_{adm}$，因为只要至少有两个 k 值满足 $p_k > 0$，它就是不同扇区的纯态的相干叠加。通过允许每个相干扇区 H_k 中含有不止一个向量，这一图景还可以变得更一般。这又是一点提示性的证据，表明——在存在超选择定则时——量子态的概念用容许初等命题上的 σ-可加测度来刻画，比用迹类算子与向量更为恰当。 ■

7.8 练习

7.1 证明：在布尔代数 X 中，对任意 $a \in \mathsf{X}$，存在唯一一个元素（记作 $\neg a$）满足定义 7.8(c) 中的性质 (i)、(ii)。

7.2 证明每个正交补格（orthocomplemented lattice）X 都满足德摩根律 (7.6)。然后证明命题 7.11：

命题. 设 X 是正交补格。以下事实对任意子集 $A \subset \mathsf{X}$ 成立。

(a) 若 A 是有限的，则 $\neg\sup_{a\in A} a = \inf_{a\in A}\neg a$，$\neg\inf_{a\in A} a = \sup_{a\in A}\neg a$。

(b) 若 A 无限，则 $\sup_{a\in A} a$（$\inf_{a\in A} a$）存在当且仅当 $\inf_{a\in A} \neg a$（$\sup_{a\in A} \neg a$）存在。若如此，则 *(* 7.7 *)* 中的前（后）一关系成立。

(c) 若 X 完备（σ -完备），则 *(* 7.7 *)* 对 每个 （可数）子集 $A \subset \mathsf{X}$ 成立。

提示. 只需利用 sup、inf 的定义以及正交补格定义中的要求 (iv)（$a \geq b \Leftrightarrow \neg b \geq \neg a$）。

7.3 证明：正交补格是完备的（σ-完备的）当且仅当每个集合（相应地，可数集）$A \subset \mathsf{X}$ 都有最大下界。

提示. 利用练习 7.2。

7.4 证明命题 7.15：

命题. 设 $h : \mathsf{X} \to \mathsf{Y}$ 是正交补格的同构。若 X 与 Y 都 *(* σ *-)* 完备，则 h 是 *(* σ *-)* 完备格的同构。

解. 我们只考虑完备格，另一情形是类似的。需要证明：若 $A \subset \mathsf{X}$，则 $h(\sup A) = \sup h(A)$ 且 $h(\inf A) = \inf h(A)$。注 7.9(4) 使我们只需证明前一关系。由于对每个 $a \in A$ 有 $a \leq \sup A$，且 h 保持序关系（注 7.14(1)），故 $h(a) \leq h(\sup A)$，从而 (i) $\sup h(A) \leq h(\sup A)$。由于对 $a \in A$ 有 $h(a) \leq \sup h(A)$，应用正交补格同构 h^{-1}（它保持序关系），得到 $a \leq h^{-1}(\sup h(A))$，从而 $\sup A \leq h^{-1}(\sup h(A))$。再应用 h，即得 (ii) $h(\sup A) \leq \sup h(A)$。现在 (i) 与 (ii) 合起来蕴含 $h(\sup A) = \sup h(A)$。

7.5 设 $(\mathsf{X}, \geq)$ 是原子的且正交模的。证明：若 $p \in \mathsf{X}$ 不是原子，则 $A_p := \{a \leq p \,|\, a\text{is an atom}\}$ 含有不止一个原子。

解. 由于 $(\mathsf{X}, \geq)$ 是原子的，存在 $a \in A_p$。然后注意到，正交模性蕴含 $p = a \vee (\neg a \wedge p)$，因此或者 $\neg a \wedge p = \mathbf{0}$（此时 $p = a$），或者 $\neg a \wedge p \neq \mathbf{0}$。第二种情形只有在 $p \neq a$ 时才可能。其次，原子性蕴含存在某个原子 a' 使 $\neg a \wedge p \geq a'$。此外 $a' \neq a$，否则 $a' \leq \neg a$ 与 $a' \leq \neg a'$ 将蕴含 $a' = \mathbf{0}$，而原子不能为零。既然此时有 $a' \leq (\neg a \wedge p \leq)\, p$，我们便得到 $A_p \ni a' \neq a$。

7.6 证明正交模格（orthomodular lattice）$(\mathsf{X}, \geq)$ 是原子生成的当且仅当它是原子的。

解. 唯一需要证明的是‘原子的 $\Rightarrow$ 原子生成的’。取 $p \in \mathsf{X}$ 与 $A_p := \{a \leq p \,|\, a\text{is an atom}\}$。设存在 $q \neq p$，使得只要 $a \in A_p$ 就有 $a \leq q \leq p$。正交模性要求 $p = q \vee (\neg q \wedge p)$，于是由于 $p \neq q$ 而有 $\neg q \wedge p \neq \mathbf{0}$。由于 X 是原子的，存在原子 $a' \leq \neg q \wedge p$，因此特别地 $a' \leq \neg q$，同时还有 $a' \leq p$。于是 $a' \in A_p$，进而 $a' \leq q$。因此 $a' \leq q \wedge \neg q = \mathbf{0}$，而这是不允许的，因为 a' 是原子。总之，元素 q 不可能存在，而 p 是满足“当 $a \in A_p$ 时 $a \leq p$”的最小元素，即 $p = \sup A_p$。这表明 X 是原子生成的。

7.7 证明命题 7.10：

命题. 若 X 是正交补格，则 $p,q\in\mathsf{X}$ 对易当且仅当由 $\{p,q\}$ 生成的（含 $\{p,q\}$ 的所有有界正交补子格的交）正交补格是布尔格。

解. 设所有包含 $\{p,q\}$ 的（正交补）子格的交是布尔格。则 $r_1:=p\vee\neg q$、$r_2:=q\vee\neg p$、$r_3:=p\wedge q$ 都含于该布尔格，从而当 $i\neq j$ 时满足 $r_i\perp r_j$，并且 $p=r_1\vee r_3$、$q=r_2\vee r_3$。反之，设 p_1 与 p_2 交换，使得 $p=r_1\vee r_2$ 与 $q=r_2\vee r_3$，其中当 $i\neq j$ 时 $r_i\perp r_j$。包含 p 与 q 的子格 X_0 由以下元素构成：$\mathbf{0}$、r_1、r_2、r_3、$r_4:=\neg(r_1\vee r_2\vee r_3)$，以及它们所有可能的二重、三重与四重并（$\mathbf{1}$ 是其中之一）。容易证明 X_0 是布尔格。每个包含 p 与 q 的子格都必然包含 r_1,r_2,r_3，因而也包含 X_0。总之，X_0 就是所有包含 $\{p,q\}$ 的（正交补）子格的交。

7.8 证明命题 7.17 与 7.18。

7.9 设 $\mathscr{L}$ 是完备格。若 $a\leq b$ 蕴含 $b^g\leq a^g$，且对每个 $a,b\in\mathscr{L}$ 有 $a\leq(a^g)^g$，则称映射 $\mathscr{L}\ni a\mapsto a^g\in\mathscr{L}$ 为**伽罗瓦连接**（Galois connection）。映射

$$\mathscr{L}\ni a\mapsto a^c:=(a^g)^g\in\mathscr{L}$$

称为与 g **相伴的闭包算子**。

证明：在配备闭包算子 ^{c} 的完备格 $\mathscr{L}$ 中，对任意 $a,b\in\mathscr{L}$，

(i) $a^c\leq a$,

(ii) $a^c=(a^c)^c$,

(iii) $a\leq b$ 蕴含 $a^c\leq b^c$。

7.10 若 U 是任意集合，考虑由 U 的子集按包含关系构成的有界布尔格，并设 $R\subset U\times U$ 是自反且对称的关系。证明

$$A^g:=\{x\in U\,|\,(x,y)\notin R\quad\forall y\in A\},\quad A\subset U$$

定义了一个伽罗瓦连接。

7.11 参照练习 7.9，设 $\mathscr{L}$ 是完备有界格，配备伽罗瓦连接 ^{g} 与诱导的闭包 ^{c}。

再设对所有 $a\in\mathscr{L}$ 有 $a^g\wedge a=\mathbf{0}$ 且 $\mathbf{0}^g=\mathbf{1}$，并令

$a^\perp:=a^g$ 若 $a\in\mathscr{L}^c$。

证明 $\mathscr{L}^c:=\{a\in\mathscr{L}\,|\,a=a^c\}$ 是完备正交补格，其偏序与 $\mathscr{L}$ 的偏序相同，且最大元与最小元也相同。

（采用明显的记号）证明

(a) $a\wedge_{\mathscr{L}^c}b=a\wedge_{\mathscr{L}}b$,

(b) $a\vee_{\mathscr{L}^c}b=(a\vee_{\mathscr{L}}b)^c$

对所有 $a,b\in\mathscr{L}^c$ 成立。

7.12 研究练习 3.33 与练习 7.9、7.11 之间的关系。

7.13 考虑两个自伴算子

$$A=\sum_{n=1}^{N}a_nP_{a_n}\quad\text{and}\quad B=\sum_{m=1}^{M}b_mQ_{b_m}$$

它们像例 7.51 中那样表示 d 维希尔伯特空间 H（d 有限）中的可观测量。证明 A、B 对易当且仅当正交投影 P_{a_n}、Q_{b_m} 对易，而与我们如何选取特征值 a_n、b_m 无关。

提示. 把 H 与 $\mathbb{C}^d$ 等同，并同时对角化表示 A 与 B 的矩阵。

7.14 考虑两个自伴算子 A、B，它们像上一练习中那样表示有限维（维数为 d）希尔伯特空间 H 中的可观测量。证明：若 A 与 B 对易，则存在第三个可观测量（自伴算子）C，使得对 $\mathbb{R}$ 上某些实值映射有 $A=f(C)$ 与 $B=g(C)$（在 (7.41) 的意义下）。并证明 C、f 与 g 可以有无穷多种选法。

提示. 若 $\{\psi_n\}_{n=1,\dots,d}$ 是 H 中同时由 A 与 B 的特征向量组成的正交归一基，则定义 $C:=\sum_{k=1}^{d}k\psi_k(\psi_k|\cdot)$。我们必须找到 f、g 使 $A=\sum_{k=1}^{d}f(k)\psi_k(\psi_k|\cdot)$ 与 $B=\sum_{k=1}^{d}g(k)\psi_k(\psi_k|\cdot)$。至此 f、g 的选法应当一目了然了。

7.15 证明希尔伯特空间 H 上的两个混合态 ρ_1、ρ_2 满足 $\overline{Ran(\rho_1)}\perp\overline{Ran(\rho_2)}$ 当且仅当存在正交投影 $P\in\mathscr{L}(\mathsf{H})$ 使 $tr(\rho_1P)=1$、$tr(\rho_2P)=0$。

解. 若 $\overline{Ran(\rho_1)}\perp\overline{Ran(\rho_2)}$，则到 $\overline{Ran(\rho_1)}$ 上的正交投影即可解决问题。反之，若对某个 $P\in\mathscr{L}(\mathsf{H})$ 有 $tr(\rho_1P)=1$ 且 $tr(\rho_2P)=0$，令 $P':=I-P$。则 $1=tr(\rho_1)=tr(P\rho_1P)+tr(P'\rho_1P')+tr(P'\rho_1P)+tr(P\rho_1P')$。但 $tr(P\rho_1P)=tr(\rho_1P)=1$，$tr(P'\rho_1P)=tr(\rho_1PP')=0$，$tr(P\rho_1P')=tr(\rho_1P'P)=0$，因此 $tr(P'\rho_1P')=0$。由于 $P'\rho_1P'$ 是正的、自伴的且为迹类的，而其迹等于特征值之和，故这些特征值全为零。由谱分解定理 4.20 得 $P'\rho_1P'=0$，于是 $\rho_1=P\rho_1P+P'\rho_1P+P\rho_1P'$。由这一恒等式我们容易看出：若 $P\rho_1P'\neq0$，则对某个 $x\in P(\mathsf{H})$、$y\in P'(\mathsf{H})$ 以及模足够大的 $a\in\mathbb{R}$ 或 $a\in i\mathbb{R}$，有 $(x+ay|\rho_1(x+ay))<0$。因此 $P\rho_1P'=P'\rho_1P=0$ 且 $\rho_1=P\rho_1(P+P')=P\rho_1$，从而 $Ran(\rho_1)\subset P(\mathsf{H})$。类似的论证给出 $P'\rho_2P=P\rho_2P'=0$，从而 $\rho_2=P'\rho_2(P+P')=P'\rho_2$。这表明 $Ran(\rho_2)\subset P'(\mathsf{H})$，因此 $\overline{Ran(\rho_1)}\perp\overline{Ran(\rho_2)}$。

7.16 证明态 $\rho\in\mathfrak{S}(\mathsf{H})$ 是纯态当且仅当 $tr(\rho^2)=(tr(\rho))^2$。

提示. 把 ρ 在特征向量基上分解，并利用特征值非负这一事实。

7.17 证明注 7.35 中的论断。

提示. 利用练习 7.16 的结果以及 $\rho \geq 0$ 和 $||\rho|| = \sup\{|\lambda| \,|\, \lambda \in \sigma_p(\rho)\}$ 这一事实。

7.18 考虑 $N \geq 1$ 个向量 $\phi_1, \ldots, \phi_N \in \mathsf{H}$，其中 H 是复希尔伯特空间，并设 $||\phi_i|| = 1$ 对 $i = 1, \ldots, N$ 成立（注意我们并不要求当 $i \neq j$ 时 $(\phi_i|\phi_j) = 0$）。定义

$$\rho := \sum_{i=1}^{N} p_i \phi_i(\phi_i|\cdot)$$

其中 $p_i \in (0,1)$ 对每个 $i = 1, \ldots, N$ 成立，且 $\sum_{i=1}^{N} p_i = 1$。证明 ρ 定义一个纯态当且仅当 $N = 1$，或者 $N > 1$ 但对每个 $i, j = 1, \ldots, N$ 都有 $\phi_i(\phi_i|\cdot) = \phi_j(\phi_j|\cdot)$。

提示. 若 $\rho := \sum_{i=1}^{N} p_i \phi_i(\phi_i|\cdot)$ 是纯态，则 $||\rho||_2 = 1$，即

$$\left|\left|\sum_{i=1}^{N} p_i \phi_i(\phi_i|\cdot)\right|\right|_2 = 1 = \sum_{i=1}^{N} p_i 1 = \sum_{i=1}^{N} p_i ||\phi_i(\phi_i|\cdot)||_2 = \sum_{i=1}^{N} ||p_i \phi_i(\phi_i|\cdot)||_2 \,.$$

因此

$$\left|\left|\sum_{i=1}^{N} p_i \phi_i(\phi_i|\cdot)\right|\right|_2 = \sum_{i=1}^{N} ||p_i \phi_i(\phi_i|\cdot)||_2 \,.$$

这是 $\mathfrak{B}_2(\mathsf{H})$ 的自伴元所构成的实内积空间的范数的三角不等式的极限情形。在具有实内积的实向量空间中，只有当存在向量 x 和非负标量 a_i 使 $x = a_i x_i$ 对 $i = 1, \ldots, N$ 成立时，才有 $||x_1 + \cdots + x_N|| = ||x_1|| + \cdots + ||x_N||$（见练习 3.6）。因此必存在 $T = T^* \in \mathfrak{B}_2(\mathsf{H})$，使得对实系数 a_i（$i = 1, \ldots, N$）有 $p_i \phi_i(\phi_i|\cdot) = a_i T$。

第八章
谱理论 I：一般性、抽象 C^*-代数与 $\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 中的算子

> 数学家玩一场游戏并发明规则。物理学家玩一场游戏，其规则由自然给定。随着时间推移，越来越明显的是：数学家觉得有吸引力的那些规则，恰恰正是自然所选定的规则。
>
> P.A.M. Dirac

在这一章纯数学风格的论述中，我们引入赋范空间上的基本谱理论，直至谱测度以及 $\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 中正规算子的谱分解定理，其中 H 是希尔伯特空间。（关于无界自伴算子的谱定理将在下一章讨论。）这里我们给出若干关于抽象 C^*-代数与 *-同态的一般性结果。

第一部分致力于算子的预解集与谱，或者含单位的巴拿赫代数中元素的预解集与谱。给定含单位的 C^*-代数中的正规元——也可能是希尔伯特空间上有界算子的具体代数中的正规算子——我们将证明存在一个 *-同态，把定义在 $\mathbb{C}$ 中紧子集（该元素的谱）上的连续函数映为代数元素，即算子。在处理算子的情形，我们将证明这个 *-同态可延拓到定义在该紧集上的有界可测函数所构成的 C^*-代数。

算子的谱是一族推广了特征值的复数。随后被证明的谱定理，通过关于某个适当的“投影值”测度对谱作积分，来分解任意算子——在本章中这总是有界且正规的算子。总而言之，谱定理可以看作复值正规矩阵的对角化在希尔伯特空间上的推广。建立谱定理所需的工具也因其他原因而有用。也就是说，通过它们我们将能够定义“依赖于算子的算子”，这一概念在数学物理中有若干应用。

谱理论与量子力学之间的关系在于：投影值测度不是别的，正是上一章所定义的可观测量。借助谱定理，可观测量与自伴算子（通常是无界的）一

一对应，而后者的谱就是可观测量的可能测量值所成的集合。可观测量/自伴算子之间的对应，使我们能够把量子理论与经典力学紧密联系起来加以表述，而在经典力学中可观测量是由实函数表示的物理量。下面我们详细介绍一下内容。

第一节中我们将定义*谱*、*预解集*与*预解算子*，确立它们的主要性质，并讨论*谱半径*（spectral radius）的公式。所有这些都将推广到抽象的巴拿赫代数或 C^*-代数，并包括*盖尔范德-马祖尔定理*（Gelfand–Mazur theorem）的证明以及对 C^*-代数表示主要特征的简要概述。我们将陈述重要的*盖尔范德-奈马克定理*，据此任何含单位的 C^*-代数都是希尔伯特空间上算子的具体 C^*-代数。其证明将在 GNS 定理之后的第 14 章给出。

第二节中我们将构造函数 C^*-代数的连续 *-同态，它们或由抽象 C^*-代数中的正规元诱导，或由希尔伯特空间上的有界自伴算子诱导。这些同态是通向谱定理的主要工具。我们将讨论含单位的 C^*-代数的 *-同态以及 C^*-代数正元素的一般性质。然后引入*盖尔范德变换*（Gelfand transform）来研究含单位的交换 C^*-代数，并证明*交换盖尔范德-奈马克定理*。

第三节中我们将引入*谱测度*，它也称为*投影值测度*（PVM），并定义有界函数关于一个 PVM 的积分。

关于正规有界算子（特别是自伴算子或酉算子）的谱定理以及进一步的技术性事实，将在第 8.4 节中处理。

最后一节致力于*富格莱德定理*（Fuglede's theorem）及其若干推论。

8.1 谱、预解集与预解算子

本节我们研究赋范空间、巴拿赫空间与希尔伯特空间中谱理论的结构性概念与结果，同时也在巴拿赫代数与 C^*-代数这一更一般的背景下研究它们。

我们将使用定义在 $\mathbb{C}$ 的区域上、取值于复巴拿赫空间 [Rud86] 而非取值于 $\mathbb{C}$ 的*解析函数*。

定义 8.1 设 $(\mathsf{X}, \|\ \|)$ 是 $\mathbb{C}$ 上的巴拿赫空间，$\Omega \subset \mathbb{C}$ 是非空开集。函数 $f : \Omega \to \mathsf{X}$ 称为**解析的**，如果对任意 $z_0 \in \Omega$ 都存在 $\delta > 0$，使得

$$f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} (z - z_0)^n a_n \quad \text{for any } z \in B_\delta(z_0),$$

其中 $B_\delta(z_0) \subset \Omega$，对任意 $n \in \mathbb{N}$ 有 $a_n \in \mathsf{X}$，且该级数按范数 $\|\ \|$ 收敛。

巴拿赫空间中解析函数的理论与复值解析函数的理论本质相同，我们对此不予赘述；唯一的差别是在值域上以巴拿赫范数代替复数的模。在此前提下，所有定义、定理与证明都与全纯情形相同。

8.1.1 赋范空间中的基本概念

我们从赋范空间上的算子开始，并回忆：若 X 是向量空间，则“A 是 X 上的算子”（定义 5.1）这句话的意思是 $A : D(A) \to \mathsf{X}$，其中定义域 $D(A) \subset \mathsf{X}$ 是 X 的向量子空间，通常不闭。

定义 8.2 设 A 是复赋范空间 X 上的算子。
(a) 算子 A 的**预解集**是指满足下列条件的数 $\lambda \in \mathbb{C}$ 所成的集合 $\rho(A)$：
(i) $\overline{Ran(A-\lambda I)} = \mathsf{X}$；
(ii) $(A-\lambda I) : D(A) \to \mathsf{X}$ 是单射；
(iii) $(A-\lambda I)^{-1} : Ran(A-\lambda I) \to \mathsf{X}$ 是有界的。
(b) 若 $\lambda \in \rho(A)$，则 A 的**预解式**是算子

$$R_\lambda(A) := (A-\lambda I)^{-1} : Ran(A-\lambda I) \to D(A)\,.$$

(c) A 的**谱**是集合 $\sigma(A) := \mathbb{C} \setminus \rho(A)$。
A 的谱是下面三个子集的不交并：
(i) **点谱** $\sigma_p(A)$，由使 $A-\lambda I$ 不是单射的那些 $\lambda \in \mathbb{C}$ 组成；
(ii) **连续谱** $\sigma_c(A)$，由满足如下条件的 $\lambda \in \mathbb{C}$ 组成：$A-\lambda I$ 是单射且 $\overline{Ran(A-\lambda I)} = \mathsf{X}$，但 $(A-\lambda I)^{-1}$ 无界；
(iii) **剩余谱** $\sigma_r(A)$，由使 $A-\lambda I$ 是单射、但 $\overline{Ran(A-\lambda I)} \neq \mathsf{X}$ 的那些 $\lambda \in \mathbb{C}$ 组成。

注 8.3 **(1)** 显然 $\sigma_p(A)$ 恰好由 A 的特征值组成（见定义 3.58）。若 $\mathsf{X} = \mathsf{H}$ 是希尔伯特空间且 A 的特征向量构成 H 的一组基，则称 A 具有**纯点谱**。一般而言，这并不意味着 $\sigma_p(T) = \sigma(T)$。例如紧自伴算子具有纯点谱，但 0 可能属于连续谱。
(2) 当 $\mathsf{X} = \mathsf{H}$ 是希尔伯特空间、而 A 是 $\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 中的正规算子或在 H 上自伴时，谱还有其他分解方式。我们将在下一章、在无界自伴算子的谱定理之后考虑另一些拆分。关于这些分类的深入分析，以及它们在量子力学中一些重要算子上的应用，可参见 [ReSi80, BiSo87, AbCi97, BEH07, Schm12]。■

我们首先作一些明确的假设，例如取 X 为巴拿赫空间并只处理闭算子。特别地，若 $T \in \mathfrak{B}(\mathsf{X})$，或在希尔伯特空间 $\mathsf{X} = \mathsf{H}$ 上，若 $T : D(T) \to \mathsf{H}$ 是自伴算子或 H 上的伴随算子，则下述结果成立，因为这两种算子都自动是闭算子。

定理 8.4 设 T 是巴拿赫空间 $\mathsf{X} \neq \{\mathbf{0}\}$ 上的闭算子。则
(a) $\lambda \in \rho(T) \;\Leftrightarrow\; T-\lambda I : D(T) \to \mathsf{X}$ 是双射。
(b) (i) $\rho(T)$ 是开集，
(ii) $\sigma(T)$ 是闭集，

(iii) 若 $\rho(T)\neq\emptyset$，则映射 $\rho(T)\ni\lambda\mapsto R_\lambda(T)\in\mathfrak{B}(\mathsf{X})$ 是解析的。

(c) 若 $D(T)=\mathsf{X}$（从而 $T\in\mathfrak{B}(\mathsf{X})$）：

(i) $\rho(T)\neq\emptyset$，

(ii) $\sigma(T)$ 非空且紧，

(iii) 对任意 $\lambda\in\sigma(T)$ 有 $|\lambda|\leq||T||$。

(d) 对任意 $\lambda,\mu\in\rho(T)$，**预解恒等式**成立：

$$R_\lambda(T)-R_\mu(T)=(\lambda-\mu)R_\lambda(T)R_\mu(T)\,.$$

注 8.5 **(1)** 关于 (c) 的说明：若 X 是巴拿赫空间且 $D(T)=\mathsf{X}$，则由闭图像定理 2.99，$T:D(T)\to\mathsf{X}$ 为闭算子当且仅当 $T\in\mathfrak{B}(\mathsf{X})$。

(2) (a) 部分对于判断 λ 是否属于 $\rho(T)$ 相当有用。此时不必考虑拓扑，即 $Ran(T-\lambda I)$ 的稠密性与 $(T-\lambda I)^{-1}$ 的有界性。事实上，只需检验 $T-\lambda I:D(T)\to\mathsf{X}$ 是双射，而这是一个集合论性质。■

定理 8.4 的证明。(a) 若 $\lambda\in\rho(T)$，只需证明 $Ran(T-\lambda I)=\mathsf{X}$。由于 $(T-\lambda I)^{-1}$ 连续，存在 $K\geq0$ 使得对任意 $x=(T-\lambda I)y\in Ran(T-\lambda I)$ 都有 $||(T-\lambda I)^{-1}x||\leq K||x||$。因此对任意 $y\in D(T)$ 有：

$$||y||\leq K||(T-\lambda I)y||\,. \tag{8.1}$$

由于 $\overline{Ran(T-\lambda I)}=\mathsf{X}$，若 $x\in\mathsf{X}$，则存在序列 $\{y_n\}_{n\in\mathbb{N}}\subset D(T)$，使得当 $n\to+\infty$ 时 $(T-\lambda I)y_n\to x$。由 (8.1) 我们断定 $\{y_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ 是柯西序列，因而有极限 $y\in\mathsf{X}$。由于 T 是闭算子，故 $y\in D(T)$ 且 $(T-\lambda I)y=x$，从而 $x\in Ran(T-\lambda I)$。因此 $Ran(T-\lambda I)=\mathsf{X}$，如所断言。

现设 $T-\lambda I$ 是从 $D(T)$ 到 X 的双射；为证明结论，我们需要说明 $(T-\lambda I)^{-1}$ 连续。由于 T 闭，故 $T-\lambda I$ 也闭，即其图像是闭的。但 $T-\lambda I$ 是双射，于是 $(T-\lambda I)^{-1}$ 的图像闭，因而它是闭算子。由假设 $(T-\lambda I)^{-1}$ 定义在 X 上，故定理 2.99 推出 $(T-\lambda I)^{-1}$ 有界。

(b) 若 $\mu\in\rho(T)$，则只要

$$|\lambda-\mu|<1/||R_\mu(T)||\,. \tag{8.2}$$

成立，级数

$$S(\lambda):=\sum_{n=0}^{+\infty}(\lambda-\mu)^nR_\mu(T)^{n+1}$$

便在算子范数下（从而在一致拓扑下）绝对收敛。事实上，

$$\sum_{n=0}^{+\infty}|\lambda-\mu|^n||R_\mu(T)^{n+1}||\leq\sum_{n=0}^{+\infty}|\lambda-\mu|^n||R_\mu(T)||^{n+1}=||R_\mu(T)||\sum_{n=0}^{+\infty}|\,(\lambda-\mu)\,||R_\mu(T)||\,|^n\,.$$

最后这个级数是公比为 $|(\lambda-\mu)||R_\mu(T)||\,|$ 的几何级数，且由 (8.2) 因 $|(\lambda-\mu)||R_\mu(T)||\,|<1$ 而收敛。

若 λ 满足上述条件，则把 $T-\lambda I=(T-\mu I)+(\mu-\lambda)I$ 依次从左侧和右侧作用于 $S(\lambda)$，便得到（再次使用定义 $R_\mu(T)^0:=I$）：

$$(T-\lambda I)S(\lambda)=I_{\mathsf{X}}$$

同时又有：

$$S(\lambda)(T-\lambda I)=I_{D(T)}\,.$$

因此若 $\mu\in\rho(T)$，就存在 μ 的一个开邻域，使得对该邻域中的任意 λ，$T-\lambda I$ 从 X 到 $D(T)$ 的左逆与右逆都存在且有限。于是由 (a)，该邻域含于 $\rho(T)$，故 $\rho(T)$ 是开集且 $\sigma(T)=\mathbb{C}\setminus\rho(T)$ 是闭集。此外 $R_\lambda(T)$ 在一致拓扑下于 $\rho(T)$ 的任一点附近都有泰勒级数，故按定义 $\rho(T)\ni\lambda\mapsto R_\lambda(T)$ 是解析的，并把 $\rho(T)$ 映入巴拿赫空间 $\mathfrak{B}(\mathsf{X})$。

(c) 当 $D(T)=\mathsf{X}$ 时，由于 T 闭且 X 是巴拿赫空间，闭图像定理使 T 有界。若 $\lambda\in\mathbb{C}$ 满足 $|\lambda|>||T||$，则级数

$$S(\lambda)=\sum_{n=0}^{+\infty}(-\lambda)^{-(n+1)}T^n$$

（$T^0:=I$）在算子范数下绝对收敛。与前面一样，直接计算给出恒等式

$$(T-\lambda I)S(\lambda)=I$$

与

$$S(\lambda)(T-\lambda I)=I\,,$$

从而由 (a) 得 $S(\lambda)=R_\lambda(T)$。再次由 (a)，每个满足 $|\lambda|>||T||$ 的 $\lambda\in\mathbb{C}$ 都属于 $\rho(T)$，故它非空。此外，若 $\lambda\in\sigma(T)$，则 $|\lambda|\le||T||$，而 $\sigma(T)$ 若为非空，作为有界闭集便是紧集。下面我们来证明 $\sigma(T)\neq\emptyset$。我们用反证法，假设其反面。则 $\lambda\mapsto R_\lambda(T)$ 定义在整个 $\mathbb{C}$ 上。固定 $f\in\mathsf{X}'$（X 的对偶空间）与 $x\in\mathsf{X}$，并考虑复值函数 $\rho(T)\ni\lambda\mapsto g(\lambda):=f(R_\lambda(T)x)$。它当然在 $\mathbb{C}$ 上解析，因为若 $\mu\in\rho(T)$，则在含于 $\rho(T)$ 的 μ 的邻域上有泰勒展开

$$f(R_\lambda(T)x):=\sum_{n=0}^{+\infty}(\lambda-\mu)^n f(R_\mu(T)^{n+1}x)\,.$$

这里我们使用了线性泛函 f 的连续性，以及该级数一致收敛（从而弱收敛）这一事实。于是，在 $\sigma(T)=\emptyset$ 的假设下，g 在 $\mathbb{C}$ 上解析。我们注意到，对 $|\lambda|>||T||$ 有

$$g(\lambda):=f(R_\lambda(T)x)=\sum_{n=0}^{+\infty}(-\lambda)^{-(n+1)}f(T^nx)\,.$$

该级数绝对收敛（由关于幂级数的阿贝尔定理），故对 $|\lambda| \geq 1 + ||T||$ 可以写出

$$|g(\lambda)| \leq \frac{1}{|\lambda|} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{|f(T^n x)|}{|\lambda|^n} \leq \frac{||f||||x||}{|\lambda|} \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{||T||}{|\lambda|} \right)^n = \frac{||f||||x||}{|\lambda|} \frac{|\lambda|}{|\lambda| - ||T||} \leq \frac{K}{|\lambda|}$$

其中 $K > 0$。于是，处处连续且当 $|\lambda| \geq \Lambda$（Λ 为某常数）时被 $K|\lambda^{-1}|$ 从上界控制的 $|g|$，必在整个复平面上有界。由于它在 $\mathbb{C}$ 上解析，由刘维尔定理 g 必为常数。又因 $|g(\lambda)|$ 在无穷远处趋于零，g 是零映射。于是 $f(R_\lambda(T)x) = 0$。但该结果对任意 $f \in \mathsf{X}'$ 成立，故哈恩-巴拿赫定理的推论 2.56（其中 $\mathsf{X} \neq \{\mathbf{0}\}$）蕴含 $||R_\lambda(T)x|| = 0$。由于 $x \in \mathsf{X} \neq \{\mathbf{0}\}$ 是任意的，我们必须断定对任意 $\lambda \in \rho(T)$ 都有 $R_\lambda(T) = 0$。因此 $R_\lambda(T)$ 不可能把 $T - \lambda I$ 求逆，这一矛盾否定了假设 $\sigma(T) = \emptyset$。

(d) 预解恒等式证明如下。首先有

$$(T - \lambda I)R_\lambda(T) = I \quad \text{and} \quad (T - \mu I)R_\mu(T) = I\,.$$

考虑 $TR_\lambda(T) - \lambda R_\lambda(T) = I_{\mathsf{X}}$ 与 $TR_\mu(T) - \mu R_\mu(T) = I_{\mathsf{X}}$，把第一式左乘 $R_\mu(T)$、第二式右乘 $R_\lambda(T)$，然后相减。回忆 $R_\mu(T)R_\lambda(T) = R_\lambda(T)R_\mu(T)$ 与 $R_\mu(T)TR_\lambda(T) = R_\lambda(T)TR_\mu(T)$，即得预解方程。上面用到的第一个交换关系来自显然的事实

$$(T - \mu I)(T - \lambda I) = (T - \lambda I)(T - \mu I),$$

它同时也给出关于逆的类似等式。另一个关系解释如下：

$$R_\mu(T)TR_\lambda(T) = R_\mu(T)(T - \lambda I)R_\lambda(T) + R_\mu(T)\lambda I R_\lambda(T) = R_\mu(T)I + \lambda R_\mu(T)R_\lambda(T)$$

$$= R_\mu(T) + \lambda R_\lambda(T)R_\mu(T) = (I + \lambda R_\lambda(T))R_\mu(T) = (R_\lambda(T)(T - \lambda I) + \lambda R_\lambda(T))R_\mu(T)$$

$$= R_\lambda(T)TR_\mu(T)\,.$$

证明完毕。 □

有一个有用的推论值得引用，它直接由预解恒等式以及命题 4.9 中的 (a)、(b) 推出。

推论 8.6 设 $T : D(T) \to \mathsf{X}$ 是巴拿赫空间 X 上的闭算子。若对某个 $\mu \in \rho(T)$，预解式 $R_\mu(T)$ 是紧算子，则对任意 $\lambda \in \rho(T)$，$R_\lambda(T)$ 都是紧算子。

8.1.2 希尔伯特空间上特殊类正规算子的谱

我们集中讨论希尔伯特空间上的酉算子与自伴算子，并讨论它们谱的结构。利用定义 8.2，我们将在完全一般的情形下工作，考虑定义域非极大的无界算子。

命题 8.7 设 H 为希尔伯特空间。
(a) 若 A 在 H 上自伴（但不一定有界，一般也不必在整个 H 上有定义）：
(i) $\sigma(A) \subset \mathbb{R}$，
(ii) $\sigma_r(A) = \emptyset$，
(iii) A 对应于不同特征值（即 $\sigma_p(A)$ 中的点）的特征空间互相正交。[1]
(b) 若 $U \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 为酉算子：
(i) $\sigma(U)$ 是 $\{\lambda \in \mathbb{C} \mid |\lambda| = 1\}$ 的非空紧子集，
(ii) $\sigma_r(U) = \emptyset$。
(c) 若 $T \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 为正规算子：
(i) $\sigma_r(T) = \sigma_r(T^*) = \emptyset$，
(ii) $\sigma_p(T^*) = \overline{\sigma_p(T)}$，
(iii) $\sigma_c(T^*) = \overline{\sigma_c(T)}$，其中横线表示复共轭。

证明 (a) 先从 (i) 开始。设 $\lambda = \mu + i\nu$，$\nu \neq 0$，我们来证明 $\lambda \in \rho(A)$。若 $x \in D(A)$，

$$((A-\lambda I)x|(A-\lambda I)x) = ((A-\mu I)x|(A-\mu I)x)+\nu^2(x|x)+i\nu[(Ax|x)-(x|Ax)]\,.$$

由于 A 自伴，最后一项为零。因此

$$||(A-\lambda I)x|| \geq |\nu|\,||x||\,.$$

用类似的论证可得

$$||(A-\overline{\lambda} I)x|| \geq |\nu|\,||x||\,.$$

于是算子 $A-\lambda I$ 与 $A-\overline{\lambda} I$ 都是单射，且 $||(A-\lambda I)^{-1}|| \leq |\nu|^{-1}$，其中 $(A-\lambda I)^{-1} : Ran(A-\lambda I) \to D(A)$。注意

$$\overline{Ran(A-\lambda I)}^{\perp} = [Ran(A-\lambda I)]^{\perp} = Ker(A^* - \overline{\lambda} I) = Ker(A-\overline{\lambda} I) = \{\mathbf{0}\}\,,$$

其中最后一个等式用到了 $A-\overline{\lambda} I$ 的单射性。总结：$A-\lambda I$ 是单射，$(A-\lambda I)^{-1}$ 有界，且 $\overline{Ran(A-\lambda I)}^{\perp} = \{\mathbf{0}\}$，即 $Ran(A-\lambda I)$ 在 H 中稠密。因此按预解集的定义，$\lambda \in \rho(A)$。

现在看 (ii)。设 $\lambda \in \sigma(A)$，但 $\lambda \notin \sigma_p(A)$。则 $A-\lambda I$ 必为单射，且 $Ker(A-\lambda I) = \{\mathbf{0}\}$。由 (i) 知 $A = A^*$ 且 $\lambda \in \mathbb{R}$，故 $Ker(A^* - \overline{\lambda} I) = \{\mathbf{0}\}$，从而 $[Ran(A-\lambda I)]^{\perp} = Ker(A^* - \overline{\lambda} I) = \{0\}$ 且 $\overline{Ran(A-\lambda I)} = \mathsf{H}$。因此 $\lambda \in \sigma_c(A)$。

(iii) 的证明很容易：若 $\lambda \neq \mu$ 且 $Au = \lambda u$，$Av = \mu v$，则

$$(\lambda-\mu)(u|v) = (Au|v) - (u|Av) = (u|Av) - (u|Av) = 0\,;$$

[1] 对于 $\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 中的正规算子（从而对酉算子或自伴算子也成立），类似性质见命题 3.60(b)。

这由 $\lambda,\mu\in\mathbb{R}$ 与 $A=A^*$ 得出。但 $\lambda-\mu\neq 0$，故 $(u|v)=0$。

(b) (i) $\sigma(U)$ 的闭性由定理 8.4(b) 推出，因为任何酉算子都定义在 H 上、有界，从而是闭的。由于 $||U||=1$，该定理的 (c) 部分表明 $\sigma(U)$ 是 $\{\lambda\in\mathbb{C}\mid|\lambda|\leq 1\}$ 中的紧非空子集。为完成证明，考虑级数

$$S(\lambda)=\sum_{n=0}^{+\infty}\lambda^n(U^*)^{n+1}$$

其中 $|\lambda|<1$。因 $||U||=||U^*||=1$，该级数在算子范数下绝对收敛，故在 $\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 中定义了一个算子。由于 $U^*U=UU^*=I$，

$$(U-\lambda I)S(\lambda)=S(\lambda)(U-\lambda I)=I\,.$$

由定理 8.4(a) 得 $\lambda\in\rho(U)$。总之：$\sigma(U)$ 是 $\{\lambda\in\mathbb{C}\mid|\lambda|=1\}$ 内的紧非空集。

(ii) 这由 (c) 的 (i) 推出，因为每个酉算子都是正规的。

(c) 回忆：$T\in\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 正规意味着 $\lambda\in\mathbb{C}$ 是特征值当且仅当 $\overline{\lambda}$ 是 T^* 的特征值（命题 3.60(b) 中的 (i)）。这足以给出 (ii)。谱的三个部分互不相交，且 $\sigma(T)=\overline{\sigma(T^*)}$（由命题 8.14(b)，其证明不依赖本定理），所以为证 (iii) 只需证明 (i)。设 $\lambda\in\sigma(T)$，但 $\lambda\notin\sigma_p(T)$。由于 $\sigma(T)=\overline{\sigma(T^*)}$ 且 $\sigma_p(T)=\overline{\sigma_p(T^*)}$，该假设等价于 $\overline{\lambda}\in\sigma(T^*)$，但 $\overline{\lambda}\notin\sigma_p(T^*)$。于是 $T^*-\overline{\lambda}I$ 必为单射，且 $Ker(T^*-\overline{\lambda}I)=\{\mathbf{0}\}$。现在命题 3.38(d) 给出 $[Ran(T-\lambda I)]^{\perp}=Ker(T^*-\overline{\lambda}I)=\{0\}$，从而 $\overline{Ran(T-\lambda I)}=\mathsf{H}$（这里横线表示闭包）。因此 $\lambda\in\sigma_c(T)$，即 $\sigma_r(T)=\emptyset$。对 T^* 的证明相同，因为 $(T^*)^*=T$（命题 3.38(b)）。
□

8.1.3 抽象 C^*-代数：盖尔范德-马祖尔定理、谱半径、盖尔范德公式、盖尔范德-奈马克定理

现在我们从更抽象的角度考察含单位的巴拿赫代数与含单位的 C^*-代数（定义 2.24 与 3.40）。回忆：若 X 是赋范空间，则由定理 2.44(c) 的 (i)，$\mathfrak{B}(\mathsf{X})$ 是含单位的巴拿赫代数。若 H 是希尔伯特空间，则由定理 3.49，$\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 是含单位的 C^*-代数，其对合为厄米共轭。

首先把预解集与谱的概念推广到抽象情形。我们将以巴拿赫空间 X 上的 $\mathfrak{B}(\mathsf{X})$ 为模型，以便运用定理 8.4。回忆：在单位为 $\mathbb{I}$ 的代数 $\mathfrak{A}$ 中，$a\in\mathfrak{A}$ 的逆 a^{-1} 是（若存在则唯一的）满足 $a^{-1}a=aa^{-1}=\mathbb{I}$ 的元素。

定义 8.8 设 $\mathfrak{A}$ 是单位为 $\mathbb{I}$ 的巴拿赫代数，取 $a\in\mathfrak{A}$。
(a) a 的**预解集**是集合：

$$\rho(a):=\{\lambda\in\mathbb{C}\mid\exists(a-\lambda\mathbb{I})^{-1}\in\mathfrak{A}\}\,.$$

(b) a 的**谱**是补集 $\sigma(a) := \mathbb{C} \setminus \rho(a)$。

下面的事实推广了定理 8.4 中关于 $\mathfrak{B}(\mathsf{X})$ 的算子的论断。

定理 8.9 设 $\mathfrak{A} \neq \{0\}$ 是单位为 $\mathbb{I}$ 的巴拿赫代数，$a \in \mathfrak{A}$ 为任意元素。
(a) $\rho(a) \neq \emptyset$ 是开集，$\sigma(a) \neq \emptyset$ 是紧集，并且：

$$|\lambda| \leq ||a||\,, \quad \text{for any } \lambda \in \sigma(a).$$

(b) 映射 $\rho(a) \ni \lambda \mapsto R_\lambda(a) := (a - \lambda\mathbb{I})^{-1} \in \mathfrak{A}$ 是解析的。
(c) 若 $\lambda, \mu \in \rho(a)$，则成立**预解恒等式**：

$$R_\lambda(a) - R_\mu(a) = (\lambda - \mu) R_\lambda(a) R_\mu(a)\,.$$

证明 论证与定理 8.4 的性质 (b)、(c)、(d) 相同，理由见注 8.5(1)：只需在 (c) 的证明中把 $f(R_\lambda(T)x)$ 换成 $f(R_\lambda(a))$，其中 $f \in \mathfrak{A}'$（$\mathfrak{A}$ 的巴拿赫对偶）。□

一个直接却重要的推论是**盖尔范德-马祖尔定理**（Gelfand–Mazur theorem）：每个复赋范可除代数都同构于 $\mathbb{C}$，从而特别地是可交换的。

定理 8.10 （盖尔范德-马祖尔）有单位的复巴拿赫代数 $\mathfrak{B} \neq \{0\}$，若其中每个非零元素都可逆，则自然同构于 $\mathbb{C}$。（特别地 $\mathfrak{B}$ 可交换。）

证明 取 $x \in \mathfrak{B}$，由前一定理的 (a) 知 $\sigma(x) \neq \emptyset$。于是按谱的定义，存在 $c \in \mathbb{C}$ 使 $x - c\mathbb{I}$ 不可逆。在我们这种情形下 $x - c\mathbb{I} = 0$，故 $x = c\mathbb{I}$。但 c 完全由 x 确定，因为当 $c \neq c'$ 时 $c\mathbb{I} \neq c'\mathbb{I}$。映射 $\mathfrak{B} \ni x \mapsto c \in \mathbb{C}$ 是巴拿赫代数同构，这容易看出。 □

注 8.11 域为 $\mathbb{C}$ 这一假设至关重要。存在不可交换的巴拿赫可除代数，例如例 3.48(3) 中引入的**四元数**（quaternions）代数 $\mathbb{H}$。不过后者是实代数。■

由定理 8.9(a)，$a \in \mathfrak{A}$ 的谱包含在以 $\mathbb{C}$ 的原点为中心、半径为 $||a||$ 的圆盘内。然而可能有以原点为中心、半径更小的圆盘包含 $\sigma(a)$。为此给出下面的定义。

定义 8.12 设 $\mathfrak{A}$ 是含单位的巴拿赫代数。$a \in \mathfrak{A}$ 的**谱半径**是非负实数

$$r(a) := \sup\{|\lambda| \mid \lambda \in \sigma(a)\}\,.$$

这特别适用于 $\mathfrak{A} = \mathfrak{B}(\mathsf{X})$、$\mathsf{X}$ 为巴拿赫空间的情形。

注 8.13 含单位的巴拿赫代数 $\mathfrak{A}$ 中的任何元素 a 都满足基本（然而根本的）性质：

$$0 \leq r(a) \leq ||a||\,, \tag{8.3}$$

它直接由定理 8.9(a) 得出。■

谱半径有一个显式表达式，归功于数学家 I. 盖尔范德（Gelfand）。我们将利用 $\mathfrak{A}$ 上多项式的谱的一个性质来得到盖尔范德公式。

命题 8.14 设 $\mathfrak{A}$ 是单位为 $\mathbb{I}$ 的巴拿赫代数，$a \in \mathfrak{A}$，$p = p(z)$ 是变量 $z \in \mathbb{C}$ 的复值多项式。

(a) 设 $p(a)$ 是把 $p(z)$ 中的 z 形式地代以元素 a、并按显然的方式理解幂 a^n（$a^0 := \mathbb{I}$）后在 $\mathfrak{A}$ 中得到的元素；则

$$\sigma(p(a)) = p(\sigma(a)) := \{p(\lambda) \mid \lambda \in \sigma(a)\}\,. \tag{8.4}$$

（这特别对 $\mathfrak{A} = \mathfrak{B}(\mathsf{X})$、$\mathsf{X}$ 为巴拿赫空间成立。）

(b) 若 $\mathfrak{A}$ 还是 *-代数，则 a^* 的谱满足

$$\sigma(a^*) = \overline{\sigma(a)} := \{\overline{\lambda} \mid \lambda \in \sigma(a)\}\,. \tag{8.5}$$

（这特别对 $\mathfrak{A} = \mathfrak{B}(\mathsf{H})$、$\mathsf{H}$ 为希尔伯特空间成立。）

证明 (a) 若 $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ 表示多项式 q 的根（不必互异），则对某个复数 c 有 $q(z) = c\prod_{i=1}^n (z - \alpha_i)$。因此 $q(a) = c\prod_{i=1}^n (a - \alpha_i\mathbb{I})$。设 $\lambda \in \sigma(a)$，按定义 $(a - \lambda\mathbb{I})$ 不可逆。令 $\mu := p(\lambda)$。现在考虑多项式 $q := p - \mu$。由于 $q(\lambda) = 0$，上述 q 的分解中有一个因子是 $(z - \lambda)$；于是适当选择根的次序，并注意到各 $a - \alpha_i\mathbb{I}$ 彼此交换，可得：

$$p(a) - \mu\mathbb{I} = c\left[\prod_{i=1}^{n-1}(a - \alpha_i\mathbb{I})\right](a - \lambda\mathbb{I}) = c(a - \lambda\mathbb{I})\prod_{i=1}^{n-1}(a - \alpha_i\mathbb{I})\,.$$

所以 $p(a) - \mu\mathbb{I}$ 不可能可逆，因为 $a - \lambda\mathbb{I}$ 不可逆。（若 $p(a) - \mu\mathbb{I}$ 可逆，则会有

$$\mathbb{I} = (a - \lambda\mathbb{I})\left[\left(\prod_{i=1}^{n-1} c(a - \alpha_i\mathbb{I})\right)(p(a) - \mu\mathbb{I})^{-1}\right],$$

$$\mathbb{I} = \left((p(a) - \mu\mathbb{I})^{-1}\prod_{i=1}^{n-1} c(a - \alpha_i\mathbb{I})\right)(a - \lambda\mathbb{I})\,,$$

从而 $(a - \lambda\mathbb{I})$ 可逆。把大方括号作用于第一个等式，就说明 $(a - \lambda\mathbb{I})$ 的右逆与左逆相同：

$$(p(a) - \mu\mathbb{I})^{-1}\prod_{i=1}^{n-1} c(a - \alpha_i\mathbb{I}) = \left(\prod_{i=1}^{n-1} c(a - \alpha_i\mathbb{I})\right)(p(a) - \mu\mathbb{I})^{-1}\,,$$

这与应有的一致。）按定义必须有 $\mu \in \sigma(p(a))$，于是证明了 $p(\sigma(a)) \subset \sigma(p(a))$。下面处理反向包含。设 $\mu \in \sigma(p(a))$，令 $q = p - \mu$ 并把它分解为 $q(z) = c\prod_{i=1}^{n}(z-\alpha_i)$。于是如前有

$$p(a) - \mu\mathbb{I} = c\prod_{i=1}^{n}(a - \alpha_i\mathbb{I})$$

若所有根 α_i 都属于 $\rho(a)$，则每个 $(a-\alpha_i\mathbb{I}) : \mathsf{X} \to \mathsf{X}$ 都可逆，从而 $p(a)-\mu\mathbb{I}$ 变为可逆，这与假设矛盾。因此存在根 α_k 使 $(a-\alpha_k\mathbb{I})$ 不可逆，故 $\alpha_k \in \sigma(a)$。但此时 $p(\alpha_k) - \mu = 0$，所以 $\mu \in p(\sigma(a))$，从而 $p(\sigma(a)) \supset \sigma(p(a))$。

(b) 由命题 3.44(c)，$(a-\lambda\mathbb{I})$ 可逆当且仅当 $(a-\lambda\mathbb{I})^* = a^* - \overline{\lambda}\mathbb{I}$，由此得证。 □

定理 8.15 设 $\mathfrak{A}$ 是含单位的巴拿赫代数，$a \in \mathfrak{A}$。
(a) a 的谱半径可由**盖尔范德公式**计算：

$$r(a) = \lim_{n\to+\infty} ||a^n||^{1/n},$$

其中极限总是存在。（这特别在 $\mathfrak{A} = \mathfrak{B}(\mathsf{X})$、$\mathsf{X}$ 为巴拿赫空间时成立。）
(b) 若 $\mathfrak{A}$ 是含单位的 C^*-代数且 a 正规（$a^*a = aa^*$），则

$$r(a) = ||a||, \tag{8.6}$$

从而：

$$||a|| = r(a^*a)^{1/2} \quad \text{for any } a \in \mathfrak{A}. \tag{8.7}$$

（特别对 $\mathfrak{A} = \mathfrak{B}(\mathsf{H})$、$\mathsf{H}$ 为希尔伯特空间成立。）

证明 (a) 由命题 8.14(a)，$(\sigma(a))^n = \sigma(a^n)$，故 $r(a)^n = r(a^n) \le ||a^n||$，于是

$$r(a) \le \liminf_n ||a^n||^{1/n}. \tag{8.8}$$

（与总存在的下极限不同，极限本身可能不存在。）若 $|\lambda| > r(a)$，则

$$R_\lambda(a) = \sum_{n=0}^{+\infty}(-\lambda)^{-(n+1)}a^n, \tag{8.9}$$

因为阿达马定理（Hadamard）保证，解析函数洛朗级数的收敛圆盘与最接近无穷远点的奇点相切。在我们这里，所有奇点都属于谱 $\sigma(a)$，故边界由满足 $|\lambda| > r(a)$ 的点 $\lambda \in \mathbb{C}$ 组成。因此上述级数对任意满足 $|\lambda| > r(a)$ 的 $\lambda \in \mathbb{C}$ 收敛，从而它在任何以无穷远点为中心、经过这样的 λ 的圆盘上绝对收敛。特别地，对任意满足 $|\lambda| > r(a)$ 的 $\lambda \in \mathbb{C}$，当 $n \to +\infty$ 时

$$|\lambda|^{-(n+1)}||a^n|| \to 0,$$

于是对任意 $\varepsilon>0$，最终有

$$||a^n||^{1/n}<\varepsilon^{1/n}|\lambda|^{(n+1)/n}=(\varepsilon|\lambda|)^{1/n}|\lambda|$$

由于当 $n\to+\infty$ 时 $(\varepsilon|\lambda|)^{1/n}\to 1$，故对每个满足 $|\lambda|>r(a)$ 的 $\lambda\in\mathbb{C}$ 都有 $\limsup_n||a^n||^{1/n}\le|\lambda|$。用 $|\lambda|$ 可以任意接近 $r(a)$，故 $\limsup_n||a^n||^{1/n}\le r(a)$。最后，由 (8.8)，

$$r(a)\le\liminf_n||a^n||^{1/n}\le\limsup_n||a^n||^{1/n}\le r(a)\,.$$

这表明当 $n\to+\infty$ 时 $||a^n||^{1/n}$ 的极限存在，且等于 $r(a)$。

(b) 由命题 3.44(a)，若 a 正规，则 $||a^n||=||a||^n$。盖尔范德公式给出

$$r(a)=\lim_{n\to+\infty}||a^n||^{1/n}=\lim_{n\to+\infty}(||a||^n)^{1/n}=||a||\,.$$

等式 (8.7) 由 C^*-代数的一个性质推出，即对任意 a 有 $||a^*a||=||a||^2$，因为 a^*a 自伴从而正规。 □

恒等式 (8.7) 说明 C^*-代数的范数由代数性质*唯一确定*，因为谱半径可由谱得到，而谱又完全由代数手段构造。

推论 8.16 带单位的 *-代数 $\mathfrak{A}$ 至多有一个范数使之成为带单位的 C^*-代数。

记号 8.17 设 $\mathfrak{A}$ 与 $\mathfrak{A}_1$ 是带单位的 C^*-代数，并取 $a\in\mathfrak{A}_1\cap\mathfrak{A}$。*先验地*，元素 a 若被看作 $\mathfrak{A}_1$ 的元素或 $\mathfrak{A}$ 的元素，可能有两个不同的谱。正因如此，在这里以及在其他可能出现混淆的类似情形中，我们将对谱加标记：$\sigma_{\mathfrak{A}}(a)$ 或 $\sigma_{\mathfrak{A}_1}(a)$。■

关于代数同态，(8.7) 还有另一个重要推论，我们稍后将用一个一般性定理回到这一点。值得注意的是，把带单位的巴拿赫 *-代数映到带单位的 C^*-代数的 *-同态是连续的。稍后我们会看到，当定义域与目标都是带单位的 C^*-代数时，有更强的结论：即 *-同态若为单射，则自动是等距的。

推论 8.18 设 $\phi:\mathfrak{A}\to\mathfrak{B}$ 是带单位巴拿赫 *-代数 $\mathfrak{A}$ 与带单位 C^*-代数 $\mathfrak{B}$ 之间的 *-同态。则

(a) ϕ 连续，因为对任意 $a\in\mathfrak{A}$ 有 $||\phi(a)||_{\mathfrak{B}}\le||a||_{\mathfrak{A}}$；

(b) 对每个 $a\in\mathfrak{A}$，$\sigma_{\mathfrak{B}}(\phi(a))\subset\sigma_{\mathfrak{A}}(a)$；

(c) 若 $\mathfrak{A}$ 是带单位的 C^*-代数且 ϕ 还是 *-同构，则它也是等距的：对任意 $a\in\mathfrak{A}$ 有 $||\phi(a)||_{\mathfrak{B}}=||a||_{\mathfrak{A}}$，且对任意 $a\in\mathfrak{A}$ 有 $\sigma_{\mathfrak{B}}(\phi(a))=\sigma_{\mathfrak{A}}(a)$。

证明 我们从 (b) 的证明开始。若存在 a' 使得 $(a-\lambda\mathbb{I}_{\mathfrak{A}})a'=a'(a-\lambda\mathbb{I}_{\mathfrak{A}})=\mathbb{I}_{\mathfrak{A}}$，则施以 *-同态 ϕ 便得 $(\phi(a)-\lambda\mathbb{I}_{\mathfrak{B}})\phi(a')=\phi(a')(\phi(a)-\lambda\mathbb{I}_{\mathfrak{B}})=\mathbb{I}_{\mathfrak{B}}$，故 $\rho(\phi(a))\supset\rho(a)$，结论成立。

现在转向 (a)。由 (b) 部分，$\sigma(\phi(a)) \subset \sigma(a)$，且 $r(\phi(a)) \le r(a)$。式 (8.7) 蕴含 $||\phi(a)||_{\mathfrak{B}}^2 = r_{\mathfrak{B}}(\phi(a)^*\phi(a)) = r_{\mathfrak{B}}(\phi(a^*a)) \le r_{\mathfrak{A}}(a^*a) \le ||a||_{\mathfrak{A}}^2$，其中我们还用到了 (8.3)。

(c) 由 (a) 与 (b) 显然可得，只需对 ϕ^{-1} 重复同样的论证。 □

为结束我们眼下所做的这些抽象讨论，下面给出关于 C^*-代数与定义 3.40 中分类 (i)-(iv) 之关系的下一个结果。

命题 8.19 设 $\mathfrak{A}$ 是带单位的 C^*-代数（特别是 $\mathfrak{B}(\mathsf{H})$，H 为希尔伯特空间）。
(a) 若 $a \in \mathfrak{A}$ 有左逆，则 $\sigma(a^{-1}) = \sigma(a)^{-1} := \{\lambda^{-1} \,|\, \lambda \in \sigma(A)\}$。
(b) 若 $a \in \mathfrak{A}$ 是等距的，即 $a^*a = \mathbb{I}$，则 $r(a) = 1$。
(c) 若 $a \in \mathfrak{A}$ 是酉的，即 $a^*a = aa^* = \mathbb{I}$，则 $\sigma(a) \subset \mathbb{S}^1 \subset \mathbb{C}$。
(d) 若 $a \in \mathfrak{A}$ 是自伴的，即 $a = a^*$，则 $\sigma(a) \subset \mathbb{R}$。更精确地说，$\sigma(a) \subset [-||a||, ||a||]$，且 $\sigma(a^2) \subset [0, ||a||^2]$。
(e) 若 $a, b \in \mathfrak{A}$，则 $\sigma(ab) \setminus \{0\} = \sigma(ba) \setminus \{0\}$。

证明 (a) 若 a 有左逆，则 $0 \notin \sigma(a) \cup \sigma(a^{-1})$。于是对 $\lambda \neq 0$，有

$$\lambda\mathbb{I} - a = \lambda a(a^{-1} - \lambda^{-1}\mathbb{I}) \quad \text{and} \quad \lambda^{-1}\mathbb{I} - a^{-1} = \lambda^{-1}a^{-1}(a - \lambda\mathbb{I})\,.$$

因此 $a - \lambda\mathbb{I}$ 可逆当且仅当 $a^{-1} - \lambda^{-1}\mathbb{I}$ 可逆。

(b) 若 $a^*a = \mathbb{I}$，则 $||a^n||^2 = ||(a^n)^*a^n|| = ||(a^*)^n a^n|| = ||\mathbb{I}|| = 1$。盖尔范德公式蕴含 $r(a) = 1$。

(c) 由 (b) 与谱半径的定义可得 $\sigma(a) \subset \{\lambda \in \mathbb{C} \,|\, |\lambda| \le 1\}$。另一方面，由命题 8.14 知 $\sigma(a) = \overline{\sigma(a^*)}$。由于 $a^* = a^{-1}$ 并利用 (a) 部分，有 $\sigma(a) = \overline{\sigma(a)}^{-1}$。于是任何 $\lambda \in \sigma(a)$ 都满足 $|\lambda| \le 1$，且可写成 $\lambda = \overline{\mu}^{-1}$，$|\mu| \le 1$。这蕴含 $|\lambda| = 1$。

(d) 首先我们证明 $\sigma(a) \subset \mathbb{R}$。固定 $\lambda \in \mathbb{R}$，$\lambda^{-1} > ||a||$，于是 $|-i\lambda^{-1}| = \lambda^{-1} > r(a)$，从而 $\mathbb{I} + i\lambda a = i\lambda(-i\lambda^{-1}\mathbb{I} + a)$ 可逆。定义 $b := (\mathbb{I} - i\lambda a)(\mathbb{I} + i\lambda a)^{-1}$。则 $b^* = (\mathbb{I} - i\lambda a)^{-1}(\mathbb{I} + i\lambda a)$，且由于括号中的项显然交换，

$$b^*b = (\mathbb{I} - i\lambda a)^{-1}(\mathbb{I} + i\lambda a)(\mathbb{I} - i\lambda a)(\mathbb{I} + i\lambda a)^{-1} = \mathbb{I}\,.$$

类似的计算给出 $bb^* = \mathbb{I}$，故 b 是酉的。于是可援引 (c) 部分，得 $\sigma(b) \subset \mathbb{S}^1$。直接计算可知，$|(1 - i\lambda\mu)(1 + i\lambda\mu)^{-1}| = 1$ 当且仅当 $\mu \in \mathbb{R}$。因此

$$z := (1 - i\lambda\mu)(1 + i\lambda\mu)^{-1}\mathbb{I} - b$$

在 $\mu \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ 时可逆。把 b 的表达式解出 a 便得

$$z = 2i\lambda(\mathbb{I} + i\lambda\mu)^{-1}(a - \mu\mathbb{I})(\mathbb{I} + i\lambda a)^{-1},$$

从而对任意 $\mu \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$，$a - \mu\mathbb{I}$ 可逆。于是 $\sigma(a) \subset \mathbb{R}$。但 $r(a) = ||a||$，故由谱半径的定义立刻得到 $\sigma(a) \subset [-||a||, ||a||]$。

(d) 由命题 8.14(a, b) 可得。

(e) 若 c 是 $\mathbb{I} - ab$ 的逆，则 $(\mathbb{I} + bca)(\mathbb{I} - ba) = \mathbb{I} - ba + bc(\mathbb{I} - ab)a = \mathbb{I}$ 且 $(\mathbb{I} - ba)(\mathbb{I} + bca) = \mathbb{I} - ba + b(\mathbb{I} - ab)ca = \mathbb{I}$。故 $\mathbb{I} + bca$ 是 $\mathbb{I} - ba$ 的逆，这蕴含 (e)。 □

我们或许会问：是否存在不能实现为希尔伯特空间上算子代数的 C^*-代数？答案是否定的，即便 C^*-代数与算子 C^*-代数之间的等同并非唯一确定。事实上，下述堪称根本的结果成立，我们将在 *GNS 定理*（第 14 章）之后把它作为定理 14.29 加以证明。

定理（盖尔范德-奈马克）。 *若 $\mathfrak{A}$ 是带单位的 C^*-代数，则存在希尔伯特空间 H 与等距的 *-同构 $\phi : \mathfrak{A} \to \mathfrak{B}$，其中 $\mathfrak{B} \subset \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 是带单位的 C^*-子代数，即 $\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 的子代数。*

8.2 泛函演算：有界映射的交换 C^*-代数之表示

本节旨在说明如何把有界可测函数 f 构成的代数，表示为*有界正规算子* T 的*函数* $f(T, T^*)$ 构成的代数。我们将构造一个连续映射

$$\widehat{\Phi}_T : \mathsf{M}_b(K) \ni f \mapsto f(T, T^*) \in \mathfrak{B}(\mathsf{H}),$$

它把定义在紧集 K 上的有界可测函数映入希尔伯特空间 H 上的有界算子，并保持带单位交换 C^*-代数的结构（见例 2.29(4) 与 3.48(1)）。这将是带单位交换 C^*-代数 $\mathsf{M}_b(K)$ 在 H 上的一个*表示*（定义 3.52）。它将由正规算子 $T \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ “生成”，且 $K = \sigma(T)$。当 $T = T^*$ 时，把 $\widehat{\Phi}_T(f)$ 看作 $f(T)$ 的想法，也来自与可观测量概念相关的物理解释，这一点我们将会看到。这套理论以*泛函演算*之名著称。

在随后的一节中我们将说明，算子 $f(T, T^*)$ 如何可以理解为 f 关于某个算子值测度的积分。眼下我们先在不提及谱测度的情况下构造 $f(T, T^*)$。

构造的第一部分只涉及连续映射 f，此时人们谈的是*连续泛函演算*。连续泛函演算不依赖于有界算子的具体 C^*-代数，而且若把 T 换成给定 C^*-代数中的正规元素 a，它在更抽象的框架下依然成立。因此我们先在抽象情形中工作，为自伴元素建立连续泛函演算。稍后我们将借助*盖尔范德变换*，考虑带单位的一般 C^*-代数中的正规元素。最后，在处理可测函数时，我们将回到算子代数。顺便说一句，连续泛函演算与 C^*-代数的 *-同态相关，并使我们能刻画 C^*-代数中的正元，这一点我们马上就来说明。

8.2.1 抽象 C^*-代数：连续映射与自伴元素的泛函演算

让我们置身于一般情形：$\mathfrak{A}$ 是带单位 $\mathbb{I}$ 的 C^*-代数。我们可以相当具体地设想 $\mathfrak{A} = \mathfrak{B}(\mathsf{H})$（其中 H 是某个希尔伯特空间），尽管下面的讨论超越了这一情形。

构建上述 *-同态的第一步，是研究*自伴元素* $a^* = a \in \mathfrak{A}$ 的*多项式函数*。

定义函数 ϕ_a，它以显然的方式把复系数多项式 $p = p(x)$（$x \in \mathbb{R}$）映为 $\mathfrak{A}$ 的正规元素 $p(a)$，即在 a 处求值并在该代数中解释乘积。并置 $a^0 := \mathbb{I}$。

这个映射 ϕ_a 有一些有趣的性质，其证明是直接的：

(a) 它是线性的：对任意 $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$，$\phi_a(\alpha p + \beta p') = \alpha\phi_a(p) + \beta\phi_a(p')$；

(b) 它把多项式的乘积变为代数中的乘积：$\phi_a(p \cdot p') = \phi_a(p)\phi_a(p')$；

(c) 它把常数多项式 1 映为单位元：$\phi_a(1) = \mathbb{I}$。

按定义 2.24，这些性质使 ϕ_a 成为从复多项式构成的带单位交换 *-代数到带单位 C^*-代数 $\mathfrak{A}$ 的*带单位代数同态*。

下面还有一些性质：

(d) ϕ_a 把多项式 $\mathbb{R} \ni x \mapsto x$（被不恰当地记作 x）映为 a，即 $\phi_a(x) = a$；

(e) 若 $\overline{p}$ 是 p 的共轭多项式（$\overline{p}(x) = \overline{p(x)}$，$x \in \mathbb{R}$），则 $\phi_a(p)^* = \phi_a(\overline{p})$；

(f) 若对某个 $b \in \mathfrak{A}$ 有 $ba = ab$，则对任意多项式 p 有 $b\phi_a(p) = \phi_a(p)b$。

性质 (e) 表明，ϕ_a 是从多项式构成的带单位 *-代数到带单位 C^*-代数 $\mathfrak{A}$ 的 *-同态（定义 3.40）。

处理自伴元素时还有进一步的性质。由于 $a = a^*$，$\phi_a(p) = p(a)$ 是正规的。借助定理 8.15(b)

$$||p(a)|| = r(p(a)) = \sup\{|\mu| \mid \mu \in \sigma(p(a))\}\,.$$

由 $\sigma(p(a)) = p(\sigma(a))$（命题 8.14(a)）可知

$$||\phi_a(p)|| = \sup\{|p(x)| \mid x \in \sigma(a)\}\,. \tag{8.10}$$

这就是说：若 $\sigma(a)$ 上的多项式代数赋予范数 $||\ ||_\infty$，则 ϕ_a *是等距的*。正如我们将看到的，这一事实可以推广到多项式之外。

注 8.20 假设 $\sigma(a)$ *不是有限集*；对符号作一点重新解释后，此后我们用 ϕ_a 表示把函数 $p \restriction_{\sigma(a)}$ 映为 $p(a) \in \mathfrak{A}$ 的映射，其中 p 是多项式。于是 $||p||_\infty$ 例如表示 p 的绝对值在紧集 $\sigma(a)$ 上的最小上界。性质 (a)-(f) 仍然成立，因为多项式在无限集上的限制决定了该多项式：两个多项式之差（在 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 中，取复系数）仍是多项式，而若它有无穷多个零点，则必为零多项式。

在 $\sigma(a)$ *为有限*的情形，事情更为微妙，因为多项式 q 的限制 $q \restriction_{\sigma(a)}$ 并不能完全决定该多项式。然而

$$||q(a)|| = \sup\{|q(x)| \mid x \in \sigma(a)\}$$

立刻蕴含：若 $q\restriction_{\sigma(a)}=q'\restriction_{\sigma(a)}$，则 $q(a)=q'(a)$。因此我们所说的一切对有限的 $\sigma(a)$ 同样适用，尽管我们不会过多区分这两种情形。■

回忆紧空间 X 上复值连续映射构成的空间 $C(\mathsf{X})$（参见 §2, 3 中的例 2.29(4)、3.48(1)）是带单位的交换 C^*-代数：范数为 $||\ ||_\infty$，和与积是标准的逐点运算，对合是复共轭，单位是常数映射 1。

定理 8.21 （连续映射与自伴元素的泛函演算）设 $\mathfrak{A}$ 是带单位 $\mathbb{I}$ 的 C^*-代数，$a\in\mathfrak{A}$ 是自伴元素。

(a) 存在定义在带单位交换 C^*-代数 $C(\sigma(a))$ 上的唯一 *-同态

$$\Phi_a : C(\sigma(a))\ni f\mapsto f(a)\in\mathfrak{A}$$

使得

$$\Phi_a(x)=a, \tag{8.11}$$

其中 x 是映射 $\sigma(a)\ni x\mapsto x$。

(b) 下列性质成立：

(i) Φ_a 是等距的：对任意 $f\in C(\sigma(a))$，$||\Phi_a(f)||=||f||_\infty$；

(ii) 若 $ba=ab$，其中 $b\in\mathfrak{A}$，则对任意 $f\in C(\sigma(a))$ 有 $bf(a)=f(a)b$；

(iii) Φ_a 保持对合：对任意 $f\in C(\sigma(a))$ 有 $\Phi_a(\overline{f})=\Phi_a(f)^*$。

(c) 对任意 $f\in C(\sigma(a))$ 有 $\sigma(f(a))=f(\sigma(a))$。

(d) 若 $\mathfrak{B}$ 是含单位的 C^*-代数，且 $\pi:\mathfrak{A}\to\mathfrak{B}$ 是 *-同态：

$$\pi(f(a))=f(\pi(a))\quad\text{ for any }f\in C(\sigma(a)).$$

证明 以下我们假定 a 的谱是无限的；有限的情形必须单独处理，并计入前面的注记。这个简单的任务留给读者。

(a) 我们先证明存在性。由定理 8.4(c)，谱 $\sigma(a)\subset\mathbb{C}$ 是紧的，而 $C(\sigma(a))$ 是豪斯多夫的，因为 $\mathbb{C}$ 是豪斯多夫的，所以我们可以使用斯通–魏尔斯特拉斯定理（定理 2.30）。由限制在 $x\in\sigma(a)$ 上、具复系数的多项式 $p=p(x)$ 构成的空间 $P(\sigma(a))$ 是 $C(\sigma(a))$ 中的子代数，它包含单位（函数 1）、分离 $\sigma(a)$ 中的点，并且在复共轭下封闭。因此定理 2.30 保证它在 $C(\sigma(a))$ 中稠密。考虑映射

$$\phi_a : P(\sigma(a))\ni p\mapsto p(a)\in\mathfrak{A}\,,$$

以得到性质 (a)–(f)。我们知道 ϕ_a 是线性的，且由 (8.10) 有 $||\phi_a(p)||=||p||_\infty$，这意味着连续性。由命题 2.47，存在唯一的有界线性算子 $\Phi_a:C(\sigma(a))\to\mathfrak{A}$，它把 ϕ_a 扩张到 $C(\sigma(a))$ 并保持范数。这必定是含单位代数的同态，因为：(a) 它是线性的；(b) 由连续性有 $\Phi_a(f\cdot g)=\Phi_a(f)\Phi_a(g)$（在多项式子代数上，由 ϕ_a 的定义它成立）；(c) 由 ϕ_a 的定义，它把常函数 $1\in P(\sigma(a))$ 映为恒等元 $\mathbb{I}\in\mathfrak{A}$。由性质 (d)，等式 (8.11) 平凡地成立。Φ_a 是 *-同态这

一点由下述论证给出：若 $\{p_n\}$ 是多项式，在 $\sigma(a)$ 上一致收敛于连续映射 f，则 $\{\overline{p_n}\}$ 在 $\sigma(a)$ 上一致收敛于连续映射 $\overline{f}$；如上所见（参见性质 (e)），$\Phi_a(\overline{p_n}) = \phi_a(\overline{p_n}) = \phi_a(p_n)^* = \Phi_a(p_n)^*$，而埃尔米特共轭在一致拓扑下是连续的。由 Φ_a 的连续性，$\Phi_a(\overline{f}) = \Phi_a(f)^*$。

现在论唯一性。任何满足 (8.11) 的含单位 C^*-代数的 *-同态 χ_a 必定在 x 的整数幂上与 Φ_a 一致，从而由 *-同态的定义在任何多项式上一致。此外，由推论 8.18(a)，χ_a 必定连续。由于 χ_a 与 Φ_a 都是线性的，由命题 2.47，χ_a 与 Φ_a 重合。

(b) 性质 (iii) 已在上文证明。(i) 与 (ii) 对多项式是直接的，故由连续性它们可延拓到 $C(\sigma(a))$。

(c) 首先注意，$\mathfrak{A}$ 中不可逆元素的集合按范数拓扑是闭的，因为它的补集是开的（命题 2.27）。考虑多项式序列 $\{p_n\}$，它在 $\sigma(a)$ 上一致收敛于某个 $f \in C(\sigma(a))$。则由命题 8.14(a)，$p_n(\lambda) \in \sigma(p_n(a))$，即 $p_n(a) - p_n(\lambda)\mathbb{I}$ 不可逆。不可逆元素的集合在 $\mathfrak{A}$ 中是闭的，因此可以取极限，得到 $f(a) - f(\lambda)\mathbb{I}$ 不可逆。于是 $f(\lambda) \in \sigma(f(a))$，从而 $f(\sigma(a)) \subset \sigma(f(a))$。反之，若 $\mu \notin f(\sigma(a))$，则 $g : \sigma(a) \ni \lambda \mapsto (f(\lambda) - \mu)^{-1}$ 属于 $C(\sigma(a))$。这是因为 f 连续且 $f(\sigma(a))$ 是闭的（紧集在 $\mathbb{C}$ 中的连续像）。按构造 $g(a)(f(a) - \mu\mathbb{I}) = (f(a) - \mu\mathbb{I})g(a) = \mathbb{I}$，故 $f(a) - \mu\mathbb{I}$ 可逆，于是 $\mu \notin \sigma(f(a))$。

(d) 当 f 是多项式时命题成立。由 π 的连续性（推论 8.18(a)），过渡到连续映射时它仍然成立。 □

现在我们要做的是把上述定理推广到含单位 C^*-代数 $\mathfrak{A}$ 中的正规元——不必是自伴的。我们希望为定义在 a 的谱 $\sigma(a) \subset \mathbb{C}$ 上的任意连续映射 f 定义一个元素 $f(a, a^*) \in \mathfrak{A}$，使其范数为 $||f||_\infty$。

一种可能的做法如下：

(1) 从定义在 a 的谱上的多项式 $p(z, \overline{z})$ 出发（由斯通–魏尔斯特拉斯定理，它们在 $C(\sigma(a))$ 中稠密）；

(2) 使每个 $p(z, \overline{z})$ 对应于多项式算子 $p(a, a^*) \in \mathfrak{A}$；

(3) 证明上述对应是含单位 *-代数的连续 *-同态。

然而，当我们用极限过程从多项式过渡到连续映射时，存在一个问题。我们应当证明 $||p(a, a^*)|| \leq ||p||_\infty$。在 a 自伴的情形，等式是借助“谱不变性”（命题 8.14(a)，即 $\sigma(p(a)) = p(\sigma(a))$）和定理 8.15(b) 证明的，按后者 $||p(a)|| = r(p(a)) = \sup\{|\mu| \in \mathbb{C} \mid \mu \in \sigma(p(a))\}$。在当前的情形，没有任何东西保证 $\sigma(p(a, a^*)) = p(\sigma(a, a^*))$。关于变量 z 与 $\overline{z}$ 的复多项式代数基本定理失效，这是上述事实缺乏直接证明的主要原因，也是我们必须寻找另一条（尽管非常有意义的）途径的理由。

8.2.2 C^*-代数的 *-同态、谱与正元素的关键性质

本节致力于定理 8.21 的一系列技术性推论，它们对于把连续函数演算推广到正规的、不必自伴的元素是本质性的。不过其中若干结果本身也颇有意思。

推论 8.18(c) 表明，含单位 C^*-代数之间的 *-同态 $\phi : \mathfrak{A} \to \mathfrak{B}$ 若是一一且满的，则是等距的。但满射性并不必要，因为前一定理的一个推论是：单射性等价于范数被保持。在下一个陈述中我们也将早已证明的推论 8.18(a) 一并列出。

定理 8.22 （论含单位 C^*-代数的 *-同态）含单位 C^*-代数之间的 *-同态 $\pi : \mathfrak{A} \to \mathfrak{B}$ 是连续的，因为

$$||\pi(a)||_{\mathfrak{B}} \leq ||a||_{\mathfrak{A}} \quad \text{for any } a \in \mathfrak{A}.$$

此外
(a) π 是一一的当且仅当它是等距的，即对任意 $a \in \mathfrak{A}$ 有 $||\pi(a)|| = ||a||$。
(b) $\pi(\mathfrak{A})$ 是 $\mathfrak{B}$ 内的含单位 C^*-子代数。

证明 如前所述，第一个论断是推论 8.18(a)。

(a) 若 π 是等距的，它显然单射，故我们证明逆命题。由推论 8.18 有 $||\pi(a)|| \leq ||a||$，故只需证明单射性迫使 $||\pi(a)|| \geq ||a||$。若这一点在含单位 C^*-代数中对自伴元素成立，则它对任何元素都成立：

$$||\pi(a)||^2 = ||\pi(a)^*\pi(a)||^2 = ||\pi(a^*a)|| \geq ||a^*a|| = ||a||^2 .$$

于是假定存在自伴元素 $a \in \mathfrak{A}$ 使 $||\pi(a)|| < ||a||$。那么命题 8.19 给出 $\sigma_{\mathfrak{A}}(a) \subset [-||a||, ||a||]$ 且 $r(a) = ||a||$，故 $||a|| \in \sigma_{\mathfrak{A}}(a)$ 或 $-||a|| \in \sigma_{\mathfrak{A}}(a)$。类似地 $\sigma_{\mathfrak{B}}(\pi(a)) \subset [-||\pi(a)||, ||\pi(a)||]$。选取连续映射 $f : [-||a||, ||a||] \to \mathbb{R}$，它在 $[-||\pi(a)||, ||\pi(a)||]$ 上为零，且满足 $f(-||a||) = f(||a||) = 1$。定理 8.21(d) 蕴含 $\pi(f(a)) = f(\pi(a)) = 0$，因为 $f \restriction_{\sigma_{\mathfrak{B}}(\pi(a))} = 0$ 而 $||f(a)|| = ||f||_{\infty, C(\sigma_{\mathfrak{A}}(a))} \geq 1$。于是 $f(a) \neq 0$，这与 π 的单射性矛盾。

(b) 考虑集合 $K := Ker(\pi) := \{a \in \mathfrak{A} \,|\, \pi(a) = 0\}$。容易证明 K 是 $\mathfrak{A}$ 的闭双侧 *-理想。闭性来自 $||\pi(a)|| \leq ||a||$。鉴于 K 是 $\mathfrak{A}$ 的双侧 *-理想，商向量空间 $\mathfrak{A}_1 := \mathfrak{A}/K$ 具有由 $\mathfrak{A}$ 的结构诱导出的自然 *-代数结构。此外已知 $|||[a]||| := \inf\{||a + b|| \,|\, b \in K\}$ 是 $\mathfrak{A}_1$ 上的 C^*-范数（见 [Mur90] 中的定理 3.1.4）。按构造，$\pi_1 : \mathfrak{A}_1 \to \mathfrak{B}$，$\pi_1([a]) := \pi(a)$（$a \in \mathfrak{A}$），是良定义的 *-同态。然而 π_1 是单射——故由 (a) 它是等距的——并且按构造 $\pi_1(\mathfrak{A}_1) = \pi(\mathfrak{A})$。现在论断 (b) 立即成立，因为 π_1 是等距的，再按含单位 C^*-子代数的定义即得。特别地，π_1 等距保证 $\pi(\mathfrak{A}) = \pi_1(\mathfrak{A}_1)$ 在 $\mathfrak{B}$ 中闭，从而作为赋范空间是完备的。 □

第二个结果表明，谱在限制到 C^*-子代数或取 *-同构像时不变。

定理 8.23 （谱的不变性）设 $\mathfrak{A}$ 与 $\mathfrak{B}$ 是含单位 C^*-代数。
(a) 若 $\mathfrak{A}$ 是 $\mathfrak{B}$ 中的含单位 C^*-子代数，则

$$\sigma_{\mathfrak{A}}(a) = \sigma_{\mathfrak{B}}(a) \quad \text{for any } a \in \mathfrak{A}.$$

(b) 若 $\pi : \mathfrak{A} \to \mathfrak{B}$ 是 *-同态，则

$$\sigma_{\mathfrak{B}}(\pi(a)) = \sigma_{\pi(\mathfrak{A})}(\pi(a)) \subset \sigma_{\mathfrak{A}}(a) \quad \text{for any } a \in \mathfrak{A}.$$

若 π 是一一的，最后的包含关系成为等式。

证明 (a) 首先注意，恒等元 $\mathbb{I}$ 在 $\mathfrak{A}$ 与 $\mathfrak{B}$ 中是相同的。此外，若 $a \in \mathfrak{A}$，则 a^* 在 $\mathfrak{A}$ 与 $\mathfrak{B}$ 中也相同。显然 $\rho_{\mathfrak{A}}(a) \subset \rho_{\mathfrak{B}}(a)$，等价地 $\sigma_{\mathfrak{B}}(a) \subset \sigma_{\mathfrak{A}}(a)$。因此只需证明：对任意 $a \in \mathfrak{A}$，$(a - \lambda\mathbb{I})$ 的逆 $(a - \lambda\mathbb{I})^{-1} \in \mathfrak{B}$ 属于 $\mathfrak{A}$。这等同于要求 $a \in \mathfrak{A}$ 的可能逆 $a^{-1} \in \mathfrak{B}$ 属于 $\mathfrak{A}$。我们先考虑 $a = a^*$ 在 $\mathfrak{B}$ 中可逆的子情形。此时 $\sigma_{\mathfrak{B}}(a) \subset \mathbb{R}$，又因 $\rho_{\mathfrak{B}}(a)$ 是开的且 $0 \in \rho_{\mathfrak{B}}(a)$，存在以原点为中心、半径 $r > 0$ 的圆盘 $D \subset \mathbb{C}$ 不与 $\sigma_{\mathfrak{B}}(a)$ 相交。于是 $f : x \mapsto 1/x$ 在 $\sigma_{\mathfrak{B}}(a)$ 上连续且有界，且对 $a = a^* \in \mathfrak{B}$ 可借助定理 8.21 定义 $f(a) = \Phi_a(f)$。按构造 $af(a) = f(a)a = \mathbb{I}$，即 $f(a) = a^{-1}$ 在 $\mathfrak{B}$ 中。若 $f(a) \in \mathfrak{A}$，证明至此结束。由单射 *-同态 Φ_a 的构造，有 $f(a) = \lim_{n\to+\infty} p_n(a)$，其中 p_n 是多项式，极限在 $\mathfrak{B}$ 中理解。但按定义 $p_n(a) \in \mathfrak{A}$，因为 $\mathfrak{A}$ 对代数运算封闭。由于 $\mathfrak{A}$ 具有 $\mathfrak{B}$ 的诱导拓扑并且是闭的，$f(a) \in \mathfrak{A}$ 如所需，从而 $a^{-1} \in \mathfrak{A}$。

现在考虑 $a \in \mathfrak{A}$ 非自伴、且 $a^{-1} \in \mathfrak{B}$ 的情形。此时也有 $(a^*)^{-1} = (a^{-1})^* \in \mathfrak{B}$，并且可以写 $a^{-1} = (a^*a)^{-1}a^*$。注意 $a^*a \in \mathfrak{A}$ 是自伴的，故由前一段论证 $(a^*a)^{-1} \in \mathfrak{A}$。显然 $a^* \in \mathfrak{A}$，所以 $a^{-1} = (a^*a)^{-1}a^* \in \mathfrak{A}$，于是 (a) 部分结束。

(b) 包含关系 $\sigma_{\pi(\mathfrak{A})}(\pi(a)) \subset \sigma_{\mathfrak{A}}(a)$ 已在推论 8.18(b) 中证明。等式 $\sigma_{\mathfrak{B}}(\pi(a)) = \sigma_{\pi(\mathfrak{A})}(\pi(a))$ 由 (a) 部分以及定理 8.22(b) 给出的 $\pi(\mathfrak{A})$ 是 $\mathfrak{B}$ 中含单位 C^*-子代数这一事实得到。若 π 是一一的，则由 (a) 以及定理 8.22(a) 给出的 $\pi : \mathfrak{A} \to \pi(\mathfrak{A})$ 是含单位 C^*-代数的 *-同构这一事实，可得 $\sigma_{\pi(\mathfrak{A})}(\pi(a)) = \sigma_{\mathfrak{A}}(a)$。 □

定理 8.21 也使我们能为含单位 C^*-代数中的*正元素*赋予合理的含义。接下来的定义与刻画将在量子场的高级表述中起重要作用。

定义 8.24 含单位 C^*-代数 $\mathfrak{A}$ 中的元素 a 称为**正的**，若 $a = a^*$ 且 $\sigma(a) \subset [0, +\infty)$。$\mathfrak{A}$ 的正元素之集记作 $\mathfrak{A}^+$。

下面我们给出正元素的刻画以及若干其他性质，见下一个结果。

定理 8.25 （论含单位 C^*-代数中的正元素）设 $\mathfrak{A}$ 是含单位 C^*-代数。

(a) 若 $\alpha_1,\dots\alpha_n\in[0,+\infty)$ 且 $a_1,\dots,a_n\in\mathfrak{A}$ 都是正的，则 $\sum_{j=1}^n\alpha_j a_j$ 是正的，故 $\mathfrak{A}^+$ 是 $\mathfrak{A}$ 中的闭凸锥。
(b) 对任意 $a\in\mathfrak{A}$，以下断言等价。
(i) a 是正的。
(ii) $a=a^*$ 且对某个 $c\in\mathfrak{A}$ 有 $a=c^*c$。
(iii) $a=a^*$ 且对某个自伴的 $b\in\mathfrak{A}$ 有 $a=b^2$。
(c) 若 $\mathfrak{A}_0\subset\mathfrak{A}$ 是含单位 C^*-子代数，则 $\mathfrak{A}_0^+=\mathfrak{A}_0\cap\mathfrak{A}^+$，且 $\mathfrak{A}_0=<\mathfrak{A}_0^+>$。
(d) 若 $\pi:\mathfrak{A}\to\mathfrak{B}$ 是含单位 C^*-代数的 *-同态，且 $a\in\mathfrak{A}$ 是正的，则 $\pi(a)$ 是正的。

证明 (a) 当 $n=1$ 时论断显然成立，因为 $\sigma(\alpha_1a_1)=\alpha_1\sigma(a_1)$，且 α_1a 自伴当且仅当 a_1 自伴且 $\alpha_1\geq0$。因此我们只对 $n=2$ 且 α_1 与 α_2 均非零的情形证明该论断。我们将用到如下事实：d 是正的当且仅当它自伴，再加上

$$\big|\big|\mathbb{I}-||d||^{-1}d\big|\big|\leq1\,.$$

由谱半径的性质，上述条件蕴含 $\sigma\left(\mathbb{I}-||d||^{-1}d\right)\subset[-1,1]$，即 $1-||d||^{-1}\sigma(d)\subset[-1,1]$。这蕴含 $\sigma(d)\subset[0,2||d||]$，故 d 是正的。反之，若 d 是正的，则 $\sigma(d)\subset[0,||d||]$，故如前有 $||\mathbb{I}-||d||^{-1}d||\leq1$。若 $d=d^*$ 且

$$||\mathbb{I}-d||\leq1$$

则 d 是正的且 $||d||\leq2$。证明与上面相同。反过来，所有这些事实蕴含：若 a_1 与 a_2 自伴、正，且 $||a_1||=||a_2||=1$，$\alpha_1,\alpha_2\in(0,1)$，$\alpha_1+\alpha_2=1$，则自伴元素 $\alpha_1a_1+\alpha_2a_2$ 是正的。事实上，

$$||\mathbb{I}-\alpha_1a_1+\alpha_2a_2||\leq\alpha_1||\mathbb{I}-a_1||+\alpha_2||\mathbb{I}-a_2||\leq\alpha_1+\alpha_2=1$$

故 $\alpha_1a_1+\alpha_2a_2$ 是正的。乘以 $\lambda>0$，于是（重新命名常数）无论 $\mu\in(0,1)$ 与 $\lambda\in(0,+\infty)$ 如何选取，$\lambda\mu a_1+\lambda(1-\mu)a_2$ 都是正的。若现在取 $\alpha_1,\alpha_2>0$ 而无其他条件，立即有 $\lambda=\alpha_1+\alpha_2\in(0,+\infty)$ 与 $\mu=\alpha_1/(\alpha_1+\alpha_2)\in(0,1)$，并且

$$\lambda\mu a_1+\lambda(1-\mu)a_2=\alpha_1a_1+\alpha_2a_2\,.$$

但此时对任意 $\alpha_1,\alpha_2>0$，$\alpha_1a_1+\alpha_2a_2$ 都是正的，故论断得证（注意约束 $||a_1||=||a_2||=1$ 已消失）。下面证明 $\mathfrak{A}^+$ 是闭的。若 $\mathfrak{A}^+\ni a_n\to a\in\mathfrak{A}$，则 $||a_n-a||\to0$，故 $||a_n||-||a||\to0$。由谱与谱半径的性质，$a_n\in\mathfrak{A}^+$ 蕴含 $||\,||a_n||\mathbb{I}-a_n||\leq||a_n||$。在 $n\to+\infty$ 的极限下得到 $||\,||a_n||\mathbb{I}-a||\leq||a||$，从而 $a\in\mathfrak{A}^+$。

(b) 若 (iii) 成立，命题 8.19(d) 给出 $\sigma(a)=\sigma(b^2)=\{\lambda^2\,|\,\lambda\in\sigma(a)\}\subset[0,+\infty)$，故 (iii) 蕴含 (i)。现在看逆命题。利用连续函数演算，并回忆 $a=a^*$，

实连续映射 $\sqrt{\cdot}:\sigma(a)\ni x\mapsto\sqrt{x}$ 使我们能定义 $\sqrt{a}:=\Phi_a(\sqrt{\cdot})$。令 $b:=\sqrt{a}$，则 $b=b^*$ 且 $b^2=a$，因为 Φ_a 是 *-同态。于是 (i) 与 (iii) 等价。(iii) 蕴含 (ii) 是显然的。于是剩下要证 (ii) $\Rightarrow$ (i)。设 $a=a^*$、$a=c^*c$，我们断言 $\sigma(a)\subset[0,+\infty)$。反设 $\sigma(-a)\subset(0,+\infty)$。则命题 8.19(e) 表明 $\sigma(-cc^*)\setminus\{0\}=\sigma(-c^*c)\setminus\{0\}\subset(0,+\infty)$。将 $c:=c_1+ic_2$ 分解，其中 c_1,c_2 自伴，则

$$c^*c+cc^*=2c_1^2+2c_2^2\,.$$

但由 (iii)，c_1^2 与 c_2^2 是正的，而按假设 $-cc^*$ 是正的。因此由正系数构成的线性组合 $2c_1^2+2c_2^2-cc^*=c^*c$ 按 (a) 是正算子。于是 $\sigma(c^*c)\subset[0,+\infty)$；但既然也有 $\sigma(-c^*c)\setminus\{0\}\subset(0,+\infty)$，便有 $\sigma(c^*c)=\{0\}$，即 $\sigma(a)=\sigma(-a)=\{0\}$，矛盾。故 $\sigma(-a)\subset(-\infty,0]$，即 $\sigma(a)\subset[0,+\infty)$，所以 (ii) 蕴含 (i)。

(c) 若 $a\in\mathfrak{A}_0$ 在 $\mathfrak{A}$ 中是正的，则它在 $\mathfrak{A}_0$ 中也是正的，反之亦然，因为由定理 8.23(a) $\sigma_{\mathfrak{A}}(a)=\sigma_{\mathfrak{A}_0}(a)$，并且 $a=a^*$ 也不变。故 $\mathfrak{A}_0^+=\mathfrak{A}_0\cap\mathfrak{A}^+$。若 $a\in\mathfrak{A}_0$，写 $a=a_1+ia_2$，其中 $a_1:=(a+a^*)/2$ 与 $a_2:=(a-a^*)/(2i)$ 自伴。若 b 自伴，可定义 $b_+:=(|b|+b)/2$ 与 $b_-:=(|b|-b)/2$，其中 $|b|=\Phi_b(|\cdot|)$，而 $|\cdot|:\mathbb{C}\to[0,+\infty)$ 是模。由于 Φ_b 是 *-同态且 $|\cdot|$ 取实值，b_+ 与 b_- 自伴，因为 b 自伴（特别地 $\sigma(b)\subset\mathbb{R}$）。定理 8.21 中的性质 (c) 说明 b_+ 与 b_- 是正的，因为对任意 $x\in\sigma(b)\subset\mathbb{R}$ 有 $|x|\pm x\geq 0$。总之，每个 $a\in\mathfrak{A}_0$ 都是 $\mathfrak{A}_0$ 中 4 个正元素的复线性组合，故 $\mathfrak{A}_0=<\mathfrak{A}_0^+>$。

(d) 由 (b) 并注意到 π 是 *-同态，立即得到。 □

8.2.3 交换巴拿赫代数与盖尔范德变换

为了把等距 *-同态 $\Phi_a:C(\sigma(a))\to\mathfrak{A}$（在 8.2.1 节中对 $a^*=a\in\mathfrak{A}$ 定义）推广到涵盖正规的、不必自伴的 a，我们将引入交换巴拿赫（C^*）代数理论中的一些技术性结果；这些结果属于盖尔范德（Gelfand），本身也很有意义。我们将证明一个称为*交换盖尔范德-奈马克定理*的刻画：按此定理，任何含单位的交换 C^*-代数都典范地是紧豪斯多夫空间 X 上的、带范数 $||\,||_\infty$ 的函数 C^*-代数 $C(\mathsf{X})$，而该空间由代数本身给出。

在必要的定义之后，我们需要一个技术性结果，它阐明巴拿赫代数中*极大理想*与*乘性线性泛函*之间的关系。以下所有巴拿赫代数都设为复的。

定义 8.26 若 $\mathfrak{A}$ 是含单位的巴拿赫代数，则子集 $I\subset\mathfrak{A}$ 是一个
极大理想，如果
(i) I 是 $\mathfrak{A}$ 中的线性子空间，
(ii) 对任意 $a\in I$、$b\in\mathfrak{A}$ 有 $ba,ab\in I$，
(iii) $I\neq\mathfrak{A}$；
(iv) 若 $I\subset J$，其中 J 如 (i)、(ii) 所述，则或者 $J=I$，或者 $J=\mathfrak{A}$。

注 8.27 条件 (i) 与 (ii) 说明 I 是一个理想，而 (iii) 规定该理想必须是真的。极大性由 (iv) 表述。■

定义 8.28 若 $\mathfrak{A}$ 是含单位元的巴拿赫代数（Banach algebra），则乘性线性泛函 $\phi:\mathfrak{A}\to\mathbb{C}$ 称为 $\mathfrak{A}$ 的**特征标**（character）（这里乘性意指 $\phi(ab)=\phi(a)\phi(b)$）。

若 $\mathfrak{A}$ 还是交换的，则非平凡特征标的集合记作 $\sigma(\mathfrak{A})$，称为**代数的谱**。

现在我们可以陈述并证明前面预告的命题了。

命题 8.29 设 $\mathfrak{A}$ 是单位元为 $\mathbb{I}$ 的巴拿赫代数。
(a) $\mathfrak{A}$ 的特征标 χ 非零当且仅当 $\chi(\mathbb{I})=1$。
(b) 极大理想 $I\subset\mathfrak{A}$ 是闭的。
(c) 若 $\mathfrak{A}$ 交换，则映射 $\mathscr{I}:\sigma(\mathfrak{A})\ni\chi\mapsto Ker(\chi)\subset\mathfrak{A}$ 是到极大理想集合上的双射。
(d) 若 $\mathfrak{A}$ 交换，则特征标是连续的。

证明 首先注意到，$\mathfrak{A}$ 中单位元 $\mathbb{I}$ 的存在性（且 $||\mathbb{I}||=1$）蕴涵 $\mathfrak{A}\neq\{0\}$。

(a) 若 χ 是特征标，则 $\chi(a)=\chi(\mathbb{I}a)=\chi(\mathbb{I})\chi(a)$。若 $\chi\neq0$，则存在某个 $a\in\mathfrak{A}$ 使 $\chi(a)\neq0$。于是 $\chi(\mathbb{I})=1$。若 $\chi(\mathbb{I})\neq0$，显然 $\chi\neq0$。

(b) 按假设 $I\neq\mathfrak{A}$，故 $\mathbb{I}\notin I$（否则对任意 $a\in\mathfrak{A}$ 都有 $a=a\mathbb{I}\in I$）。因此 $\mathbb{I}\notin\overline{I}$。事实上，若 $\mathbb{I}\in\overline{I}$，由于可逆元集合是开的（命题 2.27），就存在 $\mathbb{I}$ 的一个由可逆元组成的开邻域 B 与 I 相交。于是对任意 $a\in B\cap I$ 有 $\mathbb{I}=a^{-1}a\in I$，这不可能。因此 $\overline{I}\neq\mathfrak{A}$，因为 $\mathbb{I}$ 被排除在外。由于 $\overline{I}\supset I$ 且 $\overline{I}$ 满足定义 8.26 中的 (i)、(ii)、(iii)，由定义 8.26(iv) 得 $I=\overline{I}$。

(c) 若 $\chi\in\sigma(\mathfrak{A})$，则 $Ker(\chi)$ 是极大理想：由于 χ 线性且乘性，定义 8.26 中的 (i)、(ii) 成立，而 (iii) 对 $\chi\neq0$ 成立。注意 $\mathfrak{A}=Ker(\chi)\oplus V$，其中 $\dim(V)=1$，因为这必定是 χ 的目标空间 $\mathbb{C}$ 的维数。于是任何真包含 $Ker(\chi)$ 的子空间 $J\subset\mathfrak{A}$ 必为 $\mathfrak{A}$ 本身，故 $Ker(\chi)$ 是极大理想。因此映射 $\mathscr{I}$ 把特征标映为极大理想。我们来证明它是单射。若 $\chi,\chi'\in\sigma(\mathfrak{A})$ 且 $Ker(\chi)=Ker(\chi')=N$，由 $\mathfrak{A}=N\oplus V$ 得 $\chi(a)=\chi(v_a)$ 与 $\chi'(a)=\chi'(v_a)$，其中 $n_a\in N$ 与 $v_a\in V$ 是 a 在 N 与 V 上的投影。若 e 是 V（1 维）的基，则 $v_a=c_ae$，其中复数 c_a 由 a 确定。于是 $Ker(\chi)=Ker(\chi')$ 蕴涵 $\chi(a)=a_v\chi(e)$ 与 $\chi'(a)=a_v\chi'(e)$。由 (a) 有 $\chi(\mathbb{I})=\chi'(\mathbb{I})=1$，故 $\chi(e)=\chi'(e)$，从而 $\chi=\chi'$，这证明了单射性。下面看满射性。若 I 是极大理想，由 (b) 它是闭的。容易证明，由陪集 $[a]$（$a\sim a'\Leftrightarrow a-a'\in I$）构成的商空间 $\mathfrak{A}/I$ 从 $\mathfrak{A}$ 自然地继承巴拿赫空间结构，以及以 $[\mathbb{I}]$ 为单位元的交换巴拿赫代数结构。按构造，$\mathfrak{A}/I$ 除 $\mathfrak{A}/I$ 自身外不含其他理想。于是任何非零元 $[a]\in\mathfrak{A}/I$ 可逆，否则 $[a]\mathfrak{A}/I$ 会是 $\mathfrak{A}/I$ 中的真理想。盖尔范德-马祖尔定理 (8.10) 保证存在巴拿赫空间同构 $\psi:\mathfrak{A}/I\to\mathbb{C}$。若 $\pi:\mathfrak{A}\ni a\to[a]\in\mathfrak{A}/I$ 表示典范投影（按构造连续），则 $\chi:=\psi\circ\pi:\mathfrak{A}\to\mathbb{C}$ 是 $\sigma(\mathfrak{A})$ 的元素，其零空间为平凡的 $Ker(\chi)=I$。

(d) 由于 $\chi \mapsto Ker(\chi)$ 是双射，最后的论证还表明，任何特征标 χ 必形如 $\psi \circ \pi$，因为 $Ker(\chi) = I$。因此 χ 连续，因为 ψ 与 π 都连续。 □

现在该讲盖尔范德（Gelfand）关于含单位元交换巴拿赫代数的第一个定理了。我们要用到由定义 2.72 引进的、对偶 $\mathfrak{A}'$ 上的 *-*弱拓扑*，这里把 $\mathfrak{A}$ 视为巴拿赫空间。更确切地说，把 $\sigma(\mathfrak{A})$ 视为 $\mathfrak{A}'$ 的带诱导拓扑的子集，考虑由连续映射 $\sigma(\mathfrak{A}) \to \mathbb{C}$ 组成、带范数 $||\,||_\infty$ 的含幺代数 $C(\sigma(\mathfrak{A}))$。定理的一部分断言 $\sigma(\mathfrak{A})$ 是紧豪斯多夫空间。事实上，正如我们在第 2、3 章所见（例 2.29(4)、3.48(1)），$C(\sigma(\mathfrak{A}))$ 是含单位元的巴拿赫代数（也是 C^*-代数）。

定理 8.30 取含单位元 $\mathbb{I}$ 的交换巴拿赫代数 $\mathfrak{A}$，并令

$$\mathscr{G} : \mathfrak{A} \ni x \mapsto \widehat{x} : \sigma(\mathfrak{A}) \to \mathbb{C} \tag{8.12}$$

表示**盖尔范德变换**

$$\widehat{x}(\chi) := \chi(x)\,, \quad x \in \mathfrak{A},\, \chi \in \sigma(\mathfrak{A}), \tag{8.13}$$

则

(a) $\sigma(\mathfrak{A})$ 是 *-弱紧的豪斯多夫空间，且当 $\chi \in \sigma(\mathfrak{A})$ 时 $||\chi|| \leq 1$（$||.||$ 是 $\mathfrak{A}'$ 上的强范数）。

(b) 若 $x \in \mathfrak{A}$：

$$\sigma(x) = \{\widehat{x}(\chi)\,|\,\chi \in \sigma(\mathfrak{A})\}\,.$$

(c) $\widehat{\mathfrak{A}} \subset C(\sigma(\mathfrak{A}))$，且 $\mathscr{G} : \mathfrak{A} \to C(\sigma(\mathfrak{A}))$ 是含幺巴拿赫代数的同态。

(d) $\mathscr{G} : \mathfrak{A} \to C(\sigma(\mathfrak{A}))$ 连续，且对任意 $x \in \mathfrak{A}$ 有 $||\widehat{x}||_\infty \leq ||x||$。

证明 (a) 考虑 $\chi \in \sigma(\mathfrak{A})$ 以及由命题 8.29(c) 与之对应的极大理想 $I = Ker(\chi)$。若 $x \in \mathfrak{A}$，则 $\chi(x - \chi(x)\mathbb{I}) = 0$，故 $x - \chi(x)\mathbb{I} \in I$ 不可逆（参看命题 8.29(b)）。于是 $\chi(x) \in \sigma(x)$，由谱半径的初等性质得 $|\chi(x)| \leq ||x||$。因此 $||\chi|| \leq 1$，这里范数定义的是强拓扑。所以 $\sigma(\mathfrak{A})$ 包含在对偶 $\mathfrak{A}'$ 的单位球内。由定理 2.80（巴拿赫-阿劳格鲁）我们知道该集合是 *-弱紧的。由于 *-弱拓扑是豪斯多夫的，要完成证明，只需说明 $\sigma(\mathfrak{A})$ 是 *-弱闭的。在该拓扑下说 $\sigma(\mathfrak{A}) \ni \chi_n \to \chi \in \mathfrak{A}'$ 意指对任意 $x \in \mathfrak{A}$ 有 $\chi_n(x) \to \chi$。若所有 χ_n 都是特征标，则由连续性 χ 也是特征标。于是 $\sigma(\mathfrak{A})$ 在 *-弱拓扑下是闭的。

(b) 上面我们证明了 $\chi(x) \in \sigma(x)$，故 $\{\widehat{x}(\chi)\,|\,\chi \in \sigma(\mathfrak{A})\} \subset \sigma(x)$。我们来证明反向包含。若 $\lambda \in \sigma(x)$，则 $x - \lambda\mathbb{I}$ 不可逆，故 $x\mathfrak{A} := \{(x - \lambda\mathbb{I})y\,|\,y \in \mathfrak{A}\}$ 是真理想。佐恩引理给出一个包含 $x\mathfrak{A}$ 的极大理想 I。设 $\chi_I \in \sigma(\mathfrak{A})$ 是由命题 8.29(c) 与之对应的特征标。则 $\widehat{x}(\chi_I) = \chi_I(x) = \lambda$，从而 $\{\widehat{x}(\chi)\,|\,\chi \in \sigma(\mathfrak{A})\} \supset \sigma(x)$，如所要求。

(c)-(d)。$\mathscr{G}$ 是含单位元的代数同态，这一点是直接的，因为 $\widehat{x}$ 作用在特征标 χ 上（它线性且乘性，并且 $\widehat{\mathbb{I}}(\chi) := \chi(\mathbb{I}) = 1$）。此外，由 (b) 与谱半径的定义有 $||\widehat{x}||_\infty = r(x)$。另一方面，由谱半径的初等性质有 $r(x) \leq ||x||$。 □

例 8.31 设 $\ell^1(\mathbb{Z})$ 是由满足

$$||f||_1 := \sum_{n\in\mathbb{Z}} |f(n)| < +\infty\,.$$

的映射 $f:\mathbb{Z}\to\mathbb{C}$ 构成的巴拿赫空间。用卷积定义乘法，赋予 $\ell^1(\mathbb{Z})$ 含幺巴拿赫代数的结构：

$$(f*g)(m) := \sum_{n\in\mathbb{Z}} f(m-n)g(n), \quad f,g\in\ell^1(\mathbb{Z}).$$

该乘法是良定义的，并满足 $||f*g||_1 \le ||f||_1||g||_1$，因为：

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}} |(f*g)(n)| = \sum_{n\in\mathbb{Z}} \left|\sum_{m\in\mathbb{Z}} f(n-m)g(m)\right| \le \sum_{n\in\mathbb{Z}}\sum_{m\in\mathbb{Z}} |f(n-m)|\,|g(m)|$$

$$= \sum_{m\in\mathbb{Z}}\sum_{n\in\mathbb{Z}} |f(n-m)|\,|g(m)| \le \sum_{m\in\mathbb{Z}} \left(|g(m)|\sum_{n\in\mathbb{Z}} |f(n-m)|\right) = \sum_{m\in\mathbb{Z}} |g(m)|\,||f||_1$$
$$= ||f||_1\,||g||_1\,.$$

存在单位元 $\mathbb{I}$，即映射 $\mathbb{I}(n)=1$（若 $n=0$）与 $\mathbb{I}(n)=0$（若 $n\neq 0$）。由于容易看出 $f*g=g*f$，$\ell^1(\mathbb{Z})$ 成为含单位元的交换巴拿赫代数，我们可以应用盖尔范德理论。

令 $\mathbb{S}^1 := \{z\in\mathbb{C}\,|\,|z|=1\}$，并对 $z\in\mathbb{S}^1$ 定义特征标 χ_z：

$$\chi_z(f) := \sum_{n\in\mathbb{Z}} f(n)z^n\,.$$

显然，这些都是良定义的特征标。于是我们得到函数 $\Gamma:\mathbb{S}^1\ni z\mapsto\chi_z\in\sigma(\ell^1(\mathbb{Z}))$，易见它可逆。事实上它是同胚，因为我们将证明它是紧豪斯多夫空间之间的连续双射（命题 1.23）。连续性（用 $\sigma(\ell^1(\mathbb{Z}))$ 上的 *-弱拓扑）归结为：对固定的 $f\in\ell^1(\mathbb{Z})$，映射 $\mathbb{S}^1\ni z\mapsto\chi_z(f)\in\mathbb{C}$ 连续；这是因为 $z\mapsto\chi_z(f)$ 是连续映射 $g_m(z) := \sum_{|n|<m} f(n)z^n$ 的一致极限，而当 $|z|=1$ 时 $\sum_{n\in\mathbb{Z}}|f(n)z^n| = ||f||_1 < +\infty$。

因此我们可以借助同胚 Γ 把谱 $\sigma(\ell^1(\mathbb{Z}))$ 与 $\mathbb{S}^1$ 等同起来。于是 $f\in\ell^1(\mathbb{Z})$ 的盖尔范德变换 $\widehat{f}$ 在 $\mathbb{S}^1$ 上连续，并由下式定义：

$$\widehat{f}(z) := \sum_{n\in\mathbb{Z}} f(n)z^n\,.$$

■

傅里叶级数的初等理论迫使 $f(n)$ 为傅里叶系数

$$f(n) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \widehat{f}(e^{i\theta})e^{-in\theta}d\theta\,.$$

因此 $\mathscr{G}(\ell^1(\mathbb{Z}))$ 是含幺巴拿赫代数 $(C(\mathbb{S}^1), ||\,||_\infty)$ 中具有绝对收敛傅里叶级数的映射所成的子集。盖尔范德注意到这一事实有一个有趣的推论，它对应于维纳（Wiener）的一个经典论断（但此处是用不同方法证明的）：

命题 8.32 若 $h \in C(\mathbb{S}^1)$ 具有绝对收敛的傅里叶级数且无零点，则映射 $\mathbb{S}^1 \ni z \mapsto 1/h(z)$（属于 $C(\mathbb{S}^1)$）具有绝对收敛的傅里叶级数。

证明 首先，$h = \widehat{f}$，其中 $f \in \ell^1(\mathbb{Z})$。由于 $\widehat{f}(z) \neq 0$，由定理 8.30(b) 得 $0 \notin \sigma(f)$。因此 f 有逆 $g \in \ell^1(\mathbb{Z})$，且 $\widehat{g} = 1/h$。我们断言 $1\ /\ h$ 的傅里叶级数必绝对收敛。 □

最后我们考虑更严格的情形：$\mathfrak{A}$ 是含单位元的交换 C^*-代数。此时盖尔范德变换给出含单位元 C^*-代数之间真正的 *-同构，且由定理 8.22(a) 它必是等距的。事实上我们有下面这个盖尔范德–奈马克定理的交换版本。

定理 8.33 （交换盖尔范德–奈马克定理）设 $\mathfrak{A}$ 是含单位元的交换 C^*-代数。则 $\mathfrak{A}$ 的每个特征标都是 *-同态。此外，若把 $C(\sigma(\mathfrak{A}))$ 视为含单位元的交换 C^*-代数（取范数 $||\,||_\infty$），则盖尔范德变换

$$\mathscr{G} : \mathfrak{A} \ni x \mapsto \widehat{x} \in C(\sigma(\mathfrak{A})) \quad \text{where} \quad \widehat{x}(\chi) := \chi(x) \quad , \quad x \in \mathfrak{A},\, \chi \in \sigma(\mathfrak{A}),$$

是等距 *-同构。

证明 唯一需要证明的是盖尔范德变换给出 *-同构，因为其余部分由定理 8.22(a) 推出。不过，要知道盖尔范德变换是代数同态，只需证明满射性以及对合性质。第一个引理是：若 $x^* = x \in \mathfrak{A}$，则 $\widehat{x}$ 取实值。此时对 $t \in \mathbb{R}$，我们按 $\mathfrak{A}$ 的范数定义

$$u_t := e^{itx} := \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(it)^n}{n!} x^n$$

由于 $\mathfrak{A}$ 交换，且运算如同在 $\mathbb{C}$ 中一样，我们有 $u_t^* = u_t$ 与 $u_t^* u_t = u_0 = \mathbb{I}$。取范数得 $||u_t|| = ||u_{-t}|| = 1$。现在若 χ 是特征标（连续、线性且乘性），我们看到 $\chi(u_t) = e^{it\chi(x)}$ 与 $\chi(u_{-t}) = e^{-it\chi(x)}$。于是由定理 8.30(d)：

$$|\chi(u_{\pm t})| = |\widehat{u_{\pm t}}(\chi)| \leq ||\widehat{u_{\pm t}}||_\infty \leq ||u_{\pm t}|| \leq 1\,.$$

这就是说 $|e^{\pm it\chi(x)}| \leq 1$，从而 $\chi(x) \in \mathbb{R}$。现在对 $x \in \mathfrak{A}$ 可分解 $x = a + ib$，$a = a^*$，$b = b^*$，使得 $\overline{\chi(x)} = \chi(a) - i\chi(b) = \chi(x^*)$。这证明交换 C^*-代数的特征标是 *-同态，而不仅是同态。于是回到盖尔范德变换，

$$\widehat{x^*}(\chi) = \chi(x^*) = \chi(a - ib) = \chi(a) - i\chi(b) = \overline{\chi(a) + i\chi(b)} = \overline{\chi(x)} = \overline{\widehat{x}(\chi)}\,.$$

因此盖尔范德变换保持对合。

最后我们解决满射性，证明 $\{\widehat{x}\,|\,x\in\mathfrak{A}\}=C(\sigma(\mathfrak{A}))$。左端集合在豪斯多夫空间中作为紧集（紧集的连续像，定理 8.30）是闭的。按构造，该集合是 $C(\sigma(\mathfrak{A}))$ 中含单位元的闭 *-子代数（$\widehat{\mathbb{I}}=1$，即恒等映射）。该代数的元素分离 $\sigma(\mathfrak{A})$ 的点：若 $\chi_1\neq\chi_1$，则存在某个 $x\in\mathfrak{A}$ 使 $\chi_1(x)\neq\chi_2(x)$，故 $\widehat{x}(\chi_1)\neq\widehat{x}(\chi_2)$。斯通–魏尔斯特拉斯定理蕴涵 $\{\widehat{x}\,|\,x\in\mathfrak{A}\}=C(\sigma(\mathfrak{A}))$。 □

注 8.34 **(1)** 交换盖尔范德–奈马克定理证明：每个含单位元的交换 C^*-代数 $\mathfrak{A}$ 都典范地是紧集 $\mathsf{X}=\sigma(\mathfrak{A})$ 上带范数 $||\,||_\infty$ 的函数 C^*-代数 $C(\mathsf{X})$。X 的“点”就是该 C^*-代数的特征标。等价地说，含单位元的交换 C^*-代数就是借助代数的谱 $\sigma(\mathfrak{A})$ 以典范方式构造出来的函数 C^*-代数。
(2) 若从紧豪斯多夫空间 X 上具体的函数 C^*-代数 $C(\mathsf{X})$ 出发，盖尔范德的做法恰好还原这一代数构造，因为在当前情形下特征标不是别的，正是 X 中的点。事实上，任一 $x\in\mathsf{X}$ 都可一一对应到相应的特征标 $\chi_x:C(\mathsf{X})\to\mathbb{C}$，即 $\chi_x(f):=f(x)$，对任意 $f\in C(\mathsf{X})$。可以证明每个特征标都具有这种形式：先（由乘性）说明它是正的，再由里斯定理说明它必是正博雷尔测度。由于唯一的乘性博雷尔测度是狄拉克测度 δ_x，故对由 χ 确定的某个 $x\in\mathsf{X}$ 有 $\chi(f)=\int_{\mathsf{X}}f d\delta_x=f(x)$。注意，若把点 $x\in\mathsf{X}$ 解释为特征标 χ_x，则 X 上的拓扑与 *-弱拓扑重合，这可直接验证。

朴素地说，紧豪斯多夫空间可以完全由它的连续复值函数构成的交换 C^*-代数来描述。这一评注可以被当作——事实上 A. 孔涅（Connes）正是如此——发展非交换几何的出发点：不用含单位元的交换 C^*-代数，而取一个非交换代数，相应的“空间”则用该代数上的连续线性泛函来定义。■

8.2.4 抽象 C^*-代数：连续映射与正规元的泛函演算

我们希望把第 8.2.1 节推广到含单位元 $\mathbb{I}$ 的 C^*-代数 $\mathfrak{A}$ 中的正规元 $a\in\mathfrak{A}$（$a^*a=aa^*$）。当 f 是定义在 a 的谱上的连续复值映射时，我们想使 a,a^* 的函数 $f(a,a^*)\in\mathfrak{A}$ 有意义。

在着手定义 $f(a,a^*)$ 之前，必须先处理几点预备性的说明与记号问题。

我们总可以把 a 与 a^* 分解为两个交换的自伴元素 x、y 的线性组合：

$$a=x_a+iy_a\,,\quad a^*\;=\;x_a-iy_a\,, \tag{8.14}$$

其中按定义

$$x_a:=\frac{a+a^*}{2}\,,\quad y_a\;:=\;\frac{a-a^*}{2i}\,. \tag{8.15}$$

显然 x_a 与 y_a 自伴。它们交换也是显然的，因为 a 与 a^* 交换。

分解 (8.14) 让人想起复数按实部与虚部的类似拆分

$$z=x+iy\,,\quad \overline{z}\;=\;x-iy\,, \tag{8.16}$$

其中

$$x := \frac{z+\overline{z}}{2}, \quad y := \frac{z-\overline{z}}{2i}. \tag{8.17}$$

注 8.35 我们要处理的映射 $f:\sigma(a)\to\mathbb{C}$ 应看作 x 与 y 的函数，即把 $\sigma(a)$ 想象为 $\mathbb{R}^2$ 而非 $\mathbb{C}$ 的子集。等价地，可以把变量取为 z 与 $\overline{z}$，并把它们视为独立的。它们由 x、y 双射地确定，因此 x、y 的函数与 z、$\overline{z}$ 的函数一一对应：对 $f=f(z,\overline{z})$ 可以联系

$$g=g(x,y):=f(x+iy,x-iy)$$

反之，对 $g=g(x,y)$ 联系

$$f_1=f_1(z,\overline{z}):=g((z+\overline{z})/2,(z-\overline{z})/2i).$$

显然 $f_1=f$。这一事实今后将常常不加说明地使用。■

现在我们准备讨论正规元的连续泛函演算。其证明将与定理 8.21 有实质不同，因为它要用到上一节的盖尔范德变换。我们仍用记号 Φ_a 表示该 *-同构，因为它推广了定理 8.21 的态射。

定理 8.36 （连续映射与正规元的泛函演算）设 $\mathfrak{A}$ 是单位元为 $\mathbb{I}$ 的 C^*-代数，$a\in\mathfrak{A}$ 是正规元。把 f 视为独立变量 z 与 $\overline{z}$ 的函数。

(a) 在含单位的交换 C^*-代数 $C(\sigma(a))$ 上，存在唯一的 *-同态

$$\Phi_a: C(\sigma(a))\ni f\mapsto f(a,a^*)\in\mathfrak{A},$$

使得

$$\Phi_a(z)=a \tag{8.18}$$

其中 z 是多项式 $\sigma(a)\ni(z,\overline{z})\mapsto z$。

(b) 下列性质成立：

(i) Φ_a 是等距的：对任意 $f\in C(\sigma(a))$，$||\Phi_a(f)||=||f||_\infty$；

(ii) 若对某个 $b\in\mathfrak{A}$ 有 $ba=ab$ 且 $ba^*=a^*b$，则对任意 $f\in C(\sigma(a))$ 有 $bf(a,a^*)=f(a,a^*)b$；

(iii) Φ_a 保持对合：对任意 $f\in C(\sigma(a))$ 有 $\Phi_a(\overline{f})=\Phi_a(f)^*$。

(c) 对任意 $f\in C(\sigma(a))$ 有 $\sigma(f(a,a^*))=f(\sigma(a),\overline{\sigma(a)})$。

(d) 若 $\mathfrak{B}$ 是带单位的 C^*-代数，$\pi:\mathfrak{A}\to\mathfrak{B}$ 是 *-同态，则

$$\pi(f(a,a^*))=f(\pi(a),\pi(a^*)) \quad \text{for any } f\in C(\sigma_{\mathfrak{A}}(a)).$$

(e) 若 $a=a^*$，则 *-同态 Φ_a 与定理 8.21 中的同类同态一致。

证明 (a) - (b) - (e)。唯一性显然：若两个 *-同态 $\Phi_a:C(\sigma(a))\to\mathfrak{A}$ 与 $\Phi'_a:C(\sigma(a))\to\mathfrak{A}$ 满足 $\Phi_a(z)=\Phi'_a(z)=a$，则按定义它们在 z 与 $\overline{z}$ 的多项式

代数上一致；由 Stone-Weierstrass 定理（$\sigma(a)$ 紧且豪斯多夫），该代数在范数 $||\,||_\infty$ 下稠密于 $C(\sigma(a))$。由于 *-同态连续（定理 8.22），对任意 $f\in C(\sigma(a))$ 有 $\Phi_a(f)=\Phi'_a(f)$。同一论证在 $a=a^*$ 的情形表明 *-同态 Φ_a 与定理 8.21 中的同类同态一致。同样，若 Φ_a 已有定义，则 (b) 中的 (ii) 成立：若 b 与 a 及 a^* 交换，则它与 a、a^* 的每个多项式交换，从而由连续性也与任意 $\Phi_a(f)$ 交换。

下面说明 Φ_a 存在且满足 (a) 与 (b) 中的其余要求。考虑由 $\mathbb{I}$、a 与 a^* 张成的含单位交换 C^*-(子) 代数 $\mathfrak{A}_a\subset\mathfrak{A}$。它是复系数多项式 $p(a,a^*)$ 之集合在 $\mathfrak{A}$ 的范数下的闭包。思路是用 $\mathscr{G}^{-1}(f)$ 定义 $\Phi_a(a)$，因为由定理 8.33，盖尔范德变换（Gelfand transform）的逆 $\mathscr{G}^{-1}:C(\sigma(\mathscr{A}))\to\mathfrak{A}_a$ 是等距 *-同构。问题在于此时 f 定义在 $\sigma(\mathfrak{A}_a)$ 上，而不在 $\sigma(a)$ 上。于是我们来证明 $\sigma(\mathfrak{A}_a)$ 与 $\sigma(a)$ 在 $F:\sigma(\mathfrak{A}_a)\ni\chi\mapsto\chi(a)\in\sigma(a)$ 下同胚。$\chi(a)\in\sigma(a)$ 由定理 8.30(b) 得到。该函数连续，因为由命题 8.29(d)，特征标（character）连续，而它作用于紧豪斯多夫空间之间。因此只需证明它是双射便可得到同胚（命题 1.23）。若 $F(\chi)=F(\chi')$，则 $\chi(a)=\chi'(a)$，$\overline{\chi(a)}=\overline{\chi'(a)}$（见定理 8.33 的证明），且 $\chi(a^*)=\chi'(a^*)$。另一方面，由命题 8.29(a) 有 $\chi(\mathbb{I})=\chi'(\mathbb{I})=1$。由于 χ 保持和与积，由连续性，当 $b\in\mathfrak{A}_a$ 时 $\chi(b)=\chi'(b)$，故 F 是单射。F 由定理 8.30(b) 是满射。对 $f\in C(\sigma(a))$ 定义

$$\Phi_a(f):=\mathscr{G}^{-1}(f\circ F)$$

由构造，Φ_a 是从 $C(\sigma(a))$ 到 $\mathfrak{A}_a$ 的等距 *-同构，且满足 $\Phi_a^{-1}(a)=z$，其中 z 是 $\sigma(a)\ni(z,\overline{z})\mapsto z$。事实上，$\Phi_a^{-1}(a)=z$ 意味着 $\mathscr{G}(a)=z\circ F$，即对任意特征标 $\chi\in\sigma(\mathfrak{A}_a)$ 有 $\chi(a)=z(\chi)$。但后者按 F 的定义成立。于是把 Φ_a 重新理解为取值于更大代数 $\mathfrak{A}$ 的映射后，(a)、(b) 成立。

(c) 首先由定理 8.23 有 $\sigma_{\mathfrak{A}}(f(a,a^*))=\sigma_{\mathfrak{A}_a}(f(a,a^*))$，因此我们考察 $f(a,a^*)$ 在 $\mathfrak{A}_a$ 中的谱。此时 $\Phi_a:C(\sigma(a))\to\mathfrak{A}_a$ 定义了等距 *-同构。抽象函数 $f(a,a^*)-\lambda\mathbb{I}$ 对应于具体映射 $\sigma(s)\ni(z,\overline{z})\mapsto f(z,\overline{z})-\lambda$。因此 $f(a,a^*)-\lambda\mathbb{I}$ 可逆当且仅当 $\sigma(s)\ni(z,\overline{z})\mapsto(f(z,\overline{z})-\lambda)^{-1}$ 属于 $C(\sigma(a))$。由于 f 的值域紧（紧集的连续像），该断言等价于 $\lambda\notin f(\sigma(a),\overline{\sigma(a)})$。于是 (c) 立即得证。

(d) 我们证明等价的事实 $\pi(\Phi_a(f))=\Phi_{\pi(a)}(f)$。由构造，$C(\sigma(a))\ni f\to\pi(\Phi_a(f))\in\pi(\mathfrak{A})$ 与 $C(\sigma(a))\ni f\to\Phi_{\pi(a)}(f)\in\pi(\mathfrak{A})$ 都是连续 *-同态。显然有 $\pi(\Phi_a(z))=\pi(a)=\Phi_{\pi(a)}(z)$，$\pi(\Phi_a(\overline{z}))=\pi(a)^*=\Phi_{\pi(a)}(\overline{z})$ 以及 $\pi(\Phi_a(1))=\mathbb{I}=\Phi_{\pi(a)}(1)$。因此 $\pi(\Phi_a(p))=\Phi_{\pi(a)}(p)$ 对多项式 $p=p(z,\overline{z})$ 成立，再由连续性，它们在任意 $f\in\sigma(a)$ 上一致。 □

8.2.5 $\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 中算子的 C^*-代数：有界可测函数的函数演算

让我们回到算子的函数演算（functional calculus），并把第 8.2.4 节特殊化到 $\mathfrak{A}=\mathfrak{B}(\mathsf{H})$，其中 H 是希尔伯特空间。代替正规元 $a\in\mathfrak{A}$，考虑正规算

子 $T \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$。此时 *-同态 Φ_T 是 $C(\sigma(T))$ 在 H 上的一个表示（定义 3.52）。这里同样方便地把 T 分解为自伴算子（self-adjoint operator）$X, Y \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$：

$$T = X + iY\,, \quad T^* \;=\; X - iY\,, \tag{8.19}$$

其中

$$X := \frac{T+T^*}{2}\,, \quad Y \;:=\; \frac{T-T^*}{2i}\,. \tag{8.20}$$

由构造，算子 X 与 Y 显然自伴；又因 T 正规且与 T^* 交换，它们彼此交换。

如前所述，分解 (8.19) 类似于复数的实部/虚部分解

$$z = x + iy\,, \quad \overline{z} \;=\; x - iy\,, \tag{8.21}$$

其中

$$x := \frac{z+\overline{z}}{2}\,, \quad y \;:=\; \frac{z-\overline{z}}{2i}\,. \tag{8.22}$$

如前，我们可以把 $f(z,\overline{z})$ 视为 x 与 y 的复函数。定理 8.36 以相同的证明特殊化为如下结论。C^*-代数表示的概念见定义 3.52。

命题 8.37 设 H 是希尔伯特空间，$T \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 是正规算子。

(a) 在 H 上存在含单位交换 C^*-代数 $C(\sigma(T))$ 的唯一表示：

$$\Phi_T : C(\sigma(T)) \ni f \mapsto f(T, T^*) \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})\,,$$

使得

$$\Phi_T(z) = T \tag{8.23}$$

若 z 是多项式 $\sigma(T) \ni (z,\overline{z}) \mapsto z$。

(b) 此外：

(i) Φ_T 是忠实的（因而是等距的）：对任意 $f \in C(\sigma(T))$，$||\Phi_T(f)|| = ||f||_\infty$；

(ii) 若对 $A \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 有 $AT = TA$ 与 $AT^* = T^*A$，则对任意 $f \in C(\sigma(T))$ 有 $A\Phi_T(f) = \Phi_T(f)A$；

(iii) Φ_T 保持对合：对任意 $f \in C(\sigma(T))$ 有 $\Phi_T(\overline{f}) = \Phi_T(f)^*$。

(c) 对任意 $f \in C(\sigma(T))$ 有 $\sigma(\Phi_T(f)) = f(\sigma(T), \overline{\sigma(T)})$。

有一个推论值得明确指出。

推论 8.38 设 H 是希尔伯特空间，$T \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 是正规算子。考虑命题 8.37 中定义的等距 *-同态 $\Phi_T : C(\sigma(T)) \to \mathfrak{B}(\mathsf{H})$。则变量 T、T^*（定义在 $\sigma(T)$ 上）的连续函数之集 $\Phi_T(C(\sigma(T)))$ 是 $\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 中包含 I 与 T 的最小含单位 C^*-子代数。

证明 $\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 的每个包含 I 与 T 的含单位 C^*-子代数 $\mathfrak{A}$ 必包含 T、T^* 的多项式（限制在 $\sigma(T)$ 上）。导出 Φ_T 的构造表明 $\mathfrak{A}$ 包含 T 与 T^* 的一切连续

映射，即 $\Phi_T(C(\sigma(T)))$。后者作为带单位 C^*-代数在单射 *-同态下的像，是 $\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 的含单位 C^*-子代数（定理 8.22(b)）。 □

如今我们处理的是具体的算子 C^*-代数，这允许在函数演算上前进一步。我们可以推广上述定理，对 f 是有界可测、未必连续的映射的情形定义 $f(T,T^*)$。为此，由于对有界可测函数没有 Stone-Weierstrass 型定理（若 X 是 $\mathbb{R}^n$ 中具有非空内部的紧集，则 $C(\mathsf{X})$ 不在 $M_b(\mathsf{X})$ 中稠密，参见注 2.29(4)），我们将大量使用里斯（Riesz）的表示定理（关于希尔伯特空间与博雷尔测度）。

回忆在拓扑空间 X 上，$\mathscr{B}(\mathsf{X})$ 是 X 上的博雷尔 σ-代数。有界可测映射 $f:\mathsf{X}\to\mathbb{C}$ 构成的 C^*-代数记作 $M_b(\mathsf{X})$（例 2.29(3) 与 3.48(1)）。

命题 8.37 可以推广，以证明含单位 C^*-代数之间的 *-同态 $M_b(\sigma(T))\to\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 的存在性与唯一性（$\sigma(T)$ 上的拓扑由 $\mathbb{C}\supset\sigma(T)$ 诱导）。下一定理的推论不胜枚举。特别地，它将成为证明谱测度存在性（定理 8.56）的关键要素。(b) 中的陈述 (iii) 将由定理 9.11 补全。

定理 8.39 （正规算子的有界可测函数的函数演算）设 H 是希尔伯特空间，$T\in\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 是正规算子。

(a) 在 H 上存在含单位交换 C^*-代数 $M_b(\sigma(T))$（关于 $||\ ||_\infty$）的唯一表示：

$$\widehat{\Phi}_T : M_b(\sigma(T)) \ni f \mapsto f(T,T^*) \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$$

使得：

(i) 若 z 是多项式 $\sigma(a)\ni(z,\overline{z})\mapsto z$，则

$$\widehat{\Phi}_T(z) = T\,; \tag{8.24}$$

(ii) 若 $\{f_n\}_{n\in\mathbb{N}}\subset M_b(\sigma(T))$ 有界且逐点收敛到 $f:\sigma(T)\to\mathbb{C}$，则

$$\widehat{\Phi}_T(f) = \text{ w- }\lim_{n\to+\infty}\widehat{\Phi}_T(f_n)\,.$$

(b) 映射 $\widehat{\Phi}_T$ 具有下列性质：

(i) $\widehat{\Phi}_T$ 在 $C(\sigma(T))$ 上的限制是命题 8.37 的 *-同态 Φ_T；

(ii) 对任意 $f\in M_b(\sigma(T))$ 有 $||\widehat{\Phi}_T(f)||\le||f||_\infty$；

(iii) 设 $A\in\mathfrak{B}(\mathsf{H})$，若 $AT=TA$ 且 $AT^*=T^*A$，则对任意 $f\in M_b(\sigma(T))$ 有 $A\widehat{\Phi}_T(f)=\widehat{\Phi}_T(f)A$；

(iv) $\widehat{\Phi}_T$ 保持对合：对任意 $f\in M_b(\sigma(T))$ 有 $\widehat{\Phi}_T(\overline{f})=\widehat{\Phi}_T(f)^*$；

(v) 若 $\{f_n\}_{n\in\mathbb{N}}\subset M_b(\sigma(T))$ 有界且逐点收敛到 $f:\sigma(T)\to\mathbb{C}$，则

$$\widehat{\Phi}_T(f) = \text{ s- }\lim_{n\to+\infty}\widehat{\Phi}_T(f_n)\,;$$

(vi) 若 $f\in M_b(\sigma(T))$ 只取实值且 $f\ge0$，则 $\widehat{\Phi}_T(f)\ge0$。

证明 (a)。固定 $x, y \in \mathsf{H}$。映射

$$L_{x,y} : C(\sigma(T)) \ni f \mapsto (x|\Phi_T(f)y) \in \mathbb{C}$$

线性，且 $||L_{x,y}||$ 由下式给出：

$$\sup\{|L_{x,y}(f)| \mid f \in C(\sigma(T)),\ ||f||_\infty = 1\}$$

$$\leq ||x||\,||y||\,\sup\{||\Phi_T(f)|| \mid f \in C(\sigma(T)),\ ||f||_\infty = 1\}$$

（这里用到了柯西-施瓦茨不等式）。由于 Φ_T 等距，我们得到

$$||L_{x,y}|| \leq ||x||\,||y||\,,$$

故 $L_{x,y}$ 有界。

由定理 2.52（复测度的里斯表示定理），在紧集 $\sigma(T) \subset \mathbb{C}$ 上存在唯一的复测度 $\mu_{x,y}$（定义 1.81），使得对任意 $f \in C(\sigma(T))$ 有

$$L_{x,y}(f) = (x|\Phi_T(f)y) = \int_{\sigma(T)} f(\lambda)\, d\mu_{x,y}(\lambda)\,. \tag{8.25}$$

此外，$|\mu_{x,y}|(\sigma(T)) = ||L_{x,y}|| \leq ||x||\,||y||$。顺带指出，$x = y$ 迫使 $\mu_{x,x}$ 为实、正、有限测度：事实上，若 $f \in C(\sigma(T))$ 取实值，则由命题 8.37(b) 的 (iii) 有 $\Phi_T(f) = \Phi_T(f)^*$，故

$$\int_{\sigma(T)} f(\lambda)\,\overline{h(\lambda)} d|\mu_{x,x}(\lambda)| = \overline{\int_{\sigma(T)} f(\lambda)\,h(\lambda) d|\mu_{x,x}(\lambda)|} = \overline{(x|\Phi_T(f)x)} = (\Phi_T(f)x|x)$$

$$= (x|\Phi_T(f)x) = \int_{\sigma(T)} f(\lambda)\,h(\lambda) d|\mu_{x,x}(\lambda)|\,,$$

其中我们把 $d\mu_{x,x}$ 写成 $hd|\mu_{x,x}|$，h 是由 $\mu_{x,x}$ 几乎处处确定的单位范数可测映射（定理 1.87），$|\mu_{x,x}|$ 是 $\mu_{x,x}$ 的全变差（total variation）（注 1.82(2)）。由线性性，当 $f \in C(\sigma(T))$ 取复值时

$$\int_{\sigma(T)} f(\lambda)\,\overline{h(\lambda)} d|\mu_{x,x}(\lambda)| = \int_{\sigma(T)} f(\lambda)\,h(\lambda) d|\mu_{x,x}(\lambda)|$$

必成立。里斯关于复测度的定理 2.52 保证 $hd|\mu_{x,x}| = \overline{h} d|\mu_{x,x}|$，故几乎处处有 $\overline{h(\lambda)} = h(\lambda)$；但 $|h(\lambda)| = 1$，故几乎处处 $h(\lambda) = 1$，因此 $\mu_{x,x}$ 是实、正、有限测度（$|\mu_{x,x}|$ 亦然）。

利用 (8.25) 把 $L_{x,y}(f)$ 推广到 $f \in M_b(\sigma(T))$ 的情形，因为右端本来就有定义：若 $g \in M_b(\sigma(T))$，

$$L_{x,y}(g) := \int_{\sigma(T)} g(\lambda)\, d\mu_{x,y}(\lambda)\,. \tag{8.26}$$

由复测度的一般性质（参看例 2.48(1)）：

$$|L_{x,y}(g)| \le ||g||_\infty |\mu_{x,y}|(\sigma(T)) \le ||g||_\infty ||x||\,||y||\,. \tag{8.27}$$

由构造，给定 $g \in C(\sigma(T))$，$(x,y) \mapsto L_{x,y}(g)$ 对 x 反线性、对 y 线性。可以证明这对 $g \in M_b(\sigma(T))$ 仍然成立。例如我们来证明对 y 的线性性，另一部分类似。给定 $x,y,z \in \mathsf{H}$ 与 $g \in M_b(\sigma(T))$，若 $\alpha,\beta \in \mathbb{C}$，则

$$\alpha \int_{\sigma(T)} g(\lambda)\, d\mu_{x,y}(\lambda) + \beta \int_{\sigma(T)} g(\lambda)\, d\mu_{x,z}(\lambda) = \int_{\sigma(T)} g(\lambda)\, d\nu(\lambda)\,, \tag{8.28}$$

其中 ν 是对任意博雷尔集 $E \subset \sigma(T)$ 由 $\nu(E) := \alpha\mu_{x,y}(E) + \beta\mu_{x,z}(E)$ 定义的复测度。回忆 $\mu_{x,y}$ 的定义方式（参看 (8.25)）并利用内积在右元上的线性性，我们立即看出：对任意 $f \in C(\sigma(T))$ 代替 (8.28) 中的 g 有

$$\int_{\sigma(T)} f(\lambda)\, d\mu_{x,\alpha y+\beta z}(\lambda) = \int_{\sigma(T)} f(\lambda)\, d\nu(\lambda)\,.$$

里斯的定理现在给出 $\mu_{x,\alpha y+\beta z} = \nu$。因此 (8.28) 对任意 $g \in M_b(\sigma(T))$ 读作：

$$\alpha \int_{\sigma(T)} g(\lambda)\, d\mu_{x,y}(\lambda) + \beta \int_{\sigma(T)} g(\lambda)\, d\mu_{x,z}(\lambda) = \int_{\sigma(T)} g(\lambda)\, \mu_{x,\alpha y+\beta z}(\lambda)\,.$$

我们证明了 $L_{x,y}(g)$ 对任意给定的 $x \in \mathsf{H}$ 与任意 $g \in M_b(\sigma(T))$ 关于 y 线性。

等式 (8.27) 表明线性算子 $y \mapsto L_{x,y}(g)$ 有界，故由定理 3.16（又是里斯），给定 $g \in M_b(\sigma(T))$ 与 $x \in \mathsf{H}$，存在唯一的 $v_x \in \mathsf{H}$ 使得对任意 $y \in \mathsf{H}$ 有 $L_{x,y}(g) = (v_x|y)$。由于 v_x 对 x 线性（$L_{x,y}(g)$ 对 x 反线性，而内积 $(v_x|y)$ 对 v_x 反线性），还存在唯一算子 $g(T,T^*)' \in \mathfrak{L}(\mathsf{H})$ 使得对任意 $x \in \mathsf{H}$ 有 $v_x = g(T,T^*)'x$。于是 $L_{x,y}(g) = (g(T,T^*)'x|y)$。条件 (8.27) 表明 $g(T,T^*)'$ 有界，因为：

$$||g(T,T^*)'x||^2 = |(g(T,T^*)'x|g(T,T^*)'x)| = |L_{x,g(T,T^*)'x}(g)| \le ||g||_\infty\, ||x||\, ||g(T,T^*)'x||\,,$$

故

$$\frac{||g(T,T^*)'x||}{||x||} \le ||g||_\infty$$

从而 $||g(T,T^*)'|| \le ||g||_\infty$。

令 $g(T,T^*) := g(T,T^*)'^*$，我们证明了：对 $g \in M_b(\sigma(T))$ 存在唯一算子 $g(T,T^*) \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 使得对任意 $x,y \in \mathsf{H}$ 有

$$L_{x,y}(g) = (x|g(T,T^*)y)$$

线性映射

$$\widehat{\Phi}_T : M_b(\sigma(T)) \ni f \mapsto f(T,T^*) \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})\,,$$

其中对任意 $x, y \in \mathsf{H}$ 有

$$L_{x,y}(f) = (x|f(T,T^*)y) := \int_{\sigma(T)} f(\lambda)\, d\mu_{x,y}(\lambda)\,,$$

由构造是 Φ_T 的扩张：特别地 (8.24) 成立且 $\widehat{\Phi}_T(1) = \Phi_T(1) = I$。该扩张连续，因为对任意 $f \in M_b(\sigma(T))$ 有 $||\widehat{\Phi}_T(f)|| \leq ||f||_\infty$，事实上：

$$||\widehat{\Phi}_T(f)|| = ||f(T,T^*)|| = ||f(T,T^*)'^*|| = ||f(T,T^*)'|| \leq ||f||_\infty\,.$$

由于 $\widehat{\Phi}_T$ 扩张了代数同态 Φ_T，要证明 $\widehat{\Phi}_T$ 是代数同态，只需证明当 $f, g \in M_b(\sigma(T))$ 时 $\widehat{\Phi}_T(f\cdot g) = \widehat{\Phi}_T(f)\widehat{\Phi}_T(g)$。若这两个映射属于 $C(\sigma(T))$，则由上面的命题 8.37，断言成立。设 $f, g \in C(\sigma(T))$。则

$$\int_{\sigma(T)} f\cdot g\, d\mu_{x,y} = (x|\widehat{\Phi}_T(f\cdot g)y) = (x|\widehat{\Phi}_T(f)\widehat{\Phi}_T(g)y) = \int_{\sigma(T)} f\, d\mu_{x,\widehat{\Phi}_T(g)y}\,.$$

上述里斯的复测度定理表明 $d\mu_{x,\widehat{\Phi}_T(g)y}$ 与 $g\, d\mu_{x,y}$ 一致。因此，若 $f \in M_b(\sigma(T))$，

$$\int_{\sigma(T)} f\cdot g\, d\mu_{x,y} = \int_{\sigma(T)} f\, d\mu_{x,\widehat{\Phi}_T(g)y}.$$

由此对任意 $x, y \in \mathsf{H}$、$f \in M_b(\sigma(T))$ 与 $g \in C(\sigma(T))$ 可得：

$$\int_{\sigma(T)} f\cdot g\, d\mu_{x,y} = \int_{\sigma(T)} f\, d\mu_{x,\widehat{\Phi}_T(g)y} = (x|\widehat{\Phi}_T(f)\widehat{\Phi}_T(g)y) = (\widehat{\Phi}_T(f)^* x|\widehat{\Phi}_T(g)y)$$

$$= \int_{\sigma(T)} g\, d\mu_{\widehat{\Phi}_T(f)^* x,y}\,.$$

如前论证，并由里斯的定理，等式

$$\int_{\sigma(T)} f\cdot g\, d\mu_{x,y} = \int_{\sigma(T)} g\, d\mu_{\widehat{\Phi}_T(f)^* x,y}\,, \tag{8.29}$$

对任意 $g \in C(\sigma(T))$ 成立，这迫使 $f d\mu_{x,y} = d\mu_{\widehat{\Phi}_T(f)^* x,y}$，故 (8.29) 对任意 $x, y \in \mathsf{H}$ 与任意 $f, g \in M_b(\sigma(T))$ 成立。因此

$$(x|\widehat{\Phi}_T(f\cdot g)y) = \int_{\sigma(T)} f\cdot g\, d\mu_{x,y} = \int_{\sigma(T)} g\, d\mu_{\widehat{\Phi}_T(f)^* x,y}$$

$$= (\widehat{\Phi}_T(f)^* x|\widehat{\Phi}_T(g)y) = (x|\widehat{\Phi}_T(f)\widehat{\Phi}_T(g)y)\,,$$

从而

$$\Big(x\,\Big|\,(\widehat{\Phi}_T(f\cdot g) - \widehat{\Phi}_T(f)\widehat{\Phi}_T(g))y\Big) = 0\,.$$

把 x 取作内积的第二个变量，得

$$\widehat{\Phi}_T(f\cdot g)y=\widehat{\Phi}_T(f)\widehat{\Phi}_T(g)y$$

对任意 $y\in\mathsf{H}$、$f,g\in M_b(\sigma(T))$ 成立，故

$$\widehat{\Phi}_T(f\cdot g)=\widehat{\Phi}_T(f)\widehat{\Phi}_T(g)\,.$$

为表明我们确实得到 *-同态，还需证明性质 (iv)。设 $x\in\mathsf{H}$ 与 $g\in M_b(\sigma(T))$。由于 $\mu_{x,x}$ 为实，我们有（注意复共轭并不作用于此处视为 $\mathbb{R}^2$ 子集的 $\sigma(T)$）：

$$(x|\widehat{\Phi}_T(\overline{g})x)=\int_{\sigma(T)}\overline{g}\,d\mu_{x,x}=\overline{\int_{\sigma(T)}g\,d\mu_{x,x}}=(\widehat{\Phi}_T(g)x|x)=(x|\widehat{\Phi}_T(g)^*x)\,.$$

因此对任意 $x\in\mathsf{H}$ 有 $(x|(\widehat{\Phi}_T(\overline{g})-\widehat{\Phi}_T(g)^*)x)=0$。由练习 3.21 得 $\widehat{\Phi}_T(\overline{g})=\widehat{\Phi}_T(g)^*$。

(a) 的性质 (ii) 由 (b) 中的 (v) 推出，后者我们将在下面独立证明。

为完成 (a)，我们证明 $\widehat{\Phi}_T$ 在 (a) 的条件下唯一。设 $\Psi:M_b(\sigma(T))\to\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 满足 (a)。它必与 $\widehat{\Phi}_T$ 在多项式上一致，故由连续性（它是带单位 C^*-代数的 *-同态，因而连续，且定理 8.22 成立）它在 $C(\sigma(T))$ 上与 $\widehat{\Phi}_T$ 一致。给定 $x,y\in\mathsf{H}$，映射

$$\nu_{x,y}:E\mapsto(x|\Psi(\chi_E)y)\,,$$

其中 E 是 $\sigma(T)$ 中任意博雷尔集、χ_E 为其特征函数，是 $\sigma(T)$ 上的复测度。事实上 $\nu_{x,y}(\emptyset)=(x|\Psi(0)y)=0$；此外，若 $\{S_k\}_{k\in\mathbb{N}}$ 是两两不交的博雷尔集族，则

$$\nu_{x,y}(\cup_kS_k)=(x|\Psi(\chi_{\cup_kS_k})y)=\left(x\left|\lim_{n\to+\infty}\Psi\left(\sum_{k=0}^n\chi_{S_k}\right)y\right.\right)=\lim_{n\to+\infty}\sum_{k=0}^n(x|\Psi(\chi_{S_k})y)$$

$$=\sum_{k=0}^{+\infty}\nu_{x,y}(S_k)\,,$$

其中左端总是有限，我们用了 (a) 中的 (ii) 以及如下的逐点等式：

$$\chi_{\cup_kS_k}=\sum_{k=0}^{+\infty}\chi_{S_k}\,.\tag{8.30}$$

注意 (8.30) 不依赖于 S_k 的次序，因为该级数各项为正。因此

$$\nu_{x,y}(\cup_kS_k)=\sum_{k=0}^{+\infty}\nu_{x,y}(S_k)$$

与项的排列无关，且级数绝对收敛（定理 1.83）。这意味着 $\nu_{x,y}$ 是复测度。

考虑到 Ψ 与内积两者的线性性以及简单映射积分的定义，我们容易看出

$$\int_{\sigma(T)} s\, d\nu_{x,y} = (x|\Psi(s)y)$$

对任意简单映射 $s \in S(\sigma(T))$ 成立。若 $f \in M_b(\sigma(T))$ 且 $\{s_n\} \subset S(\sigma(T))$ 一致收敛到 f（该序列由命题 7.49(b) 存在），则 Ψ 在范数 $||\ ||_\infty$ 下的连续性与关于 $|\nu_{x,y}S|$ 的控制收敛蕴含

$$(x|\Psi(f)y) = \int_{\sigma(T)} f\, d\nu_{x,y} \tag{8.31}$$

对任意 $f \in M_b(\sigma(T))$ 成立。特别地，这对 $f \in C(\sigma(T))$ 必成立，而在其上 Ψ 与 $\widehat{\Phi}_T$ 一致。因此里斯的定理 2.52 表明 $\nu_{x,y}$ 与开头那个复测度 $\mu_{x,y}$ 一致，而我们正是用它通过

$$(x|\widehat{\Phi}_T(f)y) = \int_{\sigma(T)} f\, d\mu_{x,y}\,,$$

对 $x, y \in \mathsf{H}$ 与 $f \in M_b(\sigma(T))$ 定义 $\widehat{\Phi}_T$ 的。但于是 (8.31) 表明对任意 $f \in M_b(\sigma(T))$ 有 $\Psi(f) = \widehat{\Phi}_T(f)$，因为 $\nu_{x,y} = \mu_{x,y}$。

(b)。我们只需证明 (iii)、(v) 与 (vi)，因为其余各条已在 (a) 部分证明。

当 $f \in C(\sigma(T))$ 时性质 (iii) 成立，这由命题 8.37(b) 可知。若 $AT = TA$ 且 $AT^* = T^*A$，则

$$\int_{\sigma(T)} f\, d\mu_{x,Ay} = (x|\widehat{\Phi}_T(f)Ay) = (x|A\widehat{\Phi}_T(f)y) = (A^*x|\widehat{\Phi}_T(f)y) = \int_{\sigma(T)} f\, d\mu_{A^*x,y}\,,$$

对任意向量 $x, y \in \mathsf{H}$ 与任意 $f \in C(\sigma(T))$ 成立。里斯关于博雷尔集上复测度表示的定理 2.52 保证 $\mu_{A^*x,y} = \mu_{x,Ay}$，故

$$(x|\widehat{\Phi}_T(f)Ay) = \int_{\sigma(T)} f\, d\mu_{x,Ay} = \int_{\sigma(T)} f\, d\mu_{A^*x,y} = (A^*x|\widehat{\Phi}_T(f)y) = (x|A\widehat{\Phi}_T(f)y)$$

对任意 $x, y \in \mathsf{H}$、$f \in M_b(\sigma(T))$ 成立。由于向量 x、y 任意，若 $f \in M_b(\sigma(T))$ 则 $\widehat{\Phi}_T(f)A = A\widehat{\Phi}_T(f)$。

我们来证明 (v)。取序列 $\{f_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subset M_b(\sigma(T))$，它（按绝对值）被 $K > 0$ 界住并收敛到 $f : \sigma(T) \to \mathbb{C}$。于是 $||f||_\infty \le K$ 且 f 可测，从而 $f \in M_b(\sigma(T))$。给定 $x, y \in \mathsf{H}$ 并利用 (b) 中的 (iv)，

$$||(\widehat{\Phi}_T(f_n) - \widehat{\Phi}_T(f))x||^2 = ((\widehat{\Phi}_T(f_n) - \widehat{\Phi}_T(f))x|(\widehat{\Phi}_T(f_n) - \widehat{\Phi}_T(f))x)$$

$$= (x|(\widehat{\Phi}_T(f_n - f)^*\widehat{\Phi}_T(f_n - f)x) = (x|\widehat{\Phi}_T(|f - f_n|^2)x)\,.$$

最后几项可写成

$$\int_{\sigma(T)} |f-f_n|^2\, d\mu_{x,x} = \int_{\sigma(T)} |f-f_n|^2\, h d|\mu_{x,x}|\,,$$

其中 $|\mu_{x,x}|$ 是与实（带号）测度 $\mu_{x,x}$ 相伴的正测度（注 1.82(2) 的全变差），h 是模恒为 1 的可测函数（定理 1.87）。（实际上，我们在 (a) 部分已看到 $\mu_{x,x}$ 是正实测度，故 $|\mu_{x,x}| = \mu_{x,x}$ 且 $h = 1$。）由于

$$|\mu_{x,x}|(\sigma(T)) < +\infty\,,$$

控制收敛定理蕴含 $|h||f-f_n|^2$ 在 $L^1(\sigma(T), |\mu_{x,x}|)$ 中收敛到 0。因此当 $n \to +\infty$ 时，对任意 $x \in \mathsf{H}$ 有 $||(\widehat{\Phi}_T(f_n) - \widehat{\Phi}_T(f))x||^2 \to 0$。

最后证明 (vi)。证明简单，且可由定理 8.25(iii) 推出，但这里给出另一种论证。若 $M_b(\sigma(T)) \ni f \geq 0$，则 $f = g^2$，其中 $0 \leq g \in M_b(\sigma(T))$。由 (a) 有 $\widehat{\Phi}_T(f) = \widehat{\Phi}_T(g\cdot g) = \widehat{\Phi}_T(g)\widehat{\Phi}_T(g)$。此外，由 (iv) 有 $\widehat{\Phi}_T(g)^* = \widehat{\Phi}_T(\overline{g}) = \widehat{\Phi}_T(g)$，故 $\widehat{\Phi}_T(g\cdot g) = \widehat{\Phi}_T(g)^*\widehat{\Phi}_T(g)$。右端显然为正。 □

注 8.40 后文证明的谱分解定理，在某种意义上就是把算子 $f(T, T^*)$ 解释为 f 关于某算子值测度的积分：对有界可测函数积分，得到的不再是数而是算子。本章给出的谱分解定理版本断言：对任何有界正规算子，这样的测度总存在。■

8.3 投影值测度（PVMs）

本节引入*投影值测度*（PVM），也称*谱测度*。它们是表述谱定理的核心工具，并构成可测空间 $(\mathsf{X}, \Sigma(\mathsf{X}))$ 上测度概念的一种推广。此时测度的取值不再落在 $\mathbb{R}$ 之内，而是落在某个希尔伯特空间 H 中正交投影之集 $\mathscr{L}(\mathsf{H})$ 内：

$$\Sigma(\mathsf{X}) \ni E \mapsto P(E) \in \mathscr{L}(\mathsf{H})\,,$$

借助它们我们将能够*对函数积分以得到算子*。特别地，我们将看到：与有界正规算子 T 相伴的同态 $\widehat{\Phi}_T$（上一节已研究）不过是关于由 T 生成的 PVM 的积分：

$$\widehat{\Phi}_T(f) = \int_{\sigma(T)} f(x) dP^{(T)}(x)\,,$$

其中 $\mathsf{X} := \sigma(T) \subset \mathbb{C}$ 被视为赋有 $\mathbb{R}^2$ 诱导拓扑的第二可数拓扑空间，$\Sigma(\mathsf{X})$ 是相应的博雷尔 σ-代数 $\mathscr{B}(\sigma(T))$。

投影值测度已在第 7 章出现过（定义 7.46），当时 PVM 的 σ-代数取为博雷尔 σ-代数 $\mathscr{B}(\mathbb{R})$。按上一章的意义，*量子可观测量*是一种特殊的谱测度，这由命题 7.44 保证。在那种情形，与这样的 PVM 相联系的算子不仅是正规的，而且还是自伴的。

8.3.1 谱测度，或 PVM

我们提醒，对希尔伯特空间 H 上的 $T, U \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$，记号 $T \geq U$ 意指对任意 $x \in \mathsf{H}$ 有 $(x|Tx) \geq (x|Ux)$（见定义 3.56(f) 及随后的评注）。

定义 8.41 （谱测度，spectral measure）设 H 是希尔伯特空间，$(\mathsf{X}, \Sigma(\mathsf{X}))$ 是可测空间。若下列各项要求得到满足，则称 $P : \Sigma(\mathsf{X}) \to \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 为 X 上的**谱测度**，或 X 上的**投影值测度**（PVM）。

(a) 对任意 $B \in \Sigma(\mathsf{X})$ 有 $P(B) \geq 0$；

(b) 对任意 $B, B' \in \Sigma(\mathsf{X})$ 有 $P(B)P(B') = P(B \cap B')$；

(c) $P(\mathsf{X}) = I$；

(d) 若 $\{B_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subset \Sigma(\mathsf{X})$，且 $B_n \cap B_m = \emptyset$，$n \neq m$：

$$\text{s-}\sum_{n=0}^{+\infty} P(B_n) = P(\cup_{n\in\mathbb{N}} B_n)\,.$$

注 8.42 注意 (c) 与 (d) 蕴含 $P(\emptyset) = 0$。■

一个相关的定义是 *PVM 的支撑*（support of a PVM），它针对 X 是拓扑空间、$\Sigma(\mathsf{X})$ 是 Borel σ-代数 $\mathscr{B}(\mathsf{X})$ 这一特殊情形。

定义 8.43 把定义 8.41 特殊化到如下情形：PVM $P : \mathscr{B}(\mathsf{X}) \to \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 定义在拓扑空间 $(\mathsf{X}, \mathscr{T})$ 的 Borel σ-代数 $\mathscr{B}(\mathsf{X})$ 上；此时 P 的**支撑**是闭集

$$supp(P) := \mathsf{X} \setminus \bigcup_{A\in\mathscr{T}, P(A)=0} A\,.$$

当 $\mathsf{X} = \mathbb{R}^n$ 或 $\mathbb{C}^n$ 带标准拓扑时，若 $supp\ (P)$ 有界，则称这样的 P 是**有界的**。

下一个命题讨论 PVM 的基本性质。特别地，正如 PVM 这一名称本身所暗示的，每个 $P(E)$ 都是到希尔伯特空间 H 上的正交投影（orthogonal projector）。

命题 8.44 沿用定义 8.41，下列事实成立。

(a) 对任意 $B \in \Sigma(\mathsf{X})$，$P(B)$ 是正交投影。

在保留 (c) 与 (d) 的前提下，定义 8.41 中的条件 (a) 与 (b) 可替换为等价的要求：若 $B \in \Sigma(\mathsf{X})$，则 $P(B)$ 是正交投影。

(b) P 是**单调的**：对一切 $B, C \in \Sigma(\mathsf{X})$，$C \subset B \Rightarrow P(C) \leq P(B)$。

(c) P 是**次可加的**：若 $B_n \in \Sigma(\mathsf{X})$，$n \in \mathbb{N}$，则

$$(x\,|P\,(\cup_{n\in\mathbb{N}} B_n)\,x) \leq \sum_{n\in\mathbb{N}} (x|P(B_n)x) \quad \text{for any } x \in \mathsf{H}.$$

(d) 设对某拓扑空间 $(\mathsf{X},\mathscr{T})$ 有 $\Sigma(\mathsf{X}):=\mathscr{B}(\mathsf{X})$，且下列条件中至少有一条成立：

1. $(\mathsf{X},\mathscr{T})$ 第二可数；
2. $(\mathsf{X},\mathscr{T})$ 是豪斯多夫的、局部紧的，且正 Borel 测度 $\mathscr{B}(\mathsf{X})\ni E\mapsto(x|P(E)x)$ 对每个 $x\in\mathsf{H}$ 都是内正则的；

则 P **集中**在 $supp\,(P)$ 上，即

$$P(B)=P(B\cap supp(P))\quad\text{ for }B\in\mathscr{B}(\mathsf{X}).$$

特别地 $P(supp(P))=I$。

证明 （a）由定义 8.41(b)，算子 $P(B)$ 是幂等的，$P(B)P(B)=P(B\cap B)=P(B)$；又因有界且为正（由定义 8.41(a)）而是自伴的，故它们是正交投影。我们断言：若定义 8.41 中的 (c) 与 (d) 成立，并且每个 $P(B)$ 都是正交投影，则定义 8.41 中的 (a) 与 (b) 也成立。(a) 部分是平凡的，因为任意 $P(E)$ 都是正交投影，从而是正的。由 (d) 部分，若 $E_1,E_2\in\Sigma(\mathsf{X})$ 且 $E_1\cap E_2=\emptyset$，则 $P(E_1\cup E_2)=P(E_1)+P(E_2)$。用 $P(E_1\cup E_2)=P(E_1)+P(E_2)$ 相乘，并注意我们用的是（幂等）投影，便得 $P(E_1)P(E_2)+P(E_2)P(E_1)=0$，从而 $P(E_1)P(E_2)=-P(E_2)P(E_1)$。再以 $P(E_1)$ 作用并回忆 $P(E_1)P(E_2)=-P(E_2)P(E_1)$，我们还得到 $P(E_1)P(E_2)=P(E_2)P(E_1)$。因此若 $E_1\cap E_2=\emptyset$ 则 $P(E_1)P(E_2)=0$。现在对 $B,B'\in\Sigma(\mathsf{X})$ 置 $C=B\cap B'$，$E_1=B\setminus C$，$E_2=B'\setminus C$。记住 $E_1\cap E_2=E_1\cap C=E_2\cap C=\emptyset$。于是

$$P(B)P(B')=(P(E_1)+P(C))(P(E_2)+P(C))=P(C)P(C)=P(C)=P(B\cap B')$$

即 8.41 中的性质 (b)。

（b）$B=C\cup(B\setminus C)$ 且 $C\cap(B\setminus C)=\emptyset$，故由定义 8.41(d) 得 $P(B)=P(C)+P(B\setminus C)$。但 $P(B\setminus C)\geq 0$，所以 $P(C)\leq P(B)$。

（c）置 $B:=\cup_{n\in\mathbb{N}}B_n$，并定义序列 $\{C_n\}_{n\in\mathbb{N}}$，其中 $C_0:=B_0$，$C_1:=B_1\setminus B_0$，$C_2:=B_2\setminus(B_0\cup B_1)$，如此类推。显然当 $h\neq k$ 时 $C_k\cap C_h=\emptyset$，且 $B=\cup_{n\in\mathbb{N}}C_n$。于是由定义 8.41(d) 得 $P(B)x=\sum_{n=0}^{+\infty}P(C_k)x$，从而 $(x|P(B)x)=\sum_{n=0}^{+\infty}(x|P(C_k)x)$。由于对任意 $k\in\mathbb{N}$ 有 $C_k\subset B_k$，由单调性得 $(x|P(C_k)x)\leq(x|P(B_k)x)$，即

$$(x|P(B)x)\leq\sum_{n=0}^{+\infty}(x|P(B_k)x)\,.$$

（d）$P(supp(P))=I$ 显然等价于 $P(A)=0$，其中 $A:=\mathsf{X}\setminus supp(P)$。为在假设 (1) 下证明 $P(A)=0$，注意按定义 A 是谱测度为零的开集之并。由

于 X 第二可数，林德勒夫引理（定理 1.8）告诉我们可从中取出可数子覆盖 $A=\cup_{n\in\mathbb{N}}A_n$，且对任意 $n\in\mathbb{N}$ 有 $P(A_n)=0$。利用次可加性，对任意 $x\in\mathsf{H}$ 有

$$0\le||P(A)x||^2=(P(A)x|P(A)x)=(x|P(A)x)\le\sum_{n\in\mathbb{N}}(x|P(A_n)x)=0\,,$$

故 $P(A)=0$。反之，若假设 (2) 成立，则考虑内正则 Borel 测度 $\mathscr{B}(\mathsf{X})\ni E\mapsto\mu_x(E):=(x|P(E)x)$。若 $O\subset\mathsf{X}$ 是开集且 $P(O)=0$，则对每个 $x\in\mathsf{H}$ 有 $(x|P(O)x)=||P(O)x||^2=0$。因此所有这样的 O 之并 $A:=\mathsf{X}\setminus supp(P)$ 满足 $||P(A)x||^2=\mu_x(A)=0$（由命题 1.45(ii)），又因 x 任意，故 $P(\mathsf{X}\setminus supp(P))=0$。

按上述方式定义 A 之后，分解 $B=(B\cap supp(P))\cup(B\cap A)$，定义 8.41(d) 实际上给出 $P(B)=P(B\cap supp(P))+P(B\cap A)$，而单调性给出 $0\le(x|P(B\cap A)x)\le(x|P(A)x)=0$。总之，由于 x 任意，$P(B)=P(B\cap supp(P))$，正如所要求。 □

另一个相关而有用的定义如下。

定义 8.45 若 $P:\Sigma(\mathsf{X})\to\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 是 PVM，则称可测函数 $f:\mathsf{X}\to\mathbb{C}$ 对 $\boldsymbol{P}$ **本质有界**（essentially bounded），如果

$$P(\{x\in\mathsf{X}\mid|f(x)|\ge M\})=0\quad\text{ for some }M<+\infty.\tag{8.32}$$

若 f 本质有界，则称满足 (8.32) 的数 $M\ge0$ 所成集合的下确界 $||f||_\infty^{(P)}$ 为 f 在 P 中的**本质（半）范数**。

注 8.46 **(1)** 设 $f:\mathsf{X}\to\mathbb{C}$ 可测。若命题 8.44(d) 成立，则 P 集中在 $supp(P)$ 上。因此下面第一个不等式容易证明：

$$||f||_\infty^{(P)}\le||f\restriction_{supp(P)}||_\infty\le||f||_\infty\,.\tag{8.33}$$

（第二个是显然的）。当 $||f||_\infty^{(P)}$、$||f\restriction_{supp(P)}||_\infty$、$||f||_\infty$ 中有一个为 $+\infty$ 时，(8.33) 式平凡地成立。

(2) 对 P 本质有界的可测函数之集是向量空间，而 $||\ ||_\infty^{(P)}$ 是其上的半范数。 ■

8.3.2 在 PVM 中积分有界可测函数

现在我们来定义关于 PVM 积分有界可测函数的程序。

回顾：给定带 σ-代数 Σ 的空间 X，对 Σ 可测的（复值）映射 $s:\mathsf{X}\to\mathbb{C}$，若其值域有限，则称之为**简单的**。

记号 8.47 若 X 是可测空间，则 $S(\mathsf{X})$ 表示 X 上相对于 σ-代数 $\Sigma(\mathsf{X})$ 的复值简单函数所成的向量空间。■

设 X 上给定一个 PVM，取值于某希尔伯特空间 H 的 $\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 中。考虑映射 $s \in S(\mathsf{X})$。对适当的 $c_i \in \mathbb{C}$ 及有限的 I，我们总可把它写成如下形式：

$$s = \sum_{i\in I} c_i \chi_{E_i} \,. \tag{8.34}$$

由于按定义简单函数的值域由有限多个互不相同的值组成，一旦要求可测集 E_i 两两不交、且复数 c_i 互不相同，上述表达式就由 s 唯一确定。

我们定义 s **关于** P **的积分**（或 P **中的积分**）为 $\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 中的算子：

$$\int_{\mathsf{X}} s(x)\, dP(x) := \sum_{i\in I} c_i P(E_i) \,. \tag{8.35}$$

注 8.48 若我们不强求上述 c_i 互不相同，则把 s 写成互不相交可测集的特征函数的线性组合的方式有多种。然而，用与普通测度相同的论证容易证明，s 的积分不依赖于所选 s 的特殊表示。■

映射

$$\mathfrak{I} : S(\mathsf{X}) \ni s \mapsto \int_{\mathsf{X}} s(x)\, dP(x) \in \mathfrak{B}(\mathsf{X}) \,, \tag{8.36}$$

是线性的，即 $\mathfrak{I} \in \mathfrak{L}(S(\mathsf{X}), \mathfrak{B}(\mathsf{H}))$，这由前一注容易推出。由于 $S(\mathsf{X})$ 与 $\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 是赋范空间，$\mathfrak{L}(S(\mathsf{X}), \mathfrak{B}(\mathsf{H}))$ 装备了算子范数。于是对该范数而言，$\mathfrak{I}$ 是有界算子。让我们证明这一事实，并考虑形如 (8.34) 的 $s \in S(\mathsf{X})$。由于 E_k 两两不交，当 $i \neq j$ 时 $P(E_j)P(E_i) = P(E_j \cap E_i) = 0$，而当 $i = j$ 时 $P(E_j)P(E_i) = P(E_i)$。若 $x \in \mathsf{H}$，则

$$||\mathfrak{I}(s)x||^2 = (\mathfrak{I}(s)x|\mathfrak{I}(s)x) = \left(\sum_{i\in I} c_i P(E_i)x \,\middle|\, \sum_{j\in I} c_j P(E_j)x\right) = \sum_{i,j\in I} (\,c_i P(E_j)^* P(E_i)x|\, c_j x)$$

$$= \sum_{i,j\in I} (\,c_i P(E_j)P(E_i)x|\, c_j x) = \sum_{i\in I} |c_i|^2 (x|P(E_i)x) \leq \sup_{i\in I'} |c_i|^2 \sum_{i\in I'} (x|P(E_i)x) \,,$$

其中 $I' \subset I$ 由使 $P(E_i) \neq 0$ 的那些指标组成。由可加性与单调性

$$\sum_{i\in I'} (x|P(E_i)x) \leq (x|P(\cup_{i\in I'} E_i)x) \leq (x|P(\mathsf{X})x) = (x|x) = ||x||^2 \,.$$

但 I' 有限，故显然 $||s||_\infty^P = \sup_{i\in I'} |c_i|$，从而 $||\mathfrak{I}(s)x||^2 \leq ||x||^2 (||s||_\infty^P)^2$。对单位向量 $x \in \mathsf{H}$ 取上确界：

$$||\mathfrak{I}(s)|| \leq ||s||_\infty^{(P)} \,.$$

但 $||s||_\infty^{(P)}$ 与 $|s|$ 的某个值重合，比如当选取 $x \in P(E_k)(\mathsf{H})$（按构造 $\neq \{\mathbf{0}\}$）时它等于 $|c_k|$。因此 $x = P(E_k)x$ 蕴含

$$\mathfrak{I}(s)x = \sum_{i\in I'} c_i P(E_i)x = \sum_{i\in I'} c_i P(E_i)P(E_k)x = c_k P(E_k)x = c_k x\,.$$

于是选取满足 $||x|| = 1$ 的 x 便得 $||\mathfrak{I}(s)x|| = ||s||_\infty^{(P)}$。因此，由刚才所证及 (8.33)，$\mathfrak{I}$ 在 $S(\mathsf{X}) \subset M_b(\mathsf{X})$ 上关于范数 $||\ ||_\infty$ 当然是连续的：

$$||\mathfrak{I}(s)|| = ||s||_\infty^{(P)} \leq ||s||_\infty \tag{8.37}$$

至此，我们可按线性与连续性把 $\mathfrak{I}$ 延拓到有界可测映射 $f : \mathsf{X} \to \mathbb{C}$ 的整个巴拿赫空间 $M_b(\mathsf{X})$ 上，从而定义有界可测函数的积分。由命题 7.49(b)，$M_b(\mathsf{X})$ 以 $S(\mathsf{X})$ 为关于范数 $||\ ||_\infty$ 的稠密子空间。算子 $\mathfrak{I} : S(\mathsf{X}) \to \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 连续。由命题 2.47，存在唯一一个扩张 $\mathfrak{I}$ 的有界算子 $M_b(\mathsf{X}) \to \mathfrak{B}(\mathsf{H})$。

定义 8.49 设 $(\mathsf{X}, \Sigma(\mathsf{X}))$ 是可测空间，H 是希尔伯特空间，$P : \Sigma(\mathsf{X}) \to \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 是 PVM。
(a) 算子 $\mathfrak{I} : S(\mathsf{X}) \to \mathfrak{B}(\mathsf{H})$（参看 (8.35)-(8.36)）的唯一有界扩张 $\widehat{\mathfrak{I}} : M_b(\mathsf{X}) \to \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 称为 P 中的**积分算子**（integral operator）。
(b) 对任意 $f \in M_b(\mathsf{X})$：

$$\int_{\mathsf{X}} f(x)\, dP(x) := \widehat{\mathfrak{I}}(f)$$

称为 f 关于投影值测度 P 的**积分**。
(c) 设 $f : \mathsf{X} \to \mathbb{C}$ 可测，未必有界。若 $f\restriction_E \in M_b(E)$ 且 $E \subset \Sigma(\mathsf{X})$，我们定义：

$$\int_E f(x)\, dP(x) := \int_{\mathsf{X}} \chi_E(x) f(x)\, dP(x)\,.$$

若 $g \in M_b(E)$ 且 $E \subset \Sigma(\mathsf{X})$，我们置：

$$\int_E g(x)\, dP(x) := \int_{\mathsf{X}} g_0(x)\, dP(x)\,,$$

其中当 $x \in E$ 时 $g_0(x) := g(x)$，而当 $x \notin E$ 时 $g_0(x) := 0$。

注 8.50 让我们专注于拓扑情形：取 X 为拓扑空间，$\Sigma(\mathsf{X}) = \mathscr{B}(\mathsf{X})$，并设命题 8.44(d) 中的假设 (1) 或 (2) 成立。若 P 是 X 上的谱测度且 $supp(P) \neq \mathsf{X}$，则可通过定义 $P\restriction_{supp(P)}(E) := P(E)$（对任意可测集 $E \subset \mathscr{B}(supp(P))$）把 P 限制为 $supp(P)$ 上（带诱导拓扑的）谱测度 $P\restriction_{supp(P)}$。利用命题 8.44（尤其是 (d) 部分）可立即看出 $P\restriction_{supp(P)}$ 是 PVM。由 (d)，对任意 $s \in S(\mathsf{X})$ 有

$$\int_{\mathsf{X}} s dP = \int_{supp(P)} s dP = \int_{supp(P)} s\restriction_{supp(P)}\, dP\restriction_{supp(P)}\,,$$

其中第二个积分按定义 8.49(c) 的意义理解。若 $S(\mathsf{X}) \ni s_n \to f$ 按范数 $||\ ||_\infty$ 收敛，则在同一范数下 $S(\mathsf{X}) \ni s_n \restriction_{supp(P)} \to f \restriction_{supp(P)}$。因此 $f \in M_b(\mathsf{X})$ 关于 P 的积分的定义表明

$$\int_{\mathsf{X}} f dP = \int_{supp(P)} f dP = \int_{supp(P)} f \restriction_{supp(P)} dP \restriction_{supp(P)} \quad \text{for any } f \in M_b(\mathsf{X}). \tag{8.38}$$

■

例 8.51 (1) 我们来看一个具体例子，以免这一程序显得过于抽象。事实上，（本例的一般化）涵盖了所有可能性，这一点我们将会说明。

考虑希尔伯特空间 $\mathsf{H} = L^2(\mathsf{X}, \mu)$，其中 X 是拓扑空间，μ 是 X 的 Borel σ-代数上的正 σ-可加测度。对任意 $\psi \in L^2(\mathsf{X}, \mu)$ 与 $E \in \mathscr{B}(\mathsf{X})$，置

$$(P(E)\psi)(x) := \chi_E(x)\psi(x)\,, \quad \text{for almost every } x \in \mathsf{X}. \tag{8.39}$$

映射 $\mathscr{B}(\mathsf{X}) \ni E \mapsto P(E)$ 容易定义出 $L^2(\mathsf{X}, \mu)$ 上的一个谱测度。我们想弄清，对 $M_b(\mathsf{X})$ 中任意映射，算子 $\int_{\mathsf{X}} f(x)\, dP(x)$ 是什么样子。

若 $\psi \in L^2(\mathsf{X}, \mu)$ 且 $f \in M_b(\mathsf{X})$，则 $f \cdot \psi \in L^2(\mathsf{X}, \mu)$，其中 $\cdot$ 是映射的逐点乘积，因为：

$$\int_{\mathsf{X}} |f(x)\psi(x)|^2\, d\mu(x) \le ||f||_\infty^2 \int_{\mathsf{X}} |\psi(x)|^2\, d\mu(x) < +\infty\,.$$

特别地，我们证明了

$$||f \cdot \psi|| \le ||f||_\infty ||\psi||$$

只要 $f \in M_b(\mathsf{X})$ 且 $\psi \in L^2(\mathsf{X}, \mu)$。因此：

若 $\{f_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subset M_b(\mathsf{X})$ 且 $f_n \to f \in M_b(\mathsf{X})$ 按范数 $||\ ||_\infty$ 当 $n \to +\infty$ 时，则也有 $f_n \cdot \psi \to f \cdot \psi$ 在 $L^2(\mathsf{X}, \mu)$ 中。

此外，若 $s \in S(\mathsf{X})$，则算子 $\int_{\mathsf{X}} s(x)\, dP(x)$ 可由 (8.39) 与 (8.35) 显式写出：事实上对任意 $\psi \in L^2(\mathsf{X})$ 有

$$\left(\int_{\mathsf{X}} s(y)\, dP(y)\psi \right)(x) = s(x)\psi(x)\,.$$

因此若 $\{s_n\} \subset S(\mathsf{X})$ 一致收敛到 $f \in M_b(\mathsf{X})$（由命题 7.49(b)，对任意 $f \in M_b(\mathsf{X})$ 这样的序列都存在），则

$$s_n \cdot \psi = \int_{\mathsf{X}} s_n(x)\, dP(x)\psi \to \int_{\mathsf{X}} f(x)\, dP(x)\psi$$

当 $n \to +\infty$，这由通过 $\mathfrak{I}$ 的连续延拓 $\widehat{\mathfrak{I}}$ 给出的积分定义得出。另一方面，我们在开头已看到，在我们的假设下（取 $f_n := s_n$），当 $n \to +\infty$ 时 $s_n \cdot \psi \to f \cdot \psi$

在 $L^2(\mathsf{X})$ 中成立，故对任意 $f \in M_b(\mathsf{X})$、$\psi \in L^2(\mathsf{X},\mu)$ 有

$$\left(\int_{\mathsf{X}} f(y)\, dP(y)\psi\right)(x) = f(x)\psi(x) \quad \text{for almost every } x \in \mathsf{X}, \tag{8.40}$$

式 (8.40) 给出了 f 关于 (8.39) 的 PVM 的积分算子的显式形式。

关于支撑，我们有 $supp(P) = supp(\mu)$（$P(E) = 0$ 等价于对每个 $\psi \in L^2(\mathsf{X},\mu)$ 有 $\int_E |\psi|^2 d\mu = 0$，于是取 $\psi = \chi_E$ 便知 $P(E) = 0$ 当且仅当 $\mu(E) = 0$）。若 X 第二可数，则 P 集中在 $supp(P)$ 上，因为命题 8.44(d) 中的假设 (1) 成立。即使 X 不是第二可数的，但是豪斯多夫的、局部紧的，且 μ 是内连续的，那么 P 与 μ 都集中在各自的支持上，这由命题 1.45(ii) 可得。

(2) 在第二个例子中，我们考虑（一般说来不可分的）希尔伯特空间 H 的一个希尔伯特基 N，并把 $\Sigma(N)$ 定义为 N 的幂集。事实上，若给 N 赋予 N 的幂集的离散拓扑（单点集在此拓扑下是开集，相应的 Borel σ-代数就是该拓扑本身），则这个 σ-代数可看作 Borel σ-代数。该拓扑是豪斯多夫的、局部紧的，且当 H 可分时还是第二可数的。若 $E \subset N$，考虑闭子空间 $\mathsf{H}_E := \overline{< \{z\}_{z\in E} >}$。到其上的正交投影是（参看命题 3.64(d)）

$$P(E)x := \sum_{z\in E} (z|x)z\,, \quad x \in \mathsf{H}$$

其中 E 是 H_E 的基。容易验证 $P : \mathscr{B}(N) \ni E \mapsto P(E)$ 是 PVM。还可证明，对任意有界的 $f : N \to \mathbb{C}$ 与 $x \in \mathsf{H}$ 有

$$\int_N f(z)\, dP(z)x = \sum_{z\in N} f(z)\,(z|x)\,z\,. \tag{8.41}$$

其证明可借助例 (1) 得到，因为（定理 3.28）H 与 $L^2(N,\mu)$ 在满射等距 $U : \mathsf{H} \to L^2(N,\mu)$ 下是同构的希尔伯特空间，该等距把 $x \in \mathsf{H}$ 送到映射 $z \mapsto \psi_x(z) := (z|x)$，其中 μ 是 N 的计数测度。确实，$Q(E) := UP(E)U^{-1}$ 是 $L^2(N,\mu)$ 中乘 E 的特征函数的算子：于是我们得到例 (1) 那类谱测度 $Q : \mathscr{B}(N) \ni E \mapsto Q(E)$。利用由简单积分定义的映射 $f \in M_b(\mathsf{X})$ 的积分，对此有

$$\int_N s(z)\, dQ(z) = \sum_i c_i Q(E_i) = U \sum_i c_i P(E_i) U^{-1} = U \int_N s(z)\, dP(z) U^{-1}\,,$$

我们便得到

$$\int_N f(z)\, dQ(z) = U \int_N f(z)\, dP(z) U^{-1}\,, \tag{8.42}$$

这由 $\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 中复合映射的连续性得出。式 (8.40) 蕴含

$$\int_N f(z)\, dQ(z)\psi = f \cdot \psi\,. \tag{8.43}$$

于是由 (8.42) 与 (8.43) 得

$$\int_N f(z)\,dP(z)\phi = U^{-1}f\cdot U\phi = \sum_{z\in N} f(z)\,(z|\phi)\,z\,,$$

其中我们用了 U 的定义（参看定理 3.28）：

$$U:\mathsf{H}\ni\phi\mapsto\{(z|\phi)\}_{z\in N}\in L^2(N,\mu)$$

及其逆：

$$U^{-1}:L^2(N,\mu)\ni\{\alpha_z\}_{z\in N}\mapsto\sum_{z\in N}\alpha_z z\in\mathsf{H}\,.$$

总之，我们证明了

$$\int_N f(z)\,dP(z)x = \sum_{z\in N} f(z)\,(z|x)\,z$$

对 $x\in\mathsf{H}$ 成立，正如所要求。

关于 $supp(P)$，显然它与 N 本身重合，因为每个子集 $E\subset N$ 都满足 $P(E)\neq 0$，除非 $E=\emptyset$。

(3) 第三个例子推广前一个。考虑带 σ-代数 Σ 的集合 X，其中每个单点集 $\{x\}$（$x\in\mathsf{X}$）都属于 $\Sigma(\mathsf{X})$。对任意 $\lambda\in\mathsf{X}$，我们在希尔伯特空间 H 上定义一簇非零正交投影 $0\neq P_\lambda:\mathsf{H}\to\mathsf{H}$。为了在 $\mathscr{B}(\mathsf{X})$ 上得到 PVM，我们施加三个条件：

(a) $P_\lambda P_\mu=0$，对 $\lambda,\mu\in\mathsf{X}$，$\lambda\neq\mu$；

(b) $\sum_{\lambda\in\mathsf{X}}||P_\lambda\psi||^2<+\infty$, 对任意 $\psi\in\mathsf{H}$；

(c) $\sum_{\lambda\in\mathsf{X}}P_\lambda\psi=\psi$, 对任意 $\psi\in\mathsf{H}$。

条件 (b) 表明，只有可数多个（至多如此，见命题 3.21）元素 $P_\lambda\psi$ 非零，即使 X 不可数也如此；由 (a)，当 $\lambda\neq\mu$ 时向量 $P_\lambda\psi$ 与 $P_\mu\psi$ 正交，因此引理 3.25 保证 (c) 中的和良定义，并且可以随意重排。

为证明 (a)、(b)、(c) 成立，只需给出一个满足它们的族。最简单的情形由例 (2) 中的投影 $P(\{z\})$，$z\in N$ 给出，此时 $\mathsf{X}=N$ 是希尔伯特基。X 不是基的一个例子如下。取一个自伴紧算子（self-adjoint compact operator）T，令 $\mathsf{X}=\sigma_p(T)\subset\mathbb{R}$（赋以诱导拓扑及相应的博雷尔 σ-代数），并把 P_λ（$\lambda\in\sigma_p(T)$）定义为到 λ-特征空间上的正交投影。由定理 4.19 和 4.20 即得条件 (a)、(b) 和 (c)。

在这些假设下，$P:\Sigma(\mathsf{X})\to\mathfrak{B}(\mathsf{H})$，其中

$$P(E)\psi=\sum_{\lambda\in E}P_\lambda\psi\,,\tag{8.44}$$

对任意 $E \subset \Sigma(\mathsf{X})$ 和任意 $\psi \in \mathsf{H}$ 成立，是 H 上的投影值测度（PVM）。对任意 $\psi \in \mathsf{H}$，和 $\sum_{\lambda\in E} P_\lambda\psi$ 总在 H 中存在，且不依赖于求和次序：这一事实是条件 (b) 的推论，依据是引理 3.25。现在我们要证明

$$\int_{\mathsf{X}} f(x)\, dP(x)\psi = \sum_{x\in\mathsf{X}} f(x)P_x\psi \tag{8.45}$$

对任意 $f \in M_b(\mathsf{X})$ 和 $\psi \in \mathsf{H}$ 成立。右端良定义，并且由引理 3.25 可以重排，因为对任意 $\psi \in \mathsf{H}$：

$$\sum_{x\in\mathsf{X}} ||f(x)P_x\psi||^2 \leq ||f||_\infty^2 \sum_{x\in\mathsf{X}} ||P_x\psi||^2 = ||f||_\infty^2 \sum_{x\in\mathsf{X}} (P_x\psi|P_x\psi) = ||f||_\infty^2 \sum_{x\in\mathsf{X}} (\psi|P_x^2\psi)$$

$$= ||f||_\infty^2 \sum_{x\in\mathsf{X}} (\psi|P_x\psi) = ||f||_\infty^2 \left(\psi \left| \sum_{x\in\mathsf{X}} P_x\psi \right.\right) = ||f||_\infty^2 (\psi|\psi) = ||f||_\infty^2 ||\psi||^2\,,$$

最后一个等式来自 (c)。若 $s \in S(\mathsf{X})$ 是简单函数，则利用 (8.44) 和积分的定义，对任意 $\psi \in \mathsf{H}$ 我们有

$$\int_{\mathsf{X}} s(x)\, dP(x)\psi = \sum_i c_i P(E_i)\psi = \sum_i \sum_{x\in E_i} s(x)P_x\psi = \sum_{x\in\mathsf{X}} s(x)P_x\psi\,, \tag{8.46}$$

注意，在第二个等式中我们用到了：$s(x) = \sum_i c_i\chi_{E_i}$ 蕴含对一切 $x \in E_i$ 有 $c_i = s(x)$。

若 $\{s_n\} \subset S(\mathsf{X})$，且 $s_n \to f \in M_b(\mathsf{X})$ 一致收敛，则对任意 $\psi \in \mathsf{H}$，

$$\int_{\mathsf{X}} f(x)\, dP(x)\psi - \int_{\mathsf{X}} s_n(x)\, dP(x)\psi \to 0\,, \tag{8.47}$$

当 $n \to +\infty$ 时成立，这是由有界可测映射的积分定义得到的。同时，(8.46) 和条件 (a) 给出

$$\left|\left| \sum_{x\in\mathsf{X}} f(x)\, P_x\psi - \int_{\mathsf{X}} s_n(x)\, dP(x)\psi \right|\right|^2 = \sum_{x\in\mathsf{X}} |f(x) - s_n(x)|^2 ||P_x\psi||^2 \leq ||f - s_n||_\infty^2 ||\psi||^2\,.$$

最后一项当 $n \to +\infty$ 时趋于零。由 (8.47) 以及 H 中极限的唯一性，对任意 $\psi \in \mathsf{H}$ 有

$$\sum_{x\in\mathsf{X}} f(x)\, P_x\psi = \int_{\mathsf{X}} f(x)\, dP(x)\psi\,,$$

故 (8.45) 成立。■

8.3.3 有界映射关于 PVM 积分所得算子的性质

本节我们考察积分算子的性质，并把它们分为两组。第一个定理给出基本特征。

定理 8.52 设 $(\mathsf{X}, \Sigma(\mathsf{X}))$ 是可测空间，$(\mathsf{H}, (\ |\ ))$ 是希尔伯特空间，$P : \Sigma(\mathsf{X}) \to \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 是投影值测度。

(a) 对任意 $f \in M_b(\mathsf{X})$，

$$\left|\left|\int_{\mathsf{X}} f(x)\, dP(x)\right|\right| = ||f||_\infty^{(P)}\,. \tag{8.48}$$

(b) 关于 P 的积分算子是**正的**：

$$\int_{\mathsf{X}} f(x)\, dP(x) \geq 0 \quad \text{if } 0 \leq f \in M_b(\mathsf{X})\,.$$

(c) 对任意 $\psi, \phi \in \mathsf{H}$，映射

$$\mu_{\psi,\phi} : \mathscr{B}(\mathsf{X}) \ni E \mapsto \left(\psi \left| \int_{\mathsf{X}} \chi_E\, dP(x) \phi\right.\right)$$

具有下列性质：

(i) $\mu_{\psi,\phi}$ 是 X 上的复测度，称为 ψ 与 ϕ 的**复谱测度**，

(ii) 若 $\psi = \phi$，则 $\mu_\psi := \mu_{\psi,\psi}$ 是 X 上的有限正测度，称为 ψ 的（**正**）**谱测度**，

(iii) $\mu_{\psi,\phi}(\mathsf{X}) = (\psi|\phi)$，特别地 $\mu_\psi(\mathsf{X}) = ||\psi||^2$，

(iv) 对任意 $f \in M_b(\mathsf{X})$：

$$\left(\psi \left| \int_{\mathsf{X}} f(x)\, dP(x) \phi\right.\right) = \int_{\mathsf{X}} f(x)\, d\mu_{\psi,\phi}(x)\,, \tag{8.49}$$

(v) 若 X 是拓扑空间，$\Sigma(\mathsf{X}) = \mathscr{B}(\mathsf{X})$，且命题 8.44(d) 的条件 (1) 或 (2) 成立，则

$$supp(\mu_{\psi,\phi}) \subset supp(P) \quad \text{and} \quad supp(\mu_\psi) \subset supp(P)\,,$$

并且还有

$$supp(P) = \overline{\bigcup_{\psi \in \mathsf{H}} supp(\mu_\psi)}\,. \tag{8.50}$$

(d) 若 $f \in M_b(\mathsf{X})$，则 $\int_{\mathsf{X}} f(x) dP(x)$ 与每个满足如下条件的算子 $B \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 交换：对任意 $E \in \Sigma(\mathsf{X})$ 有 $P(E)B = BP(E)$。

证明 (a) 考虑在范数 $||\ ||_\infty$ 下收敛到 f 的简单函数列 s_n。则 $||s_n - f||_\infty^{(P)} \leq ||s_n - f||_\infty \to 0$，故 $|\,||s_n||_\infty^{(P)} - ||f||_\infty^{(P)}\,| \leq ||s_n - f||_\infty^{(P)}$ 蕴含 $||s_n||_\infty^{(P)} \to$

$||f||_\infty^{(P)}$。由 (8.37) 我们还知道 $||\int_{\mathsf{X}} s_n dP|| = ||s_n||_\infty^{(P)}$。由有界映射积分的定义，$||\int_{\mathsf{X}} s_n dP|| \to ||\int_{\mathsf{X}} f dP||$，因此 $||s_n||_\infty^{(P)} \to ||f||_\infty^{(P)} = ||\int_{\mathsf{X}} f dP||$，这就证明了 (8.48)。

(b) 利用命题 7.49(c)，若 $0 \le f \in M_b(\mathsf{X})$，则存在简单函数列 $\{s_n\}_{n\in\mathbb{N}}$，对任意 n 有 $0 \le s_n \le s_{n+1} \le f$，且该列一致收敛到 f。记住 P 中积分的定义，并注意一致收敛蕴含弱收敛，则对任意 $\psi \in \mathsf{H}$，当 $n \to +\infty$ 时 $(\psi|\int_{\mathsf{X}} s_n dP\psi) \to (\psi|\int_{\mathsf{X}} f dP\psi)$。为证 $\int_{\mathsf{X}} f dP$ 的正性，只需证明对任意 n 有 $(\psi|\int_{\mathsf{X}} s_n dP\psi) \ge 0$。直接由 (8.35) 可得

$$\left(\psi \left| \int_{\mathsf{X}} s_n dP\ \psi \right.\right) = \sum_{i\in I_n} c_i^{(n)} \left(\psi \left| P(E_i^{(n)})\ \psi \right.\right) \ge 0\,,$$

这是因为每个正交投影都是正的，且当 $s_n \ge 0$ 时数 $c_i^{(n)}$ 非负。

(c) 由 (8.35) 得

$$\mu_{\psi,\phi}(E) = \left(\psi \left| \int_{\mathsf{X}} \chi_E(x)\, dP(x)\phi \right.\right) = (\psi|1\cdot P(E)\phi) = (\psi|P(E)\phi)\,, \quad (8.51)$$

并且 $(\psi|P(E)\psi) \ge 0$。于是定义 8.41(d) 与内积的连续性蕴含 $\mu_{\psi,\phi}$ 是 $\Sigma(\mathsf{X})$ 上的复测度。此外，定义 8.41 的 (d) 与 (a) 表明：若 $\psi = \phi$，则 μ_ψ 是 $\Sigma(\mathsf{X})$ 上正的、σ-可加有限测度。最后，定义 8.41(c) 迫使 $\mu_{\psi,\phi}(\mathsf{X}) = (\psi|\phi)$，特别地 $\mu_\psi(\mathsf{X}) = (\psi|\psi) = ||\psi||^2$。由于 μ_ψ 与 $|\mu_{\psi,\phi}|$ 是有限测度，它们的积分在 $M_b(\mathsf{X})$ 上关于范数 $||\ ||_\infty$ 连续。（事实上，对任意 $f \in M_b(\mathsf{X})$，

$$\left|\int_{\mathsf{X}} f(x)\, d\mu_{\psi,\phi}(x)\right| \le \int_{\mathsf{X}} |f(x)|\, d|\mu_{\psi,\phi}(x)| \le ||f||_\infty |\mu_{\psi,\phi}|(\mathsf{X})\,,$$

由此即得积分在 sup 范数下的连续性。）

若 $s_n \in S(\mathsf{X})$，利用 (8.51) 和 (8.35) 我们立刻看到

$$\left(\psi \left| \int_{\mathsf{X}} s_n(x)\, dP(x)\phi \right.\right) = \int_{\mathsf{X}} s_n(x)\, d\mu_{\psi,\phi}(x)\,.$$

若现在 $f \in M_b(\mathsf{X})$，且 $\{s_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subset S(\mathsf{X})$ 当 $n \to +\infty$ 时一致收敛到 f（参看命题 7.49(b)），则可利用内积的连续性以及 $\mu_{\psi,\phi}$ 对应积分的连续性（一致收敛）得到

$$\left(\psi \left| \int_{\mathsf{X}} f(x)\, dP(x)\phi \right.\right) = \left(\psi \left| \lim_{n\to+\infty} \int_{\mathsf{X}} s_n(x)\, dP(x)\phi \right.\right)$$

$$= \lim_{n\to+\infty} \left(\psi \left| \int_{\mathsf{X}} s_n(x)\, dP(x)\phi \right.\right) = \lim_{n\to+\infty} \int_{\mathsf{X}} s_n(x)\, d\mu_{\psi,\phi}(x) = \int_{\mathsf{X}} f(x)\, d\mu_{\psi,\phi}(x)\,.$$

下面证明 (v)，等价地，$\mathsf{X}\setminus supp(\mu_{\psi,\phi})\supset \mathsf{X}\setminus supp(P)$。取 $x\in \mathsf{X}\setminus supp(P)$，于是存在开集 $A\subset \mathsf{X}$ 使 $x\in A$ 且 $P(A)=0$。由单调性，若 $\mathscr{B}(\mathsf{X})\ni B\subset A$ 则 $P(B)=0$，因此

$$\mu_{\psi,\phi}(B)=\int_{\mathsf{X}}\chi_B(x)\,d\mu_{\psi,\phi}(x)=\left(\psi\left|\int_{\mathsf{X}}\chi_B(x)\,dP(x)\phi\right.\right)=(\psi|P(B)\phi)=0\,.$$

按全变差的定义（注 1.82(2)）$|\mu_{\psi,\phi}|(A)=0$，故 $x\in \mathsf{X}\setminus supp(\mu_{\psi,\phi})$。$\mu_\psi$ 的情形类似。

我们来证明 (8.50)。若 $x\in \mathsf{X}\setminus supp(P)$，则存在开集 $O\ni x$ 使 $P(O)=0$，从而对每个 $\psi\in\mathsf{H}$ 有 $\mu_\psi(O)=||P(O)\psi||^2=0$。于是 $\mathsf{X}\setminus supp(P)\subset \cap_{\psi\in\mathsf{H}}\mathsf{X}\setminus supp(\mu_\psi)$，即 $supp(P)\supset \cup_{\psi\in\mathsf{H}}supp(\mu_\psi)$；又因 $supp(P)$ 是闭集，还有 $supp(P)\supset \overline{\cup_{\psi\in\mathsf{H}}supp(\mu_\psi)}$。下面证明反向包含。若 $x\in supp(P)$，$O\ni x$ 为开集，则 $P(O)\neq 0$（否则 $x\in \mathsf{X}\setminus supp(P)$）。因此必存在 $\psi_O\in\mathsf{H}$ 使 $\mu_{\psi_O}(O)=||P(O)\psi_O||^2\neq 0$。由命题 1.45 便得 $O\cap supp(\mu_{\psi_O})\neq\emptyset$。取 $x_O\in O\cap supp(\mu_{\psi_O})$，我们也有 $x_O\in O\cap\cup_{\psi\in\mathsf{H}}supp(\mu_\psi)$。总之，若 $x\in supp(P)$，则对每个开集 $O\ni x$ 都存在 $x_O\in O$ 使 $x_O\in\cup_{\psi\in\mathsf{H}}supp(\mu_\psi)$。这等价于说 $x\in\overline{\cup_{\psi\in\mathsf{H}}supp(\mu_\psi)}$，从而证明了 $supp(P)\subset\overline{\cup_{\psi\in\mathsf{H}}supp(\mu_\psi)}$，此即所欲证。

(d) 当 f 为简单函数时断言显然，再由连续性延拓到任意 f。 □

注 8.53 **(1)** 必须说明，若我们希望当 X 是拓扑空间时定义在 $\Sigma(\mathsf{X}):=\mathscr{B}(\mathsf{X})$ 上的正测度 μ_ψ 成为真正的博雷尔测度，则还应要求 X 是豪斯多夫且局部紧的（定义 1.42(iv)）。在具体情形中，例如当我们用 PVM 作算子的谱展开时，X 总是 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{R}^2$（的子集），故这些额外假设成立。此时测度 μ_ψ 还是正则的，见注 8.46(3)，因此由命题 8.44(d)(2)，P 集中在 $supp(P)$ 上。由命题 8.44(d)(1) 可得同样的结果，因为 $\mathbb{R}^n$ 的标准拓扑是第二可数的。

(2) 一个有用的注记是：复测度 $\mu_{\psi,\phi}$ 可分解为 4 个正有限测度 μ_χ 的复线性组合。由于 $\mu_{\psi,\phi}(E)=(\psi|P(E)\phi)=(P(E)\psi|P(E)\phi)$，由极化公式 (3.4) 我们得到：

$$\mu_{\psi,\phi}(E)=\mu_{\psi+\phi}(E)-\mu_{\psi-\phi}(E)-i\mu_{\psi+i\phi}(E)+i\mu_{\psi-i\phi}(E)\quad\text{for any } E\in\Sigma(\mathsf{X}).$$

■

下一个定理给出 PVM 的基本特征：它产生 C^*-代数 $M_b(\mathsf{X})\to\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 的一个等距 *-同态。在拓扑情形，即 $\mathsf{X}=\mathbb{R}^2$ 且 $\Sigma(\mathsf{X})=\mathscr{B}(\mathbb{R}^2)$ 时，只要适当定义正规算子（normal operator）T，这个 *-同态就延拓定理 8.39 的表示 $\widehat{\Phi}_T$。

这将是随后立即证明的谱定理（spectral theorem）中的一个关键点。

定理 8.54 设 H 是希尔伯特空间，$(\mathsf{X},\Sigma(\mathsf{X}))$ 是可测空间，$P:\Sigma(\mathsf{X})\to\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 是投影值测度。

(a) 积分算子：

$$\widehat{\mathfrak{I}} : M_b(\mathsf{X}) \ni f \mapsto \int_{\mathsf{X}} f(x) dP(x) \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$$

是单位 C^*-代数 $M_b(\mathsf{X})$ 在 H 上的（连续）表示。等价地：除 (8.48) 外还有：

(i) 若 1 是 X 上的常值映射，

$$\int_{\mathsf{X}} 1 \, dP(x) = I \,,$$

(ii) 对任意 $f, g \in M_b(\mathsf{X})$、$\alpha, \beta \in \mathbb{C}$，

$$\int_{\mathsf{X}} (\alpha f(x) + \beta g(x)) \, dP(x) = \alpha \int_{\mathsf{X}} f(x) dP(x) + \beta \int_{\mathsf{X}} g(x) dP(x) \,,$$

(iii) 对任意 $f, g \in M_b(\mathsf{X})$，

$$\int_{\mathsf{X}} f(x) \, dP(x) \int_{\mathsf{X}} g(x) \, dP(x) = \int_{\mathsf{X}} f(x) g(x) \, dP(x) \,,$$

(iv) 对任意 $f \in M_b(\mathsf{X})$，

$$\int_{\mathsf{X}} \overline{f(x)} \, dP(x) = \left(\int_{\mathsf{X}} f(x) dP(x) \right)^* .$$

(b) 若 $\psi \in \mathsf{H}$ 且 $f \in M_b(\mathsf{X})$，则

$$\left|\left| \int_{\mathsf{X}} f(x) \, dP(x) \psi \right|\right|^2 = \int_{\mathsf{X}} |f(x)|^2 \, d\mu_\psi(x) \,.$$

(c) 若 $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset M_b(\mathsf{X})$ 有界且逐点收敛到 $f : \mathsf{X} \to \mathbb{C}$，则 f 关于谱测度 P 的积分存在且等于：

$$\int_{\mathsf{X}} f(x) \, dP(x) = \text{ s- } \lim_{n \to +\infty} \int_{\mathsf{X}} f_n(x) \, dP(x) \,.$$

(d) 若 $\mathsf{X} = \mathbb{R}^2$ 赋以欧几里得拓扑，$\Sigma(\mathsf{X}) := \mathscr{B}(\mathbb{R}^2)$，且 $supp(P)$ 有界，则

$$supp(P) = \sigma(T) \,,$$

其中 $\sigma(T)$ 视为 $\mathbb{R}^2$ 的子集，并且我们定义了正规算子：

$$T := \int_{supp(P)} z \, dP(x, y) \,,$$

这里 z 表示映射 $\mathbb{R}^2 \ni (x, y) \mapsto z := x + iy$。

此时我们把 $M_b(\sigma(T))$ 与 $M_b(\mathbb{R}^2)$ 中在紧集 $\sigma(T)$ 之外为零的映射构成的闭子空间等同。于是限制

$$\widehat{\mathfrak{I}}\restriction_{M_b(\sigma(T))}\colon M_b(\sigma(T)) \to \mathfrak{B}(\mathsf{H})$$

与定理 8.39 中正规算子 T 的表示 $\widehat{\Phi}_T$ 一致，并且我们可以写

$$f(T,T^*) = \int_{\sigma(T)} f(x,y)dP(x,y)\,, \quad f \in M_b(\sigma(T)),$$

其中 $f(T,T^*) := \widehat{\Phi}_T(f)$。

定理 8.54 的证明。(a) 并非完全平凡的事实只有 (iii) 和 (iv)，故我们先从前一个开始。取两个简单函数列 $\{s_n\}$ 和 $\{t_m\}$，分别一致收敛到 f 和 g。直接计算表明

$$\int_{\mathsf{X}} s_n(x)\,dP(x) \int_{\mathsf{X}} t_m(x)\,dP(x) = \int_{\mathsf{X}} s_n(x)t_m(x)\,dP(x)\,.$$

给定 m，当 $n \to +\infty$ 时 $s_n \cdot t_m$ 一致收敛到 $f \cdot t_m$，因为 t_m 有界。由积分的连续性（按定理 8.52(a) 的意义）与线性性，取 $n \to +\infty$ 的极限得到

$$\int_{\mathsf{X}} f(x)\,dP(x) \int_{\mathsf{X}} t_m(x)\,dP(x) = \int_{\mathsf{X}} f(x)t_m(x)\,dP(x)\,,$$

这里我们用到了有界算子的复合关于其变量连续。类似地，由于当 $m \to +\infty$ 时 $f \cdot t_m$ 一致收敛到 $f \cdot g$，我们得到 (iii)。性质 (iv) 的证明是取一致收敛到 f 的简单函数列 $\{s_n\}$。取 $\psi, \phi \in \mathsf{H}$。直接由简单函数的积分定义（正交投影是自伴的）有

$$\left(\int_{\mathsf{X}} \overline{s_n(x)}\,dP(x)\psi \middle| \phi \right) = \left(\psi \middle| \int_{\mathsf{X}} s_n(x)\,dP(x)\phi \right)\,.$$

注意当 $n \to +\infty$ 时 $\overline{s_n} \to \overline{f}$ 一致。因此由积分的连续性与线性性（按定理 8.52(a) 的意义），再加上内积的连续性，取 $n \to +\infty$ 的极限后上式给出

$$\left(\int_{\mathsf{X}} \overline{f(x)}\,dP(x)\psi \middle| \phi \right) = \left(\psi \middle| \int_{\mathsf{X}} f(x)\,dP(x)\phi \right)\,,$$

于是：

$$\left(\left[\int_{\mathsf{X}} \overline{f(x)}\,dP(x) - \left(\int_{\mathsf{X}} f(x)\,dP(x) \right)^* \right] \psi \middle| \phi \right) = 0\,.$$

由于 $\psi, \phi \in \mathsf{H}$ 任意，(iv) 成立。

(b) 若 $\psi \in \mathsf{H}$，利用 (a) 的 (iii) 和 (iv)，我们得到

$$\left|\left| \int_{\mathsf{X}} f(x)\,dP(x)\psi \right|\right|^2 = \left(\psi \middle| \int_{\mathsf{X}} |f(x)|^2\,dP(x)\psi \right) = \int_{\mathsf{X}} |f(x)|^2 d\mu_\psi(x)\,,$$

其中最后一个等式用到定理 8.52(c)。

(c) 首先注意 $f \in M_b(\mathsf{X})$，因为 f 作为可测函数的极限可测，且被界住序列 f_n 的常数界住。若 $\psi \in \mathsf{H}$，则积分的线性性与 (b) 蕴含

$$\left\| \left(\int_{\mathsf{X}} f(x)\, dP(x) - \int_{\mathsf{X}} f_n(x)\, dP(x) \right) \psi \right\|^2 = \int_{\mathsf{X}} |f(x) - f_n(x)|^2\, d\mu_\psi(x)\,.$$

测度 μ_ψ 有限，故常值映射可积。按假设，对任意 $n \in \mathbb{N}$ 有 $|f_n| < K < +\infty$，故 $|f| \le K$，从而 $|f_n - f|^2 \le (|f_n| + |f|)^2 < 4K^2$。由于 $|f_n - f|^2 \to 0$ 逐点成立，可引用控制收敛定理得到，当 $n \to +\infty$ 时

$$\left\| \int_{\mathsf{X}} f(x)\, dP(x)\psi - \int_{\mathsf{X}} f_n(x)\, dP(x)\psi \right\| = \sqrt{\int_{\mathsf{X}} |f(x) - f_n(x)|^2\, d\mu_\psi(x)} \to 0\,.$$

鉴于 $\psi \in \mathsf{H}$ 可任意选取，(c) 得证。

(d) 若 $supp(P)$ 有界，则它是紧集（按定义是闭的），其上的每个连续映射都有界。因此映射 $\mathbb{R}^2 \ni (x,y) \mapsto z\chi_{supp(P)}(x,y) \in \mathbb{C}$ 有界，于是 $T := \int_{supp(P)} z\, dP(x,y) := \int_{\mathbb{R}^2} z\chi_{supp(P)}(x,y)\, dP(x,y)$ 良定义，并且是 $\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 中的正规算子（见 (a) 的 (ii) 和 (iv)）。特别地，由命题 8.7(c)，剩余谱为空。

按预解集（resolvent set）的定义，该断言等同于问：

$\mathbb{C} \ni \lambda \notin supp(P) \Leftrightarrow \lambda \in \rho(T)$。

我们来证明 $\lambda \notin supp(P) \Rightarrow \lambda \in \rho(T)$。由于 $\mathbb{R}^2 \ni (x,y) \mapsto z = x + iy$ 在 $supp(P)$ 上有界，设 $\lambda \notin supp(P)$。此时存在 $\mathbb{R}^2$ 中的开集 $A \ni (x_0, y_0)$，其中 $x_0 + iy_0 = \lambda$，使得 $P(A) = 0$。由此 $(x,y) \mapsto (z-\lambda)^{-1}$ 在闭集 $supp(P)$ 上有界。于是我们有 $\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 中的算子

$$\int_{supp(P)} \frac{1}{z-\lambda}\, dP(x,y)$$

借助 (a) 中的 (iii) 和 (i)，

$$\begin{aligned} &\int_{supp(P)} \frac{1}{z-\lambda}\, dP(x,y) \int_{supp(P)} (z-\lambda)\, dP(x,y) \\ &= \int_{supp(P)} (z-\lambda)\, dP(x,y) \int_{supp(P)} \frac{1}{z-\lambda}\, dP(x,y) \\ &= \int_{supp(P)} 1\, dP(x,y) = \int_{\mathbb{R}^2} 1\, dP(x,y) = I\,, \end{aligned}$$

由 (a) 的 (i) 和 (ii)，我们可以把它写成

$$\int_{supp(P)} \frac{1}{z-\lambda}\, dP(x,y)(T - \lambda I) = (T - \lambda I) \int_{supp(P)} \frac{1}{z-\lambda}\, dP(x,y) = I\,.$$

换言之，$T-\lambda I$ 是 H 的双射，故 $\lambda\in\rho(T)$。由定理 8.4(a) $\lambda\in\rho(T)$。

现在证明 $\lambda\in\rho(T)\Rightarrow\lambda\notin supp(P)$，实际上我们将证明等价命题：$\lambda\in supp(P)\Rightarrow\lambda\in\sigma(T)=\sigma_p(T)\cup\sigma_c(T)$。

若 $\lambda\in supp(P)$，可能出现 $T-\lambda I:\mathsf{H}\to\mathsf{H}$ 不是单射的情形，此时 $\lambda\in\sigma_p(T)$，证明结束。反之，若 $T-\lambda I:\mathsf{H}\to\mathsf{H}$ 是单射，则我们可以证明逆 $(T-\lambda I)^{-1}:Ran(T-\lambda I)\to\mathsf{H}$ 不可能有界，故 $\lambda\in\sigma_c(T)$。为此只需证明：对 $\lambda\in supp(P)$、$n=1,2,\ldots$，存在 $\psi_n\in\mathsf{H}$、$\psi_n\neq0$，使得

$$||(T-\lambda I)\psi_n||/||\psi_n||\leq 1/n\,.$$

（在我们的假设下，对任意 $n=1,2,\ldots$ 有 $\psi_n=(T-\lambda I)^{-1}\phi_n$，其中 $\phi_n\neq0$，故 $\psi_n\neq0$。于是

$$1/n\geq||(T-\lambda I)\psi_n||/||\psi_n||=||(T-\lambda I)(T-\lambda I)^{-1}\phi_n||/||(T-\lambda I)^{-1}\phi_n||\,.$$

换言之，对 $n=1,2,\ldots$，存在 $\phi_n\in\mathsf{H}$、$\phi_n\neq0$，使得

$$\frac{||(T-\lambda I)^{-1}\phi_n||}{||\phi_n||}\geq n\,.$$

那么 $(T-\lambda I)^{-1}$ 不可能有界，从而 $\lambda\in\sigma_c(T)$。）

若 $\lambda\in supp(P)$，则任意开集 $A\ni\lambda$ 必满足 $P(A)\neq0$。令 $x_0+iy_0:=\lambda$，并考虑以 (x_0,y_0) 为中心、半径为 $1\,/\,n$ 的一族开圆盘 $D_n\subset\mathbb{R}^2$，$n=1,2,\ldots$。由于 $P(D_n)\neq0$，存在 $\psi_n\neq0$ 使 $\psi_n\in P(D_n)(\mathsf{H})$。此时

$$(T-\lambda I)\psi_n=\int_{supp(P)}(z-\lambda)\,dP(x,y)\psi_n$$

$$=\int_{supp(P)}(z-\lambda)\,dP(x,y)\int_{supp(P)}\chi_{D_n}(z)\,dP(x,y)\psi_n\,,$$

这里我们用到了 $P(D_n)=\int_{\mathbb{R}^2}\chi_{D_n}(z)\,dP(x,y)$ 和 $P(D_n)\psi_n=\psi_n$。由 (a) 的 (iii) 我们得到

$$(T-\lambda I)\psi_n=\int_{\mathbb{R}^2}\chi_{D_n}(z)(z-\lambda)dP(x,y)\,.$$

于是性质 (b) 给出

$$||(T-\lambda I)\psi_n||^2=\int_{\mathbb{R}^2}|\chi_{D_n}(z)|^2|z-\lambda|^2d\mu_{\psi_n}(x,y)\leq\int_{\mathbb{R}^2}1\cdot n^{-2}\,d\mu_{\psi_n}(x,y)$$

$$=n^{-2}\int_{\mathbb{R}^2}1\,d\mu_{\psi_n}(x,y)=n^{-2}||\psi_n||^2\,,$$

其中最后一个等式用到 $\mu_{\psi_n}(\mathbb{R}^2) = ||\psi_n||^2$（由定理 8.52(c) 的 (iii)）。两端开平方即得

$$\frac{||(T-\lambda I)\psi_n||}{||\psi_n||} \leq 1/n\,,$$

从而完成证明。

最后的断言是 $\widehat{\Phi}_T$ 唯一性的容易推论，因为 $\widehat{\mathfrak{I}}$ 限制在 $M_b(\sigma(T)) = M_b(supp(P))$ 上显然满足全部条件（见定理 8.39）。 □

值得明确陈述该定理的一个重要的初等推论（这个推论其实在证明中已经用到）。

推论 8.55 参照定理 8.54(a)，交换关系

$$\int_{\mathsf{X}} f(x)\,dP(x) \int_{\mathsf{X}} g(x)\,dP(x) = \int_{\mathsf{X}} g(x)\,dP(x) \int_{\mathsf{X}} f(x)\,dP(x)$$

对 $f, g \in M_b(\mathsf{X})$ 成立。特别地，对任意 $f \in M_b(\mathsf{X})$，算子 $\int_{\mathsf{X}} f(x)\,dP(x)$ 是正规的。

证明 交换性来自 (a)(iii)，因为 $f \cdot g = g \cdot f$；而 (iv) 蕴含正规性。 □

8.4 $\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 中正规算子的谱定理

至此我们已收集到足够的材料，可以陈述 $\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 中正规算子的第一个重要的*谱分解定理*。本节稍后我们将证明该定理的另一个版本，它给出有界正规算子 T 的一个有用的*谱表示*，其形式是建立在 T 的谱上的某些 L^2 空间中的乘法算子。

8.4.1 $\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 中正规算子的谱分解

谱分解定理与定理 8.54 的 (d) 相反，它说明 $\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 中任一正规算子如何通过对某个 PVM 积分而构造出来：该 PVM 的支撑是算子的谱，且完全由该算子决定。鉴于其应用，有必要指出该定理特别适用于 $\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 中的自伴算子和酉算子，因为二者都是正规算子的子类。

定理 8.56 （$\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 中正规算子的谱分解）设 H 是希尔伯特空间，$T \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 是正规算子。

(a) 存在唯一的有界投影值测度 $P^{(T)} : \mathscr{B}(\mathbb{R}^2) \to \mathfrak{B}(\mathsf{H})$（$\mathbb{R}^2$ 赋以标准拓扑），使得：

$$T = \int_{supp(P^{(T)})} z\,dP^{(T)}(x,y)\,, \tag{8.52}$$

其中 z 是映射 $\mathbb{R}^2 \ni (x,y) \mapsto z := x + iy \in \mathbb{C}$。

(a)' 若 T 自伴或为酉算子，则陈述 (a) 可以改进：把 $\mathbb{R}^2$ 换成

$$\mathbb{R} \quad \text{or} \quad \mathbb{S}^1 := \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2+y^2=1\}, \text{ respectively.}$$

(b) $P^{(T)}$ 集中在它的支撑上，且

$$supp(P^{(T)}) = \sigma(T)\,.$$

特别地，对 $\lambda = x+iy \in \mathbb{C}$（相应地 $\lambda = x \in \mathbb{R}$，或 $\lambda = x+iy \in \mathbb{S}^1$）：

(i) $\lambda \in \sigma_p(T) \Leftrightarrow P^{(T)}(\{\lambda\}) \neq 0$。此时 $P^{(T)}(\{\lambda\})$ 是到 T 的 λ-特征空间上的正交投影；

(ii) $\lambda \in \sigma_c(T) \Leftrightarrow P^{(T)}(\{\lambda\}) = 0$，且对任意开集 $A_\lambda \subset \mathbb{R}^2$（相应地 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{S}^1$）、$A_\lambda \ni \lambda$，都有 $P^{(T)}(A_\lambda) \neq 0$；

(iii) 若 $\lambda \in \sigma(T)$ 是孤立点，则 $\lambda \in \sigma_p(T)$；

(iv) 若 $\lambda \in \sigma_c(T)$，则对任意 $\varepsilon > 0$ 存在 $\phi_\varepsilon \in \mathsf{H}$，$||\phi_\varepsilon|| = 1$，且

$$0 < ||T\phi_\varepsilon - \lambda\phi_\varepsilon|| \leq \varepsilon\,.$$

(c) 若 $f \in M_b(\sigma(T))$，则算子 $\int_{\sigma(T)} f(x,y)\,dP^{(T)}(x,y)$ 与 $\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 中每个与 T 和 T^* 交换的算子交换。

注 8.57 **(1)** 在实际中，(b) 的性质 (iv) 说明：当 $\lambda \in \sigma_c(T)$ 时，尽管 T 没有 λ-特征向量（连续谱与离散谱不相交），我们仍能构造范数恒定的非零向量，使它们以任意精度满足特征方程。

(2) 我们可以把 (c) 部分改述如下：由算子 $f(T,T^*)$（其中 $f \in M_b(\sigma(T))$）生成的 $\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 的 *-子代数，包含于 T、T^* 在 $\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 中生成的冯·诺依曼代数。在定理 9.11 中我们将证明，只要 H 可分，这个包含实际上就是等式。■

定理 8.56 的证明

(a)⁻(a)'⁻(c)。*唯一性*。我们从谱测度的唯一性开始。首先注意，若 $P^{(T)}$ 存在，它必集中在其支集上，因为 $\mathbb{R}^2$ 的标准拓扑是第二可数的，从而命题 8.44(d) 中的 (1) 适用。其次注意，若谱测度 P 满足 (8.52)，它必有有界支集，因为映射 z 在无界集上无界，而 (8.52) 的右端按定义 8.49(c) 来理解。于是设 P、P' 是 $\mathscr{B}(\mathbb{R}^2)$ 上具有有界支集（因而是紧的，因为按定义 $supp(P)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 中闭）的 PVM，且满足：

$$T = \int_{supp(P)} z\,dP(x,y) = \int_{supp(P')} z\,dP'(x,y)\,. \tag{8.53}$$

利用定理 8.54(a) 中的 (i)⁻(iv)，对任意多项式 $p = p(z,\bar{z})$ 由此得到

$$p(T,T^*) = \int_{supp(P)} p(x{+}iy, x{-}iy)\,dP(x,y) = \int_{supp(P')} p(x{+}iy, x{-}iy)\,dP'(x,y)\,,$$

其中多项式 $p(T,T^*)$ 按最显然的方式定义，即把乘法读作算子的复合，并置 $T^0:=I$、$(T^*)^0:=I$。若 $u,v\in\mathsf{H}$ 任意，则对 $\mathbb{R}^2$ 上任意复多项式 $p=p(z,\overline{z})$ 有

$$\int_{supp(\mu_{u,v})} p(z,\overline{z})\,d\mu_{u,v}(x,y)=\left(u\left|\int_{supp(P)} p(z,\overline{z})\,dP(x,y)v\right.\right)$$

$$=\left(u\left|\int_{supp(P')} p(z,\overline{z})\,dP'(x,y)v\right.\right)=\int_{supp(\mu'_{u,v})} p(z,\overline{z})\,d\mu'_{u,v}(x,y)\,.$$

这两个复测度 $\mu_{u,v}$ 与 $\mu'_{u,v}$ 就是定理 8.52(c) 中的那两个（那里 u、v 记作 ψ、ϕ）。此外 $supp(\mu_{u,v})$、$supp(\mu'_{u,v})$ 是 $\mathbb{R}^2$ 的紧子集（由定理 8.52(c) 的 (v)），故存在紧集 $K\subset\mathbb{R}^2$ 同时包含二者。我们按显然的方式把测度扩张到 K 上，并保持支集不变，即用 $\mu_{u,v}(E\cap supp(\mu_{u,v}))$ 定义 K 中 Borel 集 E 的测度，对 $\mu'_{u,v}$ 类似处理。

由于复系数多项式 $z,\overline{z}$ 与实变量 x、y 的复多项式 $q(x,\,y)$ 一一对应（在通常的等同 $z:=x+iy$、$\overline{z}:=x-iy$ 下，即 $p(x+iy,x-iy)=q(x,y)$），我们可以把上述恒等式改写成 $(x,y)\in K$ 上复系数多项式的形式：

$$\int_K p(x+iy,x-iy)\,d\mu_{u,v}(x,y)=\int_K p(x+iy,x-iy)\,d\mu'_{u,v}(x,y)\,.$$

由 Stone–Weierstrass 定理 (2.30)，复多项式 $q(x,\,y)$ 之代数在 $C(K)$ 中依 sup 范数稠密。因此限制在 K 上的复多项式 $p(x+iy,x-iy)$ 之代数在 $C(K)$ 中依 sup 范数稠密。由于复测度的积分是 sup 范数下的连续泛函，

$$\int_K f(x,y)\,d\mu_{u,v}(x,y)=\int_K f(x,y)\,d\mu'_{u,v}(x,y)\quad\text{ for any }f\in C(K)\,.$$

关于复测度的 Riesz 定理 2.52 保证这两个扩张测度必然重合。因此尚未扩张的测度必有相同的支集并且重合。现在由定理 8.52(c) 的 (iv)，对任意向量对 $u,v\in\mathsf{H}$ 以及 $\mathbb{R}^2$ 上任意有界可测的 g，我们有

$$\left(u\left|\int_{supp(P)} g(x,y)\,dP(x,y)v\right.\right)=\left(u\left|\int_{supp(P')} g(x,y)\,dP'(x,y)v\right.\right),$$

亦即

$$\left(u\left|\int_{\mathbb{R}^2} g(x,y)\,dP(x,y)v\right.\right)=\left(u\left|\int_{\mathbb{R}^2} g(x,y)\,dP'(x,y)v\right.\right).$$

因此

$$\int_{\mathbb{R}^2} g(x,y)\,dP(x,y)=\int_{\mathbb{R}^2} g(x,y)\,dP'(x,y)$$

因为 u 与 v 任意。若 E 是 $\mathbb{R}^2$ 的任意 Borel 集，取 $g=\chi_E$，上式便给出

$$P(E)=\int_{\mathbb{R}^2}\chi_E(x,y)\,dP(x,y)=\int_{\mathbb{R}^2}\chi_E(x,y)\,dP'(x,y)=P'(E)\,,$$

从而 $P=P'$。

此外注意，(8.53) 与定理 8.54(d) 给出 $supp(P^{(T)})=\sigma(T)$。

(a)' 各情形的唯一性由刚证明的结论推出，因为 $supp(P^{(T)})=\sigma(T)$，且由命题 8.7(a, b) 中的 (i)。

存在性。下面来看谱测度 $P^{(T)}$ 的存在性。

考虑与正规算子 $T\in\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 相联系的 *-同态 $\widehat{\Phi}_T$，如定理 8.39 所述。若 E 是 $\mathbb{R}^2$ 中的 Borel 集，定义 $E':=E\cap\sigma(T)$，从而 $P^{(T)}(E):=\widehat{\Phi}_T(\chi_{E'})$。算子 $P^{(T)}(E)$ 显然是幂等的，因为 $\widehat{\Phi}_T$ 是同态且 $\chi_{E'}\cdot\chi_{E'}=\chi_{E'}$。由定理 8.39(b) 的性质 (vi) 以及特征函数的正性，$P^{(T)}(E)\geq 0$，故 $P^{(T)}(E)$ 自伴。因此每个 $P^{(T)}(E)$ 都是正交投影。容易验证 $\mathscr{B}(\mathbb{R})\ni E\mapsto P^{(T)}(E)$ 是 PVM：$P^{(T)}(E)\geq 0$ 上面已见。关于定义 8.41：(b) 由 $\chi_{E'}\cdot\chi_{F'}=\chi_{E'\cap F'}$ 以及 $\widehat{\Phi}_T$ 是同态推出；(c) 来自 $\widehat{\Phi}_T(\chi_{\sigma(T)})=I$，这由代数同态的定义成立；最后 (d) 由定理 8.41(b) 的 (v) 推出，因为逐点地，当 E'_n 两两不交时 $\lim_{N\to+\infty}\sum_{n=0}^{N}\chi_{E'_n}=\chi_{\cup_{n\in\mathbb{N}}E'_n}$。按构造，$supp(P^{(T)})$ 有界，因为 $supp(P^{(T)})\subset\sigma(T)$，而后者由定理 8.4(c) 是紧的。

为继续证明，我们指出如下事实。由上述论证，并且由于 $P^{(T)}$ 与 $\widehat{\Phi}_T$ 的积分算子都是线性的，对任意简单函数 $s:\mathbb{R}^2\to\mathbb{C}$ 有

$$\widehat{\Phi}_T(s\restriction_{\sigma(T)})=\int_{supp(P^{(T)})}s(x,y)\,dP^{(T)}(x,y)\,,$$

两个泛函都在 sup 拓扑下连续（定理 8.39(b) 的 (ii) 与 (a)），故命题 7.49 给出

$$\widehat{\Phi}_T(f\restriction_{\sigma(T)})=\int_{supp(P^{(T)})}f(x,y)\,dP^{(T)}(x,y)\,,\tag{8.54}$$

对任意有界可测的 $f:\mathbb{R}^2\to\mathbb{C}$ 成立。特别地，由定理 8.39(a) 的 (i)

$$T=\int_{supp(P^{(T)})}z\,dP^{(T)}(x,y)\,.$$

至于 (c) 的证明，注意 (8.54) 表明：当 A 与 T、T^* 交换时，$A\in\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 与 $\int_{supp(P^{(T)})}f(x,y)\,dP^{(T)}(x,y)$ 交换；这是因为由定理 8.39(b) 的 (iii)，A 与 $\widehat{\Phi}_T(f\restriction_{\sigma(T)})$ 交换。

(b) 我们来对 T 未必自伴也未必酉的一般情形证明该断言；这些特殊情形用同样的论证容易证明。如上所述，$P^{(T)}$ 必集中在其支集上。$supp(P^{(T)})=\sigma(T)$ 这一事实是定理 8.54(d) 的直接推论。我们来证明 (i) 中的等价关系

$\lambda \in \sigma_c(T) \Leftrightarrow P^{(T)}(\{\lambda\}) = 0$。为简化记号，我们把 $P^{(T)}$ 写作 P。设 $\lambda := x_0 + iy_0$ 为复数。由定理 8.54(a) 的 (iii)，

$$TP(\{(x_0,y_0)\}) = \int_{\sigma(T)} (x+iy)\chi_{\{(x_0,y_0)\}}(x,y)\, dP(x,y)$$

$$= \int_{\sigma(T)} (x_0+iy_0)\chi_{\{(x_0,y_0)\}}(x,y)\, dP(x,y) = \lambda \int_{\sigma(T)} \chi_{\{(x_0,y_0)\}}(x,y)\, dP(x,y)\,.$$

于是 $TP(\{(x_0,y_0)\}) = \lambda P(\{(x_0,y_0)\})$。我们断言 $P(\{(x_0,y_0)\}) \neq 0$ 蕴含 $\lambda := x_0 + iy_0$ 是 T 的特征值，从而 $\lambda \in \sigma_p(T)$，因为 $P(\{(x_0,y_0)\})$ 的值域中任何非零向量 $u \neq 0$ 都是 λ-特征向量。

反之设 $\lambda \in \sigma_p(T)$，即 $Tu = \lambda u$，$u \neq 0$，且 $\lambda := x_0 + iy_0$。则（参看命题 3.60 中 (i) 的 (b)）$T^*u = \overline{\lambda}u$，$T^n(T^*)^m u = \lambda^n \overline{\lambda}^m u$，由线性性，对任意多项式 $p = p(x+iy, x-iy)$ 有

$$p(T,T^*)u = \int_{supp(P)} p(x+iy,x-iy)\, dP(x,y)u = p(\lambda,\overline{\lambda})u \tag{8.55}$$

因为该积分定义了 *-同态。每个多项式 $p = p(x+iy, x-iy)$ 通过逐点置 $q(x,y) := p(x+iy, x-iy)$ 也给出实变量 x、y 的复多项式 $q = q(x,y)$；这一对应是双射。由于 $q(x,\ y)$ 在 sup 范数下逼近连续映射 $f(x,\ y)$，当把 $p(x+iy, x-iy) = q(x,y)$ 换成连续映射 $f = f(x,y)$ 时，(8.55) 的第二个等式仍成立。若 $\lambda = x_0 + iy_0$，不难看出 $\chi_{\{(x_0,y_0)\}}$ 是一列有界连续映射 f_n 的逐点极限。利用定理 8.52(c) 与控制收敛（μ_u 有限），我们有：

$$(u|P_{\{(x_0,y_0)\}}u) = \left(u \left| \int_{supp(P)} \chi_{\{(x_0,y_0)\}}(x,y) dP(x,y)\ u \right.\right) = \int_{supp(P)} \chi_{\{(x_0,y_0)\}}(x,y) d\mu_u(x,y)$$

$$= \lim_{n\to+\infty} \int_{supp(P)} f_n(x,y) d\mu_u(x,y) = \lim_{n\to+\infty} \left(u \left| \int_{supp(P)} f_n(x,y) dP(x,y)\ u \right.\right)$$

$$= \lim_{n\to+\infty} (u|f_n(x_0,y_0)u) = \chi_{\{(x_0,y_0)\}}(x_0,y_0)(u|u)\,.$$

由于正交投影幂等且自伴，又按定义 $\chi_{\{(x_0,y_0)\}}(x_0,y_0) = 1$，

$$(P_{\{(x_0,y_0)\}}u | P_{\{(x_0,y_0)\}}u) = (u|u) \neq 0\,.$$

因此 $P_{\{(x_0,y_0)\}} \neq 0$。

我们通过证明如下事实来完成 (i)：若 $\lambda \in \sigma_p(T)$，则 $P_{\{\lambda\}}$ 是到 T 的 λ-特征空间 H_λ 上的正交投影。上面已证，对 $\lambda \in \sigma_p(T)$ 有

$$TP(\{\lambda\}) = \lambda P(\{\lambda\})$$

从而 $P(\{\lambda\})(\mathsf{H}) \subset \mathsf{H}_\lambda$。下面证明相反的包含。设 $u \in \mathsf{H}_\lambda$，即 $(T-\lambda I)u = 0$。由定理 8.54 的 (b)，便有

$$0 = ||(T-\lambda I)u||^2 = \int_{\mathbb{R}^2} |z-\lambda|^2 d\mu_u(z)$$

现定义 $\mathbb{R}^2$ 的一个分割，由下述集合构成

$$D_n := \left\{ z \in \mathbb{R}^2 \,\middle|\, \frac{1}{n+1} < |z-\lambda| \le \frac{1}{n} \right\}, \quad n = 1, 2, \dots,$$

$$D_0 := \left\{ z \in \mathbb{R}^2 \,\middle|\, 1 < |z-\lambda| \right\},$$

以及

$$D_\infty = \{\lambda\}$$

利用这个分割，例如用控制收敛定理，可把上述积分分解为：

$$0 = ||(T-\lambda I)u||^2 = \int_{D_\infty} |z-\lambda|^2 d\mu_u(z) + \sum_{n=0}^{+\infty} \int_{D_n} |z-\lambda|^2 d\mu_u(z)$$

$$= 0 + \sum_{n=0}^{+\infty} \int_{D_n} |z-\lambda|^2 d\mu_{P_{D_n}u}(z). \tag{8.56}$$

在最后一步我们用了 $|z-\lambda|^2 = 0$ 在 D_∞ 上这一事实，以及

$$\int_{D_n} f(z) d\mu_u(z) = \int_{\mathbb{R}^2} \chi_{D_n}(z) f(z) d\mu_u(z) = \left(u \,\middle|\, \int_{\mathbb{R}^2} \chi_{D_n}(z) f(z) dP(z) u \right)$$

$$= \left(u \,\middle|\, \int_{\mathbb{R}^2} \chi_{D_n}(z)\chi_{D_n}(z)\chi_{D_n}(z) f(z) dP(z) u \right) = \left(u \,\middle|\, P_{D_n} \int_{\mathbb{R}^2} \chi_{D_n}(z) f(z) dP(z) P_{D_n} u \right)$$

$$\left(P_{D_n} u \,\middle|\, \int_{\mathbb{R}^2} \chi_{D_n}(z) f(z) dP(z) P_{D_n} u \right) = \int_{D_n} \chi_{D_n}(z) f(z) d\mu_{P_{D_n}u}(z).$$

最后 (8.56) 给出：

$$0 \ge \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(n+1)^2} \int_{D_n} 1 d\mu_{P_{D_n}u}(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(n+1)^2} ||P_{D_n} x||^2.$$

我们的结论是：对 $n = 0, 1, \dots$ 有 $P_{D_n} u = 0$。另一方面，采用与导出 (8.56) 类似的论证，这里用算子 I 代替 $T - \lambda I$，得到

$$||u||^2 = ||P_{\{\lambda\}} u||^2 + \sum_{n=0}^{+\infty} ||P_{D_n} u||^2.$$

由希尔伯特空间的初等性质，这等价于

$$u = P_{\{\lambda\}}u + \sum_{n=0}^{+\infty} P_{D_n}u\,,$$

因为右端的向量两两正交（D_n 两两不交）。既然 $P_{D_n}u = 0$，便得 $u = P_{\{\lambda\}}u$，即所要求的 $\mathsf{H}_\lambda \subset P_{\{\lambda\}}(\mathsf{H})$。

现在转向 (ii)。由于 $\sigma_c(T)\cup\sigma_p(T) = \sigma(T)$（由命题 8.7(c) 的 (i)）且按定义 $\sigma_c(T)\cap\sigma_p(T) = \emptyset$，必有 $\lambda\in\sigma_c(T)$ 当且仅当 $\lambda\in\sigma(T)$ 且 $\lambda\notin\sigma_p(T)$。但 $supp(P^{(T)}) = \sigma(T)$，故 $\lambda\in\sigma(T)$ 等价于说：对 $\mathbb{R}^2$ 中任何包含 (x_0,y_0)（其中 $x_0+iy_0=\lambda$）的开集 A，都有 $P(A)\neq 0$。另一方面，由 (i)，$\lambda\notin\sigma_p(T)$ 意味着 $P^{(T)}(\{(x_0,y_0)\}) = 0$。

现在看 (iii)。若 $\lambda = x_0+iy_0\in\mathbb{C}$ 是 $\sigma(T)$ 的孤立点，则按定义存在开集 $A\ni\{(x_0,y_0)\}$，它与 $\sigma(T)$ 的其余部分不交。若 $P(\{(x_0,y_0)\})$ 为 0，则 λ 会属于 $supp(P^{(T)})$，因为那时 $P(A) = 0$。于是必然有 $P^{(T)}(\{(x_0,y_0)\})\neq 0$。由 (i) 得 $\lambda\in\sigma_p(T)$。

(iv) 的证明已含于定理 8.54(d)，那里我们证明了（除其他事项外）：若 $\lambda\in\sigma_c(T)$，则对任何自然数 $n>0$ 存在 $\psi_n\in\mathsf{H}$，使 $||\psi_n||\neq 0$ 且 $0<||T\psi_n-\lambda\psi_n||/||\psi_n||\leq 1/n$。为得到 (iv)，只需取 n 使对所给 ε 有 $1\leq\varepsilon n$，并置 $\phi_n := \psi_n/||\psi_n||$。 □

8.4.2 $\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 中正规算子的谱表示

下一个重要结果给出任何正规算子 $T\in\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 的*谱表示*：它表明每个有界正规算子都可在某个适当的 L^2 空间上视为乘法算子，而该空间基本上是依据 T 的谱构造的。

定理 8.58 （$\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 中正规算子的谱表示）设 H 是希尔伯特空间，$T\in\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 是正规算子，$P^{(T)}$ 是 T 在 $\sigma(T)$ 的 Borel 集上的谱测度，如定理 8.56(a) 所述。

(a) H 分解为希尔伯特和 $\mathsf{H} = \oplus_{\alpha\in A}\mathsf{H}_\alpha$（若 H 可分，则 A 至多可数），其中子空间 H_α 闭且两两正交，使得：

(i) 对任意 $\alpha\in A$，$T\mathsf{H}_\alpha\subset\mathsf{H}_\alpha$ 且 $T^*\mathsf{H}_\alpha\subset\mathsf{H}_\alpha$；

(ii) 对任意 $\alpha\in A$，存在谱 $\sigma(T)\subset\mathbb{R}^2$ 上的正有限 Borel 测度 μ_α 以及满等距 $U_\alpha:\mathsf{H}_\alpha\to L^2(\sigma(T),\mu_\alpha)$，使得对 $f\in M_b(\sigma(T))$ 有

$$U_\alpha\left(\int_{\sigma(T)} f(x,y)dP^{(T)}(x,y)\right)\restriction_{\mathsf{H}_\alpha} U_\alpha^{-1} = f\cdot\,,$$

特别地：

$$U_\alpha T\restriction_{\mathsf{H}_\alpha} U_\alpha^{-1} = (x+iy)\cdot\,,\quad U_\alpha T^*\restriction_{\mathsf{H}_\alpha} U_\alpha^{-1} = (x-iy)\cdot$$

其中 $f\cdot$ 表示在 $L^2(\sigma(T),\mu_\alpha)$ 中乘以 f：

$$(f\cdot g)(x,y)=f(x,y)g(x,y)\quad \text{almost everywhere on } \sigma(T) \text{ if } g\in L^2(\sigma(T),\mu_\alpha)\,;$$

(ii)' 若 T 自伴或酉，则对任意 $\alpha\in A$，存在 $\sigma(T)\subset\mathbb{R}$ 或（相应地）$\sigma(T)\subset\mathbb{S}^1$ 的 Borel 集上的正有限 Borel 测度，以及满等距 $U_\alpha:\mathsf{H}_\alpha\to L^2(\sigma(T),\mu_\alpha)$，使得对 $f\in M_b(\sigma(T))$ 有

$$U_\alpha\left(\int_{\sigma(T)} f(x)dP^{(T)}(x)\right)\restriction_{\mathsf{H}_\alpha} U_\alpha^{-1}=f\cdot\,,$$

特别地，

$$U_\alpha T\restriction_{\mathsf{H}_\alpha} U_\alpha^{-1}=x\cdot\,,$$

其中 $f\cdot$ 表示在 $L^2(\sigma(T),\mu_\alpha)$ 中乘以 f：

$$(f\cdot g)(x)=f(x)g(x)\quad \text{almost everywhere on } \sigma(T)$$

对任意 $g\in L^2(\sigma(T),\mu_\alpha)$。

(b) 我们有

$$\sigma(T)=\overline{\bigcup_{\alpha\in A} supp(\mu_\alpha)}\,.$$

(c) 若 H 可分，则存在测度空间 $(\mathsf{M}_T,\Sigma_T,\mu_T)$（其中 $\mu_T(\mathsf{M}_T)<+\infty$）、有界映射 $F_T:M_T\to\mathbb{C}$（若 T 自伴则取 $M_T\to\mathbb{R}$，若 T 酉则取 $M_T\to\mathbb{S}^1$）以及酉算子 $U_T:\mathsf{H}\to L^2(\mathsf{M}_T,\mu_T)$，满足

$$\left(U_TTU_T^{-1}f\right)(m)=F_T(m)f(m)\,,\ \left(U_TT^*U_T^{-1}f\right)(m)=\overline{F_T(m)}f(m)\quad \text{for any } f\in\mathsf{H}. \tag{8.57}$$

证明 (a) 我们证明 (i)、(ii) 与 (iii)。(ii)' 的证明与 (ii) 类似。

首先设存在向量 $\psi\in\mathsf{H}$，其子空间 H_ψ（含形如 $\int_{\sigma(T)} g(x,y)\,dP^{(T)}(x,y)\psi$、$g\in M_b(\sigma(T))$ 的向量）在 H 中稠密。若 μ_ψ 是与 ψ 相联系的谱测度（有限，因为

$$\int_{supp(P^{(T)})} 1\,d\mu_\psi=||\psi||^2\,)$$

则由定理 8.52(c) 的 (iv) 有 $supp(\mu_\psi)\subset supp(P^{(T)})$。考虑希尔伯特空间 $L^2(\sigma(T),\mu_\psi)$ 与线性满算子

$$V_\psi:M_b(\sigma(T))\ni g\mapsto\int_{\sigma(T)} g(x,y)\,dP^{(T)}(x,y)\psi\in H_\psi\,.$$

由于 μ_ψ 有限，$M_b(\sigma(T)) \subset L^2(\sigma(T),\mu_\psi)$ 作为子空间。于是对任意 $g_1, g_2 \in M_b(\sigma(T))$，

$$\int_{\sigma(T)} \overline{g_1(x,y)} g_2(x,y)\, d\mu_\psi(x,y)$$

$$= \left(\int_{\sigma(T)} g_1(x,y)\, dP^{(T)}(x,y)\psi \,\middle|\, \int_{\sigma(T)} g_2(x,y)\, dP^{(T)}(x,y)\psi \right), \tag{8.58}$$

或等价地，

$$\int_{\sigma(T)} \overline{g_1(x,y)} g_2(x,y)\, d\mu_\psi(x,y) = (V_\psi g_1 | V_\psi g_2)\,. \tag{8.59}$$

(8.58) 的证明来自下述观察。若 $E, E' \subset \sigma(T)$ 是 Borel 集，利用定理 8.52(c) 的 (iv)、定理 8.54(a) 的 (iii) 与定理 8.54(a) 的 (iv)，

$$\int_{\sigma(T)} \overline{\chi_E}\chi_{E'}\, d\mu_\psi = \int_{\sigma(T)} \chi_{E\cap E'}\, d\mu_\psi = \left(\psi \,\middle|\, \int_{\sigma(T)} \chi_{E\cap E'}\, dP^{(T)}\ \psi \right) =$$

$$\left(\psi \,\middle|\, \int_{\sigma(T)} \chi_E\chi_{E'}\, dP^{(T)}\ \psi \right) = \left(\psi \,\middle|\, \int_{\sigma(T)} \chi_E\, dP^{(T)} \int_{\sigma(T)} \chi_{E'}\, dP^{(T)}\ \psi \right)$$

$$= \left(\int_{\sigma(T)} \chi_E\, dP^{(T)}\psi \,\middle|\, \int_{\sigma(T)} \chi_{E'}\, dP^{(T)}\ \psi \right).$$

由内积的线性性，若 s 与 t 是简单函数，

$$\int_{\sigma(T)} \overline{s} t\, d\mu_\psi = \left(\int_{\sigma(T)} s\, dP^{(T)}\psi \,\middle|\, \int_{\sigma(T)} t\, dP^{(T)}\ \psi \right).$$

由命题 7.49，利用谱测度下可测有界映射积分的定义、关于有限测度 μ_ψ 的控制收敛以及内积的连续性，上述恒等式蕴含 (8.58)。于是我们证明了 V_ψ 是把 $M_b(\sigma(T))$ 映到 H_ψ 的满等距。注意 $M_b(\sigma(T))$ 在 $L^2(\sigma(T),\mu_\psi)$ 中稠密，因为若 $g \in L^2(\sigma(T),\mu_\psi)$，则映射 $g_n := \chi_{E_n} \cdot g$，

$$E_n := \{(x,y) \in \sigma(T) \mid |g(x,y)| < n\},$$

属于 $M_b(\sigma(T))$，且由控制收敛有 $g_n \to g$ 于 $L^2(\sigma(T),\mu_\psi)$（逐点 $|g_n - g|^2 \to 0$，当 $n \to +\infty$，且 $|g_n - g|^2 \le 2|g|^2 \in L^1(\sigma(T),\mu_\psi)$）。故可把 V_ψ 唯一地延拓为满等距 $\widehat{V}_\psi : L^2(\sigma(T),\mu_\psi) \to \overline{H_\psi}$，其逆记作 U_ψ。于是 $\overline{H_\psi} = \mathsf{H}$。

若 $f \in M_b(\sigma(T))$，由 (8.58) 并利用定理 8.54(a) 的 (iii)，我们看到

$$\int_{\sigma(T)} \overline{g_1(x,y)} f(x,y) g_2(x,y)\, d\mu_\psi(x,y)$$

$$= \left(\int_{\sigma(T)} g_1(x,y)\, dP^{(T)}(x,y)\psi \,\middle|\, \int_{\sigma(T)} f(x,y) g_2(x,y)\, dP^{(T)}(x,y)\psi \right)$$

$$= \left(\int_{\sigma(T)} g_1(x,y)\, dP^{(T)}(x,y)\psi \,\middle|\, \int_{\sigma(T)} f(x,y)\, dP^{(T)}(x,y) \int_{\sigma(T)} g_2(x,y)\, dP^{(T)}(x,y)\psi \right)$$

$$= \left(V_\psi g_1 \,\middle|\, \int_{\sigma(T)} f(x,y)\, dP^{(T)}(x,y) V_\psi g_2 \right).$$

我们证明了：对任意三元组 $g_1, g_2, f \in M_b(\sigma(T))$

$$\int_{\sigma(T)} \overline{g_1(x,y)} f(x,y) g_2(x,y)\, d\mu_\psi(x,y) = \left(V_\psi g_1 \,\middle|\, \int_{\sigma(T)} f(x,y)\, dP^{(T)}(x,y) V_\psi g_2 \right).$$

算子 $f\cdot : L^2(\sigma(T), \mu_\psi) \to L^2(\sigma(T), \mu_\psi)$，即乘以 $f \in M_b(\sigma(T))$ 的乘法算子，容易看出有界。由于 $M_b(\sigma(T))$ 在 $L^2(\sigma(T), \mu_\psi)$ 中稠密，按 U_ψ 的定义，并且因为

$$\int_{\sigma(T)} f(x,y)\, dP^{(T)}(x,y)$$

有界，最后由内积的连续性，对任意 $g_1, g_2 \in L^2(\sigma(T), \mu_\psi)$ 我们有

$$\int_{\sigma(T)} \overline{g_1(x,y)} f(x,y) g_2(x,y)\, d\mu_\psi(x,y) = \left(U_\psi^{-1} g_1 \,\middle|\, \int_{\sigma(T)} f(x,y)\, dP^{(T)}(x,y) U_\psi^{-1} g_2 \right),$$

也就是说

$$U_\psi \int_{\sigma(T)} f(x,y)\, dP^{(T)}(x,y) U_\psi^{-1} = f\cdot . \tag{8.60}$$

现在转向不存在 ψ 使 $\overline{H_\psi} = \mathsf{H}$ 的情形。

在此情形，设 ψ 是 H 中的任意向量，并用 H_ψ 表示形如 $\int_{\sigma(T)} f(x,y)\, dP^{(T)}(x,y)\psi$、$f \in M_b(\sigma(T))$ 的向量所成的空间。我们有 $T(H_\psi) \subset H_\psi$ 与 $T^*(H_\psi) \subset H_\psi$，因为对任意 $f \in M_b(\sigma(T))$

$$T \int_{\sigma(T)} f(x,y)\, dP^{(T)}\psi = \int_{\sigma(T)} (x+iy)\, dP^{(T)} \int_{\sigma(T)} f(x,y)\, dP^{(T)}\psi$$

$$= \int_{\sigma(T)} (x+iy) f(x,y)\, dP^{(T)}\psi ,$$

（定理 8.56(a) 与定理 8.54(a) 的 (iii)）。因此 $T\int_{\sigma(T)} f(x,y)\, dP^{(T)}\psi \in H_\psi$，因为 $(x,y) \mapsto (x+iy)f(x,y)$ 是 $M_b(\sigma(T))$ 的元素。对 T^* 的证明类似，利用

$$T^* = \int_{\sigma(T)} (x-iy)\, dP^{(T)} .$$

由连续性，$T(\overline{\mathsf{H}_\psi}) \subset \overline{\mathsf{H}_\psi}$ 且 $T^*(\overline{H_\psi}) \subset \overline{\mathsf{H}_\psi}$。像前面一样定义 U_ψ，便得到 (8.60)。

现在说明如何构造另一个闭子空间 $\overline{H_{\psi'}}$，它与 $\overline{H_\psi}$ 正交、在 T 与 T^* 下不变，并对相应的满等距 $U_{\psi'} : \overline{H_{\psi'}} \to L^2(\sigma(T), \mu_{\psi'})$ 满足 (8.60)。若 $0 \neq \psi' \perp \mathsf{H}_\psi$，则对任意 $f \in M_b(\sigma(T))$

$$\left(\psi' \middle| \int_{\sigma(T)} f(x,y)\, dP^{(T)}(x,y)\psi\right) = 0\,,$$

但此时谱测度积分的性质（定理 8.54(a) 的 (iii)-(iv)）蕴含：对任意 $g, f \in M_b(\sigma(T))$：

$$\left(\int_{\sigma(T)} g\, dP^{(T)}\psi' \middle| \int_{\sigma(T)} f\, dP^{(T)}\psi\right) = \left(\psi' \middle| \int_{\sigma(T)} \overline{g}\, dP^{(T)} \int_{\sigma(T)} f\, dP^{(T)}\psi\right)$$

$$= \left(\psi' \middle| \overline{g(x,y)} f(x,y)\, dP^{(T)}(x,y)\psi\right) = 0\,,$$

这里我们用了 $\overline{g} \cdot f \in M_b(\sigma(T))$。总之，若 $\psi' \perp H_\psi$，则 $H_{\psi'}$ 与 H_ψ 正交，由内积的连续性，其闭包也正交。空间 $\overline{H_{\psi'}}$ 在 T 与 T^* 下不变（证明与 $\overline{\mathsf{H}_\psi}$ 的情形相同），且对满等距 $U_{\psi'} : \overline{H_{\psi'}} \to L^2(\sigma(T), \mu_{\psi'})$ 成立 (8.60)（见开头的证明）。于是，适当选取 $\{\psi_\alpha\}$，我们可以构造闭子空间 $\mathsf{H}_\alpha = \overline{H_{\psi_\alpha}}$，每个都配有满等距 $U_\alpha : \overline{H_\alpha} \to L^2(\sigma(T), \mu_{\psi'})$，使得：(a) 这些空间两两正交；(b) 每个都在 T 下不变且在 T^* 下不变；(c) 它们满足

$$U_\alpha \int_{\sigma(T)} f(x,y)\, dP^{(T)}(x,y) \restriction_{\mathsf{H}_\alpha} U_\alpha^{-1} = f \cdot\,. \tag{8.61}$$

对任意 $f \in M_b(\sigma(T))$。把这些子空间的集合记作 $\mathfrak{C}$。我们可以按包含关系（部分地）排序 $\mathfrak{C}$。于是 $\mathfrak{C}$ 中每个有序子集都有上界，佐恩引理给出 $\mathfrak{C}$ 中的极大元 $\{\mathsf{H}_\alpha\}_{\alpha\in A}$。我们断言 $\mathsf{H} = \oplus_{\alpha\in A}\mathsf{H}_\alpha$。只需证明：若 ψ 属于每个 H_a 的正交补，则 $\psi = \mathbf{0}$。若存在 $\psi \in \mathsf{H}$ 使得对任意 $\alpha \in A$ 有 $\psi \perp \mathsf{H}_\alpha$ 且 $\psi \neq \mathbf{0}$，我们就能构造 $\overline{H_\psi}$，它不同于每个 H_α 却满足 (a)、(b)、(c)。于是 $\{\mathsf{H}_\alpha\}_{\alpha\in A} \cup \{\overline{H_\psi}\}$ 会包含 $\{\mathsf{H}_\alpha\}_{\alpha\in A}$，产生矛盾。我们的结论是：若 ψ 与每个 H_α 正交，则必有 $\psi = \mathbf{0}$。等价地说，$\overline{<\{\mathsf{H}_\alpha\}_{\alpha\in A}>} = \mathsf{H}$，故由于这些空间两两正交，$\mathsf{H} = \oplus_{\alpha\in A}\mathsf{H}_\alpha$。

现在证明 (b) 中 T 正规的情形（T 自伴或酉的情形由同一证明特殊化得到）。我们将证明 $\lambda \notin \overline{\cup_\alpha supp(\mu_\alpha)} \Leftrightarrow \lambda \in \rho(T)$，这与断言等价。而 $\lambda \notin \overline{\cup_\alpha supp(\mu_\alpha)}$ 等价于 $\lambda \in \mathbb{C} \setminus \overline{\cup_\alpha supp(\mu_\alpha)}$，即 $\lambda \in Int(\mathbb{C} \setminus \cup_\alpha supp(\mu_\alpha))$。后者意味着 $\lambda \in Int(\cap_\alpha(\mathbb{C} \setminus supp(\mu_\alpha))$。

($\Rightarrow$) 若 $\lambda \in Int(\cap_\alpha(\mathbb{C} \setminus supp(\mu_\alpha))$，取以 λ 为心、半径 $R > 0$ 的开圆盘 D_R，使对任意 $\alpha \in A$ 有 $\mu_\alpha(D_R) = 0$；这样的圆盘由假设存在。在每个空间

$L^2(\sigma(T),\mu_\alpha)$ 上，乘以 $(x,y)\mapsto(x+iy-\lambda)^{-1}$ 的算子有界，其范数不超过 $1\,/\,R$（与 α 无关），并且在左、右两侧都求逆于乘以 $(x+iy-\lambda)$ 的算子。令 $R_\lambda(\alpha):\mathsf{H}_\alpha\to\mathsf{H}_\alpha$ 为算子 $U_\alpha^{-1}(x+iy-\lambda)^{-1}\cdot U_\alpha$。由于 U_a 是满等距，它与算子 $(x+iy-\lambda)^{-1}\cdot$ 有相同的范数，故 $||R_\lambda(\alpha)||\le 1/R$。定义 $R_\lambda:\mathsf{H}\to\mathsf{H}$ 为

$$R_\lambda:\sum_{\alpha\in A}P_\alpha\psi\mapsto\sum_{\alpha\in A}R_\lambda(\alpha)P_\alpha\psi\,,$$

对任意 $\psi\in\mathsf{H}$。记住 H_α 在 T 与 R_λ（即每个 H_α 上的 $R_\lambda(\alpha)$）下不变，我们容易看出 $||R_\lambda||\le 1/R$ 且 $R_\lambda(T-\lambda I)=(T-\lambda I)R_\lambda=I$。事实上，$RanR_\lambda(\alpha)=\mathsf{H}_\alpha$ 蕴含

$$||R_\lambda\psi||^2=||\sum_{\alpha\in A}R_\lambda(\alpha)P_\alpha\psi||^2=||\sum_{\alpha\in A}P_aR_\lambda(\alpha)P_\alpha\psi||^2=\sum_{\alpha\in A}||P_aR_\lambda(\alpha)P_\alpha\psi||^2$$

$$=\sum_{\alpha\in A}||R_\lambda(\alpha)P_\alpha\psi||^2\le R^{-2}\sum_{\alpha\in A}||P_\alpha\psi||^2=R^{-2}||\psi||^2\,.$$

此外

$$(T-\lambda I)R_\lambda\psi=(T-\lambda I)R_\lambda\sum_{\alpha\in A}P_\alpha\psi$$

$$\sum_{\alpha\in A}(T-\lambda I)R_\lambda P_\alpha\psi=\sum_{\alpha\in A}(T-\lambda I)\restriction_{H_\alpha}R_\lambda(a)P_\alpha\psi=\sum_{\alpha\in A}IP_\alpha\psi=\psi\,,$$

从而 $(T-\lambda I)R_\lambda=I$。类似地

$$R_\lambda(T-\lambda I)\psi=R_\lambda(T-\lambda I)\sum_{\alpha\in A}P_\alpha\psi$$

$$\sum_{\alpha\in A}R_\lambda(T-\lambda I)P_\alpha\psi=\sum_{\alpha\in A}R_\lambda(a)(T-\lambda I)\restriction_{H_\alpha}P_\alpha\psi=\sum_{\alpha\in A}IP_\alpha\psi=\psi\,,$$

故 $R_\lambda(T-\lambda I)=I$。由定理 8.4(a)，$\lambda\in\rho(T)$。

（$\Leftarrow$）现在设 $\lambda\in\rho(T)$，即 $(T-\lambda I)^{-1}:\mathsf{H}\to\mathsf{H}$ 是 $T-\lambda I$ 的闭逆。取 $\varepsilon>0$ 使 $||(T-\lambda I)^{-1}||=:1/\varepsilon$。我们断言：对任意 $\alpha\in A$ 有 $\mu_\alpha(D_\varepsilon)=0$，其中 D_ε 是以 λ 为心、半径 ε 的开圆盘，从而 $\lambda\in Int(\cap_\alpha(\mathbb{C}\setminus supp(\mu_\alpha))$。我们用反证法。设上一断言为假，则存在 $\beta\in A$ 使 $\mu_\beta(D_\varepsilon)>0$。考虑由 $P_\alpha\psi=\mathbf{0}$（当 $\alpha\neq\beta$sps）与 $U_\beta\psi=f$ 定义的元素 $\psi\in\mathsf{H}\setminus\{0\}$，其中 $f=0$ 于 D_ε 之外且 $\int_{D_\varepsilon}|f|^2d\mu_\beta>0$。我们总可重新定义 ψ 使 $||\psi||=1$。于是

$$||(T-\lambda I)\psi||^2=\int_{D_\varepsilon}|(x+iy)-\lambda|^2|f(x,y)|^2\,d\mu_\beta(x,y)<\varepsilon^2\int_{D_\varepsilon}|f(x,y)|^2\,d\mu_\beta(x,y)=\varepsilon^2\,.$$

因此

$$||(T-\lambda I)\psi||<\varepsilon\,.$$

另一方面，按范数的定义，对任意 $\phi \in \mathsf{H} \setminus \{\mathbf{0}\}$ 有

$$||(T-\lambda I)^{-1}|| \geq \frac{||(T-\lambda I)^{-1}\phi||}{||\phi||}$$

置 $(T-\lambda I)^{-1}\phi = \psi$，便得

$$1/\varepsilon = ||(T-\lambda I)^{-1}|| \geq \frac{||\psi||}{||(T-\lambda I)\psi||}\,,$$

故由 $||\psi|| = 1$ 得

$$1/\varepsilon \geq \frac{1}{||(T-\lambda I)\psi||} > 1/\varepsilon\,.$$

但这是矛盾。

最后证明 (c) 来完成全部证明。若 H 可分，考虑由上述 $\{\psi_\alpha\}_{\alpha\in A}$ 构造出的非零正交向量族 $\{\psi_n\}_{n\in\mathbb{N}}$，这里指标 α 现记作 $n \in \mathbb{N}$（若只有有限多个向量 ψ_α，论证类似）。我们可以自由选取它们使 $||\psi_n||^2 = 2^{-n}$。定义 $M_T := \bigsqcup_{n=1}^{+\infty} \sigma(T)$ 为 $\sigma(T)$ 的可数多个互不相交副本的并。现令 μ_T 为在第 n 个因子 $\sigma(T)$ 上限制为 μ_n 的测度。显然这样有 $\mu_T(M_T) = \sum_{n=0}^{+\infty} ||\psi_n||^2 < +\infty$。映射 F_T 显然在每个分量 $\sigma(T)$ 上限制为 $(x+iy)\cdot$。因此 F_T 有界，因为 $\sigma(T)$ 的每个副本都有界。算子 U_T 用 U_n 按显然的方式构造。 □

人们可以典范地重新整理 H 分解为与 L^2 同构的空间的分解。特别地 [DuSc88, vol.I]，下述事实成立。在陈述中我们用符号 $A\triangle B := (A\cup B)\setminus(A\cap B)$ 表示两个集合的对称差。

定理 8.59 设 $T \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 是可分希尔伯特空间 H 上的正规算子。

(a) 存在一对 $(\mu_T, \{E_{Tn}\}_{n\in\mathbb{N}})$，其中 μ_T 是 $\mathbb{C}$ 上的正有限 Borel 测度，$\{E_{Tn}\}_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathscr{B}(\mathbb{C})$ 满足 $\mathbb{C} = E_{T1} \supset E_{T2} \supset \cdots$，使得定理 8.58(a) 成立（各处用 $\mathbb{C}$ 代替 $\sigma(T)$），其中 $A = \mathbb{N}$，$\mu_\alpha(F) := \mu_T(F \cap E_{T\alpha})$ 对任意 $\alpha \in \mathbb{N}$、$F \in \mathscr{B}(\mathbb{C})$。

(b) 若 $(\mu'_T, \{E'_{Tn}\}_{n\in\mathbb{N}})$ 满足 (a) 部分，则 $\mu_T \prec \mu'_T \prec \mu_T$ 且对任意 $n \in \mathbb{N}$ 有 $\mu_T(E_{Tn}\triangle E'_{Tn}) = \mu'(E_{Tn}\triangle E'_{Tn}) = 0$。

(c) 设 $S \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 是正规算子，并设 $(\mu_S, \{E_{Sn}\}_{n\in\mathbb{N}})$ 与 S 一起满足 (a)。则存在酉算子 $U : \mathsf{H} \to \mathsf{H}$ 使 $USU^{-1} = T$，当且仅当 $\mu_T \prec \mu_S \prec \mu_T$ 且对任意 $n \in \mathbb{N}$ 有 $\mu_T(E_{Tn}\triangle E_{Sn}) = \mu_S(E_{Tn}\triangle E_{Sn}) = 0$。

显然 $\sigma(T) = supp(\mu_T)$。若 $\mu_T(E_{Tn}) \neq 0$ 而 $\mu_T(E_{Tn+1}) = 0$，就说 T 具有**谱重数** n（若对任何 n 都有 $\mu_T(E_{Tn}) \neq 0$，则包含 $n = +\infty$）。该定义显然与 (a) 中的对 $(\mu_T, \{E_{Tn}\}_{n\in\mathbb{N}})$ 无关。若对某个 k 有 $\mu_T(E_{Tk}) = 0$，则 $\mu'_T(E_{Tk}) = 0$，因为 $\mu_T \prec \mu'_T \prec \mu_T$。由于 $\mu'_T(E_{Tk}\triangle E'_{Tk}) = 0$，得 $\mu'_T(E'_{Tk}) = 0$。由对称性，$\mu'_T(E'_{Tk}) = 0$ 蕴含 $\mu_T(E_{Tk}) = 0$。关于谱重数的完整理论可参看 [Hal51]。

例 8.60 **(1)** 考虑希尔伯特空间 H 上的紧自伴算子 $T \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$。由定理 4.19，$\sigma_p(T)$ 在 $\mathbb{R}$ 中是离散的，唯一可能的极限点是 0。因此 $\sigma(T) = \sigma_p(T)$，除非 $\sigma_p(T)$ 以 0 为聚点而 $0 \notin \sigma_p(T)$。在后一情形（$\sigma(T)$ 由定理 8.4 闭）$\sigma(T) = \sigma_p(T) \cup \{0\}$，且 0 是 $\sigma_c(T)$ 中唯一的一点（因为由命题 8.7 有 $\sigma_r(T) = \emptyset$）。仿照例 8.51(3)，我们可在 $\mathbb{R}$ 上定义在 $\sigma(T)$ 之外为零的 PVM：

$$P_E x := \sum_{\lambda \in E} P_\lambda x \quad x \in \mathsf{H}$$

其中 $E \subset \sigma(T)$，而 P_λ 或为零投影 $P_\lambda = 0$，或为到 λ-特征空间上的正交投影。前一情形只可能在 $\lambda = 0$ 不是特征值时出现。模仿例 8.51(3)，我们看到对任意 $\psi \in \mathsf{H}$

$$\int_{\sigma(T)} \lambda P(\lambda)\psi = \sum_{\lambda \in \sigma(T)} \lambda P_\lambda \psi \,,$$

另一方面定理 4.20 给出

$$\sum_{\lambda \in \sigma(T)} \lambda P_\lambda = T \,,$$

其中若 $0 \in \sigma_c(T)$ 则 $P_0 = 0$。

定理 4.20 的陈述说明：只要适当标记特征值，该分解在一致拓扑下成立。采用这样的排序，对任意 $\psi \in \mathsf{H}$

$$\sum_{\lambda \in \sigma(T)} \lambda P_\lambda \psi = T\psi \,.$$

我们可以把该和解释为上面定义的 $\sigma(T)$ 上 PVM 的积分。这也证明了左端的级数可以重排（当投影作用于某个 $\psi \in \mathsf{H}$ 时）。按构造 $supp(P) = \sigma(T)$。总之：$\sigma(T)$ 上的上述测度就是 T 的谱测度，即由谱定理唯一联系于 T 的测度。此外，T 的谱分解正是关于强拓扑的特征空间分解：

$$T = \text{ s-} \sum_{\lambda \in \sigma_p(T)} \lambda P_\lambda \,.$$

点 $0 \in \sigma_c(T)$（若存在）对积分没有贡献。

(2) 考虑 $\mathsf{H} := L^2([0,1] \times [0,1], dx \otimes dy)$ 上由

$$(Tf)(x,y) = xf(x,y)$$

定义的算子 T，该式在 $\mathsf{X} := [0,1] \times [0,1]$ 上几乎处处成立，$f \in \mathsf{H}$ 任意。不难证明 T 有界、自伴，且其谱为 $\sigma(T) = \sigma_c(T) = [0,1]$。

$\mathbb{R}$ 上具有有界支集、并把 T 再现为积分算子的谱测度，由乘以特征函数 $\chi_{E'}$ 的正交投影 $P_E^{(T)}$ 给出，其中 $E' := (E \cap [0,1]) \times [0,1]$，$E \subset \mathbb{R}$ 为任意 Borel 集。仿照例 8.51(1) 并选取适当的定义域，可以看出对任意 $g \in M_b(\mathsf{X})$

$$\left(\int_{[0,1]} g(\lambda)\, dP(\lambda) f\right)(x,y) = g(x) f(x,y)\,, \quad \text{almost everywhere on } \mathsf{X}$$

特别地

$$\left(\int_{[0,1]} \lambda\, dP(\lambda) f\right)(x,y) = x f(x,y)\,, \quad \text{almost everywhere on } \mathsf{X},$$

于是

$$T = \int_{[0,1]} \lambda\, dP(\lambda)\,,$$

正如所要。因此这个谱测度就是 $\mathbb{R}$ 上满足谱表示定理中条件 (a) 的唯一测度。

我们来看谱表示定理中的 (c) 部分。(c) 所要求的那种 H 分解可如下得到。设 $\{u_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ 是 $L^2([0,1], dy)$ 的希尔伯特基。考虑 $\mathsf{H} := L^2([0,1]\times[0,1], dx\otimes dy)$ 的如下子空间，对任意 $n \in \mathbb{N}$

$$\mathsf{H}_n := \{f \cdot u_n \mid f \in L^2([0,1], dx)\}\,.$$

容易看出，这些子空间关于 T 满足 (c) 项的全部要求。特别地，按构造 H_n 在满等距 $f \cdot u_n \mapsto f$ 下同构于 $L^2([0,1], dx)$，故 $\mu_n = dx$。■

8.5 Fuglede 定理及其推论

在最后一节我们陈述并证明一个众所周知的结果。*Fuglede* 定理断言：若 $A \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 正规，则与 A 交换的算子 $B \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 也与 A^* 交换。这一结果远非显然，并且结合上一节立即产生若干推论。例如，由谱分解定理 8.56(c)，一个推论是：若 B 与 A 交换，则它与每个算子 $\int_{\sigma(T)} f(x,y) dP^{(A)}(x,y)$ 交换，其中 $f : \sigma(T) \to \mathbb{C}$ 是任意有界可测映射。

8.5.1 Fuglede 定理

定理 8.61 （Fuglede）设 H 是希尔伯特空间。若 $A \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 正规且 $B \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 与 A 交换，则 B 也与 A^* 交换。

证明 对 $s \in \mathbb{C}$ 考虑函数 $Z(s) = e^{-sA^*} B e^{sA^*}$，其中指数按谱方式定义为 $\mathbb{C} \ni x+iy \mapsto e^{\mp s(x-iy)}$ 关于 A 的谱测度 $P^{(A)}$ 的积分。照常记 $z = x+iy$、$\overline{z} = x-iy$。现在注意 $e^{\mp s(x-iy)} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(\mp s(x-iy))^n}{n!}$，且对给定的 s，该级数在

$(x,\,y)$ 上于每个紧集（如 $\sigma(A)$）上一致收敛。特别地，这意味着部分和序列在范数 $||\;||_\infty$ 下有界。再次利用按谱方式联系于 A 的 PVM，由定理 8.54(c) 我们有

$$e^{\mp sA^*} \;=\; \text{s-}\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(\mp sA^*)^n}{n!}\,. \tag{8.62}$$

按上述方式展开 $Z(s)A\psi$ 与 $AZ(s)\psi$，并注意到 A^* 与 B 都与 A 交换，我们看到对任意 $\psi\in\mathsf{H}$ 有 $A^nZ(s)\psi = Z(s)A^n\psi$。于是指数展开给出

$$e^{\mp\overline{s}A}Z(s)\psi = Z(s)e^{\mp\overline{s}A}\psi \quad \text{ for any } \psi\in\mathsf{H}.$$

因此

$$Z(s) = Z(s)e^{+\overline{s}A}e^{-\overline{s}A} = e^{+\overline{s}A}Z(s)e^{-\overline{s}A} = e^{-sA^*}e^{+\overline{s}A}Be^{sA^*}e^{-\overline{s}A} = e^{-sA^*+\overline{s}A}Be^{sA^*-\overline{s}A}\,.$$

为此我们需要恒等式 $e^{-sA^*}e^{+\overline{s}A} = e^{-sA^*+\overline{s}A}$ 与 $e^{+\overline{s}A}e^{-\overline{s}A} = I$，它们的证明与 $\mathbb{C}$ 中完全相同，即利用 (8.62) 以及 A 与 A^* 的交换性。用同样的技巧可证 $U_s := e^{-sA^*+\overline{s}A} = \left(e^{sA^*-\overline{s}A}\right)^*$ 以及 $U_s^* = U_s^{-1}$。因此 U_s 是酉算子，且 $||Z(s)|| = ||U_sBU_s^*|| \le ||U_s||\,||B||\,||U_s^*|| = 1||B||1 = ||B||$。于是映射 $\mathbb{C}\ni s\mapsto(\psi|Z(s)\phi)$ 在整个复平面上有界。若该函数是整函数（即在 $\mathbb{C}$ 上解析），Liouville 定理将迫使它为常数。于是设该映射为整函数，从而是常数。因此，由于 ψ,ϕ 任意，对任何 $s\in\mathbb{C}$ 有 $Z(s) = Z(0)$。此恒等式读作 $e^{-sA^*}Be^{sA^*} = B$，即 $Be^{sA^*} = e^{sA^*}B$。因此对任意 $\psi,\phi\in\mathsf{H}$ 有 $(\psi|Be^{sA^*}\phi) = (\psi|e^{sA^*}B\phi)$。此方程可写成 $(B^*\psi|e^{sA^*}\phi) = (\psi|e^{sA^*}B\phi)$，由 PVM 的性质与谱定理：

$$\int_K e^{s\overline{z}}d\mu_{B^*\psi,\phi} = \int_K e^{s\overline{z}}d\mu_{\psi,B\phi}\,,$$

其中 $K\subset\mathbb{R}^2\equiv\mathbb{C}$ 是足够大、能包含这些积分中测度支集的紧集。让我们对 s 求导并在 $s=0$ 处取值，交换导数与积分（被积函数关于 $(s,\,(x,\,y))$ 的导数连续，从而在紧集 $C\times K$ 上有界，其中 C 是某个包含 $s=0$ 的紧子集；故定理 1.88 适用）。结果是

$$\int_K \overline{z}d\mu_{B^*\psi,\phi} = \int_K \overline{z}d\mu_{\psi,B\phi}\,,$$

我们可以把它写成 $(\psi|BA^*\phi) = (\psi|A^*B\phi)$。令 ψ 与 ϕ 变化，便得 B 与 A^* 交换：$BA^* = A^*B$。剩下要证 $\mathbb{C}\ni s\mapsto(\psi|Z(s)\phi)$ 是解析函数。展开 (8.62) 与内积的连续性蕴含

$$(\psi|Z(s)\phi) = \sum_{n=0}^{+\infty}\sum_{m=0}^{+\infty}\frac{(-s)^{n+m}}{n!m!}(\psi|(A^*)^nB(A^*)^m\phi)\,. \tag{8.63}$$

我们可以把这个二重级数解释为关于 $\mathbb{N}$ 的计数测度的累次积分；后者记作 $d\mu(n)$。由 Schwarz 不等式与已知的范数性质：

$$\left|\frac{(-s)^{n+m}}{n!m!}(\psi|(A^*)^nB(A^*)^m\phi)\right| \leq \frac{(|s|\,||A||)^n}{n!}\frac{(|s|\,||A||)^m}{m!}||B||\,||\psi||\,||\phi||\,.$$

右端这个 $\mathbb{N}\times\mathbb{N}$ 上的正函数关于乘积测度可积（由 Fubini-Tonelli，积分显然是 $e^{|s|\,||A||}e^{|s|\,||A||}||B||\,||\psi||\,||\phi||$），故 $(n,m)\mapsto \frac{(-s)^{n+m}}{n!m!}(\psi|(A^*)^nB(A^*)^m\phi) =: f_s(n,m)$ 关于乘积测度属于 L^1，而 (8.63) 读作：

$$(\psi|Z(s)\phi) = \int_{\mathbb{N}\times\mathbb{N}} f_s(n,m)d\mu(n)\otimes d\mu(m)\,. \tag{8.64}$$

由控制收敛我们有

$$\int_{\mathbb{N}\times\mathbb{N}} f_s(n,m)d\mu(n)\otimes d\mu(m) = \lim_{N\to+\infty}\int_{\mathbb{N}\times\mathbb{N}} \chi_{\{(n,m)\in\mathbb{N}\times\mathbb{N}\,|\,n+m\leq N\}} f_s(n,m)d\mu(n)\otimes d\mu(m)\,.$$

把右端写成和式：

$$(\psi|Z(s)\phi) = \lim_{N\to+\infty}\sum_{M=0}^{N}\sum_{n+m=M}\frac{(-s)^{n+m}}{n!m!}(\psi|(A^*)^nB(A^*)^m\phi)\,,$$

亦即

$$(\psi|Z(s)\phi) = \sum_{N=0}^{+\infty} C_N s^N \quad \forall s\in\mathbb{C}\,, \tag{8.65}$$

其中

$$C_N = (-1)^N\sum_{n+m=N}\frac{(\psi|(A^*)^nB(A^*)^m\phi)}{n!m!}\,.$$

现在 (8.65) 表明，我们可以把 $(\psi|Z(s)\phi)$ 表成 s 的幂级数，而 s 取遍整个复平面。因此 $\mathbb{C}\ni s\mapsto(\psi|Z(s)\phi)$ 是整函数，如所断言。 □

若去掉 A 的有界性（但保留 B 的有界性），该定理可以推广。这就是 Fuglede 原来的陈述 [Fug50]，其证明需要无界正规算子的谱理论，我们不在此展开。

8.5.2 Fuglede 定理的推论

推论 8.62 设 H 是希尔伯特空间。若 $M,N\in\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 正规且满足 $NM=MN$，则 NM 正规。

证明 首先，$MN(MN)^* = MNM^*N^*$。由 Fuglede 定理，右端等于 $MM^*NN^* = M^*MN^*N = M^*N^*MN = (NM)^*MN$。但 N、M 交换，故

$(NM)^*MN = (MN)^*MN$。于是我们证明了 $MN(MN)^* = (MN)^*MN$，即所断言。 □

推论 8.63 （Fuglede–Putnam–Rosenblum）设 H 是希尔伯特空间，$T, M, N \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$。若 M、N 正规且 $MT = TN$，则 $M^*T = TN^*$。

证明 考虑希尔伯特空间 $\mathsf{H}\oplus\mathsf{H}$，其标准内积为 $((u,v)|(u',v')) := (u|u')(v|v')$，以及 $\mathfrak{B}(\mathsf{H}\oplus\mathsf{H})$ 中的算子：

$$T' : (u,v) \mapsto (0, Tu), \quad N' : (u,v) \mapsto (Nu, Mv).$$

直接计算可得 $N'N'^* = N'^*N'$，即 N' 是正规的（normal），且由 $MT = TN$ 这一事实得 $N'T' = T'N'$。我们可以应用富格莱德（Fuglede）定理得到 $N'^*T' = T'N'^*$。由于 $N'^* : (u,v) \mapsto (N^*u, M^*v)$，取恒等式 $N'^*T'(u,v) = T'N'^*(u,v)$ 的各分量，对任意 $u \in \mathsf{H}$ 给出 $M^*Tu = TN^*u$，即 $M^*T = TN^*$。 □

推论 8.64 设 $M, N \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 是希尔伯特空间 H 上的正规算子。若存在双射 $S \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 使得

$$MS = SN,$$

则也存在酉算子 $U \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 使得

$$UMU^{-1} = N.$$

证明 首先注意到，由定理 2.96 有 $S^{-1} \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$。由极分解 $S = U|S|$，其中 U 是酉算子，因此 $MU|S| = U|S|N$。在我们的情形中 $|S|^{-1}$ 存在且等于 $|S^{-1}|$，这容易看出。若能证明 $|S|N = N|S|$，证明即完成，因为那时就可以在 $MU|S| = UN|S|$ 上从左侧作用 $|S|^{-1}$。我们来证明这一点。由富格莱德-帕特南-罗森布拉姆（Fuglede-Putnam-Rosenblum）定理，$MS = SN$ 蕴含 $M^*S = SN^*$。取伴随得 $S^*M = NS^*$。再次利用 $MS = SN$，得到 $S^*MS = S^*SN = NS^*S$，即 $|S|^2N = N|S|^2$。由定理 3.77(a)，$|S|N = N|S|$。 □

8.6 练习

8.1 取 $\mathsf{H} = \ell^2(\mathbb{N})$ 并考虑算子

$$T : (x_0, x_1, x_2, \ldots) \mapsto (0, x_0, x_1, \ldots).$$

确定 T 的谱。

8.2 设 H 是希尔伯特空间，$T = T^* \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 是紧算子。证明：若 $\dim(RanT)$ 不是有限的，则 $\sigma_c(T) \neq \emptyset$ 且只由一个点组成。

提示。像定理 4.20 那样分解 T，利用定理 4.19 以及由定理 8.4 知 $\sigma(T)$ 是闭的这一事实。

8.3 若 T 在希尔伯特空间 H 上是自伴的，且 $\lambda \in \rho(T)$，证明 $R_\lambda(T)$ 是 $\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 中的正规算子，使得

$$R_\lambda(T)^* = R_{\overline{\lambda}}(T)\,.$$

8.4 证明酉算子的剩余谱为空，且不使用“酉 $\Rightarrow$ 正规”这一事实。

解。若 $\lambda \in \sigma_r(U)$，则 $Ran(U-\lambda I)$ 不稠密，故存在 $f \neq 0$ 与 $Ran(U-\lambda I)$ 正交。对任意 $g \in \mathsf{H}$，$(f|\lambda g) = (f|Ug)$，故对任意 $g \in \mathsf{H}$ 有 $(\overline{\lambda} f|g) = (U^* f|g)$。因此 $U^* f = \overline{\lambda} f$。让 U 作用于该关系式给出 $f = \overline{\lambda} U f$，进而 $Uf = \lambda f$，因为由 $|\lambda| = 1$ 得 $1/\lambda = \overline{\lambda}$。于是 $\lambda \in \sigma_p(U)$。但这不可能，因为点谱与剩余谱互不相交，从而 $\sigma_r(U) = \emptyset$。

8.5 设 $U : \mathsf{H} \to \mathsf{H}$ 是希尔伯特空间 H 上的等距算子，且不是满射。证明 $\sigma_r(U) \neq \emptyset$。

解。$0 \in \sigma_r(U)$，且 $U - 0I$ 是单射，但 $Ran(U - 0I) = RanU$ 不稠密。我们用反证法证明这一点。若它稠密，则对任意 $f \in \mathsf{H}$ 都存在 $\{f_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathsf{H}$ 使 $Uf_n \to f$。由于 $||f_n - f_m|| = Uf_n - Uf_m$，$\{f_n\}$ 就会是柯西列，且 $f_n \to g \in \mathsf{H}$。于是对任意 $f \in \mathsf{H}$ 有 $Ug = f$，这不可能，因为 U 不是满射。

8.6 构造一个自伴算子，使其点谱在 $[0,\,1]$ 中稠密，但不与 $[0,\,1]$ 重合。

提示。取希尔伯特空间 $\mathsf{H} = \ell^2(\mathbb{N})$，并任意地把 $[0,\ 1]$ 中的有理数编号：$r_0, r_1, \ldots$。定义

$$T : (x_0, x_1, x_2, \ldots) \mapsto (r_0 x_0, r_1 x_1, r_2 x_2, \ldots)$$

其定义域 $D(T)$ 由满足

$$\sum_{n=0}^{+\infty} |r_n x_n|^2 < +\infty\,.$$

的序列 $(x_0, x_1, x_2, \ldots) \in \ell^2(\mathbb{N})$ 给出。

8.7 对某个希尔伯特空间 H，定义有界正规算子 $T : \mathsf{H} \to \mathsf{H}$，使得 $\sigma(T) = \sigma_p(T) = \{\lambda \in \mathbb{C}\,|\,|\lambda| \leq 1\}$。$\mathsf{H}$ 可以是可分的吗？

提示。定义 $\mathsf{H} := L^2(D, \mu)$，其中 μ 是计数测度，$D := \{\lambda \in \mathbb{C}\,|\,|\lambda| \leq 1\}$。然后令 $(Tf)(z) := zf(z)$，$f \in \mathsf{H}$。

8.8 若 $P : \mathsf{X} \to \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 是投影值测度（PVM），证明：(1) P-本质有界可测映射 $f : \mathsf{X} \to \mathbb{C}$ 的集合构成向量空间；(2) $||\,||_\infty^{(P)}$ 是该空间上的半范数。

8.9 设 A 是希尔伯特空间 H 上定义域为 $D(A)$ 的算子，并设 $U:\mathsf{H}'\to\mathsf{H}$ 是到 H 上的等距算子。若 $A':=U^{-1}AU:D(A')\to\mathsf{H}'$，$D(A')=U^{-1}D(A)$，证明 $\sigma_c(A)=\sigma_c(A')$，$\sigma_p(A)=\sigma_p(A')$，$\sigma_r(A)=\sigma_r(A')$。
提示。只需应用谱各部分的定义，并利用同构 U 是双射且保范这一事实。

8.10 考虑定义 5.22 中引入的位置算子 X_i。证明 $\sigma(X_i)=\sigma_c(X_i)=\mathbb{R}$。

8.11 考虑定义 5.27 中引入的动量算子 P_i。证明 $\sigma(P_i)=\sigma_c(P_i)=\mathbb{R}$。
提示。利用命题 5.31。

8.12 找出某个希尔伯特空间上的两个算子 A 与 B，使得 $\sigma(A)=\sigma(B)$，但 $\sigma_p(A)\neq\sigma_p(B)$。
提示。考虑练习 8.6 中的算子，以及在 $L^2([0,1],dx)$ 中乘以坐标 x 的算子，其中 dx 是 $\mathbb{R}$ 上的勒贝格测度。

8.13 取伏尔泰拉（Volterra）算子 $A:L^2([0,1],dx)\to L^2([0,1],dx)$：

$$(Af)(x)=\int_0^x f(t)dt\,.$$

研究其谱并证明 $\sigma(A)=\sigma_c(A)=\{0\}$。不作计算地断定 A 不可能是正规的。

解。由于 [0, 1] 具有限勒贝格测度，故 $L^2([0,1],dx)\subset L^1([0,1],dx)$，我们可以把勒贝格积分视为积分上限的函数（特别地，定理 1.76 成立）。注意由定理 8.4，A 的谱不可能为空，因为 A 有界从而闭。若 $\lambda\neq0$，则当 n 充分大时 $(\lambda^{-1}A)^n$ 是压缩算子，正如我们在练习 4.19 中所见。由不动点定理，$\lambda\neq0$ 不可能是特征值，因为特征方程 $\lambda^{-1}A\psi=\psi$ 的唯一解 ψ 是 $\psi=\mathbf{0}$，而它不是特征向量。由于 A 是紧的，引理 4.52 保证：若 $0\neq\lambda$（从而 $\lambda\notin\sigma_p(A)$），则 $Ran(A-\lambda I)=\mathsf{H}$（即希尔伯特空间 $L^2([0,1],dx)$）。此外，由于 $A-\lambda I$ 是双射，由逆算子定理 $(A-\lambda I)^{-1}:\mathsf{H}\to\mathsf{H}$ 有界。因此若 $\lambda\neq0$，则 $\lambda\notin\sigma(A)$。所以谱中唯一的点是 $\lambda=0$。由定理 1.76(b)，$A\psi=\mathbf{0}$ 没有非零解，于是我们断定 $0\in\sigma_r(A)\cup\sigma_c(A)$。若 0 属于 $\sigma_r(A)$，则 $Ran(A)$ 在 $L^2([0,1],dx)$ 中不稠密，即 $Ker(A^*)\neq\{0\}$，因为 $\mathsf{H}=\overline{Ran(A)}\oplus Ker(A^*)$。这不可能，因为 $(A^*f)(x)=\int_x^1 f(t)dt$（见练习 3.29），于是应用定理 1.76(b) 将导致矛盾。

若 A 是正规的，则其有界性将蕴含 $||A||=r(A)$。但 $r(A)=0$，因为 $\sigma(A)=\{0\}$。因此 A 只能恒为零。

8.14 考虑 $\mathsf{H}:=L^2([0,1],dx)$ 上把函数乘以 x^2 的有界自伴算子 T：

$$(Tf)(x):=x^2f(x)\,.$$

求其谱测度。

提示。找出一个酉变换 $\mathsf{H} \to L^2([0,1], dy)$，它把乘以 x^2 的乘法变为乘以 y 的乘法。

8.15 考虑 $\mathsf{H} := L^2([-1,1], dx)$ 上乘以 x^2 的有界自伴算子 T：

$$(Tf)(x) := x^2 f(x)\,.$$

确定其谱测度。
提示。如练习 8.14 那样论证，先作分解

$$L^2([-1,1], dx) = L^2([-1,0], dx) \oplus L^2([0,1], dx)\,.$$

8.16 设 $T \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 是希尔伯特空间 H 上的正规算子。证明：对任意 $\alpha \in \mathbb{C}$ 有

$$e^{\alpha T} = \int_{\sigma(T)} e^{\alpha(x+iy)}\, dP^{(T)}(x,y)\,,$$

其中左端项在*一致拓扑*下定义为

$$e^{\alpha T} := \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\alpha^n T^n}{n!}\,.$$

提示。级数 $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\alpha^n z^n}{n!}$ 在 $\mathbb{C}$ 中任意以原点为中心、半径有限的闭圆盘上绝对且一致收敛。此外，对任意多项式 $p(z)$（$z = x + iy$），

$$p(T) = \int_{\sigma(T)} p(x+iy)\, dP^{(T)}(x,y)\,.$$

现在利用定理 8.52 的第一部分。

8.17 对任意给定的希尔伯特空间 H，构造紧自伴算子 $T : \mathsf{H} \to \mathsf{H}$，使得 $T \notin \mathfrak{B}_1(\mathsf{H})$，$T \notin \mathfrak{B}_2(\mathsf{H})$。
提示。只需证明 $\sum_{\lambda \in \sigma_p(T)} |\lambda| = +\infty$ 与 $\sum_{\lambda \in \sigma_p(T)} |\lambda|^2 = +\infty$，见练习 4.4。

8.18 取 $T \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$，其中 $T \geq 0$，H 为希尔伯特空间。证明：若 T 是紧的，则对任意实数 $\alpha > 0$，

$$T^\alpha := \int_{\sigma(T)} \lambda^\alpha dP^{(T)}(\lambda)$$

是紧的。

解的概要。若 $\sigma(T)$ 有限，则由谱定理以及有限维值域的算子是紧算子这一事实，论断显然。考虑另一情形。将 T 作谱展开：$T = \sum_j \lambda_j (\psi_j|\,)\psi_j$，其中由紧性有 $||T|| \geq \lambda_j \geq \lambda_{j+1} \to 0_+$，且对任意给定的 j，$\lambda_{j+k} = \lambda_j$ 只对有限个 k 成立（若该特征值非零）。回忆对紧算子而言该展开在一致拓扑下也收敛。

若 $\alpha \geq 1$ 且 m、n 充分大，则 $\sum_{j=n}^{m} \lambda_j^{\alpha}(\psi_j|\ )\psi_j \leq \sum_{j=n}^{m} \lambda_j(\psi_j|\ )\psi_j$，从而（正算子是自伴的）$||\sum_{j=n}^{m} \lambda_j^{\alpha}(\psi_j|\ )\psi_j|| \leq ||\sum_{j=n}^{m} \lambda_j(\psi_j|\ )\psi_j||$。考虑到自伴算子 T^{α} 的谱分解定理，断定 T^{α}（$\alpha > 1$）作为紧算子的一致极限是紧的（其值域是有限维的）。当 $\alpha < 1$ 时，注意 $||T^{1/2}x - T^{1/2}y||^2 = ((x-y)|T(x-y)) \leq ||x-y||||Tx-Ty||$，然后利用紧算子的定义断定：若 T 紧，则 $T^{1/2}$ 紧。当 $\alpha \in [1/2, 1)$ 时，对某个 $\beta \in [1, 2)$ 有 $T^{\alpha} = (T^{1/2})^{\beta}$。借助前面的证明可以得出：当 $\alpha \in [1/2, 1)$ 时，若 T 紧则 T^{α} 紧。迭代此过程可得：若 T 紧，则 $T^{1/4}$ 与 T^{α}（$\alpha \in [1/4, 1/2)$）紧，如此继续；于是可达任意 T^{α}（$\alpha \in (0, 1)$），因为此时对某个 $k = 0, 1, 2, \ldots$ 有 $\alpha \in [1/2^{k+1}, 1/2^k)$。

8.19 证明 $T = T^* \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 是正的当且仅当 $\sigma(T) \subset [0, +\infty)$

提示。利用 $(x|Tx) = \int_{\sigma(T)} \lambda d\mu_x(\lambda)$。若 $\sigma(T) \ni \lambda_0 < 0$，则或者 $\lambda_0 \in \sigma_p(T)$，从而 $P^{(T)}(\{\lambda_0\}) \neq 0$；或者 $\lambda_0 \in \sigma_c(T)$，此时 $P^{(T)}((\lambda_0 - \delta, \lambda_0 + \delta)) \neq 0$。两种情形下都可找到 $x \in \mathsf{H}$ 使 $\int_{\sigma(T)} \lambda d\mu_x(\lambda) < 0$。

8.20 若 H 是希尔伯特空间，证明 $T \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 是迹类的（$T \in \mathfrak{B}_1(\mathsf{H})$）$\Leftrightarrow$ 对每个希尔伯特基 $N \subset \mathsf{H}$ 都有 $\sum_{u \in N} |(u|Tu)| < +\infty$。

解。设对每个希尔伯特基 N 都有 $\sum_{u \in N} |(u|Tu)| < +\infty$。首先假定 $T = T^*$。由谱定理 $T = \int_{\mathbb{R}} \lambda dP^{(T)}(\lambda)$。定义 $T_- := \int_{(-\infty, 0)} \lambda dP^{(T)}(\lambda)$，$T_+ := \int_{[0, +\infty)} \lambda dP^{(T)}(\lambda)$。显然 $T_{\pm} \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$（$|\lambda\chi_{(-\infty,0)}| \leq |\lambda|$，$|\lambda\chi_{[0,+\infty)}| \leq |\lambda|$，且由有界自伴算子的谱定理，$\lambda$ 在 $P^{(T)}$ 的支撑上有界）。此外由练习 8.19 有 $\pm T_{\pm} \geq 0$。进一步，$\mathsf{H} = \mathsf{H}_- \oplus \mathsf{H}_+$ 是闭正交和，其中 $\mathsf{H}_- := P^{(T)}((-\infty, 0))\mathsf{H}$，$\mathsf{H}_+ := P^{(T)}([0, +\infty))\mathsf{H}$。设 $N_- \subset \mathsf{H}_-$，$N_+ \subset \mathsf{H}_+$ 是希尔伯特基，于是 $N := N_- \cup N_+$ 是 H 的希尔伯特基。由于 $-T_-, T_+ \geq 0$ 且当 $u \in \mathsf{H}_{\mp}$ 时 $T_{\pm}u = 0$，我们有

$$+\infty > \sum_{u \in N} |(u|Tu)| = \sum_{u \in N_-} |(u|T_-u)| + \sum_{u \in N_+} |(u|T_+u)| = \sum_{u \in N_-} -(u|T_-u) + \sum_{u \in N_-} (u|T_+u)$$

$$= \sum_{u \in N_-} (u||T_-|u) + \sum_{u \in N_-} (u||T_+|u) = \sum_{u \in N} (u||T_-|u) + \sum_{u \in N} (u||T_+|u)\,.$$

因此由定义 4.32 得 $T_{\pm} \in \mathfrak{B}_1(\mathsf{H})$，于是由定理 4.34(b) 得 $T = T_+ + T_- \in \mathfrak{B}_1(\mathsf{H})$。若 T 不是自伴的，我们可以分解 $T = A + iB$，其中 $A := \frac{1}{2}(T + T^*)$，$B := \frac{1}{2i}(T - T^*)$，$A$、$B$ 自伴。对任意给定的基 $N \subset \mathsf{H}$，$|(u|Tu)| = |(u|Au) + i(u|Bu)| = \sqrt{|(u|Au)|^2 + |(u|Bu)|^2} \geq |(u|Au)|, |(u|Bu)|$，其中 $u \in N$。应用上面已对自伴算子证明的结果得 $A, B \in \mathfrak{B}_1(\mathsf{H})$，故 $T \in \mathfrak{B}_1(\mathsf{H})$。反之，若 $T \in \mathfrak{B}_1(\mathsf{H})$，则由命题 4.36，对任意基都有 $\sum_{u \in N} |(u|Tu)| < +\infty$。

第九章
谱理论 II：希尔伯特空间上的无界算子

> 数学的语言在自然科学中竟如此不可理喻地有效，这是一份我们既不理解、也不配得到的奇妙礼物。
>
> Eugene Paul Wigner

在这关于谱理论的第二章中，我们将考察若干与典型的无界自伴算子（unbounded self-adjoint operator）相关的数学问题。

第一节致力于把上一章的谱分解定理推广到无界自伴算子。其证明依赖于把谱测度的积分程序推广到无界函数，以及依赖于凯莱变换（Cayley transform）。由此得到的技术还将使我们能够顺带证明由有界正规算子及其伴随所生成的冯·诺依曼代数的一个重要刻画。随后我们将描述两个具有物理意义的无界自伴算子及其谱分解的例子：谐振子的哈密顿量，以及位置算子与动量算子。最后我们将陈述无界自伴算子的谱表示定理，并引入联合谱测度（joint spectral measures）。

第二节篇幅很短，致力于讨论无界算子的指数化，并与先前定义的解析向量相联系。

第三节我们将聚焦于强连续单参数酉算子群的理论。首先我们将确立各种连续性概念彼此等价。接着我们将陈述关于可测单参数酉算子群之连续性的*冯·诺依曼定理*（von Neumann's theorem），然后进一步证明*斯通定理*（Stone's theorem）及若干重要推论。特别地，我们将讨论一个有用的判别准则，它基于由自伴算子生成的单参数酉群，用来判定两个自伴算子的谱测度何时交换。关于这一整套主题，我们推荐近期相当完整的专著 [Schm12]。

9.1 无界自伴算子的谱定理

现在我们来推广第 8 章的部分内容。特别地，我们想证明无界自伴算子情形下的谱分解定理。其物理意义在于：量子力学中代表有趣可观测量的自

伴算子大多是无界的。典型情形是第 5 章的位置算子。

9.1.1 无界函数关于谱测度的积分

我们将经常使用下面这个自然的定义。

定义 9.1 设 X 是复向量空间，T 是 X 上的算子、其定义域为 $D(T)$，而 $p(x)=\sum_{k=0}^{m} a_k x^k$ 是次数为 m 的复系数多项式。
(a) X 上的算子 $p(T)$ 定义为：以 T 代替变量 x，其中 $T^0 := I$，$T^1 := T$，$T^2 := TT$，依此类推。
(b) $p(T)$ 的定义域为

$$D(p(T)) := \bigcap_{k=0}^{m} D(a_k T^k)\,, \tag{9.1}$$

其中 $D(a_k T\cdots T)$ 由定义 5.1 给出。

要把上一章的结果推广到无界算子，首先需要给出无界函数关于一个 PVM 的积分的定义。若 P 是可测空间 $(\mathsf{X}, \Sigma(\mathsf{X}))$ 上的谱测度（按定义 8.41 的意义），而 $f:\mathsf{X}\to\mathbb{C}$ 是（关于 σ-代数 $\Sigma(\mathsf{X})$ 的）可测函数、但不必有界，则按我们已有的知识，$\int_{\mathsf{X}} f(x)dP(x)$ 是没有意义的。关键就在于使这个积分有意义。

考虑希尔伯特空间 H 中一个向量 ψ，它关于投影值测度 P 满足

$$\int_{\mathsf{X}} |f(x)|^2\, d\mu_\psi(x) < +\infty\,, \tag{9.2}$$

其中 ψ 的谱测度 μ_ψ 已在定理 8.52(c) 中定义。我们可以找到一列有界可测映射 f_n，使得对每个固定的 $\psi\in\mathsf{H}$，当 $n\to+\infty$ 时在 $L^2(\mathsf{X},\mu_\psi)$ 中 $f_n\to f$。例如，利用勒贝格控制收敛，只需取 $f_n := \chi_{F_n}\cdot f$，其中 $\{F_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ 是 X 的任意一族博雷尔子集，满足

$$\cup_{m\in\mathbb{N}} F_m = \mathsf{X}\,,\quad F_{n+1}\supset F_n\,,\quad |f(x)|<C_n\quad \forall x\in F_n, \text{for some}\, C_n\in\mathbb{R}, \forall n\in\mathbb{N}. \tag{9.3}$$

一个简单的选择是

$$F_n := \{x\in\mathsf{X}\mid |f(x)|<n\}\,. \tag{9.4}$$

利用定理 8.54 的 (a) 与 (b) 中的 (ii)，我们立即得到

$$\left\| \int_{\mathsf{X}} f_n(x)dP(x)\psi - \int_{\mathsf{X}} f_m(x)dP(x)\psi \right\|^2 = \int_{\mathsf{X}} |f_n(x)-f_m(x)|^2 d\mu_\psi(x)\,. \tag{9.5}$$

因此向量列 $\int_{\mathsf{X}} f_n(x)dP(x)\psi$ 收敛到某个 $\int_{\mathsf{X}} f(x)dP(x)\psi$：

$$\int_{\mathsf{X}} f(x)dP(x)\psi := \lim_{n\to+\infty}\int_{\mathsf{X}} f_n(x)dP(x)\psi\,. \tag{9.6}$$

我们可以把 (9.6) 作为无界可测函数 f 关于 P 的积分的定义。这是良定义的，因为 $\int_{\mathsf{X}} f(x)dP(x)\psi$ 不依赖于序列 $\{f_n\}_{n\in\mathbb{N}}$。事实上，若 $\{g_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ 是另一列在 $L^2(\mathsf{X},\mu_\psi)$ 中收敛到 f 的有界可测映射，则按先前的步骤可得

$$\left|\left|\int_{\mathsf{X}} f_n(x)dP(x)\psi - \int_{\mathsf{X}} g_n(x)dP(x)\psi\right|\right|^2 = \int_{\mathsf{X}} |f_n(x)-g_n(x)|^2 d\mu_\psi(x)\,,$$

于是

$$\lim_{n\to+\infty}\int_{\mathsf{X}} f_n(x)dP(x)\psi = \lim_{n\to+\infty}\int_{\mathsf{X}} g_n(x)dP(x)\psi\,.$$

若我们用 (9.6) 来定义无界函数的积分，就必须记住：这个算子并非定义在整个希尔伯特空间上，而只定义在满足 (9.2) 的向量上。因此我们必须验证这些向量构成 H 的一个子空间。为证明这一点以及更多内容，我们需要一个引理，它通过 (9.2) 把谱测度 μ_ψ 与 $\mu_{\phi,\psi}$ 联系起来（其中 $\psi\in\mathsf{H}$）。

引理 9.2 设 $(\mathsf{X},\Sigma(\mathsf{X}))$ 是可测空间，H 是希尔伯特空间，$P:\Sigma(\mathsf{X})\to\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 是一个 PVM，$f:\mathsf{X}\to\mathbb{C}$ 是可测函数。

给定 $\phi,\psi\in\mathsf{H}$，若测度 μ_ψ 与 $\mu_{\phi,\psi}$ 按定理 8.52(c) 定义，且

$$\int_{\mathsf{X}} |f(x)|^2 d\mu_\psi(x) < +\infty\,,$$

则 $f\in L^1(\mathsf{X},|\mu_{\phi,\psi}|)$，并且

$$\int_{\mathsf{X}} |f(x)|d|\mu_{\phi,\psi}(x)| \le ||\phi||\sqrt{\int_{\mathsf{X}} |f(x)|^2 d\mu_\psi(x)}\,. \tag{9.7}$$

证明 若 f 有界，则由定理 8.52(c) 中的 (iv)：

$$\left(\phi\left|\int_{\mathsf{X}} |f(x)|dP(x)\psi\right.\right) = \int_{\mathsf{X}} |f(x)|d\mu_{\phi,\psi}(x)$$

由定理 1.87，存在映射 $h:\mathsf{X}\to\mathbb{C}$，$|h(x)|=1$，使得 $d\mu_{\phi,\psi}=hd|\mu_{\phi,\psi}|$，于是

$$\int_{\mathsf{X}} |f(x)|d|\mu_{\phi,\psi}(x)| = \int_{\mathsf{X}} |f(x)|h^{-1}(x)d\mu_{\phi,\psi}(x) = \left(\phi\left|\int_{\mathsf{X}} |f(x)|h^{-1}(x)dP(x)\psi\right.\right)\,.$$

利用定理 8.54(b) 并注意 $||f(x)|h^{-1}(x)|^2=|f(x)|^2$，我们有

$$\int_{\mathsf{X}} |f(x)|d|\mu_{\phi,\psi}(x)| \le ||\phi||\left|\left|\int_{\mathsf{X}} |f(x)|h^{-1}(x)dP(x)\psi\right|\right| = ||\phi||\sqrt{\int_{\mathsf{X}} |f(x)|^2 d\mu_\psi(x)}\,.$$

现在设 f 无界。如上定义有界映射 $f_n := \chi_{F_n} \cdot f$，使得当 $n \to +\infty$ 时 $0 \le |f_n(x)| \le |f_{n+1}(x)| \to |f(x)|$。由单调收敛，因 $f \in L^2(\mathsf{X}, d\mu_\psi)$，我们得到

$$\int_{\mathsf{X}} |f(x)| d|\mu_{\phi,\psi}(x)| = \lim_{n\to+\infty} \int_{\mathsf{X}} |f_n(x)| d|\mu_{\phi,\psi}(x)| \le ||\phi|| \lim_{n\to+\infty} \sqrt{\int_{\mathsf{X}} |f_n(x)|^2 d\mu_\psi(x)}$$

$$= ||\phi|| \sqrt{\int_{\mathsf{X}} |f(x)|^2 d\mu_\psi(x)} < +\infty\,.$$

这就证明了普遍情形。 □

下一个定理汇集了上面看到的若干技术性事实，并确立无界映射关于谱测度的积分的第一批一般性质。

定理 9.3 设 $(\mathsf{X}, \Sigma(\mathsf{X}))$ 是可测空间，H 是希尔伯特空间，$P : \Sigma(\mathsf{X}) \to \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 是一个 PVM。

对任意可测的 $f : \mathsf{X} \to \mathbb{C}$，定义

$$\Delta_f := \left\{ \psi \in \mathsf{H} \;\middle|\; \int_{\mathsf{X}} |f(x)|^2 \, d\mu_\psi(x) < +\infty \right\}. \tag{9.8}$$

(a) Δ_f 是 H 中的稠密子空间。

(b) 若 $f \in L^2(\mathsf{X}, \mu_\psi)$，则映射

$$\int_{\mathsf{X}} f(x) dP(x) : \Delta_f \ni \psi \mapsto \int_{\mathsf{X}} f(x) dP(x) \psi \tag{9.9}$$

（其右端项如 (9.6) 所述，并使用任意一列在 $L^2(\mathsf{X}, \mu_\psi)$ 中收敛到 f 的有界可测映射 $\{f_n\}_{n\in\mathbb{N}}$）：

(i) 是线性算子；

(ii) 延拓了定义 8.49(b) 中可测有界函数 $f \in M_b(\mathsf{X})$ 的积分算子。

(c) 设 X 是拓扑空间，$\Sigma(\mathsf{X}) = \mathscr{B}(\mathsf{X})$，且命题 8.44(d) 中的假设 (1) 与 (2) 至少有一个成立，从而 P 集中在 $supp(P)$ 上。若 $f \restriction_{supp(P)}$ 有界，则：

$$\Delta_f = \mathsf{H} \quad \text{and} \quad \int_{\mathsf{X}} f(x) dP(x) = \int_{supp(P)} f(x) dP(x) \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})\,,$$

其中右端是定义 8.49(c) 中的算子。

证明 (a) – (b)。首先我们必须证明：对任意给定的可测 $f : \mathsf{X} \to \mathbb{C}$，若 $\phi, \psi \in \Delta_f$，则对任意 $c \in \mathbb{C}$ 有 $\phi + \psi \in \Delta_f$ 且 $c\phi \in \Delta_f$。注意 Δ_f 包含 H 的零向量，故非空。

若 $\phi,\psi\in\Delta_f$、$E\in\Sigma(\mathsf{X})$：

$$||P_E(\phi+\psi)||^2\le(||P_E\phi||+||P_E\psi||)^2\le 2||P_E\phi||^2+2||P_E\psi||^2\,;$$

由于 $\mu_\chi(E)=(\chi|P_E\chi)=(\chi|P_EP_E\chi)=(P_E\chi|P_E\chi)=||P_E\chi||^2$：

$$\mu_{\phi+\psi}(E)\le 2(\mu_\phi(E)+\mu_\psi(E))\,.$$

这意味着：若 $L^2(\mathsf{X},\mu_\phi)\ni f$ 且 $L^2(\mathsf{X},\mu_\psi)\ni f$，则 $L^2(\mathsf{X},\mu_{\phi+\psi})\ni f$。也就是说，$\phi,\psi\in\Delta_f\Rightarrow\phi+\psi\in\Delta_f$。另一方面 $\mu_{c\phi}(E)=|c|^2(P_E\phi|\phi)=|c|^2\mu_\phi(E)$，故当 $f\in L^2(\mathsf{X},\mu_\phi)$、$c\in\mathbb{C}$ 时 $f\in L^2(\mathsf{X},\mu_{c\phi})$。也就是说，$\phi\in\Delta_f\Rightarrow c\phi\in\Delta_f$，因此 Δ_f 是子空间。$\int_{\mathsf{X}}f(x)dP(x):\Delta_f\ni\psi\mapsto\int_{\mathsf{X}}f(x)dP(x)\psi$ 是线性的，这是 $\int_{\mathsf{X}}f(x)dP(x)\psi$ 的定义以及有界映射关于一个 PVM 的积分之线性的推论。

现在证明 Δ_f 在 H 中稠密。给定如定理所述的 f，令：

$$E_n:=\{x\in\mathsf{X}\mid n-1\le|f(x)|<n\}\,,\quad\text{for any}\,n\in\mathbb{N},n\ge 1.$$

注意当 $n\ne m$ 时 $E_n\cap E_m=\varnothing$，且 $\cup_nE_n=\mathsf{X}$。由定义 8.41，闭子空间 $\mathsf{H}_n:=P(E_n)\mathsf{H}$ 两两正交，并且由同一定义的性质 (d)，关于 H_n 的有限组合在 H 内构成稠密空间。我们断言 Δ_f 包含这个子空间。由单调收敛，若 $\psi\in\mathsf{H}$：

$$\int_{\mathsf{X}}|f(x)|^2d\mu_\psi(x)=\lim_{k\to+\infty}\sum_{n=1}^{k}\int_{\mathsf{X}}|\chi_{E_n}(x)f(x)|^2d\mu_\psi(x)\le+\infty\,.\tag{9.10}$$

利用定理 8.54(b)，和号内的积分可写成如下形式：

$$\left(\int_{\mathsf{X}}\chi_{E_n}(x)f(x)dP(x)\psi\,\middle|\,\int_{\mathsf{X}}\chi_{E_n}(x)f(x)dP(x)\psi\right)\,.$$

但由于 $x\mapsto\chi_{E_n}(x)f(x)$ 有界且 $\chi_{E_n}=\chi_{E_n}\cdot\chi_{E_n}$，利用定理 8.54(a) 中的 (iii) 给出

$$\int_{\mathsf{X}}\chi_{E_n}(x)f(x)dP(x)\psi=\int_{\mathsf{X}}\chi_{E_n}(x)f(x)dP(x)\int_{\mathsf{X}}\chi_{E_n}(x)dP(x)\psi$$

$$=\int_{\mathsf{X}}\chi_{E_n}(x)f(x)dP(x)\circ P(E_n)\psi\,.$$

若 $\psi\in\mathsf{H}_n$，则由于投影 $P(E_m)$ 彼此正交，

$$\int_{\mathsf{X}}\chi_{E_k}(x)f(x)dP(x)\psi=0,\quad\text{for}\,k\ne n\,.$$

于是在关于 ψ 的这些假设下，(9.10) 中的级数化为

$$\int_{\mathsf{X}}|f(x)|^2d\mu_\psi(x)=\int_{\mathsf{X}}|\chi_{E_n}(x)f(x)|^2d\mu_\psi(x)\le\int_{\mathsf{X}}n^2d\mu_\psi(x)=n^2||\psi||^2<+\infty\,.$$

我们断定对任意 $n = 1, 2, \ldots$ 有 $\mathsf{H}_n \subset \Delta_f$。但 Δ_f 是子空间，故它也包含 H_n 的有限组合所成的稠密空间。因此 Δ_f 本身稠密。

积分的新定义延拓了定义 8.49(b) 中针对 $M_b(\mathsf{X})$ 中函数的旧定义。因为若在 (9.6) 中把序列 $M_b(\mathsf{X}) \ni f_n \to f \in M_b(\mathsf{X})$ 取为 $f_n = \chi_{F_n} \cdot f$，其中 F_n 如 (9.4) 定义，则该序列有界且逐点收敛到 f。于是定理 8.54(c) 蕴含：定义新积分概念的极限 (9.6) 与定义 8.49(b) 中的极限一致。

(c) 给定 $f : \mathsf{X} \to \mathbb{C}$，令 F_n 如 (9.4) 定义。假设 $f \restriction_{supp(P)}$ 有界。定义有界可测映射 $f_n := \chi_{supp(P)} \cdot f + g_n$，其中 $g_n = \chi_{F_n} \cdot \chi_{\mathsf{X}\setminus supp(P)} \cdot f$。由于由定理 8.52(v) 有 $supp(\mu_\psi) \subset supp(P)$，故对任意 $\psi \in \mathsf{H}$ 有 $f \in L^2(\mathsf{X}, \mu_\psi)$，从而因 μ_f 有限而有 $\Delta_f = \mathsf{H}$，并且：

$$\int_{\mathsf{X}} |f_n(x) - f(x)|^2 d\mu_\psi(x) = \int_{supp(P)} |f(x) - f(x)|^2 d\mu_\psi(x) = 0\,.$$

因而对任意 $\psi \in \mathsf{H}$ 有 $f_n \to f$ 在 $L^2(\mathsf{X}, \mu_\psi)$ 中，所以：

$$\int_{\mathsf{X}} f(x) dP(x)\psi := \lim_{n\to+\infty} \int_{\mathsf{X}} f_n(x) dP(x)\psi = \lim_{n\to+\infty} \int_{\mathsf{X}} \chi_{supp(P)} f_n(x) dP(x)\psi$$

$$= \lim_{n\to+\infty} \int_{\mathsf{X}} \chi_{supp(P)} f(x) dP(x)\psi = \int_{\mathsf{X}} \chi_{supp(P)} f(x) dP(x)\psi =: \int_{supp(P)} f(x) dP(x)\psi\,,$$

其中最后一个积分按定义 8.49(c)（第一种情形）理解，因此算子 $\int_{supp(P)} f(x)dP(x)$ 属于 $\mathfrak{B}(\mathsf{H})$。 □

下面这个结果特别处理谱测度之积分的复合，并以非常精确的方式刻画相应的定义域。

定理 9.4 设 $(\mathsf{X}, \Sigma(\mathsf{X}))$ 是可测空间，H 是希尔伯特空间，$P : \Sigma(\mathsf{X}) \to \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 是一个 PVM。对任意可测的 $f : \mathsf{X} \to \mathbb{C}$，沿用定理 9.3 的记号：
(a) $\int_{\mathsf{X}} f(x)dP(x) : \Delta_f \to \mathsf{H}$ 是闭算子；
(b) 若 f 为实值，则 $\int_{\mathsf{X}} f(x)dP(x)$ 自伴；更一般地：

$$\left(\int_{\mathsf{X}} f(x)dP(x)\right)^* = \int_{\mathsf{X}} \overline{f(x)}dP(x) \quad \text{and} \quad \Delta_{\overline{f}} = \Delta_f\,. \tag{9.11}$$

(c) 设 $f : \mathsf{X} \to \mathbb{C}$，$g : \mathsf{X} \to \mathbb{C}$ 可测，D 是标准定义域（定义 5.1），$f \cdot g$ 表示逐点乘积。则

$$\int_{\mathsf{X}} f(x)dP(x) + \int_{\mathsf{X}} g(x)dP(x) \subset \int_{\mathsf{X}} (f+g)(x)dP(x) \tag{9.12}$$

$$D\left(\int_{\mathsf{X}} f(x)dP(x) + \int_{\mathsf{X}} g(x)dP(x)\right) = \Delta_f \cap \Delta_g \tag{9.13}$$

且 (9.12) 中等号成立 $\Leftrightarrow$ $\Delta_{f+g}=\Delta_f\cap\Delta_g$；

$$\int_{\mathsf{X}} f(x)dP(x)\int_{\mathsf{X}} g(x)dP(x)\subset\int_{\mathsf{X}}(f\cdot g)(x)dP(x) \tag{9.14}$$

$$D\left(\int_{\mathsf{X}} f(x)dP(x)\int_{\mathsf{X}} g(x)dP(x)\right)=\Delta_{f\cdot g}\cap\Delta_g \tag{9.15}$$

且 (9.14) 中等号成立 $\Leftrightarrow$ $\Delta_{f\cdot g}\subset\Delta_g$。特别地：

$$\int_{\mathsf{X}}\overline{f(x)}dP(x)\int_{\mathsf{X}} f(x)dP(x)=\int_{\mathsf{X}}|f(x)|^2dP(x) \tag{9.16}$$

$$D\left(\int_{\mathsf{X}}\overline{f(x)}dP(x)\int_{\mathsf{X}} f(x)dP(x)\right)=\Delta_{|f|^2}\,. \tag{9.17}$$

此外

$$\left(\int_{\mathsf{X}} f(x)dP(x)\int_{\mathsf{X}} g(x)dP(x)\right)\restriction_{\Delta_f\cap\Delta_g\cap\Delta_{f\cdot g}}=\left(\int_{\mathsf{X}} g(x)dP(x)\int_{\mathsf{X}} f(x)dP(x)\right)\restriction_{\Delta_f\cap\Delta_g\cap\Delta_{f\cdot g}} \tag{9.18}$$

最后，若 f 在 $E\in\Sigma(\mathsf{X})$ 上有界，则 $\Delta_{\chi_E\cdot f}=\mathsf{H}$，且

$$\int_{\mathsf{X}}\chi_{E(x)}dP(x)\int_{\mathsf{X}} f(x)dP(x)\subset\int_{\mathsf{X}} f(x)dP(x)\int_{\mathsf{X}}\chi_{E(x)}dP(x)=\int_{\mathsf{X}}(\chi_E\cdot f)(x)dP(x)\in\mathfrak{B}(\mathsf{H} \tag{9.19}$$

(d) 若 $\mathsf{X}=\mathbb{R}$，$\Sigma(\mathbb{R}):=\mathscr{B}(\mathbb{R})$，$p:\mathbb{R}\to\mathbb{C}$ 是次数为 $m\in\mathbb{N}$ 的多项式，且 $T:=\int_{\mathbb{R}} xdP(x)$，则

$$p(T)=\int_{\mathbb{R}} p(x)dP(x)\quad\text{and}\quad D(p(T))=D(T^m)=\Delta_p\,. \tag{9.20}$$

(e) 按定理 8.52(c) 定义 $\mu_{\phi,\psi}$，则 $\int_{\mathsf{X}} f(x)dP(x)$ 是 H 上以 Δ_f 为定义域的唯一算子，使得对任意 $\psi\in\Delta_f$、$\phi\in\mathsf{H}$：

$$\left(\phi\,\middle|\int_{\mathsf{X}} f(x)dP(x)\psi\right)=\int_{\mathsf{X}} f(x)d\mu_{\phi,\psi}(x)\,. \tag{9.21}$$

(f) 对任意 $\psi\in\Delta_f$：

$$\left\|\int_{\mathsf{X}} f(x)dP(x)\psi\right\|^2=\int_{\mathsf{X}}|f(x)|^2d\mu_\psi(x)\,. \tag{9.22}$$

(g) 当 f 为正时，每个算子 $\int_{\mathsf{X}} f(x)dP(x)$ 都是正的：

$$\left(\psi\,\middle|\int_{\mathsf{X}} f(x)dP(x)\psi\right)\geq 0\quad\text{for any }\psi\in\Delta_f,\text{if }f(x)\geq 0,x\in\mathsf{X}. \tag{9.23}$$

(h) 若 $(\mathsf{X}', \Sigma'(\mathsf{X}'))$ 是可测空间，且 $\phi : \mathsf{X} \to \mathsf{X}'$ 可测（即对 $E' \in \Sigma'(\mathsf{X}')$ 有 $\phi^{-1}(E') \in \Sigma(\mathsf{X})$），则

$$\Sigma'(\mathsf{X}') \ni E' \mapsto P'(E') := P(\phi^{-1}(E'))$$

是 X' 上的 PVM，且对任意可测映射 $f : \mathsf{X}' \to \mathbb{C}$：

$$\int_{\mathsf{X}'} f(x')dP'(x') = \int_{\mathsf{X}} (f \circ \phi)(x)dP(x) \quad \text{and} \quad \Delta'_f = \Delta_{f\circ\phi}\,, \tag{9.24}$$

其中 Δ'_f 是左端算子的定义域。

证明 (a) 作为预备结果，我们注意到：若如 (9.3) 那样定义集合 F_k，则有

$$P(F_n)\psi \to \psi \quad \text{as}\, n \to +\infty, \text{for every}\, \psi \in \mathsf{H}. \tag{9.25}$$

为证明它，定义 $E_0 = F_0$ 与 $E_n := F_n \setminus F_{n-1}$，使得：(i) 当 $h \neq k$ 时 $E_k \cap E_h = \varnothing$；(ii) $F_n = \cup_{j=0}^{n} E_j$；(iii) $\cup_{j=0}^{\infty} E_n = \mathsf{X}$。于是 PVM 的一般性质给出：

$$P(F_n)\psi = \sum_{j=0}^{n} P(E_j)\psi \to P\left(\cup_{j\in\mathbb{N}} E_j\right)\psi = \psi \quad \text{as}\, n \to +\infty,\ \text{for every}\, \psi \in \mathsf{H}. \tag{9.26}$$

我们断言定义在 Δ_f 上的 $T := \int_{\mathsf{X}} f(x)dP(x)$ 是闭的。首先注意到，有界算子

$$T_k := \int_{\mathsf{X}} \chi_{F_k}(x) f(x) dP(x)\,, \tag{9.27}$$

对 $\psi \in \Delta_f$ 满足：(1) $TP_{F_k}\psi = P_{F_k}T\psi = T_k\psi$ 与 (2) $T_k\psi \to T\psi$，$k \to +\infty$。(1) 的证明与定理 9.3(c) 类似，而 (2) 由引理 9.2 之前的论证推出。于是设 $\{\psi_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subset \Delta_f$ 使得 $\psi_n \to \psi \in \mathsf{H}$ 且 $T\psi_n \to \phi$，$n \to +\infty$。我们断言 $\psi \in \Delta_f$ 且 $T\psi = \phi$，从而 T 是闭的。由 (1) 并由于 (9.25) 保证当 $k \to +\infty$ 时 $P_{F_k} \to I$ 强收敛：

$$T_k\psi = \lim_{n\to+\infty} T_k\psi_n = \lim_{n\to+\infty} P_{F_k}T\psi_n = P_{F_k}\phi \to \phi \quad \text{in}\, \mathsf{H}\, \text{as}\, k \to +\infty.$$

定义 $\phi_k := T_k\psi$；则

$$\int_{\mathsf{X}} \chi_{F_k}(x) f(x) dP(x)\psi = \phi_k \to \phi \quad \text{in}\, \mathsf{H}\, \text{as}\, k \to +\infty. \tag{9.28}$$

由定理 8.54(b)：

$$\int_{\mathsf{X}} \chi_{F_k}(x)|f(x)|^2 d\mu_\psi(x) = ||\phi_k||^2 \to ||\phi||^2 < +\infty \quad \text{as}\, n \to +\infty.$$

单调收敛保证 $f \in L^2(\mathsf{X}, \mu_\psi)$，即 $\psi \in \Delta_f$。把 (9.28) 改写为 $T_k\psi = \phi_k$，并利用 (2) 取 $k \to +\infty$ 的极限，得到 $T\psi = \phi$，如所要求。

(b) $\Delta_f = \Delta_{\overline{f}}$ 是 Δ_f 的定义与 $|f| = |\overline{f}|$ 的显然推论。我们将证明 $\int_{\mathsf{X}} \overline{f(x)} dP(x) \subset \left(\int_{\mathsf{X}} f(x) dP(x)\right)^*$。若 $\psi \in \Delta_{\overline{f}}$、$\phi \in \Delta_f$，且 $f_n \to f$ 在 $L^2(\mathsf{X}, \mu_\phi)$ 中成立、从而 $\overline{f_n} \to \overline{f}$ 在 $L^2(\mathsf{X}, \mu_\psi)$ 中成立（其中 f_n 有界），我们有：

$$\left(\psi \left| \int_{\mathsf{X}} f(x) dP(x) \phi \right.\right) = \lim_{n \to +\infty} \left(\psi \left| \int_{\mathsf{X}} f_n(x) dP(x) \phi \right.\right)$$

$$= \lim_{n \to +\infty} \left(\int_{\mathsf{X}} \overline{f_n(x)} dP(x) \psi \middle| \phi \right) = \left(\int_{\mathsf{X}} \overline{f(x)} dP(x) \psi \middle| \phi \right)$$

这里我们用了 f 与 $\overline{f}$ 关于 P 的积分定义，以及定理 8.54(a) 中的性质 (iv)。这意味着 $\int_{\mathsf{X}} \overline{f(x)} dP(x) \subset \left(\int_{\mathsf{X}} f(x) dP(x)\right)^*$。我们将通过证明 $D\left(\left(\int_{\mathsf{X}} f(x) dP(x)\right)^*\right) \subset \Delta_{\overline{f}}$ 来证明 $\int_{\mathsf{X}} \overline{f(x)} dP(x) \supset \left(\int_{\mathsf{X}} f(x) dP(x)\right)^*$。令 $T := \int_{\mathsf{X}} \overline{f(x)} dP(x)$ 并取 (9.27) 中的有界算子 T_k。固定 $\psi \in D(T^*)$。则存在 $h \in \mathsf{H}$，使得对任意 $\phi \in \Delta_f$ 有 $(\psi|T\phi) = (h|\phi)$。取 $\phi = T_k^*\psi$ 得到 $(\psi|T_kT_k^*\psi) = (h|T_k^*\psi)$，这里我们用了 $TT_k^* = T_kT_k^*$，因为由 $TP_{F_k} = T_k$ 得 $T_k^* = P_{F_k}T_k^*$。因此 $||T_k^*\psi||^2 = (h|T_k^*\psi)$，故 $||T_k^*\psi||^2 \leq ||T_k^*\psi|| \, ||h||$，即 $||T_k^*\psi|| \leq ||h||$。于是由定理 8.54(b)：

$$\int_{\mathsf{X}} \chi_{F_k}(x) |\overline{f(x)}|^2 d\mu_\psi(x) \leq ||h||^2 \quad \text{for any } k \in \mathbb{N},$$

这由单调收敛蕴含 $\psi \in \Delta_{\overline{f}}$。所以我们有 $D(T^*) \subset \Delta_{\overline{f}}$。

(c) 公式 (9.12)、(9.13) 以及随后的附注，都是所给定义与标准定义域的平凡推论。我们来证明 (9.14)、(9.15)。假设 f 有界，从而 $\Delta_{f \cdot g} \subset \Delta_g$，且 $\psi \in \Delta_g$。取一列有界可测映射 $\{g_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 在 $L^2(\mathsf{X}, d\mu_g)$ 中收敛到 g。则 $f \cdot g_n \to f \cdot g$ 在 $L^2(\mathsf{X}, d\mu_g)$ 中成立，并且由于 f、g_n、$f \cdot g_n$ 的积分如定义 8.49 所述，再加上定理 8.54(a) 中的 (iii)，我们立即得到（当 $n \to +\infty$）：

$$\int_{\mathsf{X}} f(x) dP(x) \int_{\mathsf{X}} g_n(x) dP(x) \psi = \int_{\mathsf{X}} (f \cdot g_n)(x) dP(x) \psi \to \int_{\mathsf{X}} (f \cdot g)(x) dP(x) \psi.$$

由于 $\int_{\mathsf{X}} f dP$ 连续，我们将证明 f 有界且 $\psi \in \Delta_g$ 蕴含

$$\int_{\mathsf{X}} f(x) dP(x) \int_{\mathsf{X}} g(x) dP(x) \psi = \int_{\mathsf{X}} (f \cdot g)(x) dP(x) \psi \,. \tag{9.29}$$

现在令 $\phi := \int_{\mathsf{X}} g dP \psi$。由 (f)，该恒等式表明

$$\int_{\mathsf{X}} |f(x)|^2 d\mu_\phi(x) = \int_{\mathsf{X}} |(f \cdot g)(x)|^2 d\mu_\psi(x) \quad \text{if } f \text{ is bounded and } \psi \in \Delta_g \,. \tag{9.30}$$

现在取 f 仅为可测、可能无界。由于 (9.30) 对有界映射成立，它对无界映射也成立。因为

$$D\left(\int_{\mathsf{X}} f(x)dP(x)\int_{\mathsf{X}} g(x)dP(x)\right)$$

包含所有使 $\phi\in\Delta_f$ 的 $\psi\in\Delta_g$，而由 (9.30) 这恰在 $\psi\in\Delta_{f\cdot g}$ 时发生，所以我们断定：

$$D\left(\int_{\mathsf{X}} f(x)dP(x)\int_{\mathsf{X}} gdP(x)\right)=\Delta_g\cap\Delta_{f\cdot g}\,.$$

设 $\phi\in\Delta_g\cap\Delta_{f\cdot g}$。当 $\psi=\int_{\mathsf{X}} g(x)dP(x)\phi$、$f_n:=\chi_{F_n}\cdot f$（$F_n$ 如前）时，则 $f_n\to f$ 在 $L^2(\mathsf{X},\mu_\psi)$ 中、$f_n\cdot g\to f\cdot g$ 在 $L^2(\mathsf{X},\mu_\phi)$ 中，并且 (9.29) 与 (f) 部分（以 f_n 代替 f）蕴含：

$$\int_{\mathsf{X}} f(x)\,dP(x)\int_{\mathsf{X}} g(x)\,dP(x)\phi=\int_{\mathsf{X}} f(x)\,dP(x)\psi=\lim_{n\to+\infty}\int_{\mathsf{X}} f_n(x)\,dP(x)\psi=$$

$$=\lim_{n\to+\infty}\int_{\mathsf{X}}(f_n\cdot g)(x)\,dP(x)\phi=\int_{\mathsf{X}}(f\cdot g)(x)\,dP(x)\phi\,.$$

这就结束了 (9.14) 与 (9.15) 的证明。

包含关系 (9.14) 以及 $\Delta_g\supset\Delta_{f\cdot g}$ 情形的等式，容易推出 (9.18) 与 (9.19)。关于 (9.18)，我们有 $\Delta_f\supset\Delta_{\overline{f}\cdot f}=\Delta_{|f|^2}$，理由如下：由于 μ_ψ 有限，若 $\psi\in\Delta_{|f(x)|^2}$

$$\int_{\mathsf{X}}|f(x)|^2d\mu_\psi(x)=\int_{\mathsf{X}}|f(x)|^2\cdot 1d\mu_\psi(x)\le\sqrt{\int_{\mathsf{X}}|f(x)|^4d\mu_\psi(x)}\sqrt{\int_{\mathsf{X}}1^2d\mu_\psi(x)}<+\infty\,.$$

(d) 由 (9.14) 与 (9.12) 我们有

$$p(T)\subset\int_{\mathsf{X}} p(x)\,dP(x)\,.$$

因此当 $D(p(T))=\Delta_p$ 时论断成立。为证明这一点，我们先归纳地证明

$$D(T^n)=\Delta_{x^n}\quad\text{for } n\in\mathbb{N}. \tag{9.31}$$

当 $n=0,1$ 时该恒等式成立：$D(T^0)=\Delta_1=\mathsf{H}$，$D(T)=\Delta_x$。设它对给定的 n 成立，我们来证明它对 $n+1$ 成立：$D(T^{n+1})=\Delta_{x^{n+1}}$。我们必须证明 $D(TT^n)=\Delta_{x\circ x^n}$。利用 (9.15) 之后所述的特殊性质，我们知道该论断等价于 $\Delta_{x\circ x^n}\subset\Delta_{x^n}$。后者成立，因为 μ_ψ 是正有限测度，而在紧集 $J\subset\mathbb{R}$ 之外有 $|x^{n+1}|>|x^n|$，故 $\psi\in\Delta_{x^{n+1}}$ 蕴含

$$\int_{\mathbb{R}}|x|^{2n}d\mu_\psi(x)=\int_{\mathbb{R}\setminus J}|x|^{2n}d\mu_\psi(x)+\int_J|x|^{2n}d\mu_\psi(x)$$

$$\leq \int_{\mathbb{R}\setminus J} |x|^{2n+2} d\mu_\psi(x) + \sup_J |x|^{2n} \int_J 1 d\mu_\psi(x)$$

$$\leq \int_{\mathbb{R}} |x|^{2n+2} d\mu_\psi(x) + \sup_J |x|^{2n} \int_{\mathbb{R}} 1 d\mu_\psi(x) < +\infty\,.$$

我们顺带指出（供后用），我们还得到了

$$D(T^{n+1}) = \Delta_{x^{n+1}} \subset \Delta_{x^n} = D(T^n)\,.$$

为完成 $D(p(T)) = \Delta_p$ 的证明，我们分别计算两端。取 p 的首项系数 $a_m \neq 0$。由于 $D(T^{n+1}) \subset D(T^n)$，且一般地 $D(A+B) = D(A) \cap D(B)$，我们有

$$D(p(T)) = D(T^m)\,. \tag{9.32}$$

我们来计算 Δ_p。由于 $\Delta_{x^{n+1}} \subset \Delta_{x^n}$，得到 $\Delta_{x^m} \subset \Delta_p$。我们来证明相反的包含关系。由 $|p(x)|/|x|^m \to |a_m|$（当 $|x| \to +\infty$）可知，对任意 $\varepsilon > 0$，只要 x 不属于某个足够大的紧集 $J_\varepsilon \subset \mathbb{R}$，就有 $|p(x)|/|x|^m \leq |a_m| + \varepsilon > 0$。因此若 $\psi \in \Delta_p$：

$$\int_{\mathbb{R}} |x|^{2m} d\mu_\psi$$

$$\leq \int_{\mathbb{R}\setminus J_\varepsilon} |x|^{2m} d\mu_\psi + \int_{J_\varepsilon} |x|^{2m} d\mu_\psi \leq \int_{\mathbb{R}\setminus J_\varepsilon} \frac{|p(x)|^2}{(|a_m|+\varepsilon)^2} d\mu_\psi + \sup_{J_\varepsilon} |x|^{2m} \int_{\mathbb{R}} d\mu_\psi$$

$$\leq \frac{1}{(|a_m|+\varepsilon)^2} \int_{\mathbb{R}} |p(x)|^2 d\mu_\psi + \sup_{J_\varepsilon} |x|^{2m} \int_{\mathbb{R}} d\mu_\psi < +\infty\,,$$

从而 $\psi \in \Delta_{x^m}$。因此 $\Delta_p \subset \Delta_{x^m}$ 且 $\Delta_p = \Delta_{x^m}$。由 (9.31) 与 (9.32) 得 $\Delta_p = \Delta_{x^m} = D(T^m) = D(p(T))$，这部分证毕。

(e) 定义通常的有界映射 $f_n := \chi_{F_n} \cdot f$，它们在 $L^2(\mathsf{X}, \mu_\psi)$ 中趋于 f。由积分的定义以及定理 8.52(c) 中的 (iv)：

$$\left(\phi \left| \int_{\mathsf{X}} f(x) dP(x)\ \psi\right.\right) = \lim_{n\to+\infty} \left(\phi \left| \int_{\mathsf{X}} f_n(x) dP(x)\ \psi\right.\right) = \lim_{n\to+\infty} \int_{\mathsf{X}} f_n(x) d\mu_{\phi,\psi}(x)\,.$$

现在证明

$$\lim_{n\to+\infty} \int_{\mathsf{X}} (f_n(x) - f(x)) d\mu_{\phi,\psi}(x) = 0\,.$$

由引理 9.2（记号相同）：

$$\left| \int_{\mathsf{X}} (f_n(x) - f(x)) d\mu_{\phi,\psi}(x) \right| = \left| \int_{\mathsf{X}} (f_n(x) - f(x)) h(x) d|\mu_{\phi,\psi}(x)| \right|$$

$$\leq \int_{\mathsf{X}} |f_n(x) - f(x)| d|\mu_{\phi,\psi}(x)| \leq ||\phi|| \sqrt{\int_{\mathsf{X}} |f_n(x) - f(x)|^2 d\mu_\psi(x)} \to 0$$

当 $n \to +\infty$，这是由 $\int_{\mathsf{X}} f(x)dP(x)\psi$ 的定义。唯一性随即得出。若 $T : \Delta_f \to \mathsf{H}$ 具有与 $\int_X f(x)dP(x)$ 相同的性质，则 $T' := T - \int_X f(x)dP(x)$ 对任意 $\phi \in \mathsf{H}$ 满足 $(\phi|T'\psi) = 0$，无论 $\psi \in \Delta_f$ 如何选取。取 $\phi = T'\psi$ 得 $||T'\psi|| = 0$，因此 $T = \int_X f(x)dP(x)$。

(f) 由有界映射的类似性质（见定理 8.54(b)），利用我们对无界映射积分的定义，本命题由连续性可得。

(g) 同样，定理 8.52(b) 蕴含 (g)。事实上，若 $f \geq 0$、$\psi \in \Delta_f$，则映射序列 $\chi_{F_n} \cdot f_n \geq 0$（其中 F_n 如 (9.3)）在 $L^2(\mathsf{X}, \mu_\psi)$ 中趋于 f，于是

$$0 \leq \left(\psi \left| \int_{\mathsf{X}} (\chi_{F_n} \cdot f(x))dP(x)\psi \right.\right) \to \left(\psi \left| \int_{\mathsf{X}} f(x)dP(x)\psi \right.\right), \quad \text{as } n \to +\infty,$$

且 $\left(\psi \left| \int_{\mathsf{X}} f(x)dP(x)\psi \right.\right) \geq 0$。

(h) 我们只勾画证明，因为它虽冗长却是初等的。直接验证可知 P' 是 PVM。若 f 为简单函数，则断言 (9.24) 显然成立。利用定义 8.49 可把 (9.24) 推广到有界可测映射，于是借助无界 f 的积分定义，(9.24) 便得到延拓。 □

推论 9.5 在定理 9.3 的假设下，若 $f : \mathsf{X} \to \mathbb{C}$ 可测，则以下事实彼此等价。
(a) $\Delta_f = \mathsf{H}$。
(b) f 关于投影值测度 P 本质有界（essentially bounded，定义 8.45）。
(c) $\int_{\mathsf{X}} f(x)dP(x)$ 有界。
(d) $\int_{\mathsf{X}} f(x)dP(x) \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$。

在 (a)、(b)、(c)、(d) 中任一成立时，估计

$$||f||_\infty^{(P)} \leq \left|\left| \int_{\mathsf{X}} f dP \right|\right|. \tag{9.33}$$

成立。

设 X 是拓扑空间，$\Sigma(\mathsf{X}) = \mathscr{B}(\mathsf{X})$，且命题 8.44(d) 中的假设 (1) 与 (2) 至少有一个成立，从而 P 集中在 $supp(P)$ 上。于是我们可以在 P 的零测集上重新定义 f，使 $||f||_\infty < +\infty$ 而不改变 $\int_{\mathsf{X}} f dP$：后者可按定义 8.49 计算，并给出相同的结果。

证明 我们来证明 (a) ⇔ (b) ⇔ (c) ⇒ (9.33)。至于 (d)，我们将证明 (a) + (c) ⇒ (d)，而 (d) ⇒ (c) 是平凡的。

由闭图像定理（closed graph theorem）(2.99) 得 (a) ⇒ (c)，因为由定理 9.4(a)，$\int_{\mathsf{X}} f dP$ 是闭的。另一方面，(c) ⇒ (a)，因为由定理 9.3(a)，$\int_{\mathsf{X}} f dP$ 是定义域稠密的闭算子。事实上，若 $x \in \mathsf{H}$，则存在序列 $D(\int_{\mathsf{X}} f dP) \ni x_n \to x$，且 $\int_{\mathsf{X}} f dP x_n$ 收敛到 H 中某点，这是因为在 (c) 成立时该算子有界。其次，闭性蕴含 $x \in D(\int_{\mathsf{X}} f dP) = \Delta_f$，故 (a) 成立。

(b) ⇒ (c)。按 (9.4) 定义 F_n。若 $f_n := \chi_{F_n}\cdot f$，则当 $n\to+\infty$ 时 $f_n\to f$ 逐点成立。若 f 本质有界，则对充分大的 n，$f-f_n$ 仅在一个满足 $P(G_n)=0$ 的集合 $G_n\in\Sigma(\mathsf{X})$ 上不为 0。因此

$$\int_{\mathsf{X}} f+(-f_n)dP=\int_{\mathsf{X}}\chi_{G_n}(f-f_n)dP=\int_{\mathsf{X}} f-f_n dP\int_{\mathsf{X}}\chi_{G_n}dP$$

$$=\left(\int_{\mathsf{X}} f-f_n dP\right)P(G_n)=0\,.$$

由定理 9.4(c)，$\int_{\mathsf{X}} f(x)dP(x)=-\int_{\mathsf{X}}(-f_n(x))dP(x)$ 属于 $\mathfrak{B}(\mathsf{H})$（因为由定理 9.3(c)，$-f_n$ 有界）。

(c) ⇒ (b) + (9.33)。考虑可测的 $f:\mathsf{X}\to\mathbb{C}$，不作有界性假设，并假定 (c)（即 (a)）成立。取通常的序列 $f_n\in M_b(\mathsf{X})$。由 (8.48)：

$$||f_n||_\infty^{(P)}=\left|\left|\int_{\mathsf{X}} f\chi_n dP\right|\right|=\left|\left|\int_{\mathsf{X}} fdP\int_{\mathsf{X}}\chi_{F_n}dP\right|\right|\le\left|\left|\int_{\mathsf{X}} fdP\right|\right|\left|\left|\int_{\mathsf{X}}\chi_{F_n}dP\right|\right|$$

$$\le\left|\left|\int_{\mathsf{X}} fdP\right|\right|=:M<+\infty\,.$$

按构造，$\{x\in\mathsf{X}\,|\,|f(x)|\ge M\}\subset\cup_{n\in\mathbb{N}}\{x\in\mathsf{X}\,|\,|f_n(x)|\ge M\}$。单调性与次可加性蕴含

$$(\psi|P(\{x\in\mathsf{X}\,|\,|f(x)|\ge M\}\psi)\le\sum_{n\in\mathbb{N}}(\psi|P(\{x\in\mathsf{X}\,|\,|f_n(x)|\ge M\})\psi)=0\,,$$

这意味着 $||f||_\infty^{(P)}\le M<+\infty$，即所需结论。若在零测集 $|f(x)|>N$（对某个有限 $N>||f||_\infty^{(P)}$）上把 f 重新定义为零，则最后的断言是显然的。□

*****

若对左端取闭包，包含关系 (9.12) 与 (9.14) 便可化为等式，如下一命题所示。我们需要一个预备的技术性引理，其证明实质上已含于定理 9.4(a)，但其本身也值得一述。

引理 9.6 在定理 9.3 的假设下，取可测的 $f:\mathsf{X}\to\mathbb{C}$ 以及如 (9.3) 中的集族 $\{F_n\}_{n\in\mathbb{N}}\subset\Sigma(\mathsf{X})$。

由 $P_{F_n}(\mathsf{H})$ 的有限线性组合张成的子空间 $<P_{F_n}(\mathsf{H})>_{n\in\mathbb{N}}$ 满足：

(a) $<P_{F_n}(\mathsf{H})>_{n\in\mathbb{N}}\subset\Delta_f$，且它在 H 中稠密，

(b) $\int_{\mathsf{X}} fdP(<P(F_n)(\mathsf{H})>_{n\in\mathbb{N}})\subset<P(F_n)(\mathsf{H})>_{n\in\mathbb{N}}$，

(c) $<P_{F_n}(\mathsf{H})>_{n\in\mathbb{N}}$ 是 $\int_{\mathsf{X}} fdP$ 的核心（core）。

证明 (a) 如定理 9.4(a) 的证明中那样定义 $E_0=F_0$ 与 $E_n:=F_n\setminus F_{n-1}$，于是：(i) 当 $h\ne k$ 时 $E_k\cap E_h=\varnothing$，(ii) $F_n=\cup_{j=0}^n E_j$，(iii) $\cup_{j=0}^\infty E_n=\mathsf{X}$，并

且 (9.26) 成立。其次，由 (i)、(ii) 及 PVM 的基本性质可得

$$D_0 :=< P(F_n)(\mathsf{H}) >_{n\in\mathbb{N}}=< P(E_n)(\mathsf{H}) >_{n\in\mathbb{N}}$$

而 (9.26) 蕴含 D_0 在 H 中稠密。此外 $D_0 \subset \Delta_f$。事实上，我们知道 $\psi \in D_0$ $\Leftrightarrow$ 对某个有限 m 有 $\psi = \sum_{j=0}^{m} P(E_j)\psi$。于是 (i) 与 PVM 的初等性质蕴含

$$\mu_\psi(L) = \left(\sum_{j=1}^{m} P(E_j)\psi \,\middle|\, P(L) \sum_{k=1}^{m} P(E_k)\psi \right) = \sum_{j=0}^{m} \mu_\psi(L \cap E_j)$$

对每个 $L \in \Sigma(\mathsf{X})$ 成立，由此得到

$$\int_{\mathsf{X}} |f(x)|^2 d\mu_\psi(x) = \sum_{j=0}^{m} \int_{E_j} |f(x)|^2 d\mu_\psi(x) < +\infty\,,$$

因为按 F_j 的定义，f 在每个 $E_j \subset F_j$ 上有界。

(b) 若 $\psi \in D_0$，则由 (9.19) 有

$$\int_{\mathsf{X}} f dP\psi = \sum_{j=0}^{m} \int_{\mathsf{X}} f dP\, P(E_j)\psi = \sum_{j=0}^{m} P(E_j) \int_{\mathsf{X}} f dP\psi$$

这意味着 $\int_{\mathsf{X}} f dP(D_0) \subset D_0$。

(c) 我们先注意到，由定理 9.4(a)，$\int_{\mathsf{X}} f dP$ 是闭的，故 $\int_{\mathsf{X}} f dP \restriction_{D_0}$ 可闭，且 $\overline{\int_{\mathsf{X}} f dP \restriction_{D_0}} \subset \int_{\mathsf{X}} f dP$。为得到反向包含，固定 $\int_{\mathsf{X}} f dP$ 的图像中的一点 $(\psi, \int_{\mathsf{X}} f dP\psi)$，并考虑 $\int_{\mathsf{X}} f(x) dP(x) \restriction_{D_0}$ 的图像中的点序列：

$$\left(P(F_n)\psi, \int_{\mathsf{X}} f dP \restriction_{D_0} P(F_n)\psi \right) \quad n \in \mathbb{N}\,,$$

其中第二项是良定义的，因为 $P(F_n)\psi \in D_0$。我们有：

$$\left(P(F_n)\psi, \int_{\mathsf{X}} f dP \restriction_{D_0} P(F_n)\psi \right) = \left(P(F_n)\psi, \int_{\mathsf{X}} f dP P(F_n)\psi \right) = \left(P(F_n)\psi, \int_{\mathsf{X}} f_n dP\psi \right)$$

其中 $f_n := \chi_{F_n} \cdot f$，并且我们利用了取 $E = F_n$ 的 (9.19)。仅由 (9.25) 以及 $\int_{\mathsf{X}} f(x) dP(x)$ 的定义 (9.9) 便知，当 $n \to +\infty$ 时，在图像的拓扑下

$$\left(P(F_n)\psi, \int_{\mathsf{X}} f_n dP\psi \right) \to \left(\psi, \int_{\mathsf{X}} f dP\psi \right).$$

此结果可改写为 $\overline{\int_{\mathsf{X}} f dP(x) \restriction_{D_0}} \supset \int_{\mathsf{X}} f dP$，从而完成证明。 □

命题 9.7 在定理 9.3 的假设下，若 $f,g:\mathsf{X}\to\mathbb{C}$ 是可测函数，则

$$\overline{\int_{\mathsf{X}} f(x)dP(x)+\int_{\mathsf{X}} g(x)dP(x)}=\int_{\mathsf{X}}(f+g)(x)dP(x)\,, \tag{9.34}$$

且

$$\overline{\int_{\mathsf{X}} f(x)dP(x)\int_{\mathsf{X}} g(x)dP(x)}=\int_{\mathsf{X}}(f\cdot g)(x)dP(x)\,. \tag{9.35}$$

证明 当 $n\in\mathbb{N}$ 时，定义博雷尔集 $F_n:=\{x\in\mathsf{X}\,|\,|f(x)|+|g(x)|+|f(x)g(x)|<n\}$。该集族同时对 f、g、$f+g$ 与 $f\cdot g$ 满足 (9.3)，故特别地，由引理 9.6(a)，$<P(F_k)>_{k\in\mathbb{N}}$ 含于 Δ_f、Δ_g、Δ_{f+g}、$\Delta_{f\cdot g}$ 之中，而由引理 9.6(c)，它是对应积分算子的核心。

让我们先关注 (9.34)。由 (9.12) 有

$$\left(\int_{\mathsf{X}} f dP+\int_{\mathsf{X}} g dP\right)\restriction_{<P(F_k)>_{k\in\mathbb{N}}}\subset\int_{\mathsf{X}} f dP+\int_{\mathsf{X}} g dP\subset\int_{\mathsf{X}} f+g\,dP$$

于是，注意到最后一个积分是闭算子，

$$\overline{\left(\int_{\mathsf{X}} f dP+\int_{\mathsf{X}} g dP\right)\restriction_{<P(F_k)>_{k\in\mathbb{N}}}}\subset\overline{\int_{\mathsf{X}} f dP+\int_{\mathsf{X}} g dP}\subset\int_{\mathsf{X}} f+g\,dP\,.$$

为完成证明，只需建立

$$\overline{\left(\int_{\mathsf{X}} f dP+\int_{\mathsf{X}} g dP\right)\restriction_{<P(F_k)>_{k\in\mathbb{N}}}}=\int_{\mathsf{X}} f+g\,dP\,. \tag{9.36}$$

为证明 (9.36)，如引理 9.6 的证明中那样，定义与 F_k 相关联的两两不交集合 E_k，于是 $\psi\in<P(F_k)>_{k\in\mathbb{N}}\Leftrightarrow$ 对某个有限 n 有 $\psi=\sum_{k=0}^{n}P(E_k)\psi$。此外

$$\left(\int_{\mathsf{X}} f dP+\int_{\mathsf{X}} g dP\right)\psi=\sum_{k=0}^{n}\int_{\mathsf{X}} f dP\,P(E_k)\psi+\int_{\mathsf{X}} g dP\,P(E_k)\psi$$

$$=\sum_{k=0}^{n}\int_{\mathsf{X}} f_n dP\psi+\int_{\mathsf{X}} g_n dP\psi$$

其中我们用到 (9.19)，且 $f_n:=\chi_{E_n}\cdot f$、$g_n:=\chi_{E_n}\cdot g$。由于这些函数有界，由定理 8.54(a) 中的 (ii) 得

$$\sum_{k=0}^{n}\int_{\mathsf{X}} f_n dP\psi+\int_{\mathsf{X}} g_n dP\psi=\sum_{k=0}^{n}\int_{\mathsf{X}} f_n+g_n dP\psi=\sum_{k=0}^{n}\int_{\mathsf{X}} f+g\,dP\,P(E_k)\psi$$

$$=\int_{\mathsf{X}} f+g\,dP\psi\,.$$

综上：

$$\left(\int_{\mathsf{X}} f dP + \int_{\mathsf{X}} g dP\right)\psi = \int_{\mathsf{X}} f + g\, dP\psi \quad \forall \psi \in < P(F_k) >_{k\in\mathbb{N}} .$$

换言之

$$\left(\int_{\mathsf{X}} f dP + \int_{\mathsf{X}} g dP\right) \restriction_{<P(F_k)>_{k\in\mathbb{N}}} = \int_{\mathsf{X}} f + g\, dP \restriction_{<P(F_k)>_{k\in\mathbb{N}}} .$$

由于 $< P(F_k) >_{k\in\mathbb{N}}$ 是 $\int_{\mathsf{X}} f + g\, dP$ 的核心（引理 9.6(c)），取闭包即得 (9.36)，从而证明 (9.34)。

让我们转向 (9.35)。如前一种情形，由 (9.14) 有

$$\overline{\left(\int_{\mathsf{X}} f dP \int_{\mathsf{X}} g dP\right) \restriction_{<P(F_k)>_{k\in\mathbb{N}}}} \subset \overline{\int_{\mathsf{X}} f dP \int_{\mathsf{X}} g dP} \subset \int_{\mathsf{X}} f \cdot g\, dP ,$$

其中第一个积分因引理 9.6(b) 而是良定义的。只要证明

$$\overline{\left(\int_{\mathsf{X}} f dP \int_{\mathsf{X}} g dP\right) \restriction_{<P(F_k)>_{k\in\mathbb{N}}}} = \int_{\mathsf{X}} f \cdot g\, dP . \tag{9.37}$$

证明便告完成。仿照前一种情形的推理，并顾及引理 9.6(b)，可见

$$\left(\int_{\mathsf{X}} f dP \int_{\mathsf{X}} g dP\right) \restriction_{<P(F_k)>_{k\in\mathbb{N}}} = \int_{\mathsf{X}} f \cdot g\, dP \restriction_{<P(F_k)>_{k\in\mathbb{N}}} .$$

由于 $< P(F_k) >_{k\in\mathbb{N}}$ 是 $\int_{\mathsf{X}} f \cdot g\, dP$ 的核心，取闭包即得 (9.37)，从而完成证明。 □

下一个定义以 (9.9) 为基础。我们也可以利用定理 9.4(e) 得到一个更优雅的等价定义。

定义 9.8 设 $(\mathsf{X}, \Sigma(\mathsf{X}))$ 为可测空间，H 为希尔伯特空间，$P : \Sigma(\mathsf{X}) \to \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 为 PVM。

(a) 若 $f : \mathsf{X} \to \mathbb{C}$ 可测，且 Δ_f 如 (9.8) 所定义，则 (9.9) 中的算子

$$\int_{\mathsf{X}} f(x) dP(x) : \Delta_f \to \mathsf{H}$$

称为 f 关于投影值测度 P 的**积分**。

等价地，$\int_{\mathsf{X}} f(x) dP(x)$ 是唯一满足下式的算子 $S : \Delta_f \to \mathsf{H}$：

$$(\phi \,|S\psi\,) = \int_X f(x) d\mu_{\phi,\psi}(x) , \quad \text{for any } \phi \in H, \psi \in \Delta_f,$$

其中复谱测度 $\mu_{\phi,\psi}$ 的定义见定理 8.52(c)。

(b) 对每个 $E\in\Sigma(\mathsf{X})$ 以及可测的 $f:\mathsf{X}\to\mathbb{C}$ 与 $g:E\to\mathbb{C}$，积分

$$\int_E f(x)\,dP(x):=\int_{\mathsf{X}}\chi_{E(x)}f(x)\,dP(x)\ \text{and}\ \int_E g(x)\,dP(x):=\int_{\mathsf{X}}g_0(x)\,dP(x)\,,$$

其中当 $x\in E$ 时 $g_0(x):=g(x)$，当 $x\notin E$ 时 $g_0(x):=0$，分别称为 f **在** E **上的积分**与 g **在** E **上的积分**（在投影值测度 P 中）。

注 9.9 **(1)** 由定理 9.3(c)，上述定义把定义 8.49 推广到有界映射。
(2) 设 X 是拓扑空间，$\Sigma(\mathsf{X})=\mathscr{B}(\mathsf{X})$，且命题 8.44(d) 中的假设 (1) 与 (2) 至少有一个成立，从而 P 集中在 $supp(P)$ 上。则对任意可测的 $f:\mathsf{X}\to\mathbb{C}$，

$$\int_{\mathsf{X}}f(x)dP(x)=\int_{supp(P)}f(x)dP(x)\quad\text{and so}\quad\int_{\mathsf{X}\setminus supp(P)}f(x)dP(x)=0\,. \tag{9.38}$$

证明是直接的：$\chi_{supp(P)}$ 有界，按定义其积分为（$\chi_{supp(P)}$ 是简单函数）：

$$\int_{supp(P)}1dP:=\int_{\mathsf{X}}\chi_{supp(P)}dP=P(supp(P))=I\,,$$

其中最后一个等式用到了命题 8.44(d)。现在 (9.19) 中的第二个恒等式给出

$$\int_{\mathsf{X}}f(x)dP(x)=\int_{\mathsf{X}}f(x)dP(x)\int_{\mathsf{X}}\chi_{supp(P)}(x)dP(x)=\int_{supp(P)}\chi_{supp(P)}(x)f(x)dP(x)$$

$$=:\int_{supp(P)}f(x)dP(x)\,.$$

(9.38) 的其余部分可类似地由 $P(\mathsf{X}\setminus supp(P))=0$ 得到。 ■

例 9.10 **(1)** 考虑可分的希尔伯特空间 H 的一个基 N 上例 8.51(2) 的谱测度：

$$P:\mathscr{B}(N)\ni E\mapsto P_E=\sum_{z\in E}z(z|\ \ )$$

并为 N 配备幂集的第二可数拓扑。我们希望借助定义 (9.6) 写出无界映射 $f:N\to\mathbb{C}$ 的积分的显式公式。在所考察的情形中，$\int_N|f(z)|^2d\mu_\psi(z)<+\infty$ 变为 $\sum_{z\in N}|f(z)|^2|(z|\psi)|^2<+\infty$。我们要证明，对无界的 f 有

$$\int_N f(z)dP(z)=\text{s-}\sum_{z\in N}f(z)z(z|\ \ )$$

此公式已在例 8.51(2) 中对有界的 f 证明。设 $\{N_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ 为 N 中的有限子集，$N_{n+1}\supset N_n$ 且 $\cup_{n\in\mathbb{N}}N_n=N$。对有界映射序列 $f_n:=\chi_{N_n}\cdot f$，对任意满足

$\sum_z |f(z)|^2|(z|\psi)|^2 < +\infty$ 的 $\psi \in \mathsf{H}$，由勒贝格控制收敛定理，它在 $L^2(N,\mu_\psi)$ 中收敛。按定义 (9.6)，若 $\sum_{z\in N} |f(z)|^2|(z|\psi)|^2 < +\infty$，则

$$\int_N f(z)dP(z)\psi := \lim_{n\to+\infty} \int_N f_n(z)dP(z)\psi \tag{9.39}$$

但 f_n 有界，故例 8.51(2) 保证

$$\int_N f_n(z)dP(z)\psi = \text{s-}\sum_{z\in N} f_n(z)(z|\psi) = \sum_{z\in N_n} f(z)z(z|\psi)\,,$$

其中求和为有限和，因为 N_n 只含有限个点。定义 (9.39) 化为

$$\int_N f(z)dP(z)\psi = \lim_{n\to+\infty} \sum_{z\in N_n} f(z)z(z|\psi)\,,$$

即

$$\int_N f(z)dP(z) = \text{s-}\sum_{z\in N} f(z)z(z|\ \ )\,. \tag{9.40}$$

后文我们会看到用这类谱测度构造无界自伴算子的一个具体例子。

(2) 考虑例 8.51 的谱测度。取希尔伯特空间 $\mathsf{H} = L^2(\mathsf{X},\mu)$，其中 X 第二可数，μ 为正的、在 X 的博雷尔 σ-代数上 σ-可加的测度。我们要考虑的 H 上的谱测度如下。对任意 $\psi \in L^2(\mathsf{X},\mu)$、$E \in \mathscr{B}(\mathsf{X})$，令

$$(P(E)\psi)(x) := \chi_{E(x)}\psi(x)\,,\ \ \text{for almost every}\, x \in \mathsf{X}\,. \tag{9.41}$$

对 $\psi \in \mathsf{H}$，测度 μ_ψ 为

$$\mu_\psi(E) = (\psi|P(E)\psi) = \int_E |\psi(x)|^2 d\mu(x)\,,\quad \text{for any}\, E \in \mathscr{B}(\mathsf{X})\,.$$

因此，若 $g : \mathsf{X} \to \mathbb{C}$ 可测，则

$$\int_{\mathsf{X}} g(x)d\mu_\psi(x) = \int_{\mathsf{X}} g(x)|\psi(x)|^2 d\mu(x)\,.$$

在例 8.51(1) 中我们看到，若 $f : \mathsf{X} \to \mathbb{C}$ 可测且有界，则

$$\left(\int_{\mathsf{X}} f(y)\,dP(y)\psi\right)(x) = f(x)\psi(x)\ \ \text{for every}\,\psi \in L^2(\mathsf{X},\mu)\,\text{and almost every}\,x \in \mathsf{X}. \tag{9.42}$$

只要 $\psi \in \Delta_f$，此式对无界可测映射也成立。若 $f : \mathsf{X} \to \mathbb{C}$ 无界且可测，则取有界可测映射序列 f_n，使得在 $L^2(\mathsf{X},\mu_\psi)$ 中 $f_n \to f$，$n \to +\infty$，其中 $\psi \in \Delta_f$。换言之，借助上面 μ_ψ 的表达式，我们取

$$\int_{\mathsf{X}} |f_n(x) - f(x)|^2|\psi(x)|^2 d\mu(x) \to 0 \quad \text{as}\, n \to +\infty.$$

由 (9.42)：

$$||f\cdot\psi-f_n\cdot\psi||_{\mathsf{H}}^2=\int_{\mathsf{X}}|f(x)-f_n(x)|^2|\psi(x)|^2d\mu(x)\to 0\quad \text{as}\, n\to+\infty.$$

因此 P 中积分的定义蕴含：对任意 $\psi\in\Delta_f$，其中 $f:\mathsf{X}\to\mathbb{C}$ 可测且可以无界，有

$$\left(\int_{\mathsf{X}}f(x)dP(x)\psi\right)(y)=f(y)\psi(y)\quad \text{for almost every}\, y\in\mathsf{X}. \tag{9.43}$$

■

9.1.2 有界正规算子生成的冯·诺依曼代数

推论 9.5 对于由有界正规算子及其伴随生成的冯 • 诺依曼代数有一个重要的推论。

定理 9.11 （由有界正规算子及其伴随生成的冯 • 诺依曼代数）取正规算子 $T\in\mathfrak{B}(\mathsf{H})$，其中 H 是可分的。由 T 与 T^* 生成的冯 • 诺依曼代数（即 $\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 中与一切同 T 及 T^* 都交换的算子相交换的子空间）恰好由 $f(T,T^*)$ 这样一族算子构成，它们正是定理 8.39 中所说的算子，其中 $f\in M_b(\sigma(T))$。

证明 用 $\mathfrak{M}$ 表示由 T、T^* 生成的冯 • 诺依曼代数。我们知道，任何 $f(T,T^*)$，只要 $f:\sigma(T)\to\mathbb{C}$ 可测且有界，都由定理 8.39(b) 中的 (iii) 属于 $\mathfrak{M}$（后文我们还将需要定理 8.54 以及谱定理 8.56 与 8.58）。下面证明反向包含。显然，$\mathfrak{M}$ 重合于由单位 *-代数（即 T、T^* 的复系数多项式全体）所生成的冯 • 诺依曼代数（此后总假定这些多项式已限制在 $\sigma(T)$ 上）。由双换位定理 (3.88)，$\mathfrak{M}$ 是 T、T^* 的复系数多项式的强闭包。也就是说，若 $B\in\mathfrak{M}$，则存在一列有界可测的 f_n（更确切地说，是多项式在 $\sigma(T)$ 上的限制），使得 $f_n(T,T^*)x\to Bx$，$n\to+\infty$，对任意 $x\in\mathsf{H}$ 成立。我们断言 $B=f(T,T^*)$，其中 f 是定义在 $\sigma(T)$ 上的某个有界可测映射。由于定理 8.54(d) 给出 $g(T,T^*)=\int_{\sigma(T)}gdP^{(T)}$（$g$ 有界可测），设 $\{\psi_\alpha\}_{\alpha\in\mathbb{N}}\subset\mathsf{H}$ 是一组正交归一系（因 H 可分而是可数的，有限情形类似），如同定理 8.58 的证明中所取的那样。仿照该证明，构造相应的正交空间 $\overline{\mathsf{H}_{\psi_\alpha}}\subset\mathsf{H}$，其正交和为 H。每个 $\overline{\mathsf{H}_{\psi_\alpha}}$ 在任何 $g(T,T^*)$ 之下不变，且同构于 $L^2(\sigma(T),\mu_\alpha)$，其中 $\mu_\alpha(E):=(\psi_\alpha|P^{(T)}(E)\psi_\alpha)$ 是通常的正概率测度，$P^{(T)}$ 是 T 的 PVM，而 $E\subset\sigma(T)$ 是博雷尔集。向量 ψ_α 在 $L^2(\sigma(T),\mu_\alpha)$ 中由常值映射 1 描述。算子 $f_n(T,T^*)$ 在每个 $L^2(\sigma(T),\mu_\alpha)$ 中由乘以 f_n 描述。现在看 $x:=\oplus_{\alpha\in\mathbb{N}}2^{-\alpha/2}\psi_\alpha\in\mathsf{H}$。由假设，序列 $f_n(T,T^*)x$ 是柯西列。展开 $\mathsf{H}=\oplus_{\alpha\in\mathbb{N}}\overline{\mathsf{H}_{\psi_\alpha}}$，可知不等式 $||f_n(T,T^*)x-f_m(T,T^*)x||^2<\varepsilon$，$n,m>N_\varepsilon$，等价于 $\sum_{\alpha\in\mathbb{N}}\int_{\sigma(T)}|f_n-f_m|^2 2^{-\alpha}d\mu_\alpha<\varepsilon$，$n,m>N_\varepsilon$（定理 8.58(a)）。令 $\mu(E):=\sum_{\alpha\in\mathbb{N}}2^{-\alpha}\mu_\alpha(E)$ 为有界正博雷尔测度。则上一条件说明 $\{f_n\}_{n\in\mathbb{N}}$

是柯西列（在 $L^2(\sigma(T),\mu)$ 中，且在每个 $L^2(\sigma(T),\mu_\alpha)$ 中亦然），故存在子列（为简单起见仍记以同名）μ-几乎处处收敛到可测映射 $f\in L^2(\sigma(T),\mu)$，它可能无界。由于 μ 的零测集对每个 μ_α 也是零测集，因此 $P^{(T)}$ 上的几乎处处收敛也成立（定理 8.58）。（事实上，对任意 $z=\oplus_\alpha\phi_\alpha\in\mathsf{H}$，其中 $\phi_\alpha\in L^2(\sigma_\alpha(T),\mu_\alpha)$，都有 $(z|P^{(T)}(E)z)=\sum_{\alpha\in\mathbb{N}}\int_{\sigma(T)}\chi_E|\phi_\alpha|^2d\mu_\alpha=0$，只要 $\mu_\alpha(E)=0$ 对任意 $\alpha\in\mathbb{N}$ 成立。）于是按定义 9.8，我们可以定义一个一般无界的闭算子 $A:=\int_{\sigma(T)}fdP^{(T)}$，它定义在稠密子空间 Δ_f 上。称 $\mathscr{D}\subset\Delta_f$（它是 H 中的稠密线性子空间）为由形如 $\oplus_{\alpha\in F}\phi_\alpha$ 的元素组成的空间，其中 $\phi_\alpha\in M_b(\sigma(T))\subset L^2(\sigma(T),\mu_\alpha)$，而 F 为任意有限集。由线性性，$A\restriction_{\mathscr{D}}=B\restriction_{\mathscr{D}}$，因为 $||A\phi_\alpha-B\phi_\alpha||\leq||(A-f_n(T,T^*))\phi_\alpha||+||f_n(T,T^*)\phi_\alpha-B\phi_\alpha||$，其中末项当 $n\to+\infty$ 时依构造趋于零，而倒数第二项的平方小于 $||\phi_\alpha||^2_\infty\int|f-f_n|^2d\mu_\alpha$；又 $\int|f-f_n|^2d\mu_\alpha\to0$（此处 $n\to+\infty$），这是我们已知的。由于 B 有界且 $\mathscr{D}$ 稠密，对 $A\restriction_{\mathscr{D}}=B\restriction_{\mathscr{D}}$ 取闭包即得 $\overline{A\restriction_{\mathscr{D}}}=B$。但 $A=\overline{A}\supset\overline{A\restriction_{\mathscr{D}}}$，而 B 定义在整个 H 上，于是 $A=B$。回忆 $A=\int_{\sigma(T)}fdP^{(T)}$，由推论 9.5 得 $||f||^{(P)}_\infty<+\infty$。我们可以在 $P^{(T)}$ 的零测集上重新定义 f，而不改变 $A=\int_{\sigma(T)}fdP^{(T)}$。既然 f 现在有界，便可按定理 8.39 定义 $f(T,T^*)$。因此 $f(T,T^*)=\int_{\sigma(T)}fdP^{(T)}=B$。□

注 9.12 上述结果或许可以通过考察无界的 PVM 而得到某种推广，正如练习 9.5 与 9.6 所证明的那样。 ■

9.1.3 无界自伴算子的谱分解

现在正是证明*无界自伴算子的谱分解定理*的时机，我们将利用凯莱变换的性质。类似的结论对无界（闭）正规算子同样成立。这一一般命题的经典证明可在 [Rud91] 中找到，它使用的是自伴情形，因而再次以凯莱变换为关键工具。对于（闭的）无界正规算子、不依赖凯莱变换的一般证明见于 [Schm12]。（一般无界的）正规算子的谱分解定理向四元数希尔伯特空间的推广见于 [GMP13] 与 [GMP17]。

定理 9.13 （无界自伴算子的谱分解）设 T 是希尔伯特空间 H 上的自伴算子（可以无界）。

(a) 存在唯一的投影值测度 $P^{(T)}:\mathscr{B}(\mathbb{R})\to\mathfrak{B}(\mathsf{H})$（$\mathbb{R}$ 赋以标准拓扑），使得

$$T=\int_{\mathbb{R}}\lambda\,dP^{(T)}(\lambda)\,. \tag{9.44}$$

(b) $P^{(T)}$ 集中在其支集上，且

$$supp(P^{(T)})=\sigma(T)\,. \tag{9.45}$$

特别地：

(i) $\lambda\in\sigma_p(T)\ \Leftrightarrow\ P^{(T)}(\{\lambda\})\neq 0$。此时 $P^{(T)}(\{\lambda\})$ 是到 T 的 λ 特征空间上的正交投影；

(ii) $\lambda\in\sigma_c(T)\ \Leftrightarrow\ P^{(T)}(\{\lambda\})=0$，并且任何开集 $A_\lambda\subset\mathbb{R}$，只要它包含 λ，都满足 $P^{(T)}(A_\lambda)\neq 0$；

(iii) 若 $\lambda\in\sigma(T)$ 是孤立的，则 $\lambda\in\sigma_p(T)$；

(iv) 若 $\lambda\in\sigma_c(T)$，则对任意 $\varepsilon>0$ 存在 $\phi_\varepsilon\in D(T)$，$||\phi_\varepsilon||=1$，使得

$$0<||T\phi_\varepsilon-\lambda\phi_\varepsilon||\leq\varepsilon\,.$$

证明 (a) 设 V 为 T 的凯莱变换；由于 T 自伴，由定理 5.34 它是酉算子。令 $\mathbb{S}^1:=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2\mid x^2+y^2=1\}$，定义 $\mathsf{X}:=\mathbb{S}^1\setminus\{(1,0)\}$，并记 $z=x+iy$。在 X 上赋以由 $\mathbb{R}^2$ 诱导的拓扑（或由 $\mathbb{S}^1$ 诱导的拓扑，二者相同），并考虑其博雷尔 σ-代数 $\mathscr{B}(\mathsf{X})\subset\mathscr{B}(\mathbb{S}^1)$。又设 $P_0^{(V)}$ 是 V 在 $\mathbb{S}^1$ 上的谱测度，它来自谱分解定理 8.56(a)'。于是

$$V=\int_{\mathbb{S}^1}z dP_0^{(V)}(x,y)\,. \tag{9.46}$$

。算子 $I-V$ 由定理 5.34(b) 中的 (i) 是单射，故 $1=1+i0\notin\sigma_p(V)$。这又由定理 8.56(b) 中的 (i) 推出 $P_0^{(V)}(\{(1,0)\})=0$。考虑正交投影

$$P^{(V)}:\mathscr{B}(\mathsf{X})\ni E\mapsto P_0^{(V)}(E)\in\mathscr{L}(\mathsf{H})\,,$$

，其中 $\mathscr{B}(\mathsf{X})\subset\mathscr{B}(\mathbb{S}^1)$。由构造，$P^{(V)}$ 是 X 上的 PVM（参看定义 8.41）；注意 $P^{(V)}(\mathsf{X})=I$，因为 $P_0^{(V)}(\{(1,0)\})=0$：

$$P^{(V)}(\mathsf{X}):=P_0^{(V)}(\mathsf{X})=P_0^{(V)}(\mathbb{S}^1\setminus\{(1,0)\})=P_0^{(V)}(\mathbb{S}^1)-P_0^{(V)}(\{(1,0)\})=I-0=I\,.$$

同理，简单映射 s 在 $\mathbb{S}^1$ 上关于 $P_0^{(V)}$ 的积分显然等于 $s\restriction_{\mathsf{X}}$ 关于 $P^{(V)}$ 的积分。由有界映射积分的构造，取 $f\in M_b(\mathbb{S}^1)$，从而 $f\restriction_{\mathsf{X}}\in M_b(\mathsf{X})$，便得 $\int_{\mathsf{X}}f\restriction_{\mathsf{X}}dP^{(V)}=\int_{\mathsf{X}}fdP_0^{(V)}$。无论怎样选取 $\phi,\psi\in\mathsf{H}$，$E\subset\mathscr{B}(\mathbb{S}^1)$：

$$\mu_{\phi,\psi}^{(P^{(V)})}(E\setminus\{(1,0)\})=(\phi|P^{(V)}(E\setminus\{(1,0)\})\psi)=(\phi|P_0^{(V)}(E\setminus\{(1,0)\})\psi)$$

$$=(\phi|P_0^{(V)}(E)\psi)=\mu_{\phi,\psi}^{(P_0^{(V)})}(E)\,,$$

（记号不言自明）。于是利用可测映射积分的定义，得 $\int_{\mathsf{X}}f\restriction_{\mathsf{X}}dP^{(V)}=\int_{\mathsf{X}}fdP_0^{(V)}$ 在 $f:\mathbb{S}^1\to\mathbb{C}$ 为任意可测映射时都成立。特别地，由 (9.46) 并略去 $\restriction_{\mathsf{X}}$，便得：

$$V=\int_{\mathsf{X}}z dP^{(V)}(x,y)\,. \tag{9.47}$$

。现在定义 X 上的实值、可测的无界映射：

$$f(z) := i\frac{1+z}{1-z} \quad z \in \mathsf{X}, \tag{9.48}$$

，关于 $P^{(V)}$ 在 X 上积分，得到算子（一般无界）：

$$T' := \int_{\mathsf{X}} f(z) dP^{(V)}(x,y)\,. \tag{9.49}$$

。由于 f 取实值（$(x,y) \in \mathsf{X}$），由定理 9.4(b)，T' 必为自伴的。等式 $f(z)(1-z) = i(1+z)$，借助定理 9.4(c)，蕴含：

$$T'(I-V) = i(I+V) \tag{9.50}$$

（容易看出 (9.14) 中取的是“=”）。特别地，(9.50) 蕴含 $Ran(I-V) \subset \Delta_f =: D(T')$。由定理 5.34 我们知道

$$T(I-V) = i(I+V) \quad \text{and}\, D(T) = Ran(I-V) \subset \Delta_f.$$

，将其与 (9.50) 比较可知 T' 是 T 的一个自伴扩张。由于 $T = T^*$ 没有真自伴扩张（命题 5.17(c)），故 $T = T'$。于是

$$T = \int_{\mathsf{X}} f(z) dP^{(V)}(x,y)\,. \tag{9.51}$$

。函数 $f : \mathsf{X} \to \mathbb{R}$ 实际上是双射，故其值域为 $\mathbb{R}$。由定理 9.4(h)，映射 $\mathscr{B}(\mathbb{R}) \ni E \mapsto P^{(T)}(E) := P^{(V)}(f^{-1}(E))$ 是 $\mathbb{R}$ 上的 PVM，而 (9.51) 可写成 (9.44) 的形式：

$$T = \int_{\mathbb{R}} \lambda dP^{(T)}(\lambda)\,.$$

。但这正是我们所要的谱展开。下面转向求解 (9.44) 的测度的唯一性。设 P' 是 $\mathbb{R}$ 上的 PVM，满足

$$T = \int_{\mathbb{R}} \lambda dP'(\lambda)\,.$$

。由定理 9.4(c)，凯莱变换可写成

$$V = (T - iI)(T + iI)^{-1} = \int_{\mathbb{R}} \frac{\lambda - i}{\lambda + i}\, dP'(\lambda)\,.$$

。利用同一定理中的命题 (h)，并取同一个可测的 $f : \mathsf{X} \to \mathbb{R}$（其逆可测，见 (9.48)），得到

$$V = \int_{\mathsf{X}} z dP'(f(x,y))\,,$$

，其中 $\mathscr{B}(\mathsf{X}) \ni F \mapsto Q(F) := P'(f(F))$ 是 X 上的 PVM，我们可以把它延拓为 $\mathbb{S}^1$ 上的 PVM，方式为 $Q_0(F) := Q(F \setminus \{(1,0)\})$，$F \in \mathscr{B}(\mathbb{S}^1)$。于是

$$V = \int_{\mathbb{S}^1} z dQ_0(x,y)\,.$$

。由 (9.46)，并因有界正规算子对应的谱测度由定理 8.56 唯一，必有 $Q_0(F) = P_0^{(V)}(F)$ 对 $\mathbb{S}^1$ 中任意博雷尔集成立。因此 $Q(F) = P^{(V)}(F)$ 对 X 中任意博雷尔集成立。从而对任意 $E \in \mathscr{B}(\mathbb{R})$，$Q(f^{-1}(E)) = P^{(V)}(f^{-1}(E))$，即 $P'(E) = P^{(T)}(E)$，此即所求。

(b) 首先注意，$P^{(T)}$ 集中在其支集上，因为 $\mathbb{R}$ 的标准拓扑是第二可数的，故命题 8.44(d) 中的 (1) 适用。下面证明 $\sigma(T) = supp(P^{(T)})$，或等价地，$\lambda_0 \in \rho(T) \;\Leftrightarrow\; \lambda_0 \notin supp(P^{(T)})$。首先我们证明 $\lambda_0 \notin supp(P^{(T)}) \Rightarrow \lambda_0 \in \rho(T)$。事实上，存在开区间 $(a,b) \subset \mathbb{R} \setminus supp(P^{(T)})$，$\lambda_0 \in (a,b)$。于是 $I = \int_{\mathbb{R}} \chi_{\mathbb{R}\setminus(a,b)} dP$，并由定理 9.4(c) 的最后一个结论

$$\int_{\mathbb{R}} \frac{1}{\lambda - \lambda_0}\, dP^{(T)}(\lambda) = \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{\lambda - \lambda_0}\, dP^{(T)}(\lambda) \int_{\mathbb{R}} \chi_{\mathbb{R}\setminus(a,b)} dP =$$

$$\int_{\mathbb{R}} \chi_{\mathbb{R}\setminus(a,b)}(\lambda) \frac{1}{\lambda - \lambda_0}\, dP^{(T)}(\lambda)\,.$$

由定理 9.4(c)，由于最后的被积函数有界，

$$R_{\lambda_0}(T) := \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{\lambda - \lambda_0}\, dP^{(T)}(\lambda) \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})\,.$$

仍由定理 9.4(c)（并留意乘积的定义域）：

$$R_{\lambda_0}(T)(T - \lambda_0 I) = I \restriction_{D(T)}\,, \quad (T - \lambda_0 I) R_{\lambda_0}(T) = I\,.$$

第二式在 H 上处处成立，故 $Ran(T - \lambda_0 I) = \mathsf{H}$。算子 $R_{\lambda_0}(T)$ 因而是与 λ_0 相联系的 T 的预解式（定理 8.4(a)），正如其名所示。于是按定义，$\lambda_0 \in \rho(T)$。

反之，我们证明 $\lambda_0 \in \rho(T) \Rightarrow \lambda_0 \notin supp(P^{(T)})$。在关于 λ_0 的假设下，$P^{(T)}(\{\lambda_0\}) = 0$；否则会存在 $\psi \in P^{(T)}_{\{\lambda_0\}}(\mathsf{H}) \setminus \{0\}$，使得（由定理 9.4(c)）：

$$T\psi = \int_{\mathbb{R}} \lambda dP^{(T)}(\lambda) P^{(T)}_{\{\lambda_0\}} \psi = \int_{\mathbb{R}} \lambda dP^{(T)}(\lambda) \int_{\mathbb{R}} \chi_{\{\lambda_0\}}(\lambda) dP^{(T)}(\lambda) \psi$$

$$= \int_{\mathbb{R}} \lambda \chi_{\{\lambda_0\}}(\lambda) dP^{(T)}(\lambda) \psi = \int_{\mathbb{R}} \lambda_0 \chi_{\{\lambda_0\}}(\lambda) dP^{(T)}(\lambda) \psi = \lambda_0 P^{(T)}_{\{\lambda_0\}} \psi = \lambda_0 \psi$$

于是 $\psi \in \sigma_p(T)$，这与 $\lambda_0 \in \rho(T)$ 矛盾。此外，预解式存在（因 T 闭，且由定理 8.4(a, b)）。这个算子 $R_{\lambda_0}(T) \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 满足

$$(T - \lambda_0 I) R_{\lambda_0}(T) = I \quad \text{and} \quad R_{\lambda_0}(T)(T - \lambda_0 I) = I \restriction_{D(T)}\,.$$

另一方面，定理 9.4(c) 与 $P^{(T)}(\{\lambda_0\})=0$ 蕴含

$$\left(\int_{\mathbb{R}}\frac{1}{\lambda-\lambda_0}\,dP^{(T)}(\lambda)\right)(T-\lambda_0 I)=I\restriction_{D(T)},\quad (T-\lambda_0 I)\int_{\mathbb{R}}\frac{1}{\lambda-\lambda_0}\,dP^{(T)}(\lambda)=I$$

（再次提醒注意定义域）。由第一式还可看出，$\int_{\mathbb{R}}\frac{1}{\lambda-\lambda_0}\,dP^{(T)}(\lambda)$ 的定义域为 $D(T-\lambda_0 I)$，即 H。如何定义 $\lambda\mapsto\frac{1}{\lambda-\lambda_0}$ 在 $\lambda=\lambda_0$ 处的值其实无关紧要，因为 $P^{(T)}(\{\lambda_0\})=0$。于是由逆的唯一性，

$$\int_{\mathbb{R}}\frac{1}{\lambda-\lambda_0}\,dP^{(T)}(\lambda)=R_{\lambda_0}(T)\,,$$

，且左端的算子有界。现在反设 $\lambda_0\in supp(P^{(T)})$。那么任何包含 λ_0 的开集，特别是任何区间 $I_n:=(\lambda_0-1/n,\lambda_0+1/n)$，都必须满足 $P^{(T)}(I_n)\neq 0$。取 $\psi_n\in P^{(T)}_{I_n}(\mathsf{H})\setminus\{0\}$，对任意 $n=1,2,\ldots$ 皆如此。不妨设 $||\psi_n||=1$。利用定理 9.4(f) 得

$$||R_{\lambda_0}(T)\psi_n||^2=\left|\left|\int_{\mathbb{R}}\frac{1}{\lambda-\lambda_0}\,dP^{(T)}(\lambda)\psi_n\right|\right|^2=\int_{I_n}\frac{1}{|\lambda-\lambda_0|^2}d\mu_{\psi_n}(\lambda)$$

$$\geq\inf_{I_n}\frac{1}{|\lambda-\lambda_0|^2}\int_{I_n}d\mu_{\psi_n}(\lambda)\geq\inf_{I_n}\frac{1}{|\lambda-\lambda_0|^2}=n^2\to+\infty\quad \text{as}\, n\to+\infty.$$

我们得到荒谬的结论：$R_{\lambda_0}(T)$ 不可能有界。因此 $\lambda_0\notin supp(P^{(T)})$。

我们来证明 (i) 的第一部分；第二部分可仿照定理 8.56(b) 中 (i) 相应部分的证法，利用 (9.22) 来证明。如上，若 $P^{(T)}(\{x\})\neq 0$，则 $x\in\sigma_p(T)$。设 $x\in\sigma_p(T)$。按凯莱变换的定义，$((x-i)/(x+i))\in\sigma_p(V)$。我们可以把定理 8.56(b) 中的 (i) 应用于正规（酉）算子 V 以代替 T。于是 $P^{(V)}(\{\frac{x-i}{x+i}\})\neq 0$。考察 T 对应的 PVM 由 V 的 PVM 得到的方式，可见 $P^{(T)}(x)=P^{(V)}(\{\frac{x-i}{x+i}\})\neq 0$。

现在看 (ii)。由命题 8.7(a)，$x\in\sigma_c(T)$ 意思是：(1) $x\in\sigma(T)$，但 (2) $x\notin\sigma_p(T)$。论断 (1) 蕴含 $x\in supp(P^{(T)})$，故任何开集 A_x，只要它包含 x，就必须满足 $P^{(T)}(A_x)\neq 0$。第 (2) 条等价于 $P^{(T)}(\{x\})=0$（否则 (i) 会给出矛盾）。

(iii) 的证明是直接的：若 $x\in supp(P^{(T)})$ 是孤立点，则 $P^{(T)}(\{x\})\neq 0$，否则 x 不可能属于 $supp(P^{(T)})$，再用 (i) 即得结论。

最后证明 (iv)。若 $x\in\sigma_c(T)$，对区间 $I_n:=(x-1/n,x+1/n)$，$n=1,2,\ldots$ 应用 (ii)，得 $P^{(T)}(I_n)\neq 0$。于是选取 $\psi_n\in P^{(T)}_{I_n}(\mathsf{H})$，使 $||\psi_n||=1$ 对任意 n 成立。则

$$||T\psi_n-x\psi_n||^2=\left(\int_{\mathbb{R}}(\lambda-x)dP^{(T)}(\lambda)\psi_n\middle|\int_{\mathbb{R}}(\lambda-x)dP^{(T)}(\lambda)\psi_n\right)=$$

$$\left(\int_{\mathbb{R}}(\lambda-x)dP^{(T)}(\lambda)P^{(T)}_{I_n}\psi_n\middle|\int_{\mathbb{R}}(\lambda-x)dP^{(T)}(\lambda)\psi_n\right)$$

由定理 9.4(c)，最后这个内积等于

$$\int_{\mathbb{R}} \chi_{I_n}(x)(\lambda - x)^2 d\mu_{\psi_n}(\lambda) \leq \int_{I_n} \sup_{I_n}(\lambda - x)^2 d\mu_{\psi_n}(\lambda) =$$

$$= n^{-2} \int_{I_n} d\mu_{\psi_n}(\lambda) = n^{-2} \int_{\mathbb{R}} d\mu_{\psi_n}(\lambda) = n^{-2} ||\psi_n||^2 .$$

于是对任意 $n = 1, 2, \ldots$，存在单位向量 ψ_n，满足 $||T\psi_n - x\psi_n|| \leq 1/n$。结论成立，因为按假设 $x \notin \sigma_p(T)$，且 $0 < ||T\psi_n - x\psi_n||$。 □

谱定理既已证毕，我们可以转向一个对量子力学应用有用的定义。

定义 9.14 考虑希尔伯特空间 H 上的自伴算子 T 以及博雷尔可测映射 $f : \sigma(T) \to \mathbb{C}$。如下定义的算子：

$$f(T) := \int_{\sigma(T)} f(x) dP^{(T)}(x) , \tag{9.52}$$

，其定义域为

$$D(f(T)) = \Delta_f := \left\{ \psi \in \mathsf{H} \;\middle|\; \int_{\sigma(T)} |f(x)|^2 d\mu_\psi^{(T)}(x) < +\infty \right\} ,$$

，其中 $\mu_\psi^{(T)}(E) := (\psi | P^{(T)}(E)\psi)$ 对任意 $E \in \mathscr{B}(\sigma(T))$ 定义，称为算子 T 的**函数**。

由于 $supp(P^{(T)}) = \sigma(T)$，与 T 对应的 PVM $P^{(T)}$ 既可以看作定义在 $\sigma(T)$ 上，也可以看作定义在 $\mathbb{R}$ 上。即使它只定义在 $\sigma(T)$ 上（确切地说，定义在博雷尔 σ-代数 $\mathscr{B}(\sigma(T))$ 上），仍有 $supp(P^{(T)}) = \sigma(T)$，这是按支集在 $\sigma(T)$ 这一子空间中的定义所得，而该子空间是 $\mathbb{R}$ 的带诱导拓扑的子空间。因此可以把 (9.52) 右端的积分看作定义在 $\mathbb{R}$ 上，办法是把 f 在 $\sigma(T)$ 之外平凡地（取零）延拓，或者直接取可测映射 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$：

$$f(T) := \int_{\mathbb{R}} f(x) dP^{(T)}(x) ,$$

，其定义域为

$$D(f(T)) = \Delta_f := \left\{ \psi \in \mathsf{H} \;\middle|\; \int_{\mathbb{R}} |f(x)|^2 d\mu_\psi^{(T)}(x) < +\infty \right\} .$$

。后文我们将采用最方便的观点，不再多加说明。当 $T \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$，$f \in M_b(\sigma(T))$ 时，$f(T)$ 的定义与已知的定义相符，这一显然的验证留给读者（依据有界可测函数的泛函演算，参看第 8 章）。

注 9.15 **(1)** 谱定理给出了自伴算子 $T : D(T) \to \mathsf{H}$ 的谱的第二种分解。其组成部分是**离散谱**

$$\sigma_d(T) := \left\{ \lambda \in \sigma(T) \;\middle|\; \dim\left(P^{(T)}_{(\lambda-\varepsilon,\lambda+\varepsilon)}(\mathsf{H})\right) \text{ is finite for some } \varepsilon > 0 \right\},$$

与**本质谱** $\sigma_{ess}(T) := \sigma(T) \setminus \sigma_d(T)$。

不难看出，$\lambda \in \sigma_d(T) \Leftrightarrow \lambda$ 是 $\sigma(T)$ 中的孤立点，因而 λ 是 T 的特征值，且特征空间有限维。由定理 9.13，$\sigma_d(T) \subset \sigma_p(T)$。不过一般说来反向包含不成立，例如因为 $\sigma_p(T)$ 中可能有非孤立点。

(2) 对自伴算子 $T : D(T) \to \mathsf{H}$，第三种谱分解是通过把该希尔伯特空间分解为特征向量张成的闭子空间 H_p 及其正交补而得到的：$\mathsf{H} = \mathsf{H}_p \oplus \mathsf{H}_p^{\perp}$。$\mathsf{H}_p \cap D(T)$ 与 $\mathsf{H}_p^{\perp} \cap D(T)$ 都显然是 T-不变的。采用显然的记号：

$$T = T \restriction_{\mathsf{H}_p} \oplus T \restriction_{\mathsf{H}_p^{\perp}} .$$

称集合 $\sigma_{pc}(T) := \sigma(T \restriction_{\mathsf{H}_p^{\perp}})$ 为**纯连续谱**，其中为简单起见，$T \restriction_{\mathsf{H}_p^{\perp}}$ 在此及后文均表示 $T \restriction_{D(T)\cap\mathsf{H}_p^{\perp}}$。于是 $\sigma(T) = \overline{\sigma_p(T)} \cup \sigma_{pc}(T)$。后者未必是不交并，且一般说来 $\sigma_{pc}(T) \neq \sigma_c(T)$。

(3) 对算子 $T : D(T) \to \mathsf{H}$（它定义在希尔伯特空间 H 上，甚至可以定义在赋范空间上）的第四种谱分解，是把它分解为**近似点谱**

$$\sigma_{ap}(T)$$

$$:= \left\{ \lambda \in \sigma(T) \mid (T - \lambda I)^{-1} : Ran(T - \lambda I) \to D(T) \text{ does not exist or is not bounded} \right\}$$

与**纯剩余谱** $\sigma_{pr}(T) := \sigma(T) \setminus \sigma_{ap}(T)$。$(T - \lambda I)^{-1}$ 的无界性等价于存在 $\delta > 0$，使 $||(T - \lambda I)\psi|| \geq \delta ||\psi||$ 对任意 $\psi \in D(T)$ 成立，由此立刻看出下述结果从何而来，这也为这些名称提供了依据：$\lambda \in \sigma_{ap}(T) \Leftrightarrow$ 存在单位向量 $\psi_\varepsilon \in D(T)$，使

$$||T\psi - \lambda\psi|| \leq \varepsilon$$

对任意 $\varepsilon > 0$ 成立。对自伴算子，上述结论对任意 $\lambda \in \sigma_c(T)$ 都成立（定理 8.56(b)），显然对 $\lambda \in \sigma_p(T)$ 也成立；由于此时 $\sigma(T) = \sigma_p(T) \cup \sigma_c(T)$，我们得到 $\sigma_{ap}(T) = \sigma(T)$，且 $\sigma_{pr}(T) = \varnothing$ 对每个自伴算子成立。

(4) 自伴算子的最后一种部分谱分类（参看 [ReSi80, vol. I] 与 [Gra04]）源自勒贝格关于 $\mathbb{R}$ 上博雷尔测度分解的定理 1.77。若 T 是希尔伯特空间 H 上的自伴算子，而 μ_ψ 是向量 ψ 的谱测度（定理 8.52(c)），则定义如下集合（它们都是闭空间）：

$\mathsf{H}_{ac} := \{\psi \in \mathsf{H} \,|\, \mu_\psi \text{ is absolutely continuous for the Lebesgue measure}\}$,

$\mathsf{H}_{sing} := \{\psi \in \mathsf{H} \,|\, \mu_\psi \text{ is continuous and singular for the Lebesgue measure}\}$,

$\mathsf{H}_{pa} := \{\psi \in \mathsf{H} \,|\, \mu_\psi \text{ is purely atomic (hence singular for the Lebesgue measure)}\}$.

再令 $\sigma_{ac}(T) := \sigma(T \restriction_{\mathsf{H}_{ac}})$，$\sigma_{sing}(T) := \sigma(T \restriction_{\mathsf{H}_{sing}})$，它们分别称为 T 的**绝对连续谱**与 T 的**奇异谱**。可以证明 $\sigma_{ac}(T) \cup \sigma_{sing}(T) = \sigma_{pc}(T)$，且 $\overline{\sigma_p(T)} = \sigma(T \restriction_{\mathsf{H}_{pa}})$。

(5) 由于 $supp(P^{(T)}) = \sigma(T)$，定义 (9.52) 可写成：

$$f(T) := \int_{\sigma(T)} f(x) dP^{(T)}(x)\,. \tag{9.53}$$

同样，$f(T)$ 的定义域为

$$D(f(T)) = \left\{ \psi \in \mathsf{H} \;\middle|\; \int_{\sigma(T)} |f(x)|^2 d\mu_\psi^{(T)}(x) < +\infty \right\},$$

，因为 $supp(\mu_{\phi,\psi}) \subset supp(P^{(T)})$。最后，若 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 可测，则按谱定理 9.13 分解 $f(T)$（由定理 9.4(b) 它自伴）得到

$$\int_{\sigma(f(T))} \lambda dP^{(f(T))}(\lambda) = \int_{\sigma(T)} f(\lambda) dP^{(T)}(\lambda) = \int_{\sigma(f(T))} \lambda dP^{(T)}(f^{-1}(\lambda))\,. \tag{9.54}$$

。最后一个恒等式来自定理 9.4(h)。由 $f(T)$ 对应的 PVM 的唯一性，有

$$P^{f(T)}(E) = P^{(T)}(f^{-1}(E)) \quad \text{for any } E \in \mathscr{B}(\sigma(f(T))). \tag{9.55}$$

(6) 定理 9.3(d) 表明，对任意自伴 T，多项式 $p(T)$ 的标准定义域与按定义 9.14 把 $p(T)$ 看作 T 的函数时的定义域一致。由标准定义域的定义，对任意自伴 T 还有：

$$D(T^m) \subset D(T^n)\,, \qquad \text{for any } 0 \le n \le m \in \min \mathbb{N}. \tag{9.56}$$

■

算子的函数具有一些直接由定理 9.3 与 9.4 继承下来的性质。下一个命题进一步刻画 $f(T)$ 的谱的性质。为保持一般性，我们将对未必来自自伴算子的谱测度陈述第一个结果。但先给出一个定义。

定义 9.16 若 $P : \mathscr{B}(\mathsf{X}) \to \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 是拓扑空间 X 上的 PVM，而 $f : \mathsf{X} \to \mathbb{C}$ 是博雷尔可测的，则 f **关于** P **的本质秩**

$$ess\ ran_P(f) \subset \mathbb{C}$$

定义为所有满足以下条件的开集之并的闭补：对开集 $A \subset \mathbb{C}$，有 $P(f^{-1}(A)) = 0$。即 $z \in ess\ ran_P(f) \;\Leftrightarrow\; P(f^{-1}(A)) \neq 0$，只要 $A \subset \mathbb{C}$ 为开集且 $z \in A$。

（注意，由于 f 博雷尔可测而 A 开，$f^{-1}(A) \in \mathscr{B}(\mathsf{X})$。）若 V 为上述诸集 A 之并，则 $P(f^{-1}(V)) = 0$，因为由林德勒夫引理，V 是可数多个集合 A 之并，而 PVM 是次可加的。

命题 9.17 设 $P:\mathscr{B}(\mathsf{X})\to\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 是拓扑空间 X 上的 PVM，$f:\mathsf{X}\to\mathbb{C}$ 是博雷尔可测映射。若 $E_z:=f^{-1}(\{z\})$，$z\in\mathbb{C}$，则：

(a)

$$\sigma\left(\int_{\mathsf{X}} f dP\right)=ess\ ran_P(f)\,,$$

特别地，对 $z\in ess\ ran_P(f)$：

(i) $P(E_z)\neq 0\ \Rightarrow\ z\in\sigma_p\left(\int_{\mathsf{X}} f dP\right)$，

(ii) $P(E_z)=0\ \Rightarrow\ z\in\sigma_c\left(\int_{\mathsf{X}} f dP\right)$，

（因此即使 f 不是本质有界的，也有 $\sigma_r\left(\int_{\mathsf{X}} f dP\right)=\varnothing$）。

特别地，对正规算子或自伴算子 T 的投影值测度（projection-valued measure，PVM）$P^{(T)}:\sigma(T)\to\mathfrak{B}(\mathsf{H})$，下列结论对 $f:\sigma(T)\to\mathbb{C}$（博雷尔可测）成立。

(b) 若 $f:\sigma(T)\to\mathbb{C}$ 连续且 T 自伴，则 $\sigma(f(T))=\overline{f(\sigma(T))}$，其中上划线表示闭包。

(c) 若 $f:\sigma(T)\to\mathbb{C}$ 连续且 $T\in\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 正规，则 $\sigma(f(T))=f(\sigma(T))$。

(d) 若 $f:\sigma(T)\to\mathbb{C}$ 可测且 T 如 (b) 或 (c) 中所述，则 $\sigma_p(f(T))\supset f(\sigma_p(T))$（一般并不取等号）。

证明 (a) 以下记 $\Psi(f):=\int_{\mathsf{X}} f dP$，并且不失一般性设 $z=0$。先证 (i)。若 $P(E_0)\neq 0$，则存在 $x\in P(E_0)(\mathsf{H})$ 使 $||x||=1$。令 $\chi:=\chi_{E_0}$，于是 $f\chi=0$，且由定理 9.4(c) 得 $\Psi(f)\Psi(\chi)=\mathbf{0}$。由于 $\Psi(\chi)=P(E_0)$，故 $\Psi(f)x=\Psi(f)P(E_0)x=\Psi(f)\Psi(\chi)x=\mathbf{0}$，这就证明了 (i)。

现在看 (ii)。按假设 $P(E_0)=0$，但若 $F_n:=\{s\in\mathsf{X}\,|\,|f(s)|<1/n\}$（$n=1,2,\ldots$），则 $P(F_n)\neq 0$，因为 $z\in ess\ ran_P(f)$。取 $x_n\in P(F_n)(\mathsf{H})$、$||x_n||=1$ 并令 $\chi_n:=\chi_{F_n}$。如前，$||\Psi(f)x_n||=||\Psi(f\chi_n)x_n||\leq||\Psi(f\chi_n)||=||f\chi_n||_\infty\leq 1/n$。因此 $\Psi(f)x_n\to\mathbf{0}$，尽管 $||x_n||=1$。这表明：若 $\Psi(f)^{-1}$ 存在，它不可能有界（类似地，$(\Psi(f)-zI)^{-1}$ 亦然）。要证明 0（一般的 z）属于连续谱，我们需要证明 $Ker(\Psi(f))=\{\mathbf{0}\}$ 与 $\overline{Ran(\Psi(f))}=\mathsf{H}$。设对某个 $x\in\Delta_f$ 有 $\Psi(f)x=\mathbf{0}$。则

$$\int_{\mathsf{X}}|f|d\mu_x=||\Psi(f)x||^2=0\,. \tag{9.57}$$

由于 $P(f^{-1}(0))=0$，从而 $(x|P(f^{-1}(0))x)=0$，故对 μ_x 几乎处处有 $|f|>0$，于是 (9.57) 蕴含 $0=\mu_x(\mathsf{X})=||x||^2$。也就是说，$Ker(\Psi(f))=\{\mathbf{0}\}$。为完成 (ii)，我们证明 $\overline{Ran(\Psi(f))}=\mathsf{H}$。由于 $\Psi(f)^*=\Psi(\overline{f})$，上面用过的论证给出 $Ker(\Psi(f)^*)=\{\mathbf{0}\}$ 与 $\overline{Ran(\Psi(f))}=(Ker(\Psi(f)^*)^\perp)^\perp=\{\mathbf{0}\}^\perp=\mathsf{H}$。

(a) 中第一条断言尚待证明。由 (i)-(ii) 得 $ess\ ran_P(f)\subset\sigma(\Psi(f))$。为证反向包含，设 $z=0\notin ess\ ran_P(f)$（$z\neq 0$ 的情形类似）。于是 $f':=1/f$ 有

界且 $ff'=1$，故 $\psi(f)\Psi(f')=I$，且 $Ran(\Psi(f))=\mathsf{H}$。由于 $|f|>0$，与情形 (ii) 一样，$\Psi(f)$ 是单射。因此由闭图像定理得 $\Psi(f)^{-1}\in\mathfrak{B}(\mathsf{H})$。定理 8.4(a) 蕴含 $0\notin\sigma(\Psi(f))$，证明至此完成。

(b) 回忆 $supp(P^{(T)})=\sigma(T)$（把 $P^{(T)}$ 看作 $\mathbb{C}$ 上的，或者若采用诱导拓扑，则只看 $\sigma(T)$ 上的）。显然 $f(supp(P^{(T)}))\subset \operatorname{ran ess}_P(f)$（若 $z\in f(supp(P^{(T)}))$，则对任意开集 $A\subset\mathbb{C}$ 及 $A\ni z$，开集 $f^{-1}(A)$ 含有点 $x\in supp(P^{(T)})$，其中 $f(x)=z$，于是 $P^{(T)}(f^{-1}(A))\neq 0$，否则 $x\notin supp(P^{(T)})$）。由于 $\operatorname{ran ess}_{P^{(T)}}(f)$ 是闭的，我们有 $\overline{f(supp(P^{(T)}))}\subset \operatorname{ran ess}_{P^{(T)}}(f)$。若 $z\in \operatorname{ran ess}_{P^{(T)}}(f)$ 而 $z\notin\overline{f(supp(P^{(T)}))}$，则会存在与 $f(supp(P^{(T)}))$ 不相交的开集 $A\ni z$。于是 $P^{(T)}(f^{-1}(A))=P^{(T)}(\varnothing)=0$，但按 $\operatorname{ran ess}_{P^{(T)}}(f)$ 的定义这不可能。

(c) 该结论可由 (b) 直接得到：若 $T\in\mathfrak{B}(\mathsf{H})$，则谱 $\sigma(T)$ 是紧的，而它在 f 下于 $\mathbb{C}$ 中的连续像是紧的，从而是闭的，故 $\overline{f(\sigma(T))}=f(\sigma(T))$。

(d) 若 $\lambda\in\sigma_p(T)$，则 $P^{(T)}(\{\lambda\})\neq 0$。若 $x\in P^{(T)}(\{\lambda\})(\mathsf{H})\setminus\{\mathbf{0}\}$，利用定理 9.4(c) 得 $f(T)x=f(T)\chi_{\{\lambda\}}(T)x=f(\lambda)x$，从而 $f(\lambda)\in\sigma_p(f(T))$。

这里给出一个对 $T=T^*$ 有 $\sigma_p(f(T))\supsetneq f(\sigma_p(T))$ 的例子。取 $(a,b)\subset\sigma_c(T)$，使得 $P^{(T)}((a,b))\neq 0$。若 f 可测，它在 (a,b) 上等于常数 $c>0$，而在该区间之外 $f(\lambda)=0$，于是由 (a) 中的 (i) 得 $c\in\sigma_p(f(T))$。但 $c\notin f(\sigma_p(T))$（它至多包含 $0<c$），因此 $\sigma_p(f(T))\supsetneq f(\sigma_p(T))$。 □

9.1.4 具有点谱的算子示例：谐振子的哈密顿量

在复希尔伯特空间 $L^2(\mathbb{R},dx)$ 上（dx 是 $\mathbb{R}$ 上的勒贝格测度）考虑算子

$$H_0:=\frac{1}{2m}\left(P\restriction_{\mathscr{S}(\mathbb{R})}\right)^2+\frac{m\omega^2}{2}\left(X\restriction_{\mathscr{S}(\mathbb{R})}\right)^2,$$

其中 X、P 是第 5 章所见、在实轴上运动的粒子的位置算子与动量算子。换言之

$$H_0:=-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}+\frac{m\omega^2}{2}x^2,$$

其中 x^2 表示乘以 $\mathbb{R}\ni x\mapsto x^2$，而 $\hbar$、ω、m 是正常数。定义 $D(H_0):=\mathscr{S}(\mathbb{R})$，其中 $\mathscr{S}(\mathbb{R})$ 是 $\mathbb{R}$ 的施瓦茨空间（Schwartz space），即使得函数本身及其任意阶导数在无穷远处都比 x 的任意负幂更快地消失的光滑复函数构成的空间（见例 2.91）。

数 $\hbar$、ω、m 没有数学上的相关性（下文可以把它们取为 1），重要的是它们的物理含义。算子 H_0 称为质量为 m 的粒子的一维谐振子（harmonic oscillator）的**哈密顿量**，其特征频率为 $\omega/(2\pi)$，而 $h:=2\pi\hbar$ 是普朗克常数。注意 H_0 不是可观测量，因为它不是自伴的。然而它的闭包 $\overline{H_0}$ 是自伴的：它

正是所考察系统的能量可观测量。本节不关心物理背景，只从数学角度研究该算子，关于物理的评述留给第 12、13 章。

显然 H_0 是对称的，因为它厄米，且 $\mathscr{S}(\mathbb{R})$ 在 $L^2(\mathbb{R},dx)$ 中稠密。此外，由冯•诺依曼（von Neumann）判据（定理 5.43），它允许自伴扩张，因为它与 $L^2(\mathbb{R},dx)$ 上的（反酉的）复共轭对易。我们将证明 H_0 是本质自伴（essentially self-adjoint）的，借助其唯一自伴扩张 $\overline{H_0}$ 的谱展开给出它的显式表达，并描述其谱。

引入三个算子，分别称为**产生算子**、**湮灭算子**与**数算子**：

$$A^\star := \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\left(x - \frac{\hbar}{m\omega}\frac{d}{dx}\right), \quad A := \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\left(x + \frac{\hbar}{m\omega}\frac{d}{dx}\right), \quad \mathscr{N} := A^\star A\,. \tag{9.58}$$

此处同样假定这些算子在 $D(A) = D(A^\star) = D(\mathscr{N}) := \mathscr{S}(\mathbb{R})$ 上稠定。显然有 $A^\star \subset A^*$，这解释了上述记号，并且 $\mathscr{N}$ 还是对称的。注意 $\mathscr{S}(\mathbb{R})$ 是稠密的，且在 H_0、A、$A^\star$ 之下不变。利用 A、$A^\star$，我们将为 $\mathscr{N}$ 与 H_0 构造特征向量，它们构成 $L^2(\mathbb{R},dx)$ 的一组基。由于特征向量显然是解析向量，由纳尔逊（Nelson）判据（定理 5.47），H_0 与 $\mathscr{N}$ 在其定义域 $\mathscr{S}(\mathbb{R})$ 上本质自伴。

我们首先注意到，按定义，对易关系

$$[A, A^\star] = I\,, \tag{9.59}$$

成立，其中任一侧作用在稠密不变空间 $\mathscr{S}(\mathbb{R})$ 上。[1] 证明是直接的。此外，仍按定义，

$$H_0 = \hbar\omega\left(A^\star A + \frac{1}{2}I\right) = \hbar\omega\left(\mathscr{N} + \frac{1}{2}I\right). \tag{9.60}$$

考虑 $\mathscr{S}(\mathbb{R})$ 中的方程：

$$A\psi_0 = 0\,, \tag{9.61}$$

一个解容易求得为

$$\psi_0(x) = \frac{1}{\pi^{1/4}\sqrt{s}}\, e^{-\frac{x^2}{2s^2}}, \quad s := \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}}\,,$$

其中系数取得使 $||\psi_0|| = 1$ 归一化。函数 ψ_0 就是例 3.32(4) 中引入的第一个赫尔米特函数（Hermite function），只要取变量 $x' = x/s$，并考虑因子 $1/\sqrt{s}$ 以不破坏归一化。现在定义向量：

$$\psi_n := \frac{(A^\star)^n}{\sqrt{n!}}\psi_0 \tag{9.62}$$

[1] 更确切地说，恒等式 (9.59) 应写成 $[A, A^\star] \subset I$。

其中 $n=1,2,\ldots$。仅用 (9.61)、(9.59) 便容易用归纳法证明

$$A\psi_n=\sqrt{n}\psi_{n-1}\,,\quad A^\star\psi_n=\sqrt{n+1}\psi_{n+1}\,,\quad (\psi_n|\psi_m)=\delta_{nm}\,,\tag{9.63}$$

$n,m\in\mathbb{N}$。第二个恒等式实际上由 ψ_n 的定义直接得到，而第一个可这样证明：

$$A\psi_n=\frac{1}{\sqrt{n!}}A(A^\star)^n\psi_0=\frac{1}{\sqrt{n!}}[A,(A^\star)^n]\psi_0+\frac{1}{\sqrt{n!}}(A^\star)^nA\psi_0=\frac{1}{\sqrt{n!}}[A,(A^\star)^n]\psi_0+0\,;$$

但 (9.59) 蕴含 $[A,(A^\star)^n]=n(A^\star)^{n-1}$，把它代入上式即得所需结论。第三个恒等式的证明如下（对 $n\geq m$，另一情形类似）：

$$(\psi_m|\psi_n)=\frac{1}{\sqrt{n!m}}(\psi_{m-1}|A(A^\star)^n\psi_0)=\frac{1}{\sqrt{n!m}}(\psi_{m-1}|[A,(A^\star)^n]\psi_0)$$

$$=\frac{n}{\sqrt{n!m}}(\psi_{m-1}|(A^\star)^{n-1}\psi_0)=\sqrt{\frac{n}{m}}(\psi_{m-1}|\psi_{n-1})=\cdots=\sqrt{\frac{n!}{m!(n-m)!}}(\psi_0|\psi_{n-m})\,.$$

若 $n=m$，结果为 1，否则为 0，因为

$$(\psi_0|\psi_{n-m})=(n-m)^{-1/2}(\psi_0|A^\star\psi_{n-m-1})=(n-m)^{-1/2}(A\psi_0|\psi_{n-m-1})=0\,.$$

(9.63) 中第二个方程（由于有 $1/\sqrt{s}$，在使用 $x'=x/s$ 时归一化得以保持）就是例 3.32(4) 提到的赫尔米特函数的递推关系。因此 ψ_n 是（在相差一个常数因子和一次变量替换的意义下）赫尔米特函数，从而是 $L^2(\mathbb{R},dx)$ 的一组基。(9.63) 中最后一个方程表明 $\{\psi_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ 如其所应地是 $L^2(\mathbb{R},dx)$ 中的正交归一系；前两个方程给出

$$\mathscr{N}\psi_n=n\psi_n\,,\tag{9.64}$$

于是由 (9.60)，ψ_n 是 H_0 的特征向量构成的希尔伯特基，因为：

$$H_0\psi_n=\hbar\omega\left(n+\frac{1}{2}\right)\psi_n\,.\tag{9.65}$$

顺便这也证明 H_0（以及 $\mathscr{N}$）是无界的，因为集合 $\{||H_0\psi||\,|\,\psi\in D(H_0),||\psi||=1\}$ 包含所有数 $\hbar\omega(n+1/2)$（$n\in\mathbb{N}$）。由纳尔逊判据（定理 5.47），对称算子 $\mathscr{N}$、H_0 都是本质自伴的，因为它们的定义域包含由解析向量组成的集合 $\{\psi_n\}_{n\in\mathbb{N}}$，而该集合在 $L^2(\mathbb{R},dx)$ 中张成一个稠密子集。

为得到 $\overline{H_0}$ 的谱分解，在 $\mathbb{R}$ 上构造一个支撑在自然数 $n\in\mathbb{N}$ 上的谱测度（spectral measure）：

$$P_F:=\text{ s-}\sum_{n\in F\cap\mathbb{N}}\psi_n(\psi_n|\ )\quad\text{for } F\in\mathscr{B}(\mathbb{R}).$$

我们找到的 PVM 可以重新解释为定义在 $\mathbb{N}$ 上的 PVM，其中自然数集与 $N := \{\psi_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ 等同。仿照例 9.10(1)，对任意可测映射 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ 有

$$\int_{\mathbb{R}} f(x)dP(x) = \int_{\mathbb{N}} f(\phi(z))dP(z) = \text{ s- } \sum_{n\in\mathbb{N}} f\left(\hbar\omega\left(n+\frac{1}{2}\right)\right)\psi_n(\psi_n| \ ),$$

其中最后一个等式是 (9.40)。取 f 为 $\mathbb{R} \ni x \mapsto x$，便得到自伴算子（由定理 9.4(b)）

$$H := \int_{\mathbb{R}} xdP(x) = \text{ s- } \sum_{n\in\mathbb{N}} \hbar\omega\left(n+\frac{1}{2}\right)\psi_n(\psi_n| \ ). \tag{9.66}$$

我们断言 $H = \overline{H_0}$。设 $< N >$ 是由 ψ_n 的有限线性组合张成的稠密空间。由纳尔逊判据，$H_0 \restriction_{<N>}$ 仍是本质自伴的。因此 $\overline{H_0} = \overline{H_0 \restriction_{<N>}}$，即 H_0 与 $H_0 \restriction_{<N>}$ 有相同的（唯一）自伴扩张（它们的闭包）。另一方面，H 显然是 $H_0 \restriction_{<N>}$ 的自伴扩张，因为 (9.66) 蕴含对任意 n 有

$$H\psi_n = \omega\left(n+\frac{1}{2}\right)\psi_n = H_0\psi_n$$

从而 $H \restriction_{<N>} = H_0 \restriction_{<N>}$。因此 H 必是 $H_0 \restriction_{<N>}$ 的唯一自伴扩张，从而是 H_0 的唯一自伴扩张。这就是说 $H = \overline{H_0}$，正如所断言。按谱分解定理 9.13，对应于 $\overline{H_0}$ 的谱测度是 $\mathscr{B}(\mathbb{R}) \ni F \mapsto P_F$，并且我们还有 $\overline{H_0}$ 的如下谱分解：

$$\overline{H_0} = \text{ s- } \sum_{n\in\mathbb{N}} \hbar\omega\left(n+\frac{1}{2}\right)\psi_n(\psi_n| \ ).$$

最后，利用定理 9.13(b)，由上式得到

$$\sigma(\overline{H_0}) = \sigma_p(\overline{H_0}) = \left\{\hbar\omega\left(n+\frac{1}{2}\right) \,\middle|\, n \in \mathbb{N}\right\}.$$

必须指出，$\overline{H_0}$ 的谱是点谱，且特征空间都是有限维的，尽管算子本身并不紧（它是无界的）。然而 $\overline{H_0}$ 的一次与二次逆幂都是紧的，因为它们分别是希尔伯特-施密特算子与迹类算子（练习）。

从物理上说，$\sigma_p(\overline{H_0})$ 中的数是量子振子在给定 ω、m 时可能取的总机械能能级，这与经典情形中能量连续变化形成对照。

9.1.5 具有连续谱的示例：位置算子与动量算子

回到希尔伯特空间 $\mathsf{H} = L^2(\mathbb{R}^3, dx)$（带勒贝格测度）上的位置算子 (5.12)-(5.13) 与动量算子 (5.18)-(5.19)。下文设 $x = (x_1, x_2, x_3)$。我们已经看到 X_i 与 P_i（$i = 1, 2, 3$）是自伴的，现在来确定它们的谱与谱展开。

先从位置算子 X_1 开始。所得结论只需交换名称便适用于 X_2 与 X_3。取值于 $\mathfrak{B}(\mathsf{H})=\mathfrak{B}(L^2(\mathbb{R}^3,dx))$ 的 $\mathbb{R}$ 上的一个 PVM 是

$$(P(E)\psi)(x_1,x_2,x_3)=\chi_E(x_1)\psi(x_1,x_2,x_3)\quad \text{for any } E\in\mathscr{B}(\mathbb{R}),\psi\in L^2(\mathbb{R}^3,dx). \tag{9.67}$$

若 $\psi\in L^2(\mathbb{R}^3,dx)$，则容易看出 $\mathscr{B}(\mathbb{R})$ 上的测度 μ_ψ 由下式定义：

$$\mu_\psi(E)=\int_{E\times\mathbb{R}^2}|\psi(x_1,x_2,x_3)|^2dx\,,\quad \mathrm{E}\in\mathscr{B}(\mathbb{R}),$$

于是

$$\int_{\mathbb{R}}g(y)d\mu_\psi(y)=\int_{E\times\mathbb{R}^2}f(x_1)\psi(x_1,x_2,x_3)dx \tag{9.68}$$

其中 $g:\mathbb{R}\to\mathbb{C}$ 是博雷尔可测的。与例 9.10(2) 类似，容易验证：对 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{C}$ 博雷尔可测且 $\psi\in\Delta_f$（即 $\int_{\mathbb{R}}|f(x_1)\psi(x_1,x_2,x_3)|^2dx<+\infty$），有

$$\left(\int_{\mathbb{R}}f(y)dP(y)\psi\right)(x_1,x_2,x_3)=f(x_1)\psi(x_1,x_2,x_3)\quad \text{a.e. for } (x_1,x_2,x_3)\in\mathbb{R}^3. \tag{9.69}$$

于是可以引入算子 X_1'，它在 (9.69) 中对应于映射 $f:=f_1:\mathbb{R}\ni y\mapsto y$。由于该映射是实的，由定理 9.4(b) 它是自伴的。与 (5.13) 相比较，我们推断 $\Delta_{f_1}=D(X_1)$，并由 (9.69) 得到

$$X_1'\psi=X_1\psi\quad \text{for any } \psi\in D(X_1).$$

谱分解定理 9.13 保证谱测度的唯一性，因此 (9.67) 就是与 X_1 相联系的谱测度。于是 X_i（$i=1,2,3$）的谱展开必为

$$\left(\int_{\mathbb{R}}ydP^{(X_i)}(y)\psi\right)(x_1,x_2,x_3)=(X_i\psi)(x_1,x_2,x_3)\quad \text{a.e. for } (x_1,x_2,x_3)\in\mathbb{R}^3, \tag{9.70}$$

其中

$$(P^{(X_i)}(E)\psi)(x_1,x_2,x_3)=\chi_E(x_i)\psi(x_1,x_2,x_3)\quad \forall \mathrm{E}\in\mathscr{B}(\mathbb{R}),\psi\in L^2(\mathbb{R}^3,dx). \tag{9.71}$$

这个谱测度使我们能求出 X_i（$i=1,2,3$）的谱。应用定理 9.13(b) 中的 (ii) 立刻给出

$$\sigma(X_i)=\sigma_c(X_i)=\mathbb{R}\,. \tag{9.72}$$

现在看动量。由于傅里叶-普朗歇尔（Fourier-Plancherel）变换是酉的，由命题 5.31，论证相当直接。酉算子保持谱（练习 8.9），所以若 K_i 是位置算子（如命题 5.31 中那样）：

$$\sigma(P_i)=\sigma(\hbar\hat{\mathscr{F}}^{-1}K_i\hat{\mathscr{F}})=\hbar\mathbb{R}=\mathbb{R}\,,$$

即

$$\sigma(P_i) = \sigma_c(P_i) = \mathbb{R}\,. \tag{9.73}$$

P_i 的谱测度必定支撑在整个 $\mathbb{R}$ 上。读者容易利用命题 5.31 与练习 9.1–9.4 证明：与动量 P_i 相联系的 PVM 正是

$$P^{(P_i)}(E) = \hat{\mathscr{F}}^{-1} P^{(K_i)} \hat{\mathscr{F}}\,, \quad E \in \mathscr{B}(\mathbb{R}). \tag{9.74}$$

其中 $P^{(K_i)}$ 是 K_i 的谱测度。

9.1.6 无界自伴算子的谱表示

下面的*谱表示*把定理 8.58 推广到无界自伴算子。细节留作练习，因为它们基本上是重复定理 8.58 的证明。

定理 9.18 （无界自伴算子的谱表示）设 H 是希尔伯特空间，$T : D(T) \to \mathsf{H}$ 是 H 上的自伴算子，$P^{(T)}$ 是按定理 9.13 得到的 T 在 $\sigma(T)$ 的博雷尔集上的 PVM。

(a) H 可分解为希尔伯特和 $\mathsf{H} = \oplus_{\alpha\in A} H_\alpha$（若 H 可分，则 A 至多可数），其各项 H_α 是闭的且互相正交。此外：

(i) 对任意 $\alpha \in A$ 与任意可测映射 $f : \sigma(T) \to \mathbb{C}$，有

$$f(T)(\mathsf{H}_\alpha \cap D(f(T))) \subset \mathsf{H}_\alpha\,,$$

特别地

$$T(\mathsf{H}_\alpha \cap D(T)) \subset \mathsf{H}_\alpha\,,$$

(ii) 对任意 $\alpha \in A$，存在唯一的有限正博雷尔测度 μ_α（定义在 $\sigma(T) \subset \mathbb{R}$ 上）以及满的等距算子 $U_\alpha : \mathsf{H}_\alpha \to L^2(\sigma(T), \mu_\alpha)$，使得：

$$U_\alpha \left(\int_{\sigma(T)} f(x) dP^{(T)}(x) \right) \restriction_{\mathsf{H}_\alpha \cap D(f(T))} U_\alpha^{-1} = f\cdot$$

对任意可测的 $f : \sigma(T) \to \mathbb{C}$ 成立。特别地

$$U_\alpha T \restriction_{\mathsf{H}_\alpha \cap D(T)} U_\alpha^{-1} = x\cdot\,,$$

其中 $f\cdot$ 表示在 $L^2(\sigma(T), \mu_\alpha)$ 上乘以 f：

$$(f \cdot g)(x) = f(x)g(x) \ \text{ a.e. on}\, \sigma(T) \text{if}\, g \in D(f\cdot),$$

而

$$D(f\cdot) := \{ g \in L^2(\sigma(T), \mu_\alpha) \,|\, f \cdot g \in L^2(\sigma(T), \mu_\alpha) \}\,.$$

(b) 我们有

$$\sigma(T)=\overline{\bigcup_{\alpha\in A} supp(\mu_\alpha)}\,.$$

(c) 若 H 可分，则存在测度空间 $(\mathsf{M}_T,\Sigma_T,\mu_T)$（带有 $\mu_T(\mathsf{M}_T)<+\infty$）、映射 $F_T:M_T\to\mathbb{R}$ 与酉算子 $U_T:\mathsf{H}\to L^2(\mathsf{M}_T,\mu_T)$，使得：

$$\left(U_TTU_T^{-1}f\right)(m)=F_T(m)f(m)\,,\quad f\in L^2(\mathsf{M}_T,\mu_T),U_T^{-1}f\in D(T).\tag{9.75}$$

证明 证明仿照定理 8.58，其中 T 自伴、H_ψ 任意。除了显然的调整之外，只需把有界可测映射 $M_b(\sigma(T))$ 换成空间 $L^2(\sigma(T),\mu_\psi)$，并注意定义域即可。□

9.1.7 联合谱测度

本节最后的概念是谱测度彼此交换的自伴算子的联合谱测度（joint spectral measure）。

定理 9.19 （联合谱测度）设 $\mathbf{A}:=\{A_1,A_2,\dots,A_n\}$ 是可分希尔伯特空间 H 上的一组自伴算子（甚至可以无界），并设相应的谱测度 $P^{(A_k)}$ 彼此交换：

$$P^{(A_k)}(E)P^{(A_h)}(E')=P^{(A_h)}(E')P^{(A_k)}(E)\,,\quad E,E'\in\mathscr{B}(\mathbb{R}),h,k\in\{1,2,\dots,n\}.$$

则存在唯一的 PVM $P^{(\mathbf{A})}:\mathscr{B}(\mathbb{R}^n)\to\mathfrak{B}(\mathsf{H})$，使得

$$P^{(\mathbf{A})}(E^{(1)}\times\cdots\times E^{(n)})=P^{(A_1)}(E^{(1)})\cdots P^{(A_n)}(E^{(n)})\,,\quad E^{(k)}\in\mathscr{B}(\mathbb{R}),k=1,\dots,n.\tag{9.76}$$

这个 PVM $P^{(\mathbf{A})}$ 称为 $A_1,A_2,\dots,A_n$ 的**联合谱测度**，而 $supp(P^{(\mathbf{A})})$ 称为 $\mathbf{A}$ 的**联合谱**。

对任意可测的 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{C}$：

$$\int_{\mathbb{R}^n}f(x_k(x))dP^{(\mathbf{A})}(x)=\int_{\mathbb{R}}f(x_k)dP^{(A_k)}(x_k)=f(A_k)\,,\quad k=1,2,\dots,n,\tag{9.77}$$

其中 $x_k(x)$ 是 $x=(x_1,x_2,\dots,x_k\dots,x_n)\in\mathbb{R}^n$ 的第 k 个分量。

证明 我们需要两个技术性引理。

引理 9.20 设 H 是希尔伯特空间，$\{P_\alpha\}_{\alpha\in A}\subset\mathscr{L}(\mathsf{H})$ 是一族无穷多个正交投影，使得对任意 $\alpha,\alpha'\in A$ 都存在某个依赖于 α,α' 的 $\beta\in A$，满足 $P_\alpha P_{\alpha'}=P_{\alpha'}P_\alpha=P_\beta$。定义 $\mathsf{M}_a:=P_\alpha(\mathsf{H})$、$\mathsf{M}:=\cap_{\alpha\in A}\mathsf{M}_\alpha$，并设 P_{M} 是到 M 上的正交投影。

(a) 若 H 可分，则存在可数子族 $\{\mathsf{M}_{\alpha_m}\}_{m\in\mathbb{N}}$，使得 $\cap_{m\in\mathbb{N}}\mathsf{M}_{\alpha_m}=\mathsf{M}$。

(b) 对任意 $\psi \in \mathsf{H}$，有 $(\psi|P_{\mathsf{M}}\psi) = \inf_{\alpha\in A}(\psi|P_\alpha\psi)$。

证明 (a) 我们有 $\mathsf{H}\setminus\mathsf{M} = \cup_{\alpha\in A}(\mathsf{H}\setminus\mathsf{M}_\alpha)$，其中 $\mathsf{H}\setminus\mathsf{M}_\alpha$ 构成 $\mathsf{H}\setminus\mathsf{M}$ 的一个开覆盖。由于 H 可分，它是第二可数的（见注 2.86(2)，因为 H 的拓扑由范数距离诱导）。由定理 1.8 可取可数子覆盖 $\mathsf{H}\setminus\mathsf{M} = \cup_{m\in\mathbb{N}}(\mathsf{H}\setminus\mathsf{M}_{\alpha_m})$。现在在 H 中取补集，便得到 (a)。

(b) 注意到对正交投影而言 $P_1 \geq P_2$ 意即对一切 $x \in \mathsf{H}$ 有 $(x|P_1x) \geq (x|P_2x)$，于是该论断不过是定理 7.22(a) 中的第 (i) 条。 □

引理 9.21 设 $\mathscr{A}$ 是 X 的子集构成的代数（定义 1.30）或 σ-代数。若 $P : \mathscr{A} \to \mathscr{L}(\mathsf{H})$（$\mathsf{H}$ 为希尔伯特空间）满足定义 8.41 中的 (c) 与 (d)（后者在 $\cup_n E_n \in \mathscr{A}$ 时），则它也满足该定义中的 (a) 与 (b)。

证明 证明与命题 8.44(a) 的相同。 □

容易看出，乘积 $E^{(1)}\times\cdots\times E^{(n)}$（其中 $E^{(k)} \in \mathscr{B}(\mathbb{R})$）的有限并构成一个*集合代数*，记作 $\mathscr{B}_0(\mathbb{R}^n)$；取乘积的*互不相交*有限并也可得到同样的结果（遇非空交时只需再作分解）。由 $\mathscr{B}_0(\mathbb{R}^n)$ 生成的 σ-代数包含 $\mathbb{R}$ 中开球之乘积的可数并：由于 $\mathbb{R}^n$ 是第二可数的，该 σ-代数包含 $\mathbb{R}^n$ 中所有开集，因而更包含博雷尔 σ-代数 $\mathscr{B}(\mathbb{R}^n)$，于是它必与后者重合。

若 $S = \cup_{j=1}^N E_j^{(1)}\times\cdots\times E_j^{(n)} \in \mathscr{B}_0(\mathbb{R}^n)$ 且 $(E_j^{(1)}\times\cdots\times E_i^{(n)})\cap(E_i^{(1)}\times\cdots\times E_j^{(n)}) = \varnothing$，$i \neq j$，则定义：

$$Q(S) := \sum_{j=1}^N P^{(A_1)}(E_j^{(1)})\cdots P^{(A_n)}(E_j^{(n)})\,.$$

由于 $P^{(A_k)}(E_j^{(k)})$ 是相互交换的正交投影，每个 $Q(S)$ 都是正交投影，且与所有其他的 $Q(S')$ 交换。不难证明 $\mathscr{B}_0(\mathbb{R}^n) \ni S \mapsto Q(S)$ 满足 $Q(\varnothing) = 0$、$Q(\mathbb{R}^n) = I$，并且当 $S_k\cap S_h = \varnothing$（$h \neq k$）时 $s\text{-}\sum_{n\in\mathbb{S}} Q(S_n) \in \mathcal{P}(\mathsf{H})$ 存在。此外，若 $\cup_{k\in\mathbb{N}} S_k \in \mathscr{B}_0(\mathbb{R}^n)$，则此“强”和等于 $Q(\cup_{k\in\mathbb{N}} S_k)$。应用引理 9.21 便得：若 $S_1, S_2 \in \mathscr{B}_0(\mathbb{R}^n)$，则 $Q(S_1)Q(S_2) = Q(S_1\cap S_2)$。

若 $R \in \mathscr{B}(\mathbb{R}^n)$，令 $P^{(\mathbf{A})}(R)$ 为 $\sum_k Q(S_k)$ 的所有投影空间之交上的投影，其中 $\{S_k\}_{k\in\mathbb{N}} \subset \mathscr{B}_0(\mathbb{R}^n)$ 是任一使得对 $h \neq k$ 有 $S_k\cap S_h = \varnothing$、且 $\cup_{n\in\mathbb{N}} S_k \supset R$ 的族。按构造 $P^{(\mathbf{A})}(\mathbb{R}^n) = I$：若 $\cup_{k\in\mathbb{N}} S_k = \mathbb{R}^n$，则因 $\mathbb{R} \in \mathscr{B}_0(\mathbb{R}^n)$，$\sigma$-可加性给出 $\sum_k Q(S_k) = Q(\mathbb{R}^n) = I$。后者投影到 H 上，故 $P(\mathbb{R}^n) = I$。利用引理 9.20，对 $\psi \in \mathsf{H}$ 有：

$$(\psi|P^{(\mathbf{A})}(R)\psi)$$

$$= \inf\left\{\left(\psi\left|\sum_{k\in\mathbb{N}} Q(S_k)\psi\right.\right)\middle|\ \bigcup_{k\in\mathbb{N}} S_k \supset R\,,\{S_k\}_{k\in\mathbb{N}} \subset \mathscr{B}_0(\mathbb{R}^n)\,,S_k\cap S_h = \varnothing \text{ for } k \neq h\right\}.$$

作为定理 1.41 的推论，对 $\psi \in \mathsf{H}$，$\mathscr{B}(\mathbb{R}^n) \ni E \mapsto (\psi|P^{(\mathbf{A})}(R)\psi)$ 定义了 $\mathscr{B}(\mathbb{R}^n)$ 上的一个正 σ-可加有限测度，即 $\mathscr{B}_0(\mathbb{R}^n) \ni S \mapsto (\psi|Q(S)\psi)$ 的唯一扩张。换言之，它是 $\mathscr{B}(\mathbb{R}^n)$ 上唯一满足下述性质的正 σ-可加测度 ν_ψ：对任意 $E^{(k)} \in \mathscr{B}(\mathbb{R})$ 有 $\nu_\psi(E_j^{(1)} \times \cdots \times E_j^{(n)}) = (\psi|P^{(A_1)}(E_j^{(1)}) \cdots P^{(A_n)}(E_j^{(n)})\psi)$。利用极化公式可知，对 $\psi, \phi \in \mathsf{H}$，$\mathscr{B}(\mathbb{R}^n) \ni E \mapsto (\psi|P(R)\phi)$ 是 $\mathscr{B}(\mathbb{R}^n)$ 上的复测度。因此 $\mathscr{B}(\mathbb{R}^n) \ni E \mapsto P(R)$ 满足定义 8.41 中的 (a)、(b)、(c)、(d)：(a) 成立是因为 $P^{(\mathbf{A})}(R)$ 是投影，(c) 由构造得到，(d) 则来自 $\mathscr{B}(\mathbb{R}^n) \ni E \mapsto (\psi|P^{(\mathbf{A})}(R)\phi)$ 的 σ-可加性。最后，(b) 由引理 9.21 推出。恒等式 $P^{(\mathbf{A})}(E^{(1)} \times \cdots \times E^{(n)}) = P^{(A_1)}(E^{(1)}) \cdots P^{(A_n)}(E^{(n)})$ 蕴含：对任意 $E^{(k)} \in \mathscr{B}(\mathbb{R})$ 有 $P^{(\mathbf{A})}(\Pi_k^{-1}(E^{(k)})) = P^{(A_k)}(E^{(k)})$，其中 $\Pi_k : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 是 $\mathbb{R}^n = \mathbb{R} \times \cdots \times \mathbb{R}$ 的第 k 个标准投影。对 $\phi := \Pi_k$ 使用定理 9.4(h)、并对 A_k 使用谱定理 9.13，便得

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(\Pi_k(x)) dP^{(\mathbf{A})}(x) = \int_{\mathbb{R}} f(x_k) dP^{(A_k)}(x_k) = f(A_k), \quad k = 1, 2, \ldots, n.$$

现在，任一 PVM $P' : \mathscr{B}(\mathbb{R}) \to \mathscr{L}(\mathsf{H})$，只要对任意 $E^{(k)} \in \mathscr{B}(\mathbb{R})$ 满足

$$P'(E^{(1)} \times \cdots \times E^{(n)}) = P^{(A_1)}(E^{(1)}) \cdots P^{(A_n)}(E^{(n)})$$

就必须也满足

$$(\psi|P'(E^{(1)} \times \cdots \times E^{(n)})\psi) = (\psi|P^{(A_1)}(E^{(1)}) \cdots P^{(A_n)}(E^{(n)})\psi).$$

既然如此行事的正测度是唯一的，故对任意 $R \in \mathscr{B}(\mathbb{R}^n)$ 与任意 $\psi \in \mathsf{H}$ 有 $(\psi|P'(R)\psi) = (\psi|P^{(\mathbf{A})}(R)\psi)$。因此 $P^{(\mathbf{A})} = P'$，因为由极化，前一关系蕴含对 $\psi, \phi \in \mathsf{H}$ 有 $(\psi|P'(R)\phi) = (\psi|P^{(\mathbf{A})}(R)\phi)$。 □

关于联合谱测度、其积分以及在量子力学中的含义的详尽讨论，可参见 [Pru81] 与 [BeCa81]。仿照定理 9.11，我们可以证明下文的结果（见 [BeCa81]；$n = 1$ 的情形见练习 9.6）。先需要一个预备定义。

定义 9.22 设 $\mathbf{A} = \{A_1, \ldots, A_n\}$ 是希尔伯特空间 H 上的一族自伴算子。$\mathbf{A}$ 的**交换子**（commutant），记作 $\mathbf{A}'$，是由 $\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 中与每个 $A_k \in \mathbf{A}$ 的谱测度都交换的全部元素所构成的冯 • 诺依曼代数。

我们留给读者去证明：当 $\mathbf{A} \subset \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 时此定义归结为标准定义，而当 $n = 1$ 时归结为注 5.13(4) 中的定义。

命题 9.23 设 $\mathbf{A} = \{A_1, \ldots, A_n\}$ 是可分希尔伯特空间 H 上的一族自伴算子，其谱测度相互交换。冯 • 诺依曼代数 $\mathbf{A}''$（即 $\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 中与 $\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 内一切同全部谱测度交换的算子相交换的算子之集）与下述算子之集重合：$f(A_1, \ldots, A_n) := \int_{supp(P^{(\mathbf{A})})} f(x_1, \ldots, x_n) dP^{(\mathbf{A})}$，其中 $f : supp(P^{(\mathbf{A})}) \to \mathbb{C}$ 可测且有界。

若 f 取实值，则 $f(A_1, \ldots, A_n)$ 是自伴的：若把它解释为可观测量，它就是量子系统的可观测量 $A_1, \ldots, A_n$ 的函数。这与注 7.47(2) 中的概念相应。

9.2 无界算子的指数：解析向量

本节简短而偏技术性。我们回到第 5 章末引入的解析向量，并借助此后发展的理论揭示其另一些性质。这些结果将在本书余下的多处用到。

这里有一个有趣的一般问题。若 A 是希尔伯特空间 H 上的自伴算子，则指数 e^{zA} 可以定义为 A 的函数（定义 9.14）。我们预期在某些情形下能够使用泰勒展开：

$$e^{zA} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^n}{n!} A^n \,,$$

其中左端按定义 9.14 理解。若 $A \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$，上述恒等式确实成立，只要把展开理解为一致拓扑下的展开，这容易看出（练习 8.16）。若 A 无界，问题就微妙得多，上述等式在一致拓扑下毫无意义。正如纳尔逊（Nelson）所阐明的，它在强拓扑下、在希尔伯特空间的一个稠子空间上有意义，而该子空间是 A 的核心：我们将在命题 9.25 中证明，这个稠核心正是 A 的解析向量空间。

设 A 是希尔伯特空间 H 上定义域为 $D(A)$ 的算子。回忆（定义 5.44）：若 $\psi \in D(A)$ 且对任意 $n \in \mathbb{N}$（$A^0 := I$）有 $A^n\psi \in D(A)$，则称该向量为 A 的 C^∞ **向量**。A 的 C^∞ 向量构成的子空间记作 $C^\infty(A)$。此外，若

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{||A^n\psi||}{n!} t^n < +\infty \,, \quad \text{for some}\, t > 0. \tag{9.78}$$

则称 $\psi \in C^\infty(A)$ 为 A 的**解析向量**。还要回忆纳尔逊定理 5.47：希尔伯特空间上的对称算子，若其定义域含有有限线性组合稠密的解析向量，则它是本质自伴的。

记号 9.24 若 A 是 H 上定义域为 $D(A)$ 的算子，我们用 $\mathscr{A}(A)$ 表示 $C^\infty(A)$ 中满足 (9.78) 的元素所构成的子集。 ■

下一个命题讨论解析向量的一些有用性质，特别是（自伴）无界算子的指数。

命题 9.25 设 A 是希尔伯特空间 H 上的算子。

(a) $\mathscr{A}(A)$ 是向量空间。

(b) 若 A 可闭：

$$\mathscr{A}(A) \subset \mathscr{A}(\overline{A}) \,.$$

(c) (i) 对任意 $c \in \mathbb{C}$，在 $A + cI$ 的标准定义域上定义它：

$$\mathscr{A}(A + cI) = \mathscr{A}(A) \,.$$

(ii) 对任意 $c \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$，在 cA 的标准定义域上定义它：

$$\mathscr{A}(cA) = \mathscr{A}(A) \,.$$

(iii) 若 A 是厄米的，在 A^2 的标准定义域上定义它：

$$\mathscr{A}(A^2)\subset\mathscr{A}(A)\,.$$

(d) 若 A 自伴且 $\psi\in\mathscr{A}(A)\cap D(e^{zA})$，并把 e^{zA} 按定义 9.14 理解：

$$e^{zA}\psi=\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{z^n}{n!}A^n\psi\quad\text{for any } z\in\mathbb{C},|z|\le t,\text{and } t\,\text{satisfying (9.78) for}\,\psi\,. \tag{9.79}$$

若 $Rez=0$，则只要 $|z|\le t$ 且 t 对给定的 ψ 解出 (9.78)，等式 (9.79) 对 $\psi\in\mathscr{A}(A)$ 成立。

(e) 若 A 自伴，并把 e^{zA} 按定义 9.14 理解：

$$e^{isA}(\mathscr{A}(A))\subset\mathscr{A}(A)\,,\quad s\in\mathbb{R}.$$

(f) 若 A 自伴，则 $D(A)$ 含有一个稠子集，其元素对 $p(A)$ 是解析向量，其中 (9.78) 中的任意 $t>0$ 均可（此时 A 换成 $p(A)$），且对 A 的任意复多项式 $p(A)$ 亦然。

证明 (a) 论断由估计

$$||A^n(a\psi+b\phi)||\le|a|\,||A^n\psi||+|b|\,||A^n\phi||\,,$$

推出，其中 $\psi,\phi\in\mathscr{A}(A)$，只需取 $t>0$ 足够小，使 (9.78) 对 ψ 与 ϕ 均成立。

(b) 这是定义的直接推论，因为 $\overline{A}$ 是 A 的扩张，从而 $\overline{A}^n$ 扩张 A^n。

(c) 为证 (i)，注意若 $t>0$ 使 (9.78) 对 ψ 成立，则：

$$+\infty>M\ge e^{|tc|}\sum_{k=0}^{+\infty}\frac{t^k\left|\left|A^k\psi\right|\right|}{k!}=\sum_{p=0}^{+\infty}\sum_{k=0}^{+\infty}\frac{|tc|^p}{p!}\frac{\left|\left|t^kA^k\psi\right|\right|}{k!}\,.$$

$\mathbb{N}$ 的计数乘积测度上的 Fubini-Tonelli 定理使我们能把级数之积（乘积测度下的积分）算作如下二重积分：

$$M\ge\sum_{n=0}^{+\infty}\sum_{k=0}^{n}\frac{|tc|^{n-k}}{(n-k)!}\frac{\left|\left|t^kA^k\psi\right|\right|}{k!}\ge\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{t^n}{n!}\left|\left|\sum_{k=0}^{n}\frac{n!c^{n-k}A^k\psi}{k!(n-k)!}\right|\right|=\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{t^n}{n!}||(A+cI)^n\psi||$$

因此 $\mathscr{A}(A+cI)\supset\mathscr{A}(A)$。现在令 $A':=A+cI$，则 $A=A'+c'I$ 且 $c'=-c$。于是 $\mathscr{A}(A'+c'I)\supset\mathscr{A}(A')$，这等价于 $\mathscr{A}(A)\supset\mathscr{A}(A+cI)$，故 $\mathscr{A}(A)=\mathscr{A}(A+cI)$。性质 (ii) 由定义显然成立，下面看 (iii)。按构造 $C^\infty(A)=C^\infty(A^2)$。由于 A 厄米且对 $x\ge0$ 有 $\sqrt{x}\le1+x$，在 $C^\infty(A)$ 中有：

$$||A^n\psi||=\sqrt{(\psi|A^{2n}\psi)}\le\sqrt{||\psi||}\sqrt{||A^{2n}\psi||}\le\sqrt{||\psi||}(1+||(A^2)^n\psi||)\,.$$

于是论断成立，因为对 $t>0$ 有：

$$\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{t^n}{n!}||A^n\psi||\le\sqrt{||\psi||}\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{t^n}{n!}||(A^2)^n\psi||+\sqrt{||\psi||}\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{t^n}{n!}$$

$$=\sqrt{||\psi||}\left(\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{t^n}{n!}||(A^2)^n\psi||+e^t\right).$$

(d) 对某个 $\phi\in\mathsf{H}$，$\mu_{\phi,\psi}$ 是复测度 $\mu_{\phi,\psi}(E):=\big(\phi\,\big|P^{(A)}(E)\,\psi\big)$，而对任意 $\chi\in\mathsf{H}$，$\mu_\chi(E):=\big(\chi\,\big|P^{(A)}(E)\,\chi\big)$ 是通常的正有限谱测度。若 $z\in\mathbb{C}$ 且 $|z|\le t$，则由引理 9.2 得：

$$\sum_{n=0}^{+\infty}\int_{\sigma(A)}\left|\frac{z^n}{n!}x^n\right|d|\mu_{\phi,\psi}(x)|\le\sum_{n=0}^{+\infty}\int_{\sigma(A)}\left|\frac{z^n}{n!}x^n\right|d|\mu_{\phi,\psi}(x)|=\sum_{n=0}^{+\infty}\left|\frac{z^n}{n!}\right|\int_{\sigma(A)}|x^n|d|\mu_{\phi,\psi}(x)|$$

$$\le\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{t^n}{n!}||\phi||\left(\int_{\sigma(A)}x^{2n}d\mu_\psi(x)\right)^{1/2}=\sum_{n=0}^{+\infty}||\phi||\frac{t^n}{n!}\,||A^n\psi||<+\infty\,,$$

其中最后一步需要 (9.78)。于是定理 1.87（其中 $|h|=1$ a.e.）与 Fubini–Tonelli 给出：当 $|z|\le t$ 时，可以交换求和与积分：

$$\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{z^n}{n!}\int_{\sigma(A)}x^nd\mu_{\phi,\psi}(x)=\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{z^n}{n!}\int_{\sigma(A)}x^nhd|\mu_{\phi,\psi}(x)|$$

$$=\int_{\sigma(A)}\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{z^n}{n!}x^nhd|\mu_{\phi,\psi}(x)|=\int_{\sigma(A)}\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{z^n}{n!}x^nd\mu_{\phi,\psi}(x)\,.$$

因此，当 $|z|\le t$ 时，若 ψ 属于 e^{zA} 的定义域（参看定义 9.14），则借助定理 9.4(e) 有：

$$(\phi|e^{zA}\psi)=\int_{\sigma(A)}e^{zx}d\mu_{\phi,\psi}=\int_{\sigma(A)}\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{z^n}{n!}x^nd\mu_{\phi,\psi}=\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{z^n}{n!}\int_{\sigma(A)}x^nd\mu_{\phi,\psi}=\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{z^n}{n!}(\phi|A^n\psi)\,.$$

由 (9.78)，级数

$$\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{z^n}{n!}A^n\psi$$

在 H 中收敛，而内积连续，故上述恒等式可写作

$$(\phi|e^{zA}\psi)=\left(\phi\,\middle|\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{z^n}{n!}A^n\psi\right).$$

由于 ϕ 任意，我们得到 (9.79)。若 $Rez=0$，即 $z=is$，$s\in\mathbb{R}$，映射 $\mathbb{R}\ni x\mapsto e^{isx}$ 显然有界，故由推论 9.5 得 $e^{isA}\in\mathfrak{B}(\mathsf{H})$（其定义域为 H）。

(e) 若 A 自伴，由定理 9.4(c)，$e^{isA}(e^{isA})^* = (e^{isA})^* e^{isA} = I$，故 e^{isA} 是酉的。对 $\psi \in \mathscr{A}(A) \subset C^\infty(A)$ 使用定理 9.4(c) 给出 $A^n e^{isA}\psi = e^{isA}A^n\psi$，而 e^{isA} 是酉的且 $||e^{isA}A^n\psi|| = ||A^n\psi||$，由此即得论断。

(f) 考虑谱分解 $A = \int_{\mathbb{R}} x dP^{(A)}(x)$，把实轴分成 $\mathbb{R} = \cup_{n\in\mathbb{Z}}(n, n+1]$，并取其闭的、两两正交的子空间 $\mathsf{H}_n = P_n(\mathsf{H})$，其中定义投影 $P_n := \int_{(n,n+1]} 1 dP^{(A)}(x)$。对任意 n 选取基 $\{\psi_k^{(n)}\}_{k\in K_n} \subset \mathsf{H}_n$，则所有基之并是 H 的一组基。注意按 μ_ϕ 的定义（定理 8.52）有 $supp(\mu_{\psi_k^{(n)}}) \subset (n, n+1]$。由定理 9.4(e)，每个 $\psi_k^{(n)}$ 都属于 $D(A)$，因为 $\int_{\mathbb{R}} |x|^2 d\mu_{\psi_k^{(n)}}(x) = \int_{(n,n+1]} |x|^2 d\mu_{\psi_k^{(n)}}(x) \leq |n+1|^2$。此外，(9.78) 对任意 $t > 0$ 成立，因为 $||A^m\psi_k^{(n)}||^2 = \int_{(n,n+1]} |x|^{2m} d\mu_{\psi_k^{(n)}}(x) \leq |n+1|^{2m}||\psi_k^{(n)}||^2$。按构造，有限线性组合构成 H 中的稠子空间，且由 (a) 它们对 A 是解析的（对任意 $t > 0$）。

现在取次数为 N 的复多项式 $p_N(x) = \sum_{k=0}^N x^n$，并在定义域 $D(p_N(A)) = D(A^N)$ 上定义 $p_N(A)$（定理 9.4(d)）。我们将用定理 9.4 验证每个 $\psi_k^{(n)}$ 对闭的（当 p_N 取实值时为自伴的）$p_N(A)$ 都是解析的。取其中一个单位范数向量，记为 ψ，并设其谱测度 μ_ψ 的支撑含于某区间 $(-L, L]$。则 $||A^k\psi|| \leq L^k||\psi|| = L^k$。因此

$$||p_N(A)\psi|| = \left|\left|\sum_{k=0}^N a_k A^k\psi\right|\right| \leq \sum_{k=0}^N |a_k|||A^k\psi|| = \sum_{k=0}^N |a_k|L^k\,.$$

类似地：

$$||p_N(A)^n\psi|| = \left|\left|\sum_{k_1,\ldots,k_n=0}^N a_{k_1}\cdots a_{k_n}A^{k_1+\cdots+k_n}\psi\right|\right| \leq \sum_{k_1,\ldots,k_n=0}^N |a_{k_1}|\cdots|a_{k_n}|||A^{k_1+\cdots+k_n}\psi||$$

$$\leq \sum_{k_1,\ldots,k_n=0}^N |a_{k_1}|\cdots|a_{k_n}|L^{k_1+\cdots+k_n}\,.$$

我们断定：若 $M_L := \sum_{k=0}^N |a_k|L^k$，则

$$||p_N(A)^n\psi|| \leq M_L^n \quad \text{and} \quad \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{t^n}{n!}||p_N(A)^n\psi|| \leq e^{tM_L}$$

从而 ψ（由 (a)，此类向量的任意组合）对 $p_N(A)$ 是解析的，且对任意 $t > 0$ 皆然。 □

9.3 强连续单参数酉群

本节的目标是证明斯通定理（Stone's theorem），鉴于它在量子力学（而且不仅是量子力学）中的应用，这是最重要的结果之一。为陈述它，我们先给

出关于酉算子单参数群的一些预备结果，特别是冯•诺依曼的一个重要定理。

9.3.1 强连续单参数酉群，冯·诺依曼定理

定义 9.26 （算子的单参数群）设 H 是希尔伯特空间。若

$$U_0 = I \quad \text{and} \quad U_t U_s = U_{t+s} \text{for any} \, t, s \in \mathbb{R} \tag{9.80}$$

则称集合 $\{U_t\}_{t\in\mathbb{R}} \subset \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 为 H 上的**单参数（算子）群**。单参数群 $\{U_t\}_{t\in\mathbb{R}} \subset \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 被称为：
(a) 单参数酉群，若对任意 $t \in \mathbb{R}$，U_t 是酉的，
(b) 在 $t_0 \in \mathbb{R}$ 处**弱连续**，或在 $t_0 \in \mathbb{R}$ 处**强连续**，若映射 $t \mapsto U_t$ 在 t_0 处按弱拓扑、resp. 强拓扑连续（且 $\mathbb{R}$ 取标准拓扑）；
(c) 弱连续或**强连续**，若它在 $\mathbb{R}$ 的每一点处弱连续、或强连续。

由 (9.80)，若 U_t 是酉的：

$$(U_t)^* = U_t^{-1} = U_{-t}\,, \quad \text{for any} \, t \in \mathbb{R}\,. \tag{9.81}$$

命题 9.27 设 $\{U_t\}_{t\in\mathbb{R}}$ 是希尔伯特空间 $(\mathsf{H}, (\cdot|\cdot))$ 上的单参数酉群。则下列断言等价。
(a) 当 $t \to 0$ 时，对任意 $\psi \in \mathsf{H}$ 有 $(\psi|U_t\psi) \to (\psi|\psi)$。
(b) $\{U_t\}_{t\in\mathbb{R}}$ 在 $t = 0$ 处弱连续。
(c) $\{U_t\}_{t\in\mathbb{R}}$ 是弱连续的。
(d) $\{U_t\}_{t\in\mathbb{R}}$ 在 $t = 0$ 处是强连续的。
(e) $\{U_t\}_{t\in\mathbb{R}}$ 是强连续的。

证明 首先，我们把这些性质编号。
(1) $\{U_t\}_{t\in\mathbb{R}}$ 在 $t = 0$ 处弱连续。
(2) 对任意 $\psi \in \mathsf{H}$，当 $t \to 0$ 时 $(\psi|U_t\psi) \to (\psi|\psi)$。
(3) $\{U_t\}_{t\in\mathbb{R}}$ 在 $t = 0$ 处强连续。
(4) $\{U_t\}_{t\in\mathbb{R}}$ 强连续。
(5) $\{U_t\}_{t\in\mathbb{R}}$ 弱连续。
我们将证明 (1) ⇒ (2) ⇒ (3) ⇒ (4) ⇒ (5) ⇒ (1)。

(1) ⇒ (2)。在 $t = 0$ 处的弱连续性意味着，当 $t \to 0$ 时 $(\psi|U_t\psi) \to (\psi|U_0\psi) = (\psi|\psi)$，且由共轭关系 $(U_t\psi|\psi) \to (U_0\psi|\psi) = (\psi|\psi)$。

(2) ⇒ (3)。在 $t = 0$ 处强连续等价于说：对任意 $\psi \in \mathsf{H}$，当 $t \to 0$ 时

$$||U_t\psi - U_0\psi|| \to 0$$

。由于 $U_0 = I$，将其平方并用内积写出范数，可把上式化为

$$(U_t\psi|U_t\psi) - (\psi|U_t\psi) - (U_t\psi|\psi) + (\psi|\psi) \to 0\,.$$

但 U_t 酉蕴含 $(U_t\psi|U_t\psi)=(\psi,\psi)$，于是该恒等式成为

$$(\psi|\psi)-(\psi|U_t\psi)-(U_t\psi|\psi)+(\psi,\psi)\to 0\,,\quad \text{as}\, t\to 0\,.$$

正如我们在开头所说，只要 (2) 成立，后者便成立。

(3) ⇒ (4)。若 $\psi\in\mathsf{H}$：

$$U_t\psi-U_{t_0}\psi=U_t(\psi-U_t^{-1}U_{t_0}\psi)=U_t(\psi-U_{t_0-t}\psi)\,,$$

这里用到了 (9.81)。由于 U_t 是酉的，对任意 $\psi\in\mathsf{H}$：

$$||U_s\psi-U_{t_0}\psi||=||U_s(\psi-U_{t_0-s}\psi)||=||\psi-U_{t_0-s}\psi||\,.$$

在 $t=0$ 处的强连续性之下，由于 $s\to t_0$ 时 $t_0-s\to 0$，我们得到 $||U_s\psi-U_{t_0}\psi||\to 0$。因此在 $t=0$ 处的强连续性迫使在任意 $t_0\in\mathbb{R}$ 处强连续。

(4) ⇒ (5)。显然，因为强收敛蕴含弱收敛。

(5) ⇒ (1)。按定义即为真。 □

以下是酉群的另一条性质。

命题 9.28 设 $\{U_t\}_{t\in\mathbb{R}}$ 是希尔伯特空间 $(\mathsf{H},(\cdot|\cdot))$ 上的单参数酉群（one-parameter unitary group），而 $\mathscr{H}\subset\mathsf{H}$ 是满足下述条件的子集：

(a) 有限生成的张成 $<\mathscr{H}>$ 在 H 中稠密，

(b) 对任意 $\psi\in\mathscr{H}$，当 $t\to 0$ 时 $(\psi|U_t\psi)\to(\psi|\psi)$。

于是 $\{U_t\}_{t\in\mathbb{R}}$ 是强连续的单参数酉群。

证明 命题 9.27 中所用的同一论证给出：对 $\phi_0\in\mathscr{H}$，当 $t\to 0$ 时 $(\phi_0|U_t\phi_0)\to(\phi_0|\phi_0)$ 蕴含 $||U_t\phi_0-\phi_0||\to 0$，$t\to 0$。更一般地，若 $\phi\in<\mathscr{H}>$，则 $\phi=\sum_{i\in I}c_i\phi_{0i}$，其中 I 有限且 $\phi_{0i}\in\mathscr{H}$。于是当 $t\to 0$ 时

$$||U_t\phi-\phi||=\left|\left|U_t\left(\sum_i c_i\phi_{0i}\right)-\sum_i c_i\phi_{0i}\right|\right|=\left|\left|\sum_i c_i(U_t\phi_{0i}-\phi_{0i})\right|\right|$$

$$\leq\sum_i|c_i|||U_t\phi_{0i}-\phi_{0i}||\to 0\,.$$

由命题 9.27，现在只需把它推广到 H。也就是说，对任意 $\phi\in<\mathscr{H}>$，当 $t\to 0$ 时 $||U_t\phi-\phi||\to 0$，蕴涵着对任意 $\psi\in\mathsf{H}$，当 $t\to 0$ 时 $||U_t\psi-\psi||\to 0$。由于 $<\mathscr{H}>$ 稠密，对任意给定的 $\psi\in\mathsf{H}$ 存在序列 $\{\psi_n\}_{n\in\mathbb{N}}\subset<\mathscr{H}>$ 使 $\psi_n\to\phi$，$n\to+\infty$。若 $\{t_m\}_{m\in\mathbb{N}}$ 是实无穷小序列，则由三角不等式，对任意给定的 $n\in\mathbb{N}$ 有

$$||U_{t_m}\psi-\psi||\leq||U_{t_m}\psi-U_{t_m}\phi_n||+||U_{t_m}\phi_n-\phi_n||+||\phi_n-\psi||$$

。由于 U_{t_m} 是酉的且范数非负，这意味着

$$0 \leq ||U_{t_m}\psi - \psi|| \leq ||U_{t_m}\phi_n - \phi_n|| + 2||\phi_n - \psi|| \,. \tag{9.82}$$

对固定的 n，按假设当 $m \to +\infty$ 时 $||U_{t_m}\phi_n - \phi_n|| \to 0$，所以：

$$\limsup_m ||U_{t_m}\phi_n - \phi_n|| = \liminf_m ||U_{t_m}\phi_n - \phi_n|| = \lim_{m\to+\infty} ||U_{t_m}\phi_n - \phi_n|| = 0 \,.$$

由 (9.82)，对任意 $n \in \mathbb{N}$：

$$0 \leq \limsup_m ||U_{t_m}\psi - \psi|| \leq 2||\phi_n - \psi|| \,, \quad 0 \leq \liminf_m ||U_{t_m}\psi - \psi|| \leq 2||\phi_n - \psi|| \,.$$

另一方面，当 n 足够大时可使 $||\phi_n - \psi||$ 无穷小，所以：

$$\limsup_m ||U_{t_m}\psi - \psi|| = \liminf_m ||U_{t_m}\psi - \psi|| = 0 \,.$$

因此

$$\lim_{m\to+\infty} ||U_{t_m}\psi - \psi|| = 0 \,.$$

由于 $\psi \in \mathsf{H}$ 任意、$\{t_m\}_{m\in\mathbb{N}}$ 也任意，故对任意 $\psi \in \mathsf{H}$ 有：

$$\lim_{t\to 0} ||U_t\psi - \psi|| = 0 \,,$$

证明完毕。 □

至此发展的理论使我们能够证明一个属于冯 • 诺依曼（von Neumann）的重要结果，它表明在可分希尔伯特空间中，单参数酉群的强连续性实际上并不是一个限制性很强的事实。

定理 9.29 （冯 • 诺依曼）设 $\{U_t\}_{t\in\mathbb{R}}$ 是希尔伯特空间 $(\mathsf{H}, (\cdot|\cdot))$ 上的单参数酉群。若 H 可分，则 $\{U_t\}_{t\in\mathbb{R}}$ 强连续，当且仅当对任意 $\psi, \phi \in \mathsf{H}$，映射 $\mathbb{R} \ni t \mapsto (U_t\psi|\phi)$ 是博雷尔可测（Borel measurable）的。

证明 显然，若群强连续，则每个 $\mathbb{R} \ni t \mapsto (U_t\psi|\phi)$ 作为连续映射都是博雷尔可测的。我们证明逆命题。假设每个这样的映射都博雷尔可测，从而勒贝格可测。施瓦茨不等式与 $||U_t|| = 1$ 蕴含这些映射有界。给定 $a \in \mathbb{R}$、$\psi \in \mathsf{H}$，

$$\mathsf{H} \ni \phi \mapsto \int_0^a (U_t\psi|\phi)dt$$

由施瓦茨不等式与 $||U_t|| = 1$ 知为有界线性泛函，其范数不超过 $|a|\,||\psi||$。里斯定理 3.16 给出 $\psi_a \in \mathsf{H}$，使得

$$(\psi_a|\phi) = \int_0^a (U_t\psi|\phi)dt \,, \quad \text{for any } \phi \in \mathsf{H}.$$

于是

$$(U_b\psi_a|\phi) = (\psi_a|U_{-b}\phi) = \int_0^a (U_t\psi|U_{-b}\phi)dt = \int_0^a (U_{t+b}\psi|\phi)dt = \int_b^{a+b} (U_t\psi|\phi)dt\,.$$

按显然的方式拆分积分：

$$|(U_b\psi_a|\phi) - (\psi_a|\phi)| = \left|\int_b^{a+b} (U_t\psi|\phi)dt - \int_0^a (U_t\psi|\phi)dt\right|$$

$$\leq \left|\int_b^0 (U_t\psi|\phi)dt\right| + \left|\int_a^{a+b} (U_t\psi|\phi)dt\right| \leq 2b||\phi||\,||\psi||.$$

于是当 $b \to 0$ 时 $(U_b\psi_a|\phi) \to (\psi_a|\phi)$，从而由共轭：

$$\lim_{t\to 0}(\phi\,|\,U_b\psi_a) \to (\phi\,|\,\psi_a)\,.$$

若能证明集合 $\{\psi_a\,|\,\psi \in \mathsf{H},\, a \in \mathbb{R}\}$ 有限生成 H 中的稠密空间，则由前一命题并取 $\phi = \psi_a$ 即完成证明。取 $\phi \in \{\psi_a\,|\,\psi \in \mathsf{H},\, a \in \mathbb{R}\}^\perp$，并设 $\{\psi^{(n)}\}_{n\in\mathbb{N}}$ 是 H 的可数希尔伯特基，其存在性来自可分性（有限维情形相同）。对任意 $n \in \mathbb{N}$：

$$0 = (\psi_a^{(n)}|\phi) = \int_0^a (U_t\psi^{(n)}|\phi)dt\,, \quad a \in \mathbb{R}\,,$$

这蕴含（定理 1.76(b)）$\mathbb{R} \ni t \mapsto (U_t\psi^{(n)}|\phi)$ 几乎处处为零。称 $S_n \subset \mathbb{R}$ 为该映射不取零值的集合，并固定 $t_0 \in \mathbb{R}\backslash\bigcup_{n\in\mathbb{N}} S_n$。后者确实存在，因为 $\bigcup_{n\in\mathbb{N}} S_n$ 不可能与 $\mathbb{R}$ 重合：事实上，作为可数个零测集之并，它是零测的。（这正是我们需要基可数、即可分性的地方。）于是对任意 n 有 $(U_{t_0}\psi^{(n)}|\phi) = 0$，这迫使 $\phi = 0$，因为 U_{t_0} 是酉的且 $\{U_{t_0}\psi^{(n)}\}_{n\in\mathbb{N}}$ 是基。既然 $\{\psi_a\,|\,\psi \in \mathsf{H},\, a \in \mathbb{R}\}^\perp = \{0\}$，$\{\psi_a\,|\,\psi \in \mathsf{H},\, a \in \mathbb{R}\}$ 的张成稠密，如所要求，定理证毕。 □

注 9.30 在陈述中，我们可以把博雷尔可测性替换为关于勒贝格 σ-代数的可测性。事实上，若勒贝格可测性成立，证明完全不变，因此该群强连续。在强连续性之下博雷尔可测性自动成立，从而勒贝格可测性也成立。 ■

9.3.2 由自伴算子生成的单参数酉群与斯通定理

本节包含著名的*斯通定理*，它刻画了通过对自伴算子取指数而得到的强连续单参数酉群。稍后我们将用这些群给出自伴算子的谱测度相互交换的一个充分必要条件。

在这一切之前，我们需要一个技术性结果；鉴于它在许多场合的用处，我们把它单独陈述。照例，dx 是 $\mathbb{R}^n$ 上的勒贝格测度，$\chi_{[a,b]}$ 是 $[a,\,b]$ 的特征函数。

命题 9.31 设 H 是复希尔伯特空间，$\{V_t\}_{t\in\mathbb{R}^n}\subset\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 是满足以下两个条件的算子族：

(i) 对任意 $t_0\in\mathbb{R}^n$，$\text{s-lim}_{t\to t_0}V_t=V_{t_0}$，

(ii) 存在 $C\geq 0$，使得对任意 $t\in\mathbb{R}^n$ 都有 $||V_t||\leq C$。

则对任意 $f\in L^1(\mathbb{R}^n,dx)$，存在 $\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 上唯一的算子，记作 $\int_{\mathbb{R}^n}f(t)V_t\,dt$，使得：

$$\left(\phi\left|\int_{\mathbb{R}^n}f(t)V_t\,dt\;\psi\right.\right)=\int_{\mathbb{R}^n}f(t)\,(\phi|V_t\psi)\;dt\,,\quad \phi,\psi\in\mathsf{H}. \tag{9.83}$$

若 $f\in L^1(\mathbb{R}^n,dx)$ 具有紧的（本质）支撑，则条件 (i) 已足以保证 $\int_{\mathbb{R}^n}f(t)V_tdt$ 的存在性。

后者满足：

(a) 对任意 $\psi\in\mathsf{H}$：

$$\left|\left|\int_{\mathbb{R}^n}f(t)V_t\,dt\psi\right|\right|\leq\int_{\mathbb{R}^n}|f(t)|\,||V_t\psi||\,dt\,. \tag{9.84}$$

(b) 若 $A\in\mathfrak{B}(\mathsf{H})$：

$$A\int_{\mathbb{R}^n}f(t)V_tdt=\int_{\mathbb{R}^n}f(t)AV_tdt\quad\text{and}\quad\int_{\mathbb{R}^n}f(t)V_tdtA=\int_{\mathbb{R}^n}f(t)V_tAdt\,. \tag{9.85}$$

(c) 对 $n=1$，令 $\int_t^s f(\tau)V_\tau d\tau:=\int_{\mathbb{R}}g(\tau)f(\tau)V_\tau d\tau$，其中当 $s\geq t$ 时 $g=\chi_{[t,s]}$，当 $s\leq t$ 时 $g=-\chi_{[s,t]}$。则

$$(i)\qquad \mathbb{R}^2\ni(s,t)\mapsto\int_s^t f(\tau)V_\tau d\tau\quad\text{is continuous in the uniform topology;}$$

$$(ii)\qquad f\,\text{continuous implies}\quad s-\frac{d}{dt}\int_s^t f(\tau)V_\tau d\tau=f(t)V_t\quad\forall s,t\in\mathbb{R}\,.$$

证明 取 $\psi,\phi\in\mathsf{H}$，并设 $f:\mathbb{R}^n\to\mathbb{C}$ 是 $L^1(\mathbb{R}^n,dx)$ 中的映射。考虑积分

$$I(\phi,\psi):=\int_{\mathbb{R}^n}f(t)\,(\phi|V_t\psi)\;dt\,.$$

它是良定义的，因为 $\mathbb{R}^n\ni t\mapsto(\phi|V_t\psi)$ 连续（由于 $\{V_t\}_{t\in\mathbb{R}^n}$ 弱连续），且由 (ii) 与施瓦茨不等式有界。因此

$$|I(\phi,\psi)|\leq||f||_1C||\psi||||\phi||\,.$$

由于 $\mathsf{H}\ni\psi\mapsto I(\phi,\psi)$ 线性且有上述不等式，里斯定理给出：对任意 $\phi\in\mathsf{H}$，存在唯一的 $\Phi_\phi\in\mathsf{H}$ 使得

$$I(\phi,\psi)=(\Phi_\phi|\psi)\,,\quad\text{for any}\,\psi\in\mathsf{H}.$$

映射 $\mathsf{H}\ni\phi\mapsto T\phi:=\Phi_\phi$ 是线性的，且按构造

$$|(\psi|T\phi)|=|(T\phi|\psi)|=|(\Phi_\phi|\psi)|=|I(\phi,\psi)|\le||f||_1C||\psi||||\phi||\,,\quad \text{with}\,\phi,\psi\in\mathsf{H}.$$

取 $\psi=T\phi$ 即表明 T 及其伴随 $\int_{\mathbb{R}^n}f(t)V_t\,dt$ 有界。按构造 (9.83) 成立，且上述论证保证了唯一性。由 (9.83) 可得

$$\left|\left(\phi\left|\int_{\mathbb{R}^n}f(t)V_t\,dt\;\psi\right.\right)\right|\le\int_{\mathbb{R}^n}|f(t)|\,|(\phi|V_t\psi)|\,dt\le\int_{\mathbb{R}^n}|f(t)|\,||V_t\psi||\,dt\,||\phi||,$$

而取 $\phi=\int_{\mathbb{R}^n}f(t)V_t\,dt\psi$ 便导出 (9.84)。恒等式 (9.85) 由 (9.83) 推出。若 f 的本质支撑含于紧集 K，我们可以等价地在其上积分来定义 $I(\psi,\phi)$，然后照前进行。在这种情形，(ii) 中的常数 C（$t\in K$）自动存在。事实上，由连续性，无论取哪个 $\psi\in\mathsf{H}$，都存在 $C_\psi\ge0$ 使得当 $t\in K$ 时 $||V_t\psi||\le C_\psi$。由巴拿赫-施坦豪斯定理，这意味着存在 $C\ge0$ 使得当 $t\in K$ 时 $||V_t||\le C$。现在我们来证明 (c)。选取 $[a,\,b]$，使 $[a,b]\times[a,b]$ 包含 (t',s') 所属的 $(t,\,s)$ 的一个开邻域。由 (a) 我们有

$$\left\|\int_t^s f(\tau)V(\tau)d\tau\psi-\int_{t'}^{s'}f(\tau)V(\tau)d\tau\psi\right\|\le(|t-t'|+|s-s'|)\sup_{\tau\in[a,b]}|f(\tau)|\sup_{\tau\in[a,b]}||V_\tau\psi||\,,$$

这里用了 $\int_t^s-\int_{t'}^{s'}=\int_t^{t'}+\int_{t'}^s-\int_{t'}^{s'}=\int_t^{t'}+\int_s^{s'}$。由于对 $\tau\in[a,b]$ 有 $||V_\tau||\le C<+\infty$，取遍 $||\psi||=1$ 的上确界便得到

$$\left\|\int_t^s f(\tau)V(\tau)d\tau-\int_{t'}^{s'}f(\tau)V(\tau)d\tau\right\|\le(|t-t'|+|s-s'|)\sup_{\tau\in[a,b]}|f(\tau)|C\,,$$

由此得一致拓扑下的连续性。至于第二条性质，由 $t\mapsto f(t)V_t$ 的强连续性，当 $h\to0$ 时我们有

$$\left\|\frac1h\int_\tau^{\tau+h}f(t)V_t dt\,\psi-f(\tau)V_\tau\psi\right\|=\left\|\frac1h\left[\int_\tau^{\tau+h}(f(t)V_t-f(\tau)V_\tau)dt\right]\psi\right\|$$

$$\le\frac{\left|\int_\tau^{\tau+h}dt\right|}{|h|}\sup_{|t'-\tau|\le h}||f(t')V_{t'}\psi-f(\tau)V_\tau\psi||=\sup_{|t'-\tau|\le h}||f(t')V_{t'}\psi-f(\tau)V_\tau\psi||\to0\,.$$

□

注 9.32 作为练习，读者可以证明**斯通公式**（Stone's formula），它对 $b>a$ 以及谱测度为 $P^{(T)}$ 的自伴算子 $T:D(T)\to\mathsf{H}$ 成立：

$$\frac12(P^{(T)}(\{a\})+P^{(T)}(\{b\}))+P^{(T)}((a,b))=s-\lim_{\varepsilon\to0^+}\frac{1}{2\pi i}\int_a^b\frac{1}{T-\lambda-i\varepsilon}-\frac{1}{T-\lambda+i\varepsilon}d\lambda\,.$$

其中的积分按命题 9.31 的意义理解，而

$$\frac{1}{T-\lambda\pm i\varepsilon} := (T-\lambda\pm i\varepsilon)^{-1} = R_{\lambda\mp i\varepsilon}(T)$$

是 T 的预解式。 ■

现在该转向斯通定理了。这个名称实际上指的是断言 (b)，即唯一非初等的论断。

定理 9.33 （斯通）设 H 是希尔伯特空间。
(a) 若 $A : D(A) \to \mathsf{H}$（其中 $D(A)$ 在 H 中稠密）是自伴算子，$P^{(A)}$ 是它的谱测度，则算子

$$U_t = e^{itA} := \int_{\sigma(A)} e^{i\lambda t}\, dP^{(A)}(\lambda)\,, \quad t\in\mathbb{R}\,,$$

构成强连续的单参数酉群。此外：
(i) 极限

$$\text{s-}\left.\frac{dU_t}{dt}\right|_{t=0}\psi := \lim_{t\to 0}\frac{U_t\psi-\psi}{t} \tag{9.86}$$

在 H 中存在，当且仅当 $\psi\in D(A)$;
(ii) 若 $\psi\in D(A)$：

$$\text{s-}\left.\frac{dU_t}{dt}\right|_{t=0}\psi = iA\psi\,. \tag{9.87}$$

(b) 若 $\{U_t\}_{t\in\mathbb{R}}$ 是 H 上的强连续单参数酉群，则存在唯一的自伴算子 $A : D(A)\to\mathsf{H}$（其中 $D(A)$ 在 H 中稠密），使得

$$e^{itA} = U_t\,, \quad \text{for any}\, t\in\mathbb{R}. \tag{9.88}$$

证明 (a) 若 $t\in\mathbb{R}$，则 $\mathbb{R}\ni\lambda\mapsto e^{it\lambda}$ 显然有界，故由推论 9.5 知 $e^{itA}\in\mathfrak{B}(\mathsf{H})$。定理 9.4(c) 表明（$t\in\mathbb{R}$）$e^{itA}(e^{itA})^* = (e^{itA})^* e^{itA} = I$，从而 e^{itA} 是酉算子。为证明强连续性，只需检验当 $t\to 0$ 时 $(\psi|U_t\psi)\to(\psi|\psi)$ 对任意 $\psi\in\mathsf{H}$ 成立（命题 9.27）。此式成立，因为由定理 9.4(f)，e^{itA} 的定义域是整个 H：

$$(\psi|U_t\psi) = \int_{\sigma(A)} e^{it\lambda} d\mu_\psi(\lambda) \to \int_{\sigma(A)} 1\, d\mu_\psi(\lambda) = (\psi|\psi) \quad \text{as}\, t\to 0\,.$$

此处用到 $e^{it\lambda}\to 1$，故可应用勒贝格控制收敛定理：因为对任意 t 有 $|e^{it\lambda}| = 1$，而常数 1 可积，由于 μ_ψ 是有限的。

我们来证明 (i)-(ii)。若 $\psi\in D(A)$，由定理 9.4(c) 可算得

$$\left\|\frac{U_t-I}{t}\psi - iA\psi\right\|^2 = \int_{\sigma(A)}\left|\frac{e^{i\lambda t}-1}{t} - i\lambda\right|^2 d\mu_\psi(\lambda)\,. \tag{9.89}$$

另一方面 $|e^{i\lambda t}-1|=2|\sin(\lambda t/2)|\le|\lambda t|$，故

$$\left|\frac{e^{i\lambda t}-1}{t}-i\lambda\right|^2\le 4|\lambda|^2\,.$$

由 $D(A)\ni\psi$ 的定义，映射 $\mathbb{R}\ni\lambda\mapsto|\lambda|^2$ 关于 μ_ψ 可积。最后，

$$\left|\frac{e^{i\lambda t}-1}{t}-i\lambda\right|^2\to 0\quad \text{as}\, t\to 0, \text{for any}\, \lambda\in\mathbb{R}.$$

对 (9.90) 右端应用控制收敛定理得

$$\left\|\frac{U_t-I}{t}\psi-iA\psi\right\|\to 0\quad \text{as}\, t\to 0, \text{for any}\, \psi\in D(A).$$

最后我们证明：若 $t\to 0$ 时 $\frac{U_t\psi-\psi}{t}\to\phi_\psi\in\mathsf{H}$，则 $\psi\in D(A)$。使该极限存在的 $\psi\in\mathsf{H}$ 之集是 H 中包含 $D(A)$ 的子空间 $D(B)$，因而稠密。映射 $\psi\mapsto iB\psi:=\phi_\psi$ 定义了一个定义域 $D(B)$ 稠密的算子。若 $\psi,\psi'\in D(B)$，利用 $U_t^*=U_{-t}$：

$$(\psi|B\psi')=\left(\psi\left|-i\lim_{t\to0}\frac{U_t\psi'-\psi'}{t}\right.\right)=-i\lim_{t\to0}\left(\psi\left|\frac{U_t\psi'-\psi'}{t}\right.\right)$$

$$=-i\lim_{t\to0}\left(\frac{U_{-t}\psi-\psi}{t}\right|\psi'\Big)=\left(-i\lim_{t\to0}\frac{U_{-t}\psi-\psi}{-t}\right|\psi'\Big)=(B\psi|\psi')\,.$$

于是 B 是 A 的对称扩张。但 A 自伴，故由命题 5.17(c) 得 $B=A$。因此，凡使 $\frac{U_t\psi-\psi}{t}$ 当 $t\to0$ 时极限存在的向量 ψ 都落在 $D(A)$ 中。这就完成了 (a) 部分。

(b) A 的唯一性立即可得。若有两个自伴算子 A、A' 使得对任意 $t\in\mathbb{R}$ 有 $e^{itA}=U_t=e^{itA'}$，则由 (a) 中的 (i)-(ii) 将迫使 $A=A'$。下面为给定的强连续单参数酉群构造满足 $U_t=e^{itA}$ 的自伴算子 A。把命题 9.31 特殊化到强连续单参数酉群 $V_t=U_t$。称形如 $\int_{\mathbb{R}}f(t)U_t\,dt\phi$（其中 $\phi\in\mathsf{H}$，$f\in\mathscr{D}(\mathbb{R})$ 任意，即 $\mathbb{R}$ 上具紧支集的光滑复函数）的向量所成的空间为 $\mathscr{D}$。这个向量空间 $\mathscr{D}$ 称为 **Gårding 空间**（Gårding space）。方程 (9.83) 容易推出其不变性：对任意 $s\in\mathbb{R}$ 有 $U_s\mathscr{D}\subset\mathscr{D}$，即

$$U_s\int_{\mathbb{R}}f(t)U_t\,dt\psi=\int_{\mathbb{R}}f(t)U_{t+s}\,dt\psi=\int_{\mathbb{R}}f(t-s)U_t dt\psi\quad\text{for any}\,\psi\in\mathsf{H}.\tag{9.90}$$

下面证明：若 $\psi\in\mathscr{D}$，则当 $t\to0$ 时 $\frac{U_t\psi-\psi}{t}\to\psi_0\in\mathsf{H}$。设 $\psi=\int_{\mathbb{R}}f(s)U_s\,ds\phi$。借助 (9.91) 与 $\int_{\mathbb{R}}f(s)U_s\,ds\phi$ 的定义作一些计算，可得

$$\left\|\frac{U_t\psi-\psi}{t}-\int_{\mathbb{R}}f'(s)U_s\,ds\phi\right\|^2$$

$$= \left(\int_{\mathbb{R}} \left(\frac{f(s-t)-f(s)}{t} - f'(s) \right) U_s \, ds\phi \right| \int_{\mathbb{R}} \left(\frac{f(r-t)-f(r)}{t} - f'(r) \right) U_r \, dr\phi \Bigg)$$

$$= \int_{\mathbb{R}} ds \int_{\mathbb{R}} dr \overline{h_t(s)} h_t(r) \, (\phi | U_{r-s}\phi) \ ,$$

其中

$$h_t(s) := \frac{f(s-t)-f(s)}{t} - f'(s) \, .$$

对任意 $t \in \mathbb{R}$，函数 $s \mapsto h_t(s)$ 的支集含于某个紧集之中，且为 C^∞ 的（从而有界）。由于 $(r,s) \mapsto (\phi | U_{r-s}\phi)$ 也有界，我们可以用乘积勒贝格测度来解释该积分：

$$\left\| \frac{U_t\psi - \psi}{t} - \int_{\mathbb{R}} f'(t) U_t \, dt\phi \right\|^2 = \int_{\mathbb{R}\times\mathbb{R}} ds dr \overline{h_t(s)} h_t(r) \, (\phi | U_{r-s}\phi) \ . \tag{9.91}$$

现在：被积函数当 $t \to 0$ 时逐点趋于零；若 t 在 0 附近的一个有界区间内变化，则映射

$$(s,r) \mapsto \overline{h_t(s)} h_t(r) \, (\phi | U_{r-s}\phi)$$

的支集都含于同一个足够大的紧集中，且它们在该紧集上被某个不依赖于 t 的常数一致有界（因为 $(t,s,r) \mapsto \overline{h_t(s)} h_t(r) \, (\phi | U_{r-s}\phi)$ 对其变量联合连续）。基于这些，我们应用控制收敛定理，得到 (9.92) 两端当 $t \to 0$ 时都趋于零。因此，对 $\psi \in \mathscr{D}$，我们证明了当 $t \to 0$ 时 $\frac{U_t\psi - \psi}{t} \to \psi_0 \in \mathsf{H}$。映射 $\psi \mapsto iS\psi := \psi_0$ 显然是线性的。像 (a) 部分那样继续，可知 S 是厄米的。事实上，由于 $\mathscr{D}$ 稠密，S 是对称的，这正是我们下面要证明的。给定 $\phi \in \mathsf{H}$，考虑序列 $\int_{\mathbb{R}} f_n(t) U_t \, dt\phi$，其中 $f_n \in \mathscr{D}(\mathbb{R})$ 满足 $f_n \geq 0$、$\operatorname{supp} f_n \subset [-1/n, 1/n]$ 且 $\int_{\mathbb{R}} f_n(s) ds = 1$。则

$$\left\| \int_{\mathbb{R}} f_n U_t dt\psi - \psi \right\| = \left\| \int_{\mathbb{R}} f_n U_t dt\psi - \int_{\mathbb{R}} f_n dt\psi \right\| = \left\| \int_{\mathbb{R}} f_n (U_t - I) dt\psi \right\|$$

$$\leq \int_{\mathbb{R}} |f_n(t)| \, ||(U_t - I)\psi|| \, dt$$

其中我们对 $V_t = U_t - I$ 用了 (9.84)。由于

$$\int_{\mathbb{R}} |f_n(t)| \, ||(U_t - I)\psi|| \, dt \leq \int_{-1/n}^{1/n} |f_n(t)| \, dt \sup_{t\in[-1/n,1/n]} ||(U_t - I)\psi||$$

$$= \sup_{t\in[-1/n,1/n]} ||(U_t - I)\psi||$$

且 $\sup_{t\in[-1/n,1/n]} ||(U_t - I)\psi|| \to 0$（$n \to \infty$），而 U_t 强连续，故得

$$\mathscr{D} \ni \int_{\mathbb{R}} f_n(t) U_t \, dt\phi \to \phi \in \mathsf{H} \, , \quad n \to \infty .$$

于是 $\mathscr{D}$ 在 H 中稠密，且 S 对称。现在证明它在 $\mathscr{D}$ 上本质自伴。若 $\psi_\pm \in Ran(S \pm iI)^\perp$，则对任意 $\chi \in \mathscr{D}$（回忆 $U_t\mathscr{D} \subset \mathscr{D}$）：

$$\frac{d}{dt}\left(\psi_\pm | U_t\chi\right) = \lim_{h\to 0}\left(\psi_\pm \left| \frac{U_hU_t\chi - U_t\chi}{h}\right.\right) = \left(\psi_\pm | iSU_t\chi\right)$$

$$= i\left(\psi_\pm | (S \pm iI)U_t\chi\right) \pm \left(\psi_\pm | U_t\chi\right) = \pm\left(\psi_\pm | U_t\chi\right)$$

且 $F_\pm(t) := \left(\psi_\pm | U_t\chi\right)$ 具有形式 $F_\pm(0)e^{\pm t}$。若要它有界（对任意 $t \in \mathbb{R}$ 有 $||U_t|| = 1$），则必有 $F_\pm(0) = 0$，从而 $\psi_\pm = 0$，这又推出 $\overline{Ran(S \pm iI)} = \mathsf{H}$。由定理 5.19，这意味着 $S : \mathscr{D} \to \mathsf{H}$ 本质自伴。现设 $\overline{S}$ 是 S 的自伴扩张。最后注意，若 $V_t := e^{it\overline{S}}$，则对任意 $\psi, \phi \in \mathscr{D}$：

$$\frac{d}{dt}\left(\psi\,|(V_t)^*U_t\,\phi\right) = \frac{d}{dt}\left(V_t\psi | U_t\phi\right) = \left(iSV_t\psi | U_t\phi\right) + \left(V_t\psi | iSU_t\phi\right)$$

$$= -\left(V_t\psi | iSU_t\phi\right) + \left(V_t\psi | iSU_t\phi\right) = 0\,.$$

于是 $(\psi|(V_t)^*U_t\phi) = (\psi|I\phi)$。由于 $\mathscr{D}$ 稠密，$(V_t)^*U_t = I$，即对任意 $t \in \mathbb{R}$ 有 $U_t = e^{it\overline{S}}$。 □

推论 9.34 若 A 在希尔伯特空间 H 上自伴，$\mathscr{D}_0 \subset D(A)$ 稠密，且对任意 $t \in \mathbb{R}$ 有 $e^{itA}\mathscr{D}_0 \subset \mathscr{D}_0$，则 $A\restriction_{\mathscr{D}_0}$ 本质自伴，即 $\mathscr{D}_0$ 是 A 的核心（core）。

证明 取 $\psi \in \mathscr{D}_0 \subset D(A)$。则 $U_t\psi = e^{itA}\psi$ 可微，且其导数为 $iAU_t\psi$。重走斯通（Stone）证明的最后部分，并把 Gårding 空间 $\mathscr{D}$ 换成 $\mathscr{D}_0$，即得结论。□

下面给出一个相关的、有用的初等技术性结果。

命题 9.35 设 A 在希尔伯特空间 H 上自伴，并定义 $U_t := e^{itA}$，$t \in \mathbb{R}$。对任意可测函数 $f : \sigma(A) \to \mathbb{C}$：

$$U_tf(A) = f(A)U_t\,, \quad \forall t \in \mathbb{R}, \tag{9.92}$$

从而

$$U_t(D(f(A))) = D(f(A))\,, \quad \forall t \in \mathbb{R}. \tag{9.93}$$

证明 一方面 $\psi \in D(f(A)) \Leftrightarrow \int_{\sigma(A)} |f(\lambda)|^2 d\mu_\psi(\lambda) < +\infty$。另一方面，测度 μ_ψ 与 $\mu_{U_t\psi}$ 相同，因为

$$\left(U_t\psi | P^{(A)}(E)U_t\psi\right) = \left(\psi | U_t^*P^{(A)}(E)U_t\psi\right),$$

但由定理 9.4(c) 中的 (9.14) - (9.15) 有 $U_t^*P^{(A)}(E)U_t = P^{(A)}(E)$（回忆所有积分都涉及有界映射，故算子定义在全空间上）。总之 $\psi \in D(f(A)) \Leftrightarrow$

$U_t\psi \in D(f(A))$。反之，$f(A)\psi \in D(U_t) = \mathsf{H}$ 显然成立，因为 U_t 是酉的。据此，利用定理 9.4(c) 中的 (9.14)–(9.15)，对任意 $\psi \in D(f(A))$ 得到 $U_t f(A)\psi = f(A)U_t\psi$，即 (9.93)。综上，我们证明了 $U_t f(A) \subset f(A)U_t$。对两边施加 U_{-t}（见注 5.4），又得 $f(A)U_{-t} \subset U_{-t}f(A)$。由于 $t \in \mathbb{R}$ 任意，可把它改写为 $f(A)U_t \subset U_t f(A)$。结合 $U_t f(A) \subset f(A)U_t$，最终得到 $U_t f(A) = f(A)U_t$。注 5.4(v) 最终给出 $U_t(D(f(A))) = D(f(A))$。 □

下一个定义对物理应用至关重要，我们将在第 12 章和第 13 章看到这一点。

定义 9.36 （自伴生成元）设 H 是希尔伯特空间，$\{U_t\}_{t\in\mathbb{R}} \subset \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 是强连续单参数酉群。满足 (9.89) 的 H 上唯一自伴算子 A 称为 $\{U_t\}_{t\in\mathbb{R}} \subset \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 的**（自伴）生成元**（(self-adjoint) generator）。

自伴生成元 A 通常无界。它恰在 $\{U_t\}_{t\in\mathbb{R}}$ 于一致拓扑下在 $t = 0$ 处连续（从而处处连续）时有界——从而定义在整个 H 上。见练习 9.7。

斯通定理有许多有用的推论，下面就是其中之一。

推论 9.37 若 $A : D(A) \to \mathsf{H}$ 在希尔伯特空间 H 中具有稠密定义域且自伴（一般无界），而 $U : \mathsf{H} \to \mathsf{H}_1$ 是同构（满等距），则

$$Ue^{isA}U^{-1} = e^{isUAU^{-1}}, \quad s \in \mathbb{R}.$$

特别地，当 $\mathsf{H} = \mathsf{H}_1$ 且 U 为酉算子时同样成立。

证明 按定义，算子 UAU^{-1} 在 $UD(A)$ 上显然自伴。因此强连续单参数酉群 $\{e^{isUAU^{-1}}\}_{s\in\mathbb{R}}$ 有良好定义。由于 U 是同构，$\{Ue^{isA}U^{-1}\}_{s\in\mathbb{R}}$ 也是 H_1 上的强连续单参数酉群。此外，若 $\psi = U^{-1}\phi \in U^{-1}D(A)$，则

$$\lim_{s\to 0} \frac{Ue^{isA}U^{-1}\psi - \psi}{s} = \lim_{s\to 0} \frac{Ue^{isA}\phi - U\phi}{s} = U \lim_{s\to 0} \frac{e^{isA}\phi - \phi}{s} = iUA\phi = UAU^{-1}\psi.$$

由斯通定理，$\{Ue^{isA}U^{-1}\}_{s\in\mathbb{R}}$ 的生成元是 UAU^{-1} 的自伴扩张；但后者本身已自伴，故 $\{Ue^{isA}U^{-1}\}_{s\in\mathbb{R}}$ 的生成元就是 UAU^{-1}，且

$$Ue^{isA}U^{-1} = e^{isUAU^{-1}}, \quad s \in \mathbb{R}.$$

□

注 9.38 **(1)** 在某种意义上，斯通定理是 *Hille–Yosida 定理*（Hille–Yosida theorem）[Rud91] 所构建的更大图景中的一个特例。这在数学物理中产生了重大影响，尤其涉及半群理论的应用。提醒一下，在巴拿赫空间 $(\mathsf{X}, \|\ \|)$ 中，**强连续算子半群** $\{Q_t\}_{t\in[0,+\infty)}$ 是一族算子 $Q_t \in \mathfrak{B}(\mathsf{X})$，满足：(a) $Q(0) = I$，

(b) 对 $s,t\in[0,+\infty)$ 有 $Q_{t+s}=Q_tQ_s$，(c) 对任意 $\psi\in\mathsf{X}$，当 $t\to 0$ 时 $||Q_t\psi-\psi||\to 0$。**生成元**是 X 上的算子 A，使得

$$\frac{d}{dt}Q_t\psi=-AQ_t\psi=-Q_tA\psi\,,\quad \psi\in D(A).$$

该条件完全确定 A。导数按 X 的范数计算。

若考察希尔伯特空间 $\mathsf{X}=\mathsf{H}$ 上正规（有界）算子 $\{Q_t\}_{t\in[0,+\infty)}$ 这一子情形，则 [Rud91]：(1) 每个半群都有稠定生成元 A，(2) A 是正规的（一般无界），且 (3)

$$Q_t=e^{-tA}\,,$$

其中右端由

$$\sigma(A)\ni\lambda\mapsto e^{-t\lambda}$$

在 A 的谱分解的 PVM 中的积分定义（把定理 9.13 推广到无界正规算子 [Rud91]）。最后：(4) A 的谱的实部有下界，即存在 $\gamma\in\mathbb{R}$，使得对任意 $\lambda\in\sigma(A)$ 有 $\gamma<Re(\lambda)$。

然而下面这个基本的一般性结果在巴拿赫空间中成立 [Rud91]。

定理 9.39 （Hille-Yosida）设 A 是定义在巴拿赫空间 X 的线性子空间 $D(A)$ 上的闭线性算子，并固定 $r,M\in\mathbb{R}$，$M>0$。

则 A 是满足

$$||Q_t||\leq Me^{rt}\quad t\in[0,+\infty)$$

的强连续半群 $\{Q_t\}_{t\in[0,+\infty)}\subset\mathfrak{B}(\mathsf{X})$ 的生成元，当且仅当 $D(A)$ 在 X 中稠密、每个 $\lambda>r$ 都属于 $\rho(A)$，且对这种 λ 及每个正整数 $n\in\mathbb{N}$ 有估计

$$||(A-\lambda I)^{-n}||\leq\frac{M}{(\lambda-r)^n}$$

成立。

(2) 算子理论中一个有用而重要的结果是 *Trotter* 公式（Trotter formula），它在路径积分的严格理论中有重大影响 [AH-KM08]。我们在酉情形下陈述该结果 [Che74]。

定理 9.40 设 A、B 是希尔伯特空间 H 上的自伴算子，并设定义在 $D(A)\cap D(B)$ 上的 $A+B$ 本质自伴。则相应的强连续酉群满足 **Trotter 公式**

$$e^{it\overline{A+B}}=\text{ s-}\lim_{n\to+\infty}\left(e^{\frac{itA}{n}}e^{\frac{itB}{n}}\right)^n\,,\quad t\in\mathbb{R}\,.\tag{9.94}$$

9.3.3 对易算子与谱测度

为结束本章，我们证明一批关于自伴算子对易谱测度的技术性结果，它们依赖于这些算子生成的单参数群。对于有界自伴算子，谱测度对易当且仅当算子本身对易，这是谱定理的一个容易推论（另见推论 9.42）。而对于无界算子，则存在与定义域相关的问题，该判据无法使用。利用酉群是克服这一问题的简单途径。下一个结果在量子力学（QM）中应用广泛。

定理 9.41 设 A、B 是希尔伯特空间 H 上的（一般无界的）算子，其中 A 还自伴。
(i) 设 B 自伴，记 $P^{(A)}$、$P^{(B)}$ 为各自的谱测度。则以下命题等价。
(a) 对任意博雷尔集 $E, E' \subset \mathbb{R}$：

$$P^{(A)}(E)P^{(B)}(E') = P^{(B)}(E')P^{(A)}(E)\,.$$

(b) 对任意博雷尔集 $E \subset \mathbb{R}$ 及任意 $s \in \mathbb{R}$：

$$P^{(A)}(E)e^{isB} = e^{isB}P^{(A)}(E)\,.$$

(c) 对任意 $t, s \in \mathbb{R}$：

$$e^{itA}e^{isB} = e^{isB}e^{itA}\,.$$

(d) 对任意 $t \in \mathbb{R}$：

$$e^{itA}B \subset Be^{itA}\,,$$

(d)' 对任意 $t \in \mathbb{R}$：

$$e^{itA}B = Be^{itA}\,,$$

若这些条件成立，则

$$e^{itA}(D(B)) = D(B) \quad \text{for all}\, t \in \mathbb{R}.$$

(ii) 在上述五个条件中任一成立时：

$$\begin{aligned} AB\psi &= BA\psi \qquad \text{if}\, \psi \in D(AB) \cap D(BA) \\ (A\varphi|B\psi) - (B\varphi|A\psi) &= 0 \qquad \text{if}\, \psi, \varphi \in D(A) \cap D(B). \end{aligned}$$

(iii) 若 $B \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$（不必自伴）而 $P^{(A)}$ 是 A 的 PVM，则以下命题等价。
(e) $BA \subset AB$.
(f) 对任意可测函数 $f : \sigma(A) \to \mathbb{R}$ 有 $Bf(A) \subset f(A)B$。
(g) 对任意博雷尔集 $E \subset \mathbb{R}$ 有 $BP^{(A)}(E) = P^{(A)}(E)B$。
(h) 对每个 $t \in \mathbb{R}$ 有 $Be^{itA} = e^{itA}B$。

证明 (i) 首先注意 (d)' 等价于 (d)：前者推出后者；而后者左乘 e^{-itA} 得 $Be^{-itA} \subset e^{-itA}B$。由于 $t \in \mathbb{R}$ 任意，故有 $Be^{itA} \subset e^{itA}B$，这又推出 (d)'。(d)' 直接推出 (i) 的最后一项陈述。

下面转向 (i) 的其余部分。利用定义 9.14，(b) 中的恒等式可写为

$$\int_{\mathbb{R}} e^{it\lambda} dP_\lambda^{(A)} \int_{\mathbb{R}} e^{is\mu} dP_\mu^{(B)} = \int_{\mathbb{R}} e^{is\mu} dP_\mu^{(B)} \int_{\mathbb{R}} e^{it\lambda} dP_\lambda^{(A)}, \quad t, s \in \mathbb{R}, \quad (9.95)$$

这里按定理 9.4(a) 采用了有界可测映射关于谱测度的积分的标准定义。(a) 推出 (c) 是直接的，只需按有界映射关于谱测度的积分定义（第 8 章）在强拓扑下工作。下面证明 (c) $\Rightarrow$ (b) $\Rightarrow$ (a)。对第一个蕴含，由 (9.96)，给定 $U_s := e^{isB}$、$\psi, \phi \in \mathsf{H}$ 与 $s \in \mathbb{R}$，对任意 $t \in \mathbb{R}$ 有 $\left(\psi \left| \int_{\mathbb{R}} e^{it\lambda} dP_\lambda^{(A)} U_s \phi \right.\right) = \left(U_s^* \psi \left| \int_{\mathbb{R}} e^{it\lambda} dP_\lambda^{(A)} \phi \right.\right)$，即

$$\int_{\mathbb{R}} e^{it\lambda} d\mu^{(A)}_{\psi, U_s\phi}(\lambda) = \int_{\mathbb{R}} e^{it\lambda} d\mu^{(A)}_{U_s^*\psi, \phi}(\lambda), \quad (9.96)$$

其中按定理 8.52(c) 引入了复测度。由定理 1.87，上述积分可化为关于有限正测度的积分。其次，在 (9.97) 中使用 Fubini–Tonelli，可知若 f 是 Schwartz 空间 $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ 中某个映射的傅里叶变换（至多相差 t 的符号）（见第 3 章）：

$$\int_{\mathbb{R}} \left(\int_{\mathbb{R}} f(t)\, e^{it\lambda} dt \right) d\mu^{(A)}_{\psi, U_s\phi}(\lambda) = \int_{\mathbb{R}} \left(\int_{\mathbb{R}} f(t)\, e^{it\lambda} dt \right) d\mu^{(A)}_{U_s^*\psi, \phi}(\lambda).$$

由于傅里叶变换把 $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ 双射到自身，该恒等式变为

$$\int_{\mathbb{R}} g(\lambda)\, d\mu^{(A)}_{\psi, U_s\phi}(\lambda) = \int_{\mathbb{R}} g(\lambda)\, d\mu^{(A)}_{U_s^*\psi, \phi}(\lambda), \quad g \in \mathcal{S}(\mathbb{R}). \quad (9.97)$$

若 $h \in C_c(\mathbb{R})$（连续且具紧支集），则序列

$$g_n(x) := \sqrt{\frac{n}{4\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-n(x-y)^2/4} h(y) dy$$

满足 $g_n \in \mathscr{D}(\mathbb{R})$，且当 $n \to +\infty$ 时一致收敛到 h。由于 $g_n \in \mathscr{D}(\mathbb{R}) \subset \mathcal{S}(\mathbb{R})$ 而 $g_n \to h \in C_c(\mathbb{R})$ 在 sup 范数下收敛，且测度有限，(9.98) 蕴含

$$\int_{\mathbb{R}} h(\lambda)\, d\mu^{(A)}_{\psi, U_s\phi}(\lambda) = \int_{\mathbb{R}} h(\lambda)\, d\mu^{(A)}_{U_s^*\psi, \phi}(\lambda), \quad h \in C_c(\mathbb{R}). \quad (9.98)$$

关于复测度的 Riesz 定理 2.52 保证上述积分中的测度相同。由它们的显式表达式（定理 8.52(c)）：

$$\left(\psi \left| P^{(A)}(E) U_s \phi \right.\right) = \left(U_s^* \psi \left| P^{(A)}(E) \phi \right.\right) \quad \text{for any Borel set } E \subset \mathbb{R} \text{and any } s \in \mathbb{R}. \quad (9.99)$$

由于 ψ、ϕ 任意，经显然的变形即得 (b)：

$$P^{(A)}(E)e^{isB} = e^{isB}P^{(A)}(E) \quad \text{for any Borel set } E \subset \mathbb{R}, \text{any } s \in \mathbb{R}. \quad (9.100)$$

现在可证 (b) ⇒ (a)。迭代由 (c) 推得 (b) 的过程——此时以 e^{isB} 代替 e^{itA}，并以投影 $P^{(A)}(E)$ 代替酉算子 U_s——可知 (9.101) 蕴含 (a)：对任意一对博雷尔集 $E, E' \subset \mathbb{R}$ 有 $P_E^{(A)}P_{E'}^{(B)} = P_{E'}^{(B)}P_E^{(A)}$。

为完成 (i)，还需证明 (d) 与前面某个命题等价。若 (c) 成立，则由斯通定理及 e^{itA} 的连续性，(d) 立即成立。另一方面 (d) ⇒ (c)，其理由如下。首先 (d) 等价于 $e^{itA}Be^{-itA} = B$，故取指数得 $e^{is(e^{itA}Be^{-itA})} = e^{isB}$。对任意给定的 $s \in \mathbb{R}$，强连续单参数酉群 $t \mapsto e^{is(e^{itA}Be^{-itA})}$ 与 $t \mapsto e^{itA}e^{isB}e^{-itA}$ 具有相同的生成元，故由斯通定理二者相同。因此 $e^{itA}e^{isB}e^{-itA} = e^{isB}$，即 (c)。

下面证明 (ii)。对第一个论断，取 $\psi \in D(AB) \cap D(BA)$，考察 (i) 中的 (c)：$e^{itA}e^{isB}\psi = e^{isB}e^{itA}\psi$。在原点对 t 求导，由斯通定理得 $Ae^{isB}\psi = e^{isB}A\psi$。现再在原点对 s 求导。右端由斯通定理给出 $iBA\psi$。左端我们可以把导数移过 A，因为 $A = A^*$ 是闭算子且极限存在。因此 $iAB\psi = iBA\psi$，正如所求。现证第二个论断，仍设 (c) 成立。若 $\psi \in D(A)$ 而 $\varphi \in D(B)$，则 $(e^{itA}\psi|e^{isB}\varphi) = (e^{-isB}\psi|e^{-itA}\varphi)$。在 $t = s = 0$ 处对 t 与 s 求导，由斯通定理即得结论。

断言 (iii) 的论证如下。显然 (f) 蕴含 (e) 与 (g)（对 (g) 取 $f = \chi_E$）。因此我们证明 (e) ⇒ (h) ⇒ (f)。首先我们证明 (e) 迫使 B 与 e^{itA} 对任意 $t \in \mathbb{R}$ 交换，即 (h)。为此我们将使用命题 9.25(d, f)。设 ψ 关于 A 解析，且关于命题 9.25(f) 中稠密集内的每个幂解析。由于 B 有界，利用命题 9.25(d)：

$$Be^{itA}\psi = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(it)^n}{n!} BA^n\psi = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(it)^n}{n!} A^nB\psi = e^{-itA}B\psi\,.$$

在最后两个等式中我们反复使用了 $BA\psi = AB\psi$，再加上 $||A^nB\psi|| = ||BA^n\psi|| \leq ||B||||A^n\psi||$，故 $B\psi$ 关于 A 解析。但 ψ 在一个稠密集上变动，而算子 B、e^{itA} 连续，故 $Be^{itA} = e^{itA}B$。若 B 有界且与每个 e^{itA} 交换，则 B 与 A 的谱测度交换，这顺便证明了 (h) ⇒ (g)。其证明类似于 (i) 中 (c) 蕴含 (b) 的证明：只需把 U_s 换成 B。于是按 $g(A)$ 的定义，若 g 有界（$g(A)$ 从而也有界），则 $Bg(A) = g(A)B$。此时注意到

$$\mu_{B\psi}^{(A)}(E) = (B\psi|P^{(A)}(E)B\psi) = (P^{(A)}B\psi|P^{(A)}(E)B\psi)$$

$$= (BP^{(A)}\psi|BP^{(A)}(E)\psi) \leq ||B||^2\mu_\psi^{(A)}(E) \quad (9.101)$$

故 $\psi \in D(f(A))$ 蕴含 $B\psi \in D(f(A))$。对无界可测的 f 应用 $f(A)$ 的定义，并取一列有界可测映射 f_n 在 $L^2(\sigma(A), \mu_\psi)$ 中收敛到 f，我们便得到 (f)：对

任意 $n \in \mathbb{N}$，取 $Bf_n(A)\psi = f_n(A)B\psi$ 当 $n \to +\infty$ 时的极限，因为 B 连续（该等式当 f_n 有界时成立）。最后，(g) 蕴含 (9.102)，而 (e) 由先前的论证取 $f(x) = x$ 得到。 □

推论 9.42 考虑希尔伯特空间 H 上两个自伴算子 $A : D(A) \to \mathsf{H}$、$B \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$。它们交换，即

$$BA \subset AB$$

当且仅当它们的谱测度交换。

证明 若两算子交换，则上述 (iii) 中的 (g) 成立。对 (iii) 应用此事实，让 B 扮演 A 的角色、$P^{(A)}(E)$ 扮演 B 的角色。于是对任意博雷尔集（Borel set）$E, F \subset \mathbb{R}$ 有 $P^{(B)}(F)P^{(A)}(E) = P^{(A)}(E)P^{(B)}(F)$。反之，若谱测度交换，则由有界 PVM 的积分定义可知，对任意博雷尔集 $E \subset \mathbb{R}$ 有 $BP^{(A)}(E) = P^{(A)}(E)B$。现在 (iii) 蕴含对任意 $\psi \in D(A)$ 有 $AB\psi = BA\psi$，这正是 $BA \subset AB$ 的另一种写法。 □

此处还有另一个有用的技术性推论。

推论 9.43 设 A 在希尔伯特空间 H 上自伴，$B_0 : D(B_0) \to \mathsf{H}$ 本质自伴。若

$$e^{itA}B_0 \subset B_0 e^{itA}, \quad \forall t \in \mathbb{R},$$

则 A 与 $B := \overline{B_0}$ 满足定理 9.41(i) 中的 (a)、(b)、(c)、(d)。

证明 只需注意，按闭包的定义并利用 e^{itA} 的连续性，自伴算子 $B : D(B) \to \mathsf{H}$ 满足

$$e^{itA}D(B) \subset D(B), \quad e^{itA}B\phi = Be^{itA}\phi, \quad \forall t \in \mathbb{R}, \forall \phi \in D(B).$$

于是定理 9.41 中的 (i) 给出结论。 □

9.4 练习

9.1 考虑谱测度 $P : \Sigma(\mathsf{X}) \ni E \mapsto P(E) \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 以及酉算子（等距且满射）$V : \mathsf{H} \to \mathsf{H}'$，其中 H 是复希尔伯特空间。证明

$$P' : \Sigma(\mathsf{X}) \ni E \mapsto P'(E) := VP(E)V^{-1} \in \mathfrak{B}(\mathsf{H}')$$

是 PVM。

9.2 关于练习 9.1，证明以下事实。

(i) 若 $f : \mathsf{X} \to \mathbb{C}$ 可测，则 $\psi \in \Delta_f \Leftrightarrow V\psi \in \Delta'_f$，其中 Δ'_f 是 f 关于 P' 的积分的定义域。

(ii) $V\int_{\mathsf{X}} f(x)dP(x)V^{-1} = \int_{\mathsf{X}} f(x)dP'(x)$。

9.3 证明定理 9.13(b) 中的 (iv) 可以加强如下：设 $T : D(T) \to \mathsf{H}$ 在希尔伯特空间 H 上自伴。则 $\lambda \in \sigma_c(T)$ 等价于要求 $0 < ||T\phi - \lambda\phi||$，$\forall \phi \in D(T)$ 且 $||\phi|| = 1$，并且要求对任意 $\varepsilon > 0$ 存在 $\phi_\varepsilon \in D(T)$，$||\phi_\varepsilon|| = 1$，使得

$$||T\phi_\varepsilon - \lambda\phi_\varepsilon|| \leq \varepsilon\,.$$

提示. 第二个条件相当于说 λ 不属于 $\sigma_p(T)$，于是 $(T-\lambda I)^{-1} : Ran(T-\lambda I) \to D(T)$ 存在。此时 $\lambda \in \sigma(T) = \sigma_p(T) \cup \sigma_c(T)$。$(T - \lambda I)^{-1}$ 能有界吗？

9.4 考虑空间 $L^2(\mathsf{X}, \mu)$，其中 μ 在空间 X 的博雷尔 σ-代数上为正且有限。设 $f : \mathsf{X} \to \mathbb{R}$ 是任意的实值、可测且局部 L^2 的映射（即对任意 $g \in C_c(\mathsf{X})$ 有 $f \cdot g \in L^2(\mathsf{X}, \mu)$）。考虑 $L^2(\mathsf{X}, \mu)$ 上的算子：

$$T_f : h \mapsto f \cdot h$$

其中 $D(T_f) := \{h \in L^2(\mathsf{X}, \mu) \,|\, f \cdot h \in L^2(\mathsf{X}, \mu)\}$。证明 T_f 自伴。不显式使用命题 9.17，证明

$$\sigma(T_f) = \text{ess ran}(f)\,.$$

对 $f : \mathsf{X} \to \mathbb{R}$，ess ran$(f)$ 是可测映射 f 的**本质值域**，其定义为：$\mathbb{R} \ni v \in \text{ran ess}(f) \;\Leftrightarrow$ 对任意 $\varepsilon > 0$ 有 $\mu\left(f^{-1}(v-\varepsilon, v+\varepsilon)\right) > 0$。

提示. T_f 的定义域稠密，因为 f 是局部 L^2 的；而自伴性来自计算 $T_f^* = T_f$。第二部分沿着这样的思路进行。注意 $\lambda \in \rho(T_f) \;\Leftrightarrow$ 预解式 $R_\lambda(T_f)$ 在 $L^2(\mathsf{X}, \mu)$ 上存在且有界，即存在 $M > 0$ 使得对任意单位映射 $h \in L^2(\mathsf{X}, \mu)$ 有 $||R_\lambda(T_f)h|| \leq M$。也就是说，$\lambda \in \rho(T_f)$ 当且仅当：

$$\int_{\mathsf{X}} \frac{|h(x)|^2}{|f(x) - \lambda|^2} d\mu(x) < M \quad \text{for any unit } h \in L^2(\mathsf{X}, \mu)\,.$$

若 $\lambda \notin ess\ ran(f)$，则按本质值域的定义并注意到 $\mu(\mathsf{X}) < +\infty$，可见该条件成立，故 $\lambda \notin ess\ ran(f) \Rightarrow \lambda \notin \sigma(T_f)$。若 $\lambda \in ess\ ran(f)$，仍按本质值域的定义，我们可以构造一列单位向量 h_n，使得对任意 $n = 1, 2, \ldots$ 有 $\int_{\mathsf{X}} \frac{|h(x)|^2}{|f(x)-\lambda|^2} d\mu(x) > 1/n^2$。于是 $\lambda \in ess\ ran(f) \Rightarrow \lambda \in \sigma(T_f)$。

9.5 考虑 PVM $P : \mathscr{B}(\mathbb{C}) \to \mathsf{H}$，$\mathsf{H}$ 可分。证明 $A \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 具有形式 $A = \int_{\mathbb{C}} f dP$，其中 $f \in M_b(\mathbb{C})$，当且仅当它与每个满足下述条件的 $B \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 交换：对任意 $E \in \mathscr{B}(\mathbb{C})$ 有 $BP(E) = P(E)B$。

解答. 充分性蕴含是已知的，故我们只证明等价性中必要的部分。把 $supp(P)$ 分成一个至多可数的互不相交的有界集族 E_n，并把 H 分成相应的正交和 $\mathsf{H} = \oplus_n \mathsf{H}_n$，$\mathsf{H}_n := P(E_n)(\mathsf{H})$。每个 H_n 都是 A-不变的，因为按

假设 $AP(E_n) = P(E_n)A$。若 $A_n := A \restriction_{\mathsf{H}_n} : \mathsf{H}_n \to \mathsf{H}_n$，则对任意 $\psi \in \mathsf{H}$ 有 $A\psi = \sum_n A_n\psi$。此外（见推论 9.42），A_n 与 $\mathfrak{B}(\mathsf{H}_n)$ 中任何与有界正规算子 $T_n := \int_{E_n} z dP(z)$ 及其伴随交换的算子交换。由定理 9.11，对某个 $f_n \in M_b(E_n)$ 有 $A_n = \int_{E_n} f_n dP$。对任意 $z \in \mathbb{C}$，在 $z \in E_n$ 时定义 $f(z) := f_n(z)$。于是若 $\psi \in \Delta_f$，由控制收敛定理，$f_n \to f$（f_n 在 E_n 外为零）在 $L^2(\mathbb{C}, \mu_\psi)$ 中成立。因此按 $\int_{\mathbb{C}} f dP$ 的定义，对 $\psi \in \Delta_f$ 有 $A\psi = \int_{\mathbb{C}} f dP\psi$。由于 A 有界，推论 9.5 蕴含 f 必有界、$\Delta_f = \mathsf{H}$ 且 $A = \int_{\mathbb{C}} f dP$。

9.6 设 H 可分，$T : \mathscr{D}(T) \to \mathsf{H}$ 在 H 上自伴（不必有界）。证明 $A \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 具有形式 $A = f(T)$，其中 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ 可测且有界，当且仅当 A 与每个满足下述条件的 $B \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 交换：对任意 $\psi \in \mathscr{D}(T)$ 有 $BT\psi = TB\psi$。

解答. 若 $P^{(T)}$ 是 T 的 PVM，则 $BP^{(T)}(E) = P^{(T)}(E)B \Leftrightarrow$ 对任意 $\psi \in \mathscr{D}(T)$ 有 $BT\psi = TB\psi$。结论归结为证明：当 f 有界时 $A = \int f dP^{(T)}$，当且仅当 A 与任何与 $P^{(T)}$ 交换的 $B \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 交换。练习 9.5 所证的正是这一点。

9.7 若 A 是强连续单参数酉群 $U_t = e^{itA}$ 的自伴生成元，证明 A 有界（从而在整个希尔伯特空间上有定义）当且仅当 $t \to 0$ 时 $||U_t - I|| \to 0$。

提示. 转到 A 的谱表示，我们有 $||U_t - I|| = ||f_t||_\infty$，其中 $f_t(\lambda) = |e^{it\lambda} - 1|$。由于当且仅当 a、b 有限时，$t \to 0$ 时 $(a, b) \ni \lambda \mapsto f_t(\lambda)$ 关于 λ 一致趋于 0，结论得证。

9.8 考虑 9.1.4 节中的算子 A、$A^\star$。证明它们可闭，且

$$\sigma_p(\overline{A}) = \mathbb{C}$$

从而 $\sigma(\overline{A}) = \mathbb{C}$，而 $\sigma_c(\overline{A}) = \sigma_r(\overline{A}) = \varnothing$。

解答概要. 这些算子可闭，因为它们有闭扩张，即 $A \subset (A^\star)^*$ 且 $A^\star \subset A^*$。利用 9.1.4 节的希尔伯特基 $\{\psi_n\}_{n\in\mathbb{N}}$，对每个 $\lambda \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ 显式构造 $\overline{A}$ 的一个特征向量 $\psi \in \mathsf{H} \setminus \{\mathbf{0}\}$（即 $\overline{A}\psi = \lambda\psi$）。设 $\psi = \sum_{n\in\mathbb{N}} c_n\psi_n$，我们可以启发式地假定 $\overline{A}\psi = \lambda \sum_{n\in\mathbb{N}} c_n\sqrt{n}\psi_{n-1}$，于是

$$c_{n+1} = \frac{c_n}{\lambda\sqrt{n+1}}\,.$$

从而候选特征向量为

$$\psi = \sum_{n\in\mathbb{N}} \frac{c_0\lambda^{-n}}{\sqrt{(n+1)!}}\psi_n\,.$$

容易证明，当 $c_0 \neq 0$ 时该级数收敛到 H 中一个非零元素，它属于 $D(\overline{A})$ 并满足 $\overline{A}\psi = \lambda\psi$。我们已经知道 ψ_0 满足 $\overline{A}\psi_0 = A\psi_0 = \mathbf{0}$，故 $0 \in \sigma_p(\overline{A})$。

9.9 考虑 9.1.4 节中的算子 A、$A^\star$ 及希尔伯特基 $\{\psi_n\}_{n\in\mathbb{N}}$。证明 $A^* = \overline{A}^* = \overline{A^\star}$，且

$$\overline{A}\left(\sum_{n=0}^{+\infty} c_n\psi_n\right) = \sum_{n=0}^{+\infty}\sqrt{n+1}c_{n+1}\psi_n$$

以及

$$A^*\left(\sum_{n=0}^{+\infty} c_n\psi_n\right) = \sum_{n=1}^{+\infty}\sqrt{n}c_{n-1}\psi_n\,,$$

其中

$$D(\overline{A}) = \left\{\psi\in\mathsf{H}\;\middle|\;\sum_{n=0}^{+\infty}(n+1)|(\psi|\psi_{n+1})|^2<+\infty\right\}$$

与

$$D(A^*) = \left\{\psi\in\mathsf{H}\;\middle|\;\sum_{n=1}^{+\infty}n|(\psi|\psi_{n-1})|^2<+\infty\right\}.$$

由此得出 $D(\overline{A}) = D(A^*)$。

解答概要. 解答主要依赖命题 5.17 以及伴随的定义本身。应用 A 的伴随的定义，证明 $D(A^*)$ 与 A^* 具有上面写出的形式。接着注意 $\overline{A} = (A^*)^*$。然后应用伴随的定义，证明 $D(\overline{A})$ 与 $\overline{A}$ 具有所断言的形式。最后，再次利用伴随的定义，证明 $(A^\star)^* = \overline{A}$，并得出 $\overline{A^\star} = ((A^\star)^*)^* = \overline{A}^* = A^*$。若把 $D(\overline{A})$ 与 $D(A^*)$ 的表达式稍作整理并使用 $\psi\in H$，最后一个论断相当显然。

9.10 考虑 9.1.4 节中的算子 A、$A^\star$。证明

$$N := A^*\overline{A} = \overline{A^\star A}$$

是由满足 $N\psi_n = n\psi_n$（$n\in\mathbb{N}$）的向量 ψ_n 张成的子空间上所定义的对称算子 N 的唯一自伴扩张。这里的希尔伯特基 $\{\psi_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ 就是 9.1.4 节中的那一个。

9.11 考虑 9.1.4 节中的算子 A、$A^\star$，证明 $A+A^\star$ 与 $i(A-A^\star)$ 在 $\mathscr{S}(\mathbb{R})$ 上本质自伴。其次，研究这些算子的闭包与自伴位置算子、动量算子之间的关系。

9.12 考虑 9.1.4 节中的算子 A 与 $A^\star$。对给定的 $\alpha\in\mathbb{C}$，计算 $e^{\overline{\alpha A+\overline{\alpha}A^\star}}\psi_n$。

9.13 证明斯通公式（Stone's formula），它对具有谱测度 $P^{(T)}$ 的自伴算子 $T : D(T)\to\mathsf{H}$ 及 $b>a$ 成立。使用弱算子拓扑：

$$\frac{1}{2}(P^{(T)}(\{a\})+P^{(T)}(\{b\}))+P^{(T)}((a,b)) = w-\lim_{\varepsilon\to0^+}\frac{1}{2\pi i}\int_a^b\frac{1}{T-\lambda-i\varepsilon}-\frac{1}{T-\lambda+i\varepsilon}d\lambda\,.$$

积分按命题 9.31 的意义理解。该恒等式对 $a=b$ 是否仍然成立？

解答概要. 定义 $S(\varepsilon):=\frac{1}{2\pi i}\int_a^b \frac{1}{T-\lambda-i\varepsilon}-\frac{1}{T-\lambda+i\varepsilon}d\lambda$。接着取 $\psi,\phi\in\mathsf{H}$，证明

$$(\psi|S(\varepsilon)\phi)=\frac{1}{2\pi i}\int_{\mathbb{R}}\left[\int_a^b\frac{2i\varepsilon}{(\ell-\lambda)^2+\varepsilon^2}d\lambda\right]d\mu_{\psi,\phi}(\ell)$$

$$=\frac{1}{\pi}\int_{\mathbb{R}}\left[\tan^{-1}((b-\ell)/\varepsilon)-\tan^{-1}((a-\ell)/\varepsilon)\right]d\mu_{\psi,\phi}(\ell)\,.$$

证明当取 $\varepsilon\to 0^+$ 的极限时得到

$$\lim_{\varepsilon\to 0^+}(\psi|S(\varepsilon)\phi)=\int_{\mathbb{R}}\left[\chi_{(a,b)}(\ell)+\frac{1}{2}(\chi_{\{b\}}(\ell)+\chi_{\{a\}}(\ell))\right]d\mu_{\psi,\phi}(\ell)$$

并由此作结。该恒等式对 $a=b$ 一般不成立：右端恒为零，而左端未必为零。

9.14 证明若使用强算子拓扑，练习 9.13 的结果仍然成立：

$$\frac{1}{2}(P^{(T)}(\{a\})+P^{(T)}(\{b\}))+P^{(T)}((a,b))=s-\lim_{\varepsilon\to 0^+}\frac{1}{2\pi i}\int_a^b\frac{1}{T-\lambda-i\varepsilon}-\frac{1}{T-\lambda+i\varepsilon}d\lambda\,.$$

积分按命题 9.31 的意义理解。

解答概要. 由于已知收敛是弱的，只需证明：若 $\phi\in\mathsf{H}$，则

$$\lim_{\varepsilon\to 0^+}||S(\varepsilon)\phi||^2=\left|\left|\frac{1}{2}(P^{(T)}(\{a\})\phi+P^{(T)}(\{b\}))\phi+P^{(T)}((a,b))\phi\right|\right|^2\,.$$

左端可写成

$$\lim_{\varepsilon\to 0^+}\frac{1}{\pi}\int_{\mathbb{R}}\left|\tan^{-1}((b-\ell)/\varepsilon)-\tan^{-1}((a-\ell)/\varepsilon)\right|^2 d\mu_\phi(\ell)\,,$$

而该极限给出我们所要的结果。

9.15 考虑公式 (9.66) 中的算子 H（见 9.1.4 节例）。证明对每个 $\beta\in\mathbb{C}$、$Re(\beta)>0$，$\rho_\beta=e^{-\beta H}$ 都是定义良好的迹类算子。对这些 β 值计算 $tr\rho_\beta$。对 $A\in\mathfrak{B}(\mathsf{H})$，定义

$$\alpha_z(A):=e^{izH}Ae^{-izH}\,,\quad z\in\mathbb{C}$$

$$\langle A\rangle_\beta:=tr(e^{-\beta H}A)\,.$$

最后定义

$$F^{(\beta)}_{AB}(z):=\langle B\alpha_z(A)\rangle_\beta\,,\quad G^{(\beta)}_{AB}(z):=\langle\alpha_z(A)B\rangle_\beta\,.$$

证明 (i) $F_{AB}^{(\beta)}(z)$ 是带形域 $0 < Im(z) < \beta$ 上的解析函数，$G_{AB}^{(\beta)}(z)$ 在带形域 $-\beta < Im(z) < 0$ 上解析；(ii) $F_{AB}^{(\beta)}$ 与 $G_{AB}^{(\beta)}$ 是有界连续函数，且可连续延拓到各自带形域的边界；(iii) 在边界上 KMS 条件

$$G_{AB}^{(\beta)}(t) = F_{AB}^{(\beta)}(t + i\beta)$$

成立。

第十章
谱理论 III：应用

粒子是微分方程的解。

Werner Karl Heisenberg

本章考察希尔伯特空间中无界算子理论的应用；其中第 8 章与第 9 章所发展的谱理论在证明过程中起着至关重要的技术作用。本章最后一部分给出关于量子力学中某些重要算子的一系列经典结果，特别是关于自伴性与谱下界的结果。关于应用于量子力学与薛定谔算子的谱理论，除经典著作 [ReSi80] 之外，我们还推荐内容相当完整且较新的专著 [Tes09]。

第一节研究希尔伯特空间中的抽象微分方程。

第二节涉及希尔伯特空间与算子（通常是无界算子）的*希尔伯特张量积*（Hilbert tensor product）概念，以及它们的谱性质。我们把这套工具应用于一个例子：量子粒子的轨道角动量。

第三节把极分解定理推广到闭的、稠定无界算子。我们考察形如 A^*A 的算子的性质，其中 A 稠定且闭，并一并讨论无界正自伴算子的平方根。

第四节给出*加藤-雷利希定理*（Kato–Rellich theorem）的陈述、证明及若干直接应用；该定理给出自伴算子经对称算子扰动后仍保持自伴的判别准则，并建立扰动后谱的下界。

10.1 希尔伯特空间中的抽象微分方程

从恰当的角度审视谱理论，使我们能够处理物理学中某些重要的偏微分方程解的存在性与唯一性问题。回忆 [Sal08]：给定开集 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 与连续实值映射 a_{ij}、b_i、c，关于 $u \in C^2(\Omega;\mathbb{R})$ 的二阶线性微分方程具有如下形式：

$$\sum_{i,j=1}^{n} a_{ij}(x)\frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j} + \sum_{i=1}^{n} b_i(x)\frac{\partial u}{\partial x_i} + c(x)u = 0\,.$$

此类方程按对称矩阵 $a_{ij}(x)$ 的谱，在每个点 $x \in \Omega$ 处逐点分类为 (a) 椭圆型、(b) 抛物型或 (c) 双曲型。当特征值同号 $\pm$ 时属于 (a) 型；当存在零特征值时属于 (b) 型；当存在异号特征值但无零特征值时属于 (c) 型。若一个方程在每一点 $x \in \Omega$ 处都具有相应类型，则称该方程为椭圆型、抛物型或双曲型。

通过在 Ω 中每一点附近巧妙地选取坐标，方程可写成：

$$a(t,y)\frac{\partial^2}{\partial t^2}u(t,y) + \sum_{i,j=1}^{n-1} a'_{ij}(t,y)\frac{\partial^2 u}{\partial y_i \partial y_j} + b(t,y)\frac{\partial u}{\partial t}$$

$$+ \sum_{i=1}^{n-1} b'_i(t,y)\frac{\partial u}{\partial y_i} + c(t,y)u(t,y) = 0\,.$$

对椭圆型方程（例如泊松方程），$a(t,\, y)$ 从不为零，且与对称矩阵 $a'_{ij}(t,y)$ 的各特征值（全不为零）同号。抛物型方程（例如 $b(t,y) \neq 0$ 的热方程）有 $a(t,y) = 0$。对双曲型方程（例如达朗贝尔方程），$a(t,\, y)$ 与对称矩阵 $a'_{ij}(t,y)$ 的某些特征值（均非零）反号。

我们将假定所考虑的函数都是复值的，并从另一种观点研究这些偏微分方程的理论。上述方程将被视为装备了适当拓扑的希尔伯特空间中的“抽象微分方程”。变量 t 将被看成解所依赖的参数：这在希尔伯特空间中给出一条曲线。由矩阵 a'_{ij} 与向量 b'_i 确定的微分算子将成为作用在希尔伯特空间 $L^2(\Omega, dy)$ 中某个子空间上的算子，该子空间包含解曲线的支撑。我们甚至可以使用完全不涉及坐标的抽象希尔伯特空间 H，于是解成为 H 值函数 $t \mapsto u_t \in \mathsf{H}$。这种推广使我们能够处理不适合经典三分法的方程（如薛定谔方程）、阶数高于二的方程，以及无法纳入上述框架的方程，例如把由矩阵 a'_{ij} 给出的微分算子形式地换成平方根的那些方程。例如

$$a\frac{\partial u}{\partial t} + b\sqrt{-\frac{\partial^2}{\partial x^2}}\,u = 0\,.$$

记号 10.1 若 $J \subset \mathbb{R}$ 是区间，H 是希尔伯特空间，$S \subset \mathsf{H}$ 是子空间（闭的或非闭的），且固定 $k = 0, 1, 2, \ldots$，我们令

$$C^k(J;S) := \left\{ J \ni t \mapsto u(t) \in S \;\middle|\; J \ni t \mapsto \frac{d^j u}{dt^j} \text{ exists and is continuous for } j = 0, 1 \ldots, k \right\},$$

其中导数与连续性都相对于 H 的拓扑而言。

我们还将写 $C(J;S) := C^0(J;S)$。

注 10.2

(1) 当然 $C(J;\, S)$ 是复向量空间。

(2) 利用内积与范数的连续性以及施瓦茨不等式容易证明：

$$\frac{d}{dt}(u(t)|v(t)) = \left(\frac{du}{dt}\middle| v(t)\right) + \left(u(t)\middle|\frac{dv}{dt}\right) \tag{10.1}$$

对每个 $t \in J$ 成立，只要 $u, v : J \to \mathsf{H}$ 在 J 上处处可微（从而在 J 上连续）。

(3) 若 $\mathsf{H} = L^2(\Omega, dx)$，其中 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为开集，并对给定的开区间 $J \subset \mathbb{R}$ 取一族映射 $u_t \in \mathscr{L}^2(\Omega, dx)$，$(t, x) \in J \times \Omega$，那么在相当弱的假设下，在 t 处导数的存在性迫使该导数在 $L^2(\Omega, dx)$ 中存在。例如

命题 10.3 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 有界且开，$J \subset \mathbb{R}$ 是开区间，$\{u_t\}_{t\in J} \subset \mathscr{L}^2(\Omega, dx)$ 是定义在 Ω 上的一族函数。

若映射 $u = u_t(x)$ 对每个 $x \in \Omega$ 关于 t 可微，且存在 $M \in \mathbb{R}$ 使得对任意 $t \in J$ 都有 $|\frac{\partial u_t}{\partial t}| \le M$ 在 Ω 上成立，则（把 $\{u_t\}_{t\in J} \subset L^2(\Omega, dx)$ 视为求导所在的空间）：

$$\exists\, \frac{du_t}{dt} \quad \text{for every } t \in J \text{ and } \quad \frac{du_t}{dt} = \frac{\partial u_t}{\partial t} \quad \text{a.e. at } x \text{ for any } t \in J,$$

其中导数按通常方式计算。

（此结论可按显然的方式推广到高阶导数。）

证明 注意 $\Omega \ni x \mapsto \frac{\partial u_t}{\partial t}$ 作为可测函数的逐点极限，对任意 $t \in J$ 可测。对给定的 $t \in J$，中值定理表明，对每个 $x \in \Omega$ 存在某个 $x'(x, t, h) \in [t-h, t+h]$ 使

$$\int_\Omega \left|\frac{u_{t+h}(x) - u_t(x)}{h} - \frac{\partial u_t}{\partial t}(x)\right|^2 dx = \int_\Omega \left|\frac{\partial u_t}{\partial t}(x'(x,t,h)) - \frac{\partial u_t}{\partial t}(x)\right|^2 dx\,.$$

右端的被积函数关于 h 一致地小于 $L^2(\Omega, dx)$ 中的常数 M，因为 Ω 具有有限的勒贝格测度。由于该被积函数当 $h \to 0$ 时逐点趋于零，控制收敛即证得结论。 □

Ω 的有界性可以去掉，而代之以关于 t 的一致估计，形如 $|\frac{\partial u_t}{\partial t}(x)| \le |g_{t_0}(x)|$，其中 $g_{t_0} \in \mathscr{L}^2(\Omega, dx)$，且该估计在每个给定的 $t_0 \in J$ 附近成立。■

10.1.1 抽象的薛定谔方程（带源）

我们研究的第一个方程是薛定谔方程，这里允许存在源项。该方程将在希尔伯特空间中抽象地考虑，不涉及物理学。第 13 章讨论无源情形的物理含义时我们将回到它。对标准的偏微分方程理论而言，薛定谔方程具有如下结构（数值系数暂且略去，其重大意义暂时不予考虑）：

$$-i\frac{\partial}{\partial t}u_t(x) + (A_0 u_t)(x) = S(t, x) \tag{10.2}$$

其中 $J \subset \mathbb{R}$ 是固定的开区间，$\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是给定的开集，

$$A_0 := -\Delta_x + V(x) : D(A_0) \to L^2(\Omega, dx) \tag{10.3}$$

定义在某个定义域 $D(A_0) \subset C^2(\Omega)$ 上，$V : \Omega \to \mathbb{R}$ 与 $S : J \times \Omega \to \mathbb{C}$ 是给定的映射（比如说连续的），最后 Δ_x 是 $\mathbb{R}^n$ 上通常的拉普拉斯算子。

若函数 $u = u(t,x)$ 定义在 $(t,x) \in J \times \Omega$ 上，关于 t 属 C^1 类、关于 $x_1, \dots, x_n$ 属 C^2 类，并且当然在其定义域上解 (10.2)，则称之为 (10.2) 的**古典解**。

若 $D(A_0)$ 中的函数在 Ω 的紧集之外快速衰减且一阶导数有界，则算子 A_0 必是厄米的，这由分部积分即可看出。至少对 $\Omega := \mathbb{R}^n$，我们预期适当选取 $D(A_0)$ 会使 A_0 在 $L^2(\Omega, dx)$ 中本质自伴。我们已知，对 $\Omega := \mathbb{R}^n$ 与 $V := 0$，(10.3) 中的算子 A_0 在定义域 $D(A_0) := \mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$ 上本质自伴（练习 5.13 与 5.14）；我们将会看到，在 $D(A_0) := \mathscr{D}(\mathbb{R}^n)$ 上同样如此。$V \neq 0$ 的更一般情形将在 10.4 节讨论。

假定 $A := \overline{A_0}$ 自伴，会引出对方程 (10.2) 的另一种解释：其中 A_0 被任意自伴算子取代，而对 t 的求导则参照希尔伯特空间的拓扑来定义。

固定开区间 $J \subset \mathbb{R}$，$J \ni 0$。若 $A : D(A) \to \mathsf{H}$ 是希尔伯特空间 H 上的自伴算子，$J \ni t \mapsto S_t \in \mathsf{H}$ 是给定的映射，属 $C(J; \mathsf{H})$，则带源的抽象**薛定谔方程**为：

$$-i\frac{d}{dt}u_t + Au_t = S_t \tag{10.4}$$

其中未知函数是 $u \in C^1(J; D(A))$。如前所述，导数按 H 的拓扑计算。源就是函数 $S = S_t$。若对任意 $t \in J$ 有 $S_t = 0$，则方程 (10.4) 照例称为齐次的。

薛定谔方程的柯西问题，无论带源还是齐次，都是指：求一个函数 $u \in C^1(J; \mathsf{H})$ 解 (10.4)（带源或不带源），并满足**初始条件**：

$$u_0 = v \in D(A). \tag{10.5}$$

注 10.4 若 A_0 具有 (10.3) 的形式且本质自伴，则可以考虑 (10.2) 的古典解 $u = u(t,x)$，其中对任意 $t \in J$ 有 $u(t,\cdot) \in D(A_0)$。在命题 10.3 那类假设下，u 也解抽象方程 (10.4)，因为 $D(A) = D(\overline{A_0}) \supset D(A_0)$。因此在温和的假设下，古典解就是抽象解。■

第一个结果确立抽象薛定谔方程对任意初始条件的解的唯一性。

命题 10.5 若 $u = u_t$ 解齐次方程 (10.4)，则

$$||u_t|| = ||u_0|| \quad \text{for any } t \in J. \tag{10.6}$$

因此，若柯西问题 (10.4)-(10.5) 的解存在（一般情形下 $S_t \neq 0$），则它是唯一的。

证明 由 (10.1) 与 (10.4)，当 $S_t = 0$ 时：

$$\frac{d}{dt}||u_t||^2 = \frac{d}{dt}(u_t|u_t) = i(Au_t|u_t) - i(u_t|Au_t) = 0$$

这是因为 A 自伴。于是 $||u_t|| = ||u_0||$。唯一性立即推出：若 u 与 u' 都解柯西问题（S_t 相同），则 $J \ni t \mapsto u_t - u'_t$ 解 $S_t = 0$ 的方程 (10.4) 且初始条件为 $u_0 = 0$，故对每个 $t \in J$ 有 $u_t - u'_t = 0$。 □

现在关心存在性。事实上我们已具备所需的一切，因为斯通定理（定理 9.33）蕴含齐次情形的存在性：

命题 10.6 齐次柯西问题 (10.4)-(10.5) 的解具有形式：

$$u_t = e^{-itA}v\,, \quad t \in J\,,$$

其中指数按谱意义理解。

证明 定理 9.33 的直接推论。 □

注 10.7 如果 $v \notin D(A)$，我们仍可定义 $u_t := e^{-itA}v$，因为酉算子（unitary operator）e^{-itA} 的定义域是 H。映射 $J \ni t \mapsto u_t$ 并不求解齐次薛定谔方程。但由斯通（Stone）定理，平凡地有

$$\frac{d}{dt}(z|u_t) + i(Az|u_t) = 0 \quad \text{for any } z \in D(A), t \in J, \tag{10.7}$$

这是因为内积连续，且 e^{-itA} 是酉的，从而 $(z|e^{-itA}v) = (e^{itA}z|v)$。由于 (10.7)，映射 $J \ni t \mapsto u_t$ 被称为齐次薛定谔方程的**弱解**（weak solution）。■

应当清楚，带源薛定谔方程 (10.4) 的解集——若非空——由如下函数组成

$$J \ni t \mapsto u_t^{(0)} + s_t\,,$$

其中 s 是非齐次方程 (10.4) 的任一（但固定）解，而 $u^{(0)}$ 在齐次解构成的向量空间中任意变动。满足零初始条件的带源方程的解可写成：

$$s_t = e^{-tiA}\int_0^t e^{\tau iA}S_\tau d\tau\,,$$

这里只需对 $S \in C(J;\mathsf{H})$ 作某种假设。我们可以证明下述定理。

定理 10.8 设 $A : D(A) \to \mathsf{H}$ 是希尔伯特空间 H 上的自伴算子（self-adjoint operator），$J \subset \mathbb{R}$ 是含 $0 \in J$ 的开区间。若：

(i) $v \in D(A)$，

(ii) $J \ni t \mapsto S_t$ 在 H 的拓扑下连续，

(iii) 对任意 $t \in J$ 有 $S_t \in D(A)$，

(iv) $J \ni t \mapsto AS_t$ 在 H 的拓扑下连续，

则柯西问题（Cauchy problem）

$$\begin{cases} \dfrac{du_t}{dt} + Au_t = S_t\,, \\ u_0 = v\,. \end{cases} \tag{10.8}$$

存在唯一解 $J \ni t \mapsto u_t \in C^1(J; D(A))$。该解具有形式：

$$u_t = e^{-itA}v + e^{-tiA}\int_0^t e^{\tau iA}S_\tau d\tau\,, \quad t \in J\,. \tag{10.9}$$

上式中的积分须按如下方式理解。若 $J \ni t \mapsto L_t \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 在强拓扑下连续，且 $J \ni t \mapsto \psi_t \in \mathsf{H}$ 连续，则向量 $\int_a^b L_\tau\psi_\tau d\tau \in D(A)$（$a, b \in J$）按定义是 H 中满足下式的唯一元素：

$$\left(u \left| \int_a^b L_\tau\psi_\tau d\tau \right.\right) = \int_a^b \left(u \left| L_\tau\psi_\tau \right.\right) d\tau\,. \tag{10.10}$$

证明 由 $t \mapsto \psi_t$ 的连续性、内积的连续性以及 (10.10) 右端的施瓦茨（Schwarz）不等式：

$$\left|\left|\left(u \left| \int_a^b L_\tau\psi_\tau d\tau \right.\right)\right|\right| \leq K_{a,b}||u|| \quad \text{for any } u \in \mathsf{H}$$

对某个常数 $K_{a,b} \geq 0$。由黎斯（Riesz）表示定理 3.16，向量 $\int_a^b L_\tau\psi_\tau d\tau \in \mathsf{H}$ 是良定义的。施瓦茨不等式给出

$$\left|\left|\int_a^b L_\tau\psi_\tau d\tau\right|\right| \leq \int_a^b ||L_\tau\psi_\tau|| d\tau\,, \tag{10.11}$$

其理由是：

$$\left|\left|\int_a^b L_\tau\psi_\tau d\tau\right|\right|^2 = \int_a^b\int_a^b \left(L_\tau\psi_\tau \left| L_s\psi_s \right.\right) ds d\tau = \left|\int_a^b\int_a^b \left(L_\tau\psi_\tau \left| L_s\psi_s \right.\right) ds d\tau\right|$$

$$\leq \int_a^b\int_a^b \left|\left(L_\tau\psi_\tau \left| L_s\psi_s \right.\right)\right| ds d\tau \leq \int_a^b\int_a^b ||L_\tau\psi_\tau||\,||L_s\psi_s|| ds d\tau = \left(\int_a^b ||L\tau\psi_\tau|| d\tau\right)^2\,.$$

命题 10.5 保证唯一性，故只需证明存在性。我们将说明 (10.8) 的右端求解柯西问题 (10.9)。按定义，当 $t=0$ 时 $\int_0^t e^{\tau iA}S_\tau d\tau$ 是零向量，故 (10.9) 的右端满足 $u_0=v$。我们断言 $u_t\in D(A)$。由命题 10.6 知 $e^{itA}v\in D(A)$。事实上 u_t 属于 $D(A)=D(A^*)$，因为

$$\left(Ax\left|\int_0^t e^{\tau iA}S_\tau d\tau\right.\right)=\int_0^t\left(Ax\left|e^{\tau iA}S_\tau\right.\right)=\int_0^t\left(x\left|e^{\tau iA}AS_\tau\right.\right)=\left(x\left|\int_0^t e^{\tau iA}AS_\tau d\tau\right.\right),$$

这里用到伴随的定义、$A=A^*$、$S_t\in D(A)$ 以及 $x\in D(A)$。我们还证明了：若 $S_\tau\in D(A)$，则

$$A\int_0^t e^{\tau iA}S_\tau d\tau=\int_0^t e^{\tau iA}AS_\tau d\tau\,. \tag{10.12}$$

综上，有 $u_t\in D(A)$，因为 $e^{itA}v\in D(A)$、$\int_0^t e^{\tau iA}S_\tau d\tau\in D(A)$，从而 $e^{-itA}\int_0^t e^{\tau iA}S_\tau d\tau\in D(A)$，这是由于对自伴算子生成的单参数酉群有 $e^{-itA}(D(A))\subset D(A)$。

现在证明 u_t 是解。(10.9) 右端第一项由斯通定理可微，导数为 $-iAe^{-itA}v$。我们要证明第二项的导数等于 $-iAe^{-tiA}\int_0^t e^{\tau iA}S_\tau d\tau+S_t$。若如此，$u_t$ 便求解该问题。令 $t':=t+h$ 并定义：

$$\Phi_t:=\int_0^t e^{\tau iA}S_\tau d\tau.$$

于是 (10.9) 右端第二项的导数是下式当 $h\to 0$ 时的极限：

$$h^{-1}\left(e^{it'A}\Phi_{t'}-e^{itA}\Phi_t\right)=h^{-1}e^{it'A}\left(\Phi_{t'}-\Phi_t\right)+h^{-1}\left(e^{itA}-e^{it'A}\right)\Phi_t\,.$$

最后一项按斯通定理收敛到 $-iAe^{-tiA}\Phi_t$，因为 $\Phi_t\in D(A)$。至于第一项：

$$h^{-1}e^{it'A}\left(\Phi_{t'}-\Phi_t\right)=h^{-1}e^{itA}\left(\Phi_{t'}-\Phi_t\right)+h^{-1}\left(e^{it'A}-e^{itA}\right)\left(\Phi_{t'}-\Phi_t\right).$$

由 e^{itA} 的连续性，第一项收敛到

$$e^{itA}\left(\lim_{h\to 0}\frac{1}{h}\int_t^{t'}e^{-i\tau A}S_\tau d\tau\right)=e^{itA}e^{-itA}S_t=S_t\,,$$

此处按 (10.11) 用到了：

$$h^{-1}\left\|\int_t^{t'}e^{-i\tau A}S_\tau d\tau-e^{-itA}S_t\right\|=h^{-1}\left\|\int_t^{t'}\left(e^{-i\tau A}S_\tau-e^{-itA}S_t\right)d\tau\right\|$$

$$\le h^{-1}\int_t^{t'}\left\|e^{-i\tau A}S_\tau-e^{-itA}S_t\right\|d\tau\le\sup_{\tau\in[t,t']}\left\|e^{-i\tau A}S_\tau-e^{-itA}S_t\right\|\to 0$$

当 $h \to 0$ 时，因为 $\tau \mapsto e^{-i\tau A} S_\tau$ 连续，这来自

$$\left|\left|e^{-i\tau A} S_\tau - e^{-itA} S_t\right|\right|^2 = ||S_\tau||^2 + ||S_t||^2 - 2Re\left(S_\tau \left| e^{i\tau A} e^{-itA}\ S_t\right.\right) .$$

最后还需证明的是

$$R_h := h^{-1}\left(e^{it'A} - e^{itA}\right)(\Phi_{t'} - \Phi_t) \to 0\,, \quad h \to 0\,.$$

令 $\Psi_{t'} := \Phi_{t'} - \Phi_t$：

$$||R_h|| = \left|\left|\frac{e^{-ihA} - I}{h}\Psi_{t'}\right|\right| \leq \left|\left|\frac{e^{-ihA} - I}{h}\Psi_{t'} + iA\Psi_{t'}\right|\right| + ||iA\Psi_{t'}|| \ . \quad (10.13)$$

最后一项当 $h \to 0$（即 $t' \to t$）时趋于零，因为 $\tau \mapsto ||AS_\tau||$ 连续：

$$||A\Psi_{t'}|| = \left|\left|A\int_t^{t'} e^{\tau iA} S_\tau d\tau\right|\right| \leq \int_t^{t'} ||e^{\tau iA} A S_\tau|| d\tau = \int_t^{t'} ||AS_\tau|| d\tau \to 0 \text{ as } t' \to t.$$

再考虑 (10.13) 右端的第一项，利用 Ψ_t 的谱测度（spectral measure），可写成：

$$\sqrt{\int_{\mathbb{R}} \lambda^2 \left|\frac{e^{-ih\lambda} - 1}{h\lambda} + i\right|^2 d\mu_{\Psi_{t'}}(\lambda)}.$$

由于：

$$\left|\frac{e^{-ih\lambda} - 1}{h\lambda} + i\right|^2 = \left(1 + 2\frac{1 - \cos h\lambda}{h\lambda} - 2\frac{\sin h\lambda}{h\lambda}\right) < 5\,,$$

我们有

$$\left|\left|\frac{e^{-ihA} - I}{h}\Psi_{t'} + iA\Psi_{t'}\right|\right| \leq \sqrt{5}\sqrt{\int_{\mathbb{R}} \lambda^2 d\mu_{\Psi_{t'}}(\lambda)} = \sqrt{5}||A\Psi_{t'}|| \to 0\,, \quad t' \to t$$

如上所见。

于是我们证明了 u_t 是解。最后还需说明它属于 $C^1(J; D(A))$。由方程本身以及关于 S_t 的假设，这意味着 $t \mapsto Au_t$ 连续。由 u_t 的定义、PVM 中积分的已知性质及 (10.12) 可得：

$$Au_t = e^{-itA} Av + e^{-itA}\int_0^t e^{i\tau A} A S_\tau d\tau\,.$$

映射 $t \mapsto e^{-itA}(Av)$ 显然连续，而

$$\left|\left|e^{-it'A}\int_0^{t'} e^{i\tau A} A S_\tau d\tau - e^{-itA}\int_0^t e^{i\tau A} A S_\tau d\tau\right|\right|$$

$$\leq \left|\left| \int_t^{t'} e^{i\tau A} A S_\tau d\tau \right|\right| + \left|\left| \left(e^{-it'A} - e^{-itA}\right) \int_0^t e^{i\tau A} A S_\tau d\tau \right|\right|$$

$$\leq \int_t^{t'} ||AS_\tau|| d\tau + \left|\left| \left(e^{-it'A} - e^{-itA}\right) \int_0^t e^{i\tau A} A S_\tau d\tau \right|\right| \to 0$$

当 $t' \to t$ 时，因为由假设 $t \mapsto ||AS_t||$ 连续，且 $s \mapsto e^{isA}$ 是强连续的。 □

例 10.9 在上一定理的假设下，取 $S_t := e^{\alpha t}\psi$，其中 $\psi \in D(A)$，而 $\alpha \in \mathbb{R}\backslash\{0\}$ 是给定常数。柯西问题 (10.8) 由下式求解：

$$u_t = e^{-itA}v + i(A - i\alpha I)^{-1}(e^{-itA} - e^{\alpha t}I)\psi.$$

预解式（resolvent）$(A - i\alpha I)^{-1}$ 是 $\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 中良定义的算子，因为 $\sigma(A) \subset \mathbb{R}$。为得到

$$\int_0^t e^{i\tau A} e^{\alpha\tau}\psi d\tau = i(iA - i\alpha I)^{-1}(I - e^{itA + \alpha I})\psi\,,$$

由此即得该公式；注意按定义

$$\left(\phi \left| \int_0^t e^{i\tau A} e^{\alpha\tau}\psi d\tau \right.\right) = \int_0^t \left(\phi \left| e^{i\tau A} e^{\alpha\tau}\psi \right.\right) d\tau = \int_0^t \int_{\mathbb{R}} e^{i\tau(\lambda+\alpha)} e^{\alpha\tau} d\mu_{\phi,\psi} d\tau\,.$$

由于复测度 $\mu_{\phi,\psi}$ 是有限的，$[0,\ t]$ 具有有限测度，且 $[0,t] \times \mathbb{R} \ni (\tau,\lambda) \mapsto e^{i\tau(\lambda+\alpha)}$ 有界，我们可以用富比尼-托内利（Fubini-Tonelli）定理交换两个积分（先将 $\mu_{\phi,\psi} = h|\mu_{\phi,\psi}|$ 分解，$|h| = 1$）。于是由定理 9.4：

$$\left(\phi \left| \int_0^t e^{i\tau A} e^{\alpha\tau}\psi d\tau \right.\right) = \int_0^t \left(\phi \left| e^{i\tau A} e^{\alpha\tau}\psi \right.\right) d\tau = \int_{\mathbb{R}} \int_0^t e^{i\tau(\lambda - i\alpha)} d\tau d\mu_{\phi,\psi}$$

$$= \int_{\mathbb{R}} i(\lambda - i\alpha)^{-1}(1 - e^{i\tau(\lambda - i\alpha)}) d\mu_{\phi,\psi} = \left(\phi \left| i(A - i\alpha I)^{-1}(I - e^{itA + \alpha I})\ \psi \right.\right)\,,$$

由 ϕ 的任意性即得结论。■

10.1.2 抽象的克莱因-戈尔登/达朗贝尔方程（带源项与耗散项）

我们要分析的第二个方程是克莱因-戈尔登（Klein-Gordon）方程。我们再次假定存在源项，并且现在还多了一个耗散项，它与时间导数成正比，系数为正。后文不再回头讨论它，因此这一研究在此开始也在此结束。不过必须记住，该方程在量子场论中极为重要。若假定某个参数（在物理中即质量）为零且无耗散，该方程便称为达朗贝尔（d'Alembert）方程，描述线性介质中（各种）波的小形变。在标准偏微分方程理论的视角下，克莱因-戈尔登方

程（连同耗散项与源项）本质上是双曲型的。其结构（忽略系数的物理意义）如下：给定开区间 $J \subset \mathbb{R}$ 与开集 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$，方程写作

$$\frac{\partial^2}{\partial t^2} u_t(x) + 2\gamma \frac{\partial}{\partial t} u_t(x) + (A_0 u_t)(x) = S(t,x) \tag{10.14}$$

其中，在某个定义域 $D(A_0) \subset C^2(\Omega)$ 上，算子定义为

$$A_0 = -\Delta_x + m^2 : D(A_0) \to L^2(\Omega, dx)\,, \tag{10.15}$$

此处 $m > 0$、$\gamma \geq 0$ 为常数，$V : \Omega \to \mathbb{R}$ 与 $S : J \times \Omega \to \mathbb{C}$ 是给定函数，例如连续函数，而 Δ_x 是 $\mathbb{R}^n$ 上的拉普拉斯算子。在 (10.14)–(10.15) 中令 $m = 0$、$\gamma = 0$ 即得达朗贝尔方程。也可以考虑 γ 与 m 本身为函数的方程。

映射 $u = u(t,x)$ 称为 (10.14) 的**经典解**（classical solution），若它定义在 $(t,x) \in J \times \Omega$ 上，对每个变量连续二次可微，且在其定义域上满足该方程。

关于 A_0，我们可以作与上一节相同的评注。假定 $A := \overline{A_0}$ 是自伴的，我们便可重新解释式 (10.14)：此时 A_0 被换成任意自伴算子，这里要求它正定，而 t 导数取希尔伯特空间拓扑下的导数。

固定开区间 $J \subset \mathbb{R}$，其中 $J \ni 0$。设 $A : D(A) \to \mathsf{H}$ 是希尔伯特空间 H 上的自伴算子，$J \ni t \mapsto S_t \in \mathsf{H}$ 是 $C(J;\mathsf{H})$ 中给定的映射，$\gamma > 0$ 为常数。带源项与耗散项（dissipative term）的抽象**克莱因–戈尔登方程**写作：

$$\frac{d^2}{dt^2} u_t + 2\gamma \frac{d}{dt} u_t + A u_t = S_t \tag{10.16}$$

其中 $u \in C^2(J; D(A))$ 是未知函数。导数均关于 H 定义。源是函数 $S = S_t$，耗散项是乘以 $\gamma \geq 0$ 的那一项。若对任意 $t \in J$ 有 $S_t = 0$，则方程 (10.16) 是齐次的。

带耗散项的**克莱因–戈尔登方程的柯西问题**——无论带源还是齐次——是指：寻求 (10.16) 的解 $u \in C^2(J; D(A))$（相应地，带源或齐次的），使其满足**初始条件**：

$$u_0 = v \in D(A)\,, \quad \frac{du_t}{dt}\Big|_{t=0} = v' \in \mathsf{H}\,. \tag{10.17}$$

注 10.10 **(1)** 若 A_0 具有 (10.15) 的形式且本质自伴，则可取 (10.14) 的经典解 $u = u(t,x)$，使得对任意 $t \in J$ 有 $u(t,\cdot) \in D(A_0)$。在对时间一阶、二阶导数作类似命题 10.3 的假设下，该解也满足抽象方程 (10.16)，因为 $D(A) = D(\overline{A_0}) \supset D(A_0)$。因此在并不很强的假设下，经典解就是抽象意义下的解。

(2) 这里给出的抽象方法允许算子 A 不同于拉普拉斯算子的自伴扩张。抽象方程适用于物理学中若干重要情形，例如静止时具有内张力的弹性介质（小提琴面板）因小形变而产生的波：此时 A 是平方拉普拉斯算子 Δ^2 的自伴扩

张，后者是四阶微分算子。若允许耗散项与源项，支配形变 $u = u(t,x)$ 的经典方程为：

$$a\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} + b\Delta_x^2 u + c\frac{\partial u}{\partial t} = S(t,\mathbf{x})$$

其中 $a, b > 0$，$c \geq 0$。■

我们的第一个结果确立如下唯一性：对任意给定的初始条件，抽象克莱因-戈尔登方程至多有一个解，只要 A 除正性之外不以零为特征值。对形如 (10.15) 的算子这些假设自动成立，也自动成立于诸如 $\mathscr{D}(\mathbb{R}^n)$ 这样合理的定义域上。注意，取闭包可能使 0 成为特征值。

命题 10.11 设 $u = u_t$ 求解齐次方程 (10.16)，其中 $\gamma \geq 0$，且 A 自伴，$A \geq 0$ 且 $Ker(A) = \{0\}$。则下述**能量估计**（energy estimate）成立：

$$\frac{dE[u_t]}{dt} \leq -4\gamma \left|\left| \frac{du_t}{dt} \right|\right|^2 \tag{10.18}$$

其中“解在时刻 t 的能量”为：

$$E[u_t] := \left|\left| \frac{du_t}{dt} \right|\right|^2 + (u_t | Au_t)\,. \tag{10.19}$$

于是，若 (10.16) 存在解 $J \ni t \mapsto u_t$（一般 $S_t \neq 0$），则它在 $t \in [0,+\infty) \cap J$, 上由 u_0 与 $du_t/dt|_{t=0}$ 唯一确定。若 $\gamma = 0$，则解在 J 上处处唯一。

证明 由内积的连续性：

$$\frac{d}{dt}E_t[u_t] = \left(\frac{d^2u_t}{dt^2}\middle|\frac{du_t}{dt}\right) + \left(\frac{du_t}{dt}\middle|\frac{d^2u_t}{dt^2}\right) + \frac{d}{dt}\left(u_t\,|Au_t\right)\,.$$

最后的导数当 $h \to 0$ 时是下式的极限

$$\frac{1}{h}\left((u_{t+h}\,|Au_{t+h}\,) - (u_t\,|Au_t\,)\right)$$

$$= \frac{1}{h}\left((u_{t+h}\,|Au_{t+h}\,) - (u_{t+h}\,|Au_t\,)\right) - \frac{1}{h}\left((u_{t+h}\,|Au_t\,) - (u_t\,|Au_t\,)\right)\,.$$

最后一项由内积的连续性趋于

$$\left(\frac{du_t}{dt}\middle|Au_t\right)\,.$$

此外，由 (10.16)：

$$\frac{1}{h}\left((u_{t+h}\,|Au_{t+h}\,) - (u_{t+h}\,|Au_t\,)\right) = \frac{1}{h}\left((Au_{t+h}\,|u_{t+h}\,) - (Au_{t+h}\,|u_t\,)\right)$$

$$= \left(Au_{t+h} \middle| \frac{u_{t+h}-u_t}{h} \right) = -\left(\left(\frac{d^2}{dt^2} + 2\gamma \frac{d}{dt} \right) u_{t+h} \middle| \frac{u_{t+h}-u_t}{h} \right) .$$

由于 $t \mapsto u_t$ 属于 $C^2(J; D(A))$ 且内积连续，

$$\frac{1}{h}\left((u_{t+h} \,|Au_{t+h}\,) - (u_{t+h}\,|Au_t\,) \right) \to -\left(\left(\frac{d^2}{dt^2} + 2\gamma \frac{d}{dt} \right) u_t \middle| \frac{du_t}{dt} \right)$$

当 $h \to 0$ 时。因此我们得到 (10.18)：

$$\frac{d}{dt}E[u_t] = \left(\frac{d^2u_t}{dt^2} \middle| \frac{du_t}{dt} \right) + \left(\frac{du_t}{dt} \middle| \frac{d^2u_t}{dt^2} \right) - \left(\left(\frac{d^2}{dt^2} + 2\gamma \frac{d}{dt} \right) u_t \middle| \frac{du_t}{dt} \right)$$

$$- \left(\frac{du_t}{dt} \middle| \left(\frac{d^2}{dt^2} + 2\gamma \frac{d}{dt} \right) u_t \right) = -4\gamma \left(\frac{du_t}{dt} \middle| \frac{du_t}{dt} \right) \le 0 .$$

现在考虑带源的方程 (10.16) 的两个解，并设它们具有相同的初始数据。两解之差 $u = u_t$ 求解齐次方程，因而也满足 (10.18)。按构造 $u_0 = 0$、$du_t/dt|_{t=0} = 0$，且 (10.18) 右端的函数连续。因此对任意 $t \ge 0$：

$$E[u_t] \le E[u_0] = 0 ,$$

这里用到了 $u_0 = 0$ 与 $du_t/dt|_{t=0} = 0$。由于按定义 (10.19) 有 $E[u_t] \ge 0$，我们断定

$$E[u_t] = 0 \quad \text{if } t \ge 0 .$$

定义 (10.19) 蕴含 $(u_t|Au_t) = 0$，故由定理 (9.4) 得 $(\sqrt{A}u_t|\sqrt{A}u_t) = 0$，即 $u_t \in Ker(\sqrt{A})$，只要 $t \ge 0$（回忆：对任意自伴算子 $A \ge 0$，按 $D(f(A))$ 的定义有 $D(A) \subset D(\sqrt{A})$）。若 $\sqrt{A}u_t = 0$，则 $\sqrt{A}\sqrt{A}u_t = 0$，即 $Au_t = 0$，除非 $u_t = 0$ 否则不可能。因此当 $t \ge 0$ 时 $u_t = 0$，两解在 $t \ge 0$ 上重合。若 $\gamma = 0$，则把 t 的符号改为 $-t$ 后，论证对 $t < 0$ 同样成立。 □

我们关心的是在 J 上的整体存在性。我们将对“小”耗散项的齐次情形给出一个结果：此时 $\sigma(A)$ 有正的下界，并对初始条件 v' 加以限制。

命题 10.12 设 $\gamma \ge 0$ 给定，并假定 $A - \gamma^2 I \ge \varepsilon I$ 对某个 $\varepsilon > 0$ 成立。给定初始条件 (10.17)，其中 $v \in D(A)$、$v' \in D(\sqrt{A})$，则齐次柯西问题 (10.16)–(10.17) 对 $t \in J$ 有解：

$$u_t = \frac{e^{-\gamma t}}{2}\left(e^{it\sqrt{A-\gamma^2 I}} + e^{-it\sqrt{A-\gamma^2 I}} \right) v$$

$$-i\frac{e^{-\gamma t}}{2}\left(e^{it\sqrt{A-\gamma^2 I}} - e^{-it\sqrt{A-\gamma^2 I}} \right) (A-\gamma^2 I)^{-\frac{1}{2}}(v' + \gamma v) \qquad (10.20)$$

其中指数与平方根均按谱意义理解。

证明 直接计算表明 (10.20) 的右端求解 (10.16)：这需要定理 9.33、$(A-\gamma^2 I)^{-\frac{1}{2}}$ 有界且在整个希尔伯特空间上有定义这一事实，以及由所作假设得到的 $D(A)=D(A-\gamma^2 I)\subset D(\sqrt{A-\gamma^2 I})=D(\sqrt{A})$。由命题 10.11，所得解唯一，因为由 $\sigma(A)$ 的下界 $\gamma^2+\varepsilon>0$ 可知 $A\geq 0$ 且 $Ker(A)=\{0\}$。

u_t 属于 C^1（这是应当的）可由导数的计算推出，其中需要斯通定理以及 $(A-\gamma^2 I)^{-1/2}$ 的有界性（其谱有界）。因此

$$\frac{du_t}{dt}=-\gamma u_t+i\frac{e^{-\gamma t}}{2}\left(e^{it\sqrt{A-\gamma^2 I}}-e^{-it\sqrt{A-\gamma^2 I}}\right)\sqrt{A-\gamma^2 I}v$$

$$i\frac{e^{-\gamma t}}{2}\left(e^{it\sqrt{A-\gamma^2 I}}+e^{-it\sqrt{A-\gamma^2 I}}\right)(v'+\gamma v),$$

是连续的，因为：u_t 作为可微函数连续，而 du_t/dt 的其余部分是强连续单参数群作用在给定向量上的结果（外加一个连续因子 $e^{-\gamma t}$）。

u_t 属于 $C^2(J;\mathsf{H})$ 的论证如下：利用微分方程把 d^2u_t/dt^2 写成 u_t、du_t/dt、Au_t 与 S_t 的组合，并注意 u_t、du_t/dt 与 S_t 连续，连同：

$$Au_t=\frac{e^{-\gamma t}}{2}\left(e^{it\sqrt{A-\gamma^2 I}}+e^{-it\sqrt{A-\gamma^2 I}}\right)Av$$

$$-i\frac{e^{-\gamma t}}{2}\left(e^{it\sqrt{A-\gamma^2 I}}-e^{-it\sqrt{A-\gamma^2 I}}\right)A(A-\gamma^2 I)^{-\frac{1}{2}}(v'+\gamma v).$$

如前，上述表达式实际上是强连续单参数群作用在固定向量上的结果。最后，由 u_t 与 du_t/dt 的表达式可见初始条件得到满足。 □

注 10.13 下面给出 (10.20) 更具启发性的写法；只要记得算子 A 的函数这一概念，它就是合法的：

$$u_t=e^{-\gamma t}\cos\left(t\sqrt{A-\gamma^2 I}\right)v+e^{-\gamma t}\sin\left(t\sqrt{A-\gamma^2 I}\right)(A-\gamma^2 I)^{-1/2}(v'+\gamma v). \tag{10.21}$$

■

例 10.14 经典应用中常见的情形是：自伴算子 A 满足 $A\geq\varepsilon I$（对某个 $\varepsilon>0$），并且具有紧预解式（compact resolvent）（由推论 8.6，只需在预解集的某一点处成立即可）。在 $\varepsilon/2$ 处计算的预解式谱（这样才得到自伴算子）仅由特征值构成，可能以 0 作为连续谱的点，且由定理 4.19 每个特征空间都是有限维的。命题 9.17 蕴含 $\sigma(A)=\sigma_p(A)$，因为 $\sigma(A)=\overline{\{\mu^{-1}+\varepsilon/2\,|\,\mu\in\sigma(R_{\varepsilon/2}(A))\}}$，且预解式 $R_{\varepsilon/2}(A)$ 的每个特征向量都是 A 的特征向量。A 的每个特征空间都是有限维的，因为它对应于紧预解式 $R_{\varepsilon/2}(A)$ 的一个（具非零特征值的）特征空间。

例如，当 $-A$ 是拉普拉斯算子在相对紧开集 $\Omega\subset\mathbb{R}^n$ 上的闭包，且 $D(\Delta)$ 包含在边界上为零、其直至二阶的导数在 $\partial\Omega$ 上有界的映射 $\psi\in C^2(\Omega)$ 时，

就是这种情形。此时拉普拉斯算子是本质自伴的，其闭包的预解式是紧的。若 $c>0$ 为常数（波在介质中的传播速度），则方程

$$\frac{d^2u_t}{dt^2}-c^2\overline{\Delta}u_t=0$$

支配一块由区域 $\Omega\subset\mathbb{R}^2$ 表示、边缘固定的水平平坦弹性薄膜的竖直形变 $u_t(x)$ 的演化。

令 $A:=-c^2\overline{\Delta}$，并称 $\{\phi_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ 为 A 的特征向量基，相应特征值为 $0<\varepsilon\le\lambda_0\le\lambda_1\le\lambda_2\le\cdots$。分解初始条件 v、v'：

$$v=\sum_{n\in\mathbb{N}}c_n\phi_n\,,\quad v'=\sum_{n\in\mathbb{N}}c'_n\phi_n\,.$$

利用 (10.21)（取 $\gamma=0$）可得显式解：

$$u_t=\sum_{n\in\mathbb{N}}\left(c_n\cos\left(\sqrt{\lambda_n}t\right)+c'_n\frac{\sin\left(\sqrt{\lambda_n}t\right)}{\sqrt{\lambda_n}}\right)\phi_n \tag{10.22}$$

该解显然按系统的**固有频率**（**特征频率**）振荡，即数 $\sqrt{\lambda_n}$，其中 $\lambda_n\in\sigma_p(A)$。
■

应当清楚，带源且带耗散项的克莱因-戈尔登方程 (10.16) 的解集——若非空——由如下映射组成

$$J\ni t\mapsto u_t^{(0)}+s_t\,,$$

其中 s 是 (10.4) 的任一（但固定）解，而 $u^{(0)}$ 在齐次方程（可能带耗散项）的解空间中变动。只要源足够正则，这样的解就存在。事实上，下述与定理 10.8 类似的结果成立。

定理 10.15 设 $A:D(A)\to\mathsf{H}$ 为 H 上的自伴算子，$\gamma\ge0$ 为固定常数，$J\subset\mathbb{R}$ 是满足 $0\in J$ 的开区间。若

(i) $A-\gamma^2I\ge\varepsilon I$ 对某个 $\varepsilon>0$ 成立，

(ii) $v\in D(A),v'\in D(\sqrt{A})$，

(iii) $J\ni t\mapsto S_t$ 在 H 中连续，

(iv) 对任意 $t\in J$ 有 $S_t\in D(A)$，

(v) $J\ni t\mapsto AS_t$ 在 H 中连续，

则柯西问题

$$\begin{cases} \dfrac{d^2u_t}{dt^2}+2\gamma\dfrac{du_t}{dt}+Au_t=S_t\,, \\ u_0=v\,,\quad \dfrac{du_t}{dt}|_{t=0}=v'\,, \end{cases} \tag{10.23}$$

存在如下形式的解 $J\ni t\mapsto u_t\in C^2(J;D(A))$：

$$u_t=e^{-\gamma t}\cos\left(t\sqrt{A-\gamma^2I}\right)v+e^{-\gamma t}\sin\left(t\sqrt{A-\gamma^2I}\right)(A-\gamma^2I)^{-1/2}(v'+\gamma v)$$

$$+e^{-\gamma t-it\sqrt{A-\gamma^2I}}\int_0^t d\tau e^{2i\tau\sqrt{A-\gamma^2I}}\int_0^\tau dx e^{\gamma x-ix\sqrt{A-\gamma^2I}}S_x\,. \tag{10.24}$$

后者在 $[0,+\infty)\cap J$ 上唯一；当 $\gamma=0$ 时，甚至在 J 上也唯一。

此处 (10.24) 中的积分，是反复运用 (10.10) 来定义的。

证明概要。唯一性此前已证，故只需说明

$$u'_t:=e^{-\gamma t-it\sqrt{A-\gamma^2I}}\int_0^t d\tau e^{2i\tau\sqrt{A-\gamma^2I}}\int_0^\tau dx e^{\gamma x-ix\sqrt{A-\gamma^2I}}S_x$$

属于 $C^2(J;D(A))$，且以零初始数据解该微分方程。初始条件可由直接计算验证。其余部分通过两次应用定理 10.8 并注意下述事实来证明。由于 $D(A)=D(A-\gamma^2I)\subset D(\sqrt{A-\gamma^2I})=D(\sqrt{A})$，由定理 9.4，只要 $u\in C^2(J;D(A))$，就有

$$\frac{d^2u_t}{dt^2}+2\gamma\frac{du_t}{dt}+Au_t=\left[\frac{d}{dt}-\left(-\gamma I+i\sqrt{A-\gamma^2I}\right)\right]\left[\frac{d}{dt}-\left(-\gamma I-i\sqrt{A-\gamma^2I}\right)\right]u_t$$

于是该偏微分方程可写为：

$$\left[\frac{d}{dt}-\left(-\gamma I+i\sqrt{A-\gamma^2I}\right)\right]\left[\frac{d}{dt}-\left(-\gamma I-i\sqrt{A-\gamma^2I}\right)\right]u_t=S_t\,.$$

定理 10.8 容易推广到算子 $A+iaI$，其中 $a\in\mathbb{R}$，A 自伴。于是方程变为

$$\left[\frac{d}{dt}-\left(-\gamma I-i\sqrt{A-\gamma^2I}\right)\right]u_t=e^{-t\gamma I+it\sqrt{A-\gamma^2I}}\int_0^t e^{\tau\gamma I-i\tau\sqrt{A-\gamma^2I}}S_\tau d\tau+u_t^{(0)}\,, \tag{10.25}$$

其中 $u^{(0)}$ 表示下述方程的一般齐次解：

$$\left[\frac{d}{dt}-\left(-\gamma I+i\sqrt{A-\gamma^2I}\right)\right]u_t^{(0)}=0\,.$$

取定 $u^{(0)}=0$ 并对 (10.25) 左端余下的项

$$\left[\frac{d}{dt}-\left(-\gamma I-i\sqrt{A-\gamma^2I}\right)\right]\,,$$

迭代，便得到所需形式的解。尚缺的是检验使我们能引用定理 10.8 的那些假设：这留作练习。 □

例 10.16 **(1)** 在定理 10.15 的假设下，考虑一个由带耗散项的克莱因-戈登（Klein-Gordon）方程描述、并具有周期源的物理系统

$$S_t = e^{i\omega t}\psi$$

其中 $\omega \in \mathbb{R}$ 为给定常数，$\psi \in D(A)$。在定理 10.15 之下（但明确要求 $\gamma > 0$），我们要研究柯西问题（初始条件为 v、v'）的解 $u = u_t$ 在“遥远未来”，即 $t >> 1$ 时的表现。只要 $\gamma > 0$，由 (10.24) 出发的直接计算（见练习 10.1）给出：

$$u_t = e^{-\gamma t}\left[\cos\left(t\sqrt{A-\gamma^2 I}\right)v + \sin\left(t\sqrt{A-\gamma^2 I}\right)(A-\gamma^2 I)^{-1/2}(v'+\gamma v)\right]$$

$$+e^{-\gamma t}C_{\omega,t}\psi + e^{i\omega t}(A-\omega^2 I+2i\gamma\omega I)^{-1}\psi\,.$$

其中 $C_{\omega,t} \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$，$||C_{\omega,t}|| \le K_\omega$（$K_\omega \ge 0$ 为某常数），且此式对任意 $t \ge 0$ 成立。设 $\gamma > 0$，则 A 在 $\omega^2 - 2i\gamma$ 处的预解式，即 $(A-\omega^2 I+2i\gamma I\omega)^{-1}$，是良定义且属于 $\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 的，因为按假设 $\sigma(A) \subset (0,+\infty)$。当 $t > 0$ 很大时，上述 u_t 中只有最后一项留存。项 $e^{-\gamma t}C_{\omega,t}\psi$ 在 H 的范数下趋于零，而解中依赖于初始条件的部分也趋于零，因为：

$$\left|\left|\cos\left(t\sqrt{A-\gamma^2 I}\right)\right|\right| \le 1 \text{ and } \left|\left|\sin\left(t\sqrt{A-\gamma^2 I}\right)(A-\gamma^2 I)^{-1/2}\right|\right| \le K\,,$$

其中 $K \ge 0$ 为某常数。因此在大时间下，解以与源相同的频率振荡，而初始数据所提供的信息则丢失：

$$||u_t - u_t^{(\infty,\psi,\omega)}|| \to 0 \quad \text{as } t \to +\infty,$$

其中我们称

$$u_t^{(\infty,\psi,\omega)} := e^{i\omega t}(A-\omega^2 I+2i\gamma\omega I)^{-1}\psi$$

为**长时解**（long-time solution）。

(2) 仍参照例 (1)，我们来解释所谓共振（resonance）现象。若源以频率 ω 振荡，而该频率（在相差一个符号的意义下）落在 A 的谱中，则阻尼项 γ 越小，通过选取适当的 ψ 便可使长时解 $u_t^{(\infty,\psi,\omega)}$ 变得越大。事实上，设 $P^{(A)}$ 为 A 的投影值测度（PVM），并置 $I_\omega^\delta := [\omega^2-\delta, \omega^2+\delta]$，其中 $\delta > 0$ 有限。若源由单位向量 $\psi \in P^{(A)}_{I_\omega^\delta}(\mathsf{H})$ 给出，则当 $\delta > 0$ 足够小时有：

$$\left|\left|e^{i\omega}(A-\omega^2 I+2i\gamma I\omega)^{-1}\psi\right|\right|^2 = \int_{I_\omega^\delta} \frac{d\mu_\psi(\lambda)}{|\lambda-\omega^2|^2+4\gamma^2\omega^2} \ge \inf_{\lambda\in I_\omega^\delta} \frac{1}{|\lambda-\omega^2|^2+4\gamma^2\omega^2}$$

因而：

$$\left\|u_t^{(\infty,\psi,\omega)}\right\| \geq \frac{1}{\sqrt{\delta^2+4\gamma^2\omega^2}}\,.$$

若 A 的预解式是紧的（见例 10.14），这一点尤为显然；此时 $\sigma(A)=\sigma_p(A)$。既然如此，取 $\omega\in\sigma_p(A)$ 及相应的单位特征向量 ψ，前述估计便加强为：

$$\left\|u_t^{(\infty,\psi,\omega)}\right\| \geq \frac{1}{2\gamma|\omega|}\,.$$

继续设 A 具有紧预解式（自伴且谱严格为正），故 $\sigma(A)=\sigma_p(A)$，我们取：

$$S_t=\sum_{j\in J} e^{i\omega_j t}\psi_j\,,$$

其中 $\omega_j\in\mathbb{R}$，$\psi_j\neq 0$，J 有限。由线性性，长时解将是如下叠加：

$$u_t^{(\infty)}=\sum_{j\in J} e^{i\omega_j t}(A-\omega^2 I+2i\gamma I\omega)^{-1}\psi_j\,.$$

利用 A 的特征向量基 $\{\phi_n\}_{n\in\mathbb{N}}$，可把每个 ψ_j 分解为：

$$\psi_j=\sum_{n\in\mathbb{N}} c_{n,j}\phi_n\,.$$

由于 $(A-\omega^2 I+2i\gamma I\omega)^{-1}$ 连续且 J 有限：

$$u_t^{(\infty)}=\sum_{j\in J}\sum_{n\in\mathbb{N}}\frac{c_{n,j}e^{i\omega_j t}}{\lambda_n-\omega_j^2+2i\gamma\omega_j}\phi_n \tag{10.26}$$

与无源、无耗散情形下出现的解 (10.22) 相反，长时解除了已失去对初始条件的追踪之外，也不再按 (10.22) 中那样、由 A 所描述系统的固有频率 $\sqrt{\lambda_n}$ 振荡；其振荡是被源的频率 ω_j 所强迫的。然而，系统的本征频率在 (10.26) 右端的分母中留下了痕迹，从而产生共振。这就是为什么小提琴的声音本质上取决于琴弦的谐波[1]频率 ω_j，尽管声音是由面板产生的，而面板的非谐波共振频率为 $\lambda_j\neq\omega_j$。■

10.1.3 抽象热方程

在标准的偏微分方程理论中，热方程是*抛物型*的。撇开系数不谈（其含义虽则相关，此处仍予忽略），给定开集 $\Omega\subset\mathbb{R}^n$ 上的热方程写作：

$$\frac{\partial}{\partial t}u_t(x)+(A_0u_t)(x)=S(t,x)\,. \tag{10.27}$$

[1]此处*谐波*（harmonic）指这些频率是某个基频的整数倍；基频的存在使声音与噪声得以区分。

上式中

$$A_0 := -\Delta_x : D(A_0) \to L^2(\Omega, dx) \tag{10.28}$$

对某个定义域 $D(A_0) \subset C^2(\Omega)$，而 Δ_x 是 $\mathbb{R}^n$ 上的拉普拉斯算子。

若映射 $u = u(t,x)$ 定义在 $(t,x) \in [0,b) \times \Omega$ 上（其中 $b \in (0,+\infty]$ 给定），在 $[0,b) \times \Omega$ 上连续，在 $(0,b) \times \Omega$ 上对 t 连续可微、对 $x_1, \dots, x_n$ 二阶可微，并且显然在 $(0,b) \times \Omega$ 上满足 (10.27)，则称它为 (10.27) 的**经典解**（classical solution）。

如前，假设 $A := \overline{A_0}$ 是自伴的，便导致对 (10.27) 的一种推广解释：其中 A_0 被任意自伴算子取代，而对 t 的求导是在希尔伯特空间意义下理解的。

固定 $b \in (0,+\infty]$。若 $A : D(A) \to \mathsf{H}$ 在希尔伯特空间 H 上自伴，且 $[0,b) \ni t \mapsto S_t \in \mathsf{H}$ 连续并固定于 $C((0,b);\mathsf{H})$ 中，则带源的抽象**热方程**为

$$\frac{d}{dt}u_t + Au_t = S_t\,. \tag{10.29}$$

未知量是连续映射 $u : [0,b) \to D(A)$，其中 $u \in C^1((0,b); D(A))$。连续性与导数均在 H 中理解。源是映射 $S = S_t$。照例，若对任意 $t \in [0,b)$ 有 $S_t = 0$，则方程 (10.29) 是齐次的。

热方程的柯西问题（带源或齐次）寻求一个 C^1 映射 $u : [0,b) \to D(A)$，使其满足相应的带源或齐次方程 (10.29)，并满足**初始条件**：

$$u_0 = v \in D(A). \tag{10.30}$$

注 10.17 若 A_0 具有 (10.28) 的形式且本质自伴，则可考虑 (10.27) 的经典解 $u = u(t,x)$，其中对任意 $t \in [0,b)$ 有 $u(t,\cdot) \in D_0(A_0)$。在类似命题 10.3 的假设下，该解也将满足抽象方程 (10.29)，因为 $D(A) = D(\overline{A_0}) \supset D(A_0)$。因此，在相对温和的假设下，经典解就是抽象解。■

下一个结果保证：只要算子 A 是正的，抽象热方程对任意初始条件都有唯一解。

命题 10.18 若 A 自伴且 $A \geq 0$，而 $u = u_t$ 满足齐次方程 (10.29)，则

$$||u_t|| \leq ||u_0|| \quad \text{for any } t \in [0,b). \tag{10.31}$$

因此，当 $A \geq 0$ 时，柯西问题 (10.29)-(10.30)（一般地 $S_t \neq 0$）至多有一个解。

证明 由 (10.1) 与 (10.29)，当 $S_t = 0$ 时：

$$\frac{d}{dt}||u_t||^2 = \frac{d}{dt}(u_t|u_t) = -(Au_t|u_t) - (u_t|Au_t) \leq 0$$

因为 A 自伴。于是当 $t \geq t_0 \in (0,b)$ 时有 $||u_t|| \leq ||u_{t_0}||$。由连续性，该估计在 $t_0 = 0$ 处成立。唯一性证明如下。若 u、u' 都解柯西问题（具有相同的 S_t），则 $J \ni t \mapsto u_t - u'_t$ 解 $S_t = 0$、初始条件为 $u_0 = 0$ 的柯西问题 (10.29)。于是对任意 $t \in J$ 有 $0 \leq ||u_t - u'_t|| \leq ||0|| = 0$，从而对任意 $t \geq 0$ 有 $u_t = u'_t$。 □

下面转向一个存在性结果。

命题 10.19 若 A 自伴且 $A \geq 0$，则柯西问题 (10.29)-(10.30) 的解（从而也是唯一的解）为：

$$u_t = e^{-tA}v\,, \quad t \in [0,b)\,,$$

其中指数按谱意义理解。

证明 取 $\psi \in \mathsf{H}$ 及 $t,t' \in [0,b)$。注意，由于 $\sigma(A) \subset [0,+\infty)$，定理 9.4 蕴含：若 $t \geq 0$ 则 $e^{-tA} \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$，$e^{-0A} = I$，并且还有：

$$||e^{-tA}\psi - e^{-t'A}\psi||^2 = \int_{\sigma(A)} |e^{-\lambda t} - e^{-\lambda t'}|^2 d\mu_\psi(\lambda) = \int_{[0,+\infty)} |e^{-\lambda t} - e^{-\lambda t'}|^2 d\mu_\psi(\lambda)\,.$$

由于 μ_ψ 有限，若在给定邻域内用某常数对 t,t' 一致地界住被积函数，则控制收敛迫使当 $t \to t'$ 时 $||e^{-tA}\psi - e^{-t'A}\psi||^2 \to 0$。从而 $u_t := e^{-tA}v$ 在 $[0,+\infty)$ 上连续，特别地 $u_0 = v$。

设 $v \in D(A)$，于是

$$\int_{[0,+\infty)} |\lambda|^2 d\mu_v(\lambda) < +\infty.$$

又假设

$$\int_{[0,+\infty)} \lambda^2 e^{-2\lambda t} d\mu_v(\lambda) < +\infty\,,$$

这由 $\lambda \geq 0$ 与 $t \geq 0$ 保证，故 $0 \leq e^{-\lambda t} \leq 1$。则对 $t \in (0,b)$：

$$\int_{[0,+\infty)} \left| \frac{e^{-\lambda(t+h)} - e^{-\lambda t}}{h} - \lambda \right|^2 d\mu_v(\lambda) \to 0 \quad \text{as } h \to 0,$$

因为当 $h \to 0$ 时被积函数逐点趋于 0，且在 $h = 0$ 附近被映射 $[0,+\infty)\lambda \mapsto C\lambda^2 e^{-2\lambda t}$ 一致地界住（当 $\nu \in D(A)$ 时可积）。于是我们证明了：若 $t \in (0,+\infty)$，则

$$\left|\left| \frac{1}{h}(e^{-(t+h)A} - e^{-tA})\nu - A\nu \right|\right|^2 \to 0 \quad \text{as } h \to 0,$$

这意味着 $u_t := e^{-tA}v$ 对 $t \in (0,b)$ 满足 (10.29)。回顾定理 9.4(f)：

$$\left|\left| \frac{du_t}{dt}(t) - \frac{du_t}{dt}(t') \right|\right|^2 = \int_{[0,+\infty)} |\lambda|^2 |e^{-t\lambda} - e^{-t'\lambda}|^2 d\mu_v(\lambda)\,.$$

于是用类似的、涉及勒贝格控制收敛的论证，并利用 $\lambda e^{-t\lambda} \leq 1/t$，立即得到 $\frac{du_t}{dt}(t)$ 在 $(0,+\infty)$ 中连续。从而 $u \in C^1((0,b);D(A))$，这正是所需的。 □

注 10.20 **(1)** 若 $v \notin D(A)$，仍可定义 $u_t := e^{-tA}v$，因为算子 e^{-tA} 的定义域是 H。此时映射 $[0,b) \ni t \mapsto u_t$ 不满足齐次热方程。不过，由于 $(e^{-tA})^* = e^{-tA}$，有：

$$\frac{d}{dt}(z|u_t) + (Az|u_t) = 0 \quad \text{for any } z \in D(A), t \in (0,b). \tag{10.32}$$

映射 $[0,b) \ni t \mapsto u_t$ 称为齐次热方程的**弱解**（weak solution）。

(2) 当 $A \geq 0$ 自伴时，算子族 $T_t := e^{-tA}$（$t \geq 0$）是由自伴算子 A 生成的**强连续算子半群**（strongly continuous semigroup of operators，见注 9.38）。换言之，函数 $[0,+\infty) \ni t \mapsto T_t$ 除强连续（参看上文）之外，还满足 $T_0 = I$ 与 $T_tT_s = T_{t+s}$，$t,s \in [0,+\infty)$。

由 $\lambda^n e^{-\lambda t} \leq C_n t^{-n}$（其中 $C_n := n^n e^{-n}$，$n \geq 0$，$t, \lambda > 0$），对 H 上的自伴算子 $A \geq 0$ 得到：

$$||A^n T_t \psi||^2 = \int_{[0,+\infty)} |\lambda^n e^{-\lambda t}|^2 d\mu_\psi(\lambda) \leq C_n^2 t^{-2n}$$

对任意单位向量 $\psi \in \mathsf{H}$ 成立（注意定理 9.4(c)）。因此：

$$||A^n T_t|| \leq C_n t^{-n}\,.$$

特别地：

$$Ran(T_t\psi) \subset D(A^n) \quad \text{for any } n = 0,1,2,\ldots, \psi \in \mathsf{H} \text{ and } t > 0.$$

当 A 是例如 $-\Delta$ 在 $\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$ 上的闭包时，则

$$\psi_t := e^{-t\overline{\Delta}}\psi \in D(\overline{\Delta}^n) \quad \text{for any } n = 0,1,2,\ldots, \psi \in L^2(\mathbb{R}^n, dx) \text{ and } t > 0.$$

利用傅里叶-普朗歇尔变换（Fourier–Plancherel transform，见第 3.7 节），容易得到 ψ_t 具有任意阶的弱导数（定义 5.24），且后者属于 $L^2(\mathbb{R}^n, dx)$。索博列夫（Sobolev）的著名结果（参看 [Rud91]，始终取 $t > 0$）蕴含 ψ_t 属于 $C^\infty(\mathbb{R}^n)$（至多相差一个零测集）；另一方面，当 $t \to 0^+$ 时 $\psi_t \to \psi$ 于 $L^2(\mathbb{R}^n, dx)$ 中。在这个意义上，由 $-\Delta$ 这类椭圆算子生成的半群被用来正则化函数。

(3) 应当再次明确：带源热方程 (10.29) 的解——若存在——具有形式

$$J \ni t \mapsto u_t^{(0)} + s_t$$

其中 s 是 (10.29) 的任一固定解，而 $u^{(0)}$ 遍历齐次解构成的向量空间。■

10.2 希尔伯特张量积

我们将在第 13 章看到，初等量子力学中的复合量子系统是描述在各子系统希尔伯特空间的张量积（tensor product）上的。下面我们将说明希尔伯特空间范畴中的张量积究竟是什么，并假定读者熟悉有限维向量空间的（标准）张量积 [Lan10]，以便理解一般动机与所用记号。无穷维情形我们将遵循 [ReSi80] 的处理方式。

10.2.1 希尔伯特空间的张量积与谱性质

考虑 n 个（复）希尔伯特空间 $(\mathsf{H}_i, (\cdot|\cdot)_i)$，$i = 1, 2, \ldots, n$，并在每个 H_i 中取一个向量 v_i。仿照有限维情形，可把 v_i 的张量积 $v_1 \otimes \cdots \otimes v_n$ 定义为多重线性泛函（multilinear functional）：

$$v_1 \otimes \cdots \otimes v_n : \mathsf{H}_1' \times \cdots \times \mathsf{H}_n' \ni (f_1, \ldots, f_n) \mapsto f_1(v_1) \cdots f_n(v_n) \in \mathbb{C}\,,$$

其中 H_i' 是 H_i 的拓扑对偶，而最右端的点 $\cdot$ 表示复数乘积。等价地，由里斯（Riesz）定理，我们可以把 $v_1 \otimes \cdots \otimes v_n$ 的作用定义在 $\mathsf{H}_1 \times \cdots \times \mathsf{H}_n$ 中的 n 元组上，而非 $\mathsf{H}_1' \times \cdots \times \mathsf{H}_n'$ 上。这样做照顾到了（由内积构造的）反同构，它把对偶希尔伯特空间等同起来。如此，$v_1 \otimes \cdots \otimes v_n$ 通过内积作用于 n 元组 $(u_1, \ldots, u_n) \in \mathsf{H}_1 \times \cdots \times \mathsf{H}_n$，并在每个变量上诱导出一个反线性泛函。后一种更可行的定义将是我们的选择。

定义 10.21 考虑 n 个（复）希尔伯特空间 $(\mathsf{H}_i, (\cdot|\cdot)_i)$，$i = 1, 2, \ldots, n$，并在每个 H_i 中取一个向量 v_i。$v_1, \ldots, v_n$ 的**张量积** $v_1 \otimes \cdots \otimes v_n$ 是如下映射：

$$v_1 \otimes \cdots \otimes v_n : \mathsf{H}_1 \times \cdots \times \mathsf{H}_n \ni (u_1, \ldots, u_n) \mapsto (u_1|v_1)_1 \cdots (u_n|v_n)_n \in \mathbb{C}\,. \tag{10.33}$$

我们用 $T^n_{i=1}\mathsf{H}_i$ 表示映射的集合 $\{v_1 \otimes \cdots \otimes v_n \mid v_i \in \mathsf{H}_i\,,\, i = 1, 2, \ldots, n\}$，而 $\widetilde{\bigotimes}^n_{i=1}\mathsf{H}_i$ 是张量积 $v_1 \otimes \cdots \otimes v_n \in T^n_{i=1}\mathsf{H}_i$ 的有限线性组合构成的 $\mathbb{C}$-向量空间。

注 10.22 由该定义显然可见，映射 $v_1 \otimes \cdots \otimes v_n : \mathsf{H}_1 \times \cdots \times \mathsf{H}_n \to \mathbb{C}$ 是共轭多重线性的，即对每个变量 $u_i \in \mathsf{H}_i$ 分别反线性，这从 (10.33) 可以看出，因为内积在左槽是共轭线性的。尽管如此，$(v_1, \ldots v_n) \mapsto v_1 \otimes \cdots \otimes v_n$ 仍是多重线性的，这可立即证明。■

我们来说明如何在 $\widetilde{\bigotimes}^n_{i=1}\mathsf{H}_i$ 上定义内积 $(\cdot|\cdot)$。考虑映射 $S : T^n_{i=1}\mathsf{H}_i \times T^n_{i=1}\mathsf{H}_i \to \mathbb{C}$，

$$S(v_1 \otimes \cdots \otimes v_n, v_1' \otimes \cdots \otimes v_n') := (v_1|v_1') \cdots (v_n|v_n'). \tag{10.34}$$

有如下结果。

命题 10.23 映射 $S : T_{i=1}^{n}\mathsf{H}_i \times T_{i=1}^{n}\mathsf{H}_i \to \mathbb{C}$ 通过在右槽线性、在左槽反线性，唯一地延拓为复空间 $\widetilde{\bigotimes_{i=1}^{n}\mathsf{H}_i}$ 上的厄米内积：

$$(\Psi|\Phi) := \sum_i \sum_j \overline{\alpha_i}\beta_j S(v_{1i}\otimes\cdots\otimes v_{ni}, u_{1j}\otimes\cdots\otimes u_{nj})$$

其中 $\Psi = \sum_i \alpha_i v_{1i}\otimes\cdots\otimes v_{ni}$，$\Phi = \sum_j \beta_j u_{1j}\otimes\cdots\otimes u_{nj}$（两个和均为有限和）。

证明 为保持可读性，我们只化归到 $n=2$ 的情形。若 $n>2$，证明在概念上完全相同，只是写起来更繁琐。取 $\Psi,\Phi\in\mathsf{H}_1\widetilde{\otimes}\mathsf{H}_2$。首先须说明：同一对向量的不同分解

$$\Psi = \sum_j \alpha_j v_j\otimes v'_j = \sum_h \beta_h u_h\otimes u'_h\,,\quad \Phi = \sum_k \gamma_k w_k\otimes w'_k = \sum_s \delta_s z_s\otimes z'_s\,,$$

迫使

$$\sum_j\sum_k \overline{\alpha_j}\gamma_k S(v_j\otimes v'_j, w_k\otimes w'_k) = \sum_j\sum_s \overline{\alpha_j}\delta_s S(v_j\otimes v'_j, z_s\otimes z'_s) \tag{10.35}$$

与：

$$\sum_h\sum_k \overline{\beta_h}\gamma_k S(u_h\otimes u'_h, w_k\otimes w'_k) = \sum_h\sum_s \overline{\beta_h}\delta_s S(u_h\otimes u'_h, z_s\otimes z'_s)\,. \tag{10.36}$$

这将证明 S 到 $\mathsf{H}_1\widetilde{\otimes}\mathsf{H}_2$ 的扩张是良定义的，因为它不依赖于 S 所作用的具体代表元。于是我们只对第二个变量证明这一事实（式 (10.35)），因为 (10.36) 的论证类似。(10.35) 的左端可写成：

$$\sum_j\sum_k \overline{\alpha_j}\gamma_k S(v_j\otimes v'_j, w_k\otimes w'_k) = \sum_j\left(\sum_k \gamma_k w_k\otimes w'_k\right)(\alpha_j v_j, v'_j) = \sum_j \Phi(\alpha_j v_j, v'_j)$$

类似地，(10.35) 的右端为

$$\sum_j\sum_s \overline{\alpha_j}\delta_s S(v_j\otimes v'_j, z_s\otimes z'_s) = \sum_j\left(\sum_s \delta_s z_s\otimes z'_s\right)(\alpha_j v_j, v'_j) = \sum_j \Phi(\alpha_j v_j, v'_j)\,,$$

这里我们用了 $\Phi = \sum_k \gamma_k w_k\otimes w'_k = \sum_s \delta_s z_s\otimes z'_s$。因此 S 唯一地扩张为一个在第二个变量上线性、在第一个变量上反线性的映射 $(\cdot|\cdot) : \mathsf{H}_1\widetilde{\otimes}\mathsf{H}_2 \to \mathbb{C}$。按 S 的定义：

$$(\Psi|\Phi) = \overline{(\Phi|\Psi)}\,.$$

要证明 $(\cdot|\cdot)$ 确实是厄米内积，只需说明其正定性。这很容易。若 $\Psi = \sum_{j=1}^{n} \alpha_j v_j \otimes v'_j$，其中由假设 $n < +\infty$，则考虑 $v_1, \ldots, v_n$ 张成空间中的（有限！）正交归一基 $u_1, \ldots, u_m$（$m \leq n$），以及 $v'_1, \ldots, v'_n$ 张成空间中类似的基 $u'_1, \ldots, u'_l$（$l \leq n$）。利用 $\otimes$ 的双线性性，可写 $\Psi = \sum_{j=1}^{m} \sum_{k=1}^{l} b_{jk} u_j \otimes u'_k$，其中系数 b_{jk} 适当选取。由 S 的定义并因这些基是正交归一的，我们得到

$$(\Psi|\Psi) = \left(\sum_{j=1}^{m} \sum_{k=1}^{l} b_{jk} u_j \otimes u'_k \middle| \sum_{i=1}^{m} \sum_{s=1}^{l} b_{is} u_i \otimes u'_s \right) = \sum_{j=1}^{n} \sum_{k=1}^{l} |b_{jk}|^2 .$$

现在显然 $(\cdot|\cdot)$ 是正定的。 □

定义 10.24 考虑 n 个（复）希尔伯特空间 $(\mathsf{H}_i, (\cdot|\cdot)_i), i = 1, 2, \ldots, n$。诸 H_i 的**（希尔伯特）张量积**（Hilbert tensor product），记作 $\bigotimes_{i=1}^{n} \mathsf{H}_i$ 或 $\mathsf{H}_1 \otimes \cdots \otimes \mathsf{H}_n$，是 $\widetilde{\bigotimes_{i=1}^{n} \mathsf{H}_i}$ 关于命题 10.23 的内积 $(\cdot|\cdot)$ 的完备化。

容易验证：若空间 H_i 是有限维的，该定义就化为初等的（代数的）定义。此外，下述结论成立。

命题 10.25 取 n 个（复）希尔伯特空间 $(\mathsf{H}_i, (\cdot|\cdot)_i)$，其希尔伯特基为 $N_i \subset \mathsf{H}_i$，$i = 1, 2, \ldots, n$。则

$$N := \{ z_1 \otimes \cdots \otimes z_n \mid z_i \in N_i \,,\, i = 1, 2, \ldots, n \}$$

是 $\mathsf{H}_1 \otimes \cdots \otimes \mathsf{H}_n$ 的希尔伯特基。特别地，若每个 H_i 都是可分的，则 $\mathsf{H}_1 \otimes \cdots \otimes \mathsf{H}_n$ 也是可分的。

证明 按构造，N 是正交归一系（由张量积上内积的定义）。须证 $\langle N \rangle$ 在 $\mathsf{H}_1 \otimes \cdots \otimes \mathsf{H}_n$ 中稠密。由于 $v_1 \otimes \cdots \otimes v_n$ 的线性组合在 $\mathsf{H}_1 \otimes \cdots \otimes \mathsf{H}_n$ 中稠密，只需说明任一 $v_1 \otimes \cdots \otimes v_n$ 都可用 N 中 $z_1 \otimes \cdots \otimes z_n$ 的组合任意好地逼近。为简化记号，我们再次化归到 $n = 2$，因为 $n > 2$ 的一般情形同理。对适当的系数 γ_z 与 $\beta_{z'}$，有 $v_1 = \sum_{z \in N_1} \gamma_z z$ 与 $v_2 = \sum_{z' \in N_2} \beta_{z'} z'$，故（定理 3.26 与定义 3.19）：

$$||v_1||^2 = \sup \left\{ \sum_{z \in F_1} |\gamma_z|^2 \;\middle|\; F_1 \;\; \text{finite subset of} \;\; N_1 \right\} \tag{10.37}$$

以及

$$||v_2||^2 = \sup \left\{ \sum_{z' \in F_2} |\beta_{z'}|^2 \;\middle|\; F_2 \;\; \text{finite subset of} \;\; N_2 \right\} . \tag{10.38}$$

若 $F \subset N_1 \times N_2$ 有限，利用 $z \otimes z'$ 的正交归一性以及 $\mathsf{H}_1 \otimes \mathsf{H}_2$ 上内积的定义直接计算得

$$\left|\left| v_1 \otimes v_2 - \sum_{(z,z')\in F} \gamma_z \beta_{z'} z \otimes z' \right|\right|^2 = ||v_1||^2 ||v_2||^2 - \sum_{(z,z')\in F} |\gamma_z|^2 |\beta_{z'}|^2 .$$

有了 (10.37) 与 (10.38)，我们便可通过增大 F 使右端任意小。证毕。 □

命题 10.26 设 $(\mathsf{H}_i, (\cdot|\cdot)_i)$ 为（复）希尔伯特空间，$D_i \subset \mathsf{H}_i$ 为稠密子空间，$i = 1, 2, \ldots, n$。由张量积 $v_1 \otimes \cdots \otimes v_n$（$v_i \in D_i$，$i = 1, \ldots, n$）张成的子空间 $D_1 \otimes \cdots \otimes D_n \subset \mathsf{H}_1 \otimes \cdots \otimes \mathsf{H}_n$ 在 $\mathsf{H}_1 \otimes \cdots \otimes \mathsf{H}_n$ 中稠密。

证明 按如今已习用的做法，我们只对 $n = 2$ 证明该断言。张量积 $u \otimes v$ 的有限组合在 $\mathsf{H}_1 \otimes \mathsf{H}_2$ 中稠密，故只需证明：若 $\psi := u \otimes v \in \mathsf{H}_1 \otimes \mathsf{H}_2$，则存在 $D_1 \otimes D_2$ 中的序列收敛到 ψ。按构造，存在序列 $\{u_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subset D_1$ 与 $\{v_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subset D_2$ 分别趋于 u 与 v。于是

$$||u_n \otimes v_n - u \otimes v|| \leq ||u_n \otimes v_n - u_n \otimes v|| + ||u_n \otimes v - u \otimes v|| .$$

但 $||u_n \otimes v_n - u_n \otimes v||^2 = ||u_n \otimes (v_n - v)||^2 = ||u_n||_1^2 ||v_n - v||_2^2 \to 0$（当 $n \to +\infty$），因为若 u_n 收敛，则 $\{||u_n||_1\}_{n\in\mathbb{N}}$ 有界。类似地 $||u_n \otimes v - u \otimes v||^2 = ||(u_n - u) \otimes v||^2 = ||u_n - u||_1^2 ||v||_2^2 \to 0$（当 $n \to +\infty$）。 □

例 10.27 **(1)** 我们以如下方式给出希尔伯特张量积的例子：说明对可分的 L^2 空间（量子力学中的波函数空间），希尔伯特张量积也可借助乘积测度来理解。

考虑一对可分希尔伯特空间 $L^2(\mathsf{X}_i, \mu_i)$，$i = 1, 2$，并设两个测度都是 σ-有限的，从而乘积 $\mu_1 \otimes \mu_2$ 在 $\mathsf{X}_1 \times \mathsf{X}_2$ 上有定义。

命题 10.28 设 $L^2(\mathsf{X}_i, \mu_i)$ 为可分希尔伯特空间，$i = 1, 2$，其测度均为 σ-有限。则

$$L^2(\mathsf{X}_1 \times \mathsf{X}_2, \mu_1 \otimes \mu_2) \quad and \quad L^2(\mathsf{X}_1, \mu_1) \otimes L^2(\mathsf{X}_2, \mu_2)$$

作为希尔伯特空间是典范同构的。

该酉等同（unitary identification）是下述映射的唯一有界线性扩张：

$$U_0 : L^2(\mathsf{X}_1, \mu_1) \otimes L^2(\mathsf{X}_2, \mu_2) \ni \psi \otimes \phi \mapsto \psi \cdot \phi \in L^2(\mathsf{X}_1 \times \mathsf{X}_2, \mu_1 \otimes \mu_2)$$

其中 $(\psi \cdot \phi)(x, y) := \psi(x)\phi(y)$，$x \in \mathsf{X}_1$，$y \in \mathsf{X}_2$。

证明 首先，若 $N_1 := \{\psi_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ 与 $N_2 := \{\phi_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ 分别是 $L^2(\mathsf{X}_1, \mu_1)$ 与 $L^2(\mathsf{X}_2, \mu_2)$ 的基，则 $N := \{\psi_n \cdot \phi_m\}_{(n,m)\in\mathbb{N}\times\mathbb{N}}$ 是 $L^2(\mathsf{X}_1 \times \mathsf{X}_2, \mu_1 \otimes \mu_2)$ 中的基。

由乘积测度的初等性质，它显然是正交归一系；又若 $f \in L^2(\mathsf{X}_1 \times \mathsf{X}_2, \mu_1 \otimes \mu_2)$ 使得对任一 $\psi_n \cdot \phi_m$ 有

$$\int_{\mathsf{X}\times\mathsf{X}_2} \overline{f(x,y)}\psi_n(x)\phi_m(y)d\mu_1(x) \otimes d\mu_2(y) = 0$$

则由 Fubini–Tonelli 定理得：

$$\int_{\mathsf{X}_2} \left(\int_{\mathsf{X}_1} \overline{f(x,y)}\psi_n(x)d\mu_1(x) \right) \phi_m(y)d\mu_2(y) = 0\,.$$

由于诸 ϕ_m 构成基，

$$\int_{\mathsf{X}_1} \overline{f(x,y)}\psi_n(x)d\mu_1(x) = 0\,,$$

除去一个 μ_2-测度为零的集合 $S_m \subset \mathsf{X}_2$。于是对 $y \notin S := \cup_{m\in\mathbb{N}} S_m$（作为可数个零测集之并，其测度为零）：

$$\int_{\mathsf{X}_1} \overline{f(x,y)}\psi_n(x)d\mu_1(x) = 0$$

对任一 $\psi_n \in N_1$ 成立，这蕴含除 $x \in B$ 之外 $f(x,y) = 0$，其中 B 的 μ_1-测度为零。总之，除去 $S \times B$ 中的点之外有 $f(x,y) = 0$，而由乘积测度的初等性质，该点集对 $\mu_1 \otimes \mu_2$ 的测度为零。把 f 视为 $L^2(\mathsf{X}_1 \times \mathsf{X}_2, \mu_1 \otimes \mu_2)$ 中的元素，便有 $f = 0$。因此 N 是基，因为它是正交补平凡的正交归一系。

考虑把 $L^2(\mathsf{X}_1, \mu_1) \otimes L^2(\mathsf{X}_2, \mu_2)$ 的基元素 $\psi_n \otimes \phi_m$ 映为 $L^2(\mathsf{X}_1 \times \mathsf{X}_2, \mu_1 \otimes \mu_2)$ 的基元素 $\psi_n \cdot \phi_m$ 的唯一有界线性映射 U。按构造 U 是酉的。此外，U 把 $\psi \otimes \phi \in L^2(\mathsf{X}_1, \mu_1) \otimes L^2(\mathsf{X}_2, \mu_2)$ 映为相应的 $\psi \cdot \phi \in L^2(\mathsf{X}_1 \times \mathsf{X}_2, \mu_1 \otimes \mu_2)$（只需注意 $\psi \otimes \phi$ 与 $\psi \cdot \phi$ 在各自的基下具有相同的分量），故 U 是 U_0 的线性酉扩张。U_0 的任何其他有界线性扩张 U' 在基 $\psi_n \otimes \phi_m$、$\psi_n \cdot \phi_m$ 上必化为 U，因而由线性与连续性它与 U 重合。 □

该结果显然可推广到具有可分的 σ-有限测度的 L^2 空间的 n 重乘积。

(2) 下面是关于希尔伯特张量积的另一个重要结果，它处理希尔伯特和（定义 3.67）的所有被加项 H_k 都相同的情形。

命题 10.29 若 H 是希尔伯特空间，$0 < n \in \mathbb{N}$ 固定，则希尔伯特空间 $\mathsf{H}\otimes\mathbb{C}^n$ 自然同构于 $\bigoplus_{k=1}^n \mathsf{H}$。

该酉等同是下述映射的唯一有界线性扩张

$$V_0 : \mathsf{H} \otimes \mathbb{C}^n \ni \psi \otimes (v_1, \ldots, v_n) \mapsto (v_1\psi, \ldots, v_n\psi) \in \bigoplus_{k=1}^{n} \mathsf{H}\,.$$

证明 证明与例 (1) 中的类似。固定希尔伯特基 $N \subset \mathsf{H}$，则由构造，当 ψ 取遍 N 时向量

$$(\psi, 0, \ldots, 0), (0, \psi, 0, \ldots, 0), \ldots, (0, \ldots, 0, \psi)$$

构成 $\bigoplus_{k=1}^{n}\mathsf{H}$ 的基。取把 $\psi\otimes e_i$ 映为 $(0,\dots,\psi,\dots,0)$ 的唯一有界线性变换，其中 $\psi\in N$，e_i 是 $\mathbb{C}^n$ 中的第 i 个典范向量，而 n 元组中唯一的非零分量 ψ 位于第 i 个位置。它容易验证是酉的，并在 $\psi\otimes(v_1,\dots,v_n)$ 上限制为 V_0。唯一性仿照例 (1) 证明。 □

(3) 由 H 生成的**福克空间**（Fock space）$\mathscr{F}(\mathsf{H})$ 是无穷希尔伯特和

$$\mathscr{F}(\mathsf{H}):=\bigoplus_{n=0}^{+\infty}\mathsf{H}^{n\otimes}$$

其中 $\mathsf{H}^{0\otimes}:=\mathbb{C}$，$\mathsf{H}^{n\otimes}:=\underbrace{\mathsf{H}\otimes\cdots\otimes\mathsf{H}}_{n\text{ times}}$。注意若 H 可分，则 $\mathscr{F}(\mathsf{H})$ 也可分。■

注 10.30 这一讨论引出这样的问题：定义*无穷多个*希尔伯特空间的张量积是否有意义。答案是肯定的（见 [BrRo02, vol.1]）。然而该定义依赖于某些选择。考虑任意基数的（$\mathbb{C}$ 上）希尔伯特空间族 $\{\mathsf{H}_\alpha\}_{\alpha\in\Lambda}$。固定单位向量 $\psi_\alpha\in\mathsf{H}_\alpha$ 与 $U:=\{\psi_\alpha\}_{\alpha\in\Lambda}$。我们可以按如下方式构造任意多个希尔伯特空间的希尔伯特张量积 $\bigotimes_{\alpha\in\Lambda}^{(U)}\mathsf{H}_\alpha$。

(1) 取 $\times_{\alpha\in\Lambda}\mathsf{H}_\alpha$ 中由这样的元素 $(x_\alpha)_{\alpha\in\Lambda}$ 构成的子空间：只有有限多个 x_α 与相应的 ψ_α 不同。对每个自变量定义共轭线性映射 $\otimes_\alpha\phi_\alpha:\times_{\alpha\in\Lambda}\mathsf{H}_\alpha\to\mathbb{C}$ 为 $\otimes_\beta\phi_\beta((x_\alpha)_\alpha):=\Pi_{\alpha\in\Lambda}(x_\alpha|\phi_\alpha)_\alpha$，其中同样只有有限多个 ϕ_α（依赖于 $\otimes_\alpha\phi_\alpha$）不属于 U。考虑诸泛函 $\otimes_{\alpha\in\Lambda}\phi_\alpha$ 的有限张成 $\widetilde{\otimes^{(U)}}_{\alpha\in\Lambda}\mathsf{H}_\alpha$。

(2) 现定义 $\otimes_{\alpha\in\Lambda}^{(U)}\mathsf{H}_\alpha$ 为 $\widetilde{\otimes^{(U)}}_{\alpha\in\Lambda}\mathsf{H}_\alpha$ 在由唯一满足 $(\otimes_\alpha\phi_\alpha|\otimes_\alpha\phi'_\alpha):=\Pi_\alpha(\phi_\alpha|\phi'_\alpha)_\alpha$ 的内积所生成的范数下的完备化。

若 Λ 有限，则不难看出该定义化为前述定义，且不依赖于 U 的选择。一般而言，当 Λ 无限时，这一事实不再成立。■

10.2.2 算子的张量积

作为最后一个数学主题，我们讨论*算子的希尔伯特张量积*。若 A 与 B 是算子，其定义域 $D(A)$ 与 $D(B)$ 分别位于希尔伯特空间 H_1 与 H_2 中，我们用 $D(A)\otimes D(B)\subset\mathsf{H}_1\otimes\mathsf{H}_2$ 表示由元素 $\psi\otimes\phi$（$\psi\in D(A)$，$\phi\in D(B)$）的有限组合构成的子空间。我们试着定义算子：

$$A\otimes B:D(A)\otimes D(B)\to\mathsf{H}_1\otimes\mathsf{H}_2$$

它是 $\psi\otimes\phi\mapsto(A\psi)\otimes(B\phi)$ 的线性扩张。问题在于它是否良定义。于是设对 $\Psi\in D(A)\otimes D(B)$ 有两种（有限!）分解

$$\Psi=\sum_k c_k\psi_k\otimes\phi_k=\sum_j c'_k\psi'_j\otimes\phi'_j\,.$$

我们须验证

$$\sum_k c_k(A\psi_k)\otimes(B\phi_k)=\sum_j c'_j(A\psi'_j)\otimes(B\phi'_j)\,.$$

取向量 f_r 的（有限!）基，使之张成诸 ψ_k 与诸 ψ'_j 的联合张成空间，并类似地取 g_s 为诸 ϕ_k 与诸 ϕ'_j 的张成空间的基。特别地，

$$\psi_i\otimes\phi_i=\sum_{r,s}\alpha^{(i)}_{rs}f_r\otimes g_s\,,\quad \psi'_j\otimes\phi'_j=\sum_{r,s}\beta^{(j)}_{rs}f_r\otimes g_s\,.$$

由于起初是同一个 Ψ 以不同方式分解，必然有

$$\sum_i c_i\alpha^{(i)}_{rs}=\sum_j c'_j\beta^{(j)}_{rs}\,.$$

由这些恒等式我们得到

$$A\otimes B\left(\sum_i c_i\psi_i\otimes\phi_i\right)=\sum_{rs}(\sum_i c_i\alpha^{(i)}_{rs})((Af_r)\otimes(Bg_s))$$

$$=\sum_{rs}(\sum_j c'_j\beta^{(j)}_{rs})((Af_r)\otimes(Bg_s))=A\otimes B\left(\sum_j c'_j\psi'_j\otimes\phi'_j\right)\,,$$

这确实说明 $A\otimes B$ 是良定义的。该做法显然可推广到 N 个算子 $A_k:D(A_k)\to\mathsf{H}_k$，其定义域 $D(A_k)$ 含于 H_k 之中。

定义 10.31 若 H_k，$k=1,2,\ldots,N$，为希尔伯特空间，$A_k:D(A_k)\to\mathsf{H}_k$ 为定义域 $D(A_k)\subset\mathsf{H}_k$ 的算子，则诸 A_k 的（**希尔伯特**）**张量积**是唯一满足下述条件的算子

$$A_1\otimes\cdots\otimes A_N:D(A_k)\otimes\cdots\otimes D(A_N)\to\mathsf{H}_1\otimes\cdots\otimes\mathsf{H}_N$$

它扩张

$$A_1\otimes\cdots\otimes A_N(v_1\otimes\cdots\otimes v_N)=(A_1v_1)\otimes\cdots\otimes(A_Nv_N)\quad\text{for } v_k\in D(A_k),k=1,\ldots,N.$$

就应用而言，下面这个初等结果是有用的。

命题 10.32 设 $A_k:D(A_k)\to\mathsf{H}_k$，$k=1,\ldots,N$，为希尔伯特空间 H_k 上的算子。

(a) 若 $\overline{D(A_k)} = \mathsf{H}_k$ 且对任意 k，A_k 可闭，则形如

$$B_1 \otimes \cdots \otimes B_n \qquad \text{with } B_k \in \{I_k, A_k\} \text{ for } k = 1, \ldots, N$$

（I_k 是 H_k 上的恒等算子）的算子或 A_k，以及它们的有限组合，只要定义在

$$D(A_1) \otimes \cdots \otimes D(A_N)\,,$$

上，便都是可闭的；

(b) 若 $D(A_k) = \mathsf{H}_k$ 且 $A_k \in \mathfrak{B}(\mathsf{H}_k)$，$k = 1, 2, \ldots, N$，则：

(i) $A_1 \otimes \cdots \otimes A_N \in \mathfrak{B}(\mathsf{H}_1 \otimes \cdots \otimes \mathsf{H}_N)$ 且

(ii) $||A_1 \otimes \cdots \otimes A_N|| = ||A_1|| \cdots ||A_N||$。

证明 (a) 我们研究 $n = 2$，其余情形完全类似。注意 $D(A_1) \otimes D(A_2)$ 按构造是稠密的（利用命题 10.26），因此 (a) 中的算子都有伴随。一般元素 $\Psi \in D(A_1^*) \otimes D(A_2^*)$ 按定义满足 $(\Psi | A_1 \otimes A_2 \Phi) = (A_1^* \otimes A_2^* \Psi | \Phi)$ 对任意 $\Phi \in D(A_1) \otimes D(A_2)$ 成立。按伴随的定义，

$$D(A_1^*) \otimes D(A_2^*) \subset D((A_1 \otimes A_2)^*)\,.$$

应用定理 5.10(b)：由于 A_1、A_2 稠定且可闭，其伴随也稠定，从而 $D((A_1 \otimes A_2)^*)$ 也稠定。因此 $A_1 \otimes A_2$ 可闭，这仍由定理 5.10(b) 得到。对线性组合的论证相同。断言 (b) 在习题部分证明。 □

至此我们想考虑算子的多项式 $A_1 \otimes \cdots \otimes A_N$，其中 A_k 是自伴的 [ReSi80]。在下文中，多项式 Q 的变量 A_k 应理解为 $I \otimes \cdots \otimes I \otimes A_k \otimes I \otimes \cdots \otimes I$，但我们将把这种本来笨重的记号简化掉。

定理 10.33 设 $A_k : D(A_k) \to \mathsf{H}_k, D(A_k) \subset \mathsf{H}_k, k = 1, 2, \ldots, N$，是自伴算子，而 $Q(a_1, \ldots, a_n)$ 是实多项式，关于第 k 个变量的次数为 n_k。设 $D_k \subset D(A_k)$ 是一个定义域，在其上 $A_k^{n_k}$ 本质自伴（特别地，取 $D_k := D(A_k)$）。以下断言成立。

(a) $Q(A_1, \ldots, A_1)$ 在 $\bigotimes_{k=1}^N D_k$ 上本质自伴；

(b) 若每个 H_k 都是可分的，则 $\overline{Q(A_1, \ldots, A_N)}$ 的谱为：

$$\sigma\left(\overline{Q(A_1, \ldots A_N)}\right) = \overline{Q(\sigma(A_1), \ldots, \sigma(A_N))}\,.$$

证明 (a) 算子 $Q(A_1, \ldots, A_n)$ 在 $D := \otimes_{k=1}^N D(A_k^{n_k})$ 上良定义（特别地由定理 9.4(d)），并且是对称的；这可由直接计算看出，计算中用到张量积（tensor

product）的定义以及 Q 的系数为实、每个 A_k^m，$m \le n_k$ 在 $D(A_k^{n_k})$ 上对称这一事实。还可说得更多：由纳尔逊（Nelson）定理 5.47，$Q(A_1,\dots,A_n)$ 在 D 上本质自伴，因为我们可以为 $Q(A_1,\dots,A_n)$ 给出一组解析向量（analytic vectors），其张成在整个希尔伯特空间中稠密。注意例 10.27(1) 以及命题 9.25(f) 的证明，一组解析向量由张量积 $\psi_{\alpha_L}^{(L,1)}\otimes\cdots\otimes\psi_{\alpha_L}^{(L,N)}$，$L=1,2,\dots$，其中 $\{\psi_{\alpha_L}^{(L,k)}\}_{\alpha_L\in G_L}\subset D(A_k)$ 是闭子空间 $P^{(A_k)}([-L,L)\cap\sigma(A_k))$ 的一组希尔伯特基（Hilbert basis），而 $P^{(A_k)}$ 是 A_k 的谱测度。每当 L 增加 1、$[-L,L)$ 被替换为 $[-L-1,-L)\cup[-L,L)\cup[L,L+1)$ 时，我们必须留意对与 $[-L,L)$ 相联系的子空间保持同一组基。这些向量关于 $Q(A_1,\dots,A_n)$ 是解析的，这一点很容易，只需照搬命题 9.25(f) 的证明。为证明 $Q(A_1,\dots,A_n)$ 在 $D^{(e)}:=\otimes_{k=1}^N D_k$ 上本质自伴，只需证明包含关系 $\overline{Q(A_1,\dots,A_n)\restriction_{D^{(e)}}}\supset Q(A_1,\dots,A_n)\restriction_D$（事实上按构造有 $Q(A_1,\dots,A_n)\restriction_{D^{(e)}}\subset Q(A_1,\dots,A_n)\restriction_D$，故 $\overline{Q(A_1,\dots,A_n)\restriction_{D^{(e)}}}\subset\overline{Q(A_1,\dots,A_n)\restriction_D}$；若进一步有 $\overline{Q(A_1,\dots,A_n)\restriction_{D^{(e)}}}\supset Q(A_1,\dots,A_n)\restriction_D$，则

$$\overline{Q(A_1,\dots,A_n)\restriction_{D^{(e)}}}=\overline{Q(A_1,\dots,A_n)\restriction_D}$$

，而右端是自伴的，于是 $Q(A_1,\dots,A_n)\restriction_{D^{(e)}}$ 作为对称且闭包自伴的算子本质自伴。）

为证明 $\overline{Q(A_1,\dots,A_n)\restriction_{D^{(e)}}}\supset Q(A_1,\dots,A_n)\restriction_D$ 假设 $\otimes_{k=1}^N\phi_k\in D$。则 $\phi_k\in D(A_k^{n_k})$，且 D_k 是 $A_k^{n_k}$ 的本质自伴定义域，故存在序列 $\{\phi_k^l\}_{l\in\mathbb{N}}$ 使得 $\phi_k^l\to\phi_k$ 且 $A_k^{n_k}\phi_k^l\to A_k^{n_k}\phi_k$，当 $l\to+\infty$ 时。利用 A_k 的谱分解作简单估计可知 $A_k^m\phi_k^l\to A_k^m\phi_k$，$l\to+\infty$，当 $1\le m\le n_k$ 时。因此 $\otimes_{k=1}^N\phi_k^l\to\otimes_{k=1}^N\phi_k$ 且 $Q(A_1,\dots,A_N)(\otimes_{k=1}^N\phi_k^l)\to Q(A_1,\dots,A_N)(\otimes_{k=1}^N\phi_k)$，当 $l\to+\infty$ 时。该结果可推广到 $\otimes_{k=1}^N\phi_k$ 的有限线性组合，由此得到 $\overline{Q(A_1,\dots,A_n)\restriction_{D^{(e)}}}\supset Q(A_1,\dots,A_n)\restriction_D$。

(b) 利用定理 9.18(c) 并记住每个 H_k 的可分性，我们把每个 A_k 表示成乘以 F_k 的乘法算子，它作用在希尔伯特空间 $L^2(M_k,\mu_k)$ 上，而该空间与 H_k 等同。我们提醒，$\otimes_k^N L^2(M_k,\mu_k)$ 同构于 $L^2(\times_{k=1}^N M_k,\mu)$，其中 $\mu=\otimes_{k=1}^N\mu_k$，如例 10.27(1) 所示。在该对应下，$Q(A_1,\dots,A_N)$（视为 D 上的算子）映为乘上 $Q(F_1,\dots,F_N)$，而 D 对应于 $L^2(\times_{k=1}^N M_k,\mu)$ 内由有限乘积 $\phi_1(m_1)\cdots\phi_N(m_N)$ 张成的线性包，这些乘积满足 $F_k^{n_k}\cdot\phi_k\in L^2(M_k,\mu_k)$。

设 $\lambda\in\overline{Q(\sigma(A_1),\dots,\sigma(A_N))}$。若 $I\ni\lambda$ 为开区间，则 $Q^{-1}(I)\supset\times_{k=1}^N I_k$，其中 $I_k\subset\mathbb{R}$ 是某个开区间，于是 $I_k\cap\sigma(A_k)\ne\emptyset$ 对任意 $k=1,2,\dots,N$ 成立。注意，$\sigma(A_k)=\operatorname{ess\,ran}(F_k)$，这一点由习题 9.4 得到。因此 $\mu_k(F_k^{-1}(I_k))\ne 0$，从而 $\mu[Q(F_1,\dots,F_N)^{-1}(I)]\ne 0$。这意味着 $\lambda\in\operatorname{ess\,ran}Q(F_1,\dots,F_N)=\sigma(\overline{Q(A_1,\dots,P_N)})$，即属于谱集（习题 9.4）。反之，若 $\lambda\notin\overline{Q(\sigma(A_1),\dots,\sigma(A_N))}$，则函数

$$(\lambda-Q(F_1,\dots,F_N)):\times_{k=1}^N M_k\to\mathbb{R}$$

有界，故 $\lambda\in\rho(\overline{Q(A_1,\dots,A_N)})$，即 $\lambda\notin\sigma(\overline{Q(A_1,\dots,A_N)})$。 □

最后，考虑两个冯 • 诺依曼代数（von Neumann algebra）$\mathfrak{R}_1$、$\mathfrak{R}_2$，它们作用在复希尔伯特空间 H_1、H_2 上。相应地有一个*冯 • 诺依曼代数的张量积* $\mathfrak{R}_1 \otimes \mathfrak{R}_2$。

定义 10.34 若 $\mathfrak{R}_1$ 与 $\mathfrak{R}_2$ 分别是复希尔伯特空间 H_1 与 H_2 上的冯 • 诺依曼代数，则它们的**张量积** $\mathfrak{R}_1 \otimes \mathfrak{R}_2$ 是 $\mathsf{H}_1 \otimes \mathsf{H}_2$ 上的冯 • 诺依曼代数，它是 $\mathfrak{B}(\mathsf{H}_1 \otimes \mathsf{H}_2)$ 中由含单位元的 *-代数所生成的强闭包，该代数由乘积 $A_1 \otimes A_2$ 的有限线性组合构成，其中 $A_1 \in \mathfrak{R}_1$、$A_2 \in \mathfrak{R}_2$。

推广到有限多个因子是直接的，而无穷多个冯 • 诺依曼代数的张量积则较难定义。

重要的**冯 • 诺依曼代数张量积的交换子（commutant）定理** [KaRi97, vol. II, p. 821] 断言如下。

定理 10.35 若 $\mathfrak{R}_k$、$k = 1, \dots, N$，分别是复希尔伯特空间 H_k 上的冯 • 诺依曼代数，则

$$(\mathfrak{R}_1 \otimes \cdots \otimes \mathfrak{R}_k)' = \mathfrak{R}_1' \otimes \cdots \otimes \mathfrak{R}_k' \,. \tag{10.39}$$

一个初等却重要的推论如下。考虑 H_1 与 H_2 上最大的冯 • 诺依曼代数，我们有

$$(\mathfrak{B}(\mathsf{H}_1) \otimes \mathfrak{B}(\mathsf{H}_2))' = \{c_1 I_1\}_{c_1 \in \mathbb{C}} \otimes \{c_2 I_2\}_{c_2 \in \mathbb{C}} = \{cI\}_{c \in \mathbb{C}} \,,$$

，从而

$$(\mathfrak{B}(\mathsf{H}_1) \otimes \mathfrak{B}(\mathsf{H}_2))'' = \{cI\}'_{c \in \mathbb{C}} = \mathfrak{B}(\mathsf{H}_1 \otimes \mathsf{H}_2) \,.$$

。另一方面，把 (10.39) 用两次，我们也得到：

$$(\mathfrak{B}(\mathsf{H}_1) \otimes \mathfrak{B}(\mathsf{H}_2))'' = \mathfrak{B}(\mathsf{H}_1)'' \otimes \mathfrak{B}(\mathsf{H}_2)'' = \mathfrak{B}(\mathsf{H}_1) \otimes \mathfrak{B}(\mathsf{H}_2) \,.$$

。总之，我们重新得到已知事实

$$\mathfrak{B}(\mathsf{H}_1) \otimes \mathfrak{B}(\mathsf{H}_2) = \mathfrak{B}(\mathsf{H}_1 \otimes \mathsf{H}_2) \,.$$

10.2.3 一个例子：轨道角动量

在量子力学中，与粒子轨道角动量的三个笛卡儿分量相对应的可观测量，是下列算子的唯一自伴扩张：

$$\begin{aligned}
\mathscr{L}_1 &:= X_2 \restriction_{\mathscr{S}(\mathbb{R}^3)} P_3 \restriction_{\mathscr{S}(\mathbb{R}^3)} - X_3 \restriction_{\mathscr{S}(\mathbb{R}^3)} P_2 \restriction_{\mathscr{S}(\mathbb{R}^3)} \,, \\
\mathscr{L}_2 &:= X_3 \restriction_{\mathscr{S}(\mathbb{R}^3)} P_1 \restriction_{\mathscr{S}(\mathbb{R}^3)} - X_1 \restriction_{\mathscr{S}(\mathbb{R}^3)} P_3 \restriction_{\mathscr{S}(\mathbb{R}^3)} \\
\mathscr{L}_3 &:= X_1 \restriction_{\mathscr{S}(\mathbb{R}^3)} P_2 \restriction_{\mathscr{S}(\mathbb{R}^3)} - X_2 \restriction_{\mathscr{S}(\mathbb{R}^3)} P_1 \restriction_{\mathscr{S}(\mathbb{R}^3)} \,,
\end{aligned} \tag{10.40}$$

，定义在希尔伯特空间 $L^2(\mathbb{R}^3,dx)$ 上（dx 是 $\mathbb{R}^3$ 上的勒贝格测度）。就记号而言，回忆 X_i 与 P_i 是 5.3 节的位置与动量算子，而 $\mathscr{S}(\mathbb{R}^3)$ 是光滑复函数构成的施瓦茨空间（Schwartz space），其中函数连同其一切导数在无穷远处比 $r:=\sqrt{x_1^2+x_2^2+x_3^2}$ 的任意负幂次都更快地趋于零（参看 3.7 节）。下文我们取 $D(\mathscr{L}_1)=D(\mathscr{L}_2)=D(\mathscr{L}_3)=\mathscr{S}(\mathbb{R}^3)$ 作为定义域，因为 $\mathscr{S}(\mathbb{R}^3)$ 在 X_i 与 P_i 的作用下不变（从而在 $\mathscr{L}_i$ 的作用下不变）。我们将证明**轨道角动量算子** $\mathscr{L}_i$ 在上述定义域上本质自伴，并求出它们的谱与谱表达式。本节只讨论数学特征，物理方面的考虑留待第 11、12 章。

我们集中讨论 $\mathscr{L}_3$，因为通过旋转坐标，结果可适用于另外两个算子。具体地：

$$\mathscr{L}_3=-i\hbar\left(x_1\frac{\partial}{\partial x_2}-x_2\frac{\partial}{\partial x_1}\right),$$

其中 x_1、x_2 被看作按相应函数相乘的乘法算子。后文用到的第四个算子是**总角动量**（的平方）：

$$\mathscr{L}^2:=\mathscr{L}_1^2+\mathscr{L}_2^2+\mathscr{L}_3^2,$$

，定义在 $\mathscr{S}(\mathbb{R}^3)$ 上。它在 $\mathscr{S}(\mathbb{R}^3)$ 上也本质自伴。我们将算出它的谱，并明确写出 $L^2:=\overline{\mathscr{L}^2}$ 的谱展开。

把这些算子写成球坐标 r,θ,ϕ 是方便的，其中 $x_1=r\sin\theta\cos\phi$，$x_2=r\sin\theta\sin\phi$，$x_3=r\cos\theta$，于是 $r\in(0+\infty)$，$\theta\in(0,\pi)$，$\phi\in(-\pi,\pi)$。这样，简单计算给出

$$\mathscr{L}_3=-i\hbar\frac{\partial}{\partial\phi},\quad \mathscr{L}^2=-\hbar^2\left[\frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\phi^2}+\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right)\right],\quad (10.41)$$

，其中算子作用在 $\mathscr{S}(\mathbb{R}^3)$ 中经过坐标变换的函数上。由 (10.41) 明显可见，这些算子不依赖于径向坐标 r，这一事实极为重要。记住这一点，注意 $\mathbb{R}^3=\mathbb{S}^2\times[0,+\infty)$，其中（至多相差零测集）单位球面 $\mathbb{S}^2$ 是 θ,ϕ 的定义域，而 $[0,+\infty)$ 是 r 变化的范围。此外，$\mathbb{R}^3$ 上的勒贝格测度可看成乘积

$$dx=d\omega(\theta,\phi)\otimes r^2dr,$$

，其中

$$d\omega(\theta,\phi)=\sin\theta d\theta d\phi$$

是 $\mathbb{S}^2$ 上的标准测度，即把 $(0,\pi)\times(-\pi,\pi)$ 用球面角 (θ,ϕ) 等同后的测度（矩形 $(0,\pi)\times(-\pi,\pi)$ 在 $\mathbb{S}^2$ 中的补集具有零 $d\omega$-测度，故不影响）。于是得到分解：

$$L^2(\mathbb{R}^3,dx)=L^2(\mathbb{S}^2\times[0,+\infty),d\omega(\theta,\phi)\otimes r^2dr).$$

。由例 10.27(1)：

$$L^2(\mathbb{R},dx)=L^2(\mathbb{S}^2,d\omega)\otimes L^2((0,+\infty),r^2dr).\quad (10.42)$$

此时我们引入两个算子，它们作用在希尔伯特空间 $L^2(\mathbb{S}^2, d\omega)$ 上：

$$ {}_{\mathbb{S}^2}\mathscr{L}_3 = -i\hbar\frac{\partial}{\partial\phi}\,, \quad {}_{\mathbb{S}^2}\mathscr{L}^2 = -\hbar^2\left[\frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\phi^2} + \frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right)\right], \tag{10.43} $$

，其定义域为 $C^\infty(\mathbb{S}^2)$。由于球面是 C^∞ 流形，[2]而空间 $C^\infty(\mathbb{S}^2)$ 中的光滑映射（定义在 $\mathbb{S}^2$ 上）在 $L^2(\mathbb{S}^2, d\omega)$ 中稠密（习题）。这些算子是对称的（厄米的），简单计算即可看出。早在量子力学建立之前，人们就从拉普拉斯方程（以及经典电动力学）的研究中知道，存在 $L^2(\mathbb{S}^2, d\omega)$ 的一组特殊基，其元素称为**球谐函数**（spherical harmonics）[NiOu82]：

$$ Y_l^m(\theta,\phi) := \frac{(-1)^l}{2^l l!}\sqrt{\frac{(2l+1)}{4\pi}\frac{(l+m)!}{(l-m)!}}e^{im\phi}\frac{1}{\sin^m\phi}\frac{d^{l-m}}{d(\cos\theta)^{l-m}}(1-\cos^2\theta)^l\,, \tag{10.44} $$

，其中：

$$ l = 0, 1, 2, \dots \quad m \in \mathbb{N}, |m| \le l\,. \tag{10.45} $$

。映射 $Y_m^l \in C^\infty(\mathbb{S}^2)$ 众所周知是微分算子 ${}_{\mathbb{S}^2}\mathscr{L}_3$ 与 ${}_{\mathbb{S}^2}\mathscr{L}^2$（见 (10.43)）的特征函数：

$$ {}_{\mathbb{S}^2}\mathscr{L}_3 Y_m^l = \hbar\, m Y_m^l\,, \quad {}_{\mathbb{S}^2}\mathscr{L}^2 Y_m^l = \hbar^2\, l(l+1) Y_m^l\,. \tag{10.46} $$

。注意由 Y_m^l 的定义，第一式是显然的。特别地，向量 Y_m^l 是对称算子 ${}_{\mathbb{S}^2}\mathscr{L}^2$、${}_{\mathbb{S}^2}\mathscr{L}_3$（定义在 $C^\infty(\mathbb{S}^2)$ 上）的解析向量。由于 Y_m^l 构成 $L^2(\mathbb{S}^2, d\omega)$ 的基，按纳尔逊判据（定理 5.47），它们保证了 ${}_{\mathbb{S}^2}\mathscr{L}^2$、${}_{\mathbb{S}^2}\mathscr{L}_3$ 在 $C^\infty(\mathbb{S}^2)$ 上的本质自伴性。仿照 9.1.4 节关于一维谐振子哈密顿量算子的做法，我们得到类似的谱分解（在强算子拓扑意义下）：

$$ \overline{{}_{\mathbb{S}^2}\mathscr{L}^2} = \sum_{l\in\mathbb{N},\, m\in\mathbb{Z},\, |m|\le l} \hbar^2\, l(l+1) Y_m^l (Y_m^l|\ \ ) \quad \text{and} \quad \overline{{}_{\mathbb{S}^2}L_3} = \sum_{l\in\mathbb{N},\, m\in\mathbb{Z},\, |m|\le l} \hbar\, m Y_m^l (Y_m^l|\ \ )\,. \tag{10.47} $$

。在此情形下，谱为

$$ \sigma(\overline{{}_{\mathbb{S}^2}\mathscr{L}^2}) = \sigma_p(\overline{{}_{\mathbb{S}^2}\mathscr{L}^2}) = \left\{\hbar^2\, l(l+1)\ \middle|\ l = 0, 1, 2\dots\right\}, \tag{10.48} $$

以及

$$ \sigma(\overline{{}_{\mathbb{S}^2}\mathscr{L}_3}) = \sigma_p(\overline{{}_{\mathbb{S}^2}\mathscr{L}_3}) = \{\hbar\, m\ |\, |m| \le l\,, m \in \mathbb{Z},\, l = 0, 1, 2\dots\}\,. \tag{10.49} $$

。现在回到 $L^2(\mathbb{R}^3, dx)$。由于空间 $\mathscr{D}(0, +\infty)$ 中的光滑映射（即在 $(0, +\infty)$ 中具有紧支集的光滑映射）构成的空间在可分希尔伯特空间 $L^2((0+\infty), r^2 dr)$

[2]参见附录 B：想法是用 $\mathbb{S}^2$ 的局部坐标卡覆盖 θ、ϕ（通过旋转笛卡儿坐标轴）。三张局部坐标卡就足以覆盖 $\mathbb{S}^2$。按定义，$C^\infty(\mathbb{S}^2)$ 中的函数，其定义域在 $\mathbb{S}^2$，值域为 $\mathbb{C}$，且限制到球面的任一局部坐标卡上时为 C^∞ 的。

中稠密（命题 3.31(b)），故存在一组基 $\{\psi_n\}_{n\in\mathbb{N}}$，其元素取自 $\mathscr{D}(0,+\infty)$ 中的映射。换到笛卡儿坐标容易看出

$$f_{l,m,n}(x) = Y^l_m(\theta,\phi)\psi_n(r) \tag{10.50}$$

属于 $C^\infty(\mathbb{R}^3)$（唯一可能的奇点位于 $x=0$，但映射按构造在该点附近为零）。按定义 $f_{l,m,n}$ 具有紧支集，故属于 $\mathscr{S}(\mathbb{R}^3)$。由所给的定义与定义域，

$$_{\mathbb{S}^2}\mathscr{L}_3 \otimes I \restriction_{\mathscr{D}(0,+\infty)} \subset \mathscr{L}_3 \quad \text{and} \quad _{\mathbb{S}^2}\mathscr{L}^2 \otimes I \restriction_{\mathscr{D}(0,+\infty)} \subset \mathscr{L}^2\,,$$

，因此 $\{Y^l_m \otimes \psi_n \mid n,l \in \mathbb{N}, |m| \le l\,, m \in \mathbb{Z}\} \subset \mathscr{S}(\mathbb{R}^3)$ 是 $L^2(\mathbb{R}^3, dx) = L^2(\mathbb{S}^2, d\omega) \otimes L^2((0,+\infty), r^2 dr)$ 的基（见例 10.27(1)）。把 $\mathscr{L}_3$ 与 $\mathscr{L}^2$ 看作作用在 $\mathscr{S}(\mathbb{R}^3)$ 上，有

$$\mathscr{L}_3 Y^l_m \otimes \psi_n = \hbar\, m Y^l_m \otimes \psi_n\,, \quad \mathscr{L}^2 Y^l_m \otimes \psi_n = \hbar^2\, l(l+1) Y^l_m \otimes \psi_n\,. \tag{10.51}$$

。同样，$\mathscr{L}^2$、$\mathscr{L}_3$ 在该定义域上本质自伴，其唯一自伴扩张 $L^2 := \overline{\mathscr{L}^2}$、$L_3 := \overline{\mathscr{L}_3}$ 在强算子拓扑下谱分解为

$$L^2 = \sum_{l,n\in\mathbb{N},\, m\in\mathbb{Z},\, |m|\le l} \hbar^2\, l(l+1) Y^l_m \otimes \psi_n (Y^l_m \otimes \psi_n|) \tag{10.52}$$

与

$$L_3 = \sum_{l,n\in\mathbb{N},\, m\in\mathbb{Z},\, |m|\le l} \hbar\, m Y^l_m \otimes \psi_n (Y^l_m \otimes \psi_n|)\,. \tag{10.53}$$

。而 L^2、L_3 的谱仍为 (10.48)、(10.49) 中的那些。注意 L^2、L_3 的谱测度对易。

适当运用定理 10.33 也可得到同样的结论。

10.3 无界算子的极分解定理

考虑稠定闭算子 $A : D(A) \to \mathsf{H}$，它作用在希尔伯特空间 H 上。利用 A^*A 自伴且为正（我们将会看到）这一事实，并由无界算子的谱定理，可以定义正自伴算子 $|A| := \sqrt{A^*A}$。至少在 $Ran(|A|)$ 上令 $U = A|A|^{-1}$，然后平凡地（取零）延拓到 $Ran(|A|)$ 的补空间，我们立即得到分解

$$A = U|A|\,.$$

。形式上，若不太计较定义域，$U \restriction_{Ran(|A|)}$ 是等距的。启发式地说，这是定理 3.82 的推广，那里是对定义在整个希尔伯特空间上的有界算子证明的。然而这种直接做法有缺陷：它没有说明极分解应在何处成立（A 与 $|A|$ 的定义

域先验地可能不同），而任何要使论证形式化的尝试都很快变得难以驾驭。因此我们将走一条基于更一般定理的间接路线。

我们最终将证明的广义极分解，在严格的量子场论中起着关键作用，特别与富田（Tomita）和竹崎（Takesaki）的*模理论*以及 *KMS 热态*的定义有关 [BrRo02]。

10.3.1 算子 A^*A 的性质与无界正自伴算子的平方根

我们分步进行：先证明若 A 闭且稠定，则 A^*A 自伴，且 $D(A^*A)$ 是 A 的核心（core）。然后我们证明一个在某种意义上推广极分解的结果，从而恰当地确定所涉及的定义域。最后我们证明无界自伴算子的正自伴平方根的存在性与唯一性。

定理 10.36 （冯 • 诺依曼）考虑闭稠定算子 $A : D(A) \to \mathsf{H}$，它作用在希尔伯特空间 H 上。则：

(a) A^*A（定义在标准定义域 $D(A^*A)$ 上）是自伴的；

(b) 稠子空间 $D(A^*A)$ 是 A 的核心：

$$\overline{A\restriction_{D(A^*A)}} = A\,. \tag{10.54}$$

证明 (a) 记 $I : \mathsf{H} \to \mathsf{H}$ 为恒等算子，并在其标准定义域上引入 $I + A^*A$（由定义 5.1，该定义域与 $D(A^*A)$ 一致）。我们断言存在正算子 $P \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 使得

$$(I + A^*A)P = I\,, \quad P(I + A^*A) = I\restriction_{D(I+A^*A)}\,. \tag{10.55}$$

。由命题 3.60(f)，作为正算子的 $P \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 是自伴的。由逆的唯一性，算子 $I + A^*A$ 与 P 的逆一致，而该逆由谱分解给出：

$$P^{-1} = \int_{\sigma(P)} \lambda^{-1} dP^{(P)}(\lambda)\,.$$

。由定理 9.4，它是自伴的。因此 $A^*A = (I+A^*A)-I$ 在 $D(I+A^*A) = D(A^*A)$ 上自伴，从而该定义域稠密。

现在我们必须给出满足 (10.55) 的上述正算子 $P \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$。若 $f \in D(I + A^*A) = D(A^*A)$，则 $Af \in D(A^*)$，这由 $D(A^*A)$ 的定义得到。于是

$$(f|f) + (Af|Af) = (f|f) + (f|A^*Af) = (f|(I + A^*A)f)\,.$$

。我们已证明 $(I+A^*A) \geq 0$，并由柯西-施瓦茨不等式还有 $||f||^2 \leq ||f||\,||(I+A^*A)f||$，所以 $I + A^*A : D(A^*A) \to \mathsf{H}$ 是单射。考虑闭稠定算子 A。定理

5.10(d) 的恒等式表明，对任意 $h \in \mathsf{H}$ 存在唯一的 $Ph \in D(A)$ 与 $Qh \in D(A^*)$ 使得

$$(0,h) = (-APh, Ph) + (Qh, A^*Qh) \tag{10.56}$$

在 $\mathsf{H} \oplus \mathsf{H}$ 中成立。按构造，P、Q 定义在整个 H 上，而右端的两个向量在 $\mathsf{H} \oplus \mathsf{H}$ 中正交。按 $\mathsf{H} \oplus \mathsf{H}$ 上范数的定义，该恒等式还表明：

$$||h||^2 \geq ||Ph||^2 + ||Qh||^2 ,$$

对任意 $h \in \mathsf{H}$，故 $P, Q \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$，因为 $||P||, ||Q|| \leq 1$。考察 (10.56) 中的各个分量，我们有

$$Q = AP \quad \text{and} \quad h = Ph + A^*Qh = Ph + A^*APh = (I + A^*A)Ph ,$$

对所有 $h \in \mathsf{H}$ 成立。因此 $(I + A^*A)P = I$ 且 $P : \mathsf{H} \to D(I + A^*A)$ 必是单射，但也是满射，因为我们已经看到 $(I + A^*A)$ 是单射。双射的逆唯一，故

$$P(I + A^*A) = I \restriction_{D(I+A^*A)} .$$

。至此我们证明了 $P \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 的值域覆盖 $D(I + A^*A)$，并且 (10.55) 成立。下面证明 $P \geq 0$。若 $h \in \mathsf{H}$，则 $h = (I + A^*A)f$ 对某个 $f \in D(A^*A)$ 成立，故：

$$(Ph|h) = (P(I + A^*A)f|(I + A^*A)f) = (f|(I + A^*A)f) \geq 0 .$$

。最后证明 (b)。由于 A 闭，其图在 $\mathsf{H} \oplus \mathsf{H}$ 中闭，故本身是希尔伯特空间。设 $(f, Af) \in G(A)$ 与 $G(A \restriction_{D(A^*A)})$ 正交。则对任意 $x \in D(A^*A)$：

$$0 = ((f, Af)|(x, Ax)) = (f|x) + (Af|Ax) = (f|x) + (f|A^*Ax) = (f|(I + A^*A)x) .$$

。但 $Ran(I + A^*A) = \mathsf{H}$，故 $f = 0$，而 $G(A \restriction_{D(A^*A)})$ 在希尔伯特空间 $G(A)$ 中的正交补是平凡的。因此 $\overline{G(A \restriction_{D(A^*A)})} = G(A)$。 □

与（无界）正自伴算子的正平方根的唯一性一起，下一个定理作为特例包含了闭稠定算子的极分解定理。回忆：对具有相同定义域 D 的一对 P、Q，$P \leq Q$ 意为 $(f|Pf) \leq (f|Qf)$ 对任意 $f \in D$ 成立。

定理 10.37 设 $A : D(A) \to \mathsf{H}$、$B : D(B) \to \mathsf{H}$ 是希尔伯特空间 H 上的闭稠定算子。
(a) 若

$$D(A^*A) \supset D(B^*B) \quad \text{and} \quad A^*A \restriction_{D(B^*B)} \leq B^*B , \tag{10.57}$$

，则 $D(A) \supset D(B)$ 且存在 $C \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$，它由下式唯一确定：

$$A \supset CB , \quad Ker(C) \supset Ker(B^*) . \tag{10.58}$$

。此外，$||C|| \leq 1$ 且 $C\restriction_{(Ran(B))^{\perp}} = 0$。

(b) 若

$$A^*A \supset B^*B \tag{10.59}$$

，则 $C\restriction_{\overline{Ran(B)}}$ 是等距的，且 $Ker(C) = Ker(B^*)$。

(c) 若

$$A^*A = B^*B\,, \tag{10.60}$$

，则 $D(A) = D(B)$。

证明 (a) 先证 C 的唯一性。若 $C, C' \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 且 $Ax = CBx$、$Ax = C'Bx$ 对 $x \in D(B)$ 成立，则 $C - C'$ 在 $Ran(B)$ 上是零算子。由连续性，$C\restriction_{\overline{Ran(B)}} = C'\restriction_{\overline{Ran(B)}}$。由直和分解 $\mathsf{H} = \overline{Ran(B)} \oplus (\overline{Ran(B)})^{\perp}$，其中 $(\overline{Ran(B)})^{\perp} = Ker(B^*)$，又因 $KerC \supset Ker(B^*)$、$KerC' \supset Ker(B^*)$，即得 $C\restriction_{(\overline{Ran(B)})^{\perp}} = C'\restriction_{(\overline{Ran(B)})^{\perp}} = 0$。故 $C = C'$。

我们来证明存在 $C \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$，使得 $A \supset CB$（从而 $D(B) \subset D(A)$）、$Ker(C) \supset Ker(B^*)$、$||C|| \leq 1$，且 $C\restriction_{(Ran(B))^{\perp}} = 0$。

把 A、B 分别限制到 $D(A^*A)$、$D(B^*B)$ 上所得的算子记作 A'、B'。由前一定理，它们是 A、B 的核心（core），特别地有 $\overline{Ran(A')} = \overline{Ran(A)}$ 与 $\overline{Ran(B')} = \overline{Ran(B)}$。注意，直接由 $D(A^*A)$ 与 $D(B^*B)$ 的定义即得 $Ker(A) = Ker(A')$、$Ker(B) = Ker(B')$。

首先，我们定义一个使 $A' \supset CB'$ 成立的算子。在 $Ran(B')$ 上如下定义 C：

$$A'f = CB'f\,, \quad \text{for every } f \in D(B^*B) \subset D(A^*A)\,.$$

为使它良定义，需要 $B'f = B'g$ 蕴含 $A'f = A'g$，即对任意 $h \in D(B^*B) \subset D(A^*A)$ 有 $B'h = 0 \Rightarrow A'h = 0$。但后者成立，因为：$B'h = 0$ 蕴含 $(B'h|B'h) = 0$，于是 $0 = (B'h|B'h) = (h|B^*Bh) \geq (h|A^*Ah) = (A'h|A'h) = ||A'h||^2 \geq 0$。故 $A'h = 0$。断言是：C 在 $Ran(B')$ 上有界且 $||C|| \leq 1$。由于 $A^*A \leq B^*B$，并利用 $D(A^*A) \subset D(A)$ 与 $D(B^*B) \subset D(B)$，我们有

$$||C(B'f)||^2 = (CB'f|CB'f) = (A'f|A'f) = (f|A^*Af) \leq (f|B^*Bf)$$

$$= (B'f|B'f) = ||B'f||^2\,, \tag{10.61}$$

其中 $f \in D(B^*B) \subset D(A^*A)$。因此 C 唯一地延拓到 $\overline{Ran(B')} = \overline{Ran(B)}$，并保持 $||C|| \leq 1$。为完全定义 $C : \mathsf{H} \to \mathsf{H}$，只需知道它在补空间 $(\overline{Ran(B)})^{\perp} = Ker(B^*)$ 上的取值。令 C 在此为零。则 $C : \mathsf{H} \to \mathsf{H}$ 有界，$||C|| \leq 1$ 且 $Ker(C) \supset Ker(B^*)$。按构造：

$$Af = CBf \quad \text{for any} f \in D(B^*B) \subset D(A^*A)\,.$$

由于 $D(B^*B)$ 是 B 的核心，若 $g\in D(B)$，则存在序列 $\{f_n\}_{n\in\mathbb{N}}\subset D(B^*B)\subset D(A^*A)$ 使得 $f_n\to g$ 且 $Bf_n\to Bg$。由 C 的连续性，

$$\lim_{n\to+\infty}Af_n=\lim_{n\to+\infty}CBf_n=C\lim_{n\to+\infty}Bf_n=CBg\,.$$

但 A 是闭的，故 $g\in D(A)$ 且 $\lim_{n\to+\infty}Af_n=Ag$。因此 $A'=CB'$ 实际上延拓为 $D(B)\subset D(A)$ 上的 $A=CB$。

(b) 假设 $A^*A\supset B^*B$，则式 (10.61) 换作：

$$||C(B'f)||^2=(CB'f|CB'f)=(A'f|A'f)=(f|A^*Af)=(f|B^*Bf)=(B'f|B'f)$$
$$=||B'f||^2$$

其中 $f\in D(B^*B)\subset D(A^*A)$。因此 C 在 $Ran(B)$ 上是等距的，由连续性在 $\overline{Ran(B)}$ 上也是等距的。还需证明 $Ker(C)\subset Ker(B^*)$，因为另一方向的包含关系在一般情形 (a) 中成立。若 $s\in Ker(C)$，由 $\mathsf{H}=\overline{Ran(B)}\oplus Ker(B^*)$ 可写 $s=r+n$，$r\in\overline{Ran(B)}$，$n\in Ker(B^*)$。由于 $Ker(B^*)\subset Ker(C)$，我们得到 $0=Cs=C(r+n)=Cr+Cn=Cr+0=Cr$。另一方面 C 在 $\overline{Ran(B)}$ 上是等距的，故 $0=||Cr||=||r||$，从而 $r=0$。因此 $s\in Ker(C)$ 蕴含 $s=n\in Ker(B^*)$，这就完成了 $Ker(C)\subset Ker(B^*)$ 的证明。

(c) 我们证明：若 $A^*A=B^*B$，则 $D(A)=D(B)$。由更一般情形 (a) 的证明知 $D(B)\subset D(A)$。在目前的情形下 A 与 B 可以互换，故 $D(A)=D(B)$。□

现在给出最后一个要素，它推广了定理 3.77 的一部分。

定理 10.38 设 $A:D(A)\to\mathsf{H}$ 在希尔伯特空间 H 上自伴。则
(a) $A\geq 0\Leftrightarrow\sigma(A)\subset[0+\infty)$;
(b) 若 $A\geq 0$，则存在唯一的自伴算子 $B\geq 0$ 使得 $B^2=A$，其中左端定义在其标准定义域 $D(B^2)$ 上，该定义域与 $D(A)$ 一致。

利用 A 的谱测度中的积分可知 $B=\sqrt{A}$。

证明 (a) 若 $\sigma(A)\subset[0+\infty)$，则结合 A 的 PVM $P^{(A)}$，定理 9.4(g) 蕴含 $A\geq 0$。反之，设 $A\geq 0$，并用反证法假设存在 λ 使 $0>\lambda\in\sigma(A)$。若 λ 属于 $\sigma_p(A)$，则存在 λ-特征向量 $\psi\in\mathsf{H}\setminus\{\mathbf{0}\}$，于是 $0\leq(\psi|A\psi)=||\psi||^2\lambda<0$，不可能。而若 $\lambda\in\sigma_c(A)$，则由定理 9.13，对任意开区间 $(a,b)\ni\lambda$ 都有 $P^{(A)}_{(a,b)}\neq 0$。于是我们可以取 $(a,b)=(2\lambda,\lambda/2)$，从而对 $\mathbf{0}\neq\psi\in P^{(A)}_{(a,b)}(\mathsf{H})$ 得到

$$0\leq(\psi|A\psi)=\int_{\mathbb{R}}xd\mu_\psi(x)=\int_{(2\lambda,\lambda/2)}xd\mu_\psi(x)\leq\int_{(2\lambda,\lambda/2)}\frac{\lambda}{2}d\mu_\psi(x)=\frac{\lambda}{2}||\psi||^2<0\,,$$

这里用了定理 9.4 以及 μ_ψ 在 $(a,\,b)$ 外为零。这是荒谬的。

(b) A 的一个正自伴平方根就是

$$B=\sqrt{A}:=\int_{\sigma(A)}\sqrt{x}dP^{(A)}(x)\,.$$

该算子良定义，因为 $\sigma(A)\subset[0,+\infty)$；由定理 9.4(b) 它自伴，且 $B^2=A$，其中 B^2 由定理 9.4(c, d) 定义在其标准定义域 $D(B^2)=D(A)$ 上。最后由定理 9.4(g) 有 $B\geq 0$。下面转向唯一性。设 $B\geq 0$ 自伴且 $B=\int_{[0,+\infty)}xdP^{(B)}(x)$。若 $B^2=A$ 而 $A\geq 0$，则由 (9.54) 得到

$$\int_{[0,+\infty)}xdP^{(A)}(x)=\int_{[0,+\infty)}x^2dP^{(B)}(x)=\int_{[0,+\infty)}xdP^{(B)}(f^{-1}(x))\,,$$

其中 $f(x)=x^2$，$x\geq 0$，故 $f^{-1}:[0,+\infty)\to[0+\infty)$ 是良定义的映射。A 的谱测度唯一，故特别地对任意博雷尔集 $E'\subset[0,+\infty)$ 有 $P^{(B)}(f^{-1}(E'))=P^{(A)}(E')$。若 $E\subset[0,+\infty)$ 是博雷尔集，则 $f(E)\subset[0,+\infty)$。取 $E'=f(E)$ 便得：对任意博雷尔集 $E\subset[0,+\infty)$ 有 $P^{(B)}(E)=P^{(A)}(f(E))$（而当 $E\subset(-\infty,0)$ 时 $P^{(B)}(E)=0$）。因此 A 完全决定了 B，因为它决定了后者唯一的 PVM。 □

10.3.2 闭且稠定算子的极分解定理

我们最终可以证明闭的稠定算子的极分解。证明的想法是：不从 A 出发，而从 A^*A 出发。若极分解成立，人们期望 $A^*A=|A|\,|A|$，其中 $|A|:=\sqrt{A^*A}$ 按谱方式定义，记住 A^*A 是自伴的。此时定理 10.37(c) 便给出 A 所需的极分解。这一方法的有力之处在考察所涉定义域的性质时便显现出来：这些性质通常难以用更直接的方法研究，如今由定理 10.37 自动得到。

定理 10.39 设 $A:D(A)\to\mathsf{H}$ 在希尔伯特空间 H 上闭且稠定。

(a) 在 H 上存在唯一的算子对 P、U 使得：

(1) 极分解

$$A=UP \tag{10.62}$$

成立，

(2) P 是正的、自伴的，且 $D(P)=D(A)$，

(3) $U\in\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 在 $Ran(P)$ 上是等距的，

(4) $Ker(U)\supset Ker(P)$。

(b) 此外：

(i) $P=|A|:=\sqrt{A^*A}$，

(ii) $Ker(U) = Ker(P) = Ker(A) = (Ran(P))^\perp$ 且 $\overline{Ran(P)} = \overline{Ran(A^*)}$，

(iii) $Ran(U) = \overline{Ran(A)}$。

注 10.40 (10.62) 中的算子 U 是一个部分等距（partial isometry）（定义 3.72），其初始空间为

$$[Ker(U)]^\perp = \overline{Ran(P)} = [Ker(A)]^\perp = \overline{Ran(A^*)}$$

而终空间为

$$Ran(U) = \overline{Ran(A)}\,.$$

■

证明 (a) 我们通过在假设 (10.62) 以及 (2)、(3)、(4) 的前提下显式求出 P 与 U 来证明唯一性。首先我们证明 $D(A^*A) = D(PP)$。按伴随的定义，由于 $U \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$，(10.62) 蕴含 $A^* = P^*U^* = PU^*$。因此 $f \in D(A^*A)$ 当且仅当 $f \in D(PU^*UP)$。把 H 分解为 $\overline{Ran(P)} \oplus Ker(P^*) = \overline{Ran(P)} \oplus Ker(P)$，并注意 U 被假定在 $\overline{Ran(P)}$ 上等距、在 $Ker(P)$ 上为零，便得 $(U^*U)\restriction_{Ran(P)} = I\restriction_{Ran(P)}$。于是命题“$f \in D(A^*A) \Leftrightarrow f \in D(PU^*UP)$”等价于“$f \in D(A^*A) \Leftrightarrow f \in D(PP)$”。这样我们就证明了 $D(A^*A) = D(PP)$。下面用它来论证唯一性。若 $g \in D(A^*A) \subset D(A)$（即 $g \in D(PP) \subset D(P)$），注意到 U 在 $Ran(P)$ 上等距，则

$$(f|A^*Ag) = (Af|Ag) = (UPf|UPg) = (Pf|Pg) = (f|PPg) \quad \text{for } f \in D(A) = D(P).$$

由于 $D(A) = D(P)$ 稠密，我们断定 $A^*A = PP$。因此 P 是 A^*A 的一个正自伴平方根，由定理 10.38 它唯一，且 $P = \sqrt{A^*A} =: |A|$。于是我们可以对 $B = P$（闭且稠定，因为自伴）应用定理 10.37，得出 U 唯一确定，并与满足 (3)、(4) 的 C 重合。我们已证明：若 P、U 存在，则它们由 (1)-(4) 唯一确定。把上述推理倒过来：设 A 如假设所述，定义 $P := |A|$ 与 $U := C$（见定理 10.37，取 $B = |A|$，于是 $A^*A = B^*B$）。则要求 (1)、(2) 成立。

(b) 我们已经知道 $P = |A|$。$Ker(U) = Ker(P) = (Ran(P))^\perp$ 由定理 10.37(b) 推出，因为在我们的情形 $B = P = P^* = B^*$ 且 $(Ran(P^*))^\perp = Ker(P)$。$Ker(A) = Ker(P)$ 的证明如下：

$$0 = ||Af||^2 = (Af|Af) = (f|A^*Af) = (f|PPf) = (Pf|Pf) = ||Pf||^2\,,$$

这里我们用了如下事实：按后者的定义，$Af = 0$ 蕴含 $f \in D(A^*A)$。又 $\overline{Ran(P)} = \overline{Ran(A^*)}$ 可由前述性质立即推出：$\overline{Ran(P)} = Ker(P)^\perp = Ker(A)^\perp = \overline{Ran(A^*)}$。最后一个等式中我们用了定理 5.10(c)，因为 A 是闭的，

且由定理 5.10(b) A^* 的定义域稠密。下面证明 $Ran(U)=\overline{Ran(A)}$。由分解式 $UP=A$,并顾及 $Ker(U)=[Ran(P)]^{\perp}$,有 $Ran(U)=U(Ran(P))=Ran(A)$,故 $\overline{Ran(U)}=\overline{U(Ran(P))}=\overline{Ran(A)}$。于是只需证明 $Ran(U)$ 是闭的。设 $y\in\overline{Ran(U)}\setminus\{\mathbf{0}\}$。存在 $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}\subset(KerU)^{\perp}$ 使 $Ux_n\to y$，$n\to+\infty$。由于 $||U(x_n-x_m)||=||x_n-x_m||$，$\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ 是柯西列。令 $x=\lim_{n\to+\infty}x_n$，则 $Ux=y$，$y\in Ran(U)$，从而 $Ran(U)$ 包含其极限点，即它是闭的。 □

推论 10.41 在定理 10.39 的假设下，算子 $U:\mathsf{H}\to\mathsf{H}$ 是酉的，当且仅当 A 是单射且 $Ran(A)$ 在 H 中稠密。

特别地，若 A 是双射，则 U 是酉的且 $U=A|A|^{-1}$。

证明 若 U 是酉的，则它特别是一一且满的，故 (b) 中的 (ii) 与 (iii) 蕴含 A 是单射且 $Ran(A)$ 在 H 中稠密。反之，若 A 是单射，则由上一定理的 (a) 与 (b) 以及 U 的连续性，U 在 $\overline{Ran(|A|)}=Ker(|A|)^{\perp}=Ker(A)^{\perp}=\mathsf{H}$ 上是等距的。由于当 $Ran(A)$ 稠密时 $Ran(U)=\overline{Ran(A)}$，我们断定 $U:\mathsf{H}\to\mathsf{H}$ 是等距且满的，因而如所断言是酉的。若 A 还是双射，则它是单射且 $Ran(A)$ 显然稠密，故如前所述 U 是酉的。于是由 $A=U|A|$，既然 A 与 U 都是双射，便得 $|A|$ 是双射，所以 $U=A|A|^{-1}$，证毕。 □

10.4 加藤-雷利希定理与加藤定理

我们最后要陈述并证明的结果是加藤－雷利希（Kato－Rellich）与加藤（Kato）的定理。在微扰论（perturbation theory）的框架内，它们对研究量子力学算子的自伴性与下有界性（尤其是所谓哈密顿算子）极为有用。加藤-雷利希定理给出充分条件，使形如 $T+V$ 的算子（称为 T 的微扰）为自伴，且当 T 的谱有下界时其谱也有下界。加藤定理处理的是特定情形，其中 T 是 $\mathbb{R}^3$ 或 $\mathbb{R}^n$ 上的拉普拉斯算子。一部带有量子物理应用的综述性专著是 [ReSi80]，本节的若干证明即取自该书。

10.4.1 加藤-雷利希定理

先给出一个预备定义。

定义 10.42 设 $T:D(T)\to\mathsf{H}$ 与 $V:D(V)\to\mathsf{H}$ 是希尔伯特空间 H 上的稠定算子，且 $D(T)\subset D(V)$。若存在 $a,b\in[0,+\infty)$ 使得

$$||V\varphi||\le a||T\varphi||+b||\varphi|| \quad \text{for any } \varphi\in D(T)\,, \tag{10.63}$$

则称 V 为 ***T*-有界**的。使 (10.63) 对某个 b 成立的那些数 a 的最大下界，称为 V 相对于 T 的**相对界**。若相对界为零，则称 V 相对于 T 是**无穷小**的。

注 10.43 **(1)** 若 T 与 V 可闭，则由定义 5.20，只需在 T 的一个核心上验证 (10.63)。
(2) 式 (10.63) 等价于：

$$||V\varphi||^2 \le a_1^2||T\varphi||^2 + b_1^2||\varphi||^2 \quad \text{for any } \varphi \in D(T)\,, \tag{10.64}$$

事实上，取 $a = a_1$、$b = b_1$，由 (10.64) 即得 (10.63)。反之，对任意 $\delta > 0$ 取 $a_1^2 = (1+\delta)a^2$、$b_1^2 = (1+1/\delta)b^2$，则 (10.63) 蕴含 (10.64)。（使 (10.64) 对某个 b_1 成立的那些数 a_1 的最大下界也称为 V 相对于 T 的相对界。由于 $\delta > 0$ 的任意性，它与用 (10.63) 算出的相对界一致。）■

下面转入加藤-雷利希定理。对自伴算子 $A : D(A) \to \mathsf{H}$，由定理 10.38(a) 我们知道 $\sigma(A) \subset [M, +\infty) \Leftrightarrow (\psi|A\psi) \ge M(\psi|\psi)$ 对任意 $\psi \in D(A)$ 成立。因此下面的 (c) 也可等价地用下有界二次型来表述。

定理 10.44 （加藤-雷利希）设 $T : D(T) \to \mathsf{H}$ 与 $V : D(V) \to \mathsf{H}$ 是希尔伯特空间 H 上的稠定算子，使得：

(i) T 是自伴的，

(ii) V 是对称的，

(iii) V 是 T-有界的，**相对界** $a < 1$。

则

(a) $T + V$ 在 $D(T)$ 上自伴。

(b) $T + V$ 在 T 的每个核心上本质自伴。

(c) 若 $\sigma(T) \subset [M, +\infty)$ 则 $\sigma(T+V) \subset [M', +\infty)$，其中：

$$M' = M - \max\left\{\frac{b}{(1-a)},\, a|M| + b\right\}, \quad \text{with } a, b \text{ satisfying (10.63).}$$

证明 对于 (a)，我们试图应用定理 5.18，说明若取 $D(T)$ 作为对称算子 $T+V$ 的定义域，则得到 $Ran(T + V \pm iI) = \mathsf{H}$。实际上我们将证明存在 $\nu > 0$，使得

$$Ran(T + V \pm i\nu I) = \mathsf{H}\,,$$

再由线性性得到上述关系。若 $\varphi \in D(T)$，T 自伴蕴涵 $Ran(T + i\mu I) = \mathsf{H}$，并且

$$||(T + i\mu I)\varphi||^2 = ||T\varphi||^2 + \mu^2||\varphi||^2\,.$$

令 $\varphi = (T + i\mu I)^{-1}\psi$，即得

$$||T(T + i\mu I)^{-1}|| \le 1 \quad \text{and} \quad ||(T + i\mu I)^{-1}|| \le \mu^{-1}\,.$$

把 (10.63) 应用于 $\varphi = (T + i\mu I)^{-1}\psi$，产生

$$||V(T + i\mu I)^{-1}\psi|| \le a||T(T + i\mu I)^{-1}\psi|| + b||(T + i\mu I)^{-1}\psi|| \le \left(a + \frac{b}{\mu}\right)||\psi||\,.$$

若 $\mu = \nu$ 足够大，则定义在 H 上的有界算子

$$U := V(T + i\nu I)^{-1}\,,$$

满足 $||U|| < 1$，因为 $a < 1$。由定理 8.4(c) 中的 (iii)，这蕴涵 $-1 \notin \sigma(U)$。由定理 8.4(a)（U 作为有界算子是闭的），我们有 $Ran(I + U) = \mathsf{H}$。同时，由于 T 自伴，由定理 5.18 有 $Ran(T + i\nu I) = \mathsf{H}$。因此

$$(I + U)(T + i\nu I)\varphi = (T + V + i\nu I)\varphi\,, \quad \varphi \in D(T)$$

蕴涵（正如所断言）$Ran(T + V + i\nu I) = \mathsf{H}$。$Ran(T + V - i\nu I) = \mathsf{H}$ 的证明完全类似，故 (a) 得证。

转到 (b)。若 $\mathscr{D} \subset D(T)$ 是 T 的核心（core），则方程 (10.63) 蕴涵：

$$D(T) = D\left(\overline{T \restriction_{\mathscr{D}}}\right) \subset D\left(\overline{(T + V) \restriction_{\mathscr{D}}}\right)\,.$$

另一方面，由构造以及 $T + V$ 在 $D(T)$ 上自伴从而闭：

$$D\left(\overline{(T + V) \restriction_{\mathscr{D}}}\right) \subset D\left(\overline{(T + V)}\right) = D\,(T + V) = D(T)\,.$$

把所有包含关系合在一起，即得 $D\left(\overline{(T + V) \restriction_{\mathscr{D}}}\right) = D\,(T + V)$，故 $\overline{(T + V) \restriction_{\mathscr{D}}} = T + V$，因为 $T + V$ 闭。于是由命题 5.21，$(T + V) \restriction_{\mathscr{D}}$ 本质自伴。

现在看 (c)。由假设，谱定理蕴涵 $\sigma(T) \ge M$（记号显然）。取 $s > -M$（其中 $s \in \mathbb{R}$）给出 $\sigma(T + sI) > 0$，故 $0 \notin \sigma(T + sI)$。但 $T + sI$ 自伴，故闭，且由定理 8.4(a) 有 $Ran(T + sI) = \mathsf{H}$。先前用过的同样估计证明：若

$$-s < M' := M - \max\left\{\frac{b}{(1 - a)}, a|M| + b\right\}\,.$$

则 $||V(T + sI)^{-1}|| < 1$。从而对这些 s：

$$Ran(T + V + sI) = \mathsf{H} \quad \text{and} \quad (T + V + sI)^{-1} = (T + sI)^{-1}(I + U)^{-1}\,,$$

这蕴涵 $-s \in \rho(T + V)$，进而 $-s \notin \sigma(T + V)$。但自伴的 $T + V$ 具有实谱，由此 $\sigma(T + V) \ge M'$。 $\square$

10.4.2 一个例子：算子 $-\Delta+V$ 与加藤（Kato）定理

条件 (10.63) 在某些语境中自然出现，并且在物理应用中对研究薛定谔方程极为有用，其中拉普拉斯算子 Δ 受到势 V 的扰动。为讨论加藤-雷利希（Kato-Rellich）定理的这一应用，我们先给出一个命题和一条引理。

命题 10.45 设

$$\Delta := \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial^2}{\partial x_i^2} \tag{10.65}$$

为 $\mathbb{R}^n$ 上的拉普拉斯算子，我们把它视为（$L^2(\mathbb{R}^n, dx)$ 的适当定义域上的）算子。

(a) 若 $\widehat{\mathscr{F}} : L^2(\mathbb{R}^n, dx) \to L^2(\mathbb{R}^n, dk)$ 是酉的傅里叶－普朗歇尔（Fourier－Plancherel）算子（参见第 3.7 节），则 Δ 在 $\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$ 上、在 $\mathscr{D}(\mathbb{R}^n)$ 上以及在 $\widehat{\mathscr{F}}(\mathscr{D}(\mathbb{R}^n))$ 上本质自伴，且具有同一个（唯一的）自伴扩张 $\overline{\Delta}$。

(b) 若 $k^2 = k_1^2 + k_2^2 + \cdots + k_n^2$，则

$$\left(\widehat{\mathscr{F}}\overline{\Delta}\widehat{\mathscr{F}}^{-1} f\right)(k) = -k^2 f(k) \tag{10.66}$$

在标准定义域

$$D(\widehat{\mathscr{F}}\overline{\Delta}\widehat{\mathscr{F}}^{-1}) = \left\{ f \in L^2(\mathbb{R}^n, dk) \;\middle|\; \int_{\mathbb{R}^n} k^4 |f(k)|^2 dk < +\infty \right\}.$$

上成立。

(c) 算子 $\overline{-\Delta} = -\overline{\Delta}$ 有下界：

$$\sigma(\overline{-\Delta}) \subset [0, +\infty), \quad \text{or equivalently } (\psi|\overline{-\Delta}\psi) \geq 0 \text{ for any } \psi \in D(\overline{-\Delta}). \tag{10.67}$$

证明 (a) 与 (b) 的大部分已在练习 5.13、5.14 中证明。我们尚缺的是：Δ 在 $\widehat{\mathscr{F}}(\mathscr{D}(\mathbb{R}^n))$ 上本质自伴，并且在 $\mathscr{D}(\mathbb{R}^n)$ 与 $\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$ 二者之上具有共同的自伴扩张。为此注意 $\widehat{\mathscr{F}}(\mathscr{D}(\mathbb{R}^n)), \mathscr{D}(\mathbb{R}^n) \subset \mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$，故这三个扩张重合，因为任何本质自伴算子的自伴扩张唯一。鉴于 $\widehat{\mathscr{F}}$ 是酉的以及 (10.66)，Δ 在 $\widehat{\mathscr{F}}(\mathscr{D}(\mathbb{R}^n))$ 上本质自伴，等价于 $\mathscr{D}(\mathbb{R}^n)$ 上乘以 $-k^2$ 的对称乘法算子的本质自伴性。而后者依纳尔逊（Nelson）定理 5.47 可由下述观察得出：$\mathscr{D}(\mathbb{R}^n)$ 中每个 $\varphi = \varphi(k)$ 对乘以 $-k^2$ 的乘法都是解析的，因为 $||-(k^2)^n\varphi|| \leq ||\varphi||(\sup_{k\in supp\varphi}|k|^2)^n$。陈述 (c) 由 (b) 及定理 10.38(a) 推出。 □

下面是一个基本而经典的结果。

引理 10.46 固定 $n=1,2,3$ 并考虑 $f\in D(\overline{\Delta})$。则 f 几乎处处与一个连续有界映照重合，且对任意 $a>0$ 存在与 f 无关的 $b>0$，使得：

$$||f||_\infty \le a||\overline{\Delta}f|| + b||f||\,. \tag{10.68}$$

证明 我们对 $n=3$ 证明 (10.68)，其余情形类似。记 $\hat{f}:=\widehat{\mathscr{F}f}$。由命题 3.105(a) 与普朗歇尔定理（定理 3.108），只要我们能证明 $\hat{f}\in L^1(\mathbb{R}^3,dk)$，并且对任意给定的 $a>0$ 存在 $b\in\mathbb{R}$ 使得：

$$||\hat{f}||_1 \le a||k^2\hat{f}||_2 + b||\hat{f}||_2\,. \tag{10.69}$$

则论断成立。若 $f\in D(\overline{\Delta})$，由命题 10.45，$\hat{f}\in D(\widehat{\mathscr{F}}\widehat{\Delta}\widehat{\mathscr{F}^{-1}})$，故 $(1+k^2)\hat{f}\in L^2(\mathbb{R}^3,dk)$ 亦然。由于 $(k_1,k_2,k_3)\mapsto 1/(1+k^2)$ 属于同一空间，由赫尔德（Hölder）不等式得 $\hat{f}\in L^1(\mathbb{R}^3,dk)$。此外：

$$||\hat{f}||_1 \le c||(1+k^2)\hat{f}||_2 \le c(||k^2\hat{f}||_2 + ||\hat{f}||_2) \tag{10.70}$$

其中 $c:=\sqrt{\int(1+k^2)^{-1}dk}$。若 $r>0$，定义 $\hat{f}_r(k):=r^3\hat{f}(rk)$。则 $||\hat{f}_r||_1 = ||\hat{f}||_1$、$||\hat{f}_r||_2 = r^{3/2}||\hat{f}||_2$ 且 $||k^2\hat{f}_r||_2 = r^{-1/2}||k^2\hat{f}||_2$。对 $\hat{f}_r$ 使用 (10.70)，上述三个等式给出

$$||\hat{f}||_1 \le cr^{-1/2}||k^2\hat{f}||_2 + cr^{3/2}||\hat{f}||_2 \quad \text{for any } r>0.$$

于是当 $a=cr^{-1/2}$ 时 (10.69) 成立。 □

注 10.47 该引理可以推广（见 [ReSi80, vol. II]），所依据的是下述基于杨（Young）不等式的陈述：*考虑 $f\in L^2(\mathbb{R}^n,dx)$ 满足 $f\in D(\overline{\Delta})$。若 $n\ge 4$ 且 $2\le q<2n/(n-4)$，则 $f\in L^q(\mathbb{R}^n,dk)$，并且对任意 $a>0$ 存在 $b\in\mathbb{R}$ 不依赖于 f（但依赖于 q、n、a）使得 $||f||_q \le a||\overline{\Delta}f|| + b||f||$。*■

我们最终可以把加藤–雷利希定理应用于量子力学中一个非常有意义的情形，并证明一个属于加藤的结果。稍后我们将看到一个更一般的陈述，文献中称之为加藤定理。

定理 10.48 （$-\Delta+V$ 的本质自伴性）固定 $n=1,2,3$，取 $V=V_2+V_\infty$，其中 $V_2\in L^2(\mathbb{R}^n,dx)$、$V_\infty\in L^\infty(\mathbb{R}^n,dx)$ 为实函数。

(a) $-\Delta+V$ 在 $\mathscr{D}(\mathbb{R}^n)$ 上和在 $\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$ 上本质自伴。

(b) (a) 中算子的唯一自伴扩张 $\overline{-\Delta+V}$，与定义在 $D(\overline{\Delta})$ 上的（自伴）算子 $\overline{-\Delta}+V$ 重合。

(c) $\sigma(\overline{-\Delta+V})$ 有下界。

证明 由于 V 为实，它给出定义域

$$D(V) := \{\varphi \in L^2(\mathbb{R}^n, dx) \mid V\varphi \in L^2(\mathbb{R}^n, dx)\}\,.$$

上的乘法算子。利用定义容易看出该算子是自伴的。此外，由构造有

$$||V\varphi||_2 \leq ||V_2||_2||\varphi||_\infty + ||V_\infty||_\infty||\varphi||_2 < +\infty \tag{10.71}$$

对 $\varphi \in \mathscr{D}(\mathbb{R}^n)$ 或 $\varphi \in \mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$ 成立。因此 $\mathscr{D}(\mathbb{R}^n) \subset \mathscr{S}(\mathbb{R}^n) \subset D(V)$。更有甚者，由于 $\mathscr{S}(\mathbb{R}^n) \subset D(\overline{\Delta})$（由命题 10.45），利用引理 10.46 中的 (10.68)（$n \leq 3$），我们对任意 $a > 0$ 找到数 $b > 0$，使得：

$$||V\varphi||_2 \leq a||V_2||_2\,||-\Delta\varphi||_2 + (b + ||V_\infty||_\infty)||\varphi||_2 \quad \text{for any } \varphi \in \mathscr{S}(\mathbb{R}^n)\,.$$

也就是说：给定 $a' > 0$，存在 $b' > 0$ 使

$$||V\varphi||_2 \leq a'||-\Delta\varphi||_2 + b'||\varphi||_2 \quad \text{for any } \varphi \in \mathscr{S}(\mathbb{R}^n) \tag{10.72}$$

从而特别对任意 $\varphi \in \mathscr{D}(\mathbb{R}^n)$ 成立。于是

$$||V\varphi - V\varphi'||_2 \leq a'\,||(-\Delta\varphi) - (-\Delta\varphi')||_2 + b'||\varphi - \varphi'||_2$$

其中 φ、φ' 取在 $\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$ 中。现在，V 作为自伴算子为闭，而 $\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$ 是自伴（从而闭）算子 $\overline{-\Delta}$ 的核心（由命题 10.45），故上述不等式证明 $D(V) \supset D(\overline{-\Delta})$。利用算子的闭性我们断定，(10.72) 在整个 $\overline{-\Delta}$ 的定义域上成立：

$$||V\varphi||_2 \leq a'||\overline{-\Delta}\varphi||_2 + b'||\varphi||_2 \quad \text{for any } \varphi \in D(\overline{-\Delta}).$$

若取 $a' < 1$，则 $T := \overline{-\Delta}$ 满足定理 10.44 的假设，而 V 取我们此刻的形式。由加藤-雷利希定理，并利用 $\mathscr{S}(\mathbb{R}^n)$ 与 $\mathscr{D}(\mathbb{R}^n)$ 依命题 10.45 都是 $\overline{-\Delta}$ 的核心，我们得到结论。 □

注 10.49 回想起注 10.47，本定理经如下修改可推广到 $n > 3$：$V = V_p + V_\infty$，其中 $V_p \in L^p(\mathbb{R}^n, dx)$、$V_\infty \in L^\infty(\mathbb{R}^n, dx)$，且当 $n = 4$ 时 $p > 2$，当 $n \geq 5$ 时 $p = n/2$。证明类似。■

对于称为**加藤定理**的经典结果，我们把 $f \in L^p(\mathbb{R}^n, dx) + L^q(\mathbb{R}^n, dx)$ 理解为：f 是 $L^p(\mathbb{R}^n, dx)$ 中一个函数与 $L^q(\mathbb{R}^n, dx)$ 中一个函数之和。

定理 10.50 （加藤）固定 $n = 1, 2, 3$，并用 $(\mathbf{y}_1, \ldots, \mathbf{y}_N)$ 记 $\mathbb{R}^{nN}$ 中的元素，其中对任意 $k = 1, \ldots, N$ 有 $\mathbf{y}_k \in \mathbb{R}^n$。若 Δ 是 $\mathbb{R}^{nN}$ 上的拉普拉斯算子 (10.65)，则考虑微分算子 $-\Delta + V$，其中 V 是由下式给出的乘法算子：

$$V(\mathbf{y}_1, \ldots, \mathbf{y}_N) := \sum_{k=1}^{N} V_k(\mathbf{y}_k) + \sum_{i,j=1\; i<j}^{N} V_{ij}(\mathbf{y}_i - \mathbf{y}_j)\,, \tag{10.73}$$

而

$$\{V_k\}_{k=1,\dots,N} \subset L^2(\mathbb{R}^n, dx) + L^\infty(\mathbb{R}^n, dx)\,,\ \{V_{ij}\}_{i<j\,i,j=1,\dots,N} \subset L^2(\mathbb{R}^n, dx) + L^\infty(\mathbb{R}^n, dx)$$

为实函数。则
(a) $-\Delta + V$ 在 $\mathscr{D}(\mathbb{R}^{nN})$ 与 $\mathscr{S}(\mathbb{R}^{nN})$ 上本质自伴。
(b) (a) 中算子的唯一自伴扩张 $\overline{-\Delta+V}$，与定义在 $D(\overline{-\Delta})$ 上的（自伴）算子 $\overline{-\Delta}+V$ 重合。
(c) $\sigma(\overline{-\Delta+V})$ 有下界。

证明 我们对 $n=3$ 证明，其余情形完全相同。考虑势 $V_{12}(\mathbf{y}_1-\mathbf{y}_2)$，并记 Δ_1 为对应于 $\mathbf{y}_1$ 坐标的拉普拉斯算子。取 $\varphi \in \mathscr{S}(\mathbb{R}^{3N})$。固定 $\mathbf{y}_2,\dots\mathbf{y}_N \in \mathbb{R}^{3(N-1)}$，并定义 $\mathbb{R}^3 \ni \mathbf{y}_1 \mapsto \varphi'(\mathbf{y}_1) := \varphi(\mathbf{y}_1,\mathbf{y}_2,\dots,\mathbf{y}_N)$。于是 φ' 属于 $\mathscr{D}(\mathbb{R}^{3N})$ 或 $\mathscr{S}(\mathbb{R}^{3N})$，分别取决于 $\varphi \in \mathscr{D}(\mathbb{R}^{3N})$ 还是 $\varphi \in \mathscr{S}(\mathbb{R}^{3N})$。类似地，令 $\mathbb{R}^3 \ni \mathbf{y}_1 \mapsto V'_{12}(\mathbf{y}_1) := V_{12}(\mathbf{y}_1-\mathbf{y}_2)$。如同前一个证明，通过分解 $V_{12}=(V_{12})_2+(V_{12})_\infty$，我们对任意 $a>0$ 和任意 $\mathbf{y}_2,\dots,\mathbf{y}_N$ 得到估计

$$||V'_{12}\varphi'||_{L^2(\mathbb{R}^3)} \le a||(V_{12})_2||_{L^2(\mathbb{R}^3)}\,||-\Delta_1\varphi'||_{L^2(\mathbb{R}^3)} + (b+||(V_{12})_\infty||_{L^\infty(\mathbb{R}^3)})||\varphi'||_2$$

其中 $b>0$ 依赖于 a，而不依赖于 $\mathbf{y}_2,\dots\mathbf{y}_N \in \mathbb{R}^{3(N-1)}$。诸范数取在 $\mathbb{R}^{3N}$ 中第一个 $\mathbb{R}^3$ 副本上的空间里。重要的是要注意，由于 $(\mathbf{y}_1,\mathbf{y}_2)\mapsto V_{12}(\mathbf{y}_1-\mathbf{y}_2)$ 在平移下的不变性，范数 $||(V_{12})_k||_{L^k(\mathbb{R}^3)}$ 不依赖于变量 $\mathbf{y}_2$。由注 10.43，此不等式等同于

$$||V'_{12}\varphi'||^2_{L^2(\mathbb{R}^3)} \le a'\,||-\Delta_1\varphi'||^2_{L^2(\mathbb{R}^3)} + b'||\varphi'||^2_{L^2(\mathbb{R}^3)}$$

对某对 $a',b'>0$ 成立，且由于 $a||V_{12}||_2$，a' 可任意小。把该不等式对变量 $\mathbf{y}_2,\dots\mathbf{y}_N \in \mathbb{R}^{3(N-1)}$ 积分，得到：对任意 $a'>0$，有相应的 $b'>0$ 使

$$||V_{12}\varphi||^2_{L^2(\mathbb{R}^{3N})} \le a'\,||-\Delta_1\varphi||^2_{L^2(\mathbb{R}^{3N})} + b'||\varphi||^2_{L^2(\mathbb{R}^{3N})}\,. \tag{10.74}$$

用 $\mathbb{R}^{3N}$ 上的傅里叶-普朗歇尔变换，我们现在有

$$||-\Delta_1\varphi||^2_{L^2(\mathbb{R}^{3N})} = \int_{\mathbb{R}^{3N}} \left|\sum_{r=1}^{3} k_r^2\right|^2 |(\widehat{\mathscr{F}\varphi})(k_1,\dots,k_{3N})|^2 dk_1\cdots dk_{3N}$$

$$\le \int_{\mathbb{R}^{3N}} \left|\sum_{r=1}^{3N} k_r^2\right|^2 |(\widehat{\mathscr{F}\varphi})(k_1,\dots,k_{3N})|^2 dk_1\cdots dk_{3N} = ||-\Delta\varphi||^2_{L^2(\mathbb{R}^{3N})}\,.$$

代入 (10.74) 我们断定：若 $\varphi \in \mathscr{D}(\mathbb{R}^{3N})$ 或 $\mathscr{S}(\mathbb{R}^{3N})$，则对任意 $a>0$ 存在 $b_{12}>0$ 满足

$$||V_{12}\varphi||^2_{L^2(\mathbb{R}^{3N})} \le a\,||-\Delta\varphi||^2_{L^2(\mathbb{R}^{3N})} + b_{12}||\varphi||^2_{L^2(\mathbb{R}^{3N})}\,.$$

对其它势 V_{ij}、V_k 有相同结果：证明沿同一路线，且更为简单。若 $\varphi \in \mathscr{D}(\mathbb{R}^{3N})$ 或 $\mathscr{S}(\mathbb{R}^{3N})$，则对任意 $a > 0$ 有相应的 $b_i > 0$ 与 $b_{ij} > 0$（$i, j = 1, \ldots, N$，$j > i$），使得：

$$\begin{aligned} ||V_i\varphi||^2_{L^2(\mathbb{R}^{3N})} &\le a\,||-\Delta\varphi||^2_{L^2(\mathbb{R}^{3N})} + b_i||\varphi||^2_{L^2(\mathbb{R}^{3N})}\,, \\ ||V_{ij}\varphi||^2_{L^2(\mathbb{R}^{3N})} &\le a\,||-\Delta\varphi||^2_{L^2(\mathbb{R}^{3N})} + b_{ij}||\varphi||^2_{L^2(\mathbb{R}^{3N})}\,. \end{aligned} \tag{10.75}$$

在任何埃尔米特内积空间上，柯西 - 施瓦茨不等式蕴涵 $\left\|\sum_{r=1}^M \psi_r\right\|^2 \le \left(\sum_{r=1}^M ||\psi_r||\right)^2$。势 V_k 与 V_{ij} 共有 $N + N(N-1)/2 = N(N+1)/2$ 个，故柯西-施瓦茨不等式与 (10.75)-(10.76) 迫使

$$\left|\left|\left(\sum_{k=1}^N V_k + \sum_{i,j=1\ i<j}^N V_{ij}\right)\varphi\right|\right|^2_{L^2(\mathbb{R}^{3N})}$$

$$\le \left(\frac{N(N+1)}{2}\right)^2 a\,||-\Delta\varphi||^2_{L^2(\mathbb{R}^{3N})} + \left(\frac{N(N+1)}{2}\right)^2 b||\varphi||^2_{L^2(\mathbb{R}^{3N})}$$

其中 b 是诸 b_k、b_{ij} 的最大值。由注 10.43，此结果有一个等价表述。对每个 $a' > 0$ 存在 $b' > 0$ 使得

$$||V\varphi|| \le a'||-\Delta\varphi|| + b'||\varphi|| \quad \text{for any } \varphi \in \mathscr{S}(\mathbb{R}^{3N}).$$

从此刻起，证明从定理 10.48 证明中的 (10.72) 式接续，只须把 $\mathbb{R}^n$ 换成 $\mathbb{R}^{3N}$。□

最后我们不加完整证明地提及加藤的另一个重要结果。使 $-\Delta + V$ 在 $\mathscr{D}(\mathbb{R}^n)$ 上本质自伴而对 V 所提的要求是不同的（且当 $n = 3$ 时弱于定理 10.48）。回忆：若对每个 $g \in \mathscr{D}(\mathbb{R}^n)$ 都有 $f \cdot g$ 属于 $L^2(\mathbb{R}^n, dx)$，则称 $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{C}$ 为**局部平方可积**的。

定理 10.51 定义在 $L^2(\mathbb{R}^n, dx)$ 上的算子 $-\Delta + V_\Delta + V_C$ 在 $\mathscr{D}(\mathbb{R}^n)$ 上本质自伴，且其唯一自伴扩张 $\overline{-\Delta + V_\Delta + V_C}$ 有下界，只要下列条件成立。

(i) $V_\Delta : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 可测，并诱导一个 $(-\Delta)$-有界的乘法算子，其相对界为 $a < 1$（参见定义 10.42）。

(ii) $V_C : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 局部平方可积，且对某个 $C \in \mathbb{R}$ 几乎处处有 $V_C \ge C$。

若

$$V_\Delta \in L^p(\mathbb{R}^n, dx) + L^\infty(\mathbb{R}^n, dx)\,,$$

则第 (i) 条成立，其中当 $n \le 3$ 时 $p = 2$，当 $n = 4$ 时 $p > 2$，当 $n \ge 5$ 时 $p = n/2$。

证明概要。若 $n \le 3$，最后的陈述已由定理 10.48 证明。对 $n > 4$，由引理 10.46 之后的注，论证相同。若 (i) 成立，则 $-\Delta + V_\Delta$ 在 $\mathscr{D}(\mathbb{R}^n)$ 上本质自伴，且 $\overline{-\Delta + V_\Delta}$ 由加藤-雷利希定理有下界。若 (ii) 也成立，则由于 $V_c - C \ge 0$，由 [ReSi80, vol.II, Theorem X.29] 知 $-\Delta + V_\Delta + (V_C - C)$ 在 $\mathscr{D}(\mathbb{R}^n)$ 上本质自伴。因此 $-\Delta + V_\Delta + V_C = (-\Delta + V_\Delta + (V_C - C)) + CI$ 在 $\mathscr{D}(\mathbb{R}^n)$ 上本质自伴。由于 $-\Delta + V_\Delta$ 与 V_C 在该定义域上都有下界，$-\Delta + V_\Delta + V_C$ 与 $\overline{-\Delta + V_\Delta + V_C}$ 亦然。 □

例 10.52 **(1)** 在 $\mathbb{R}^3$ 中有一个物理学上有趣的情形，其中拉普拉斯算子的扰动 V 是吸引库仑势（attractive Coulomb potential）：

$$V(x) = \frac{eQ}{|x|},$$

而 $e < 0$、$Q > 0$ 为常数，$|x| := \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2}$。加藤定理 10.50（或 10.48）的假设对算子

$$H_0 := -\frac{\hbar^2}{2m}\Delta + V(x)$$

成立（常数 $m, \hbar > 0$ 对前述定理无关紧要，因为我们可以把算子乘以 $2m/\hbar^2$ 再应用定理，而不失一般性）。因此 H_0 若定义在 $\mathscr{D}(\mathbb{R}^3)$ 或 $\mathscr{S}(\mathbb{R}^3)$ 上则本质自伴。当 $Q = -e$ 时，自伴扩张 $\overline{H_0}$ 对应于一个电子在质子电场中的哈密顿量算子（忽略自旋效应并把质子视为经典对象）。这给出氢原子哈密顿量算子的最简单量子描述。这里 $-e$ 是电子与质子电荷的公共绝对值，m 是电子质量，$\hbar > 0$ 是普朗克常数除以 2π。该算子的唯一自伴扩张的谱，在物理学中决定系统能量的容许值。尽管 V 没有下界，重要的是所考虑算子的谱始终有界，因而物理上容许的能量值也有下界。在第 11、12、13 章中我们将更细致地考察这里简述的算子的意义。

(2) 第二种具有物理意义的情形同样位于 $\mathbb{R}^3$ 中，由汤川势（Yukawa potential）给出：

$$V(x) = \frac{-e^{-\mu|x|}}{|x|},$$

其中 $\mu > 0$ 是另一个正数。这里同样如此：定义在 $\mathscr{D}(\mathbb{R}^3)$ 或 $\mathscr{S}(\mathbb{R}^3)$ 上的算子 $H_0 = -\frac{\hbar^2}{2m}\Delta + V(x)$ 是本质自伴的，正如我们从加藤（Kato）定理 10.50（或 10.48）所知。汤川势大致描述 π 介子与强作用力源之间的相互作用，后者在这种说法下被视为由某个宏观源所引起。

(3) 第三种与物理相关的情形，是由 N 个粒子组成的系统的哈密顿量，这些粒子在外部库仑势以及所有粒子对的库仑势（不必是吸引的）之下相互作用。

记位置向量为 $\mathbf{x}_i \in \mathbb{R}^3$，质量 $m_i > 0$，电荷 $e_i \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$（$i = 1, \dots, N$）。完整的算子为

$$H_0 := \sum_{i=1}^{N} -\frac{\hbar^2}{2m_i}\Delta_i + \sum_{i=1}^{N} \frac{Q_i e_i}{|\mathbf{x}_i|} + \sum_{i<j}^{N} \frac{e_i e_j}{|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j|},$$

其中 Δ_i 是关于 $\mathbf{x}_i$ 的三个坐标的拉普拉斯算子。为了应用加藤定理，我们必须消去所有乘在 Δ_i 之前的因子 $\frac{\hbar^2}{2m_i}$。为此只需作坐标变换 $\mathbf{y}_i := \frac{\sqrt{2m_i}}{\hbar}\mathbf{x}_i$。于是上面的第一个和给出 $\mathbb{R}^{3N}$ 上关于 $\mathbf{y}_i$ 的集体 $3N$ 个分量的拉普拉斯算子。不难看出微扰 $V(\mathbf{y}_1, \dots, \mathbf{y}_N)$ 满足加藤定理 10.50，因此 H_0 在 $\mathscr{D}(\mathbb{R}^{3N})$ 上是本质自伴的，并且其唯一的自伴扩张有下界。

(4) 定理 10.51 允许我们得出以下结论。把任意实值、局部可积且有下界的函数 V' 加到前面诸例中看到的哈密顿算子 H_0 上，便得到相应 $\mathscr{D}(\mathbb{R}^n)$ 上的本质自伴算子。一个重要实例是谐振势（一般而言非各向同性的）$V'(x) = kx_1^2 + k_2x^2 + k_3x_3^2$，其中 $k_1, k_2, k_3 \geq 0$。■

10.5 练习

10.1 参照例 10.16(1)，假设 $\gamma > 0$。证明带源 $e^{i\omega}\psi$ 与耗散项的克莱因-戈尔登方程的解具有如下形式：

$$u_t = e^{-\gamma t}\left[\cos\left(t\sqrt{A-\gamma I}\right)v + \sin\left(t\sqrt{A-\gamma I}\right)(A-\gamma I)^{-1/2}(v' + \gamma v)\right]$$

$$+e^{-\gamma t}C_t\psi + e^{i\omega t}(A^2 - \omega^2 I + 2i\gamma\omega I)^{-1}\psi,$$

其中 $||C_t|| \leq 1$。

提示. 应用 (10.10) 中给出的 $\int_a^b L_\tau\psi_\tau d\tau$ 的定义。然后过渡到 A 的谱测度并使用富比尼-托内利定理，仔细验证各项假设。

10.2 若 $A_k \in \mathfrak{B}(\mathsf{H}_k)$，$k = 1, \dots, N$，证明

$$A_1 \otimes \cdots \otimes A_k \in \mathfrak{B}(\mathsf{H}_1 \otimes \cdots \otimes \mathsf{H}_N).$$

解. 先考虑 $N = 2$，一般情形类似。若 $\psi = \{f_i\}_{i\in I}$ 与 $\{g_j\}_{j\in J}$ 分别是 H_1 与 H_2 的基，取有限和 $\psi := \sum_{ij} c_{ij} f_i \otimes g_j$。于是 $||(A_1 \otimes I)\psi||^2 = \sum_j ||\sum_i c_{ij}A_1 f_i||^2 \leq \sum_j ||A_1||^2 \sum_i |c_{ij}|^2 = ||A_1||^2||\psi||^2$。由稠密性论证可以断定 $||A_1 \otimes I|| \leq A$，从而 $||A_1 \otimes A_2|| \leq ||A_1 \otimes I||\,||I \otimes A_2|| \leq ||A_1||\,||A_2||$。

10.3 若 $A_k \in \mathfrak{B}(\mathsf{H}_k)$，$k = 1, \dots, N$，证明

$$||A_1 \otimes \cdots \otimes A_k|| = ||A_1|| \cdots ||A_N||.$$

解. 由练习 10.2 我们已经知道 $A_1 \otimes \cdots \otimes A_k \in \mathfrak{B}(\mathsf{H}_1 \otimes \cdots \otimes \mathsf{H}_N)$。取 $n = 2$，一般情形的推广类似。若 $A_1 = 0$ 或 $A_2 = 0$，断言显然，故设 $||A_1||, ||A_2|| > 0$。在解 (2) 时我们得到 $||A_1 \otimes A_2|| \leq ||A_1||\,||A_2||$，因此只需再证明反向不等式。按 $||A_1||$ 与 $||A_2||$ 的定义，对任意 $\varepsilon > 0$ 存在 $\psi_1^{(\varepsilon)} \in \mathsf{H}_1$ 与 $\psi_2^{(\varepsilon)} \in \mathsf{H}_2$，$||\psi_1^{(\varepsilon)}||, ||\psi_2^{(\varepsilon)}|| = 1$，使得 $|\,||A_i\psi_i^{(\varepsilon)}|| - ||A_i||\,| < \varepsilon$。特别地，$||\psi_i^{(\varepsilon)}|| \geq ||A_i|| - \varepsilon$。作此选取后有

$$||(A_1 \otimes A_2)(\psi_1^{(\varepsilon)} \otimes \psi_2^{(\varepsilon)})|| = ||A_1\psi_1^{(\varepsilon)}||\,||A_2\psi_2^{(\varepsilon)}|| \geq ||A_1||\,||A_2|| - \varepsilon(||A_1|| + ||A_2||) + \varepsilon^2\,.$$

由于 $||\psi_1^{(\varepsilon)} \otimes \psi_2^{(\varepsilon)}|| = 1$，并由

$$||A_1 \otimes A_2|| = \sup_{||\psi||=1} ||A_1 \otimes A_2\psi|| \geq ||(A_1 \otimes A_2)(\psi_1^{(\varepsilon)} \otimes \psi_2^{(\varepsilon)})||\,,$$

可知对任意 $\varepsilon > 0$ 有 $||A_1 \otimes A_2|| \geq ||A_1||\,||A_2|| - \varepsilon(||A_1|| + ||A_2||) + \varepsilon^2$，其中 $-\varepsilon(||A_1|| + ||A_2||) + \varepsilon^2 < 0$。该值当 $\varepsilon \to 0^+$ 时趋于 0。最终得到所要求的 $||A_1 \otimes A_2|| \geq ||A_1||\,||A_2||$。

10.4 若 $A_k \in \mathfrak{B}(\mathsf{H}_k)$，$k = 1, \ldots, N$，证明

$$(A_1 \otimes \cdots \otimes A_k)^* = A_1^* \otimes \cdots \otimes A_N^*\,.$$

提示. 检验 $A_1^* \otimes \cdots \otimes A_N^*$ 满足有界算子之伴随的性质（命题 3.36）。

10.5 若 $P_k \in \mathfrak{B}(\mathsf{H}_k)$，$k = 1, \ldots, N$ 是正交投影，证明 $P_1 \otimes \cdots \otimes P_k$ 是正交投影。

10.6 设 $A : D(A) \to \mathsf{H}$ 是闭的、稠定的正规算子（$A^*A = AA^*$）。证明 $D(A) = D(A^*)$。

解. 由于 $A^*A = AA^*$ 可写成 $A^*A = (A^*)^*A^*$，定理 10.37(c) 蕴含 $D(A) = D(A^*)$。

10.7 设 $A : D(A) \to \mathsf{H}$ 是闭的、稠定的正规算子（$A^*A = AA^*$）。参照极分解 $A = UP$ 与 $A^* = VS$，证明以下事实成立

(i) $V = U^*$ 且 $S = P$，

(ii) U 是正规的，

(iii) $UA \subset AU$，$U^*A \subset AU^*$，$UP \subset PU$，$U^*P \subset PU^*$，$AP \subset PA$，$A^*P \subset PA^*$。

解. 从 $UPPU^* = AA^* = A^*A = PU^*UP$ 出发。由于 $U^*U|_{Ran(P)} = I|_{Ran(P)}$，我们有 $UP^2U^* = P^2$，从而 $P^2U^* = U^*P^2$。因此 U^* 与 P^2 的

PVM 交换，于是与它的一切函数交换，特别地 $P=\sqrt{P^2}$：$U^*P\subset PU^*$。取伴随还得到 $UP\subset PU$。对 $A=UP$ 的两边取伴随得 $A^*=PU^*$，进而当 $x\in D(P)$ 时 $A^*x=U^*Px$。然而 $D(P)=D(A^*)$，因为 $D(P)=D(A)=D(A^*)$（定理 10.37），故 $A^*=U^*P$。现在注意，U^* 在 $Ran(P)$ 上是等距的，因为 U 在 $Ran(U)$ 上是等距的，且 $(U^*Px|U^*Px)=(x|PUU^*Px)=(x|AA^*x)=(x|A^*Ax)=(x|PU^*UPx)=(x|PPx)=(Px|Px)$。类似的论证证明 $(Px|(U^*U-UU^*)Px)=0$。事实上，由于 $Ker(P)\perp Ran(P)$，$Ker(P)\oplus\overline{Ran(P)}=\mathsf{H}$，并且最终 $U(Ker(P))\subset Ker(P)$ 与 $U^*(Ker(P))\subset Ker(P)$（因为 U 与 U^* 都与 P 交换），所以 $(Px|(U^*U-UU^*)Px)=0$ 可推广为：对每个 $y\in\mathsf{H}$ 有 $(y|(U^*U-UU^*)y)=0$。我们断定 $UU^*=U^*U$ 如所要求，但同时也得到 $Ker(U^*)=Ker(U)$。由假设，后者包含 $Ker(P)$，故 $Ker(U)\supset Ker(P)$。总之，$A^*=U^*P$ 满足刻画 A^* 的极分解的全部要求。唯一性便完成了“$A^*=U^*P$ 是 A^* 的极分解”这一事实的证明。最后注意，由于 U 与 P 交换，我们有 $UA=UUP\subset UPU=AU$。类似的论证证明 $UA^*\subset A^*U$。至于最后的包含关系：$AP=UPP\subset PUP=PA$ 与 $A^*P=U^*PP\subset PU^*P=PA^*$。

10.8 设 $A:D(A)\to\mathsf{H}$ 是闭的、稠定的自伴（或反自伴）算子，并假设 $Ker(A)=\{\mathbf{0}\}$。参照极分解 $A=UP$，证明 $U=U^*=U^{-1}$（相应地，$U=-U^*=U^{-1}$）。

提示. 使用谱分解定理。

10.9 研究第 9.1.4 节中算子 A 的极分解 $\overline{A}=UP$。证明 U 满足

$$U\psi_n=\psi_{n-1}$$

其中 $n\geq 1$，而 $\{\psi_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ 是第 9.1.4 节中定义的 $L^2(\mathbb{R},dx)$ 的基。

10.10 研究第 9.1.4 节中算子 A 的极分解 $\overline{A}^*=VP_1$。证明 V 满足

$$V\psi_n=\psi_{n+1}$$

其中 $n\geq 0$，而 $\{\psi_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ 是第 9.1.4 节中定义的 $L^2(\mathbb{R},dx)$ 的基。

10.11 参照练习 (10.9) 与 (10.10)，证明

$$P=\sqrt{N}\quad\text{and}\quad P_1=\sqrt{N+I}$$

其中 N 是如下对称算子的唯一自伴扩张：该对称算子定义在希尔伯特基 $\{\psi_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ 的有限张成空间上（该基在第 9.1.4 节中引入），并满足对 $n\in\mathbb{N}$ 有 $N\psi_n=n\psi$。

10.12 考虑第 9.1.4 节的算子 A，证明 $\sigma_p(A^*)=\sigma_c(A^*)=\emptyset$ 且 $\sigma_r(A^*)=\mathbb{C}$。

解. 我们已从练习 9.8 知道 $\sigma_p(\overline{A})=\mathbb{C}$，而练习 10.10 与 10.11 告诉我们 $A^*=V\sqrt{N+1}$。考虑 $\psi\in\mathsf{H}$，使得对某个 $\lambda\in\mathbb{C}$ 有 $A^*\psi=\lambda\psi$。由于 $\sqrt{N+1}$ 可逆，该方程等价于 $V\phi=\lambda\sqrt{N+1}^{-1}\phi$，其中 V 与 $\sqrt{N+1}^{-1}$ 都有界且处处有定义。按第 9.1.4 节引入的希尔伯特基 $\{\psi_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ 展开 $\phi=\sum_{n\in\mathbb{N}}c_n\psi_n$，得到恒等式

$$\sum_n c_n\psi_{n+1}=\lambda\sum_n\frac{c_n}{\sqrt{n+1}}\psi_n$$

从而

$$\lambda c_n=\sqrt{n+1}c_{n-1}\quad n=1,2,\dots.$$

若 $\lambda=0$，唯一的解是对每个 n 有 $c_n=0$，于是 $\psi=\sqrt{N+1}^{-1}\mathbf{0}=\mathbf{0}$。若 $\lambda\neq0$，则有 $c_n=\frac{\sqrt{(n+1)!}}{\lambda^n}c_0$。除非 $c_0=0$（这又给出 $\psi=\mathbf{0}$），否则有 $\sum_n|c_n|^2=+\infty$，于是我们断定 ψ 不可能存在。这样便证明了 $\sigma_p(A^*)=\emptyset$。其次注意，由于 $\overline{A}$ 是闭的且 $A^*=\overline{A}^*$ 的定义域稠密，定理 5.10(c) 蕴含 $Ran(A^*-\lambda I)^\perp=Ker(\overline{A}-\overline{\lambda}I)\neq\{\mathbf{0}\}$（最后一式已在练习 9.8 中证明）。因此对每个 $\lambda\in\mathbb{C}$，$Ran(A^*-\lambda I)$ 都不可能稠密；又因如上所证 $A^*-\lambda I$ 对每个 $\lambda\in\mathbb{C}$ 都是单射，故 $\sigma_r(A^*)=\mathbb{C}$。

10.13 证明注 10.43(2) 中的论断。

10.14 设 $V:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}$ 使得由微分算子 $-\Delta_x+V(x)$ 给出的对称算子 H_1 在 $\mathscr{S}(\mathbb{R}^3)$ 上是本质自伴的，其中 $\Delta_x:=\sum_{k=1}^3\frac{\partial^2}{\partial x_i^2}$ 是拉普拉斯算子。证明 $L^2(\mathbb{R}^3\times\mathbb{R}^3,dx\otimes dy)$ 上由微分算子 $-\Delta_x+V(x)-\Delta_y+V(y)$ 定义的对称算子 H，在“关于 x 属于 $\mathscr{S}(\mathbb{R}^3)$ 的映射与关于 y 属于 $\mathscr{S}(\mathbb{R}^3)$ 的映射的有限乘积”所张成的空间上是本质自伴的。然后证明

$$\sigma(\overline{H})=\overline{\sigma(H_1)+\sigma(H_1)}\,.$$

10.15 证明 $\mathbb{R}^3$ 中的吸引库仑势：

$$V(x)=\frac{eQ}{|x|}\,,$$

其中 $e<0$、$Q>0$ 为常数，$|x|:=\sqrt{x_1^2+x_2^2+x_3^2}$，满足加藤定理 10.50。如果把 $\mathbb{R}^3$ 的维数增大或减小，会发生什么？

第十一章
CA 非相对论量子力学的数学表述

> 倘若事物的本质与其现象表现相一致，一切科学便都是多余的。
>
> Karl Marx

本章我们将主要阐明由非相对论性无自旋粒子构成的基本系统（elementary system）的量子力学公理，并讨论一系列与*正则对易关系*（canonical commutation relations, CCRs）相关的重要结果。

第一节中，我们将特别结合谱理论重新审视第 7 章的四个公理。我们将引入*可观测量的冯·诺依曼代数*（von Neumann algebra of observables）与*相互对易可观测量完备集*（complete sets of commuting observables）。

第二节进一步展开*超选择定则*（superselection rules）的概念，并给出若干与冯·诺依曼代数相关的新技术性结果。

第三节讨论若干具有物理意义的技术性事实，它们涉及把可观测量视为自伴算子这一观念。

随后，第四节将增添一条公理，以使自旋为零粒子的量子理论得以形式化。我们将引入 CCR，并证明有界算子不可能满足它们。我们将说明*海森堡不确定性原理*（Heisenberg's uncertainty principle）在这一表述中其实是一条定理。

倒数第二节专门讨论著名的*斯通-冯·诺依曼定理*（theorem of Stone-von Neumann），该定理后经麦基（Mackey）改进，刻画了 CCR 的连续酉表示。为证明该定理，我们将引入外尔 *-代数（Weyl *-代数）并讨论其主要性质。在证明了斯通-冯·诺依曼定理与麦基定理之后，我们将利用这一形式体系，在对所涉态的相当弱假设下推广海森堡关系，然后将其推广到混合体。我们将用*海森堡群*（Heisenberg group）重新表述斯通-冯·诺依曼与麦基的结果。最后，对狄拉克*对应原理*（Dirac's correspondence principle）及其与

所谓形变量子化（deformation quantisation）程序之关系的简短描述为本章作结。

11.1 关于公理 A1、A2、A3、A4 的总结与进一步讨论

在第 7 章中我们看到了量子力学的一般公理。让我们结合随后发展起来的谱理论，对该章的部分内容作一总结。我们尤其关注公理 **A4**、可观测量的概念以及超选择定则，并可为它们补充进一步的理论材料。

11.1.1 公理 A1、A2、A3

A1. 给定一个在（惯性）参考系 $\mathcal{I}$ 中描述的量子系统 S，在任意给定时刻关于 S 的可实验检验命题，与复可分希尔伯特空间 $\mathsf{H}_S \neq \{\mathbf{0}\}$ 的正交投影所构成的格 $\mathcal{L}(\mathsf{H}_S)$（或至少在有超选择定则时，该格的某一子格）一一对应，二者分别称为 S 的 **基本命题逻辑** 与 **关联于 S 的希尔伯特空间**。此外（命题与相应的投影用同一字母表示）：
(1) 两个命题的相容性（即存在同时赋予二者真值的测量过程）对应于相应正交投影的交换性；
(2) 两个相容命题的逻辑蕴涵 $P \Rightarrow Q$ 对应于投影之间的关系 $P \leq Q$；
(3) I（恒等算子）与 0（零算子）分别对应于重言式与矛盾式；
(4) P 的否定 $\neg P$ 对应于正交投影 $\neg P = I - P$；
(5) 命题 $P \mathcal{O} Q$ 与 $P \mathcal{E} Q$ 仅当 P、Q 相容时才有物理意义，且分别对应于正交投影 $P \vee Q$ 与 $P \wedge Q$（它们分别投影到 P、Q 的投影空间之并的闭包与交上）；
(6) 若 $\{Q_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ 是一族可数多两两相容的命题，则对应于 $\vee_{n\in\mathbb{N}} Q_n$ 与 $\wedge_{n\in\mathbb{N}} Q_n$ 的命题具有物理意义。

下文我们将粗略地假定，逻辑 $\mathcal{L}(\mathsf{H}_S)$ 中的所有元素都描述关于 S 的基本命题。不同的选择——尤其（但不仅）在存在超选择定则时——将另行讨论。

注 11.1 **(1)** 希尔伯特空间 H_S 实际上还依赖于参考系 $\mathcal{I}$，如注 7.23(4) 所述。另一参考系将给出同构的希尔伯特空间。我们将在第 13 章回到这一点。
(2) H_S 是可分的这一事实在若干技术性构造中很有用。对于非相对论性基本系统，H_S 自动可分，本章将会看到这一点。我们还将说明，由有限个基本系统组成的系统的希尔伯特空间同样可分，因为它被描述为可分空间的有限张量积。至于量子场，其希尔伯特空间是福克空间（Fock space），同样是可分的。然而，若坚持用量子系统的希尔伯特空间描述（其中态是迹类算子），则至少有一个物理理由假定物理系统的希尔伯特空间可分，而这个论证纯粹是热力学的。与恒温器处于平衡、或与其他热力学系统处于平衡的系统的热力学态，在量子描述下由形如 $Z_\beta e^{-\beta H}$ 的混合态（见下文公理 **A2**）表示，其

中 $Z_\beta := tr(e^{-\beta H})$。这里 H 是系统的哈密顿量，$\beta := 1/(k_B T)$，其中 T 是绝对温度，k_B 是玻尔兹曼常数（Boltzmann's constant）（开放系统的情形可通过引入化学势类似地研究）。在这种情形下 $e^{-\beta H}$ 显然必须是迹类的，因此特别地，$e^{-\beta H}$ 从而 H 本身必须具有纯点谱（或许除去值 $0 \in \sigma_c(e^{-\beta H})$）。应当清楚，若 H_S 不可分，则迹类算子 $e^{-\beta H}$ 将不存在，因为它会有不可数多个具有严格正特征值的正交归一特征向量，从而导致迹发散。

当这种设定似乎不可避免地导向不可分的情形，或者更一般地，当用迹类态进行描述会产生无法克服的困难时，一个更有趣的可能性是彻底放弃希尔伯特空间。一条截然不同的路线是用所谓的代数途径（algebraic approach）来描述系统，我们将在最后一章引入它。在这一途径下，希尔伯特空间表示是否可分无关紧要。当处理扩展的热力学系统、以致无法使用迹类算子意义的态概念时，远为可取的做法是借助代数态（algebraic states，我们将在第 14 章讨论）与著名的 *KMS* 条件来刻画代数热力学态 [Haa96]。 ■

A2. *量子系统 S（其关联希尔伯特空间为 H_S）在时刻 t 的* **态** *ρ 是 H_S 上迹为 1 的正迹类算子。*

命题 $P \in \mathcal{L}(\mathsf{H}_S)$ 关于 ρ **为真的概率等于** *$tr(\rho P)$。*

若如我们所说，假定基本命题由整个逻辑 $\mathcal{L}(\mathsf{H}_S)$ 描述，则态 ρ 是态凸集 $\mathfrak{S}(\mathsf{H}_S)$ 中端点态的凸组合（若考虑态的谱分解，也可以是无穷凸组合）。端点态称为**纯态**，具有形式 $\rho = \psi(\psi|\ )$，其中 $\psi \in \mathsf{H}_S$ 为某单位向量。纯态空间记作 $\mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_S)$，它与 H_S 的（射影）射线空间一一对应，后者即 $\mathsf{H}_S \setminus \{\mathbf{0}\}$ 模去等价关系 $\phi \sim \phi' \Leftrightarrow \phi = a\phi'$（对某个 $a \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$）所得的商。非纯的态称为**混合态**或**混合体**，相应的迹类算子在文献中常称为**统计算子**或**密度矩阵**。混合态按纯态作出的凸分解（例如由谱定理得到的分解）称为纯态的**非相干叠加**。通常，单个混合态会有多种按纯态的凸分解。

在物理学中（从历史上看亦然）一个重要概念是**跃迁（或概率）振幅** $(\psi|\phi)$，即由单位向量 ϕ 确定的纯态相对于由单位向量 ψ 确定的纯态的振幅。跃迁振幅的模平方表示处于态 ϕ 的系统在一次测量之后跃迁到态 ψ 的概率。注意，由厄米内积的对称性，我们可以交换两个态而不改变跃迁概率。

A3. *若量子系统 S 在时刻 t 处于态 $\rho \in \mathfrak{S}(\mathsf{H}_S)$，且命题 $P \in \mathcal{L}(\mathsf{H}_S)$ 被同一时刻 t 所作的一次测量所确认，则系统在测量后的瞬时态为*

$$\rho_P := \frac{P\rho P}{tr(\rho P)},$$

这与 吕德斯-冯·诺依曼坍缩公设一致（Lüders-von Neumann collapse postulate）。特别地，若 ρ 是纯态且由 $\psi \in \mathsf{H}_S$（$||\psi|| = 1$）给出，则测量后的态仍为纯态，且由下列向量给出：

$$\psi_P = \frac{P\psi}{||P\psi||}.$$

我们要强调，这条公理涉及的是理想的第一类测量，或非破坏性、间接的测量；实验室实践采用多种检验方式，它们一般并不服从该公理。

注 11.2 态也可以借助 σ-可加概率测度来描述，这些测度定义在 $\mathcal{L}(\mathsf{H}_S)$ 上。但由著名的格利森定理 7.26，仅当 $\dim \mathsf{H}_S \neq 2$ 时，态与测度之间的对应才是一一的。我们有 **A2** 与 **A3** 的两种替代表述，分别记作 **A2（测度论版本）**与 **A3（测度论版本）**，并在第 7.4.1 节与第 7.4.4 节中陈述。采用这一重新表述后，公理 **A3** 在条件概率方面有着非常自然的解释，如命题 7.40 所确立：若在测量 P 之前的态由 $\mathcal{L}(\mathsf{H}_S)$ 上的概率测度 μ 表示，且 P 结果为真，则测量后的概率测度 μ_P 是 $\mathcal{L}(\mathsf{H}_S)$ 上唯一满足下式的概率测度：当 $\mathcal{L}(\mathsf{H}_S) \ni Q \leq P$ 时 $\mu_P(Q) = \mu(Q)/\mu(P)$。 ■

11.1.2 重访 A4：可观测量的冯·诺依曼代数

下一条公理在第 7 章引入，涉及量子系统的可观测量。

A4. 量子系统 S 的每个可观测量 A 都由投影值测度 $P^{(A)}$ 描述：它定义在 $\mathbb{R}$ 上，取值于系统希尔伯特空间 H_S 上的投影，从而使投影 $P^{(A)}(E)$ 对应于命题“测量 A 的结果落在 E 中”（E 为 $\mathbb{R}$ 中任意博雷尔集）。

无界自伴算子的谱定理在第 9 章以其最大的一般性得到证明（定理 9.13），它使我们能为任一可观测量指定物理系统希尔伯特空间上的唯一自伴算子。由此，若 H_S 是某系统的希尔伯特空间，则可观测量 A（即自伴算子 $A : D(A) \to \mathsf{H}_S$）的谱 $\sigma(A) \subset \mathbb{R}$ 包含对该可观测量 A 进行测量的所有可能结果，理论上这些结果被视为 $\sigma(A)$ 的博雷尔子集，特别是区间 $(a_0 - \delta, a_0 + \delta)$。在数学上，$\sigma(A)$ 与关联于该可观测量的 PVM $P^{(A)}$ 的支集一致。由谱定理我们还容易得到

$$||A|| = \sup\{|a| \,|\, a \in \sigma(A)\}\,.$$

这也涵盖了 A 无界、等价地 $D(A) \subsetneq \mathsf{H}_S$ 的情形，此时对应（形式上不正确的）值 $||A|| = +\infty$。因此，可观测量可以是无界自伴算子 A，原因很简单：A 的可能（实验）值属于实数的一个无界集 $\sigma(A)$。

注 11.3 若某个测量过程涉及可观测量 A，且 $\sigma(A) = \sigma_p(A)$、谱的元素都是孤立点，则总可以假定存在一台测量仪器，其灵敏度 $\delta > 0$ 小于 A 的（有限多个）相邻取值之间的距离。如此，即使测量受大小为 $\delta > 0$ 的实验误差影响，我们仍能区分各对特征值，而吕德斯-冯·诺依曼公理 **A3** 就采取了初等表述中所呈现的更为熟悉而标准的形式，即当相应特征空间维数为 1 时：在结果为 a_0 的一次测量之后，态由 a_0 特征向量表示。更一般地，同时测量一有限个相互对易、且其公共特征空间维数为 1 的可观测量也可达到同样结果（见下文定义 11.11 之后的讨论）。连续谱的情形，特别是测量后态的精确形式，要麻烦得多，曾由若干作者加以分析。小泽（Ozawa）[Oza84, Oza85]

借助对测量程序的一种自然理论描述，确立了连续谱可观测量的测量不可重复。也正因如此，吕德斯与冯·诺依曼的公设在存在连续谱时受到怀疑，而量子测量过程更精确的描述或许应以量子操作、*POVM* 及相关的测量算子来给出，见第 13.2.2 节。 ■

目前暂且局限于有界可观测量。一个极为重要的理论工具是 S 的所谓**可观测量的冯·诺依曼代数**，以下记作 $\mathfrak{R}_S$。它是由全体有界可观测量所生成（按定义 3.92 的意义）的冯·诺依曼代数。因此 $\mathfrak{R}_S$ 的自伴元表示物理系统 S 的一切可能有界可观测量。一个基本的物理问题是对给定的物理系统 S 确定 $\mathfrak{R}_S$。该问题可追溯到选取系统基本命题之格这一类似问题。假定 S 上的基本命题由 $\mathcal{L}(\mathsf{H}_S)$ 中所有投影描述，这是可疑的，而且无论如何与超选择定则不相容（见下文）。一般而言，我们可以要求得更少，例如让基本命题由冯·诺依曼代数 $\mathfrak{R}_S$ 的正交投影构成的子格 $\mathcal{L}_{\mathfrak{R}_S}(\mathsf{H}_S)$ 来描述（它仍称为 S 的**基本命题逻辑**）。由命题 7.61

$$\mathfrak{R}_S = \mathcal{L}_{\mathfrak{R}_S}(\mathsf{H}_S)'' ,$$

从而系统的基本命题反过来完全确定了系统的可观测量冯·诺依曼代数。颇为重要的是，逻辑的中心生成可观测量代数的中心 $\mathcal{L}_{\mathfrak{R}_S}(\mathsf{H}_S) \cap \mathcal{L}_{\mathfrak{R}_S}(\mathsf{H}_S)'$：

$$(\mathcal{L}_{\mathfrak{R}_S}(\mathsf{H}_S) \cap \mathcal{L}_{\mathfrak{R}_S}(\mathsf{H}_S)')'' = \mathfrak{R}_S \cap \mathfrak{R}_S'$$

如定理 7.61 所确立。

在没有超选择定则时，通常假定（我们在讨论公理 **A1**–**A4** 时确实如此）$\mathcal{L}_{\mathfrak{R}_S}(\mathsf{H}_S) = \mathcal{L}(\mathsf{H}_S)$。于是

$$\mathfrak{R}_S = \mathfrak{B}(\mathsf{H}_S) ,$$

从而 $\mathfrak{R}_S' = \{cI\}_{c\in\mathbb{C}}$ 且 $\mathcal{L}_{\mathfrak{R}_S}(\mathsf{H}_S) \cap \mathcal{L}_{\mathfrak{R}_S}(\mathsf{H}_S)' = \{0, I\}$（该格不可约）。然而这并非一般情形。

与 H_S 上全体正交投影构成的格 $\mathcal{L}(\mathsf{H}_S)$ 一样，逻辑 $\mathcal{L}_{\mathfrak{R}_S}(\mathsf{H}_S)$ 是一个正交模（从而有界且具有正交补）的完备格；若如我们所假定 H_S 可分，则它也可分（命题 7.61）。定理 7.56 中列出的 $\mathcal{L}(\mathsf{H}_S)$ 的其余性质（原子性与原子生成性、覆盖性质、不可约性）一般并不成立。我们将在讨论超选择定则时回到这些问题。

注 11.4 若 $\mathfrak{R}_S$ 是 $\mathfrak{B}(\mathsf{H}_S)$ 的真子代数，则把态定义为迹类算子的做法变得冗余，因为 $\mathfrak{S}(\mathsf{H}_S)$ 中不同的态可以在 $\mathcal{L}_{\mathfrak{R}_S}(\mathsf{H}_S)$ 上确定同一概率测度。此时，把态视为 $\mathcal{L}_{\mathfrak{R}}(\mathsf{H}_S)$ 上的概率测度，是对物理实在更为忠实的表示。然而即使在这种情况下，$\mathfrak{S}(\mathsf{H}_S)$ 的元素仍穷尽 $\mathcal{L}_{\mathfrak{R}}(\mathsf{H}_S)$ 上 σ-可加概率测度的凸体。这是因为，只要把 $\mathfrak{R}_S$ 分解为确定类型的代数时不含 I_2 型项（注 7.73），每个这样的测度都可由迹为 1 的正迹类算子描述。 ■

无界可观测量的信息如何能纳入 $\mathfrak{R}_S$ 之中？

关于无界可观测量 A，我们有下述有用的技术性结果。

命题 11.5 设 $A : D(A) \to \mathsf{H}$ 是希尔伯特空间 H 上的（通常无界的）自伴算子，并定义算子族

$$A_n = \int_{[-n,n]} \lambda dP^{(A)}(\lambda) \quad \text{for } n \in \mathbb{N}. \tag{11.1}$$

令 $id : \mathbb{R} \ni \lambda \mapsto \lambda \in \mathbb{R}$，见下文 (b) 部分。以下事实成立：

(a) $A_n^* = A_n \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$；

(b) 对每个博雷尔集 $E \subset \mathbb{R}$，有 $P^{(A_n)}(E) = P^{(A)}((\chi_{[-n,n]} \cdot id)^{-1}(E))$，从而

$$P^{(A)}(E)\psi = \lim_{n\to+\infty} P^{(A_n)}(E)\psi \quad \text{for every } E \in \mathscr{B}(\mathbb{R}) \text{ and } \psi \in \mathsf{H}; \tag{11.2}$$

(c) $\cup_{n\in\mathbb{N}}\sigma(A_n)$ 与 $\sigma(A)$ 一致，或许至多相差值 0。更确切地说，(i) $\sigma_p(A) \subset \cup_{n\in\mathbb{N}}\sigma_p(A_n) \subset \sigma_p(A) \cup \{0\}$，(ii) $\sigma_c(A) \setminus \{0\} \subset \cup_{n\in\mathbb{N}}\sigma_c(A_n) \subset \sigma_c(A)$；

(d) 若 $\psi \in D(A)$，则 $A\psi = \lim_{n+\infty} A_n\psi$。

证明 (a) 该断言是定理 9.4(b, f) 的直接推论。

(b) 第一个恒等式是定理 9.4(h) 的直接应用。第二个恒等式由前者推出，因为或者

$$(\chi_{[-n,n]} \cdot id)^{-1}(E) = E \cap [-n,n] \quad \text{if } 0 \notin E$$

或者

$$(\chi_{[-n,n]} \cdot id)^{-1}(E) = (E \cap [-n,n]) \cup (\mathbb{R} \setminus [-n,n]) \quad \text{if } 0 \in E.$$

从而

$$P^{(A_n)}(E) = P^{(A)}(E \cap [-n,n]) \quad \text{if } 0 \notin E$$

或者相应地

$$P^{(A_n)}(E) = P^{(A)}(E \cap [-n,n]) + P^{(A)}(\mathbb{R} \setminus [-n,n]) \quad \text{if } 0 \in E,$$

这可以改写为

$$P^{(A_n)}(E)\psi = \int_{\mathbb{R}} \chi_E \chi_{[-n,+n]} dP^{(A)}\psi \quad \text{if } 0 \notin E$$

或者

$$P^{(A_n)}(E)\psi = \int_{\mathbb{R}} \chi_E \chi_{[-n,+n]} dP^{(A)}\psi + \int_{\mathbb{R}} \chi_{\mathbb{R}\setminus[-n,n]} dP^{(A)}\psi \quad \text{if } 0 \in E.$$

最终，定理 9.4(f) 连同单调收敛定理（用于测度 μ_ψ）推出 (11.2)。

(c) 我们来证明 (c)(i)。若 $\lambda\in\sigma_p(A_n)$，其中 $\lambda\in[-n,n]$，因为 $\sigma(A_n)\subset[-n,n]$，则由定理 9.13(b)(i) 得 $P^{(A_n)}(\{\lambda\})\neq 0$。假设 $\lambda\neq 0$，由 (b) 的证明可知 $P^{(A)}(\{\lambda\})=P^{(A_n)}(\{\lambda\})\neq 0$。于是再次由定理 9.13(b)(i) 得 $\lambda\in\sigma_p(A)$。我们已证明 $\cup_n\sigma_p(A_n)\subset\sigma(A)\cup\{0\}$。用同样的论证可见，若 $\lambda\in\sigma_p(A)$ 且 $\lambda\in(-n,n)$，则或者 $P^{(A_n)}(\{\lambda\})=P^{(A)}(\{\lambda\})\neq 0$，或者（若 $\lambda=0$）同样有 $P^{(A_n)}(\{\lambda\})=P^{(A)}(\{\lambda\})+P^{(A)}(\mathbb{R}\setminus[-n,n])\neq 0$。两种情形下都由定理 9.13(b)(i) 得 $\lambda\in\sigma_p(A_n)$。因此 $\sigma_p(A)\subset\cup_n\sigma_p(A_n)$，这就完成了 (i) 的证明。

我们来证明 (ii)。设 $\lambda\in\sigma_c(A)$。由定理 9.13(b)(ii)，$P^{(A)}(\{\lambda\})=0$，且每个开集 $J\ni\lambda$ 都满足 $P^{(A)}(J)\neq 0$。固定 n 以及开集 J'，使 $\lambda\in J'\subset(-n,n)$。如前，$P^{(A_n)}(\{\lambda\})=P^{(A)}(\{\lambda\})+P^{(A)}(\mathbb{R}\setminus[-n,n])$，右端第二项仅当 $\lambda=0$ 时才出现。若 $\lambda\neq 0$，则 $P^{(A)}(\{\lambda\})=0$ 蕴涵 $P^{(A_n)}(\{\lambda\})=0$。同理有 $P^{(A_n)}(J')=P^{(A)}(J')+P^{(A)}(\mathbb{R}\setminus[-n,n])$，右端第二项仅当 $0\in J'$ 时才出现。由于 $P^{(A)}(J')\neq 0$，我们断定 $P^{(A_n)}(J')\neq 0$。若 $J\supset J'$ 是任何其他包含 λ 的开集，我们同样有 $P^{(A_n)}(J)\geq P^{(A_n)}(J')\neq 0$。于是 $P^{(A_n)}(\{\lambda\})=0$ 且 $P^{(A_n)}(J)\neq 0$,定理 9.13(b)(ii) 给出 $\lambda\in\sigma_c(A_n)$,从而 $\sigma_c(A)\backslash\{0\}\subset\cup_n\sigma_c(A_n)$。为证明相反的包含，设对某个 n 有 $\lambda\in\sigma_c(A_n)$。于是，利用定理 9.13(b)(ii) 及上文 (b) 部分，$0=P^{(A_n)}(\{\lambda\})=P^{(A)}(\{\lambda\})+P^{(A)}(\mathbb{R}\setminus[-n,n])$，第二个加项仅当 $\lambda=0$ 时才存在。我们断定 $P^{(A)}(\{\lambda\})$ 与 $P^{(A)}(\mathbb{R}\setminus[-n,n])$ 都为零。若 $J\ni\lambda$ 是任何包含 λ 且满足 $J\subset(-n,n)$ 的开集，再次由定理 9.13(b)(ii) 及上文 (b)，$0\neq P^{(A_n)}(J)=P^{(A)}(J)+P^{(A)}(\mathbb{R}\setminus[-n,n])$，其中最后一项仅当 $0\in J$ 时才可能存在。然而我们已知 $P^{(A)}(\mathbb{R}\setminus[-n,n])=0$，故 $P^{(A)}(J)\neq 0$。通过放大 J，所得结论与先前完全一样成立。定理 9.13(b)(ii) 蕴涵 $\lambda\in\sigma_c(A)$，因为 $P^{(A)}(\{\lambda\})=0$ 且对每个开集 $J\ni\lambda$ 都有 $P^{(A)}(J)\neq 0$。总之，我们已证明剩余的包含 $\cup_n\sigma_c(A_n)\subset\sigma_c(A)$。

关于 0 的问题无法修补，因为即使 $0\notin\sigma_p(A)$，0 也可能属于 $\cup_n\sigma_p(A_n)$，特别地当 $0\in\sigma_c(A)$ 时也会如此。事实上，若对某个 n 有 $\sigma(A)\not\subset[-n,n]$，则 $0\in\sigma_p(A_n)$。此时令 $E:=\sigma(A)\backslash[-n,n]$,有 $P_E^{(A)}\neq 0$（否则 $\sigma(A)\subset[-n,n]$）,于是每个满足 $\psi\neq\mathbf{0}$ 的 $\psi\in P_E^{(A)}(\mathsf{H})$ 都满足 $A_n\psi=\mathbf{0}$，这证明 $0\in\sigma_p(A_n)$。而当 $0\notin\sigma_p(A)$ 时这也会发生。（例如考虑 $L^2(\mathbb{R},dx)$ 上的算子 X，它对 $x\in\mathbb{R}$ 满足 $X\psi(x)=x\psi(x)$，定义域为 $D(X):=\{\psi\in L^2(\mathbb{R},dx)\mid\int|x\psi(x)|^2dx<+\infty\}$。这里 $\sigma(X)=\sigma_c(X)=\mathbb{R}$，但对每个 $n=1,2,\ldots.$ 都有 $\sigma_p(X_n)=\{0\}$）。

(d) 证明同样由定理 9.4(f) 连同单调收敛定理得到。 □

A_n 的物理意义并不完全显然。粗略地说，可以说这个可观测量就是 A 本身，只不过是用一台只能产生 $[-n,n]$ 之内结果的仪器来测量它。[1] 对足够

[1]这一刻画与 A_n 的特征并不 100% 一致，因为若对 A 的测量结果属于 $\mathbb{R}\setminus[-n,n]$，则 A_n

大的 n，每台具体仪器都属于这种类型。因此，若可观测量 A 无界，自然假设如上每个有界可观测量 A_n 仍然属于 $\mathfrak{R}_S$。这等价于说，有界自伴算子 A_n 的 PVM 属于 $\mathcal{L}_{\mathfrak{R}_S}(\mathsf{H}_S)$，因为有界正规算子 B 的 PVM 的元素与每个和 B 交换的有界算子交换（定理 8.56(c)，以特征函数代替 f）。由于 A 的 PVM 可以利用强算子拓扑由各 A_n 的 PVM 构造出来（命题 11.5(b)），故 $\mathfrak{R}_S$ 从而 $\mathcal{L}_{\mathfrak{R}_S}(\mathsf{H}_S)$ 也包含 A 的 PVM。反之，若 A 的 PVM 属于 $\mathcal{L}_{\mathfrak{R}_S}(\mathsf{H}_S)$，则由 (11.1)，每个有界算子 A_n 都含于 $\mathfrak{R}_S$，因为它是 A 的 PVM 元素的线性组合的强极限。

总之，可以说，尽管 $\mathfrak{R}_S$ 只含有有界可观测量，它却保留了系统所有可观测量的完整信息，包括无界的那些。这是因为（此后我们将作此假设）$\mathcal{L}_{\mathfrak{R}_S}(\mathsf{H}_S)$ 也含有每个无界可观测量 A 的 PVM 的元素。等价地，$\mathfrak{R}_S$ 含有 A 的物理上相关的有界近似 A_n。

从技术上讲，此语境中相关的数学概念如下。

定义 11.6 给定希尔伯特空间 H 上的冯•诺依曼代数 $\mathfrak{R}$，若算子 $A : D(A) \to \mathsf{H}$（其中 $D(A) \subset \mathsf{H}$）满足

$$UA \subset AU \quad \text{for every unitary operator } U \in \mathfrak{R}'.$$

则称该算子**附属于**（affiliated to）$\mathfrak{R}$。此时记作 $A\eta\mathfrak{R}$。

上述条件等价于一个表面上更强的要求。

命题 11.7 给定希尔伯特空间 H 上的冯•诺依曼代数 $\mathfrak{R}$，算子 $A : D(A) \to \mathsf{H}$（$D(A) \subset \mathsf{H}$）附属于 $\mathfrak{R}$ 当且仅当

$$UA = AU \quad \text{for every unitary operator } U \in \mathfrak{R}'$$

（这等价于

$$UAU^* = A \quad \text{for every unitary operator } U \in \mathfrak{R}').$$

特别地，若 $U \in \mathfrak{R}'$ 是酉算子，则 $U(D(A)) = D(A)$。

证明 若对每个酉算子 $U \in \mathfrak{R}'$ 都有 $UA = AU$，则 A 显然附属于 $\mathfrak{R}$。反之，若 $A\eta\mathfrak{R}$，左乘 U^* 得 $U^*UA \subset U^*AU$，即 $A \subset U^*AU$。右乘 U^* 给出 $AU^* \subset U^*A$。为收尾，注意 $U \in \mathfrak{R}' \Leftrightarrow U^* \in \mathfrak{R}'$，故可交换 U^* 与 U 得到 $AU \subset UA$。又因 $UA \subset AU$ 也成立，我们断定对 $U \in \mathfrak{R}'$ 有 $UA = AU$。于是 $U(D(A)) \subset D(A)$，但由于 $U^*A = AU^*$ 也成立，我们还有 $U^*(D(A)) \subset D(A)$。最后，作用 U 得 $D(A) \subset U(D(A))$，故 $U(D(A)) = D(A)$。 □

更恰当地描述的是一个取值为 0 的可观测量。真实的有界量程仪器不会在其量程之外进行任何测量。

下述有用的结果——特别是条件 (c)——成立。

命题 11.8 设 $\mathfrak{R}$ 是复希尔伯特空间 H 上的冯 • 诺依曼代数，$A : D(A) \to \mathsf{H}$ 是闭算子，$D(A) \subset \mathsf{H}$ 稠密。以下事实等价。

(a) $A\eta\mathfrak{R}$.

(b) 若 $A = VP$ 是 A 的极分解，则 (i) $V \in \mathfrak{R}$，(ii) $P\eta\mathfrak{R}$。若 A 自伴，则 (a) 与 (b) 等价于

(c) A 的 PVM 对每个博雷尔集 $E \subset \mathbb{R}$ 满足 $P_E^{(A)} \in \mathfrak{R}$。若 $A \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$，则 (a) 与 (b) 等价于

(d) $A \in \mathfrak{R}$.

证明 见练习 11.3。 □

结论是：给定由某个可观测代数——冯 • 诺依曼代数 $\mathfrak{R}_S$——描述的量子系统，其可观测量无论有界还是无界，都由*附属于* $\mathfrak{R}_S$ 的自伴算子表示。有界可观测量同时也是 $\mathfrak{R}_S$ 的元素。

11.1.3 相容可观测量与对易可观测量的完全集

*相容可观测量*的概念在物理学中很重要：

定义 11.9 设 S 是希尔伯特空间 H_S 上描述的量子系统。若 S 的两个可观测量 A、B 所对应自伴算子的谱测度 $P^{(A)}$、$P^{(B)}$ 对易，即

$$P^{(A)}(E)P^{(B)}(E) = P^{(B)}(E)P^{(A)}(E), \quad \text{for any Borel set } E \subset \mathbb{R}.$$

则称它们是**相容**（compatible）的。不相容的两个可观测量称为**不相容的**（incompatible）。

在物理学中，相容性意味着这些可观测量可以同时测量（这与公理 **A1** 以及相应谱测度的含义一致）。若有有限个相容的可观测量 $\mathbf{A} = \{A_1, A_2, \ldots, A_n\}$，则由定理 9.19，可利用代表这些可观测量的自伴算子的谱测度构造 $\mathbb{R}^n$ 上的*联合谱测度*（joint spectral measure）$P^{(\mathbf{A})}$。沿用这些记号，若 $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{C}$ 可测，则自伴算子

$$f(A_1, \ldots, A_n) := \int_{\mathbb{R}^n} f(x_1, \ldots, x_n) dP^{(\mathbf{A})}(x_1, \ldots, x_n) \tag{11.3}$$

——其定义域由满足 $f \in L^2(\mathbb{R}^n; \mu_\psi)$ 的向量 $\psi \in \mathsf{H}$ 给出，其中照常 $\mu_\psi(E) = (\psi | P^{(\mathbf{A})}(E)\psi)$，$E \in \mathscr{B}(\mathbb{R}^n)$——具有*可观测量* $A_1, \ldots, A_n$ 的*函数*这一惯常含义。

从物理观点看，若 f 取实值且可观测量 A_k 两两相容，则可观测量 $f(A_1,\dots,A_n)$ 的含义应当是清楚的：$f(A_1,\dots,A_n)$ 通过同时测量 $A_1,\dots,A_n$、再对所测得的可观测量的值求 f 而测得。显然，这一解释对 $n=1$ 也成立，即对 $f(A)$ 成立。

注 11.10 具有相容可观测量的一项必要条件是相应算子对易，同时须按定理 9.41 的规定注意定义域。对无界自伴算子，尽管某些物理书可能有不同说法，这一条件并不充分：纳尔逊（Nelson）[Nel59] 证明存在成对的算子，它们在一个稠密子空间上对易，该子空间对两者都不变，且两者在其上都是本质自伴的，然而其自伴扩张的谱测度并不对易。A 与 B 相容的一个有用的*充分且必要*条件是定理 9.41(c)：

$$e^{itA}e^{isB}=e^{isB}e^{itA}\quad \text{for any} s,t\in\mathbb{R}\,.$$

同一定理中的 (d) 是另一个*充分且必要*条件。 ■

下述概念依据定义 9.22，源自尧赫（Jauch）[Jau60]（另见 [BeCa81]），在理论中起重要作用。

定义 11.11 考虑希尔伯特空间 H_S 上描述的量子系统 S，以及一族谱测度两两对易的可观测量 $\mathbf{A}=\{A_1,\dots,A_n\}$。设

$$\mathbf{A}'=\mathbf{A}''\,.$$

换言之，每个与诸 A_k 的谱测度对易的算子 $B\in\mathfrak{B}(\mathsf{H}_S)$ 必属于 $\mathbf{A}''$，这等价于说（命题 9.23）存在有界可测函数 $f:supp(P^{(\mathbf{A})})\to\mathbb{C}$ 使 $B=f(A_1,\dots,A_n)$。

此时称 $\mathbf{A}=\{A_1,\dots,A_n\}$ 为**对易可观测量的完全集**（complete set of commuting observables）。

条件 $\mathbf{A}'=\mathbf{A}''$ 等价于表面上较弱的条件 $\mathbf{A}'\subset\mathbf{A}''$，因为包含关系 $\mathbf{A}'\supset\mathbf{A}''$ 由如下事实推出：按构造，有界可测函数 $f(A_1,\dots,A_n)$ 与每个 A_k 的谱测度对易。可以证明，要求 $\mathbf{A}'=\mathbf{A}''$ 等同于要求希尔伯特空间同构于诸 A_k 的联合谱上的某个 L^2 空间 [BeCa81]，或等同于联合谱测度存在循环向量。狄拉克（Dirac）猜测，量子系统的可观测量集合总容纳一个对易可观测量的完全集。尧赫（Jauch）[Jau60] 用冯·诺依曼代数给出了狄拉克公设的一般形式，假定存在两两对易的可观测量集合 $\mathbf{A}$ 使 $\mathbf{A}'=\mathbf{A}''$。狄拉克原来的猜想只涉及具有点谱的可观测量。下面将给出对易可观测量的完全集的一些简单例子。

若 $\mathfrak{R}_S=\mathfrak{B}(\mathsf{H}_S)$，则当每个 A_k 都有点谱部分时，我们可以用任一相容可观测量的完全集 $\mathbf{A}=\{A_1,\dots,A_n\}$ 按注 7.39(3) 的意义*把系统制备为纯态*。确实，若对 $k=1,\dots,n$ 有 $\lambda_k\in\sigma_p(A_k)$，则正交投影

$$P_{(\lambda_1,\dots,\lambda_n)}:=P^{(A_1)}_{\{\lambda_1\}}\cdots P^{(A_n)}_{\{\lambda_n\}}$$

投影到一个必为一维的子空间 $\mathsf{H}_{(\lambda_1,\dots,\lambda_n)} \subset \mathsf{H}_S$ 上。(若非如此，就容易构造出一个与所有 A_k 的谱测度对易、却不是它们的函数的可观测量：若 $\mathsf{H}_{(\lambda_1,\dots,\lambda_n)}$ 含有两个归一化正交向量 ψ_1, ψ_2，则正交投影 $B = (\psi_1|\ )\psi_1$ 就是这样的可观测量。) 因此，只要同时（非破坏性、理想）测量 $A_1, \dots, A_n$ 的结果是取值组 $(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$，测量过程之后的状态必是由单位向量（在相位意义下唯一）$\psi \in \mathsf{H}_{(\lambda_1,\dots,\lambda_n)}$ 所表示的纯态，这由 **A3** 立即推出。

在 $\mathfrak{R}_S$ 不必与整个 $\mathfrak{B}(\mathsf{H}_S)$ 重合的一般情形，对易可观测量的完全集的存在性蕴涵交换子 $\mathfrak{R}'_S$ 含于 $\mathfrak{R}_S$，因而它与 $\mathfrak{R}_S$ 的中心重合。特别地，与这些可观测量对易的自伴算子或正交投影本身就是可观测量。事实上，我们有下面这个由尧赫（Jauch）[Jau60] 给出、初等却重要的结果。

命题 11.12 若 $\mathfrak{R}_S$ 含有对易可观测量的完全集，则 $\mathfrak{R}'_S$ 是阿贝尔的，且与中心 $\mathfrak{R}_S \cap \mathfrak{R}'_S$ 重合。

证明 设 $\mathbf{A} \subset \mathfrak{R}_S$ 是对易可观测量的完全集。由 $\mathbf{A}' = \mathbf{A}''$ 也有 $\mathbf{A}'' = \mathbf{A}'''$。另一方面 $\mathfrak{R}_S \supset \mathbf{A}'' \Rightarrow \mathbf{A}''' \supset \mathfrak{R}'_S \Rightarrow \mathfrak{R}_S \supset \mathbf{A}'' = \mathbf{A}''' \supset \mathfrak{R}'_S$。我们断定 $\mathfrak{R}_S \supset \mathfrak{R}'_S$，因此 $\mathfrak{R}'_S$ 与 $\mathfrak{R}_S$ 的中心重合。特别地，$\mathfrak{R}'_S$ 是阿贝尔的。 □

例 11.13 **(1)** 考虑一个无自旋的量子粒子，参照某个惯性系的静止空间 $\mathbb{R}^3$（见下文公理 **A5**）。此时 $\mathsf{H}_S = L^2(\mathbb{R}^3, dx)$。三个位置算子 $\mathbf{A} = \{X_1, X_2, X_3\}$ 或动量算子 $\mathbf{B} = \{P_1, P_2, P_3\}$ 都给出对易可观测量的完全集。这些对易可观测量的完全集的另一性质是：$\mathfrak{R}_S$ 是由 $\mathbf{A} \cup \mathbf{B}$ 生成的冯 • 诺依曼代数。事实上可以证明，这个冯 • 诺依曼代数的交换子（它与中心重合）是平凡的（因为它含有外尔-海森堡群的一个不可约酉表示），故 $(\mathbf{A} \cup \mathbf{B})'' = \mathfrak{B}(\mathsf{H}) = \mathfrak{R}_S$。(另见注 11.46。)

(2) 若在上述图像中加入自旋空间（例如当我们考虑一个“不带电荷”的电子时），则 $\mathsf{H}_S = L^2(\mathbb{R}^3, dx) \otimes \mathbb{C}^2$。一个对易可观测量的完全集是 $\mathbf{A} = \{X_1 \otimes I, X_2 \otimes I, X_3 \otimes I, I \otimes S_3\}$，其中 S_3 是沿 z 轴的自旋可观测量（见第 12.3.1 节）。另一个是 $\mathbf{B} = \{P_1 \otimes I, P_2 \otimes I, P_3 \otimes I, I \otimes S_1\}$。如前，$(\mathbf{A} \cup \mathbf{B})''$ 是系统的可观测代数——冯 • 诺依曼代数（注意 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 中自旋分量的关键改变）。这种情况下，可观测量的冯 • 诺依曼代数的交换子同样是平凡的，从而 $\mathfrak{R}_S = \mathfrak{B}(\mathsf{H}_S)$。 ■

由一完全集的可观测量生成的冯 • 诺依曼代数 $\mathfrak{A}$ 是 $\mathfrak{R}_S$ 的**极大阿贝尔**冯 • 诺依曼子代数，即它满足 $\mathfrak{A} = \mathfrak{A}'$。详细说来：(a) 它是阿贝尔的，$\mathfrak{A}' \subset \mathfrak{A}$；(b) 它满足极大性要求，即 $\mathfrak{A}$ 已含有 $\mathfrak{B}(\mathsf{H}_S)$ 中与 $\mathfrak{A}$ 的每个元素对易的所有元素。$\mathfrak{R}_S$ 存在极大阿贝尔冯 • 诺依曼子代数，等价于 $\mathfrak{R}'_S$ 的交换性：

命题 11.14 设 $\mathfrak{R}$ 是冯 • 诺依曼代数。以下三个事实等价。

(a) $\mathfrak{R}$ 容许一个极大阿贝尔冯 • 诺依曼子代数 $\mathfrak{A} \subset \mathfrak{R}$ 满足 $\mathfrak{A} = \mathfrak{A}'$。

(b) $\mathfrak{R}'$ 与 $\mathfrak{R}$ 的中心重合：$\mathfrak{R}' = \mathfrak{R} \cap \mathfrak{R}'$。
(c) $\mathfrak{R}'$ 是阿贝尔的：$\mathfrak{R}' \subset \mathfrak{R}''$。

证明 蕴涵关系 (a) ⇒ (b) ⇒ (c) 已在命题 11.12 中确立：$\mathfrak{A} \subset \mathfrak{R}$ 推出 $\mathfrak{R}' \subset \mathfrak{A}'$，但由 (a) 有 $\mathfrak{A}' = \mathfrak{A} \subset \mathfrak{R}$，故 $\mathfrak{R}' \subset \mathfrak{R}$，从而 (b) 成立。若 (b) 成立，则 $\mathfrak{R}' \subset \mathfrak{R} = \mathfrak{R}''$，故 (c) 成立。显然 (c) ⇒ (b)：$\mathfrak{R}' \subset \mathfrak{R}(= \mathfrak{R}'')$，于是 $\mathfrak{R}' \cap \mathfrak{R}' \subset \mathfrak{R}' \cap \mathfrak{R} \subset \mathfrak{R}'$，从而 $\mathfrak{R}' = \mathfrak{R}' \cap \mathfrak{R}$。

最后我们来证明 (b) ⇒ (a)。由佐恩引理（Zorn's lemma）容易得出：每个冯 • 诺依曼代数 $\mathfrak{R}$ 总含有一个阿贝尔冯 • 诺依曼子代数 $\mathfrak{A}$，它关于 $\mathfrak{R}$ 是极大的：即 $\mathfrak{R}$ 中没有更大的阿贝尔冯 • 诺依曼子代数。特别地，若 $A \in \mathfrak{R}$ 与 $\mathfrak{A}$ 的每个元素交换，则 A（从而 A^*）必属于 $\mathfrak{A}$，否则由 A, A^* 与 $\mathfrak{A}$ 生成的代数将是阿贝尔的，并且比 $\mathfrak{A}$ 更大。因此我们的代数 $\mathfrak{A}$ 满足 $\mathfrak{A}' \cap \mathfrak{R} \subset \mathfrak{A}$。由于 $\mathfrak{A} \subset \mathfrak{A}'$ 且 $\mathfrak{A} \subset \mathfrak{R}$，我们也有 $\mathfrak{A} \subset \mathfrak{A}' \cap \mathfrak{R}$。总之，每个冯 • 诺依曼代数 $\mathfrak{R}$ 总含有一个冯 • 诺依曼子代数 $\mathfrak{A}$，使得 $\mathfrak{A} = \mathfrak{A}' \cap \mathfrak{R}$。现在我们回到 (b) ⇒ (a) 的证明。取 $\mathfrak{A} \subset \mathfrak{R}$ 使 $\mathfrak{A} = \mathfrak{A}' \cap \mathfrak{R}$。(b) 蕴涵 $\mathfrak{R}' = \mathfrak{R} \cap \mathfrak{R}'$，但 $\mathfrak{R} \cap \mathfrak{R}' \subset \mathfrak{R} \cap \mathfrak{A}'$，因为由 $\mathfrak{A} \subset \mathfrak{R}$ 得 $\mathfrak{A}' \supset \mathfrak{R}'$。最后，根据我们对 $\mathfrak{A}$ 的最初选取，有 $\mathfrak{R} \cap \mathfrak{A}' = \mathfrak{A}$。总之，我们得到了 $\mathfrak{R}' \subset \mathfrak{A}$，因而 $\mathfrak{R}(= \mathfrak{R}'') \supset \mathfrak{A}'$。假设 $\mathfrak{A} = \mathfrak{A}' \cap \mathfrak{R}$ 推出 $\mathfrak{A} = \mathfrak{A}'$，证毕。 □

注 11.15 尧赫（Jauch）在 [Jau60] 中建立的另一个结果是：极大的阿贝尔冯 • 诺依曼子代数 $\mathfrak{A} \subset \mathfrak{R}$ 总可写成 $\mathfrak{A} = \{A\}'$，其中 $A \in \mathfrak{A}$ 是某个适当的自伴算子。设 $\mathfrak{R} = \mathfrak{R}_S$ 是量子系统的可观测代数，由于 $\{A\}' = \mathfrak{A} = \mathfrak{A}' = \{A\}''$，命题 11.14 与 11.12 表明：$\mathfrak{R}_S$ 中存在一组完备的交换可观测量的集合（特别是 $\{A\}$）这一事实，等价于 $\mathfrak{R}'_S$ 是阿贝尔的。 ■

11.2 超选择定则

本节致力于推广在 7.71 节与 7.7.2 节中引入的超选择定则（superselection rule）这一概念。

11.2.1 超选择定则与可观测量的冯 · 诺依曼代数

让我们总结 7.7.1、7.7.2 节中关于超选择定则的初等理论，并补充一些材料与评注。重点将放在可观测代数 $\mathfrak{R}_S$ 与相应的初等命题逻辑 $\mathcal{L}_{\mathfrak{R}_S}(\mathsf{H}_S)$ 之间的相互作用上。我们主要讨论数学结构，因为物理例子已在 7.7.1 中给出（另见 12.3.2 节）。关于巴格曼（Bargmann）超选择定则的另一个例子将在 12.3.4 节给出。讨论将在 14.1.7 节继续。关于本主题的一般参考文献，我们推荐 [Ear08]。

在存在超选择定则时，公理 **Ss1** 与 **Ss2**（7.7.1 节）是对 **A1**–**A3** 的约束。[2] 我们将首先分析冯 • 诺依曼代数 $\mathfrak{R}_S$，然后分析存在超选择定则时的态空间。

就可分希尔伯特空间 H_S 上的可观测量的冯 • 诺依曼代数 $\mathfrak{R}_S$ 而言，公理 **Ss2** 在数学上等价于恒同

$$\mathcal{L}(\mathsf{H}_S)_{adm} := \mathcal{L}_{\mathfrak{R}_S}(\mathsf{H}_S) \tag{11.4}$$

连同要求 $\mathfrak{R}_S$ 具有非平凡中心，因为相应的格 $\mathcal{L}_{\mathfrak{R}_S}(\mathsf{H}_S)$ 的中心被假定为非平凡且原子的。更确切地说（依据命题 7.71），$\mathcal{L}_{\mathfrak{R}_S}(\mathsf{H}_S)$ 的中心含有一族正交投影 $\{P_k\}_{k\in K}$，具有下列性质：

(i) $P_k \neq 0$，

(ii) 若 $h \neq k$，则 $P_k \perp P_h$，

(iii) s-$\sum_{k\in K} P_k = I$，

(iv) 对任意 $k \in K$，不存在正交投影 $Q \in \mathfrak{R}_{Sk} \cap \mathfrak{R}'_{Sk}$ 满足 $0 < Q < P_k$。

（命题 7.70 允许把 (iii) 换成

(iii)’ 中心族 $\{P_k\}_{k\in K}$ 关于 (i) 与 (ii) 是极大的。）

根据 **Ss2**（并顾及命题 7.70），$\mathfrak{R}_S$ 与 H_S 的结构现在可以描述如下。令 $\mathsf{H}_{Sk} := P_k(\mathsf{H}_S)$：

(a) 族 $\{P_k\}_{h\in K}$ 在重新标号下唯一。

(b) 每个 H_{Sk} 在 $\mathfrak{R}_S$ 下不变：若 $A \in \mathfrak{R}_S$，则 $A(\mathsf{H}_{Sk}) \subset \mathsf{H}_{Sk}$。

(c) $\mathfrak{R}_S \ni A \mapsto \pi_k(A) := A \restriction_{\mathsf{H}_{Sk}} : \mathsf{H}_{Sk} \to \mathsf{H}_{Sk}$ 是 $\mathfrak{R}_S$ 的一个 *-代数表示。

(d) 每个 $\mathfrak{R}_{Sk} := \pi_k(\mathfrak{R}_S)$ 都是希尔伯特空间 H_{Sk} 中的**因子**（factor）。

(e) $\mathfrak{R}_S$ 有分解为因子 $\mathfrak{R}_{Sk}$ 的直和分解：

$$\mathsf{H} = \bigoplus_{k\in K} \mathsf{H}_{Sk}\,, \qquad \mathfrak{R}_S = \bigoplus_{k\in K} \mathfrak{R}_{Sk} \tag{11.5}$$

(f) 存在分割 $K = \sqcup_{j\in J} K_j$，使得

$$\mathsf{H}_S^{(j)} = \bigoplus_{k\in K_j} \mathsf{H}_{Sk} \quad \text{and} \quad \mathfrak{R}_S^{(j)} = \bigoplus_{k\in K_j} \mathfrak{R}_{Sk}\,, \tag{11.6}$$

其中 $\mathsf{H}_S^{(j)}$ 与 $\mathfrak{R}_S^{(j)}$ 是定理 7.68 中的闭子空间与确定型冯 • 诺依曼代数。特别地，对 $k \in K_j$，每个因子 $\mathfrak{R}_{Sk}$ 都与相应的 $\mathfrak{R}_S^{(j)}$ 同型。

这些两两正交的空间 H_{Sk} 就是熟知的**相干扇区**（coherent sectors）或**超选择扇区**。定义在这些扇区上的表示 π_k 具有若干相关性质。

---

[2]或者，若我们希望用 σ-可加测度来描述态，则超选择定则被概括在公理 **Ss1**（**测度论表述**）与 **Ss2**（**测度论表述**）（7.7.2 节）之中。这些也应理解为对 **A1**、**A2**（**测度论版本**）、**A3**（**测度论版本**）的限制。

命题 11.16 在存在超选择定则、可分希尔伯特空间 $\mathsf{H}_S \neq \{\mathbf{0}\}$ 具有相干扇区 H_{Sk}（$k \in K$）的情形下，可观测量的冯 • 诺依曼代数 $\mathfrak{R}_S$ 的上述 *-代数表示 π_k 具有如下性质：

(i) 不是忠实的，即不是单射，

(ii) 两两酉不等价：当 $h \neq k$ 时，不存在酉算子 $U : \mathsf{H}_{Sk} \to \mathsf{H}_{Sh}$，使得对每个 $A \in \mathfrak{R}_S$ 都有 $U\pi_k(A)U^{-1} = \pi_h(A)$。

证明 由于当 $I \neq P_k$ 时 $\pi_k(P_k) = \pi_k(I)$，故 π_k 不可能是单射。当 $k \neq h$ 时，不存在把 π_k 与 π_h 缠结起来的酉算子 U，因为它将满足

$$0_h = \pi_h(P_k) = U\pi_k(P_k)U^{-1} = UI_kU^{-1} = I_h\,,$$

其中 0_h 是零算子，I_h 是 H_h 上的恒等算子（由于 $P_h \neq 0$，故 $\mathsf{H}_h \neq \{\mathbf{0}\}$）。□

注 11.17 当存在超选择定则时，$\mathfrak{R}'_S \cap \mathfrak{R}_S$ 不是平凡的，因为它包含到相干扇区上的正交投影。更困难的是反问题：在 $\mathfrak{R}'_S \cap \mathfrak{R}_S$ 非平凡的情形下判断是否存在超选择定则。关键在于弄清楚 $\mathcal{L}_{\mathfrak{R}_S}(\mathsf{H}_S)$ 的中心是否为原子的。若不是，则按中心原子所作的要求分解 $\sum_k P_k = I$ 无法实现。然而在那种情形下，希尔伯特空间 H_S 可写成直积分（direct integral），人们可以谈论连续超选择定则 [Jau60, Giu00]。它们具有不同的本性，不在我们关注之列。（另见下文注 11.22。） ■

下面讨论存在超选择定则时的态。

为完成对超选择定则的描述，**Ss1** 要求：存在超选择定则时的**容许态**（admissible states）正是凸子集 (7.61) 中的那些态：

$$\mathfrak{S}(\mathsf{H}_S)_{adm} := \{\rho \in \mathfrak{S}(\mathsf{H}_S) \mid \rho P_k = P_k\rho \quad \text{for any } k \in K\}.$$

$\mathfrak{S}(\mathsf{H}_S)_{adm}$ 的极端元自然地与各集合 $\mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_{Sk})$ 的元素等同，从而定义了存在超选择定则时的**容许纯态** (7.57)

$$\mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_S)_{adm} := \bigsqcup_{k\in K} \mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_{Sk})\,.$$

另一种描述使用 $\mathcal{L}(\mathsf{H}_S)_{adm} = \mathcal{L}_{\mathfrak{R}_S}(\mathsf{H}_S)$ 上的 σ-**可加概率测度**（见 (7.63)）。它们是映射

$$\mu : \mathcal{L}(\mathsf{H})_{adm} \to [0,1] \quad \text{with} \quad \mu(I) = 1$$

使得

$$\mu\left(\text{s-}\sum_{i=0}^{+\infty} Q_i\right) = \sum_{i=0}^{+\infty} \mu(Q_i) \quad \text{for } \{Q_i\}_{i\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{L}_{\mathfrak{R}_S}(\mathsf{H}_S) \text{ with } Q_i \perp Q_j \text{ if } i \neq j.$$

结果表明，容许态空间 $\mathfrak{S}(\mathsf{H}_S)_{adm}$ 与 $\mathcal{L}(\mathsf{H})_{adm}$ 上的 σ-可加概率测度空间都足够大，足以分离 $\mathcal{L}(\mathsf{H})_{adm}$ 的元素（命题 7.85 与 7.86）。测度空间则反过来被容许命题 $\mathcal{L}(\mathsf{H}_S)_{adm}$ 分离（命题 7.86）。

命题 7.87 表明，量子态的两种描述——经由迹类算子或经由测度——在存在超选择定则时本质上仍然等价。每个态 $\rho \in \mathfrak{S}(\mathsf{H}_S)_{adm}$ 都定义了一个唯一的相伴 σ-可加概率测度：对每个 $P \in \mathcal{L}_{\mathfrak{R}_S}(\mathsf{H}_S)$，$\mu(P) := tr(\rho P)$。反之，若所有 $\mathfrak{R}_{Sk}$ 都不是 I_2 型因子，则对 $\mathcal{L}_{\mathfrak{R}_S}(\mathsf{H}_S)$ 上的每个 σ-可加概率测度，都存在至少一个满足上述条件的态 $\rho \in \mathfrak{S}(\mathsf{H}_S)_{adm}$。

仍有一个问题：两个态 $\rho, \rho' \in \mathfrak{S}(\mathsf{H}_S)_{adm}$ 可能物理等价，因为它们在 $\mathcal{L}_{\mathfrak{R}_S}(\mathsf{H}_S)$ 上确定同一个概率测度，即对每个 $P \in \mathcal{L}_{\mathfrak{R}_S}(\mathsf{H}_S)$ 都有 $\mu(P) = tr(P\rho) = tr(P\rho')$。在这方面，下述结果很有意思：它依赖于命题 7.88，并与命题 11.12 有重要的相互作用。它是对 [Jau60] 中当 $\mathcal{L}_{\mathfrak{R}_S}(\mathsf{H}_S)$ 的中心为原子时所建立的类似结果的精化。

命题 11.18 在存在超选择定则时，假设 $\mathfrak{R}'_S$ 是阿贝尔的（特别地，若 $\mathfrak{R}_S$ 含有一组完备的交换可观测量，则会出现这种情况）。以下两个事实成立。

(a) 如 (11.5) 那样与超选择扇区 H_{Sk} 相伴的子代数 $\mathfrak{R}_{Sk}$ 是极大因子：$\mathfrak{R}_{Sk} = \mathfrak{B}(\mathsf{H}_{Sk})$，且表示 π_k 不可约。特别地，$\mathfrak{R}_S$ 是 I 型的。

(b) 若两个态 $\rho, \rho' \in \mathfrak{S}(\mathsf{H}_S)_{adm}$ 对每个 $P \in \mathcal{L}_{\mathfrak{R}_S}(\mathsf{H}_S)_{adm}$ 都满足 $tr(P\rho) = tr(P\rho')$，则它们必然重合：$\rho = \rho'$。

反之，若 $\mathfrak{R}'_S$ 不是阿贝尔的，则 (a) 与 (b) 都不成立（但 $\mathfrak{R}_S$ 仍可能是 I 型的）。

证明 (a) 对某个 $k \in K$，考虑正交投影 $P \in \mathcal{L}_{\mathfrak{R}_{Sk}}(\mathsf{H}_{Sk})'$。由于 $\mathcal{L}_{\mathfrak{R}_{Sk}}(\mathsf{H}_{Sk})'' = \mathfrak{R}_k$，我们进一步有 $P \in \mathfrak{R}'_k$。把它在 $\mathsf{H}^{\perp}_{Sk}$ 上延拓为零算子，我们便得到 $\mathfrak{R}'_S$ 中的一个正交投影，仍记为 P。在我们的假设下 $\mathfrak{R}'_S \subset \mathfrak{R}''_S = \mathfrak{R}_S$，故 $\mathfrak{R}'_S = \mathfrak{R}_S \cap \mathfrak{R}_S$（由命题 11.12，在存在一组完备的交换可观测量时正是这种情形）。因此 $P \in \mathfrak{R}'_S \cap \mathfrak{R}_S$，特别地，$P$ 属于格 $\mathcal{L}_{\mathfrak{R}_S}(\mathsf{H}_S)$ 的中心。更确切地说，它属于 $\mathcal{L}_{\mathfrak{R}_{Sk}}(\mathsf{H}_{Sk})$ 的中心，而后者仅仅由于超选择定则就是平凡的。于是或者 $P = 0$，或者 $P = P_k$。我们已得到 $\mathcal{L}_{\mathfrak{R}_{Sk}}(\mathsf{H}_{Sk})' = \{0, I_k\}$，其中 I_k 是视为希尔伯特空间的 H_{Sk} 中的恒等算子。因此 $\mathfrak{R}_{Sk} = \mathfrak{B}(\mathsf{H}_{Sk})$（命题 7.61(e)），从而 $\mathcal{L}_{\mathfrak{R}_{Sk}}(\mathsf{H}_{Sk}) = \mathcal{L}(\mathsf{H}_{Sk})$。由于 $\mathfrak{R}_s$ 是 I 型因子的直和，它也是 I 型的。显然 π_k 不可约，因为它的像与整个 $\mathfrak{B}(\mathsf{H}_{Sk})$ 重合，并且由命题 3.93 可得。

(b) 由命题 7.88 直接推出。

我们来证明最后一条陈述。假设 $\mathfrak{R}'_S$ 不是阿贝尔的（Abelian）。把每个算子 $B \in \mathfrak{R}'_S$ 分解为 $B = C + iD$，其中 $C, D \in \mathfrak{R}'_S$ 自伴，由此我们断定：必定存在一个算子 $A \in \mathfrak{R}'_S$，它自伴但不具有 λI 的形式（否则 $\mathfrak{R}'_S$ 就会是阿贝尔的）。因此 $U = e^{itA} \in \mathfrak{R}'_S$ 不是一个纯相位（pure phase），但它与每

个可观测量对易，特别地与每个超选择投影 P_k 对易。对某个 $k \in K$，必定存在单位范数的 $\psi \in \mathsf{H}_{Sk}$，使得对每个 $a \in \mathbb{R}$ 都有 $\psi' = U\psi \neq e^{ia}\psi$（否则 U 就是纯相位）。由于 U 与每个可观测量对易，对每个 $P \in \mathfrak{B}(\mathsf{H}_S)_{adm}$ 都有 $tr(P\rho_\psi) = tr(P\rho_{\psi'})$，因此 (b) 被违反。注意 U 限制在 H_{Sk} 上定义了 $\mathfrak{R}'_{Sk}$ 中的一个非平凡酉算子，所以 $\mathfrak{R}_{Sk}$ 严格包含于 $\mathfrak{B}(\mathsf{H}_{Sk})$ 之中，(a) 为假。 □

定义 11.19 若一个给定的物理系统 S，其可观测代数（algebra of observables）为 $\mathfrak{R}_S$，服从超选择定则，且 $\mathfrak{R}'_S$ 是阿贝尔的，则称这些超选择定则是**阿贝尔的**（Abelian）。

如果一个量子系统容许阿贝尔的超选择定则，那么只要把讨论限制在一个相干扇区（coherent sector）H_{Sk} 与因子 $\mathfrak{R}_{Sk}$（不是 I_2 型的）上，公理 **A1**–**A4** 的最简单形式就成立：所有正交投影都表示基本可观测量，所有自伴算子都表示可观测量，而态与基本命题格上的概率测度一一对应。

11.2.2 由中心可观测量诱导的阿贝尔超选择定则

在详尽的综述 [Wigh95] 中，怀特曼（Wightman）猜测：超选择定则联系着一组两两相容的（pairwise compatible）、有物理意义的可观测量 $Q_1, \ldots, Q_n$（有时称为**超选择荷**（superselection charges）），它们的谱测度（以及任何有界的 Q_j，如果有的话）属于 $\mathfrak{R}_S$ 的中心。此外还假定

$$\sigma(Q_j) = \sigma_p(Q_j)\,.$$

（不过，下文的论述对某些 j 有 $\sigma_c(Q_j) \neq \emptyset$ 的情形同样有效，只要 $P^{(Q_j)}_{\sigma_c(Q_j)} = 0$，其中 $P^{(Q_j)}$ 是 Q_j 的 PVM。）由于每个 Q_j 对应一条不同的超选择定则，这里暗含不同的超选择定则彼此相容，其意义是显然的。这来自实验证据。

从这个观点看，希尔伯特空间分裂为闭子空间 H_{S_k}（$k \in K$）的正交和，而每个 k 由所有荷 Q_j 同时在 H_{S_k} 上所取的值确定。换言之，若 $P^{(Q_j)}_{q_j}$ 是 Q_j 到 q_j-特征空间上的正交投影，则中心投影族 $\{P_k\}_{k\in K}$ 正是谱投影族

$$\left\{P_{k(q_1,\ldots,q_n)} := P^{(Q_1)}_{q_1} \cdots P^{(Q_n)}_{q_n}\right\}_{(q_1,\ldots,q_n)\in\sigma(Q_1)\times\cdots\times\sigma(Q_n)}\,,$$

其中 $k \in K(\subset \mathbb{N})$ 双射地标记 n-元组 $(q_1, \ldots, q_n) \in \sigma(Q_1)\times\cdots\times\sigma(Q_n)$。要得到一个完整的超选择定则，根据 **Ss2**，我们必须要求正交投影 P_k 是 $\mathcal{L}_{\mathfrak{R}_S}(\mathsf{H}_S)$ 的中心的**原子**（atoms），并且 **Ss1** 成立：可容许态就是那些与所有 P_k 对易的态。

例 11.20 质子和中子可以看作所谓**同位旋**（isotopic spin）τ_3 的两个不同纯态，它们由自伴算子

$$\tau_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \tag{11.7}$$

在希尔伯特空间 $\mathbb{C}^2$ 上描述。这个量通过 $Q=\frac{1}{2}(\tau_3+I)$ 与电荷可观测量 Q（这里假定归一化为 ±1）相联系。中子态对应特征值 -1，而质子态对应特征值 1。鉴于电荷的超选择定则，质子态与中子态的任何相干叠加都不可能。换言之，在每个可容许态中电荷必须取确定值。另一方面，若把这些粒子当作非相对论粒子处理，则存在质量的超选择定则（见第 12.3.4 节）：质量可观测量 M 在每个纯态中都必须取确定值。质子/中子系统的希尔伯特空间必须分裂为相干扇区，在其中系统的质量与电荷在每个可能的向量态里都同时有定义。

完整的同位旋由 τ_3 以及另外两个分量 τ_1 和 τ_2 组成。这些有界自伴算子由另外两个泡利矩阵 σ_1 和 σ_2 描述（它们也用于自旋为 1 / 2 的粒子的*自旋*分量，见后文）。算子 τ_i 定义在一个与 $\mathbb{C}^2$ 同构、但不同于自旋空间的内禀希尔伯特空间上。在强相互作用的同位旋模型中，物理上的要求是：强相互作用（即哈密顿量算符中与强力相联系的那一部分）在由 τ_i 张成的酉群 $SU(2)$ 下不变：$U(\beta_1,\beta_2,\beta_3)=e^{i\sum_{j=1}^{3}\beta_j\tau_j}$。然而，由于 Q 即 τ_3 联系着一条超选择定则（τ_3 属于 $\mathfrak{R}_S$ 的中心），其余两个自伴算子 τ_1 和 τ_2 既不能属于 $\mathfrak{R}_S$，也不能属于 $\mathfrak{R}'_S$，因为它们不与 $\tau_3\in\mathfrak{R}_S\cap\mathfrak{R}'_S$ 对易。换言之，三者之中只有自伴算子 τ_3 在数学上对应一个可观测量。 ■

要求正交投影 $P_{q_1}^{(Q_1)}\cdots P_{q_n}^{(Q_n)}$（它们生成诸 Q_j 的联合谱测度）是 $\mathcal{L}_{\mathfrak{R}_S}(\mathsf{H}_S)$ 的中心的*原子*，这等价于要求每个有界的中心可观测量都必须是 $Q_1,\dots,Q_n$ 的函数（在式 (11.3) 的意义下）：

$$\{Q_1,\dots,Q_n\}''=\mathfrak{R}_S\cap\mathfrak{R}'_S\,.$$

（如通常那样，若其中一个无界，则 $\{Q_1,\dots,Q_n\}'$ 定义为所有这些 Q_j 的谱测度的对易子，参见定义 9.22。）事实上我们有下述结果。

命题 11.21 设 $\mathfrak{R}_S$ 是可分希尔伯特空间 H_S 上描述的量子系统 S 的冯 • 诺依曼代数（von Neumann algebra）。考虑 n 个可观测量 $Q_1,\dots,Q_n$，使得对 $j=1,\dots,n$，

(i) 谱测度 $P^{(Q_j)}$ 属于 $\mathfrak{R}_S$ 的中心，

(ii) $\sigma(Q_j)=\sigma_p(Q_j)$。

若 $P_{q_j}^{(Q_j)}$ 是 Q_j 到 q_j-特征空间上的正交投影，则下列事实等价。

(a) 以 $(q_1,\dots,q_n)\in\sigma(Q_1)\times\cdots\times\sigma(Q_n)$ 为指标的正交投影 $P_{q_1}^{(Q_1)}\cdots P_{q_n}^{(Q_n)}$ 是 $\mathcal{L}_{\mathfrak{R}_S}(\mathsf{H}_S)$ 的中心的原子。

(b) 每个可观测量 $A\in\mathfrak{R}_S\cap\mathfrak{R}'_S$ 都是 $Q_1,\dots,Q_n$ 的函数，如 (11.3) 中那样。

若上述事实成立，并且 A 是一个（通常无界的）可观测量，其谱测度 $P^{(A)}$ 满足 $\in\mathfrak{R}_S\cap\mathfrak{R}'_S$，则

$$P^{(A)}_{\sigma_c(A)}=0\,.$$

特别地，$\sigma_c(A)$ 的内部必须是空的。

证明 (a) ⇒ (b)。假定 (a) 成立。若 A 是 $\mathfrak{R}_S$ 中的自伴算子，则必有 $AP_{q_1}^{(Q_1)}\cdots P_{q_n}^{(Q_n)} = P_{q_1}^{(Q_1)}\cdots P_{q_n}^{(Q_n)}A$，因为 $P_{q_1}^{(Q_1)}\cdots P_{q_n}^{(Q_n)}$ 属于 $\mathfrak{R}_S$ 的中心。于是：

$$A_{(q_1,\ldots,q_n)}:=A\restriction_{\mathsf{H}_{(q_1,\ldots,q_n)}}:\mathsf{H}_{(q_1,\ldots,q_n)}\to\mathsf{H}_{(q_1,\ldots,q_n)}$$

是 $Q_1,\ldots Q_n$ 的、特征值为 $(q_1,\ldots,q_n)$ 的公共特征空间 $\mathsf{H}_{(q_1,\ldots,q_n)}$ 上的有界自伴算子（此处把该特征空间视为希尔伯特空间）。反设对每个 $r\in\mathbb{R}$ 都有

$$A_{(q_1,\ldots,q_n)}\neq rI_{(q_1,\ldots,q_n)}$$

（$I_{(q_1,\ldots,q_n)}$ 是 $\mathsf{H}_{(q_1,\ldots,q_n)}$ 上的恒等算子）。那么 $A_{(q_1,\ldots,q_n)}$ 的谱测度便会包含某个非平凡投影 $P\neq 0,I_{(q_1,\ldots,q_n)}$。把 P 在 $\mathsf{H}_{(q_1,\ldots,q_n)}^{\perp}$ 上延拓为零算子，就会生成一个中心正交投影 P，满足 $0<P<P_{q_1}^{(Q_1)}\cdots P_{q_n}^{(Q_n)}$，因为 P 与每个与 A 对易的算子对易，而 A 在 $\mathfrak{R}_S$ 的中心。这与 $P_{q_1}^{(Q_1)}\cdots P_{q_n}^{(Q_n)}$ 是 $\mathcal{L}_{\mathfrak{R}_S}(\mathsf{H}_S)$ 的中心原子的假设不相容。因此

$$A_{(q_1,\ldots,q_n)}=r(q_1,\ldots,q_n)I_{(q_1,\ldots,q_n)}\quad\text{for some real number } r(q_1,\ldots,q_n).$$

换言之（在强的意义下）

$$A=\sum_{(q_1,\ldots,q_n)\in\sigma(Q_1)\times\cdots\times\sigma(Q_n)} r(q_1,\ldots,q_n)P_{q_1}^{(Q_1)}\cdots P_{q_n}^{(Q_n)}$$

这正是 (11.3) 在我们情形下的特殊形式。故 (b) 成立。（由于 $\sigma_p(Q_1)\times\cdots\times\sigma_p(Q_n)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的可数子集（因 H_S 可分），容易证明每个映射 $r:\sigma_p(Q_1)\times\cdots\times\sigma_p(Q_n)\to\mathbb{R}$ 在 $\mathbb{R}^n$ 的其余部分取零延拓之后是 Borel 可测的。）

其次，我们断言：若 (a) 不成立，则 (b) 也不成立。为此先注意，$\mathfrak{R}_S\cap\mathfrak{R}_S'$ 中任何作为 $Q_1,\ldots,Q_n$ 的函数的可观测量都具有（强意义下的）形式

$$f(Q_1,\ldots,Q_n)=\sum_{(q_1,\ldots,q_n)\in\sigma(Q_1)\times\cdots\times\sigma(Q_n)} f(q_1,\ldots,q_n)P_{q_1}^{(Q_1)}\cdots P_{q_n}^{(Q_n)},\tag{11.8}$$

其中 $f:\sigma(Q_1)\times\cdots\times\sigma(Q_n)\to\mathbb{R}$ 是某个有界函数。因此，算子 $f(Q_1,\ldots,Q_n)$ 在每个 $\mathsf{H}_{(q_1,\ldots,q_n)}$ 上都等于恒等算子的一个常数倍（该常数就是特征值 $f(q_1,\ldots,q_n)$）。若 $P_{q_1}^{(Q_1)}\cdots P_{q_n}^{(Q_n)}$ 不是 $\mathcal{L}_{\mathfrak{R}_S}(\mathsf{H}_S)$ 的中心的原子，则对固定的 $(q_1,\ldots,q_n)$ 会存在中心正交投影 Q 满足 $0<Q<P_{q_1}^{(Q_1)}\cdots P_{q_n}^{(Q_n)}$。这将是一个在 $\mathsf{H}_{(q_1,\ldots,q_n)}$ 上不等于恒等算子常数倍的中心可观测量，因而它不可能是 $Q_1,\ldots,Q_n$ 的函数。这就证明了：(a) 假 ⇒ (b) 假。

最后一条陈述是容易的。由于（命题 11.5）A 是 $A_n:=AP_{(-n,n]}^{(A)}$ 在 $D(A)$ 上的强极限，而每个可观测量 A_n 都有界、属于 $\mathfrak{R}_S\cap\mathfrak{R}_S'$，且 $\sigma_c(A)=$

$\cup_{n\in\mathbb{N}}\sigma_c(A_n)$（至多相差零值），所以只需对 $A\in\mathfrak{R}_S\cap\mathfrak{R}'_S$ 证明该断言。由 (11.8)，每个这样的 A（我们知道它是 $Q_1,\dots,Q_n$ 的函数）都以 $Q_1,\dots,Q_n$ 的每个公共特征向量为特征向量。在每个 $\mathsf{H}_{(q_1,\dots,q_n)}$ 中固定一组（由公共特征向量组成的）希尔伯特基，我们就得到 H_K 的、由 A 的特征向量组成的整体希尔伯特基。这等价于说 $I=\text{s-}\sum_{a\in\sigma_p(A)}P^{(A)}_{\{a\}}$，其中 $P^{(A)}_{\{a\}}$ 是到 a-特征空间上的正交投影。由谱定理 8.56(b) 中的 (i) 我们知道，$P^{(A)}_{\{a\}}$ 也是 A 的 PVM 中联系着 Borel 集 $\{a\}$ 的投影。由于当 $a\in\sigma_p(A)$ 时这些集合两两不交，我们有：

$$P^{(A)}_{\sigma_p(A)}=\text{s-}\sum_{a\in\sigma_p(A)}P^{(A)}_{\{a\}}=I\,. \tag{11.9}$$

但 $\sigma_c(A)\cap\sigma_p(A)=\emptyset\Rightarrow 0=P^{(A)}_{\sigma_c(A)}P^{(A)}_{\sigma_p(A)}$，所以 (11.9) 迫使 $0=P^{(A)}_{\sigma_c(A)}$。若 $(a,b)\subset\sigma_c(A)$，则由谱定理 8.56(b) 中的 (ii)，$P^{(A)}_{(a,b)}\neq 0$。但这不可能，因为 $P^{(A)}_{(a,b)}\le P^{(A)}_{\sigma_c(A)}=0$。 □

由中心可观测量 $Q_1,\dots,Q_n$ 诱导的超选择定则给出通常的因子分解 (11.5)。每个扇区 H_{Sk} 携带系统可观测代数 $\mathfrak{R}_S$ 的一个相应表示 π_k。不同表示 π_k 彼此酉不等价这一事实，现在可以通过考察超选择荷来证明。对 $k\neq h$，不存在希尔伯特空间同构（即酉算子）$U:\mathsf{H}_{Sk}\to\mathsf{H}_{Sh}$ 满足

$$U\pi_k(A)U^{-1}=\pi_h(A)\quad\forall A\in\mathfrak{R}_S\,.$$

这是因为 $\pi_k(Q_j)=q_{jk}I_k$，而由假设不同 k 所对应的数组 $(q_{1k},\dots,q_{jk})$ 互不相同，于是任何这样的 U 都会导致矛盾：

$$U\pi_k(Q_j)U^{-1}=q_{jk}UI_kU^{-1}=q_{jk}I_h\neq q_{jh}I_h=\pi_h(Q_j)\quad\text{for some } j=1,2,\dots,n.$$

正如我们在一般情形中已经知道的，表示 π_k 不可能是忠实的，因为 $\pi_k(Q_j-q_{jk}I)=0$，尽管对某些 j 有 $Q_j-q_{jk}I\neq 0$；否则中心 $\mathfrak{R}_S\cap\mathfrak{R}'_S$ 将是平凡的，也就不会有任何超选择定则出现。最后，若 $\mathfrak{R}'_S$ 是阿贝尔的，则由命题 11.18 所证，表示 π_k 也是不可约的，因为它们的像就是整个空间 $\mathfrak{B}(\mathsf{H}_{Sk})$。

总之：*若超选择定则是阿贝尔的，则诸 π_k 是 I 型冯·诺依曼可观测代数 $\mathfrak{R}_S$ 的非忠实、不可约且彼此酉不等价的表示，由超选择荷 Q_j 的特征值集合来标记。*注意荷 Q_j 生成整个 $\mathfrak{R}'_S$，因为在我们所讨论的情形中它与中心 $\mathfrak{R}_S\cap\mathfrak{R}'_S$ 一致。

我们将在第 14.1.7 节回到这些问题，那时我们会把对超选择定则的这种描述与量子理论代数表述所给出的描述相比较。

注 11.22 **(1)** 值得强调的是，怀特曼关于阿贝尔超选择定则的假设不可能是选取可容许态与可容许观测量的普遍方式。在非阿贝尔规范理论中，例如量子色动力学，可观测代数的对易子不是阿贝尔的。这一点从下述事实看是

明显的：每个可容许的可观测量都必须在一个非阿贝尔（酉）规范（李）群下不变。我们不可能同时定义相应李代数的自伴生成元，因为按假设它们彼此不对易。因此这些自伴算子不表示中心可观测量（说实话，它们是否全都表示可观测量甚至是有争议的），可容许态与可容许观测量的选取在这种情形下也不是怀特曼超选择定则的推论。我们要指出，与命题 11.12 一致，量子色动力学以及其他非阿贝尔规范理论不可能容许任何完备的对易可观测量组，在这些理论中也不可能通过一系列测量制备出由一个向量（至多相差相位）表示的态。

(2) 人们不止一次猜测：具有经典行为的量实际上就是其谱投影描述超选择定则的量子可观测量 [BGJKS00]，即超选择荷。从这个角度看，某些超选择定则是动力学的，来源于物理系统与周围环境之间的相互作用，从而产生所谓退相干（decoherence）现象 [BGJKS00]。

(3) 从理论上说，把超选择定则与只有点谱的中心可观测量相联系的图景是完全一般的，适用于一切受超选择定则影响的量子系统。的确，若一个物理系统容许由中心族 $\{P_k\}_{k\in K}$ 定义、在可分希尔伯特空间 H_S 上满足通常性质 (i)–(iv) 的超选择定则，则总可以定义一个诱导该族 $\{P_k\}_{k\in K}$ 的中心可观测量 Q。只需用 $N\subset\mathbb{N}$（若 K 无限，则取整个 $\mathbb{N}$）重新标记该族，并定义

$$Q := \text{s-}\sum_{n\in N} nP_n\,.$$

显然 $\sigma(Q)=\sigma_p(Q)=N$。

(4) 鉴于 (3) 与命题 11.21 的最后一条陈述，若可观测量的冯·诺依曼代数 $\mathfrak{R}_S$ 的中心至少包含一个满足 $P^{(A)}_{\sigma_c(A)}\neq 0$ 的可观测量 A（特别地，$\sigma_c(A)$ 包含一个区间），则不允许有任何超选择定则。不过，仍然可以用连续超选择定则（注 11.17）来理解 $\mathfrak{R}_S$（以及态的凸集）的结构。 ■

11.2.3 非阿贝尔超选择定则与规范群

给定一个在（可分的）希尔伯特空间 H_S 上描述、可观测量的冯·诺依曼代数为 $\mathfrak{R}_S$ 的物理系统 S（无论是否存在超选择定则），$\mathfrak{R}'_S$ 可能是也可能不是阿贝尔的。它是非阿贝尔的，当且仅当 $\mathfrak{R}'_S$ 大于 $\mathfrak{R}_S$ 的中心。在这种情形下，并且当我们限制到一个超选择扇区 H_{Sk} 时，并非每个正交投影都表示基本命题，也并非每个自伴算子都在数学上对应一个可观测量。因此我们不得不结论说：物理可观测量的本性还受进一步的限制，除了与描述超选择定则的中心投影 P_k 对易之外；因为按假定 $\mathfrak{R}_S$ 的元素与 $\mathfrak{R}'_S$ 中所有元素对易，而不只是与中心元素对易。可能出现 $\mathfrak{R}_S$ 的中心平凡、从而没有（由中心投影描述的）超选择发生的情形，然而 $\mathfrak{R}'_S$ 仍然非平凡。在本节余下部分，我们考虑一般情形：$\mathfrak{R}_S$ 有非平凡的中心，而 $\mathfrak{R}'_S$ 不是阿贝尔的。

关于 $\mathfrak{R}'_S$ 的非对易性，约赫（Jauch）与米斯拉（Misra）[JaMi61] 研究了超选择定则与规范对称性之间的相互作用。[3]

定义 11.23 给定一个在希尔伯特空间 $\mathsf{H}_S \neq \{\mathbf{0}\}$ 上描述、可观测量的冯•诺依曼代数为 $\mathfrak{R}_S$ 的物理系统 S，**规范对称性**（gauge symmetry，亦称**规范变换**）是 H_S 上与 $\mathfrak{R}_S$ 的每个元素对易的酉算子。这些酉算子构成一个酉群，称为**规范群**（gauge group），它是 $\mathfrak{R}'_S$ 的子集，后者又被称为**规范代数**（gauge algebra）。

显然，有趣的情形是规范群与规范代数非阿贝尔的情形。

注 11.24 **(1)** 应当清楚，一个稠定闭算子 $A : D(A) \to \mathsf{H}_S$ 与规范群的每个元素对易，当且仅当它附属于 $\mathfrak{R}_S$。特别地，$A \in \mathfrak{B}(\mathsf{H}_S)$ 与每个规范对称性对易，当且仅当 $A \in \mathfrak{R}_S$。

(2) 我们强调，即使没有超选择定则，也可以有非阿贝尔的规范群。 ■

若 U 属于 $\mathfrak{R}_S$ 的规范群，则 U 是酉算子，因而有谱分解以及相应的 PVM $P^{(U)}$，这满足定理 8.56。每个正交投影 $P_E^{(U)}$ 必须与每个与 U 对易的有界算子对易，因此 $P_E^{(U)} \in \mathfrak{R}'_S$，而闭子空间 $\mathsf{H}_E^{(U)} := P_E^{(U)}(\mathsf{H}_S)$ 在每个 $\mathfrak{R}_S$ 的元素下不变。若 U 不属于 $\mathfrak{R}_S$ 的中心，我们就因此在可能的相干扇区之外还有另外的 $\mathfrak{R}_S$-不变子空间。若 U 的谱是点谱，则我们有 H_S 按 U 的特征空间的直和希尔伯特分解：这个分解在 $\mathfrak{R}_S$ 下不变，与按相干扇区的分解完全一样，但它与后者并不重合。最后，若还有另一个规范变换 U' 不与 U 对易，它便给出自己的 H_S 分解，不同于 U 的分解。所以，即使 $\mathfrak{R}_S$ 的中心是平凡的，超选择定则的某些特征仍在非阿贝尔规范群存在时保留下来。由于这个原因，人们有时说：若规范群是非阿贝尔的，则存在**非阿贝尔超选择定则**。参照*非阿贝尔规范场论*，对作用在物理希尔伯特空间上的所谓*整体规范变换*（在所有“非正范数”的非物理态都已由规范固定程序去除之后）而言，情形正是如此 [BNS91]。

然而，由于命题 11.12，完备的对易可观测量组的存在蕴含*规范群是阿贝尔的*。换句话说，非阿贝尔规范群阻止完备对易可观测量组的存在。例如在*量子色动力学*中就是如此，其中夸克的规范群称为*内禀色规范对称性*，同构于 $SU(3)$。注 13.45 将讨论另一个容许非阿贝尔规范群的可观测代数例子，它涉及由全同子系统组成的量子系统（另见注 13.47 及第 13.4.8 节末尾）。

$\mathfrak{R}_S$ 的一般结构是什么？首先我们必须着眼于 $\mathfrak{R}_S$ 的中心 $\mathfrak{R}_S \cap \mathfrak{R}'_S$，并检查它是否平凡。根据命题 11.18，有两种最具物理意义的情形。

(A) $\mathfrak{R}_S \cap \mathfrak{R}'_S$ 非平凡（相应的格是原子的），且 $\mathfrak{R}'_S$ 是阿贝尔的。此时出现超选择定则，$\mathfrak{R}_S$ 分裂为因子 $\mathfrak{R}_{Sk}$ 的直和。由于 $\mathfrak{R}'_S$ 是阿贝尔的，事情到此为止，因为 $\mathfrak{R}_{Sk} = \mathfrak{B}(\mathsf{H}_{Sk})$，而 $\mathfrak{R}_S$ 是 I 型的。于是，$\mathfrak{R}_S$ 在每个扇区 H_{Sk}

[3]在其论文中称为*超对称*（supersymmetries）。

上的表示 π_k 是非忠实的、不可约的且彼此酉不等价（注 11.22(3)）。有界可观测量恰好对应于 $\bigvee_{k\in K}\mathfrak{B}(\mathsf{H}_{Sk})$ 中的自伴算子。这等同于说：可观测量（甚至无界的）穷尽了附属于该冯 • 诺依曼代数的自伴算子。

在这种情形下，用 $\mathfrak{S}(\mathsf{H}_S)_{adm}$ 中的迹类算子来描述量子态在物理上是合理的，因为基本命题把这些算子分离开来。一个等价的描述（至多相差 I_2 型因子带来的问题）是用 $\mathfrak{B}_{\mathfrak{R}_S}(\mathsf{H}_S)$ 上的概率测度来描述。

(B) $\mathfrak{R}_S\cap\mathfrak{R}'_S$ 非平凡（相应的格是原子的且是中心的），且 $\mathfrak{R}'_S$ 是非阿贝尔的。此时对可观测量有额外的限制，所以对某些 $k\in K$ 有 $\mathfrak{R}_{Sk}\neq\mathfrak{B}(\mathsf{H}_{S_k})$。由于 $\mathfrak{R}_S\cap\mathfrak{R}'_S=\mathfrak{R}''_S\cap\mathfrak{R}'_S$，$\mathfrak{R}_S$ 的中心与 $\mathfrak{R}'_S$ 的中心一致。既已假定格是原子的，则 $\mathfrak{R}'_S$ 也是因子 $(\mathfrak{R}')_{Sk}\subset\mathfrak{B}(\mathsf{H}_{Sk})$ 的直和。容易看出，对每个 $k\in K$ 有 $(\mathfrak{R}')_{Sk}=(\mathfrak{R}_{Sk})'=:\mathfrak{R}'_{Sk}$。因此，与每个扇区相关的可观测量被限制为与 $\mathfrak{R}'_{Sk}$ 的每个元素对易。于是每个扇区 H_{Sk} 都联系着一对通常非平凡的因子 $\mathfrak{R}_{Sk},\mathfrak{R}'_{Sk}$（它们特别满足：(a) $(\mathfrak{R}'_{Sk})'=\mathfrak{R}_{Sk}$，(b) $\mathfrak{R}_{Sk}\wedge\mathfrak{R}'_{Sk}=\{cI\}_{c\in\mathbb{C}}$ 以及 (c) $\mathfrak{R}_{Sk}\vee\mathfrak{R}'_{Sk}=\mathfrak{B}(\mathsf{H}_{Sk})$）。每个扇区 H_{Sk} 有自己的规范群，其中至少有一个不是阿贝尔的。$\mathfrak{R}_S$ 在每个扇区 H_{Sk} 上的表示 π_k 既非忠实，也非彼此酉等价，而且有些表示是可约的。当其中心非平凡时，因子 $\mathfrak{R}_{Sk}$ 可能是也可能不是 I 型的，并且不存在完备的对易可观测量组。

可观测量的整体冯 • 诺依曼代数为 $\bigvee_{k\in K}\mathfrak{R}_{Sk}$，其交换子（commutant）为 $\bigvee_{k\in K}\mathfrak{R}'_{Sk}$。

在这种情况下，用 $\mathfrak{S}(\mathsf{H}_S)_{adm}$ 上的迹类算子来描述量子态便显得多余，因为基本命题不能把这类算子区分开来。$\mathfrak{B}_{\mathfrak{R}_S}(\mathsf{H}_S)$ 上的概率测度则更为合用。特别地，纯态不能由单位向量（相差一个相位，up to phase）忠实地描述；而且也不可能通过测量一族具有纯点谱的相容可观测量，把系统的态制备成向量态。

至少有三条主要途径，用可观测量冯 • 诺依曼代数的非阿贝尔交换子来描述量子系统的物理性质。

1. 具有非阿贝尔内部规范对称性的基本系统（粒子）。夸克及其他强子即属此类。表示影响该系统的阿贝尔超选择定则（例如电荷）的单个扇区的希尔伯特空间是一个乘积 $\mathsf{H}\otimes\mathsf{H}_G$。$\mathsf{H}_G$ 对某个 $n\geq 3$ 同构于 $\mathbb{C}^n$，并承载 $SU(3)$（即*颜色*群 $SU(3)$）的一个不可约表示；而 H 承载（固有正时庞加莱群的万有覆盖的）一个不可约表示，具有正能量、质量以及确定的自旋 s。有界可观测量是庞加莱群的表示所生成的冯 • 诺依曼代数中的元素，因此对每个自伴算子 $A\in\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 它们都具有 $A\otimes I$ 的形式。由于 H 同构于 $L^2(\mathbb{R}^3,dk)\otimes\mathbb{C}^{2s+1}$，可观测量代数 $\mathfrak{R}$ 是一个 I_∞ 型因子。相反，$\mathfrak{R}'$ 由形如 $I\otimes B$（$B\in\mathfrak{B}(\mathbb{C}^n)$）的算子构成，是 I_n 型因子。

2. 处于有限（非零）温度下的无限延展热力学系统。这类系统可以作为局域化系统（例如定义在越来越大的格点上的系统）的热力学极限来研究，

也可以作为真正无限延展的系统来研究，例如闵可夫斯基时空或弯曲时空中的量子场（例如通过与 *KMS* 态相关联的 GNS 构造用外尔 C^*-代数表示，见第 14 章）。可观测量的冯•诺依曼代数可约（这正是 KMS 条件所要求的），但在适当的假设下——对应于纯相态——它是一个 *III* 型因子 [Emc72, Haa96, ReSu07]。

3. 在所谓 *Haag-Kastler 表述*中，闵可夫斯基时空中量子场的可观测量的冯•诺依曼代数 $\mathfrak{R}(O)$ 局域于时空中一个有界因果完备区域 O [Emc72, Haa96, Rob04, ReSu07]。这里 $\mathfrak{R}(O)'$ 由局域于 O 的因果完备化上的可观测量构成，是一个高度非平凡的冯•诺依曼代数。一般而言 $\mathfrak{R}(O)'$ 不是因子，而是 *III* 型冯•诺依曼代数。

11.3 关于可观测量概念的杂记

本节着重讨论可观测量的若干特征，或属实用性质，或属理论性质。

11.3.1 平均值与标准差

命题 7.52 使我们能够对任意“可观测量-态”对 A, ρ 联系 $\mathbb{R}$ 上的一个概率测度 $\mu_\rho^{(A)} : E \mapsto tr(\rho P^{(A)}(E))$，其中 $E \in \mathscr{B}(\mathbb{R})$（当 ρ 为纯态且由单位向量 $\psi \in \mathsf{H}$ 确定时，它就是 $\mu_\psi^{(A)} = (\psi | P^{(A)}(E)\psi)$，参看定理 8.52(c)）。按构造 $supp(\mu_\rho^{(A)}) \subset \sigma(A)$。由于按定义 $\mu_\rho^{(A)}(E)$ 是在态 ρ 中对 A 的测量结果属于 E 的概率，因此定义 A 在态 ρ 中的**平均值**与**标准差**是有意义的。

定义 11.25 设 A 是希尔伯特空间 H_S 上所描述的物理系统 S 的可观测量，$\rho \in \mathfrak{S}(\mathsf{H}_S)$ 是 S 的一个态，$\mu_\rho^{(A)}$ 是如上联系于 ρ 与 A 的概率测度。A^n（$n = 1, 2, \ldots,$）的**平均值**为

$$\langle A^n \rangle_\rho := \int_{\mathbb{R}} \lambda^n \, d\mu_\rho^{(A)}(\lambda) \,, \quad \text{when } \mathbb{R} \ni \lambda \mapsto \lambda^n \text{is in } L^1(\mathbb{R}, \mu_\rho^{(A)}). \tag{11.10}$$

A **在态** ρ **中的标准差**为

$$\Delta A_\rho := \sqrt{\int_{\mathbb{R}} (\lambda - \langle A \rangle_\rho)^2 \, d\mu_\rho^{(A)}(\lambda)}, \quad \text{when } \mathbb{R} \ni \lambda \mapsto \lambda^2 \text{is in } L^1(\mathbb{R}, \mu_\rho^{(A)}), \tag{11.11}$$

若表达式 (11.10)（或 (11.11)）无法有意义，则 A^n 的平均值（或标准差）对 ρ 不存在。

注 11.26 若映射 λ^n 属于 $L^1(\mathbb{R}, \mu_\rho^{(A)})$，则对任意 $k = 1, 2, \ldots, n-1$，λ^k 也属于它，因为 $\mu_\rho^{(A)}$ 是有限的。因此，若 $\langle A^n \rangle_\rho$ 存在，则对任意 $k = 1, 2, \ldots, n-1$，$\langle A^k \rangle_\rho$ 也存在（并且当 $n \geq 2$ 时 ΔA_ρ 也存在）。 ■

例 7.53 的性质可推广如下。

命题 11.27 设 A 是定义在可分希尔伯特空间 H_S 上的系统的可观测量，并取联系于满足 $||\psi|| = 1$ 的 $\psi \in \mathsf{H}_S$ 的 $\rho_\psi := \psi(\psi|\cdot) \in \mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_S)$，以及 $\rho \in \mathfrak{S}(\mathsf{H}_S)$。

(a) (i) $\langle A\rangle_{\rho_\psi}$ 存在 $\Leftrightarrow$ $\psi \in D(|A|^{1/2})$，且 ΔA_{ρ_ψ} 存在 $\Leftrightarrow$ $\psi \in D(A)$。

(ii) 若 $\psi \in D(A)$，则 $\langle A\rangle_{\rho_\psi}$ 存在，并且：

$$\langle A\rangle_{\rho_\psi} = (\psi|A\psi)\,, \tag{11.12}$$

(iii) 若 $\psi \in D(A^2)$，则 $\langle A\rangle_{\rho_\psi}$ 与 ΔA_{ρ_ψ} 都存在，式 (11.12) 成立，并且：

$$\Delta A^2_{\rho_\psi} = \left(\psi\,\middle|(A - \langle A\rangle_\psi I)^2\,\psi\right) = (\psi|A^2\psi) - (\psi|A\psi)^2\,. \tag{11.13}$$

(b) (i) $\langle A\rangle_\rho$ 存在 $\Leftrightarrow$ $Ran(\rho^{1/2}) \subset D(|A|^{1/2})$ 且 $|A|^{1/2}\rho^{1/2} \in \mathfrak{B}_2(\mathsf{H})$。

(ii) ΔA_ρ 存在（等价地，$\langle A^2\rangle_\rho$ 存在）$\Leftrightarrow$ $Ran(\rho^{1/2}) \subset D(A)$ 且 $A\rho^{1/2} \in \mathfrak{B}_2(\mathsf{H})$。

(iii) 若 $\langle A^2\rangle_\rho$ 存在，则 $A\rho \in \mathfrak{B}_1(\mathsf{H}_S)$，并且：

$$\langle A\rangle_\rho = tr(A\rho)\,. \tag{11.14}$$

(iv) 若 $\langle A^4\rangle_\rho$ 存在，则 $A\rho \in \mathfrak{B}_1(\mathsf{H}_S)$，式 (11.14) 成立，$(A-\langle A\rangle_\rho I)^2\rho \in \mathfrak{B}_1(\mathsf{H}_S)$，并且：

$$\Delta A^2_\rho = tr\left((A - \langle A\rangle_\rho I)^2\rho\right) = tr(A^2\rho) - tr(A\rho)^2\,. \tag{11.15}$$

证明 (a) 我们有 $tr(\rho_\psi P^{(A)}(E)) = (\psi|P^{(A)}(E)\psi) = \mu^{(A)}_\psi(E)$。因此，要求 $\mathbb{R} \ni \lambda \mapsto \lambda$ 与 $\mathbb{R} \ni \lambda \mapsto \lambda^2$ 分别属于 $L^1(\mathbb{R}, \mu^{(A)}_{\rho_\psi})$，按定义 9.14 分别等价于 $\psi \in D(|A|^{1/2})$ 与 $\psi \in D(A)$。按定义，并对标准差使用定理 9.4(e, f)：

$$\langle A\rangle_{\rho_\psi} = \int_{\mathbb{R}} \lambda d\mu^{(A)}_\psi(\lambda), \tag{11.16}$$

$$\Delta A^2_{\rho_\psi} = \left(A\psi - \left(\int_{\mathbb{R}} \lambda d\mu^{(A)}_\psi(\lambda)\right)\psi\,\middle|A\psi - \left(\int_{\mathbb{R}} \lambda d\mu^{(A)}_\psi(\lambda)\right)\psi\right)\,. \tag{11.17}$$

若 $\psi \in D(A)(\subset D(|A|^{1/2}))$ 与 $\psi \in D(A^2)(\subset D(A))$，利用定理 9.4(e)，这两式分别蕴含 (11.12) 与 (11.13)。

(b) 设 $\{\psi_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ 是 H_S（可分）的一组基。则对任意 Borel 集 $E \in \mathscr{B}(\mathbb{R})$，$\mu^{(A)}_\rho(E) = tr(\rho P^{(A)}(E)) = tr(\rho^{1/2}P^{(A)}(E)\rho^{1/2}) = \sum_{n=0}^{+\infty}(\rho^{1/2}\psi_n|P^{(A)}(E)\rho^{1/2}\psi_n) = \sum_{n=0}^{+\infty}\mu^{(A)}_{\rho^{1/2}\psi}(E)$，其中用到了 $\rho^{1/2} \in \mathfrak{B}_2(\mathsf{H}_S)$（因为 $\mathfrak{B}_1(\mathsf{H}) \ni \rho \geq 0$）与命题 4.38(c)。若 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ 可测，则

$$\int_{\mathbb{R}} |f(\lambda)| d\mu^{(A)}_\rho(\lambda) = \sum_{n=0}^{+\infty}\int_{\mathbb{R}} |f(\lambda)| d\mu^{(A)}_{\rho^{1/2}\psi_n}(\lambda) \leq +\infty\,. \tag{11.18}$$

此外，若 (11.18) 的右端（从而左端）有限，则：

$$\int_{\mathbb{R}} f(\lambda)d\mu_{\rho}^{(A)}(\lambda)=\sum_{n=0}^{+\infty}\int_{\mathbb{R}} f(\lambda)d\mu_{\rho^{1/2}\psi_n}^{(A)}(\lambda)\in\mathbb{C}\,. \tag{11.19}$$

事实上，$\mu_{\rho}^{(A)}(E)=\sum_{n=0}^{+\infty}\mu_{\rho^{1/2}\psi}^{(A)}(E)$ 表明：若 $|f|=s$ 是非负简单映射，则 (11.18) 显然成立。对任意 Borel 可测函数 $g\geq 0$，存在简单序列 $0\leq s_0\leq s_1\leq\cdots\leq s_n\to g$（命题 7.49）。对单个积分与 $\mathbb{N}$ 的计数测度分别使用单调收敛，即得 (11.18)，其中 $|f|$ 换为任意 $g\geq 0$。若 f 取实值，且 (11.18) 中 $<+\infty$，把 f 分解为正部分与负部分 $f=f_+-f_-, 0\leq f_+, f_-\leq|f|$，由线性性便得 (11.19)。若 f 取复值，论证类似，只需分别对实部与虚部处理。现在，$\langle f(A)\rangle_\rho$ 存在，恰是 (11.18) 的左端有限之时。这又等同于说右端每个加项有限且和有限。由 $D(g(A))$ 的定义（定义 9.14），一般项有限当且仅当 $\rho^{1/2}\psi_n\in D(|f(A)|^{1/2})$。由于 ψ_n 是 H 中任意单位向量，故 $Ran(\rho^{1/2})\subset D(|f(A)|^{1/2})$。(11.18) 右端的每个积分都可写成（见定理 9.4(f)）$|||f(A)|^{1/2}\rho^{1/2}\psi_n||^2$，其中由命题 5.7，$|f(A)|^{1/2}\rho^{1/2}\in\mathfrak{B}(\mathsf{H}_S)$。由定义 4.2.4 可知，(11.18) 的左端有限当且仅当 $|f(A)|^{1/2}\rho^{1/2}\in\mathfrak{B}_2(\mathsf{H}_S)$。取 $f(\lambda)=\lambda$，便得 (b) 中的 (i)；再取 $f(\lambda)=\lambda^2$，便得 (b) 中的 (ii)，因为 λ^2 关于 $\mu_\rho^{(A)}$ 可积蕴含 λ 可积，且 $D(A)=D(|A|)$。为证 (iii)，假设 $\langle A^2\rangle_\rho$ 存在（从而 $\langle A\rangle_\rho$ 也存在），并注意到由 $Ran(\rho^{1/2})\subset D(A)$ 可得 $Ran(\rho)\subset D(A)$，因为 $\rho=\rho^{1/2}\rho^{1/2}\Rightarrow Ran(\rho^{1/2})\supset ran(\rho)$。对 $f(\lambda)=\lambda$ 应用 (11.19) 并回想定理 9.4(e)，得：

$$\langle A\rangle_\rho=\sum_{n\in\mathbb{N}}(\rho^{1/2}\psi_n|A\rho^{1/2}\psi_n)=\sum_{n\in\mathbb{N}}(\psi_n|\rho^{1/2}A\rho^{1/2}\psi_n)=tr(\rho^{1/2}A\rho^{1/2})\,,$$

其中用到了 $\rho^{1/2}$ 与 $A\rho^{1/2}\in\mathfrak{B}_2(\mathsf{H}_2)$，故它们的乘积（任意次序）是迹类的。由于迹在循环置换下不变（命题 4.38(c)），我们有 $\langle A\rangle_\rho=tr(A\rho^{1/2}\rho^{1/2})=tr(A\rho)$，从而 (iii) 得证。(iv) 的证明类似：把 A 换成 A^2，并注意到若 $\langle A^4\rangle_\rho$ 存在，则 $\langle A^2\rangle_\rho$ 也存在，且 (iii) 成立。于是 (11.15) 中第二个恒等式由第一个经显然的代数运算得到。 □

注 11.28 (11.14) 与 (11.15) 的右端（对纯态则是 (11.12) 与 (11.13)）并非平均值与标准差的定义。一般而言，它们由 (11.10) 与 (11.11) 给出，与命题 11.27 无关。 ■

11.3.2 一个未解决的问题：若 $A_1,\ldots,A_n$ 并非两两相容，$f(A_1,\ldots,A_n)$ 的意义是什么？

教科书中出现的某些形式对象的解释——无论数学上的还是物理上的——直到现在都被刻意回避。我们想到的是诸如 $f(A_1,\ldots,A_n)$ 这样的表达

式，其中 f 是实值函数，$A_1,\dots,A_n$ 是一组并非两两相容的可观测量。这类表达式在物理学中具有极大的重要性：想想氢原子中电子的哈密顿算子，即 $\frac{P^2}{2m}+V(x)$。这里两个加项是不相容的可观测量。甚至冯·诺依曼（von Neumann）在他那本关于量子力学理论基础的著名著作中也处理过这个问题，却未得到确定的答案。这里我们只介绍该问题的物理方面，而不去解决它。其数学将在第 11.5.8 节中就一个具有物理意义的情形简要讨论。

即便 $f(A_1,\dots,A_n)$ 的物理意义也是可疑的，因为可观测量 $A_1,\dots,A_n$ 不能被同时测量。如果我们能同时测量一组可观测量，那么 $f(A_1,\dots,A_n)$ 显然就是通过对 A_k 的同时读数求 f 的值而测得的那个可观测量。对相容可观测量的这一物理解释，与 (11.3) 给出的 $f(A_1,\dots,A_n)$ 的数学定义一致。不过并非全无办法，因为在某些情形下，对不相容的可观测量也能说些什么。考虑：

$$S := f(A_1,\dots,A_n) = a_1A_1+\cdots+a_nA_n$$

其中 a_k 是某些实系数。假设 S 在某个稠密定义域 $\mathcal{D}$ 上（本质）自伴，该定义域为所有算子 A_k 所共有。回想平均值的定义，我们可以把可观测量 S 视为唯一满足下述条件的可观测量：

$$\langle S\rangle_{\rho_\psi} = a_1\langle A_1\rangle_{\rho_\psi}+\cdots+a_n\langle A_n\rangle_{\rho_\psi} \quad \text{for every unit vector } \psi\in\mathcal{D}.$$

（这一解释可以推广到包含混合态。）要点在于，验证上述关系并不需要同时测量 $A_1,\dots,A_n$。只需在相应的、由全同物理系统构成的统计系综上分别测量它们，而这些统计系综中的物理系统都制备在纯态 ρ_ψ 中。这一提议的优点是，当 $A_1,\dots,A_n$ 两两不相容时它仍然成立。其缺点是，对更复杂的函数 f 它不再适用，尽管它有时会提示其他一些值得注意的解释。首先，即使 $A_1,\dots,A_n$ 两两不相容，只要 $a_1A_1+\cdots+a_nA_n$ 按上述方式定义，可观测量 $(a_1A_1+\cdots+a_nA_n)^k$ 就是良定义的，并具有明确的物理意义。但更有趣的是，我们从实函数

$$f(a,b)=ab=\frac{1}{2}\left((a+b)^2-a^2-b^2\right)$$

（其中 $a,b\in\mathbb{R}$）得到启发，并定义：

$$f(A,B) := \frac{1}{2}\left((A+B)^2-A^2-B^2\right), \tag{11.20}$$

其中 A 与 B 不相容。原则上，右端依据上述平均值解释的迭代而具有明确的物理解释。然而事情并没有那么容易。事实上，若暂时忘掉那个含义，(11.20) 的右端可以等价地改写为：

$$\frac{1}{2}(AB+BA)\,.$$

遗憾的是，当 A 与 B 自伴但无界（这差不多是量子力学中的常态）时，这个算子一般只是厄米的，而非（本质）自伴的。因此，最初那种过于简单的物理解释并不总能得到我们所建立的数学的支持。

11.3.3 约尔当代数的概念

从纯理论的观点看，值得注意的是，当 A 与 B 是有界算子代数 $\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 的元素时，(11.20) 可以理解为一个**约尔当代数乘积**（Jordan product）：

$$A \circ B := \frac{1}{2}(AB + BA)\,. \tag{11.21}$$

定义域不引起任何麻烦，且若 A 与 B 自伴，则 $A \circ B$ 自伴。约尔当代数乘积是交换的：

$$A \circ B = B \circ A \quad \text{for all } A, B \in \mathfrak{B}(\mathsf{H}) \tag{11.22}$$

但不是结合的。相反，它满足：

$$(A \circ B) \circ (A \circ A) = A \circ (B \circ (A \circ B)) \quad \text{for all } A, B \in \mathfrak{B}(\mathsf{H}). \tag{11.23}$$

由后两式可以证明，对固定元素的幂，某种弱形式的结合律成立。因此 $A \circ A \circ \cdots \circ A$ 是良定义的。

定义 11.29 一个向量空间 $\mathfrak{A}$（系数在 $\mathbb{C}$ 或 $\mathbb{R}$），若配备一个运算 $\circ : \mathfrak{A} \times \mathfrak{A} \to \mathfrak{A}$，该运算双线性、关于与标量的乘法满足分配律，并且满足 (11.22) 与 (11.23)，则称为（复或实）**约尔当代数**（Jordan algebra）。

若一个约尔当代数是由结合代数构造而来，即利用该代数自身的乘法按 (11.21) 定义约尔当代数乘积，则称它为**特殊的**（special）。于是特别地，$\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 是复特殊约尔当代数。类似地，$\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 中有界自伴算子的实代数生成相应的实特殊约尔当代数。更一般地，若 $\mathfrak{R}_S \subset \mathfrak{B}(\mathsf{H}_S)$ 是某物理系统的可观测量冯·诺依曼代数，则 $\mathfrak{R}_S$ 的自伴算子类在 $\mathfrak{B}(\mathsf{H}_S)$ 所诱导的自然结构下构成实特殊约尔当代数。有时直接借助这个约尔当代数而不是整个 $\mathfrak{R}_S$ 来展开关于 S 的量子理论是方便的。

实特殊约尔当代数的概念在一些作者——特别是 I. Segal 与 G.G. Emch [Emc72, Str05a]——为量子理论的代数表述作物理辩护的尝试中起着重要作用，我们将在最后一章引入这种表述。

11.4 公理 A5：非相对论基本系统

为了进一步深入量子力学的数学表述，我们需要关于特殊基本系统设立公理。它们对应于非相对论理论中的粒子。换言之，理论在其下不变的那个

变换群是伽利略群，而非庞加莱群。稍后我们将回到这一点。在物理学中，只要速度尚未达到光速的量级（约 300.000 km/s），这种描述就是恰当的。然而某些数学概念，例如在下面即将给出的非相对论描述中引入的 *Weyl* *-**代数**，在更广泛的语境中具有重要意义。它们也被用于相对论情形，用于我们不予讨论的**量子场论**的表述之中。

在量子理论的基本表述中，复合系统由基本系统通过希尔伯特张量积组合而成，这一点我们将在研究复合系统时看到。

非相对论量子力学中最简单的基本系统是质量为 $m>0$、自旋为 0 的量子粒子。下一条公理在该系统中成立。

A5。考虑一个惯性参考系 $\mathcal{I}$，在其静止空间上取正交笛卡儿坐标 x_1, x_2, x_3。质量为 $m>0$、自旋为 0 的非相对论粒子描述如下。

(a) 系统的希尔伯特空间是 $\mathsf{H}=L^2(\mathbb{R}^3, dx)$，其中 $\mathbb{R}^3$ 借助坐标 x_1, x_2, x_3 与 $\mathcal{I}$ 的静止空间等同，而 dx 是 $\mathbb{R}^3$ 上的通常勒贝格测度。

(b) 联系于 x_1、x_2、x_3 的三个可观测量是自伴算子，称为**位置算子**：

$$(X_i\psi)(x_1,x_2,x_3) = x_i\psi(x_1,x_2,x_3)\,, \tag{11.24}$$

$i=1,2,3$，其定义域为：

$$D(X_i) := \left\{ \psi\in L^2(\mathbb{R}^3,dx) \;\middle|\; \int_{\mathbb{R}^3} |x_i\psi(x_1,x_2,x_3)|^2\,dx < +\infty \right\}.$$

(c) 联系于 $\mathcal{I}$ 中动量分量 p_1、p_2、p_3 的三个可观测量是自伴算子，称为**动量算子**：

$$P_k = \overline{-i\hbar\frac{\partial}{\partial x_k}}, \tag{11.25}$$

$k=1,2,3$，其中右端的算子是如下本质自伴微分算子的闭包：

$$-i\hbar\frac{\partial}{\partial x_k} : \mathcal{S}(\mathbb{R}^3) \to L^2(\mathbb{R}^3,dx)$$

而 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$ 是 $\mathbb{R}^3$ 上的施瓦茨空间（见第 3.7 节）。

联系于一个粒子的 $L^2(\mathbb{R}^3,dx)$ 中（归一化为 1 的）向量，在物理学文献中称为该粒子的**波函数**。波函数确定粒子的纯态（由于可相差任意数值因子，这种确定不是唯一的）。

注 11.30 **(1)** 第 5.3 节的讨论说明，若用 $\psi\in\mathcal{D}(\mathbb{R}^3)$ 或 $\psi\in\mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$ 代替 $\psi\in L^2(\mathbb{R}^3,dx)$ 来定义 $D(X_i)$，可以得到同样的概念。两种情形下都须取 $\mathcal{D}(\mathbb{R}^3)$ 或 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$ 上算子的唯一自伴扩张。

(2) P_i 也可等价地由下式定义（见定义 5.27、命题 5.29 及随后的讨论）：

$$(P_if)(\mathbf{x}) = -i\hbar\text{w-}\frac{\partial}{\partial x_i}f(\mathbf{x}), \tag{11.26}$$

$$D(P_i) := \left\{ f \in L^2(\mathbb{R}^3, dx) \;\middle|\; \text{w-}\frac{\partial}{\partial x_i} f \in L^2(\mathbb{R}^3, dx)\text{exists} \right\}.$$

一如通常做法，w-$\frac{\partial}{\partial x_i}$ 表示弱导数。第 5.3 节的研究还表明，P_i（见命题 5.29）也可以等价地这样定义：把施瓦茨空间换成 $\mathcal{D}(\mathbb{R}^3)$，并取所得算子的唯一自伴扩张，而该算子仍是本质自伴的。

(3) 设 K_i 表示傅里叶-普朗歇尔变换 $\widehat{\mathcal{F}} : L^2(\mathbb{R}^3, dx) \to L^2(\mathbb{R}^3, dk)$ 的陪域上的第 i 个位置算子，见第 3.7 节。那么命题 5.31 给出

$$P_i = \hbar\, \widehat{\mathcal{F}}^{-1} K_i \widehat{\mathcal{F}},$$

这是动量的另一种定义。

(4) 由第 9.1.5 节我们知道

$$\sigma(X_i) = \sigma_c(X_i) = \mathbb{R}, \quad \sigma(P_i) = \sigma_c(P_i) = \mathbb{R} \quad i = 1, 2, 3. \tag{11.27}$$

■

11.4.1 正则对易关系（CCRs）

位置与动量的定义使得存在对所有六个可观测量都不变的空间 $\mathsf{H}_0 \subset L^2(\mathbb{R}^3, dx)$，尽管这些算子的定义域各不相同：$X_i(\mathsf{H}_0) \subset \mathsf{H}_0$ 且 $P_i(\mathsf{H}_0) \subset \mathsf{H}_0$，$i = 1, 2, 3$。一个例子是施瓦茨空间 $\mathsf{H}_0 = \mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$，按定义其不变性是直接的。在 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$ 上，利用 (11.24) 与 (11.25) 的直接计算给出海森堡的**正则对易关系**（CCRs）：

$$[X_i, P_j] = i\hbar\delta_{ij} I,$$

其中 $i \neq j$ 时 $\delta_{ij} = 0$，$i = j$ 时 $\delta_{ij} = 1$。更确切地说

引理 11.31 位置算子 X_i 与动量算子 P_j，$i, j = 1, 2, 3$，由 **A5** 定义，它们满足**海森堡对易关系**（Heisenberg commutation relations）：

$$[X_i, P_j]\psi = i\hbar\delta_{ij}\psi \quad \text{for every } \psi \in D(X_iP_j) \cap D(P_jX_i), i, j = 1, 2, 3. \tag{11.28}$$

若以 $X_i' := X_i + a_i I$ 替换 X_i、以 $P_j' := P_j + b_j I$ 替换 P_j，其中 $a_i, b_j \in \mathbb{R}$ 为任意常数，则方程 (11.28) 不变。

证明 直接计算表明 $D(X_i'P_j') \cap D(P_j'X_i') = D(X_iP_j) \cap D(P_jX_i)$。在 $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^3)$ 上，按构造算子 P_j' 的作用为 $-i\hbar\partial/\partial x_j + b_j I$。由于 X_i' 的作用是乘以平移后的坐标 $x_i + a_i$，我们得到 $P_j'X_i'\varphi = -i\hbar\delta_{ij}\varphi + X_i'P_j'\varphi$。因此

$$\big(P_j'X_i'\varphi - X_i'P_j'\varphi + i\hbar\delta_{ij}\varphi \big| \psi\big) = 0, \quad \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^3), \psi \in L^2(\mathbb{R}^3, dx).$$

反之，若 $\psi \in D(X_i'P_j') \cap D(P_j'X_i') = D(X_iP_j) \cap D(P_jX_i)$，则由 P_j 与 X_i 的自伴性，该恒等式可写为

$$\big(\varphi \,\big|\, X_i'P_j'\psi - P_j'X_i'\psi - i\hbar\delta_{ij}\psi\big) = 0\,.$$

由于 $\mathcal{D}(\mathbb{R}^3)$ 在 $L^2(\mathbb{R}^3, dx)$ 中稠密，以 X_i'、P_j' 替换 X_i、P_j 后 (11.28) 成立。于是取 $a_j = b_j = 0$，$j = 1,2,3$，便得到 (11.28) 成立。 □

满足海森堡关系 (11.28)、并在某个不变定义域（例如 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$）上成对出现的可观测量，常被称为**共轭可观测量**（conjugate observables）。这些关系是*玻色型*量子场的一般 CCR 的最简单表现；在那里，位置与动量按适合该理论的方式定义。从物理观点看，在量子力学（QM）的历史及其演进过程中，人们一再注意到：正则对易关系远比算子 X_i 与 P_i 本身更为重要。

由定义显然可见，位置与动量都是无界算子，并非在整个希尔伯特空间上有定义。从技术上说这是个棘手之处，因为它迫使我们把无界算子的谱理论引入讨论，而这比有界理论复杂得多。于是自然要问：是否存在 X_i、P_i 的替代定义，既保持海森堡关系、又使这些算子有界？答案是否定的，而理由正由海森堡 CCR 所决定。

命题 11.32 不存在自伴算子 X 与 P，使得在某个公共不变子空间上有 $[X,P] = i\hbar I$，同时 X、P 又有界。

证明 反设 $[X,P] = i\hbar I$ 在某个公共不变空间 D 上成立，且 X、P 在其上有界。限制到 D（或通过把 X、P 扩张为 $\overline{D}$ 上的自伴算子而限制到其闭包 $\overline{D}$），并把它视为希尔伯特空间。此时这些限制是自伴有界的。由 $[X,P] = i\hbar I$ 得：

$$PX^n - X^nP = -inX^{n-1}\,.$$

若 n 为奇数，反复使用命题 3.38(a)（因为对任意自然数 p 有 $X^p = (X^p)^*$）以及范数的性质：

$$n||X||^{n-1} = n||X^{n-1}|| \le 2||P||||X^n|| \le 2||P||||X||||X^{n-1}|| = 2||P||||X||||X||^{n-1}\,.$$

由于 $||X|| \neq 0$（由 (11.28)），我们得到荒谬结论：对任意 $n = 1,3,5,\ldots$ 都有 $n \le 2||P||||X|| < +\infty$。 □

11.4.2 作为定理的海森堡不确定性原理

CCR 与形式体系带来的一个令人欣慰的直接推论，是把关于位置与动量变量（参见第 6.4 节）的*海森堡不确定性原理*变成一个定理。我们将先在纯态上证明该原理的经典形式，随后在关于向量的更弱假设下重新表述它，并进而把它推广到混合态。

定理 11.33 （“海森堡不确定性原理”）设 ψ 是单位向量，描述一个经典无自旋粒子的纯态，且满足：

$$\psi \in D(X_iP_i) \cap D(P_iX_i) \cap D(X_i^2) \cap D(P_i^2)$$

（特别地 $\psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$）。则

$$(\Delta X_i)_\psi (\Delta P_i)_\psi \geq \frac{\hbar}{2} \quad i = 1, 2, 3 \tag{11.29}$$

（其中为简便起见，我们写 $_\psi$ 而不写 $_{\rho_\psi}$）：

证明 这些假设特别蕴含 $\psi \in D(X_i^2) \cap D(P_i^2)$，故标准差有定义，并可用公式 (11.13) 求得。

由定义 (11.11) 可见，对 $X_i' := X_i + a_iI$、$P_i' := P_i + b_iI$（a_i, b_i 为实常数）有 $(\Delta X_i)_\psi = (\Delta X_i')_\psi$ 与 $(\Delta P_i)_\psi = (\Delta P_i')_\psi$。因此以 X_i'、P_i' 替换 X_i、P_i 得到与 (11.29) 等价的公式。让我们取 $a_i = -\langle X_i \rangle_\psi$，$b_i = -\langle P_i \rangle_\psi$，并对算子 X_i' 与 P_i' 证明 (11.29)。由 (11.13)，这样的取法迫使 $(\Delta X_i')_\psi = ||X_i'\psi||$ 与 $(\Delta P_i')_\psi = ||P_i'\psi||$。于是我们只需证明

$$||X_i'\psi||||P_i'\psi|| \geq \hbar/2\,. \tag{11.30}$$

由于 X_i'、P_i' 满足 (11.28)，施瓦茨不等式、算子的自伴性以及内积的性质给出

$$||X_i'\psi||||P_i'\psi|| \geq |(X_i'\psi|P_i'\psi)| \geq |Im(X_i'\psi|P_i'\psi)| = \frac{1}{2}\left|(\psi|X_i'P_i'\psi) - \overline{(\psi|X_i'P_i'\psi)}\right|$$

$$= \frac{1}{2}\,|(\psi|(X_i'P_i' - P_i'X_i')\psi)| = \frac{\hbar}{2}(\psi|\psi) = \frac{\hbar}{2}\,,$$

即 (11.30)。倒数第二个等号用到了引理 11.31。 □

注 11.34 上述证明更一般地表明：对每个向量 $\psi \in D(AB) \cap D(BA) \cap D(A^2) \cap D(B^2)$ 以及 H 上任意厄米算子 A、B，有 $\Delta A_\psi \Delta B_\psi \geq \frac{1}{2}|(\psi|[A,B]\psi)|$。 ■

11.5 外尔关系、斯通-冯·诺依曼定理与麦基定理

CCR 具有一个值得注意的性质：在公理 **A5** 的陈述中，要求希尔伯特空间是 $L^2(\mathbb{R}^3, dx)$ 在某种意义上多余，正如要求位置与动量算子具有给定的形式也是多余一样。只要位置与动量的表示是不可约的（粗略地说），这一信息便以某种方式包含在海森堡关系之中。这一事实正是著名的斯通-冯·诺依曼（Stone-von Neumann）定理的核心，我们将在本节证明该定理。麦基

（Mackey）放弃不可约性后证明了（作为非本原系（imprimitivity systems）理论中更一般事实的推论）：希尔伯特空间是不可约表示的正交和（若空间可分，则为可数多个）。我们将在斯通-冯·诺依曼定理之后证明麦基定理。

11.5.1 不可约作用的算子族与舒尔引理

在开始之前，关于不可约作用的算子族需要作几点一般性说明。与这一概念紧密相关的是舒尔引理，它是酉群的抽象表示论中一个非常有用的结果，我们将在下一章遇到它。提醒读者：向量空间 X 中的子空间 M 称为在算子 $A:\mathsf{X}\to\mathsf{X}$ 下不变，是指 $A(\mathsf{M})\subset\mathsf{M}$（定义 2.35）。

定义 11.35 设 H 是希尔伯特空间，$\mathcal{A}:=\{A_i\}_{i\in J}$ 是一族算子 $A_i:\mathsf{H}\to\mathsf{H}$。若 H 中不存在异于 H 与 $\{\mathbf{0}\}$ 的闭子空间同时在 $\mathcal{A}$ 的每个元素下不变，则称 H 在 $\mathcal{A}$ 下是**不可约的**，并称 $\mathcal{A}$ 是 H 上的**不可约算子族**。

注 11.36 时常有必要在给定的算子族下区分**不可约性**与**拓扑不可约性**。不可约性指不存在非平凡的不变子空间，而拓扑不可约性则关乎不存在闭的非平凡不变子空间。本书不作这种区分：对我们而言，不可约性将默认指闭子空间，并且我们处处省略“拓扑”一词。 ■

下面是舒尔引理。

命题 11.37 （舒尔引理）设 $\mathcal{A}:=\{A_i\}_{i\in J}\subset\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 是复希尔伯特空间上的一族算子，且对厄米共轭封闭（若 $A_i\in\mathcal{A}$ 则 $A_i^*\in\mathcal{A}$）。则
(a) $\mathcal{A}$ 不可约 $\Leftrightarrow$ 每个满足

$$VA_i=A_iV\quad\text{for every } i\in J,$$

的算子 $V\in\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 都具有 $V=\chi I$ 的形式，其中 $\chi\in\mathbb{C}$ 为某复数。
(b) 设 $\mathcal{A}':=\{A_i'\}_{i\in J}\subset\mathfrak{B}(\mathsf{H}')$ 是另一个希尔伯特空间 H' 上的一族算子，以同一集合 J 为指标集，且对厄米共轭封闭。假设

$$A_i^*=A_{j_i}\ \Rightarrow\ A_i'^*=A_{j_i}'\ \text{for every } i\in J\text{and some } j_i\in J. \tag{11.31}$$

若 H 与 H' 都不可约，则每个满足

$$SA_i=A_i'S\quad\text{for every } i\in J,$$

的有界线性算子 $S:\mathsf{H}\to\mathsf{H}'$ 都具有 $S=rU$ 的形式，其中 $U:\mathsf{H}\to\mathsf{H}'$ 是酉算子，$r\in\mathbb{R}$。

证明 我们先从较复杂的 (b) 部分开始，随后将用它来证明 (a)。

（b）对 $SA_i = A'_i S$ 取伴随，得 $A_i^* S^* = S^* A'^*_i$，$i \in J$。也就是说 $A_{j_i} S^* = S^* A'_{j_i}$，$i \in J$。注意当 i 在 J 中变化时 j_i 会遍历 J，因为对每个 $A_i \in \mathcal{A}$ 都有 $(A_i^*)^* = A_i$，于是我们可以把该恒等式改写为：对每个 $i \in J$，$A_i S^* = S^* A'_i$。与 $SA_i = A'_i S$ 比较，得到 $A_i S^* S = S^* S A_i$ 与 $A'_i S S^* = S S^* A'_i$。由前者，有界自伴算子 $V := S^* S$ 与每个 A_i 交换，故由定理 8.56(c)，$\mathbb{R}$ 上的谱测度 $P^{(V)}$ 与每个 A_i 交换。但这样一来，对每个 $E \in \mathscr{B}(\mathbb{R})$，闭空间 $P_E^{(V)}(\mathsf{H})$ 在每个 A_i 下不变。由于该空间不可约，对任意博雷尔集 $E \subset \mathbb{R}$，必有 $P_E^{(V)}(\mathsf{H}) = \mathsf{H}$，即 $P_E^{(V)} = I$，或者 $P_E^{(V)}(\mathsf{H}) = \{\mathbf{0}\}$，即 $P_E^{(V)} = 0$。假设 V 的谱至少含两个值 $\alpha \neq \alpha'$，并利用定理 9.13(b)。考虑两个互不相交的开实区间 $E \ni \alpha$、$E' \ni \alpha'$。由于这两个区间与谱相交，有 $P_E^{(V)} \neq 0$、$P_{E'}^{(V)} \neq 0$，因此唯一的可能是 $P_E^{(V)} = P_{E'}^{(V)} = I$。另一方面，由于 $E \cap E' = \emptyset$，有 $P_E^{(V)} P_{E'}^{(V)} = 0$。这是荒谬的，因为 PVM 的标准性质蕴含 $P_{E'}^{(V)} + P_E^{(V)} \leq I$。所以 V 的谱（从不为空）只含一个孤立点，且该点属于点谱。于是 $S^* S = V = \lambda I$，其中 $\lambda \in [0, +\infty)$，而 V 显然是正的。类似地，我们得到 $S S^* = \lambda' I$，其中 $\lambda' \in [0, +\infty)$。但此时

$$\lambda S^* = S^* S S^* = \lambda' S^* .$$

从而或者 $\lambda = \lambda'$，或者 $S^* = 0$，于是 $S = (S^*)^* = 0$。在第二种情形，证明结束。在第一种情形，令 $U := \lambda^{-1/2} S$，于是 $U U^* = I'$ 且 $U^* U = I$，其中 I、I' 分别是 H、H' 的恒等算子。因此 U 是酉算子。取 $r = \lambda^{1/2}$ 便证得结论。

现在转向 (a)，并假设 H 在 $\mathcal{A}$ 下不可约。若 $V A_i = A_i V$，则 $A_i^* V^* = V^* A_i^*$，即对任意 $i \in J$ 有 $A_i V^* = V^* A_i$，因为 $\mathscr{A}$ 是 *-闭的。于是有界自伴算子 $V_+ := \frac{1}{2}(V + V^*)$ 与 $V_- := \frac{1}{2i}(V - V^*)$ 与 $\mathcal{A}$ 交换，这意味着它们的谱测度与 $\mathcal{A}$ 交换。按 (b) 部分的论证，我们断定 $V_\pm = \lambda_\pm I$，其中 $\lambda_\pm$ 为某些实常数。于是 $V = V_+ + i V_- = (\lambda_+ + i\lambda_-) I = \chi I$，$\chi \in \mathbb{C}$。反之，设与 $\mathcal{A}$ 交换的算子只有形如 χI 的倍数。若 H_0 在 $\mathcal{A}$ 下不变，P 是到 H_0 上的正交投影，则对任意 $i \in J$ 有 $P A_{iP} = A_{iP}$。取伴随：$P A_i^* P = P A_i^*$。由于 $\mathscr{A}$ 是 *-闭的，且 $i \in J$ 任意，该恒等式即为 $P A_i P = P A_i$。与最初的关系比较，得 $P A_i = A_i P$，$i \in J$。因此 $P = \chi I$，$\chi \in \mathbb{C}$。但 $P^* = P \Rightarrow \chi \in \mathbb{R}$，且 $PP = P \Rightarrow \chi^2 = \chi$。故有两种可能：$P = 0$，此时 $\mathsf{H}_0 = \{\mathbf{0}\}$；或者 $P = I$，此时 $\mathsf{H}_0 = \mathsf{H}$。这意味着 H 在 $\mathcal{A}$ 下不可约。 □

注 11.38 舒尔引理在情形 (a) 与 (b) 中，将在以下场合特别有用：

（i）$\mathcal{A}$、$\mathcal{A}'$ 是同一个 *-代数（或 C^*-代数）$\mathfrak{A}$ 的两个表示 $\pi : \mathfrak{A} \to \mathfrak{B}(\mathsf{H})$、$\pi' : \mathfrak{A} \to \mathfrak{B}(\mathsf{H}')$ 的像。

（ii）$\mathcal{A}$、$\mathcal{A}'$ 是同一个群 G 的两个酉表示 $\mathsf{G} \ni g \mapsto U_g$、$\mathsf{G} \ni g \mapsto U'_g$ 的像。

在任一情形下，只要分别取 G 与 $\mathfrak{A}$ 为指标集 I，情形 (a) 中对厄米共轭的封闭性以及情形 (b) 中的 (11.31) 便自动成立。 ■

11.5.2 由 CCR 导出的外尔关系

为了说明斯通-冯·诺依曼定理，我们逐步进行。一个相关的技术要点是：海森堡对易关系在严格使用上过于困难，因为它们涉及定义域的微妙问题。为绕开这些麻烦，我们可以放弃 X_i 与 P_i，转而使用它们生成的一参数酉群。更好的做法是，对 $n=3$ 取算子 $\sum_{i=k}^{n} t_k X_k + u_k P_k$，$t_k, u_k \in \mathbb{R}$。这些算子在 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$ 上是本质自伴的，因此可以考察其自伴扩张 $\overline{\sum_{i=k}^{n} t_k X_k + u_k P_k}$ 的指数。基于海森堡关系 (11.28) 与指数的形式泰勒展开（尚未验证）所作的暴力计算，给出如下恒等式[4]：

$$\exp\left\{i\overline{\sum_{k=1}^{n} t_k X_k + u_k P_k}\right\}\exp\left\{i\overline{\sum_{k=1}^{n} t'_k X_k + u'_k P_k}\right\}$$

$$= \exp\left\{-\frac{i\hbar}{2}\left(\sum_{k=1}^{n} t_k u'_k - t'_k u_k\right)\right\}\exp\left\{i\overline{\sum_{k=1}^{n}(t_k+t'_k)X_k + (u_k+u'_k)P_k}\right\}.$$

上述关系称为外尔关系，它们形式上由海森堡对易关系推出。

下面要陈述的命题，完全独立于此前那些使用不同技巧的结果，证明了算子 X_i、P_i 若限制在 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$ 上则是本质自伴的，即使在维数高于 3 时也是如此。为方便起见，以下我们假设 $\hbar = 1$。

命题 11.39 考虑 $L^2(\mathbb{R}^n, dx)$，其中 $n = 1, 2, \cdots$ 给定，dx 是 $\mathbb{R}^n$ 上的勒贝格测度。对 $k = 1, 2, \cdots, n$ 定义对称算子：

$$\mathcal{X}_k : \mathcal{S}(\mathbb{R}^n) \to L^2(\mathbb{R}^n, dx) \quad \text{and} \quad \mathcal{P}_k : \mathcal{S}(\mathbb{R}^n) \to L^2(\mathbb{R}^n, dx)$$

$$(\mathcal{X}_k\psi)(\mathbf{x}) = x_k\psi(\mathbf{x}), \tag{11.32}$$

$$(\mathcal{P}_k\psi)(\mathbf{x}) = -i\frac{\partial\psi}{\partial x_k}(\mathbf{x}). \tag{11.33}$$

则：

(a) 对称算子 $\sum_{k=1}^{n} t_k\mathcal{X}_k + u_k\mathcal{P}_k$（定义在 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 上）把 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 映入自身，且对任意 $(\mathbf{t}, \mathbf{u}) \in \mathbb{R}^{2n}$ 都是本质自伴的。

(b) $L^2(\mathbb{R}^n, dx)$ 在下列有界算子族下不可约：

$$W((\mathbf{t}, \mathbf{u})) := \exp\left\{i\overline{\sum_{k=1}^{n} t_k\mathcal{X}_k + u_k\mathcal{P}_k}\right\}, \quad (\mathbf{t}, \mathbf{u}) \in \mathbb{R}^{2n}. \tag{11.34}$$

[4]若所指数化的算子是 $n \times n$ 复矩阵，则该结果可由著名的贝克-坎贝尔-豪斯多夫公式（Baker-Campbell-Hausdorff）：$e^A e^B = e^{[A,B]/2} e^{A+B}$ 得到，该公式在矩阵 $[A, B]$ 与 A 和 B 都可交换时成立。

(c) 算子 W 满足**外尔关系**：

$$W((\mathbf{t},\mathbf{u}))W((\mathbf{t}',\mathbf{u}')) = e^{-\frac{i}{2}\left(\mathbf{t}\cdot\mathbf{u}'-\mathbf{t}'\cdot\mathbf{u}\right)}W((\mathbf{t}+\mathbf{t}',\mathbf{u}+\mathbf{u}'))\,,\quad W((\mathbf{t},\mathbf{u}))^* = W(-(\mathbf{t},\mathbf{u}))\,. \tag{11.35}$$

(d) 对给定的 $(\mathbf{t},\mathbf{u})\in\mathbb{R}^{2n}$，每个映射 $\mathbb{R}\ni s\mapsto W(s(\mathbf{t},\mathbf{u}))$ 都满足：

$$s\text{-}\lim_{s\to 0} W(s(\mathbf{t},\mathbf{u})) = W(0)\,. \tag{11.36}$$

证明 让我们从 $L^2(\mathbb{R}^m,dx)$ 开始，其中 $m=1$，因为推广到有限 $m>1$ 的情形是显然的。我们将使用第 9.1.4 节中的工具。目前我们只有算子 $\mathcal{X}$ 与 $\mathcal{P}$。二者限制在施瓦茨空间（Schwartz space）$\mathcal{S}(\mathbb{R})$ 上时都定义良好，并且各自允许一个自伴扩张，与前面讨论的 X、P 相符。

我们希望为对称算子 $a\mathcal{X}+b\mathcal{P}:\mathcal{S}(\mathbb{R})\to L^2(\mathbb{R},dx)$ 构造一个稠密的解析向量（analytic vector）子空间，其中 $a,b\in\mathbb{R}$ 任意。在稠密定义域 $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ 上定义**湮灭算子**（annihilation operator）、**产生算子**（creation operator）与**数算子**（number operator）：

$$A := \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\mathcal{X}+\frac{d}{dx}\right)\,,\quad A^\star := \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\mathcal{X}-\frac{d}{dx}\right)\,,\quad \mathcal{N} := A^\star A\,. \tag{11.37}$$

按构造有 $A^*\supset A^\star$、$(A^\star)^*\supset A$，且 $\mathcal{N}$ 是对称的。直接计算表明，CCR（正则对易关系，canonical commutation relations）——或上述定义——在 $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ 上强制某些对易关系成立，即：

$$[A,A^\star]\restriction_{\mathcal{S}(\mathbb{R})} = I\restriction_{\mathcal{S}(\mathbb{R})}\,. \tag{11.38}$$

正交多项式理论中一个众所周知的事实是，$L^2(\mathbb{R}^n,dx)$ 中的埃尔米特函数（Hermite functions）完备正交系 $\{\psi_n\}_{n=0,1,\dots}\subset\mathcal{S}(\mathbb{R})$（参看例 3.32(4)）满足 $\psi_0=\pi^{-1/4}e^{-x^2/2}$ 以及递推公式：

$$\psi_{n+1} = (2(n+1))^{-1/2}\left(x-\frac{d}{dx}\right)\psi_n\,.$$

按 $A^\star$ 的定义，这等于说：给定 ψ_0 之后，埃尔米特函数由

$$\psi_n = \sqrt{\frac{1}{n!}}(A^\star)^n\psi_0\,. \tag{11.39}$$

产生。与此同时，一个直接的计算给出

$$A\psi_0 = 0. \tag{11.40}$$

等式 (11.39)、(11.40) 与 (11.38) 通过归纳法给出了三元组中的中间关系（细节见第 9.1.4 节）：

$$A^\star\psi_n = \sqrt{n+1}\psi_{n+1}\,,\quad A\psi_n = \sqrt{n}\psi_{n-1}\,,\quad \mathcal{N}\psi_n = n\psi_n\,, \tag{11.41}$$

第二个式子右端在 $n=0$ 时假定为零；容易看出，第一个恒等式正是前面几行引入的递推关系，第三个则由另外两个推出。

由于 ψ_n 都已归一化为 1，(11.41) 中的前两式给出不等式：

$$||A_1A_2\cdots A_k\psi_n|| \le \sqrt{n+1}\sqrt{n+2}\cdots\sqrt{n+k} \le \sqrt{(n+k)!}\,, \qquad (11.42)$$

其中每个 A_i 或者是 A，或者是 $A^\star$。考虑 $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ 上由任意实线性组合 $T := a\mathcal{X}+b\mathcal{P}$ 给出的对称算子，$a,b\in\mathbb{R}$。由 (11.37)，若 $z := a+ib$，则有

$$T = \frac{\overline{z}A + zA^\star}{\sqrt{2}}\,. \qquad (11.43)$$

此式与 (11.42) 蕴含：对任意埃尔米特函数 ψ_n，

$$||T^k\psi_n|| = 2^{-k/2}||(\overline{z}A+zA^\star)^k\psi_n|| \le 2^{-k/2}2^k|z|^k\sqrt{(n+k)!} = |z|^k\sqrt{2^k(n+k)!}\,.$$

因此，对 $t\ge 0$，有

$$\sum_{k=0}^{+\infty}\frac{t^k}{k!}||T^k\psi_n|| \le \sum_{k=0}^{+\infty}\frac{(\sqrt{2}|z|t)^k\sqrt{(n+k)!}}{k!} \le \sum_{k=0}^{+\infty}\frac{(\sqrt{2}|z|t)^k\sqrt{(n+k)^n}}{\sqrt{k!}} < +\infty\,.$$

通过计算收敛半径 r：

$$1/r = \lim_{k\to+\infty}\left(\sqrt{\frac{(n+k)^n}{k!}}\right)^{1/k} = \lim_{k\to+\infty} e^{\frac{n\ln(k+n)}{2k}-\frac{\ln k!}{2k}} = \lim_{k\to+\infty} e^{-\frac{\ln k!}{2k}} = 0$$

可知最后一个级数之和有限，最后一步用了斯特林（Stirling）公式。因此，埃尔米特函数的任意有限组合对 $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ 上的每个 $T := a\mathcal{X}+b\mathcal{P}$ 都是解析的。由于这些算子是对称的，由纳尔逊（Nelson）定理（定理 5.47）它们必在 $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ 上本质自伴。这就结束了对 $m=1$ 时情形 (a) 的证明。若 $m>1$，论证类似，只需记住：n 元埃尔米特函数

$$\psi_{k_1,\ldots,k_m}(x_1,\ldots,x_m) := \psi_{k_1}(x_1)\cdots\psi_{k_m}(x_m)$$

是 $L^2(\mathbb{R}^m,dx)$ 中的完备正交系（见例 10.27(1)）。以上所述证明了 (a)，同时也证明了 (d) 与 (c) 中的第二个恒等式：事实上

$$W(s(\mathbf{t},\mathbf{u})) = \exp\left\{\overline{is\sum_{k=1}^n t_k\mathcal{X}_k+u_k\mathcal{P}_k}\right\} = \exp\left\{is\left(\overline{\sum_{k=1}^n t_k\mathcal{X}_k+u_k\mathcal{P}_k}\right)\right\}$$

按构造成立，因为按可闭算子 A 的定义，对每个 $s\in\mathbb{C}$ 都有 $\overline{sA}=s\overline{A}$。又因 $\overline{\sum_{i=1}^n t_k\mathcal{X}_k+u_k\mathcal{P}_k}$ 是自伴的，定理 9.33(a) 保证了单参数酉群 $\mathbb{R}\ni s\mapsto$

$W(s(\mathbf{t},\mathbf{u}))$ 的强连续性，因为 $W(0)=\exp\left\{i0\overline{\sum_{i=1}^n t_k\mathcal{X}_k+u_k\mathcal{P}_k}\right\}=I$。(c) 中的第二个恒等式是显然的，因为 $\mathbb{R}\ni s\mapsto W(s(\mathbf{t},\mathbf{u}))$ 是单参数酉群。

为证明 (b)，我们将援引引理 11.40；该引理将在本定理之后证明，但只依赖于 (a) 部分。假设存在非零闭子空间 $\mathsf{H}_0\subseteq L^2(\mathbb{R}^n)$ 在 $W((\mathbf{t},\mathbf{u}))$ 下不变，并设 $\psi\neq\mathbf{0}$ 是 H_0 中的元素。取 $\phi\in\mathsf{H}_0^\perp$，我们将证明 $\phi=\mathbf{0}$，从而 $\mathsf{H}_0=L^2(\mathbb{R}^n)$。按假设，$\mathsf{H}_0$ 与其正交补都是不变的：

$$(\phi|W((\mathbf{t},0)W((0,\mathbf{u}))\psi)=0\,,\quad \text{for any } (\mathbf{t},\mathbf{u})\in\mathbb{R}^{2n}.$$

即

$$\left(\phi\,\middle|\,e^{i\overline{\sum_k t_k\mathcal{X}_k}}e^{i\overline{\sum_k u_k\mathcal{P}_k}}\,\psi\right)=0\,,\quad \text{for any } (\mathbf{t},\mathbf{u})\in\mathbb{R}^{2n}.$$

左端可用引理 11.40 中的 (11.50)、(11.51) 算出：

$$\int_{\mathbb{R}^n}e^{i\mathbf{t}\cdot\mathbf{x}}\overline{\phi(\mathbf{x})}\psi(\mathbf{x}+\mathbf{u})\,dx=0\,,\quad \text{for any } \mathbf{t},\mathbf{u}\in\mathbb{R}^n.$$

由于映射 $\mathbf{x}\mapsto h_{\mathbf{u}}(\mathbf{x}):=\overline{\phi(\mathbf{x})}\psi(\mathbf{x}+\mathbf{u})$ 属于 $L^1(\mathbb{R}^n,dx)$（它是两个 $L^2(\mathbb{R}^n,dx)$ 映射之积），且 $\mathbf{t}\in\mathbb{R}^n$ 任意，该恒等式只是说 $h_{\mathbf{u}}\in L^1(\mathbb{R}^n,dx)$ 的傅里叶（Fourier）变换为零。由命题 3.105(f)，$h_{\mathbf{u}}$ 几乎处处为零。换言之：

$$\overline{\phi(\mathbf{x})}\psi(\mathbf{x}+\mathbf{u})=0 \text{ almost everywhere for any given } \mathbf{u}\in\mathbb{R}^n. \tag{11.44}$$

记 $E\subset\mathbb{R}^n$ 为 ψ 不取零的集合，F 为 ϕ 从不取零的集合。（两者分别是开集 $\mathbb{C}\setminus\{0\}$ 在可测映射下的原像，故可测。）用 m 表示 $\mathbb{R}^n$ 的勒贝格（Lebesgue）测度，于是按假设有 $m(E)>0$。要满足 (11.44)，必须有：

$$m(F\cap(E-\mathbf{u}))=0\quad \text{for any } \mathbf{u}\in\mathbb{R}^n, i.e.\quad \int_{\mathbb{R}}\chi_F(\mathbf{x})\chi_E(\mathbf{x}+\mathbf{u})dx=0\quad \text{for any } \mathbf{u}\in\mathbb{R}^n.$$

对 $\mathbf{u}$ 积分给出

$$\int_{\mathbb{R}}du\int_{\mathbb{R}}\chi_F(\mathbf{x})\chi_E(\mathbf{x}+\mathbf{u})dx=0\,.$$

由于被积函数非负且二重积分有限，我们用富比尼-托内利（Fubini-Tonelli）定理交换积分次序，并利用勒贝格测度的平移不变性，得到：

$$0=\int_{\mathbb{R}}dx\chi_F(\mathbf{x})\int_{\mathbb{R}}\chi_E(\mathbf{x}+\mathbf{u})du=\int_{\mathbb{R}}dx\chi_F(\mathbf{x})\int_{E-\mathbf{x}}1du$$

$$=\int_{\mathbb{R}}dx\chi_F(\mathbf{x})\int_{\mathbb{R}}\chi_E(\mathbf{u})dy=m(F)m(E)\,.$$

由于 $m(E)>0$，我们有 $m(F)=0$，于是 $F=\emptyset$。因此 ϕ 几乎处处为零，从而是 $L^2(\mathbb{R}^n,dx)$ 的零向量。故 $\mathsf{H}_0=L^2(\mathbb{R}^n,dx)$，这就证明了 (b) 中的不可约性。

尚需证明

$$W((\mathbf{t},\mathbf{u}))W((\mathbf{t}',\mathbf{u}')) = e^{-\frac{i}{2}\left(\mathbf{t}\cdot\mathbf{u}'-\mathbf{t}'\cdot\mathbf{u}\right)}W((\mathbf{t}+\mathbf{t}',\mathbf{u}+\mathbf{u}'))\,. \tag{11.45}$$

为此需要两步。引入

$$U((\mathbf{t},\mathbf{u})) := e^{\frac{i}{2}(\mathbf{t}\cdot\mathbf{u})}W((\mathbf{t},0))W((0,\mathbf{u}))\,.$$

第一步将证明

$$U((\mathbf{t},\mathbf{u}))U((\mathbf{t}',\mathbf{u}')) = e^{-\frac{i}{2}\left(\mathbf{t}\cdot\mathbf{u}'-\mathbf{t}'\cdot\mathbf{u}\right)}U((\mathbf{t}+\mathbf{t}',\mathbf{u}+\mathbf{u}'))\,. \tag{11.46}$$

第二步则要证明

$$U((\mathbf{t},\mathbf{u})) = W((\mathbf{t},\mathbf{u}))\,, \tag{11.47}$$

这将完成整个证明。

与 (b) 部分完全相同，引理 11.40 蕴含：

$$\left(U((\mathbf{t},\mathbf{u}))\psi\right)(\mathbf{x}) = e^{\frac{i}{2}\mathbf{t}\cdot\mathbf{u}}e^{i\mathbf{t}\cdot\mathbf{x}}\psi(\mathbf{x}+\mathbf{u})\,. \tag{11.48}$$

因此，对给定的 $\psi \in L^2(\mathbb{R}^n, dx)$，有

$$U((\mathbf{t},\mathbf{u}))U((\mathbf{t}',\mathbf{u}'))\psi = e^{-\frac{i}{2}\left(\mathbf{t}\cdot\mathbf{u}'-\mathbf{t}'\cdot\mathbf{u}\right)}U((\mathbf{t}+\mathbf{t}',\mathbf{u}+\mathbf{u}'))\psi\,.$$

这与 (11.46) 相同，后者由此得到证明。现在转向 (11.47)。对固定的 $\mathbf{t},\mathbf{u}$，考虑酉族 $U_s := U(s(\mathbf{t},\mathbf{u}))$，$s\in\mathbb{R}$。直接由 (11.48) 可以验证 $U_{s+s'} = U_sU_{s'}$ 与 $U_0 = I$。因此 $\{U_s\}_{s\in\mathbb{R}}$ 是单参数酉群。现在的策略是证明该群强连续，求出其生成元，并证明它与 $\{W(s(\mathbf{t},\mathbf{u}))\}_{s\in\mathbb{R}}$ 的生成元相合。由斯通（Stone）定理（定理 9.33），两个群将相同，从而给出 (11.47)。至于强连续性，注意对任意 $\psi,\phi\in L^2(\mathbb{R}^2,dx)$，有：

$$(\phi|U_s\psi) = e^{\frac{is^2}{2}\mathbf{t}\cdot\mathbf{u}}\left(\phi\,\middle|\,e^{is\overline{\sum_k t_k\mathcal{X}_k}}e^{is\overline{\sum_k u_k\mathcal{P}_k}}\psi\right)$$

$$= e^{\frac{is^2}{2}\mathbf{t}\cdot\mathbf{u}}\left(e^{is\overline{\sum_k t_k\mathcal{X}_k}}\phi\,\middle|\,e^{is\overline{\sum_k u_k\mathcal{P}_k}}\psi\right) \to (\phi|\psi) \quad \text{as } s\to 0\,,$$

这是因为内积连续，且由自伴算子 $\overline{\sum_k u_k\mathcal{P}_k}$ 与 $\overline{\sum_k t_k\mathcal{X}_k}$ 生成的单参数群强连续。命题 9.27 保证 $\{U_s\}_{s\in\mathbb{R}}$ 强连续。考虑 $\psi\in\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$，我们来验证

$$\lim_{s\to 0}\left\|\frac{U_s\psi-\psi}{s} - i\left(\sum_k t_k\mathcal{X}_k + u_k\mathcal{P}_k\right)\psi\right\|^2 = 0\,. \tag{11.49}$$

几步计算给出

$$\left\|\frac{U_s\psi-\psi}{s} - i\left(\sum_k t_k\mathcal{X}_k + u_k\mathcal{P}_k\right)\psi\right\|^2$$

$$= \int_{\mathbb{R}^n} \left| \frac{e^{is^2\mathbf{t}\cdot\mathbf{u}/2} e^{is\mathbf{t}\mathbf{x}} \psi(\mathbf{x}+s\mathbf{u}) - \psi(\mathbf{x})}{s} - i\mathbf{t}\cdot\mathbf{x}\psi(\mathbf{x}) - \mathbf{u}\cdot\nabla_{\mathbf{x}}\psi \right|^2 dx\,.$$

因此

$$\left\| \frac{U_s\psi - \psi}{s} - i\left(\sum_k t_k \mathcal{X}_k + u_k \mathcal{P}_k\right)\psi \right\|^2$$

$$\leq \int_{\mathbb{R}^n} \left| e^{is^2\mathbf{t}\cdot\mathbf{u}/2} e^{is\mathbf{t}\mathbf{x}} \frac{\psi(\mathbf{x}+s\mathbf{u}) - \psi(\mathbf{x})}{s} - \mathbf{u}\cdot\nabla_{\mathbf{x}}\psi \right|^2 dx$$

$$+ 2\int_{\mathbb{R}^n} \left| e^{is^2\mathbf{t}\cdot\mathbf{u}/2} e^{is\mathbf{t}\mathbf{x}} \frac{\psi(\mathbf{x}+s\mathbf{u}) - \psi(\mathbf{x})}{s} - \mathbf{u}\cdot\nabla_{\mathbf{x}}\psi \right| \left| \frac{e^{is^2\mathbf{t}\cdot\mathbf{u}/2} e^{is\mathbf{t}\mathbf{x}} - 1}{s\mathbf{t}\cdot\mathbf{x}} - i \right| |\mathbf{t}\cdot\mathbf{x}\psi(\mathbf{x})| dx$$

$$+ \int_{\mathbb{R}^n} \left| \frac{e^{is^2\mathbf{t}\cdot\mathbf{u}/2} e^{is\mathbf{t}\cdot\mathbf{x}} - 1}{s\mathbf{t}\cdot\mathbf{x}} - i \right|^2 |\mathbf{t}\cdot\mathbf{x}\psi(\mathbf{x})|^2 dx\,.$$

考察右端的积分。中间那个由施瓦茨（Schwarz）不等式在另外两个趋于零时也趋于零，因为其平方小于另外两个之积。由控制收敛，最后一个积分当 $s \to 0$ 时无穷小，因为被积函数逐点趋于 0，且被 L^1 映射 $C|\mathbf{t}\cdot\mathbf{x}\psi(\mathbf{x})|^2$ 一致有界，其中 $C > 0$ 是某常数。第一个被积函数也当 $s \to 0$ 时逐点趋于 0。我们想用勒贝格定理，故需要一个 L^1 上界，它在 0 附近关于 s 一致（从而与 s 无关）。分解该积分并回忆 $\psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$，只需为表达式

$$\left| \frac{\psi(\mathbf{x}+s\mathbf{u}) - \psi(\mathbf{x})}{s} \right| \quad \text{and} \quad \left| \frac{\psi(\mathbf{x}+s\mathbf{u}) - \psi(\mathbf{x})}{s} \right|^2$$

找到在 $s \in [-\varepsilon, \varepsilon]$ 中一致的 L^1 界，即可得到整个被积函数的界。假设 ψ 为实值（否则将 ψ 分解为实部与虚部），并应用中值定理：

$$\left| \frac{\psi(\mathbf{x}+s\mathbf{u}) - \psi(\mathbf{x})}{s} \right| = |\mathbf{u}\cdot\nabla\psi|_{\mathbf{x}+s_0\mathbf{u}}|\,,$$

其中 $s_0 \in [-\varepsilon, \varepsilon]$。由于 $\psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$，对任意 $p = 1, 2, \ldots$，存在 $K_p \geq 0$ 使得

$$|\mathbf{u}\cdot\nabla\psi|_{\mathbf{x}}| \leq \frac{K_p}{1 + ||\mathbf{x}||^p}\,.$$

若固定 $\varepsilon > 0$、$\mathbf{u} \in \mathbb{R}^n$ 与 $p = 2, 3, \ldots,$，则存在 $C_{p,\varepsilon} > 0$ 使得

$$\frac{1}{1 + ||\mathbf{x} + s_0\mathbf{u}||^p} \leq \frac{C_{p,\varepsilon}}{1 + ||\mathbf{x}||^{p-1}} \quad \text{for any } \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n, s_0 \in [-\varepsilon, \varepsilon].$$

因此，对某个常数 $C \geq 0$，有：

$$\left| \frac{\psi(\mathbf{x}+s\mathbf{u}) - \psi(\mathbf{x})}{s} \right| \leq \frac{C}{1 + ||\mathbf{x}||^{n+1}}\,, \quad \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n, s \in [-\varepsilon, \varepsilon].$$

右端的映射及其平方都属于 $L^1(\mathbb{R}^n, dx)$，这正是我们为应用勒贝格定理所需的。于是 (11.49) 得证。

综上所述，强连续单参数酉群 $\{U(s(\mathbf{t},\mathbf{u}))\}_{s\in\mathbb{R}}$ 的自伴生成元与 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 上 $\{W(s(\mathbf{t},\mathbf{u}))\}_{s\in\mathbb{R}}$ 的生成元相合。由于第二个生成元在该空间上本质自伴，因而允许唯一的自伴扩张，两个生成元处处相合。于是两个群相合，因为它们都是对同一个自伴生成元取指数而得到的。 □

(b)、(c) 两部分的证明依赖于下述引理，它本身是 (a) 的推论。鉴于其技术上的用处，我们把它单独陈述。

引理 11.40 保留命题 11.39 的假设，若 $\psi \in L^2(\mathbb{R}^n, dx)$ 且 $\mathbf{t}, \mathbf{u} \in \mathbb{R}^n$，则：

$$\left(e^{i\overline{\sum_k t_k \mathcal{X}_k}}\psi\right)(\mathbf{x}) = e^{i\mathbf{t}\cdot\mathbf{x}}\psi(\mathbf{x}), \tag{11.50}$$

以及

$$\left(e^{i\overline{\sum_k u_k \mathcal{P}_k}}\psi\right)(\mathbf{x}) = \psi(\mathbf{x}+\mathbf{u}). \tag{11.51}$$

证明 直接计算表明，群 $\{U_s\}_{s\in\mathbb{R}}$，

$$(U_s\psi)(\mathbf{x}) := e^{is\mathbf{t}\cdot\mathbf{x}}\psi(\mathbf{x}), \quad \forall \psi \in L^2(\mathbb{R}^n, dx)$$

是强连续的，且在 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 上满足

$$-i\lim_{s\to 0}\frac{1}{s}(U_s\psi - \psi) = \left(\sum_k t_k \mathcal{X}_k\right)\psi$$

。事实上：

$$\left\|\frac{1}{s}(U_s\psi-\psi) - i\left(\sum_k t_k\mathcal{X}_k\right)\psi\right\|^2 = \int_{\mathbb{R}^3}\left|\frac{e^{is\mathbf{t}\cdot\mathbf{x}}-1}{s} - i\mathbf{t}\cdot\mathbf{x}\right|^2|\psi(\mathbf{x})|^2 dx$$

$$= \int_{\mathbb{R}^3}\left|\frac{e^{is\mathbf{t}\cdot\mathbf{x}}-1}{s\mathbf{t}\cdot\mathbf{x}} - i\right|^2|\mathbf{t}\cdot\mathbf{x}|^2|\psi(\mathbf{x})|^2 dx \to 0 \quad \text{as } s\to 0,$$

这里我们用了三件事：$\mathbf{x}\mapsto|\mathbf{t}\cdot\mathbf{x}|^2|\psi(\mathbf{x})|^2$ 属于 L^1，因为 $\psi\in\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$；映射

$$\mathbb{R}\times\mathbb{R}^3 \ni (s,\mathbf{x}) \mapsto \left|\frac{e^{is\mathbf{t}\cdot\mathbf{x}}-1}{s\mathbf{t}\cdot\mathbf{x}} - i\right|^2$$

有界，且逐点（关于 $\mathbf{x}$）趋于 0（当 $s\to 0$）；勒贝格控制收敛定理。

由斯通定理，$\{U_s\}_{s\in\mathbb{R}}$ 的生成元是 $\sum_k t_k\mathcal{X}_k$ 的一个自伴扩张。同时，由上述定理的 (a)，$\sum_k t_k\mathcal{X}_k$ 是本质自伴的，故唯一的扩张就是它的闭包。因此 $\{U_s\}_{s\in\mathbb{R}}$ 由 $\overline{\sum_k t_k\mathcal{X}_k}$ 生成，这就证明了 (11.50)。

现在看第二个恒等式。由 (3.81)-(3.84)，因为傅里叶-普朗歇尔（Fourier-Plancherel）变换 $\hat{\mathcal{F}}$ 在 $\mathcal{F}$-不变空间 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 上是傅里叶变换 $\mathcal{F}$：

$$\sum_k u_k \mathcal{P}_k = \hat{\mathcal{F}}^{-1} \sum_k u_k \mathcal{K}_k \, \hat{\mathcal{F}}, \tag{11.52}$$

其中 $\mathcal{K}_k$ 就是 $\mathcal{X}_k$（新的名称只反映这一事实：变换后映射的变量是 $\mathbf{k}$ 而非 $\mathbf{x}$）。傅里叶变换是同构，故

$$\overline{\sum_k u_k \mathcal{P}_k} = \hat{\mathcal{F}}^{-1} \overline{\sum_k u_k \mathcal{K}_k} \, \hat{\mathcal{F}}. \tag{11.53}$$

由推论 9.37，

$$e^{i\overline{\sum_k u_k \mathcal{P}_k}} = \hat{\mathcal{F}}^{-1} \, e^{i\overline{\sum_k u_k \mathcal{K}_k}} \, \hat{\mathcal{F}}. \tag{11.54}$$

化归到 $\psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$，此时 $\hat{\mathcal{F}}$ 及其逆由傅里叶积分算出，并化为 $\mathcal{F}$ 及其逆（参看定义 3.103），于是式 (11.54) 蕴含

$$\left(e^{i\overline{\sum_k u_k \mathcal{P}_k}} \psi\right)(\mathbf{x}) = \left(\mathcal{F}^{-1} e^{i\overline{\sum_k u_k \mathcal{K}_k}} \hat{\psi}\right)(\mathbf{x}) = \psi(\mathbf{x}+\mathbf{u}), \quad \text{for any } \psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n). \tag{11.55}$$

回忆 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 在 $L^2(\mathbb{R}^n, dx)$ 中稠密，且 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n) \ni \psi_n \to \psi$ 属于 L^2。于是 $\psi_n(\cdot + \mathbf{u}) \to \psi(\cdot + \mathbf{u})$ 属于 L^2，因为勒贝格测度平移不变，且 $e^{i\overline{\sum_k u_k \mathcal{P}_k}}$ 的连续性由 (11.55) 蕴含 (11.51)。 □

11.5.3 斯通-冯·诺依曼定理与麦基定理

外尔（Weyl）关系对有界算子 $W((\mathbf{t},\mathbf{u}))$（$(\mathbf{t},\mathbf{u}) \in \mathbb{R}^{2n}$）成立，这些算子在复希尔伯特空间（Hilbert space）H 上构成不可约集，并且蕴含 $s \mapsto W(s(\mathbf{t},\mathbf{u}))$ 在 $s=0$ 处强连续。我们想说明，在把 $W((\mathbf{t},\mathbf{u}))$ 与 $e^{i\overline{\sum_k t_k X_k + u_k P_k}}$ 等同起来的对应下，它们如何迫使 H 与 $L^2(\mathbb{R}^n, dx)$ 同构。特别地，希尔伯特空间 H 必是可分的。

该定理将以略为一般的形式陈述，为此我们需要辛几何。

让我们回忆关于辛向量空间的一些事实。

定义 11.41 若 X 是实向量空间，且**辛形式**（symplectic form）$\sigma : \mathsf{X} \times \mathsf{X} \to \mathbb{R}$ 是双线性、反对称且**弱非退化**的映射，则称 (X, σ) 为一个（实）**辛向量空间**（symplectic vector space）：$\sigma(u,v) = 0 \; \forall \, u \in \mathsf{X} \;\Rightarrow\; v = 0$。

若 (Y, τ) 是另一个辛向量空间，则称保持辛形式的线性映射 $f : \mathsf{X} \to \mathsf{Y}$ 为**辛线性映射**：$\tau(f(x), f(y)) = \sigma(x,y)$，$x, y \in \mathsf{X}$。

辛同构（symplectomorphism）是双射的辛线性映射。

注意任何辛线性映射 $f : \mathsf{X} \to \mathsf{Y}$ 都是单射（见练习 11.6），故像 $(f(\mathsf{X}), \tau)$ 是 (Y, τ) 的辛子空间，且同构于 (X, σ)。若 X 是（无限维）赋范空间，则存

在更强的非退化性概念：它要求 (a) 对任意 $v \in \mathsf{X}$ 有 $\sigma(\cdot, v) \in \mathsf{X}'$，以及 (b) $\mathsf{X} \ni v \mapsto \sigma(\cdot, v) \in \mathsf{X}'$ 是双射（其中 X' 表示 X 的拓扑对偶）。在有限维情形，弱非退化性与这种强非退化性相同。

下一个结果属于达布（Darboux）；它与关于辛流形的一个更有名的定理有关，后者我们不予涉及 [FaMa06]。

定理 11.42 （达布）若 (X, σ) 是（实）辛向量空间且 $\dim \mathsf{X} = 2n$ 有限，则存在一组基（实际上有无穷多组），称为**标准辛基**，$\{\mathbf{e}_1, \cdots, \mathbf{e}_n, \mathbf{f}_1, \cdots, \mathbf{f}_n\} \subset \mathsf{X}$，在其中 σ 取如下**标准形式**：

$$\sigma(\mathbf{z}, \mathbf{z}') := \left(\sum_{i=1}^{n} t_i u'_i - t'_i u_i \right) \quad \text{for any } \mathbf{z}, \mathbf{z}' \in \mathsf{X}\,, \tag{11.56}$$

其中 $\mathbf{z} = \sum_{i=1}^{n} t_i \mathbf{e}_i + \sum_{i=1}^{n} u_i \mathbf{f}_i$，$\mathbf{z}' = \sum_{i=1}^{n} t'_i \mathbf{e}_i + \sum_{i=1}^{n} u'_i \mathbf{f}_i$。

不难证明，辛向量空间的自同构是辛同构，当且仅当它保持达布基。

现在我们可以陈述斯通–冯·诺依曼定理，其证明推迟到我们引入外尔 *-代数之后。在紧接着证明的一节中，我们将评述该定理的数学与物理。

定理 11.43 （斯通–冯·诺依曼）设 H 为非平凡的复希尔伯特空间，(X, σ) 为实的 $2n$ 维辛向量空间。假设 H 上有一族算子 $\{W(\mathbf{z})\}_{\mathbf{z} \in \mathsf{X}} \subset \mathfrak{B}(\mathsf{H})$，具有下列性质：

(a) H 在 $\{W(\mathbf{z})\}_{\mathbf{z} \in \mathsf{X}}$ 下不可约；

(b) 外尔关系

$$W(\mathbf{z})W(\mathbf{z}') = e^{-\frac{i}{2}\sigma(\mathbf{z},\mathbf{z}')} W((\mathbf{z}+\mathbf{z}'))\,, \quad W(\mathbf{z})^* = W(-\mathbf{z})\,, \quad \mathbf{z}, \mathbf{z}' \in \mathsf{X} \tag{11.57}$$

成立；

(c) 对给定的 $\mathbf{z} \in \mathsf{X}$，每个映射 $\mathbb{R} \ni s \mapsto W(s\mathbf{z})$ 都满足

$$s\text{-}\lim_{s \to 0} W(s\mathbf{z}) = W(0)\,. \tag{11.58}$$

那么，在 X 的一组给定的标准辛基下（其中 $\mathbf{z} \in \mathsf{X}$ 由 $(\mathbf{t}^{(\mathbf{z})}, \mathbf{u}^{(\mathbf{z})}) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ 确定），存在希尔伯特空间同构 $S : \mathsf{H} \to L^2(\mathbb{R}^n, dx)$，使得：

$$S\, W(\mathbf{z})\, S^{-1} := \exp\left\{ \overline{i \sum_{k=1}^{n} t_k^{(\mathbf{z})} \mathcal{X}_k + u_k^{(\mathbf{z})} \mathcal{P}_k} \right\}, \quad \text{for any } \mathbf{z} \in \mathsf{X}. \tag{11.59}$$

其中对称算子 $\mathcal{X}_i$、$\mathcal{P}_i$ 如命题 11.39 所述。

从而 H 必是可分的，正如 $L^2(\mathbb{R}^n, dx)$ 那样。

为补充斯通–冯·诺依曼定理，我们随即陈述另一个由麦基（Mackey）证明的结果，它处理外尔 *-代数的可约表示。下文所用的希尔伯特和概念见定义 3.67。

定理 11.44 （麦基）假定定理 11.43 的假设成立，但把 (a) 换成下列等价事实之一。
(a1) 每个生成元 $W(\mathbf{z})$（$\mathbf{z}\in\mathsf{X}$）都有平凡的核。
(a2) 每个生成元 $W(\mathbf{z})$ 都是酉的。
(a3) $W(0)$ 是 H 上的恒等算子。

那么希尔伯特空间 H 是一族（若 H 可分则至多可数）闭的、不可约的且 $W(\mathbf{z})$-不变子空间的希尔伯特和（Hilbert sum）。在每个这样的分量上，斯通-冯·诺依曼定理对限制后的算子 $W(\mathbf{z})$ 成立。

有了达布定理，斯通-冯·诺依曼定理还有一种在文献中更常见的表述方式，如下。麦基定理也有类似的改写，我们从略，读者可以容易地重建。

定理 11.45 （斯通-冯·诺依曼定理的另一种版本）设 H 为非平凡的复希尔伯特空间，并假设 $\{U(\mathbf{t})\}_{\mathbf{t}\in\mathbb{R}^n},\{V(\mathbf{u})\}_{\mathbf{u}\in\mathbb{R}^n}\subset\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 满足下列性质。
(a) H 在 $\{U(\mathbf{t})\}_{\mathbf{t}\in\mathbb{R}^n}\cup\{V(\mathbf{u})\}_{\mathbf{u}\in\mathbb{R}^n}$ 作用下不可约。
(b) 这些关系（也称为外尔关系，Weyl relations）：

$$U(\mathbf{t})V(\mathbf{u})=V(\mathbf{u})U(\mathbf{t})e^{i\mathbf{t}\cdot\mathbf{u}},\quad \mathbf{t},\mathbf{u}\in\mathbb{R}^n,$$

$$U(\mathbf{t})U(\mathbf{t}')=U(\mathbf{t}+\mathbf{t}'),\quad V(\mathbf{u})V(\mathbf{u})=V(\mathbf{u}+\mathbf{u}'),\quad U(\mathbf{t})^*=U(-\mathbf{t}),\quad V(\mathbf{u})^*=V(-\mathbf{u})$$

对一切 $\mathbf{t},\mathbf{u},\mathbf{t}'\mathbf{u}'\in\mathbb{R}^n$ 成立。
(c) 对任意一对 $\mathbf{t}\in\mathbb{R}^n$、$\mathbf{u}\in\mathbb{R}^n$：

$$s\text{-}\lim_{s\to0}U(s\mathbf{t})=U(0)\quad\text{and}\quad s\text{-}\lim_{s\to0}V(s\mathbf{u})=V(0)\,. \tag{11.60}$$

于是存在同构 $S_1:\mathsf{H}\to L^2(\mathbb{R}^n,dx)$，使得：

$$S_1\,U(\mathbf{t})\,S_1^{-1}:=\exp\left\{i\overline{\sum_{k=1}^n t_k\mathcal{X}_k}\right\}\quad\text{and}\quad S_1\,V(\mathbf{u})\,S_1^{-1}:=\exp\left\{i\overline{\sum_{k=1}^n u_k\mathcal{P}_k}\right\}.$$

其中对称算子 $\mathcal{X}_i$、$\mathcal{P}_i$ 按命题 11.39 定义。

我们来解释这两个版本如何等价。假定各命题中的希尔伯特空间 H 相同。我们首先证明定理 11.43 蕴含 11.45。由定理 11.45 的假设及其外尔关系，立即可见 $W((\mathbf{t},\mathbf{u})):=e^{i\mathbf{t}\cdot\mathbf{u}/2}U(\mathbf{t})V(\mathbf{u})$ 在辛向量空间 $(\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}^n,\sigma_c)$ 上满足定理 11.43，其中 σ_c 是已取标准形式的辛形式：

$$\sigma_c((\mathbf{t},\mathbf{u}),(\mathbf{t}',\mathbf{u}'))=\left(\sum_{i=1}^n t_iu_i'-t_i'u_i\right)$$

（在 $\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}^n$ 的标准基下）。若取辛基为 $\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}^n$ 上的标准基，则取 $S_1=S$ 便由定理 11.43 推出定理 11.45。

下面我们证明定理 11.45 蕴含 11.43。在 X 上取一个标准辛基，并把 X 中的元素与 $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ 中的对 $(\mathbf{t}, \mathbf{u})$ 等同起来。若 $W((\mathbf{t}, \mathbf{u}))$ 满足定理 11.43，则新算子 $V(\mathbf{t}) := W((\mathbf{t}, 0))$ 与 $U(\mathbf{u}) := W((0, \mathbf{u}))$ 满足定理 11.45。直接计算表明，11.45 对 $S = S_1$ 蕴含定理 11.43。

注 11.46 参照定义 11.11，我们可以在此给出一个无自旋量子粒子的完备可交换可观测量组以及可观测量冯 • 诺依曼代数 $\mathfrak{R}_S$ 的初等例子。我们知道 $\mathsf{H}_S = L^2(\mathbb{R}^3, d^3x)$。一个完备可交换可观测量组是三个位置算子之集 $\mathbf{A}_1 = \{X_1, X_2, X_3\}$，或三个动量之集 $\mathbf{A}_2 = \{P_1, P_2, P_3\}$。初等证明留给读者。代数 $\mathfrak{R}_S$ 至少必须包含由 $\mathbf{A}_1 \cup \mathbf{A}_2$ 生成的冯 • 诺依曼代数。我们由此断定，所有自伴算子 X_k 与 P_k 都附属于（affiliated to）$\mathfrak{R}_S$（命题 11.8），因此 $\mathfrak{R}_S$ 包含这些算子的所有有界函数以及这些函数的线性组合。特别地，它必须包含算子 $U(\mathbf{t})$ 与 $V(\mathbf{u})$，从而包含所生成的整个外尔代数。于是 $\mathfrak{R}_S$ 的交换子是平凡的，因为按斯通-冯 • 诺依曼定理的第一部分，它包含外尔代数的一个酉不可约表示。我们断定 $\mathfrak{R}_S = \mathfrak{B}(\mathsf{H}_S)$。 ■

11.5.4 外尔 *-代数

斯通-冯 • 诺依曼定理的陈述中包含一个极为重要的概念，它既对证明极为重要，也对把量子力学发展为量子场论极为重要。我们说的是外尔 *-代数。让我们花些篇幅讨论它。

定义 11.47 设 X 是任意维数（可能为无穷）的实非平凡向量空间，$\sigma : \mathsf{X} \times \mathsf{X} \to \mathbb{R}$ 是其上的一个辛形式。

若存在一族非零元素 $\{W(u)\}_{u \in \mathsf{X}}$（称为**生成元**），使得下列条件成立，则称 *-代数 $\mathscr{W}(\mathsf{X}, \sigma)$ 为 (X, σ) 的**外尔 *-代数**（Weyl *-algebra）：

(i) 外尔（对易）关系：

$$W(u)W(v) = e^{-\frac{i}{2}\sigma(u,v)}W(u+v)\,, \quad W(u)^* = W(-u)\,, \quad u, v \in \mathsf{X} \tag{11.61}$$

成立；

(ii) $\mathscr{W}(\mathsf{X}, \sigma)$ 由 $\{W(u)\}_{u \in \mathsf{X}}$ **生成**，即 $\mathscr{W}(\mathsf{X}, \sigma)$ 是 $\{W(u)\}_{u \in \mathsf{X}}$ 的有限个乘积的有限线性组合的线性张成。

我们下面要说明的内容之一是：辛向量空间 (X, σ) 在 *-同构意义下唯一确定一个外尔 *-代数。

定理 11.48 设 X 是任意维数（可能为无穷）的非平凡实向量空间，$\sigma : \mathsf{X} \times \mathsf{X} \to \mathbb{R}$ 是一个辛形式。

(a) 与 (X, σ) 相伴的外尔 *-代数 $\mathscr{W}(\mathsf{X}, \sigma)$ 总是存在的。

(b) 任何外尔 *-代数 $\mathscr{W}(\mathsf{X},\sigma)$ 都有单位元 $\mathbb{I}$，并且：

$$W(0)=\mathbb{I},\quad W(u)^*=W(-u)=W(u)^{-1},\ u\in\mathsf{X}. \tag{11.62}$$

生成元 $\{W(u)\}_{u\in\mathsf{X}}$ 线性无关，因此特别地，当 $u\neq v$ 时 $W(u)\neq W(v)$。
(c) 若由 $\{W(u)\}_{u\in\mathsf{X}}$ 生成的 $\mathscr{W}(\mathsf{X},\sigma)$ 与由 $\{W'(u)\}_{u\in\mathsf{X}}$ 生成的 $\mathscr{W}'(\mathsf{X},\sigma)$ 都是 (X,σ) 的外尔 *-代数，则存在唯一的 *-同构 $\alpha:\mathscr{W}(\mathsf{X},\sigma)\to\mathscr{W}'(\mathsf{X},\sigma)$，它由下述要求唯一确定：

$$\alpha(W(u))=W'(u),\quad \text{for any } u\in\mathsf{X}.$$

(d) $\mathscr{W}(\mathsf{X},\sigma)$ 在希尔伯特空间 $\mathsf{H}\neq\{\mathbf{0}\}$ 上的每个表示

$$\pi:\mathscr{W}(\mathsf{X},\sigma)\to\mathfrak{B}(\mathsf{H})$$

都是忠实的。
(e) 设 $\mathscr{W}(\mathsf{X}',\sigma')$ 是辛向量空间 (X',σ') 的外尔 *-代数。

若 $f:\mathsf{X}\to\mathsf{X}'$ 是辛线性映射，则存在 *-同态（当 f 是辛同构时为 *-同构）$\alpha_f:\mathscr{W}(\mathsf{X},\sigma)\to\mathscr{W}(\mathsf{X}',\sigma')$，它完全由下式确定：

$$\alpha_f(W(u))=W'(f(u)),\quad u\in\mathsf{X} \tag{11.63}$$

（记号是显然的）。此外，α_f 是单射。

证明 (a) 考虑希尔伯特空间 $\mathsf{H}:=L^2(\mathsf{X},\mu)$，其中 μ 是集合 X 的计数测度。对 $u\in\mathsf{X}$，考虑由 $(W(u)\psi)(v):=e^{i\sigma(u,v)/2}\psi(u+v)$（对任意 $\psi\in L^2(\mathsf{X},\mu)$、$v\in\mathsf{X}$）定义的 $W(u)\in\mathfrak{B}(L^2(\mathsf{X},\mu))$。立即看出，以埃尔米特共轭作为对合，这些算子非零且满足外尔对易关系 (11.62)。有限个乘积的有限组合构成 (X,σ) 的一个外尔 *-代数。

(b) 由 (11.61) 中的第一式得 $W(u)W(0)=W(0)=W(0)W(u)$ 与 $W(u)W(-u)=W(0)=W(-u)W(u)$，因为 $W(u)$ 不为零且生成整个 *-代数。于是 $W(0)=\mathbb{I}$，$W(-u)=W(u)^{-1}$。后者结合 (11.61) 的第二式蕴含 $W(u)^*=W(u)^{-1}$。现在来证明生成元的线性无关性。考虑 n 个生成元的子集 $\{W(u_j)\}_{j=1,\dots,n}$，其中 $u_1,\dots,u_n$ 互不相同，我们要证明 $W(u_j)$ 相互独立。对任意子集（及有限组合）该断言便得证。考虑零组合 $\sum_{j=1}^n a_jW(u_j)=0$，用归纳法证明 $a_j=0$（$j=1,\dots,n$）。当 $n=1$ 时结论成立，因为每个 $W(u)$ 按定义非零。设该断言对任意选取的 $n-1$ 个生成元成立，来证 n 的情形。不失一般性（必要时重新编号），反设 $a_n\neq0$。于是由 $\sum_{j=1}^n a_jW(u_j)=0$ 得

$$W(u_n)=\sum_{j=1}^{n-1}\frac{-a_j}{a_n}W(u_j).$$

从而

$$\mathbb{I} = W(u_n)^* W(u_n) = \sum_{j=1}^{n-1} \frac{-a_j}{a_n} W(u_n)^* W(u_j) = \sum_{j=1}^{n-1} \frac{-a_j}{a_n} e^{-i\sigma(-u_n,u_j)/2} W(u_j - u_n)$$

$$= \sum_{j=1}^{n-1} b_j W(u_j - u_n)\,,$$

其中 $b_j := \frac{-a_j}{a_n} e^{-i\sigma(-u_n,u_j)/2}$。为证该断言，只需证明对每个 $j = 1, 2, \ldots, n-1$ 都有 $b_j = 0$。为此固定 $u \in \mathsf{X}$，则由上式得

$$\mathbb{I} = W(u)\mathbb{I}W(-u) = \sum_{j=1}^{n-1} b_j W(u)W(u_j - u_n)W(-u) = \sum_{j=1}^{n-1} b_j e^{-i\sigma(u,u_j-u_n)} W(u_j - u_n)\,.$$

比较所得的 $\mathbb{I}$ 的两个表达式，有

$$\sum_{j=1}^{n-1} b_j W(u_j - u_n) = \sum_{j=1}^{n-1} b_j e^{-i\sigma(u,u_j-u_n)} W(u_j - u_n)\,.$$

两边乘以 $W(u_n)$ 并化简：

$$\sum_{j=1}^{n-1} b_j W(u_j) = \sum_{j=1}^{n-1} b_j e^{-i\sigma(u,u_j-u_n)} W(u_j)\,.$$

由于生成元 $W(u_j)$（$j = 1, 2, \ldots, n-1$）线性无关，故有 $b_j(1 - e^{-i\sigma(u,u_j-u_n)}) = 0$。若对某个 j 有 $b_j \neq 0$，则 $1 = e^{-i\sigma(u,u_j-u_n)}$，从而 $\frac{\sigma(u,u_j-u_n)}{2\pi} = k(u) \in \mathbb{Z}$。但左端关于 $u \in \mathsf{X}$ 是线性的，故映射 $\mathsf{X} \ni u \mapsto k(u)$ 必为线性；又因其取值为 $\mathbb{Z}$，它只能是零映射。因此对任意 $u \in \mathsf{X}$ 都有 $\sigma(u, u_j - u_n) = 0$。σ 的非退化性蕴含 $u_j = u_n$（$j < n$），矛盾。

(c) 外尔生成元线性无关，且两个生成元之积是某个生成元的复倍数（由第一个外尔恒等式），因此生成元构成外尔 *-代数的一个向量基。考虑由 $\alpha(W(u)) = W'(u)$（对任意 $u \in \mathsf{X}$）唯一确定的线性映射 $\alpha : \mathscr{W}(\mathsf{X}, \sigma) \to \mathscr{W}'(\mathsf{X}, \sigma)$。由于 $\{W(u)\}_{u\in\mathsf{X}}$ 与 $\{W'(u)\}_{u\in\mathsf{X}}$ 分别是相应 *-代数的基，α 是向量空间同构。但由第一组外尔关系（两个 *-代数相同），两个 *-代数中元素的乘积都是生成元的组合，故 α 必保持乘积。此外，$\alpha(W(0)) = W'(0)$ 表明 α 保持乘法单位元。最后，$\alpha(W(-u)) = W'(-u)$ 与第二组外尔关系蕴含 α 也与对合交换。这一过程还表明，α 由对每个 $u \in \mathsf{X}$ 固定 $\alpha(W(u)) = W'(u)$ 唯一确定。

(d) 考虑表示 $\pi : \mathscr{W}(\mathsf{X}, \sigma) \to \mathfrak{B}(\mathsf{H})$。按构造，算子 $\{\pi(W(u))\}_{u\in\mathsf{X}}$ 满足外尔关系。若每个 $\pi(W(u))$ 都非零，它们便定义 (X, σ) 的一个外尔 *-代数。

由 (c) 部分，当陪域限制到 $\pi(\mathscr{W}(\mathsf{X},\sigma))$ 时，表示 π 是一个 *-同构，故 π 为单射。反之，若对某个 $u\in\mathsf{X}$ 有 $\pi(W(u))=0$，则 π 是零表示。这是因为：若 $z\in\mathsf{X}$，令 $z-u=:v$，则由外尔关系得 $\pi(W(z))=e^{\frac{i}{2}\sigma(u,v)}\pi(W(u))\pi(W(v))=e^{\frac{i}{2}\sigma(u,v)}0\pi(W(v))=0$。因此，由于 $W(v)$ 构成 $\mathscr{W}(\mathsf{X},\sigma)$ 的基，π 为零。既然外尔代数是含幺 *-代数且 $\mathsf{H}\neq\{\mathbf{0}\}$，零表示是不被允许的（注 3.35(3)）。

(e) 如 (c) 中所述，由于外尔 *-代数的生成元构成基，存在唯一一个线性映射 $\alpha_f:\mathscr{W}(\mathsf{X},\sigma)\to\mathscr{W}(\mathsf{X}',\sigma')$，完全由 (11.63) 确定。利用外尔关系并注意 f 保持辛形式，可知 α_f 是 *-同态。其唯一性显然，因为任何 *-同态都线性，而 (11.63) 因在给定基上固定了 α_f 的取值而确定了它。单射性论证如下：若 $\alpha(\sum_i a_iW(u_i))=0$（对任意有限集求和），则 $\sum_i a_i\alpha(W(u_i))=0$，即 $\sum_i a_iW'(f(u_i))=0$，其中当 $i\neq j$ 时 $f(u_i)\neq f(u_j)$，因为 f 是单射（σ' 弱非退化）。由于 $W'(u')$ 线性无关，对每个 i 都有 $a_i=0$，于是 $\alpha(\sum_i a_iW(u_i))=0$ 蕴含 $\sum_i a_iW(u_i)$，此即所欲证。 □

注 11.49 **(1)** 按上面 (a)、(c) 的意义，对 (X,σ) 与式 (11.61) 在 *-同构意义下普遍地确定了 (X,σ) 的外尔 *-代数 $\mathscr{W}(\mathsf{X},\sigma)$。任何由 $\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 中的算子构成的 (X,σ) 的具体外尔 *-代数（其中 $\mathsf{H}\neq\{\mathbf{0}\}$ 是复希尔伯特空间，对合为埃尔米特共轭），有时称为 (X,σ) 的外尔 *-代数的一个**实现**（realisation）。换言之，由定理 11.48(c)，(X,σ) 的外尔 *-代数在 H 上的一个实现，是保持乘积与对合的单射线性映射 $\phi:\mathscr{W}(\mathsf{X},\sigma)\to\mathfrak{B}(\mathsf{H})$，并且把 $W(0)$ 映为算子 $\phi(W(0))$，后者在 ϕ 的像上定义单位元。用公式表示，对每个 $u\in\mathsf{X}$ 有 $\phi(W(u))\phi(W(0))=\phi(W(0))\phi(W(u))=\phi(W(u))$。此后我们采用记号 $W_{\mathsf{H}}(u):=\phi(W(u))$。

(2) 若 $\phi:\mathscr{W}(\mathsf{X},\sigma)\to\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 是 $\mathscr{W}(\mathsf{X},\sigma)$ 在 H 上的一个实现，则一般说来，恒等算子 $I:\mathsf{H}\to\mathsf{H}$ 并不等于 $W_{\mathsf{H}}(0)$ ——即 *-代数 $\mathscr{W}_{\mathsf{H}}(\mathsf{X},\sigma):=\phi(\mathscr{W}(\mathsf{X},\sigma))$ 的中性元，尽管这个含幺 *-代数同构于 $\mathscr{W}(\mathsf{X},\sigma)$。

我们给出一个简单的反例。从 $\mathscr{W}(\mathsf{X},\sigma)$ 在希尔伯特空间 $(\mathsf{H},(\cdot|\cdot))$ 上的一个实现出发，设 $W_{\mathsf{H}}(0)=I$，并考虑希尔伯特空间 $\mathsf{H}':=\mathsf{H}\oplus\mathbb{C}$，其内积为 $\langle(\psi,z)|(\psi',z')\rangle=(\psi|\psi')+\bar{z}z$。则从 $\mathscr{W}(\mathsf{X},\sigma)$ 到由算子 $W_{\mathsf{H}'}(u):=W_{\mathsf{H}}(u)\oplus 0$ 生成的 *-代数 $\mathscr{W}_{\mathsf{H}'}(\mathsf{X},\sigma)\subset\mathfrak{B}(\mathsf{H}')$ 的、满足 $\phi(W(u))=W_{\mathsf{H}'}(u)$（对每个 $u\in\mathsf{X}$）的唯一 *-同构 ϕ，就是 $\mathscr{W}(\mathsf{X},\sigma)$ 的一个实现。此时 $W_{\mathsf{H}'}(0)$ 不是 H' 上的恒等算子，而只是到 H（视为 H' 的闭子空间）的正交投影。

正如命题 3.55 所确立的，这种令人不快的情形只是由于 ϕ 不是含幺 *-代数的表示。反之，若 ϕ 是一个表示，则 $W_{\mathsf{H}}(0)$ 就是 H 上的恒等算子，因为这正是 *-代数表示定义（定义 3.52）中的一项要求。一个重要情形是所谓的 *GNS* 表示，我们将在后面遇到。它们在量子场论的表述中是基本的。

最后我们指出，对于希尔伯特空间上的实现，$W_{\mathsf{H}}(0)=I$ （即该实现是忠实表示）等价于说所有算子 $W_{\mathsf{H}}(u)$ 都是酉算子，因为 $W_{\mathsf{H}}(u)W_{\mathsf{H}}(u)^*=$

$W_{\mathsf{H}}(u)^* W_{\mathsf{H}}(u) = W_{\mathsf{H}}(0)$。

(3) 若 $\phi : \mathscr{W}(\mathsf{V},\sigma) \to \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 是希尔伯特空间 $\mathsf{H} \neq \{\mathbf{0}\}$ 上 (V,σ) 的外尔 *-代数的一个实现，且 H 在生成集 $\{W_{\mathsf{H}}(u)\}_{u\in\mathsf{V}}$ 下不可约，则 $W_{\mathsf{H}}(0) = I$，从而 $W_{\mathsf{H}}(u)$ 都是酉算子。

证明如下。注意存在某个 $u \in \mathsf{V}$ 使 $W_{\mathsf{H}}(u) \neq 0$，否则算子集 $W(u)$ 将可约地作用。由于 $W_{\mathsf{H}}(u)W_{\mathsf{H}}(0) = W_{\mathsf{H}}(u) = W_{\mathsf{H}}(0)W_{\mathsf{H}}(u)$，$W_{\mathsf{H}}(0)$ 是与每个 $W_{\mathsf{H}}(u)$ 交换的正交投影，故不可约性迫使 $W_{\mathsf{H}}(0) = I$ 或 $W_{\mathsf{H}}(0) = 0$。后者不可能，因为它将蕴含对每个 $u \in \mathsf{V}$ 都有 $W_{\mathsf{H}}(u) = W_{\mathsf{H}}(u+0) = W_{\mathsf{H}}(u)W_{\mathsf{H}}(0) = 0$。

(4) 若 $\phi : \mathscr{W}(\mathsf{V},\sigma) \to \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 是希尔伯特空间 $\mathsf{H} \neq \{\mathbf{0}\}$ 上 (V,σ) 的外尔 *-代数的一个实现，则 $W_{\mathsf{H}}(0) = I$ 且 $W_{\mathsf{H}}(u)$ 为酉算子，当且仅当每个生成元 $W_{\mathsf{H}}(u)$ 都有平凡核 $\{\mathbf{0}\}$。

证明是直接的。若每个 $W_{\mathsf{H}}(u)$ 都有平凡零空间，则正交投影 $W_{\mathsf{H}}(0)$ 的核平凡，必与投影 I 重合。反之，若 $W_{\mathsf{H}}(0) = I$，则 $W_{\mathsf{H}}(u)$ 为酉算子，故其零空间平凡。

(5) 辛向量空间 (V,σ) 的外尔 *-代数 $\mathscr{W}(\mathsf{V},\sigma)$ 上存在一个范数，使其巴拿赫完备化成为含幺 C^*-代数：这就是 (V,σ) 的**外尔 C^*-代数**。例如取定理 11.48(a) 的证明中所述 (V,σ) 在 $\mathfrak{B}(L^2(\mathsf{X},\mu))$ 上实现的闭包。一个重要事实（将在第 14 章证明）是：这个 C^*-代数由 (V,σ) 决定，因为可以证明外尔 *-代数上满足 C^*-恒等式 $||a^*a|| = ||a||^2$ 的范数是唯一的。此外，定理 11.48(c) 的 *-同构可延拓为 C^*-代数的（等距）*-同构。外尔 C^*-代数只是建立玻色场量子理论的出发点之一 [BrRo02]。关于量子力学中所用（外尔）C^*-代数的例子，见 [Str05a]。 ■

11.5.5 斯通-冯·诺依曼定理与麦基定理的证明

本节中我们证明 11.43 所给出的斯通-冯·诺依曼定理，然后证明麦基（Mackey）定理 11.44。部分论证只是对 [Str05a] 中内容的改写。

*定理 11.43（斯通-冯·诺依曼）的证明。*首先注意每个算子 $W(\mathbf{z}) \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 都非零：因为若 $W(\mathbf{z}_0) = 0$，则对每个满足 $\mathbf{z} - \mathbf{z}_0 =: \mathbf{v}$ 的 $\mathbf{z} \in \mathsf{X}$，都会有 $W(\mathbf{z}) = e^{\frac{i}{2}\sigma(\mathbf{z}_0,\mathbf{v})} W(\mathbf{z}_0)W(\mathbf{v}) = e^{\frac{i}{2}\sigma(\mathbf{z}_0,\mathbf{v})} 0 W(\mathbf{v}) = 0$。于是 H 在整个族 $W(\mathbf{z}) \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 下就不可约。按定义 11.47，$W(\mathbf{z}) \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 之集是辛向量空间 (X,σ) 的外尔 *-代数 $\mathscr{W}(\mathsf{X},\sigma)$ 的实现的生成系。它由 $W(\mathbf{z})$ 的有限个乘积的有限组合给出，并实现为 (X,σ) 的不可约忠实表示 $\pi : \mathscr{W}(\mathsf{X},\sigma) \to \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 的像（注意由注 11.49(3)，不可约性迫使 $W(\mathbf{0}) = I$）。

在 X 中取定一个基，从而把每个 $\mathbf{z} \in \mathsf{X}$ 与其分量 $(\mathbf{t}^{(\mathbf{z})}, \mathbf{u}^{(\mathbf{z})}) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ 双射地对应起来。考虑希尔伯特空间 $L^2(\mathbb{R}^n, dx)$。非零（酉）算子族 $\left\{\exp\left\{i\overline{\sum_{k=1}^n t_k^{(\mathbf{z})}\mathcal{X}_k + u_k^{(\mathbf{z})}\mathcal{P}_k}\right\}\right\}_{\mathbf{z}\in\mathsf{X}}$ 由命题 11.39 定义了 $\mathscr{W}(\mathsf{X},\sigma)$ 的另一个实现（不可约忠实表示），以及相应的忠实表示 $\Pi : \mathscr{W}(\mathsf{X},\sigma) \to \mathfrak{B}(L^2(\mathbb{R}^n, dx))$。

我们用 $a_{\mathbf{z}} \in \mathscr{W}(\mathsf{X},\sigma)$ 表示 $\mathscr{W}(\mathsf{X},\sigma)$ 的生成元，于是 $\pi(a_{\mathbf{z}}) = W(\mathbf{z})$，并且

$$\mathit{\Pi}(a_{\mathbf{z}}) = \exp\left\{ i\overline{\sum_{k=1}^{n} t_k^{(\mathbf{z})}\mathcal{X}_k + u_k^{(\mathbf{z})}\mathcal{P}_k} \right\} \quad \text{for any } \mathbf{z} \in \mathsf{X}.$$

现在设存在两个非零向量 $\Phi_0 \in \mathsf{H}$、$\Psi_0 \in L^2(\mathbb{R}^n, dx)$，使得：(i) $\mathcal{D} := \pi(\mathscr{W}(\mathsf{X},\sigma))\Phi_0$ 在 H 中稠密，(ii) $\mathcal{D}_1 := \mathit{\Pi}(\mathscr{W}(\mathsf{X},\sigma))\Psi_0$ 在 $L^2(\mathbb{R}^n, dx)$ 中稠密，(iii)：

$$(\Phi_0 \,|\pi(a)\Phi_0\,) = (\Psi_0\,|\mathit{\Pi}(a)\Psi_0\,)\,, \quad a \in \mathscr{W}(\mathsf{X},\sigma). \tag{11.64}$$

我们来证明，于是存在线性映射 $\widetilde{S} : \mathcal{D} \to \mathcal{D}_1$

$$\widetilde{S}\pi(a)\Phi_0 = \mathit{\Pi}(a)\Psi_0\,, \quad a \in \mathscr{W}(\mathsf{X},\sigma), \tag{11.65}$$

它按连续性延拓为满足 (11.59) 的希尔伯特同构 $\mathsf{H} \to L^2(\mathbb{R}^n, dx)$，从而证明了定理。

该映射是良定义的：设 $\pi(a)\Phi_0 = \pi(b)\Phi_0$。为使 (11.65) 良定义，必须 $\mathit{\Pi}(a)\Psi_0 = \mathit{\Pi}(b)\Psi_0$。由 $\pi(a)\Phi_0 = \pi(b)\Phi_0$ 推出，对任意 $c \in \mathscr{W}(\mathsf{X},\sigma)$：

$$(\pi(c)\Phi_0|\pi(a)\Phi_0) = (\pi(c)\Phi_0|\pi(b)\Phi_0)\,.$$

由于 π 是 *-代数的表示，故 $\pi(c^*) = \pi(c)^*$ 且 $\pi(f)\pi(d) = \pi(fd)$，所显示的等式等价于

$$(\Phi_0|\pi(c^*a)\Phi_0) = (\Phi_0|\pi(c^*b)\Phi_0)$$

而由 (11.64) 又有 $(\Psi_0|\mathit{\Pi}(c^*a)\Psi_0) = (\Psi_0|\mathit{\Pi}(c^*b)\Psi_0)$。倒推回去，对任意 $c \in \mathscr{W}(\mathsf{X},\sigma)$：

$$(\mathit{\Pi}(c)\Psi_0|\mathit{\Pi}(a)\Psi_0) = (\mathit{\Pi}(c)\Psi_0|\mathit{\Pi}(b)\Psi_0)\,.$$

当 $\mathit{\Pi}(c)\Psi_0$ 遍历稠密空间 $\mathcal{D}_1$ 时，必有 $\mathit{\Pi}(a)\Psi_0 = \mathit{\Pi}(b)\Psi_0$，此即所需。因此 (11.65) 中的 $\widetilde{S}$ 是良定义的。由于 π、$\mathit{\Pi}$ 是表示，立即看出 $\widetilde{S}$ 是线性的。按构造 $\widetilde{S}$ 保持内积，从而是等距的：

$$\left(\widetilde{S}\pi(a)\Phi_0|\widetilde{S}\pi(b)\Phi_0\right) = (\mathit{\Pi}(a)\Psi_0|\mathit{\Pi}(b)\Psi_0) = (\Psi_0|\mathit{\Pi}(a)^*\mathit{\Pi}(b)\Psi_0)$$

$$= (\Psi_0|\mathit{\Pi}(a^*)\mathit{\Pi}(b)\Psi_0) = (\Psi_0|\mathit{\Pi}(a^*b)\Psi_0) = (\Phi_0|\pi(a^*b)\Phi_0)$$

$$= (\Phi_0|\pi(a^*)\pi(b)\Phi_0) = (\Phi_0|\pi(a)^*\pi(b)\Phi_0) = (\pi(a)\Phi_0|\pi(b)\Phi_0)\,.$$

由命题 2.47，我们可以按线性与连续性把变换 $\widetilde{S}$ 从稠密定义域 $\mathcal{D}$ 延拓到整个希尔伯特空间，得到线性映射 $S : \mathsf{H} \to L^2(\mathbb{R}^n, dx)$。由内积的连续性，延

拓 S 仍是等距的。类似地，我们可以先在稠密空间 $\mathcal{D}_1$ 上、再在 $L^2(\mathbb{R}^n, dx)$ 上，通过延拓

$$\widetilde{S}'\Pi(a)\Psi_0 = \pi(a)\Phi_0 \quad \text{for any } a \in \mathscr{W}(\mathsf{X}, \sigma). \tag{11.66}$$

构造线性等距 $S' : L^2(\mathbb{R}^n, dx) \to \mathsf{H}$。由于 $\widetilde{S}\widetilde{S}' = I_{\mathcal{D}_1}$、$\widetilde{S}'\widetilde{S} = I_{\mathcal{D}}$ 在稠密空间 $\mathcal{D}_1$、$\mathcal{D}$ 上成立，由连续性它们在延拓后的定义域上也成立：$SS' = I_{L^2(\mathbb{R}^n, dx)}$，$S'S = I_{\mathsf{H}}$。总之，$S : \mathsf{H} \to L^2(\mathbb{R}^n, dx)$ 是满足下式的希尔伯特同构

$$S\pi(a)\Phi_0 = \Pi(a)\Psi_0 \quad \text{for any } a \in \mathscr{W}(\mathsf{X}, \sigma). \tag{11.67}$$

对 $b \in \mathscr{W}(\mathsf{X}, \sigma)$ 反解该恒等式，得 $\pi(b)\Phi_0 = S^{-1}\Pi(b)\Psi_0$。代入 (11.67)，并在左边用 $\pi(ab) = \pi(a)\pi(b)$ 替换 $\pi(a)$、在右边用 $\Pi(ab) = \Pi(a)\Pi(b)$ 替换 $\Pi(a)$，最终得到：

$$S\pi(a)S^{-1}\,\Pi(b)\Psi_0 = \Pi(a)\,\Pi(b)\Psi_0\,.$$

向量 $\Pi(b)\Psi_0$ 在 $L^2(\mathbb{R}^n, dx)$ 中定义一个稠密空间，故

$$S\pi(a)S^{-1} = \Pi(a) \quad \text{for any } a \in \mathscr{W}(\mathsf{X}, \sigma)\,.$$

取 $a \in \mathscr{W}(\mathsf{X}, \sigma)$ 为一般的外尔生成元，即把该恒等式化为 (11.59)。

为完成证明，我们必须给出向量 Φ_0、Ψ_0，它们满足 (11.64)，并在各自的表示下生成稠密子空间。任取非零向量 $\Phi_0 \in \mathsf{H}$。由构造，闭空间 $\overline{\pi(\mathscr{W}(\mathsf{X}, \sigma))\Phi_0}$ 在任意 $\pi(a)$ 下不变，特别地在任意 $\pi(W(\mathbf{z}))$ 下不变。由于 H 在这些向量下不可约，故 $\overline{\pi(\mathscr{W}(\mathsf{X}, \sigma))\Phi_0} = \mathsf{H}$，即 $\mathcal{D} := \pi(\mathscr{W}(\mathsf{X}, \sigma))\Phi_0$ 在 H 中稠密。类似的论证表明，对每个非零 $\Psi_0 \in L^2(\mathbb{R}^n, dx)$，$\mathcal{D}_1 := \Pi(\mathscr{W}(\mathsf{X}, \sigma))\Psi_0$ 在 $L^2(\mathbb{R}^n, dx)$ 中稠密。剩下要确定满足 (11.64) 的 Φ_0、Ψ_0。在 $L^2(\mathbb{R}^n, dx)$ 中考虑向量

$$\Psi_0(\mathbf{x}) = \psi_0(x_1)\cdots\psi_0(x_n) = \pi^{-n/4}e^{-|\mathbf{x}|^2/2}$$

其中 ψ_0 是第一个埃尔米特函数。基于引理 11.31 的直接计算给出

$$\left(\Psi_0 \middle| \exp\left\{i\overline{\sum_{k=1}^{n} t_k\mathcal{X}_k + u_k\mathcal{P}_k}\right\}\Psi_0\right) = \pi^{-n/2}\int_{\mathbb{R}^n} e^{i\mathbf{t}\cdot\mathbf{x}}e^{-|\mathbf{x}+\mathbf{u}|^2/2}dx = e^{-|\mathbf{t}|^2/4-|\mathbf{u}|^2/4}$$

因而

$$\left(\Psi_0 \middle| \exp\left\{i\overline{\sum_{k=1}^{n} t_k\mathcal{X}_k + u_k\mathcal{P}_k}\right\}\Psi_0\right) = e^{-(|\mathbf{t}|^2+|\mathbf{u}|^2)/4}, \quad \text{for any } (\mathbf{t}, \mathbf{u}) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n. \tag{11.68}$$

若能找到向量 $\Phi_0 \in \mathsf{H}$，使

$$(\Phi_0 \,|W(\mathbf{z})\, \Phi_0) = e^{-(|\mathbf{t}^{(\mathbf{z})}|^2+|\mathbf{u}^{(\mathbf{z})}|^2)/4}, \quad \text{for any } \mathbf{z} \in \mathsf{X}, \tag{11.69}$$

则由线性性，(11.64) 成立，因为任一 $\Pi(a)$ 都是元素 $\Pi(a_{\mathbf{z}})$ 的组合，而相应的 $\pi(a)$ 是元素 $\pi(a_{\mathbf{z}})$ 的组合（系数相同）。至此，Φ_0 的存在性由下一个命题保证。

命题 11.50 在定理 11.43 的假设下，若在 X 上固定了一组（标准辛）基，从而把每个 $\mathbf{z} \in \mathsf{X}$ 映到其分量 $(\mathbf{t}^{(\mathbf{z})}, \mathbf{u}^{(\mathbf{z})}) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$，则存在满足 (11.69) 的 $\Phi_0 \in \mathsf{H}$。

证明 首先，由注 11.49(3) 以及 H 是 $W(\mathbf{z})$-不可约的，算子 $W(\mathbf{z})$ 是酉的且 $W(0) = I$。我们断言 $\mathsf{X} \ni \mathbf{z} \mapsto W(\mathbf{z})$ 在强拓扑下连续（正则性假设 s-$\lim_{s\to 0} W(s\mathbf{z}) = W(0) = I$ 只是表面上弱于 $\mathbf{z} = 0$ 处的强连续性，因为该极限沿趋于原点的方向可能不是一致的）。以下记 $W((\mathbf{t}^{(\mathbf{z})}, \mathbf{u}^{(\mathbf{z})})) := W(\mathbf{z})$。我们先证明 $\mathbb{R}^n \ni \mathbf{t} \mapsto W((\mathbf{t}, 0))$ 与 $\mathbb{R}^n \ni \mathbf{u} \mapsto W((0, \mathbf{t}))$ 是强连续的。我们只对 $\mathbb{R}^n \ni \mathbf{t} \mapsto W((\mathbf{t}, 0))$ 证明，另一情形完全相同。外尔关系（Weyl's relations）蕴含可加性：$W((\mathbf{t}, 0))W((\mathbf{t}', 0)) = W((\mathbf{t} + \mathbf{t}', 0))$。若 $\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n$ 是基向量，使 $\mathbf{t} = \sum_{k=1}^n t_k \mathbf{e}_k$，则可写 $W((\mathbf{t}, 0)) = W((t_1\mathbf{e}_1, 0)) \cdots W((t_n\mathbf{e}_n, 0))$。每个映射 $\mathbb{R} \ni t_k \mapsto W((t_k\mathbf{e}_k, 0))$ 由正则性，即定理 11.43 中的 s-$\lim_{s\to 0} W(s\mathbf{z}) = W(0) = I$，是强连续的。取 $\psi \in \mathsf{H}$，我们要证当 $\mathbf{t} \to 0$ 时 $||W((\mathbf{t}, 0))\psi - \psi|| \to 0$。我们有

$$\begin{aligned} ||W((\mathbf{t}, 0))\psi - \psi|| &= \left|\left| \prod_{k=1}^n W((t_k\mathbf{e}_k, 0))\psi - \psi \right|\right| \\ &\le \left|\left| \prod_{k=1}^n W((t_k\mathbf{e}_k, 0))\psi - \prod_{k=1}^{n-1} W((t_k\mathbf{e}_k, 0))\psi \right|\right| \\ + \left|\left| \prod_{k=1}^{n-1} W((t_k\mathbf{e}_k, 0))\psi - \prod_{k=1}^{n-2} W((t_k\mathbf{e}_k, 0))\psi \right|\right| &+ \cdots + ||W((t_1\mathbf{e}_1, 0))\psi - \psi|| \\ = ||W((t_n\mathbf{e}_n, 0))\psi - \psi|| + ||W((t_{n-1}\mathbf{e}_{n-1}, 0))\psi - \psi|| &+ \cdots + ||W((t_1\mathbf{e}_1, 0))\psi - \psi|| \,. \end{aligned}$$

最后一步用了 $W((t_k\mathbf{e}_k, 0))$ 是酉的，故保范数；特别地

$$\begin{aligned} \left|\left| \prod_{k=1}^n W((t_k\mathbf{e}_k, 0))\psi - \prod_{k=1}^{n-1} W((t_k\mathbf{e}_k, 0))\psi \right|\right| &= \left|\left| \prod_{k=1}^{n-1} W((t_k\mathbf{e}_k, 0)) \left(W((t_n\mathbf{e}_n, 0))\psi - \psi\right) \right|\right| \\ &= ||W((t_n\mathbf{e}_n, 0))\psi - \psi|| \,. \end{aligned}$$

不等式

$$||W((\mathbf{t}, 0))\psi - \psi|| \le \sum_{k=1}^n ||W((t_k\mathbf{e}_k, 0))\psi - \psi||$$

以及当 $t_k \to 0$ 时 $W((t_k\mathbf{e}_k,0))\psi$ 的连续性蕴含

$$W((\mathbf{t},0))\psi \to \psi \quad \text{as } \mathbf{t} \to 0,$$

这里以沿笛卡尔坐标轴的区间之积作为 $\mathbf{z}=0$ 的邻域。因此对任意 ϕ_1,ϕ_2，函数 $\mathsf{X} \ni \mathbf{z} \mapsto (\phi_1 \,|W(\mathbf{z})\, \phi_2) = \big(W((\mathbf{t}^{(\mathbf{z})},0))^*\phi_1 \,\big|W((0,\mathbf{u}^{(\mathbf{z})}))\, \phi_2\big)$ 在 $\mathbf{z}=0$ 处连续。从而 $\mathsf{X} \ni \mathbf{z} \mapsto W(\mathbf{z})$ 处处强连续，事实上

$$||W(\mathbf{z})\phi - W(\mathbf{z}_0)\phi||^2 = ||e^{i\sigma(\mathbf{z}_0,\mathbf{z})/2}W(\mathbf{z}-\mathbf{z}_0)\phi - \phi||^2$$

$$= 2||\phi||^2 - e^{-i\sigma(\mathbf{z}_0,\mathbf{z})/2}\overline{(\phi|W(\mathbf{z}-\mathbf{z}_0)\phi)} - e^{i\sigma(\mathbf{z}_0,\mathbf{z})/2}(\phi|W(\mathbf{z}-\mathbf{z}_0)\phi) \to 0 \text{ as } \mathbf{z} \to \mathbf{z}_0,$$

对任意 $\phi \in \mathsf{H}$ 成立，这由外尔关系得出，因为 $W(\mathbf{z})$ 是酉的。于是可以应用命题 9.31 并定义

$$P := (2\pi)^{-n} \int_{\mathbb{R}^{2n}} dz e^{-|\mathbf{z}|^2/4} W(\mathbf{z}). \tag{11.70}$$

由构造 $P \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$，且命题 9.31 蕴含 $P^* = P$：

$$(\phi_1 \,|P^*\phi_2\,) = \overline{(\phi_2|P\phi_1)} = (2\pi)^{-n} \int_{\mathbb{R}^{2n}} e^{-|\mathbf{z}|^2/4} \overline{(\phi_2\,|W(\mathbf{z})\,\phi_1)}\, dz$$

$$= (2\pi)^{-n} \int_{\mathbb{R}^{2n}} e^{-|\mathbf{z}|^2/4}\, (\phi_1\,|W(\mathbf{z})\,\phi_2)\, dz = (\phi_1|P\phi_2)\,,$$

其中用到

$$\overline{(\phi_2\,|W(\mathbf{z})\,\phi_1)} = (W(\mathbf{z})\phi_1 \,|\, \phi_2) = (\phi_1 \,|\, W(\mathbf{z})^*\phi_2) = (\phi_1 \,|\, W(-\mathbf{z})\phi_2)\ ,$$

以及测度 dz 与 $\exp -|\mathbf{z}^2/4|$ 在反射 $\mathbf{z} \to -\mathbf{z}$ 下不变。注意 $P \neq 0$，否则

$$0 = (\phi_1|W(\mathbf{z}')PW(\mathbf{z}')\phi_2) = (2\pi)^{-n} \int_{\mathbb{R}^{2n}} e^{-|\mathbf{z}|^2/4}\, (\phi_1\,|W(\mathbf{z}')W(\mathbf{z})W(\mathbf{z}')\,\phi_2)\, dz$$

即由外尔关系：

$$0 = (2\pi)^{-n} \int_{\mathbb{R}^{2n}} e^{-|\mathbf{z}|^2/4} e^{i\mathbf{t}^{(\mathbf{z}')}\cdot\mathbf{t}^{(\mathbf{z})} - i\mathbf{u}^{(\mathbf{z}')}\cdot\mathbf{u}^{(\mathbf{z})}}\, (\phi_1\,|W(\mathbf{z})\,\phi_2)\, dz \quad \forall \mathbf{z}' \in \mathbb{R}^{2n}\,,$$

换言之，L^1 函数

$$\mathbf{z} \mapsto e^{-|\mathbf{z}|^2/4}\, (\phi_1\,|W(\mathbf{z})\,\phi_2)$$

的傅里叶变换为零。于是由命题 3.105(f)，$\mathbf{z} \mapsto (\phi_1\,|W(\mathbf{z})\,\phi_2) = 0$ 几乎处处成立。由于该映射连续，它必然处处为零，故 $W(\mathbf{z}) = 0$。如前所述这不可能。为完成证明，我们还需论证：

$$PW(\mathbf{z})P = e^{-|\mathbf{z}|^2/4} P\,. \tag{11.71}$$

确实，在 (11.71) 中取 $\mathbf{z}=0$ 得 $PP=P$，这使 P 成为非零正交投影。若 $\Phi_0\in P(\mathsf{H})\setminus\{\mathbf{0}\}$ 且 $||\Phi_0||=1$，由于 $P\Phi_0=\Phi_0$，式 (11.71) 蕴含对任意 $\mathbf{z}\in\mathsf{X}$

$$(\Phi_0|W(\mathbf{z})\Phi_0)=e^{-|\mathbf{z}|^2/4}=e^{-(|\mathbf{t}^{(\mathbf{z})}|^2+|\mathbf{u}^{(\mathbf{z})}|^2)/4}\,.$$

因此我们的 Φ_0 满足 (11.69)，如所要求。

下面通过建立 (11.71) 来结束证明。由 P 的定义、命题 9.31(b) 与外尔关系，

$$(2\pi)^n PW(\mathbf{z})P=\int_{\mathbb{R}^n}dz'e^{-\mathbf{z}'^2/4}PW(\mathbf{z})W(\mathbf{z}')=\int_{\mathbb{R}^{2n}}dz'e^{-\mathbf{z}'^2/4}e^{-i\sigma(\mathbf{z},\mathbf{z}')/2}PW(\mathbf{z}+\mathbf{z}')\,.$$

回顾 (11.70)，我们可以从被积函数中解出 P。由命题 9.31：

$$(\phi_1|PW(\mathbf{z})P\phi_2)$$

$$=\frac{1}{(2\pi)^{2n}}\int dz'dz''e^{-(\mathbf{z}'^2+\mathbf{z}''^2)/4}e^{-i\sigma(\mathbf{z},\mathbf{z}')/2}e^{-i\sigma(\mathbf{z}'',\mathbf{z}+\mathbf{z}')/2}\,(\phi_1|W(\mathbf{z}+\mathbf{z}'+\mathbf{z}'')\phi_2) \tag{11.72}$$

对任意 $\phi_1,\phi_2\in\mathsf{H}$ 成立。我们用富比尼-托内利定理从累次积分过渡到关于乘积测度的积分。这是允许的，因为被积函数绝对可积：由于指数因子以及估计 $|\,(\phi_1|W(\mathbf{z}+\mathbf{z}'+\mathbf{z}'')\phi_2)\,|\le||\phi_1||\,||\phi_2||$，它随乘积测度的变量趋于无穷而指数衰减。令 $\mathbf{z}=(\alpha,\beta)$、$\mathbf{z}'=(\gamma',\delta')$ 与 $\mathbf{z}''=(\gamma,\delta)$。(11.72) 的右端为：

$$\int_{\mathbb{R}^{4n}}\frac{d\gamma d\delta d\gamma' d\delta'}{(2\pi)^{2n}}e^{-(|\gamma|^2-|\delta|^2-|\gamma'|^2-|\delta'|^2)/4}e^{-\frac{i}{2}(\alpha\cdot\delta'-\beta\cdot\gamma'+\gamma\cdot\beta+\gamma\cdot\delta'-\delta\cdot\alpha-\delta\cdot\gamma')}$$

$$\times\,(\phi_1\,|W((\alpha+\gamma+\gamma',\beta+\delta+\delta'))\,\phi_2)$$

作变量替换到 $\kappa,\nu,\mu,\lambda\in\mathbb{R}^n$，其中 $\gamma=(\kappa+\mu-\alpha)/2$、$\gamma'=(\kappa-\mu-\alpha)/2$、$\delta=(\nu+\lambda-\beta)/2$、$\delta'=(\nu-\lambda-\beta)/2$，该积分可显式计算，因为关于 μ、λ 的积分解耦为高斯积分。最终，(11.72) 的右端等于：

$$\frac{e^{-(|\alpha|^2+|\beta|^2)/4}}{(2\pi)^n}\int_{\mathbb{R}^{2n}}d\kappa d\nu e^{-(|\kappa|^2+|\nu|^2)/4}\,(\phi_1\,|W((\kappa,\nu))\,\phi_2)=e^{-|\mathbf{z}|^2/4}(\phi_1|P\phi_2)$$

由于 $\phi_1,\phi_2\in\mathsf{H}$ 任意，这给出 (11.71)。 □

定理 11.43（斯通-冯·诺依曼）的证明至此结束。□

*定理 11.44（麦基）的证明。*由于注 11.49(3)、(4)，假设 (a1)、(a2)、(a3) 等价。在这些假设下 $W(\mathbf{z})$ 是酉的，且 $W(0)=I$。于是我们可以重复命题 11.50 的证明——那里只用到 $W(\mathbf{z})$ 是酉的且 $W(0)=I$，并未依赖表示的不可约性——并构造正交投影 $P\neq0$：

$$P=(2\pi)^{-n}\int_{\mathbb{R}^{2n}}dze^{-|\mathbf{z}|^2/4}W(\mathbf{z})\,,\quad\text{for any }\mathbf{z}\in\mathbb{R}^{2n}\,,$$

使得每个 $\Phi_0 \in P(\mathsf{H})$ 都满足

$$(\Phi_0|W(\mathbf{z})\Phi_0) = e^{-|\mathbf{z}|^2/4} = e^{-(|\mathbf{t}^{(\mathbf{z})}|^2+|\mathbf{u}^{(\mathbf{z})}|^2)/4},$$

正如我们已经看到的。首先考虑闭空间 $\mathsf{H}_0 := \overline{<\{W(\mathbf{z})P(\mathsf{H})\}_{z\in\mathsf{X}}>}$，并证明 $\mathsf{H}_0 = \mathsf{H}$。由构造 H_0 在 $W(\mathbf{z})$ 下不变。于是 $\mathsf{H}_0^\perp$ 也不变。若 $\mathsf{H}_0^\perp \neq \{\mathbf{0}\}$，则以 $\mathsf{H}_0^\perp$ 为环境希尔伯特空间，利用限制 $W(\mathbf{z}) \restriction_{\mathsf{H}_0^\perp}$（注意若 $\mathsf{H}_0^\perp \neq \{\mathbf{0}\}$，则 $W(0) \restriction_{\mathsf{H}_0^\perp} = I \restriction_{\mathsf{H}_0^\perp} \neq 0$），我们构造唯一的正交投影 $P' \neq 0$，使

$$(\phi_1'|P'\phi_2') = (2\pi)^{-n}\int_{\mathbb{R}^{2n}} e^{-|\mathbf{z}|^2/4}\,(\phi_1'\,|W(\mathbf{z})\,\phi_2')\,dz\,, \quad \text{for any } \mathbf{z}\in\mathbb{R}^{2n}, \phi_1, \phi_2 \in \mathsf{H}_0^\perp.$$

我们知道右端的积分等于 $(\phi_1'|P\phi_2')$，即为零，因为 $\phi_2' \in \mathsf{H}_0^\perp = (P(\mathsf{H}))^\perp$。故 $P' = 0$，但这与 $P' \neq 0$ 矛盾。因此 $\mathsf{H}_0^\perp = \{\mathbf{0}\}$，从而 $\mathsf{H}_0 = \mathsf{H}$。

最后，取 $P(\mathsf{H})$ 的一组希尔伯特基 $\{\Phi_k\}_{k\in I}$，并考虑在 $W(\mathbf{z})$ 下不变的闭空间 $\mathsf{H}_k := \overline{<\{W(\mathbf{z})\Phi_k\}_{\mathbf{z}\in\mathsf{X}}>}$。注意 $\Phi_k \in \mathsf{H}_k$，因为 $W(0) = I$，故对每个 $k \in I$ 有 $\mathsf{H}_k \neq \{\mathbf{0}\}$。由 (11.71)：

$$(\Phi_j|W(\mathbf{z})\Phi_k) = (\Phi_j|PW(\mathbf{z})P\Phi_k) = e^{-|\mathbf{z}|^2/4}(\Phi_j|P\Phi_k) = 0 \quad \text{if } j \neq k\,.$$

我们找到了彼此正交的闭子空间 $\mathsf{H}_j \neq \{\mathbf{0}\}$（特别地，若 H 可分，则 j 取遍一个可数集）。由构造，由于

$$\overline{<\{W(\mathbf{z})P(\mathsf{H})\}_{z\in\mathsf{X}}>} = \mathsf{H}$$

且 $\{\Phi_k\}_{k\in I}$ 是 $P(\mathsf{H})$ 中的基，相互正交的 H_k 中向量的有限组合构成的空间在 H 中稠密。因此 H 是闭空间 H_k（$k \in I$）的希尔伯特和 $\oplus_{k\in I}\mathsf{H}_k$（定义 3.67）。最后，在每个 H_k 上我们可以重复斯通-冯·诺依曼的证明，把 H 换成 H_k，把 $\pi : \mathscr{W}(\mathsf{X},\sigma) \to \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 换成 $\pi_k : \mathscr{W}(\mathsf{X},\sigma) \to \mathfrak{B}(\mathsf{H}_k)$，即 $\pi(\mathscr{W}(\mathsf{X},\sigma))$ 中每个算子的像在 H_k 上的限制。唯一的差别是：现在 $\pi_k(\mathscr{W}(\mathsf{X},\sigma))\Phi_k$ 按假设在 H_k 中稠密，而在定理中这一点是由 $\pi_k(\mathscr{W}(\mathsf{X},\sigma))$ 的不可约性推出的。因此 $\pi(\mathscr{W}(\mathsf{X},\sigma))$ 到 H_k 的限制 $\pi_k(\mathscr{W}(\mathsf{X},\sigma))$ 同构——在适当的希尔伯特空间同构 $S_k : \mathsf{H}_k \to L^2(\mathbb{R}^n, dx)$ 下——于外尔代数在 $L^2(\mathbb{R}^n, dx)$ 上的标准表示 $\mathit{\Pi}$，使得

$$S_k\pi_k(a)S_k^{-1} = \mathit{\Pi}(a)\,, \quad \forall a \in \mathscr{W}(\mathsf{X},\sigma)\,.$$

由于 $\mathit{\Pi}$ 不可约，每个 π_k 也必定不可约。证毕。 □

11.5.6 再论“海森堡原理”：减弱假设与向混合态的推广

为证明斯通-冯·诺依曼定理而发展的形式体系，允许通过减弱对 ψ 所属集合的假设（只需 $(\Delta X_i)_\psi$、$(\Delta P_j)_\psi$ 存在）来推广定理 11.33，即海森堡原理。它还能把该原理推广到覆盖混合态。我们先从一个技术性引理开始。

引理 11.51 设 X_i、P_j 是公理 **A5** 的位置与动量算子，并定义 $X_i' := X_i + a_i I$、$P_j' := P_j + b_j I$，其中 $a_i, b_j \in \mathbb{R}$。若 $\psi, \phi \in D(X_i) \cap D(P_j)$，则正则对易关系（CCRs）

$$(X_i'\psi | P_j'\varphi) - (P_j'\psi | X_i'\varphi) = i\hbar\delta_{ij}(\psi|\varphi) \tag{11.73}$$

成立，此处用二次型写出。

证明 注意 $D(X_i) = D(X_i')$、$D(P_j) = D(P_j')$。在 $a_i, b_j = 0$ 的情形，考虑 (11.35)，于是

$$(W((-\mathbf{t}, \mathbf{0}))\psi \,|W((\mathbf{0}, \mathbf{u}))\varphi) - (W((\mathbf{0}, -\mathbf{u}))\psi \,|W((\mathbf{t}, \mathbf{0}))\varphi)$$

$$= (1 - e^{-i(\mathbf{t}\cdot\mathbf{u})/2})\,(W((-\mathbf{t}, \mathbf{0}))\psi \,|W((\mathbf{0}, \mathbf{u}))\varphi)\ .$$

利用斯通定理得 $(X_i'\psi|P_j'\varphi) - (P_j'\psi|X_i'\varphi) = i\hbar\delta_{ij}(\psi|\varphi)$。在左端内积中的算子上分别加上 $a_i I$ 与 $b_j I$。由于 X_i、P_j 是厄米的，右端的项相互抵消，从而得到一般情形下的 (11.73)。 □

定理 11.52 设 X_i 与 P_j 是公理 **A5** 的位置与动量算子。若单位向量 $\psi \in \mathsf{H}_S$ 使 $(\Delta X_i)_\psi$ 与 $(\Delta P_i)_\psi$ 存在，则海森堡原理成立：

$$(\Delta X_i)_\psi (\Delta P_i)_\psi \geq \hbar/2\,.$$

证明 由命题 11.27(a) 中的 (i)，若 $(\Delta X_i)_\psi$ 与 $(\Delta P_i)_\psi$ 有定义，则 $\psi \in D(X_i) \cap D(P_i)$。参照引理 11.51，我们取 $a_i = -(\psi|X_i\psi)$、$b_j = -(\psi|P_i\psi)$。由标准差 (11.11) 的定义与定理 9.4(f)，有 $(\Delta X_i)_\psi^2 = \int(\lambda - a_i)^2 d\mu_\psi^{(A)}(\lambda) = ||X_i'\psi||^2$。类似地，$||P_i'\psi||^2 = (\Delta P_i)_\psi^2$。另一方面（对任意 a_i、b_i），由 (11.73) 推得：

$$||X_i'\psi||||P_i'\psi|| \geq |(X_i'\psi|P_i'\psi)| \geq |Im(X_i'\psi|P_i'\psi)| = \frac{\hbar}{2}\,. \tag{11.74}$$

由于 $(\Delta X_i)_\psi (\Delta P_i)_\psi = ||X_i'\psi||||P_i'\psi||$，命题得证。 □

于是现在我们可以把“海森堡原理”也推广到混合态。

定理 11.53 设 X_i 与 P_j 是公理 **A5** 的位置与动量算子。若 ρ 是无自旋粒子的混合态，且 $(\Delta X_i)_\rho$ 与 $(\Delta P_i)_\rho$ 存在，则：

$$(\Delta X_i)_\rho (\Delta P_i)_\rho \geq \frac{\hbar}{2}\,.$$

证明 我们首先指出，若 $(\Delta X_i)_\rho$ 与 $(\Delta P_i)_\rho$ 可以定义，则 $\langle (X_i)^k \rangle_\rho$ 与 $\langle (P_i)^k \rangle_\rho$（$k = 0, 1, 2$）也有定义；利用定义 11.25 容易看出这一点，因为测度是有限的。此外，由命题 11.27(b) 中的 (ii)，$Ran(\rho) \subset D(X_i) \cap D(P_i)$，因为 $Ran(\rho^{1/2}) \supset Ran(\rho)$。令 $X_i' := X_i + a_i I$、$P_i' := P_i + b_i I$，并取 $a_i :=$

$-\langle X_i\rangle_\rho$、$b_i := -\langle P_i\rangle_\rho$。依据定义 11.25 的直接计算表明 $(\Delta X_i)^2_\rho = \langle (X_i')^2\rangle_\rho$ 与 $(\Delta P_i)^2_\rho = \langle (P_i')^2\rangle_\rho$。在单位特征向量基中写 $\rho = \sum_n p_n \psi_n(\psi_n|\ )$。我们像在命题 11.27 中证明 (11.19) 时那样论证。取 $A = X_i', P_i'$ 与 $f(\lambda) = \lambda$，并利用 $\mu^{(A)}_\rho(E) = tr(P^{(A)}(E)\rho) = \sum_n p_n \mu_{\psi_n}(E)$ 以及 $p_n \geq 0$，可以证明：

$$\int |f(\lambda)|^2 d\mu^{(A)}_\rho(\lambda) = \sum_{n=0}^{+\infty} p_n \int |f(\lambda)|^2 d\mu^{(A)}_{\psi_n}(\lambda) = \sum_{n=0}^{+\infty} p_n (f(A)\psi_n | f(A)\psi_n) \leq +\infty\,,$$

其中 $\psi_n \in D(X_i') \cap D(P_i') = D(X_i) \cap D(P_i)$，因为 $\psi_n \in Ran(\rho) \subset D(X_i) \cap D(P_i)$。因此：

$$(\Delta X_i)^2_\rho = \langle (X_i')^2\rangle_\rho = \sum_n p_n (X_i'\psi_n | X_i'\psi_n) \quad \text{and} \quad (\Delta P_i)^2_\rho = \langle (P_i')^2\rangle_\rho = \sum_m p_m (P_i'\psi_m | P_i'\psi_m)\,.$$

施瓦茨不等式加上 (11.74) 蕴含结论，因为

$$\langle (X_i')^2\rangle^{1/2}_\rho \langle (P_i')^2\rangle^{1/2}_\rho \geq \sum_n p_n^{1/2} p_n^{1/2} (X_i'\psi_n | X_i'\psi_n)^{1/2} (P_i'\psi_n | P_i'\psi_n)^{1/2} \geq \sum_n p_n \frac{\hbar}{2} = \frac{\hbar}{2}$$

（注意 $p_n \geq 0$ 且 $\sum_n p_n = 1$）。 □

11.5.7 重访斯通-冯·诺依曼定理：外尔-海森堡群

我们证明斯通-冯•诺依曼定理的方法依赖于（外尔）*-代数的结构。然而还有外尔的另一种观点，其中**外尔-海森堡群**（Weyl-Heisenberg group）扮演该代数的角色。$\mathbb{R}^{2n+1}$ 中的外尔-海森堡群，我们将记作 $H(n)$，是微分同胚于 $\mathbb{R}^{2n+1}$ 的单连通李群，其乘法法则为

$$(\eta, \mathbf{t}, \mathbf{u}) \circ (\eta', \mathbf{t}', \mathbf{u}') = \left(\eta + \eta' + \frac{1}{2}\sum_{i=1}^n u_i t_i' - u_i' t_i\,,\ \mathbf{t} + \mathbf{t}'\,,\ \mathbf{u} + \mathbf{u}'\right)$$

（照例 $\mathbf{t} \in \mathbb{R}^n$、$\mathbf{u} \in \mathbb{R}^n$，而 $\eta \in \mathbb{R}$）。直接计算其李代数表明，存在由 $2n+1$ 个生成元 $\mathbf{x}_i$、$\mathbf{p}_i$、$\mathbf{e}$（$i = 1, 2, \ldots, n$）构成的基，满足：

$$[\mathbf{x}_i, \mathbf{p}_j] = \delta_{ij}\mathbf{e}\,, \quad [\mathbf{x}_i, \mathbf{e}] = [\mathbf{p}_i, \mathbf{e}] = 0\,, \quad i, j = 1, 2, \ldots, n\,.$$

由 $\mathbf{e} \mapsto -iI$、$\mathbf{x}_k \mapsto -iX_k$、$\mathbf{p}_k \mapsto -iP_k$ 确定的线性映射，是从海森堡李代数到由共轭自伴算子 $-iI, -iX_k, -iP_k$ 的有限实线性组合构成的李代数（限制在公共的、稠密且不变的定义域 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 上，以交换子 $[\cdot,\cdot]$ 为李括号）的同构。该映射诱导出李群同构。事实上，直接验证可知，若算子 $W((\mathbf{t}, \mathbf{u}))$ 由命题 11.39 定义，则映射

$$\mathbb{R}^{2n+1} \ni (\eta, \mathbf{t}, \mathbf{u}) \mapsto e^{i\eta} W((\mathbf{t}, \mathbf{u})) =: H((\eta, \mathbf{t}, \mathbf{u})) \tag{11.75}$$

是 $(2n+1)$ 维外尔-海森堡群在 $L^2(\mathbb{R}^n, dx)$ 上的不可约酉表示（不是忠实的，因为当 $k \in \mathbb{Z}$ 时 $H(\eta, \mathbf{t}, \mathbf{u}) = H(\eta + 2k\pi, \mathbf{t}, \mathbf{u})$）。此外，

$$\text{s-}\lim_{s\to 0} H(s(\eta, \mathbf{t}, \mathbf{u})) = I \quad \text{for any given } (\eta, \mathbf{t}, \mathbf{u}) \in \mathbb{R}^{2n+1}. \tag{11.76}$$

反之，

命题 11.54 外尔-海森堡群 $H(n) \ni (\eta, \mathbf{t}, \mathbf{u}) \mapsto H((\eta, \mathbf{t}, \mathbf{u}))$ 在非平凡复希尔伯特空间 H 上满足 (11.76) 的不可约酉表示，具有 (11.75) 的形式：

$$H((\eta, \mathbf{t}, \mathbf{u})) = e^{ic\eta} W((\mathbf{t}, \mathbf{u}))\,,$$

其中 $W((\mathbf{t}, \mathbf{u}))$ 满足把 σ 换成 $c\sigma$ 的斯通－冯·诺依曼定理 11.43，而常数 $c \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ 由 $H((1, \mathbf{0}, \mathbf{0})) = e^{ic} I$ 确定。

在各自的希尔伯特空间 H, H' 上、具有不同 c 值的表示 H, H' 是酉不等价的：不存在酉算子 $U : \mathsf{H} \to \mathsf{H}'$ 使得对每个 $(\eta, \mathbf{t}, \mathbf{u}) \in H(n)$ 都有 $UH((\eta, \mathbf{t}, \mathbf{u}))U^{-1} = H'((\eta, \mathbf{t}, \mathbf{u}))$。

证明 外尔－海森堡群的中心 $\mathbb{R}$ 被表示为一个酉阿贝尔子群。由于 $\mathbb{R}$ 的元素与外尔－海森堡群交换，每个元素 $H((\eta, \mathbf{0}, \mathbf{0}))$ 与整个表示交换。但后者不可约，故舒尔引理迫使 $H((\eta, \mathbf{0}, \mathbf{0})) = \chi(\eta) I$，其中 $\chi(\eta) \in \mathbb{C}$，且由于 $H((\eta, \mathbf{0}, \mathbf{0}))$ 是酉的，有 $|\chi(\eta)| = 1$。最终，由于 $\eta \to H((\eta, \mathbf{0}, \mathbf{0}))$ 强连续，斯通定理蕴含：对每个 $\eta \in \mathbb{R}$ 存在常数 c 使 $\chi(\eta) = e^{ic\eta}$，特别地 $H((1, \mathbf{0}, \mathbf{0})) = e^{ic} I$。群的交换关系要求 $c \neq 0$，同时也保证 $W((\mathbf{t}, \mathbf{u})) := e^{-ic\eta} H((\eta, \mathbf{t}, \mathbf{u})) = H((\eta, \mathbf{0}, \mathbf{0}))^{-1} H((\eta, \mathbf{t}, \mathbf{u})) = H((1, \mathbf{0}, \mathbf{0}))^{-1} H((0, \mathbf{t}, \mathbf{u}))$ 满足定理 11.43 中把 σ 换成 $c\sigma$ 的外尔关系，其证明是初等的。

若 H 与 H' 是联系于常数 $c \neq c'$ 的表示，则不存在酉算子 U 使得对每个 u 都有 $UH(u)U^{-1} = H'(u)$，因为取 $u = (\eta, \mathbf{0}, \mathbf{0})$ 就会得到对每个 $\eta \in \mathbb{R}$ 有 $e^{ic\eta} = e^{ic'\eta}$，这不可能。 □

常数 c 的绝对值等于普朗克常数 $\hbar$，这一点在下一个定理中将变得清楚。c 的符号可以反转而我们仍得到外尔-海森堡群的一个表示，这一事实与时间反演运算（$\mathbf{x}_i \to \mathbf{x}_i$，$\mathbf{p}_i \to -\mathbf{p}_i$）产生外尔-海森堡群的一个表示有关。在这个框架中，我们得到斯通-冯·诺依曼定理的另一种陈述，它最早由外尔证明。

定理 11.55 满足 (11.76) 的外尔-海森堡群 $H(n)$ 的每个不可约酉表示，都酉等价于 $L^2(\mathbb{R}^n, dx)$ 上的表示：

$$\mathbb{R}^{2n+1} \ni (\eta, \mathbf{t}, \mathbf{u}) \mapsto e^{ic\eta} W((\mathbf{t}, \mathbf{u}))$$

其中 $W((\mathbf{t}, \mathbf{u}))$ 是命题 11.39 的算子，但现在的 $\mathcal{P}_k$ 为：

$$(\mathcal{P}_k \psi)(\mathbf{x}) = -ic \frac{\partial \psi}{\partial x_k}(\mathbf{x})$$

对某个常数 $c \neq 0$。

证明 这是命题 11.54 与 (11.35) 中第一个等式的直接推论。 □

注 11.56 **(1)** 斯通-冯·诺依曼定理证明，自旋为 0 的非相对论性基本粒子由某个李群的不可约表示描述。对有自旋、电荷等性质的粒子也是如此，只要选取正确的群。因此基本系统由某个群的不可约表示描述，而该群通常与物理系统的对称性有关。这一观点——尤其要归功于维格纳——已被证明对相对论量子理论的发展极为有益：在相对论量子理论中，人们用庞加莱群的不可约表示来定义基本粒子，而不可约性是基本系统的特征性质。
(2) 斯通-冯·诺依曼定理有若干或多或少的严格表述，它们只依赖海森堡关系 (11.28) 而不需要指数。不过，要建立这些表述，关于定义域（解析向量空间）以及自伴扩张之存在的技术性假设既不明显，其物理意义也不直接。除 E. Nelson [Nel59] 的基础性工作外，一个重要而透彻的结果是 J. Dixmier [Dix56] 的，我们将在下一章回到它。简言之，该定理（推广到任意有限维）断言：若 P、Q 在某个稠密不变空间上是对称的，海森堡关系在该空间上成立，且在同一空间上 P^2+Q^2 本质自伴，则 P、Q 在希尔伯特空间上给出外尔代数的强连续表示；因此，在同构意义下，P、Q 在（若干空间的希尔伯特和）$L^2(\mathbb{R}, dx)$ 上具有通常的形式。 ■

11.5.8 狄拉克对应原理、外尔演算与形变量子化

我们所陈述的量子力学表述留下一个问题：除了位置与动量之外，如何挑出 H 上对应于有物理意义的可观测量的算子。若干位受人尊敬的作者已就如何从相关的经典可观测量过渡到主要的量子可观测量的程序写了很多。但这多少像是在打一场必败的仗：从物理角度看，量子力学比经典力学“更为中心”，因此后者应被视为前者的极限情形。即使这一点也绝非易事，除了少数一般情形：其中之一是埃伦费斯特定理，其精确的数学表述直到最近才被找到 [FrKo09]。因此人们预料应当存在没有经典对应物的量子对象，特别是可观测量（例如基本粒子的“宇称”，以及从许多方面看还有自旋）。

话虽如此，无自旋粒子的某些量子可观测量原则上将是可观测量 X_i、P_i 的“函数”。普遍的看法是，对应于经典量 $F(x,\,p)$ 的量子量应当看起来像 $F(X,\,P)$。但沿这条路走下去是真正的挑战，其难度超出数学所能展望的，这一点已部分讨论过（见 11.3.2 节）。事实上：(1) 当这些算子的谱测度不对易时，应当赋予 X 与 P 的函数什么含义，这一点根本不明显（在对易情形有一些出路，它们使用联合测度，如 (11.3)）；(2) 这一方向的朴素配方在算子不对易时不能产生自伴算子，甚至不能产生对称算子。

为清楚起见，考虑经典量 $x\cdot p$。它应当对应于哪个可观测量——即哪个自伴算子？转向谱测度是不明智的，因为它们不对易。所以我们试着使用算

子本身，把它们限制在一个不变且稠密的子空间上，使两者都有定义。希望是产生一个本质自伴算子，或至少是对称算子，然后以某种方式在其自伴扩张中作选择（若该算子只是对称的，此时可能根本没有任何自伴扩张）。尝试性的答案是：

“$x \cdot p$ 对应于 $X \cdot P (= \sum_{i=1}^{n} X_i P_i)$”

这完全不恰当，即使我们在不变稠密空间 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$ 上考虑这些算子。这是因为 $X \cdot P$ 在 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$ 上不是对称的，因为 X_i 与 P_i 不对易（练习）。寻求 $X \cdot P$ 的自伴扩张同样没有意义。

另一种可能是把 $x \cdot p$ 与定义在 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$ 上的对称算子 $(X \cdot P + P \cdot X)/2$ 相联系，并研究其自伴扩张。当考察更复杂的情形，如 $x_k^2 p_k$ 时，这一配方显得十分含糊，因为先验地有若干可能：$(X_k^2 P_k + P_k X_k^2)/2$ 在定义域 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$ 上是对称的，但 $X_k(X_k P_k + P_k X_k)/4 + (X_k P_k + P_k X_k) X_k/4$ 也是，还有其他可能。这些选择对应于（非对易）算子的某种“对称化”乘积，它们应当产生至少是对称的算子。

狄拉克找到了一个有助于（但不足以）解决上述问题的判据，它通常被称为“狄拉克对应原理”。关于狄拉克对应原理的一个简短而清晰的技术性分析可见 [Str12]。这里我们只考虑一些初等的问题。为陈述狄拉克对应原理，我们回忆：**李代数**（Lie algebra）$(\mathsf{V}, [\cdot,\cdot])$ 是一个向量空间（这里取在 $\mathbb{R}$ 上），装备一个称为**李括号**的反对称双线性映射 $[\cdot,\cdot] : \mathsf{V} \times \mathsf{V} \to \mathsf{V}$，且满足雅可比恒等式：

$$[u,[v,w]] + [v,[w,u]] + [w,[u,v]] = 0\,, \quad \text{for any } u,v,w \in \mathsf{V}.$$

在研究经典粒子的相空间 $\mathcal{F}$ 时（尽管该框架完全一般），狄拉克考虑了由充分正则的映射 $\mathcal{F} \to \mathbb{R}$ 构成的实向量空间 $\mathcal{G}(\mathcal{F})$，配以*泊松括号*：

$$\{f,g\} := \sum_i \frac{\partial f}{\partial x_i}\frac{\partial g}{\partial p_i} - \frac{\partial g}{\partial x_i}\frac{\partial f}{\partial p_i}\,, \quad f,g \in \mathcal{G}(\mathcal{F})\,.$$

他观察到 $(\mathcal{G}(\mathcal{F}), \{\cdot,\cdot\})$ 是一个*李代数*。特别地，正则对易关系：

$$\{x_i, p_j\} = \delta_{ij}$$

成立。若作替换 $x_i \to X_i$、$p_i \to P_i$ 与 $\{\cdot,\cdot\} \to -i\hbar^{-1}[\cdot,\cdot]$，这些方程就是海森堡关系。“狄拉克对应原理”背后的想法如下。

设 $\hat{f}$ 表示一般经典量 $f \in \mathcal{G}(\mathcal{F})$ 的量子对应物（一个至少对称的算子，定义在稠密的不变定义域上，与具体是哪个量无关）。在狄拉克（Dirac）对应之下，若对经典量 $f,g,h \in \mathcal{G}(\mathcal{F})$ 有

$$h = \{f,g\}$$

则量子领域中相应的 $\hat{f},\hat{g},\hat{h}$ 满足

$$\hat{h} = -i\hbar^{-1}[\hat{f},\hat{g}]\,.$$

尽管这一点并不常被明确宣告，人们还假定映射 $f \mapsto \hat{f}$ 是线性的，且常数函数 1 被映为恒等算子。

仅举一例，考虑通常的经典粒子。经典角动量的各分量

$$l_i = \sum_{j,k=1}^{3} \varepsilon_{ijk} x_j p_k$$

对应于

$$L_i = \sum_{j,k=1}^{3} \varepsilon_{ijk} X_j P_k\,,$$

它们是 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$ 上的本质自伴（essentially self-adjoint）算子。经典对易关系

$$\{l_i, l_j\} = \sum_{k=1}^{3} \varepsilon_{ijk} l_k$$

在 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$ 上有量子对应物：

$$[L_i, L_j] = i\hbar \sum_{k=1}^{3} \varepsilon_{ijk} L_k\,.$$

狄拉克原理可以针对与系统对称群中酉变换的生成元相对应的可观测量来加以说明；不过这些可观测量并未穷尽一切可能的可观测量（读完本书最后三章之后，这一切或许会更有启发）。在那种情形下，自然要求 (a) 对称群的李代数、(b) 量子系统上变换的酉表示的李代数、以及 (c) 与经典系统对称性相对应的经典正则变换群的生成元的李代数，彼此同构。

尽管我们不会把这一研究推得更远，但必须提到：若按字面追随狄拉克的想法，就会出现严重的技术障碍。特别地，设想要在正则变量 $x_i,\, p_j$ 中处理次数任意高的多项式函数。这时 [Stre07] 表明，不可能为对应于正则变量的自伴算子定义一个“对称化乘积”（从而产生至少对称的算子），使之既不依赖于次数、又能给出同构 $f \mapsto \hat{f}$。更一般地，**格勒内沃尔德—范霍夫定理**（Groenewold–van Hove theorem）断言：变量 $(x_1,\dots,x_n,p_1,\dots,p_n) \in \mathbb{R}^{2n}$ 中的实多项式构成的李代数 P，在配以典范泊松括号 $\{\cdot,\cdot\}$ 之后，不存在任何量化映射：那将是一个线性映射 $Q : h \mapsto \hat{h}$，从 P 映入某个希尔伯特空间 H 中定义在公共不变稠密定义域上的对称算子所成的向量空间，并满足若干自然要求（综述见 [Got99]）。特别地 $Q(1) = I$，而且显然

$$[Q(f), Q(g)] = i\hbar Q(\{f,g\}) \tag{11.77}$$

正如狄拉克对应原理所假设的那样。

尽管狄拉克原始原理有其内在困难，其中某些基本想法仍在称为外尔量子化或外尔演算的量化程序（quantisation procedures）中获得了严格处理（特别见 [Jef04, ZFC05, Gra04] 以及 [DA10]）。下面这个由外尔证明、基于傅里叶变换的公式告诉我们，对函数 $f = f(x_1, \dots, x_n, p_1, \dots, p_n)$ 如何指派算子

$$f(X_1, \dots, X_n, P_1, \dots, P_n)$$

$$:= \frac{1}{(2\pi)^{2n}} \int_{\mathbb{R}^{2n}} \exp\left\{ -i \overline{\sum_{k=1}^{n} t_k \mathcal{X}_k + u_k \mathcal{P}_k} \right\} \widetilde{f}(t_1, \dots, t_n, u_1, \dots, u_n) dt du \,.$$

此表达式是算子 $X_1, \dots, X_n, P_1, \dots, P_n$ 的函数，$\widetilde{f}$ 是 f 的傅里叶变换，而其中的积分按命题 9.31 的意义理解，并假定 f 是适当的，例如 $\mathbb{R}^{2n}$ 上的施瓦茨函数。利用对偶定理，该定义可推广到施瓦茨分布 f，此时也可以考虑多项式函数（关于外尔演算的简要而精确的技术叙述见 [Jef04] 第 2 节，其他相关的程序见第 1 章）。外尔的程序确实提供了可视为非对易 X_k, P_k 的函数的算子，但仍然有问题。首先，它把实函数映为自伴算子，却不保持正性（正函数一般并不映为正算子）。此外，只有当多项式至多为二次时，它才把两个多项式的泊松括号映为相应算子函数的对易子。

变形量子化（deformation quantisation）[BFFL78] 提供了另一条有趣、且性质不同的出路。它保留经典可观测量的空间 P，但借助 $\hbar$ 的一个（形式）幂级数，把经典的交换乘积 $\cdot$ 形变为量子的非交换乘积 $*$，其形式为

$$f * g = f \cdot g + \hbar i \{f, g\} + \hbar^2 G_2(f, g) + \cdots . \tag{11.78}$$

在这一图景中 $Q(f) = f$，但条件 (11.77) 被减弱为

$$[Q(f), Q(g)] = f * g - g * f = i\hbar Q(\{f, g\}) + O(\hbar^2) \,, \tag{11.79}$$

而格勒内沃尔德–范霍夫障碍则被避开。

注 11.57 表达式 (11.78) 提示：在经典极限 $\hbar \to 0$ 下，可观测量的量子非交换性消失，但非交换结构的遗迹仍存活于经典泊松结构之中。 ■

总之，尽管有种种有趣而出色的技术尝试，狄拉克对应原理的广泛有效性仍是脆弱的。它的许多障碍都是关键性的，看来无法避免，并且源于为狄拉克原始想法提供严格框架的努力，即便在其最严格的版本（如外尔演算）中也是如此。话虽如此，把狄拉克的想法推广到变形量子化，在量子场论中似乎也极富成果 [BrFr09]。

11.6 练习

11.1 证明：若 $A : D(A) \to \mathsf{H}$ 是可闭的，且附属于冯 • 诺依曼代数 $\mathfrak{R}$，则 $\overline{A}$ 也附属于 $\mathfrak{R}$。

提示. 只需证明对每个 $x \in D(\overline{A})$ 与每个 $U \in \mathfrak{R}'$ 都有 $U\overline{A}x = \overline{A}Ux$。为此，取 $x \in D(\overline{A})$ 以及序列 $D(A) \ni x_n \to x$，使得 $\overline{A}x_n = Ax_n \to \overline{A}x$，然后利用 $\overline{A}$ 是闭的以及 U 连续这一事实。

11.2 证明：若 $A : D(A) \to \mathsf{H}$ 是稠定的，且附属于冯 • 诺依曼代数 $\mathfrak{R}$，则 A^* 也附属于 $\mathfrak{R}$。

解. 由于 $UA \subset AU$，取伴随得 $A^*U^* \supset U^*A^*$；又因 U^* 是 $\mathfrak{R}'$ 中一般的酉元，命题得证。

11.3 证明命题 11.8。

命题. 设 $\mathfrak{R}$ 是复希尔伯特空间 H 上的冯 • 诺依曼代数，$A : D(A) \to \mathsf{H}$ 是闭算子，且 $D(A) \subset \mathsf{H}$ 稠密。则以下事实彼此等价。

(a) $A\eta\mathfrak{R}$。

(b) 若 $A = VP$ 是 A 的极分解（polar decomposition），则

(i) $V \in \mathfrak{R}$，

(ii) $P\eta\mathfrak{R}$。

若 A 是自伴的，(a) 与 (b) 等价于

(c) A 的投影值测度（PVM）对每个博雷尔集 $E \subset \mathbb{R}$ 满足 $P_E^{(A)} \in \mathfrak{R}$。

若 $A \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$，则 (a) 与 (b) 等价于

(d) $A \in \mathfrak{R}$。

解. (a) $\Leftrightarrow$ (b)。若 (a) 成立，即 $A = VP$ 附属于 $\mathfrak{R}$，则对每个酉元 $U \in \mathfrak{R}'$ 有 $UA = AU$。取伴随得 $A^*U^* = U^*A^*$；由于 $\mathfrak{R}'$ 是 *-闭的，这意味着对每个酉元 $U \in \mathfrak{R}'$ 有 $UA^* = A^*U$。于是 $UA^*A = UA^*U^*UA = A^*AU$。换言之，$U \in \mathfrak{R}'$ 与自伴算子 A^*A 对易（定理 10.36）。由定理 9.41(iii)，U 与 A^*A 的 PVM 对易，也与每个函数 $f(A^*A)$ 对易。特别地，U 与 $P = \sqrt{A^*A}$ 对易，故后者附属于 $\mathfrak{R}$。注意 $UP = PU$ 特别蕴含 $U(Ran(P)) \subset Ran(P)$ 与 $U(Ker(P)) \subset Ker(P)$。由极分解 $A = VP$ 以及 $UA = AU$ 还得到 $UVP = VPU$，从而 $UVP = VUP$。这意味着当 $x \in Ran(P)$ 时 $UVx - VUx = 0$，而由连续性对 $x \in \overline{Ran(P)}$ 亦然。然而 $\mathsf{H} = Ker(P) \oplus \overline{Ran(P)}$，且 $Ker(P) = Ker(V)$（定理 10.39(b)，其中 V 被称为 U）。我们由此断定，对每个 $U \in \mathfrak{R}'$ 都有 $UV - VU = 0$。设 $Q \in \mathfrak{R}'$ 是正交投影算子。则 $U := iQ - i(I - Q)$ 是酉的，且属于 $\mathfrak{R}'$。条件 $UV = VU$ 立即给出 $QV = VQ$，于是我们断定 V 与 $\mathfrak{R}'$ 的每个正交投影算子对易。因此，利用命题 7.61 以及 $S''' = S''$ 这一事实，我们得到 $V \in (\mathcal{L}_{\mathfrak{R}'}(\mathsf{H}))' = (\mathcal{L}_{\mathfrak{R}'}(\mathsf{H}))''' = (\mathfrak{R}')' = \mathfrak{R}$。至此我们建立了 (a) $\Rightarrow$

(b)。反之，若 (b) 成立且 $U \in \mathfrak{R}'$，则 $UA = UVP = VUP = VPU = AU$，故 (b) $\Rightarrow$ (a)。

(a) $\Leftrightarrow$ (c)。设 $A = A^*$。算子 A 附属于 $\mathfrak{R}$ 当且仅当对每个 $U \in \mathfrak{R}'$ 都有 $UA = AU$。定理 9.41(iii) 保证这等价于 A 与 U 的 PVM 对易。这就完成了 (a) $\Leftrightarrow$ (c) 的证明。

(d) $\Leftrightarrow$ (a)。若 $A \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$，则 $A \in \mathfrak{R} \Rightarrow A$ 附属于 $\mathfrak{R}$ 是显然的。若 $A \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 附属于 $\mathfrak{R}$，则由分解 $A = B + iC$（其中 $B, C \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 自伴）并利用 A^* 也附属于 $\mathfrak{R}$ 这一事实，可知 B 与 C 都附属于 $\mathfrak{R}$。此时 (c) 证明 B、C 的谱测度属于 $\mathfrak{R}$。由于 $\mathfrak{R}$ 在强算子拓扑下是闭的，这蕴含 B、C（它们是 $\mathfrak{R}$ 中正交投影算子的线性组合的强极限）仍留在 $\mathfrak{R}$ 中。因此 $A = B + iC$ 也留在 $\mathfrak{R}$ 中。

11.4 证明：若 $\dim(\mathsf{H}) = n < +\infty$，则不存在算子 $A, B : \mathsf{H} \to \mathsf{H}$ 使得对某个 $c \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ 有 $[A, B] = cI$。（不要用命题 11.32。）

解. 若这样的算子 A、B 存在，则 $0 = tr(AB) - tr(AB) = tr(AB) - tr(BA) = tr([A, B]) = tr(cI) = nc$。

11.5 考虑在实直线上运动的一个粒子，并设由可微函数 $\psi \in D(X^2) \cap D(P^2) \cap D(XP) \cap D(PX)$ 表示、且 $||\psi|| = 1$ 的纯态满足 $(\Delta X)_\psi (\Delta P)_\psi = \hbar/2$。证明对某个 $\gamma > 0$ 有

$$\psi(x) = (\pi\hbar\gamma)^{-1/4} e^{i\frac{\langle P\rangle_\psi x}{\hbar}} e^{-\frac{(x-\langle X\rangle_\psi)^2}{2\hbar\gamma}}$$

提示. 参见定理 11.33 的证明，并注意只有当 $||X'\psi||\,||P'\psi|| = |(X'\psi|P'\psi)|$ 且 $Re(X'\psi|P'\psi) = 0$ 时，才可能有 $(\Delta X)_\psi (\Delta P)_\psi = \hbar/2$。由命题 3.3(i)，第一个条件蕴含 $X'\psi = cP'\psi$，其中 $c \in \mathbb{C}$。由于 $\sigma_p(X) = \emptyset$ 且 $\psi \neq \mathbf{0}$，第二个条件蕴含 $Re(c) = 0$。解微分方程 $X'\psi = iIm(c)P'\psi$，并利用 $||\psi|| = 1$，即得 ψ 的所需表达式。

11.6 证明辛线性映射 $f : (\mathsf{X}, \sigma) \to (\mathsf{X}', \sigma')$ 是单射。

解. 记住辛形式是弱非退化的，且对任意 $y \in \mathsf{X}$ 有 $f(x) = 0 \Rightarrow \sigma(y, x) = \sigma'(f(y), 0) = 0$，故 $x = 0$。

11.7 考虑希尔伯特空间 $\mathsf{H} := L^2([a, b], dx)$ 以及 H 上的自伴算子 X，它对任何满足 $X\psi \in \mathsf{H}$ 的 $\psi \in \mathsf{H}$ 由 $(X\psi)(x) := x\psi(x)$ 定义。证明：定义在 C^1 映射所成子空间上（这些映射在 $[a, b]$ 的边界处或为零、或为周期的）的对称算子 $-i\frac{d}{dx}$ 不存在自伴扩张 P，使得单参数酉群 $U(u) := e^{iuX}$、$V(v) := e^{ivP}$ 满足外尔关系：对任何 $u, v \in \mathbb{R}$ 有 $U(u)V(v) = V(v)U(u)e^{iuv}$。

提示. 首先注意，当 $s \to 0$ 时 $V(sv), U(su) \to I$ 按强意义平凡地成立，因为自伴算子生成的单参数酉群是强连续的。解此练习有多种途径。例如我们可

以证明 $\sigma(X)=[a,b]$。若上述那样的 P 存在，这就不可能，因为由定理 11.45 应存在一个酉算子 S，把 X 与 P 映为 $L^2(\mathbb{R},dx)$ 上满足公理 **A5** 的算子（从 $\mathbb{R}^3$ 到 $\mathbb{R}^1$ 按显然方式过渡）。另一种可能是把 $L^2([a,b],dx)$ 分解为闭的、X- 与 P- 不变子空间的希尔伯特和，在每一个这样的子空间上都存在上述酉算子 S。无论哪种情形，我们都能证明 $\sigma(X)=\sigma(SXS^{-1})=\mathbb{R}\neq[a,b]$。

11.8 参见命题 11.39 的证明，并通过取 $L^2(\mathbb{R},dx)$（以埃尔米特函数 $\{\psi_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ 为基）以及巴格曼-希尔伯特空间 B_1（见例 3.32(6)，以整函数 $\{u_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ 为基）来修改 A、$A^\star$ 的定义：

$$u_n(z):=\frac{z^n}{\sqrt{n!}}\quad\text{for any } z\in\mathbb{C}.$$

称由 $U\psi_n:=u_n$，$n=0,1,2,\dots$ 所确定的酉算子

$$U:L^2(\mathbb{R},dx)\to\mathsf{B}_1$$

为**西格尔-巴格曼变换**（Segal–Bargmann transformation）。证明在两族基中元素的有限组合所张成的稠密线性包上

$$UA^\star U^*=z\quad\text{and}\quad UAU^*=\frac{d}{dz}\tag{11.80}$$

成立。

11.9 在巴格曼-希尔伯特空间 B_1（见例 3.32(6)）上，考虑

$$K_0:=z\frac{d}{dz}\,,$$

它定义在 $D(H_0)=\{f\in\mathsf{B}_1\,|\,zdf/dz\in\mathsf{B}_1\}$ 上。证明它是本质自伴的，并求出它的谱。$2\overline{K_0}+I$ 是否有任何物理意义？

提示. 证明它是对称的，并说明 $\{u_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ 是 H_0 的特征向量基（从而是解析向量的基）。相差一个因子，$2\overline{K_0}+I$ 就是谐振子的哈密顿量。

第十二章
量子对称性导论

尤其是数学科学，展现出秩序、对称性与清晰的界限：
而这些正是美的最崇高范例。

Aristotle

本章继续描述量子力学的数学结构，引入若干具有重大意义的基本概念与工具。

第一节致力于定义并刻画量子对称性（quantum symmetry）。我们将给出例子，讨论超选择定则存在时的情形，并定义卡迪森对称性（Kadison symmetry）与维格纳对称性（Wigner symmetry）。随后我们将证明维格纳定理与卡迪森定理，它们表明这两种对称性概念实际上彼此一致，并且通过酉算子或反酉算子表现出来。

第二节我们将处理对称群的表示问题，引入投射表示、投射酉表示以及（对称）群的中心 *U(1)*-扩张。本节的一部分将特别用于讨论拓扑群以及强连续投射酉表示的研究。我们将考察阿贝尔群 $\mathbb{R}$ 这一特殊情形，它在量子力学中有重要应用。接着，在回顾李群与李代数的基础知识之后，我们将讨论 Bargmann、Gårding 与 Nelson 关于李群的投射酉表示与酉表示的关键结果（以及它们的若干推广）。我们将考虑关于紧李群（更确切地说，紧豪斯多夫拓扑群）的强连续酉表示的 Peter–Weyl 定理。

第三节将给出并讨论若干物理上重要的例子。作为物理学中头等重要的一个实例，我们将研究与自旋相关的对称群 $SO(3)$ 的酉表示。最后我们将把这套工具应用于伽利略群，并证明巴格曼关于质量的超选择定则。

12.1 量子对称性的定义与刻画

量子力学中一个真正关键的概念——尤其考虑到此后量子场论的发展——是量子系统的对称性。量子物理中有两种对称性观念：一种是动力学的，

涉及时间演化下的守恒量；另一种则更为基本，不涉及时间演化。在本第一节中我们只处理第二种，动力学类型留待下一章讨论。

考虑一个在希尔伯特空间 H_S 上描述的物理系统 S（在此语境下不必是可分的），并记 $\mathfrak{S}(\mathsf{H}_S)$ 为态空间、$\mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_S)$ 为纯态空间。当我们用变换 g 作用于 S 时，我们改变了它的量子态。与物理变换 g 相对应的是态之间的映射 $\gamma_g : \mathfrak{S}(\mathsf{H}_S) \to \mathfrak{S}(\mathsf{H}_S)$，或者若我们限于纯态，则是 $\gamma_g : \mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_S) \to \mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_S)$。$g$ 与 γ_g 之间的关系目前并不重要，我们将视之为理所当然；无论如何，它依赖于对 S 的描述。若 γ_g 满足某些条件，我们就称它为系统的一个*对称性*。滥用术语时，我们常会说 g 是 S 的一个对称性。γ_g 成为对称性有两个必要条件：

Sym1. γ_g 必须是双射，

Sym2. γ_g 应当保持 $\mathfrak{S}(\mathsf{H}_S)$ 或 $\mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_S)$ 的某种数学结构。目前我们不会具体指明是哪种结构，尽管它将具有确切的物理解释。

在物理学中，要求 **Sym1** 实际上可以加在作用于系统的变换 g 上，它对应于要求 g 是*可逆的*，换言之：(i) 必须存在逆变换 g^{-1}，它对应 $\gamma_g^{-1} : \mathfrak{S}(\mathsf{H}_S) \to \mathfrak{S}(\mathsf{H}_S)$，能把系统带回原来的态；(ii) 通过适当选取初态，任何量子态都应当能经由 γ_g 达到。

已知的几种对称性概念之间的差别，取决于对条件 **Sym2** 的解释，即取决于 γ_g-不变结构。至少有两种可能的选择。映射所能保持的最简单结构是态空间的凸性，它在物理上对应于：一个态由若干态按一定的统计权重混合而成。对称操作改变各组分态，但不改变权重。这类量子对称性由 Kadison [Kad51] 研究，如今被称为“卡迪森对称性”。另一类型源自 Wigner [Wig59]，涉及 $\mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_S)$ 上的函数。对此人们要求射线的射影空间的度量结构被保持。我们将称之为“维格纳对称性”。用物理学的语言说，维格纳对称性改变纯态，但不改变纯态对的跃迁概率。

正如我们稍后将看到的，卡迪森对称性与维格纳对称性对理论中的可观测量具有*对偶作用*。在此意义上，对称性可以被看作理论的可观测量（而非态）的、保持某种代数结构的双射变换。这一进路可以一开始就采用，特别是把对称性定义为量子系统基本命题格的自动同构。Segal 引入的这一量子对称性观念的更精细版本，把格扩充为可观测量的*约当代数*（Jordan algebra）（见 11.3.3 节），并把对称性定义为它的自同构。

以下我们主要研究作为态变换来定义的前两类对称性。我们将证明：在数学上它们归结为同一概念，并且都由酉算子或反酉算子描述（因此维格纳对称性可以延拓为定义在整个态空间上的卡迪森对称性）。用（反）酉算子来刻画在物理学中极为重要，这一刻画表述为两个结果，即*卡迪森定理*与*维格纳定理*。后者在物理学界名气大得多，尽管前者同样重要。关于作为可观测量的变换的对称性、特别是 Segal 对称性的一些结果，见 12.1.7 节；在那里我们将陈述一个定理，它在至少没有超选择定则的情况下建立 Segal 对称性与

卡迪森（或维格纳）对称性之间的双射。在该节中我们还将证明，卡迪森对称性与基本命题格的自同构一一对应（前提是希尔伯特空间可分且维数 $\neq 2$）。

注 12.1 量子理论中还有另一种物理上相关的变换概念，它类似于——有时被混淆于——作用于可观测量的对称性。我们指的是**规范变换**（颇为遗憾的是，它也被称作**规范对称性**）。规范对称性是理论所属希尔伯特空间的一个酉变换，它使每个表示可观测量的（通常无界的）自伴算子保持不变。这等价于说它固定可观测代数（冯•诺依曼代数）的每个元素（与定义 11.23、练习 11.3 及注 11.24 一致）。这与对称性截然不同：任何非平凡对称性总会改变至少一个可观测量，而在规范对称性下没有任何可观测量被改变。■

12.1.1 例

在深入数学微妙之处以前，让我们描述几个物理操作的例子，它们都是量子系统的（维格纳与卡迪森）对称性。

设我们在某个惯性参考系 $\mathscr{I}$ 中取一个孤立物理系统 S。已知能生成 S 的对称性的变换有：S 沿给定向量的刚性平移，或绕固定实轴的旋转。惯性系静止空间的任何连续等距变换都产生一个量子对称性。另一个实例是惯性参考系的变换（在相对论性理论中亦然）：位于惯性系 $\mathscr{I}$ 中的孤立系统 S 经变换后，在另一个惯性系 $\mathscr{I}' \neq \mathscr{I}$ 中看起来与它最初在 $\mathscr{I}$ 中一样。对于惯性系中的孤立系统，产生对称性的第三种变换是时间平移（不要与时间演化混淆），我们稍后会看到。

所有这些变换都是*主动的*，意思是它们*改变系统* S，更确切地说，改变它的量子态。

必须十分清楚：我们所谈的这些变换并非因为系统态随时间演化而发生：它们是理想化的变换，是纯粹的数学概念。顺便说，其中有些在现实的自有动力学演化的系统中永远不会发生，另一些则几乎不可能存在。一个经典的例子是*宇称反演*。这一物理变换粗略地说就是用系统的镜像替换该系统 S。有时，理想地实现宇称反演的唯一办法是把系统摧毁、然后从头重建它的对称像。而有时，由于物理定律的本性，即便这一抽象操作在物理上也是空洞的。令人惊讶的是，在弱力作用下相互作用的粒子所构成的系统，其态在相当激进的意义上不允许宇称变换作为对称性：态空间里不存在代表宇称反演这一理想物理变换的变换 γ。这仅仅意味着，所谓的对称性*并非*系统的真正对称性。

另一类与宇称反演有某些共同特征、有时也与对称性相联系的变换是*时间反演*。迄今所见的例子都与时空等距变换有关。它们虽然主动作用于态，却借由时空的被动等距变换而与参考系（或仅与坐标）的*被动*变换相联系。在这种情况下，人们预期作用于态的主动变换是对称性（正如我们所见，这并非总成立），恰恰因为诸参考系或坐标系——相对于用来描述实在的被动（伽

利略或庞加莱）变换，至少宏观上——是等价的。换言之：若我们用一个主动变换作用于物理系统 S，我们总能通过更换参考系（或仅更换坐标）来撤销其结果，只要知道新的参照方式与原来的在物理上等价。

与上述一切相反，存在一些与对称性相关的变换，它们既不属于时空等距变换，也不能通过更换参考系来逆转。一个标准的例子是电荷共轭，它把 S 中（所考虑类型的）所有电荷的符号翻转，从而改变电荷的超选择扇区。还有更为抽象的、关于内部对称性与规范对称性的变换，我们不予讨论。

最后我们想强调一个重要的物理事实。弱相互作用给我们的教训是：判定一个理想地作用于系统的变换是否真的是量子对称性，最终要在 **Sym2** 被明确之后由实验来确定。

在卡迪森定理与维格纳定理之后，我们将针对物理变换构成一个抽象的、拓扑的或李*群*的情形，用（反）酉算子来描述对称性 [War75, NaSt82]。

下一章我们将讨论动力学对称性，它在定义系统 S 量子态的*时间演化*时出现。在那里我们将重新得到动力学对称性与相应守恒律之间的紧密联系。众所周知，在经典框架中这一关系被编码在著名的*诺特定理*的各种表述之中。

12.1.2 阿贝尔超选择定则存在时的对称性

正如第 7 章中已指出的，若 M 是希尔伯特空间 H 中的闭子空间，我们可以自然地以如下方式把 $\mathfrak{S}(\mathsf{M})$（或 $\mathfrak{S}_p(\mathsf{M})$）等同于 $\mathfrak{S}(\mathsf{H})$（相应地 $\mathfrak{S}_p(\mathsf{H})$）的一个子集：把 $\mathfrak{S}(\mathsf{M})$（$\mathfrak{S}_p(\mathsf{M})$）看作满足 $Ran(\rho)\subset\mathsf{M}$ 的态 $\rho\in\mathfrak{S}(\mathsf{H})$（$\mathfrak{S}_p(\mathsf{H})$）的全体。这等同于把每个 $\rho\in\mathfrak{S}(\mathsf{M})$ 通过在 $\mathsf{M}^{\perp}$ 上取零而扩张为 H 上的算子。在本章余下部分我们将隐含地作这一等同，它在下面的情形中很有用。

在某些情况下，物理系统可能的态不是 $\mathfrak{S}(\mathsf{H}_S)$（若为纯态则 $\mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_S)$）中的元素，因为某些凸组合被禁止。这就是存在*超选择定则*的情形（见 7.7.1、7.7.2 与 11.2.1 节）。我们不再重复所有内容，只回顾：存在超选择定则时，H_S 分解为若干闭的、两两正交的非平凡子空间的希尔伯特和，这些子空间称为*相干扇区*：

$$\mathsf{H}_S=\bigoplus_{k\in K}\mathsf{H}_{Sk}\,.$$

注 12.2 为保证最大的一般性，除明确说明外，我们不假定空间 H_S 与 H_{Sk} 可分，也不假定 K 可数，尽管在具体的物理情形中这些是物理上的要求。■

于是我们可以定义每个扇区的态空间 $\mathfrak{S}(\mathsf{H}_{Sk})$ 与纯态空间 $\mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_{Sk})$。注意若 $k\neq j$，则 $\mathfrak{S}(\mathsf{H}_{Sk})\cap\mathfrak{S}(H_{Sj})=\varnothing$ 且 $\mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_{Sk})\cap\mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_{Sj})=\varnothing$。至于超选择定则下物理上允许的纯态，它们恰是不交并

$$\bigsqcup_{k\in K}\mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_{Sk})\,.$$

的构成元素。而系统 S 在 H 上由超选择定则允许的混合态，则是

$$\bigsqcup_{k\in K}\mathfrak{S}(\mathsf{H}_{Sk})\,.$$

中所有可能的凸组合（在强算子拓扑下也可以是无限的）。前一说法等价于要求：允许的态是 $\mathfrak{S}(\mathsf{H}_S)$（或 $\mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_S)$）中使每个 H_{Sk} 都不变的 ρ，即对每个 $k\in K$ 有 $P_k\rho=\rho P_k$，其中 P_k 是到 H_{Sk} 的正交投影算子（见 7.7.1 节）。

值得注意，这一图景并非最一般的情形，因为若存在*规范群*，不同的元素 $\rho,\rho'\in\mathfrak{S}(\mathsf{H}_{Sk})$ 可以在物理上不可区分，正如 11.2.1 节所讨论的。当规范群平凡时，人们称之为*阿贝尔超选择定则*，这是我们此后唯一考虑的类型。我们将在 12.1.4 节末回到这一问题。

在阿贝尔超选择定则的情形下，对称性必须尊重 H 的相干分解，并且允许跨扇区的对称性，即函数 $\gamma_{kk'}:\mathfrak{S}(\mathsf{H}_{Sk})\to\mathfrak{S}(\mathsf{H}_{Sk'})$，$k,k'\in K$，其中可以有 $k'\neq k$。每个映射 $\gamma_{kk'}:\mathfrak{S}(\mathsf{H}_{Sk})\to\mathfrak{S}(\mathsf{H}_{Sk'})$ 都必须可逆，并满足维格纳或卡迪森不变性。

12.1.3 卡迪森对称性

考虑在希尔伯特空间 H_S 上描述、态空间为 $\mathfrak{S}(\mathsf{H}_S)$ 的量子系统 S。有一种（物理上较弱的）要求，即要有一个涉及量子态混合程序的对称性。若混合程序在 S 上的某个操作下不变，则该操作定义一个对称性，更确切地说：

若一个态可由若干态按给定统计权重混合得到，那么在用生成对称性的操作变换系统之后，同一个态必须能由变换后的组分态按相同的统计权重混合得到。

等价地说，双射 $\gamma:\mathfrak{S}(\mathsf{H}_S)\to\mathfrak{S}(\mathsf{H}_S)$ 是对称性，当它保持 $\mathfrak{S}(\mathsf{H}_S)$ 的*凸结构*：若 $\rho_i\in\mathfrak{S}(\mathsf{H}_S)$，$0\le p_i\le 1$ 且 $\sum_{i\in J}p_i=1$，则

$$\gamma\left(\sum_{i\in J}p_i\rho_i\right)=\sum_{i\in J}p_i\gamma(\rho_i)\,.$$

此后 J 一律取有限集。显然不失一般性可设 J 由两点组成。现在我们可以给出存在相干超选择扇区这一一般情形下的形式定义。

定义 12.3 （*卡迪森对称性*）。考虑在希尔伯特空间 $\mathsf{H}_S=\oplus_{k\in K}\mathsf{H}_{Sk}$ 上描述的量子物理系统 S，该空间因阿贝尔超选择定则而分裂为相干扇区。

从扇区 H_{Sk} 到扇区 $\mathsf{H}_{Sk'}$ 的、**按卡迪森意义的 S 对称性**，$k,k'\in K$，是一个映射 $\gamma:\mathfrak{S}(\mathsf{H}_{Sk})\to\mathfrak{S}(\mathsf{H}_{Sk'})$，使得：

(a) γ 是双射；

(b) γ 保持 $\mathfrak{S}(\mathsf{H}_{Sk})$ 与 $\mathfrak{S}(\mathsf{H}_{Sk'})$ 的凸结构。等价地：

$$\gamma\left(p_1\rho_1+p_2\rho_2\right)=p_1\gamma(\rho_1)+p_2\gamma(\rho_2)\quad \text{for } \rho_1,\rho_2\in\mathfrak{S}(\mathsf{H}_{Sk}),p_1+p_2=1,p_1,p_2\in[0,1]. \tag{12.1}$$

若希尔伯特空间 H 没有相干扇区，则每个保持凸性的双射 $\gamma:\mathfrak{S}(\mathsf{H})\to\mathfrak{S}(\mathsf{H})$ 都称为 H 上的**卡迪森自同构**（Kadison automorphism）。

按定义 12.3，一个对称性由算子 $U:\mathsf{H}_{Sk}\to\mathsf{H}_{Sk'}$ 诱导，该算子或是酉的或是反酉的（定义 5.39）：

$$\gamma^{(U)}(\rho):=U\rho U^{-1},\quad \rho\in\mathfrak{S}(\mathsf{H}_{Sk}). \tag{12.2}$$

为证明这一点，我们需要一个初等引理。

引理 12.4 设 $U:\mathsf{H}\to\mathsf{H}'$ 是从 H 到 H' 的反酉算子，$N\subset\mathsf{H}$ 是一个希尔伯特基。则 $U=VC$，其中 $V:\mathsf{H}\to\mathsf{H}'$ 是酉的，$C:\mathsf{H}\to\mathsf{H}$ 是与 N 相联系的天然共轭（定义 5.41）：

$$C\psi:=\sum_{z\in N}\overline{(z|\psi)}z\,.$$

证明 定义 $V\psi:=\sum_{z\in N}(z|\psi)Uz$。证明是直接的，因为反酉算子是反等距的且连续的，并用到基的初等性质。注意 $\{Uz\}_{z\in N}$ 是 H' 的基。 □

命题 12.5 设 $U:\mathsf{H}_{Sk}\to\mathsf{H}_{Sk'}$ 是酉的（等距且满射），或反酉的，其中 H_{Sk} 与 $\mathsf{H}_{Sk'}$ 是与量子系统 S（态空间为 $\mathfrak{S}(\mathsf{H})$）相联系的希尔伯特空间 H_S 的相干扇区。则按 (12.2) 定义的 $\gamma^{(U)}:\mathfrak{S}(\mathsf{H}_{Sk})\to\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 按卡迪森意义是一个对称性 $\mathsf{H}_{Sk}\to\mathsf{H}_{Sk'}$。

证明 性质 (12.1) 在对 U 的任一假设下都是平凡的（不过若允许复系数 p_i，则并非如此）。让我们证明对 $\rho\in\mathfrak{S}(\mathsf{H}_{Sk})$ 有 $\gamma^{(U)}(\rho)\in\mathfrak{S}(\mathsf{H}_{Sk'})$。先假设 U 是酉的。若 ρ 在 H_S 上是迹类的，则 $U\rho U^{-1}$ 也必是迹类的，因为由定理 4.34(b)，迹类算子在 $\mathfrak{B}(\mathsf{H}_S)$ 中构成理想，只要我们把 $U\rho U^{-1}$ 视为 $\mathfrak{B}(\mathsf{H}_S)$ 中的复合。为此只需把 $\mathfrak{S}(\mathsf{H}_S)$ 中的 ρ 看作在 H_{Sk} 的补空间上为零，且 $\rho(\mathsf{H}_{Sk})\subset\mathsf{H}_{Sk}$，再把 U 与 U^{-1} 分别平凡地延拓到 H_{Sk} 与 $\mathsf{H}_{Sk'}$ 的正交补上，从而把它们视为 $\mathfrak{B}(\mathsf{H}_S)$ 中的元素。若 $\rho\geq 0$ 则 $(\psi|U\rho U^{-1}\psi)=(U^*\psi|\rho U^*\psi)\geq 0$，故 $\gamma^{(U)}(\rho)\geq 0$。利用由 H_{Sk} 上的一组基与 $(\mathsf{H}_{Sk})^\perp$ 上的一组基合并而成的基，我们得到 $tr\left(\gamma^{(U)}(\rho)\right)=tr\left(U\rho U^{-1}\right)=tr(U^{-1}U\rho)=tr(\rho)=1$。在最后一步中，我们计算迹时用了 $U^{-1}U\restriction_{\mathsf{H}_{Sk}}=I\restriction_{\mathsf{H}_{Sk}}$，并用到 $\rho=0$ 在 $(\mathsf{H}_{Sk})^\perp$ 上。因此对 $\rho\in\mathfrak{S}(\mathsf{H}_{Sk})$ 有 $\gamma^{(U)}(\rho)\in\mathfrak{S}(\mathsf{H}_{Sk'})$。现在设 U 是反酉的。按引理 12.4 分解 U：相对于某个稍后指定的基 $N\subset\mathsf{H}_S$ 有 $U=VC$。我们断言 $U\rho U^{-1}$ 是正的、迹类的且迹为一。由于 V 是酉的（此时该断言由刚才所证成立），且

$U\rho U^{-1}=V(C\rho C^{-1})V^{-1}$，只需对 $U=C$ 证明该断言。取 N 由 ρ 的特征向量 ψ 组成（定理 4.20 保证其存在）。于是

$$\rho\phi=\sum_{\psi\in N}p_\psi(\psi|\phi)\psi\,,$$

对 $\phi\in\mathsf{H}$ 成立。现在回顾：C 连续且反线性，$CC=I$，按共轭的定义有 $(f|g)=\overline{(Cf|Cg)}$，ρ 的每个特征值 p_ψ 都是实的（正的），且 $C\psi=\psi$。从而

$$C\rho C^{-1}\phi=\sum_{\psi\in N}p_\psi\overline{(\psi|C\phi)}C\psi=\sum_{\psi\in N}p_\psi\overline{(CC\psi|C\phi)}C\psi=$$

$$=\sum_{\psi\in N}p_\psi(C\psi|\phi)C\psi=\sum_{\psi\in N}p_\psi(\psi|C\phi)\psi=\rho\phi\,.$$

我们证明了 $C\rho C^{-1}=\rho$，因此对 $\rho\in\mathfrak{S}(\mathsf{H}_{Sk})$，$C\rho C^{-1}$ 是迹类的、正的且迹为 1。 □

例 12.6 若超选择定则涉及系统的电荷，则会有（一般为无穷多个）扇区 H_q，电荷的每个值 q 对应一个。电荷共轭可以构造为一族 $\gamma^{(U_q)}$ 型的对称性，其中对任意 q 有 $U_q:H_q\to H_{-q}$。■

12.1.4 维格纳对称性

现在我们转向按维格纳意义的量子对称性。考虑通常的量子系统 S，它在希尔伯特空间 H_S 上描述、态空间为 $\mathfrak{S}(\mathsf{H}_S)$。我们关注纯态 $\mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_S)$（即 H_S 的射线）。让我们限于考虑变换

$$\delta:\mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_S)\to\mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_S)\,.$$

从实验观点看，我们可以控制两个纯态 $\rho=\psi(\psi|\ )$、$\rho'=\psi'(\psi'|\ )$ 的跃迁概率

$$|(\psi|\psi')|^2=tr(\rho\rho')$$

维格纳关于双射 $\delta:\mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_S)\to\mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_S)$ 成为对称性的条件是：它保持跃迁概率：若两个纯态具有某个跃迁概率，则当用确定对称性的物理操作变换系统时，变换后的态必须保持相同的跃迁概率。

下面的定义把相干扇区考虑在内。

定义 12.7 （维格纳对称性（*Wigner symmetry*））。考虑一个量子系统 S，它由希尔伯特空间 H_S 描述，态空间为 $\mathfrak{S}(\mathsf{H}_S)$。假定由于阿贝尔超选择定则（Abelian superselection rules），H_S 相干地分解为 $\mathsf{H}_S=\oplus_{k\in K}\mathsf{H}_{Sk}$。

所谓**关于 S 按维格纳意义的对称**，指的是一个从 H_{Sk} 到 $\mathsf{H}_{Sk'}$（$k,k'\in K$）的映射 $\delta:\mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_{Sk})\to\mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_{Sk'})$，它具有以下性质：

(a) δ 是双射；
(b) δ 保持跃迁概率：

$$tr\left(\rho_1\rho_2\right) = tr\left(\delta(\rho_1)\delta(\rho_2)\right)\,, \quad \rho_1,\rho_2 \in \mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_{Sk})\,. \tag{12.3}$$

如果 H 没有相干扇区，那么每个保持跃迁概率的双射 $\delta : \mathfrak{S}_p(\mathsf{H}) \to \mathfrak{S}_p(\mathsf{H})$ 都是 H 上的**维格纳自同构**。

符合定义 11.25 的一个例子——与卡迪森（Kadison）对称性的情形一样——是由（反）酉算子 $U : \mathsf{H}_{Sk} \to \mathsf{H}_{Sk'}$ 诱导的对称性（定义 5.32），其中：

$$\delta^{(U)}(\rho) := U\rho U^{-1}\,, \quad \rho \in \mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_{Sk}). \tag{12.4}$$

与卡迪森的对称性不同，这里的证明确实直截了当。

注 12.8 **(1)** 由于纯态具有形式 $\psi(\psi|\ )$，$||\psi|| = 1$，$\delta^{(U)}$ 在纯态上的作用可以等价地（尽管不够严谨地）表述为：$\delta^{(U)}$ 把纯态 ψ 送到纯态 $U\psi$。量子力学教材常常就是这样描述由（反）酉算子诱导的对称性的。
(2) 每个卡迪森对称性都把纯态变成纯态，因此它在纯态空间上定义了双射。然而我们并不能先验地知道这会定义一个维格纳对称性，因为要看出它保持跃迁概率绝非显然。另一方面，维格纳对称性并不能自然地由纯态扩充到混合态。因此，这两个概念是否重合并不显然。不过，每个酉算子或反酉算子都同时通过 $\rho \mapsto U\rho U^{-1}$ 确定一个维格纳对称性和一个卡迪森对称性。■

最后，给出维格纳对称性的一个一般概念。

定义 12.9 （*一般维格纳对称性*）。假定系统 S 的希尔伯特空间 H_S 由于阿贝尔超选择定则而分解为相干扇区，从而容许的纯态恰为下列集合的元素：

$$\mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_S)_{adm} := \bigsqcup_{k\in K} \mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_{Sk})\,.$$

所谓**按维格纳意义的对称**（不提及扇区），是指从 $\mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_S)_{adm}$ 到自身的、保持跃迁概率的双射 δ。

我们可以借助扇区对之间的维格纳对称性，按如下方式还原上述定义。

命题 12.10 设 δ 是 S 的一个维格纳对称性，并假定 S 的希尔伯特空间 H_S 相干地分裂，使得容许的纯态仅为下列各项：

$$\mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_S)_{adm} = \bigsqcup_{k\in K} \mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_{Sk})\,.$$

则存在双射 $f : K \to K$ 以及一族扇区固定的维格纳对称性

$$\delta_{f,f(k)} : \mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_{Sk}) \to \mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_{Sf(k)})\,, \quad k \in K,$$

，使得对每个 k 都有 $\delta\restriction_{\mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_{Sk})}=\delta_{f,f(k)}$。在这个意义上，$\delta$ 不过是彼此不重叠、且交换扇区的一族维格纳对称性的汇集。

证明 在 $\mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_S)$ 上定义距离

$$d(\rho,\rho') := ||\rho-\rho'||_1 := tr(|\rho-\rho'|)\,,$$

其中 $||\ ||_1$ 是迹类算子的典范范数。于是集合 $\mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_{Sk})$ 是 $\mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_S)_{adm}$ 的连通分支（练习 12.6）。由命题 12.41 可知，映射 $\delta:\mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_S)_{adm}\to\mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_S)_{adm}$ 关于 d 是满等距（后者与本结果无关）。特别地，δ 是同胚。作为同胚，它保持极大连通子集，因而必须分解为各不同扇区之间的等距双射之和，即不同扇区之间的维格纳对称性。□

在考察对称性的数学结构之前，我们想再次把注意力集中到我们正在描绘的图景中仍然存在的物理局限上。正如在 §7.7.2（特别是命题 7.86 之后的评论与注 7.89(2)）和 §11.2.1 中已经强调过的，不同的密度矩阵 $\rho\neq\rho'\in\mathfrak{S}(\mathsf{H}_{Sk})$ 只有在可观测量分离态时才代表不同的物理情形。这等价于要求与该扇区 H_{Sk} 相关的可观测量的冯•诺依曼代数就是整个 $\mathfrak{B}(\mathsf{H}_{Sk})$（见命题 11.18），而当出现阿贝尔超选择定则——这是我们迄今考虑过的唯一类型——时正是如此。但在一般情形下这并不成立：此时可观测代数的交换子（commutant）$\mathfrak{R}'_S$ 大于中心 $\mathfrak{R}_S\cap\mathfrak{R}'_S$，例如想想夸克和其他强子。当可观测量不能分离迹为 1 的迹类算子时，我们即将证明的那些事实的物理意义就变得可疑（尽管这些陈述本身是成立的），因为被我们假定用来定义对称性的要求 **Sym1** 与 **Sym2**，一旦用密度矩阵来解释，就不再具有物理上的正当性。例如，对称性作为映射 $\mathfrak{S}(\mathsf{H}_{Sk})\to\mathfrak{S}(\mathsf{H}_{Sk'})$ 无须是双射，因为不同算子 $\rho,\rho'\in\mathfrak{S}(\mathsf{H}_{Sk})$ 的拷贝仍可能代表 $\mathscr{L}_{\mathfrak{R}_{Sk}}(\mathsf{H}_{Sk})$ 上完全相同的测度，而这样的测度更适合无冗余地保存一个物理态的实验信息。为了涵盖非阿贝尔超选择定则的最一般情形，对称性的定义应当重新表述：依靠关于态与可观测量的公理 **A1（测度论版本）**与 **A2（测度论版本）**，并采用超选择定则的描述 **Ss1（测度论表述）**与 **Ss2（测度论表述）**。朝着这一更一般描述的一小步将出现在 §12.1.7 中。或者，如果我们坚持用 $\mathfrak{S}(\mathsf{H}_{Sk})$ 中的算子来描述态，那么对称性应定义为空间 $\mathfrak{S}(\mathsf{H}_{Sk})$ 之间的映射，这些映射在*模去理论规范群*的变换后是双射（见 §11.2.3）。于是相应的要求 **Sym2** 也应相应地放宽。

12.1.5 维格纳定理与卡迪森定理

我们从维格纳定理开始。利用它，我们将按 [Sim76] 的思路证明卡迪森的结果。维格纳定理的证明相当直接。尽管还有更优雅但间接的论证，我们这种做法的优点在于明确展示了如何借助一组基来构造 U。顺带指出，若干作者（包括 Emch、Piron、Bargmann 与 Varadarajan）证明了：在以实希尔

伯特空间和四元数希尔伯特空间为基础的量子力学表述中，维格纳定理的一个稍加修改的版本成立。

定理 12.11 （维格纳）。考虑一个量子系统 S，它由（不必可分的）复希尔伯特空间 H_S 描述。假定 H_S 相干地分裂[1]为 $\mathsf{H}_S = \oplus_{k\in K}\mathsf{H}_{Sk}$，且对每个 $k \in K$ 都有 $\dim \mathsf{H}_{Sk} > 1$。假定

$$\delta : \mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_{Sk}) \to \mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_{Sk'})$$

是从 H_{Sk} 到 $\mathsf{H}_{Sk'}$ 的、S 按维格纳意义的对称性（$k, k' \in K$）。则
(a) 存在算子 $U : \mathsf{H}_{Sk} \to \mathsf{H}_{Sk'}$（依 δ 而定是酉的或反酉的），使得：

$$\delta(\rho) = U\rho U^{-1} \quad \text{for any pure state } \rho \in \mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_{Sk}); \tag{12.5}$$

(b) U 在相差一个相位因子的意义下确定，即 U_1 满足 (12.5)（替换其中的 U）当且仅当 $U_1 = \chi U$，其中 $\chi \in \mathbb{C}$，$|\chi| = 1$。

若对某个 k 有 $\dim \mathsf{H}_{Sk} = 1 (= \dim \mathsf{H}_{Sk'})$，则 (a) 仍然成立，区别在于 δ（它是唯一的）可以随便用酉算子或反酉算子来表示。

证明 （a）我们来构造一个表示 δ 的算子 U。在 H_{Sk} 中取一组希尔伯特基 $\{\psi_n\}_{n\in N}$，其中 N 为任意有限或无限指标集，当 $n \neq m$ 时 $\psi_n \neq \psi_m$；该空间不必可分，但维数 ≥ 2。给每个 ψ_n 配以纯态 $\rho_{\psi_n} := \psi_n(\psi_n|\ )$。让 δ 作用于这些态，得到纯态 $\delta(\rho_{\psi_n}) = \psi'_n(\psi'_n|\ ) \in \mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_{Sk'})$，其中单位向量 $\psi'_n \in \mathsf{H}_{Sk'}$ 在相差一个相位因子的意义下确定。任意地一次性固定这个相位。注意 $\{\psi'_n\}_{n\in N}$ 是 $\mathsf{H}_{Sk'}$ 的一组希尔伯特基：事实上这些向量正交归一，因为 $|(\psi'_n|\psi'_m)|^2 = tr(\delta(\rho_n)\delta(\rho_m)) = tr(\rho_{\psi_n}\rho_{\psi_m}) = |(\psi_n|\psi_m)|^2 = \delta_{nm}$。我们断言 $\psi' \perp \psi'_n \Rightarrow \psi' = \mathbf{0}$。设对每个 $n \in N$ 都有 $\psi' \perp \psi'_n$。若 $\psi' \neq 0$，不妨设 $||\psi'|| = 1$，并定义 $\rho' := \psi'(\psi'|\ ) \in \mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_{Sk'})$。由于 δ 是满射，故有 $\rho' = \delta(\rho)$，其中 $\rho = \psi(\psi|\ )$，$\psi \in \mathsf{H}_{Sk}$，$||\psi|| = 1$。因此：

$$|(\psi'|\psi'_n)|^2 = tr(\delta(\rho)\delta(\rho_{\psi_n})) = tr(\rho\rho_{\psi_n}) = |(\psi|\psi_n)|^2 = 0$$

于是 $\psi = \mathbf{0}$，因为 $\{\psi_n\}_{n\in N}$ 是一组基。但由 $||\psi|| = 1$ 知这不可能。因此 $\psi' = \mathbf{0}$，而 $\{\psi'_n\}_{n\in N}$ 是一组基。

利用基 $\{\psi_n\}_{n\in N}$ 与 $\{\psi'_n\}_{n\in N}$，我们将分阶段定义算子 U。选定一个特殊的指标 $o \in N$，定义单位向量

$$\Psi_k := 2^{-1/2}\left(\psi_o + \psi_k\right), \quad k \in N \setminus \{o\}$$

[1]若 $K = \{1\}$，则应在陈述中把 H_{Sk}、$\mathsf{H}_{Sk'}$ 换成 H。

以及相应的纯态：$(\Psi_k|\ )\Psi_k$，$k\in N\setminus\{o\}$。变换后的态 $\delta(\Psi_k(\Psi_k|\ ))=\Psi'_k(\Psi'_k|\ )$ 特别满足：

$$|(\Psi'_k|\psi'_n)|^2=tr\,(\Psi'_k(\Psi'_k|\ )\delta(\rho_n))=tr\,(\delta(\Psi_k(\Psi_k|\ ))\delta(\rho_n))=|(\Psi_k|\psi_n)|^2=\frac{\delta_{on}+\delta_{on}}{2}\,,$$

并且 $||\Psi'_k||=1$。把 $\Psi'_k=\sum_n a_n\psi'_n$ 分解，唯一可能是

$$\Psi'_k=\chi'_k 2^{-1/2}(\psi'_o+\chi_k\psi'_k)$$

其中 $|\chi'_k|=|\chi_k|=1$。诸 χ_k 由 δ 给出，而诸 χ'_k 可以按我们的意愿选取。诸 χ_k 携带 δ 的信息，我们很快就会用到它们。

让我们通过如下声明来定义映射 U（暂时不必是线性的或反线性的）在所有向量 ψ_n 以及 $(\psi_o+\psi_k)/\sqrt{2}$ 上的作用：

$$U(\psi_o):=\psi'_o\,,\quad U(\psi_k):=\chi_k\psi'_k\,,\quad U(2^{-1/2}(\psi_0+\psi_k)):=2^{-1/2}(\psi'_o+\chi_k\psi'_k)\,,\tag{12.6}$$

$k\in N\setminus\{o\}$。这样一来我们可以确信：若 ϕ 是 U 的上述自变量之一，而 ρ_ϕ 是相应的纯态，则 $\delta(\rho_\phi)$ 与 $\rho_{U\phi}$ 相对应，正如结论所要求的那样。

现在我们把 U 扩充到任意归一化向量 $\psi=\sum_{n\in N}a_n\psi_n\in\mathsf{H}_{Sk}$，使得 U 仍然表示 δ。设 $||\psi||=1$，并取 $\psi'\in\mathsf{H}_{Sk'}$，$||\psi'||=1$，使得 $\psi'(\psi'|\ )=\delta(\rho_\psi)$。则

$$\psi'=\sum_{n\in N}a'_n\psi'_n\,.\tag{12.7}$$

系数 a'_k 由系数 a_n 与 δ 在相差一个整体相位因子的意义下给出。根据我们对 δ 的假设有

$$|(\psi'|\psi'_n)|^2=tr(\delta(\rho_\psi)\delta(\rho_{\psi_n}))=tr(\rho_\psi\rho_{\psi_n})=|(\psi|\psi_n)|^2\,.$$

换言之，$|a'_n|=|a_n|$。利用这一点，连同 (12.6) 的前两式，恒等式 (12.7) 可以改写为

$$\psi'=\chi\left(a_oU(\psi_o)+\sum_{n\in N\setminus\{o\}}\chi_n^{-1}a'_nU(\psi_n)\right)\,,$$

其中 χ，$|\chi|=1$，是任意的。现在定义

$$U(\psi):=a_oU(\psi_o)+\sum_{n\in N\setminus\{o\}}\chi_n^{-1}a'_nU(\psi_n)\,.\tag{12.8}$$

按构造，这保证了 $\rho_{U(\psi)}=\delta(\rho_\psi)$，并且容易验证该定义延拓了 (12.6)。然而 $U(\psi)$ 尚未确定，因为我们仍不知道系数 a'_n 与 ψ 的分量 a_n 的关系。让我们找

出这一关系。由 U 的构造以及在关于 δ 的假设下，$|(\Psi_k|\psi)| = |(U(\Psi_k)|U(\psi))|$。由 (12.8)，这意味着

$$|a_o + a_k|^2 = |a_o + \chi_k^{-1} a'_k|^2 .$$

由于 $|a_k| = |a'_k|$，后者蕴含

$$Re(a_o a_k) = Re(a_o \chi_k^{-1} a'_k) .$$

若设 $a_o \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$，并记住 $|a_k| = |a'_k|$，则上述方程只能以下述情形之一出现

$$a'_k = \chi_k a_k \quad \text{or} \quad a'_k = \chi_k \overline{a_k} ,$$

此后我们依照 (12.6) 中的第一个恒等式取 $\chi_o := 1$。因此，对任意满足 $a_o \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ 的 $\psi = \sum_n a_n \psi_n$，有

$$U(\psi) = \sum_{n \in A_\psi} a_n \chi_n \psi'_n + \sum_{n \in B_\psi} \overline{a_n} \chi_n \psi'_n .$$

对给定的 ψ，我们总可以取 A_ψ、B_ψ 之一为空。[2] 假设相反。ψ' 的分量满足 $a'_p = \chi_p a_p$ 与 $a'_q = \chi_q \overline{a_q}$，其中 $p \neq q$ 是某一对指标，且 $Ima_p, Ima_q \neq 0$。若 $\phi = 2^{-1/2}(\psi_p + \psi_q)$，则按构造：

$$|(\phi'|\psi')|^2 = |(\phi|\psi)|^2 ,$$

其中 $\phi' := U(\phi) = 2^{-1/2}(\chi_p \psi'_p + \chi_q \psi'_q)$。上述显示式读作

$$|a_p + a_q|^2 = |a_p + \overline{a_q}|^2 ,$$

即

$$Re(a_p a_q) = Re(a_p \overline{a_q}).$$

这将蕴含 $Ima_q = -Ima_q$，荒谬。

总之，若 $\psi = \sum_n a_n \psi_n \in \mathsf{H}_{Sk}$，$||\psi|| = 1$ 且 $a_o \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$，则 $U\psi$ 有两种可能的定义：

$$U\psi = \sum_{n \in N} a_n \chi_n \psi'_n \quad \text{or} \quad U\psi = \sum_{n \in N} \overline{a_n} \chi_n \psi'_n . \tag{12.9}$$

无论取哪一种，我们都能确信当 $||\psi|| = 1$ 且 $a_o \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ 时 $U\psi$ 表示 $\delta(\rho_\psi)$。我们断言，选定其中一种定义并不依赖于 ψ。考虑一般的单位向量

[2] 在定义 A_ψ 与 B_ψ 时存在某种含糊之处，因为可能的实系数 a_n 的下标 n 可以任意地归入 A_n 或 B_n。

$\psi=\sum_n a_n\psi_n\in\mathsf{H}_{Sk}$ 与 $a_o\in\mathbb{R}\setminus\{0\}$。对每个 $n=1,2,\ldots$，定义与 $c\in\mathbb{C}$（$Imc\neq 0$）相联系的 $\psi^{(nc)}$：

$$\psi^{(nc)}:=\frac{1}{\sqrt{1+|c|^2}}(\psi_o+c\psi_n)\,.$$

由于必须有 $|(\psi|\psi^{(nc)})|=|(U\psi|U\psi^{(nc)})|$，故 $\psi^{(nc)}$ 与 ψ 相对 (12.9) 的选项必属同一类型。因此所有 $\psi=\sum_n a_n\psi_n\in\mathsf{H}_{Sk}$（$||\psi||=1$，$a_o\in\mathbb{R}\setminus\{0\}$）都属同一类型。

最后我们可以过渡到整个希尔伯特空间，去掉 $||\psi||=1$ 的要求，并如下定义算子 $U:\mathsf{H}_{Sk}\to\mathsf{H}_{Sk'}$：

$$U:\psi=\sum_{n\in N}a_n\psi_n\mapsto\sum_{n\in N}a_n\chi_n\psi'_n\quad\text{in the linear case,}$$

$$U:\psi=\sum_{n\in N}a_n\psi_n\mapsto\sum_{n\in N}\overline{a_n}\chi_n\psi'_n\quad\text{in the antilinear case.}$$

按构造，由于 $\{\psi_n\}_{n\in N}$ 与 $\{\chi_n\psi'_n\}_{n\in N}$ 都是希尔伯特基，前者是等距且满的（酉的），后者是反等距且满的（反酉的）。此外，限制到满足 $a_0\in\mathbb{R}\setminus\{0\}$ 的单位向量 $\psi=\sum_n a_n\psi_n$ 上，两种情形都有

$$\rho_{U\psi}=\delta(\rho_\psi)\tag{12.10}$$

正如所需。剩下要证明 (12.10) 对与满足 $a_o\notin\mathbb{R}\setminus\{0\}$ 的 $\psi=\sum_{n\in N}a_n\psi_n$ 相联系的纯态也成立。首先注意只需考察 $a_o=0$ 的情形，因为 $a_o\notin\mathbb{R}$ 可通过用相位 χ 乘 ψ 化归为 $a_o\in\mathbb{R}\setminus\{0\}$，而这一改变不影响 ρ_ψ 与 $\rho_{U\psi}$。剩下的情形 $a_o=0$ 可用连续性论证处理。由命题 12.41（其证明与本结果无关），若 $\rho_\psi,\rho_{\psi'}\in\mathfrak{S}_p(\mathsf{H})$，则

$$||\rho_\psi-\rho_{\psi'}||_1=2\sqrt{1-|(\psi|\psi')|^2}\,.$$

因此显然，两个映射 $\delta:\mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_{Sk})\ni\rho_\psi\mapsto\delta(\rho_\psi)\in\mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_{Sk'})$ 与 $u:\mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_{Sk})\ni\rho_\psi\mapsto\rho_{U\psi}\in\mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_{Sk'})$（其中 $U:\mathsf{H}_{Sk}\to\mathsf{H}_{Sk'}$ 是前面得到的酉或反酉算子）关于这些距离都连续，因为它们都是等距的。$\mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_{Sk})$ 中由 $a_0=0$ 的单位向量描述的纯态，是由 $a_o\neq 0$ 的单位向量描述的纯态的极限点，只要看分量便知。对这些态有 $\delta(\rho)=u(\rho)$，如 (12.10) 所确立；故由连续性可知，该恒等式对与 $a_o=0$ 的单位向量相联系的纯态也成立：于是 (12.10) 在 $\mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_{Sk})$ 上处处成立。

最后我们来证明 U 的酉性或反酉性由 δ 决定。上述 U 的构造在若干处受到相位选取的影响。相反，下面的论证与构造无关。这里只有要求 $\dim(\mathsf{H}_{Sk})>1$ 是关键。假定存在酉算子 U 与反酉算子 V 同时实现同一个 δ。于是，若

$\rho_\psi = \psi(\psi|\cdot)$，$||\psi|| = 1$，我们立即有 $U\rho_\psi U^{-1} = \delta(\rho_\psi) = V\rho_\psi V^{-1}$。定义反酉算子 $C := V^{-1}U$，于是对每个单位向量 ψ 都有 $C\rho_\psi = \rho_\psi C$。因此 $C\psi = \lambda_\psi\psi$，其中 $\lambda_\psi \in U(1)$（这一限制来自 $C^2\psi = |\lambda_\psi|^2\psi$，其中 C^2 是酉的，故 $|\lambda_\psi|^2 \in U(1)$，即 $|\lambda_\psi| = 1$）。若 ϕ 是另一个与 ψ 正交的单位向量（当 $\dim(\mathsf{H}) > 1$ 时存在），则

$$\lambda_\phi\phi + \lambda_\psi\psi = C\phi + C\psi = C(\phi+\psi) = \lambda_{2^{-1/2}(\phi+\psi)}(\phi+\psi)$$

因而

$$(\lambda_\phi - \lambda_{2^{-1/2}(\phi+\psi)})\phi = -(\lambda_\phi - \lambda_{2^{-1/2}(\phi+\psi)})\psi\,.$$

由于 ϕ 与 ψ 线性无关，所得恒等式蕴含

$$\lambda_\phi = \lambda_\psi = \lambda_{2^{-1/2}(\phi+\psi)}\,.$$

对一组希尔伯特基 $B := \{\psi_n\}_{n\in N}$（记住 $\dim(\mathsf{H}_{Sk}) > 1$）中每一对向量重复此论证，便得到对每个 $n \in N$ 有 $C\psi_n = \lambda_B\psi_n$，其中 $\lambda_B \in U(1)$ 是公共常数。因此，对每个向量 $\psi = \sum_{n\in N} a_n\psi_n \in \mathsf{H}_{Sk}$，

$$C\psi = \lambda_B \sum_{n\in N} \overline{a_n}\psi_n\,. \tag{12.11}$$

其次，考虑另一组基 $B_1 := \{\phi_n := e^{i\beta_n}\psi_n\}_{n\in\mathbb{N}}$，其中常数 $\beta_n \in \mathbb{R}$ 任意固定，于是 $\psi = \sum_{n\in N} e^{-i\beta_n}a_n\phi_n$。把上述论证应用于 B_1，对另一个常数 $\lambda_{B_1} \in U(1)$ 得到

$$C\psi = \lambda_{B_1} \sum_{n\in N} \overline{e^{-i\beta_n}a_n}\phi_n = \lambda_{B_1} \sum_{n\in N} \overline{a_n}e^{i\beta_n}\phi_n\,. \tag{12.12}$$

另一方面，由 (12.11) 与 $\phi_n = e^{i\beta_n}\psi_n$ 可得

$$C\psi = \lambda_B \sum_{n\in N} \overline{a_n}e^{-i\beta_n}\phi_n\,.$$

与 (12.12) 比较，并利用 $\{\phi_n\}_{n\in N}$ 是一组基这一事实，我们断言特别是对一对指标 $n_1 \neq n_2$ 有

$$\lambda_B\lambda_{B_1}^{-1} = e^{2i\beta_{n_1}} = e^{2i\beta_{n_1}}\,.$$

由于我们可以自由地通过取 $\beta_{n_1} \neq \beta_{n_2} + k\pi$（$k \in \mathbb{Z}$）来定义 B_1，上面的恒等式不可能成立，因此 U 与 V 不能同时存在。

（b）我们来证明：若 U 存在，则它在相差一个相位因子的意义下唯一。显然，若 U 对 δ 满足结论，那么对任意 $\chi \in \mathbb{C}$，$|\chi| = 1$，取 $U_1 := \chi U$ 也同样满足。我们断言这是唯一的可能。假定对 δ 另有 U_1。由 (a) 的证明，U 与 U_1 必

须同为酉的或同为反酉的。若 $\rho=\psi(\psi|\ )$，令 $L:=U^{-1}U_1$，则对任意单位向量 ψ,ϕ 有 $L\psi(\psi|L^{-1}\phi)=\psi(\psi|\phi)$。由于 L 是酉的，故 $L\psi(L\psi|\phi)=\psi(\psi|\phi)$。又因 $L\psi(L\psi|\ )=\psi(\psi|\ )$，$L\psi$ 与 ψ 确定同一纯态，故对每个单位向量 $\psi\in\mathsf{H}_{Sk}$ 有 $L\psi=\chi_\psi\psi$，其中 $\chi_\psi\in\mathbb{C}$ 是单位复数。取正交的 ψ,ψ'（因 $\dim\mathsf{H}_{Sk}>1$ 而存在）。L 的线性蕴含

$$\chi_{2^{-1/2}(\psi+\psi')}(\psi+\psi')=L(\psi+\psi')=L\psi+L\psi'=\chi_\psi\psi+\chi_{\psi'}\psi'\,.$$

因此

$$(\chi_{2^{-1/2}(\psi+\psi')}-\chi_\psi)\psi=(\chi_{\psi'}-\chi_{2^{-1/2}(\psi+\psi')})\psi'\,.$$

由于 ψ,ψ' 线性无关，故 $(\chi_{2^{-1/2}(\psi+\psi')}-\chi_\psi)=0$ 且 $(\chi_{\psi'}-\chi_{2^{-1/2}(\psi+\psi')})=0$，从而 $\chi_\psi=\chi_{\psi'}$。于是，沿一组希尔伯特基分解 L，存在单位复数 $\chi\in\mathbb{C}$ 使得

$$L\psi=\chi\psi\quad\text{ for every }\ \psi\in\mathsf{H}_{Sk}\,,$$

因此依 U 与 U_1 是酉的还是反酉的，分别有 $U_1=\chi U$ 或 $U_1=\overline{\chi}U$。

最后一句是显然的：若 H_{Sk} 与 $\mathsf{H}_{Sk'}$ 的维数都是 1，则对任意选取的单位向量 $\psi\in\mathsf{H}_{Sk}$ 与 $\psi'\in\mathsf{H}_{Sk'}$，必有 $\delta(\psi(\psi|\ ))=\psi'(\psi'|\ )$，故 $U:a\psi\mapsto a\psi'$ 与 $U_1:a\psi\mapsto\bar{a}\psi'$（$a\in\mathbb{C}$ 任意）都实现 δ。 □

注 12.12 值得强调的是，尽管当 $\dim\mathsf{H}_{Sk}=1$ 时 $\delta|_{\mathsf{H}_{Sk}}$ 有酉算子与反酉算子的多种描述，映射 $\delta|_{\mathsf{H}_{Sk}}$ 仍是唯一确定的，因为 H_{Sk}（以及 $\mathsf{H}_{Sk'}$）只含一个单位向量的等价类。■

下面转向卡迪森定理，我们将按 Roberts 与 Roepstorff [RoRo69] 的想法把它化归为维格纳定理，见 [Sim76]。我们先在二维情形证明该定理。

命题 12.13 设 H 是二维希尔伯特空间。若 $\gamma:\mathfrak{S}(\mathsf{H})\to\mathfrak{S}(\mathsf{H})$ 是卡迪森自同构，则存在酉的或反酉的 $U:\mathsf{H}\to\mathsf{H}$，使得：

$$\gamma(\rho)=U\rho U^{-1}\,,\quad \rho\in\mathfrak{S}(\mathsf{H}).$$

证明 我们借助庞加莱球来刻画 H 上的态与纯态。在目前情形下，态 $\rho\in\mathfrak{S}(\mathsf{H})$ 是迹为 1 的正定厄米矩阵。厄米矩阵的实空间有一组由 I 与泡利矩阵构成的基：

$$\sigma_1=\begin{bmatrix}0&1\\1&0\end{bmatrix},\ \sigma_2=\begin{bmatrix}0&-i\\i&0\end{bmatrix},\ \sigma_3=\begin{bmatrix}1&0\\0&-1\end{bmatrix}. \tag{12.13}$$

于是对某些 $a,b_n\in\mathbb{R}$ 有

$$\rho=aI+\sum_{n=1}^{3}b_n\sigma_n\,.$$

条件 $tr(\rho)=1$ 确定 $a=1/2$，因为诸 σ_n 无迹。正定性，即要求 ρ 的两个特征值均为正，经直接计算等价于 $\sqrt{b_1^1+b_2^2+b_3^2}\leq 1/2$。总之，$\mathfrak{S}(\mathsf{H})$ 的元素 ρ 与向量 $\mathbf{n}\in\mathbb{R}^3$（$|\mathbf{n}|\leq 1$）一一对应：

$$\rho=\frac{1}{2}\left(I+\mathbf{n}\cdot\sigma\right). \tag{12.14}$$

ρ 为纯态，即只有一个特征值 1，等价于 $|\mathbf{n}|=1$，直接验算即可看出。总而言之，$\mathfrak{S}(\mathsf{H})$ 与 $\mathbb{R}^3$ 中以原点为心的闭单位球 B 一一对应；纯态子集 $\mathfrak{S}_p(\mathsf{H})$ 与曲面 ∂B 一一对应。我们把如此看待的 B 称为**庞加莱球**。刚刚定义的对应

$$B\ni\mathbf{n}\mapsto\rho_{\mathbf{n}}\in\mathfrak{S}(\mathsf{H})$$

是真正的同构：事实上由 (12.14)，

$$\rho_{p\mathbf{n}+q\mathbf{m}}=p\rho_{\mathbf{n}}+q\rho_{\mathbf{m}}\quad\text{ for any }\mathbf{n},\mathbf{m}\in B\,\text{if}\,p,q\geq 0,p+q=1\,.$$

因此这些空间的凸几何结构得以保持。后文要用到的一个重要性质是公式

$$tr\left(\rho_{\mathbf{m}}\rho_{\mathbf{n}}\right)=\frac{1}{2}\left(1+\mathbf{m}\cdot\mathbf{n}\right) \tag{12.15}$$

它直接来自 $tr(\sigma_j)=0$、$tr(\sigma_i\sigma_j)=2\delta_{ij}$（容易证明）。现在我们准备刻画卡迪森自同构。给定卡迪森自同构 $\gamma:\mathfrak{S}(\mathsf{H})\to\mathfrak{S}(\mathsf{H})$ 显然等同于定义一个双射 $\gamma':B\to B$，使得

$$\gamma'(p\mathbf{n}+q\mathbf{m})=p\gamma'(\mathbf{n})+q\gamma'(\mathbf{m})\quad\text{ for any }\mathbf{n},\mathbf{m}\in B\,\text{if}\,p,q\geq 0,p+q=1\,.$$

若卡迪森自同构 $\gamma:\mathfrak{S}(\mathsf{H})\to\mathfrak{S}(\mathsf{H})$ 确定 $\gamma':B\to B$，则映射 $\mathit{\Gamma}:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3$：

$$\mathit{\Gamma}(\mathbf{0}):=\mathbf{0},\quad \mathit{\Gamma}(\mathbf{v}):=|\mathbf{v}|\gamma'\left(\frac{\mathbf{v}}{|\mathbf{v}|}\right),\quad \mathbf{v}\in\mathbb{R}^3\setminus\{\mathbf{0}\}$$

延拓 γ'，是线性且可逆的。证明是直接的。卡迪森自同构作为同构，把极端元映为极端元，故当 $|\mathbf{n}|=1$ 时 $\mathit{\Gamma}(\mathbf{n})=\gamma'(\mathbf{n})=1$，并由线性性：

$$|\mathit{\Gamma}(\mathbf{v})|=|\mathbf{v}|\,,\quad \mathbf{v}\in\mathbb{R}^3\,.$$

总之，与卡迪森自同构 γ 相联系的线性映射 $\mathit{\Gamma}:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3$ 是 $\mathbb{R}^3$ 的以原点为不动点的等距，故 $\mathit{\Gamma}\in O(3)$，即**三维正交群**。反之，$\mathit{\Gamma}\in O(3)$ 蕴含 $\gamma\restriction_{\mathfrak{S}_p(\mathsf{H})}$ 是按维格纳意义的自同构。事实上若 $\rho_{\mathbf{n}}$ 与 $\rho_{\mathbf{m}}$ 是纯态，其跃迁概率等于 $tr\left(\rho_{\mathbf{n}}\rho_{\mathbf{m}}\right)$，可用 (12.15) 表达。由于 $\mathit{\Gamma}$ 是正交的：

$$tr\left(\gamma(\rho_{\mathbf{n}})\gamma(\rho_{\mathbf{m}})\right)=\frac{1}{2}\left(1+\mathit{\Gamma}(\mathbf{n})\cdot\mathit{\Gamma}(\mathbf{m})\right)=\frac{1}{2}\left(1+\mathbf{n}\cdot\mathbf{m}\right)=tr\left(\rho_{\mathbf{n}}\rho_{\mathbf{m}}\right).$$

回想 $\gamma' \restriction_{\partial B} = \Gamma \restriction_{\partial B}: \partial B \to \partial B$ 显然是双射（对每个正交矩阵都如此），于是 $\gamma \restriction_{\mathfrak{S}_p(\mathsf{H})}: \mathfrak{S}_p(\mathsf{H}) \to \mathfrak{S}_p(\mathsf{H})$ 是双射，从而是维格纳自同构。维格纳定理蕴含存在酉或反酉算子 $U : \mathsf{H} \to \mathsf{H}$，使得对任意 $\rho \in \mathfrak{S}_p(\mathsf{H})$ 有 $\gamma(\rho) = U\rho U^{-1}$。若 $\rho \in \mathfrak{S}(\mathsf{H})$，可把它分解为与 ρ 的特征向量相联系的两个纯态的凸组合。若 $\rho_1, \rho_2 \in \mathfrak{S}_p(\mathsf{H})$ 是对某个 $p \in [0,1]$ 而言的这两个态，则 $\rho = p\rho_1 + (1-p)\rho_2$，于是

$$\gamma(\rho) = p\gamma(\rho_1) + (1-p)\gamma(\rho_2) = pU\rho_1 U^{-1} + (1-p)U\rho_2 U^{-1}$$

$$= U\left(p\rho_1 + (1-p)\rho_2\right)U^{-1} = U\rho U^{-1}\,.$$

因此酉（或反酉）算子 U 满足定理的断言。 □

下面我们一般地陈述并证明卡迪森定理。（(a) 与 (b) 这两个非平凡的陈述原本由卡迪森证明。）

定理 12.14 （卡迪森）。考虑一个量子系统 S，它由（不必可分的）复希尔伯特空间 H_S 描述。假定 H_S 相干地分裂[3]为 $\mathsf{H}_S = \oplus_{k\in K}\mathsf{H}_{Sk}$，且对每个 $k \in K$ 都有 $\dim \mathsf{H}_{Sk} > 1$。假定映射

$$\gamma : \mathfrak{S}(\mathsf{H}_{Sk}) \to \mathfrak{S}(\mathsf{H}_{Sk'})$$

是从 H_{Sk} 到 $\mathsf{H}_{Sk'}$ 的、S 按卡迪森意义的对称性（$k, k' \in K$）。则
(a) 存在算子 $U : \mathsf{H}_{Sk} \to \mathsf{H}_{Sk'}$（依 γ 而定是酉的或反酉的），使得：

$$\gamma(\rho) = U\rho U^{-1} \quad \text{for every state } \rho \in \mathfrak{S}(\mathsf{H}_{Sk}). \tag{12.16}$$

(b) U 在相差一个相位的意义下确定，即 U_1 满足 (12.16)（替换其中的 U）当且仅当 $U_1 = \chi U$，其中 $\chi \in \mathbb{C}$，$|\chi| = 1$。
(c) γ 在纯态上的限制是维格纳对称性。
(d) 每个维格纳对称性 $\delta : \mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_{Sk}) \to \mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_{Sk'})$ 都唯一地扩充为一个卡迪森对称性 $\gamma^{(\delta)} : \mathfrak{S}(\mathsf{H}_{Sk}) \to \mathfrak{S}(\mathsf{H}_{Sk'})$。

若对某个 k 有 $\dim \mathsf{H}_{Sk} = 1 (= \dim \mathsf{H}_{Sk'})$，则 (a)、(c)、(d) 仍然成立，区别在于 γ（它是唯一的）可以随便用酉算子或反酉算子表示。

证明 （b）与（c）。假定 (a) 中的 U 存在。由于 γ 是双射且保持凸性，它保持极端集与非极端集，并把纯态映为纯态、混合态映为混合态。因此显然 $\delta := \gamma \restriction_{\mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_{Sk})}$ 定义了与同一个 U 相联系的维格纳对称性，从而 U 与任何其他满足 (12.16) 的算子的共同特征（酉性或反酉性）由 δ 确定。由同样的论证，借助维格纳定理可知 U 在相差一个相位的意义下由 δ 确定。(d) 将表

[3]若 $K = \{1\}$，则应在陈述中把 H_{Sk}、$\mathsf{H}_{Sk'}$ 换成 H。

明 δ 完全确定 γ，因此 U 的特征由 γ 确定，而 U 本身在相差一个相位的意义下由 γ 确定。

（d）若 δ 是维格纳对称性，则由维格纳定理存在酉或反酉算子 U，使得对任意纯态有 $\delta(\rho)=U\rho U^{-1}$，这定义了把 δ 扩充到整个态空间的卡迪森对称性 $\gamma^{(\delta)}(\rho)=U\rho U^{-1}$。我们来证明 $\gamma^{(\delta)}$ 的唯一性。若两个卡迪森对称性 γ,γ'（分别与酉或反酉的 U、U' 相联系）在 $\mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_{Sk})$ 上一致，则维格纳对称性 $\delta^{(U)}=U\cdot U^{-1}$ 与 $\delta^{(U')}=U'\cdot U'^{-1}$ 相同。由维格纳定理，U 与 U' 同为酉的或同为反酉的，且 $U=\chi U'$，$|\chi|=1$。因此

$$\gamma(\rho)=U\rho U^{-1}=\chi U'\rho U'^{-1}\chi^{-1}=\chi\chi^{-1}U'\rho U'^{-1}=U'\rho U'^{-1}=\gamma'(\rho)$$

对每个 $\rho\in\mathfrak{S}(\mathsf{H}_{Sk})$ 成立，故 $\gamma=\gamma'$。

下面转向 (a)，并把证明分成几步。如已指出的，γ 把纯态双射地映为纯态、把混合态双射地映为混合态。我们断言：若 $\mathsf{M}\subset\mathsf{H}_{Sk}$ 是二维子空间，则存在二维空间 $\mathsf{M}'\subset\mathsf{H}_{Sk'}$ 使得 $\gamma\left(\mathfrak{S}(\mathsf{M})\right)=\mathfrak{S}(\mathsf{M}')$。若 ψ_1,ψ_2 是构成 M 的一组（一般非正交的）基的单位向量，则 $\mathfrak{S}(\mathsf{M})$ 中的一般元素是 $\rho=p\psi_1(\psi_1|\ )+q\psi_2(\psi_2|\ )$，$p+q=1$ 且 $p,q\geq 0$。于是：

$$\gamma(\rho)=p\gamma(\psi_1(\psi_1|\ ))+q\gamma(\psi_2(\psi_2|\ ))=p\psi_1'(\psi_1'|\ )+q\psi_2'(\psi_2'|\ ),$$

其中单位向量 ψ_1'、ψ_2' 在相差相位的意义下来自相应的纯态 $\gamma(\psi_1(\psi_1|\ ))$、$\gamma(\psi_1(\psi_1|\ ))$。后者必互不相同，否则保持凸性的双射 $\gamma^{-1}:\mathfrak{S}(\mathsf{H}_{Sk'})\to\mathfrak{S}(\mathsf{H}_{Sk})$ 会把纯态映为混合态。因此 ψ_1' 与 ψ_2' 都是单位向量，且对任意 $a\in\mathbb{C}$ 有 $\psi_1'\neq a\psi_2'$，从而线性无关。空间 M' 于是由 ψ_1'、ψ_2' 生成。

现在我们需要两个引理。

引理 12.15 在关于 γ 的假设下，存在维格纳对称性 $\delta:\mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_{Sk})\to\mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_{Sk'})$，使得对每个 $\rho\in\mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_{Sk})$ 有 $\gamma(\rho)=\delta(\rho)$。

引理 12.15 的证明。由于 γ 与 γ^{-1} 都保持极端集与非极端集，$\gamma\restriction_{\mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_{Sk})}:\mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_{Sk})\to\mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_{Sk'})$ 是可逆的，因为其左逆与右逆正是 $\gamma^{-1}\restriction_{\mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_{Sk'})}:\mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_{Sk'})\to\mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_{Sk})$。证明归结为说明 $\gamma\restriction_{\mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_{Sk})}$ 保持跃迁概率。给定互不相同的单位向量 $\phi,\psi\in\mathsf{H}_{Sk}$，设 M 是它们的张成空间，$\mathsf{M}'\subset\mathsf{H}_{Sk'}$ 是如前所述满足 $\gamma\left(\mathfrak{S}(\mathsf{M})\right)\subset\mathfrak{S}(\mathsf{M}')$ 的二维空间。取任意酉算子 $U:\mathsf{M}'\to\mathsf{M}$，定义

$$\gamma'(\rho):=U\gamma(\rho)U^{-1},\quad \rho\in\mathfrak{S}(\mathsf{M}).$$

立刻可见，若限制在二维希尔伯特空间 $\mathsf{H}=\mathsf{M}$ 上，γ' 是卡迪森对称性。如命题 12.13 所示，卡迪森定理成立，故存在酉的或反酉的映射 $V:\mathsf{M}\to\mathsf{M}$ 使得 $\gamma'(\rho)=U\gamma(\rho)U^{-1}=V\rho V^{-1}$。换言之：

$$\gamma(\rho)=UV\rho(UV)^{-1},\quad \rho\in\mathfrak{S}(\mathsf{M}).$$

我们强调，尽管 U 与 V 依赖于 M 与 M'，它们的存在已足以完成证明。考虑任意两个线性无关的单位向量 $\psi,\phi\in\mathsf{H}_{Sk}$，令 M 为它们的张成空间，M' 为相应的 $\psi',\phi'\in\mathsf{H}_{Sk'}$ 的张成空间，这些向量如我们上面所述通过作用 γ 得到（在相差相位的意义下）。利用已得结果，

$$tr\left(\gamma(\psi(\psi|\ ))\gamma(\phi(\phi|\ ))\right)=tr\left(UV\psi(\psi|\ )(UV)^{-1}UV\phi(\phi|\ )(UV)^{-1}\right)=$$

$$=tr\left(UV\psi(\psi|\ )\phi(\phi|\ )(UV)^{-1}\right)=tr\left(\psi(\psi|\ )\phi(\phi|\ )\right)\,.$$

换言之，$\gamma\restriction_{\mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_{Sk})}$ 保持不同纯态之间的跃迁概率。若相反地 $\psi(\psi|\ )=\phi(\phi|\ )$，则平凡地有

$$tr\left(\gamma(\psi(\psi|\ ))\gamma(\psi(\psi|\ ))\right)=1=tr\left(\psi(\psi|\ )\psi(\psi|\ )\right)\,,$$

于是我们证明了 $\gamma\restriction_{\mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_{Sk})}$ 保持跃迁概率，从而是维格纳对称性。□

由前述引理并援引维格纳定理 12.11，存在酉或反酉算子 $U:\mathsf{H}_{Sk}\to\mathsf{H}_{Sk'}$，使得

$$\gamma(\rho)=U\rho U^{-1}\,,\quad \rho\in\mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_{Sk}).\tag{12.17}$$

现在，若能证明上述恒等式对 $\rho\in\mathfrak{S}(\mathsf{H}_{Sk})$（而不只是对 $\mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_{Sk})$）也成立，证明便完成了。为此注意 (12.17) 等价于：

$$U^{-1}\gamma(\rho)U=\rho\,,\quad \rho\in\mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_{Sk}).\tag{12.18}$$

因此 $\mathit{\Gamma}:=U^{-1}\gamma(\,\cdot\,)U:\mathfrak{S}(\mathsf{H}_{Sk})\to\mathfrak{S}(\mathsf{H}_{Sk})$ 是一个在纯态上化为恒等映射的卡迪森对称性（实际上是卡迪森自同构）。在证明下述引理之后，卡迪森定理便最终得证。

引理 12.16 设 $\mathsf{H}\neq\{\mathbf{0}\}$ 为希尔伯特空间。若卡迪森自同构（Kadison automorphism）$\mathit{\Gamma}:\mathfrak{S}(\mathsf{H})\to\mathfrak{S}(\mathsf{H})$ 在纯态上限制为恒等映射，则它本身就是恒等映射。

引理 12.16 的证明。设 $\rho=\sum_{k=0}^{N}p_k\psi_k(\psi_k|\ )$ 为纯态的有限凸组合。于是

$$\mathit{\Gamma}(\rho)=\mathit{\Gamma}\left(\sum_{k=0}^{N}p_k\psi_k(\psi_k|\ )\right)=\sum_{k=0}^{N}p_k\mathit{\Gamma}\left(\psi_k(\psi_k|\ )\right)=\left(\sum_{k=0}^{N}p_k\right)I=I\,.$$

因此，只要纯态的有限（凸）组合在 $\mathfrak{S}(\mathsf{H})$ 中关于某个使 $\mathit{\Gamma}$ 连续的拓扑稠密，该断言便对每个 $\rho\in\mathfrak{S}(\mathsf{H})$ 成立。下面我们说明，若取由范数 $||T||_1:=tr(|T|)$ 诱导的迹类算子拓扑（见第 4 章），这一做法是可行的。

若 $\rho\in\mathfrak{S}(\mathsf{H})$，我们可以对该算子作谱分解：

$$\rho=\sum_{k\in\mathbb{N}}p_k\psi_k(\psi_k|\ )\,,$$

其中 $p_k>0$，$\sum_{k\in\mathbb{N}}p_k=1$。如我们在第 4 章所知，收敛是在强拓扑意义下理解的，在一致拓扑下也成立（若 $p_k\geq p_{k-1}$）。下面我们进一步证明，可以用纯态的有限（凸）组合 $\rho_N\in\mathfrak{S}(\mathsf{H})$ 逼近 ρ，使得当 $N\to+\infty$ 时 $||\rho_N-\rho||_1\to 0$。为此令：

$$\rho_N:=\sum_{k=0}^{N}q_k^{(N)}\psi_k(\psi_k|\ ),\quad q_k^{(N)}:=\frac{p_k}{\sum_{j=0}^{N}p_j},\qquad \text{N=0,1,2 ,}\ldots\ .$$

显然，对任意 $N\in\mathbb{N}$ 都有 $\rho_N\in\mathfrak{S}(\mathsf{H})$。由于 $q_k^{(N)}>p_k$，且单位向量 ψ_k（再补上 $ker(\rho)\supset ker(\rho_N)$ 的一组基）构成 H 的一组由 ρ 的特征向量组成的基，ρ_N 亦然，从而 $\rho-\rho_N$ 亦然。$|\rho-\rho_N|$ 在该基下的迹满足

$$||\rho-\rho_N||_1=tr\left(|\rho-\rho_N|\right)=\sum_{k=0}^{N}|p_k-q_k^{(N)}|+\sum_{k=N+1}^{+\infty}|p_k|$$

$$=\frac{1-\sum_{j=0}^{N}p_j}{\sum_{j=0}^{N}p_j}\sum_{k=0}^{N}p_k+\sum_{k=N+1}^{+\infty}p_k\to 0\quad \text{ as } N\to+\infty\,.$$

该极限存在且为零，因为 $p_n>0$ 且 $\sum_{n=1}^{+\infty}p_n=1$。

我们将证明 $\mathit{\Gamma}$ 关于 $||\,||_1$ 连续，从而完成证明。首先把 $\mathit{\Gamma}$ 从 $\mathfrak{S}(\mathsf{H})$ 扩张到 H 上的正迹类算子，为此定义：

$$\mathit{\Gamma}_1(A):=tr(A)\mathit{\Gamma}\left(\frac{1}{trA}A\right),\quad \mathit{\Gamma}_1(0):=0$$

其中 $A\in\mathfrak{B}_1(\mathsf{H})$，$A\geq 0$（故当 $A\neq 0$ 时 $tr(A)>0$）。由此可得 $\mathit{\Gamma}_1(A)\in\mathfrak{B}_1(\mathsf{H})$，$\mathit{\Gamma}_1(A)\geq 0$，并且：

$$\mathit{\Gamma}_1(\alpha A)=\alpha\mathit{\Gamma}_1(A)\quad \text{ if } \alpha\geq 0,\text{ and }\quad tr\left(\mathit{\Gamma}_1\left(A\right)\right)=tr(A)\,.$$

由于 $\mathit{\Gamma}$ 保持凸性，不难看出

$$\mathit{\Gamma}_1\left(A+B\right)=\mathit{\Gamma}_1(A)+\mathit{\Gamma}_1(B)\,.$$

最后把 $\mathit{\Gamma}_1$ 扩张到自伴迹类算子：

$$\mathit{\Gamma}_2(A):=\mathit{\Gamma}_1(A_+)-\mathit{\Gamma}_1(A_-)\,,$$

其中 $A_-:=-\int_{(-\infty,0)}xdP^{(A)}(x)$，$A_+:=\int_{[0,+\infty)}xdP^{(A)}(x)$。注意由定义有 $A_+-A_-=A$ 且 $|A|=A_++A_-$，因为 $P^{(A)}$ 是 A 的 PVM。

若 $A\in\mathfrak{B}_1(\mathsf{H})$ 是自伴的，则 $\mathit{\Gamma}_2(A)$ 属于 $\mathfrak{B}_1(\mathsf{H})$ 且是自伴的。此外：

$$||\mathit{\Gamma}_2(A)||_1\leq||\mathit{\Gamma}_1(A_+)||_1+||\mathit{\Gamma}_1(A_-)||_1=tr\left(A_+\right)+tr\left(A_-\right)=||A||_1\,.$$

因此 Γ_2 关于 $||\ ||_1$ 连续，其限制 $\Gamma : \mathfrak{S}(\mathsf{H}) \to \mathfrak{S}(\mathsf{H})$ 也连续。□

总之，我们已经证明存在酉的或反酉的 U，使得对任意 $\rho \in \mathfrak{S}(\mathsf{H}_{Sk})$ 都有 $\gamma(\rho) = U\rho U^{-1}$。这就结束了 (a) 部分；又因为定理中最后一个断言的证明是平凡的，卡迪森定理的证明至此完成。 □

从 (a) 部分证明的最后一步，我们还能提取出另一个本身就有意义的事实。

命题 12.17 设 γ 是复希尔伯特空间 H 的维格纳自同构（Wigner automorphism），或卡迪森自同构，并用 $\mathfrak{B}_1(\mathsf{H})_{\mathbb{R}} \subset \mathfrak{B}_1(\mathsf{H})$ 表示由迹类自伴算子组成、赋有范数 $||\ ||_1$ 的实空间。

存在唯一的连续线性算子 $\gamma_2 : \mathfrak{B}_1(\mathsf{H})_{\mathbb{R}} \to \mathfrak{B}_1(\mathsf{H})_{\mathbb{R}}$，它在 $\mathfrak{S}_p(\mathsf{H})$（相应地，在 $\mathfrak{S}(\mathsf{H})$）上限制为 γ。更确切地说

$$||\gamma_2(A)||_1 \leq ||A||_1 \quad \text{for every } A \in \mathfrak{B}_1(\mathsf{H})_{\mathbb{R}}.$$

最后，若 $A \geq 0$，则 $\gamma_2(A) \geq 0$。

证明 若 γ 是卡迪森自同构，则证明已包含在引理 12.16 中：那里我们在给定 Γ 的情况下证明了 Γ_2 的存在性（上面称之为 γ_2 与 γ）。唯一性成立，因为线性蕴含

$$\gamma_2(A) = tr(A_+)\gamma_2\left(\frac{A_+}{tr(A_+)}\right) - tr(A_-)\gamma_2\left(\frac{A_-}{tr(A_-)}\right), \quad A \in \mathfrak{B}_1(\mathsf{H})_{\mathbb{R}},$$

其中右端只依赖于 γ（若相应的迹为零，则省略相应的项）。对维格纳自同构，由卡迪森定理中的陈述 (d)，其证明可由卡迪森情形推出。 □

12.1.6 对称性在可观测量上的对偶作用与逆对偶作用

维格纳与卡迪森定理使我们能够以非常初等的方式，定义对称性在物理系统可观测量上的（对偶）作用。

考虑在希尔伯特空间 H_S 上描述的物理系统 S。为简单起见，我们只考虑单一扇区的情形，因为推广到多个相干扇区是直接的。我们知道，S 上基本命题的集合 $\mathscr{L}(\mathsf{H}_S)$ 由 H 上的正交投影算子描述。S 上的可观测量是由这些投影算子构成的 PVM，即与这些 PVM 相关联的自伴（一般无界）算子。

设 $\gamma : \mathfrak{S}(\mathsf{H}_S) \to \mathfrak{S}(\mathsf{H}_S)$ 是在相因子意义下与（反）酉算子 U 相关联的对称性。我们通过下式在投影算子格上定义它的**对偶作用** $\gamma^* : \mathscr{L}(\mathsf{H}_S) \to \mathscr{L}(\mathsf{H}_S)$：

$$\gamma^*(P) := U^{-1}PU, \quad P \in \mathscr{L}(\mathsf{H}_S) \tag{12.19}$$

（影响 U 的任意相因子无关紧要）。成立对偶恒等式：

$$tr\left(\rho\gamma^*(P)\right) = tr\left(\gamma(\rho)P\right). \tag{12.20}$$

这可由卡迪森定理给出的 $\gamma(\rho)=U\rho U^{-1}$ 以及如下事实推出：（当 U 为反酉算子时，在计算迹的过程中）反酉算子保持基。

映射 $\gamma^*:\mathscr{L}(\mathsf{H}_S)\to\mathscr{L}(\mathsf{H}_S)$ 不仅把正交投影算子变为正交投影算子，而且保持正交补的、σ-完备的有界格。按定义 7.13，它是一个（有界、正交补、σ -完备）格自同构。例如，$\mathscr{L}(\mathsf{H}_S)$ 中的正交投影算子 P、Q 交换，当且仅当 $\gamma^*(P)$ 与 $\gamma^*(Q)$ 交换。此外还有 $\gamma^*(P\vee Q)=\gamma^*(P)\vee\gamma^*(Q)$，等等。

若 $A:D(A)\to\mathsf{H}$ 在 H 上自伴，谱测度为 $P^{(A)}\subset\mathscr{L}(\mathsf{H}_S)$，则 $U^{-1}AU:U^{-1}D(A)\to\mathsf{H}_S$ 自伴，且谱测度为 $\gamma^*\left(P^{(A)}\right)$（酉情形见练习 9.1，反酉情形见练习 12.8）。这一事实使我们能把 γ^* 的作用按谱分解推广到每个可观测量：只需对表示 S 的某个可观测量的自伴算子 $A:D(A)\to\mathsf{H}_S$ 定义

$$\gamma^*(A):=U^{-1}AU\,. \tag{12.21}$$

$\gamma^*(A)$ 的物理意义如下。当我们给定一个卡迪森对称性 γ 时，我们是在规定一种*系统* S 应在其中被变换的实验程序。用数学语言说，对态的作用恰好由 $\gamma:\mathfrak{S}(\mathsf{H}_S)\to\mathfrak{S}(\mathsf{H}_S)$ 描述。相反，可观测量上的作用 γ^* 表示对测量仪器的操作程序，直观上它对应并推广了*坐标的被动变换*。更确切地说，*该程序是这样的：无论我们以 γ 作用于系统，还是以 γ^* 作用于仪器，所得到的结果（期望值、方差、结果频率）都与我们进行测量时相同。*

例如，$\langle\gamma^*(A)\rangle_\rho$ 与 $\langle A\rangle_{\gamma(\rho)}$ 是相等的期望值：

$$\langle\gamma^*(A)\rangle_\rho=tr\left(\gamma^*(A)\rho\right)=tr\left(U^{-1}AU\rho\right)=tr\left(AU\rho U^{-1}\right)=tr(A\gamma(\rho))=\langle A\rangle_{\gamma(\rho)}\,.$$

实际上，这正是对偶关系式 (12.20) 的内容。该结果等价于说：*就系统上的测量读数而言，γ 对系统的作用可被 $(\gamma^*)^{-1}$ 同时作用于仪器所抵消。*

在物理应用中另一个极为重要的、对称性在可观测量上的作用，是前面提到的、作用于自伴算子 A（特别是正交投影算子 $P=A$）上的**逆对偶作用**

$$\gamma^{*-1}(A):=UAU^{-1}\,. \tag{12.22}$$

它在量子场论中变换场算子时起关键作用。γ^{*-1} 的含义正是 γ *在仪器上的作用，它抵消了 γ 对系统的作用。*

当我们在 12.2.2 节处理对称性群、并在 14.3.2 节用代数方法讨论对称性时，将回到这些作用。

在本书余下部分，γ^* 与 γ^{*-1} 常被解释为映射 $\mathfrak{B}(\mathsf{H}_S)\to\mathfrak{B}(\mathsf{H}_S)$，实际上是 $\mathfrak{B}(\mathsf{H}_S)$ 的自同构（若 U 为反酉算子则为反自同构），当 U 给定（至多相差一个相因子）时分别由 (12.21) 与 (12.22) 定义。推广到多个超选择扇区是平凡的。

注 12.18 从实验观点看，一个作用于系统的变换能够被对测量仪器同时施加的作用所抵消，这一点并不显然。*à la* 卡迪森或维格纳的对称性具有这一性质。■

例 12.19 (1) 考虑在 $\mathbb{R}^3$ 上描述的无自旋量子粒子，并把该空间看作具有给定正定向正交坐标的惯性参考系的静止空间。由第 11 章可知，该粒子的希尔伯特空间是 $L^2(\mathbb{R}^3, dx)$。因此，纯态在任意相因子意义下由*波函数*确定，即由满足 $\int_{\mathbb{R}^3} |\psi(\mathbf{x})|^2 dx = 1$ 的向量 $\psi \in L^2(\mathbb{R}^3, dx)$ 确定。

我们要说明 $\mathbb{R}^3$ 的等距变换如何借助*勒贝格测度的不变性*确定维格纳对称性（从而确定卡迪森对称性）。

后文用到的群论概念将在稍后阶段概述（书中附录包含基本事实）。用 $IO(3)$ 表示 $\mathbb{R}^3$ 的**等距群**，它是 $O(3)$ 与*平移阿贝尔群* $\mathbb{R}^3$ 的*半直积*（见附录）。实际上，每个元素 $\Gamma \in IO(3)$ 是一对 $\Gamma = (R, \mathbf{t})$，如下作用于 $\mathbb{R}^3$：$\Gamma(\mathbf{x}) := \mathbf{t} + R\mathbf{x}$。$IO(3)$ 的合成律为：

$$(\mathbf{t}', R') \circ (\mathbf{t}, R) = (\mathbf{t}' + R'\mathbf{t},\, R'R) \quad \text{hence} \quad (\mathbf{t}, R)^{-1} = (-R^{-1}\mathbf{t},\, R^{-1}) .$$

设 $\Gamma : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ 属于 $IO(3)$，于是 Γ 特别可以是：沿轴 $\mathbf{t}$ 的平移 $\Gamma : \mathbb{R}^3 \ni \mathbf{x} \mapsto \mathbf{x} + \mathbf{t}$，$O(3)$ 中绕原点的旋转 $\mathbb{R}^3 \ni \mathbf{x} \mapsto R\mathbf{x}$（包括行列式为负的旋转），或两者的组合。我们可以定义平方可积映射的变换：

$$(U_\Gamma \psi)(\mathbf{x}) := \psi\left(\Gamma^{-1}\mathbf{x}\right) , \quad \psi \in L^2(\mathbb{R}^3, dx). \tag{12.23}$$

算子 U 显然是线性的、满射的（$\mathbb{R}^3$ 的每个等距变换 Γ 都是双射）且等距的，因为等距变换的雅可比矩阵 J 的行列式为 ± 1：

$$||U_\Gamma \psi||^2 = \int_{\mathbb{R}^3} \left|\psi\left(\Gamma^{-1}\mathbf{x}\right)\right|^2 dx = \int_{\mathbb{R}^3} |\psi(\mathbf{x}')|^2 \, |\det J| dx' = \int_{\mathbb{R}^3} |\psi(\mathbf{x}')|^2 \, dx' = ||\psi||^2 .$$

由酉算子 U_Γ 在态（纯态或混合态）上诱导的变换 γ_Γ 是一个对称性（分别为维格纳对称性或卡迪森对称性），它自然地表示等距变换 Γ 对所述粒子 S 的作用。

映射 $IO(3) \ni \Gamma \mapsto U_\Gamma$ 满足

$$U_{id} = I , \quad U_\Gamma U_{\Gamma'} = U_{\Gamma \circ \Gamma'} , \quad \Gamma, \Gamma' \in IO(3)$$

其中 id 是 $IO(3)$ 的恒等元，这由 (12.23) 可得。因此 $IO(3) \ni \Gamma \mapsto U_\Gamma$ 保持群结构（特别地 $U_{\Gamma^{-1}} = (U_\Gamma)^{-1}$）；就此而言，它是群 $IO(3)$ 借助酉算子的*一个表示*。我们将在下一节讨论这些表示。

现在取 $\mathbb{R}^3$ 上的一个 PVM，记作 $P^{(X)}$，它与三个位置算子的*联合谱测度*（见定理 9.19）一致：

$$(P_E^{(X)}\psi)(\mathbf{x}) = \chi_E(\mathbf{x})\psi(\mathbf{x}) , \quad \psi \in L^2(\mathbb{R}^3, dx).$$

容易证明，位置算子由在该 PVM 中积分相应的函数得到：

$$X_i = \int_{\mathbb{R}^3} x_i dP^{(X)}(x) \quad i = 1, 2, 3.$$

直接由定义 (12.23) 可得所谓的非本原性条件：

$$U_\Gamma P_E^{(X)} U_\Gamma^{-1} = P_{\Gamma(E)}^{(X)} . \tag{12.24}$$

事实上，对一般的映射 $\psi \in L^2(\mathbb{R}^3, dx)$：

$$\left(U_\Gamma P_E^{(X)} U_\Gamma^{-1}\psi\right)(\mathbf{x}) = \chi_E\left(\Gamma^{-1}(\mathbf{x})\right)\psi\left(\left(\Gamma\left(\Gamma^{-1}(\mathbf{x})\right)\right)\right) = \chi_{\Gamma(E)}(\mathbf{x})\psi(\mathbf{x})$$

$$= \left(P_{\Gamma(E)}^{(X)}\psi\right)(\mathbf{x}) .$$

由于 ψ 是任意的，式 (12.24) 成立。注意非本原性方程也可用卡迪森对称性的逆对偶作用等价地写出：

$$\gamma_\Gamma^{*-1}\left(P_E^{(X)}\right) = P_{\Gamma(E)}^{(X)} .$$

一般地，按麦基（Mackey）的说法，X 上的**非本原性系统**由以下各项给出：(i) 可分复希尔伯特空间 H 上、针对可度量化空间 X 的博雷尔 σ-代数的一个 PVM P（该空间容许一个使其完备且可分的度量），(ii) 一个第二可数的局部紧群 G 作用于 X，使得该作用[4] $\mathsf{G}\times X \ni (g,x) \mapsto gx \in X$ 可测，(iii) 一个酉表示 $\mathsf{G} \ni g \mapsto V_g \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$，它强连续并满足**非本原性条件**（用由 V_g 诱导的对称性的逆对偶作用来写更好）：

$$V_g P_E V_g^{-1} = P_{g(E)} \quad \text{for any } E \in \mathscr{B}(X), g \in \mathsf{G} .$$

当 G 在 X 上的作用可迁时，称该非本原性系统是**可迁的**，即任意两点 $x_1, x_2 \in X$ 都可由某个 $g \in \mathsf{G}$ 相互变换，$x_2 = gx_1$。对任何非本原性系统，G 的酉表示在酉等价意义下由著名的**麦基非本原性定理**确定，我们不打算涉及它（例如见 [Jau73, Var07]）。

我们已经验证，$P^{(X)}$、$IO(3)$、U 构成 $\mathbb{R}^3$ 上的一个可迁非本原性系统（我们没有检查拓扑方面的要求，若把 $IO(3)$ 嵌入李群 $GL(4)$，这些要求成立）。可迁性由初等几何即可看出。

γ_Γ^* 对位置算子的作用可以直接计算，做法类似于非本原性条件，或利用后者对谱测度积分。设 $\mathbf{X} = (X_1, X_2, X_3)$ 是由限制在公共不变施瓦茨定义域 $\mathscr{S}(\mathbb{R}^3)$ 上的 X_1, X_2, X_3 构成的列向量，在该定义域上这些算子是本质自伴的。则

$$\gamma_\Gamma^*(\mathbf{X}) = U_\Gamma^{-1}\mathbf{X}U_\Gamma = R\mathbf{X} + \mathbf{t}I , \tag{12.25}$$

特别地，考虑纯平移：

$$\gamma_{(\mathbf{t},I)}^*(\mathbf{X}) = U_{(\mathbf{t},I)}^{-1}\mathbf{X}U_{(\mathbf{t},I)} = \mathbf{X} + \mathbf{t}I , \tag{12.26}$$

[4]映射 $(g,x) \mapsto gx$ 通常取成对每个 $g, g' \in \mathsf{G}$、$x \in X$ 满足 $g'(gx) = (g'g)x$ 与 $ex = x$，其中 $e \in \mathsf{G}$ 是单位元。

以及纯旋转：

$$\gamma^*_{(\mathbf{0},R)}(\mathbf{X}) = U^{-1}_{(\mathbf{0},R)}\mathbf{X}U_{(\mathbf{0},R)} = R\mathbf{X}\,. \tag{12.27}$$

元素 $(\mathbf{0},-I)\in IO(3)$ 定义关于原点的反射。酉表示 $\mathscr{P}:=U_{(\mathbf{0},-I)}$ 及相应的维格纳（卡迪森）对称性 $\gamma_{\mathscr{P}}$ 称为**宇称反演**。不那么精确地说，人们常把 $(\mathbf{0},-I)$ 称作宇称反演。容易看出 $\mathscr{P}^*=\mathscr{P}$（故 $\mathscr{P}\mathscr{P}=I$，因为 $\mathscr{P}^{-1}=\mathscr{P}^*$）。因此宇称反演容许一个相应的可观测量，称为**宇称**，它有两个可能的特征值 ±1。必须强调，表示 $(\mathbf{0},-I)$ 的酉算子照例只在相因子意义下确定，所以与宇称对称性相应的可观测量 $\mathscr{P}$ 对应于相因子的一个特定选取。相因子仍有两种可能，即可观测量 $\mathscr{P}$ 的符号，因为 $-\mathscr{P}$ 也是表示宇称反演的可观测量。

(2) 考虑上一例中的系统，并让我们通过*动量表示*来研究它。换言之，利用傅里叶-普朗歇尔变换，我们把 H 与 $L^2(\mathbb{R}^3,dk)$ 等同起来，使得三个动量可观测量（动量在惯性系正交笛卡儿坐标中的分量）由乘法算子表示：

$$\left(P_i\widetilde{\psi}\right)(\mathbf{k}) = \hbar k_i\widetilde{\psi}(\mathbf{k})\,,$$

如我们在第 11 章所见。我们用 $\widetilde{\psi}=\widehat{\mathscr{F}}(\psi)$ 表示 $\psi\in L^2(\mathbb{R}^3,dx)$ 的傅里叶-普朗歇尔变换。物理学中一个极有趣的对称性是**时间反演** $\gamma_{\mathscr{T}}$，它由反酉算子描述（稍后我们会看到原因）。这一对称性对应于时间变号，同时也使粒子速度变号、从而动量变号。描述时间反演的反酉算子 $\widetilde{\mathscr{T}}$ 可以这样选取（唯一到相因子）：

$$\left(\widetilde{\mathscr{T}}\widetilde{\psi}\right)(\mathbf{k}) := \overline{\widetilde{\psi}(-\mathbf{k})}\,,\quad \widetilde{\psi}\in L^2(\mathbb{R}^3,dk). \tag{12.28}$$

与上一例中的 $\mathscr{P}$ 不同，$\widetilde{\mathscr{T}}$ 的任意选取的相因子都保持 $\widetilde{\mathscr{T}}\widetilde{\mathscr{T}}=I$，因为 $\widetilde{\mathscr{T}}$ 是反酉的。然而 $\widetilde{\mathscr{T}}$ 不是可观测量，因为该算子不是线性的。回到所选相因子下的*位置表示*，可以证明对称性 $\gamma_{\mathscr{T}}$ 与一个反酉算子

$$\mathscr{T} := \widehat{\mathscr{F}}^{-1}\widetilde{\mathscr{T}}\widehat{\mathscr{F}}$$

相联系（其中 $\widehat{\mathscr{F}}$ 是第 11 章中的傅里叶-普朗歇尔变换），使得

$$(\mathscr{T}\psi)(\mathbf{x}) := \overline{\psi(\mathbf{x})}\,,\quad \psi\in L^2(\mathbb{R}^3,dx). \tag{12.29}$$

我们将在例 13.22 中回到时间反演对称性并完全确定其形式。

(3) 考虑一个粒子，其电荷由具有离散谱、特征值为 ±1 的可观测量 Q 表示。固定一个惯性系 $\mathscr{I}$，其正交笛卡儿坐标使静止空间为 $\mathbb{R}^3$。那么系统的希尔伯特空间是

$$\mathsf{H} = \mathbb{C}^2\otimes L^2(\mathbb{R}^3,dx) \equiv L^2(\mathbb{R}^3,dx)\oplus(\mathbb{R}^3,dx)\,,$$

其中 $\oplus$ 表示正交和。上述空间之间的典范同构（也参见例 10.27(2)）来自如下事实：任意 $\Psi\in\mathbb{C}^2\otimes L^2(\mathbb{R}^3,dx)$ 都可写成

$$\Psi = |+\rangle\otimes\psi_+ \;+\; |-\rangle\otimes\psi_-\,,$$

其中 $\{|+\rangle, |-\rangle\}$ 是由泡利矩阵 σ_3 的特征向量构成 $\mathbb{C}^2$ 的典范基（参见(12.13)），相应的特征值为 $+1$ 与 -1。于是该同构为：

$$L^2(\mathbb{R}^3, dx) \oplus (\mathbb{R}^3, dx) \ni (\psi_+, \psi_-) \mapsto |+\rangle \otimes \psi_+ \ + \ |-\rangle \otimes \psi_- \in \mathbb{C}^2 \otimes L^2(\mathbb{R}^3, dx)\,.$$

若把 $L^2(\mathbb{R}^3, dx) \oplus (\mathbb{R}^3, dx)$ 视为正交和，它保持希尔伯特结构（内积）。电荷可观测量可看作 $\mathbb{C}^2$ 中的泡利矩阵 σ_3，于是在整个空间上

$$Q = \sigma_3 \otimes I\,,$$

其中 I 是 $L^2(\mathbb{R}^3, dx)$ 上的恒等算子。在这一简单情形中，电荷的超选择定则要求空间分裂为两个相干扇区 $\mathsf{H} = \mathsf{H}_+ \oplus \mathsf{H}_-$, 其中 $\mathsf{H}_\pm$ 是 Q 的 ± 1-特征空间。按构造，相干分解恰好与自然的分解一致：

$$\mathsf{H} = L^2(\mathbb{R}^3, dx) \oplus L^2(\mathbb{R}^3, dx)\,.$$

参照后者，容许的纯态只是由向量 $(\psi, \mathbf{0})$ 或 $(\mathbf{0}, \psi)$ 确定的那些，其中 $\psi \in L^2(\mathbb{R}^3, dx)$。因此，称为**电荷由扇区 H_+ 到扇区 H_- 的共轭的对称性** $\gamma_{\mathscr{C}_+}$ 由酉算子 $\mathscr{C} : \mathsf{H}_+ \to \mathsf{H}_-$ 表示：

$$\mathscr{C}_+ : (\psi, \mathbf{0}) \mapsto (\mathbf{0}, \psi)\,, \quad \psi \in L^2(\mathbb{R}^3, dx). \tag{12.30}$$

称为**电荷由扇区 H_- 到扇区 H_+ 的共轭的对称性** $\gamma_{\mathscr{C}_-}$ 类似：

$$\mathscr{C}_- : (\mathbf{0}, \phi) \mapsto (\phi, \mathbf{0})\,, \quad \phi \in L^2(\mathbb{R}^3, dx). \tag{12.31}$$

注意 $\mathscr{C}_-$ 是 $\mathscr{C}_+$ 的逆。最后，我们定义称为**电荷共轭**的维格纳对称性，它作用在整个希尔伯特空间上（保持扇区），并在相应的相干空间上分别限制为上述两者：

$$\mathscr{C} := \mathscr{C}_+ \oplus \mathscr{C}_-\,.$$

按构造 $\mathscr{C}\mathscr{C} = I$，故 $\mathscr{C} = \mathscr{C}^*$ 是自伴的。此外

$$\mathscr{C}^* Q \mathscr{C} = -Q \quad . \tag{12.32}$$

■

12.1.7 作为可观测量变换的对称性：作为正交自同构的对称性与西格尔对称性

本节简要讨论相反的做法：从一开始就把量子对称性定义为可观测量的双射变换，而不是保持某种相关代数结构的态的双射变换。为简单起见，我们只考虑不受超选择定则影响的物理系统。

由于量子系统主要由其基本命题格 $\mathscr{L}(\mathsf{H})$ 定义，按定义 7.13，把该量子系统的对称性定义为正交补的 σ -完备格的自同构是自然的。

注 12.20 命题 7.15 表明，正交补格的自同构 $h:\mathsf{X}\to\mathsf{X}$，若 X 是（σ-) 完备的，则自动是正交补（σ-) 完备格的自同构。因此，量子系统的对称性可定义为正交补格 $\mathscr{L}(\mathsf{H})$ 的自同构。下文我们把正交模格的自同构称为**正交自同构**。■

值得注意的是，若系统的希尔伯特空间可分且维数 $\neq 2$，则这一定义与卡迪森对称性、维格纳对称性的概念完全等价，下面我们加以说明。

首先注意，若 H 可分且维数 $\neq 2$，则每个正交自同构 $\alpha:\mathscr{L}(\mathsf{H})\to\mathscr{L}(\mathsf{H})$ 都诱导一个卡迪森自同构。事实上，性质 $\alpha(\vee_{j\in J}P_j)=\vee_{j\in J}\alpha(P_j)$（命题 7.15）与定理 7.22(b) 中的 (ii) 蕴含

$$\alpha\left(s-\sum_{i=1}^{+\infty}P_i\right)=s-\sum_{i=1}^{+\infty}\alpha_g(P_i)\quad \text{for } \{P_i\}_{i\in\mathbb{N}}\subset\mathscr{L}(\mathsf{H})\,\text{with}\,P_iP_j=0\,\text{if}\,i\neq j\,,$$

其中若 $i\neq j$ 则 $\alpha(P_i)\alpha(P_j)=0$。由上述恒等式，在满足格利森定理 7.26 的量子系统上（与维数 $\neq 2$ 的可分复希尔伯特空间相联系的系统），每个正交自同构 α 都通过对偶过程诱导出作用在态上的相应卡迪森对称性。事实上，若 $\mu:\mathscr{L}(\mathsf{H})\to[0,1]$ 是公理 **A2**（测度表述形式）意义下的量子态，且 $\alpha:\mathscr{L}(\mathsf{H})\to\mathscr{L}(\mathsf{H})$ 满足上述恒等式，则 $\mu\circ\alpha:\mathscr{L}(\mathsf{H})\to[0,1]$ 仍是公理 **A2**（测度表述形式）意义下的态。若希尔伯特空间维数 $\neq 2$，则对每个混合态（迹为 1 的正迹类算子）$\rho\in\mathfrak{S}(\mathsf{H}_S)$，设其相联系的测度为 μ，由格利森定理，存在唯一的混合态 $\gamma_\alpha(\rho)$ 与 $\mu\circ\alpha$ 相联系。因此 $\gamma_\alpha(\rho)$ 完全由如下要求确定：对任意 $P\in\mathscr{L}(\mathsf{H})$ 有 $tr\,(\gamma_\alpha(\rho)P)=tr(\rho\alpha(P))$。于是 $\gamma_\alpha:\mathfrak{S}(\mathsf{H})\to\mathfrak{S}(\mathsf{H})$ 立即是双射（因为 α 是双射），并把态的凸组合映为凸组合，保持统计权重，且映射 $\alpha\mapsto\gamma_\alpha$ 是单射。换言之，基本命题格的每个正交自同构 α 都忠实地对应一个卡迪森对称性 γ_α。卡迪森定理 12.14 的一个直接推论是：从可观测量对称性的集合到卡迪森对称性的集合来看，$\alpha\mapsto\gamma_\alpha$ 也是满射。事实上，若 γ 是 H 上的卡迪森对称性，则由上述定理，存在酉或反酉算子 $U:\mathsf{H}\to\mathsf{H}$，使得对每个 $\rho\in\mathfrak{S}(\mathsf{H})$ 有 $\gamma(\rho)=U\rho U^{-1}$。另一方面，$\alpha:\mathscr{L}(\mathsf{H})\ni P\mapsto U^{-1}PU\in\mathscr{L}(\mathsf{H})$ 是正交自同构，且显然 $\gamma_\alpha=\gamma$。最后注意，与格自同构 α 相联系的卡迪森对称性 γ_α 在可观测量上的对偶作用恰与 α 本身的作用一致：

$$\gamma_\alpha^*(P)=\alpha(P)\quad \text{for every } P\in\mathscr{L}(\mathsf{H}). \tag{12.33}$$

总之，我们得到了如下结果。

命题 12.21 对于与维数 >2 的可分希尔伯特空间相联系、无超选择定则的量子系统，基本命题格的正交自同构 α 与卡迪森对称性 γ_α 一一对应，并且在 (12.33) 之下物理上等价。

注 12.22 上述讨论的数学副产品是**戴伊定理**（Dye's theorem）的最初等版本。

定理 12.23 (Dye) 若 $\mathsf{H} \neq \{\mathbf{0}\}$ 是复希尔伯特空间、可分且维数 $\neq 2$，则 $\mathscr{L}(\mathsf{H})$ 的正交自同构具有形式

$$\mathscr{L}(\mathsf{H}) \ni P \mapsto VPV^{-1} \in \mathscr{L}(\mathsf{H})$$

其中 $V : \mathsf{H} \to \mathsf{H}$ 是某个（酉或反酉）算子。当 $\dim \mathsf{H} > 1$ 时，V 由该自同构本身在相因子意义下确定。

详细证明见练习 12.1 的解答。■

正如本章引言所提到的，西格尔引入了另一种量子对称性的概念，它依赖算子的*若尔当代数*（Jordan algebra）（见 11.3.3 节），而不是基本命题格。若量子系统在复可分希尔伯特空间 H 上描述，则在无超选择定则时，相应的（实）**可观测量若尔当代数** $\mathfrak{J}(\mathsf{H}_S)$ 是 $\mathfrak{B}(\mathsf{H}_S)$ 中有界自伴算子构成的实向量空间，配有交换、非结合的若尔当积 (11.21)

$$A \circ B := \frac{1}{2}(AB + BA) \quad \text{for all } A, B \in \mathfrak{B}(\mathsf{H}_S)\,.$$

在无超选择定则时，$\mathfrak{J}(\mathsf{H}_S)$ 包含系统 S 的所有有界可观测量，特别是 $\mathscr{L}(\mathsf{H}_S)$ 的基本命题。积 $\circ$ 是有界可观测量最自然的积，因为当因子自伴时它给出自伴算子（见 11.3.3 节）。自然地，人们定义一个涉及表示（有界）可观测量的算子的对称性概念，从而把 $\mathscr{L}(\mathsf{H}_S)$ 扩大到整个 $\mathfrak{J}(\mathsf{H}_S)$ 并保持相关的代数结构。为简单起见，我们只针对不受超选择定则影响的量子系统陈述相应的定义。

定义 12.24 （*西格尔对称性*）。考虑在复可分希尔伯特空间 H_S 上描述、无超选择定则的量子物理系统 S。S 的**按西格尔意义的弱对称性**（或**弱西格尔自同构，weak Segal automorphism**）是满足以下条件的映射 $\sigma : \mathfrak{J}(\mathsf{H}_S) \to \mathfrak{J}(\mathsf{H}_S)$：

(a) σ 是双射；

(b) 对满足 $AB = BA$ 的 $A, B \in \mathfrak{J}(\mathsf{H}_S)$，有 $\sigma(A \circ B) = \sigma(A) \circ \sigma(B)$。

若 (b) 不加 $AB = BA$ 的限制仍然成立，则称按西格尔的弱对称性是**强的**（**强西格尔自同构**）。

显然，若 $U : \mathsf{H} \to \mathsf{H}$ 是酉或反酉的，则映射

$$\mathfrak{J}(\mathsf{H}) \ni A \mapsto UAU^{-1} \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$$

是强西格尔自同构。一个自然的问题是：这类西格尔自同构是否穷尽了所有可能的西格尔自同构。答案同样是肯定的：弱对称性与强对称性一致，并且也与

卡迪森对称性和维格纳对称性一致。下面这个值得注意的结果重述了 [Sim76] 中的一个论断，我们将不给出证明。

定理 12.25 在 $\dim(\mathsf{H}) \geq 2$ 的复可分希尔伯特空间上，每个弱西格尔自同构 $\sigma : \mathfrak{J}(\mathsf{H}) \to \mathfrak{J}(\mathsf{H})$ 都是强西格尔自同构，且存在依赖于 σ、在相因子意义下确定的酉或反酉映射 $U : \mathsf{H} \to \mathsf{H}$，使得

$$\sigma(A) = UAU^{-1} \quad \text{for every } A \in \mathfrak{J}(\mathsf{H}).$$

因此，每个弱西格尔自同构 σ 都定义唯一的维格纳自同构与卡迪森自同构 γ，即唯一满足

$$\gamma^{*-1}(A) = \sigma(A) \quad \text{for every } A \in \mathfrak{J}(\mathsf{H}).$$

这意味着 Segal、Kadison 与 Wigner 对称性在物理上是等价的。

12.2 对称群导论

本节讨论投射表示理论中的一些初等论题，并应用于量子对称群。

12.2.1 投射表示与投射酉表示

设我们考察一个群 G（乘法为 $\cdot$，单位元为 e），把它看作作用在物理系统 S 上的一族变换，而 S 由希尔伯特空间 H_S 描述。为简单起见，我们假定 H_S 是唯一的相干扇区。再设每个变换 $g \in \mathsf{G}$ 都对应一个对称性 γ_g，我们于是可以把它视为一个 Kadison（或 Wigner）自同构。我们在例 12.6(1) 中已经遇到过这种设置，那里 G 是某个惯性系三维静止空间的等距群，而 S 是无电荷、无自旋的粒子。$\mathfrak{S}(\mathsf{H}_S)$ 中的 Kadison 自同构在复合下显然构成一个群。于是这样一个想法逐渐成形：存在 G 的*用 Kadison 自同构给出的表示*：这些自同构应当描述 G 对 S 的量子态的作用。换言之，我们可以假定映射 $\mathsf{G} \ni g \mapsto \gamma_g$ 是从 G 到 $\mathfrak{S}(\mathsf{H}_S)$ 上可逆映射之群的*群同态*：

$$\gamma_{g\cdot g'} = \gamma_g \circ \gamma_{g'}\,, \quad \gamma_e = id\,, \quad \gamma_{g^{-1}} = \gamma_g^{-1}\,, \quad g, g' \in \mathsf{G},$$

其中 id 是恒等自同构。其实最后一个条件是不必要的，因为它由前两个条件及逆元的唯一性推出。我们还期望——正如在大多数具体物理情形中那样——表示 $\mathsf{G} \ni g \mapsto \gamma_g$ 是*忠实的*，即同态 $\mathsf{G} \ni g \mapsto \gamma_g$ 是单射。在物理学中这非常常见。

定义 12.26 （*投射表示*，projective representation）。设量子系统 S 由非平凡希尔伯特空间 H_S 描述。设 G 是一个群，带有由 Wigner 自同构 $\gamma_g : \mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_S) \to \mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_S)$ 定义的单同态（忠实表示）$\mathsf{G} \ni g \mapsto \gamma_g$。则称 G 为 S 的**对称群**（symmetry group），而 $\mathsf{G} \ni g \mapsto \gamma_g$ 是它在 $\mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_S)$ 上的**投射表示**。

注 12.27 **(1)** 只涉及 Wigner 对称性并不失一般性，因为 Kadison 定理（在我们的表述中）保证每个 Wigner 自同构 γ_g 都唯一地延拓为 Kadison 自同构 $\gamma'_g : \mathfrak{S}(\mathsf{H}_S) \to \mathfrak{S}(\mathsf{H}_S)$。容易看出 $\mathsf{G} \ni g \mapsto \gamma'_g$ 是单同态，即 G 的一个由 Kadison 自同构给出的忠实表示。反之，每个由 Kadison 自同构给出的忠实 G-表示，通过限制到 $\mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_S)$，都唯一决定一个由 Wigner 自同构给出的忠实 G-表示。在下文中，尽管大多数时候提到的是 Wigner 对称性，我们仍将把表示 $\mathsf{G} \ni g \mapsto \gamma_g$ 视为由 Wigner 自同构或 Kadison 自同构给出，视哪一种对我们最方便而定。
(2) 投射表示这一名称是恰当的，因为如我们在第 7 章所见，$\mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_s)$ 是一个射影空间，并且映射 $\gamma_g : \mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_S) \to \mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_S)$ 是良定义的。
(3) 由于同态 $\mathsf{G} \ni g \mapsto \gamma_g$ 被明确要求为单射，我们也可以等价地取自同构 γ_g（其中 $g \in \mathsf{G}$）的集合作为对称群，并赋以由映射复合导出的自然群结构。的确，按构造这个群同构于 G。■

现在来看一个有趣的问题。设我们有一个对称群以及一个投射表示 $\mathsf{G} \ni g \mapsto \gamma_g$。映射 $\mathsf{G} \mapsto \gamma_g$ 当然是一个表示，但不是线性表示，因为 $\gamma_g : \mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_S) \to \mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_S)$ 不是线性映射。然而，由于每个自同构 γ_g 都对应一个酉或反酉算子 $U_g : \mathsf{H}_S \to \mathsf{H}_S$，使得对任意 $\rho \in \mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_S)$ 有 $\gamma_g(\rho) = U_g \rho U_g^{-1}$，一个自然的问题便出现了：$\mathsf{G} \ni g \mapsto U_g$ 能否是 G 的一个（反）线性表示？换言之，它能否由 $\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 中的（反）线性（酉和/或反酉）算子给出？等价地，我们在问 $\mathsf{G} \ni g \mapsto U_g$ 是否为群同态，即它是否保持群结构：

$$U_{g\cdot g'} = U_g U_{g'}\,, \quad U_e = I\,, \quad U_{g^{-1}} = U_g^{-1} \quad \text{for any } g, g' \in \mathsf{G}, \tag{12.34}$$

其中 $I : \mathsf{H}_S \to \mathsf{H}_S$ 是恒等算子。这个问题从技术角度看也是重要的：关于（希尔伯特）空间上线性表示的大量已有结果，可用来研究量子系统的对称群。对前述问题的回答通常是否定的，因为条件 $U_{g\cdot g'} = U_g U_{g'}$ 一般并不成立。也就是说，由于 $\gamma_g \circ \gamma_{g'} = \gamma_{gg'}$，我们有

$$U_g U_{g'} \rho (U_g U_{g'})^{-1} = U_{g\cdot g'} \rho U_{g\cdot g'}^{-1} \quad \text{for any } \rho \in \mathfrak{S}(\mathsf{H}_S).$$

从而：

$$(U_{g\cdot g'})^{-1} U_g U_{g'} \rho (U_g U_{g'})^{-1} U_{g\cdot g'} = \rho\,, \quad \rho \in \mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_S).$$

这意味着 $(U_{g\cdot g'})^{-1} U_g U_{g'}$ 定义了由恒等算子 I 给出的平凡对称性。因此，当 $\dim(\mathsf{H}) > 1$ 时：(a) $(U_{g\cdot g'})^{-1} U_g$ 是线性的（即 $U_{g\cdot g'}$ 与 $U_g U_{g'}$ 同为酉或同为反酉），并且 (b) $(U_{g\cdot g'})^{-1} U_g U_{g'}$ 等于一个仅依赖于 g, g' 的纯相位 $\omega(g, g')I$。这个结果是最优的——已是最好的可能——因为 U_g 本身只定义到相位为止。总的来说，若（酉或反酉的）U_g 与某个对称群的投射表示相对应，则一般而言条件 $U_{g\cdot g'} = U_g U_{g'}$ 会减弱为

$$U_g U_{g'} = \omega(g, g') U_{g\cdot g'}\,, \quad g, g' \in \mathsf{G},$$

其中 $\omega(g,g')\in\mathbb{C}$、$|\omega(g,g')|=1$ 是依赖于 U_g 如何与自同构 γ_g 相对应的复数，但无论如何都服从 Wigner 与 Kadison 的定理。[5] 因此，若照常用 $U(1)$ 表示单位复数群，则 $\omega(g,g')\in U(1)$。特别地，令 $g=g'=e$，上述关于 $\omega(g,g')$ 的隐含定义给出

$$U_e=\omega(e,e)I\,, \tag{12.35}$$

（e 是 G 的单位元），从而如所期望地有 $U_e\rho U_e^{-1}=\rho$。

能否重新定义相位以使得对每个 $g,g'\in\mathsf{G}$ 都有 $\omega(g,g')=1$，这一点绝非显然。

注 12.28 此后我们将只处理酉算子而略去反酉情形，因为这是处理对称群时最常见的情形。其解释以及进一步的讨论推迟到本节末尾。■

函数 $\mathsf{G}\times\mathsf{G}\ni(g,g')\mapsto\omega(g,g')\in U(1)$ 并非完全任意，因为结合律成立：

$$(U_gU_{g'})U_{g''}=U_g(U_{g'}U_{g''})\,.$$

计算表明上式等价于：

$$\omega(g,g')\omega(g\cdot g',g'')=\omega(g,g'\cdot g'')\omega(g',g'') \tag{12.36}$$

而后者又蕴含：

$$\omega(g,e)=\omega(e,g)\,,\quad \omega(g,e)=\omega(g_1,e)\,,\quad \omega(g,g^{-1})=\omega(g^{-1},g)\,,\quad g,g_1\in\mathsf{G}\,, \tag{12.37}$$

下面的定义超越了其中所涉对象的物理含义。

定义 12.29 （投射酉表示）。设 G 是一个群，H 是一个（复）希尔伯特空间。**(a) G 在 H 上的投射酉表示**（projective unitary representation）是指一个映射

$$\mathsf{G}\ni g\mapsto U_g\in\mathfrak{B}(\mathsf{H}) \tag{12.38}$$

使得：U_g 都是酉算子，且该表示的**乘子**

$$\Omega(g,g'):=U_{g\cdot g'}^{-1}U_gU_{g'}\,,\quad g,g'\in\mathsf{G}, \tag{12.39}$$

具有形式

$$\Omega(g,g')=\omega(g,g')I\quad \text{with } \omega(g,g')\in U(1)\,\text{for any}\,g,g'\in\mathsf{G} \tag{12.40}$$

（从而 (12.36) 成立）。

[5] 当 $\dim(\mathsf{H})=1$ 时，每个 γ_g 都与恒等映射重合，我们可以自由选取，例如取 $U_g=I$，使得对每个 $g,g'\in\mathsf{G}$ 都有 $\omega(g,g')=1$。

由下列映射（记号自明）

$$\mathsf{G} \ni g \mapsto U_g \cdot U_g^{-1}$$

给出的 $\mathfrak{S}_p(\mathsf{H})$ 上的投射表示，称为由投射酉表示 (12.38) **诱导**的。

若算子族 $\{U_g\}_{g\in\mathsf{G}}$ 在 H 上不可约，则称投射酉表示 (12.38) 是**不可约的**。

给定希尔伯特空间 H、H'（可能相同），若存在酉算子 $S:\mathsf{H}\to\mathsf{H}'$ 与映射 $\chi:\mathsf{G}\ni g\mapsto\chi(g)\in U(1)$ 满足：

$$\chi(g)SU_gS^{-1}=U'_g,\quad g\in\mathsf{G}. \tag{12.41}$$

则称两个投射酉表示

$$\mathsf{G}\ni g\mapsto U_g\in\mathfrak{B}(\mathsf{H}) \text{ and } \mathsf{G}\ni g\mapsto U'_g\in\mathfrak{B}(\mathsf{H}')$$

是（**酉**）**等价的**。**(b)** 把 G 的元素映为 H 上酉算子的群同态

$$\mathsf{G}\ni g\mapsto U_g\in\mathfrak{B}(\mathsf{H}) \tag{12.42}$$

称为 G **在** H **上的（真正的）酉表示**。（也就是说，酉表示是乘子恒等于 1 的投射酉表示。）

若算子族 $\{U_g\}_{g\in\mathsf{G}}$ 在 H 上不可约，则称酉表示 (12.42) 是**不可约的**。

给定希尔伯特空间 H、H'（可能相同），若存在酉算子 $S:\mathsf{H}\to\mathsf{H}'$ 使得

$$SU_gS^{-1}=U'_g \quad \text{for every } g\in\mathsf{G}. \tag{12.43}$$

则称两个酉表示

$$\mathsf{G}\ni g\mapsto U_g\in\mathfrak{B}(\mathsf{H}) \text{ and } \mathsf{G}\ni g\mapsto U'_g\in\mathfrak{B}(\mathsf{H}')$$

是（**酉**）**等价的**。

重要注记。读者现在应当能看出投射表示、投射酉表示与酉表示之间的区别。第一类表示作用在 $\mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_S)$ 或 $\mathfrak{S}(\mathsf{H}_S)$ 上、代表对称群，不涉及没有物理意义的选择。另外两类作用在 H_S 上，诱导出投射表示，但会受到其所借助的酉算子相位的任意选择的影响，而这种选择在物理上是任意的。■

注 12.30 **(1)** 两个投射酉表示的酉等价概念是传递的、对称的且自反的，因此它是给定群在给定希尔伯特空间上的投射酉表示空间上一个真正的等价关系。若 G 是由希尔伯特空间 H_S 描述的物理系统 S 的对称群，则 G 在 $\mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_S)$ 上的投射表示显然与 G 的投射酉表示的等价类一一对应。

(2) 投射酉表示 $\mathsf{G}\ni g\mapsto U_g$ 等价于某个酉表示这一性质，实际上是该投射酉表示所在陪集的性质：它意味着相应的等价类中含有一个酉的代表元。在

讨论量子系统的对称群时，这是与该等价类相对应的 $\mathfrak{S}(\mathsf{H}_S)$ 上投射表示的一个特征。

(3) 投射酉表示 $\mathsf{G} \ni g \mapsto U_g$ 不可约这一性质，是该投射酉表示所在陪集的性质：若等价类中一个代表元不可约，则由定义显然可知所有其他元素都不可约。不可约表示之所以重要，是因为每个表示都可构造为不可约表示的直和或直积分 [Var07]。■

下面以一种更具体的方式提出如下问题：对称群 G 的投射表示 $\mathsf{G} \ni g \mapsto \gamma_g$ 能否在 H_S 上由 G 的某个酉表示来描述。在与 $\mathsf{G} \ni g \mapsto \gamma_g$ 相联系的投射酉表示的等价类中，我们任取一个代表元（由上面的注 (2)，随后的讨论不依赖于这个元素），并考察它的乘子。

于是问题归结为判定是否存在映射 $\chi : \mathsf{G} \ni g \mapsto \chi(g) \in U(1)$ 使得：

$$\omega(g, g') = \frac{\chi(g \cdot g')}{\chi(g)\chi(g')} \quad \text{for any } g, g' \in \mathsf{G}. \tag{12.44}$$

证明：若这样的 χ 存在，把它从左侧代入 (12.41)，由 (12.44) 便使 $\mathsf{G} \ni g \mapsto U'_g$ 的乘子变为平凡。反之，若对 (12.41) 中函数 χ 的某种选取，$\mathsf{G} \ni g \mapsto U'_g$ 的乘子是平凡的，则该 χ 满足 (12.44)。

处理并解决 χ 的存在性问题有许多策略 [Var07]；可以看到存在一些群，例如*洛伦兹群*（Lorentz group）与*庞加莱群*（Poincaré group），它们的投射表示可由系统希尔伯特空间上的酉表示来描述。同时也有另一些群，如*伽利略群*（Galilean group），其（非平凡的）投射表示不能由酉表示给出，而只能由投射酉表示给出：其乘子无法通过巧妙地选择相位来消除。

关于这一主题的文献浩如烟海。物理学中感兴趣的群——特别是李群——的不可约投射酉表示已被研究并分类（例如，见 [BaRa86]，那是一部关于该主题内容广泛、但既不十分严格也不在数学上完备的论著）。

12.2.2 可观测量上作用的表示：左表示与右表示

给定带投射表示 $\mathsf{G} \ni g \mapsto \gamma_g$ 的对称群 G，有两个表示群在可观测量上作用的函数自动被定义，即 $\mathsf{G} \ni g \mapsto \gamma_g^*$ 与 $\mathsf{G} \ni g \mapsto \gamma_g^{*-1}$，它们分别是在第 12.1.6 节中讨论的*对偶作用* (12.19) 与*逆对偶作用* (12.22)。这些定义不依赖于理论在系统希尔伯特空间上投射酉表示的特殊选取：当我们把作用转移到可观测量上时，为从 γ_g 过渡到 U_g 所需固定的相位相互抵消：$\gamma_g^*(A) = U_g^{-1} A U_g$ 与 $\gamma_g^{*-1}(A) = U_g A U_g^{-1}$。

注意 $\mathsf{G} \ni g \mapsto \gamma_g^*$ *并不定义一个左* G *-表示*；由 γ_g^* 的定义容易看出：

$$\gamma_g^* \circ \gamma_{g'}^* = \gamma_{g' \cdot g}^*, \quad g, g' \in \mathsf{G}$$

这是按构造成立的，而非 $\gamma_g^* \gamma_{g'}^* = \gamma_{g \cdot g'}^*$。此外还有 $\gamma_e^* = id$ 以及 $\gamma_{g^{-1}}^* = (\gamma_g^*)^{-1}$。

只要至少赋予可观测量向量空间结构——例如只考虑 $\mathfrak{B}(\mathsf{H}_S)$ 中的（自伴）算子——函数 $\mathsf{G}\ni g\mapsto\gamma_g^*$ 便是 G 的一个*右表示*。

定义 12.31 设 G 的单位元为 e。G 在（实或复）向量空间 V 上的（线性）**右表示**是指映射 $\mathsf{G}\ni g\mapsto\alpha_g\in GL(V)$，使得对任意 $a,b,c\in\mathsf{G}$ 有

$$\alpha_a\circ\alpha_b=\alpha_{b\cdot a}\,,\quad \alpha_e=id\,,\quad (\alpha_c)^{-1}=\alpha_{c^{-1}}$$

。

逆对偶作用 $\gamma_g^{*-1}(A)=U_gAU_g^{-1}$ 定义了 G 的一个标准（左）表示，读者可立即验证：

$$\gamma_g^{*-1}\circ\gamma_{g'}^{*-1}=\gamma_{g\cdot g'}^{*-1}\,,\quad g,g'\in\mathsf{G}\,.$$

12.2.3 投射表示与反酉算子

让我们回到算子 U_g 的“酉还是反酉”问题。设有一个带投射表示 $\mathsf{G}\ni g\mapsto\gamma_g$ 的对称群。由 Wigner 定理，每个自同构 γ_g 都对应一个酉算子或反酉算子 $U_g:\mathsf{H}_S\to\mathsf{H}_S$，使得对每个 $\rho\in\mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_S)$ 有 $\gamma_g(\rho)=U_g\rho U_g^{-1}$。那么是否有判据来判定所有 U_g 都是酉的、都是反酉的，还是依 $g\in\mathsf{G}$ 而两者兼有？若 U_g 与 $U_{g'}$ 都是反酉的，则约束 $U_gU_{g'}=\chi(g,g')U_{g\cdot g'}$ 将迫使 $U_{g\cdot g'}$ 为酉算子。因此，元素多于两个的群，不可能存在全由反酉算子构成的表示（恒等元除外，它总是酉的）。当存在若干个（多于一个）反酉算子时，混合情形无论如何都是非平凡的，原因是诸如上述那样的约束。在这方面，下一个命题表明群 G 可能迫使这些算子全为酉算子。

命题 12.32 设 H 是复希尔伯特空间，$\dim\mathsf{H}>1$，G 是一个群。假设每个 $g\in\mathsf{G}$ 都是某些元素 $g_1,g_2,\ldots,g_n\in\mathsf{G}$（依赖于 g，其中 n 也依赖于 g）的乘积，而这些元素都有平方根（即存在 $r_k\in\mathsf{G}$ 使得对每个 $k=1,\ldots,n$ 有 $g_k=r_k\cdot r_k$）。那么对每个投射表示 $\mathsf{G}\ni g\mapsto\gamma_g$，按 Wigner 定理（或 Kadison 定理），元素 γ_g 只能与酉算子相联系。

证明 证明是显然的，因为即使 U_{r_k} 是反线性的，$U_{r_k}U_{r_k}$ 也是线性的。由于 U_{g_k} 与 $U_{r_k}U_{r_k}$ 表示与 $g_k=r_k\cdot r_k$ 相关联的同一个 Wigner 对称性，它们同为酉或同为反酉，因而只相差一个相位。由 $U_{g_k}=\chi(r_k,r_k)U_{r_k}U_{r_k}$ 推出 U_{g_k} 是线性的，从而 U_g 也必须是线性的。 □

注 12.33 $\dim\mathsf{H}=1$ 的情形没有直接的物理意义，因为此时每个对称性 γ_g 都必须是恒等映射。特别地，$\mathsf{G}\ni g\mapsto\gamma_g$ 总可由平凡表示 $U_g=I$（对所有 $g\in\mathsf{G}$）酉地表示。尽管如此，$\dim\mathsf{H}=1$ 的情形在数学上可能很有意思；在下文中我们也将考虑一维空间上（非平凡）酉表示的情形。■

下述结果在应用中很重要，尤其是 $n=1$ 的情形。

命题 12.34 与命题 12.32 相关联地，加法群 $\mathsf{G}=\mathbb{R}^n$ 的投射表示只与酉算子相联系。

证明 若 $\mathbf{t}\in\mathbb{R}^n$，则 $\mathbf{t}=\mathbf{t}/2+\mathbf{t}/2$，其余部分是命题 12.32 的推论。□

我们稍后会看到，当假定 G 是连通李群时，命题 12.32 自动成立，因此反酉算子只出现在离散群或改变连通分支的情形中。出于这个原因，下文我们将处理所有 U_g 均为酉算子的情形。

12.2.4 中心扩张以及与对称群相伴的量子群

下面要说明的方法使我们能研究某个群的所有投射酉表示：把它们看作一个更大群——原群的**中心扩张**（central extension）——的酉表示的限制。这一配方虽然表面上过于复杂，但在技术上是有用的（也有助于判断 G 可能存在哪些酉表示），因为它让我们能使用发展得相当成熟的（扩张群的）酉表示理论的专门工具。我们简要解释该程序的基本思想，而把 G 为伽利略群这一基本例子留到后面；读者初读时可以跳过本节，需要时再回头阅读。

任取一个群 G 以及希尔伯特空间 H 上带乘子 ω 的投射酉表示 $\mathsf{G}\ni g\mapsto U_g$。定义另一个群 $\widehat{\mathsf{G}}_\omega$，它由数对 $(\chi,g)\in U(1)\times\mathsf{G}$ 组成，乘法为：

$$(\chi,g)\circ(\chi',g')=(\chi\chi'\omega(g,g')\,,\,g\cdot g')\,,\quad (\chi,g),(\chi',g')\in U(1)\times\mathsf{G}.$$

读者可以验证，由于 ω 满足 (12.36)，这个定义是良定的，并且所得群的单位元为 $(\omega(e,e)^{-1},e)$（其中 e 是 G 的单位元，参看 (12.37)），逆元为

$$(\chi,g)^{-1}=(\chi^{-1}\omega(e,e)^{-1}\omega(g,g^{-1})^{-1},g^{-1})\,.$$

下面的定义不管函数 ω 的来源，只要求式 (12.36) 成立。

定义 12.35 （**中心扩张**）。设 G 是一个群，$\omega:\mathsf{G}\times\mathsf{G}\to U(1)$ 是任意满足 (12.36) 的函数。以

$$(\chi,g)\circ(\chi',g)=(\chi\chi'\omega(g,g')\,,\,g\cdot g')\,,\quad (\chi,g),(\chi',g')\in U(1)\times\mathsf{G},$$

为乘法的群 $\widehat{\mathsf{G}}_\omega=U(1)\times\mathsf{G}$，称为 G 通过 $U(1)$ 的、**乘子函数**为 ω 的**中心扩张**。单射 $U(1)\ni\chi\mapsto(\chi,e)\in\widehat{\mathsf{G}}_\omega$ 与满同态 $\widehat{\mathsf{G}}_\omega\ni(\chi,g)\mapsto g\in\mathsf{G}$ 分别称为**典范单射**与**中心扩张的典范投影**。

这些名称（群论的简明词典见书末附录）的来源如下：典范投影 $\widehat{\mathsf{G}}_\omega\ni(\chi,g)\mapsto g\in\mathsf{G}$ 是满同态，其零空间是正规子群 $\mathscr{N}$（即典范单射的值域，同构于 $U(1)$），由满足 $\chi\in U(1)$ 的数对 (χ,e) 组成。核 $\mathscr{N}$ 包含在 $\widehat{\mathsf{G}}_\omega$ 的中心内，因为它的元素与整个 $\widehat{\mathsf{G}}_\omega$ 交换（事实上 $\omega(e,g)=\omega(g,e)$）。实际上，群 G 是通过添加满射 $\widehat{\mathsf{G}}_\omega\ni(\chi,g)\mapsto g\in\mathsf{G}$ 的核而扩张为 $\widehat{\mathsf{G}}_\omega$ 的，而这个核是中心的。注意 G 自然地等同于商群 $\widehat{\mathsf{G}}_\omega/\mathscr{N}$。

求 G 的所有投射酉表示 $\mathsf{G}\ni g\mapsto U_g$ 的程序依赖于三个要点。

(1) 若 $\mathsf{G}\ni g\mapsto U_g$ 的乘子函数为 ω，则映射

$$\widehat{\mathsf{G}}_\omega\ni(\chi,g)\mapsto V_{(\chi,g)}:=\chi U_g\,,$$

是一个酉 $\widehat{\mathsf{G}}_\omega$-表示，作用在 H 上。事实上，算子 $V_{(\chi,g)}:\mathsf{H}\to\mathsf{H}$ 都是酉算子，故 $V_{(\omega(e,e)^{-1},e)}=I$ 且

$$V_{(\chi,g)}V_{(\chi',g')}=\chi U_g\chi' U_{g'}=\chi\chi'\omega(g,g')U_{g\cdot g'}=V_{(\chi,g)\circ(\chi',g')}\,.$$

(2) 初始表示由酉表示 $\widehat{\mathsf{G}}_\omega\ni(\chi,g)\mapsto V_{(\chi,g)}$ 经限制得到：即把 V 的定义域限制到元素 $(1,\,g)$，其中 $g\in\mathsf{G}$。此时我们说酉表示 V 限制到 G 上。

(3) 给定中心扩张的任意酉表示

$$\widehat{\mathsf{G}}_\omega\ni(\chi,g)\mapsto V_{(\chi,g)}$$

，它到 $\{1\}\times\mathsf{G}$ 的限制，记作 $U_g:=V_{(1,g)}$，是投射酉表示当且仅当：

$$V_{(\chi,e)}=\chi\omega(e,e)I\quad\text{ for every }\ \chi\in U(1).\tag{12.45}$$

事实上，$V_{(\chi,g)}=\chi U_g$ 蕴含 $V_{(\chi,e)}=\chi U_e=\chi\omega(e,e)I$（对任意投射酉表示 $\omega(e,e):=U_{ee}^{-1}U_eU_e=U_e$）。反之，由 $(\chi,g)=(\chi\omega(e,e)^{-1},e)(1,g)$，若 (12.45) 成立，则可写

$$V(\chi,g)=V(\chi\omega(e,e)^{-1},e)V(1,g)=\chi V(1,g)=:\chi U_g\,.$$

于是得到如下命题。

命题 12.36 群 G 的每个投射酉表示，都是某个适当的中心扩张 $\widehat{\mathsf{G}}_\omega$ 的酉表示的限制，该扩张的乘子函数满足 (12.45)。

扩张程序，尤其在 G 是李群时，极为有力。上同调技术使我们能从 G 的李代数出发，全部列举出在某拓扑下连续的投射酉表示（以及单连通李群的全部酉表示）。稍后我们将回到这一点。

事实上，要分类投射酉表示，无需知道 G 的全部中心扩张。只需知道那些乘子互不等价的中心扩张即可。同一群上的两个乘子函数，$\mathsf{G}\times\mathsf{G}\ni(g,g')\mapsto\omega(g,g')\in U(1)$ 与 $\mathsf{G}\times\mathsf{G}\ni(g,g')\mapsto\omega'(g,g')\in U(1)$，若存在映射 $\chi:G\to U(1)$ 使得

$$\omega(g,g')=\frac{\chi(g\cdot g')}{\chi(g)\chi(g')}\,\omega'(g,g')\,,\quad g,g'\in G.$$

则称二者**等价**。若 U、U' 是群 G 的两个等价投射酉表示，则它们分别是中心扩张 $\widehat{\mathsf{G}}_\omega$、$\widehat{\mathsf{G}}_{\omega'}$ 的酉表示的限制，且乘子函数 ω、ω' 等价。因此，只要知道

G 的乘子互不等价的中心扩张及其酉表示，就实际上知道了 G 的投射酉表示的等价类，因而也就知道了 G 的全部投射酉表示。

此外，若 $\omega(e,e)\neq 1$（对某个 ω）成立，则用常数函数 χ 作等价变换，可化归到 $\omega(e,e)=1$ 的情形。满足 $\omega(e,e)=1$ 的乘子（此时 $\omega(e,g)=\omega(g,e)=\omega(e,e)=1$）称为**规范化的**。此时，典范单射恰是一个群同态。该中心扩张的中性元为 $(1,\,e)$，而 (12.45) 成为

$$V_{(\chi,e)}=\chi I\,,\quad \chi\in U(1)\,. \tag{12.46}$$

由此得到的投射酉表示满足 $U_e=I$。

最后，我们就 $\widehat{\mathsf{G}}_\omega$ 的含义作几点物理上的考察，尤其是当 G 没有酉表示、而只有投射酉表示时。设物理系统 S 的对称群为 $\mathsf{G}\ni g\mapsto\gamma_g$，于是有 $\mathfrak{S}(\mathsf{H}_S)$ 上的一个投射表示，而它不能用酉表示来描述。我们仍可任意选取相位，用所得的乘子把 G 扩张为 $\widehat{\mathsf{G}}_\omega$，然后把 $\widehat{\mathsf{G}}_\omega$ 视为 S 的真正对称群。后者由此得到两个表示。一个来自 G 本身：

$$\widehat{\mathsf{G}}_\omega\ni(\chi,g)\mapsto g\in\mathsf{G}\,,$$

它刻画该群的经典作用。但还有一个量子的酉表示：

$$\widehat{\mathsf{G}}_\omega\ni(\chi,g)\mapsto\chi U_g\,,$$

它描述群在系统状态上的作用（实际上是作用在系统的希尔伯特空间上，从而也作用在状态上）。

在这个意义上，群 $\widehat{\mathsf{G}}_\omega$ 有时被称为与 G 相联系的量子群。但要注意，用上面所见到的构造并不能选定某个特定的中心扩张 $\widehat{\mathsf{G}}_\omega$，因为其中只有由维格纳（Wigner）或卡迪森（Kadison）自同构给出的投射表示才具有物理意义。为在各种中心扩张之间作出选择，必须赋予 G 的单个投射酉表示、或可能的扩张 $\widehat{\mathsf{G}}_\omega$ 的酉表示以物理意义。这可以通过充实 G 并把它变成李群来实现，我们将会看到。对伽利略群的投射酉表示，乘子有直截了当的含义，因为它们与物理系统的质量有关。在讨论了对称性的李群之后，这一点会更加清楚。

12.2.5 拓扑对称群

下面转向拓扑对称群与对称性的李群。李群是拓扑群的一个子类。绝大多数量子对称群都是李群，显著的例外特别是离散对称性（空间反演与时间反演）。我们将深入研究加法李群 $\mathbb{R}$，其重要性无论在物理上还是在技术上都不可忽视。

定义 12.37 **拓扑群**同时是一个群 G 和一个拓扑空间，其乘法运算 $\mathsf{G}\times\mathsf{G}\ni(f,g)\mapsto f\cdot g\in\mathsf{G}$ 与求逆运算 $\mathsf{G}\ni g\mapsto g^{-1}$ 分别在 $\mathsf{G}\times\mathsf{G}$ 的乘积拓扑与 G 的拓扑下连续。

拓扑群及其表示的理论构成了数学中很大的一个篇章 [NaSt82]，而我们只关心少数几个与物理模型相称的非常基本的结果。下面给出拓扑群的一些例子与性质，着眼点在于哈尔测度（Haar measure）。

例 12.38 (1) 实**一般线性群** $GL(n,\mathbb{R})$ 与复一般线性群 $GL(n,\mathbb{C})$，它们分别由非奇异的 $n\times n$ 实矩阵与复矩阵构成；若赋予由 $\mathbb{R}^{n^2}$ 与 $\mathbb{C}^{n^2}$ 诱导的拓扑，则二者都是（显然的）拓扑群。
(2) 采用标准拓扑，上述两个群的任何子群都是拓扑群。例如：

- **酉群** $U(n)=\{U\in GL(n,\mathbb{C})\mid UU^*=I\}$，
- **特殊酉群** $SU(n):=\{U\in U(n)\mid \det U=1\}$，[6]
- **正交群** $O(n):=\{R\in GL(n,\mathbb{R})\mid RR^t=I\}$
- **特殊正交群** $SO(n):=\{R\in O(n)\mid \det R=1\}$，
- **特殊线性群** $SL(n,\mathbb{R}):=\{A\in GL(n)\mid \det A=1\}$，
- **洛伦兹群**（$\eta:=\ \mathrm{diag}\,(-1,1,1,1)$）$O(1,3):=\{\Lambda\in GL(4)\mid \Lambda\eta\Lambda^t=\eta\}$
- **正时洛伦兹群** $O(1,3)\uparrow:=\{\Lambda\in O(1,3)\mid \Lambda_{11}>0\}$，
- **特殊正时洛伦兹群** $SO(1,3)\uparrow:=\{\Lambda\in O(1,3)\uparrow\mid \det\Lambda>0\}$。

上述列表（包括 $GL(n,\mathbb{R})$ 与 $GL(n,\mathbb{C})$）由 $\mathbb{R}^{n^2}$（若矩阵为复矩阵，则为 $\mathbb{C}^{n^2}$）中的闭子集构成。这来自定义：只需注意，由连续性，这些群中的任一列都在 $\mathbb{R}^{n^2}$（或 $\mathbb{C}^{n^2}$）中收敛到该群的某个元素。

群 $O(n)$、$SO(n)$、$U(n)$、$SU(n)$（而不是上面列出的其他群）是有界的，从而是紧群。有界性由定义与柯西-施瓦茨不等式可得。例如，对 $U\in U(n)$，由 $U(n)$ 的定义有 $\sum_{k=1}^n U_{ik}\overline{U_{jk}}=\delta_{ij}$。于是 $\sum_{i,k=1}^n U_{ik}\overline{U_{ik}}=n$，故 $\sum_{i,k=1}^n |U_{ik}|^2=n$，而 $U(n)$ 包含在半径为 $\sqrt{n}$ 的闭球内（该球位于 $\mathbb{C}^{n^2}$ 中）。
(3) 有些群看上去不像矩阵群，例如加法群 $\mathbb{R}$。但它和 $\mathbb{R}^n$ 的**等距群** $IO(n)$ 一样（后者按例 12.19(1) 把 $O(3)$ 换成 $O(n)$ 构造），也可以用矩阵实现。对 $IO(n)$，一个表示由实 $(n+1)\times(n+1)$ 矩阵给出

$$M((R,\mathbf{t})):=\begin{bmatrix}1 & \mathbf{0}^t\\ \mathbf{t} & R\end{bmatrix},\quad \mathbf{t}\in\mathbb{R}^n, R\in O(n) \tag{12.47}$$

（它是拓扑群 $GL(n+1,\mathbb{R})$ 的带诱导拓扑的子群）。映射 $IO(n)\ni(R,\mathbf{t})\mapsto M((R,\mathbf{t}))$ 是同构。加法群 $\mathbb{R}^n$ 通过同胚 $\mathbb{R}^n\ni\mathbf{t}\mapsto M((I,\mathbf{t}))$ 由限制得到（$\mathbb{R}^n$ 取标准结构）。

[6] 对矩阵群而言，*special*（特殊）一词表示行列式等于 1，并总在群名之前以 S 标记。

伽利略群（第 12.3.3 节）与庞加莱群也是拓扑群，可用矩阵类似地构造。
(4) 然而存在不能看作矩阵群的拓扑群（甚至是李群），一个例子是 $SL(2,\mathbb{R})$ 的万有覆盖（定义 12.54）。
(5) 局部紧豪斯多夫群，诸如 $\mathbb{R}^n$（以加法为合成律的阿贝尔群）、$GL(n,\mathbb{R})$、$GL(n,\mathbb{C})$ 及其子群，都容许一个特殊的正则博雷尔测度，称为哈尔测度。哈尔测度在相差一个因子的意义下定义，并且在群元素平移下不变。

它的定义包含在下面这个经典定理之中；该定理由韦伊（Weil）在最一般的情形下证明 [Hal69]，此处不予证明。回忆一下，若 G 的乘法为 $\circ$，则 $B\subset\mathsf{G}$ 在 $g\in\mathsf{G}$ 的作用下的**左**轨道与**右**轨道分别为：

$$gB:=\{g\circ b\,|\,b\in B\}\quad\text{ and }\quad Bg:=\{b\circ g\,|\,b\in B\}$$

。一个正 σ-可加测度 μ，若它定义在博雷尔 σ-代数 $\mathscr{B}(\mathsf{G})$ 上（其中 G 是局部紧豪斯多夫群），且

$$\mu(gB)=\mu(B)\quad\text{ for any }\ B\in\mathscr{B}(\mathsf{G}),g\in\mathsf{G},$$

成立，则称为**左不变**的；若

$$\mu(Bg)=\mu(B)\quad\text{ for any }\ B\in\mathscr{B}(\mathsf{G}),g\in\mathsf{G}.$$

成立，则称为**右不变**的。注意 $\mu(gB)$、$\mu(Bg)$ 都有定义。由于左乘 $h\in\mathsf{G}$ 的映射 $\mathsf{G}\ni b\mapsto f_h(b):=h\circ b$ 是同胚，且由于 $gB=(f_{g^{-1}})^{-1}(B)$，则 $gB\in\mathscr{B}(\mathsf{G})$ 成立，只要 $B\in\mathsf{G}$。同理，$Bg\in\mathscr{B}(\mathsf{G})$ 成立，只要 $B\in\mathsf{G}$。

定理 12.39 设 G 是局部紧豪斯多夫群。在相差一个正常数因子的意义下，存在唯一的正 σ-可加测度 μ_{G}，定义在博雷尔 σ-代数 $\mathscr{B}(\mathsf{G})$ 上，它是正则的（$\mu_{\mathsf{G}}(B)=\inf\{\mu_{\mathsf{G}}(U)\,|\,B\subset U,U\text{ open}\}$ 且 $\mu_{\mathsf{G}}(B)=\sup\{\mu_{\mathsf{G}}(K)\,|\,K\subset B,K\text{compact}\}$），并且：

(i) μ_{G} 是左不变的，

(ii) $\mu_{\mathsf{G}}(B)>0$（当 $B\neq\varnothing$ 为开集时），且 $\mu_{\mathsf{G}}(K)<+\infty$（当 K 紧时）。[7]

此外，若 G 是紧群，则 μ_{G} 也是右不变的，因为 $\mu_{\mathsf{G}}(E)=\mu_{\mathsf{G}}(E^{-1})$，其中 $E^{-1}:=\{g^{-1}\,|\,g\in E\}$（对任意 $E\in\mathscr{B}(\mathsf{G})$）。

μ_{G} 称为群 G 上的**左不变哈尔测度**。

关于右不变测度的类似结果，在通常的正常数因子意义下定义了**右不变哈尔测度** ν_{G}。一般说来，它与（左不变的）哈尔测度 μ_{G} 不同（相差一个因子）：当 G 紧时，由上述定理二者相同，因为 $\nu(E):=\mu(E^{-1})$ 在 $\mathscr{B}(\mathsf{G})$ 上是右不变的，只要 μ 在 $\mathscr{B}(\mathsf{G})$ 上是左不变的。此时人们称之为**双不变哈尔测度**。

[7]有些作者把关于紧集的条件纳入正则博雷尔测度的定义之中。

阿贝尔群 $(\mathbb{R},+)$ 以勒贝格测度为哈尔测度：左不变与右不变哈尔测度相同。群 $GL(n,\mathbb{R})$（及其在 (2) 中的子群）有哈尔测度：

$$\mu_{GL(n,\mathbb{R})}(B) := \int_B |\det g(x_{11},\ldots,x_{nn})|^{-n} dx;$$

其中 $g \in GL(n,\mathbb{R})$ 的元素为 x_{ij}，看作 $\mathbb{R}^{n^2}$ 的坐标；dx 是 $\mathbb{R}^{n^2}$ 上的勒贝格测度。■

至此，我们想把对称群的概念专门化到拓扑群，这意味着要对相应的投射表示施加拓扑上的约束。

设 $\mathsf{G} \ni g \mapsto \gamma_g$ 是量子系统 S 的对称群，该系统描述在希尔伯特空间 H_S 上。若 G 是拓扑群，则我们期望同态 $g \mapsto \gamma_g$ 在某种意义下连续。这意味着要在映射 γ_g 构成的空间上选取拓扑，而这些映射可以看作卡迪森自同构或维格纳自同构。下文采用维格纳的观点。我们先给出定义，再从数学和物理两方面加以说明。

定义 12.40 考虑描述在希尔伯特空间 H_S 上的量子系统 S。设 G 是拓扑群，具有投射表示 $\mathsf{G} \ni g \mapsto \gamma_g$，作用在 H 上，使得

$$\lim_{g\to g_0} tr\left(\rho_1 \gamma_g(\rho_2)\right) = tr\left(\rho_1 \gamma_{g_0}(\rho_2)\right), \quad g_0 \in \mathsf{G}, \rho_1, \rho_2 \in \mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_S).$$

则 G 是 S 的**拓扑**对称群，而 $\mathsf{G} \ni g \mapsto \gamma_g$ 是 $\mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_S)$ 上的**连续**投射表示。

这在物理上是合理的，因为它说的是：两个纯态之间的跃迁概率（其中一个是该对称群作用下的像）是该作用的连续映射。在维格纳的量子对称性框架中，这是再合理不过的。

但这一定义在数学上也是自然的，下面加以说明。设 $\mathfrak{B}_1(\mathsf{H}_S)_{\mathbb{R}}$ 是迹类自伴算子构成的实向量空间，其范数为 $||\ ||_1$。由命题 12.17，每个维格纳自同构 γ_g 都是 $\mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_S)$ 上某个线性算子 $(\gamma_2)_g : \mathfrak{B}_1(\mathsf{H}_S)_{\mathbb{R}} \to \mathfrak{B}_1(\mathsf{H}_S)_{\mathbb{R}}$ 的限制，该算子由 γ_g 确定，且关于 $||\ ||_1$ 连续。再考虑映射 $\Gamma : \mathsf{G} \ni g \mapsto (\gamma_2)_g$。在 $\mathfrak{B}_1(\mathsf{H}_S)_{\mathbb{R}}$ 上取强拓扑、在定义域上取标准拓扑，我们说 Γ 连续，是指对任意 $\rho \in \mathfrak{B}_1(\mathsf{H}_S)$、$g_0 \in \mathsf{G}$：

$$\lim_{g\to g_0} ||(\gamma_2)_g(\rho) - (\gamma_2)_{g_0}(\rho)||_1 = 0\,.$$

现在限制到带诱导拓扑的 $\mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_S)$，即回到用维格纳自同构表述的表示 $\mathsf{G} \ni g \mapsto \gamma_g$。那么 $\mathsf{G} \ni g \mapsto \gamma_g$ 连续，当且仅当对任意 $\rho \in \mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_S)$、$g_0 \in \mathsf{G}$：

$$\lim_{g\to g_0} ||\gamma_g(\rho) - \gamma_{g_0}(\rho)||_1 = 0\,.$$

这一连续性概念显然与定义 12.40 中的不同。下一个命题说明二者其实相同。

命题 12.41 设 H 是复希尔伯特空间，$||\rho||_1 = tr(|\rho|)$ 是迹类算子 $\mathfrak{S}(\mathsf{H}_S)$ 上的范数。限制到纯态，则有：

$$||\rho - \rho'||_1 = 2\sqrt{1-(tr(\rho\rho'))^2}\,, \quad \rho, \rho' \in \mathfrak{S}_p(\mathsf{H}). \tag{12.48}$$

等价地：

$$||\psi(\psi|\ ) - \psi'(\psi'|\ )||_1 = 2\sqrt{1-|(\psi|\psi')|^2}\,, \quad \psi, \psi' \in \mathsf{H}, ||\psi|| = ||\psi'|| = 1. \tag{12.49}$$

因此 $\mathfrak{S}_p(\mathsf{H})$ 是以如下距离函数定义的度量空间：

$$d(\rho, \rho') := 2\sqrt{1-(tr(\rho\rho'))^2}\,, \quad \rho, \rho' \in \mathfrak{S}_p(\mathsf{H}).$$

证明 第一个断言只是第二个断言的直接改写；而一旦前两个断言得证，由范数的一般性质，第三个断言是显然的。为在非平凡情形 $\psi(\psi|\ ) \neq \psi'(\psi'|\ )$ 下证明第二个断言，只需注意 $\rho = \psi(\psi|\ ) - \psi'(\psi'|\ )$ 作为 ψ, ψ' 张成空间中的算子，是迹为零的自伴算子，故其特征值为 $\pm\lambda$，其中 $\lambda > 0$。于是

$$2\lambda^2 = tr(\rho^2) = 2 - 2|(\psi|\psi')|^2\,,$$

这里我们把 ρ^2 的迹在希尔伯特基下展开，得到第二个等式。由此得出 $\lambda = \sqrt{1-|(\psi|\psi')|^2}$，故

$$||\psi(\psi|\ ) - \psi'(\psi'|\ )||_1 = \lambda + |-\lambda| = 2\sqrt{1-|(\psi|\psi')|^2}\,.$$

□

注 12.42 **(1)** 命题的最后一项断言颇有意思，因为 $\mathfrak{S}_p(\mathsf{H})$ 不是赋范空间，甚至不是向量空间。然而它是一个度量空间（定义 2.82），而且这个距离是有含义的：它与概率幅有关。

(2) 直接验证还可见，若采用希尔伯特-施密特范数 $||\cdot||_2$（定义 4.24），则

$$||\psi(\psi|\ ) - \psi'(\psi'|\ )||_2 = \sqrt{2}\sqrt{1-|(\psi|\psi')|^2} = ||\psi(\psi|\ ) - \psi'(\psi'|\ )||_1/\sqrt{2}\,,$$

对任意一对向量 ψ, ψ'（$||\psi|| = ||\psi'|| = 1$）。因此，在相差一个乘法常数的意义下，$\mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_S)$ 上由希尔伯特-施密特范数构造的距离，与由 $||\cdot||_1$ 构造的距离相同。■

数学与物理最终在下一个结果中相遇。

命题 12.43 考虑描述在希尔伯特空间 H_S 上的量子系统 S。设 G 是拓扑群。投射表示 $\mathsf{G} \ni g \mapsto \gamma_g$，作用在 H 上，按定义 12.40 连续（即 G 是 S 的拓扑对称群），当且仅当它关于以下各项连续：

(i) 定义域上 G 的拓扑，
(ii) 值域上限制到 $\mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_S)$ 的强拓扑：

$$\lim_{g\to g_0} ||\gamma_g(\rho)-\gamma_{g_0}(\rho)||_1=0\,,\quad \rho\in\mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_S), g_0\in\mathsf{G}. \tag{12.50}$$

证明 由式 (12.48) 可得

$$||\gamma_g(\rho)-\gamma_{g_0}(\rho)||_1=2\sqrt{1-tr\left(\gamma_g(\rho)\gamma_{g_0}(\rho)\right)}\,.$$

若 $\mathsf{G}\ni g\mapsto\gamma_g$ 按定义 12.40 连续，则 $\lim_{g\to g_0} tr\left(\gamma_g(\rho)\gamma_{g_0}(\rho)\right)=tr\left(\gamma_{g_0}(\rho)\gamma_{g_0}(\rho)\right)=1$。代入上式即得 (12.50)。反之，由 (12.48)，利用迹在循环置换下的不变性可得

$$tr\left(\gamma_{g_0}(\rho)\gamma_g(\rho)\right)=1-\frac{1}{4}||\gamma_g(\rho)-\gamma_{g_0}(\rho)||_1^2\,.$$

即：

$$tr\left(\rho\gamma_{g_0^{-1}g}(\rho)\right)=1-\frac{1}{4}||\gamma_g(\rho)-\gamma_{g_0}(\rho)||_1^2\,.$$

把群的元素重新命名：

$$tr\left(\rho\gamma_g(\rho)\right)=1-\frac{1}{4}||\gamma_{g_0g}(\rho)-\gamma_{g_0}(\rho)||_1^2\,.$$

这一切说明映射 $g\mapsto tr\left(\rho_1\gamma_g(\rho_2)\right)$ 在 e 处连续，只要 $\rho_1=\rho_2$。一般情形由希尔伯特-施密特内积的柯西-施瓦茨不等式立刻得到：

$$\left|tr\left(\rho_1\left(\gamma_g\rho_2-\gamma_{g_0}\rho_2\right)\right)\right|^2\le tr(\rho_1\rho_1)tr\left(\left(\gamma_g\rho_2-\gamma_{g_0}\rho_2\right)\left(\gamma_g\rho_2-\gamma_{g_0}\rho_2\right)\right)\,.$$

右端的第二个因子不是别的，正是：

$$2tr\left(\rho_2\rho_2\right)-tr\left(\rho_2\gamma_{g^{-1}g_0}\rho_2\right)-tr\left(\rho_2\gamma_{g_0^{-1}g}\rho_2\right)$$

而当 $g\to g_0$ 时它趋于 0。因此 (12.50) 蕴含定义 12.40 意义下的连续性。□

12.2.6 强连续的投射酉表示

考虑描述在希尔伯特空间 H_S 上的物理系统 S、一个拓扑对称群 G 以及一个投射表示 $\mathsf{G}\ni g\mapsto\gamma_g$。让我们给 G 配上一个投射酉表示 $\mathsf{G}\ni g\mapsto V_g$，其含义是 $\gamma_g(\rho)=V_g\rho V_g^{-1}$，对每个纯态 $\rho\in\mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_S)$ 与每个元素 $g\in\mathsf{G}$ 都成立。显然，若 $\mathsf{G}\ni g\mapsto V_g$ 强连续，则 $\mathsf{G}\ni g\mapsto\gamma_g$ 是连续投射表示：事实上定义 12.40 成立，因为若 $\rho_i=\psi_i(\psi_i|\ )$、$i=1,2$：

$$tr\left(\rho_1V_g\rho_2V_g^*\right)=|(\psi_1|V_g\psi_2)|\to|(\psi_1|V_{g_0}\psi_2)|=tr\left(\rho_1V_{g_0}\rho_2V_{g_0}^*\right)\ \text{as}\ g\to g_0\,.$$

这里有一个有趣的问题：已知 $\mathsf{G} \ni g \mapsto \gamma_g$ 连续，判定能否确定相位 χ_g（即酉算子 $U_g = \chi_g V_g$ 的相位），使所得的投射酉表示 $\mathsf{G} \ni g \mapsto U_g$（仍与最初的 $\mathsf{G} \ni g \mapsto \gamma_g$ 相联系）是强连续的。换言之，我们希望

$$U_g\psi \to U_{g_0}\psi \quad \text{as } g \to g_0 \text{ for any } \psi \in \mathsf{H}.$$

一般情形下该问题很难，尽管维格纳给出了一个局部的答案。我们将证明：给定拓扑对称群 G 和连续投射表示 $\mathsf{G} \ni g \mapsto \gamma_g$，可以选取乘子 ω，使投射酉表示 $\mathsf{G} \ni g \mapsto U_g$ 在 G 的中性元的一个邻域上成为强连续的；而且乘子在该邻域上也连续。这一局部结果通常不是整体结果。我们将证明，当 $\mathsf{G} = \mathbb{R}$ 时，结果在整个群上成立，且乘子可选取为 1，从而该表示同时是酉的与强连续的。这在物理上的推论十分深远：我们将能够为时间演化的公设提供依据，并说明对称性的存在与系统 S 随时间演化时守恒量的存在之间的关系——换言之，即诺特（Noether）定理的量子表述。不过这些都留待以后，现在我们先关注数学方面。

命题 12.44 考虑描述在希尔伯特空间 H_S 上的量子系统 S，设 G 是拓扑群，具有连续投射表示 $\gamma : \mathsf{G} \ni g \mapsto \gamma_g$。

存在开邻域 $A \subset \mathsf{G}$（它包含 $e \in \mathsf{G}$），以及与 γ 相联系的投射酉表示 $\mathsf{G} \ni g \mapsto U_g$，它在 A 上强连续。

这些乘子

$$\omega(g, g')I = (U_{g\cdot g'})^{-1} U_g U_{g'}\,, \quad g, g' \in \mathsf{G}$$

在 e 的开邻域 A' 上定义一个连续映射，且 $A' \cdot A' \subset A$。

证明 固定 $\phi \in \mathsf{H}$，$||\phi|| = 1$。由于 $\mathsf{G} \ni g \mapsto tr(\phi(\phi|\,)\gamma_g(\phi(\phi|\,)))$ 连续，且在 $g = e$ 时等于 1，故存在开邻域 A_0 含 e，在其中

$$tr(\phi(\phi|\,)\gamma_g(\phi(\phi|\,))) \neq 0\,.$$

将 γ 用任取的投射酉表示 V 表出（其存在性由维格纳定理保证）。于是在 A_0 附近：

$$0 \neq tr(\phi(\phi|\,)\gamma_g(\phi(\phi|\,))) = |(\phi|V_g\phi)|^2\,.$$

定义（$(\phi|V_g\phi) \neq 0$ 保证这可行）：

$$\chi_g := \frac{\overline{(\phi|V_g\phi)}}{|(\phi|V_g\phi)|}$$

并过渡到新的投射酉表示 U：

$$U_g := \chi_g V_g\,, \quad \text{if } g \in A_0 \text{ and} \quad U_g := V_g\,, \quad \text{if } g \notin A_0\,.$$

于是在 A_0 上：

$$0 < \frac{|(\phi|V_g\phi)|^2}{|(\phi|V_g\phi)|} = (\phi|U_g\phi)$$

故

$$0 < (\phi|U_g\phi)\,. \tag{12.51}$$

式 (12.51) 在 e 的某个开邻域 A（$A \subset A_0$）上有两个推论：

$$U_e = 1\,, \quad \text{and} \quad U_{g^{-1}} = U_g^{-1}\,, \quad g \in A. \tag{12.52}$$

事实上，$U_e = \chi I$，其中 $\chi \in U(1)$，故 $(\phi|U_e\phi) = \chi(\phi|\phi) = \chi$。由于 $(\phi|U_e\phi) > 0$，只能有 $\chi = 1$。至于第二个性质，$U_{g^{-1}} = \chi'_g U_g^{-1}$，其中 $\chi'_g \in U(1)$。由于 $g \mapsto g^{-1}$ 连续且 $e^{-1} = e$，故存在 e 的开邻域 $A \subset A_0$，使得 $g^{-1} \in A_0$ 成立，只要 $g \in A$。在 A 上计算，

$$0 < (\phi|U_{g^{-1}}\phi) = \chi'_g(\phi|U_g^{-1}\phi) = \chi'_g(\phi|U_g^*\phi) = \chi'_g(U_g\phi|\phi) = \chi'_g(\phi|U_g\phi)$$

这是因为 $(\phi|U_g\phi)$ 为实数，故 $(\phi|U_g\phi) = (U_g\phi|\phi)$。由于 $(\phi|U_g\phi) > 0$，必有 $\chi'_g = 1$。这就证明了 (12.52)。

固定一个单位向量 $\psi \in \mathsf{H}$，它可能与上面的 ϕ 不同。由 γ 的连续性，如同定义 12.40 中取 $\rho_1 = U_s\psi(U_s\psi|\ )$ 与 $\rho_2 = \psi(\psi|\ )$ 那样，我们得到

$$\lim_{r\to s} |(U_r\psi|U_s\psi)| = |(U_s\psi|U_s\psi)| = 1\,. \tag{12.53}$$

取 $\rho_1 = \phi(\phi|\ )$、$\rho_2 = \psi(\psi|\ )$ 给出

$$\lim_{r\to s} |(\phi|U_r\psi)| = |(\phi|U_s\psi)|\,. \tag{12.54}$$

代入一般恒等式即得

$$||U_s\psi - (U_r\psi|U_s\psi)U_r\psi||^2 = 1 - |(U_r\psi|U_s\psi)|^2\,, \tag{12.55}$$

于是

$$\lim_{r\to s}(U_r\psi|U_s\psi)U_r\psi = U_s\psi \tag{12.56}$$

特别地，对 $\psi = \phi$，

$$\lim_{r\to s}(U_r\phi|U_s\phi)(\phi|U_r\phi) = (\phi|U_s\phi)\,. \tag{12.57}$$

另一方面，我们对 ϕ 的选取以及 U 中相位的选取蕴含

$$\lim_{r\to s}(\phi|U_r\phi) = \lim_{r\to s}|(\phi|U_r\phi)| = |(\phi|U_s\phi)| = (\phi|U_s\phi)\,, \tag{12.58}$$

因此把 (12.58) 代入 (12.57) 便说明

$$\lim_{r\to s}(U_r\phi|U_s\phi)=1\,. \tag{12.59}$$

现在，U_t 是酉的，且对任意 $\psi\in\mathsf{H}$（任意 $\psi=\phi$）我们有

$$||U_r\psi-U_s\psi||^2=2-2Re(U_r\psi|U_s\psi)\,, \tag{12.60}$$

因此 (12.59) 与 (12.60) 蕴含：对 $r\in A$，映射 $r\mapsto U_r\phi$ 在所选定的 ϕ 处是连续的。于是 $r\mapsto(U_r)^{-1}\phi$ 也连续，因为当把 r 换成 r^{-1}、把 s 换成 s^{-1} 时 (12.57) 成立（$g\mapsto g^{-1}$ 连续，且由 (12.52) 有 $(U_r)^{-1}=U_{r^{-1}}$）。由 (12.56) 推出

$$\lim_{r\to s}(U_r\psi|U_s\psi)((U_r)^{-1}\phi|\psi)=(\phi|U_s\psi)\,.$$

换言之，

$$\lim_{r\to s}(U_r\psi|U_s\psi)(\phi|U_r\psi)=(\phi|U_s\psi)\,. \tag{12.61}$$

若 ψ 是满足 $(\phi|U_s\psi)\neq 0$ 的单位向量，(12.61) 便蕴含

$$\lim_{r\to s}(U_r\psi|U_s\psi)=1\,. \tag{12.62}$$

把这个结果用于 (12.60)，我们确立

$$\lim_{r\to s}||U_r\psi-U_s\psi||=0 \tag{12.63}$$

对向量 ψ 成立。注意 (12.63) 平凡地推广到所有满足 $(\phi|U_s\psi)\neq 0$ 的 $\psi\in\mathsf{H}$，即使其范数不为 1；而且它显然对 $\psi=\mathbf{0}$ 也成立。

在 $(\phi|U_s\psi)=0$ 的情形，(12.63) 仍然成立，只需把 ψ 换成 $\psi':=\psi+U_s^{-1}\phi$，因为直接验证便知它满足 $(\phi|U_s\psi')\neq 0$。作此选择后，由构造有

$$U_r\psi-U_s\psi=(U_r\psi'-U_s\psi')+(U_rU_s^{-1}\phi-\phi)\,.$$

右端第一个差在 $r\to s$ 时消失，因为 (12.63) 对 ψ' 成立；第二个差也消失，因为

$$||U_rU_s^{-1}\phi-\phi||=||U_s^{-1}\phi-U_r^{-1}\phi||\to 0\quad\text{ as }\ r\to s,$$

正如本证明开头所确立的那样。我们得出结论：(12.63) 对每个 $\psi\in\mathsf{H}$ 成立，且 $A\ni g\mapsto U_g$ 是强连续的。

现在看第二个断言。由 $U(e)=1$ 与 $U_{g^{-1}}=U_g^{-1}$，在 A 上有

$$\omega(g,e)=\omega(e,g)=1\,, \tag{12.64}$$

由

$$(U_r^{-1}\phi|U_s\phi)=\omega(r,s)^{-1}(\phi|U_{r\cdot s}\phi) \tag{12.65}$$

以及当 $r\cdot s\in A$ 时 $(\phi|U_{r\cdot s}\phi)>0$，我们推知 $(r,s)\mapsto\omega(r,s)^{-1}$ 对 $r,s,r\cdot s\in A$ 连续。由于当 $e\cdot e=e$ 时 G 的乘积连续，存在 e 的邻域 $A'\subset A$，使得 $r,s\in A'$ 蕴含 $r\cdot s\in A$。取 A' 足够小便使 $A'\times A'\ni(r,s)\mapsto\omega(r,s)=\overline{\omega(r,s)^{-1}}$ 连续。 □

12.2.7 一个特殊情形：拓扑群 $\mathbb{R}$

本节我们证明一个非常重要的定理，它关于赋以标准拓扑的*加法群* $\mathbb{R}$ 的连续表示。这一结果在物理中至关重要，我们后面会有时间解释。

定理 12.45 设 $\mathbb{R}\ni r\mapsto\gamma_r$ 是 $\mathbb{R}$ 在希尔伯特空间 H 上的连续投射表示。
(a) 存在强连续单参数酉群（strongly continuous one-parameter unitary group，见定义 9.26）$\mathbb{R}\ni r\mapsto W_r$，使得

$$\gamma_r(\rho)=W_r\rho W_r^{-1}\quad\text{for any } r\in\mathbb{R},\rho\in\mathfrak{S}_p(\mathsf{H}).\tag{12.66}$$

(b) 第二个强连续单参数酉群 $\mathbb{R}\ni r\mapsto U_r$ 满足 (12.66)（以 U_r 替换 W_r）当且仅当存在 $c\in\mathbb{R}$ 使得

$$U_r=e^{icr}W_r\quad\text{for any } r\in\mathbb{R}.$$

(c) 存在 H 上的自伴算子 $A:D(A)\to\mathsf{H}$，在相差可加常数的意义下唯一，使得：

$$\gamma_r(\rho)=e^{irA}\rho e^{-irA}\quad\text{for any } r\in\mathbb{R},\rho\in\mathfrak{S}_p(\mathsf{H}).$$

证明 (a) 设 $[-b,b]\subset A$（$b>0$）是 0 的某个开邻域 $A\subset\mathbb{R}$ 中的区间，且对 $\mathsf{G}=\mathbb{R}$ 满足命题 12.44。把 $\mathbb{R}$ 分解为区间 $(na,(n+1)a]$（$n\in\mathbb{Z}$）的不交并，其中 $a=b/2$。每个 $r\in\mathbb{R}$ 只属于其中一个区间，故 $r=n_ra+t_r$，其中 $t_r\in(0,a]$ 与 $n_r\in\mathbb{Z}$ 唯一。由于 $\gamma_x\gamma_y=\gamma_{x+y}$：

$$\gamma_r=\gamma_{n_ra+t_r}=(\gamma_a)^{n_r}\gamma_{t_r}\,.$$

因此若 $\mathbb{R}\ni r\mapsto U_r$ 是命题 12.44 的投射酉表示：

$$\gamma_r(\rho)=\left((U_a)^{n_r}U_{t_r}\right)\rho\left((U_a)^{n_r}U_{t_r}\right)^{-1}\,,$$

对每个 $\rho\in\mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_S)$ 成立。对每个 $t\in(-a-\varepsilon,a+\varepsilon)$（某个 $\varepsilon>0$），映射 $t\mapsto U_t$ 强连续，于是

$$\mathbb{R}\ni r\mapsto V_r\quad\text{with } V_r:=(U_a)^{n_r}U_{t_r},n_r\in\mathbb{Z}\,\text{and}\,t_r\in(0,a]\,\text{as above}\tag{12.67}$$

几乎处处强连续。不连续点只可能出现在各区间 $(na,(n+1)a]$ 的端点。那么考虑 $r\in(na,(n+1)a]$，让我们验证 V_r 在 na 处连续。取 $r_-<na$、$r_+>na$，有

$$V_{r_-}\psi=(U_a)^{(n-1)}U_{t_{r_-}}\psi\quad\text{and}\quad V_{r_+}\psi=(U_a)^nU_{t_{r_+}}\psi\,.$$

由于 $(-a,a]\ni t\mapsto U_t\psi$ 连续，按 V 的定义：

$$\lim_{r_-\to na^-} V_{r_-}\psi = V_{na}\psi\,.$$

为证明 (12.67) 中定义的映射 $\mathbb{R}\ni r\to V_r$ 在 na 处连续，我们还需检验右极限与左极限重合，即 $(U_a)^{(n-1)}U_{t_{r_-}}\psi$ 当 $t_{r_-}\to a^-$ 时的极限（上面已算出）与 $(U_a)^nU_{t_{r_+}}\psi$ 当 $t_{r_+}\to 0^+$ 时的极限重合。我们有

$$\lim_{t\to a^-}(U_a)^{n-1}U_t\psi = \lim_{t-a\to 0^-}(U_a)^{n-1}\omega(a,t-a)^{-1}U_aU_{t-a}\psi$$

$$= \lim_{t-a\to 0^-}\omega(a,t-a)^{-1}(U_a)^nU_{t-a}\psi = \lim_{\tau\to 0^-}\omega(a,\tau)^{-1}(U_a)^nU_\tau\psi\,.$$

由前述证明，$(0,a]\ni\tau\mapsto\omega(a,\tau)^{-1}$ 连续，因为按构造 $a,\tau,a+\tau\in A$。此外，(12.64) 给出 $\chi(a,0)=1$。我们还知道 $(0,a]\ni t\mapsto U_t\psi$ 连续，所以：

$$\lim_{t\to a^-}(U_a)^{n-1}U_t\psi = \lim_{\tau\to 0^-}\omega(a,\tau)^{-1}(U_a)^nU_\tau\psi = \lim_{\tau\to 0^+}\omega(a,\tau)^{-1}(U_a)^nU_\tau\psi$$

$$= \lim_{t\to 0^+}(U_a)^nU_t\psi\,.$$

我们已证明

$$V_{na}\psi = \lim_{r_-\to na^-}V_{r_-}\psi = \lim_{t_{r_-}\to a^-}(U_a)^{(n-1)}U_{t_{r_-}}\psi = \lim_{t_{r_+}\to 0^+}(U_a)^nU_{t_{r_+}}\psi = \lim_{r_+\to na^+}V_{r_+}\psi\,,$$

这正是所需的。注意 $(V_r)^{-1}=(U_{t_r})^{-1}(U_a)^{-n_r}=U_{-t_r}(U_a)^{-n_r}$，这里用到了 (12.52) 中的第二个恒等式。与对 V_r 的证明类似，$\mathbb{R}\ni r\mapsto(V_r)^{-1}$ 在强拓扑下也连续。

我们断言 V 的乘子可以取为 1。为此，我们先说明它们给出连续映射 $\mathbb{R}^2\ni(r,s)\mapsto\omega(r,s)\in U(1)$，这里用到 $\mathbb{R}\ni t\mapsto V_t\psi$ 与 $\mathbb{R}\ni t\mapsto(V_t)^{-1}\psi$ 的连续性。然后我们将证明后一函数等价于常值映射 1。按定义

$$\omega(r,s)V_{r+s} = V_rV_s\,.$$

固定 $(r_0,s_0)\in\mathbb{R}^2$。必存在 $\psi,\phi\in\mathsf{H}\backslash\{\mathbf{0}\}$ 使 $(\psi|V_{r_0+s_0}\phi)\neq 0$，否则 $V_{r_0+s_0}=0$，而由假设 V_t 是酉的，这不可能。由连续性，存在 (r_0,s_0) 的邻域 B，使 $(r,s)\in B$ 时 $(\psi|V_{r+s}\phi)\neq 0$。于是

$$\omega(r,s) = \frac{((V_r)^{-1}\psi|V_s\phi)}{(\psi|V_{r+s}\phi)}\,.$$

因此 $\mathbb{R}^2\ni(r,s)\mapsto\omega(r,s)\in U(1)$ 在 (r_0,s_0) 附近连续，从而在 $\mathbb{R}^2$ 上连续。我们可以写 $\omega(r,s)=e^{-if(r,s)}$，其中 $f:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}$ 是某个函数。连续映射 ω

可看作取值于单位圆 $\mathbb{S}^1$，后者同胚于 $U(1)$。可以选取 f 为连续（$\mathbb{R}^2$ 的基本群平凡，故覆叠空间的提升性质成立，参看 [Ser94II, Theorem 18.2]）。于是方程 (12.36) 读作

$$f(s,t) - f(r+s,t) + f(r,s+t) - f(r,s) = 2\pi k_{r,s,t} \quad \text{for } k_{r,s,t} \in \mathbb{Z}\,.$$

连续函数把连通集（$\mathbb{R}^3$）映为连通集（$2\pi\mathbb{Z}$ 的某个带诱导标准拓扑的子集），故右端为常数。但由 (12.64)，当 $r = s = t = 0$ 时左端为零，所以：

$$f(s,t) - f(r+s,t) + f(r,s+t) - f(r,s) = 0 \quad \text{for every } r,s,t \in \mathbb{R}\,. \tag{12.68}$$

固定一个紧支集的 C^1 映射 $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$，使得：

$$\int_{\mathbb{R}} g(x)dx = 1 \quad \text{and obviously} \quad \int_{\mathbb{R}} \frac{dg}{dx}\,dx = 0\,. \tag{12.69}$$

定义连续函数：

$$\chi(r) := e^{-ih(r)} \quad \text{where} \quad h(r) := -\int_0^r du \int_{\mathbb{R}} f(u,t)\,\frac{dg}{dt}\,dt - \int_{\mathbb{R}} f(r,t)g(t)dt\,.$$

新的表示 $W_r := \chi(r)V_r$ 的乘子为 $\omega'(r,s) = \omega(r,s)\frac{\chi(r)\chi(s)}{\chi(r+s)}$，于是

$$\omega(r,s)' = e^{-if'(r,s)} \quad \text{where} \quad f'(r,s) = f(r,s) - h(r+s) + h(r) + h(s)\,.$$

利用 h、(12.68)、(12.69) 以及显然的关系式

$$\int_0^{r+s} du\,F(u) - \int_0^r du\,F(u) - \int_0^s du\,F(u) = \int_0^s du\,(F(u+r) - F(u))$$

对右端作一个中等繁复的计算，最终给出 $f'(r,s) = 0\,$,i.e.$\,\chi'(r,s) = 1$ for any $(r,s) \in \mathbb{R}^2$。这使投射酉表示 $\mathbb{R} \ni r \mapsto W_r$ 实际上成为酉表示。由于按构造 $\mathbb{R} \ni x \mapsto \chi(x)$ 连续，且 $\mathbb{R} \ni r \mapsto V_r$ 强连续，故 $W = \chi V$ 也强连续。也就是说，$\mathbb{R} \ni r \mapsto W_r$ 是满足 (12.66) 的强连续单参数酉群，于是 (a) 证毕。

(b) 设另有表示 γ 的强连续单参数酉群 U：

$$U_{-r}W_r\psi = \chi(r)\psi\,, \quad \psi \in \mathsf{H}. \tag{12.70}$$

（在类似情形中我们已证明 $\chi(r)$ 与 ψ 无关。）于是 $W_r = \chi(r)U_r$。乘以 $W_s = \chi(s)U_s$，并利用 W 与 U 对参数的加性：

$$W_{r+s} = \chi(r)\chi(s)U_{r+s} \quad \text{so} \quad U_{-(r+s)}W_{r+s} = \chi(r)\chi(s)I.$$

与 $U_{-(r+s)}W_{r+s}=\chi(r+s)I$ 比较，得到

$$\chi(r+s)=\chi(r)\chi(s)\,. \tag{12.71}$$

方程 (12.70) 还有另一个推论：

$$(U_r\phi|W_r\psi)=\chi(r)(\phi|\psi)\,.$$

由斯通定理（Stone's theorem，定理 9.33）可写 $U_t=e^{itB}$、$W_t=e^{itA}$，其中自伴算子定义在稠密的定义域 $D(A)$、$D(B)$ 上。取 $\phi\in D(B)$、$\psi\in D(A)$ 使 $(\phi|\psi)\neq 0$（由稠密性这总可做到）。由斯通定理，$\mathbb{R}\ni t\mapsto\chi(r)$ 的一阶导数必须满足

$$\frac{d}{dt}(U_r\phi|W_r\psi)=\left(\frac{d}{dt}U_r\phi\,\middle|\,W_r\psi\right)+\left(U_r\phi\,\middle|\,\frac{d}{dt}\,W_r\psi\right),$$

因而它存在且等于

$$(iBU_r\phi|W_r\psi)+(U_r\phi|iAW_r\psi)\;.$$

由于 χ 的导数存在，且 (12.71) 成立：

$$\frac{d}{dx}\chi(x)=\lim_{h\to0}\frac{1}{h}\left(\chi(x+h)-\chi(x)\right)=\chi(x)\lim_{h\to0}\frac{1}{h}\left(\chi(h)-\chi(0)\right)=-\chi(x)c\,.$$

于是对某个 $c\in\mathbb{R}$ 有 $\chi(x)=e^{-icx}$，从而

$$W_x=e^{-icx}U_x\,.$$

反之，设 W 如 (a) 中所述，并固定 $c\in\mathbb{R}$。直接计算表明 $U_x:=e^{icx}W_x$ 是表示 γ 的强连续单参数酉群。

(c) (a) 中构造的强连续单参数酉群 $\mathbb{R}\ni r\mapsto W_r$ 表示 γ，并由斯通定理有自伴生成元 A。因此 $W_r=e^{irA}$。若 $B:D(B)\to\mathsf{H}$ 是另一个表示 γ 的自伴算子，其单参数群 $U_t=e^{itB}$ 满足 (b)。于是存在 $c\in\mathbb{R}$ 使 $e^{itA}=e^{itc}e^{itB}$。由斯通定理，左端在 $D(A)$ 上于 $t=0$ 处有强导数，且该导数为 iA。同样，右端在 $t=0$ 处至少在 $D(B)$ 上有强导数，它等于 $icI+iB$。于是 $D(A)\subset D(B)$ 且 $A=(cI+B)\restriction_{D(A)}$。注意 $cI+B$ 在 $D(B)$ 上自伴。由于 A 自伴，它没有真自伴扩张，于是 $D(A)=D(B)$ 且 $A=B+cI$。 □

例 12.46 (1) 考虑例 12.19(1)。该物理系统是一个无自旋的量子粒子；若固定一个惯性参考系，并用正交归一的笛卡儿坐标把 $\mathbb{R}^3$ 与静止空间等同起来，则它被描述在希尔伯特空间 $L^2(\mathbb{R}^3,dx)$ 上。

$\mathbb{R}^3$ 的等距变换子群 $ISO(3)$ 由如下函数组成：

$$(\mathbf{t},R):\mathbb{R}^3\ni\mathbf{x}\mapsto\mathbf{t}+R\mathbf{x}\,, \tag{12.72}$$

其中 $\mathbf{t}\in\mathbb{R}^3$、$R\in SO(3)$。取 $R\in SO(3)$ 而非 $R\in O(3)$，解释了 $ISO(3)$ 中的字母 'S'。如例 12.38(3) 所述（那里讨论的是 $IO(n)$，但论证相同），$ISO(3)$ 是一个矩阵群。考虑 4×4 实矩阵：

$$g_{(\mathbf{t},R)}:=\begin{bmatrix}1 & \mathbf{0}^t\\ \mathbf{t} & R\end{bmatrix},\quad \mathbf{t}\in\mathbb{R}^n, R\in SO(3). \tag{12.73}$$

其拓扑继承自 $GL(4,\mathbb{R})$，即 $\mathbb{R}^{16}$。矩阵 $g_{(\mathbf{t},R)}$ 与 $ISO(3)$ 的元素一一对应，且 $ISO(3)\ni(\mathbf{t},R)\mapsto g_{(\mathbf{t},R)}$ 是一个同构，同时还是 $ISO(3)$ 的一个线性表示。为使 $ISO(3)$ 在 $\mathbb{R}^3$ 的点上的作用显式化，我们把点写成 $\mathbb{R}^4$ 的列向量 $(1,x_1,x_2,x_3)^t$，其中 x_1,x_2,x_3 是 $\mathbf{x}\in\mathbb{R}^3$ 的笛卡儿坐标。这样便重新得到 (12.72) 所描述的 $g_{(\mathbf{t},R)}$ 在 $\mathbb{R}^3$ 上的作用。我们可以不加区分地把 $ISO(3)$ 看成映射 (12.72) 构成的群或矩阵群 (12.73)。无论哪种情形，从今以后它都是一个拓扑群。类似地，只要让 R 在整个 $O(3)$ 中变化，我们也把 $IO(3)$ 设想为矩阵群。在给定的拓扑下，这一构造使 $ISO(3)$ 成为 $IO(3)$ 的拓扑子群，并且是后者在单位元 $(\mathbf{0},I)$ 处的连通分支。

例 12.19(1) 中看到的 $L^2(\mathbb{R}^3,dx)$ 上的线性酉 $ISO(3)$-表示：

$$\left(U_\Gamma\psi\right)(\mathbf{x}):=\psi(\Gamma^{-1}\mathbf{x}),\quad \Gamma\in ISO(3),\psi\in L^2(\mathbb{R}^3,dx)$$

是强连续的，因为

$$||U_\Gamma\psi-U_{\Gamma_0}\psi||=||U_{\Gamma_0^{-1}\circ\Gamma}\psi-\psi||\to 0\quad \text{as } \Gamma\to\Gamma_0. \tag{12.74}$$

现在考察 U_Γ 在 $\mathsf{H}=L^2(\mathbb{R}^3,dx)$ 的纯态上的作用：

$$\gamma_\Gamma\left(\psi(\psi|\ )\right):=U_\Gamma\psi\left(\psi|\ \right)U_\Gamma^{-1}.$$

强连续酉表示 $ISO(3)\ni\Gamma\mapsto U_\Gamma$ 使 $ISO(3)$ 成为无自旋量子粒子的一个*对称性拓扑群*。

(2) 设 P_i 是沿轴 x_i 的动量可观测量的自伴算子，$\mathbf{P}$ 是列向量 $(P_1,P_2,P_3)^t$。着眼于上一例，让我们集中考察沿某个轴 $\mathbf{t}\in\mathbb{R}^3$ 的平移子群。该子群是强连续单参数酉群 $\mathbb{R}\ni r\mapsto U_r^{(\mathbf{t})}$，其中

$$\left(U_r^{(\mathbf{t})}\psi\right)(\mathbf{x}):=\psi(\mathbf{x}-r\mathbf{t}),\quad t\in\mathbb{R},\psi\in L^2(\mathbb{R}^3,dx).$$

容易证明对称算子 $\mathbf{t}\cdot\mathbf{P}\restriction_{\mathscr{S}(\mathbb{R}^3)}$ 是本质自伴的（essentially self-adjoint），因此（参看引理 11.40）

$$\left(e^{-i\frac{r}{\hbar}\overline{\mathbf{t}\cdot\mathbf{P}\restriction_{\mathscr{S}(\mathbb{R}^3)}}}\psi\right)(\mathbf{x})=\psi(\mathbf{x}-r\mathbf{t}),\quad \psi\in L^2(\mathbb{R}^3,dx). \tag{12.75}$$

从而

由定理 12.45 *(c)* 保证存在、并生成沿 $\mathbf{t}$ 的平移的强连续单参数酉群的那个自伴算子，就是沿 $-\mathbf{t}$ 的动量算子，亦即 $-\frac{1}{\hbar}\mathbf{t}\cdot\mathbf{P}\restriction_{\mathscr{S}(\mathbb{R}^3)}$ 的唯一自伴扩张（相差常数 $\hbar^{-1}$）。

注意生成元可以通过加上常数而改变。■

12.2.8 李群与李代数综述

在最后这一节中，我们假定读者熟悉可微流形，包括实解析流形（基本概念在附录中有较详细的概述）。我们回顾李群理论中的基本结果并给出若干例子，全部不加证明 [Kir76, NaSt82, Var84]。

定义 12.47 （李群）。一个**维数为 n 的实李群**是指一个实解析 n-流形 G，其上装备两个解析映射：

$$\mathsf{G}\ni g\mapsto g^{-1}\in\mathsf{G}\quad\text{and}\quad\mathsf{G}\times\mathsf{G}\ni(g,h)\mapsto g\cdot h\in\mathsf{G}$$

（其中 $\mathsf{G}\times\mathsf{G}$ 具有解析的乘积结构），它们使 G 成为以 e 为中性元的群。

李群 G 的**维数**是流形 G 的维数 n。

定义 12.48 （李群态射）。考虑李群 G、G'，其各自的中性元为 e、e'，运算为 $\cdot$、$\circ$。

李群同态是一个解析映射 $f:\mathsf{G}\to\mathsf{G}'$，它同时是群同态。

若同态 $f:\mathsf{G}\to\mathsf{G}'$ 可逆且 f^{-1} 是同态，则 f 称为**李群同构**，而 G、G' 称为（在 f 下）**同构的**。

李群的局部同态是一个解析映射 $h:\mathscr{O}_e\to\mathsf{G}'$，其中 $\mathscr{O}_e\subset\mathsf{G}$ 是 e 的开邻域，且当 $g_1\cdot g_2\in\mathscr{O}_e$ 时 $h(g_1\cdot g_2)=h(g_1)\circ h(g_2)$。（这迫使 $h(e)=e'$ [8] 且对 $g,g^{-1}\in\mathscr{O}_e$ 有 $h(g^{-1})=h(g)^{-1}$。）

若局部同态 h 在其像（由 e' 的一个开邻域 $\mathscr{O}_{e'}$ 给出）上是解析微分同胚，且逆映射 $f^{-1}:\mathscr{O}_{e'}\to\mathsf{G}$ 是局部同态，则 h 称为**李群的局部同构**。李群 G、G' 称为（在 h 下）**局部同构的**。

注 12.49 定义 12.47 中的解析性可以减弱为：G 只是一个拓扑流形，其运算在流形拓扑下连续（即一个豪斯多夫、仿紧、且局部同胚于 $\mathbb{R}^n$ 的拓扑群）。事实上，格利森（Gleason）、蒙哥马利（Montgomery）与齐平（Zippin）于 1952 年证明的一个著名定理——它解决了希尔伯特第五问题的一部分——证明了下面的事实。

定理 12.50 （Gleason, Montgomery, Zippin）每个具有 C^0 流形结构的拓扑群都（作为拓扑群）同构于一个李群，且实解析结构在相差李群同构的意义下唯一。

[8] 事实上 $h(e)=h(e\cdot e)=h(e)\circ h(e)$，于是用 $h(e)^{-1}$ 作用便得 $e'=h(e)$。

注意该定理蕴涵：对运算连续的拓扑群，其初始的（极大）C^0 图册 $\mathscr{A}_0$ 至少包含一个子图册，该子图册由一个（极大）实解析图册 $\mathscr{A}_\omega$ 组成，使群运算成为解析的，并给出一个李群结构。初始拓扑群上任何与群运算相容的其他解析结构都必与 $\mathscr{A}_\omega$ 解析同构，并给出同构的李群结构。■

本着与前一条注相同的精神，在定义局部（及整体）同态时我们可以减弱可微性的假设 [NaSt82]。

命题 12.51 设 G、G' 是李群，$\mathscr{O}_e \subset \mathsf{G}$ 是单位元 $e \in \mathsf{G}$ 的开邻域。

若 $h : \mathscr{O}_e \to \mathsf{G}'$ 连续，且当 $g_1 \cdot g_2 \in \mathscr{O}_e$ 时 $h(g_1 \cdot g_2) = h(g_1) \circ h(g_2)$，则 h 在其定义域上解析，从而是李群的局部同态。

特别地，李群之间的连续群同态是李群同态。

注 12.52 也可以通过要求群运算关于某个光滑可微结构是 C^∞（而非解析）来定义李群。这一进路 [War75, HiNe13] 保留上述所有结果，也保留我们在本节余下部分将陈述的所有结果，只需处处把“解析”一词换成“光滑”。此外，一个解析李群结构包含在唯一的（极大）C^∞ 李群结构之中。反之，由 GMZ 定理直接应用可知，一个 C^∞ 李群结构定义了一个解析李群。与该解析李群相伴的更大的 C^∞ 结构同构于初始的 C^∞ 李群。这归因于对 C^∞ 群陈述的命题 12.51，其中 h 是整体恒等映射。■

对我们而言两个重要概念是*单参数子群*与*李代数*，现予回顾。

设 G 是以 e 为中性元、以 $\cdot$ 为乘积的李群。点 $g \in \mathsf{G}$ 处的切空间记为 $\mathsf{T}_g\mathsf{G}$。每个 $g \in \mathsf{G}$ 定义（解析）映射 $L_g : \mathsf{G} \ni h \mapsto g \cdot h$，其微分记为 $dL_g : \mathsf{T}_h\mathsf{G} \to \mathsf{T}_{g\cdot h}\mathsf{G}$。给定 $A \in \mathsf{T}_e\mathsf{G}$，我们考虑 G 上的一阶*柯西问题*：求可微映射 $f : (-\alpha, \beta) \to \mathsf{G}$（$\alpha, \beta > 0$），使得

$$\frac{df}{dt} = dL_{f(t)}A \quad \text{with } f(0) = e.$$

极大解总是完备的，即具有尽可能大的定义域 $(-\alpha, \beta) = \mathbb{R}$。我们用

$$\mathbb{R} \ni t \mapsto \exp(tA)$$

表示极大解，并称之为**由 A 生成的单参数子群**。若 $T \in T_e\mathsf{G}$，可以证明

$$\exp(tT)\exp(t'T) = \exp((t+t')T)\,, \quad (\exp(tT))^{-1} = \exp(-tT)\,,\ \forall\, t, t' \in \mathbb{R}.$$

现在考虑给定的 $T \in \mathsf{T}_e\mathsf{G}$ 以及映射族：

$$F_{t,T} : \mathsf{G} \ni g \mapsto \exp(tT)\, g\, \exp(-tT)$$

它以 $t \in \mathbb{R}$ 为参数。由于 $F_{t,T}(e) = e$，微分 $dF_{t,T}|_e$ 把 $\mathsf{T}_e\mathsf{G}$ 映入自身，并称为 $F_{t,T}$ 的**伴随**

$$Ad\, F_{t,T} : \mathsf{T}_e\mathsf{G} \to \mathsf{T}_e\mathsf{G}\,.$$

换位子 [War75] 是映射 $\mathsf{T}_e\mathsf{G} \times \mathsf{T}_e\mathsf{G} \to \mathsf{T}_e\mathsf{G}$：

$$[T, Z] := \frac{d}{dt}|_{t=0}(Ad\, F_{t,T})\, Z\,, \quad T, Z \in \mathsf{T}_e\mathsf{G}\,.$$

换位子具有三条性质：

linearity:	$[aA + bB, C] = a[A, C] + b[B, C]\,,$
skew- symmetry:	$[A, B] = -[B, A]\,,$
Jacobiidentity:	$[A, [B, C]] + [B, [C, A]] + [C, [A, B]] = 0$

对任意 $a, b \in \mathbb{R}$ 与 $A, B, C \in \mathsf{T}_e\mathsf{G}$ 成立。前两条实际上蕴涵双线性。第三条性质是群乘法结合性的推论。

让我们在 e 的开邻域 U 上固定一个与 G 的（解析）结构相容的局部坐标系 $x_1, \ldots, x_n$，使中性元成为原点。在这些坐标中，我们可以把 $U \times U$ 上的群乘法律按泰勒级数展开到二阶

$$\psi(X, X') = X + X' + B(X, X') + O\left(\left(|X|^2 + |X'^2|\right)^{3/2}\right)\,, \qquad (12.76)$$

其中 $X, X' \in \mathbb{R}^n$ 是元素 $g, g' \in U$ 的坐标列向量，且其乘积 $g \cdot g'$ 属于 U。映射 $B : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ 是双线性的，且容易看出，换位子在 $\mathsf{T}_e\mathsf{G}$ 的坐标基下成为：

$$[T, T'] = B(T, T') - B(T', T)\,, \qquad (12.77)$$

其中 T、T' 是 $\mathsf{T}_e\mathsf{G}$ 中的（列）向量。

定义 12.53 （李代数）。一个向量空间 V（基域 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$）若装备了满足雅可比恒等的双线性、反对称映射 $\{\ ,\ \} : \mathsf{V} \times \mathsf{V} \to \mathsf{V}$，则称为**李代数**，而 $\{\ ,\ \}$ 称为**李括号**。

给定李代数 $(\mathsf{V}, \{\ ,\ \})$、$(\mathsf{V}', \{\ ,\ \}')$，线性映射 $\phi : \mathsf{V} \to \mathsf{V}'$ 若对任意 $A, B \in \mathsf{V}$ 满足 $\{\phi(A), \phi(B)\}' = \phi(\{A, B\})$，则称为**李代数同态**。若 ϕ 还是双射，则称之为**李代数同构**。

若 V' 是给定向量空间 X 上线性算子的 $\mathbb{K}$-线性空间，且 $\{\ ,\ \}'$ 是 X 上算子的标准换位子，则李代数同态 ϕ 称为李代数 $(\mathsf{V}, \{\ ,\ \})$ 在 X 上的**表示**。

给定李群 G，切空间 $\mathsf{T}_e\mathsf{G}$ 配以由换位子给出的李括号 $[\ ,\ ]$，构成**李群 G 的李代数**。

李代数 $(\mathsf{V}, [\ ,\ ])$ 中的**李子代数** V' 是在李括号下封闭的子空间，即对 $A, B \in \mathsf{V}'$ 有 $[A, B] \in \mathsf{V}'$。李代数 $(\mathsf{V}, [\ ,\ ])$ 中的**理想** J 是一个李子代数，使得

$$[A, B] \in J \quad \text{for any } A \in J, B \in \mathsf{V}.$$

李代数 V 若非阿贝尔且不含非平凡的真正（即不同于 $\{\mathbf{0}\}$ 与 V 本身）理想，则称为**单的**；若它是一些单李代数的直和，则称为**半单的**。

李代数半单的李群称为**半单李群**。

李群对物理而言的一个关键特征是：*李群的李代数几乎完全决定了该群*，正如接下来这个经典而著名的结果所表明的那样 [NaSt82]。不过先做一个拓扑方面的提醒。

定义 12.54 （*覆叠空间*）。设 X 是拓扑空间。另一个拓扑空间 R 称为 X 的**覆叠空间**，如果存在连续满射 $\pi:\mathsf{R}\to\mathsf{X}$（称为**覆叠映射**），满足：

(i) 对任意 $x\in\mathsf{X}$，存在开集 $U\ni x$ 使得 $\pi^{-1}(U)=\cup_{j\in J}A_j$，其中 $A_j\subset\mathsf{R}$ 是开集，且当 $i\neq j$（$i,j\in J$）时 $A_j\cap A_i=\varnothing$，

(ii) 对每个 $j\in J$，$\pi\restriction_{A_j}\colon A_j\to U$ 是同胚。

X 的覆盖 R 若单连通（定义 1.28），则称为**万有覆盖**（universal covering）。

X 的两个万有覆盖 R、R' 在映射 $f:\mathsf{R}\to\mathsf{R}'$ 下同胚，其中 $\mathit{\Pi}=f\circ\mathit{\Pi}'$，而 $\mathit{\Pi}:\mathsf{R}\to\mathsf{X}$，$\mathit{\Pi}':\mathsf{R}'\to\mathsf{X}$ 是覆盖映射。类似地，若 X 有万有覆盖 R 和覆盖 R'，其覆盖映射为 $\mathit{\Pi}:\mathsf{R}\to\mathsf{X}$、$\pi:\mathsf{R}'\to\mathsf{X}$，则存在覆盖映射 $p:\mathsf{R}\to\mathsf{R}'$ 使 $\pi\circ p=\mathit{\Pi}$ [Ser94II]。

第一个结果在文献中通常称为*李第三定理*（Lie's third theorem），陈述如下 [NaSt82]。拓扑群 G 的**离散子群**是子群 G'，使得对 G' 的每个元素，G 中都存在一个开集只包含该子群的这一元素。换言之，G' 离散当且仅当每个单点集 $\{g\}\subset\mathsf{G}'$ 在诱导拓扑中是开集。

定理 12.55 （李第三定理）设 V 是有限维（实）李代数。

(a) 存在连通且单连通的（实）李群 G_V，其李代数为 V。

(b) 在同构的意义下，G_V 是以 V 为李代数的任意李群 G 的万有覆盖，且覆盖映射 $\pi:\mathsf{G}_\mathsf{V}\to\mathsf{G}$ 是李群同态。

(c) 若连通李群 G 以 V 为李代数，则它同构于商 $\mathsf{G}_\mathsf{V}/H_\mathsf{G}$，其中 $H_\mathsf{G}\subset\mathsf{G}_\mathsf{V}$ 是离散正规子群，含于 G_V 的中心，[9]且与 π 的核重合。

另一个重要结果如下。

定理 12.56 （李，庞特里亚金）设 G、G' 是（实）李群，其李代数分别为 V、V'。

(a) $f:\mathsf{V}\to\mathsf{V}'$ 是李代数同态，当且仅当存在局部李群同态 $h:\mathsf{G}\to\mathsf{G}'$ 使 $dh|_e=f$，其中 e 是 G 的单位元。此外：

(i) h 完全由 f 决定，

(ii) f 是同构 $\Leftrightarrow$ h 是局部李群同构。

(b) 若 $h:\mathsf{G}\to\mathsf{G}'$ 是李群同态，则：

(i) $dh|_e:\mathsf{V}\to\mathsf{V}'$ 是满射 $\Leftrightarrow$ G 中含 e 的连通分支被满射地映到 G' 中含 G' 单位元的连通分支上。

[9]也可以证明 H_G 同构于 G 的基本群（第一同伦群），而对李群而言已知它是阿贝尔的。

(ii) $dh|_e : \mathsf{V} \to \mathsf{V}'$ 是单射 $\Leftrightarrow$ h 的核是 G 的离散子群。

(c) 若 G、G' 连通且 G 还单连通，则 $f : \mathsf{V} \to \mathsf{V}'$ 是同态，当且仅当存在同态 $h : \mathsf{G} \to \mathsf{G}'$ 使 $dh|_e = f$。此外：

(i) h 完全由 f 决定，

(ii) f 同构 $\Rightarrow$ h 满射，

(iii) f 同构且 G' 单连通 $\Rightarrow$ h 同构。

定义 12.57 (李子群 - 单李群)。李群中同时是子群的嵌入（解析）子流形 $\mathsf{G}' \subset \mathsf{G}$ 从 G 继承李群结构。此时称 G' 为 G 的**李子群**（Lie subgroup）。

若集合 $\{e\}$（e 为两者的单位元）在 G' 的诱导拓扑中是开集，则称李子群 G' 为**离散的**。

若李群 G 不存在非平凡的真（即不同于 $\{e\}$ 和 G）连通正规李子群 G'（即对每个 $g \in \mathsf{G}$ 有 $\{g \cdot h \cdot g^{-1} \,|\, h \in \mathsf{G}'\} \subset \mathsf{G}'$），则称它**单的**（simple）。

注 12.58 **(1)** 我们给出的离散李子群定义与前述适用于拓扑群的标准定义等价（G' 离散当且仅当每个单点集 $\{g\} \subset \mathsf{G}'$ 在诱导拓扑中是开集），因为平移 $\mathsf{G}' \to \mathsf{G}' : h \mapsto gh$ 是同胚。显然，离散李群是 0 维子流形，由有限或可数多个点组成，其李代数是平凡向量空间。

(2) 连通李群是单的，当且仅当其李代数是单的。

(3) 根据 A.2 节，单李群作为抽象群可能不是单的。特别地，单李群（例如 $SL(2,\mathbb{C})$）可以包含非平凡离散正规子群。■

我们有两个相关结果 [NaSt82]。

定理 12.59 （嘉当）若 $\mathsf{G}' \subset \mathsf{G}$ 是李群 G 的闭子群，则 G' 是 G 的李子群（包括离散李群的情形）。

也可以证明逆命题（例如见 [Lee06, Proposition 8.30]）。

命题 12.60 李群的嵌入子流形若关于诱导结构构成李群，则必为闭的。

总之，闭性完全刻画了李子群。

定理 12.61 设 G 是李群，其李代数为 V。

(a) 李子群 G' 的李代数是 V 的李子代数。

(b) 若 $L \subset \mathsf{T}_e\mathsf{G}$ 是 V 的李子代数，则存在唯一的连通李子群 $\mathsf{G}' \subset \mathsf{G}$，其李代数为 L。

注 12.62 **(1)** 原则上，抽象李代数作为向量空间可以是无限维的。而李群 G 的李代数的维数则总是有限的，因为它与流形 G 的维数相同。

(2) 定理 12.59 显然把离散子群作为特例包含在内。此时作为李子群底层的流形是零维的。

(3) 设 G 是 n 维李群，$\{T_1,\dots T_n\}$ 是李代数 $\mathsf{T}_e\mathsf{G}$ 的一组基。由于李括号是双线性的，它可以按分量写为

$$[T_i,T_j]=\sum_{k=1}^{\dim \mathsf{T}_e\mathsf{G}} C_{ijk}T_k\,.$$

系数 C_{ijk} 称为该李群的**结构常数**（structure constants）。[10] 雅可比恒等式等价于如下方程（其证明是显然的）：

$$\sum_{s=1}^{n}(C_{ijs}C_{skr}+C_{jks}C_{sir}+C_{kis}C_{sjr})=0\,,\quad r=1,\dots,n. \tag{12.78}$$

若两个李群关于其李代数的某组基具有相同的结构常数，则它们按定理 12.55、12.56 的意义是*局部同构的*。（若结构常数相等，则使基相互对应的线性映射是同构。）反之，局部同构的李群在由该局部同构的拉回相联系的两组基下的结构常数相同。■

给定李群 G，**指数映射**（exponential mapping）是解析函数

$$\exp:\mathsf{T}_e\mathsf{G}\ni T\mapsto \exp(tT)|_{t=1}\,. \tag{12.79}$$

指数映射有一个重要性质，由下一个结果给出 [NaSt82]。

定理 12.63 设 G 是李群，单位元为 e，指数映射为 exp。
(a) 存在 $\mathbf{0}\in\mathsf{T}_e\mathsf{G}$ 的开邻域 U 与 $e\in\mathsf{G}$ 的开邻域 V，使得

$$\exp\restriction_U\!: U\to\mathsf{V}$$

是解析微分同胚（双射、解析且具有解析逆）。
(b) 若 G 紧，则 $\exp(\mathsf{T}_e\mathsf{G})=\mathsf{G}$。
(c) 若 G' 是李群，指数映射为 $\exp'$，而 $h:\mathsf{G}\to\mathsf{G}'$ 是李群同态，则：

$$h\circ\exp=\exp'\circ dh|_e\,.$$

性质 (a) 有一个有用的推论。固定 G 的李代数上的一组基 $T_1,\dots,T_n$，则

$$F:(x_1,\dots,x_n)\mapsto\exp\left(\sum_{k=1}^{n}x_nT_n\right)$$

的逆在单位元附近定义了与解析结构相容的局部坐标卡。这称为**正规坐标系**（normal coordinate system）或**第一类坐标**（coordinates of first type）。正

[10] 结构常数有时记作 C_{ij}^k，是李群的张量——称为结构张量——的分量。

规坐标一般不能覆盖 G。在正规坐标中，向量 $T \in \mathsf{T}_e\mathsf{G} \equiv \mathbb{R}^n$ 只在 e 附近确定 G 的一个点。因此 G 中的群乘法成为映射 $\psi : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$。将后者在 $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ 的原点处作泰勒展开，得到

$$\psi(T,T') = T + T' + \frac{1}{2}[T,T'] + O\left(\left(|T|^2 + |T'^2|\right)^{3/2}\right), \tag{12.80}$$

其中 $[T,T'] : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ 是在与正规坐标相联系的 $\mathsf{T}_e\mathsf{G} \times \mathsf{T}_e\mathsf{G}$ 的基下的换位子。证明留给读者。性质 (a) 还有另一个推论（其证明是一个练习）。

命题 12.64 设 G 是李群，单位元为 e，乘法为 $\cdot$。
(a) $\mathsf{T}_e\mathsf{G}$ 中存在开集 $A \ni e$，使得任意 $g \in A$ 都可写成 $g = \exp(tT)$，其中 $t \in \mathbb{R}$，$T \in \mathsf{T}_e\mathsf{G}$。
(b) 若 G 连通且 $g \notin A$，则存在有限多个元素 $g_1, g_2, \ldots, g_n \in A$ 使 $g = g_1 \cdot \cdots \cdot g_n$。

单位元附近另一个有用的局部坐标卡，称为**第二类坐标**（coordinates of second type），由下式的逆给出：

$$G : (x_1, \ldots, x_n) \mapsto \exp(x_1 T_1) \cdots \exp(x_n T_n)$$

其中 $\cdot$ 是群乘法，$(x_1, \ldots, x_n)$ 在 $\mathbb{R}^n$ 中 $(0, \ldots, 0)$ 的充分小开邻域内变化。

基本的**贝克-坎贝尔-豪斯多夫公式**（Baker–Campbell–Hausdorff formula）[NaSt82]：

$$\exp(X)\exp(Y) = \exp(Z(X,Y)) \tag{12.81}$$

在任何连通且单连通的李群 G 上成立，其中 X、Y 位于原点的开邻域 U 内，exp 在该邻域上是到单位元的开邻域 $\exp(U) \subset \mathsf{G}$ 的局部微分同胚。在 (12.81) 中，项 $Z(X,\, Y)$ 由级数定义：

$$Z(X,Y) = \sum_{\mathbb{N} \ni n > 0} \frac{(-1)^{n-1}}{n} \sum_{r_i + s_i > 0\,, 1 \le i \le n} \frac{\left(\sum_{i=1}^n (r_i + s_i)\right)^{-1}}{r_1! s_1! \ldots r_n! s_n!} [X^{r_1} Y^{s_1} X^{r_2} Y^{s_2} \ldots X^{r_n} Y^{s_n}] \tag{12.82}$$

$$[X^{r_1} Y^{s_1} \ldots X^{r_n} Y^{s_n}] := [\underbrace{X, [X, \ldots [X}_{r_1 \text{ times}}, \underbrace{[Y, [Y, \ldots [Y}_{s_1 \text{ times}}, \ldots \underbrace{[X, [X, \ldots [X}_{r_n \text{ times}}, \underbrace{[Y, [Y, \ldots Y]]}_{s_n \text{ times}}] \cdots]] \tag{12.83}$$

并且若 $s_n > 1$，或 $s_n = 0$ 且 $r_n > 1$，则右端取为零。

例 12.65 **(1)** 以下 $M(n,\mathbb{R})$ 恒表示实 $n \times n$ 矩阵的集合，而 $M(n,\mathbb{C})$ 表示复 $n \times n$ 矩阵的集合。

可逆实 $n \times n$ 矩阵构成的群 $GL(n,\mathbb{R})$ 是一个 n^2 维李群（Lie group），其解析结构由 $\mathbb{R}^{n^2}$ 诱导。它的李代数（Lie algebra）是实 $n \times n$ 矩阵 $M(n,\mathbb{R})$ 的集合，李括号就是通常的交换子 $[A,B] := AB - BA$，$A, B \in M(n,\mathbb{R})$。

$GL(n,\mathbb{R})$ 的一个重要特征是：它的单参数子群都具有如下形式：

$$\mathbb{R} \ni t \mapsto e^{tA} := \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{t^k}{k!} A^k \,,$$

其中 $A \in M(n,\mathbb{R})$ 任意，而收敛性是在巴拿赫空间 $\mathbb{R}^{n^2}$ 的任一等价范数意义下理解的（第 2.5 节）。

(2) 我们此前作为拓扑群遇到过的 $GL(n,\mathbb{R})$ 的闭子群，例如 $O(n)$、$SO(n)$、$IO(n)$、$ISO(n)$、$SL(n,\mathbb{R})$，以及伽利略群、洛伦兹群与庞加莱群，因此都是李群。由于 $GL(n,\mathbb{C})$ 可以看作 $GL(2n,\mathbb{R})$ 的子群（把每个矩阵元分解为实部与虚部），像 $U(n)$ 与 $SU(n)$ 这样的复矩阵群也都是实李群。必须强调，使用矩阵李群并不是很大的限制，因为每个紧李群都同构于一个矩阵群 [War75]。对非紧李群而言情形完全不同，一个反例是 $SL(2,\mathbb{R})$ 的通用覆盖（universal covering）。

(3) 矩阵 $A, B \in M(n,\mathbb{C})$ 的指数具有一些有趣的性质。首先，若 $AB = BA$，则 $e^{A+B} = e^A e^B = e^B e^A$。其证明与数值情形类似，只需用到泰勒展开。不过还有另一个有用的事实：$A \in M(n,\mathbb{C})$ 对任意 $t \in \mathbb{C}$ 满足

$$\det\, e^{tA} = e^{t\ \mathrm{tr}\ A}, \quad \text{in particular} \quad \det\, e^{A} = e^{\mathrm{tr}\ A}.$$

我们来证明这个恒等式。我们要对 $\mathbb{C} \ni t \mapsto \det\, e^{tA}$ 求导，即求

$$\lim_{h\to 0} \frac{\det\, e^{(t+h)A} - \det\, e^{tA}}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{\det\, (e^{tA} e^{hA}) - \det\, e^{tA}}{h} = \det\, e^{tA} \lim_{h\to 0} \frac{\det\, e^{hA} - 1}{h}$$

只要最后一个极限存在。由于 $e^{hA} = I + hA + ho(h)$，其中当 $h \to 0$ 时 $o(h) \to 0$（在 $\mathbb{C}^{n^2}$ 的标准拓扑下），于是有

$$\lim_{h\to 0} \frac{\det\, e^{(t+h)A} - \det\, e^{tA}}{h} = \det\, e^{tA} \lim_{h\to 0} \frac{\det\, (I + hA + ho(h)) - 1}{h}\,.$$

有许多办法看出 $\det(I + hA + ho(h)) = 1 + h\sum_{i=1}^{n} A_{ii} + ho(h)$，把它代回上式便得

$$\frac{d \det e^{tA}}{dt} = \det\, e^{tA}\ \mathrm{tr}\ A\,.$$

这同时也证明该函数是光滑的。因此 $f_A : \mathbb{C} \ni t \mapsto \det\, e^{tA}$ 满足微分方程：

$$\frac{df_A(t)}{dt} = (\ \mathrm{tr}\ A) f_A(t)\,.$$

而 $g_A : \mathbb{C} \ni t \mapsto e^{t\ \mathrm{tr}\ A}$ 也满足该方程。两个函数都满足初值条件 $f_A(0) = g_A(0) = 1$，由一阶方程极大解的唯一性即得 $\det\, e^{tA} = e^{t\ \mathrm{tr}\ A}$，对任意 $t \in \mathbb{R}$ 成立。

(4) $\mathbb{R}^n$ 的旋转群 $O(n) := \{R \in M(n,\mathbb{R}) \,|\, RR^t = I\}$ 是物理学中一个重要的李群。它是 $GL(n,\mathbb{R})$ 的子群这一点是显然的，因为 $\{R \in M(n,\mathbb{R}) \,|\, RR^t = I\}$ 在欧几里得拓扑下是闭的。（显然 $O(n)$ 包含自己的极限点：$A_k \in O(n)$ 且当 $k \to \infty$ 时 $A_k \to A \in \mathbb{R}^{n^2}$，蕴含 $A_k^t \to A^t$ 以及 $I = A_k A_k^t \to AA^t$。）$O(n)$ 的李代数记作 $o(n)$，它是实反对称 $n \times n$ 矩阵构成的向量空间，维数为 $n(n-1)/2 = \dim O(n)$。证明如下：李代数向量是群单位元（单位矩阵）处沿曲线 $R = R(u)$ 的切向量 $\dot{R}(0)$，这些曲线满足 $R(u)R(u)^t = I$，$R(0) = I$。于是按定义它们满足 $\dot{R}(0)R(0)^t + R(0)\dot{R}(0)^t = 0$，即 $\dot{R}(0) + \dot{R}(0)^t = 0$。但这恰好定义实反对称 $n \times n$ 矩阵，其空间维数为 $n(n-1)/2$。另一方面，若 A 是实反对称 $n \times n$ 矩阵，则由指数函数的初等性质可知 $R(t) = e^{tA} \in O(n)$，且 $\dot{R}(0) = A$。我们由此断定：$O(n)$ 的李代数正是全体实反对称 $n \times n$ 矩阵。

最后注意，$O(n)$ 是紧的，因为如前所见它既闭又有界。有界性可以类比 $U(n)$ 来说明：

$$||R||^2 = \sum_{i=1}^{n} \left(\sum_{j=1}^{n} R_{ij} R_{ij} \right) = \sum_{i=1}^{n} \delta_{ii} = n\,, \quad \text{for any } R \in O(n)\,.$$

三维李群 $O(3)$ 有两个连通分支：紧的（连通）群 $SO(3) := \{R \in O(3) \,|\, \det R = 1\}$ 与紧集（不是子群）$\mathscr{P}SO(3) := \{\mathscr{P}R \in O(3) \,|\, R \in SO(3)\}$，其中 $\mathscr{P} := -I$ 是宇称变换。

(5) 我们要说明指数映射是整个群的覆盖映射（covering map），所说的群即 $SO(3)$。定义 $so(3)$ 的一组特殊基，由矩阵 $(T_i)_{jk} = -\varepsilon_{ijk}$ 给出，其中当 i, j, k 是 1, 2, 3 的循环排列时 $\varepsilon_{ijk} = 1$，当 i, j, k 是非循环排列时 $\varepsilon_{ijk} = -1$，其余情形 $\varepsilon_{ijk} = 0$。更显式地

$$T_1 := \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad T_2 := \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad T_3 := \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \tag{12.84}$$

它们都是反对称的，因此属于 $so(3)$，并且显然线性无关，从而是 $so(3)$ 的一组基。在此基下结构常数很简单：

$$[T_i, T_j] = \sum_{k=1}^{3} \varepsilon_{ijk} T_k\,, \tag{12.85}$$

$SO(3)$ 的指数表示如下：$R \in SO(3)$ 当且仅当存在单位向量 $\mathbf{n} \in \mathbb{R}^3$ 与数 $\theta \in \mathbb{R}$ 使得

$$R = e^{\theta \mathbf{n}\cdot\mathbf{T}}\,, \quad \text{where} \quad \mathbf{n}\cdot\mathbf{T} := \sum_{i=1}^{3} n_i T_i\,.$$

(6) 紧群 $SU(2)$ 视为实李群时，其李代数是迹为零的反对称厄米矩阵（skew-Hermitian matrices）构成的实向量空间（因为群中的行列式等于 1）。因此它有一组由 $-\frac{i}{2}\sigma_j$（$j=1,2,3$）构成的基，其中 σ_k 是 (12.13) 中的泡利矩阵。因子 1 / 2 的出现是为了满足对易关系：

$$\left[-\frac{i\sigma_i}{2}\ ,\ -\frac{i\sigma_j}{2}\right]=\sum_{k=1}^{3}\varepsilon_{ijk}\left(-\frac{i\sigma_k}{2}\right). \tag{12.86}$$

由定理 12.59 之后的注记可知，$SU(2)$ 与 $SO(3)$ 的李代数同构。于是由定理 12.55、12.56，这两个李群局部同构。由于 $SU(2)$ 连通且单连通（它同胚于 $\mathbb{R}^4$ 中单位球的边界 $\mathbb{S}^3$），而 $SO(3)$ 不是单连通的，故 $SU(2)$ 必是 $SO(3)$ 的通用覆盖。该李代数同构应当来自某个满同态 $SU(2)\to SO(3)$ 的微分。后者其实是众所周知的（练习 12.18），我们在此简述。由紧性，$SU(2)$ 的指数映射覆盖整个群。实际上每个矩阵 $U\in SU(2)$ 都可写成

$$U=e^{-i\theta\mathbf{n}\cdot\frac{\sigma}{2}}$$

其中 $\theta\in\mathbb{R}$，$\mathbf{n}$ 是 $\mathbb{R}^3$ 中的单位向量。上述满态射就是满射

$$R:SU(2)\ni e^{-i\theta\mathbf{n}\cdot\frac{\sigma}{2}}\mapsto e^{\theta\mathbf{n}\cdot\mathbf{T}}\in SO(3)\,.$$

显然它不可逆，因为右端在平移 $\theta\to\theta+2\pi$ 下不变，而左端变号（取沿 x_3 轴的单位向量 $\mathbf{n}=\mathbf{e}_3$）。事实上容易看出 h 的核由两个点 $\pm I\in SU(2)$ 组成。
■

12.2.9 连通非紧李群的连续酉有限维表示

这里我们讨论一个常被提及的技术性结果，它用来证明*特殊正时洛伦兹群 $SO(1,3)\uparrow$ 不存在非平凡的连续酉有限维表示*。正如我们将在证明之后说明的，该结果可推广到它的通用覆盖 $SL(2,\mathbb{C})$。遗憾的是，许多书对这个非凡命题的证明——而且往往连命题的陈述本身——都含有错误。

注意，该定理并未涉及强连续或弱连续，原因很简单：在 n 维希尔伯特空间中，这些连续性概念显然等价于按标准 $\mathbb{C}^n$ 拓扑的连续性。

定理 12.66 设 G 是连通非紧李群，

$$U:\mathsf{G}\ni g\mapsto U_g\in\mathfrak{B}(\mathsf{H})$$

是有限维希尔伯特空间 H 上的连续酉表示。则
(a) U 不可能是忠实的；
(b) 若 G 是单群，或更一般地，若它不含非平凡的真闭正规子群，则 U 是平凡表示 $U:\mathsf{G}\ni g\mapsto I$。

证明 我们借助一组正交归一基把 H 与 $\mathbb{C}^n$ 等同起来。这样，表示 U 可看作单射连续群同态 $f:\mathsf{G}\to U(n)$。

(a) 我们的最终目标是证明 $f(\mathsf{G})$ 是 $U(n)$ 的紧嵌入子流形，且单射同态 $f:\mathsf{G}\to f(\mathsf{G})$ 实际上是同胚。但这不可能，因为按假设 G 不紧。

由定理 12.56，f 可微（解析），且 $df|_e$ 是李代数同态；当 f 忠实时它是单射（因为 f 的核是离散子群 $\{e\}$）。假设 f 是单射（即 U 忠实），考虑李子代数 $u_0:=df|_e\mathsf{T}_e\mathsf{G}\subset u(n)$，其中 $u(n)$ 是 $U(n)$ 的李代数。由于 $df|_e$ 是单射，u_0 同构于 $\mathsf{T}_e\mathsf{G}$。由定理 12.61，恰有一个连通李子群 $\mathsf{U}_0\subset U(n)$ 以 u_0 为李代数。按李子群的定义，U_0 是 $U(n)$ 的嵌入子流形。应当清楚：$f(\mathsf{G})\cap\mathsf{U}_0$ 包含由 u_0 的元素生成的所有 $U(n)$ 的单参数子群，因为这些子群同时落在 U_0 与 $f(\mathsf{G})$ 之中，读者利用定理 12.63(c) 即可立即证明。另一方面，由命题 12.64，每个元素 $h\in\mathsf{U}_0$ 都是属于 U_0 的单参数子群的元素的有限乘积，因此 h 也是 $f(\mathsf{G})$ 中元素的有限乘积。由于 f 是群同态，每个元素 $h\in\mathsf{U}_0$ 都满足 $h\in f(\mathsf{G})$。至此我们已证明 $\mathsf{U}_0=f(\mathsf{G})$。映射 $f:\mathsf{G}\to\mathsf{U}_0$ 是从流形 G 到 $U(n)$ 的嵌入子流形 U_0 的双射可微映射。由于 $df|_g=dL_{g^{-1}}\circ df|_e\circ dR_g$，其中 $R_g:\mathsf{G}\ni h\mapsto hg\in\mathsf{G}$ 与 $L_k:U(n)\ni r\mapsto kr\in U(n)$ 是微分同胚，因而 $dL_{g^{-1}}$ 与 dR_g 都是双射，故 $df|_g$ 处处单射。于是 [Wes78, Proposition 4.2(2)]：若 $p=\dim\mathsf{G}$、$q=\dim U(n)\geq p$，则对任意 $g\in\mathsf{G}$ 周围的坐标卡 (S_g,ϕ)，存在 $U(n)$ 中 $f(g)$ 周围的坐标卡 (V_g,ψ)，使得

$$\psi\circ f\circ\phi^{-1}(x^1,\dots,x^p)=(x^1,\dots,x^p,0,\dots,0)$$

其中 $(x^1,\dots,x^p)$ 属于开集 $\phi(V_g)\subset\mathbb{R}^q$。由于 $f(\mathsf{G})=\mathsf{U}_0$ 是 $U(n)$ 的嵌入子流形，我们有 $V_g\cap f(\mathsf{G})=f(S_g)$，必要时可把 V_g 限制在 $f(g)$ 周围。换言之，$f(S_g)$ 在 $f(\mathsf{G})\subset U(n)$ 的诱导拓扑中是开的。由于 $g\in\mathsf{G}$ 任意，且把 S_g 换成任何更小的含 g 的开集该性质仍成立，f 的单射性表明 $f:\mathsf{G}\to\mathsf{U}_0=f(\mathsf{G})$ 是开映射：每个开集 $A\subset\mathsf{G}$ 都是开集之并 $A=\cup_{g\in\mathsf{G}}A\cap S_g$；由于 f 双射地映到 U_0，又有 $f(A)=\cup_{g\in\mathsf{G}}f(A\cap S_g)$，它是开集之并，故为开集。逆映射 $f^{-1}:\mathsf{U}_0\to\mathsf{G}$ 存在（因为 f 双射地映到 U_0），因而连续。由命题 12.60，U_0 是闭的，从而是紧的（$U(n)$ 紧）。这是荒谬的，因为 $f^{-1}(\mathsf{U}_0)=\mathsf{G}$ 按假设不紧，而 f^{-1} 连续。我们由此断定 $f:\mathsf{G}\to U(n)$ 不可能是单射，即 $U:\mathsf{G}\to\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 不可能是忠实的。

(b) 若 G 不含非平凡的真闭正规子群，则 G 的闭正规子群 $U^{-1}(I)$ 必等于 G 或 $\{e\}$。在第二种情形 U 将是忠实的，而 (a) 不允许。总之 $U^{-1}(I)=\mathsf{G}$，故 $U(\mathsf{G})=\{I\}$。 □

注 12.67 **(1)** 该定理适用于 $SO(1,3)\uparrow$，因为它非紧、连通且没有非平凡闭正规子群：它的强连续酉表示或是无穷维的，或是平凡的。同样的结果对

$SL(2,\mathbb{C})$ 也成立，后者非紧且连通但非单群[11]：$SL(2,\mathbb{C})$ 不承认非平凡的真有限维连续酉表示。确实，$\{\pm I\}$ 是 $SL(2,\mathbb{C})$ 唯一的非平凡真闭正规子群。有限维连续酉表示 $U : SL(2,\mathbb{C}) \to \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 由 (a) 不可能忠实。因此闭正规子群 $U^{-1}(I)$ 不可能平凡，从而或等于 $SL(2,\mathbb{C})$（此时 U 平凡），或等于 $\{\pm I\}$。我们来考察第二种可能性，并证明此时 U 也必须平凡。众所周知，按定理 12.55，李群 $SL(2,\mathbb{C})$ 是李群 $SO(1,3)\uparrow$ 的通用覆盖，而 $\{\pm I\}$ 正是覆盖同态的核，故 $SO(1,3)\uparrow$ 微分同胚于 $SL(2,\mathbb{C})/\{\pm I\}$。容易证明，由此 $U : SL(2,\mathbb{C}) \to \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 定义一个有限维连续酉表示

$$U' : SO(1,3)\uparrow \ni \pm A \mapsto U_A \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})\,.$$

由 (b)，表示 U' 必平凡。反之，由于 $U'(SO(1,3)\uparrow) = U(SL(2,\mathbb{C}))$，$U$ 也必平凡。

(2) 由于 $O(n)$ 与 $U(n)$ 一样是紧的，可以用上面定理所用的同样论证证明：连通非紧李群不可能承认到正交矩阵的忠实连续表示；特别地，若 (b) 中的假设成立，则所有这些表示都是平凡的。■

12.2.10 巴格曼（Bargmann）定理

我们继续研究对称群，并处理连通李群 G。任何投射 G-表示都可由酉算子实现。

命题 12.68 设 G 是连通李群。对希尔伯特空间 H（$\dim \mathsf{H} > 1$）上任一投射表示 $\mathsf{G} \ni g \mapsto \gamma_g$，按维格纳定理（或 Kadison 定理），像 γ_g 只能与酉算子相联系。若 $\dim \mathsf{H} = 1$，则总可以取酉表示。

证明 若 $\dim \mathsf{H} > 1$，由命题 12.64，每个 $g \in \mathsf{G}$ 都是有限多个形如 $h = \exp(tT)$ 的元素之积。于是 $h = r \cdot r$，其中 $r = \exp(tT/2)$。利用命题 12.32 即得结论。若 $\dim \mathsf{H} = 1$，每个 γ_g 都是恒等映射，因此可由平凡表示 $\mathsf{G} \ni g \mapsto I$ 酉地表示。 □

到此为止，我们将给出关于李群的强连续酉表示的一些一般性结果。

在下文中，注意到拓扑群 G 的任一投射表示都可视为其通用覆盖群 $\widetilde{\mathsf{G}}$ 的投射表示，这将是有用的。事实上，若 $\pi : \widetilde{\mathsf{G}} \to \mathsf{G}$ 是覆盖映射（拓扑群的连续同态 [NaSt82]，对李群也由定理 12.55 保证），而 $\gamma : \mathsf{G} \ni g \mapsto \gamma_g$ 是希尔伯特空间 H 上的连续投射 G-表示，则 $\gamma \circ \pi : \widetilde{\mathsf{G}} \ni h \mapsto \gamma_{\pi(h)}$ 是连续投射 $\widetilde{\mathsf{G}}$-表示；注意若 $\pi(h) = \pi(h')$，它不区分元素 $h, h' \in \widetilde{\mathsf{G}}$。等价地说，若 $h \cdot h'^{-1} \in Ker(\pi)$，则 $\gamma \circ \pi(h) = \gamma \circ \pi(h')$，即 $(\gamma \circ \pi)(Ker(\pi)) = id$，或 $Ker(\pi) \subset Ker(\gamma \circ \pi)$。这就证明了下面的事实。

[11] 尽管它是单李群，因为它没有非平凡的真连通正规李子群。

命题 12.69 设 G 是拓扑群，$\pi : \widetilde{\mathsf{G}} \to \mathsf{G}$ 是它的通用覆盖。G 在希尔伯特空间 H 上的每个连续投射表示 $\gamma : \mathsf{G} \ni g \mapsto \gamma_g$ 都来自 $\mathsf{G} \equiv \widetilde{\mathsf{G}}/Ker(\pi)$ 在 H 上的连续投射表示 $\gamma' : \widetilde{\mathsf{G}} \ni g \mapsto \gamma'_g$，且满足 $Ker(\pi) \subset Ker(\gamma')$。

注 12.70 今后在需要时，我们将使用 $\widetilde{\mathsf{G}}$ 的投射酉表示而不使用 G 的投射酉表示，因为后者由前者决定；而在李群情形下，$\widetilde{\mathsf{G}}$ 由其李代数决定。■

我们将为巴格曼的一个重要定理 [Bar54] 作准备，该定理给出连续投射表示由酉表示给出的充分条件（当所涉及的群是李群时）。关于证明巴格曼定理所需的数学技术的详尽讨论见 [Var07, Chap. VII]，并附有若干物理例子。其预备想法（在第 12.2.5 节中给出）是：群 G 的投射酉表示

$$\mathsf{G} \ni g \mapsto U_g$$

是 G 的一个适当中心扩张（central extension）$\widehat{\mathsf{G}}_\omega$ 的酉表示

$$\widehat{\mathsf{G}}_\omega \ni (\chi, g) \mapsto U_{(\chi,g)} = \chi U_g$$

的限制 $U_g := U_{(1,g)}$。由命题 12.36，这总是可能的。假设 G 是拓扑群，且投射酉表示 $\mathsf{G} \ni g \mapsto U_g$ 诱导出一个连续投射表示。由命题 12.44，我们可以选取 U_g 的相位，使表示 $\mathsf{G} \ni g \mapsto U_g$ 在 G 的单位元附近连续。一般说来，这不能延拓到整个 G。下一个技术性结果把它推广到 G 为李群的情形。

定理 12.71 设 G 是连通李群，$\gamma : \mathsf{G} \ni g \mapsto \gamma_g$ 是希尔伯特空间 H 上的连续投射表示。则存在中心扩张 $\widehat{\mathsf{G}}_\omega$ 与酉表示

$$\widehat{\mathsf{G}}_\omega \ni (\chi, g) \mapsto U_{(\chi,g)} \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$$

满足[12] $\omega(e,e) = \omega(g,e) = \omega(e,g) = 1$ 且对任意 $\chi \in U(1)$ 有 $U_{(\chi,e)} = \chi I$，使得：
(a) $\widehat{\mathsf{G}}_\omega$ 是连通李群，标准单射 $U(1) \to \widehat{\mathsf{G}}_\omega$ 与标准投影 $\widehat{\mathsf{G}}_\omega \to \mathsf{G}$ 都是李群同态；
(b) 作为拓扑空间，$\widehat{\mathsf{G}}_\omega$ 在每个元素 (χ, g) 附近是乘积 $U(1) \times A_g$，其中 $A_g \subset \mathsf{G}$ 是 $g \in \mathsf{G}$ 的开邻域（但一般说来 $\widehat{\mathsf{G}}_\omega$ 整体上不是 $U(1) \times \mathsf{G}$）；
(c) 作为 C^∞ 流形，$\widehat{\mathsf{G}}_\omega$ 在单位元 $(1,\, e)$ 附近是乘积 $U(1) \times A$，其中 $A \subset \mathsf{G}$ 是 $e \in \mathsf{G}$ 的开邻域；
(d) 映射 $\mathsf{G} \ni g \mapsto U_{(1,g)} =: U_g$ 是投射酉表示，它诱导 γ：

$$\gamma_g(\rho) = U_g \rho U_g^{-1} \quad \text{for any } g \in \mathsf{G}, \rho \in \mathfrak{S}_p(\mathsf{H}) \tag{12.87}$$

且在单位元 $e \in \mathsf{G}$ 的某个开邻域上强连续；

[12] 如我们所知，总可通过常数映射作等价变换化到这种情形。

(e) 酉表示 $\widehat{\mathsf{G}}_\omega \ni (\chi, g) \mapsto U_{(\chi,g)}$ 是强连续的。

证明概要。给定 γ，考虑一个初始的投射酉表示 $\mathsf{G} \ni g \mapsto V_g$，它诱导 γ，乘子为 ω_0，并考虑相应中心扩张 $\widehat{\mathsf{G}}_{\omega_0}$ 的伴随酉表示。利用命题 12.44，过渡到另一个等价但不同的投射酉表示 $\mathsf{G} \ni g \mapsto U_g$，使得在 $e \in \mathsf{G}$ 的邻域 A 上映射 $A \ni g \mapsto U_g$ 强连续。根据 [Var07] 中的引理 7.20，可以把该扩张的乘子换成一个等价的乘子，它在 e 的某邻域上是 C^∞ 的，我们仍用 ω 表示它。注意这一改变保持了 $A \ni g \mapsto U_g$ 的强连续性。最后，定义诱导 γ 的酉表示 $\widehat{\mathsf{G}}_\omega \ni (\chi, g) \mapsto U_{(\chi,g)} := \chi U_g$，使得 $\gamma(\rho) = U_{(\chi,g)} \rho U_{(\chi,g)}^{-1} = U_g \rho U_g^{-1}$。根据 [Kir76, Exercises 1 and 2, Sect. 14.3]，再次利用命题 12.44 证明中的论证，每个 $g \in \mathsf{G}$ 都有邻域 A_g 以及相应的局部同胚 $\widehat{\mathsf{G}}_\omega \to U(1) \times \mathsf{G}$：

$$\widehat{\mathsf{G}}_\omega \supset U(1) \times A_g \ni (\chi, h) \mapsto (\chi_h^{(g)} \chi, h) \in U(1) \times A_g \subset U(1) \times \mathsf{G}\,,$$

其中映射 $A_g \ni h \mapsto \chi_h^{(g)}$ 使得 $A_g \ni h \mapsto \chi_h^{(g)} U_h$ 强连续。按构造，对 $g \in A_e =: A$ 有 $\chi_g^{(e)} = 1$。这类局部同胚定义了 $\widehat{\mathsf{G}}_\omega$ 上的一个 C^0 图册（其坐标卡的定义域为 $U(1) \times A_g$），它与 $\widehat{\mathsf{G}}_\omega$ 的群运算相容。于是格利森-蒙哥马利-齐平定理蕴含 $\widehat{\mathsf{G}}_\omega$ 的 C^0 结构包含一个解析李结构。(a) 与 (b) 成立，因为标准映射 $U(1) \to \widehat{\mathsf{G}}_\omega$ 与 $\widehat{\mathsf{G}}_\omega \to \mathsf{G}$ 是拓扑群同态（证明是直接的），从而由命题 12.51 它们是李群同态。为证 (c)，考虑 $\widehat{\mathsf{G}}_\omega$ 在单位元邻域 $U(1) \times A$ 上的拓扑群结构。由光滑函数 ω 构造出的 $\widehat{\mathsf{G}}_\omega$ 的群运算，关于 $U(1)$ 与 A 的 C^∞ 结构的乘积是光滑的。把 [HiNe13] 中的定理 9.4.4 应用于 $U(1) \times A$ 可知，拓扑群 $\widehat{\mathsf{G}}_\omega$ 上有唯一的 C^∞ 李群结构，使得包含映射 $U(1) \times A \to \widehat{\mathsf{G}}_\omega$ 是到其像上的 C^∞ 微分同胚。由 [HiNe13] 的推论 2.17，所说的整体 C^∞ 结构必与通过扩充解析 GMZ 结构所得的 C^∞ 李群结构一致。总之，$\widehat{\mathsf{G}}_\omega$ 在单位元附近的 C^∞ 结构与 $U(1) \times \mathsf{G}$ 的相同。为证 (d)，注意 $A \ni g \mapsto U_g$ 与命题 12.44 中所找到的投射酉表示一致，而后者在 A 中强连续。因此 $A \ni g \mapsto U_g$ 强连续。陈述 (e) 容易。由于 $(\chi, g) \mapsto U_{(\chi,g)} = \chi U_g$ 是酉表示，它强连续当且仅当它在单位元 $(1,\, e)$ 处强连续。后者成立，因为 $g \mapsto U_g$ 在 e 的邻域 A 上连续，而 $\widehat{\mathsf{G}}_\omega$ 在 $(1,\, e)$ 附近同胚于 $U(1) \times A$，于是在 $\widehat{\mathsf{G}}_\omega$ 的拓扑中 $(\chi, g) \to (1, e)$ 意味着在乘积拓扑中 $(\chi, g) \to (1, e)$，且当乘积拓扑中 $(\chi, g) \to (1, e)$ 时 $||U_{(\chi,g)}\psi - U_{(1,e)}\psi|| = ||\chi U_g \psi - 1 U_e \psi|| = ||\chi U_g \psi - \psi|| \to 0$。□

因此，依据上述定理，我们不妨假设李群 G 的任何连续投射表示都可由 G 的某个中心扩张（本身也是李群）的强连续投射酉表示得到。这样便可以引入巴格曼定理。

让我们启发式地梳理一下证明的想法。取李群 G（定理中是连通且单连通的）及其中心 $U(1)$-扩张 $\widehat{\mathsf{G}}_\omega$。$\mathsf{G}$ 的投射酉表示就是 G 的 $U(1)$-扩张的真正的连续酉表示。问题在于何时 $\widehat{\mathsf{G}}_\omega$ 的连续酉表示可约化为 G 的连续酉表示。由于 $\widehat{\mathsf{G}}_\omega$ 的 C^∞ 结构在单位元附近与 $U(1) \times \mathsf{G}$ 的同构，这已足以保证 $\widehat{\mathsf{G}}_\omega$ 的

李代数是带括号的向量空间 $\mathbb{R}\oplus \mathsf{T}_e\mathsf{G}$

$$[r\oplus T, r'\oplus T'] = \alpha(T,T')\oplus [T,T']\,,$$

其中 $r\oplus T$ 是 $\mathbb{R}\oplus \mathsf{T}_e\mathsf{G}$ 中的一般元素，$\alpha : \mathsf{T}_e\mathsf{G}\times \mathsf{T}_e\mathsf{G}\to \mathsf{T}_e\mathsf{G}$ 是双线性反对称映射。另一种常见的写法是取定 $T_e\mathsf{G}$ 的基 $\{T_k\}_{k=1,\dots,n}$ 并置

$$[I,I]=[I,T_k]=\mathbf{0}\,,\quad [T_i,T_j]=\alpha_{ij}I+\sum_{k=1}^{n}C_{ijk}T_k\,, \tag{12.88}$$

其中 $I:=1\oplus\mathbf{0}$，T_k 实际上指 $0\oplus T_k$，而 $\mathbf{0}$ 表示 $0\oplus\mathbf{0}$。

系数 $\alpha_{ij}:=\alpha(T_i,T_j)$ 按构造是反对称的，并且由雅可比恒等式（在巴格曼定理下对应于 (12.94)），(12.90) 成立：

$$\alpha_{ij}=-\alpha_{ji}\,, \tag{12.89}$$

$$0=\sum_{s=1}^{n}\left(C_{ijs}\alpha_{sk}+C_{jks}\alpha_{si}+C_{kis}\alpha_{sj}\right)\,. \tag{12.90}$$

这些数 α_{ij} 常被称为**中心荷**（central charges）。巴格曼定理背后的关键想法是在 $\widehat{\mathsf{G}}_\omega$ 的李代数中换基，过渡到新的生成元

$$I':=I\,,\quad T'_k:=\beta_k I+T_k$$

使得

$$[I,I]=[I,T'_k]=\mathbf{0}\,,\quad [T'_i,T'_j]=\alpha_{ij}I+\sum_{k=1}^{n}C_{ijk}(T'_k-\beta_k I)\,, \tag{12.91}$$

从而

$$[T'_i,T'_j]=\left(\alpha_{ij}-\sum_{k=1}^{n}C_{ijk}\beta_k\right)I+\sum_{k=1}^{n}C_{ijk}T'_k\,, \tag{12.92}$$

若我们能找到常数 β_k 来吸收中心荷，即

$$\alpha_{ij}=\sum_{k=1}^{n}C_{ijk}\beta_k\,, \tag{12.93}$$

（注意一旦 $\widehat{\mathsf{G}}_\omega$ 已知，C_{ijk} 与 α_{ij} 就是给定的），我们就能把 $\widehat{\mathsf{G}}_\omega$ 的李代数的括号关系写成：

$$[I,I]=[I,T'_k]=\mathbf{0}\,,\quad [T'_i,T'_j]=\sum_{k=1}^{n}C_{ijk}T'_k\,.$$

这正就是 $U(1)$ 与 G 的直积的李代数的对易关系，那里恒有 $\omega(g,g')=1$。若这可行，我们期望把酉 $\widehat{\mathsf{G}}_\omega$-表示看作真正的酉 G-表示乘以 $U(1)$，从而摆脱相位。

巴格曼定理 [Bar54] 的假设，即由 (12.95) 表述的条件，正是条件 (12.93)，证明将说明这一点。事实上，陈述中的线性函数 β 完全由系数 β_k 决定，只要置 $\beta(T_k):=\beta_k$。

定理 12.72 （巴格曼）设 G 是连通单连通李群。希尔伯特空间 H 上每个连续投射 G-表示都由 H 上的强连续酉表示诱导，只要下述条件成立：对任意满足

$$\alpha\left([T,T'],T''\right)+\alpha\left([T',T''],T\right)+\alpha\left([T'',T],T'\right)=0\,,\quad T,T',T''\in\mathsf{T}_e\mathsf{G}, \tag{12.94}$$

的反对称双线性映射 $\alpha:\mathsf{T}_e\mathsf{G}\times\mathsf{T}_e\mathsf{G}\to\mathbb{R}$，都存在线性映射 $\beta:\mathsf{T}_e\mathsf{G}\to\mathbb{R}$ 使

$$\alpha(T,T')=\beta\left([T,T']\right)\,,\quad T,T'\in\mathsf{T}_e\mathsf{G}. \tag{12.95}$$

证明 考虑希尔伯特空间 H 上的连续投射表示 $\gamma:\mathsf{G}\ni g\mapsto\gamma_g$。由定理 12.71，存在 G 的中心 $U(1)$-扩张 $\widehat{\mathsf{G}}_\omega$（具有李群结构），以及投射酉表示 $U:\mathsf{G}\ni g\mapsto U_g$，它在 $e\in\mathsf{G}$ 附近强连续并诱导 γ。标准包含与标准投影都是李同态。此外，在原点附近 $\widehat{\mathsf{G}}_\omega$ 的 C^∞ 结构是乘积 $U(1)\times A$，其中 A 是 $e\in\mathsf{G}$ 的某邻域。乘子函数是归一化的，即 $\omega(e,e)=\omega(e,g)=\omega(g,e)=1$，因此 $\widehat{\mathsf{G}}_\omega$ 的中性元是 $(1,\,e)$。$\widehat{\mathsf{G}}_\omega$ 的李代数底层的实向量空间是 $\mathbb{R}\oplus\mathsf{T}_e\mathsf{G}$，其中 $\oplus$ 表示直和。我们用 $r\oplus T$ 表示其元素，其中 $r\in\mathbb{R}$，$T\in\mathsf{T}_e\mathsf{G}$。如已指出，按 $\mathsf{T}_e\mathsf{G}$ 的李括号 $[\ ,\ ]$ 的定义，一些涉及 (12.77) 的计算表明 $\mathsf{T}_{1\oplus e}\widehat{\mathsf{G}}_\omega$ 的括号 $[\ ,\ ]_\omega$ 具有形式：

$$[r\oplus T,r'\oplus T']_\omega=\alpha(T,T')\oplus[T,T'] \tag{12.96}$$

其中 $\alpha:\mathsf{T}_e\mathsf{G}\times\mathsf{T}_e\mathsf{G}\to\mathbb{R}$ 是满足 (12.94) 的双线性反对称映射，这由 $[\ ,\ ]_\omega$ 的雅可比恒等式得出。现在我们要证明，在保留定理假设的情况下，$\widehat{\mathsf{G}}_\omega$ 的通用覆盖是李群 $\mathbb{R}\otimes\mathsf{G}$，其中 $\otimes$ 表示直积（$\mathbb{R}$ 是加法李群）。$\mathbb{R}\otimes\mathsf{G}$ 底层的拓扑空间是乘积 $\mathbb{R}\times\mathsf{G}$，由于两个因子都单连通故它单连通。由定理 12.55，$\mathbb{R}\otimes\mathsf{G}$ 在同构意义下是唯一以该李代数为李代数的单连通李群，因此它是所有以 $\mathbb{R}\otimes\mathsf{G}$ 的李代数为李代数的李群的通用覆盖。我们要证明 $\widehat{\mathsf{G}}_\omega$ 就是其中之一。$\mathbb{R}\otimes\mathsf{G}$ 的李代数是 $\mathbb{R}\oplus\mathsf{T}_e\mathsf{G}$，其括号为：

$$[r\oplus T,r'\oplus T']_\otimes=0\oplus[T,T'] \tag{12.97}$$

为证此论断，只需在存在满足 (12.95) 的 $\beta:\mathsf{T}_e\mathsf{G}\to\mathbb{R}$ 时，给出一个把 $\mathbb{R}\otimes\mathsf{G}$ 的李代数映到 $\widehat{\mathsf{G}}_\omega$ 的李代数的同构。我们来构造这个同构。取定 G 的李代数

中的基 $T_1,\dots,T_n$，以及 $\mathbb{R}\otimes\mathsf{G}$ 的李代数中相应的基

$$1\oplus 0,\ 0\oplus T_1,\dots,\ 0\oplus T_n\ \in \mathsf{T}_{(0,e)}\mathbb{R}\otimes\mathsf{G}$$

再考虑 $\widehat{\mathsf{G}}_\omega$ 的李代数中的新基：

$$1\oplus 0,\ \beta(T_1)\oplus T_1,\dots,\ \beta(T_n)\oplus T_n\ \in \mathsf{T}_{(1,e)}\widehat{\mathsf{G}}_\omega\,.$$

这显然是基，因为若 $T_1,\dots,T_n$ 构成基，这些向量就线性无关。考虑唯一的线性双射 $f:\mathsf{T}_{(0,e)}\mathbb{R}\otimes\mathsf{G}\to\mathsf{T}_{(1,e)}\widehat{\mathsf{G}}_\omega$ 使得：

$$f(1\oplus 0):=1\oplus 0\,,\quad f\,(0\oplus T_k):=\beta(T_k)\oplus T_k\quad \text{ for }\ k=1,2,\dots,n.$$

我们断言它保持括号：

$$[f(r\oplus T)\,,\,f(r'\oplus T')]_\omega=f([r\oplus T\,,\,r'\oplus T]_\otimes)\,,$$

从而是同构。由于 f 线性而括号双线性且反对称，只需对不同的基元素对验证该断言。显然 $[f(1\oplus 0)\,,\,f(0\oplus T_k)]_\omega=0=f\,([1\oplus 0\,,\,0\oplus T_k]_\otimes)$。至于其余非平凡的对易子，

$$[f(0\oplus T_h)\,,\,f(0\oplus T_k)]_\omega=[\beta(T_h)\oplus T_h\,,\,\beta(T_k)\oplus T_k]_\omega=\alpha(T_h,T_k)[T_h,T_k]$$

$$=\beta([T_h,T_k])\oplus[T_h,T_k]=\beta\left(\sum_{s=1}^n C_{hks}T_s\right)\oplus\sum_{s=1}^n C_{hks}T_s=\sum_{s=1}^n C_{hks}\,(\beta(T_s)\oplus T_s)$$

$$=\sum_{s=1}^n C_{hks}f\,(0\oplus T_s)=f\left(\sum_{s=1}^n C_{hks}0\oplus T_s\right)=f\,([0,\oplus T_h\,,\,0\oplus T_s]_\otimes)\,.$$

其中 C_{hks} 是 G 在基 $T_1,\dots,T_n$ 下的结构常数。因此 $\widehat{\mathsf{G}}_\omega$ 的通用覆盖是 $\mathbb{R}\otimes\mathsf{G}$，且存在满李同态

$$\mathit{\Pi}:\mathbb{R}\otimes\mathsf{G}\ni(r,g)\mapsto(\chi(r,g),h(r,g))\in\widehat{\mathsf{G}}_\omega\,,$$

使得

$$d\mathit{\Pi}|_{(0,g)}=f \tag{12.98}$$

（后者由定理 12.56 唯一决定该映射）。现在我们来研究 $\mathit{\Pi}$，利用 $\widehat{\mathsf{G}}_\omega$ 是 G 的中心 $U(1)$-扩张这一事实。容易看出对任意 $r\in\mathbb{R}$ 有 $h(r,e)=e$。事实上，考虑 $\mathbb{R}\otimes\mathsf{G}$ 的单参数群

$$\mathbb{R}\ni r\mapsto(r,e)=\exp\{r(1\oplus 0)\}\,;$$

由定理 12.55(c)，$\mathit{\Pi}$ 把它映为 $\widehat{\mathsf{G}}_\omega$ 的单参数子群：

$$\mathbb{R} \ni r \mapsto \exp\{rf(1 \oplus 0)\} = (\chi(r,e), h(r,e)) = \exp\{r(1 \oplus 0)\} = \exp\{(r \oplus 0)\}\,.$$

贝克-坎贝尔-豪斯多夫公式 (12.81) 与关系式 (12.96) 给出，对 0 附近的任意 $r \in \mathbb{R}$：

$$(\chi(r,e), h(r,e)) = \exp\{(r \oplus 0)\} = (\chi(r,e), e)\,.$$

由于由单参数子群的性质有 $h(r,e)h(s,e) = h(r+s,e)$，所得的恒等式可延拓到任意 $r \in \mathbb{R}$，故对每个 $r \in \mathbb{R}$ 有 $h(r,e) = e$。定义 $\chi(r) := \chi(r,e)$。则

$$\mathit{\Pi} : (r,e) \mapsto (\chi(r), e) \quad \text{and} \quad \chi(r)\chi(r') = \chi(r+r') \quad \text{for any } r, r' \in \mathbb{R}.$$

第二式成立是因为 $r \mapsto \exp\{rf(1 \oplus 0)\} = (\chi(r,e), h(r,e))$ 是单参数子群。置 $h(g) := h(0,g)$、$\phi(g) := \chi(0,g)$，则可写

$$\mathit{\Pi} : \mathbb{R} \otimes \mathsf{G} \ni (r,g) \mapsto (\chi(r)\phi(g), h(g)) \in \widehat{\mathsf{G}}_\omega\,. \tag{12.99}$$

我们来研究映射 $h : (0,g) \mapsto g$，并证明它是同构。由于 $\mathit{\Pi}$ 是群同态，它把乘积 $(r,g)\cdot(r',g')$ 映为像的乘积，故

$$(\chi(r), h(g)) \cdot (\chi(r), h(g')) = (\chi(r+r')\phi(g)\phi(g')\omega(h(g), h(g'))\,,\, h(gg'))\,.$$

这说明 $h : \mathsf{G} \ni g \equiv (0,g) \mapsto h(g) \in \mathsf{G}$ 是群同态，其定义域 G 是 $\mathbb{R} \otimes \mathsf{G}$ 中的李子群。但 $\mathit{\Pi}$ 是满射，所以 h 也是满射。按中心扩张的定义，映射 $\widehat{\mathsf{G}}_\omega(\chi, s) \mapsto s \in \mathsf{G}$ 是满李同态，于是我们断定 $h : \mathsf{G} \ni g \mapsto h(g) \in \mathsf{G}$ 是满李同态。由 (12.98) 容易看出 $dh : 0 \oplus T_k \to T_k$。从而由定理 12.56(c) 的 (iii)，$dh$ 是某个从 G（$\mathbb{R} \oplus \mathsf{G}$ 的子群）到 G 的唯一李同构在单位元处的微分。按构造它必与 h 相同。

最后取乘子函数 ω 与 $\phi : \mathsf{G} \to U(1)$。则 $\phi(e) = 1$，因为 $\mathit{\Pi} : (0,e) \mapsto (1,e)$。由于 $\mathit{\Phi} : (0,g) \mapsto (\phi(g), h(g))$ 是李同态，且 $\widehat{\mathsf{G}}_\omega$ 的 C^∞ 结构在单位元附近是乘积，故 ϕ 在那里可微。投影 $\mathit{\Pi}$ 把 $(0,g)\cdot(0,g')$ 映为像的乘积。因此

$$(\phi(g)\phi(g')\omega(h(g), h(g'))\,,\, h(gg')) = (\phi(gg'), h(gg'))\,,$$

故

$$\phi(g)\phi(g')\omega(h(g), h(g')) = \phi(gg')\,, \quad g, g' \in \mathsf{G}. \tag{12.100}$$

余下要找一个诱导投射表示 γ 的连续酉表示

$$W : \mathsf{G} \ni g \mapsto W_g$$

由于 $h : \mathsf{G} \to \mathsf{G}$ 是同构，定义

$$W_g := \phi(h^{-1}(g))U_g\,, \quad g \in \mathsf{G}.$$

按构造这个投射酉表示诱导 γ，因为 $\phi(h^{-1}(g)) \in U(1)$。同时由 (12.100)：

$$W_g W'_g = \phi(h^{-1}(g))\phi(h^{-1}(g'))U_g U_{g'}$$

$$= \omega(g,g')\phi(h^{-1}(g))\phi(h^{-1}(g'))U_{gg'} = \phi(gg')U_{gg'} = W_{gg'}\,.$$

因此 W 是真正的酉表示。最后我们证明 W 连续。由于 U 在 e 附近连续，h^{-1} 连续且 $h^{-1}(e) = e$，ϕ 在 e 附近连续，故 $g \mapsto W_g = \phi(h^{-1}(g))U_g$ 在 e 的邻域 A 上必连续。W 是酉算子表示这一点蕴含它在每点（在强拓扑下）连续。事实上，若 $\psi \in \mathsf{H}$：

$$||W_g\psi - W_{g_0}\psi|| = ||W_{g_0^{-1}}(W_g\psi - W_{g_0}\psi)|| = ||W_{g_0^{-1}g}\psi - \psi|| \to 0 \quad \text{as } g \to g_0.$$

这里用到了：当 g 充分接近 g_0 时 $g_0^{-1}g \in A$，因为 G 是拓扑群。 □

注 12.73 **(1)** 由前面的注记，即便连通李群不是单连通的，巴格曼定理也能提供信息：只需把它的投射表示看作其（单连通的）通用覆盖的表示。
(2) 表述巴格曼定理的另一种更精致的写法依赖于*李群的上同调理论*。

定义 12.74 若 $(\mathsf{V}, \{\,,\,\})$ 是实李代数，令 $Z^2(\mathsf{V},\mathbb{R})$ 表示具有下述性质的实双线性反对称映射 $\alpha : \mathsf{V}\times\mathsf{V} \to \mathbb{R}$ 构成的实向量空间

$$\alpha(R,\{S,T\}) + \alpha(S,\{T,R\}) + \alpha(T,\{R,S\}) = 0 \quad \text{for any } S,R,T \in \mathsf{V},$$

并令 $B^2(\mathsf{V},\mathbb{R})$ 为 $Z^2(\mathsf{V},\mathbb{R})$ 中由形如

$$\mathsf{V}\times\mathsf{V} \ni (S,T) \mapsto \beta(\{S,T\}) \quad \text{for every linear } \beta : \mathsf{V} \to \mathbb{R}.$$

的映射构成的子空间。商 $H^2(\mathsf{V},\mathbb{R}) := Z^2(\mathsf{V},\mathbb{R})/B^2(\mathsf{V},\mathbb{R})$（视为加法群）称为 V 的**实第二上同调群**（real second cohomology group）。

现在显然：对*每一个*满足 (12.94) 的双线性斜对称映射 α 都存在线性映射 β，这等价于要求 G 的李代数的实*第二上同调群* $H^2(T_e\mathsf{G},\mathbb{R})$ 是平凡的，即它只由零元素 0 组成。
(3) 值得强调，巴格曼（Bargmann）定理给出的是使*每一个*连续投射 G-表示都由强连续酉表示诱导的充分条件。这些条件仍可能不成立，但某个连续投射 G-表示（按定理 12.71 由某个 $\widehat{G}_\omega$ 的酉表示诱导，因而联系于某个特定的 $\alpha \in H^2(T_e\mathsf{G},\mathbb{R})$）却仍由强连续酉表示诱导。巴格曼证明中的论证实际上还表明，这恰好发生于那些其 α 作为 $H^2(T_e\mathsf{G},\mathbb{R})$ 中的元素等于零的连续投射 G-表示。

命题 12.75 设 $\mathsf{G} \ni g \mapsto \gamma$ 是连通单连通李群 G 在希尔伯特空间 H 上的连续投射表示。

设 γ 按定理 12.71 由中心扩张 $\widehat{\mathsf{G}}_\omega$ 的强连续酉表示诱导。若 ω 在 $T_e\mathsf{G}$ 上由映射 α 表示，且 $[\alpha]=[0]\in H^2(T_e\mathsf{G},\mathbb{R})$，则存在强连续酉表示 $\mathsf{G}\ni g\mapsto U_g\in\mathsf{H}$，使得

$$\gamma_g(\rho)=U_g\rho U_g^{-1}\quad \text{ if } g\in\mathsf{G}\,\text{for any}\,\rho\in\mathfrak{S}(\mathsf{H}).$$

证明 我们已在巴格曼定理的证明过程中确立了这一点。 □

(4) 巴格曼定理陈述之前的讨论表明，$H^2(T_e\mathsf{G},\mathbb{R})$ 保留了关于连通李群 G 的光滑不等价（李）中心扩张的类的相关信息。这是因为每个这样的中心扩张 $\widehat{\mathsf{G}}_\omega$ 都定义一个相应的元素 $\alpha\in Z^2(T_e\mathsf{G},\mathbb{R})$。此外，设 α,α' 联系于中心扩张 $\widehat{\mathsf{G}}_\omega$ 与 $\widehat{\mathsf{G}}'_\omega$，且这些扩张在一个相位的配置下等价，该配置在 G 的单位元邻域上光滑，

$$K:\mathsf{G}\ni g\mapsto\chi_g\in U(1)\quad \text{ where }\ \chi_e=1, \tag{12.101}$$

（即对任意 $g,g'\in\mathsf{G}$ 有 $\omega(g,g')=\chi_g\chi_{g'}\chi_{gg'}^{-1}\omega'(g,g)$）。则

$$\phi_K:\widehat{\mathsf{G}}_\omega\ni(\chi,g)\mapsto(\chi_g\chi,g)\in\widehat{\mathsf{G}}_{\omega'} \tag{12.102}$$

是局部李群同构，这一点毫不费力即可证明。容易看出

$$d\phi_K:T_e\widehat{\mathsf{G}}_\omega\ni r\oplus T\to(r+\beta(T))\oplus T\in\widehat{\mathsf{G}}_{\omega'},$$

其中 $\beta:T_e\mathsf{G}\to T_e\mathsf{G}$ 为某线性映射。由于 $d\phi_K$ 是李代数同构，且李括号具有形式 (12.96)，于是

$$\alpha'(T,S)=\alpha(T,S)+\beta([T,S])\quad \text{ for any }\ T,S\in T_e\mathsf{G}.$$

换言之，在局部光滑的相位变更下等价的两个中心扩张 $\widehat{\mathsf{G}}_\omega$ 与 $\widehat{\mathsf{G}}'_\omega$ 所定义的映射 α 与 α' 属于 $H^2(T_e\mathsf{G},\mathbb{R})$ 中的同一个类。

(5) 一个重要的结果是，巴格曼定理对李代数为单或半单的连通单连通李群 G 成立 [Bar54]。

命题 12.76 若实李代数 $(\mathsf{V},\{\cdot,\cdot\})$ 是单的或半单的，则 $H^2(\mathsf{V},\mathbb{R})=\{0\}$。

该结果可推广到仿射群的李代数，例如庞加莱群 [Bar54]。■

巴格曼定理适用的物理上重要的情形有 [Bar54]：$SL(2,\mathbb{C})$（固有正时洛伦兹群的泛覆盖）以及庞加莱群在单位元处连通分支的泛覆盖。特别地，前者的李代数是半单的。因此，在相对论量子理论中，人们总可以利用巴格曼定理来处理时空对称性。反之，正如我们很快将看到的，伽利略量子力学中时空对称性的处理要复杂得多，这恰恰是因为当 G 是伽利略群（在单位元处的连通分支）的泛覆盖时 $H^2(\mathsf{T}_e\mathsf{G},\mathbb{R})$ 非平凡。群 $H^2(\mathsf{T}_e\mathsf{G},\mathbb{R})$ 的非平凡元素对 G 的可能的不等价中心扩张进行分类：后者由一个对应于物理系统质量的数来参数化。

例 12.77 **(1)** 阿贝尔李群 $\mathbb{R}$ 是巴格曼定理所适用的最简单、却远非平凡的例子。其假设自动满足，因为李代数是带零括号的 $\mathbb{R}$，而唯一的斜对称泛函 $\alpha:\mathbb{R}\times\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 是零映射。然而结论并不显然，我们借助定理 12.45（实际上只用到拓扑群结构）费了一番功夫才证明它，这一事实便是明证。

同样的论证适用于阿贝尔群 $U(1)$。

(2) 考虑单连通李群 $SU(2)$，以及间接地 $SO(3)$——它以 $SU(2)$ 为泛覆盖（例 12.65(5, 6)）。我们想证明，所有连续投射酉 $SU(2)$-表示（由命题 12.69，也即 $SO(3)$ 的表示）都由相应的强连续酉 $SU(2)$-表示诱导，因为后者的李代数适合巴格曼定理。实际上这可由 $SU(2)$ 的李代数是半单的以及命题 12.76 推出，但我们打算给出一个显式的证明。

$SU(2)$ 的李代数 $su(2)$（例 12.65(6)）有一组由 $-i\sigma_k/2$ 构成的基，其中 $\sigma_1,\sigma_2,\sigma_3$ 是已多次见到的泡利矩阵。用把 $su(2)$ 的基映到 $\mathbb{R}^3$ 的标准基 $\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2,\mathbf{e}_3$ 的向量空间同构，把 $su(2)$ 与 $\mathbb{R}^3$ 等同起来。每个线性斜对称泛函 $\alpha:su(2)\times su(2)\to\mathbb{R}$ 都对应一个实斜对称矩阵 A，意思是存在唯一的实斜对称 3×3 矩阵 A 使得 $\alpha(u,v)=\sum_{i,j=1}^{3}u_iA_{ij}v_k$，$u,v\in\mathbb{R}^3$（证明留给读者）。由 (12.86)，用与泛函 α 相联系的 A 写出，条件 (12.95) 即为

$$\sum_{i,j=1}^{3}u_iA_{ij}v_k=\beta\left(\sum_{r,s,k=1}^{3}\varepsilon_{rsk}u_rv_s\mathbf{e}_k\right),$$

对任意 $u,v\in\mathbb{R}^3$（即 $su(2)$）以及某个给定的线性泛函 $\beta:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}$（待定）成立。由后者的线性性，可将其改写为：

$$\sum_{i,j=1}^{3}u_iA_{ij}v_k=\sum_{r,s,k=1}^{3}\varepsilon_{rsk}u_rv_sb_k\,,$$

对任意 $u,v\in\mathbb{R}^3$ 以及某个 $b\in\mathbb{R}^3$ 成立，其分量 $b_k=\beta(\mathbf{e}_k)$ 决定 β。注意向量 b，即满足 (12.95) 的泛函 β，确实存在，因为作用在 $\mathbb{R}^3$ 上的每个实斜对称矩阵 A 都与某个 $b\in\mathbb{R}^3$ 一一对应：$A_{ij}=\sum_{k=1}^{3}\varepsilon_{ijk}b_k$（将 $b_k=\frac{1}{2}\sum_{i,j=1}^{3}\varepsilon_{ijk}A_{ij}$ 反解），这是众所周知的，也很容易证明。

因此条件 (12.95) 对任何线性斜对称泛函都成立，故巴格曼定理适用。注意我们无须对 $\alpha:su(2)\times su(2)\to\mathbb{R}$ 假设 (12.94)，因为它是自动成立的：利用 $\alpha(u,v)=\sum_{i,j,k=1}^{3}\varepsilon_{ijk}u_iv_jb_k$（其中 $b\in\mathbb{R}^3$ 决定 α），直接计算即知 (12.94) 成立，这是因为已知公式

$$\sum_{k=1}^{3}\varepsilon_{ijk}\varepsilon_{pqk}=\delta_{ip}\delta_{jq}-\delta_{iq}\delta_{jp}\,.$$

■

12.2.11 加尔丁、纳尔逊与 $\mathbf{FS}^3$ 的定理

现在我们来讨论反问题：构造给出对称性李群的连续投射表示。我们已经知道，只需构造该群的中心扩张的连续酉表示，因此我们把注意力集中在如何制造给定李群的强连续酉表示这一问题上（快速而严格的综述见 [Schm90, Chap. 10]）。其想法是从用自伴算子表述的李代数表示出发，这让人联想到李群生成元的指数化。在物理上这一程序很吸引人，因为生成元具有确切的意义。在下一章我们将看到，若时间演化是对称群的一个子群，则生成元（自伴算子）表示运动过程中的守恒量。

作为第一步，我们在给定李群的强连续酉表示存在的前提下，构造李代数的算子表示。考虑李群 G 在希尔伯特空间 H 上的强连续酉表示

$$\mathsf{G} \ni g \mapsto U_g$$

。固定与元素 $T \in \mathsf{T}_e\mathsf{G}$ 相联系的单参数子群 $\mathbb{R} \ni t \mapsto \exp(tT) \in \mathsf{G}$。斯通（Stone）定理 9.33 保证

$$U_{\exp(tT)} = e^{-itA_U(T)}, \quad \text{for any } t \in \mathbb{R}, \tag{12.103}$$

其中 $A_U(T)$ 是 H 上的自伴算子，一般无界（负号是约定，我们为日后方便而固定它），定义域为 $D(A_U(T))$，且完全由 $T \in \mathsf{T}_e\mathsf{G}$ 决定。我们把自伴算子 $A_U(T)$（$T \in \mathsf{T}_e\mathsf{G}$）称为表示 U 的**生成元**。由斯通定理，它们定义为

$$A_U(T)\psi := i\frac{d}{dt}|_{t=0}U_{\exp(tT)}\psi \quad \text{iff } \psi \in D(A_U(T)). \tag{12.104}$$

至于 $T_e\mathsf{G} \ni T \mapsto -iA_U(T)$ 定义了 G 的实李代数的一个表示这一点，我们只能期望它们满足：

$$[-iA_U(T), -iA_U(T')]\psi = -iA_U([T,T'])\psi\,, \tag{12.105}$$

$\psi \in \mathscr{D}$，其中 $\mathscr{D} \subset D(A_U(T))$ 是对所有 $A_U(T)$ 都不变的子空间，并且映射 $T_e\mathsf{G} \ni T \mapsto -iA_U(T)\restriction_{\mathscr{D}}$ 显然是（$\mathbb{R}$-）线性的。

事实上众所周知，这样的 $\mathscr{D}$ 存在，且在 H 中稠密。一个候选者便是**加尔丁空间**（Gårding space）$\mathscr{D}_G$。

定义 12.78 （加尔丁空间）。设 G 是（有限维实）李群，并考虑它在复希尔伯特空间 H 上的强连续酉表示 $\mathsf{G} \ni g \mapsto U_g$。若 $f \in C_0^\infty(\mathsf{G})$ 且 $x \in \mathsf{H}$，仿照命题 9.31 定义

$$x[f] := \int_{\mathsf{G}} f(g)U_g x\, dg\,, \tag{12.106}$$

其中 dg 表示 G 上的左不变哈尔测度（正规化无关紧要），而积分借助里斯（Riesz）引理以弱意义定义：由于映射 $\mathsf{H} \ni x \mapsto \int_{\mathsf{G}} f(g)(y|U_g x)dg$ 连续（证

明是初等的），$x[f]$ 是 H 中唯一满足

$$(y|x[f]) = \int_{\mathsf{G}} f(g)(y|U_g x)dg\,, \quad \forall y \in \mathsf{H}\,.$$

的向量。由 $f \in C_0^\infty(\mathsf{G};\mathbb{C})$ 与 $x \in \mathsf{H}$ 给出的向量 $x[f] \in \mathsf{H}$ 的复张成称为该表示的**加尔丁空间**，并记作 $\mathscr{D}_G$。

子空间 $\mathscr{D}_G$ 具有下一个定理所述的极为出色的性质。在下文中 $L_g : C_0^\infty(\mathsf{G}) \to C_0^\infty(\mathsf{G})$ 表示 $g \in \mathsf{G}$ 对定义在 G 上的复值、光滑、紧支函数的标准左作用：

$$(L_g f)(h) := f(g^{-1}h) \quad \forall h \in \mathsf{G}\,, \tag{12.107}$$

并且，若 $T \in T_e\mathsf{G}$，$X_T : C_0^\infty(\mathsf{G}) \to C_0^\infty(\mathsf{G})$ 是由下式定义的 G 上的光滑向量场（光滑微分算子）：

$$\left(X_T(f)\right)(g) := \lim_{t\to 0} \frac{f\left(\exp(-tT)g\right) - f(g)}{t} \quad \forall g \in \mathsf{G}\,. \tag{12.108}$$

于是映射

$$T_e\mathsf{G} \ni T \mapsto X_T \tag{12.109}$$

用 $C_0^\infty(\mathsf{G})$ 上的向量场（微分算子）定义了李代数 $T_e\mathsf{G}$ 的一个表示。特别地，

$$X_T \circ X_{T'} - X_{T'} \circ X_T = X_{[T,T']}\,. \tag{12.110}$$

我们有下述定理，它表明加尔丁空间具有一切所期望的性质。

定理 12.79 （加尔丁）设 G 是李群，并考虑它在复希尔伯特空间 H 上的强连续酉表示 $\mathsf{G} \ni g \mapsto U_g$。加尔丁空间 $\mathscr{D}_G$ 满足以下性质。
(a) $\mathscr{D}_G$ 在 H 中稠密。
(b) 若 $g \in \mathsf{G}$，则 $U_g(\mathscr{D}_G) \subset \mathscr{D}_G$。换言之，加尔丁空间在酉表示 U 的作用下不变。更确切地说，若 $f \in C_0^\infty(\mathsf{G})$、$x \in \mathsf{H}$、$g \in \mathsf{G}$，则

$$U_g x[f] = x[L_g f]\,. \tag{12.111}$$

(c) 若 $T \in T_e\mathsf{G}$，则 $\mathscr{D}_G \subset D(A_U(T))$，并且 $A_U(T)(\mathscr{D}_G) \subset \mathscr{D}_G$。更确切地说

$$-iA_U(T)x[f] = x[X_T(f)]\,. \tag{12.112}$$

(d) 映射

$$T_e\mathsf{G} \ni T \mapsto -iA_U(T) \restriction_{\mathscr{D}_G} \tag{12.113}$$

是 $\mathscr{D}_G$ 上由反称算子构成的一个表示。换言之，映射 (12.113) 是 $\mathbb{R}$-线性的，且当 $\psi \in \mathscr{D}_G$ 时 (12.105) 成立。

(e) 对 $T\in T_e\mathsf{G}$，$A_U(T)$ 在 $\mathscr{D}_G$ 上本质自伴，即

$$A_U(T)=\overline{A_U(T)\restriction_{\mathscr{D}_G}},\quad \forall T\in T_e\mathsf{G}. \tag{12.114}$$

注 12.80 第 (e) 项可以加强：$\mathscr{D}_G$ 是每个算子 $p(A_U(T))$ 的核心，其中 p 是任意次的实多项式（例如见 [Schm90] 中的推论 10.11.15 与 10.11.16）。■

证明 (a) 设 $f\in C_0^\infty(\mathsf{G})$ 的支集为 K_f，且满足 $f\geq 0$ 与 $\int_{K_f} f dg=1$。由定义 (12.106) 本身，

$$x[f]-x=\int_{\mathsf{G}} f(g)(U_g-I)x dg.$$

于是 $||x[f]-x||\leq \max_{g\in K_f}||U_gx-x||$。因此，若取一列 f_n 使 K_{f_n} 收缩到 $e\in\mathsf{G}$，则由 $\mathsf{G}\ni g\mapsto U_g$ 的连续性得 $x[f_n]\to x$。由于 $x\in\mathsf{H}$ 任意，$\mathscr{D}_G$ 在 H 中稠密。

(b) 这很容易，因为 $U_gx[f]$ 可写成

$$\int_{\mathsf{G}} f(h)U_gU_hx dh=\int_{\mathsf{G}} f(h)U_{gh}x dh=\int_{\mathsf{G}} f(g^{-1}z)U_zx dz=\int_{\mathsf{G}}(L_gf)(z)U_zx dz=x[L_gf].$$

注意若 $f\in C_0^\infty(\mathsf{G})$，则 $L_gf\in C_0^\infty(\mathsf{G})$，从而 $U_gx[f]\in\mathscr{D}_G$。

(c) 由于哈尔测度的不变性，若对 $T\in T_e\mathsf{G}$ 令 $h(t):=\exp(tT)$，则得到

$$\int_{\mathsf{G}} f(h^{-1}g)U_gx dg=\int_{\mathsf{G}} f(g)U_{h(t)g}x dg=U_{h(t)}\int_{\mathsf{G}} f(g)U_gx dg.$$

从而

$$t^{-1}(U_{h(t)}-I)x[f]=\int_{\mathsf{G}} t^{-1}[f(h(t)^{-1}g)-f(g)]U_gx dg.$$

函数 $g\mapsto t^{-1}[f(h(t)^{-1}g)-f(g)]$ 在 G 上可积，且当 $t\to 0$ 时的极限为 $X_T(f)\in C_0^\infty(\mathsf{G})$。此外，中值定理蕴含

$$t^{-1}[f(h(t)^{-1}g)-f(g)]=(X_T(f))\,(h^{-1}(\tau(t,g))g)$$

其中 $\tau(t,g)\in[-|t|,|t|]$ 为某点。因此，并不难证明存在函数 $f_0\in C_0^\infty(\mathsf{G})$ 使得

$$\left|t^{-1}[f(h(t)^{-1}g)-f(g)]-(X_T(f))(g)\right|\leq f_0(g)$$

当 t 在 0 的一个具有紧闭包 I 的邻域内变动时成立。（若紧集 $K\subset\mathsf{G}$ 是 $\mathsf{G}\ni g\mapsto(X_T(f))\,(g)$ 的支集，则集合 $(h^{-1}(I))(K)=K'\subset\mathsf{G}$ 是紧的，因为它是紧集 $I\times K$ 的连续像，并且包含函数 $\mathsf{G}\ni g\mapsto(X_T(f))\,(h^{-1}(\tau)g)\,(\tau\in I)$ 的所有支集。若 $M<+\infty$ 大于连续紧支函数 $I\times K\ni(\tau,g)\mapsto|\,(X_T(f))\,(h^{-1}(\tau)g)|$ 的所有值，则当 $t\in I$ 且 $g\in\mathsf{G}$ 时有 $\left|t^{-1}[f(h(t)^{-1}g)-f(g)]-(X_T(f))(g)\right|\leq$

$2M$。函数 f_0 可取为 G 上非负、光滑、紧支且在 K' 上等于值 $2M$ 的函数。）于是勒贝格控制收敛定理蕴含

$$\int_{\mathsf{G}} \left|t^{-1}[f(h(t)^{-1}g) - f(g)] - (X_T(f))(g)\right| dg \to 0 \quad \text{if } t \to 0. \tag{12.115}$$

另一方面，直接使用定义 12.78、事实 $|(U_{g'}x|U_g x)| \le ||x||^2$ 以及 Fubini–Tonelli 定理可得

$$\left|\left|t^{-1}(U_{h(t)} - I)x[f] - x[X_t(f)]\right|\right| \le ||x|| \int_{\mathsf{G}} \left|t^{-1}[f(h(t)^{-1}g) - f(g)] - (X_T(f))(g)\right| dg\,.$$

因此 (12.115) 给出所要的 $-iA_U(T)x[f] = x[X_T(f)]$，并且由斯通定理还包含 $x[f] \in D(A_U(T))$。

(d) $T_e\mathsf{G} \ni T \mapsto -iA_U(T)\restriction_{\mathscr{D}_G}$ 是线性的这一点由 (12.112) 显然可见，因为 $T_e\mathsf{G} \ni T \mapsto X_T$ 是线性的，这可以直接证明。利用 (12.112) 与 (12.110)，我们有

$$[-iA_U(T), -iA_U(T')]x[f] = x[(X_T \circ X_{T'} - X_{T'} \circ X_T)(f)] = x[X_{[T,T']}(f)]$$

$$= -iA_U([T,T'])x[f]\,.$$

$A_U(T)$ 自伴以及 $\mathscr{D}_G$ 稠密且不变这一事实，立刻蕴含 $A_U(T)\restriction_{\mathscr{D}_G}$ 是对称的，从而 $-iA_U(T)\restriction_{\mathscr{D}_G}$ 是反称的。

(e) 证明由推论 9.34 推得，注意 $\mathscr{D}_G \subset D(A_U(T))$ 稠密，且在由 $A_U(T)$ 生成的单参数酉群下不变，因为它在整个表示 U 下不变。 □

由 (b) 与 (c) 容易推得，若 $\psi \in \mathscr{D}_G$，则 $\mathsf{G} \ni g \mapsto U_g\psi$ 是光滑映射（在希尔伯特拓扑中、关于 G 上任意局部坐标系求导）。换言之，$\psi \in \mathscr{D}_G$ 是**表示 U 的光滑向量**。然而一个重要的结果表明其逆也成立（[DiMa78] 中的定理 3.3；若把 H 换成弗雷歇空间，结论依然成立）。

定理 12.81 （迪克斯米耶–马利亚万，Dixmier–Malliavin）设 G 是李群，$\mathsf{G} \ni g \mapsto U_g$ 是希尔伯特空间 H 上的强连续酉表示。则 $\psi \in \mathscr{D}_G$ 当且仅当映射 $\mathsf{G} \ni g \mapsto U_g\psi$ 是 C^∞ 的。

还有另一个由纳尔逊（Nelson）[Nel59] 引入的 H 的相关子空间，事实证明，在通过对李代数表示取指数来还原表示 U 方面，它比加尔丁空间更有用。

定义 12.82 设 G 是李群，$\mathsf{G} \ni g \mapsto U_g$ 是希尔伯特空间 H 上的强连续酉表示。我们用 $\mathscr{D}_N$ 表示满足如下条件的向量 $\psi \in \mathsf{H}$ 的空间：$\mathsf{G} \ni g \mapsto U_g\psi$ 关于 g 是解析的，即在 G 每一点周围的解析坐标下可展成幂级数。

$\mathscr{D}_N$ 的元素称为表示 U 的**解析向量**，而 $\mathscr{D}_N$ 是表示 U 的**解析向量空间**。

由于 G 中元素的复合关于 G 的解析图册是解析的，迪克斯米耶–马利亚万定理 12.81 有如下推论。

命题 12.83 设 G 是李群，$\mathsf{G} \ni g \mapsto U_g$ 是希尔伯特空间 H 上的强连续酉表示。子空间 $\mathscr{D}_N \subset \mathsf{H}$ 满足以下性质。
(a) 对每个 $g \in \mathsf{G}$ 有 $U_g(\mathscr{D}_N) \subset \mathscr{D}_N$。
(b) $\mathscr{D}_N \subset \mathscr{D}_G$。

按第 9 章，$\mathscr{D}_N$ 中的解析向量与自伴算子 $A_U(T)$ 的解析向量之间存在着重要的联系。

命题 12.84 设 G 是李群，$\mathsf{G} \ni g \mapsto U_g$ 是希尔伯特空间 H 上的强连续酉表示。固定 $T_e\mathsf{G}$ 的一组基 $T_1, \dots, T_n$。则

$\psi \in \mathscr{D}_N$ 当且仅当 ψ 对每个在其自然定义域上定义的斜对称算子

$$-i \sum_{j=1}^{n} c_j A_U(T_j)$$

都是解析向量，其中 $c_1, \dots, c_n \in \mathbb{R}$。

证明 证明直接由引理 7.1 以及 [Nel59] 第 575 页顶部的评注推出）。 □

纳尔逊 [Nel59] 证明了一个重要的结果（下文定理中的 (b)），它蕴含 $\mathscr{D}_N$ 非平凡，甚至在 H 中稠密。该结果涉及一个算子，称为**纳尔逊算子**，它有时与所表示的群的**卡西米尔算子**相联系。

命题 12.85 设 G 是李群，$\mathsf{G} \ni g \mapsto U_g$ 是希尔伯特空间 H 上的强连续酉表示。取基 $T_1, \dots, T_n \in \mathsf{T}_e\mathsf{G}$，并把**纳尔逊算子**定义为非负对称算子

$$\Delta := \sum_{k=1}^{n} A_U(T_k) \restriction^2_{\mathscr{D}_G} \ . \tag{12.116}$$

则
(a) Δ 是本质自伴的。
(b) $\overline{\Delta}$ 的每个解析向量都属于 $\mathscr{D}_N$，因此 $\mathscr{D}_N$ 是稠密的。

证明 值得记住的是，由命题 9.25(f)，自伴算子（$\overline{\Delta}$）的解析向量是稠密的。(b) 已在 [Nel59, Theorem 3] 中证明。该证明之后的评注给出了 (a) 的证明。□

注 12.86 纳尔逊（Nelson）算子最初在 [Nel59] 中作为椭圆型二阶微分算子 $\sum_{k=1}^{n} T_k T_k$ 引入，其中每个 T_k 被解释为李群 G 上的**左不变向量场**。我们的 $-\Delta$ 是该微分算子的一个表示，其途径是把表示 $T_e\mathsf{G} \ni T \mapsto -iA_U(T)|_{\mathscr{D}_G}$ 唯一地延拓为 $T_e\mathsf{G}$ 生成的**泛包络代数**的表示 [Nel59]。■

推论 12.87 参照命题 12.85，对每个固定的基 $T_1, \dots, T_n \in \mathsf{T}_e\mathsf{G}$，下列断言成立。

(a) 若 $c_1,\dots,c_n\in\mathbb{R}$，

$$-i\sum_{j=1}^{n}c_jA_U(T_j)\subset -iA_U\left(\sum_{j=1}^{n}c_jT_j\right) \tag{12.117}$$

且

$$\overline{-i\sum_{j=1}^{n}c_jA_U(T_j)}\restriction_{\mathscr{D}_N}=\overline{-i\sum_{j=1}^{n}c_jA_U(T_j)}\restriction_{\mathscr{D}_G}=\overline{-i\sum_{j=1}^{n}c_jA_U(T_j)}=-iA_U\left(\sum_{j=1}^{n}c_jT_j\right).$$

(b) 若 $T\in T_e\mathsf{G}$，则 $\mathscr{D}_N$ 是 $A_U(T)$ 的核心。
(c) 若 $\psi\in\mathscr{D}_N$，

$$U_{\exp(tT)}\psi=\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-it)^n}{n!}A_U(T)^n\psi\,,\quad \text{for sufficiently small } |t|. \tag{12.118}$$

证明 我们来证明 (a)。由命题 12.84、12.85(b) 以及纳尔逊判据（定理 5.47），左端的对称算子是本质自伴的，因此它容许唯一的自伴扩张。另一方面，由于 $T_e\mathsf{G}\ni T\mapsto A_U(T)\restriction_{\mathscr{D}_N}$ 由定理 12.79(d) 是线性的，同一算子对 $\mathscr{D}_G$ 的限制满足

$$-i\sum_{j=1}^{n}c_jA_U(T_j)\restriction_{\mathscr{D}_G}=-iA_U\left(\sum_{j=1}^{n}c_jT_j\right)\restriction_{\mathscr{D}_G},$$

而它由定理 12.79 是本质自伴的，其唯一的自伴扩张为 $-iA_U\left(\sum_{j=1}^{n}c_jT_j\right)$。总之，(12.117) 成立。(a) 中的第二个等式概括了上述证明 (12.117) 的论证。(b) 与 (c) 是容易的。若 $T\in T_e\mathsf{G}$，我们可以通过添加 $n-1$ 个合适的向量把 $T_1=T$ 补成一个基。显然 $\mathscr{D}_N$ 是平凡线性组合 $A_U(T)=A_U(T_1)$ 的核心，因为正如我们刚刚看到的，它在 $\mathscr{D}_N$ 上是本质自伴的。命题 9.25(d) 现在给出最终的展开式 (12.118)。 □

展开式 (12.118) 的成立揭示了 $\mathscr{D}_N$ 具有而 $\mathscr{D}_G$ 不具备的一个特点：$\mathscr{D}_N$ 使我们能够由李代数的代表元在希尔伯特空间上的作用，重构出该群（的表示）的部分作用。然而，当 T 变化时，$A_U(T)$ 在 $\mathscr{D}_N$ 上的限制是否定义 $T_e\mathsf{G}$ 的一个正当表示，这一点并不显然。若把 $\mathscr{D}_N$ 换成 $\mathscr{D}_G$，这将是成立的，但作此改变后 (12.118) 一般不再成立。下一个定理汇集了 R. Goodman [Goo69] 的若干结果[13]，并理清了所有问题。

定理 12.88 设 G 是连通李群，$\mathsf{G}\ni g\mapsto U_g$ 是希尔伯特空间 H 上的强连续酉表示。子空间 $\mathscr{D}_N\subset\mathsf{H}$ 具有下列性质。

[13]这里采用了关于 Δ 符号的相反约定，并且李代数的表示构造在光滑向量构成的整个空间上，而由迪克斯米耶-马拉万定理（Dixmier–Malliavin Theorem）12.81，该空间与 $\mathscr{D}_G$ 一致。

(a) $\psi \in \mathscr{D}_N$ 当且仅当 ψ 是 $\sqrt{I+\overline{\Delta}}$ 的解析向量，其中 Δ 由 (12.116) 相对于 $T_e\mathsf{G}$ 的任一固定基定义。
(b) 若 $T \in T_e\mathsf{G}$，则 $\mathscr{D}_N$ 在 $A_U(T)$ 下不变。
(c) $T_e\mathsf{G} \ni T \mapsto -iA_U(T)\restriction_{\mathscr{D}_N}$ 是 $T_e\mathsf{G}$ 的一个由斜对称算子构成的表示（其中 $A_U(T) = \overline{A_U(T)\restriction_{\mathscr{D}_N}}\ \forall T \in T_e\mathsf{G}$，且满足 (12.118)）。

最后我们可以陈述纳尔逊 [Nel59] 的著名定理，它使我们能够把具有给定李代数的唯一单连通李群的表示与该李代数的表示联系起来。

定理 12.89 (Nelson) 考虑由算子 $-iS$ 构成的 n 维实李代数 V（每个 S 在希尔伯特空间 H 上对称，定义在一个公共子空间 $\mathscr{D}$ 上，该子空间在 H 中稠密且 V-不变），其李括号为算子的通常对易子。

设 $-iS_1, \ldots, -iS_n \in \mathsf{V}$ 是 V 的一组基，并定义纳尔逊算子：

$$\Delta := \sum_{k=1}^{n} S_k^2$$

其定义域为 $\mathscr{D}$。若 Δ 是本质自伴的，则存在强连续酉表示

$$\mathsf{G}_\mathsf{V} \ni g \mapsto U_g$$

定义在 H 上，它是具有李代数 V 的唯一连通单连通李群 G_V 的表示，并且完全由

$$\overline{S} = A_U(-iS) \quad \text{for every } -iS \in \mathsf{V}.$$

确定。特别地，对称算子 S 在 $\mathscr{D}$ 上是本质自伴的，它们的闭包是自伴的。

上述假设被弗拉托（Flato）、西蒙（Simon）、斯内尔曼（Snellman）与施特恩海默（Sternheimer）[FSSS72] 减弱了：

定理 12.90 (FS^3 (Flato, Simon, Snellman, Sternheimer)) 考虑由算子 $-iS$ 构成的实 n 维李代数 V（每个 S 在希尔伯特空间 H 上对称，定义在一个公共子空间 $\mathscr{D}$ 上，该子空间在 H 中稠密且 V-不变），其李括号为算子的通常对易子。

设 $-iS_1, \ldots, -iS_n \in \mathsf{V}$ 是一组基。若 $\mathscr{D}$ 的元素对每个 S_k（$k = 1, \ldots, n$）都是解析向量，则存在强连续酉表示

$$\mathsf{G}_\mathsf{V} \ni g \mapsto U_g$$

定义在 H 上，它是具有李代数 V 的唯一单连通李群 G_V 的表示，且完全由下式确定：

$$\overline{S} = A_U(-iS) \quad \text{for every } -iS \in \mathsf{V}$$

特别地，对称算子 S 在 $\mathscr{D}$ 上是本质自伴的，它们的闭包是自伴的。

例 12.91 **(1)** 考虑希尔伯特空间中稠密子空间 $\mathscr{D} \subset \mathsf{H}$ 上的两族算子 $\mathscr{P}_k$、$\mathscr{X}_k$（$k = 1, 2, \ldots, n$），并设它们是对称的。假定它们在定义域上满足第 11 章中见到的海森堡对易关系（那里我们取 $\hbar = 1$）：

$$[-i\mathscr{X}_h, -i\mathscr{P}_k] = -i\delta_{hk} I \quad k, h = 1, \ldots, n. \tag{12.119}$$

我们可以给生成元加上 $-iI$。于是 $-iI, -i\mathscr{X}_1, \ldots, -i\mathscr{X}_n, -i\mathscr{P}_1, \ldots, -i\mathscr{P}_n$ 构成 $\mathbb{R}^{2n+1}$ 上海森堡群（Heisenberg group）$H(n)$ 的李代数的一组基（见第 11 章末尾）。海森堡群是单连通的。纳尔逊定理保证：若在 $\mathscr{D}$ 上算子：

$$\Delta - I := \sum_{k=1}^{n} \mathscr{X}_k^2 + \sum_{k=1}^{n} \mathscr{P}_k^2$$

是本质自伴的（我们本应考虑 Δ，但显然 Δ 本质自伴当且仅当 $\Delta - I$ 本质自伴），则存在 H 上唯一的酉强连续表示 $H(n) \ni (\eta, \mathbf{t}, \mathbf{u}) \mapsto H((\eta, \mathbf{t}, \mathbf{u}))$，以 I、$\overline{\mathscr{X}_h} =: X_h$ 与 $\overline{\mathscr{P}_h} =: P_h$（$h = 1, \ldots, n$）作为（自伴）生成元。因此，若海森堡群的这个表示是不可约的，则由斯通-冯 • 诺依曼定理（定理 11.55），存在酉变换 $\mathsf{H} \to L^2(\mathbb{R}^n, dx)$，把 X_h 与 P_h 映为第 11 章公理 A.5 中通常的位置与动量算子（对 $n = 3$，以及对 $n > 3$ 的显然推广）。

一个初等的例子是取 $n = 1$、$\mathsf{H} = L^2(\mathbb{R}, dx)$、算子 $\mathscr{X}$ 视为乘以坐标 x，$\mathscr{P} := -i\frac{\partial}{\partial x}$，并把 $\mathscr{D}$ 取为施瓦茨空间 $\mathscr{S}(\mathbb{R})$。此时 $\overline{\Delta - I}$ 与第 9 章的谐振子哈密顿量一致。算子 $\Delta - I$ 具有由埃尔米特函数（属于 $\mathscr{S}(\mathbb{R})$）构成的特征向量基，而它们也是 $L^2(\mathbb{R}, dx)$ 的一组基。因此 $\Delta - I$（从而由命题 9.25，Δ）容许一集解析向量（埃尔米特函数），其有限线性组合在希尔伯特空间中稠密。由纳尔逊判据，$\Delta - I$ 是本质自伴的，于是我们可以应用上述结果。**(2)** 我们有一个关于可交换谱测度的结果。

定理 12.92 设 $A : D(A) \to \mathsf{H}$、$B : D(B) \to \mathsf{H}$ 是对称算子。若存在稠密空间 $D \subset D(A^2 + B^2) \cap D(AB) \cap D(BA)$，在其中 A 与 B 可交换，且 $A^2 + B^2$ 在其中是本质自伴的，则 A 与 B 在 D 上本质自伴，并且 $\overline{A}$ 与 $\overline{B}$ 的谱测度可交换。

其证明是纳尔逊定理 12.89 的一个容易的推论。■

12.2.12 关于阿贝尔群表示与 SNAG 定理的几点说明

这里我们概述关于阿贝尔拓扑群的连续酉表示的最重要的定理。为此需要一些预备概念。

定义 12.93 设 G 是交换的、豪斯多夫的、局部紧的群，其乘积为 $\cdot$，单位元为 e。

群 G 的**特征**是一个连续映射 $\chi:\mathsf{G}\to U(1)$，使得

$$\chi(g)\chi(g_1)=\chi(g\cdot g_1)\quad \text{for all } g,g_1\in\mathsf{G}.$$

G 的特征之集 $\widehat{\mathsf{G}}$ 称为 G 的**对偶空间**。

注 12.94 **(1)** 显然，特征满足 $\chi(e)=1$ 与 $\chi(g^{-1})=\chi(g)^{-1}$，并且 $\widehat{\mathsf{G}}$ 关于函数的逐点乘积构成阿贝尔群，其单位元由常函数 1 给出。
(2) 魏伊尔（Weil）的一个经典结果 [Wei40, Sect. 2g] 说：当赋予紧开拓扑时，$\widehat{\mathsf{G}}$ 是局部紧豪斯多夫群。拓扑空间 X,Y 之间的连续函数空间 $C(\mathsf{X},\mathsf{Y})$ 上的**紧开拓扑**以 $C(\mathsf{X},\mathsf{Y})$ 本身以及所有形如 $\{f\in C(\mathsf{X},\mathsf{Y})\,|\,f(K)\subset A\}$ 的集合的有限交为基，其中 $A\subset\mathsf{Y}$ 取遍开集、$K\subset\mathsf{X}$ 取遍紧集。[14] ■

下面是一个初等但重要的结果。

定理 12.95 按定义 12.93，每个 $\chi\in\widehat{\mathsf{G}}$ 都是 G 在 $\mathbb{C}$ 上的不可约连续酉表示。在酉等价意义下，$\widehat{\mathsf{G}}$ 与 G 的强连续不可约酉表示一一对应。

证明 若 $\chi\in\widehat{\mathsf{G}}$，则映射 $\chi:\mathsf{G}\to U(1)$ 显然是 G 在 $\mathbb{C}$ 上的强连续不可约酉表示。现在考虑强连续酉表示 $U:\mathsf{G}\to\mathsf{H}$。由于 G 交换，每个 U_g 与其他任何元素 U_{g_1} 可交换。然而，由于 U 不可约，舒尔引理要求 $U_g=\chi(g)I$，其中 $\chi(g)$ 是满足 $|\chi(g)|=1$ 的复数。由 $U_gU_{g_1}=U_{g\cdot g_1}$，必有 $\chi(g)\cdot\chi(g_1)=\chi(g\cdot g_1)$。此外，映射 $\mathsf{G}\ni g\mapsto\chi(g)$ 按构造是连续的，故 $\chi\in\widehat{\mathsf{G}}$。最后注意，由于 $U_g=\chi(g)I$，H 的每个子空间都必须不变。当 U 不可约时，除非 H 是一维的，这是不可能的。因此存在等距满射算子 $V:\mathsf{H}\to\mathbb{C}$。特别地，$VU_gV^{-1}=V\chi(g)IV^{-1}=\chi(g)$。换言之，$U$ 酉等价于一个特征。强连续不可约表示的类与特征之间的这一对应显然是一一的。 □

该结果用特征完全刻画了阿贝尔拓扑群的连续不可约酉表示。自然的问题是：强连续的可约酉表示是如何构造的？答案包含在斯通（Stone）、奈马克（Najmark）、安布罗斯（Ambrose）与戈德芒（Godement）的著名定理之中。它传统上被称为 *SNAG 定理*；我们只陈述而不加证明，因为其论证基于博赫纳积分（Bochner's integration）技巧 [Fol95]。SNAG 定理断言：酉表示可由不可约酉表示借助定义在 $\widehat{\mathsf{G}}$ 上的适当 PVM 构造出来。

定理 12.96 (SNAG 定理) 设 $U:\mathsf{G}\to\mathsf{H}$ 是阿贝尔局部紧豪斯多夫群 G 在复希尔伯特空间 H 上的强连续酉表示。则存在 $\widehat{G}$ 的博雷尔集（赋予紧开拓扑）上的 PVM P，使得

$$U_g=\int_{\widehat{G}}\chi(g)\,dP(\chi)\,.$$

[14] 若 Y 是豪斯多夫的，则紧开拓扑是豪斯多夫的。当 Y 是度量空间时（如本文情形下的 $U(1)$），$C(X,\,Y)$ 上的紧开拓扑与 X 的紧集上一致收敛的拓扑一致。

测度 P 由下述要求唯一确定：对每个 $x \in \mathsf{H}$，随 $E \in \mathscr{B}(\widehat{G})$ 变化，$\mu_x(E) := (x|P(E)x)$ 是 $\widehat{G}$ 上唯一的有限正则博雷尔正测度，使得

$$(x|U_g x) = \int_{\widehat{\mathsf{G}}} \chi(g) d\mu_x(\chi) \quad \text{for every } x \in \mathsf{H} \text{ and } g \in \mathsf{G}.$$

例 12.97 **(1)** 考虑赋予标准拓扑的加法群 $\mathsf{G} = \mathbb{R}^n$。每个特征 $\chi : \mathbb{R} \to U(1)$ 都具有形式

$$\chi_y(x) = e^{i(y_1 x_1 + \cdots + y_n x_n)} \quad \text{for all } x = (x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n,$$

其中 $y = (y_1, \ldots, y_n) \in \mathbb{R}^n$ 任意，且唯一确定 χ_y。不难证明 $\widehat{\mathbb{R}^n}$ 上的紧开拓扑与标准拓扑一致。因此 $\mathbb{R}^n$ 与 $\widehat{\mathbb{R}^n}$ 在映射

$$\mathbb{R}^n \ni y \mapsto \chi_y \in \widehat{\mathbb{R}^n},$$

之下是同构的拓扑群，该映射既是群同构又是同胚。

希尔伯特空间 H 上的强连续酉表示 $U : \mathbb{R}^n \ni x \mapsto U_x$ 按 SNAG 定理总可分解为

$$U_x = \int_{\mathbb{R}^n} e^{i(y_1 x_1 + \cdots + y_n x_n)} dP(y) \quad x \in \mathbb{R}^n,$$

不难证明，若 H 是可分的，则 P 无非就是定理 9.19 中为 n 个自伴算子 A_k 所定义的联合测度，这些算子生成单参数群 $\mathbb{R} \ni t \mapsto U_{(0,\ldots,0,t,0,\ldots 0)}$，其中 t 位于第 k 个位置。若 H 不可分，则 P 是联合测度的一种推广。
(2) 若 $\mathsf{G} = U(1)$，则 $\widehat{U(1)}$ 由映射

$$\chi_n(x) = e^{inx} \quad \text{for all } x \in \mathbb{R},$$

组成，其中 $n \in \mathbb{Z}$ 任意，且唯一确定 χ_n。于是 $\widehat{U(1)}$ 同构于加法群 $\mathbb{Z}$。$\widehat{U(1)} \equiv \mathbb{Z}$ 上的紧开拓扑与 $\mathbb{Z}$ 上自然的离散拓扑一致。$U(1)$ 在希尔伯特空间 H 上的强连续酉表示的 SNAG 分解成为一维表示的希尔伯特和。同一结果也可作为下一节彼得-外尔定理（Peter-Weyl theorem）的初等情形得到（因为 $U(1)$ 是紧的）。■

12.2.13 紧豪斯多夫群的连续酉表示：彼得-外尔定理

本节包含关于紧豪斯多夫群的强连续酉表示的一个一般性定理：著名的彼得-外尔定理。当然，紧李群因其可微流形结构而被涵盖在内。彼得与外尔的定理特别陈述了两个我们将予以证明的显著事实：紧豪斯多夫群的强连续酉表示可分解为（拓扑上）不可约表示的正交和（甚至允许不可数多个求和项）；并且强连续不可约酉表示必然是有限维的。这两点都远非显然。特别地，定理 12.66 表明，至少对李群而言紧性是关键的。一般而言，拓扑群的强连续

酉表示可能是强连续不可约酉表示的直积分（例如阿贝尔李群 $\mathbb{R}$ 的酉表示）；此外，还可能有无限维的不可约表示（如洛伦兹群的情形）。

我们先给出一个处理有限维情形的引理。

引理 12.98 设 $\pi : \mathsf{G} \ni g \mapsto U_g$ 是群 G（即使不是拓扑群）在有限维希尔伯特空间 H 上的酉表示（不必连续）。则 H 分解为正交和 $\mathsf{H} = \bigoplus_{k=1}^{n} \mathsf{H}_k$，其中对每个 $k = 1, 2, \dots, n$：

(i) 对每个 $g \in \mathsf{G}$，$U_g(\mathsf{H}_k) \subset \mathsf{H}_k$，

(ii) $\pi_k : \mathsf{G} \ni g \mapsto U_g \restriction_{\mathsf{H}_k}$ 是 H_k 上的不可约酉 G-表示。

若 G 是拓扑群且 $\mathsf{G} \ni g \mapsto U_g$ 强连续，则所有映射 π_k 也强连续。

证明 若 π 不可约，则它有一个非平凡的不变子空间 $\hat{\mathsf{H}}_1 \subset \mathsf{H}$，满足 $0 < \dim(\hat{\mathsf{H}}_1) \leq \dim(\mathsf{H}) - 1$。考虑新的酉表示 $\hat{\pi}_1 : \mathsf{G} \ni g \mapsto U_g \restriction_{\hat{\mathsf{H}}_1}$。若它不可约，则如上可找到非平凡的 π-不变空间 $\hat{\mathsf{H}}_2 \subset \hat{\mathsf{H}}_1$，满足 $0 < \dim(\hat{\mathsf{H}}_2) \leq \dim(\mathsf{H}) - 2$。由于 $\dim(\mathsf{H}) < +\infty$，迭代在有限步后停止，并给出一个不变子空间 $\mathsf{H}_1 \neq \{\mathbf{0}\}$，使得 $\pi_1 : \mathsf{G} \ni g \mapsto U_g \restriction_{\mathsf{H}_1}$ 不可约。

考虑 $\mathsf{H}_2' := \mathsf{H}_1^{\perp}$。由构造，$U_g(\mathsf{H}_1^{\perp}) \subset \mathsf{H}_1^{\perp}$，因为 $z \in \mathsf{H}_1^{\perp}$ 与 $x \in \mathsf{H}_1$ 蕴含 $(U_g z | x) = (z | U_g^* x) = (z | U_{g^{-1}} x) = 0$（依假设 $U_{g^{-1}} x \in \mathsf{H}_1$）。于是 $\mathsf{H} = \mathsf{H}_1 \oplus \mathsf{H}_2'$，且 $\pi_2' : \mathsf{G} \ni g \mapsto U_g \restriction_{\mathsf{H}_2'}$ 是 H_2' 上的酉 G-表示。若 π_2' 不可约则完成；否则迭代得到 $\mathsf{H}_2' = \mathsf{H}_2 \oplus \mathsf{H}_3'$，其中 $\pi_2 : \mathsf{G} \ni g \mapsto U_g \restriction_{\mathsf{H}_2}$ 不可约，$\mathsf{H}_2, \mathsf{H}_3'$ 与 H_1 正交，$\pi(\mathsf{H}_3') = \pi_2(\mathsf{H}_3') \subset \mathsf{H}_3'$，且 $\pi_3' : \mathsf{G} \ni g \mapsto U_g \restriction_{\mathsf{H}_3'}$ 是 H_3' 上的酉 G-表示。由归纳法该算法是有限的，并且当 $k = n + 1$（n 足够大）时给出 $\mathsf{H}_k' = \{\mathbf{0}\}$，因为每个 H_k 的维数至少为 1，故 $\sum_{k=1}^{n} \dim(\mathsf{H}_k) \geq n$，但同时又有 $\sum_{k=1}^{n} \dim(\mathsf{H}_k) \leq \dim(\mathsf{H}) < +\infty$。

最后一个论断是直接的，因为一切都是有限维的。 □

现在把该引理推广到紧豪斯多夫群的无穷维情形。这一结果属于彼得-外尔（Peter–Weyl）更一般陈述的一部分，它要用到定理 12.39 中例 12.38(5) 的哈尔测度。

注 12.99 本节余下部分我们参照定义 11.35 与注 11.36。因此现在不可约性是在拓扑意义下理解的：不存在在该表示下不变的非平凡闭子空间。■

定理 12.100 （彼得-外尔，第 I 部分）设 G 是紧豪斯多夫群，$\pi : \mathsf{G} \ni g \mapsto U_g \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 是 $\mathsf{H} \neq \{\mathbf{0}\}$ 上的强连续酉表示。

(a) 若 π 不可约，则 H 是有限维的：$\dim(\mathsf{H}) < +\infty$。

(b) 若 π 可约，则它可分解为 G 的强连续、有限维不可约酉表示之和。也就是说，H 是相互正交的闭子空间 $\mathsf{H} = \bigoplus_{k \in K} \mathsf{H}_k$ 的希尔伯特直和，其中对每个 $k \in K$：

(i) $\mathsf{H}_k \subset \mathsf{H}$ 是有限维的，

(ii) 对每个 $g \in \mathsf{G}$ 有 $U_g(\mathsf{H}_k) \subset \mathsf{H}_k$，

(iii) $\pi_k : \mathsf{G} \ni g \mapsto U_g \restriction_{\mathsf{H}_k}$ 是 H_k 上的强连续不可约酉 G-表示。

注 12.101 凡按定理中所述方式由初始表示 π 构造出来的表示 π_k，今后都称为 π 的**子表示**。■

证明 以下 μ_{G} 均指 G 的哈尔测度；由定理 12.39 它是双不变的，并可归一化使 $\mu_{\mathsf{G}}(\mathsf{G}) = 1$（因 G 紧）。定理 12.39 的最后一个论断表明：若 $f \in L^1(\mathsf{G}, \mu_{\mathsf{G}})$ 且 G 紧，则

$$\int_{\mathsf{G}} f(g) d\mu_{\mathsf{G}}(g) = \int_{\mathsf{G}} f(g^{-1}) d\mu_{\mathsf{G}}(g)\,, \tag{12.120}$$

此式将在后面用到。

(a) 对 $x \in \mathsf{H}$，定义算子 $K_x : \mathsf{H} \to \mathsf{H}$ 如下：对任意 $z, y \in \mathsf{H}$ 令

$$(z\,|K_x y) = \int_{\mathsf{G}} (z\,|U_g x)\,(U_g x|y)\,d\mu_{\mathsf{G}}(g)\,. \tag{12.121}$$

与命题 9.31 的证明一样，利用里斯（Riesz）表示定理以及有界算子伴随的定义，K_x 定义良好且 $K_x \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$。特别地，由于 U_g 是等距的：

$$||K_x y||^2 \leq \int_{\mathsf{G}} |(K_x y|U_g x)|\,|(U_g x|y)| d\mu_{\mathsf{G}}(g) \leq \int_{\mathsf{G}} ||K_x y||\,||U_g x|||(U_g x|y)| d\mu_{\mathsf{G}}(g)$$

于是

$$\begin{aligned} ||K_x y|| \leq \int_{\mathsf{G}} ||U_g x|||(U_g x|y)| d\mu_{\mathsf{G}}(g) &\leq \int_{\mathsf{G}} ||U_g x||||U_g x||||y|| d\mu_{\mathsf{G}}(g) = ||x||^2||y|| \int_{\mathsf{G}} d\mu_{\mathsf{G}}(g) \\ &= ||x||^2||y||\,, \end{aligned}$$

从而 $||K_x|| \leq ||x||^2$。此外

$$U_g K_x = K_x U_g \quad \text{for any } x \in \mathsf{H}, g \in \mathsf{G}\,. \tag{12.122}$$

事实上，U_g 是酉的且 $U_g U_{g'} = U_{gg'}$，故

$$(z|U_g K_x y) = \left(U_g^* z|K_x y\right) = \int_{\mathsf{G}} \left(U_g^* z|U_{g'} x\right)\left(U_{g'} x|y\right) d\mu_{\mathsf{G}}(g')$$

$$= \int_{\mathsf{G}} (z|U_{gg'} x)\,(U_{g'} x|y)\,d\mu_{\mathsf{G}}(g') = \int_{\mathsf{G}} (z|U_{gg'} x)\,(U_g U_{g'} x|U_g y)\,d\mu_{\mathsf{G}}(g')\,.$$

现在由于 $\mu_{\mathsf{G}}(gA) = \mu_{\mathsf{G}}(A)$（它是哈尔测度），最后一个积分成为

$$\int_{\mathsf{G}} (z|U_{gg'} x)\,(U_{gg'} x|U_g y)\,d\mu_{\mathsf{G}}(g') = \int_{\mathsf{G}} (z|U_{gg'} x)\,(U_{gg'} x|U_g y)\,d\mu_{\mathsf{G}}(gg')$$

$$= \int_{\mathsf{G}} (z|U_s x)\,(U_s x|U_g y)\,d\mu_{\mathsf{G}}(s) = (z|K_x U_g y)\ .$$

但 $z \in \mathsf{H}$ 任意，故 (12.122) 成立。这一点确定之后，开始证明 (a)。若表示 $\mathsf{G} \ni g \mapsto U_g \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 不可约，则依命题 11.37（舒尔引理，Schur's lemma），对每个 $g \in \mathsf{G}$ 都成立的式 (12.122) 只能取 $K_x = \chi(x)I$ 的形式，其中 $\chi(x) \in \mathbb{C}$。于是

$$\int_{\mathsf{G}} (y|U_g x)\,(U_g x|y)\,d\mu_{\mathsf{G}}(g) = (y|K_x y) = \chi(x)||y||^2\,,$$

$x, y \in \mathsf{H}$，从而

$$\int_{\mathsf{G}} |\,(y|U_g x)\,|^2\,d\mu_{\mathsf{G}}(g) = \chi(x)||y||^2\,. \tag{12.123}$$

由于 $U_g^* = U_{g^{-1}}$，上式可写为

$$\int_{\mathsf{G}} \left|\left(U_{g^{-1}} y\middle|\, x\right)\right|^2\,d\mu_{\mathsf{G}}(g) = \chi(x)||y||^2$$

或

$$\int_{\mathsf{G}} \left|\left(x\,\middle|U_{g^{-1}} y\right)\right|^2\,d\mu_{\mathsf{G}}(g) = \chi(x)||y||^2$$

甚至由 (12.120) 有

$$\int_{\mathsf{G}} |(x|U_{g'} y)|^2\,d\mu_{\mathsf{G}}(g') = \chi(x)||y||^2\,.$$

在 (12.123) 中交换 x 与 y 可知左端等于 $\chi(y)||x||^2$，于是对任意 $x, y \in \mathsf{H}$ 都有 $\chi(x)||y||^2 = \chi(y)||x||^2$。这意味着对任意 $x \in \mathsf{H}$ 有 $\chi(x) = c||x||^2$，其中 $c \geq 0$ 为某常数。取 $x = y$、$||x|| = 1$，则 (12.123) 给出：

$$\int_{\mathsf{G}} |\,(x|U_g x)\,|^2\,d\mu_{\mathsf{G}}(g) = \chi(x)||x||^2 = c||x||^4 = c\,;$$

故 $c > 0$，因为连续非负映射 $\mathsf{G} \ni g \mapsto |(x|U_g x)|$ 在 $g = e$ 处取到 $||x|| = 1$，而非空开集的哈尔测度非零（定理 12.39(ii)）。为结束 (a)，取 n 个正交归一向量 $\{z_k\}_{k=1,\ldots,n} \subset \mathsf{H}$。在 (12.123) 中令 $x = e_k$、$y = e_1$ 得：

$$\int_{\mathsf{G}} |\,(e_1|U_g e_k)\,|^2\,d\mu_{\mathsf{G}}(g) = \chi(e_k)||e_1||^2 = c > 0\,, \quad k = 1, 2, \ldots$$

由 $U_g e_k$ 的正交归一性及贝塞尔不等式 (3.17)：

$$nc = \sum_{k=1}^{n} \int_{\mathsf{G}} |(e_1|U_g e_k)|^2 d\mu_{\mathsf{G}}(g) = \int_{\mathsf{G}} \sum_{k=1}^{n} |(e_1|U_g e_k)|^2 d\mu_{\mathsf{G}}(g)$$

$$\leq \int_{\mathsf{G}} ||e_1||^2 d\mu_{\mathsf{G}}(g) = 1\,.$$

无论 $c>0$ 取何值，数 n 都不可能任意大：它必须有限。因此 H 的维数有限，且不超过 $1\,/\,c$。这就完成了 (a)。

(b). 为此需要一个引理。

引理 12.102 假设对每个非平凡的闭子空间 $\mathsf{H}_1 \subseteq \mathsf{H}$，只要它满足 $U_g(\mathsf{H}_1) \subset \mathsf{H}_1$（$g \in \mathsf{G}$），都存在一个非平凡的有限维空间 $\mathsf{H}_0 \subset \mathsf{H}_1$，使得对任意 $g \in \mathsf{G}$ 有 $U_g(\mathsf{H}_0) \subset \mathsf{H}_0$，且 $\mathsf{G} \ni g \mapsto \pi \restriction_{\mathsf{H}_0}$ 在 H_0 上不可约。

则 H 是相互正交的闭子空间 $\mathsf{H} = \bigoplus_{k\in K} \mathsf{H}_k$ 的希尔伯特直和，其中对每个 $k \in K$：

(i) $\mathsf{H}_k \subset \mathsf{H}$ 是有限维的，

(ii) 对每个 $g \in \mathsf{G}$ 有 $U_g(\mathsf{H}_k) \subset \mathsf{H}_k$，

(iii) $\pi_k : \mathsf{G} \ni g \mapsto U_g \restriction_{\mathsf{H}_k}$ 是 H_k 上的强连续不可约酉 G-表示。

引理 12.102 的证明。考虑族 $\mathscr{Z} = \{\mathsf{H}_j\}_{j\in J}$，其中 J 的基数任意，集合 $\mathsf{H}_j \subset \mathsf{H}$ 有限维、非零，且满足 $\pi(\mathsf{H}_j) \subset \mathsf{H}_j$，当 $j \neq j'$ 时 $\mathsf{H}_j \perp \mathsf{H}_{j'}$。此外还要求 $\pi_j : \mathsf{G} \ni g \mapsto U_g \restriction_{\mathsf{H}_j}$ 是 H_j 上的不可约 G-表示。（注意 $\mathscr{Z}$ 非空：取 $\mathsf{H}_1 := \mathsf{H}$，我们的假设保证存在非平凡的有限维不可约子空间 H_0。把 H 换成 $\mathsf{H}_0^\perp$ 可重复该论证，如此继续。）π_j 当然强连续，因为 π 强连续。以包含关系给 $\mathscr{Z}$ 赋予序关系。显然任何有序子集 $\mathscr{E} \subset \mathscr{Z}$ 都以 $\mathscr{E}$ 中元素之并为上界。佐恩引理告诉我们 $\mathscr{Z}$ 有极大元。由构造，这是链 $\{\mathsf{H}'_m\}_{m\in M} \in \mathscr{Z}$，它不被任何 $\{\mathsf{H}_j\}_{j\in J} \in \mathscr{Z}$ 真包含。现在考虑闭希尔伯特直和 $\mathsf{H}' := \bigoplus_{m\in M} \mathsf{H}'_m$。由构造 $U_g(\mathsf{H}') \subset \mathsf{H}'$，因为每个 U_g 连续。正交补 $\mathsf{H}'^\perp$ 是 π-不变的，因为 $x \in \mathsf{H}'^\perp$ 与 $y \in \mathsf{H}'$ 蕴含 $(U_g x|y) = (x|U_{g^{-1}}y) = 0$，这是由于 $U_{g^{-1}}y \in \mathsf{H}'$，$y \in \mathsf{H}'$。假设 $\mathsf{H}'^\perp \neq \{\mathbf{0}\}$。则 $\mathsf{H}'^\perp$ 含有一个有限维子空间 $\mathsf{H}_0 \neq \{\mathbf{0}\}$。由构造 $\{\mathsf{H}'_m\}_{m\in M} \cup \{\mathsf{H}_0\}$ 属于 $\mathscr{Z}$ 且包含极大的 $\{\mathsf{H}'_m\}_{m\in M}$，矛盾。因此 $\mathsf{H}'^\perp = \{\mathbf{0}\}$，即 $\mathsf{H} = \bigoplus_{m\in M} \mathsf{H}'_m$。□

为完成 (b) 部分的证明，只需证明下面这一结果。

引理 12.103 设 $\mathsf{H}_1 \subseteq \mathsf{H}$ 是闭的非平凡子空间，且 $U_g(\mathsf{H}_1) \subset \mathsf{H}_1$，$g \in \mathsf{G}$。则存在有限维的非平凡空间 $\mathsf{H}_0 \subset \mathsf{H}_1$，使得对任意 $g \in \mathsf{G}$ 有 $U_g(\mathsf{H}_0) \subset \mathsf{H}_0$，且 $\mathsf{G} \ni g \mapsto \pi \restriction_{\mathsf{H}_0}$ 在 H_0 上不可约。

引理 12.103 的证明。由 (12.121) 及内积的初等性质，对任意 $x, y, z \in \mathsf{H}$ 有 $(K_x z|y) = (z|K_x y)$。由于 $K_x \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$，故 $K_x^* = K_x$，即 K_x 自伴。由 (12.121)：

$$(x\,|K_x x) = \int_{\mathsf{G}} |(U_g x|x)|^2\, d\mu_{\mathsf{G}}(g) \geq 0\,.$$

同时，当 $g = e$ 时 $|(U_g x|x)|^2 = 1$，而由连续性知 $(x\,|K_x x) > 0$，因为非空开集测度有限。故对任意 $x \in \mathsf{H}$ 都有 $K_x \neq 0$。下面断言 $K_x \in \mathfrak{B}_2(\mathsf{H})$（即 K_x

是希尔伯特-施密特算子）。为此只需说明定义 4.24 适用。若 $\{e_k\}_{k\in S}$ 表示 H 中的希尔伯特基，则稍作演算可得

$$\sum_{k\in F}||K_x e_k||^2=\sum_{k\in F}\int_{\mathsf{G}}\left(\int_{\mathsf{G}}(e_k|U_h x)(U_h x|U_g x)(U_g x|e_k)d\mu_{\mathsf{G}}(h)\right)d\mu_{\mathsf{G}}(g)\,.$$

对每个有限 $F\subset S$。对给定的 k，由 Fubini–Tonelli 定理，累次积分与乘积测度下的积分一致：事实上我们是在紧集（$\mathsf{G}\times\mathsf{G}$）上积分连续映射，即积分有界映射，而积分区域测度有限（$=1$）。交换积分与（有限）求和：

$$\sum_{k\in F}||K_x e_k||^2=\int_{\mathsf{G}\times\mathsf{G}}(U_h x|U_g x)\sum_{k\in F}(U_g x|e_k)(e_k|U_h x)\,d\mu_{\mathsf{G}}(h)\otimes d\mu_{\mathsf{G}}(g)\,.$$

利用显然的上界，由 $|(U_h x|U_g x)|\le||x||^2$ 及施瓦茨不等式：

$$\begin{aligned}\sum_{k\in F}||K_x e_k||^2&\le\int_{\mathsf{G}\times\mathsf{G}}|(U_h x|U_g x)|\sum_{k\in F}|(U_g x|e_k)|\,|(e_k|U_h x)|\,d\mu_{\mathsf{G}}(h)\otimes d\mu_{\mathsf{G}}(g)\\&\le||x||^2\int_{\mathsf{G}\times\mathsf{G}}\sqrt{\sum_{k\in F}|(e_k|U_h x)|^2}\sqrt{\sum_{k\in F}|(U_g x|e_k)|^2}\,d\mu_{\mathsf{G}}(h)\otimes d\mu_{\mathsf{G}}(g)\\&\le||x||^2\int_{\mathsf{G}\times\mathsf{G}}\sqrt{\sum_{k\in S}|(e_k|U_h x)|^2}\sqrt{\sum_{k\in S}|(U_g x|e_k)|^2}\,d\mu_{\mathsf{G}}(h)\otimes d\mu_{\mathsf{G}}(g)\\&\le||x||^2\int_{\mathsf{G}\times\mathsf{G}}||U_g x||\,||U_h x||\,d\mu_{\mathsf{G}}(h)\otimes d\mu_{\mathsf{G}}(g)\le||x||^4\int_{\mathsf{G}\times\mathsf{G}}1\,d\mu_{\mathsf{G}}(h)\otimes d\mu_{\mathsf{G}}(g)\\&=||x||^4<+\infty\,.\end{aligned}$$

但 $F\subset S$ 是任意的有限集，故

$$\sum_{k\in S}||K_x e_k||^2\le||x||^4<+\infty$$

且 $K_x\in\mathfrak{B}_2(\mathsf{H})$。由于任何希尔伯特-施密特算子（如 K_x）都是紧的，而目前 $K_x=K_x^*$，我们引用希尔伯特定理 4.19 与 4.20 把 H 分解为 K_x 的特征空间 $\mathsf{H}_\lambda^{(x)}$ 的希尔伯特直和：

$$\mathsf{H}=\bigoplus_{\lambda\in\sigma_p(K_x)}\mathsf{H}_\lambda^{(x)}\,.$$

每个加项，可能除 $\mathsf{H}_0^{(x)}$ 之外，都是有限维的。由于 $K_x\neq0$，由定理 4.20(a) 存在特征值 $\lambda_1\neq0$。由 (12.122)，每个特征空间 $\mathsf{H}_\lambda^{(x)}$ 都是 π-不变的。因此 $\mathsf{H}_0:=\mathsf{H}_{\lambda_1}^{(x)}$ 满足所要求的条件。 □

注 12.104 定理 12.100 实际上适用于更广的一类紧豪斯多夫群的强连续表示。设 $\pi : \mathsf{G} \ni g \mapsto A_g \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 是紧豪斯多夫群 G 的强连续表示，由希尔伯特空间 H 上的有界（或许非酉的）算子给出。利用 G 的哈尔测度，在 H 上定义内积

$$\langle u|v\rangle_{\mathsf{G}} := \int_{\mathsf{G}} (A_g u|A_g v) d\mu_{\mathsf{G}}(g)\,, \quad u, v \in \mathsf{H}$$

该内积：(1) 定义良好，(2) 使 $(\mathsf{H}, \langle\,|\,\rangle_{\mathsf{G}})$ 成为希尔伯特空间，(3) 使其相伴的范数 $||\;||_{\mathsf{G}}$ 与 $(\,|\,)$ 的范数 $||\;||$ 等价（定义 2.103）。此外，$\pi : \mathsf{G} \ni g \mapsto A_g \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 是希尔伯特空间 $(\mathsf{H}, \langle\,|\,\rangle_{\mathsf{G}})$ 上的强连续酉表示。■

我们想进一步研究紧豪斯多夫群的强连续酉表示的一般性质。其中一部分包含在彼得-外尔定理的第二部分中，我们稍后讨论。

记号 12.105 在本节余下部分，给定紧豪斯多夫群 G，我们用 $\{T^s\}_{s\in S}$ 表示一族强连续不可约酉表示 $T^s : \mathsf{G} \ni g \mapsto T^s_g \in \mathfrak{B}(\mathsf{H}^s)$。后面我们还将假定该族在酉等价意义下穷尽 G 的强连续不可约酉表示的类。命题 12.114 中也采用此记号，不过那里将放宽不可约性。■

作为第一个结果，我们有如下命题。

命题 12.106 在定理 12.100 的假设下，若 T^s 与 $T^{s'}$ 是 G 的一对强连续酉不可约表示，则在各自（有限维）希尔伯特空间的正交归一基中，矩阵元 $D^s(g)_{ij} = (\phi_i|T^s(g)\phi_j)$ 与 $D^{s'}(g)_{ij} = (\psi_i|T^{s'}(g)\psi_j)$ 满足下列关系：

$$\int_{\mathsf{G}} \overline{D^{s'}(g)_{mn}} D^s(g)_{ij} d\mu_{\mathsf{G}}(g) = 0 \quad \text{if } T^s \text{ and } T^{s'} \text{ are not equivalent;} \tag{12.124}$$

若 T^s 与 $T^{s'}$ 酉等价，即存在酉映射 $U : \mathsf{H}^s \to \mathsf{H}^{s'}$，使得对每个 $g \in \mathsf{G}$ 有 $UT^{(s)}(g)U^{-1} = T^{s'}(g)$，则

$$\int_{\mathsf{G}} \overline{D^{s'}(g)_{mn}} D^s(g)_{ij} d\mu_{\mathsf{G}}(g) = \frac{1}{d_s}\delta_{im}\delta_{jn}\,. \tag{12.125}$$

其中 $\psi_k = U\phi_k$，$d_s = \dim \mathsf{H}^s$。

证明 定义算子 $E_{ij} : \mathsf{H}^{s'} \to \mathsf{H}^s$ 为

$$E_{ij}\psi := \int_{\mathsf{G}} T^s(g)\phi_i(\psi_j|T^{s'}(g^{-1})\psi) d\mu_{\mathsf{G}}(g)$$

其中 $\psi \in \mathsf{H}^{s'}$。由于这些希尔伯特空间是有限维的，上述积分是 $\mathbb{C}^k$-值函数的标准积分。我们断言：对每个 $h \in \mathsf{G}$ 有 $E_{ij}T^{s'}(h) = T^s(h)E_{ij}$。事实上，

$$T^s(h)\int_{\mathsf{G}} T^s(g)\phi_i(\psi_j|T^{s'}(g^{-1})\psi) d\mu_{\mathsf{G}}(g) = \int_{\mathsf{G}} T^s(hg)\phi_i(\psi_j|T^{s'}(g^{-1})\psi) d\mu_{\mathsf{G}}(g)$$

$$= \int_{\mathsf{G}} T^s(g)\phi_i(\psi_j|T^{s'}(g^{-1}h)\psi)d\mu_{\mathsf{G}}(g) = \int_{\mathsf{G}} T^s(g)\phi_i(\psi_j|T^{s'}(g^{-1})\psi)d\mu_{\mathsf{G}}(g)T^{s'}(h)\,.$$

若两个表示不酉等价，则由 $E_{ij}T^{s'}(h) = T^s(h)E_{ij}$ 及舒尔引理（命题 11.37）的 (b) 部分可推出 $E_{ij} = 0$。于是特别地

$$\int_{\mathsf{G}} (\phi_k|T^s(g)\phi_i)(\psi_j|T^{s'}(g^{-1})\psi_l)d\mu_{\mathsf{G}}(g) = 0\,,$$

此式可改写为

$$\int_{\mathsf{G}} D^s_{ki}(g)\overline{D^{s'}_{lj}}(g)d\mu_{\mathsf{G}}(g) = 0\,.$$

我们已得到 (12.124)。反之，若两表示酉等价，在 H^s 中相对于同一希尔伯特基表示一切，则由舒尔引理（命题 11.37）的 (a) 部分得 $E_{ij} = \lambda_{ij}I$，即

$$\int_{\mathsf{G}} D^s_{ki}(g)\overline{D^s_{lj}}(g)d\mu_{\mathsf{G}}(g) = \lambda_{ij}\delta_{kl}\,.$$

由于系数矩阵 $D^s_{ki}(g)$ 是酉的，我们有 $\sum_k D^s_{ki}(g)\overline{D^s_{kj}}(g) = \delta_{ij}$，于是在上式取 $l = k$ 并对 k 求和，得 $\delta_{ij} = \lambda_{ij}d_s$。换言之，对某 $\lambda \in \mathbb{C}$ 有

$$\int_{\mathsf{G}} D^s_{ki}(g)\overline{D^s_{lj}}(g)d\mu_{\mathsf{G}}(g) = \lambda\delta_{ij}\delta_{kl}\,.$$

最后令 $i = l$、$k = j$ 并对 i 与 j 求和，

$$\int_{\mathsf{G}} \sum_{ij} D^s_{ji}(g)\overline{D^s_{ij}}(g)d\mu_{\mathsf{G}}(g) = \lambda\sum_{ij}\delta_{ij}\delta_{ji}\,,$$

即

$$\int_{\mathsf{G}} \sum_{i} \delta_{ii}d\mu_{\mathsf{G}}(g) = \lambda\sum_{i}\delta_{ii}\,,$$

以及

$$\int_{\mathsf{G}} d_s d\mu_{\mathsf{G}}(g) = \lambda 1\,,$$

这意味着 $\lambda = d_s$，最终证明了 (12.125)。 □

为陈述著名的彼得-外尔定理的第二部分，我们需要用 G 的**右正则表示**，即由

$$(R_g f)(h) := f(hg)\,, \quad g, h \in \mathsf{G}, f \in L^2(\mathsf{G}, \mu_{\mathsf{G}}).$$

作用在 $L^2(\mathsf{G}, \mu_{\mathsf{G}})$ 上的强连续酉表示 $R : \mathsf{G} \ni g \mapsto R_g$。$R_g$ 是酉的，这一点是哈尔测度双不变的结果（当 G 紧时）。右正则表示在紧群 G 的酉表示理论中起着关键作用。由命题 12.106 得到的第一个重要结果是：R 包含了 G 的全部强连续不可约酉表示。

命题 12.107 紧豪斯多夫群 G 的每个强连续酉表示，都按定理 12.100 的方式酉等价于右正则表示 $R:\mathsf{G}\ni g\mapsto R_g$ 的某个子表示。

证明 设 $T:\mathsf{G}\ni g\mapsto T_g\in\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 是 G 的强连续酉表示。把 $D_{ij}(g)$（$i,j=1,\dots,\dim\mathsf{H}=:d$）称为 T 在 H 的某个希尔伯特基下的矩阵系数。固定任意的 i，考虑函数 $e_j(g):=\sqrt{d}D_{ij}(g)$，$g\in\mathsf{G}$。这些函数在紧集 G 上连续且有界，故属于 $L^2(\mathsf{G},\mu_{\mathsf{G}})$。此外

$$(R_ge_j)(h)=e_j(hg)=\sqrt{d}D_{ij}(hg)=\sqrt{d}\sum_{k=1}^{d}D_{ik}(h)D_{kj}(g)=\sum_{k=1}^{d}D_{kj}(g)e_k(h)\,.$$

换言之，由这 d 个向量 e_j 张成的（闭的，因为有限维）空间 H_T 在 R 的作用下不变，而 R 在这个不变子空间上的子表示的矩阵元素为

$$\Delta_{rj}(g)=\int_{\mathsf{G}}\overline{e_r(h)}(R_ge_j)(h)d\mu_{\mathsf{G}}(h)=\sum_{k=1}^{d}d\int_{\mathsf{G}}\overline{D_{ir}(h)}D_{ik}(h)D_{kj}(g)d\mu_{\mathsf{G}}(h)$$

$$=\sum_{k=1}^{d}dD_{kj}(g)\int_{\mathsf{G}}\overline{D_{ir}(h)}D_{ik}(h)d\mu_{\mathsf{G}}(h)=\sum_{k=1}^{d}D_{kj}(g)\delta_{rk}=D_{rj}(g)\,,$$

这里用到了命题 12.106。这一结果证明 R 在 H_T 上的限制与 T 酉等价，因为这两个表示有相同的矩阵。 □

我们再次把注意力放在 G 的强连续不可约酉表示族上，并考虑酉等价类。在每个不可约酉表示的等价类 $[T^s]$ 中，我们选出一个代表元 T^s，它作用在整个类 $[T^s]$ 公共的 d_s 维希尔伯特空间 H_s 上，于是得到族 $\{T^s\}_{s\in\widehat{\mathsf{G}}}$，其中当 $s\neq s'$ 时 T^s 与 $T^{s'}$ 不酉等价。此外，该族在酉等价意义下穷尽 G 的全部强连续酉不可约表示。虽略不确切，我们仍把 $\{T^s\}_{s\in\widehat{\mathsf{G}}}$ 称为 G **的强连续不可约表示族**。指标集 $\widehat{\mathsf{G}}$ 实际与 G 的强连续不可约表示在酉等价下的等价类一一对应。

现在可以陈述并证明彼得-外尔定理的第二部分了，它涉及 G 的不可约表示与右正则表示 R 之间的良好相互作用。

定理 12.108 （彼得-外尔，第 II 部分）设 G 是紧豪斯多夫群。
(c) 设 $\{T^s\}_{s\in\widehat{\mathsf{G}}}$ 为 G 的强连续不可约表示族。对每个 s，取 T^s 的希尔伯特空间 H_s 的一组正交归一基 $\{\phi^s_k\}_{k=1,\dots,d_s}$，及相应的矩阵元 $D^s(g)_{ij}=(\phi^s_i|T^s(g)\phi^s_j)$。则函数

$$\mathsf{G}\ni g\mapsto\sqrt{d_s}D^s(g)_{ij}\in\mathbb{C}\,,\quad s\in S,i,j\in\{1,2,\dots,d_s\}$$

构成 $L^2(\mathsf{G},\mu_{\mathsf{G}})$ 的一组基。

(d) $L^2(\mathsf{G},\mu_{\mathsf{G}})$ 分解为有限维子空间 H^s_k 的希尔伯特直和

$$L^2(\mathsf{G},\mu_{\mathsf{G}})=\bigoplus_{s\in\widehat{\mathsf{G}}}\bigoplus_{k=1}^{d_s}\mathsf{H}^s_k$$

这些子空间在 G 的右正则表示 R 下不变且不可约：

$$(R_g\psi)(h):=\psi(hg)\quad \text{if } \psi\in L^2(\mathsf{G},\mu_{\mathsf{G}})\,\text{and}\,g,h\in\mathsf{G}.$$

对每个 $k=1,\dots,d_s$，R 限制到 H^s_k 上给出的子表示与 T^s 酉等价。在酉等价意义下，$\{T^s\}_{s\in\widehat{\mathsf{G}}}$ 的每个元素在 R 的分解中以重数 d_s 出现。

证明 (c) 设 $\mathsf{H}\subset L^2(\mathsf{G},\mu_{\mathsf{G}})$ 是由所有 s 及 $i,j=1,\dots,d_s$ 对应的函数 D^s_{ij} 生成的闭子空间。（这些函数连续，且属于 $L^2(\mathsf{G},\mu_{\mathsf{G}})$，因为它们在测度有限的紧群 G 上有界。）我们的目标是证明 $\mathsf{H}^\perp=\{\mathbf{0}\}$。空间 H 是 R-不变的，因为 R 连续，而函数 D^s_{ij} 的有限线性张成是 R-不变的，这由命题 12.107 的证明立得。于是 $\mathsf{H}^\perp$ 也是 R-不变的，因为每个 R_g 是酉的。

假设存在 $v\in\mathsf{H}^\perp\setminus\{\mathbf{0}\}$，并在 G 上定义函数

$$u(g):=\int_{\mathsf{G}}v(hg)\overline{v(h)}d\mu_{\mathsf{G}}(h)\,. \tag{12.126}$$

它连续，因为由 (12.126) 及 R 的强连续性，

$$|u(g)-u(g_0)|\le||R_gv-R_{g_0}v||\,||v||\to0\quad\text{for } g\to g_0.$$

因此，由于 G 紧，u 有界，从而属于 $L^2(\mathsf{G},\mu_{\mathsf{G}})$，因为 G 的测度有限。此外 $u\in\mathsf{H}^\perp\setminus\{\mathbf{0}\}$，因为同样由 (12.126) 有 $u(e)=||v||^2\neq0$，并且

$$\int_{\mathsf{G}}u(g)\overline{D^s_{jk}(g)}d\mu_{\mathsf{G}}(g)=\sum_l\int_{\mathsf{G}}v(z)\overline{D^s_{lk}(z)}d\mu_{\mathsf{G}}(z)\overline{\int_{\mathsf{G}}v(h)\overline{D^s_{lj}(h)}d\mu_{\mathsf{G}}(h)}=0\,,$$

这里我们利用了 $d\mu_{\mathsf{G}}(g)=\mu_{\mathsf{G}}(hg)$，令 $z=hg$，并用到

$$D^s_{jk}(h^{-1}z)=\sum_l D^s_{jl}(h^{-1})D^s_{lk}(z)=\sum_l\overline{D^s_{lj}(h)}D^s_{lk}(z)\,.$$

下面定义 $w(g):=u(g)+\overline{u(g^{-1})}$，它仍是 $\mathsf{H}^\perp$ 中的连续元：证明是直接的，只需把 $\mu_{\mathsf{G}}(E^{-1})=\mu_{\mathsf{G}}(E)$ 考虑在内（定理 12.39）。考虑算子

$$(A\psi)(g):=\int_{\mathsf{G}}w(gh^{-1})\psi(h)d\mu_{\mathsf{G}}(h)\quad\psi\in L^2(\mathsf{G},\mu_{\mathsf{G}})\,. \tag{12.127}$$

由于 $K(g,h):=w(gh^{-1})$ 连续，且 $\mathsf{G}\times\mathsf{G}$ 紧、乘积哈尔测度有限，A 是紧的（例 4.18(4)）。由于核 w 是实的，$A=A^*$。由于 $w\neq0$，有 $A\neq0$，因而它有

一个特征值 $\lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$，其所在特征空间 H_λ 因 A 的紧性而是有限维的。若 $\psi \in \mathsf{H}_\lambda \setminus \{\mathbf{0}\}$，则 $\psi \in \mathsf{H}^\perp \setminus \{\mathbf{0}\}$，因为应用 A 的定义可得

$$\int_{\mathsf{G}} \psi(g)\overline{D^s(g)_{ij}}d\mu_{\mathsf{G}}(g) = \frac{1}{\lambda}\int_{\mathsf{G}} (A\psi)(g)\overline{D^s(g)_{ij}}d\mu_{\mathsf{G}}(g)$$

$$= \frac{1}{\lambda}\sum_k \int_{\mathsf{G}} w(h)\overline{D^s(h)_{ik}}d\mu_{\mathsf{G}}(h)\int_{\mathsf{G}} \psi(g)\overline{D^s(g)_{kj}}d\mu_{\mathsf{G}}(g) = 0\,.$$

算子 A 与 R 交换，读者直接应用 A 与 R 的定义即可证明。因此 H_λ 在 R 下不变，并可分解为 G 的（强连续）酉不可约表示的希尔伯特直和。由定理 12.100，这些表示的希尔伯特空间都是有限维的。于是我们最终得到至少一个有限维子空间 $\mathsf{K}_\lambda \subset \mathsf{H}_\lambda \subset \mathsf{H}$，它由 A 的特征向量组成，并承载 G 的一个酉强连续表示。若 $e_1, \ldots, e_n$ 是 K_λ 的希尔伯特基，则必有

$$(R_g e_k)(h) = e_k(hg) = \sum_{l=1}^n D(g)_{kl}e_l(h)\,.$$

特别地，取 $h = e$ 得

$$e_k(g) = \sum_{l=1}^n D(g)_{kl}e_l(e)\,, \quad \forall g \in \mathsf{G}\,,$$

这是不可能的，因为这将蕴含 $e_k \in \mathsf{H}$，而 $\mathbf{0} \neq e_k \in \mathsf{H}^\perp$。于是如我们所愿得出 $\mathsf{H}^\perp = \{\mathbf{0}\}$。注意 $e_k(e) \in \mathbb{C}$ 是定义良好的，因为函数 $\mathsf{G} \ni g \mapsto e_k(g)$ 连续，它是 A 的特征函数。A 的特征函数的连续性可由 (12.127) 容易地推出：注意 w 连续，再按 u 的连续性（12.126）同样的论证即可。

(d) 证明很容易。考虑由 D^s_{ij} 构成的希尔伯特基，其中 $i, j = 1, \ldots, d_s$ 而 s 标记不等价的不可约表示；让 H^s 表示固定 i 时由诸 D^s_{ij} 张成的闭子空间。该空间恰好承载 d_s 个不可约、强连续的 G 表示，它们作用在彼此正交、其和恰为 H^s 本身的子空间上。事实上，固定 $\{1, \ldots, d_s\}$ 中的 k，则由正交归一函数 $e_j^{(sk)} := \sqrt{d_s}D^s_{kj}$（$j = 1, \ldots, d_s$）张成的子空间 $\mathsf{H}^s_k \subset \mathsf{H}^s$ 是 R-不变的，且是 R-不可约的，因为

$$R_g e_j^{(sk)} = \sum_{l=1}^{d_s} D^s_{jl}(g)e_l^{(sk)}\,,$$

正如命题 12.107 的证明中所确立的。对 $s \neq s'$ 有 $\mathsf{H}^s \perp \mathsf{H}^{s'}$，而对 $k \neq k'$ 有 $\mathsf{H}^s_k \perp \mathsf{H}^s_{k'}$。最后，由命题 12.107，$\mathsf{G}$ 的每个强连续酉不可约表示都酉等价于作用在某个 H^s_k 上的表示之一。 □

彼得（Peter）与外尔（Weyl）的最后这个引人注目的结果，是关于 $\sqrt{d_s}D^s_{ij}$ 的稠密张成集的。我们已经知道这些函数在 $L^2(\mathsf{G}, \mu_{\mathsf{G}})$ 中张成一个稠密集。并

且我们知道它们是连续的。事实上，诸 $\sqrt{d_s}D^s_{ij}$ 构成的希尔伯特基可以用来在紧集上连续映射空间的自然拓扑中逼近 G 的每个连续函数。我们需要两个本身就很有意思的引理。

引理 12.109 参照定理 12.108 的陈述，取带范数 $||\cdot||_\infty$ 的巴拿赫空间 $C(\mathsf{G})$，以及元素 $\phi \in C(\mathsf{G})$。定义算子 $L_\phi : L^2(\mathsf{G}, d\mu_\mathsf{G}) \to L^2(\mathsf{G}, d\mu_\mathsf{G})$

$$(L_\phi f)(h) := \int_\mathsf{G} \phi(g) f(g^{-1}h) d\mu_\mathsf{G}(g) \quad \forall f \in L^2(\mathsf{G}, d\mu_\mathsf{G})\,.$$

则下列事实成立。
(a) $L_\phi(L^2(\mathsf{G}, d\mu_\mathsf{G})) \subset C(\mathsf{G})$，且 $L_\phi : L^2(\mathsf{G}, d\mu_\mathsf{G}) \to C(\mathsf{G})$ 在自然范数下连续。
(b) 若 $N \subset \widehat{\mathsf{G}}$ 有限，且 $\mathsf{H}_N \subset C(\mathsf{G})$ 是由函数 $\sqrt{d_s}D^s_{ij}$（$s \in N, i, j = 1, \ldots, d_s$）张成的空间，则 $L_\phi(\mathsf{H}_N) \subset \mathsf{H}_N$。

证明 (a) 由柯西-施瓦茨不等式，

$$|(L_\phi f)(x)|^2 = \left| \int_\mathsf{G} \phi(y) f(y^{-1}x) d\mu_\mathsf{G}(y) \right|^2 \leq \int_\mathsf{G} |\phi(y)|^2 d\mu_\mathsf{G}(y) \int_\mathsf{G} |f(y^{-1}x)|^2 d\mu_\mathsf{G}(y)\,. \tag{12.128}$$

类似地

$$|(L_\phi f)(x) - (L_\phi f)(x_0)|^2 \leq \int_\mathsf{G} |\phi(y)|^2 d\mu_\mathsf{G}(y) \int_\mathsf{G} |f(y^{-1}x) - f(y^{-1}x_0)|^2 d\mu_\mathsf{G}(y)\,,$$

于是勒贝格控制收敛定理证明 $\mathsf{G} \ni x \mapsto (L_\phi f)(x)$ 连续；这里用到 $\mathsf{G} \times \mathsf{G}$ 紧，因而连续映射 $\mathsf{G} \times \mathsf{G} \ni (x, y) \mapsto |f(y^{-1}x) - f(y^{-1}x_0)|$ 有界，且 $\mu_\mathsf{G}(\mathsf{G})$ 有限。这尤其证明了 L_ϕ 是良定义的，因为 $L_\phi f \in C(\mathsf{G}) \subset L^2(\mathsf{G}, \mu_\mathsf{G})$。不等式 (12.128) 与 $d\mu_\mathsf{G}(y) = d\mu_\mathsf{G}(y^{-1}) = d\mu_\mathsf{G}(y^{-1}x)$ 蕴含

$$||L_\phi f||_\infty \leq ||\phi||_{L^2} ||f||_{L^2}\,,$$

从而确立了 $L_\phi : L^2(\mathsf{G}, d\mu_\mathsf{G}) \to C(\mathsf{G})$ 的连续性。

(b) 若 $f \in \mathsf{H}_N$，可写 $f = \sum_{s\in N} \sum_{j,j=1}^{d_s} c^{ij}_s D^s_{ij}$。因此

$$(L_\phi f)(x) = \sum_{s\in N} \sum_{j,k=1}^{d_s} c^{ij}_s \int_\mathsf{G} \phi(y) D^s_{ij}(y^{-1}x) d\mu_\mathsf{G}(y)$$

$$= \sum_{s\in N} \sum_{i,j,k=1}^{d_s} c^{ij}_s \int_\mathsf{G} \phi(y) D^s_{ik}(y^{-1}) d\mu_\mathsf{G}(y) D^s_{kj}(x) = \sum_{s\in N} \sum_{k,i=1}^{d_s} a^{ki}_s D^s_{kj}(x)$$

其中

$$a^{ki}_s := \sum_{j=1}^{d_s} c^{ij}_s \int_\mathsf{G} \phi(y) D^s_{ik}(y^{-1}) d\mu_\mathsf{G}(y)\,,$$

故 $L_\phi f \in \mathsf{H}_N$。 □

引理 12.110 设 G 为紧群，$f:\mathsf{G}\to\mathbb{C}$ 为连续函数。则对每个 $\varepsilon>0$ 存在 $e\in\mathsf{G}$ 的开邻域 V_ε，使得当 $xy^{-1}\in V_\varepsilon$ 时 $|f(x)-f(y)|<\varepsilon$。

证明 固定 $y\in\mathsf{G}$。由于 f 连续，对每个 $\varepsilon>0$ 存在 y 的开邻域 U_ε，使得当 $x\in U_\varepsilon$ 时 $|f(x)-f(y)|<\varepsilon/2$。定义 e 的开邻域（这是良定义的，因为右平移是同胚）$V_\varepsilon^y:=U_\varepsilon y^{-1}$，则当 $xy^{-1}\in V_\varepsilon^y$ 时有 $|f(x)-f(y)|<\varepsilon/2$。再令 W_ε^y 为 e 的另一个开邻域，使 $W_\varepsilon^y\circ W_\varepsilon^y\subset V_\varepsilon^y$。对 $\varepsilon>0$，由相应的开集 $W_\varepsilon^y y$（y 取遍 G）构成的族给出 G 的一个开覆盖。由于 G 紧，可用有限个元素 $y_1,\dots,y_n$ 取出有限子覆盖 $\{W_\varepsilon^{y_k}y_k\}_{k=1,\dots,n}$。定义 e 的开邻域

$$V_\varepsilon:=\cap_{k=1}^n W_\varepsilon^{y_n}\,.$$

由于 $\cup_{k=1}^n W_\varepsilon^{y_k}y_k=\mathsf{G}$，若 $x,y\in\mathsf{G}$ 且 $xy^{-1}\in V_\varepsilon$，则对某个 $k\in\{1,2,\dots,n\}$ 有 $y\in W_\varepsilon^{y_k}y_k$，从而 $|f(y)-f(y_k)|<\varepsilon/2$。其次，

$$xy_k^{-1}=xy^{-1}yy_k^{-1}\subset V_\varepsilon\circ W_\varepsilon^{y_k}\subset W_\varepsilon^{y_k}\circ W_\varepsilon^{y_k}\subset V_\varepsilon^{y_k}$$

从而 $|f(x)-f(y_k)|<\varepsilon/2$。综上，

$$|f(x)-f(y)|\le|f(x)-f(y_k)|+|f(y)-f(y_k)|<\varepsilon$$

此即所求。 □

定理 12.111 （Peter–Weyl，第三部分）设 G 为紧豪斯多夫群。
(e) 连续函数 $\mathsf{G}\ni g\mapsto\sqrt{d_s}D_{ij}^s(g)$（其中 $s\in\widehat{\mathsf{G}}$，$i,j=1,\dots,d_s$，见定理 12.108）的有限线性张成，在一致范数 $||\cdot||_\infty$ 下于 $C(\mathsf{G})$ 中稠密。

证明 取 $f\in C(\mathsf{G})$。由于 G 紧且 $f:\mathsf{G}\to\mathbb{C}$ 连续，引理 12.110 表明：对每个 $\varepsilon>0$，存在 $e\in\mathsf{G}$ 的开邻域 $V_\varepsilon\subset\mathsf{G}$，使得

$$|f(x_1)-f(x_2)|<\varepsilon\quad\text{if } x_1x_2^{-1}\in V_\varepsilon. \tag{12.129}$$

其次取 $\phi_\varepsilon\in C(\mathsf{G})$，满足 $\phi_\varepsilon(x)\ge0$（$x\in\mathsf{G}$）、支集含于 V_ε 且 $\int_{\mathsf{G}}\phi_\varepsilon d\mu_{\mathsf{G}}=1$。按引理 12.109 定义 L_{ϕ_ε}，则有

$$||L_{\phi_\varepsilon}f-f||_\infty\le\sup_{x\in\mathsf{G}}\int_{\mathsf{G}}\phi_\varepsilon(y)|f(y^{-1}x)-f(x)|d\mu_{\mathsf{G}}(y)<\varepsilon$$

因为被积函数中 x、y 的相关取值只限于满足 $x(y^{-1}x)^{-1}=y\in V_\varepsilon$ 者，否则 $\phi_\varepsilon(y)=0$，而对这类取值 $|f(y^{-1}x)-f(x)|<\varepsilon$。另一方面，定理 12.100 表

明每个元素 $f \in L^2(\mathsf{G}, \mu_{\mathsf{G}})$ 都能被 H_N 中的元素 f_N 按 L^2-范数任意逼近。特别地，对适当的有限集 $N_\varepsilon \subset \widehat{\mathsf{G}}$ 有

$$||f - f_{N_\varepsilon}||_{L^2} \leq \frac{\varepsilon}{||\phi_\varepsilon||_{L^2}}$$

（注意 $||\phi_\varepsilon||_{L^2}$=$||\phi_\varepsilon||_{L^2}||1||_{L^2} \geq ||\phi_\varepsilon||_{L^1} = 1$。）该不等式连同先前的关系 $||L_{\phi_\varepsilon} f - f||_\infty < \varepsilon$ 给出

$$|f(x) - (L_{\phi_\varepsilon} f_{N_\varepsilon})(x)| \leq |f(x) - (L_{\phi_\varepsilon} f)(x)| + |L_{\phi_\varepsilon}(f - f_{N_\varepsilon})(x)|$$

$$< \varepsilon + ||f - f_{N_\varepsilon}||_{L_2} ||\phi_\varepsilon||_{L^2} < 2\varepsilon\,.$$

由于 $\varepsilon > 0$ 任意且由引理 12.109 有 $L_{\phi_\varepsilon} f_{N_\varepsilon} \in C(\mathsf{G})$，定理得证。 □

12.2.14 有限维群表示的特征标

一个在技术上很有用的概念是群的*有限维表示的特征标*。

定义 12.112 有限维酉群表示 $\mathsf{G} \ni g \mapsto T_g \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 的**特征标**（character）是如下映射

$$\mathsf{G} \ni g \mapsto \chi(g) := tr(T_g) \in \mathbb{C}\,.$$

注 12.113 这一概念显然与定义 12.93 中的概念相关。若 G 交换，且 $\chi : \mathsf{G} \to U(1)$ 是定义 12.93 意义下的特征标，则 χ 也是定义 12.112 意义下的特征标：事实上，当把 $\chi(g)$ 视为一维希尔伯特空间 $\mathbb{C}$ 上的算子时，$tr(\chi(g)) = \chi(g)$。 ■

命题 12.106 与表示的特征标的定义蕴含下述初等但非常有用的命题。

命题 12.114 群 G 的有限维酉表示 T 的特征标 χ 具有下列性质。

(a) 若 $h, g \in \mathsf{G}$，则 $\chi(h^{-1}gh) = \chi(g)$。

(b) 若 $g \in \mathsf{G}$，则 $\chi(g^{-1}) = \overline{\chi(g)}$。

以下假设 G 是豪斯多夫紧的，且 T 强连续。

(c) 若表示 T 与 T' 不可约，则相应的特征标 χ 与 χ' 满足

(i) 若 T 与 T' 酉等价，则 $\chi = \chi'$。

(ii) 若 T 与 T' 酉等价，则 $\int_{\mathsf{G}} \overline{\chi(g)} \chi'(g) d\mu_{\mathsf{G}}(g) = 1$。

(iii) 若 T 与 T' 酉不等价，则 $\int_{\mathsf{G}} \overline{\chi(g)} \chi'(g) d\mu_{\mathsf{G}}(g) = 0$。

(d) 依引理 12.98，设特征标为 χ 的有限维酉表示 T 分解为不可约酉表示 $T^1, T^2, \ldots, T^n$ 的直和，其中酉等价的表示被等同，且当 $h \neq k$ 时 T^k 与 T^h 酉不等价。以 $\chi_1, \chi_2, \ldots, \chi_n$ 记相应的特征标，重数分别为 $m_1, m_2, \ldots, m_n$。则

(i) $\chi = \sum_i m_i \chi_i$,

(ii) $m_i^2 = \int_{\mathsf{G}} \chi(g)\overline{\chi_i(g)}d\mu_{\mathsf{G}}(g)$,
(iii) $\sum_i m_i^2 = \int_{\mathsf{G}} \chi(g)\overline{\chi(g)}d\mu_{\mathsf{G}}(g)$。

(e) G 的一个有限维强连续酉表示 T 不可约，当且仅当其特征标 χ 满足 $\int_{\mathsf{G}} \chi(g)\overline{\chi(g)}d\mu_{\mathsf{G}}(g) = 1$。

证明 (a) 与 (b) 由特征标的定义立得。(c)(i) 直接由迹在正交归一基更换下的不变性得到。(ii) 与 (iii) 是命题 12.106 的简单推论，只需计算陈述中积分内矩阵的迹。

(d) 依引理 12.98，我们取表示 T 的希尔伯特空间 H 的希尔伯特基为各不变不可约子空间的希尔伯特基之并。于是 (i) 由 (c)(i) 与迹的定义得到。最后，(c)(i)、(c)(ii) 与 (c)(iii) 立即给出 (d)(ii)、(d)(iii) 与 (e)。 □

注 12.115 条目 (a) 与 (b) 对任意群 G 的有限维酉表示都成立。其余条目 (c)、(d)、(e) 对含有 N_{G} 个元素的*有限群* G 的有限维酉表示也成立。证明时可不顾任何拓扑问题，只需给 G 装备计元素个数的测度并以 $1/N_{\mathsf{G}}$ 归一化。该测度显然在左、右平移下不变。这等价于把 $\int_{\mathsf{G}} f(g)d\mu_{\mathsf{G}}(g)$ 换成 $N_{\mathsf{G}}^{-1}\sum_{g\in\mathsf{G}} f(g)$。 ■

12.3 例

本节讨论我们所建立理论的几个重要的量子力学例子，尤其关注应用于 $SU(2)$ 与伽利略群的 Peter–Weyl 定理。

12.3.1 对称群 $SO(3)$ 与自旋

现在我们专注于紧李群 $SU(2)$（它被看作 $SO(3)$ 的万有覆盖，见例 12.38(2)）的酉表示。借助巴格曼（Bargmann）定理与命题 12.69（另见例 12.77(2)），酉 $SU(2)$-表示将被用来在自旋为 s 的粒子所构成的物理系统上，通过连续投射表示定义一个 $SO(3)$-作用。

由定理 12.100，酉 $SU(2)$-表示是不可约有限维酉表示的直和。下文我们将描述它们。

至此我们讨论的是希尔伯特空间 $L^2(\mathbb{R}^3, dx)$ 上粒子的量子系统（固定一个惯性系 $\mathscr{I}$，它把 $\mathbb{R}^3$ 与静止空间等同起来，并取右手笛卡尔坐标三轴）。经验表明这一描述在物理上并不充分：$L^2(\mathbb{R}^3, dx)$ 并不总能刻画真实粒子的物理结构。真实粒子具有一种称为*自旋*（spin）的特征，由相应的常数 s 决定，正如质量依附于粒子一样；该常数只能取整数或半整数 $s = 0, 1/2, 1, 3/2, \ldots$。

具有自旋在物理上意味着粒子拥有*内禀角动量* [Mes99, CCP82]，并且存在无法用基本的位置与动量来表示的、描述内禀角动量的可观测量。让我们

概述其中涉及的数学，关于这一关键课题的广泛物理学讨论请参见 [Mes99, CCP82]。

若粒子自旋 $s=0$，描述就是通常的无自旋粒子情形。若 $s=1/2$，粒子的希尔伯特空间更大，事实上是张量积 $L^2(\mathbb{R}^3,dx)\otimes\mathbb{C}^2$，其中 $\mathbb{C}^2$（视为希尔伯特空间）是**自旋空间**。三个**自旋算子**是厄米矩阵（此处暂时引入常数 $\hbar$，随后为简单起见将其取为 1）$S_k:=\frac{\hbar}{2}\sigma_k$，$k=1,2,3$，而 σ_k 就是前面见过的泡利矩阵。对易关系：

$$[-iS_i,-iS_j]=\hbar\sum_{k=1}^{3}\varepsilon_{ijk}(-iS_k) \tag{12.130}$$

成立。相应的可观测量是粒子内禀角动量在给定惯性系中的分量。对 $s=1/2$，每个分量的可能取值为 $-\hbar/2$ 与 $\hbar/2$，因为泡利矩阵的特征值为 ±1。

对一般的自旋 s，描述类似，但自旋空间现在是 $\mathbb{C}^{2s+1}$。此时取代 $\frac{\hbar}{2}\sigma_k$ 的自旋算子矩阵 S_k 是厄米的，满足 (12.130)，并具有 $2s+1$ 个重数为 1 的特征值 $-\hbar s,-\hbar(s-1),\dots,\hbar(s-1),\hbar s$。对 $m,m'=s,s-1,\dots,-s+1,-s$，它们的显式形式如下：

$$(S_1)_{m'm}=\frac{\hbar}{2}\left(\sqrt{(s-m)(s+m+1)}\delta_{m',m+1}+\sqrt{(s+m)(s-m+1)}\delta_{m',m-1}\right),$$

$$(S_2)_{m'm}=\frac{\hbar}{2i}\left(\sqrt{(s-m)(s+m+1)}\delta_{m',m+1}-\sqrt{(s+m)(s-m+1)}\delta_{m',m-1}\right),$$

$$(S_3)_{m'm}=m\hbar\delta_{m',m}\,.$$

关于构造 S_k 的方法以及对自旋更深入的分析，建议参阅 [Mes99, CCP82]。这里我们只作三点评论。

(a) 算子 $S^2:=\sum_{k=1}^{3}S_k^2$ 满足

$$S^2=\hbar^2 s(s+1)I$$

其中 $I:\mathbb{C}^{2s+1}\to\mathbb{C}^{2s+1}$ 是恒等矩阵。

(b) 空间 $\mathbb{C}^{2s+1}$ 在由 $-iS_k$ 取指数所得的 $SU(2)$-表示下是不可约的：

$$V^s:SU(2)\ni e^{-i\theta\frac{\hbar}{2}\mathbf{n}\cdot\sigma}\mapsto e^{-i\theta\mathbf{n}\cdot\mathbf{S}}\,. \tag{12.131}$$

对 $s=0,1/2,1,3/2,\dots$ 且不计酉等价，诸 V^s 给出全部不可约有限维酉 $SU(2)$-表示。

(c) 矩阵 S_3 的选取使其与

$\hbar\ \mathrm{diag}(s,s-1,\dots,-s+1,-s)$。

通常，S_3 的特征向量基，也就是 $\mathbb{C}^{2s+1}$ 的典范基，记作 $\{|s,s_3\rangle\}_{|s_3|\le s}$。于是纯态 $\Psi(\Psi|\ )$ 由 $L^2(\mathbb{R}^3,dx)$ 中 $2s+1$ 个单位范数波函数 ψ_{s_3} 的集合所确定，因此一个纯态由单位向量

$$\Psi=\sum_{|s_3|\le s}\psi_{s_3}\otimes|s,s_3\rangle\,.$$

给出。正因如此，$L^2(\mathbb{R}^3,dx)\otimes\mathbb{C}^{2s+1}$ 自然地同构于 $2s+1$ 个 $L^2(\mathbb{R}^3,dx)$ 的正交直和，于是 Ψ 与波函数的列向量

$$\Psi\equiv(\psi_s,\psi_{s-1},\cdots,\psi_{-s+1},\psi_{-s})^t$$

等同。在量子力学的行话中，这些被称为维数为 s 的**旋量**（spinors）。

若 s 是整数，则与自旋矩阵相联系的、$\mathbb{C}^{2s+1}$ 上的表示 $SU(2)\ni e^{-i\theta\frac{1}{2}\mathbf{n}\cdot\sigma}\mapsto e^{-i\frac{\theta\mathbf{n}\cdot\mathbf{S}}{\hbar}}$ 是一个忠实的 $SO(3)$-表示，因为覆叠映射 $SU(2)\to SO(3)$ 的核只由恒等元 I 和 $-I$ 组成。反之，若 s 是半整数，则上述表示是一个忠实的 $SU(2)$-表示。

关于可观测量 S_k 以及相应的不可约 $SU(2)$-表示的构造——这一构造见于所有量子力学教程，且只依赖于 S_k 的对易关系——还有最后一点重要的说明。纯代数的构造之所以可行，是因为我们假定可观测量 S_k 定义在整个希尔伯特空间上，并且具有离散谱。这一点在理论上并不显然，它仅仅源于我们所处的环境是有限维的，因而算子 S_k 都是厄米矩阵。只要使用 $SU(2)$ 这样紧群的不可约酉表示，这一点就由彼得-外尔（Peter-Weyl）定理保证。对于洛伦兹群这样的非紧群，同样的程序就不再适用。

也正是在这里，我们开始取 $\hbar=1$ 以简化记号。我们希望讨论总角动量与 $SU(2)$、即旋转群 $SO(3)$ 之间的关系。对自旋为 s 的粒子，令

$$\mathscr{J}_k=\mathscr{L}_k\otimes I+I\otimes S_k \tag{12.132}$$

为 $\mathsf{H}=L^2(\mathbb{R}^3,dx)\otimes\mathbb{C}^{2s+1}$ 上的**（总）角动量算子**。轨道角动量算子 $\mathscr{L}_k$（定义见 (10.40)，并在第 10 章讨论过）的闭包就是与轨道角动量各分量相联系的可观测量。上式中第一个 I 表示 $\mathbb{C}^{2s+1}$ 上的恒等算子，第二个表示 $L^2(\mathbb{R}^3,dx)$ 上的恒等算子。定义域是不变线性空间 $\mathscr{D}:=\mathscr{S}(\mathbb{R}^3)\otimes\mathbb{C}^{2s+1}$。按构造，这些算子满足定义李代数 $so(3)$ 的括号关系：

$$[-i\mathscr{J}_i,-i\mathscr{J}_j]=\sum_{k=1}^{3}\varepsilon_{ijk}(-i\mathscr{J}_k)\,. \tag{12.133}$$

我们希望把纳尔逊（Nelson）定理 12.89 应用于由算子 $\mathscr{J}_k$ 张成的李代数。考虑 $\mathscr{D}$ 上定义的对称算子

$$\mathscr{J}^2=\sum_{k=1}^{3}(\mathscr{L}_k\otimes I+I\otimes S_k)^2$$

它具有特征向量基

$$|l,m,s_z,n\rangle := Y^l_m\psi_n\otimes|s,s_z\rangle\in\mathscr{D}\subset L^2(\mathbb{R}^3,dx)\otimes\mathbb{C}^{2s+1}$$

该基由 H 的基得到，其中 $l=0,1,2\ldots,$，$m=-l,-l+1,\ldots,l-1,l$，$n=0,1,2,\ldots$，$s_z=-s,-s+1,\ldots,s-1,s$，而 $|s,s_z\rangle\in\mathbb{C}^{2s+1}$ 是 S_3 相应于 s_z 的单位特征向量。由于 S_3 是厄米的，这 $2s+1$ 个向量 $|s,s_z\rangle$ 构成 $\mathbb{C}^{2s+1}$ 中的正交归一基。空间 $L^2(\mathbb{R}^3,dx)$ 具有由第 10 章 (10.50) 中的 $Y^l_m\psi_n$ 组成的基。命题 10.25 保证 $Y^l_m\psi_n\otimes|s,s_z\rangle$ 构成张量积空间的基。这些 $|l,m,s_z,n\rangle$ 并不是 $\mathscr{J}^2$ 的特征向量。纯代数的克莱布施-戈尔丹（*Clebsch-Gordan*）程序 [15] [Mes99, CCP82] 说明如何由向量 $|l,m,s_z,n\rangle$ 的有限组合构造出 $\mathscr{J}^2$、$\mathscr{J}_z$、$\mathscr{L}^2$ 的特征向量基

$$|j,j_3,l,n\rangle$$

其中 $|l+s|\geq j\geq|l-s|$，$l=0,1,2,\ldots$ $j_3=-j,-j+1,\ldots,j+1,j$，$n=0,1,2,\ldots$（这些 j 彼此相差整数）。于是

$$\mathscr{J}^2|j,j_3,l,n\rangle=j(j+1)|j,j_3,n\rangle\,,\quad \mathscr{J}_3|j,j_3,n\rangle=j_z|j,j_3,n\rangle\,,$$

$$\mathscr{L}^2|j,j_3,n\rangle=l(l+1)|j,j_3,n\rangle\,.$$

这些 $|j,j_3,l,n\rangle$ 属于 $\mathscr{D}$，因为它们是 $|l,m,s,s_z,n\rangle$ 的有限组合。作为特征向量，它们是 $\mathscr{J}^2$ 的解析向量。纳尔逊判据表明 $\mathscr{J}^2$ 在 $\mathscr{D}$ 上是本质自伴的。于是由纳尔逊定理，H 上存在强连续酉 $SU(2)$-表示，其生成元是自伴算子 $J_k:=\overline{\mathscr{J}_k}=\overline{\mathscr{L}_k}\otimes I+I\otimes S_k$。（注意 $\overline{\mathscr{L}_k}\otimes I=\overline{\mathscr{L}_k\otimes I}$，因为此时 I 定义在有限维空间上。）

在练习中我们将证明：把 J_k 取指数所得的强连续酉表示，若 $s=0$，是一个 $SO(3)$-表示，并与例 12.19(1) 中已知的表示一致，那里 $\Gamma\in IO(3)$ 特殊化为 $\Gamma=R\in SO(3)$。（该表示之所以强连续，是由于例 12.46(1)。）这一事实容易推出（见练习）：当 $s\neq0$ 时，按纳尔逊定理把生成元 J_k 取指数所得的 $SU(2)$-表示具有如下形式：

$$SU(2)\ni e^{-i\theta\frac{1}{2}\mathbf{n}\cdot\sigma}\mapsto e^{-i\theta\mathbf{n}\cdot\mathbf{J}}=e^{-i\theta\mathbf{n}\cdot\mathbf{L}}\otimes V^s\left(e^{-i\frac{\theta}{2}\mathbf{n}\cdot\sigma}\right)\tag{12.134}$$

其中 $L_k:=\overline{\mathscr{L}_k}$ 是与轨道角动量第 k 个分量相联系的自伴算子，如第 9 章那样。此外

$$\left(e^{-i\theta\mathbf{n}\cdot\mathbf{L}}\psi\right)(\mathbf{x})=\psi\left(e^{-\theta\mathbf{n}\cdot\mathbf{T}}\mathbf{x}\right)\,,\tag{12.135}$$

其中

$$SU(2)\ni e^{-i\theta\frac{1}{2}\mathbf{n}\cdot\sigma}\mapsto e^{\theta\mathbf{n}\cdot\mathbf{T}}\in SO(3)$$

[15] 当年作者还是本科生时，学生们曾不逊地把这一程序戏称为计算“闪电戈登（Flash Gordon）系数”。

就是例 12.65(6) 中讨论的覆叠映射 $SU(2) \to SO(3)$。

注 12.116 由命题 12.69，物理上的假定是：当我们把 $SO(3)$ 视为系统的对称群时，由酉 $SU(2)$-表示 (12.134) 诱导的投射 $SO(3)$-表示对应于 $SO(3)$ 对自旋 s 粒子的作用。■

12.3.2 角动量的超选择定则

我们考虑一个一般的量子系统，它容许旋转群 $SO(3)$ 的一个连续投射表示，用以描述转动状态所产生的物理效应。由巴格曼（Bargmann）定理与命题 12.69，我们可以把该表示视为强连续酉 $SU(2)$-表示。利用彼得-外尔定理我们断定，系统的希尔伯特空间分解为闭正交空间 H_s 的直和 $\mathsf{H} = \bigoplus_{s\in A} \mathsf{H}_s$，在其上作用着 $SU(2)$ 的不可约、因而有限维的酉表示。每一个这样的表示都酉等价于上一节的某个 V^s，只是这里的 $s(s+1)$ 不再对应粒子的自旋平方，而是对应总角动量 J^2 在 V^s 上的特征值的平方，其中包含轨道与自旋两部分。由上一节可知参数 s 只能是整数或半整数，$s = 0, 1/2, 1, 3/2, 2, \ldots$，因此指标集 A 不可能大于这些值构成的集合。设我们物理系统的集合 A 含有这两类值。设 J_3 为绕 z 轴（无论怎样固定）的旋转的自伴生成元，按定义它对应于总角动量沿 z 的分量。考虑由 $\Psi = \psi_s + \psi_{s'} \in \mathsf{H}_s + \mathsf{H}_{s'}$ 给出的纯态，其中 s 为整数而 s' 为半整数。无论轴 x_3 如何选取，并回想上一节中 S_3 的表达式，都有：

$$e^{-i2\pi J_3}\Psi = e^{-i2\pi S_3^{(s)}}\psi_s + e^{-i2\pi S_3^{(s')}}\psi_{s'} = \psi_s - \psi_{s'} \neq \Psi\,.$$

这在物理上是荒谬的，因为它说绕某一轴转一整圈（转过 2π）会改变纯态 $\Psi(\Psi|\ )$。因此，当 A 同时含有整数与半整数时，我们必须假定一条**角动量超选择定则**，它禁止把总角动量（即给出不可约 $SU(2)$-表示的那个 s）一部分为整数、一部分为半整数的纯态作相干叠加。正如第 7.7 节所指出的，当态矢是对应于不同角动量纯态的向量的组合时，纯态可以有*不确定的*角动量。然而，超选择定则迫使这些值要么全为整数，要么全为半整数。另一种导出同一结果的方法基于*时间反演对称性*，将在例 13.22 中简要讨论。

12.3.3 伽利略群及其投射酉表示

本小节分析伽利略群（视为李群）的连续投射酉表示的基本结构。我们将采取物理的观点来构造群在波函数上的作用，即假定我们知道伽利略群各单参数子群的自伴生成元（中某些）的物理意义。我们将发现，这一作用本质上是*投射酉的*。这一事实导致一条质量超选择定则。然而还有另一种更具数学意味、也更有力的途径 [CDLL04]：由伽利略群第二上同调群的结构出发，并借助麦基（Mackey）的不可约性技术，从头构造不可约投射酉表示。第二

种途径更为一般，生成元的物理解释是事后给出的。尽管如此，这样得到的具有物理意义的表示恰好取我们自己的途径将找到的形式，而质量超选择定则也再次出现。

在经典物理中，两个惯性参考系 $\mathscr{I}$、$\mathscr{I}'$ 的正交归一笛卡儿坐标之间的变换是**伽利略群** $\mathscr{G}$ 的元素。在这个意义上，伽利略变换是被动的变换。用显然的记号可把它们写成：

$$\begin{cases} t' = \quad t + c\,, \\ x'_i = \quad c_i + t v_i + \displaystyle\sum_{j=1}^{3} R_{ij} x_j\,, \quad i = 1,2,3, \end{cases} \tag{12.136}$$

其中 $c \in \mathbb{R}$（不是光速！），$c_i \in \mathbb{R}$ 与 $v_i \in \mathbb{R}$ 是任意常数，而数 R_{ij} 定义矩阵 $R \in O(3)$。于是 $\mathscr{G}$ 的每个元素由四个量 $(c, \mathbf{c}, \mathbf{v}, R) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \times O(3)$ 给出。伽利略变换的复合可表述为

$$(c_2, \mathbf{c_2}, \mathbf{v_2}, R_2) \cdot (c_1, \mathbf{c_1}, \mathbf{v_1}, R_1) = (c_1 + c_2,\ R_2\mathbf{c_1} + c_1\mathbf{v_2} + \mathbf{c_2},\ R_2\mathbf{v_1} + \mathbf{v_2},\ R_2R_1)\,. \tag{12.137}$$

这一复合律把 $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \times O(3)$ 变成一个群，即**伽利略群**。特别地，单位元是 $(0, \mathbf{0}, \mathbf{0}, I)$，而逆元为：

$$(c, \mathbf{c}, \mathbf{v}, R)^{-1} = (-c, R^{-1}(c\mathbf{v} - \mathbf{c}), -R^{-1}\mathbf{v}, R^{-1})\,. \tag{12.138}$$

我们也可把伽利略变换解释为主动的变换，即主动地移动时空事件——这些事件被看作某个一劳永逸地固定下来的惯性参考系中的（正交归一、右手的）笛卡儿坐标列向量 $(\mathbf{x}, t)^t$。

若把一般元素 $(c, \mathbf{c}, \mathbf{v}, R) \in \mathscr{G}$ 与实 5×5 矩阵

$$\begin{bmatrix} R & \mathbf{v} & \mathbf{c} \\ 0 & 1 & c \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{12.139}$$

等同，并把列 $(\mathbf{x}, t)^t \in \mathbb{R}^4$ 与 $(\mathbf{x}, t, 1)^t \in \mathbb{R}^5$ 等同，则群 $\mathscr{G}$ 通过矩阵乘法作用。这样 $\mathscr{G}$ 成为 $GL(5, \mathbb{R})$ 的李子群（其解析结构与从 $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \times O(3)$ 继承来的解析结构一致）。

以下我们只限于**限制伽利略群** $S\mathscr{G}$，即其中 R 具有正行列式（也就是 $R \in SO(3)$）的连通李子群。我们将不考虑宇称反演，众所周知它并不总是对称性，至少在与量子层面必须单独处理。

万有覆叠 $\widetilde{S\mathscr{G}}$ 由把 $SO(3)$ 换成 $SU(2)$（$GL(4, \mathbb{R})$ 中维数为 3 的实李群）而得到。事实上 $\widetilde{S\mathscr{G}}$ 微分同胚于 $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \times SU(2)$，其乘积为

$$(c_2, \mathbf{c_2}, \mathbf{v_2}, U_2) \cdot (c_1, \mathbf{c_1}, \mathbf{v_1}, U_1) = (c_1 + c_2,\ R(U_2)\mathbf{c_1} + c_1\mathbf{v_2} + \mathbf{c_2},\ R(U_2)\mathbf{v_1} + \mathbf{v_2},\ U_2U_1)\,, \tag{12.140}$$

其中 $SU(2)\ni U\mapsto R(U)\in SO(3)$ 是例 12.65(6) 的覆叠同态（另见练习）。这个李群是 $S\mathscr{G}$ 的万有覆叠，因为它是单连通的（作为单连通空间的乘积），并且与 $S\mathscr{G}$ 有相同的李代数。

在物理学中，$\widetilde{S\mathscr{G}}$ 的李代数的一个有趣的基由 10 个向量

$$-\mathbf{h}\,,\mathbf{p}_i\,,\mathbf{j}_i\,,\mathbf{k}_i\quad \text{i=1,2,3,} \tag{12.141}$$

给出（注意第一个向量中约定俗成的负号），其中：

(i) $-\mathbf{h}$ 生成**时间平移**的单参数子群 $\mathbb{R}\ni c\mapsto(c,\mathbf{0},\mathbf{0},I)$，称为**时间位移对称性**，

(ii) 三个 $\mathbf{p}_i$ 张成**空间平移**的交换子群 $\mathbb{R}^3\ni\mathbf{c}\mapsto(0,\mathbf{c},\mathbf{0},I)$，

(iii) 三个 $\mathbf{j}_i$ 张成**空间旋转**的子群 $SU(2)\ni U\mapsto(0,\mathbf{0},\mathbf{0},U)$ [16]，

(iv) 三个 $\mathbf{k}_i$ 生成**纯伽利略变换**的交换子群 $\mathbb{R}^3\ni\mathbf{v}\mapsto(0,\mathbf{0},\mathbf{v},I)$。

这些生成元满足反映结构常数的对易关系：

$$[\mathbf{p}_i,\mathbf{p}_j]=\mathbf{0}\,,\quad [\mathbf{p}_i,-\mathbf{h}]=\mathbf{0}\,,\quad [\mathbf{j}_i,-\mathbf{h}]=\mathbf{0}\,,\quad [\mathbf{k}_i,\mathbf{k}_j]=\mathbf{0}\,, \tag{12.142}$$

$$[\mathbf{j}_i,\mathbf{p}_j]=\sum_{k=1}^{3}\varepsilon_{ijk}\mathbf{p}_k\,,\quad [\mathbf{j}_i,\mathbf{j}_j]=\sum_{k=1}^{3}\varepsilon_{ijk}\mathbf{j}_k\,,\quad [\mathbf{j}_i,\mathbf{k}_j]=\sum_{k=1}^{3}\varepsilon_{ijk}\mathbf{k}_k\,, \tag{12.143}$$

$$[\mathbf{k}_i,-\mathbf{h}]=\mathbf{p}_i\,,\quad [\mathbf{k}_i,\mathbf{p}_j]=\mathbf{0}\,. \tag{12.144}$$

伽利略群很可能是整个经典物理中最重要的群，因为经典定律在该群的主动作用下不变。伽利略不变性是表述所有惯性参考系等价性的一种方式，此时群变换作被动的解释。我们期待限制伽利略群——*从今以后视为主动变换群*——是任何低速（与光速相比）区域量子系统的对称群，此时相对论效应微不足道。

描述对称群 $S\mathscr{G}$ 在物理系统上的作用的投射酉 $S\mathscr{G}$-表示已为人熟知（例如见 [Mes99, CCP82]）。为开始讨论它们，取一个由自旋 s（参见上一节）、质量 $m>0$ 且不受任何力的粒子给出的物理系统。固定一个惯性参考系 $\mathscr{I}$，其右手正交归一笛卡儿坐标把静止空间等同于 $\mathbb{R}^3$。系统的希尔伯特空间 H 是 $L^2(\mathbb{R}^3,dx)\otimes\mathbb{C}^{2s+1}$。纯态是带自旋的波函数：

$$\sum_{|s_3|\le s}\psi_{s_3}\otimes|s,s_3\rangle$$

波函数 $\widetilde{\psi}\in L^2(\mathbb{R}^3,dk)$ 是在*动量表示*中给出的，它们是*位置表示*中的波函数 ψ 在酉傅里叶-普朗歇尔变换（参见第 3 章）

$$\widehat{\mathscr{F}}:L^2(\mathbb{R}^3,dx)\to L^2(\mathbb{R}^3,dk)$$

[16]确切地说，旋转是与之相联系的元素 $R(U)$。

下的像：$\widetilde{\psi}=\widehat{\mathscr{F}}\psi$。特别地（命题 5.31），动量可观测量 P_j 在 $L^2(\mathbb{R}^3,dk)$ 上由算子 $\widetilde{P}_j=\widehat{\mathscr{F}}P_j\widehat{\mathscr{F}}^{-1}$ 给出，也就是说由 $L^2(\mathbb{R}^3,dk)$ 上乘以 $\hbar k_j$ 给出。为简单起见，从现在起取 $\hbar=1$。暂时假定 $s=0$。在 H 的这种表示中，$S\mathscr{G}$ 的每个元素的作用由一个酉算子 $\widetilde{Z^{(m)}}_{(c,\mathbf{c},\mathbf{v},U)}$ 诱导：

$$\left(\widetilde{Z^{(m)}}_{(c,\mathbf{c},\mathbf{v},U)}\widetilde{\psi}\right)(\mathbf{k}):=e^{i(c\mathbf{v}-\mathbf{c})\cdot(\mathbf{k}-m\mathbf{v})}e^{i\frac{c}{2m}(\mathbf{k}-m\mathbf{v})^2}\widetilde{\psi}\left(R(U)^{-1}(\mathbf{k}-m\mathbf{v})\right) \tag{12.145}$$

当 $s\neq 0$ 时，酉变换 $\widetilde{Z^{(m)}}_{(c,\mathbf{c},\mathbf{v},U)}$ 被

$$\widetilde{Z^{(m)}}_{(c,\mathbf{c},\mathbf{v},U)}\otimes V^s(U)\,, \tag{12.146}$$

取代，其中 V^s 已在 (12.131) 中引入。

回到位置表示，即把无自旋粒子的纯态视为 $L^2(\mathbb{R}^3,dx)$ 中的单位向量，则在傅里叶 - 普朗歇尔变换下酉算子 $\widetilde{Z^{(m)}}_g$ 对应于酉算子 $Z_g^{(m)}:=\widehat{\mathscr{F}}^{-1}\widetilde{Z^{(m)}}_g\widehat{\mathscr{F}}$。以下我们将不加区分地使用这两种表示，尽管 $Z_g^{(m)}$ 在位置表示中的显式作用要留到下一章才给出。

注 12.117 **(1)** 我们来计算在 $(c,\mathbf{c},\mathbf{v},U)^{-1}$ 而非 $(c,\mathbf{c},\mathbf{v},U)$ 上的作用，因为这样更能说明问题

$$\left(\widetilde{Z^{(m)}}_{(c,\mathbf{c},\mathbf{v},U)^{-1}}\widetilde{\psi}\right)(\mathbf{k}):=e^{i\mathbf{c}\cdot(R(U)\mathbf{k}+m\mathbf{v})}e^{-i\frac{c}{2m}(R(U)\mathbf{k}+m\mathbf{v})^2}\widetilde{\psi}\left(R(U)\mathbf{k}+m\mathbf{v}\right)\,. \tag{12.147}$$

为理解其含义，把 $(c,\mathbf{c},\mathbf{v},U)^{-1}$ 分解为

$$(c,\mathbf{c},\mathbf{v},U)^{-1}=(0,\mathbf{0},\mathbf{0},U)^{-1}\cdot(0,\mathbf{0},\mathbf{v},I)^{-1}\cdot(0,\mathbf{c},\mathbf{0},I)^{-1}\cdot(c,\mathbf{0},\mathbf{0},I)^{-1}\,,$$

并逐个考察各个作用。从右起

$$\left(\widetilde{Z^{(m)}}_{(c,0,\mathbf{0},I)^{-1}}\widetilde{\psi}\right)(\mathbf{k})=e^{-i\frac{c}{2m}\mathbf{k}^2}\widetilde{\psi}\left(\mathbf{k}\right)\,.$$

下一章我们将看到，乘以相位 $e^{-i\frac{c}{2m}\mathbf{k}^2}$ 相当于把时间倒回一个时间间隔 c（这就是同样间隔上的时间演化 [17]）。再把第二个作用纳入，

$$\left(\widetilde{Z^{(m)}}_{(0,\mathbf{c},\mathbf{0},I)^{-1}\cdot(c,\mathbf{0},\mathbf{0},I)^{-1}}\widetilde{\psi}\right)(\mathbf{k})=e^{i\mathbf{c}\cdot\mathbf{k}}e^{-i\frac{c}{2m}\mathbf{k}^2}\widetilde{\psi}\left(\mathbf{k}\right)\,.$$

乘以 $e^{i\mathbf{c}\cdot\mathbf{k}}$ 对应于（在傅里叶-普朗歇尔变换下）对波函数作 $-\mathbf{c}$ 的主动平移。再计入第三个作用，我们得到

$$\left(\widetilde{Z^{(m)}}_{(0,\mathbf{0},\mathbf{v},I)^{-1}\cdot(0,\mathbf{c},\mathbf{0},I)^{-1}\cdot(c,\mathbf{0},\mathbf{0},I)^{-1}}\widetilde{\psi}\right)(\mathbf{k})=e^{i\mathbf{c}\cdot(\mathbf{k}+m\mathbf{v})}e^{-i\frac{c}{2m}(\mathbf{k}+m\mathbf{v})^2}\widetilde{\psi}\left(\mathbf{k}+m\mathbf{v}\right)\,.$$

[17] 时间位移的逆变换。

若把 $\mathbf{k}$ 理解为动量向量，则 $\mathbf{k}\to\mathbf{k}+m\mathbf{v}$ 恰恰是动量在这样一个伽利略变换下的变换：它改变参考系的速度，但不含空间或时间平移，也不含旋转。该变换对应于波函数在与 $-\mathbf{v}$ 相联系的纯伽利略变换下的主动变换。最后，把旋转 $R(U)$ 纳入，即用 $R(U)^{-1}$ 主动变换波函数，得到：

$$\left(\widetilde{Z^{(m)}}_{(0,\mathbf{0},\mathbf{0},U)^{-1}\cdot(0,\mathbf{0},\mathbf{v},I)^{-1}\cdot(0,\mathbf{c},\mathbf{0},I)^{-1}\cdot(c,\mathbf{0},\mathbf{0},I)^{-1}}\widetilde{\psi}\right)(\mathbf{k})=$$

$$e^{i\mathbf{c}\cdot(R(U)\mathbf{k}+m\mathbf{v})}e^{-i\frac{c}{2m}(R(U)\mathbf{k}+m\mathbf{v})^2}\widetilde{\psi}\left(R(U)\mathbf{k}+m\mathbf{v}\right).$$

总的来说，(12.147) 的右端对应于各变换子群的复合作用（与伽利略群的乘积相一致）。考虑到 (12.138)，我们的讨论现在就为 (12.145) 提供了依据。

(2) 算子 $\widetilde{Z^{(m)}}_g$（即在位置表示中的 ${Z^{(m)}}_g$）是与万有覆叠 $\widetilde{S\mathscr{G}}$ 而不是与群 $S\mathscr{G}$ 本身相联系的。我们作此选择是为了应用前几节的理论。事实上我们知道，群的投射表示可由其万有覆叠的投射表示得到，而这特别方便，因为伽利略群含有一个同构于 $SO(3)$ 的子群。上一节我们看到，若自旋 s 为半整数，具有物理意义的投射酉 $SO(3)$-表示就是酉 $SU(2)$-表示。■

利用定义 (12.145)，表示 $\widetilde{S\mathscr{G}}\ni g\mapsto Z_g^{(m)}$（等价地，在动量表示中工作的 $\widetilde{S\mathscr{G}}\ni g\mapsto\widetilde{Z^{(m)}}_g$）是投射酉的，因为经过一番乏味的计算会出现乘子函数

$$\omega^{(m)}(g',g)=e^{im\left(-\frac{1}{2}c'\mathbf{v}^2-c'(R(U')\mathbf{v})\cdot\mathbf{v}'+(R(U')\mathbf{v})\cdot\mathbf{c}'\right)},\quad g=(c,\mathbf{c},\mathbf{v},U),g'=(c',\mathbf{c}',\mathbf{v}',U') \tag{12.148}$$

结果（显然）在自旋 s 非零时仍然成立，此时酉算子 $\widetilde{Z_g^{(m)}}$ 推广为酉算子 (12.146)，这是因为自旋空间 $\mathbb{C}^{2s+1}$ 上的表示 $U\mapsto V^s(U)$ 是酉的，不影响乘子函数。

容易证明投射酉表示 $\widetilde{S\mathscr{G}}\ni g\mapsto\widetilde{Z^{(m)}}_g$（等价地，位置表示中的 $\widetilde{S\mathscr{G}}\ni g\mapsto {Z^{(m)}}_g$）是强连续的。为此，由于算子是酉的、$\omega^{(m)}$ 连续且 $\omega^{(m)}(e,e)=1$，只需证明对任意 $\psi\in\mathsf{H}$，当 $g\to e$ 时 $\widetilde{Z^{(m)}}_g\widetilde{\psi}\to\widetilde{\psi}$。这是 $\widetilde{Z^{(m)}}_g$ 显式形式的容易推论。

我们不知道投射酉表示 $\widetilde{S\mathscr{G}}\ni g\mapsto {Z^{(m)}}_g$ 是否通过把 ${Z^{(m)}}_g$ 乘以适当的相位 $\chi(g)$ 而等价于一个酉表示。伽利略李代数表明巴格曼定理 12.72 不成立。但上述定理给出的是充分条件而非必要条件，所以我们无法回答这个问题。下面我们将看到，所得到的表示本质上是投射的：无论怎样巧妙地选择相位，都不能使它们成为酉表示。

为保持一般性，我们考虑一切可能的投射酉表示 $\widetilde{S\mathscr{G}}\ni g\mapsto Z_g^{(m)}$，它可以在任意希尔伯特空间上，乘子如 (12.148) 所示，而不论 $Z_g^{(m)}$ 是 (12.145) 还是 (12.146) 中在 $L^2(\mathbb{R}^3,dk)\otimes\mathbb{C}^{2s+1}$ 上的形式。

命题 12.118 设 $\widetilde{S\mathscr{G}}\ni g\mapsto Z_g^{(m)}$ 是乘子为 (12.148) 的投射酉表示，$m\in\mathbb{R}$。

(a) 当 $m \neq 0$ 时，不可能通过定义 $Z_g^{(m)}$ 的相位来得到酉的 $\widetilde{S\mathscr{G}}$-表示（也得不到强连续的）。
(b) 具有不同数 m 的表示不可能属于同一个酉等价类。

证明 我们同时证明 (a) 与 (b)。若两个 $m_1 > m_2$ 的表示属于同一等价类，则存在映射 $\chi = \chi(g)$ 使得

$$\omega^{(m_1)}(g', g)\left(\omega^{(m_2)}(g', g)\right)^{-1} = \frac{\chi(g' \cdot g)}{\chi(g')\chi(g)}, \quad g, g' \in \widetilde{S\mathscr{G}}. \tag{12.149}$$

记 $m := m_1 - m_2$，这等价于

$$\omega^{(m)}(g', g) = \frac{\chi(g' \cdot g)}{\chi(g')\chi(g)}, \quad g, g' \in \widetilde{S\mathscr{G}}. \tag{12.150}$$

我们断言：对任意给定的 $m \neq 0$，不存在满足 (12.150) 的函数 χ，从而定理得证。

用反证法，若这样的 χ 存在，令 $V_g := \chi(g) Z_g^{(m)}$ 就会迫使 $\widetilde{S\mathscr{G}} \ni g \mapsto V_g$ 的乘子为 1，从而该表示是酉的。考虑 $\widetilde{S\mathscr{G}}$ 中形如 $f := (0, \mathbf{c}, \mathbf{0}, I)$ 与 $g := (0, \mathbf{0}, \mathbf{v}, I)$ 的元素。由 (12.137) 它们对易，故 $f^{-1} \cdot g^{-1} \cdot f \cdot g = e$。对 $Z^{(m)}$ 作相应计算（计入 (12.145)）给出 $Z_{f^{-1}}^{(m)} Z_{g^{-1}}^{(m)} Z_f^{(m)} Z_g^{(m)} = e^{-i2m\mathbf{c}\cdot\mathbf{v}} Z_e^{(m)}$。在我们的假定下，这变成：

$$\left(\chi(f^{-1})\chi(g^{-1})\chi(f)\chi(g)\right)^{-1} V_{f^{-1}} V_{g^{-1}} V_f V_g = e^{-i2m\mathbf{c}\cdot\mathbf{v}} \chi(e)^{-1} I\,;$$

由于 V 的乘子平凡（因为按假定 V 是酉的），又有 $f \cdot g = g \cdot f$，并且交换系数 χ_h 的次序：

$$\left(\chi(f^{-1})\chi(f)\chi(g^{-1})\chi(g)\right)^{-1} V_{f^{-1}\cdot f\cdot g^{-1}\cdot g} = \left(\chi(f^{-1})\chi(f)\chi(g^{-1})\chi(g)\right)^{-1} V_e$$

$$= e^{-i2m\mathbf{c}\cdot\mathbf{v}} \chi(e)^{-1} I\,.$$

因此

$$\frac{\chi(f^{-1} \cdot f)}{\chi(f^{-1})\chi(f)} \frac{\chi(g^{-1} \cdot g)}{\chi(g^{-1})\chi(g)} = \chi(e) e^{-i2m\mathbf{c}\cdot\mathbf{v}}\,.$$

利用 (12.150)，此恒等式变为 $\omega(f, f^{-1})\omega(g, g^{-1}) = \chi(e) e^{-i2m\mathbf{c}\cdot\mathbf{v}}$。借助 (12.148) 显式计算左端，得到

$$1 = \chi(e) e^{-i2m\mathbf{c}\cdot\mathbf{v}}.$$

这对任意 $\mathbf{c}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$ 都必须成立，故 $m = 0$ 且 $\chi(e) = 1$。但 $m = 0$ 从一开始就被排除。矛盾推翻了初始假设，因此 χ 不存在。 □

借助这个命题，并且由于标记投射酉表示等价类的量 m 具有非常明确的物理意义（当 $m>0$ 时），我们或许会认为：质量为 m 的非相对论量子系统的对称群不是伽利略群，而是由质量取值 m 的乘子函数给出的中心扩张 $\widetilde{\widetilde{S\mathscr{G}}}_m$。按一般理论，表示 $\widetilde{S\mathscr{G}}\ni g\mapsto Z_g^{(m)}$ 是这样产生的：(a) 构造以 (12.148) 为乘子函数的中心 $U(1)$-扩张 $\widehat{\widetilde{S\mathscr{G}}}_m$（由于 $\omega^{(m)}$ 在 $\widetilde{S\mathscr{G}}\times\widetilde{S\mathscr{G}}$ 上解析，$\widehat{\widetilde{S\mathscr{G}}}_m$ 是乘积流形）；(b) 把强连续酉表示

$$\widehat{\widetilde{S\mathscr{G}}}_m\ni(\chi,g)\mapsto\chi Z_g^{(m)}\,.$$

限制到 $\widetilde{S\mathscr{G}}$ 上。据此，（内蕴的）投射酉 $\widetilde{S\mathscr{G}}$-表示被酉 $\widehat{\widetilde{S\mathscr{G}}}_m$-表示所取代。代价是：当质量变化时，对称群也随之改变。考虑强连续酉表示

$$\widehat{\widetilde{S\mathscr{G}}}_m\ni(\chi,g)\mapsto\chi Z_g^{(m)}\,.$$

把它限制到紧支集光滑复函数 $\widetilde{\psi}=\widetilde{\psi}(\mathbf{k})$ 构成的空间 $\mathscr{D}\subset L^2(\mathbb{R}^3,dk)$ 上。由 (12.145)，只要 $\widetilde{\psi}\in\mathscr{D}$，每个映射

$$\widehat{\widetilde{S\mathscr{G}}}_m\ni(\chi,g)\mapsto\chi\widetilde{Z^{(m)}}_g\widetilde{\psi}$$

都是光滑的。因此 $\mathscr{D}$ 包含在 $\widehat{\widetilde{S\mathscr{G}}}_m$ 的戈丁（Gårding）空间之中。用 $\mathscr{D}$ 表示 $\mathscr{D}$ 在 $L^2(\mathbb{R}^3,dx)$ 中的傅里叶–普朗歇尔逆像，这是记号上的一点小滥用。考虑由李代数基

$$1\oplus\mathbf{0},\ -0\oplus\mathbf{h},\ 0\oplus\mathbf{p}_i,\ 0\oplus\mathbf{j}_i,\ 0\oplus\mathbf{k}_i\,,\quad i=1,2,3\,.$$

生成的 $\widehat{\widetilde{S\mathscr{G}}}_m$ 的 11 个单参数李子群。把每一个与 $\widehat{\widetilde{S\mathscr{G}}}_m\ni(\chi,g)\mapsto\chi Z_g^{(m)}$ 复合，得到 11 个强连续单参数酉群。我们来求它们的自伴生成元。若在强拓扑下求导时限制到 $\mathscr{D}$ 上，则生成元为（注意 H 的负号）：

$$I,\ -H\restriction_{\mathscr{D}},\ P_i\restriction_{\mathscr{D}},\ L_i\restriction_{\mathscr{D}},\ K_i\restriction_{\mathscr{D}}\,,\quad i=1,2,3.$$

上式中 P_k 与 L_k 是分别表示动量和绕第 k 轴轨道角动量的自伴算子，我们此前已经遇到过。自伴算子 $H:=\widehat{\mathscr{F}}^{-1}\widetilde{H}\widehat{\mathscr{F}}$（称为**哈密顿算子**）与 K_i（称为沿第 i 轴的**推动**）定义如下：

$$(\widetilde{H}\widetilde{\psi})(\mathbf{k}):=\frac{\mathbf{k}^2}{2m}\widetilde{\psi}(\mathbf{k})\quad\text{where}\quad D(\widetilde{H}):=\left\{\widetilde{\psi}\in L^2(\mathbb{R}^3,dk)\,\middle|\,\int_{\mathbb{R}^3}|\mathbf{k}|^4|\widetilde{\psi}(\mathbf{k})|^2dk<+\infty\right\}\tag{12.151}$$

以及

$$K_j:=mX_j\,.\tag{12.152}$$

由于 $\mathscr{D}$ 是上述所有算子的 core，与

$$1\oplus\mathbf{0},\ -0\oplus\mathbf{h},\ 0\oplus\mathbf{p}_i,\ 0\oplus\mathbf{j}_i,\ 0\oplus\mathbf{k}_i\,,\quad i=1,2,3 \tag{12.153}$$

相联系的 $\widehat{\widehat{S\mathscr{G}}}_m$ 的单参数群表示的自伴生成元必定与相应的

$$I,\ -H,\ P_i,\ L_i,\ K_i\,,\quad i=1,2,3.$$

一致。每一个作为可观测量都有物理意义。可观测量 H 我们将在下一章讨论。考察李代数关系（例如在 $\mathscr{D}$ 上），我们意识到实际上是在与伽利略群的一个中心扩张打交道，因为有一个括号（下面最后一个）是新的：罪魁是一个由质量表示的中心荷：

$$[-iP_i,-iP_j]=0\,,\quad [-iP_i,iH]=0\,,\quad [-iL_i,iH]=0\,,\quad [-iK_i,-iK_j]=\mathbf{0}\,,$$

$$[-iL_i,-iP_j]=\sum_{k=1}^{3}\varepsilon_{ijk}(-iP_k)\,,\quad [-iL_i,-iL_j]=\sum_{k=1}^{3}\varepsilon_{ijk}(-iL_k)\,,$$

$$[-iL_i,-iK_j]=\sum_{k=1}^{3}\varepsilon_{ijk}(-iK_k)\,,\quad [-iK_i,iH]=-iP_i\,,\quad [-iK_i,-iP_j]=-m\delta_{ij}(-iI)\,.$$

参照 (12.88)，我们找到的中心扩张因此由

$$\alpha(\mathbf{k}_i,\mathbf{p}_j)=-\alpha(\mathbf{p}_j,\mathbf{k}_i)=-m\delta_{ij}\,,$$

确定，而在 $\mathbf{a},\mathbf{b}$ 取遍基 (12.141) 的所有其余情形中 $\alpha(\mathbf{a},\mathbf{b})=0$。可以证明这个 α（$m\neq 0$）不满足巴格曼定理 12.72。

注 12.119 **(1)** 我们是从 $\widetilde{\mathscr{G}}$ 的一个由物理要求确定的中心扩张出发的。然而我们的结果是普遍的，命题 12.118 对 $\widetilde{\mathscr{G}}$ 的每个投射酉表示都成立。事实上，由注 12.73(2)-(5)，对 $H^2(T_e\mathscr{G},\mathbb{R})$ 的直接检查证明 [Bar54]：(a) $H^2(T_e\mathscr{G},\mathbb{R})$ 中每个等价类都含有一个代表，其函数 α 对某个确定的 $m\in\mathbb{R}$ 具有上述形式；(b) 具有不同 m 的代表互不等价，即定义了 $H^2(T_e\mathscr{G},\mathbb{R})$ 的不同类。换言之，$m\in\mathbb{R}$ 双射地标记 $H^2(T_e\mathscr{G},\mathbb{R})$ 的元素，从而也标记 $\widetilde{\mathscr{G}}$ 的不同的（不等价的）连续投射酉表示。话虽如此，从物理上说 $m\leq 0$ 的取值没有意义。只有 $m=0$（迄今为止仍是“非物理的”）才给出真正的酉表示。
(2) 由于 $K_j=mX_j$，酉表示 $(\chi,g)\mapsto\chi\widetilde{Z^{(m)}}_g$ 含有满足 $L^2(\mathbb{R}^3,dk)$ 上外尔关系的算子。由命题 11.39(b)，$L^2(\mathbb{R}^3,dk)$ 对这些算子是不可约的，从而对表示 $\widehat{\widehat{S\mathscr{G}}}_m\ni(\chi,g)\mapsto\chi\widetilde{Z^{(m)}}_g$ 也不可约。在这个意义上，非相对论无自旋量子粒子是伽利略群的基本对象。

(3) 若把自旋所对应的那部分希尔伯特空间也计入，则与上面的差别在于：要让 $\widehat{\widetilde{S\mathscr{G}}}_m$ 作用于态，必须在每个公式中把 L_k 换成 $J_k = L_k + S_k$。也就是说，酉表示为

$$\widehat{\widetilde{S\mathscr{G}}}_m \ni (\chi, g) \mapsto \chi \widetilde{Z^{(m)}}_g \otimes V^s(U)\,,$$

其中 $g = (c, \mathbf{c}, \mathbf{v}, U)$。对 $s = 0$ 情形看到的不可约性可以推广，故对自旋为 s 的粒子，上述表示在 $L^2(\mathbb{R}^3, dk) \otimes \mathbb{C}^{2s+1}$ 上不可约。■

12.3.4 巴格曼的质量超选择定则

现在我们考虑比自由粒子更复杂的系统。一般情形我们留待下一章，这里只回顾：当我们研究由质量为 $m_1, \ldots, m_N$ 的 N 个相互作用粒子组成的孤立系统时，理论的希尔伯特空间发生分解：

$$L^2(\mathbb{R}^3, dx) \otimes \mathsf{H}_{int} \otimes \mathbb{C}^{2s_1+1} \otimes \cdots \otimes \mathbb{C}^{2s_N+1}\,.$$

希尔伯特空间 H_{int} 与系统的内部轨道自由度有关（即粒子之间的相对位置，例如可用雅可比坐标表示，更显式的构造见 [AnMo12]）。$L^2(\mathbb{R}^3, dx)$ 是质心的希尔伯特空间。系统的质心是质量为 $M := \sum_{n=1}^N m_n$ 的唯一粒子，它由 $L^2(\mathbb{R}^3, dx)$ 上通常形式的可观测量 X_k（质心位置）与 P_k（系统的总动量），$k = 1, 2, 3$，所确定。每个因子 $\mathbb{C}^{2s_n+1}$ 是一个粒子的自旋空间。通过傅里叶变换，$L^2(\mathbb{R}^3, dx)$ 可看作 $L^2(\mathbb{R}^2, dk)$，以下我们作此假定。

在这种情形下——完全如同经典力学中那样——对称群 $S\mathscr{G}$ 通过

$$\widetilde{S\mathscr{G}} \ni (c, \mathbf{c}, \mathbf{v}, U) \;\mapsto\; Z^{(M)}_{(c,\mathbf{c},\mathbf{v},U)} \otimes V^{(int)}_{R(U)} W^{(int)}_c \otimes V^{S_1}(U) \otimes \cdots \otimes V^{S_N}(U)\,.$$

作用。上式中

$$SO(3) \ni R \mapsto V^{(int)}_R \qquad \text{and} \qquad \mathbb{R} \ni c \mapsto W^{(int)}_c$$

分别是 $S\mathscr{G}$ 的旋转子群（元素 $(0, \mathbf{0}, \mathbf{0}, R)$）与时间平移（形如 $(c, \mathbf{0}, \mathbf{0}, I)$）的表示，二者都是酉的且强连续。此外，对每个 $R \in SO(3)$、$c \in \mathbb{R}$ 都有 $V^{(int)}_R W^{(int)}_c = W^{(int)}_c V^{(int)}_R$。这两个表示依赖于我们如何定义轨道坐标以及粒子间内部相互作用的种类。变换 $Z^{(M)}_{(c,\mathbf{c},\mathbf{v},U)}$ 只作用于质心的自由度。由于除 $Z^{(M)}$ 外所涉及的每个表示都是酉的，$L^2(\mathbb{R}^3, dk) \otimes \mathsf{H}_{int} \otimes \mathbb{C}^{2s_1+1} \otimes \cdots \otimes \mathbb{C}^{2s_N+1}$ 上整体表示的乘子函数 $\omega^{(M)}$ 与我们此前用总质量 M 作为参数 m 得到的相同。因此前面的命题推广到这个更为一般的量子系统情形。

来看一个由有限个（但数目不固定）上述系统组合而成的物理系统 S。或者更一般地，我们可以假定 S 的质量值出于某种原因不固定。于是 S 的质量可以取若干个值 m_i，其中 $i \in I$ 至多可数。很自然地，我们给质量配上一个量子可观测量，即一个自伴算子 M，其谱就是质量的各个取值（尽管下面所

述完全一般，显式的模型已在 [Giu96, AnMo12] 中构造出来）。同样，我们为系统定义一个希尔伯特空间：

$$\mathsf{H}_S = \bigoplus_{m\in\sigma(M)} \mathsf{H}_S^{(m)} ,$$

其中 $\mathsf{H}_S^{(m)}$ 是质量算子相应于互不相同的特征值 $m > 0$ 的特征空间。若伽利略群作用于 S 会怎样？依赖于 m 的不同投射酉表示 $Z^{(m)}$ 将作用于每个 $H_S^{(m)}$。于是限制伽利略群的表示形如：

$$S\mathscr{G} \ni g \mapsto Z_g := \bigoplus_{m\in\sigma(M)} \chi^{(m)}(g) Z_g^{(m)} . \tag{12.154}$$

我们断言这种结构导致一条超选择定则。由于表示是投射酉的，乘子

$$\Omega(g,g') := Z(gg')^{-1} Z(g) Z(g') ,$$

用 (12.154) 计算，给出

$$\Omega(g,g')I = \bigoplus_{m\in\sigma(M)} \omega^{(m)}(g,g') I_m ,$$

其中 $\omega^{(m)}$ 计入了可能的新相位 $\chi^{(m)}$，而右端的 I_m 是各 $\mathsf{H}_S^{(m)}$ 上的恒等算子。由于

$$I = \bigoplus_{m\in\sigma(M)} I_m ,$$

故

$$\Omega(g,g')I = \bigoplus_{m\in\sigma(M)} \Omega(g,g') I_m ,$$

从而必有：

$$\omega^{(m_1)}(g,g') = \omega^{(m_2)}(g,g') = \Omega(g,g') \quad \text{for every } m_1, m_2 \in \sigma(M) .$$

但这不可能，因为若解出 $\chi^{(m)}$，它将蕴含错误的关系式 (12.149)。

最终结果是：若伽利略群要成为我们物理系统的对称群，我们就不得不禁止由不同子空间 $\mathsf{H}_S^{(m)}$ 的组合所产生的纯态。因此我们找到了一条与质量有关的超选择定则，称为**巴格曼质量超选择定则**。该定则的相干扇区是质量给定的那些直和项 $\mathsf{H}_S^{(m)}$。这一结果深深植根于如下事实：伽利略群具有物理意义的投射表示并不来自酉表示，而质量出现在乘子函数之中。

在物理上更恰当的情形是把限制伽利略群换成（固有正交）庞加莱群：此时超选择定则不再成立，因为庞加莱群的不可约投射表示总是来自不可约酉表示 [Var07]，从而允许具有不定（相对论）质量的态。

注 12.120 由于 m 在 (12.148) 中作为指数的乘子出现，我们可以引入伽利略群（确切地说是其万有覆叠）的一个与 m 无关的中心扩张 $\mathscr{G}_1$。只需在 (12.148) 的右端取 $m = 1$ 重新定义乘子即可。当选定一个具有该质量且在伽利略群下不变的物理系统时，质量的值随后由一个特定的酉表示固定下来（即把乘子与变量 $\chi \in U(1)$ 提升到 m 次幂）。这个扩张 $\mathscr{G}_1$ 应视为伽利略群的量子版本。这一途径（[Giu96] 采用）通过早在经典层面就给系统增加更多自由度，使质量超选择定则动力学地产生。质量先验地成为一个（经典的）变量，并在量子化之后定义一个自伴算子（物理系统的质量算子）。这一途径在 [AnMo12] 中得到改进，特别是给出了一个物理程序：一旦假定质量谱是离散的，就由此产生超选择定则。■

12.4 练习

12.1 证明定理 12.23。

命题。*若 $\mathsf{H} \neq \{\mathbf{0}\}$ 是维数 $\neq 2$ 的可分复希尔伯特空间，则 $\mathscr{L}(\mathsf{H})$ 的正交自同构具有形式*

$$\mathscr{L}(\mathsf{H}) \ni P \mapsto VPV^{-1} \in \mathscr{L}(\mathsf{H})$$

其中 $V : \mathsf{H} \to \mathsf{H}$ 是给定的酉或反酉算子。当 $\dim \mathsf{H} > 1$ 时，V 由该自同构在相差一个相位的意义下确定。

解。先假定 $\dim \mathsf{H} > 1$。若 $h : \mathscr{L}(\mathsf{H}) \to \mathscr{L}(\mathsf{H})$ 是自同构，则映射 $h_* : \mathfrak{S}(\mathsf{H}) \ni \rho \mapsto h_*(\rho) \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$，其中对 $P \in \mathscr{L}(\mathsf{H})$ 有 $h_*(\rho)(P) = \rho(h(P))$，是一个卡迪森（Kadison）对称。事实上，$h_*(\rho) \in \mathfrak{S}(\mathsf{H})$ 可由 h 是 $\mathscr{L}(\mathsf{H})$ 的正交自同构这一事实容易推出。此外，若 $\rho, \rho' \in \mathfrak{S}(\mathsf{H})$ 且对 $p, q \in [0,1]$ 有 $p+q=1$，则 $h_*(p\rho+q\rho')(P) = (p\rho+q\rho')(h(P)) = p\rho(h(P))+q\rho'(h(P)) = ph_*(\rho)(P)+qh_*(\rho')(P)$，故 h_* 是卡迪森自同构。由卡迪森定理，存在 $U : \mathsf{H} \to \mathsf{H}$，它是酉或反酉的（取决于 h_*），使得 $h_*(\rho) = U\rho U^{-1}$（把 ρ 视为迹为 1 的正迹类算子）。于是对每个 $P \in \mathscr{L}(\mathsf{H})$ 和每个 ρ 都有 $tr(\rho(h(P) - U^{-1}PU)) = 0$。特别地，对每个 $\psi \in \mathsf{H}$ 有 $(\psi|\rho(h(P) - U^{-1}PU)\psi) = 0$。因此对每个 $P \in \mathscr{L}(\mathsf{H})$ 有 $h(P) = U^{-1}PU$，这正是我们所要的（只需重新命名 $V := U^{-1}$）。最后，设 V 与 V'（二者均为酉或反酉）与同一个 h 相联系。则 $V'V^{-1}$ 与每个一维正交投影算子都对易。维格纳定理证明中所用的标准论证表明，对某个 $a \in \mathbb{R}$ 有 $V' = e^{ia}V$。反之，显然 $V' = e^{ia}V$ 与 V（无论酉或反酉）定义同一个正交自同构 $h_{V'}$，即由 $\mathscr{L}(\mathsf{H}) \ni P \mapsto VPV^{-1} =: h_V(P)$ 给出者。

若 $\dim \mathsf{H} = 1$，恒等映射是唯一的自同构。它是酉的还是反酉的，取决于我们把 $\psi \mapsto \psi$ 线性地还是反线性地延拓。

12.2 参照例 12.19(1)，设 $IO(3) \ni \Gamma = (\mathbf{t}, R)$，证明

$$\gamma_\Gamma^*(\mathbf{P}) = U_\Gamma^{-1}\mathbf{P}U_\Gamma = R\mathbf{P}\,, \tag{12.155}$$

其中 $\mathbf{P}$ 是对应于动量各分量的算子三元组，且该关系在以施瓦茨空间 $\mathscr{S}(\mathbb{R})$ 作为动量定义域时成立。

12.3 参照例 12.19(1) 与 (2) 并沿用练习 12.2 的约定，证明：

$$\gamma^*_{\mathscr{P}}(\mathbf{X}) = \mathscr{P}^{-1}\mathbf{X}\mathscr{P} = -\mathbf{X}\,, \quad \gamma^*_{\mathscr{P}}(\mathbf{P}) = \mathscr{P}^{-1}\mathbf{P}\mathscr{P} = -\mathbf{P} \tag{12.156}$$

而

$$\gamma^*_{\mathscr{T}}(\mathbf{X}) = \mathscr{T}^{-1}\mathbf{X}\mathscr{T} = \mathbf{X}\,, \quad \gamma^*_{\mathscr{T}}(\mathbf{P}) = \mathscr{T}^{-1}\mathbf{P}\mathscr{T} = -\mathbf{P}\,. \tag{12.157}$$

三元组 $\mathbf{P}$ 对应于动量的各分量，而这些恒等式在施瓦茨空间（Schwartz space）$\mathscr{S}(\mathbb{R})$ 上成立，该空间是位置算子与动量算子的定义域。

12.4 证明 $\mathscr{P}$ 与 $\mathscr{T}$ 只能定义到相差一个相位为止。换言之，满足

$$U_P^{-1}\mathbf{X}U_P = -\mathbf{X}\,, \quad U_P^{-1}\mathbf{P}U_P = -\mathbf{P}\,, \tag{12.158}$$

的酉算子 U_P 也必满足 $U_P = e^{ia}\mathscr{P}$，其中 $a \in \mathbb{R}$ 为实常数（若此外还有 $U_P^* = U_P$，则 $a = \pm 1$）。类似地，满足

$$U_T^{-1}\mathbf{X}U_T = \mathbf{X}\,, \quad U_T^{-1}\mathbf{P}U_T = -\mathbf{P} \tag{12.159}$$

的反酉算子 U_T 也必满足 $U_T = e^{ib}\mathscr{T}$，其中 $b \in \mathbb{R}$ 为某实常数。
提示。证明 $\mathscr{P}U_P$ 与 $\mathscr{T}U_T$ 是与外尔算子 $W((\mathbf{t},\mathbf{u}))$ 交换的酉算子，这些外尔算子属于与本粒子位置算子、动量算子相应的外尔代数，如命题 11.39 那样。然后注意 $W((\mathbf{t},\mathbf{u}))$ 这一族不可约（命题 11.39），并利用命题 11.37。

12.5 考虑代表轨道角动量（orbital angular momentum）各分量的自伴算子 L_1, L_2, L_3（第 10 章）。若 $\mathbf{L}$ 表示它们的列向量，则

$$\mathbf{L}\restriction_{\mathscr{S}(\mathbb{R}^3)} = \mathbf{X}\restriction_{\mathscr{S}(\mathbb{R}^3)} \wedge \mathbf{P}\restriction_{\mathscr{S}(\mathbb{R}^3)}\,.$$

把定义域限制到 $\mathscr{S}(\mathbb{R}^3)$，证明以下事实。参照例 12.19(1)，取 $SO(3) \ni \Gamma = (\mathbf{0}, R)$：

$$\gamma^*_{\Gamma}(\mathbf{L}) = U_\Gamma^{-1}\mathbf{L}U_\Gamma = R\mathbf{L}\,, \tag{12.160}$$

$$\gamma^*_{\mathscr{P}}(\mathbf{L}) = \mathscr{P}^{-1}\mathbf{L}\mathscr{P} = \mathbf{L}\,, \tag{12.161}$$

$$\gamma^*_{\mathscr{T}}(\mathbf{L}) = \mathscr{T}^{-1}\mathbf{L}\mathscr{T} = -\mathbf{L}\,. \tag{12.162}$$

回忆 $SO(3)$ 是 $O(3)$ 中行列式为 $+1$ 的子群，而楔积 $\wedge$ 由上述形式行列式在右手基下定义。

12.6 把系统 S 的希尔伯特空间 H_S 分解为相干扇区（coherent sectors），使容许纯态的集合读作：

$$\mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_S)_{adm} = \bigsqcup_{k\in K} \mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_{Sk})\,.$$

在 $\mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_S)$ 上赋予距离 $d(\rho,\rho') := ||\rho-\rho'||_1 := tr(|\rho-\rho'|)$，其中 $||\ ||_1$ 是自然的迹类范数。证明集合 $\mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_{Sk})$ 是 $\mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_S)_{adm}$ 的连通分支。（回忆 $\mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_{Sk})$ 中的 $\rho=\psi(\psi|\ )$、$\rho'=\psi'(\psi'|\ )$ 蕴涵 $||\rho-\rho'||_1 = 2\sqrt{1-|(\psi|\psi')|^2}$，如本章所证，这或许有用。）

解的梗概。考虑纯态 $\rho,\rho'\in\mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_{Sk})$，其中 $\rho=\psi(\psi|\ )$ 而 $\rho'=\psi'(\psi'|\ )$，且 ψ 与 ψ' 不平行（否则它们给出同一态）。定义 $\psi_t = t\psi+(1-t)\psi'$，并证明曲线 $[0,1]\ni t\mapsto \frac{\psi_t}{||\psi_t||^2}(\psi_t|\ )$ 连续且完全含于 $\mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_{Sk})$。这使 $\mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_{Sk})$ 道路连通，从而连通。为证明各 $\mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_{Sk})$ 互不相交，只需对 $\rho\in\mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_{Sk})$、$\rho'\in\mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_{Sk'})$（$k\neq k'$）求出 $||\rho-\rho'||_1$。此时 ρ、ρ' 的向量正交，故 $\rho-\rho'$ 实际上就是元 $\rho-\rho'$ 本身的正部与负部之和。于是 $|\rho-\rho'| = \rho+\rho'$，即 $||\rho-\rho'||_1=2$。取开集 $A_k\supset\mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_{Sk})$ 为以 $\mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_{Sk})$ 中点为心、半径 1 / 2 的开球之并，再取另一个开集 $A_{k'}\supset\mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_{Sk'})$ 为以 $\mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_{Sk'})$ 中点为心的同类球之并。由三角不等式这两个集合不能相交，故 $\mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_{Sk})$ 与 $\mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_{Sk'})$ 不相交。

12.7 证明纯态（练习 12.6）的距离 $d(\rho,\rho')$ 满足：

$$d\left(\psi(\psi|\ ),\psi'(\psi|\ )\right) = ||\psi(\psi|\ )-\psi'(\psi'|\ )||_{\mathfrak{B}(\mathsf{H})}$$

其中 $\psi,\psi'\in\mathsf{H}$ 为任意单位向量，$||\ ||_{\mathfrak{B}(\mathsf{H})}$ 是标准算子范数。

12.8 设 $U:\mathsf{H}\to\mathsf{H}$ 是希尔伯特空间 H 上的反酉算子，$A:D(A)\to\mathsf{H}$ 是 H 上的自伴算子。证明：

(a) $U^{-1}AU: U^{-1}(D(A))\to\mathsf{H}$ 是自伴的，

(b) $\sigma(U^{-1}AU)=\sigma(A)$，

(c) $\mathscr{B}(\mathbb{R})\ni E\mapsto U^{-1}P^{(A)}_E U$ 是由谱定理联系于 $U^{-1}AU$ 的谱测度：

$$U^{-1}\int_{\mathbb{R}}\lambda dP^{(A)}(\lambda)U = \int_{\mathbb{R}}\lambda d(U^{-1}P^{(A)}U)(\lambda)\,,$$

(d) $U^{-1}e^{itA}U = e^{-itU^{-1}AU}$。

提示。(a) 与 (b) 由自伴性与谱的定义直接推出。(c) 归结为证明对任意有界映射 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{C}$ 有 $U^{-1}\int_{\mathbb{R}} f(x)dP^{(A)}(x)U = \int_{\mathbb{R}} f(x)d(U^{-1}P^{(A)}U)(x)$。这直接来自 PVM 中有界映射的积分的定义（第 8 章）。注意到任何自伴算子满足 $T=\text{s-lim}_{n\to+\infty}\int_{\mathbb{R}}\chi_{[-n,n]}(x)dP^{(T)}(x)$，则由斯通定理与 (a) 即得 (d)。

12.9 证明公式 (12.74)。

解答纲要。(12.74) 中第一个等式由 U_Γ 酉、$U_{\Gamma_0}^{-1} = U_{\Gamma_0^{-1}}$ 以及 $U_{\Gamma'}U_\Gamma = U_{\Gamma'\circ\Gamma}$ 推出。因此只需证明对任意 $\psi \in L^2(\mathbb{R}^3, dx)$：

$$||U_\Gamma\psi - \psi|| \to 0 \quad \text{as } \Gamma \to (\mathbf{0}, I).$$

先对紧支连续映射 ϕ 证明这一点。由于 $ISO(3)\times\mathbb{R}^3 \ni (\Gamma, \mathbf{x}) \mapsto \phi(\Gamma^{-1}\mathbf{x})$ 连续，若 Γ 限制在单位元的一个相对紧邻域 J 内，则存在 $K \geq 0$ 使得当 $(\Gamma, \mathbf{x}) \in J \times \mathbb{R}^3$ 时 $|\phi(\Gamma^{-1}\mathbf{x})| \leq K$。由 Γ 的紧性，存在紧集 $S \subset \mathbb{R}^3$ 包含 $\phi(\Gamma^{-1}\cdot)$ 的所有支集。于是存在 $\phi_0 \in L^2(\mathbb{R}^3, dx)$，使得当 $(\Gamma, \mathbf{x}) \in J \times \mathbb{R}^3$ 时 $|(U_\Gamma\phi)(\mathbf{x}) - \phi(\mathbf{x})| \leq |\phi_0(\mathbf{x})|$：只需选取连续映射 ϕ_0，使其在 S 的每一点处绝对值大于 $2K$，并在 S 外迅速衰减。由于 $(U_\Gamma\phi)(\mathbf{x}) \to \phi(\mathbf{x})$ 逐点成立，由控制收敛定理，当 $\Gamma \to (\mathbf{0}, I)$ 时 $||U_\Gamma\psi - \psi|| \to 0$（$L^2$ 范数下）。现过渡到 $L^2(\mathbb{R}^3, dx)$ 中一般的 ψ。若 $\varepsilon > 0$，取连续紧支的 ϕ 使 $||\psi - \phi|| < \varepsilon/3$。则

$$||U_\Gamma\psi - \psi|| \leq ||U_\Gamma\psi - U_\Gamma\phi|| + ||U_\Gamma\phi - \phi|| + ||\phi - \psi|| = ||U_\Gamma\phi - \phi|| + 2||\phi - \psi||,$$

因为 U_Γ 是等距的，故 $||U_\Gamma\psi - U_\Gamma\phi|| = ||\psi - \phi||$。取 Γ 足够接近 $(\mathbf{0}, I)$。由上述论证，$||U_\Gamma\phi - \phi|| \leq \varepsilon/3$。因此对任意 $\varepsilon > 0$，只要 Γ 足够接近 $(\mathbf{0}, I)$，就有 $||U_\Gamma\psi - \psi|| \leq \varepsilon$。

12.10 利用练习 12.2，证明 $\mathbf{t}\cdot\mathbf{P}\restriction_{\mathscr{S}(\mathbb{R}^3)}$ 是本质自伴的。

提示。若 $\mathbf{t} = \mathbf{0}$，断言平凡。否则已知 $P_1\restriction_{\mathscr{S}(\mathbb{R}^3)}$ 本质自伴。考虑表示把轴 $\mathbf{t}/|\mathbf{t}|$ 移到 $\mathbf{e}_3$ 上的主动旋转的酉算子 U_R。证明 $U_R\mathbf{t}\cdot\mathbf{P}\restriction_{\mathscr{S}(\mathbb{R}^3)} U_R^{-1} = |\mathbf{t}|P_3\restriction_{\mathscr{S}(\mathbb{R}^3)}$，并由此作出结论。

12.11 利用练习 12.2，证明公式 (12.75)。

提示。先对 P_3 证明该断言，借助傅里叶变换从 $\mathbf{x}$ 中的波函数过渡到 $\mathbf{k}$ 中的波函数。再照前一练习的做法推广到一般情形。注意 U 酉且 $A : D(A) \to \mathsf{H}$ 可闭蕴涵 UAU^{-1}（定义在 $U(D(A))$ 上）可闭，且

$$\overline{UAU^{-1}} = U\overline{A}U^{-1}.$$

12.12 从 (12.36) 出发，证明公式 (12.37)。

提示。首先把中性元 e 适当地代入 g, g', g'' 中的某一个，然后用 g^{-1} 代替 g' 和/或 g''。

12.13 设 G 是连通拓扑群，$\mathsf{G} \ni g \mapsto \gamma_g$ 是希尔伯特空间 H_S 上伴随某物理系统的强连续投射表示（命题 12.43）。设 H_S 分解为相干扇区 H_{Sk}。是否存在函数 γ_g 把某个扇区映到另一个不同的扇区？

提示。把 $\mathfrak{S}_p(\mathsf{H})$ 分解为各扇区纯态的无交并，并给扇区装备 $||\ ||_1$。记住连续映射保持连通集。

12.14 证明 $SU(2)$ 的李代数是斜厄米矩阵构成的实向量空间。然后证明 $SU(2)$ 单连通。

提示。$SU(2)$ 在 $GL(4,\mathbb{R})$ 中闭，故为李群。因此单参数群具有形式 $\mathbb{R}\ni t\mapsto e^{tA}$，其中 A 属于李代数 $su(2)$。对每个 t 施加条件 $e^{tA}(e^{tA})^*=I$ 与 $tr(e^{tA})=1$，并推断 A 必须具有的形状。反之，设 A 斜厄米，验证上述两个条件成立。至于单连通性，用 4 个实变量参数化该群，使 $SU(2)$ 与 $\mathbb{R}^4$ 中的单位球面一一对应。证明该参数化是同胚。

12.15 证明 $U\in SU(2)$ 当且仅当存在单位向量 $\mathbf{n}\in\mathbb{R}^3$ 与实数 θ 使：

$$U=e^{-i\theta\mathbf{n}\cdot\frac{\sigma}{2}}\,.$$

提示。对酉算子 $U\in SU(2)$ 用谱定理，同时注意泡利矩阵与 I 构成 2×2 厄米矩阵的实基。反之，若 $U=e^{-i\theta\mathbf{n}\cdot\frac{\sigma}{2}}$，则 U^*U 与 $\det U$ 各是什么？

12.16 证明 (12.84) 中的矩阵 T 满足：

$$RT_kR^t=\sum_{i=1}^{3}(R^t)_{ki}T_i\quad\text{ for any }\ R\in SO(3).$$

提示。利用 $(T_i)_{jk}=-\varepsilon_{ijk}$，把上述方程按分量写出。回忆 ε_{ijk} 是某个在真旋转下不变的伪张量的系数。

12.17 证明 $R\in SO(3)$ 当且仅当存在单位向量 $\mathbf{n}\in\mathbb{R}^3$ 与实角度 θ 使：

$$R=e^{\theta\mathbf{n}\cdot\mathbf{T}}\,.$$

提示。对 $\mathbf{n}=\mathbf{e}_3$ 的情形，取 $R\in SO(3)$ 为绕 $\mathbf{e}_3$ 的旋转来证明该断言。证明每个 $R\in SO(3)$ 都有特征向量 $\mathbf{n}$。旋转坐标轴把 $\mathbf{n}$ 移到 $\mathbf{e}_3$ 上，并回忆上一练习。反之，若 $R=e^{-i\theta\mathbf{n}\cdot\mathbf{T}}$，则 R^tR 与 $\det R$ 各是什么？

12.18 证明对每个 $U\in SU(2)$ 存在唯一的 $R_U\in SO(3)$ 使：

$$U\mathbf{t}\cdot\sigma U^*=(R_U\mathbf{t})\cdot\sigma\quad\text{ for any }\ \mathbf{t}\in\mathbb{R}^3.$$

然后验证

$$SU(2)\ni U\mapsto R_U\in SO(3)$$

是满同态，且与下式一致：

$$R:SU(2)\ni e^{-i\theta\mathbf{n}\cdot\frac{\sigma}{2}}\mapsto e^{\theta\mathbf{n}\cdot\mathbf{T}}\in SO(3)\,.$$

最后证明其核为 $\{\pm I\}\subset SU(2)$。

解的梗概。注意 $|\mathbf{t}|^2=\det(\mathbf{t}\cdot\sigma)$，并断言每个 $U\in SU(2)$ 都确定 $\mathbb{R}^3$ 的一个唯一变换，它把 $\mathbf{t}$ 映到某个 $\mathbf{t}'$，$|\mathbf{t}|=|\mathbf{t}'|$，并由 $U\mathbf{t}\cdot\sigma U^*=U\mathbf{t}'\cdot\sigma U^*$ 定义。于是变换 $\mathbf{t}\to\mathbf{t}'$ 是正交矩阵 $R(U)\in O(3)$。$R:SU(2)\ni U\mapsto R(U)\in O(3)$ 为同态，由构造立即看出。在 $U_\theta=e^{-i\theta\frac{\sigma_3}{2}}$ 的情形，可用多种方式（例如直接展开指数）验证 $R(U_\theta)=e^{\theta T_3}$。一般情形依赖练习 (12.16)，把 $\mathbf{e}_3$ 旋转到任意单位向量 $\mathbf{n}$。显然，$R(U_\theta)=e^{\theta\mathbf{n}\cdot\mathbf{T}}$ 蕴涵 $R(U)\in SO(3)$。满射性是每个 $SO(3)$ 矩阵都可写成 $e^{\theta\mathbf{n}\cdot\mathbf{T}}$ 这一事实的推论。核的计算可借助绕 $\mathbf{n}$ 的旋转化归到由 σ_3 生成的单参数子群。于是结果由直接计算显然可见。

12.19 参照 12.3.1 节，证明把 $\overline{\mathscr{Z}}_k$ 指数化所得的强连续酉 $SU(2)$-表示，就是例 12.19 中的表示 $SO(3)\ni R\mapsto U_R$（其中 $\Gamma\in IO(3)$ 现限制为 $\Gamma=R\in SO(3)$），而它是强连续的（参看例 12.46(1)）。

提示。由纳尔逊定理 12.89，只需验证单参数群 $\theta\mapsto U_{e^{\theta\mathbf{n}\cdot\mathbf{T}_\mathbf{x}}}$（$\mathbf{n}=\mathbf{e}_1$、$\mathbf{e}_2$、$\mathbf{e}_3$）分别由自伴元 L_1、L_2、L_3 生成。使用极坐标较为方便，取球谐函数乘以 $L^2(\mathbb{R}_+,r^2dr)$ 的一组基作为 L_1、L_2、L_3 的核心。

12.20 证明由生成元 J_k 指数化所得的 $SU(2)$-表示，依纳尔逊定理，具有形式：

$$SU(2)\ni e^{-i\theta\frac{1}{2}\mathbf{n}\cdot\sigma}\mapsto e^{-i\theta\mathbf{n}\cdot\mathbf{J}}=e^{-i\theta\mathbf{n}\cdot\mathbf{L}}\otimes V^s\left(e^{-i\frac{\theta}{2}\mathbf{n}\cdot\sigma}\right).$$

提示。利用算子张量积的性质证明

$$e^{-i\theta\mathbf{n}\cdot\mathbf{J}}=e^{-i\theta\mathbf{n}\cdot\mathbf{L}}\otimes V^s\left(e^{-i\frac{\theta}{2}\mathbf{n}\cdot\sigma}\right).$$

于是须证明上一练习的表示 $SO(3)\ni R\mapsto U_R$ 可写成 $U_{e^{\theta\mathbf{n}\cdot\mathbf{T}}}=e^{-i\theta\mathbf{n}\cdot\mathbf{L}}$。例如对 $\mathbf{n}=\mathbf{e}_3$ 这当然成立。至于一般情形：一方面有

$$U_R^*e^{-i\theta\mathbf{n}\cdot\mathbf{L}}U_R=e^{-i\theta\mathbf{n}\cdot U_R^*\mathbf{L}U_R},$$

以及练习 12.5；另一方面练习 12.16 成立。

12.21 考虑连通李群 G 在希尔伯特空间 H 上的强连续酉表示 $\mathsf{G}\ni g\mapsto U_g$。设 $E:D(E)\to\mathsf{H}$ 是可闭算子，$\mathscr{D}_N$ 在其下不变且为其核心[18]。

证明以下事实。

(1) 若 E 在 $\mathscr{D}_N$ 上与某个 $T\in T_e\mathsf{G}$ 的 $A_U(T)$ 交换，则 $\overline{E}$ 与 $U_{\exp(tT)}$ 对每个 $t\in\mathbb{R}$ 交换。

(2) 若进一步 E 在 $\mathscr{D}_N$ 上本质自伴，则 $\overline{E}$ 与 $A_U(T)$ 的谱测度交换。

[18]例如当 $E=p(A_U(T_1),\dots,A_U(T_n))$ 时第一个条件成立，其中 p 是有限次多项式，$T_1,\dots,T_n$ 构成李代数 $T_e\mathsf{G}$ 的一组基。

解答。固定 $\psi \in \mathscr{D}_N$。利用 $\mathscr{D}_N$ 的 E-不变性，以及 E 在其上与 $A_U(T)$ 交换这一事实，得

$$\overline{E}\sum_{n=0}^{N}\frac{(-it)}{n!}A_U(T)^n\psi = \sum_{n=0}^{N}\frac{(-it)}{n!}A_U(T)^nE\psi\,.$$

由于 E 闭，且 $\psi, E\psi$ 都属于 $\mathscr{D}_N$，从而对 $A_U(T)$ 解析，令 $N\to+\infty$ 取极限得

$$\overline{E}\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-it)}{n!}A_U(T)^n\psi = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{(-it)}{n!}A_U(T)^nE\psi\,,$$

只要 $|t|<r_{E,\psi}$。换言之

$$\overline{E}e^{-itA_U(T)}\psi = e^{-itA_U(T)}E\psi\,.$$

设 $s_{E,\psi}$ 是使上述关系成立的实数 t 的上确界。若 $s_{E,\psi}<+\infty$，则 $\overline{E}$ 闭、且 $t\mapsto e^{-itA_U(T)}E\psi$ 在 $t=s_{E,\psi}$ 连续这两点立刻蕴涵

$$\overline{E}e^{-is_{E,\psi}A_U(T)}\psi = e^{-is_{E,\psi}A_U(T)}E\psi\,. \tag{12.163}$$

令 $\phi := e^{-is_{E,\psi}A_U(T)}\psi$，再次使用同一论证，可知对某个 $\tau>0$ 有

$$e^{-i\tau A_U(T)}\overline{E}e^{-is_{E,\psi}A_U(T)}\psi = \overline{E}e^{-i\tau A_U(T)}e^{-is_{E,\psi}A_U(T)}\psi = \overline{E}e^{-i(s_{E,\psi}+\tau)A_U(T)}\psi$$

于是由 (12.163) 得

$$\overline{E}e^{-i(s_{E,\psi}+\tau)A_U(T)}\psi = e^{-i(s_{E,\psi}+\tau)A_U(T)}E\psi\,.$$

除非 $s_{E,\psi}=+\infty$，这与 $s_{E,\psi}$ 的定义矛盾。对使

$$\overline{E}e^{-itA_U(T)}\psi = e^{-itA_U(T)}E\psi\,.$$

成立的 t 的下确界可作类似处理。最终该下确界为 $-\infty$。我们已得出

$$\overline{E}U_{\exp(tT)}\psi = U_{\exp(tT)}E\psi \quad \forall t\in\mathbb{R}\,.$$

由于 $U_g(\mathscr{D}_N)\subset\mathscr{D}_N$，这意味着

$$U^*_{\exp(tT)}\overline{E}\restriction_{\mathscr{D}_N} U_{\exp(tT)}\psi = E\restriction_{\mathscr{D}_N}\,.$$

但 $\mathscr{D}_N$ 是 E 的核心，故取闭包得

$$\overline{E}U_{\exp(tT)} = U_{\exp(tT)}\overline{E} \quad \forall t\in\mathbb{R}\,.$$

若 E 在 $\mathscr{D}_N$ 上本质自伴，最后一点容易由定理 9.41 推出。

第十三章
量子力学中的若干进阶专题

别去告诉上帝该怎样掷他的骰子。

Niels Bohr, to Einstein

本章通过定义时间演化（time evolution）与复合系统（compound system），补全了非相对论量子力学的公理清单。某些在此正式给出的概念，在上一章末尾讨论对称群时其实已经引入过。我们时或参照的更为进阶的参考书是 [Pru81] 与 [DA10]。

第一节将陈述时间演化公理，它由系统哈密顿算子（Hamiltonian operator）生成的强连续单参数酉群描述。我们将把动力学对称性（dynamical symmetry）定义为先前所见对称性的一种特殊类型。随后讨论薛定谔方程的本质，并引入定态（stationary state）这一重要概念。作为该形式体系的经典范例，我们将深入分析伽利略群在位置表象中的作用（上一章我们已在动量表象中见过它）。我们还将说明波函数在惯性参考系变换下如何变换。之后转向非相对论散射的基本理论。我们将就时间均匀性缺失时酉时间演化算子（time-evolution operator）的存在性作几点评注（考察某个哈密顿量的戴森级数（Dyson series）在 $\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 中的收敛性），并讨论时间反演对称性的反酉本性。

在下一节中我们将给出泡利定理（Pauli's theorem）的一个版本，它所关注的是把“时间算子”定义为与哈密顿量共轭的自伴算子的可能性。就此我们将简要讨论 POVM，它们可用来赋予时间可观测量一种较弱的含义。

可观测量的海森伯绘景（Heisenberg picture）将在第三节引入，那里我们将论述运动常数与动力学对称性之间的关系，给出诺特定理（Noether's theorem）的量子版本，并研究由李群生成元（包括时间演化的单参数子群）所对应的运动常数这一情形。一段题外讨论将让我们有机会介绍埃伦费斯特定理（Ehrenfest theorem）所引发的数学问题。本节将以与伽利略群相联系的守恒量作结。

第四节致力于复合量子系统的理论：具有内部结构的系统与多粒子系统。我们特别将考虑纠缠态（entangled state），并讨论与 *EPR* 悖论及退相干概念相关的一些问题。最后转入全同粒子系统的一般理论，并以自旋-统计关联收尾。

13.1 量子动力学及其对称性

正如我们在第 7.2.1 节中简要回顾过的，物理系统按自身的动力学随时间演化。在经典力学的哈密顿表述中，系统状态随时间的演化在相时空中由哈密顿方程（Hamilton's equations）的解描述。让我们考虑这样的情形：在给定惯性参考系 $\mathscr{I}$ 的坐标下，哈密顿函数 H 不明显依赖时间。此时我们说，相对于所考虑的物理系统，时间是均匀的（homogeneous）。哈密顿方程是自治的（autonomous）偏微分方程，即：若在这些正则坐标下写出方程，时间变量便不明显出现，而相时空自然地分解为乘积 $\mathbb{R}\times\mathscr{F}$，其中 $\mathscr{F}$ 是相空间。哈密顿方程的解确定一个微分同胚的单参数群 $\phi_\tau:\mathscr{F}\to\mathscr{F}$，它把时刻 0（为简单起见取为确定的）的初态 $r\in\mathscr{F}$ 映为时刻 τ 的态 $\phi_\tau(r)\in\mathscr{F}$。构造时间演化算子——即单参数群 $\{\phi_\tau\}_{\tau\in\mathbb{R}}$——的基本数学工具，是系统的哈密顿量 H，它被等同于参考系系统 $\mathscr{I}$ 的总机械能 [GPS01, FaMa06]。在下文中我们将给出哈密顿函数与演化算子的量子对应物。

13.1.1 公理 A6：时间演化

量子情形与经典情形并无太大差别。下述公理把时间演化包含进量子系统 S 之中，该系统在给定惯性参考系 $\mathscr{I}$、时间均匀的条件下由希尔伯特空间 H_S 描述。该公理把量子系统的哈密顿（算子）定义为刻画量子态演化、从而刻画其动力学的单参数酉群的生成元。（我们将在第 13.1.6 节考察更一般的情形时回到这一点。）利用时间演化的概念，就可以处理动力学对称性，并且如后文所见，可以陈述量子诺特定理。

A6. *设 S 为定义在希尔伯特空间 H_S 上、并与惯性参考系 $\mathscr{I}$ 相联系的量子系统。存在一个自伴算子 H，称为* **系统的哈密顿量**，*它对应 S 在参考系 $\mathscr{I}$ 中总机械能的可观测量，即在参考系 $\mathscr{I}$ 中该系统的总机械能，使得*

(i) $\sigma(H)$ 有下界，

(ii) 令 $U_\tau:=e^{-\frac{i\tau}{\hbar}H}$, 若系统在时刻 t 的态为 $\rho_t\in\mathfrak{S}(\mathsf{H}_S)$, 则时刻 $t+\tau$ 的态为：

$$\rho_{t+\tau}=\gamma_\tau^{(H)}(\rho_t):=U_\tau\rho_tU_\tau^{-1}\,. \tag{13.1}$$

强连续单参数酉群 $\mathbb{R}\ni\tau\mapsto U_\tau$ 称为 S 在参考系 $\mathscr{I}$ 中的 **时间演化算子**，*而由 U 诱导的 $\mathbb{R}$ 的连续投射表示 $\mathbb{R}\ni\tau\mapsto\gamma_\tau^{(H)}$ 称为 S 在参考系 $\mathscr{I}$ 中的* **动力学流**（dynamical flow）。

注 13.1 **(1)** 从今往后，除非为了物理上的清晰性确有必要，我们不再在公式中显式写出 $\hbar$，而取 $\hbar = 1$。

(2) 因此，态的演化由一个阿贝尔群 $\mathbb{R}$ 的连续投射表示给出。这一事实使我们能利用上一章的结果，用另一种方式表述公理 **A6**。为了尽可能弱化该公理的假设，并把演化设想为对任意 $\tau \in \mathbb{R}$ 都把态映为态的函数 $\rho \mapsto \gamma_\tau(\rho)$，我们可以要求 γ_τ 满足下列诸条件，它们从物理观点看都相当合理：

(i) γ_τ 保持态空间的凸性（卡迪森对称性），或等价地，保持跃迁概率（维格纳对称性）；

(ii) γ_τ 是可加的：对 $\tau, \tau' \in \mathbb{R}$，有 $\gamma_\tau \circ \gamma_{\tau'} = \gamma_{\tau+\tau'}$，

(iii)（仿照维格纳看待对称性 γ_τ）γ_τ 按定义 12.40 是连续的，或等价地，在由 $||\ ||_1$ 诱导的 $\mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_S)$ 拓扑中连续，如 (12.50) 所示。

于是定理 12.45 证明：投射表示 $\mathbb{R} \ni \tau \mapsto \gamma_\tau$ 具有公理 **A6** 所预言的形式。按其定义，系统的一个可能的自伴生成元——由定理 12.45，它们存在且彼此相差一个可加常数——就是该系统的哈密顿量。但我们仍需要求谱有下界。在定义哈密顿量时，来自可加常数的这种不确定性在物理中确实存在，因为（非相对论）经典系统的能量只能确定到相差一个常数。（然而，由于经典物理是作为相对论物理的近似而出现的 [AnMo12]，图景就不那么显然，因为必须考虑质量的超选择之类的东西。）

(3) 真实物理系统的哈密顿量谱有界，源于热力学稳定性。除非我们考虑一个理想系统——与环境完全隔离，而这样的系统在现实中并不存在（也有深刻的理论动机要求恰当地解释量子场论）——否则约束 H 的谱（机械能）的下限是不可避免的。没有阈值，就可能向能量越来越低的态跃迁。这种以某种形式（粒子、电磁波）向外部（无限!）的能量流失，实际上会使系统坍缩。$\sigma(H)$ 的下限还有其他重要的理论影响，我们将在后文看到。

(4) 与时间演化反向的对称性称为**时间平移**（time displacement）。我们在研究伽利略群时遇到过这一对称性。物理上它是 S 的一个主动变换。换言之，对给定的 τ，它是一个卡迪森对称性 $\gamma_\tau^{(-H)} : \mathfrak{S}(\mathsf{H}_S) \to \mathfrak{S}(\mathsf{H}_S)$，把某个一般给定时刻 t_0 的态 ρ 变为同一时刻 t_0 的态 $\tau_\tau(\rho)$，使得 $\gamma_\tau^{(H)}\left(\gamma_\tau^{(-H)}(\rho)\right)$ 与 ρ 重合。按构造 $\gamma_\tau^{(-H)} = \left(\gamma_\tau^{(H)}\right)^{-1}$。显然 $\gamma_\tau^{(-H)}$ 的酉生成元是 $-H$，正如名称所提示的。这就解释了当我们在第 12.3.3 节讨论伽利略群的子群、并把它们解释为物理系统的主动变换时，用于时间平移对称性的自伴生成元的那个“$-$”号。

(5) 使用惯性参考系并非严格必需；事实上，只要参考系具有时间均匀性，就足以保证直到第 13.1.6 节为止的所有陈述在物理上成立。在该节中我们将讨论时间均匀性缺失时会发生什么。■

现在设 H_S 因出现阿贝尔超选择定则而分解为相干扇区 H_{Sk}，$k \in K$。于是容许的纯态空间分裂为诸集合 $\mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_{Sk})$ 的不交并，而混合态是各 $\mathfrak{S}(\mathsf{H}_{Sk})$

中元素的凸组合。下一个结果说明，动力学流如所预期地保持这种分裂。

命题 13.2 设 S 是定义在与惯性参考系 $\mathscr{I}$ 相联系的希尔伯特空间 H_S 上的量子系统，其动力学流为 $\gamma^{(H)}$。假定 H_S 分裂为相干扇区 H_{Sk}，$k \in K$。则动力学流同时保持纯态与混合态。更确切地说：
(a) 若对某个 $k \in K$ 有 $\rho \in \mathfrak{S}(\mathsf{H}_{Sk})$，则对每个 $t \in \mathbb{R}$ 有 $\gamma_t^{(H)}(\rho) \in \mathfrak{S}(\mathsf{H}_{Sk})$；
(b) 若对某个 $k \in K$ 有 $\rho \in \mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_{Sk})$，则对每个 $t \in \mathbb{R}$ 有 $\gamma_t^{(H)}(\rho) \in \mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_{Sk})$。

证明 由于

$$\gamma_t^{(H)}(\psi(\psi|\ )) = e^{-itH}\psi\left(e^{-itH}\psi\right|\ )\ ,$$

显然表示 $\gamma^{(H)}$ 把纯态映为纯态，从而把混合态映为混合态。把 $\gamma^{(H)}$ 限制到纯态上。固定 $\rho \in \mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_{Sk})$，考虑路径 $\mathbb{R} \ni t \mapsto \gamma_t^{(H)}(\rho)$。由命题 12.43，它关于 $||\cdot||_1$ 连续。我们知道，对于由上述范数诱导的拓扑，$\mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_{Sk})$ 是 $\mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_S)_{adm}$ 的连通分支（练习 12.6），故该曲线只能位于一个分支之内。而这分支就是 $\mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_{Sk})$，因为路径在 $t = 0$ 时经过那里。若 $U_t = e^{-itH}$，则对任意单位向量 $\psi \in \mathsf{H}_{Sk}$，对一切 t 都有 $U_t\psi \in \mathsf{H}_{Sk}$。现在考虑 $\rho \in \mathfrak{S}(\mathsf{H}_{Sk})$ 及其谱分解 $\rho = \sum_{j\in J} p_j\psi_j(\psi_j|\ )$。该级数强收敛，且按构造 $\psi_j \in \mathsf{H}_{Sk}$、$j \in J$，是单位向量。因此对任意 $t \in \mathbb{R}$：

$$\gamma_t^{(H)}(\rho) = U_t\sum_{j\in J} p_j\psi_j(\psi_j|\ )U_t^{-1} = \sum_{j\in J} p_jU_t\psi_j(\psi_j|U_t^*\ ) = \sum_{j\in J} p_jU_t\psi_j(U_t\psi_j|\ ) \in \mathfrak{S}(\mathsf{H}_{Sk})\,,$$

证明完毕。□

注 13.3 从今往后，除少数我们将会评述的情形外，系统的希尔伯特空间 H_S 不再含有相干扇区。我们把将此后各定义与结果推广到多扇区情形的任务留给读者。■

13.1.2 动力学对称性

时间演化使我们能够细化上一章所见的对称性概念，并定义*动力学对称性*。

考虑具有动力学流 $\gamma^{(H)}$ 的量子系统 S。如前所述，我们假定希尔伯特空间只由一个相干扇区构成。取一个作用在态上的对称性 σ（卡迪森型或维格纳型），并注意此时态按流 $\gamma^{(H)}$ 的动力学随时间演化。若把 σ 作用于演化后的态 $\gamma_t^{(H)}(\rho)$，得到 $\rho'_t := \sigma(\gamma_t^{(H)}(\rho))$，则没有任何东西能保证函数 $\mathbb{R} \ni t \mapsto \rho'_t$ 会描述某个态（它必为 $\rho'_0 = \sigma(\gamma_0^{(H)}(\rho)) = \sigma(\rho)$）在 $\gamma^{(H)}$ 下的可能演化。但若这确实发生（对初始态 ρ 的任意选择），则称 σ 为*动力学对称性*，因为它的作用*与系统的动力学相容*。

除了让 $\mathbb{R} \ni t \mapsto \sigma(\gamma_t^{(H)}(\rho))$ 描述 S 中某个态的演化，还有一种变体：取一整族由时间 $t \in \mathbb{R}$ 参数化的对称性 $\sigma^{(t)}$。要得到含时的动力学对称性，我们要求 $\mathbb{R} \ni t \mapsto \sigma^{(t)}(\gamma_t^{(H)}(\rho))$ 仍然是 S 的某个态在 $\gamma^{(H)}$ 下的演化。

更形式地说：

定义 13.4 设 S 是定义在与惯性参考系 $\mathscr{I}$ 相联系的希尔伯特空间 H_S（由单个扇区构成）上的量子系统，其哈密顿量为 H、动力学流为 $\gamma^{(H)}$。若对称性 $\sigma : \mathfrak{S}(\mathsf{H}_S) \to \mathfrak{S}(\mathsf{H}_S)$ 满足

$$\gamma_t^{(H)} \circ \sigma = \sigma \circ \gamma_t^{(H)} \quad \text{for every } t \in \mathbb{R}. \tag{13.2}$$

则称之为 S 的**动力学对称性**。若一族由时间参数化的对称性 $\{\sigma^{(t)}\}_{t\in\mathbb{R}}$ 满足：

$$\gamma_t^{(H)} \circ \sigma^{(0)} = \sigma^{(t)} \circ \gamma_t^{(H)} \quad \text{for every } t \in \mathbb{R}. \tag{13.3}$$

则称之为**含时动力学对称性**。

我们证明的第一个结果刻画了动力学对称性。其中 (c) 部分是 H 的谱有下界的推论，并在 $\sigma(H)$ 无界时（正如大多数具体物理系统那样）刻画动力学对称性。

定理 13.5 设 S 是定义在与惯性参考系 $\mathscr{I}$ 相联系的希尔伯特空间 H_S 上的量子系统，其哈密顿量为 H（因而谱有下界）、动力学流为 $\gamma^{(H)}$。

(a) 考虑由酉（或反酉）算子 $V^{(\sigma^{(t)})} : \mathsf{H}_S \to \mathsf{H}_S$ 诱导的、以时间标记的一族对称性 $\{\sigma^{(t)}\}_{t\in\mathbb{R}}$。则 $\{\sigma^{(t)}\}_{t\in\mathbb{R}}$ 是 S 的含时动力学对称性，当且仅当

$$\chi_t V^{(\sigma^{(t)})} e^{-itH} = e^{-itH} V^{(\sigma^{(0)})} \quad \textit{for every } t \in \mathbb{R} \textit{ and some unit number } \chi_t \in \mathbb{C}$$

(b) 考虑由酉（或反酉）算子 $V^{(\sigma)} : \mathsf{H}_S \to \mathsf{H}_S$ 诱导的对称性 σ。则 σ 是 S 的动力学对称性，当且仅当

$$e^{-iat} V^{(\sigma)} e^{-itH} = e^{-itH} V^{(\sigma)} \quad \textit{for every} t \in \mathbb{R} \textit{ and some } a \in \mathbb{R}$$

其中在酉情形下 $a = 0$。

(c) 考虑由酉（或反酉）算子 $V^{(\sigma)} : \mathsf{H}_S \to \mathsf{H}_S$ 诱导的对称性 σ，并假定 $\sigma(H)$ 无上界（但有下界）。则 σ 是 S 的动力学对称性，当且仅当

$$V^{(\sigma)} e^{-itH} = e^{-itH} V^{(\sigma)} \quad \textit{for every} t \in \mathbb{R},$$

或等价地，当且仅当下列条件成立：

(i) $V^{(\sigma)}$ 是酉算子，且

(ii) $V^{(\sigma)} H = H V^{(\sigma)}$。

证明 (a) 与 (b)。对酉（或反酉）算子 $S:\mathsf{H}_S\to\mathsf{H}_S$，有 $S\psi(\psi|S^{-1}\cdot)=S\psi(S\psi|\cdot)$。令 $U_t:=e^{-itH}$、$V^{(t)}:=V^{(\sigma^{(t)})}$，并对酉算子 $S:=(V^{(t)}U_t)^{-1}U_tV^{(0)}$ 使用该恒等式。于是 (13.3) 表明，对任意纯态 $\rho=\psi(\psi|\ )$：

$$(V^{(t)}U_t)^{-1}U_tV^{(0)}\psi\left((V^{(t)}U_t)^{-1}U_tV^{(0)}\psi\Big|\ \right)=\psi(\psi|\ ),$$

从而对某个单位复数 $\chi_t\in\mathbb{C}$：

$$(V^{(t)}U_t)^{-1}U_tV^{(0)}\psi=\chi_t\psi\quad\text{for all }\psi\in\mathsf{H}.$$

定理 12.11 中类似事实的同一证明说明 χ_t 不依赖于 ψ。因此，若 $\sigma^{(t)}$ 是含时动力学对称性，则：

$$\chi_tV^{(\sigma^{(t)})}U_t=U_tV^{(\sigma^{(0)})}\quad\text{for all }t\in\mathbb{R}\,\text{and some}\,\chi_t\in\mathbb{C},|\chi_t|=1.$$

反之，若该条件成立，则 $\sigma^{(t)}$ 显然就是含时动力学对称性。陈述 (b) 是其中的子情形，只差证明 $\chi_t=e^{ict}$ 对某个 $c\in\mathbb{R}$ 成立，这一点我们将在末尾处理。

(c) 我们断言：若 σ 是动力学对称性（dynamical symmetry），则 (i)、(ii) 成立。由 (a)，若 σ 是动力学对称性：

$$\chi_tV^{(\sigma)}U_t=U_tV^{(\sigma)}\quad\text{for some unit }\chi_t\in\mathbb{C}\tag{13.4}$$

于是 $\chi_tI=(V^{(\sigma)}U_t)^{-1}U_tV^{(\sigma)}$，并且当 $V^{(\sigma)}$ 是酉的时有 $\chi_t(\phi|\psi)=\big(V^{(\sigma)}U_t\phi\big|U_tV^{(\sigma)}\psi\big)$，当 $V^{(\sigma)}$ 是反酉的时有 $\overline{\chi_t}(\psi|\phi)=\big(V^{(\sigma)}U_t\phi\big|U_tV^{(\sigma)}\psi\big)$。取 $\phi\in D(H)$ 使之与 $\psi\in V^{(\sigma)-1}(D(H))$ 不正交（因为 $D(H)$ 稠密），应用斯通定理（Stone's theorem）并断定 $t\mapsto\chi_t$ 处处光滑。我们把 (13.4) 改写为：

$$\chi_tU_t=e^{\pm itV^{(\sigma)-1}HV^{\sigma}},\tag{13.5}$$

其中若 $V^{(\sigma)}$ 是酉的则取‘$-$’号，若为反酉的则取‘$+$’（在后一情形，最终的 χ_t 与最初的 $\overline{\chi_t}$ 相同）。在 (13.5) 中应用斯通定理，得到 $D(V^{(\sigma)-1}HV^{(\sigma)})\subset D(H)=D(cI+H)$ 以及

$$\mp V^{(\sigma)-1}HV^{(\sigma)}\restriction_{D(H)}=cI+H\quad\text{where }c:=i\frac{d\chi_t}{dt}|_{t=0}.\tag{13.6}$$

注意 c 必为实数，因为 $\mp V^{(\sigma)-1}HV^{(\sigma)}-H$ 在 $D(H)$ 上是对称的。事实上 (13.6) 在 $V^{(\sigma)-1}HV^{(\sigma)}$ 的整个定义域上成立，因为后者是自伴的，并且除 $\mp V^{(\sigma)-1}HV^{(\sigma)}$ 自身之外没有别的自伴扩张（$cI+H$）。因此

$$V^{(\sigma)-1}HV^{(\sigma)}=\mp cI\mp H\,.\tag{13.7}$$

特别地（反酉情形参见练习 12.8）：

$$\sigma(H)=\sigma(V^{(\sigma)-1}HV^{(\sigma)})=\sigma\left(\mp cI\mp H\right)=\mp c\mp\sigma(H)\,.$$

若 $\sigma(H)$ 有下界而无上界，则无论常数 c 取何值，只要右端带负号，该恒等式便不可能成立。故 $V^{(\sigma)}$ 必是酉的。于是 $\inf\sigma(H) = \inf(c+\sigma(H)) = c+\inf\sigma(H)$，且 $c = 0$，因为按假设 $\inf\sigma(H)$ 有限（$\sigma(H) \neq \varnothing$ 且有下界）。我们得到：动力学对称性 σ 满足 (i) 与 (ii)：$V^{(\sigma)}$ 是酉的，且 $V^{(\sigma)}H = HV^{(\sigma)}$。若如此，则 $H = V^{(\sigma)-1}HV^{(\sigma)}$。取指数，

$$V^{(\sigma)}e^{-itH} = e^{-itH}V^{(\sigma)} \quad \text{for every } t \in \mathbb{R},$$

最终表明 σ 是动力学对称性，从而结束 (c) 部分。

我们仍需完成 (b) 部分。若 σ 是对称性，利用 (c) 的证明便得到 (13.7)。但除非 $V^{(\sigma)}$ 是酉的，我们不能断言 $c = 0$，因为在该情形下 $\sigma(H) = c+\sigma(H)$，推理依然成立。对 (13.7) 取指数给出：

$$e^{-ict}U_t = V^{(\sigma)-1}U_tV^{(\sigma)}\,,$$

由此

$$e^{-iat}V^{(\sigma)}e^{-itH} = e^{-itH}V^{(\sigma)}$$

其中当 $V^{(\sigma)}$ 为反酉时 $a = -c$。这就结束了 (b) 部分以及整个证明。□

13.1.3 薛定谔方程与定态

考虑一个纯初态 $\rho \in \mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_S)$。如已注意到的，演化使得任何演化后的态 ρ_t 都是纯态。理论物理学家在指称这一性质[1]时说，量子态的演化是酉的。若 $t \mapsto \rho_t \in \mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_S)$ 表示纯态的演化，则任何 ρ_t 都可由一个归一化为 1 的向量 ψ_t 确定，至多相差一个相位。对所涉及的纯态选取最简单的相位，支配纯态演化的方程便成为（重新引入常数 $\hbar$）：

$$\psi_{t'} = e^{-\frac{i(t'-t)}{\hbar}H}\psi_t\,. \tag{13.8}$$

我们可以对这个关系作变形，从而得到一个具有重大历史意义的方程。为此我们注意到，$\psi_t \in D(H)$ 蕴含对任何另一时刻 $t' \in \mathbb{R}$ 都有 $\psi_{t'} \in D(H)$。事实上，$\psi_t \in D(H)$ 意味着 $\int_{\mathbb{R}} \lambda^2 d\mu^{(H)}_{\psi_t} < +\infty$，其中 $\mu^{(H)}_{\psi_t}(E) = (\psi_t|P^{(H)}(E)\psi_t) = (\psi_{t'}|e^{+\frac{i\tau}{\hbar}H}P^{(H)}(E)e^{-\frac{i\tau}{\hbar}H}\psi_{t'})$，这里 $t - t' = \tau$。另一方面，平凡地有

$$e^{+\frac{i\tau}{\hbar}H}P^{(H)}(E)e^{-\frac{i\tau}{\hbar}H} = P^{(H)}(E)\,,$$

因为 $P^{(H)}(E)$ 是 H 的 PVM 的投影算子。因此 $\int_{\mathbb{R}} \lambda^2 d\mu^{(H)}_{\psi_t} < +\infty$ 等价于 $\int_{\mathbb{R}} \lambda^2 d\mu^{(H)}_{\psi_{t'}} < +\infty$，即 $\psi_{t'} \in D(H)$。设对某个 t 有 $\psi_t \in D(H)$，于是对每个

[1] 尤其涉及包含动力学黑洞的时空中量子场态的演化，那里酉演化颇成问题。

t' 都有 $\psi_{t'} \in D(H)$。把斯通定理应用于 (13.8)，并按强意义解释所得的导数，我们得到

$$i\hbar \frac{d}{dt}\psi_t = H\psi_t \,. \tag{13.9}$$

这就是基本的**含时薛定谔方程**。必须注意，(13.9) 只在 $\psi_t \in D(H)$ 时成立，而演化方程 (13.1) 具有一般的适用范围。

我们先对薛定谔方程略作几点评论，然后转向更一般的问题。

考虑由质量为 m 的单个粒子（为简单起见不计自旋）组成的系统，它受一个势能 $V = V(\mathbf{x})$ 足够正则的力作用，所处惯性系为 $\mathscr{I}$，配有右手正交坐标。按照第 11 章末关于狄拉克对应原理的讨论，人们期望该系统的哈密顿量在量子意义上对应于对称算子

$$H_0 := \frac{1}{2m}\sum_{i=1}^{3} P_i^2 + V(\mathbf{X}) \,,$$

的某个自伴扩张 H，而该算子最初定义在某个不变的稠密子空间上，在那里 P_i 与 X_i 都有良好定义。这一选择在形式上满足狄拉克对应，至少在一切都有良好定义的区域上涉及 H_0 与 X_k、P_k 的对易关系时是如此。这一期望最终是正确的，物理世界中的哈密顿量可观测量确实具有上述形式。例如，由原子和分子组成的系统就是如此 [Mes99, CCP82]。

我们将把粒子的希尔伯特空间等同于 $L^2(\mathbb{R}^3, dx)$，从而使位置算子是乘性算子。若在足够正则的函数上工作，H 的出发表达式为

$$H_0 = -\frac{\hbar^2}{2m}\Delta + V(\mathbf{X}) \,, \tag{13.10}$$

其中 Δ 是 $\mathbb{R}^3$ 上熟悉的拉普拉斯算子，$V(\mathbf{X})$ 表示乘以原函数 $V = V(\mathbf{x})$。薛定谔方程于是读作：

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta + V(X)\right]\psi_t(x) = i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\psi_t(x) \,,$$

这正是薛定谔在其 1926 年那些令人惊叹的论文中写下的形式。然而要当心，不应把它当作通常的偏微分方程来字面理解，因为：(1) t 导数不是逐点意义下的，而是希尔伯特意义下的[2]；(2) 该方程对 x 只在零测集之外成立，因为波函数（wavefunctions）属于 $L^2(\mathbb{R}^3, dx)$。如果我们找到了“朴素的”解（即关于 t 与 x 的函数 $f(t, x)$），那还得证明它们在未知量 $\psi_t = f(t, \cdot) \in L^2(\mathbb{R}^3, dx)$ 的意义下解出 (13.9)。

让我们回到如何由定义在稠密定义域上的对称微分算子 (13.10) 定义哈密顿量算子。我们必须逐例验证该算子是否容许自伴扩张，或者它是否本质自

[2]不过要注意，若导数在通常意义与 L^2 意义下都存在，则由命题 2.32（取 $p = 2$）二者相同。

伴。在这方面，对称算子 H_0 与表示 L^2 函数复共轭的算子 $C : L^2(\mathbb{R}^3, dx) \to L^2(\mathbb{R}^3, dx)$ 对易。于是由冯 • 诺依曼定理 5.43，存在自伴扩张。像 H_0 这类算子的自伴扩张的一般理论由加藤（T. Kato）发展并集其大成 [Kat66]。对于若干有意义的势，如吸引库仑势与谐振子，可以证明 H_0 本质自伴。我们在例 https://doi.org/10.52、第 https://doi.org/10.4 节中作为一般定理的推论看到了这些结果。希尔伯特空间中泛函分析有一整个分支专门研究这类问题。我们只提及定理 https://doi.org/10.50 的一个简单推论。

定理 13.6 （加藤）考虑 $\mathbb{R}^3$ 上的微分算子：

$$H_0 := -\frac{\hbar^2}{2m}\Delta + V(\mathbf{x})\,, \tag{13.11}$$

它定义在某个稠密定义域 $D(H_0) \supset \mathscr{S}(\mathbb{R}^3)$ 上。设

$$V(\mathbf{x}) = \sum_{j=1}^{N} \frac{g_j}{|\mathbf{x} - \mathbf{x}_j|} + U(\mathbf{x})\,, \tag{13.12}$$

其中 g_j 是常数，$\mathbf{x}_j \in \mathbb{R}^3$ 是给定点，$U : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ 可测且（本质）有界。则
(a) H_0 在 $D(H_0)$、$\mathscr{D}(\mathbb{R}^3)$ 与 $\mathscr{S}(\mathbb{R}^3)$ 上本质自伴。
(b) (a) 中诸算子的共同自伴扩张 $\overline{H_0}$ 与定义在 $D(\overline{-\Delta})$ 上的自伴算子（self-adjoint operator）$\overline{-\Delta} + V$ 相同。
(c) $\sigma(\overline{H_0})$ 有下界。

一般而言，若某系统的哈密顿量 H 具有点谱 $\sigma_p(H)$，则对 $E \in \sigma_p(H)$，H 的每个特征向量 ψ_E 都具有平凡的演化：

$$U_t \psi_E = e^{-i\frac{tE}{\hbar}} \psi_E\,.$$

这说明与 ψ_E（$||\psi_E|| = 1$）相联系的纯态 $\rho_E := \psi_E(\psi_E|\ )$ 不随时间演化。这些非常特殊的状态称为系统的**定态**（stationary states）。当研究原子或分子这样的宏观系统时，出发点是较重的部分——原子核——描述为经典系统，它们通过电库仑力作用于被视为量子粒子的外围电子。电子的量子态是其哈密顿量的定态。更多内容见例 13.8(3)。

注 13.7 **(1)** 关于定理 13.6，可以证明（参见 [CCP82, Sect. VI]，特别是 [Hel64, Sect. 11]）：若某些 g_j 为零而其余严格为负，则 $\sigma_p(\overline{H_0}) \neq \varnothing$。
(2) 借助定理 https://doi.org/10.51，只要 U 非负且有下界，H_0 在 $\mathscr{D}(\mathbb{R}^3)$ 上仍本质自伴，且唯一的自伴扩张有下界。此时 [CCP82, Hel64]，若对每个 j 都有 $g_j = 0$，而 U 足够正则且当 $|\mathbf{x}| \to +\infty$ 时趋于无穷，则 $\sigma(\overline{H_0}) = \sigma_p(\overline{H_0}) \neq \varnothing$。
(3) 初学量子力学的人所要攀登的最高峰之一，就是理解为何要对理论中哈密顿量的特征值施加那些正则性约束。特征方程

$$H_0\psi_E = E\psi_E\,, \quad \text{with } E \in \mathbb{R}\,, \quad \psi_E \in L^2(\mathbb{R}^3, dx)\,,$$

粗略说来应当给出哈密顿量由 H_0 决定的系统的定态。如物理学中常做的那样，考虑形如 (13.11) 的算子，其中 (13.12) 中的函数 $U:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}$ 在某些正则曲面 σ_k，$k=1,2,\dots,N$（彼此不相交，且与 V 的其他孤立奇点也不相交）上有有限间断，而在其余各处连续。我们还要求 U 有界（由注 (2)，只要求有下界即可）。量子力学手册通常进一步要求函数 ψ_E 满足以下条件：

(1) 在 V 的奇点之外，ψ_E 是 C^2 的（实际上是 C^∞），

(2) ψ_E 对某个 $E\in\mathbb{R}$ 解 $H_0\psi_E=E\psi_E$，即在 V 的奇点之外，把算子当作微分算子来解释时成立，

(3) 在奇曲面 σ_k 上，映射 ψ_E 及其法向导数连续，

(4) 在孤立奇点处 ψ_E 具有有限的极限。

教科书里有时以颇为随意的方式为这些约束作辩护（对 $\mathbb{R}^1$ 的类似陈述尤其如此）。

我们所能说的是：首先，H_0 *并不是*代表哈密顿量可观测量的算子，因为 H_0 不是自伴的！有关的算子是 H_0 的一个自伴扩张。定理 13.6 保证，在上述假设下 H_0 在 $\mathscr{D}(\mathbb{R}^3)$ 上本质自伴，于是存在唯一的自伴扩张，它同时与 H_0 的闭包及其伴随算子相同：$\overline{H_0}=H_0^*$。定态由 H_0^* 的谱给出，即由

$$H_0^*\psi_E=E\psi_E\,,\quad E\in\mathbb{R}\,,\quad \psi_E\in D(H_0^*)\,.$$

的解给出。由于 $\mathscr{D}(\mathbb{R}^3)$ 在 $L^2(\mathbb{R}^3,dx)$ 中稠密，这个方程可以写作：

$$(\varphi|H_0^*\psi_E)=E(\varphi|\psi_E)\,,\quad E\in\mathbb{R}\,,\quad \text{for every } \varphi\in\mathscr{D}(\mathbb{R}^3)\,\text{and a given } \psi_E\in D(H_0^*).$$

利用伴随算子的定义，该方程读作

$$(H_0\varphi|\psi_E)=E(\varphi|\psi_E)\,,\quad E\in\mathbb{R}\,,\quad \text{for any } \varphi\in\mathscr{D}(\mathbb{R}^3)\,\text{and a given } \psi_E\in D(H_0^*).$$

换句话说，我们寻求函数 $\psi_E\in L^2(\mathbb{R}^3,dx)$，使得对任何 $\varphi\in\mathscr{D}(\mathbb{R}^3)$ 都有：

$$\int_{\mathbb{R}^3}\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\overline{\varphi(\mathbf{x})}+V(\mathbf{x})\overline{\varphi(\mathbf{x})}-E\overline{\varphi(\mathbf{x})}\right)\psi_E(\mathbf{x})\,dx=0\,. \tag{13.13}$$

因此 ψ_E 未必解出 $H_0^*\psi_E=E\psi_E$，只要它们*弱*地解出该方程就够了：它们必须对任何 $\varphi\in\mathscr{D}(\mathbb{R}^3)$ 满足 (13.13)。这类问题 [ReSi80] 由*椭圆正则性*（elliptic regularity）的一般理论处理，该理论证明 [CCP82, Hel64]：在对势 V 作上述假设时，$\psi_E\in L^2(\mathbb{R}^3,dx)$ 满足 (13.13) 当且仅当 ψ_E 满足条件 (1)–(4)。■

例 13.8 **(1)** 最简单的例子是质量为 $m>0$ 的自由无自旋粒子，它在与惯性系 $\mathscr{I}$ 的坐标轴相联系的希尔伯特空间 $L^2(\mathbb{R}^3,dx)$ 上描述。纯态由*波函数*表示，即单位元 $\psi\in L^2(\mathbb{R}^3,dx)$。哈密顿量简单地是：

$$H:=\frac{1}{2m}\overline{\sum_{k=1}^{3}P_k\restriction^2_{\mathscr{S}(\mathbb{R}^3)}}=-\frac{\hbar^2}{2m}\overline{\Delta\restriction_{\mathscr{S}(\mathbb{R}^3)}}\,. \tag{13.14}$$

我们简要讨论它的自伴性。尽管由命题 https://doi.org/10.45 一切都应清楚，我们认为回顾几个事实或许有趣。(13.14) 的左端是自伴的，因为

$$H_0 := \frac{1}{2m}\sum_{k=1}^{3} P_k \restriction^2_{\mathscr{S}(\mathbb{R}^3)} = -\frac{\hbar^2}{2m}\Delta \restriction_{\mathscr{S}(\mathbb{R}^3)}$$

本质自伴。证明可直接借助酉的傅里叶–普朗歇尔（Fourier-Plancherel）算子 $\widehat{\mathscr{F}}$，注意到在变换后的映射 $\widetilde{\psi} := \widehat{\mathscr{F}}(\psi)$ 所构成的空间 $L^2(\mathbb{R}^3, dk)$ 中，上述算子相当于乘以：

$$\mathbf{k} \mapsto \frac{\hbar^2}{2m}\mathbf{k}^2 ,$$

并具有稠密定义域 $D(\widehat{\mathscr{F}}^{-1}H_0\widehat{\mathscr{F}}) := \mathscr{S}(\mathbb{R}^3)$。由构造，$\widehat{\mathscr{F}}^{-1}H_0\widehat{\mathscr{F}}$ 是对称的，而通过证明

$$Ker((\widehat{\mathscr{F}}^{-1}H_0\widehat{\mathscr{F}})^* \pm iI) = \{\mathbf{0}\} ,$$

或通过证明 $\mathscr{D}(\mathbb{R}^3) \subset \mathscr{S}(\mathbb{R}^3)$ 的每个向量对 $\widehat{\mathscr{F}}^{-1}H_0\widehat{\mathscr{F}}$ 都是解析的，便容易证明其本质自伴性。对 H_0 同样如此，因为 $\widehat{\mathscr{F}}$ 是酉的。

由构造，若 $H := \overline{H_0}$，则 $\widetilde{H} := \widehat{\mathscr{F}}^{-1}H\widehat{\mathscr{F}}$ 作为乘性算子作用：

$$\left(\widetilde{H}\widetilde{\psi}\right)(\mathbf{k}) = \frac{\hbar^2}{2m}\mathbf{k}^2\widetilde{\psi}(\mathbf{k}) ,$$

其中

$$D(\widetilde{H}) = \left\{ \widetilde{\psi} \in L^2(\mathbb{R}^3, dk) \,\middle|\, \int_{\mathbb{R}^3} |\mathbf{k}|^4 |\widetilde{\psi}(\mathbf{k})|^2 dk < +\infty \right\} .$$

H 的另一种定义方式是取 H_0 在 $\mathscr{D}(\mathbb{R}^3)$（而非 $\mathscr{S}(\mathbb{R}^3)$）上定义时的唯一自伴扩张：

$$H_0 := \frac{1}{2m}\sum_{k=1}^{3} P_k \restriction^2_{\mathscr{D}(\mathbb{R}^3)} = -\frac{\hbar^2}{2m}\Delta \restriction_{\mathscr{D}(\mathbb{R}^3)} .$$

然而 H_0 仍然本质自伴，其自伴扩张仍是前面的 H。或者，我们也可以在 $\widehat{\mathscr{F}}(\mathscr{D}(\mathbb{R}^3))$ 上定义 H_0，并得到同样的结果。这一切都源于命题 https://doi.org/10.45。

(2) $\mathbb{R}^3$ 中一个有趣的情形是，自由哈密顿量被吸引库仑势的势能所修正：

$$V(\mathbf{x}) = \frac{eQ}{|\mathbf{x}|} ,$$

其中 $e < 0$、$Q > 0$ 是常数，分别表示粒子与吸引中心的电荷。加藤定理 https://doi.org/10.50（或 https://doi.org/10.48）的假设成立（$m, \hbar > 0$ 是常数，不起作用，因为我们可以不失一般性地把算子乘以 $2m/\hbar^2$）。因此：

$$H_0 := -\frac{\hbar^2}{2m}\Delta + V(\mathbf{x})$$

本质自伴，无论定义在 $\mathscr{D}(\mathbb{R}^3)$ 还是 $\mathscr{S}(\mathbb{R}^3)$ 上。若 $-Q = e$ 是电子的电荷（$-1.60 \cdot 10^{-19}$ C），$m = m_e$ 是其质量（$9.11 \cdot 10^{-31}$ Kg），则唯一的自伴扩张 $\overline{H_0}$ 对应于电子处于质子电场中的哈密顿量（忽略自旋效应，并把质子视为质量无穷大的经典客体）。这给出了氢原子哈密顿量算子的最简单量子描述。尽管 V 没有下界，重要的是要注意该算子的谱总是有界的，因此能量的容许值也受到限制。这意味着氢原子是一个能量上稳定的系统：它不会因与电磁场相互作用而造成无限的能量损失（即失去原子所发射光子的能量：这种方式在本书不予处理，本书在物理上极为初等）。相应的经典模型——其中电子与吸引中心是无量纲的点——其总能量不会是有下界的。[3] 研究 $\overline{H_0}$ 的谱 [Mes99, CCP82] 表明 $\sigma_c(\overline{H_0}) = [0, +\infty)$，而 $\sigma_p(\overline{H_0}) = \{E_n\}_{n=1,2,\dots}$，其中

$$E_n = -\frac{2\pi R\hbar c}{n^2} \quad n = 1, 2, 3, \dots \tag{13.15}$$

$R = me^4/(4\pi c\hbar^3)$ 是里德伯常数，c 是光速。特征向量具有复杂的表达式 [Mes99, CCP82]。对每个值 E_n，$n = 1, 2, 3$，相应的特征空间在球坐标下具有有限的基：

$$\psi_{nlm}(r, \theta, \phi) = -\sqrt{\left(\frac{2}{na_0}\right)^2 \frac{(n-l-1)!}{2n[(n+l)!]^3}} e^{-\frac{r}{na_0}} \left(\frac{2r}{na_0}\right)^l L_{n+l}^{2l+1}\left(\frac{2r}{na_0}\right) Y_l^m(\theta, \phi)\,, \tag{13.16}$$

其中 $l = 0, 1, \dots, n-1$，$m = -l, -l+1, \dots, l-1, l$。映射 Y_l^m 是球谐函数（https://doi.org/10.44），$a_0 = \hbar^2/e^2 m_e = 0,529$ Å 是玻尔第一轨道的半径，而 $L_n^\alpha(x)$（$x \geq 0$）是**拉盖尔多项式**：

$$L_n^\alpha(x) := \frac{d^\alpha}{dx^\alpha}\left[e^x \frac{d^n}{dx^n}(x^n e^{-x})\right], \quad n \in \mathbb{N}, \alpha = 0, 1, \dots, n.$$

通过考察光子与氢原子的相互作用 [Mes99, CCP82] 我们知道，起初处于由 $\overline{H_0}$ 的某个特征向量（特征值 E_n）确定的定态中的电子，可以改变状态，跃迁到能量为 $E_m < E_n$ 的新定态，并把多余的能量转移给一个光子。逆过程也可能发生，即电子从光子获得能量，由能量为 E_m 的状态跃迁到能量为 E_n 的状态。由于与光子的相互作用，可以证明只有能量最低的态 $E_1 = 2\pi R\hbar c$（即所谓的**基态**）是稳定的，其余全都不稳定。电子在某个有待确定平均寿命之后衰变到基态。（因此对于由原子与由光子描述的电磁场组成的系统，定态这个名称并不完全恰当。毋宁说，只应谈论氢原子哈密顿量的特征值。）能量差 $E_n - E_m$ 的全体决定了氢气所能发射或吸收的全部可能的光子频率（光频率），这由爱因斯坦公式 $E_n - E_m = h\nu_{n,m}$ 给出。后者把原子所发射光子

[3] 无论如何，这样的经典模型因加速电子的韧致辐射（Bremsstrahlung）而本身就不自洽；众所周知，当电子半径趋于零时，这一事实会导致数学上的不一致。

的频率 $\nu_{n,m}$ 与使光子从能量 E_n 转换到 E_m 所需的能量联系起来（见第 6 章）。十九世纪的光谱学家虽然对 $\nu_{n,m}$ 的数值感到困惑，却早在量子力学创立之前就已熟知它们 [Mes99, CCP82]。得到同样的数值并能以纯理论的方式解释它们，无疑是上世纪物理学的巅峰成就之一。

(3) $\mathbb{R}^3$ 中第二个有趣的情形是，在例 (1) 的自由粒子哈密顿量上加上汤川势：

$$V(\mathbf{x}) = \frac{-e^{-\mu|\mathbf{x}|}}{|\mathbf{x}|}\,,$$

其中 $\mu > 0$ 是正常数。这里同样，$H_0 = -\frac{\hbar^2}{2m}\Delta + V(x)$ 无论定义在 $\mathscr{D}(\mathbb{R}^3)$ 上还是 $\mathscr{S}(\mathbb{R}^3)$ 上都是本质自伴的，这由加藤定理 https://doi.org/10.50（或 https://doi.org/10.48）给出。汤川势粗略地描述了 π 介子与源自宏观源的强作用力之间的相互作用过程。

(4) 仍参照例 (1)，用傅里叶表示可清楚地看出演化算子的作用：

$$(\widetilde{U}_t\widetilde{\psi})(\mathbf{k}) = \left(e^{-\frac{it}{\hbar}\widetilde{H}}\widetilde{\psi}\right)(\mathbf{k}) = e^{-\frac{it\hbar}{2m}\mathbf{k}^2}\,\widetilde{\psi}(\mathbf{k})\,. \tag{13.17}$$

证明可由 $\widetilde{H}$ 的谱分解以及 P_1、P_2、P_3 的谱测度彼此对易立即得到：

$$e^{-\frac{it}{\hbar}\widetilde{H}} = e^{-\frac{it}{2\hbar m}\widetilde{P}_1^2}e^{-\frac{it}{2\hbar m}\widetilde{P}_2^2}e^{-\frac{it}{2\hbar m}\widetilde{P}_3^2}\,,$$

其中每个 $\widetilde{P}_j = \widehat{\mathscr{F}}^{-1}P_j\widehat{\mathscr{F}}$ 都相当于乘以

$$\left(\widetilde{P}_j\widetilde{\psi}\right)(\mathbf{k}) = \hbar k_j\widetilde{\psi}(\mathbf{k})\,.$$

回到位置表示，我们考察当 $\rho = \psi(\psi|\ )$ 时决定状态 $U_t\rho U_t^*$ 的波函数的演化。这就是

$$\psi(t,\mathbf{x}) := \left(e^{-i\frac{t}{\hbar}H}\psi\right)(\mathbf{x}) = \int_{\mathbb{R}^3}\frac{e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}}{(2\pi)^{3/2}}\widetilde{\psi}(\mathbf{k})e^{-i\frac{\hbar t}{2m}\mathbf{k}^2}\,dk \tag{13.18}$$

其中

$$\psi(\mathbf{x}) = \psi(0,\mathbf{x}) := \int_{\mathbb{R}^3}\frac{e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}}{(2\pi)^{3/2}}\widetilde{\psi}(\mathbf{k})\,dk\,, \tag{13.19}$$

对 $\psi \in \mathscr{S}(\mathbb{R}^3)$ 成立。一般说来，这些积分应在傅里叶-普朗歇尔变换的意义下理解。

(5) 在前一例中，方程 (13.18) 可以不通过对初始数据 ψ 作傅里叶变换而写出，如下述命题所确立的。

命题 13.9 取 $\psi \in \mathscr{S}(\mathbb{R}^3)$，$H = \overline{-\frac{\hbar}{2m}\Delta}$，$\hbar, m > 0$（拉普拉斯算子 Δ 最初定义在 $\mathscr{S}(\mathbb{R}^3)$ 或等价地 $\mathscr{D}(\mathbb{R}^3)$ 上）。

(a) 对任何给定的 $t \in \mathbb{R}$，映射 $\psi(t,\mathbf{x}) := \left(e^{-i\frac{t}{\hbar}H}\psi\right)(\mathbf{x})$（$\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3$）属于 $\mathscr{S}(\mathbb{R}^3)$。
(b) 若 $t \neq 0$ 且 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3$：

$$\psi(t,\mathbf{x}) = \left(\frac{m\hbar}{2\pi i t}\right)^{3/2} \int_{\mathbb{R}^3} e^{im\hbar|\mathbf{x}-\mathbf{y}|^2/(2t)}\psi(\mathbf{y})dy \tag{13.20}$$

其中多值平方根通过沿负实轴割开复平面来计算。
(c) 令 $C_\psi := \left(\frac{m\hbar}{2\pi}\right)^{3/2}\int_{\mathbb{R}^3}|\psi(\mathbf{x})|dx$。则

$$||\psi(t,\cdot)||_\infty \leq C_\psi |t|^{-3/2} \quad \text{for every } t \neq 0\,. \tag{13.21}$$

证明 (a) $\psi \in \mathscr{S}(\mathbb{R}^3)$ 的傅里叶变换 $\widetilde{\psi}$ 属于 $\mathscr{S}(\mathbb{R}^3)$。乘以指数函数 $e^{-i\hbar\mathbf{k}^2/(2m)}$ 得到 $\mathscr{S}(\mathbb{R}^3)$ 的一个映射。由于 $\mathscr{S}(\mathbb{R}^3)$ 在傅里叶变换下不变，方程 (13.18) 蕴含 $\psi(t,\cdot) \in \mathscr{S}(\mathbb{R}^3)$。

(b) 方程 (13.18) 可借助傅里叶变换与勒贝格控制收敛定理改写为：

$$\psi(t,\mathbf{x}) = \int_{\mathbb{R}^3} \frac{e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}}{(2\pi)^{3/2}} e^{-i\frac{\hbar t}{2m}\mathbf{k}^2}\left(\int_{\mathbb{R}^3}\frac{e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{y}}}{(2\pi)^3}\psi(\mathbf{y})\,dy\right)dk$$

$$= \lim_{\epsilon\to 0^+}\int_{\mathbb{R}^3} \frac{e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}}{(2\pi)^{3/2}} e^{-i\frac{\hbar(t-i\epsilon)}{2m}\mathbf{k}^2}\left(\int_{\mathbb{R}^3}\frac{e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{y}}}{(2\pi)^3}\psi(\mathbf{y})\,dy\right)dk\,.$$

若 $\epsilon > 0$，富比尼–托内利定理允许写成

$$\psi(t,\mathbf{x}) = \lim_{\epsilon\to 0^+}\int_{\mathbb{R}^3}\left(\int_{\mathbb{R}^3} e^{i(\mathbf{k}\cdot(\mathbf{x}-\mathbf{y})-\hbar(t-i\epsilon)\mathbf{k}^2/(2m))}dk\right)\psi(\mathbf{y})\,dy\,.$$

内层的高斯积分可以显式计算（例如用留数方法）：

$$\psi(t,\mathbf{x}) = \lim_{\epsilon\to 0^+}\left(\frac{m\hbar}{2\pi i(t-i\epsilon)}\right)^{3/2}\int_{\mathbb{R}^3} e^{im\hbar|\mathbf{x}-\mathbf{y}|^2/(2(t-i\epsilon))}\psi(\mathbf{y})dy\,.$$

对固定的 $t \neq 0$ 与 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3$，由控制收敛定理可把极限移入积分号内：事实上被积函数的绝对值小于 $|\psi| \in L^1(\mathbb{R}^3, dx)$，且关于 $\epsilon > 0$ 一致。这就给出 (13.20)。

(c) 直接由 (b) 推出。□

若把指数 3 / 2 换成 d / 2，方程 (13.20) 在 $\mathbb{R}^d$ 上同样成立。（波函数 $\psi(t,\mathbf{x})$，$\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d$，在由 $-\frac{1}{2m}\Delta$ 的自伴闭包生成的演化算子下演化，其中 $\Delta : \mathscr{S}(\mathbb{R}^d) \to L^2(\mathbb{R}^d, dx)$ 是 d 维拉普拉斯算子。）

由于 $|\psi(t,\mathbf{x})|^2$ 在 $\mathbb{R}^3$ 上的积分不随时间改变，而 $|\psi(t,\mathbf{x})|^2$ 在任何点 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3$ 处由 (13.21) 都是无穷小量，一个起初在空间某个小区域上非零的波函数必定随时间增大其支集，并“扩散”到越来越大的区域上。■

13.1.4 伽利略群在位置表示中的作用

例 13.8(4) 使我们能在位置表示中显式写出伽利略群的作用，而我们在第 12 章末已在动量表示中对自旋 s 的自由粒子看到了这一作用。若 $(\tau,\mathbf{c},\mathbf{v},U)$ 是限制伽利略群的万有覆盖 $\widetilde{S\mathscr{G}}$ 的一般元素，则上述表示由酉算子 $Z^{(m)}_{(\tau,\mathbf{c},\mathbf{v},U)}$ 诱导，它们在动量表示中作用如 (12.145)：

$$\left(\widetilde{Z^{(m)}}_{(\tau,\mathbf{c},\mathbf{v},U)}\widetilde{\psi}\right)(\mathbf{k}) := e^{i(\tau\mathbf{v}-\mathbf{c})\cdot(\mathbf{k}-m\mathbf{v})}e^{i\frac{\tau}{2m}(\mathbf{k}-m\mathbf{v})^2}\widetilde{\psi}\left(R(U)^{-1}(\mathbf{k}-m\mathbf{v})\right).$$

在位置表示中，用傅里叶-普朗歇尔变换作反变换 $\psi=\widehat{\mathscr{F}}^{-1}\widetilde{\psi}$，容易得到

$$\left(U_tZ^{(m)}_{(\tau,\mathbf{c},\mathbf{v},U)}\psi\right)(\mathbf{x}) = e^{im(\mathbf{v}\cdot\mathbf{x}-\mathbf{v}^2t/2)}\psi\left(t-\tau,R(U)^{-1}(\mathbf{x}-\mathbf{c})-(t-\tau)R(U)^{-1}\mathbf{v}\right)$$

对 $\psi\in L^2(\mathbb{R}^2,dx)$ 成立。换言之，若 $\psi'(t,\mathbf{x}):=\left(U_tZ^{(m)}_{(\tau,\mathbf{c},\mathbf{v},U)}\psi\right)(\mathbf{x})$ 是在 $t=0$ 时受到（伽利略群的万有覆盖的）元素 $(\tau,\mathbf{c},\mathbf{v},U)$ 作用、并演化到时刻 t 的波函数，则由 (12.138) 有：

$$\psi'(t,\mathbf{x}) = e^{im(\mathbf{v}\cdot\mathbf{x}-\mathbf{v}^2t/2)}\psi\left((\tau,\mathbf{c},\mathbf{v},U)^{-1}(t,\mathbf{x})\right) \tag{13.22}$$

对于自旋为 s 的粒子，如上一章所见，固定惯性系时希尔伯特空间为 $L^2(\mathbb{R}^3,dx)\otimes\mathbb{C}^{2s+1}$，波函数是单位向量

$$\Psi=\sum_{s_z=-s}^{s}\psi_{s_z}\otimes|s,s_z\rangle,$$

其中 $|s,s_z\rangle$ 构成 $\mathbb{C}^{2s+1}$ 的规范基，在该基下自旋算子 S_z 是对角的，特征值为 s_z。

由这一分解，$L^2(\mathbb{R}^3,dx)\otimes\mathbb{C}^{2s+1}$ 自然地同构于 $2s+1$ 个 $L^2(\mathbb{R}^3,dx)$ 副本的正交和。因此向量 Ψ 定义 s 阶旋量，即无自旋粒子波函数构成的列向量：

$$\Psi\equiv(\psi_s,\psi_{s-1},\cdots,\psi_{-s+1},\psi_{-s})^t.$$

类似地，令 $\Psi'_t:=\left(U_tZ^{(m)}_{(\tau,\mathbf{c},\mathbf{v},U)}\otimes V^{(s)}(U)\Psi\right)$，其中 $V^{(s)}(U)$ 是 $U\in SU(2)$ 对自旋 s 粒子旋量的作用（参见第 12.3.1 节）。那么以旋量表述的主动伽利略作用读作：

$$\psi'_{s'_z}(t,\mathbf{x}) = e^{im(\mathbf{v}\cdot\mathbf{x}-\mathbf{v}^2t/2)}\sum_{s_z=-s}^{s}V^{(s)}(U)_{s'_zs_z}\psi_{s_z}\left((\tau,\mathbf{c},\mathbf{v},U)^{-1}(t,\mathbf{x})\right), \tag{13.23}$$

其中 $V^{(s)}(U)_{ij}$ 是 $V^{(s)}(U)$ 在 $\mathbb{C}^{2s+1}$ 的规范基下的矩阵元。

现在被动地理解伽利略变换，即把 $Z^{(m)}_{(\tau,\mathbf{c},\mathbf{v},U)}$ 视为与不同参考系相联系的不同希尔伯特空间之间的酉算子，这些空间描述同一个物理系统。于是我们

便能描述量子态在不同参考系之间的变换。基本想法是：当我们对一个态施加主动伽利略变换，然后又用同一个主动映射变到变换后的参考系时，在新参考系中变换后的态看起来必须与变换前的原态相同。因此，态的被动变换律（坐标变换）对应于上面看到的逆主动变换，也就是说，在 (13.23) 中把 $(\tau,\mathbf{c},\mathbf{v},U)$ 换成 $(\tau,\mathbf{c},\mathbf{v},U)^{-1}$。让我们看看这一处方如何实施。取两个惯性系 $\mathscr{I}$、$\mathscr{I}'$，分别配有右手笛卡儿坐标 x_1,x_2,x_3 与 x'_1,x'_2,x'_3 以及时间坐标 t、t'。设坐标变换是伽利略变换：

$$\begin{cases} t' = \quad t+\tau\,, \\ x'_i = \quad c_i + tv_i + \displaystyle\sum_{j=1}^{3} R_{ij}x_j\,, \quad i=1,2,3. \end{cases} \tag{13.24}$$

其中 $\tau\in\mathbb{R}$，$c_i\in\mathbb{R}$，$v_i\in\mathbb{R}$，$R\in SO(3)$。考虑一个自旋为 s 的粒子，于是理论的希尔伯特空间对 $\mathscr{I}$ 为 $\mathsf{H}:=L^2(\mathbb{R}^3,dx)\otimes\mathbb{C}^{2s+1}$，对 $\mathscr{I}'$ 为 $\mathsf{H}':=L^2(\mathbb{R}'^3,dx')\otimes\mathbb{C}^{2s+1'}$。空间 $\mathbb{R}^3$ 与 $\mathbb{R}'^3$ 通过坐标与各自参考系的静止空间等同。$\mathbb{C}^{2s+1}$、$\mathbb{C}^{2s+1'}$ 的规范基是沿第三轴的自旋算子 S_3 与 $S_{3'}$ 的特征向量基。选取矩阵 $U\in SU(2)$，使它在 $SO(3)$ 的覆盖下的像为 R。（注意参数 $\mathbf{v},U$ 也出现在相位因子中，且如上章所见只确定到符号：这个符号可以改变代表纯态的向量，但不改变态本身。）考虑在 $\mathscr{I}$ 中由单位向量 Ψ 描述的一个纯态及其在 $\mathscr{I}$ 中的演化。态 Ψ 对应于 $\mathscr{I}'$ 中的一个态 Ψ' 连同它的演化。旋量 Ψ 与 Ψ' 之间的关系按照

$$\psi'_{s'_z}(t',\mathbf{x}') = e^{-im(\mathbf{v}\cdot R(U)\mathbf{x}+\mathbf{v}^2t/2)}\sum_{s_z=-s}^{s} V^{(s)}(U)_{s'_zs_z}\psi_{s_z}\left(t+\tau,R(U)\mathbf{x}+\tau\mathbf{v}+\mathbf{c}\right), \tag{13.25}$$

变化，它是把 (13.23) 中的 $(\tau,\mathbf{c},\mathbf{v},U)$ 换成 $(\tau,\mathbf{c},\mathbf{v},U)^{-1}$ 而得到的（参数 $\mathbf{v},U$ 也出现在相位中，且必须使用逆伽利略变换的参数）。特别地，对自旋 $s=0$：

$$\psi'(t',\mathbf{x}') = e^{-im(\mathbf{v}\cdot R(U)\mathbf{x}+\mathbf{v}^2t'/2)}\psi\left(t+\tau,R(U)\mathbf{x}+\tau\mathbf{v}+\mathbf{c}\right), \tag{13.26}$$

其中坐标 $(t,\mathbf{x})$ 与 $(t',\mathbf{x}')$ 由 (13.24) 相联系。

注 13.10 注意项 $e^{-im(\mathbf{v}\cdot R(U)\mathbf{x}+\mathbf{v}^2t/2)}$ 不能通过为射影射线另取代表而消去，因为该相位依赖于变量 $\mathbf{x}$。因此，如果我们设想无自旋波函数以及自旋 $s\neq 0$ 波函数的每个分量都是经典物理时空上的标量场，那么所得方程就不是我们凭直觉所预期的变换。位置表示中波函数的标量场解释先验地并非自动成立，而在相对论性理论中则完全错误（且不只是对相位的某一种选取而言），那里位置表示中的波函数（在所谓的牛顿-维格纳形式（Newton-Wigner formalism）[Var07] 中）是高度非定域的对象。[4] ■

[4] 不应把位置表示中的波函数与二次量子化的场相混淆，后者反倒是定域的对象。

13.1.5 散射过程的基本概念

考察一个量子系统，例如单个量子粒子，它在希尔伯特空间（Hilbert space）H 上描述（在固定某个惯性系之后），其演化由哈密顿算子 $H = H_0 + V$ 给出。H_0 这一项是“无相互作用理论”的哈密顿量；为确定起见，我们可以把它设想为粒子的纯动能哈密顿量，尽管也可以考虑更复杂的多粒子量子系统。因此另一项 V 表示与外部场的相互作用或自相互作用，它往往是未知的或部分已知的。在某些情形下，在遥远的过去或未来，由 ψ 描述的态表现得“仿佛是在”无相互作用哈密顿量 H_0 下演化。这典型地发生在散射（scattering）过程中。

例如考察一个粒子：它起初是自由的，与一个散射中心——一个我们可以当作半经典系统来处理的系统——短暂地相互作用，随后又重新变得自由。从实验上说，我们可以说系统在 $t \to -\infty$ 时被制备在一个近似自由的态上，而在相互作用之后，当 $t \to +\infty$ 时，它显现为一个仍可视为自由的态。考察制备态与观测态之间的差异，可以得到关于散射中心结构的信息，更一般地，关于 V 所描述的相互作用类型的信息。在更复杂的情形中并没有散射中心，人们必须处理两个或多个粒子，甚至处理粒子数未知、非常短暂地（自）相互作用并迅速回到无相互作用设定的系统。

我们将引入把这些内容形式化的基本数学思想，并请读者参阅进阶文献 [ReSi80, Pru81, Mes99, CCP82]，以了解细节以及向多粒子（或粒子数未知的相对论性过程）的推广。

下述事实——*对于系统中的某些态矢量，一般用 ϕ 表示，其随时间的演化在遥远的未来可由无相互作用的演化近似*——由下式表达

$$\lim_{t\to+\infty} ||e^{-itH}\phi - e^{-itH_0}\psi|| = 0\,. \tag{13.27}$$

其中 ψ 是某个与 ϕ 相异、但由它决定的态。等价地，由于 e^{itH} 是酉的：

$$\lim_{t\to+\infty} ||\phi - e^{itH}e^{-itH_0}\psi|| = 0\,. \tag{13.28}$$

这一论证显然可以照搬到 $t \to -\infty$ 的情形，以描述在相互作用发生之前很久、演化被视为自由时的情况。出于理论和实验两方面的若干理由，用像 ψ 这样的矢量——*它们按无相互作用理论的哈密顿量演化*——而不用 ϕ——*它按有相互作用的哈密顿量演化*——来描述散射是方便的。这促使我们引入**波算子**（wave operators）$\Omega_\pm$，也称为 **Møller 算子**：

$$\Omega_\pm\psi := \lim_{t\to\pm\infty} e^{itH}e^{-itH_0}\psi\,, \quad \psi \in \mathsf{H}, \tag{13.29}$$

假定该极限存在。

如果算子 $\Omega_\pm : \mathsf{H} \to \mathsf{H}$ 存在，它们必定是等距的，因为它们是酉算子的强极限。更确切地说，$\Omega_\pm$ 是部分等距（定义 3.72），其初始空间为整个 H。因此由命题 3.73，末空间

$$\mathsf{H}_\pm := Ran(\Omega_\pm) \tag{13.30}$$

在 H 中是闭的。按构造，若 $\phi_\pm \in \mathsf{H}_\pm$，即对某个 $\psi \in \mathsf{H}$ 有 $\phi_\pm = \Omega_\pm \psi$，则由此推出[5]

$$||e^{-itH}\phi_\pm - e^{-itH_0}\psi|| \to 0 \quad \text{as } t \to \pm\infty. \tag{13.31}$$

因此 $\mathsf{H}_\pm$ 确定了这样一类态：它们的长时未来演化、或长时过去演化，可以由把 $\Omega_\pm$ 互换后所得态的自由演化来近似。式 (13.31) 正如我们所希望的那样表明，*相互作用系统*的态 $\phi_\pm$ 在全哈密顿量 $H = H_0 + V$ 下演化时，具有*非相互作用系统*中态 ψ 的渐近行为（分别当 $t \to \pm\infty$ 时），而后者按自由哈密顿量 H_0 演化。

详述如下：

命题 13.11 若 (13.29) 中的满射等距 $\Omega_\pm : \mathsf{H} \to \mathsf{H}_\pm$ 有定义，则

$$e^{-itH}\Omega_\pm = \Omega_\pm e^{-itH_0}\,. \tag{13.32}$$

从而

$$e^{-itH}\mathsf{H}_\pm \subset \mathsf{H}_\pm\,, \quad e^{-itH} \restriction_{\mathsf{H}_\pm} = \Omega_\pm e^{-itH_0}\Omega_\pm^{-1}\,, \quad H \restriction_{\mathsf{H}_\pm \cap D(H)} = \Omega_\pm H_0 \Omega_\pm^{-1}\,, \tag{13.33}$$

特别地：

$$\sigma(H \restriction_{\mathsf{H}_\pm \cap D(H)}) = \sigma(H_0)\,. \tag{13.34}$$

证明 至于第一个论断

$$e^{-itH}\Omega_\pm\psi = \lim_{s\to\pm\infty} e^{i(s-t)H}e^{-isH_0}\psi = \lim_{z\to\pm\infty} e^{izH}e^{-izH_0}e^{-itH_0}\psi = \Omega_\pm e^{-itH_0}\psi\,,$$

由此 $e^{-itH}\mathsf{H}_\pm \subset \mathsf{H}_\pm$ 且 $e^{-itH} \restriction_{\mathsf{H}_\pm} = \Omega_\pm e^{-itH_0}\Omega_\pm^{-1}$。斯通定理（Stone's theorem）容易推出另一关系。最后，$\Omega_\pm : \mathsf{H} \to \mathsf{H}_\pm$ 是等距的，这一事实借助 (13.33) 中最后一个恒等式即给出 (13.34)（练习 8.9）。□

对于通常的非相对论性粒子，只计入动能的无相互作用哈密顿量 H_0 具有谱 $\sigma(H_0) = \sigma_c(H_0) = [0, +\infty)$。于是在上述命题的假设下，$\sigma(H \restriction_{\mathsf{H}_\pm \cap D(H)}) = \sigma_c(H \restriction_{\mathsf{H}_\pm \cap D(H)}) = [0 + \infty)$。

[5]事实上，当 $t \to \pm\infty$ 时 $||e^{-itH}\Omega_\pm\psi - e^{-itH_0}\psi|| = ||\Omega_\pm\psi - e^{itH}e^{-itH_0}\psi|| \to ||\Omega_\pm\psi - \Omega_\pm\psi|| = 0$。

于是，让我们假定波算子 $\Omega_\pm : \mathsf{H} \to \mathsf{H}_\pm$ 确实存在于某个物理系统上，并设系统已被制备在一个态中，该态当 $t \to -\infty$ 时趋于由 $e^{-itH_0}\psi_{in}$ 的无相互作用演化来描述。因此，系统真实的态在 $t = 0$ 时将由态 $\phi_- := \Omega_-\psi_{in}$ 描述。在相互作用之后，当 $t \to +\infty$ 时，该态将近似地由一个无相互作用矢量 $e^{-itH_0}\psi_{out}$ 描述。真实的态在 $t = 0$ 时由 $\phi_+ := \Omega_+\psi_{out}$ 描述。于是该过程的概率为：

$$|(\phi_+|\phi_-)|^2 = |(\Omega_+\psi_{out}|\Omega_-\psi_{in})|^2 = |(\psi_{out}|\Omega_+^*\Omega_-\psi_{in})|^2 .$$

定义**散射算子**（scattering operator），也称为 **S 矩阵**：

$$S := \Omega_+^*\Omega_- : \mathsf{H} \to \mathsf{H} . \tag{13.35}$$

从当 $t \to -\infty$ 时表现为无相互作用态 $e^{-itH_0}\psi_{in}$ 的态，到当 $t \to +\infty$ 时表现为无相互作用态 $e^{-itH_0}\psi_{out}$ 的态，其跃迁振幅等于：

$$(\psi_{out}|S\psi_{in}) . \tag{13.36}$$

在这幅图景中，相互作用 V 被 S 完全“包藏”起来，而我们可以认为态 $\psi_{in/out}$ 确实是自由的。总之，正如我们一开始所说，我们得到了一个用非相互作用系统中的态来描述散射的方案。最后，我们给出一个命题。

命题 13.12 若 (13.29) 中的满射等距 $\Omega_\pm : \mathsf{H} \to \mathsf{H}_\pm$ 存在，且 $\mathsf{H}_+ = \mathsf{H}_-$（特别地，在*渐近完备性*下，见注 13.13(1)），则散射算子 (13.35) 是酉的。

证明 只需证明 $S^*S = SS^* = I$。由于 $\Omega_\pm$ 是初始空间为 H、末空间为 $\mathsf{H}_\pm$ 的部分等距，由命题 3.74

$$\Omega_\pm^*\Omega_\pm = I , \quad \Omega_\pm\Omega_\pm^* = P_{\mathsf{H}_\pm} .$$

其中 $P_{\mathsf{H}_\pm} : \mathsf{H} \to \mathsf{H}$ 是到 $\mathsf{H}_\pm$ 上的正交投影。因此

$$S^*S = \Omega_-^*\Omega_+\Omega_+^*\Omega_- = \Omega_-^*P_{\mathsf{H}_+}\Omega_- = \Omega_-^*P_{\mathsf{H}_-}\Omega_- = \Omega_-^*\Omega_- = I .$$

同理，

$$SS^* = \Omega_+^*\Omega_-\Omega_-^*\Omega_+ = \Omega_+^*P_{\mathsf{H}_-}\Omega_+ = \Omega_+^*P_{\mathsf{H}_+}\Omega_+ = \Omega_+^*\Omega_+ = I ,$$

证毕。□

注 13.13 **(1)** 除 $\mathsf{H}_\pm$ 之外，引入**定态空间**（space of stationary states）H_p 是有用的：它由 H 的特征向量所张成空间的闭包给出，这些特征向量描述定态（见注 9.15(2)）。物理上，人们期望 $\phi \in \mathsf{H}_p$ 中的元素恰好代表那些其演

化在大时间下不能被无相互作用的态所近似的态。这是因为这样的态 $\phi(\phi|\ )$（$||\phi||=1$）的演化是平凡的，因为 ϕ 是 H 的特征向量。更准确地说，我们所期望的是有一个正交和

$$\mathsf{H}=\mathsf{H}_{\pm}\oplus\mathsf{H}_p\,. \tag{13.37}$$

若这成立，人们就谈论**渐近完备性**（asymptotic completeness）。注意 (13.37) 蕴含：

$$\mathsf{H}_{+}=\mathsf{H}_{-}=\mathsf{H}_p^{\perp}\,, \tag{13.38}$$

且由 (13.34)，还有

$$\sigma_{pc}(H)=\sigma(H_0) \tag{13.39}$$

（注 9.15(2)）。最后，渐近完备性与 (13.38) 通过命题 13.12 使算子 S 成为酉的。

(2) 下面这个简单结果把 $\mathsf{H}_{\pm}$ 与 H_p 的正交性同 H_0 所生成的演化算子的性质联系起来。

命题 13.14 若 (13.29) 中的满射等距 $\Omega_{\pm}:\mathsf{H}\to\mathsf{H}_{\pm}$ 存在，且对任意 $\psi,\psi'\in\mathsf{H}$，当 $t\to\pm\infty$ 时 $(\psi|e^{-itH_0}\psi')\to 0$，则 $\mathsf{H}_{\pm}\perp\mathsf{H}_p$。

证明 令 $\phi_{\pm}:=\Omega_{\pm}\psi$，并设 $H\phi_E=E\phi_E$。则

$$(\phi_{\pm}|\phi_E)=\lim_{t\to\pm\infty}(e^{itH}e^{-itH_0}\psi|\phi_E)=\lim_{t\to\pm\infty}(e^{-itH_0}\psi|e^{itH}\phi_E)$$

$=\lim_{t\to\pm\infty}e^{-iEt}(e^{-itH_0}\psi|\phi_E)=0$。□

(3) 我们所给出的关于散射理论的简短而压缩的描述在量子场论中行不通：在关于空间均匀性（即理论在空间平移群下的不变性）的简单且物理上合理的假设下，定义酉算子 $\Omega_{\pm}$ 是不可能的。这一障碍纯然是理论性的，被称为哈格定理（Haag theorem）[Haa96]。为克服这一问题，我们可以转向 *LSZ 形式*（LSZ formalism）[Haa96]，其中散射的描述使用弱拓扑。然而，可以说，与严重得多的重整化（renormalisation）问题相比，这些问题带有象牙塔的气息。■

例 13.15 取一个质量为 $m>0$ 的自由无自旋粒子（以下取 $\hbar=1$），在给定的惯性系中受 $\mathbb{R}^3$ 上一个平方可积势 V 的作用。则 $\mathsf{H}=L^2(\mathbb{R}^3,dx)$，$H_0=\overline{-\frac{1}{2m}\Delta}$（拉普拉斯算子 Δ 照常最初定义在 $\mathscr{D}(\mathbb{R}^3)$ 或 $\mathscr{S}(\mathbb{R}^3)$ 上），且 $V\in L^2(\mathbb{R}^3)$。定理 10.48（重新选取 $\mathbb{R}^3$ 的坐标以纳入因子 $(2m)^{-1}$）保证 $H=H_0+V$ 在 $D(H_0)$ 上是自伴的，故 $D(H)=D(H_0)$。

我们希望证明波算子 $\Omega_{\pm}$ 有良好定义，且 $\mathsf{H}_{\pm}\perp\mathsf{H}_p$。

首先给出一个技术性引理。

引理 13.16 若 $\mathsf{H} = L^2(\mathbb{R}^3, dx)$、$H_0 = \overline{-\frac{1}{2m}\Delta}$ 且 $V \in L^2(\mathbb{R}^3)$，令 $H = H_0 + V$、$U_0(t) := e^{-itH_0}$、$U(t) := e^{-itH}$。则

$$\frac{d}{dt}U(-t)U_0(t)\psi = U(-t)iVU_0(t)\psi\,, \quad \psi \in D(H_0) = D(H). \tag{13.40}$$

因此，对 $T > t$：

$$||(U(-T)U_0(T) - U(-t)U_0(t))\psi|| \leq \int_t^T ||VU_0(s)\psi||ds\,, \tag{13.41}$$

证明 令 $\Omega_t := U(-t)U_0(t)$。则

$$\frac{d}{dt}\Omega_t\psi = \lim_{h\to 0}\frac{U(-(t+h))U_0(t+h) - U(-t)U_0(t)}{h}\psi\,.$$

将导数分解为

$$\frac{d}{dt}\Omega_t\psi = \lim_{h\to 0}\frac{U(-(t+h))(U_0(t+h) - U_0(t))}{h}\psi + \lim_{h\to 0}\frac{(U(-(t+h)) - U(-t))U_0(t)}{h}\psi\,.$$

由于 $U_0(t)D(H_0) \subset D(H_0) = D(H)$，斯通定理表明第二个极限等于

$$U(-t)iHU_0(t)\psi\,.$$

至于第一个极限，我们计算 $-iU(-t)H_0U_0(t)\psi$ 与 $\frac{U(-(t+h))(U_0(t+h)-U_0(t))}{h}\psi$ 之差的范数平方。由斯通定理与 $U(-(t+h))$ 的酉性：

$$\lim_{h\to 0}\frac{U(-(t+h))(U_0(t+h) - U_0(t))}{h}\psi = -iU(-t)H_0U_0(t)\psi\,.$$

由于 $H - H_0 = V$，我们有：

$$\frac{d}{dt}\Omega_t\psi = U(-t)iVU_0(t)\psi\,,$$

这对 $\psi \in D(H_0)$ 成立，于是对任意 $\phi \in \mathsf{H}$

$$\frac{d}{dt}(\phi|\Omega_t\psi) = (\phi|U(-t)iVU_0(t)\psi)\,.$$

右端是连续的，故由微积分基本定理

$$(\phi|\Omega_T\psi) - (\phi|\Omega_t\psi) = \int_t^T (\phi|U(-s)iVU_0(s)\psi)ds\,.$$

但 $U(s)$ 是酉的，

$$|(\phi|(\Omega_T - \Omega_t)\psi)| \leq \int_t^T ||\phi||||VU_0(s)\psi||ds\,,$$

取 $\phi = (\Omega_T - \Omega_t)\psi$ 即得 (13.41)：

$$||(\Omega_T - \Omega_t)\psi|| \leq \int_t^T ||VU_0(s)\psi||ds\,,$$

证毕。□

这个引理使我们能够证明所考虑系统上波算子的存在性。

命题 13.17 取 $\mathsf{H} = L^2(\mathbb{R}^3, dx)$、$H_0 = \overline{-\frac{1}{2m}\Delta}$、$V \in L^2(\mathbb{R}^3)$，并考虑自伴算子 $H = H_0 + V$。
(a) (13.29) 中的波算子 $\Omega_\pm : \mathsf{H} \to \mathsf{H}_\pm$ 有良好定义。
(b) $\mathsf{H}_\pm \perp \mathsf{H}_p$。

注 13.18 该定理适用于 V 为汤川势（Yukawa potential）的特殊情形（例 13.8(3)）。人们可以得到更强的结论：像汤川势那样假设 $V \in L^1(\mathbb{R}^3, dx) \cap L^2(\mathbb{R}^3, dx)$，则渐近完备性成立，从而散射算子是酉的 [ReSi80]。■

证明 (a) 我们从 Ω_+ 的存在性开始，Ω_- 的情形类似。若 $\psi \in \mathscr{S}(\mathbb{R}^3) \subset D(H_0) = D(H)$，估计 (13.41) 立即给出：

$$||(U(-T)U_0(T) - U(-t)U_0(t))\psi|| \leq \int_t^T ||V||_2||U_0(s)\psi||_\infty ds$$

因为若 $\psi \in \mathscr{S}(\mathbb{R}^3)$，则 $U_0(t)\psi \in \mathscr{S}(\mathbb{R}^3)$（参见例 13.8(5)）。利用 (13.21) 我们得到：

$$||(U(-T)U_0(T)\psi - U(-t)U_0(t)\psi)|| \leq 2C_{V,\psi}\left(\frac{1}{\sqrt{|t|}} - \frac{1}{\sqrt{|T|}}\right). \qquad (13.42)$$

这表明当 $t_n \to +\infty$（$n \to +\infty$）时，每个矢量序列 $\psi_n := U(-t_n)U_0(t_n)\psi$ 都是柯西序列，故它收敛到某个 $\phi \in \mathsf{H}$。另一方面，式 (13.42) 证明这样的极限不依赖于所选取的序列。因此，若 $\psi \in \mathscr{S}(\mathbb{R}^3)$，则存在（唯一的）$\phi \in \mathsf{H}$，使得

$$\lim_{t\to+\infty} U(-t)U_0(t)\psi = \phi\,. \qquad (13.43)$$

这容易延拓到 $\psi \in \mathsf{H}$，因为 $\mathscr{S}(\mathbb{R}^3)$ 在 H 中稠密。我们来证明后一断言。令 $\Omega_t := U(-t)U_0(t)$。由上述讨论，只要 $\psi \in \mathscr{S}(\mathbb{R}^3)$，$\Omega'\psi := \lim_{t\to+\infty}\Omega_t\psi$ 就有良好定义。由于该空间在 H 中稠密，且每个 Ω_t 都是等距的，算子 Ω' 延拓为 H 上的线性等距。为完成证明，只需对任意 $\psi \in \mathsf{H}$ 证明 $\Omega_t\psi \to \Omega'\psi$（$t \to +\infty$）。若 $\psi \in \mathsf{H}$，取序列 $\{\psi_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathscr{S}(\mathbb{R}^3)$，使得在 H 中 $\psi_n \to \psi$（$n \to +\infty$）。则

$$||\Omega_t\psi - \Omega'\psi|| \leq ||\Omega_t\psi - \Omega_t\psi_n|| + ||\Omega_t\psi_n - \Omega'\psi_n|| + ||\Omega'\psi_n - \Omega'\psi||\,.$$

由于 Ω_t 与 Ω' 都是等距的，可将其改写为

$$||\Omega_t\psi - \Omega'\psi|| \leq ||\psi - \psi_n|| + ||\Omega_t\psi_n - \Omega'\psi_n|| + ||\psi_n - \psi||\,.$$

给定 $\epsilon > 0$，取 $n \in \mathbb{N}$ 足够大，使得 $||\psi - \psi_n|| < 2\epsilon/3$。对这个 n，由证明的第一部分，我们可以选取 $T \in \mathbb{R}$，使得当 $t > T$ 时 $||\Omega_t\psi_n - \Omega'\psi_n|| < \epsilon/3$。于是对每个 $\epsilon > 0$，我们都能确定 $T \in \mathbb{R}$，使得当 $t > T$ 时 $||\Omega_t\psi - \Omega'\psi|| \leq \epsilon$。这对任意 $\psi \in \mathsf{H}$ 成立，从而完成 (a)。

(b) 只需在我们的假设下证明命题 13.14 成立。我们将证明这可由 (13.21) 推出。固定 $\psi, \phi \in \mathsf{H}$，并考虑相应的序列 $\psi_n, \phi_n \in \mathscr{S}(\mathbb{R}^3)$，使得当 $n \to +\infty$ 时在 H 中 $\psi_n \to \psi$、$\phi_n \to \phi$。若 $\delta_n := \psi - \psi_n$、$\delta'_n := \psi' - \psi'_n$，则

$$|(\psi|U_0(t)\psi')| \leq |(\delta_n|U_0(t)\delta'_n)| + |(\delta_n|U_0(t)\psi'_n)| + |(\psi_n|U_0(t)\delta'_n)| + |(\psi_n|U_0(t)\psi'_n)|\,.$$

利用施瓦茨不等式（Schwarz's inequality）以及 $U_0(t)$ 是等距的这一事实，我们得到

$$|(\psi|U_0(t)\psi')| \leq ||\delta_n||||\delta'_n|| + ||\delta_n||||\psi'_n|| + ||\psi_n||||\delta'_n|| + |(\psi_n|U_0(t)\psi'_n)|\,.$$

但范数在 H 中显然是连续的，且当 $n \to +\infty$ 时 $\delta_n \to 0$、$\delta'_n \to 0$。因此对任意给定的 $\epsilon > 0$，$||\delta_n||||\delta'_n||, ||\delta_n||||\psi'_n||$ 与 $||\psi_n||||\delta'_n||$ 对某个足够大的 $n \in \mathbb{N}$ 都小于 $\epsilon/4$。所以

$$|(\psi|U_0(t)\psi')| \leq 3\epsilon/4 + |(\psi_n|U_0(t)\psi'_n)|\,.$$

显式计算 $L^2(\mathbb{R}^3, dx)$ 上的内积，并注意 $\psi_n, \psi'_n, U_0(t)\psi'_n \in \mathscr{S}(\mathbb{R}^3)$，我们得到

$$|(\psi_n|U_0(t)\psi'_n)| \leq ||U_0(t)\psi'_n||_\infty \int_{\mathbb{R}^3} |\psi_n(\mathbf{x})|dx\,.$$

由 (13.21)，存在 $T > 0$，使得当 $t > T$ 时上式右端被 $\epsilon/4$ 界住。综上，对任意一对 $\psi, \psi' \in \mathsf{H}$，若 $\epsilon > 0$，则存在 $T > 0$，使得当 $t > T$ 时 $|(\psi|U_0(t)\psi')| \leq \epsilon$。□

■

13.1.6 时间非齐次情形下的演化算子与戴森级数

我们回到演化算子，讨论一个与薛定谔方程有关的推广。公理 **A6** 中的一个重要评注是：演化算子（evolution operator）U_τ 实际上*与初始时刻无关*。若我们在初始时刻 t 固定态 ρ，则 $U_\tau\rho U_\tau^*$ 将是时刻 $t+\tau$ 的态。倘若我们在另一初始时刻 $t' \neq t$ 固定同一个态 ρ，则时刻 $t'+\tau$ 的态仍将是 $U_\tau\rho U_\tau^*$。因此系统的动力学规律在时间区间 $[t, t']$ 内不受影响。换言之，公理 **A6** 对参考

系 $\mathscr{I}$ 中的系统 S 采用了时间均匀性。经典地，这种情形对应于哈密顿量在某参考系的坐标下不显含时间。在更一般的动力学情形中并非如此，例如当 S 与一个演化着的外部世界相互作用时。反之，若 S 是孤立的（尽管这并不是唯一的可能），且我们在惯性系中描述它，则时间如同经典力学中那样是均匀的。

但若时间不是均匀的，时间演化则按如下方式公理化。

A6'. 设量子系统 S 在（惯性）参考系 $\mathscr{I}$ 中描述，其态空间为 H_S。存在一族 H_S 上的酉算子 $\{U(t_2,t_1)\}_{t_2,t_1\in\mathbb{R}}$，称为**演化算子**（从 t_1 到 t_2），对 $t,t',t''\in\mathbb{R}$ 满足：

(i) $U(t,t)=I$，

(ii) $U(t'',t')U(t',t)=U(t'',t)$，

(iii) $U(t',t)=U(t,t')^*=U(t',t)^{-1}$

并且使得函数 $\mathbb{R}^2\ni(t,t')\mapsto U(t,t')$ 是强连续的。

此外，若 ρ 是时刻 t_0 的态，则时刻 t_1 （可早于 t_0 ）的演化态为 $U(t_1,t_0)\rho U(t_1,t_0)^*$。

与公理 **A6** 的主要差别在于：此时我们无法为族 $\{U(t_2,t_1)\}_{t_2,t_1\in\mathbb{R}}$ 指定一个自伴生成元。更有甚者，一般而言谈论系统的哈密顿量已不再有意义。尽管如此，我们仍可保留这一概念（在含时的哈密顿量意义上），办法是推广薛定谔方程并把 $U(t',t)$ 定义为它的解。形式上，**A6** 中的算子 U_τ 满足薛定谔方程（取 $\hbar=1$）：

$$s\!-\!\frac{d}{d\tau}U_\tau=-iHU_\tau\,.$$

对广义演化算子 $U(t',t)$，我们可以假定一个类似的方程

$$s\!-\!\frac{d}{d\tau}U(\tau,t)=-iH(\tau)U(\tau,t)\,, \tag{13.44}$$

只要对每个时刻 τ 都指定了一个可观测量，称为**时刻 τ 的哈密顿量**，它表示系统在时刻 τ（在所给参考系中）的能量。这一能量一般而言不是守恒量。为了严格处理式 (13.44)，我们必须解决若干微妙的技术问题，它们涉及各个 $H(\tau)$ 的互不相同的定义域。尽管如此，该方程在许多实际应用中仍然极为有用。在量子电动力学与量子场论中举足轻重的戴森级数（Dyson series）是 (13.44) 的形式解。为此，让我们证明一个结果，它刻画了每个哈密顿量 $H(\tau)$ 都有界且定义在整个希尔伯特空间上的简化情形。在这种情形下，这些 $H(\tau)$ 的汇集通过 (13.44) 确定了一族连续的演化算子 $U(t',t)$，即由戴森级数给出。

命题 13.19 设 H 是希尔伯特空间，且 $\mathbb{R}\ni t\mapsto H(t)=H(t)^*\in\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 强连

续。考虑算子 $U(t,\,s)$ 的**戴森级数**：

$$U(t,s) := I + \sum_{n=1}^{\infty}(-i)^n \int_s^t dt_1 H(t_1) \int_s^{t_1} dt_2 H(t_2) \cdots \int_s^{t_{n-1}} dt_{n-1} H(t_n) \tag{13.45}$$

其中迭代积分按命题 9.31 定义。则该级数一致收敛。此外：

(a) 这些 $U(t,\,s)$ 是酉算子，并满足 **A6'** 中的 (i)、(ii)、(iii)；

(b) 映射 $\mathbb{R} \ni (t,s) \mapsto U(t,s)$ 在一致拓扑下连续；

(c) **广义薛定谔方程**成立：

$$s - \frac{d}{dt}U(t,s) = -iH(t)U(t,s) \quad \textit{for every } t,s \in \mathbb{R}; \tag{13.46}$$

(d) 表达式 (13.45) 可写成：

$$U(t,s) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-i)^n}{n!} \int_s^t \int_s^t \cdots \int_s^t T\left[H(t_1)H(t_2)\cdots H(t_n)\right] dt_1 dt_2 \cdots dt_n \,. \tag{13.47}$$

上式中，

$$T[H(t_1)H(t_2)\cdots H(t_n)] := H(\tau_n)H(\tau_{n-1})\cdots H(\tau_1)$$

是乘积的**时序重排算子**：τ_n 是 $t_1,\ldots,t_n$ 中的最大者，次大者是 $\tau_{n-1} \leq \tau_n$，如此等等，对每个 $t_1,\ldots,t_n$ 一直排到最小值 τ_1。

证明 首先，戴森展开中的每一项

$$U_n(t,s) = (-i)^n \int_s^t dt_1 H(t_1) \int_s^{t_1} dt_2 H(t_2) \cdots \int_s^{t_{n-1}} dt_{n-1} H(t_n)$$

都有意义，因为按命题 9.31(c)，右端的每个积分——从最右边的 $(t_{n-1},s) \mapsto \int_s^{t_{n-1}} dt_{n-1}H(t_n)$ 开始——都是取值于 $\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 的算子值映射，并且关于积分限联合强连续（从而关于上限单独也强连续）。两个此类映射的乘积（作为逐点运算）仍强连续且取值于 $\mathfrak{B}(\mathsf{H})$，故可积分。利用命题 9.31（此时 L^1 映射是区间 $[s,t_k]$ 的特征函数），戴森级数中的第 n 项 $U_n(t,s)$（$t,s \in [T,S]$）满足

$$||U_n(t,s)|| \leq A_{a,b} := \frac{|b-a|^n}{n!}\left(\sup_{\tau\in[a,b]} ||H(\tau)||\right)^n, \quad (t,s) \in [a,b]^2 \,. \tag{13.48}$$

正如我们在命题 9.31 的证明中所注意到的，由于 $\tau \mapsto H(\tau)$ 强连续，由巴拿赫-施坦豪斯定理有 $\sup_{\tau\in[a,b]} ||H(\tau)|| < +\infty$。因此 $0 \leq A_{a,b} < +\infty$。既然正项级数 $A_{a,b}$ 收敛，戴森级数便在一致拓扑下收敛，且在每个紧集上关于 $(s,\,t)$

一致收敛。因此，若每个戴森项都一致连续（下面即证），则 $(t,s)\mapsto U(t,s)$ 一致连续。为证明戴森项一致连续，我们必须借助它们的递推关系：

$$U_n(t,s)=-i\int_s^t H(\tau)U_{n-1}(\tau,s)d\tau\,. \tag{13.49}$$

它蕴涵，在紧集 $[a,b]\times[a,b]$ 上

$$||U_n(t,s)-U_n(t',s')||\le\left|\left|\int_{t'}^t H(\tau)U_{n-1}(\tau,s)d\tau\right|\right|$$

$$+\left|\left|\int_s^{t'} H(\tau)(U_{n-1}(\tau,s)-U_{n-1}(\tau,s'))d\tau\right|\right|+\left|\left|\int_s^{s'} H(\tau)U_{n-1}(\tau,s')d\tau\right|\right|,$$

于是由命题 9.31(a)：

$$||U_n(t,s)-U_n(t',s')||\le|t-t'|\sup_{(\tau,\sigma)\in[a,b]^2}||H(\tau)||||U_{n-1}(\tau,\sigma)||$$

$$+(b-a)\sup_{\tau\in[a,b]}||H(\tau)||||U_{n-1}(\tau,s)-U_{n-1}(\tau,s')||$$

$$+|s-s'|\sup_{(\tau,\sigma)\in[a,b]^2}||H(\tau)||||U_{n-1}(\tau,\sigma)||\,.$$

因此，若 $(t,s)\mapsto U_{n-1}(t,s)$ 一致连续，则 $(t,s)\mapsto U_n(t,s)$ 也一致连续；特别地

$$\sup_{\tau\in[a,b]}||H(\tau)||||U_{n-1}(\tau,s)-U_{n-1}(\tau,s')||\to 0\quad\text{as } s\to s'$$

因为 $(t,s)\mapsto U_{n-1}(t,s)$ 在 $[a,b]^2$ 上的连续性蕴涵一致连续性（此外，$\sup_{\tau\in[a,b]}||H(\tau)||<+\infty$ 存在）。归纳原理告诉我们，只需证明

$$U_1(t,s):=-i\int_s^t dt_1H(t_1)$$

连续。而由命题 9.31(c) 中的 (i) 知这是对的。至此我们证明了 (b) 以及 (a) 的一部分。为完成 (a)，我们将用到 (c)，故先证明 (c)。把命题 9.31(b, c) 应用于戴森级数各项在 ψ 上的计算，逐项求导并使用 (13.49)，我们得到

$$\frac{d}{dt}U(t,s)\psi=-iH(t)U(t,s)\psi\,,\quad\text{i.e.}\quad s-\frac{d}{dt}U(t,s)=-iH(t)U(t,s)\,, \tag{13.50}$$

前提是求和与求导可以交换。利用 (13.48) 以及

$$\sup_{t\in[a,b]}||H(t)||<+\infty$$

可知导数级数在紧集上按一致拓扑一致收敛，从而按强拓扑一致收敛。因此戴森级数可以关于 t 逐项（强）求导，这就证明了 (13.50)，从而证明了 (c)。现在可以完成断言 (a)。用类似的步骤，特别是利用命题 9.31(ii)，我们得到

$$\frac{d}{ds}(\phi|U(t,s)\psi) = i(\phi|U(t,s)H(s)\psi)\,.$$

由此及 (13.50) 可得

$$\frac{d}{ds}(\phi|U(t,s)U(s,t)\psi) = i(\phi|U(t,s)(H(s)-H(s))U(s,t)\psi) = 0\,,$$

特别地 $(\phi|U(t,s)U(s,t)\psi) = (\phi|U(t,t)U(t,t)\psi)$. 但 $U(t,t) = I$，故 $U(s,t) = U(t,s)^{-1}$。由 (13.50) 有

$$\frac{d}{dt}||U(t,s)\psi||^2 = \frac{d}{dt}(U(t,s)\psi|U(t,s)\psi)\,.$$

右端容易计算，其值等于

$$(-iH(t)U(t,s)\psi|U(t,s)\psi) + (U(t,s)\psi| - iH(t)U(t,s)\psi) = 0$$

这用到关于右槽元的线性性、关于左槽元的反线性性以及 $H(t) = H(t)^*$。换言之 $||U(t,s)\psi|| = ||U(s,s)\psi|| = ||\psi||$。因此每个 $U(t,\,s)$ 都是酉的，因为它等距且满射。于是我们证明了

$$U(t,s)^* = U(s,t) = U(t,s)^{-1}\,.$$

剩下要检验 **A6'** 的 (iii)。算子 $V(t,s) := U(t,s) - U(t,u)U(u,s)$ 显然满足 $\frac{d}{dt}V(t,s)\psi = -iH(t)V(t,s)\psi$。完全同前

$$\frac{d}{dt}||V(t,s)\psi||^2 = \frac{d}{dt}(V(t,s)\psi|V(t,s)\psi) = 0\,,$$

这用到内积的线性性以及 $H(t) = H(t)^*$。故 $||V(t,s)\psi|| = ||V(s,s)\psi||$。但后者为零，因为 $U(s,s) = I$ 且 $U(s,u)U(u,s) = I$。于是最终

$$U(t,s)\psi = U(t,u)U(u,s)\psi \quad \text{for every } \psi \in \mathsf{H}.$$

为证 (13.47)，只需从最后这个关系出发，用适当的映射 θ 表示每个级数的迭代积分，并改换变量的名称，即得 (13.45)。例如

$$T[H(t_1)H(t_2)] = \theta(t_1-t_2)H(t_1)H(t_2) + \theta(t_2-t_1)H(t_2)H(t_1)\,,$$

其中当 $t \geq 0$ 时 $\theta(t) = 1$，否则 $\theta(t) = 0$。把该和在 $[t,s]^2$ 上关于 dt_1dt_2 积分，并在含 $\theta(t_2-t_1)$ 的项中交换 t_1、t_2，便得到 (13.45) 右端的第二个加项，只差常数 $(-i)^2/2!$。□

注 13.20 **(1)** 戴森级数按 (13.47) 写出时，形如时序指数的展开。因此，把 $\hbar$ 重新写回之后，该级数常以下面的积分形式出现：

$$U(t,s) = T\left[e^{-\frac{i}{\hbar}\int_s^t H(\tau)d\tau}\right] . \tag{13.51}$$

若 H 不依赖于时间，则右端恰好化为所预期的 $e^{-i\frac{(t-s)}{\hbar}H}$。
(2) 我们已经指出，戴森级数在量子场论中处于核心地位。它在微扰论中更为基本：那里哈密顿量分解为 $H = H_0 + V$，而 V 是对 H_0 及其生成的动力学的修正项。在这类情形下，人们采用所谓的*狄拉克相互作用绘景* [Mes99, CCP82]，戴森级数在其中起关键作用。在一般的具体应用中，即使 H 无界也会使用戴森级数。正因如此，上述定理并不适用，该级数应在某种弱意义下理解 [ReSi80]。■

13.1.7 反酉时间反演

让我们回到与时间演化公理 **A6** 有关的一般性讨论，即在*时间均匀性*之下，并给出哈密顿量 H 的谱有下界这一事实的另外两个重要推论。

在上一章我们看到，若一个系统容许某个对称性（无论是卡迪森的还是维格纳的表述，对定理 12.14 都无关紧要），则该对称性是一个酉或反酉变换。若具有哈密顿量 H 的系统 S 拥有*时间反演*对称性 $\gamma_{\mathscr{T}}$（参看例 12.19(2)），则它所确定的酉或反酉映射 $\mathscr{T} : \mathsf{H}_S \to \mathsf{H}_S$（假定希尔伯特空间只有一个相干扇区）必须满足

$$\gamma_{\mathscr{T}}\left(\gamma_t^{(H)}(\rho)\right) = \gamma_{-t}^{(H)}\left(\gamma_{\mathscr{T}}(\rho)\right) .$$

（此后我们取 $\hbar = 1$）。等价地，

$$e^{-itH}\mathscr{T}\rho\mathscr{T}^{-1}e^{+itH} = \mathscr{T}e^{+itH}\rho e^{-itH}\mathscr{T}^{-1} \quad \text{for every } \rho \in \mathfrak{S}(\mathsf{H}_S). \tag{13.52}$$

因此，时间反演（当它存在时）不是定义 13.4 意义下的动力学对称性，原因在于动力学流中时间符号的反转。下面这个重要结果部分地重述了命题 13.2。

定理 13.21 考虑希尔伯特空间 H_S 上具有哈密顿量 H（谱有下界）的系统 S。若 H 的谱无上界，则每个满足 (13.52) 的算子 $\mathscr{T} : \mathsf{H}_S \to \mathsf{H}_S$ 都是反酉的，并且满足

$$\mathscr{T}^{-1}H\mathscr{T} = H .$$

这尤其适用于时间反演对称性（若它存在）。

证明 若 $V : \mathsf{H}_S \to \mathsf{H}_S$ 是酉的（或反酉的），则 $V\psi(\psi|V^{-1}\cdot) = V\psi(V\psi|\cdot)$。令 $U_t := e^{-itH}$，并取酉算子 $V := (\mathscr{T}U_{-t})^{-1}U_t\mathscr{T}$，则对任意纯态 $\rho = \psi(\psi|\ )$ 有

$$(\mathscr{T}U_{-t})^{-1}U_t\mathscr{T}\psi\left((\mathscr{T}U_{-t})^{-1}U_t\mathscr{T}\psi|\ \right) = \psi(\psi|\ ) .$$

故存在 $\chi_t \in \mathbb{C}$ 使 $|\chi_t| = 1$，且

$$(\mathscr{T} U_{-t})^{-1} U_t \mathscr{T} \psi = \chi_t \psi\,, \quad \psi \in H.$$

重复定理 12.11 的论证可知 χ_t 不依赖于 ψ。此外，映射 $\mathbb{R} \ni t \mapsto \chi_t$ 是可微的：取 $\phi \in D(H)$、$\psi \in \mathscr{T}^{-1} D(H)$ 使 $(\phi|\psi) \neq 0$（$D(H)$ 稠密），并对恒等式 $(\mathscr{T} U_{-t}\phi | \mathscr{T}^{-1} U_t \mathscr{T} \psi) = \chi_t (\phi|\psi)$（当 $\mathscr{T}$ 为酉时）或 $\overline{(\mathscr{T} U_{-t}\phi | \mathscr{T}^{-1} U_t \mathscr{T} \psi)} = \chi_t (\phi|\psi)$（当 $\mathscr{T}$ 为反酉时）求导。斯通定理保证导数存在。于是存在可微映射 $\mathbb{R} \ni t \mapsto \chi_t$ 使得 $e^{-itH}\mathscr{T} = \mathscr{T} \chi_t e^{itH}$，从而 $\mathscr{T}^{-1} e^{-itH} \mathscr{T} = \chi_t e^{itH}$。因此

$$e^{\mp it \mathscr{T}^{-1} H \mathscr{T}} = \chi_t e^{itH}$$

当 $\mathscr{T}$ 为酉时取‘$-$’，为反酉时取‘$+$’（后者参看练习 12.8）。注意 $\mathscr{T}^{-1} H \mathscr{T}$ 是自伴的，故左端是参数为 $t \in \mathbb{R}$ 的强连续酉群。应用斯通定理给出 $D(\mathscr{T}^{-1} H \mathscr{T}) \subset D(H) = D(cI + H)$ 以及

$$\mp \mathscr{T}^{-1} H \mathscr{T} \restriction_{D(H)} = cI + H \quad \text{where } c := -i \frac{d\chi_t}{dt}|_{t=0}\,. \tag{13.53}$$

常数 c 是实的，因为 $\mp \mathscr{T}^{-1} H \mathscr{T} - H$ 在 $D(H)$ 上对称。事实上 (13.53) 在自伴算子 $\mp \mathscr{T}^{-1} H \mathscr{T}$ 的整个定义域上成立，而该算子除自身（$cI + H$）外没有别的自伴扩张。因此

$$\mathscr{T}^{-1} H \mathscr{T} = \mp cI \mp H\,.$$

特别地（反酉情形参看练习 12.8）：

$$\sigma(H) = \sigma(\mathscr{T}^{-1} H \mathscr{T}) = \sigma\left(\mp cI \mp H\right) = \mp c \mp \sigma(H)\,.$$

设 $\sigma(H)$ 有下界而无上界：若右端出现 $-$ 号，则最后的恒等式无论常数 c 取何值都不能成立。于是 $\mathscr{T}$ 必为反酉的，且 $\inf\sigma(H) = \inf(c + \sigma(H)) = c + \inf\sigma(H)$。因此 $c = 0$，因为按假设 $\inf\sigma(H)$ 有限（$\sigma(H) \neq \varnothing$ 有下界）。□

例 13.22 **(1)** 让我们考虑 $L^2(\mathbb{R}^3, dx)$ 上描述的无自旋非相对论粒子，如第 11.4 节所讨论。假定 $\mathscr{T}$ 是反酉的，正如哈密顿量有下界但无上界时那样。由于时间反演对称性不改变粒子的位置而反转其速度，可以预期 $\mathscr{T}$ 对位置与动量算子的作用具有如下形式

$$\mathscr{T}^{-1} X_k \mathscr{T} = X_k\,, \quad \mathscr{T}^{-1} P_k \mathscr{T} = -P_k \quad k = 1, 2, 3\,. \tag{13.54}$$

直接验证可知，若 $K : L^2(\mathbb{R}^3, dx) \to L^2(\mathbb{R}^3, dx)$ 是波函数的标准复共轭（对每个 $x \in \mathbb{R}^3$ 与 $\psi \in L^2(\mathbb{R}^3, dx)$ 有 $(K\psi)(x) := \overline{\psi(x)}$），则

$$K^{-1} X_k K = X_k\,, \quad K^{-1} P_k K = -P_k \quad k = 1, 2, 3\,, \tag{13.55}$$

从而 K 是表示 $\mathscr{T}$ 的候选者。我们来证明它本质上是唯一的。设 $\mathscr{T}$ 是（表示时间反演对称性的）反酉算子。则 $U := \mathscr{T}K^{-1}$ 是酉的，且 (13.54) 与 (13.55) 给出

$$UX_k = X_kU\,, \quad UP_k = P_kU\,, \quad k = 1,2,3\,. \tag{13.56}$$

这些关系蕴涵 U 与所有算子 $W((\mathbf{t},\mathbf{u}))$ 交换，后者属于与我们的粒子的位置、动量算子相伴的外尔代数，如命题 11.39 所讨论；这一事实的证明留给读者。另一种做法是，一开始就假定

$$\mathscr{T}^{-1}W((\mathbf{t},\mathbf{u}))\mathscr{T} = W((\mathbf{t},-\mathbf{u}))\,, \quad \text{for all}\,(\mathbf{t},\mathbf{u}) \in \mathbb{R}^3\times\mathbb{R}^3\,, \tag{13.57}$$

成立，以代替与之物理等价的关系 (13.54)、(13.55)。此时 (13.57) 立刻蕴涵 $U = \mathscr{T}K^{-1}$ 与所有算子 $W((\mathbf{t},\mathbf{u}))$ 交换。

由于算子族 $W((\mathbf{t},\mathbf{u}))$ 不可约（命题 11.39），命题 11.37 蕴涵 $U = cI$，其中 c 是满足 $|c| = 1$ 的复数，因为 $U^*U = I$。总之，表示自旋为 0 的粒子的时间反演对称性的每个算子必具有形式

$$\mathscr{T}_0 = e^{ia}K\,, \quad a \in \mathbb{R}\,.$$

而每个这样的算子都满足 (13.54)、(13.55) 与 (13.57)，故可用于表示无自旋粒子的时间反演对称性。注意这个反酉的时间反演算子保持形如 (13.14) 的哈密顿量算子不变，并且至少在形式上保持

$$H_0 = -\frac{\hbar^2}{2m}\Delta + V(\mathbf{x})\,.$$

的自伴扩张不变。**(2)** 引入自旋后会发生什么？我们只限于自旋 1 / 2 的粒子。此时粒子的希尔伯特空间扩大为张量积 $L^2(\mathbb{R}^3,dx)\otimes\mathbb{C}^2$，其中第二个因子是自旋 1 / 2 的希尔伯特空间（参看第 12.3.1 节）。这里三个自旋算子用标准的泡利矩阵表示为（$\hbar = 1$）

$$S_k = \frac{1}{2}\sigma_k\,,$$

让我们再次假定时间反演算子 $\mathscr{T} : L^2(\mathbb{R}^3,dx)\otimes\mathbb{C}^2 \to L^2(\mathbb{R}^3,dx)\otimes\mathbb{C}^2$ 是反酉的，正如哈密顿量有下界但无上界时那样。除 (13.54) 与 (13.55)（显然应把算子 X_k 与 P_k 分别解释为 $X_k\otimes I$ 与 $P_k\otimes I$）之外，时间反演对称性还应满足

$$\mathscr{T}^{-1}I\otimes S_k\mathscr{T}^{-1} = -I\otimes S_k \quad k = 1,2,3\,.$$

理由是上述关系对由 X_k 与 P_k 构造的轨道角动量必须成立，而把这些关系推广到自旋是自然的，因为自旋在某些方面可视为一种角动量。直接验证可知，满足 (13.54)、(13.55) 及上述约束的反酉算子是

$$(I\otimes i\sigma_2)C\,.$$

其中 C 现为 $L^2(\mathbb{R}^3,dx)\otimes\mathbb{C}^2$ 中的自然复共轭：它是 $C(\psi\otimes\chi):=(K\psi)\otimes\overline{\chi}$（对每个 $\chi\in\mathbb{C}^2$ 与 $\psi\in L^2(\mathbb{R}^3,dx)$）的唯一反线性扩张。与无自旋情形完全一样，$U=\mathscr{T}C^{-1}$ 与所有算子 $W((\mathbf{t},\mathbf{u}))\otimes I$ 及 $I\otimes\sigma_k$ 交换。算子族 $W((\mathbf{t},\mathbf{u}))\otimes I$ 与 $I\otimes\sigma_k$（其中 $(\mathbf{t},\mathbf{u})\in\mathbb{R}^3\times\mathbb{R}^3$ 且 $k=1,2,3$）不可约，这一事实的证明留给读者。因此 U 仍是纯相位。我们断定，描述自旋 1 / 2 粒子的时间反演对称性的算子必具有形式

$$\mathscr{T}_{1/2}=e^{ia}I\otimes i\sigma_2C\,,\quad a\in\mathbb{R}\,.$$

比较 $\mathscr{T}_0$ 与 $\mathscr{T}_{1/2}$，我们发现一个重要差别：

$$\mathscr{T}_0^2=I\quad\text{whereas}\quad\mathscr{T}_{1/2}^2=-I\,.$$

这个结果是普遍的：若 $\mathscr{T}_s$ 记自旋为 $s=0,1/2,1,3/2,\ldots$ 的粒子的时间反演算子，则

$$\mathscr{T}_s^2=(-1)^{2s}I\,.$$

这一结果可用来为注 7.80 中引入的*角动量超选择定则*提供依据。■

13.2 从时间可观测量与泡利定理到 POVM

H 的谱有下界还有另一个推论。它涉及与经典的时间量相对应的量子可观测量的存在性，该可观测量应与哈密顿量满足正则对易关系。这种算子的存在性也许可由第 6 章提到的海森堡“时间-能量”不确定关系暗示出来。在第 11 章中，我们沿着正则对易关系（CCR）

$$[X,P]=i\hbar I\,.$$

把海森堡关于位置与动量的不确定性原理作为一个定理推导出来。我们或许期待有一个自伴算子 T 对应于*可观测时间（某一现象发生的时刻，或它在给定量子系统中的持续时间）*；它还应在某个定义域上与哈密顿量满足类似的对易关系：

$$[T,H]=i\hbar I\,,$$

从而应当有类似的时间-能量不确定性

$$(\Delta H)_\psi(\Delta T)_\psi\geq\hbar/2\,,$$

与位置-动量这一对完全一样。我们在第 11 章看到，若在强意义下解释位置-动量的 CCR，即从算子过渡到指数代数，则由斯通-冯·诺依曼定理，指数之间的对易性把算子确定到相差一个酉变换的程度。这些臆想中的关系会写成 $e^{-i\frac{h}{\hbar}T}e^{-i\frac{t}{\hbar}H}=e^{i\frac{ht}{\hbar}}\,e^{-i\frac{t}{\hbar}H}e^{-i\frac{h}{\hbar}T}$。但在所讨论的情形中这是不可能的。无

法适当地定义时间算子并使时间-能量关系有意义：这一不可能性结果被称为泡利定理。不过，仍可以尝试逐个情形地定义可观测时间，办法是援引广义可观测量，它们在诸如量子信息论等其他语境中很有用。

13.2.1 泡利定理

把前几章收集到的一系列结果汇集起来，我们将证明一个以泡利定理之名著称的结果的我们自己的版本。

定理 13.23 考虑希尔伯特空间 H_S 上具有哈密顿量 H（谱有下界）的系统 S。设存在自伴算子 $T : D(T) \to \mathsf{H}_S$ 以及 H_S 的子空间 $\mathscr{D} \subset D(H) \cap D(T)$，使得 TH 与 HT 有定义，且正则对易关系（$\hbar = 1$）

$$[T, H] = iI$$

成立。则下列事实均不可能发生。
(a) $\mathscr{D}$ 稠密，且在 T 与 H 下不变；对称算子 $T^2 + H^2$ 在 $\mathscr{D}$ 上本质自伴。
(b) $\mathscr{D}$ 稠密，在 T 与 H 下不变，并且由同时关于 T 与 H 的解析向量组成。
(c) 指数算子满足 CCR：

$$e^{ihT} e^{itH} = e^{iht}\, e^{itH} e^{ihT}\,, \quad t, h \in \mathbb{R}.$$

证明 若 (a) 成立，则由纳尔逊定理 12.89，$H \restriction_{\mathscr{D}}$ 与 $T \restriction_{\mathscr{D}}$ 会本质自伴（从而 $\mathscr{D}$ 成为两个自伴算子 H、T 的共同核心），并且会存在唯一的单连通李群的强连续酉表示，该李群的李代数在 CCR 与平凡括号 $[T, I] = [H, I] = 0$ 之下由 I、H、T 生成。但这定义的正是海森堡群 $H(2)$，如上一章所见，于是我们就证明了 (c)。由定理 12.90，假定 (b) 也得到同样的结论。所以让我们假定 (c) 成立。沿着定理 11.45 之后的论证，我们可以证明 $W(t, h) := e^{iht/2} e^{itH} e^{ihT}$ 满足外尔关系以及麦基定理 11.44 的假设。于是，对任意 t、h，希尔伯特空间 H_S 会分解为在 e^{itH} 与 e^{ihT} 下不变的闭子空间的正交和 $\mathsf{H}_S = \oplus_k \mathsf{H}_k$；且对任意 k 存在酉映射 $S_k : \mathsf{H}_k \to L^2(\mathbb{R}, dx)$，特别地 $S_k e^{itH} \restriction_{\mathsf{H}_k} S_k^{-1} = e^{itX}$，其中 X 记 $\mathbb{R}$ 上的标准位置算子。对 $e^{itH} \mathsf{H}_s \subset \mathsf{H}_s$ 应用斯通定理会得到如下结论：第一，$H(\mathsf{H}_k \cap D(H)) \subset \mathsf{H}_k$；第二，$H \restriction_{\mathsf{H}_k \cap D(H)}$ 在 H_k 上自伴；进而 $e^{itH} \restriction_{\mathsf{H}_k} = e^{itH \restriction_{\mathsf{H}_k \cap D(H)}}$。此时 S_k 所满足的条件会写成 $e^{itH \restriction_{\mathsf{H}_k \cap D(H)}} = S_k^{-1} e^{itX} S_k$。再次应用斯通定理将给出 $H \restriction_{\mathsf{H}_k \cap D(H)} = S_k^{-1} X S_k$，从而

$$\sigma(H) \supset \sigma(H \restriction_{\mathsf{H}_k \cap D(H)}) = \sigma(S_k^{-1} X S_k) = \sigma(X) = \mathbb{R}\,.$$

（对第一个包含关系，只需用到谱的定义。）但这不可能，因为 $\sigma(H)$ 有下界。
□

13.2.2 广义可观测量作为 POVM

泡利定理就时间的定义所提出的问题是困难的，而且尚未被完全澄清。有一种尝试削弱了可观测量与 PVM 的概念，它在量子力学中已找到若干其他用途，特别是在量子信息中 [NiCh07]。

让我们考察命题 7.52 的证明，它把概率测度与视为 $\mathbb{R}$ 上 PVM 的可观测量联系起来：给定态 $\rho \in \mathfrak{S}(\mathsf{H})$，我们并未用到命题 7.44 中的要求 (b)；至于性质 (d)，我们只用到弱收敛（它由强收敛蕴涵）。因此我们可以这样重述命题 7.52。

命题 13.24 设 H 是希尔伯特空间，$\{P(E)\}_{E\in\mathscr{B}(\mathbb{R})}$ 是 $\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 中一族满足下述条件的算子：

(a)' 对每个 $E \in \mathscr{B}(\mathbb{R})$ 有 $P(E) \geq 0$；

(b)' $P(\mathbb{R}) = I$；

(c)' 对 $\mathbb{R}$ 中任意一列两两不交的博雷尔集所成的可数集 $\{E_n\}_{n\in\mathbb{N}}$，

$$\text{w-}\sum_{n=0}^{+\infty} P(E_n) = P\left(\cup_{n\in\mathbb{N}} E_n\right) .$$

若 $\rho \in \mathfrak{S}(\mathsf{H})$，则映射 $\mu_\rho : E \mapsto tr(P(E)\rho)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的概率测度。

数 $\mu_\rho(E)$ 就是可观测量 $\{P(E)\}_{E\in\mathscr{B}(\mathbb{R})}$ 的实验读数落在博雷尔集 E 中的概率。有时采用广义可观测量是方便的：假定它们由满足条件 (a)'、(b)'、(c)' 的映射 $E \mapsto P(E)$ 给出，这些条件比 PVM 的条件弱，但仍保证 μ_ρ 是概率测度。特别地，$P(E)$ 不再是正交投影，而只是一些有界正算子。这一切引出下面的定义。关于广泛的数学论述我们引用 [Ber66]，关于在量子力学中应用的详尽讨论我们引用 [BGL95]。

定义 13.25 设 H 是希尔伯特空间，$(\mathsf{X}, \Sigma(\mathsf{X}))$ 是可测空间。映射 $A : \Sigma(\mathsf{X}) \to \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 若满足下列条件，则称为 X 上的**正算子值测度**（positive-operator valued measure，POVM）：

(a)' 对任意 $E \in \Sigma(\mathsf{X})$ 有 $A(E) \geq 0$；

(b)' $A(\mathsf{X}) = I$；

(c)' 对 X 中任意一列互不相交的可测子集所成的可数集 $\{E_n\}_{n\in\mathbb{N}}$：

$$\text{w-}\sum_{n=0}^{+\infty} A(E_n) = A(\cup_{n\in\mathbb{N}} E_n) .$$

H 上的**广义可观测量**是一族算子 $\{A(E)\}_{E\in\Sigma(\mathsf{X})}$，使得 $\Sigma(\mathsf{X}) \ni E \mapsto A(E)$ 是正算子值测度。

若 A 是 H 上的 POVM，则由于对每个 $E \in \Sigma(\mathsf{X})$ 有 $\mathfrak{B}(\mathsf{H}) \ni A(E) \geq 0$，由命题 3.60(f) 得 $A(E) = A(E)^*$。此外，由定义 13.25(c, d) 得 $0 \leq A(E) \leq I$，故由命题 3.60(a) 有 $||A(E)|| \leq 1$。

在希尔伯特空间 H 上，由满足 $0 \leq A \leq I$ 的元素 $A \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 构成的凸集 $\mathfrak{E}(\mathsf{H})$ 称为**效应空间**，而**效应**就是这些算子 A。

注 13.26 与 PVM 不同，POVM 的元素并不假定彼此对易。这一特点带来一个很好的推论：同一 $\Sigma(\mathsf{X})$ 上的一对 POVM 的凸线性组合仍然是 POVM。■

H 上的效应（effect）是构造 H 上每个 POVM 所用的算子，而在借助 PVM 定义可观测量的做法中，它们的空间扮演 $\mathscr{L}(\mathsf{H})$ 的类比物。空间 $\mathfrak{E}(\mathsf{H})$ 包含 $\mathscr{L}(\mathsf{H})$，并按通常的关系 $\geq$ 偏序，但它不是格。这就妨碍了将正交投影一般地解释为系统上的命题。

把公设 **A3** 从测量后状态推广到广义可观测量是有问题的。若可观测量由 POVM $\{A(E)\}_{E\in\mathscr{B}(\mathbb{R})}$ 表示，且没有进一步的信息，则实际上无法确定：当读数为 $E \in \mathscr{B}(\mathbb{R})$ 时，测量之后系统究竟处于什么状态。额外的数据通过对 POVM 中每个 $A(E) = B(E)^*B(E)$ 作分解来指定，其中算子 $B(E) \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 称为**测量算子**（measuring operators）。若如此，则当 E 为结果时，测量后状态应形如

$$\rho' = \frac{B(E)\rho B(E)^*}{tr(A(E)\rho)}.$$

对于 PVM，显然 $A(E) = B(E)$ 是正交投影。在一般情形下，由于并不要求 $B(E)$ 为正，当 $A(E)$ 给定时方程 $B(E)^*B(E) = A(E)$ 有无穷多个解 $B(E)$。从物理观点看，这意味着有无穷多个不同的实验装置对结局给出相同的概率。

与标准测量的另一个显著差别是：POVM 一般不可重复，即使被测可观测量的可能取值构成离散集。事实上，若态 ρ' 再经受与同一 Borel 集 E 相联系的同一测量，新态为：

$$\rho'' = \frac{B(E)\rho' B(E)^*}{tr(B(E)\rho' B(E)^*)} = \frac{B(E)B(E)\rho B(E)^*B(E)^*}{tr(B(E)B(E)\rho B(E)^*B(E)^*)}$$

它一般只有当 $B(E)^2 = B(E)$ 时才与 ρ' 一致。然而对 POVM 的一般元素此恒等式不成立。更多细节与大量例子见 [BGL95]。

这里给出广义可观测量在时间定义中的一个有趣应用。设时间被定义为与粒子击中探测器所需的时间间隔相联系的可观测量。按 Pauli 定理 13.23，如果我们要求该可观测量在某种意义上与哈密顿量“共轭”，则这样的可观测量不大可能通过投影来定义。

用 POVM 定义时间可观测量的尝试非常有前途。广义时间可观测量 T 的候选者（例如自由粒子的到达时间）来自依赖于系统的适当 POVM $T := \{A(E)\}_{E\in\mathscr{B}(\mathbb{R})}$ [Gia97, BrFr02]。引入测度 $\mu^{(T)}_{\psi,\phi}(E) := (\psi|A(E)\phi), E \subset \mathscr{B}(\mathbb{R})$，

并令 $\mu_{\psi}^{(T)} := \mu_{\psi,\psi}^{(T)}$，我们就可以像对 PVM 那样定义 $\langle T\rangle_{\psi}$ 和 $(\Delta T)_{\psi}$。如果 T 构造得当，在适当的定义域上，则 $(\Delta T)_{\psi}(\Delta H)_{\psi} \geq \hbar/2$ 及类似式成立 [Gia97, BrFr02]，其中 H 是系统的哈密顿量。与 PVM 类似，我们可以给 POVM T 联系一个算子，仍记作 T，其特征是它是唯一满足下式的算子：

$$(\psi|T\phi) := \int_{\mathbb{R}} \lambda d\mu_{\psi,\phi}^{(T)}(\lambda)\,,$$

其中 $\psi \in \mathsf{H}$，而 ϕ 属于一个稠密且适当的定义域 $D(T)$。这个 T 是对称的，但不是自伴的。对于质量为 $m>0$、可在实轴上自由运动的粒子，[Gia97] 中的算子 T 在 $L^2(\mathbb{R},dx)$ 的适当稠密子空间上具有显然的形式 $T = \frac{m}{2}(XP^{-1} + P^{-1}X)$。

注 13.27 **(1)** Busch [Bus03] 把格利森定理 7.26 推广到了广义可观测量，这是一个重要的推广（不过证明要容易得多）。

定理 13.28 （Busch）设 H 是维数 ≥ 2 的有限维复希尔伯特空间，或是可分的复希尔伯特空间。若映射 $\mu : \mathfrak{E}(\mathsf{H}) \to [0,1]$ 满足 $\mu(I) = 1$，且对每个满足 w-$\sum_{n=0}^{+\infty} A_n \leq I$ 的序列 $\{A_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathfrak{E}(\mathsf{H})$ 都有 $\mu\left(w - \sum_{n=0}^{+\infty} A_n\right) = \sum_{n=0}^{+\infty} \mu(A_n)$，则存在 $\rho \in \mathfrak{S}(\mathsf{H})$ 使得 $\mu(A) = tr(A\rho)$，$A \in \mathfrak{E}(\mathsf{H})$。
(2) 一个重要的定理揭示了 PVM 与 POVM 之间的紧密联系。

定理 13.29 （Neumark）设 $(\mathsf{X}, \Sigma(\mathsf{X}))$ 是可测空间，H 是希尔伯特空间。若 $A : \Sigma(\mathsf{X}) \to \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 是 POVM，则存在希尔伯特空间 H'、算子 $U : \mathsf{H} \to \mathsf{H}'$ 以及 PVM $P : \Sigma(\mathsf{X}) \to \mathscr{L}(\mathsf{H}')$，使得对每个 $E \in \Sigma(\mathsf{X})$ 有 $A(E) = U^* P(E) U$。

定义 13.25 中的条件 (b)' 以及 PVM 的相应条件蕴含 $U^*U = I_{\mathsf{H}}$，故 U 是等距的（不满射，否则 A 就是 PVM）。因此 H 同构于 H' 的一个（真）闭子空间。然而 $P(E)$ 一般并没有直接的物理意义，因为 H' 不是系统的希尔伯特空间。■

13.3 动力学对称性与运动常数

本节致力于把*诺特定理*的各种版本推广到量子力学。在经典理论中，诺特定理把动力学对称性与运动常数联系起来。在量子力学中，这种联系再直接不过了。为陈述相应的定理，我们需要引入所谓的可观测量的*海森堡图景*。

13.3.1 海森堡图景与运动常数

考虑在惯性系 $\mathscr{I}$ 中描述、演化算子为 $\mathbb{R} \ni \tau \mapsto e^{-i\tau H}$ 的量子系统 S。一劳永逸地固定初始条件所在的时刻 $t=0$。然后考虑 $\mathbb{R}$ 的相伴连续投射表示

$\mathbb{R} \ni t \mapsto \gamma_t^{(H)} := e^{-itH} \cdot e^{itH}$，以及它在可观测量上的对偶作用（参看 12.1.6 节）。若 A 是一个可观测量（也可能是表示 S 的某个初等性质的正交投影），我们称

$$A_H(t) := \gamma_t^{(H)*}(A) = e^{itH} A e^{-itH}$$

为 A 在时刻 τ 的**海森堡图景**。按构造有 $\sigma(A_H(\tau)) = \sigma(A)$，且该可观测量的谱测度对任意 $E \in \mathscr{B}(\mathbb{R})$ 满足 $P^{(A_H(t))}(E) = \gamma_t^{(H)*}(P^{(A)}(E))$。

在海森堡图景中，与第 12 章中对称性的对偶作用相一致，量子态不随时间演化，动力学作用于可观测量。特别地，A 在态 ρ_t 上（即初始态 ρ 在时刻 t 的演化）的期望值既可以算作 $\langle A \rangle_{\rho_t}$，也可以等价地算作 $\langle A_H(t) \rangle_\rho$，因为

$$\langle A \rangle_{\rho_t} = tr\left(A U_t \rho U_t^{-1}\right) = tr\left(U_\tau^{-1} A U_t \rho\right) = \langle A_H(\tau) \rangle_\rho$$

只要把自己置于命题 11.27 的假设之下（直接使用测度 $\mu_\rho^{(A)}$ 可表明结论一般成立）。若 ρ 是时刻 0 的态，则 A 在时刻 τ 的读数落在 Borel 集 E 内的概率也同理：

$$tr(P_E^{(A)} \rho_t) = tr(P_E^{(A_H(t))} \rho)\,.$$

注 13.30 **(1)** 按 12.2.2 节，可观测量在海森堡图景下的演化与时间平移对称性（注 13.1(4)）在可观测量上的*逆对偶作用*（12.22 节）一致。这是如下事实的直接推论：时间平移由 $-H$ 生成，从而 $\gamma_t^{(-H)*} = (\gamma_t^{(H)*})^{-1}$。这一事实在量子场论中起关键作用：在那里，对称性对量子场算子的作用用逆对偶作用来刻画（于是这些作用给出对称群的标准左表示，而不是右表示）。海森堡演化因而是时间平移对称性的自然表示。

(2) 为了把海森堡图景与态（而非可观测量）演化的通常图景区分开，后者常被称为**薛定谔图景**，我们将采用这一约定。

(3) 必须注意，可观测量在薛定谔图景中也可以依赖于时间。更确切地说，方便的做法是使用以时间 t 为参数的自伴族 $\{A_t\}_{t\in\mathbb{R}}$，并把它视为单个可观测量，记作 A_t。若如此，我们说该可观测量**显式依赖于时间**。在海森堡图景中，时间依赖性同时兼顾（隐式与显式）两种依赖：

$$A_{Ht}(t) := \gamma_t^{(H)*}(A_t) = e^{itH} A_t e^{-itH}\,. \tag{13.58}$$

既然我们已经看到海森堡图景中可观测量的演化，就可以模仿经典定义引入*运动常数*。■

定义 13.31 设 S 是与惯性系 $\mathscr{I}$ 相联系、在希尔伯特空间 H_S 上描述、哈密顿量为 H 的量子系统。若可观测量 A 的海森堡图景不依赖于时间，则称它为**运动常数**（constant of motion）或**第一积分**（first integral）：

$$A_H(t) = A_H(0) \quad \text{for any } t \in \mathbb{R}. \tag{13.59}$$

显式依赖时间的可观测量 A_t 称为运动常数或第一积分，只要

$$A_{Ht}(t) = A_{H0}(0) \quad \text{for any } t \in \mathbb{R}. \tag{13.60}$$

注 13.32 **(1)** 不显式依赖时间的可观测量是运动常数，当且仅当其海森堡图景与薛定谔图景一致。
(2) 海森堡图景与运动常数的概念可推广到时间不均匀、且演化算子不同于 $U(t_2, t_1)$ 的情形。我们不再为此操心。
(3) 恒等式 (13.60) 在书中常被写成

$$\frac{\partial A_{Ht}}{\partial t} + i[H, A_{Ht}(t)] = 0\,, \tag{13.61}$$

其中偏导数只涉及显式时间变量，即下标 $_{Ht}$。实际上，若不计较定义域问题，该方程是 (13.60) 的平凡推论，并且在还假设 (13.58) 时蕴含 (13.60)。这一等价关系一般并不成立，而且难以证明。无论如何，*运动常数*的概念在物理上由 (13.60) 完美地形式化，无需对时间求导，也不会招致虚假的技术麻烦。■

记号 13.33 为避免（显式）依赖时间的可观测量的记号过于繁重，从现在起，若无混淆之虞，我们就简单地写 $A_H(t)$ 而不用 $A_{Ht}(t)$。■

现在我们准备给出运动常数与动力学对称性之间的关系。在经典物理中，众所周知，在诺特定理的各种表述里，单参数对称群对应于运动常数。我们希望把这一点推广到量子力学。先从一个简单的情形开始。

命题 13.34 设 $\sigma(\cdot) := V^{(\sigma)} \cdot V^{(\sigma)-1}$ 是动力学对称性，其中 $V^{(\sigma)}$ 同时是酉的和自伴的。则可观测量 $V^{(\sigma)}$ 是运动常数。

证明 若 U_t 是演化算子，则由定理 13.5(b) 得 $U_t V^{(\sigma)} U_t^{-1} = V^{(\sigma)}$。□

一个有趣的算子同时是酉的和自伴的（从而既表示对称性又表示可观测量），这并不罕见。一个例子是我们在例 12.19 中讨论过的*宇称反演*。情形与经典力学完全不同：在经典力学中，在宇称反演（或任何离散对称性）下不变的系统并不会因此获得一个相应的运动常数。

下面讨论连续对称性的单参数群，对这种情形，动力学对称性与运动常数之间的联系是直截了当的。

首先考虑某个哈密顿量为 H 的系统 S 中依赖时间的可观测量 $\{A_t\}_{t\in\mathbb{R}}$。若 A_t 是运动常数，则按前面的定义

$$e^{itH} A_t e^{-itH} = A_0\,.$$

若把方程中的自伴算子取指数，得到

$$e^{iae^{itH} A_t e^{-itH}} = e^{iaA_0}\,,$$

借助已知性质，这一关系化为

$$e^{itH}e^{iaA_t}e^{-itH} = e^{iaA_0}\,,$$

亦即

$$e^{iaA_t}e^{-itH} = e^{-itH}e^{iaA_0}\,, \quad a\in\mathbb{R}, t\in\mathbb{R}.$$

该方程按动力学对称性的解释相当有意义。它表明，对任意给定的 $a\in\mathbb{R}$，由

$$\sigma_a^{(A_t)}(\rho) := e^{iaA_t}\rho e^{-iaA_t} \quad \text{where } \rho\in\mathfrak{S}(\mathsf{H}_S)$$

定义的对称性 $\{\sigma_a^{(A_t)}\}_{t\in\mathbb{R}}$，按定理 13.5 构成 S 的依赖时间的动力学对称性。若限制到与时间无关的 $A_t = A$，同样的论证证明

$$\sigma_a^{(A)}(\rho) := e^{iaA}\rho e^{-iaA} \quad \text{where } \rho\in\mathfrak{S}(\mathsf{H}_S),$$

对每个 $a\in\mathbb{R}$ 定义了一个动力学对称性。

这一切表明，运动常数决定动力学对称性，而且决定 $\mathbb{R}$ 的连续投射表示 $\mathbb{R}\ni a\mapsto\sigma_a^{(A_t)}(\cdot)$，因为按定义 12.40（参看 12.2.6 节），$\mathbb{R}\ni a\mapsto e^{iaA_t}$ 是强连续的。

现在我们问逆命题。

给定一簇依赖时间的动力学对称性 $\{\sigma_a^{(t)}\}_{t\in\mathbb{R}}$，其中对每个 $t\in\mathbb{R}$，$\mathbb{R}\ni a\mapsto\sigma_a^{(t)}$ 都是群 $\mathbb{R}$ 的连续投射表示，能否把其中每一个都写成 $\sigma_a^{(A_t)}(\cdot) := e^{iaA_t}\cdot e^{-iaA_t}$，使得自伴算子 A_t 给出一个（显式依赖时间的）运动常数可观测量？

按定理 12.45，总能找到自伴算子 A_t，使得对每个 $a\in\mathbb{R}$ 有 $\sigma_a^{(A_t)}(\cdot) := e^{iaA_t}\cdot e^{-iaA_t}$。但这些算子只确定到相差一个实常数 $A_t\to A'_t := A_t - c(t)I$，所以问题在于能否选取映射 $c(t)$，使得

$$e^{itH}A'_te^{-itH} = A'_0\,.$$

下一个定理——诺特定理的量子版本——的回答是肯定的。

定理 13.35 （“量子诺特定理”）设 S 是与惯性系 $\mathscr{I}$ 相联系、在希尔伯特空间 H_S 上描述、哈密顿量为 H、动力学流为 $\gamma^{(H)}$ 的量子系统。若运动常数与动力学对称性都是相对于 $\gamma^{(H)}$ 而言的，则下列事实成立。

(a) 若 A 是运动常数：

$$\sigma_a^{(A)}(\rho) := e^{iaA}\rho e^{-iaA}\,, \quad \forall\rho\in\mathfrak{S}(\mathsf{H}_S)$$

则它对每个 $a\in\mathbb{R}$ 定义一个动力学对称性，且 $\mathbb{R}\ni a\mapsto\sigma_a^{(A)}(\cdot)$ 连续。

(b) 设 $\{A_t\}_{t\in\mathbb{R}}$ 是依赖时间的可观测量且为运动常数。当 $t\in\mathbb{R}$ 变化时，

$$\sigma_a^{(A_t)}(\rho) := e^{iaA_t}\rho e^{-iaA_t}\,,\quad \forall \rho\in\mathfrak{S}(\mathsf{H}_S)$$

对每个 $a\in\mathbb{R}$ 定义一个依赖时间的动力学对称性，且 $\mathbb{R}\ni a\mapsto \sigma_a^{(A_t)}(\cdot)$ 对 $\forall t\in\mathbb{R}$ 连续。

(c) 设 σ_a 是动力学对称性，且 $\mathbb{R}\ni a\mapsto\sigma_a$ 是连续投射表示，$\forall a\in\mathbb{R}$。则存在运动常数 A 使得

$$\sigma_a(\cdot) := e^{iaA}\cdot e^{-iaA}\,,\quad a\in\mathbb{R}. \tag{13.62}$$

运动常数 A' 满足 (13.62) 当且仅当

$$A' = A + cI \quad \text{for some constant } c\in\mathbb{R}.$$

(d) 设 $\{\sigma_a^{(t)}\}_{t\in\mathbb{R}}$ 对 $\forall a\in\mathbb{R}$ 是依赖时间的动力学对称性，并且映射 $\mathbb{R}\ni a\mapsto \sigma_a^{(t)}$ 对 $\forall t\in\mathbb{R}$ 是连续投射表示。则存在依赖时间的可观测量 $\{A_t\}_{t\in\mathbb{R}}$，它是运动常数，并且

$$\sigma_a^{(t)}(\cdot) := e^{iaA_t}\cdot e^{-iaA_t}\,,\quad a\in\mathbb{R}, t\in\mathbb{R}. \tag{13.63}$$

依赖时间的可观测量 $\{A'_t\}_{t\in\mathbb{R}}$ 是满足 (13.63) 的运动常数，当且仅当

$$A'_t = A_t + cI \quad \textit{for every } t\in\mathbb{R} \textit{ and some constant } c\in\mathbb{R}.$$

证明 命题 (a)、(b) 已在上文证明，而 (c) 显然是 (d) 的特例：只要令 $\sigma_a^{(t)}=\sigma_a$，并对任意 $t\in\mathbb{R}$ 取 $A_t=A$。因此只剩下证明 (d)。按定理 12.45，对任意 $t\in\mathbb{R}$ 可写 $\sigma_a^{(t)}(\rho) := e^{iaA'_t}\rho e^{-iaA'_t}$，$a\in\mathbb{R}$，$\rho\in\mathfrak{S}(\mathsf{H}_S)$，其中自伴算子 A'_t 由群 $\mathbb{R}\ni\mapsto\sigma_a^{(t)}$ 给出，并可通过加上实常数 $c(t)$ 重新定义为 $A'_t + c(t)I = A_t$。我们想证明可以选取 $c=c(t)$，使得 $\{A_t\}_{t\in\mathbb{R}}$ 成为依赖时间的运动常数。设想我们已对这些算子作了一种选择。由定理 13.5(a)，存在适当的单位复数 $\chi(t,a)$ 使

$$\chi(t,a) = e^{iaA'_t}e^{-itH}e^{-iaA'_0}e^{itH}\,, \tag{13.64}$$

从而对每个 $t\in\mathbb{R}$ 有 $\chi(t,0)=1$。此外

$$\chi(t,a)(\psi|\phi) = \left(e^{itH}e^{-iaA'_t}\psi\,\middle|\,e^{-iaA'_0}e^{itH}\phi\right).$$

对给定的 $t\in\mathbb{R}$，取 $\psi\in(D(A'_t))$ 与 $\phi\in e^{itH}(D(A'_0))$ 不正交（定义域稠密，因为 A_t 自伴且 e^{itH} 酉），并对变量 a 在右端应用斯通定理，即知左端对 a 的导数对每个 $a\in\mathbb{R}$ 存在。同时 (13.64) 对给定的 $t\in\mathbb{R}$ 蕴含：

$$\chi(t,a+a') = e^{i(a+a')A'_t}e^{-itH}e^{-i(a+a')A'_0}e^{itH}$$

$$= e^{iaA'_t}\left(e^{ia'A'_t}e^{-itH}e^{-ia'A'_0}e^{itH}\right)e^{-itH}e^{-iaA'_0}e^{itH}$$

$$= e^{iaA'_t}\chi(t,a')e^{-itH}e^{-iaA'_0}e^{itH} = \chi(t,a')\chi(t,a)\,.$$

对给定的 $t\in\mathbb{R}$，映射 $\mathbb{R}\ni a\mapsto\chi(t,a)$ 可微且满足 $\chi(t,a+a')=\chi(t,a)\chi(t,a')$，故 $\frac{\partial\chi(t,a)}{\partial a}=\frac{\partial\chi(t,a)}{\partial a}|_{a=0}\chi(t,a)$。由于 $|\chi(t,a)|=1$、$\chi(t,0)=1$ 对所有 $t\in\mathbb{R}$ 成立，该微分方程的解为 $\chi(t,a)=e^{-ic(t)a}$，其中 $c(t)=i\frac{\partial\chi(t,a)}{\partial a}|_{a=0}\in\mathbb{R}$。于是有

$$e^{-ic(t)a} = e^{iaA'_t}e^{-itH}e^{-iaA'_0}e^{itH}\,,$$

从而

$$e^{ia(A'_t+c(t)I)}e^{-itH} = e^{-itH}e^{iaA'_0}\,.$$

由 (13.64)，对任意 $a\in\mathbb{R}$ 有 $e^{-ic(0)a}=1$，故必有 $c(0)=0$。此时上述恒等式读作

$$e^{ia(A'_t+c(t)I)}e^{-itH} = e^{-itH}e^{ia(A'_0+c(0)I)}\,.$$

正如前面所说，我们可以自由地给 A'_t 加上常数，因此令 $A_t:=A'_t+c(t)I$ 便得到

$$e^{iaA_t}e^{-itH} = e^{-itH}e^{iaA_0}\,. \tag{13.65}$$

该恒等式蕴含 $e^{itH}A_te^{-itH}=A_0$，于是 $\{A_t\}_{t\in\mathbb{R}}$ 定义了依赖时间的运动常数。最后注意，对每个给定的 $t\in\mathbb{R}$，我们仍可自由地给 A_t 加上实常数 $d(t)$。但由 (13.65) 立即可知，$(A_1)_t:=A_t+d(t)$ 满足

$$e^{ia(A_1)_t}e^{-itH} = e^{-itH}e^{ia(A_1)_0}\,,\quad \forall t\in\mathbb{R}\,,$$

仅当 $d(t)$ 为常数：对每个 $t\in\mathbb{R}$ 有 $d(t)=c\in\mathbb{R}$。□

注 13.36 假设系统的希尔伯特空间在超选择定则下分裂为相干扇区，并假定该定则对应于某个可观测量 Q 有定义、且在每个扇区内的每个纯态上取确定值。例如电荷就是这种情况。表示 Q 的自伴算子是一个运动常数，因为演化不允许（纯）态逃离它最初所在的扇区。这一观察揭示了超选择定则与运动常数之间的深刻联系，该联系在量子理论的代数表述中已被证明极为重要[Haa96]。我们将在第 14 章讨论这一点。■

13.3.2 关于埃伦费斯特定理及相关数学问题的简短插叙

在继续考察伽利略群的运动常数之前，我们想花些篇幅讨论一个与可观测量的演化有关的主题。在量子力学教科书中，有一条被公认为具有重要启发意义的陈述，尤其用于把量子力学与其经典极限联系起来，称为*埃伦费斯特定理*。埃伦费斯特定理的核心在形式上相当直接。取一个在希尔伯特空间 H_S 上描述的量子系统 S，以及一个可观测量或自伴算子 A（为简单起见设为

不含时）。固定一个纯态/单位向量 ψ，并考虑它在算子 e^{-itH} 下的演化。在形式上（忽略定义域），

$$\frac{d}{dt}\langle A\rangle_{\psi_t} = \frac{d}{dt}\left(e^{-itH}\psi\middle|\, Ae^{-itH}\psi\right) = i\,(H\psi_t|A\psi_t) - i\,(\psi_t|AH\psi_t)$$

其中 $\psi_t := e^{-itH}\psi$。由此得到一般的**埃伦费斯特关系**：

$$\frac{d}{dt}\langle A\rangle_{\psi_t} = \langle i[H,A]\rangle_{\psi_t}\,. \tag{13.66}$$

尽管为得到 (13.66) 我们忽略了重要的数学细节，但容易证明（练习）：该关系可由以下三个条件推出：(i) $A \in \mathfrak{B}(H)$；(ii) 在 t 附近 $\psi_\tau \in D(H)$，等价地 $\psi \in D(H)$，因为 $D(H)$ 是演化不变的；(iii) 在 t 附近 $\psi_\tau \in D(HA)$。要作出对物理应用有所助益、只涉及 H, A, ψ 并且在某个 t 的邻域上成立的假设，绝非易事。不过我们可以减弱 (i)、(ii)、(iii)：除 $A \in \mathfrak{B}(H)$ 外，只假设 $\psi \in D(H)$，并把 (13.66) 中的 $\langle i[H,A]\rangle_{\psi_t}$ 解释为一个**二次型**：

$$\langle i[H,A]\rangle_{\psi_t} := i(H\psi_t|A\psi_t) - i(A\psi_t|H\psi_t)\,.$$

这给出埃伦费斯特定理的一个较弱版本：

$$\frac{d}{dt}\langle A\rangle_{\psi_t} = i(H\psi_t|A\psi_t) - i(A\psi_t|H\psi_t)\,. \tag{13.67}$$

即便作这样的解读，该陈述仍然过于抽象，因为量子力学中几乎所有令人感兴趣的可观测量 A 都不是有界算子。事实上，埃伦费斯特定理的重要性恰恰在把它应用于无界算子位置与动量时才显现出来。

为此，考虑惯性系中一个由质量为 m 的自旋为零的粒子组成、并受势 V 作用的系统。哈密顿量是微分算子 $H_0 := -\frac{\hbar^2}{2m}\Delta + V$ 的一个自伴扩张。假设我们处理的是 $\tau \mapsto \psi_\tau$，它在 t 附近属于 $D(X_i\overline{H_0}) \cap D(\overline{H_0}X_i)$ 的某个子定义域，而哈密顿量 $\overline{H_0}$ 在该子定义域上可微。于是（在各处重新引入 $\hbar$）：

$$[\overline{H_0}, X_i]\psi = -\frac{\hbar}{2m}\sum_{j=1}^{3}\left[\frac{\partial^2}{\partial x_j^2}, x_i\right]\psi = -\frac{\hbar}{m}\frac{\partial\psi}{\partial x_i}\,,$$

由此 (13.66) 给出

$$m\frac{d}{dt}\langle X_i\rangle_{\psi_t} = \langle P_i\rangle_{\psi_t}\,. \tag{13.68}$$

类似地，在 t 附近让 $\tau \mapsto \psi_\tau$ 位于 $D(P_i\overline{H_0}) \cap D(\overline{H_0}P_i)$ 内某个使 $\overline{H_0}$ 可微的定义域中，我们得到

$$[\overline{H_0}, P_i]\psi = -i\left[-V, \frac{\partial}{\partial x_i}\right]\psi = -i\frac{\partial V}{\partial x_i}\psi\,,$$

于是由 (13.66)：

$$\frac{d}{dt}\langle P_i\rangle_{\psi_t} = -\left\langle \frac{\partial V}{\partial x_i}\right\rangle_{\psi_t}. \tag{13.69}$$

埃伦费斯特定理的经典表述由式 (13.68)-(13.69) 这一对等式构成，由此位置与动量的平均值具有类经典的行为。确切地说，假设 V 的梯度在波函数 $\psi_t(\mathbf{x})$ 的空间像上变化不大。则我们可以用下式估计 (13.69) 的右端

$$\left\langle \frac{\partial V}{\partial x_i}\right\rangle_{\psi_t} \simeq \int_{\mathbb{R}^3} \overline{\psi_t(\mathbf{x})}\ \left.\frac{\partial V}{\partial x_i}\right|_{\langle \mathbf{X}\rangle_{\psi_t}} \psi_t(\mathbf{x})\,dx = \left(\int_{\mathbb{R}^3} \overline{\psi_t(\mathbf{x})}\psi_t(\mathbf{x})dx\right)\ \left.\frac{\partial V}{\partial x_i}\right|_{\langle \mathbf{X}\rangle_{\psi_t}} = \left.\frac{\partial V}{\partial x_i}\right|_{\langle \mathbf{X}\rangle_{\psi_t}}.$$

代入 (13.69) 便得到经典方程：

$$\frac{d}{dt}\langle P_i\rangle_{\psi_t} \simeq -\left.\frac{\partial V}{\partial x_i}\right|_{\langle \mathbf{X}\rangle_{\psi_t}}. \tag{13.70}$$

要点在于：*在埃伦费斯特方程 (13.68)-(13.69) 之下，在力于波包空间范围内变化缓慢的势场中，波包越是紧密地聚集在其平均值附近，动量与位置的平均值就越服从经典力学的演化规律。*

可惜整个讨论相当学究气，因为要为 H_0 建立物理上合理、并能完全为通向 (13.68)-(13.69) 的论证提供依据的数学条件，在很大程度上仍是一个未解决的问题。

注 13.37 **(1)** 最近已找到关于 H 与 A 的条件，使得当 A 既无界又非自伴时 (13.67) 仍然成立，其中包括 A 为位置或动量的情形。我们所谈的结果如下 [FrKo09]。

定理 13.38 设 $H : D(H) \to \mathsf{H}$、$A : D(A) \to \mathsf{H}$ 是希尔伯特空间 H 上的稠定算子，使得：
(H1) H 自伴，A 厄米（从而是对称的）；
(H2) 对每个 $t \in \mathbb{R}$，$D(A) \cap D(H)$ 在 $\mathbb{R} \ni t \mapsto e^{-itH}$ 下不变；
(H3) 若 $\psi \in D(A) \cap D(H)$，则对任意有界区间 $I \subset \mathbb{R}$ 有 $\sup_I ||Ae^{-itH}\psi|| < +\infty$。

令 $\psi_t := e^{-itH}\psi$。则对任意 $\psi \in D(A) \cap D(H)$，映射 $t \mapsto \langle A\rangle_{\psi_t}$ 是 C^1 的，且

$$\frac{d}{dt}\langle A\rangle_{\psi_t} = i(H\psi_t|A\psi_t) - i(A\psi_t|H\psi_t).$$

如先前所述，上述假设涵盖了 A 为 $\mathsf{H} = L^2(\mathbb{R}^n, dx)$ 上的位置或动量的情形，尽管证明它极不平凡（同前引，推论 1.2）。为此只需 H 是 $H_0 = -\Delta + V$ 在 $\mathscr{D}(\mathbb{R}^n)$ 上唯一的自伴扩张，其中 V 为实值且 $(-\Delta)$-有界、相对界 $a < 1$，其含义见 Definition 10.42。

(2) 从物理的观点看，不可能造出能测量由无界自伴算子所描述的可观测量的全部可能取值的实验装置。例如对位置可观测量而言，那将意味着用探测器填满整个宇宙！因此我们预期，由无界自伴算子 A 表示的任何可观测量，在物理上都与自伴算子 $A_N := \int_{\sigma(A)\cap[-N,N]} \lambda dP^{(A)}(\lambda) \in \mathfrak{B}(H)$ 所表示的可观测量不可区分，其中 $N > 0$ 大但有限。若假设 (ii) 与 (iii)，或为得到 (13.67) 而只假设 $\psi \in D(H)$，则埃伦费斯特定理的一般形式 (13.66) 适用于这类可观测量。不过在这种情况下，不容易利用位置、动量与形如 $-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta + V$ 的哈密顿量的形式对易关系，而那样做将导致 (13.68)、(13.69)。■

13.3.3 与对称李群相伴的运动常数以及伽利略群的情形

考虑一个量子系统 S，其希尔伯特空间为 H_S、哈密顿量为 H、惯性系为 $\mathscr{I}$。设存在一个李群 G，它在 H_S 上有强连续酉表示 $\mathsf{G} \ni g \mapsto U_g$，并假定演化算子 $\mathbb{R} \ni t \mapsto e^{-itH}$ 与 G 的某个单参数子群的表示一致（显然 G 是 S 的对称群，因为表示 U 诱导出同一群的投射表示）。我们要证明的是，每个 $T \in \mathsf{T}_e\mathsf{G}$ 都决定一个动力学对称性与一个运动常数（一般显含时间）。事实上，

定理 13.39 设 S 是希尔伯特空间 H_S 上的量子系统，哈密顿量为 H（在某个惯性系中）。设 $\mathsf{G} \ni g \mapsto U_g$ 是 n 维李群 G 在 H_S 上的强连续酉表示，并把演化算子 $\mathbb{R} \ni t \mapsto e^{-itH}$ 定义为由 $\mathbf{h} \in \mathsf{T}_e\mathsf{G}$ 生成的某个给定单参数子群的表示：

$$e^{-itH} = U_{\exp(t\mathbf{h})}\,, \quad t \in \mathbb{R}.$$

(a) 对每个 $\mathbf{b} \in \mathsf{T}_e\mathsf{G}$，都对应一个运动常数 $\{B_t\}_{t\in\mathbb{R}}$（一般含时）以及按定理 13.35 的一个相伴动力学对称性。
(b) 对 $t \in \mathbb{R}$，算子 $-iB_t$（限制在 Gårding 空间上）是李代数同构 (12.113) 下 G 的李代数中某个满足 $\mathbf{b}_0 = \mathbf{b}$ 的元素 $\mathbf{b}_t$ 的像。
(c) 若 $[\mathbf{h}, \mathbf{b}] = 0$，则运动常数 $\{B_t\}_{t\in\mathbb{R}}$ 不含时。

证明 (a)-(b)。考虑映射 $\mathbb{R} \to \mathsf{G}$：

$$\mathbb{R} \ni a \mapsto \exp(t\mathbf{h})\exp(a\mathbf{b})\exp(-t\mathbf{h})\,.$$

对任意给定的 $\mathbf{b} \in \mathsf{T}_e\mathsf{G}$ 与每个 $t \in \mathbb{R}$，它当然是一个单参数子群。因此若 $T_1, \ldots T_n$ 是 $\mathsf{T}_e\mathsf{G}$ 的一组基，则对适当的实函数 $c_j = c_j(t)$ 可写

$$\exp(t\mathbf{h})\exp(a\mathbf{b})\exp(-t\mathbf{h}) = \exp(a\sum_{j=1}^{n} c_j(t)T_j) =: \exp(a\mathbf{b}_t)\,.$$

施加 U 并过渡到李代数表示 $\mathsf{T}_e\mathsf{G} \ni \mathbf{b} \mapsto A_U[\mathbf{b}] := A_U(\mathbf{b}) \restriction_{\mathscr{D}_G}$，其中 Gårding 空间 $\mathscr{D}_G$ 是不变的，并且是自伴算子 $A_U(\mathbf{b})$ 的核心（第 12 章，特别是定理

12.79 与推论 12.87）。于是

$$e^{-itH}e^{-ia\overline{A_U[\mathbf{b}]}}e^{itH} = e^{-ia\overline{\sum_{j=1}^{n} c_j(t)A_U[T_j]}} = e^{-iaA_U(\mathbf{b}_t)}\,. \tag{13.71}$$

定义以时间参数化的自伴算子

$$B_t := \overline{\sum_{j=1}^{n} c_j(t)A_U[T_j]} = A_U(\mathbf{b}_t)\,.$$

则 (13.71) 表明 B_t 是一个显含时间的运动常数，因为 (13.71) 蕴含：

$$e^{itH}B_te^{-itH} = A_U(\mathbf{b}) = B_0\,, \quad t\in\mathbb{R}\,.$$

同样，(13.71) 表明对任意 $a\in\mathbb{R}$，对称性族 $\sigma_a^{(t)} := e^{-iaB_t}\cdot e^{iaB_t}$ 是一个含时的动力学对称性。事实上 (13.71) 迫使

$$e^{-iaB_t}e^{-itH} = e^{-itH}e^{-iaB_0}\,, \quad t\in\mathbb{R},$$

然后定理 13.5 便证明了该断言。

(c) 假定 $[\mathbf{b},\mathbf{h}]=0$，并利用贝克-坎贝尔-豪斯多夫公式 (12.81)、(12.82)、(12.83)，我们得到

$$\exp(\tau\mathbf{h})\exp(a\mathbf{b}) = \exp(a\mathbf{b})\exp(\tau\mathbf{h}) \tag{13.72}$$

只要 $|a|,|\tau|<\epsilon$ 且 $\epsilon>0$ 足够小。这些公式实际上对 $a,\tau\in\mathbb{R}$ 的任何取值都成立。为看出这一点，只需注意：无论 a 与 τ 如何，我们都可以写 $a=\sum_{r=1}^{N}a_r$ 与 $\tau=\sum_{r=1}^{N}\tau_r$，使得对任何 r 都有 $|a_r|,|\tau_r|<\epsilon$。例如，

$$\begin{aligned}
\exp(\tau\mathbf{h})\exp(a\mathbf{b}) &= \exp(\tau_N\mathbf{h})\cdots\exp(\tau_2\mathbf{h})\exp(\tau_1\mathbf{h})\exp(a_1\mathbf{b})\exp(a_2\mathbf{b})\cdots\exp(a_N\mathbf{b})\\
&= \exp(\tau_N\mathbf{h})\cdots\exp(\tau_2\mathbf{h})\exp(a_1\mathbf{b})\exp(\tau_1\mathbf{h})\exp(a_2\mathbf{b})\cdots\exp(a_N\mathbf{b})\\
&\cdots\\
&= \exp(a_1\mathbf{b})\exp(\tau_N\mathbf{h})\cdots\exp(\tau_2\mathbf{h})\exp(a_2\mathbf{b})\cdots\exp(a_N\mathbf{b})\exp(\tau_1\mathbf{h})\\
&\cdots\\
&= \exp(a_1\mathbf{b})\exp(a_2\mathbf{b})\cdots\exp(a_N\mathbf{b})\exp(\tau_N\mathbf{h})\cdots\exp(\tau_2\mathbf{h})\exp(\tau_1\mathbf{h}) = \exp(a\mathbf{b})\exp(\tau\mathbf{h})\,,
\end{aligned}$$

于是

$$e^{\tau\mathbf{h}}e^{a\mathbf{b}} = e^{a\mathbf{b}}e^{\tau\mathbf{h}}\,.$$

因此，令 $t=-\tau$ 并利用 U 便得到

$$e^{itH}e^{-iaA_U(\mathbf{b})}e^{-itH} = e^{-iaA_U(\mathbf{b})}\,,$$

由此得证。□

为示例上面所得的一般结果，我们回到伽利略群以及上一章末所见的它的投射酉表示。我们将证明：对于以限制伽利略群 $S\mathscr{G}$ 为对称群的系统（由万有覆盖 $\widetilde{S\mathscr{G}}$ 的某个中心扩张的酉表示描述），存在 10 个首次积分。我们特别考虑质量为 m 的无自旋粒子，并引用第 12 章中中心扩张 $\widehat{\widetilde{S\mathscr{G}}}_m$ 的酉表示。其李代数是 $\widetilde{S\mathscr{G}}$ 的李代数的扩张，后者有 10 个生成元 $-\mathbf{h}\,,\mathbf{p}_i\,,\mathbf{j}_i\,,\mathbf{k}_i,\quad \mathrm{i}=1,2,3,$，使得：

(i) $-\mathbf{h}$ 生成**时间平移**的子群 $\mathbb{R}\ni c\mapsto(c,\mathbf{0},\mathbf{0},I)$，

(ii) $\mathbf{p}_i$ 生成**空间平移**的交换子群 $\mathbb{R}^3\ni\mathbf{c}\mapsto(0,\mathbf{c},\mathbf{0},I)$，

(iii) $\mathbf{j}_i$ 生成**空间旋转**的子群 $SO(3)\ni R\mapsto(0,\mathbf{0},\mathbf{0},R)$，

(iv) $\mathbf{k}_i$ 生成**纯伽利略变换**的交换子群 $\mathbb{R}^3\ni\mathbf{v}\mapsto(0,\mathbf{0},\mathbf{v},I)$。

注 13.40 我们已经指出，时间平移与时间演化互为逆。因此 $\mathbf{h}$ 是时间演化的生成元，这与定理 13.39 中所用的记号一致，而 $-\mathbf{h}$ 是时间平移的生成元。这一观察应当解释时间平移生成元的约定符号：人们认为时间演化在物理上比时间平移更重要。■

这些元素满足对易关系 (12.144)。要从 $\widetilde{S\mathscr{G}}$ 的李代数过渡到 $\widehat{\widetilde{S\mathscr{G}}}_m$ 的李代数，我们添加一个与上述生成元对易的生成元，并为 $\mathbf{k}_i$ 与 $\mathbf{p}_j$ 之间的对易关系添加等于质量 m 的中心荷（参看 (12.153) 及随后的讨论）。我们所关心的 $\widehat{\widetilde{S\mathscr{G}}}_m$ 的强连续酉表示是下面这一个：

$$\widehat{\widetilde{S\mathscr{G}}}_m\ni(\chi,g)\mapsto\chi\widetilde{Z^{(m)}}_g\,,$$

它由酉算子 $\widetilde{Z^{(m)}}_{(c,\mathbf{c},\mathbf{v},U)}$ 诱导（(12.145)）：

$$\left(\widetilde{Z^{(m)}}_{(c,\mathbf{c},\mathbf{v},U)}\widetilde{\psi}\right)(\mathbf{k}):=e^{i(c\mathbf{v}-\mathbf{c})\cdot(\mathbf{k}-m\mathbf{v})}e^{i\frac{c}{2m}(\mathbf{k}-m\mathbf{v})^2}\widetilde{\psi}\left(R(U)^{-1}(\mathbf{k}-m\mathbf{v})\right)\,.$$

注意李群 $\widehat{\widetilde{S\mathscr{G}}}_m$ 含有由 $\mathbf{h}$ 张成的子群，它对应于系统希尔伯特空间 H_S 上的演化算子。在定义 $\widetilde{S\mathscr{G}}$ 的李代数的对易关系 (12.144) 中（它们在中心扩张 $\widehat{\widetilde{S\mathscr{G}}}_m$ 上成立），我们关心的是直接涉及 $\mathbf{h}$ 的那些：

$$[\mathbf{p}_i,-\mathbf{h}]=\mathbf{0}\,,\quad[\mathbf{j}_i,-\mathbf{h}]=\mathbf{0}\,,\quad[\mathbf{k}_i,-\mathbf{h}]=\mathbf{p}_i\quad i=1,2,3.\tag{13.73}$$

把定理 13.39 的证明移植到表示 $\widehat{\widetilde{S\mathscr{G}}}_m\ni(\chi,g)\mapsto\chi Z^{(m)}_g$ 上，前两个括号给出

$$e^{-i\tau H}e^{-iaP_i}=e^{-iaP_i}e^{-i\tau H}\tag{13.74}$$

以及

$$e^{-i\tau H}e^{-iaL_i}=e^{-iaL_i}e^{-i\tau H}\,.\tag{13.75}$$

利用定理 13.5 与定义 13.31，这些等式表明（与定理 13.39 相符）：

(a) 动量的三个分量与轨道角动量的三个分量都是（不含时的）运动常数；

(b) 由这些运动积分生成的对称性，即沿各轴的平移与绕各轴的旋转，都是（不含时的）动力学对称性（关于它们对波函数的显式作用，见例 12.46 与 (12.135)）。

让我们处理 (13.73) 中的最后一个括号。直接使用贝克-坎贝尔-豪斯多夫公式并不简单，即便在一般情形下稍加功夫在技术上是可行的。为理解这第三个恒等式对相应的单参数子群意味着什么，让我们在伽利略群中研究此事。由 $-\mathbf{h}$ 生成的子群是时间平移：

$$\exp(\tau\mathbf{h}) = (-\tau, \mathbf{0}, \mathbf{0}, I) \quad \tau \in \mathbb{R}\,.$$

由 $\mathbf{k}_j$ 生成的子群是沿第 j 个轴、以单位向量 $\mathbf{e}_j$ 为方向的纯伽利略变换：

$$\exp(a\mathbf{k}_j) = (0, \mathbf{0}, a\mathbf{e}_j, I) \quad a \in \mathbb{R} : .$$

于是群律 (12.137) 立刻给出

$$\exp(\tau\mathbf{h})\exp(a\mathbf{k}_j)\exp(-\tau\mathbf{h}) = \exp(a(\tau\mathbf{p}_j + \mathbf{k}_j))\,.$$

施加酉表示后，这些式子成为

$$e^{-i\tau H}e^{-aK_j}e^{i\tau H} = e^{-ia\left(\overline{\tau P_j \restriction_{\mathscr{D}_G}} + K_j\restriction_{\mathscr{D}_G}\right)}\,.$$

因此，若定义自伴算子

$$K_{jt} := \overline{tP_j\restriction_{\mathscr{D}_G} + K_j\restriction_{\mathscr{D}_G}} \quad j = 1, 2, 3,$$

则每个可观测量都是显含时间的运动常数，并且对每个 $a \in \mathbb{R}$ 都定义一个动力学对称性：

$$e^{-iaK_{jt}}e^{-itH} = e^{-itH}e^{-iaK_{j0}}$$

于是动力学对称性 $e^{-iaK_{jt}}$ 定义了时刻 t 沿 $\mathbf{e}_j$ 的纯伽利略变换。

注 13.41 **(1)** 追问 K_{jt} 的守恒律的含义可能是有趣的，因为它一点也不显然。我们提醒，推进（boost）定义为（见 (12.152)）$K_j = -mX_j$。取 $\psi \in \mathscr{D}_G$ 并让它按演化算子演化，$\psi_t := e^{-itH}\psi$，则 K_{jt} 的守恒律蕴含：

$$t(\psi_t|P_j\psi_t) - m(\psi_t|X_j\psi_t) = const,$$

即

$$\langle P_j\rangle_{\psi_t} = m\frac{d}{dt}\langle X_j\rangle_{\psi_t}\,. \tag{13.76}$$

因此粒子的平均动量在某种意义上等于质量与速度之积，这里的速度指示粒子的平均位置。这一结果先验地并不显然，因为在量子力学中动量并非质量与速度之积。

(2) 假设我们处理的是多粒子系统，它以伽利略群为对称群，且该对称群由与总质量 M 相联系的某个中心扩张的酉表示描述（见第 12 章）。恒等式 (13.76) 以同样的方式被证明，因而成立。但现在 P_j 是总动量沿 $\mathbf{e}_j$ 的分量，而 X_j 是质心位置向量的 $\mathbf{e}_j$ 分量。对于在庞加莱群下不变的系统，类似的关系也成立，它来自纯洛伦兹变换下的不变性。与总质量相应的项解释了各单个组分的能量贡献（例如构成系统的各个孤立质点的动能），这与方程 $M = E/c^2$ 相符。■

这样便解释了 9 个首次积分，但我们说过总共有 10 个。

细心的读者会注意到，还有一个动力学对称性以及相应的守恒定律：是的，就是能量！也就是说，李代数上成立显然的对易关系 $[\mathbf{h}, \mathbf{h}] = \mathbf{0}$，或者在自伴生成元的层面上 $[H, H] = 0$，或者对指数形式有 $[e^{-i\tau H}, e^{-i\tau' H}] = 0$。由定理 13.5 与定义 13.6，最后一个恒等式（与定理 13.39 相符）说明

(a) 哈密顿量是一个运动常数，

(b) 由 $-H$（时间平移）生成的对称性是一个动力学对称性。

这一结果完全一般，并不依赖于以伽利略群为对称群；只要哈密顿量存在即可。

13.4 复合系统及其性质

我们在第 12 章遇到过由子系统组成的系统，并看到总希尔伯特空间是各子系统相应希尔伯特空间的张量积。但这实际上是理论的一条公理。复合系统具有大量引人入胜的非经典特征，我们将在本节中加以回顾。

13.4.1 公理 A7：复合系统

我们准备陈述量子力学的第七条公理，即关于复合量子系统的那一条。至于数学内容，我们引用 Sect. 10.2.1 中的定义与结果。

A7. *当一个量子系统由有限个 N 个子系统组成，每个子系统在希尔伯特空间 $\mathsf{H}_i \neq \{\mathbf{0}\}, i = 1, 2, \ldots, N$, 总体系统在希尔伯特空间 $\bigotimes_{i=1}^{N} \mathsf{H}_i$ 上描述。*

任何可观测量 $A_i : D(A_i) \to \mathsf{H}_i$ 在第 i 个子系统上（包括由正交投影定义的基本可观测量）在更大的系统中等同于可观测量 $\overline{I \otimes \cdots \otimes I \otimes A_i \otimes I \otimes \cdots \otimes I}$。

我们已经遇到过的复合系统（compound system）有两类：由具有内部结构的基本粒子构成的系统，以及多粒子系统（基本粒子有无内部结构均可）。在第一种情形，希尔伯特空间是 $L^2(\mathbb{R}^3, dx) \otimes \mathsf{H}_0$，其中 H_0 是有限维的，描

述粒子的内部自由度：自旋以及各种荷（参见第 11 章）。所谓具有内部结构的基本粒子，我们指的是其内部空间为有限维。文献在论及内部空间为 H_0 的基本粒子系统时，把 $L^2(\mathbb{R}^3, dx)$ 称为**轨道空间**或**轨道自由度空间**，把 H_0 称为**内部空间**或**内部自由度空间**。如果内部自由度空间描述的是（某一类）荷，我们还应当把可能的超选择定则考虑在内。

关于多粒子系统的哈密顿量算子，我们想作几点评注：此时单个希尔伯特空间是相对于固定惯性系的 $L^2(\mathbb{R}^3, dx)$，而 $\mathbb{R}^3$ 是静止空间（使用正交归一笛卡儿坐标）。由 N 个质量为 $m_1, \ldots, m_N$ 的粒子组成的系统的希尔伯特空间是 $L^2(\mathbb{R}^3, dx)$ 的 N 重张量积。由例 10.27(1)，该乘积自然同构于 $L^2(\mathbb{R}^{3N}, dx)$。用 $(\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_N)$ 表示 $\mathbb{R}^{3N}$ 中的一般点，其中 $\mathbf{x}_k = ((x_k)_1, (x_k)_2, (x_k)_3)$ 是 $\mathbb{R}^{3N} = \mathbb{R}^3 \times \cdots \times \mathbb{R}^3$ 的第 k 个因子的正交归一笛卡儿坐标三元组。这一自然同构把（请作为练习证明）第 k 个粒子的位置算子变为乘以相应的 $\mathbf{x}_k = ((x_k)_1, (x_k)_2, (x_k)_3)$，并把动量变为对 $\mathbf{x}_k$ 的导数（乘以 $-i\hbar$）的唯一自伴扩张，例如在 $\mathscr{D}(\mathbb{R}^{3N})$ 上。每个粒子的哈密顿量（假定为自由粒子）等于相应的拉普拉斯算子 $-\Delta_k = \sum_{i=1}^3 \frac{\partial^2}{\partial (x_k)_i^2}$ 乘以 $-\hbar^2/(2m_k)$ 的自伴扩张（比如在 $\mathscr{D}(\mathbb{R}^{3N})$ 上）。依据第 11.5.8 节，如果粒子受到由势 $V = V(\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_N)$ 经典地描述的作用，则哈密顿量应当是

$$H_0 := \sum_{k=1}^N -\frac{\hbar^2}{2m_k}\Delta_k + V(\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_N)\,.$$

的某个自伴扩张。例如，电荷为 e_k 的粒子彼此之间以及与外部的电荷 Q_k 通过库仑力相互作用时，其哈密顿量应当是

$$H_0 := \sum_{k=1}^N -\frac{\hbar^2}{2m_k}\Delta_k + \sum_{k=1}^N \frac{Q_k e_k}{|\mathbf{x}_k|} + \sum_{i<j}^N \frac{e_i e_j}{|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j|}\,.$$

的某个自伴扩张。正如我们在第 10.4 节与例 10.52 中所说明的，主要归功于加藤（Kato）的重要结果表明，在对 V 的自然假设下，H_0 不仅在诸如 $\mathscr{D}(\mathbb{R}^{3N})$ 或 $\mathscr{S}(\mathbb{R}^{3N})$ 这样的标准定义域上本质自伴，而且其唯一的自伴扩张是下有界的，从而使系统在能量上稳定。特别地，这对上面给出的带库仑相互作用的算子成立（参见例 10.52）。

如果 N 个粒子具有内部结构，内部希尔伯特空间为 H_{0k}，则总的希尔伯特空间同构于 $L^2(\mathbb{R}^{3N}, dx) \otimes_{k=1}^N \mathsf{H}_{0k}$，而可能的哈密顿量通常要复杂得多。我们建议读者查阅专门的文献 [Mes99, CCP82, Pru81, ReSi80] 以获取此类例子。

13.4.2 独立子系统：冯·诺依曼代数理论的微妙视角

关于独立子系统的复合，我们将从更抽象的观点作几点粗浅的考察（参见 [ReSu07, ReSu10]）。设由希尔伯特空间 H 上的冯•诺依曼代数 $\mathfrak{R}$ 描述的量子系统 S 包含相互独立的子系统 S_k，$k=1,\dots,N$，其相应的可观测量冯•诺依曼代数为 H 上的 $\mathfrak{R}_k$。我们预期

$$\mathfrak{R}_k \subset \mathfrak{R}_h' \quad \text{if } k \neq h, \tag{13.77}$$

因为各子系统相互独立，不同子系统的任意两个可观测量因此总是相容的。同理

$$\mathfrak{R}_k \cap \mathfrak{R}_h = \{cI \,|\, c \in \mathbb{C}\} \quad \text{when } k \neq h \tag{13.78}$$

因为 $\mathfrak{R}_k$ 含有 S_k 的非平凡可观测量，却不含 $\mathfrak{R}_h$ 的。如果 S 仅由 S_k 构成（不存在其他独立子系统），则我们可以假定

$$\mathfrak{R} = \left(\bigcup_{k=1}^{N} \mathfrak{R}_k \right)'' . \tag{13.79}$$

描述独立子系统的进一步可能要求将涉及态。考虑由 N 个子系统构成的系统，其冯•诺依曼代数 $\mathfrak{R}$ 是同一希尔伯特空间上 N 个冯•诺依曼代数的乘积 $\mathfrak{R}_1 \otimes \cdots \otimes \mathfrak{R}_N$，且两两之交为平凡交。给定各冯•诺依曼代数 $\mathfrak{R}_k$ 上的 N 个*正规态* $\rho_1,\dots,\rho_N$（即迹为 1 的正迹类算子，注 7.73(2)），合理的假定是：存在一个扩张 ρ，它定义 $\mathfrak{R}$ 上的（正规）态，并具有*可分离性*

$$tr(\rho(A_1 \cdots A_n)) = tr(\rho_1 A_1) \cdots tr(\rho_N A_N) \quad \forall A_k \in \mathfrak{R}_k, k = 1,\dots,N. \tag{13.80}$$

（另一个条件是：当各 ρ_k 的 GNS 表示是单射时，与 ρ 相伴的 *GNS 表示*也是单射。此处不再深究，因为它与第 14 章有关。）我们还可以采取更抽象的观点。设从*不同*希尔伯特空间 H_k 上的 N 个冯•诺依曼代数 $\mathfrak{M}_k$ 出发，它们构成一个在 H 上由冯•诺依曼代数 $\mathfrak{R}$ 描述的复合系统。如果存在冯•诺依曼代数的单射 *-同态 $h_k : \mathfrak{M}_k \to \mathfrak{R}$（特别地，$h_k$ 把单位元映为单位元：$h_k(I_k) = I$），使得每个 $\mathfrak{M}_k$ 与冯•诺依曼子代数 $\mathfrak{R}_k \subset \mathfrak{R}$ 等同，则前述讨论仍然有效。由注 3.95(2)，这种等同也是拓扑的。更强的版本则要求同构 h_k 由酉算子实现。条件 (13.77)–(13.80) 应认为对 h_k 的像 $\mathfrak{R}_k$ 成立，以代替代数 $\mathfrak{M}_k$ 本身。相关的图景涉及 $\mathscr{L}_{\mathfrak{M}_k}(\mathsf{H}_k)$、$\mathscr{L}_{\mathfrak{R}}(\mathsf{H})$ 的基本命题（正交投影）以及（σ-) 完备正交补格的同构，我们把它留给读者去发现。

公理 **A7** 与这种抽象的、表面上更一般的复合系统处理方式之间是什么关系？我们来证明二者是一致的：公理 **A7** 是更一般的复合系统概念的一个特例。

当 $\mathfrak{R}_k \subset \mathfrak{B}(\mathsf{H}_k)$ 时，公理 **A7** 给出在 (13.77)–(13.79) 之下构造 H 与 $\mathfrak{R}$ 的自然程序：除了 $\mathsf{H} = \otimes_{k=1}^{n}\mathsf{H}_k$，我们还有 $\mathfrak{R} = \otimes_{k=1}^{N}\mathfrak{R}_k$，即定义 10.34 意义上的冯 • 诺依曼代数的张量积（特别地，定理 10.35 成立）。每个映射

$$h_k : \mathfrak{R}_k \ni A \mapsto I \otimes \cdots \otimes I \otimes A \otimes I \otimes \cdots \otimes I \otimes \in \otimes_{k=1}^{N}\mathfrak{R}_k\,,$$

其中 A 位于右端的第 k 个位置，都是到其像上的 *-同构，该像即 $\otimes_{k=1}^{N}\mathfrak{R}_k$ 的冯 • 诺依曼子代数 $\mathbb{C}I_{\mathsf{H}_1} \otimes \cdots \otimes \mathfrak{R}_k \otimes \cdots \otimes \mathbb{C}I_{\mathsf{H}_N}$。此外 (13.80) 也成立，只需令 $\rho := \rho_1 \otimes \cdots \otimes \rho_N$，其中每个 ρ_k 是 H_k 上迹为 1 的正迹类算子，定义 $\mathfrak{R}_k$ 上的一个正规态。

然而，没有人说希尔伯特空间与冯 • 诺依曼代数的张量积是用子系统的可观测量代数描述复合系统的唯一可能方式。事实上，存在一些复合系统——按 (13.77)–(13.79) 的抽象意义——对它们而言，$\mathfrak{R} \subset \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 不能被解释为其子系统的 $\mathfrak{R}_k \subset \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 的张量积，如果同时我们还希望把每个 $\mathfrak{R}_k$ 与某个适当希尔伯特空间 H_k 上的冯 • 诺依曼代数 $\hat{\mathfrak{R}}_k \subset \mathfrak{B}(\mathsf{H}_k)$ 等同，使得 H 同构于 $\otimes_{k=1}^{N}\mathsf{H}_k$。

这些等同同时涉及希尔伯特空间与冯 • 诺依曼代数，因此应当由一个酉算子来实现。事实上，我们必须寻找一个满射的、保范的算子 $U : \mathsf{H} \to \otimes_{k=1}^{N}\mathsf{H}_k$，使得

$$U\mathfrak{R}_k U^{-1} = \mathbb{C}I_{\mathsf{H}_1} \otimes \cdots \otimes \hat{\mathfrak{R}}_k \otimes \cdots \otimes \mathbb{C}I_{\mathsf{H}_N} \quad \text{for } k = 1, 2, \ldots, N$$

与

$$\mathfrak{R} = U^{-1}\hat{\mathfrak{R}}_1 \otimes \cdots \otimes \hat{\mathfrak{R}}_N U$$

都成立。

这里有一个说明这一点的初等例子。设 $\mathfrak{R}_1$ 是希尔伯特空间 H 上的一个因子（factor），并定义 $\mathfrak{R}_2 := \mathfrak{R}_1'$。于是 $\mathfrak{R}_1 \cap \mathfrak{R}_2 = \{cI \,|\, c \in \mathbb{C}\}$ 且 $(\mathfrak{R}_2 \cup \mathfrak{R}_2)'' = \mathfrak{B}(\mathsf{H})$，从而 (13.77)–(13.79) 得到满足。我们把这一图景解释为[6]一个双分系统，其可观测量总代数为 $\mathfrak{R} := \mathfrak{B}(\mathsf{H})$，子系统的代数为 $\mathfrak{R}_1, \mathfrak{R}_2$。不可能用公理 **A7** 来解释这个张量积。事实上，当 $\mathfrak{R}_1$ 不是 I 型时，我们找不到希尔伯特空间 $\mathsf{H}_1, \mathsf{H}_2$ 及其上的冯 • 诺依曼代数 $\hat{\mathfrak{R}}_1 \subset \mathfrak{B}(\mathsf{H}_1), \hat{\mathfrak{R}}_2 \subset \mathfrak{B}(\mathsf{H}_2)$，也找不到酉算子 $U : \mathsf{H} \to \mathsf{H}_1 \otimes \mathsf{H}_2$，使之满足 $U\mathfrak{R}_1 U^{-1} = \hat{\mathfrak{R}}_1 \otimes \mathbb{C}I_{\mathsf{H}_2}$ 与 $U\mathfrak{R}_2 U^{-1} = \mathbb{C}I_{\mathsf{H}_1} \otimes \hat{\mathfrak{R}}_2$ [KaRi97, 第 II 卷, 第 816 页]。另一方面，如果 $\mathfrak{R}_1$ 是 I_n 型，则 $\mathfrak{R}_2$ 是 I_m 型（$n, m = 1, 2, \ldots, +\infty$），此时 U 确实存在，而且还有 $\hat{\mathfrak{R}}_1 = \mathfrak{B}(\mathsf{H}_1), \hat{\mathfrak{R}}_2 = \mathfrak{B}(\mathsf{H}_2)$。因此我们也得到 (13.80)。幸运的是，在标准量子力学中所有算子代数都是 I 型（或此类代数的直和），所以不会出现问题。对于扩展的热力学系统，或在量子场论中，图景就微妙得多：会出现其

[6]按照第 11.2.3 节，另一种自然的解释是：$\mathfrak{R}_2$ 是由一个可观测量冯 • 诺依曼代数为 $\mathfrak{R}_1$ 的系统的规范群生成的代数，此时不存在阿贝尔超选择定则。

他类型的因子（III 型因子，例如参见 [Haa96, Rob04, ReSu07]），张量积可能不再适合描述复合系统。在第 14 章中我们将把抽象推进下一步，用 C^*-代数描述可观测量。然而，一旦这样做，张量积就没有唯一的定义了 [KaRi97, 第 11.3 节]。

本书不讨论这些高深问题，我们只按公理 **A7** 的原样行事。关于从冯·诺依曼代数（以及 C^*-代数）观点对独立子系统的详细研究，建议读者参阅 [Red98, 第 10–12 章]。这三章还分析了其在量子场论中的含义，特别是关于 EPR 悖论的含义。我们将在下一节讨论后者，不过所用的观点要初等得多。

13.4.3 纠缠态与所谓的“EPR 悖论”

测量装置并不一定位于空间中的某一点。相反，若要测量定义在空间中的量，首先是量子粒子的位置，我们就必须用仪器充满空间：用粒子探测器来测量位置。公理 **A3** 所描述的态的约化过程是“瞬时的”。这意味着，一旦某个装置在点 p 处、在时刻 t 探测到粒子，从那一瞬间起，任何其他装置，无论距第一个探测器多么遥远，都无法再探测到该粒子。因此态的约化看来是一个非局域过程：它显然意味着信息在遥远地点之间的“同时”传递。这似乎违反了相对论的原则。1935 年，爱因斯坦（Einstein）、波多尔斯基（Podolsky）和罗森（Rosen）[Des99, Bon97, Ghi07, Alb94] 在考察两粒子系统时表明，这一问题可以用物理上可操作的方式表述，而违反似乎确实由此实现 [EPR35]。

公理 **A7** 描述复合量子系统可能的态。设 S 是由两个子系统 A, B 构成的系统。按显然的记号，S 的希尔伯特空间是 $\mathsf{H}_S = \mathsf{H}_A \otimes \mathsf{H}_B$。$\mathsf{H}_A \otimes \mathsf{H}_B$ 中的向量并不只是因子化型的 $\psi_A \otimes \psi_B$（只含一个张量积），因为这些乘积的线性组合也存在，例如

$$\Psi = \frac{\psi_A \otimes \psi_B - \psi'_A \otimes \psi'_B}{\sqrt{2}} \,. \tag{13.81}$$

对应于上述形式的单位向量的纯态称为**纠缠纯态**。[7]

考虑与 (13.81) 的向量 Ψ 相伴的纠缠态，并设 ψ_A 与 ψ'_A 是系统 A 上某个具有离散谱的可观测量 G_A 的归一化到 1 的特征态，分别对应于互不相同的特征值 a 与 a'。对 ψ_B、ψ'_B 作同样的假定：它们是系统 B 上具有离散谱的可观测量 G_B 的单位特征态，特征值为 $b \neq b'$。

离散谱可观测量 G_A, G_B 例如是关于系统 A 与 B 的内部自由度的。它们通常可以是粒子的自旋或偏振的分量。在那种情形，空间 $\mathsf{H}_A, \mathsf{H}_B$ 也分解为轨道空间与内部空间。

在我们对它进行测量之前，如果系统处于由 Ψ 给出的态，则量 G_A 在系统上并未定义；它有两个可能值 a, a'，各以 1 / 2 的概率出现。同样的格局

[7] 对混合态类似地：$\rho \in \mathfrak{S}(\mathsf{H}_A \otimes \mathsf{H}_B)$ 是**纠缠**的，如果它不是形如 $\rho_A \otimes \rho_B$、$\rho_A \in \mathfrak{S}(\mathsf{H}_A)$、$\rho_B \in \mathfrak{S}(\mathsf{H}_B)$ 的态的凸组合。

对 G_B 成立。一旦我们测量 G_A，读出——比如说——a（先验不可预测，至少原则上如此），总系统的态就依照公理 **A3** 发生改变，成为单位向量

$$\psi_A \otimes \psi_B \,.$$

的纯态。关键之点如下：如果初态是纠缠态 Ψ，那么对 G_A 的测量同时也决定了对 G_B 的测量：在与 $\psi_A \otimes \psi_B$ 相伴的纯态中，G_B 的值是确定的，按我们的约定等于 b。任何对 G_B 的测量都只能给出 b。

按照爱因斯坦、波多尔斯基和罗森那项著名的研究，现在考虑两个粒子 A, B 的复合系统，它制备于 (13.81) 的向量 Ψ 所描述的纠缠纯态，并且以极大的速度彼此远离（即态的轨道部分是两个非常集中的波包的乘积，这两个波包迅速地彼此分离）。原则上，我们可以在遥远的地点、在短到没有任何以低于光速传播的物理信号能及时从一个实验传到另一个实验的时间间隔内，对各自的粒子测量 G_A 与 G_B。

如果公理 **A3** 成立，则结果之间应当存在关联：每当 G_A 的读数是 a（或 a'）时，G_B 就给出 b（相应地 b'）。

系统 A 怎样才能把 G_A 的测量结果及时告知系统 B，以产生上述关联，而又不破坏相对论的基石？

这在经典系统中也是常见的情形，而在那种情形解释非常容易：系统之间没有超光速通讯，因为关联先于测量而存在。我们把这种观点称为局域实在论，尽管从哲学上说，局域实在论是一种远为精致的立场。例如，设被观测的量 G_A, G_B 是某种粒子“荷”之类的东西，并假定整个系统 S 在它所被制备的态中荷为 0，而粒子可以带有对应于上述值 a, a' 与 b', b 的荷 ± 1。如果我们用经典粒子来推理，就不得不断定一个粒子带荷 1，另一个带 -1。如果荷的值是先存的，即它们在我们进行测量以观测荷这一事实之前并且独立于这一事实而存在，我们就可以确信：如果一个粒子在被测量时带荷 1，则第二个粒子在被观测时将给出 -1，无论荷在何处、何时被测量，因为这些值是事先固定的。

然而，量子力学所描述的图景不同：即使与 Ψ 相伴的态具有等于 0 的总荷 $G = G_A + G_B$，子系统的荷在 Ψ 的态上并未定义，而是在测量的时刻（对任一个态而言）才被固定。因此，如果我们接受量子力学的标准解释，先于测量的情形不能为量子力学所预言的关联负责。

爱因斯坦、波多尔斯基和罗森的想法是：如果所说的关联真的被观测到（如量子力学所要求），并且既然不能违背相对论局域性的假定，那么关联的原因就在于测量之前的某个先存态。由于这无法在量子力学标准表述的框架内描述，它就证明了量子力学的标准表述在本质上是不完备的。（而且，量子力学中所用的概率将归结为纯粹的认识论概率。）

J. Bell 在 1964 年发表的一篇出色论文 [Bel64, Bon97, Ghi07] 中，在测量至少三种产生关联的“荷”时（实际上是对有质量粒子测量三个自旋分量，

或对光子测量偏振态），证明了可以在实验上区分两种情形，其中荷要么是：

(i) 在测量之前就固定的，

或者

(ii) 在测量的同一时刻才固定的。

Bell 证明了情形 (i) 发生，仅当结果服从一系列不等式：著名的 *Bell 不等式*。

重要的是要指出，对 Bell 不等式的潜在实验违反并不自动使量子力学的标准表述成立。非局域关联如果在实验中被观测到，原则上可以在不借助量子力学的情况下得到说明。真实的情况是：与经典力学相对照，量子力学预言了关联的存在，同时预言了对 Bell 不等式的违反，我们很快将看到这一点。

13.4.4 Bell 不等式及其实验违反

我们将简要讨论由 Wigner 与 d'Espagnat 提出的 Bell 不等式的简化版本。*Wigner-d'Espagnat 不等式*迄今从未在实际实验中被使用过。我们基本上遵循 Sakurai 的表述 [Sak94]。

取两个自旋 1 / 2 的粒子 A, B，它们在区域 O 中一起产生于“单态”，即总自旋为零的唯一纯态。固定一个描述该现象的惯性系。纠缠纯自旋态在自旋空间 $\mathsf{H}_{Aspin} \otimes \mathsf{H}_{Bspin}$ 中可由 Ψ_{sing} 表示：

$$\Psi_{sing} = \frac{\psi_+^{(n)} \otimes \psi_-^{(n)} - \psi_-^{(n)} \otimes \psi_+^{(n)}}{\sqrt{2}}\,, \tag{13.82}$$

其中每个 $\mathsf{H}_{Aspin}, \mathsf{H}_{Bspin}$ 都同构于 $\mathbb{C}^2$，因为每个粒子的自旋为 $s = 1/2$。此外，$\psi_+^{(n)}$ 与 $\psi_-^{(n)}$ 是单粒子沿 $\mathbf{n}$（单位三维向量）的自旋算子 $S_n := \mathbf{n}\cdot\mathbf{S}$ 的单位特征向量，相应的特征值分别为 1 / 2、$-1/2$（如通常那样取 $\hbar = 1$）。分解 (13.82) 对单态 Ψ_{sing} 成立，无论轴 $\mathbf{n}$ 在何处。

我们假定两粒子彼此分开。换言之，态的轨道部分例如将是波函数的乘积：一个属于 A 的轨道变量，一个属于 B 的轨道变量，由集中于各自中心附近的波包给出。在所选的参考系中，这些波包迅速离开 O，以致当在 A 与 B 上进行自旋测量时波包从不重叠（我们不讨论全同粒子的情形，那其实也差不多一样）。实际上，为研究违反局域性的自旋测量关联，甚至不必假定轨道部分具有我们所说的形式。只需把测量自旋的装置放置在遥远的区域 O_A, O_B（且远离 O），并确保 O_A 中 A 的自旋分析器的轴在连续测量期间（见下文）能被足够快地重新取向，以致信号无法以亚光速从 O_A 传出并在对 B 的自旋测量期间到达 O_B。这一装置已由 Aspect 的实验具体付诸实践。

为使思路确定，设想 O_B 在 O 的右侧，O_A 在左侧。对 A 与 B 的自旋测量（甚至对每个粒子沿不同轴作两次或多次连续读数）可以彼此独立地沿给定的独立方向 $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$ 进行，这些方向不必正交。最后假定在 O 中产生了 N

对处于自旋单态的 AB，随后每一对都在 O_A, O_B 中沿三个给定的独立单位向量 $\mathbf{u},\mathbf{v},\mathbf{w}$ 对 A, B 作自旋测量分析。设在 N 对上，自旋分量的值在 O_A 与 O_B 中测量之前就已固定。这与量子力学标准表述所预言的相反。为使总自旋为零，对每一对 AB，A 的自旋三元组 $(S_u,S_v,S_w)_A$ 与 B 的 $(S_u,S_v,S_w)_B$ 的相应分量必须相反。例如 $(+,-,+)_A$ 与 $(-,+,-)_B$ 是容许的，而 $(+,+,+)_A$ 与 $(-,+,-)_B$ 则不是（以下我们把 $+1/2$ 简记为 $+$，把 $-1/2$ 简记为 $-$）。总共有 8 种可能的组合，列表如下。

在 N 对中，将有 N_1 对为 A 的 $(+,+,+)$ 与 B 的 $(-,-,-)$，无论是否被测量，N_2 对为 A 的 $(+,+,-)$ 与 B 的 $(-,-,+)$，无论是否被测量，如此等等。无论如何都有 $N=\sum_{n=1}^{8}N_k$。 粒子 A 粒子 B N_1 $(+,+,+)$ $(-,-,-)$ N_2 $(+,+,-)$ $(-,-,+)$ N_3 $(+,-,+)$ $(-,+,-)$ N_4 $(+,-,-)$ $(-,+,+)$ N_5 $(-,+,+)$ $(+,-,-)$ N_6 $(-,+,-)$ $(+,-,+)$ N_7 $(-,-,+)$ $(+,+,-)$ N_8 $(-,-,-)$ $(+,+,+)$

粒子 A

粒子 B

N_1

$(+,+,+)$

$(-,-,-)$

N_2

$(+,+,-)$

$(-,-,+)$

N_3

$(+,-,+)$

$(-,+,-)$

N_4

$(+,-,-)$

$(-,+,+)$

N_5

$(-,+,+)$

$(+,-,-)$

N_6

$(-,+,-)$

$(+,-,+)$

N_7

$(-,-,+)$

$(+,+,-)$

N_8

$(-,-,-)$

$(+,+,+)$

按照我们的“经典”假设，所考察的 N 对中的每一对在被创生之后都必须落入这些集合之一，而与我们作何种自旋测量无关。于是，设对某一对粒子，我们在 A 上测量 S_u 得 $+$，在 B 上测量 S_v 得 $+$。那么这一对只能属于第 3 类或第 4 类，而在 N 对中出现这种情形的可能有 N_3+N_4 种。若把在 A 上测 S_u 得 $+$、在 B 上测 S_v 得 $+$ 的概率记为 $p(u+,v+)$，则有

$$p(u+,v+)=\frac{N_3+N_4}{N}\,. \tag{13.83}$$

类似地

$$p(u+,w+)=\frac{N_2+N_4}{N}\,,\quad p(w+,v+)=\frac{N_3+N_7}{N}\,. \tag{13.84}$$

由于 $N_2,N_7\geq 0$：

$$p(u+,v+)=\frac{N_3+N_4}{N}\leq\frac{N_2+N_4}{N}+\frac{N_3+N_7}{N}=p(u+,w+)+p(w+,v+)\,,$$

即**贝尔不等式**（Bell's inequalities）成立：

$$p(u+,v+)\leq p(u+,w+)+p(w+,v+)\,. \tag{13.85}$$

无论我们选取怎样的单位向量（不要求正交）基 $\mathbf{u},\mathbf{v},\mathbf{w}$，只要沿这些方向的自旋分量的值是在我们作自旋测量之前就已确定的，并且每一对的总自旋为零，这些不等式都成立。若适当选取坐标轴，量子力学的预言会导致这些不等式被违反。先用量子规则计算 $p(u+,v+)$。设对 A 测得 S_u 的结果为 $+$。由 (13.82)，在 B 上测量 S_u 将给出（或已经给出）$-$。无论如何，粒子 B 的自旋态在 S_u 的特征向量基下由 $\psi_-^{(u)}$ 表示。于是可将 $p(u+,v+)$ 计算为：

$$p(u+,v+)=\frac{1}{2}\left|\left(\psi_-^{(u)}\,\middle|\,\psi_+^{(v)}\right)\right|^2\,, \tag{13.86}$$

其中 1 / 2 是在态 Ψ_{sing} 中于 A 上测量 S_u 得 $+$ 的初始概率。用 $\mathbf{u}$ 与 $\mathbf{v}$ 之间的夹角 θ_{uv} 来计算 (13.86) 的右端是一个简单的练习：

$$p(u+,v+)=\frac{1}{2}\sin^2\left(\frac{\theta_{uv}}{2}\right)\,. \tag{13.87}$$

(13.85) 中其余各项类似，因此贝尔不等式 (13.85) 等价于：

$$\sin^2\left(\frac{\theta_{uv}}{2}\right)\leq\sin^2\left(\frac{\theta_{uw}}{2}\right)+\sin^2\left(\frac{\theta_{wv}}{2}\right)\,. \tag{13.88}$$

不难看出，巧妙地选取角度即可使该不等式不成立。例如 $\theta_{uv} = \pi/2$ 给出 $\sin^2\left(\frac{\theta_{uv}}{2}\right) = 1/2$。令 $\theta_{uw} = \theta_{wv} = 2\phi$，不等式变为

$$\frac{1}{4} \leq \sin^2\phi\,,$$

而对满足 $\theta_{uv} = \pi/2$ 与 $\theta_{uw} = \theta_{wv} = 2\phi \in (\pi/4, \pi/3)$ 的彼此独立的轴 $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$，这显然被否定。

注 13.42 尽管整个理论是在非相对论形式体系中展开的，但在此阶段已经可以提出一个重要问题，而这个问题在转入相对论形式体系后依然存在。在 $p(u+, v+)$ 的量子计算中，我们假设先测量 A 的自旋，然后测量 B 的自旋。若测量是在因果不相交的时空事件中进行的——即不能由未来指向的类时或类空路径相连的事件——那么这些事件的时间先后顺序是约定性的，依赖于（惯性）参考系的选择，这在狭义相对论中众所周知。因此可以找到某个参考系，在其中 B 先于 A 被测量。于是问题在于：在这种情形下计算 $p(u+, v+)$ ——按相对性原理，它与前一种情形在物理上等价——是否给出与先前相同的结果。暂且不谈相对论形式体系的问题，由于两粒子的自旋可观测量对易，容易看出概率 $p(u+, v+)$ 不变。我们以后还会回到这类问题。■

自 1972 年以来，人们进行了若干实验以检验上述关联的存在性以及贝尔不等式的真伪（1982 年 A. Aspect、J. Dalibard 与 G. Roger 完成了一项重要实验 [Bon97, Ghi07]）。作为多年来大量实验检验的副产物，人们在贝尔定理的检验中发现了各种常见缺陷，特别是探测漏洞（detection loophole）与通信漏洞（communication loophole）。这些实验已被逐步改进，以更好地处理这些漏洞。2015 年，R. Hanson 及其合作者[8]首次在一项贝尔定理的实验检验中证实了贝尔不等式被违反。所报告的结果不含任何额外假设或漏洞。在实验误差可接受的范围内，我们可以断定：(a) 量子力学所预言的非定域关联确实存在，(b) 贝尔不等式被违反。因此，除非我们否认上述实验的有效性，并且无论我们是否接受量子力学的标准表述，我们都必须承认量子力学所预言的那些关联确实存在，而且结果在测量发生的时刻即已确定。如今大多数物理学家认为，定域实在论（local realism）是站不住脚的。然而从哲学角度看，如果我们采取极端的（不可证伪的）假设，例如超决定论（superdeterminism）假设——其中一切，包括所有实验与结果，都是预先确定的——那么定域实在论就无法被完全排除。

[8] Hanson, R. et al.: *Loophole-free Bell inequality violation using electron spins separated by 1.3 kilometres.* Nature. 526: 682–686 (2015); arXiv:1508.05949.

13.4.5 EPR 关联不能传递信息

尽管我们是在非相对论版本中展开量子力学的，但 EPR 分析所提出的问题在相对论框架中并无实质改变。但有一个问题仍未得到回答（我们沿用 13.4.3 节的约定与记号）：*系统 A 如何把测量 G_A 所得的结果传告系统 B，及时产生我们所知道的那些关联，而又不破坏相对论的基石？*

答案相当复杂，且远非定论。首先必须说，这个问题提得不好，因为它暗含了测量 G_A 的结果*导致* G_B 的结果这一预设。在两次测量所发生（或可能发生）的时空区域中，用相对论的语言说，它们是*因果不相交的*：时空中不存在连接它们的未来指向的“类空”或“类时”路径。相对论中众所周知，存在某个惯性系使 A *先于* B 被测量，也存在另一个惯性系使情形相反：B 的测量在时间上*先于* A 的测量。因此，说对 A 的实验结果是 B 上结果的后果或原因，是没有意义的。尽管如此，人们可以借助爱因斯坦同步程序的某种约定性来回避该问题。但尽管狭义相对论以约定性选择为基础，众所周知，在相对论理论中因果不相交事件之间的关联是“危险的”，因为它们可能滋生因果佯谬：借助一串联因果不相交的事件，我们可以把某一系统历史上的两个事件置于任意的时间顺序之中。如果能够利用因果不相交事件之间的关联向任一方向传递信息，我们就能（在光锥内）与过去通信，从而得到因果佯谬。

可以证明（详见 [Bon97] 及其参考文献），对于由诸如 (13.81) 的纠缠态（也包括一般的纠缠混合态）构成的系统，*在接受量子力学标准表述的前提下*，通过测量任意成对的量并利用各读数之间的量子关联，没有任何信息能从（事件）X（系统的一部分在此被测量）传递到（事件）Y（另一部分在此被测量）。不仅如此，通过观察系统某一部分上的结果，我们既无法确定另一部分上*是否*作过任何测量，也无法确定此刻是否正在对其进行测量，亦无法确定将来是否会对其进行测量。

下面考察通过 EPR 关联把信息从 X 传到 Y 的两种方式。

(a) 考虑对 A、B 上可观测量 G_A、G_B 的单次成对测量，我们知道其结果相互关联。我们无法利用这种关联把信息从 X 传到 Y，因为结果尽管相互关联，却完全是偶然的。这就好比有两枚硬币 A、B，它们具有奇特的性质：每当一枚显示“正面”，另一枚就给出“反面”，而与它们被抛掷得多么遥远、多么迅速，以及在某个参考系中 A 是先于还是后于 B 被抛掷无关。然而硬币具有量子特性，物理上不可能强迫某一枚给出特定结果：抛掷结果以概率方式确定，与我们的意愿无关。因此这两枚硬币，即由 A、B 两部分构成的量子系统，不能当作某种摩尔斯电报在 X 与 Y 之间传递信息。

(b) 第二种可能是：考虑的不是 G_A 与 G_B 的单次测量，而是大量此类测量，并研究结果分布的统计特征。G_A 的测量统计可能会因我们是否同时测量 G_B、或是否测量一个新量 G'_B 而不同。这样，通过在 Y 处测量或不测量 G_B（以及测量 G'_B 或什么都不测量），我们就能向 X 发送一个“是”或“否”型

的初级信号，并通过实验检验 A 的统计来把它读出来。我们断言，这一程序同样不能传递信息，因为无论我们是否同时测量 G_B（或任何其他 G'_B），还是不测量 G_B，关于 G_A 的统计都完全相同。考虑由 A、B 构成的系统的态 $\rho \in \mathfrak{S}(\mathsf{H}_A \otimes \mathsf{H}_B)$。设 $G_A = G^{(A)} \otimes I_B$，其中 $G^{(A)}$ 在 H_A 上自伴，具有离散有限谱 $\{g_1^{(A)}, g_2^{(A)}, \ldots, g_n^{(A)}\}$，其特征子空间 $H_{g_k^{(A)}} \subset \mathsf{H}_A \otimes \mathsf{H}_B$ 是正交投影 $P_k^{(G_A)} := P_k^{G^{(A)}} \otimes I_B$ 的值域。类似地，$G^{(B)}$ 在 H_B 上自伴，$G_B = I_A \otimes G^{(B)}$ 具有离散有限谱 $\{g_1^{(B)}, g_2^{(B)}, \ldots, g_m^{(B)}\}$，其特征子空间 $H_{g_k^{(B)}} \subset \mathsf{H}_A \otimes \mathsf{H}_B$ 是正交投影 $P_k^{(G_B)} := I_A \otimes P_k^{G^{(B)}}$ 的值域。若在态 ρ 上测量 G_B 并读出 $g_k^{(B)}$，则测量后的态为

$$\frac{1}{tr\left(P_k^{(G_B)} \rho P_k^{(G_B)}\right)} P_k^{(G_B)} \rho P_k^{(G_B)} .$$

考虑 B 的一切可能读数，若（在某个参考系中）先测量 B 再测量 A，则我们想要在 A 上检验的系统是混合态

$$\rho' = \sum_{k=1}^{m} \frac{p_k}{tr\left(P_k^{(G_B)} \rho P_k^{(G_B)}\right)} P_k^{(G_B)} \rho P_k^{(G_B)}$$

其中 $p_k = tr(P_k^{(G_B)} \rho P_k^{(G_B)})$ 是对 B 读出 $g_k^{(B)}$ 的概率。总之

$$\rho' = \sum_{k=1}^{m} P_k^{(G_B)} \rho P_k^{(G_B)} .$$

因此，在已测量 B（不论其结果如何）的情况下，对 A 得到 $g_h^{(A)}$ 的概率为：

$$\mathscr{P}(g_h^{(A)}|B) = tr(\rho' P_h^{(G_A)}) = tr\left(\sum_{k=1}^{m} P_k^{(G_B)} \rho P_k^{(G_B)} P_h^{(G_A)}\right)$$

迹是线性的，且在循环置换下不变，于是

$$\mathscr{P}(g_h^{(A)}|B) = \sum_{k=1}^{m} tr(P_k^{(G_B)} \rho P_k^{(G_B)} P_h^{(G_A)}) = \sum_{k=1}^{m} tr(\rho P_k^{(G_B)} P_h^{(G_A)} P_k^{(G_B)})$$

$$= \sum_{k=1}^{m} tr(\rho P_k^{(G_B)} P_k^{(G_B)} P_h^{(G_A)}) .$$

在最后一步我们用了 $P_k^{(G_B)} P_h^{(G_A)} = P_h^{(G_A)} P_k^{(G_B)}$，这来自投影的结构。另一方面，由谱定理有 $P_k^{(G_B)} P_k^{(G_B)} = P_k^{(G_B)}$ 及 $\sum_k P_k^{(G_B)} = I$。因此

$$\mathscr{P}(g_h^{(A)}|B) = \sum_{k=1}^{m} tr\left(\rho P_k^{(G_B)} P_h^{(G_A)}\right) = tr\left(\rho \sum_{k=1}^{m} P_k^{(G_B)} P_h^{(G_A)}\right) = tr\left(\rho P_h^{(G_A)}\right) = \mathscr{P}(g_h^{(A)}) .$$

最终结果是：在测量了 B（不论其取何结果）时从 A 得到 $g_h^{(A)}$ 的概率，与不测量 B 时 A 得到 $g_h^{(A)}$ 的概率相同。

因此，即使考虑 A 的结果统计，也无法借 EPR 关联传递信息：当我们只观察系统的 A 部分时，测量其 B 部分时关联存在与否完全无关紧要。

因此，量子力学与狭义相对论似乎和平共处。实际上，上述讨论对时空是经典的还是相对论的这一问题视而不见。表面上得到的教训是：复合量子系统的过程无法在时空中描述。只有测量的结果，在被解释为宏观系统（探测器、仪表、等等……）的态时，才能借助时空中事件来描述。据说时空类似于一种“*a posteriori*”结构，宏观现象在其中被记录下来，有时还与微观现象相关联。但这并不是看待事物的唯一可能方式。由“态坍缩”造成的对定域性的表面违反，实际上可能只是一种纯思辨的构造，源自关于测量程序的过于简单的模型。此外，细致的分析或许会揭示：时空范畴在量子层面同样是基本的。就此可参见新近的研究 [Dop09]。

13.4.6 退相干现象作为宏观世界的表现

必须明确：上一节勾勒的观点只能视为起点而非终点，至少在我们通过实验弄清什么是宏观/经典系统、什么是微观/量子系统，以及从一个体制切换到另一个体制的原因之前是如此。

从量子世界恢复经典世界的一个有趣视角基于退相干（decoherence）概念 [BGJKS00]。我们相当简略地介绍其主要思想（特别参见 [Kup00, Zeh00]）。考虑量子系统 S 与另一量子系统 E 相互作用，后者被视为演化发生所在的环境（E 可以包含测量仪器以及任何与 S 相互作用的其他客体）。演化在希尔伯特空间 $\mathsf{H} = \mathsf{H}_S \otimes \mathsf{H}_E$ 上由一个（酉的、且强连续的）算子 $\mathbb{R} \ni t \mapsto U_t$ 描述。若 $\rho(0)$ 是 $t = 0$ 时刻总系统的一个态（一般为混合态），则 t 时刻对 S 上可观测量的测量要用如下形式的有效统计算子 $\rho_S(t)$ 来计算：

$$\rho_S(t) = tr_E\left(U_t \rho(0) U_t^{-1}\right) , \tag{13.89}$$

其中 $tr_E(W)$ 表示自伴算子 $W \in \mathfrak{B}_1(\mathsf{H}_S \otimes \mathsf{H}_E)$ 关于 E 的**偏迹**（partial trace）（上一节中我们也已默认使用了它）。于是 $tr_E(W)$ 是 $\mathfrak{B}_1(\mathsf{H}_S)$ 中唯一满足下式的自伴算子

$$\sum_{n\in\mathbb{N}} (\phi \otimes \psi_n | W \phi \otimes \psi_n) = (\phi | tr_E(W)\phi) , \quad \phi \in \mathsf{H}_S$$

其中 $\{\psi_n\}_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathsf{H}_E$ 为任一基。偏迹（对子系统 E 而言）的作用是：每当我们有总系统（$S+E$）的一个态（W）时，以自然的方式给未取迹的那个子系统（S）指定一个态（$tr_E(W)$）。若 S 上的可观测量 $A \otimes I_{\mathsf{H}_E}$ 有界，则如所期望，$tr(A\, tr_E(W)) = tr(A \otimes I_{\mathsf{H}_E} W)$。

一般而言，(13.89) 给出的演化不能用一个直接作用于 $\rho_S(0)$ 的酉演化算子以标准方式表示。这一进路似乎很好地解释了与环境强烈相互作用的许多系统（如大分子）的实验行为。在某些情形下，与环境的作用确定了一族两两正交的投影 $\{P_k\}_{k\in K}\subset \mathfrak{B}(\mathsf{H}_S)$，它们不依赖于整体态，使得态 ρ_t 几乎瞬时地满足：

$$\rho_S(t)=\sum_{k\in K} P_k\rho_S(t)P_k\,.$$

由 S 与 E 的相互作用产生这种情形的任何机制都称为**退相干**过程。实际上，退相干对应于对 S 生成超选择定则的动力学程序，其相干扇区是 P_k 的投影空间，而这些空间给出关于通常被视为完全经典的那些量的命题。这类机制（见 [Kup00] 及其中的模型）可以阐明例如大分子何以具有连续变化的、可用经典术语描述的几何特征。更有甚者，它可以说明某些宏观客体为何呈现经典行为。或许它还能换个角度解释在形式体系的通行解释中被称为态坍缩的东西（现实中它永远不会发生），尽管如何为定域性的表面违反提供辩护仍不清楚 [BGJKS00]。在假定质量谱是正实数的一个离散集合的前提下，[AnMo12] 给出了一个导致质量超选择的初级物理过程。

值得指出，退相干过程特别被用来尝试描述量子测量程序 [BGJKS00]，其假定即使在系统与仪器相互作用期间，整体的薛定谔演化仍然成立。实际上，这里登场的角色有三个：系统 S、环境 E 与实验装置 A。后者与环境分开描述，专门用于测量 S 的某个可观测量。此时退相干现象应涉及 A-E 的相互作用。然而，这些进路是否真能完全描述态坍缩的概念、从而把它从量子理论中移除，仍有争议。

13.4.7 公理 A8：全同系统的复合

在量子力学中，基本粒子是全同的。它们不可区分这一事实在量子力学中以精确的方式形式化，其做法是把公理 **A7** 考虑在内，我们马上就会看到。

首先我们需要一些技术性的结果。

定义 13.43 n 个元素上的**置换群**（permutation group）$\mathscr{P}_n$ 是双射 $\sigma:\{1,2,\dots,n\}\to\{1,2,\dots,n\}$（称为 n **个对象的置换**）之集，配以复合乘法。

特别地，**两个对象的置换**是映射 $\sigma\in\mathscr{P}_n$，它限制在 $\{1,2,\dots,n\}$ 的某个 $n-2$ 元子集上为恒等映射。

对每个 $\sigma\in\mathscr{P}_n$，我们联系一个数 $(-1)^\sigma\in\{-1,+1\}$，称为它的**奇偶性**。若 σ 是偶数个两对象置换的乘积，则 $(-1)^\sigma:=1$；若置换的个数为奇数，则 $(-1)^\sigma:=-1$。尽管 σ 中出现的两对象置换的个数并不唯一确定，但可以证明奇偶性却是唯一确定的。

考虑希尔伯特空间 H 及其 n 重张量积 $\mathsf{H}^{\otimes n} := \bigotimes_{i=1}^{n} \mathsf{H}$。任何 $\sigma \in \mathscr{P}_n$ 都诱导一个如下定义的酉算子 $U_\sigma : \mathsf{H}^{\otimes n} \to H^{\otimes n}$。取 H 的一组基 N。由命题 https://doi.org/10.25，向量 $\psi_1 \otimes \cdots \otimes \psi_n$（其中 $\psi_k \in N$，$k = 1, 2, \ldots, n$）构成 $\mathsf{H}^{\otimes n}$ 的一组基。若 σ 是任意置换，则 $\psi_{\sigma^{-1}(1)} \otimes \cdots \otimes \psi_{\sigma^{-1}(n)}$ 也给出 $\mathsf{H}^{\otimes n}$ 的一组基。实际上，这组基正是在作用 σ 之前我们已有的那组基，至多相差重排。把 $U_\sigma : \mathsf{H}^{\otimes n} \to \mathsf{H}^{\otimes n}$ 定义为满足下式的唯一有界算子

$$U_\sigma(\psi_1 \otimes \cdots \otimes \psi_n) := \psi_{\sigma^{-1}(1)} \otimes \cdots \otimes \psi_{\sigma^{-1}(n)}\,, \quad \psi_k \in N, k = 1, 2, \ldots, n.$$

于是 U_σ 是酉的，因为它保持基。此外，若 $\phi_1, \ldots \phi_n \in \mathsf{H}$ 任意（甚至不在 N 中），按 ψ_i 展开并利用线性与连续性便得

$$U_\sigma(\phi_1 \otimes \cdots \otimes \phi_n) := \phi_{\sigma(1)} \otimes \cdots \otimes \phi_{\sigma(n)}\,.$$

这就证明了下面命题的一半。

命题 13.44 考虑 $\mathsf{H}^{\otimes n} := \bigotimes_{i=1}^{n} \mathsf{H}$，其中 H 是希尔伯特空间，并以 $\mathscr{P}_n$ 记 n 个元素上的置换群。

(a) 若 $\sigma \in \mathscr{P}_n$，则存在唯一的酉算子 $U_\sigma : \mathsf{H}^{\otimes n} \to \mathsf{H}^{\otimes n}$，使得对任意 $\phi_1, \ldots, \phi_n \in \mathsf{H}$ 有：

$$U_\sigma(\phi_1 \otimes \cdots \otimes \phi_n) := \phi_{\sigma^{-1}(1)} \otimes \cdots \otimes \phi_{\sigma^{-1}(n)}\,, \tag{13.90}$$

(b) $U : \mathscr{P}_n \ni \sigma \mapsto U_\sigma$ 是 $\mathscr{P}_n$ 的忠实酉表示（faithful unitary representation）。

证明 (a) 该断言可由命题之前的论证推出：只需通过一组基来定义 U_σ，并验证 (13.90) 对任意 $\phi_1, \ldots, \phi_n \in \mathsf{H}$ 成立。两个满足 (13.90) 的有界算子在基上相等，从而处处相等（因为它们有界）。

(b) 直接验证（利用 (13.90) 右端出现 σ^{-1} 这一事实）可得 $(U_\sigma U_{\sigma'})(\phi_1 \otimes \cdots \otimes \phi_n) = U_{\sigma\circ\sigma'}(\phi_1 \otimes \cdots \otimes \phi_n)$。线性性与连续性给出 $U_\sigma U_{\sigma'} = U_{\sigma\circ\sigma'}$，于是 $\sigma \mapsto U_\sigma$ 是 $\mathscr{P}_n$ 的一个（酉）表示。忠实性由 U 的单射性保证：因为 $U_\sigma = I$ 意味着对任意正交归一向量 $\phi_1, \ldots, \phi_n \in \mathsf{H}$ 都有 $\phi_{\sigma^{-1}(1)} \otimes \cdots \otimes \phi_{\sigma^{-1}(n)} = \phi_1 \otimes \cdots \otimes \phi_n$，从而 $\sigma^{-1} = id = \sigma$。□

从物理上说，若 $\Psi \in \mathsf{H}^{\otimes n}$ 是由 n 个全同子系统组成的系统的纯态，而每个子系统各自在一份希尔伯特空间 H 上描述，则 $U_\sigma\Psi$ 的纯态自然地解释为这 n 个子系统按 σ 作了置换之后所处的态。U_σ 的作用通过把 ρ 映为 $U_\sigma \rho U_\sigma^{-1}$ 的变换延拓到一切态 $\rho \in \mathfrak{S}(\mathsf{H}^{\otimes n})$ 上。由于 U_σ 是酉的，该变换保持 ρ 的正性与迹（若 ρ 是迹类（trace-class）的，则 $U_\sigma \rho U_\sigma^{-1}$ 也是迹类的，因为迹类算子构成理想），因此当 $\rho \in \mathfrak{S}(\mathsf{H}^{\otimes n})$ 时 $U_\sigma \rho U_\sigma^{-1} \in \mathfrak{S}(\mathsf{H}^{\otimes n})$。

置换群在态上的作用对偶地给出它在系统命题 $P \in \mathscr{L}(\mathsf{H}^{\otimes n})$ 上的作用。*逆对偶作用照例由把* P 映为 $U_\sigma P U_\sigma^{-1}$ 的变换给出。由于 U_σ 是酉的，只要 P 是正交投影，$U_\sigma P U_\sigma^{-1}$ 也就是正交投影。

由迹的性质（命题 4.38(c)）

$$tr\left(U_\sigma P U_\sigma^{-1}\ U_\sigma \rho U_\sigma^{-1}\right) = tr\left(P\ \rho\right).$$

于是，置换在命题上的这一作用抵消了置换在态上的作用。把 P 对应到 $U_\sigma P U_\sigma^{-1}$ 的变换，其自然解释是置换 σ 对物理仪器的一种*主动*作用。U_σ 在命题上的作用诱导出它在每个投影值测度（PVM）$\{P^{(A)}(E)\}_{E\in\mathscr{B}(\mathbb{R})}$（与可观测量 A 相联系）上的一个作用，后者把它映为 PVM $\{U_\sigma^{-1}P^{(A)}(E)U_\sigma\}_{E\in\mathscr{B}(\mathbb{R})}$。由谱定理我们知道，后一个作用对应于把可观测量 A 变为 $U_\sigma A U_\sigma^{-1}$。结合先前的考虑，其物理意义是显然的。现在我们可以陈述关于全同系统复合体的公理了。

A8. *若一个物理系统 S 由 $n<+\infty$ 个全同子系统组成，每个子系统在一份希尔伯特空间 H 上描述，则物理上允许的命题对应于 $\mathscr{L}(\mathsf{H}^{\otimes n})$ 中在置换群作用下不变的正交投影所构成的子集（参看命题 13.44）。*

等价地说：$P\in\mathscr{L}(\mathsf{H}^{\otimes n})$ 在 S 上有物理意义，仅当

$$U_\sigma P U_\sigma^{-1} = P\,,\quad \text{for every } \sigma\in\mathscr{P}_n.$$

因此物理上允许的可观测量 A 在 S 上就是那些其谱测度满足上述条件的可观测量，即

$$U_\sigma A U_\sigma^{-1} = A\,,\quad \text{for every } \sigma\in\mathscr{P}_n.$$

仅举一例：若我们处理的是由两个质量为 m 的全同粒子组成的复合体，其坐标为 $x_i^{(1)}$ 与 $x_i^{(2)}$，则平均位置 $(X_i^{(1)}+X_i^{(1)})/2$ 的第 i 个分量就是一个允许的可观测量。不深入细节，利用 $X_i^{(1)}$ 与 $X_i^{(2)}$ 的谱测度，我们可以构造出一个允许的命题（一个与每个 U_σ 都对易的正交投影），它对应着如下陈述：“其中一个粒子的第 i 个坐标落在博雷尔集 E 内”。反之，诸如“粒子 1 的第 i 个坐标落在博雷尔集 E 内”这样的命题则不是允许的。

注 13.45 参照定义 11.23 中给出的*规范群*概念，我们得出结论：由 n 个全同系统组成的系统的冯 • 诺依曼代数 $\mathfrak{R}$ 是 $\mathfrak{B}(\mathsf{H}^{\times n})$ 的一个子代数，它容许一个非阿贝尔的对易子（commutant）$\mathfrak{R}'$，而该对易子的规范群包含表示 $\{U_\sigma\}_{\sigma\in\mathscr{P}_n}$。■

13.4.8 玻色子与费米子

最后，我们想给出公理 **A8** 的一个值得提及的推论。考虑通常的由 n 个全同子系统组成的系统 S。取 $\sigma\in\mathscr{P}_n$ 以及 U_σ 在 $\mathsf{H}^{\otimes n}$ 中的 λ-特征空间：

$$(\mathsf{H}^{\otimes n})_\lambda^{(\sigma)} := \{\Psi\in\mathsf{H}^{\otimes n}\mid U_\sigma\Psi=\lambda\Psi\}\,.$$

注意 U_σ 是酉的，故 $|\lambda|=1$。

每个有意义的命题都必须与 U_σ 对易，因此若系统的态 $\Psi \in (\mathsf{H}^{\otimes n})^{(\sigma)}_{\lambda}$ 起初是纯态，则在用允许的（真）命题 P 施行测量之后，态将由 $P\Psi/||P\Psi||$ 描述；它仍在 $(\mathsf{H}^{\otimes n})^{(\sigma)}_{\lambda}$ 中，因为 $U_\sigma \frac{P\Psi}{||P\Psi||} = \frac{U_\sigma P\Psi}{||P\Psi||} = \frac{PU_\sigma\Psi}{||P\Psi||} = \lambda\frac{P\Psi}{||P\Psi||}$。所以，只要在测量之前系统处于由 $(\mathsf{H}^{\otimes n})^{(\sigma)}_{\lambda}$ 中某个向量描述的纯态，测量就不能“使系统离开”空间 $(\mathsf{H}^{\otimes n})^{(\sigma)}_{\lambda}$。甚至时间演化（至少在时间平移不变的情形下）也不能“让系统离开”空间 $(\mathsf{H}^{\otimes n})^{(\sigma)}_{\lambda}$，只要它在初始时刻处于 $(\mathsf{H}^{\otimes n})^{(\sigma)}_{\lambda}$ 中的纯态。事实上，哈密顿量可观测量 H（作为允许的可观测量）的谱测度必与 U_σ 对易。于是

$$e^{-itH}U_\sigma = \int_{\sigma(H)} e^{-ih}\, dP^{(H)}(h)U_\sigma = U_\sigma \int_{\sigma(H)} e^{-ih}\, dP^{(H)}(h) = U_\sigma e^{-itH}\,.$$

若 $U_\sigma\Psi = \lambda\Psi$，则 $U_\sigma\Psi_t = U_\sigma e^{-itH}\Psi = e^{-itH}U_\sigma\Psi = e^{-itH}\lambda\Psi = \lambda\Psi_t$，故对任意时刻 $t \in \mathbb{R}$ 都有 $\Psi_t \in (\mathsf{H}^{\otimes n})^{(\sigma)}_{\lambda}$。若演化算子不是哈密顿量的指数（缺乏时间平移不变性），在适当假设下仍可证明同样的结论。例如，当演化算子对某一类含时的哈密顿量可观测量由戴森级数给出（见命题 13.19）时，情形就是如此。我们有如下结果。

命题 13.46 设复合系统 S 由 $n < +\infty$ 个全同子系统组成，每个子系统在同一希尔伯特空间 H 上描述，并且在某一时刻 t_0 系统处于由 $(\mathsf{H}^{\otimes n})^{(\sigma)}_{\lambda}$ 中某个向量所代表的纯态，其中 $\sigma \in \mathscr{P}_n$。则演化（在时间平移不变的情形下）或一次测量，都会使系统仍处于由 $(\mathsf{H}^{\otimes n})^{(\sigma)}_{\lambda}$ 中某个向量所代表的纯态。

实验证据不仅证实了这一事实，而且表明：在 4 维（三维空间加时间）中，全同粒子复合体的纯态仅由两个子空间中的向量决定，这两个子空间是对诸 $(\mathsf{H}^{\otimes n})^{(\sigma)}_{\lambda}$ 取交而构造出来的。为解释这一事实，我们需要作几点说明。

考虑 $\delta \in \mathscr{P}_n$ 是一个对换（两个元素的置换），于是 $\delta\circ\delta = id$ 且 $U_\delta U_\delta = I$。由于 U_δ 是酉的，U_δ 是自伴的。因此 U_δ 是一个可观测量，实际上还是一个运动常数（练习）。不仅如此：$\sigma(U_\delta) \subset \{-1, 1\}$，因为 $\sigma(U_\delta)$ 既含于 $\mathbb{R}$（U_δ 自伴），又含于 $\mathbb{C}$ 中的单位圆（U_δ 酉）。因此 $\sigma(U_\delta) = \sigma_p(U_\delta)$，因为谱仅由一个或两个孤立点组成。容易证明 $\sigma_p(U_\delta) = \{-1, 1\}$。事实上，若 δ 交换第 k 个与第 j 个元素，则 $\mathsf{H}^{\otimes n}$ 中每个形如

$$(\psi_1 \otimes \cdots \otimes \psi_k \otimes \cdots \otimes \psi_j \otimes \cdots \otimes \psi_n) \pm (\psi_1 \otimes \cdots \otimes \psi_j \otimes \cdots \otimes \psi_k \otimes \cdots \otimes \psi_n)$$

的向量都是 U_δ 的特征向量，特征值为 ± 1。由此可知，对任意 $\sigma \in \mathscr{P}_n$，U_σ 以 1 与 $(-1)^\sigma$ 为特征值（二者可能重合）。只需把它写成 $U_\sigma = U_{\delta_1}\cdots U_{\delta_m}$，其中 σ_i 均为对换。诸交

$$(\mathsf{H}^{\otimes n})^{(\sigma)}_{+} := \cap_{i=1}^{m}(\mathsf{H}^{\otimes n})^{(\delta_i)}_{+1} \quad \text{and} \quad (\mathsf{H}^{\otimes n})^{(\sigma)}_{-} := \cap_{i=1}^{m}(\mathsf{H}^{\otimes n})^{(\delta_i)}_{-1}$$

分别是 U_σ 相应于特征值 $+1$ 与 $(-1)^\sigma$ 的特征空间，因为 $U_\sigma = U_{\delta_1}\cdots U_{\delta_m}$。

空间 $\mathsf{H}^{\otimes n}$ 有两个物理上有意义且相互正交的闭子空间，它们分别由所有形如 $(\mathsf{H}^{\otimes n})_+^{(\sigma)}$ 与 $(\mathsf{H}^{\otimes n})_-^{(\sigma)}$ 的空间（当 $\sigma\in\mathscr{P}_n$ 变动时）取交而得到。这就是**全对称积**

$$(\mathsf{H}^{\otimes n})_+ := \{\Psi\in\mathsf{H}^{\otimes n}\mid U_\sigma\Psi=\Psi\,,\forall\sigma\in\mathscr{P}_n\}$$

与**全反对称积**

$$(\mathsf{H}^{\otimes n})_- := \{\Psi\in\mathsf{H}^{\otimes n}\mid U_\sigma\Psi=(-1)^\sigma\Psi\,,\forall\sigma\in\mathscr{P}_n\}\,.$$

这些子空间的物理意义在于：迄今所知的一切全同粒子复合体，其纯态都由 $(\mathsf{H}^{\otimes n})_+$ 或 $(\mathsf{H}^{\otimes n})_-$ 中的向量描述。第一类粒子称为**玻色子**（其混合态是 $(\mathsf{H}^{\otimes n})_+$ 中纯态的非相干叠加），自旋为整数；第二类粒子（其混合态是 $(\mathsf{H}^{\otimes n})_-$ 中纯态的非相干叠加）称为**费米子**，自旋为半整数。这一现象常被称为*自旋统计关联*（spin statistical correlation）。

注 13.47 注意，表示 $\mathscr{P}_n\ni\sigma\mapsto U_\sigma:\mathsf{H}^{\otimes n}\to\mathsf{H}^{\otimes n}$ 在这些不变子空间上的限制都是阿贝尔表示。因此，若我们处理的系统的全同子系统所在的希尔伯特空间是 $(\mathsf{H}^{\otimes n})_+^{(\sigma)}$ 或 $(\mathsf{H}^{\otimes n})_-^{(\sigma)}$，即所处理的是玻色子或费米子，则可观测代数的规范群仍是阿贝尔的。■

在量子力学（QM）的非相对论表述中，与自旋取值有关的这一关系尚无证明。我们只能借助命题 13.46 指出：若一个粒子系统在时刻 t_0 表现出费米型或玻色型行为，那么只要它仍由纯态描述，就会保持这种行为。

在非相对论表述中，存在由这样的向量代表的态：它们原则上既不是对称的也不是反对称的，而属于 $\mathsf{H}^{\otimes n}=(\mathsf{H}^{\otimes n})_+\oplus(\mathsf{H}^{\otimes n})_-\oplus\mathsf{H}'$ 中与 $(\mathsf{H}^{\otimes n})_\pm$ 两者都正交的子空间 H'。这个子空间在测量程序与时间演化下仍然不变，当然也在置换群 $\mathscr{P}_n$ 的酉表示下不变。实际上，H' 可分解为若干维数 ≥ 2 的子空间的直和，这些子空间各自在可观测代数、时间演化以及置换群的作用下不变。我们这里的讨论对其中每个子空间都适用。用行话说，允许这类向量态的基本物理系统（粒子）服从*旁统计*（parastatistics）。这类粒子从未被观测到。然而在理论上值得注意的是：由 H' 上描述的全同子系统组成的物理系统不可能容许完备的对易可观测量集（定义 11.11）。（这是因为极大可观测量的存在将依据命题 11.12 蕴涵可观测代数的对易子代数是交换的，而相对于不变承载空间 H' 的可观测冯•诺依曼代数的对易子含有 $\mathscr{P}_n$ 的一个酉表示，它*不可能是交换的*。这个表示是整体忠实酉表示 $\mathscr{P}_n\ni\sigma\mapsto U_\sigma:\mathsf{H}^{\otimes n}\to\mathsf{H}^{\otimes n}$ 在 H' 上的限制。它在不变子空间 $(\mathsf{H}^{\otimes n})_\pm$ 上的限制显然是交换的。若它在其余不变子空间 H' 上的限制也是交换的，则它在整个 $\mathsf{H}^{\otimes n}$ 上就是交换的，但我们知道事实并非如此，因为整体表示是忠实的而 $\mathscr{P}_n$ 不是阿贝尔的。）可观测代数在 H' 上的限制的对易子非平凡，这一事实的一个后果是：纯态与射线之间的一一对应不再成立。的确，若 V 是 H' 中可观测代数对易子的一个非

平凡酉元素，则无法借助测量程序区分 Ψ 与 $\Psi' = V\Psi$。（这一事实不适用于 $(\mathsf{H}^{\otimes n})_{\pm}$，因为那里 $\mathscr{P}_n$ 的表示仅由整体相位给出。）

转向量子力学的相对论表述——更确切地说，是 4 维闵可夫斯基时空上的*相对论量子场论*——许多作者（主要是泡利（W. Pauli））得到了一个著名定理，恰如其分地称为*自旋统计关联定理* [StWi00]。它证明：对纯态的限制以及实验观测到的自旋统计关联，是理论在庞加莱群（而非伽利略群）下不变性的推论。在三维时空模型中，存在既不遵守费米统计也不遵守玻色统计的全同粒子复合体。

注 13.48 公理 **A8** 对全同粒子系统的可观测量施加了限制。人们可以采取一种物理上严格得多、相当缺乏动机、但却十分流行的观点，把注意力放在向量而非可观测量上。其要求是：

一个归一化向量 $\Psi \in \mathsf{H}^{\otimes n}$ 代表一个态，当且仅当相应的射线在置换作用下固定且任意相位不依赖于代表向量的选取：$U_\sigma \Psi = \lambda_\sigma \Psi$ 对每个 $\sigma \in \mathscr{P}_n$ 以及某个 $\lambda_\sigma \in \mathbb{C}$ 满足 $|\lambda_\sigma| = 1$。

A8 的这一更强版本意味着只有 $(\mathsf{H}^{\otimes n})_+$ 与 $(\mathsf{H}^{\otimes n})_+$ 中的向量才可用于代表态，从而排除任何旁统计（练习 13.6）。■

最后我们指出，当我们处理由*无穷多个*全同子系统（在 H 上描述）组成的复合体时，发展理论的自然的希尔伯特空间是福克空间的子空间（例 10.27(3)）：

$$\mathscr{F}_+(\mathsf{H}) := \bigoplus_{n=0}^{+\infty} (\mathsf{H}^{n\otimes})_+ \quad \text{and} \quad \mathscr{F}_-(\mathsf{H}) := \bigoplus_{n=0}^{+\infty} (\mathsf{H}^{n\otimes})_- \,,$$

它们分别称为由 H 生成的**玻色福克空间**与**费米福克空间**。照例我们假定 $(\mathsf{H}^{0\otimes})_{\pm} := \mathbb{C}$，并由 $(\mathsf{H}^{0\otimes})_{\pm}$ 确定的唯一纯态就是系统的*真空态*。这就是*量子场论*的框架，其中场被“替换”为无穷多个全同玻色子或费米子组成的系统。

13.5 练习

13.1 考虑混合态 $\rho \in \mathfrak{S}(\mathsf{H})$ 以及与正交投影族 $\{P_k\}_{k\in K}$ 相联系的正交直和 $\mathsf{H} = \oplus_{k\in K} \mathsf{H}_k$，其中 K 有限或可数。

利用强拓扑定义

$$\rho' := \text{s-}\sum_k P_k \rho P_k \,.$$

证明 ρ' 是良定义的，且 $\rho' \in \mathfrak{S}(\mathsf{H})$。

提示。若 $k \neq h$ 则 $P_k P_h = 0$，$\text{s-}\sum_k P_k = I$，且 $||\rho^2|| \leq 1$。由此可以证明该级数强收敛，只需用到正交向量级数的已知性质。

ρ' 的正性与 $||\rho'|| \leq 1$ 由构造方式以及 ρ 的类似性质得到。取 H 的基 N 为各直和项 H_k 的基之并，借助命题 4.31 便可证明 ρ' 是迹类的，并且 $tr\rho' = tr\rho = 1$。

13.2 在 13.4.5 节中已经证明：对量子系统的部分 A 测量 G_A 得到 $g_k^{(A)}$ 的概率，与在部分 $B \neq A$ 上是否测量 G_B 这一事实无关。证明该结果对任意可观测量（甚至具有连续且无界的谱）都成立。假定测量 G_B 的装置给出的一切可能读数是一族可数的互不相交的博雷尔集 $E_k^{(G_B)}$，其并为 $\sigma(G_B)$。

13.3 参照 (13.90) 证明 $U_\sigma U_{\sigma'} = U_{\sigma\circ\sigma'}$。

解。由线性性，并利用算子有界且处处有定义这一事实，只需证明

$$U_\sigma(U_{\sigma'}(\phi_1 \otimes \ldots \otimes \phi_n)) = U_{\sigma\circ\sigma'}(\phi_1 \otimes \ldots \otimes \phi_n)\,.$$

我们来确立该恒等式。若 $\sigma, \sigma' \in \mathscr{P}_n$，则：

$$U_\sigma(U_{\sigma'}(\phi_1 \otimes \ldots \otimes \phi_n)) = U_\sigma(\phi_{\sigma'^{-1}(1)} \otimes \ldots \otimes \phi_{\sigma'^{-1}(n)})\,.$$

令 $u_i := \phi_{\sigma'^{-1}(i)}$，从而 $u_{\sigma^{-1}(j)} := \phi_{\sigma'^{-1}(\sigma^{-1}(j))}$，可得

$$U_\sigma(U_{\sigma'}(\phi_1 \otimes \ldots \otimes \phi_n)) = u_{\sigma^{-1}(1)} \otimes \ldots \otimes u_{\sigma^{-1}(n)}$$

$$= \phi_{\sigma'^{-1}\circ\sigma^{-1}(1)} \otimes \ldots \otimes \phi_{\sigma'^{-1}\circ\sigma^{-1}(n)} = \phi_{(\sigma\circ\sigma')^{-1}(1)} \otimes \ldots \otimes \phi_{(\sigma\circ\sigma')^{-1}(n)}$$

$= U_{\sigma\circ\sigma'}(\phi_1 \otimes \ldots \otimes \phi_n)$，这正是所要证的。

13.4 考虑 $\mathsf{H}^{\otimes n}$ 中由 n 个全同粒子组成的复合体。证明：在公理 **A8** 之下，若 $\delta \in \mathscr{P}_n$ 是一个对换，则 U_δ 是运动常数。

13.5 证明 $(\mathsf{H}^{\otimes n})_+$ 与 $(\mathsf{H}^{\otimes n})_-$ 相互正交；当 $n = 2$ 时 $\mathsf{H}^{\otimes 2} = (\mathsf{H}^{\otimes 2})_+ \oplus (\mathsf{H}^{\otimes 2})_-$；而前一事实在 $n = 3$ 时已不成立。

13.6 证明：若 $\Psi \in \mathsf{H}^{\otimes n}$ 代表一个纯态，且对每个 $\sigma \in \mathscr{P}_n$ 都有 $U_\sigma\Psi = \lambda_\sigma\Psi$，其中 $|\lambda_\sigma| = 1$，则或者 $\Psi \in (\mathsf{H}^{\otimes n})_-$，或者 $\Psi \in (\mathsf{H}^{\otimes n})_+$。

解。考虑 $\{1, \ldots, n\}$ 中交换 j、k 的一个对换，记作 $(j,k) \in \mathscr{P}_n$。于是

$$(j,k) = (2,k) \circ (1,j) \circ (1,2) \circ (2,k) \circ (1,j)\,.$$

另一方面，$U_{(p,q)}\Psi = \lambda_{(p,q)}\Psi$，其中 $\lambda_{(p,q)} = \pm 1$，因为对 p 与 q 的任意取法都有 $(p,q)^2 = id$，故 $U_{(p,q)}U_{(p,q)} = I$。因此，在 $\Psi \neq 0$ 的假设下，

$$\lambda_{(j,k)} = \lambda_{(2,k)}\lambda_{(1,j)}\lambda_{(1,2)}\lambda_{(2,k)}\lambda_{(1,j)} = \lambda_{(1,2)}\,.$$

我们得出结论：对每个对换 $\delta \in \mathscr{P}_n$，

$$U_\delta \Psi = \lambda_{(1,2)} \Psi \,.$$

于是，按定义 13.43 之后所陈述的 $(-1)^\sigma$ 的定义，并置 $1^\sigma := 1$，

$$U_\sigma \Psi = \lambda_{(1,2)}^\sigma \Psi \,, \quad \sigma \in \mathscr{P}_n \,.$$

因此，若 $\lambda_{(1,2)} = 1$，则 $\Psi \in (\mathsf{H}^{\otimes n})_+$；若 $\lambda_{(1,2)} = -1$，则 $\Psi \in (\mathsf{H}^{\otimes n})_-$。

13.7 设对由 n 个全同粒子组成的系统，代表态的向量构成闭子空间 $\mathsf{K} \subset \mathsf{H}^{\otimes n}$，并满足 $U_\sigma \Psi = \lambda_{\Psi,\sigma} \Psi$，其中 $\lambda_{\Psi,\sigma}$ 现在还可以依赖于 Ψ。证明：只要 K 的维数 ≥ 2，它就是 $(\mathsf{H}^{\otimes n})_-$ 或 $(\mathsf{H}^{\otimes n})_+$ 的子空间。

解之概要。若 $\Psi, \Phi \in \mathsf{K}$ 正交且范数为 1，则 U_σ 的线性性给出 $\lambda_{(\Psi+\Phi)/\sqrt{2},\sigma} = \lambda_{\Psi,\sigma} = \lambda_{\Phi,\sigma} =: \lambda_\sigma$。因此，$U_\sigma$ 沿 K 的一组正交归一基的向量由 λ_σ 代表，即：$U_\sigma|_{\mathsf{K}} = \lambda_\sigma I$。应用练习 13.6 即可完成证明。

第十四章
CA 量子理论的代数表述引论

我想作一个或许显得不道德的坦白：我不再绝对相信希尔伯特空间了。

von Neumann, letter to Birkhoff about the mathematical formulation of QM (1935)

在本书最后一章，我们简要介绍量子理论的代数表述，并将陈述并证明关于所谓 *GNS 构造*（GNS construction）的一个核心定理。我们将讨论在这一框架中如何处理量子对称性的概念，并证明：代数量子对称性可以在该对称性下不变的状态的 GNS 表示中（反）酉地实现。

作为一般参考文献——它们大多涉及量子场论的代数表述——我们提及 [Emc72, Haa96, Ara09, Rob04, BDFY15]，以及关于量子力学代数表述的较新文献 [Str05a, Str12]。在数学方面，关于本章材料的详尽而批判性的研究见 [BrRo02, KaRi97]。

全章我们将反复用到定义 3.52。

14.1 量子理论的代数表述引论

斯通-冯·诺依曼（Stone-von Neumann）的基本定理 11.43 用理论物理的行话表述如下：

“具有有限且固定的自由度数目的 *CCR* 的一切不可约表示都酉等价”。

酉等价这一说法指的是存在一个希尔伯特空间同构 S；而有限自由度数目就是外尔代数（Weyl algebra）所依托的辛空间 X 的维数。

那么在无穷维情形又会发生什么？我们保留不可约性，并假定从有限维的 X——例如参数化相空间中一个点粒子的坐标——过渡到无穷维的 X——比如说，描述自由玻色场方程的某个合适解空间。此时斯通-冯·诺依曼定理不再成立。理论物理学家会说：

“存在具有无穷多自由度数目的非等价不可约 *CCR* 表示”。

在这种情形下，实际发生的是：可以找到强连续不可约表示 π_1、π_2，它们在（可分的）希尔伯特空间 H_1、H_2 上实现所考察物理系统（通常是量子化的玻色场）的外尔 *-代数 $\mathfrak{A} := \mathscr{W}(\mathsf{X}, \sigma)$（此处视为 C^*-代数，结果不变），而它们不存在满足下式的同构 $S : \mathsf{H}_1 \to \mathsf{H}_2$：

$$S\pi_1(a)\, S^{-1} = \pi_2(a)\,, \quad \text{for any } \ a \in \mathfrak{A}.$$

这样的对称为（酉）不等价。从有限维 X 跳到无穷维，相当于从量子力学过渡到量子场论（可能是相对论性的量子场论，并且可能是在弯曲时空上 [Wal94, KhMo15, FeVe15]）。在这些情形中（但不仅限于此），非等价表示的存在往往与自发对称破缺（spontaneous symmetry breaking）有关。单一物理系统 (X, σ) 出现非等价表示这一事实表明，在固定希尔伯特空间中的表述是完全不充分的；为了在更广的普遍性上为量子理论奠基，我们必须摆脱希尔伯特结构（关于希尔伯特空间表述所面临的若干问题、基于量子场与统计力学系统的具体模型所做的有趣而细致的技术分析，可见 [Emc72, Sect. 1, Chap. 1]）。

这一纲领大体上是自冯 • 诺依曼（von Neumann）本人的开创性工作开始发展起来的，如今被称为量子（场）理论的代数表述。在这一框架内，例如可以把弯曲时空上的场论与黑洞热力学的量子现象学联系起来加以形式化。

14.1.1 代数表述

无论如何，代数表述都撇开量子系统的具体性质，也可以对具有有限多自由度的系统陈述 [Str05a]。这一观点依赖于两条假设 [Haa96, Ara09, Str05a, Str12, BDFY15]（它们以某种方式推广了第 7.6.5 节的结果）。

AA1. 一个物理系统 S 由其 **可观测量（observables）** 描述；这些可观测量现在被视为某个 C^*-代数 $\mathfrak{A}_S$ 中的自伴元，该代数带单位元 $\mathbb{I}$ 并与 S 相关联。

AA2. 一个**代数态（algebraic state）**是 $\mathfrak{A}_S$ 上的线性泛函 $\omega : \mathfrak{A}_S \to \mathbb{C}$，满足：

$$\omega(a^*a) \geq 0 \quad \forall\, a \in \mathfrak{A}_S, \qquad \omega(\mathbb{I}) = 1\,,$$

也就是说，正的、且归一化为 *1* 的。

必须强调，$\mathfrak{A}_S$ 并不被看作给定希尔伯特空间上算子的具体 C^*-代数，而始终是一个抽象 C^*-代数。在物理上，$\omega(a)$ 是可观测量 $a \in \mathfrak{A}$ 在态 ω 中的期望值。

注 14.1 **(1)** $\mathfrak{A}_S$ 通常被称为 S 的可观测代数，不过严格说来，可观测量只是 $\mathfrak{A}_S$ 的自伴元。

(2) 我们可以把 $\mathfrak{A}_S$ 归属于 S 而不参照任何参考系，只要我们假定各参考系的（主动）变换由 $\mathfrak{A}_S$ 的自同构给出。如果代数依赖于参考系，则相对于给定参考

系的时间演化由一个单参数 *-自同构群 $\{\alpha_t\}_{t\in\mathbb{R}}$ 描述，其中 $\alpha_t : \mathfrak{A}_S \to \mathfrak{A}_S$ 是 *-同态（$t \in \mathbb{R}$ 任意），α_0 是恒等映射，且 $\alpha_t \circ \alpha_{t'} = \alpha_{t+t'}$ 对 $t, t' \in \mathbb{R}$ 成立。自然要求对 t 的弱连续性：对每个态 ω（定义在 $\mathfrak{A}_s$ 上），映射 $\mathbb{R} \ni t \mapsto \omega(\alpha_t(a))$ 对每个 $a \in \mathfrak{A}_S$ 都连续。

若可观测代数与参考系无关，则 $\mathfrak{A}_S$ 实际上被看作一个代数网（net of algebras）：它由一个函数 $\mathscr{O} \mapsto \mathfrak{A}_S(\mathscr{O})$ 描述，该函数把任一正则有界时空区域（在空间与时间方向上都延展）映为代数 $\mathfrak{A}_S(\mathscr{O})$，其中 $\mathscr{O}$ 表示该区域。从这一观点看，时间演化被替换为定域于彼此有因果联系的时空区域上的代数之间的因果联系，尤其当一个区域属于另一区域的未来时。上述进路由哈格（Haag）与卡斯特勒（Kastler）在其关键论文 [HaKa64] 中首次充分讨论，是发展局域协变形式代数场论的现代基石。

(3) 重要的是要强调，与希尔伯特空间表述不同，代数进路也可以用来描述经典系统与量子系统两者。两种情形以可观测代数 $\mathfrak{A}_S$ 的可交换性来区分。可交换代数被假定描述经典系统，而非交换代数则被认为与量子系统相关联。■

14.1.2 李-若尔当（Lie-Jordan）代数的动机与意义

在继续讨论数学技术之前，简要谈谈代数表述背后的动机或许是有益的。在本小节余下部分（其内容相当具有启发性），我们将用大写字母 $A, B, \ldots$ 表示可观测量，并用相应的小写字母 $a, b, \ldots$ 表示可观测量所取的值。

代数进路最明显的事后（a posteriori）辩护在于其效力之强 [Haa96]。曾有许多尝试试图在完全一般性下说明假设 **AA1** 与 **AA2** 及其物理含义（参见 [Emc72, Ara09, Str05a, Str12] 的研究，尤其是 I. E. Segal [Seg47] 基于若尔当代数（Jordan algebras）的工作），但似乎没有一种是决定性的 [Stre07]。

当试图从物理上为假设 **AA1** 与 **AA2** 辩护时，至少有两个相互关联的基本问题需要考虑。

(a) 态的概念与期望值概念的统一。

在希尔伯特空间表述中这种统一是自然的，因为那里的可观测量类包含基本可观测量，它们由正交投影表示，对应于“是-否”陈述。这样一个可观测量的期望值与测量结果为“是”的概率一致。众所周知，所有这些概率的集合实际上定义了系统的一个量子态。然而，这些基本命题的类似物一般并不属于代数表述中的可观测 C^*-代数（见第 14.1.6 节）。即便如此，这一障碍也并非不可逾越。按照 [Ara09]，在一个完全一般的物理系统中，最一般的态概念 ω 应是：对一切可观测量 A 和一切值 a，指定测量可观测量 A 的结果为 a 的全部概率 $w_\omega^{(A)}(a)$。另一方面，已知 [Str05a]：关于在态 ω 中测量 A 的一切实验信息——特别是概率 $w_\omega^{(A)}(a)$——都记录在 A 的多项式的期望值中。这里，我们应把 $p(A)$ 看作其值由 $p(a)$ 给出的可观测量，其中 a 取遍 A 的一切值。可观测量的这种刻画在理论上得到概率论中矩问题（momentum

problem）各种解的支持。因此，要采用这一范式，我们就必须假定：只要可观测量集合包含可观测量 A，它就必包含一切实多项式 $p(A)$。这与强得多的要求 **AA1** 一致。

我们强调，在代数表述中，自然假定可观测量的全体与态的全体合起来涵盖了我们所研究物理系统上可获得的全部信息。作为这一假设以及把态的概念与期望值概念相等同的产物，我们不得不断定，在我们的形式体系中：

(i) **态分离可观测量**：两个可观测量 A、B 重合当且仅当相应的期望值重合：$A = B \Leftrightarrow \omega(A) = \omega(B)$ 对一切态 ω 成立；

(ii) **可观测量分离态**：两个态 ω、ω' 重合当且仅当相应的期望值重合：对一切可观测量 A，$\omega = \omega' \Leftrightarrow \omega(A) = \omega'(A)$。

事实上，**AA1** 与 **AA2** 在理论上支持这两个论断。确实，(ii) 直接来自以下事实：态是 C^*-代数 $\mathfrak{A}_S$ 上的线性泛函，且 $\mathfrak{A}_S$ 的每个元素（也包括非自伴的）都是代表可观测量的自伴元的线性组合。论断 (i) 则是盖尔范德-奈马克（Gelfand-Najmark）定理的直接推论，我们将于推论 14.30 中看到。

(b) *可观测量作为 C^*-代数的体现。*

虽然代数中结合积的性质与物理含义尤其难以先验（a priori）地辩护，但关于可观测量在适当范数下有界的假设，从操作角度看似乎并不那么难以澄清 [Str05a]。可观测量 A 由具体的实验装置定义，该装置在任意态 ω 中给出测量的数值结果。由于每个具体实验装置都有不可避免的局限，从而蕴含一个与进行测量时所处状态无关的量程界限，故 A 在各种态上的测量结果构成一个有界实数集，其界与相应实验装置的量程界限有关。于是自然可为每个可观测量 A 指定一个有限界（与推论 14.30 的理论结果完全一致）：

$$||A|| := \sup_{\omega \in \Omega} |\omega(A)| < +\infty \tag{14.1}$$

其中 Ω 是一切可能态的集合。正如记号所示，一旦我们建立了可观测量的代数结构，这个界就可以解释为一个范数（细节见 [Str05a]）。下面我们专注于可观测量空间的纯代数特征，特别是结合积代数。在这方面我们可以注意到，实际上 **AA1** 的某种较弱形式必定成立。如前所述，若 p 是实多项式而 A 是可观测量（于是可能值 a 为实数），则 $p(A)$ 是良定义的对象，并且也是可观测量。如我们所说，$p(A)$ 不过是其值为 $p(a)$ 的可观测量，其中 a 取遍 A 的一切值。若 p 是复的，$p(A)$ 也应得到同样的操作解释，因为其实部与虚部都是可观测量。这一切表明，对每个可观测量 A，在复多项式 $p(A)$ 上存在一个自然的可交换 *-代数结构。此处的对合是显然的那一个 $p(A)^* := \overline{p}(A)$。不难证明 (14.1) 成为这个 *-代数的一个范数。

沿第 11.3.2 节的同一路径，即使 A 与 B 不能同时测量，诸如可观测量 $\alpha A + \beta B$ 这样的实线性组合对象也可以在物理上有意义：$\alpha A + \beta B$ 是这样一种可观测量，其期望值满足 $\omega(\alpha A + \beta B) = \alpha\omega(A) + \beta\omega(B)$，对每个态 ω 成立。注意，从物理观点看，我们正在扩大可观测量的类，因为我们假定存

在满足上述约束的新可观测量（由于它们的期望值已知，它们因而被唯一确定）。向复组合的推广此时是直接的。这一切一方面为复向量空间结构的出现提供了辩护，该结构配有一个反线性、双射且对合的操作（推广先前的操作）$(\alpha A+\beta B)^* := \overline{\alpha}A+\overline{\beta}B$，以及一个推广 (14.1) 的范数，这并不难证明。如果再以一个结合积补充这一构造——该积推广由任一固定元素 A 生成的每个多项式代数 $p(A)$ 中所定义的积——则此结构成为一个完整的赋范 *-代数。另一方面，该程序产生一个一般地非分配的（non-distributive）且非结合的若尔当积（Jordan product）（见第 11.3.2 节与定义 11.29）：

$$A \circ B := \frac{1}{2}\left((A+B)^2 - A^2 - B^2\right), \tag{14.2}$$

其中 $(A+B)^2$、A^2 与 B^2 如上文所述是良定义的。

然而，与希尔伯特空间表述中的情形类似，若 p 表示一个二元的一般多项式，而 A 与 B 是不能同时测量的可观测量（见第 11.3.2 节），则 $p(A, B)$ 的解释就变得十分困难。诚然，**AA1** 的 C^*-代数之积为 $p(A, B)$ 提供了可靠的数学含义，尽管它并未阐明 $p(A, B)$ 在 A 与 B 方面的物理含义。话虽如此，即使在假定存在有意义的若尔当积与范数的情况下，也难以辩护在扩张可观测量的复向量空间中存在 C^*-代数积 [Str05a]。对于补全上述代数与拓扑结构的 C^*-代数结构的存在性，已找到了充分必要条件（例如见 [AlSc03]）。然而这些条件的物理解释似乎并不透明。（[Emc72] 第 1 章第 2 节包含对若尔当代数诱导的 C^*-结构的深入研究，其中涉及的许多步骤得到了透彻分析。）

另一种强得多的可能性是——在没有任何真正的物理辩护的情况下——假定可观测量的实线性空间还配有一个纯属量子本性的李代数结构（李括号 $[A, B]$ 与普朗克常数成正比），并假定这两种积具有下述性质。

定义 14.2 一个（实）若尔当代数 $\mathfrak{A}$）（定义 11.29）配以李括号 $\{\ ,\ \}$，若它对某常数 $c \in \mathbb{R}$ 满足：

$$(A \circ B) \circ C - A \circ (B \circ C) = \frac{c}{4}\{\{A, C\}, B\} \quad \text{for all } A, B, C \in \mathfrak{A}. \tag{14.3}$$

并且下述**莱布尼茨法则**（Leibniz rule）成立：

$$\{A, B \circ C\} = \{A, B\} \circ C + \{A, C\} \circ B \quad \text{for all } A, B, C \in \mathfrak{A}. \tag{14.4}$$

则称之为（实）**李-若尔当代数**。

从物理方面看，在我们的语境中自然假定 $c = \hbar^2$。此外，例如若考察经典物理的哈密顿表述，$\{\ ,\ \}$ 可以解释为泊松括号的量子类比。换言之，李括号应理解为（自伴）可观测量的标准对易子乘以 $i\hbar$，这与狄拉克（Dirac）对应原理的某一版本一致（见第 11.5.8 节）。

事后（a posteriori）看，一旦知道（复化的）可观测量构成一个 *-代数，李-若尔当结构就相当自然地出现。事实上，给定一个复 *-代数，用标准对易子把李括号定义为：

$$\{\ ,\ \} := \frac{i}{\hbar}[\ ,\ ] \tag{14.5}$$

并令

$$A \circ B = \frac{1}{2}\left(AB + BA\right), \tag{14.6}$$

当限制到自伴元的实空间上时，就得到一个自然的实李-若尔当代数。特别地：

$$AB = A \circ B + \frac{i\hbar}{2}\{A, B\} \quad \text{for all } A, B, C \in \mathfrak{A}. \tag{14.7}$$

考虑到 (14.6)，这等同于：

$$AB = A \circ B + \frac{1}{2}[A, B] \quad \text{for all } A, B, C \in \mathfrak{A}\,. \tag{14.8}$$

如果我们假定可观测量具有李-若尔当结构，则上述程序可以倒转。给定一个实李-若尔当代数 $\mathfrak{A}$（其中 $c = \hbar^2$），要求 (14.5) 就产生一个结合复 *-代数。我们可以在 $\mathfrak{A}_1 := \mathbb{C} \otimes \mathfrak{A}$ 上执行这一构造：对合 * 定义为 $(a \otimes A)^* := \overline{a} \otimes A$，其中 $a \in \mathbb{C}$、$A \in \mathfrak{A}$；而结合积由把 (14.8) 作 $\mathbb{C}$-线性延拓给出。

重要的是要注意，李-若尔当代数结构可以赋予一个自然范数。完备化之后，这将生成一个相伴的 C^*-代数 [AlSc03]。

回到物理，最后值得强调：在这一表述中，可观测代数背后的非交换性与非结合性都显得具有量子本性，并且似乎实现了经典结构的量子形变，其意义是只要 $\hbar \to 0$，交换性与结合性便恢复。然而，即使在经典层面，泊松括号中也仍残留着量子非交换性的遗迹。事实上，我们所描述的图景还可以进一步发展。第 11.5.8 节引入的（代数）形变量子化（deformation quantisation）程序，出发点是假定 (14.7) 只是量子积在 $\hbar$ 中的一阶展开。这一进路已在代数量子场论中以现代而有力的方式被运用，用以重新表述微扰相互作用理论，包括重整化程序 [BrFr09]。

14.1.3 GNS 重构定理

$\mathfrak{A}_S$ 上代数态的集合是 $\mathfrak{A}_S$ 的对偶 $\mathfrak{A}_S'$ 中的一个凸子集：若 ω_1 与 ω_2 是正且归一的线性泛函，则 $\omega = \lambda\omega_1 + (1-\lambda)\omega_2$ 对任意 $\lambda \in [0,1]$ 显然仍是正且归一的。

因此，正如我们在标准表述中所见，我们可以把纯代数态定义为该凸体的端点。

定义 14.3 若一个代数态 $\omega : \mathfrak{A} \to \mathbb{C}$ 在含单位元的 C^*-代数 $\mathfrak{A}$ 的代数态集合中是端点，则称它为**纯代数态**。非纯的代数态称为**混合态**。

后面我们会证明，态空间在 *-弱拓扑下非空且紧。因此，纯态存在。

出人意料的是，一旦固定了一个参照的代数态，由 C^*-代数与一族态给出的抽象装置大部分都容许初等的希尔伯特空间表示。这得益于盖尔范德（Gelfand）、奈马克（Najmark）与西格尔（Segal）提出的一个著名程序，我们下面予以介绍 [Haa96, Ara09, Str05a]。

定理 14.4 （GNS 定理）设 $\mathfrak{A}$ 是具有单位元 $\mathbb{I}$ 的 C^*-代数，$\omega:\mathfrak{A}\to\mathbb{C}$ 是满足 $\omega(\mathbb{I})=1$ 的正线性泛函。则

(a) 存在三元组 $(\mathsf{H}_\omega,\pi_\omega,\Psi_\omega)$，其中 H_ω 是希尔伯特空间，$\pi_\omega:\mathfrak{A}\to\mathfrak{B}(\mathsf{H}_\omega)$ 是 $\mathfrak{A}$ 在 H_ω 上的表示，$\Psi_\omega\in\mathsf{H}_\omega$，使得：

(i) Ψ_ω 对 π_ω 是循环的：不变子空间 $\mathscr{D}_\omega:=\pi_\omega(\mathfrak{A})\Psi_\omega$ 在 H_ω 中稠密；

(ii) 对每个 $a\in\mathfrak{A}$ 有 $(\Psi_\omega|\pi_\omega(a)\Psi_\omega)=\omega(a)$。

(b) 若 (H,π,Ψ) 满足 (i) 与 (ii)，则存在酉算子 $U:\mathsf{H}_\omega\to\mathsf{H}$，使得对任意 $a\in\mathfrak{A}$ 有 $\Psi=U\Psi_\omega$ 且 $\pi(a)=U\pi_\omega(a)U^{-1}$。

证明 (a) 首先我们来构造希尔伯特空间。我们将引用第 3 章关于希尔伯特空间的初等理论。定义二次型 $\langle x,y\rangle_\omega:=\omega(x^*y)$，$x,y\in\mathfrak{A}$。由对 ω 所作的要求，这是一个厄米半内积，因此对半范数 $p_\omega(x):=\sqrt{\langle x,x\rangle_\omega}$，施瓦茨不等式

$$\omega(x^*y)\le\sqrt{\omega(x^*x)}\,\sqrt{\omega(y^*y)} \tag{14.9}$$

成立。现在考虑集合 $\mathscr{I}_\omega:=\{x\in\mathfrak{A}\,|\,p_\omega(x)=0\}$。由于 p_ω 是半范数，由 (14.9) 知 $\mathscr{I}_\omega$ 是 $\mathfrak{A}$ 的子空间。正如记号所暗示的，$\mathscr{I}_\omega$ 是 $\mathfrak{A}$ 中的左理想，即这样的子空间：对任意 $x\in\mathscr{I}_\omega$、$y\in\mathfrak{A}$ 都有 $yx\in\mathscr{I}_\omega$。事实上由 (14.9)：

$$0\le p_\omega(yx)^4=\omega(x^*y^*yx)^2\le\omega(y^*yxx^*y^*y)\omega(x^*x)=0\,.$$

因此我们可以定义向量空间 $\mathscr{D}_\omega:=\mathfrak{A}/\mathscr{I}_\omega$，即 $\mathfrak{A}$ 模去理想 $\mathscr{I}_\omega$ 所得的商。于是 $\mathscr{D}_\omega$ 的元素是等价关系 $\mathfrak{A}$ 的陪集 $[x]$：$x\sim y\ \Leftrightarrow\ x-y\in\mathscr{I}_\omega$。向量空间结构自然地由 $\mathfrak{A}$ 继承而来，并使 $\alpha[x]+\beta[y]:=[\alpha x+\beta y]$ 有意义，[1]对任意 $\alpha,\beta\in\mathbb{C}$、$x,y\in\mathfrak{A}$。$\mathscr{I}_\omega$ 是子空间这一点保证该结构是良定义的。由于 $\mathscr{I}_\omega$ 同时也是与半内积 $\langle\,,\rangle_\omega$ 相联系的半范数的零点左理想，正如我们刚刚证明的，

$$([x]\,|[y]\,)_\omega:=\langle x,y\rangle_\omega\quad\forall x,y\in\mathfrak{A} \tag{14.10}$$

是 $\mathscr{D}_\omega$ 上良定义的厄米内积。引入 $\mathscr{D}_\omega$ 关于该内积的希尔伯特完备化 H_ω，在整个 H_ω 上我们仍用 (14.10) 表示这个内积。表示 π_ω 在稠密子空间 $\mathscr{D}_\omega=\mathfrak{A}/\mathscr{I}_\omega\subset\mathsf{H}_\omega$ 上按自然方式定义为：

$$(\pi_\omega(a))([b]):=[ab]\,. \tag{14.11}$$

[1]注意在此构造中并没有像 $[ab]=[a][b]$ 这样的恒等式。在商上构造的只是线性结构，而不是代数结构。

于是按构造 $\mathscr{D}_\omega$ 在每个 $\pi_\omega(a)$ 下不变。最后，令 $\Psi_\omega := [\mathbb{I}]$。当 $a \in \mathfrak{A}$ 变化时，集合 $\pi_\omega(a)\Psi_\omega = [a]$ 充满稠密空间 $\mathscr{D}_\omega$。因此 Ψ_ω 是循环的，正如所需。容易看出，按构造 $\mathfrak{A} \ni a \mapsto \pi_\omega(a)$ 在稠密定义域 $\mathscr{D}_\omega$ 上是线性的（因而有伴随），并且对任意 $a, b, c \in \mathfrak{A}$、$\mu \in \mathbb{C}$ 满足：

(i) $\pi_\omega(a)\pi_\omega(b) = \pi_\omega(ab)$,

(ii) $\pi_\omega(a) + \pi_\omega(b) = \pi_\omega(a+b)$,

(iii) $\mu\pi_\omega(a) = \pi_\omega(\mu a)$,

(iv) $(\pi_\omega(b)\Psi_\omega \,|\pi_\omega(a)\pi_\omega(c)\Psi_\omega\,)_\omega = (\pi_\omega(a^*)\pi_\omega(b)\Psi_\omega \,|\pi_\omega(c)\Psi_\omega\,)_\omega$。

最后一个事实等价于

$$\pi_\omega(a)^* \restriction_{\mathscr{D}_\omega} = \pi_\omega(a^*)\,,$$

它由下式得到

$$(\pi_\omega(b)\Psi_\omega \,|\pi_\omega(a)\pi_\omega(c)\Psi_\omega\,)_\omega = ([b]\,|[ac]\,)_\omega = \omega(b^*ac) = \omega\left((a^*b)^*c\right)$$

$$= ([a^*b]\,|[c]\,)_\omega = (\pi_\omega(a^*)\pi_\omega(b)\Psi_\omega|\pi_\omega(c)\Psi_\omega)_\omega\,.$$

按构造，对 $a \in \mathfrak{A}$：

$$\omega(a) = \omega(\mathbb{I}^* a \mathbb{I}) = ([\mathbb{I}]|[a][\mathbb{I}])_\omega = (\Psi_\omega\,|\pi_\omega(a)\Psi_\omega\,)_\omega\ . \tag{14.12}$$

为完成 (a)，只需证明每个算子 $\pi_\omega(a) : \mathscr{D}_\omega \to \mathsf{H}_\omega$ 都是有界的，从而它唯一地延拓为 H_ω 上的有界算子，这是因为 $\mathscr{D}_\omega \subset \mathsf{H}_\omega$ 稠密。我们把延拓后的算子仍记作 $\pi_\omega(a)$。因此由连续性，性质 (i)-(iv) 仍然成立。特别地，由于算子有界，(iv) 蕴含 $\pi_\omega(a)^* = \pi_\omega(a^*)$。显然 $\pi_\omega(\mathbb{I}) = I$，于是映射 $\pi_\omega : \mathfrak{A} \to \mathfrak{B}(\mathsf{H}_\omega)$ 是一个 *-表示。

为证明 $\pi_\omega(a)$ 的有界性，我们先证明 ω 连续。我们只假设线性泛函 ω 是正的，而不使用 $\omega(\mathbb{I}) = 1$。若 $h \in \mathfrak{A}$ 是正规的，则由谱半径的性质有 $|\sigma(h)| \leq ||h||$，定理 8.36(c) 给出 $\sigma(h \pm ||h||\mathbb{I}) \geq 0$。由定理 8.25，$h \pm ||h||\mathbb{I} = c^*c$，于是 ω 的正性与线性给出 $\omega(h) \pm ||h||\omega(\mathbb{I}) \geq 0$，即 $|\omega(h)| \leq \omega(\mathbb{I})||h||$。这又蕴含 ω 是有界线性泛函。事实上，若 $y \in \mathfrak{A}$ 是任意元素，则 y^*y 自伴因而正规。利用上述结果立即得到 $|\omega(y^*y)| \leq \omega(\mathbb{I})||y^*y||$。最后，取 $x = \mathbb{I}$ 的 (14.9) 给出

$$|\omega(y)|^4 \leq \omega(\mathbb{I})^2\,||y^*y||^2 = (\omega(\mathbb{I})||y||)^2\,,$$

从而 $||\omega|| \leq \omega(\mathbb{I})$。另一方面，由 $|\omega(\mathbb{I})| = \omega(\mathbb{I})$ 及 $||\mathbb{I}|| = 1$ 得

$$||\omega|| = \omega(\mathbb{I})\,.$$

在我们的情形中，因 $\omega(\mathbb{I}) = 1$，便得到 $||\omega|| = 1$。

若 $\omega(x^*x)>0$，我们可以对线性泛函

$$\mathfrak{A}\ni z\mapsto \rho(z):=\frac{\omega(x^*zx)}{\omega(x^*x)}\,,$$

重复上述论证，它按构造是线性的、正的且满足 $\rho(\mathbb{I})=1$；因此 $||\rho||=\rho(\mathbb{I})=1$。我们断定态 ω 满足

$$\omega(x^*y^*yx)\le||y^*y||\omega(x^*x)\,,$$

当 $\omega(x^*x)=0$ 时该式也成立，因为柯西-施瓦茨不等式迫使 $0\le\omega(x^*y^*yx)=\omega((x^*y^*y)x)\le\sqrt{\omega((x^*y^*y)^*(x^*y^*y))}\sqrt{\omega(x^*x)}$。因此

$$||(\pi_\omega(y))([x])||_\omega=||[yx]||_\omega=\sqrt{\omega(x^*y^*yx)}\le\sqrt{||y^*y||}\sqrt{\omega(x^*x)}\le||y||\,||[x]||_\omega\,,$$

从而 $||\pi_\omega(y)||\le||y||$。这就结束了 (a) 部分。

(b) 只需对任意 $a\in\mathfrak{A}$ 令 $U\pi_\omega(a)\Psi_\omega:=\pi(a)\Psi$，便确定了一个稠定等距算子，我们称之为 U。它是良定义的，因为 $\pi_\omega(a)\Psi_\omega=\pi_\omega(a')\Psi_\omega$ 蕴含 $\pi(a)\Psi=\pi(a')\Psi$，这由

$$||\pi(a-a')\Psi||^2=\omega((a-a')^*(a-a'))=||\pi_\omega(a-a')\Psi_\omega||^2_\omega\,.$$

显然可见。出于同样的理由，U 是等距的：

$$||U\pi_\omega(a)\Psi_\omega||^2=||\pi(a)\Psi||^2=\omega(a^*a)=||\pi_\omega(a)\Psi_\omega||^2_\omega\,.$$

因此我们可以把 U 延拓为 H 上的连续等距算子并沿用同一记号。类似地，构造等距算子 $V:\mathsf{H}\to\mathsf{H}_\omega$ 作为 $V\pi(a)\Psi=\pi_\omega(a)\Psi_\omega$ 的唯一连续延拓。由连续性并利用 $\pi(\mathfrak{A})\Psi$ 的稠密性，对每个 $\Phi\in\mathsf{H}$ 有 $UV\Phi=\Phi$。因此 U 除等距外还是满射，从而是酉的。$\Psi=U\Psi_\omega$ 与 $\pi(a)=U\pi_\omega(a)U^{-1}$（$a\in\mathfrak{A}$）按构造是显然的。 □

GNS 定理表明，给定一个代数态后，$\mathfrak{A}$ 的可观测量仍由希尔伯特空间 H_ω 上的（有界）自伴算子表示，其中 ω 的期望值相对于一个参照向量 Ψ_ω 取通常形式 $(\Psi_\omega|\pi(a)\Psi_\omega)$。正如我们在 GNS 定理 (a) 第 (i) 部分所说，后一向量借助表示 π_ω 本身即可恢复整个希尔伯特空间。不过读者应当注意，$\mathfrak{A}$ 上并非所有代数态都能由 H_ω 上的正迹类算子表示，我们稍后将讨论这一点。

表示 π_ω 未必是单射，即未必是忠实的。由证明以及特别取 $b=\mathbb{I}$ 的 (14.11)，我们立即得到

命题 14.5 设 ω 是含单位元 C^*-代数 $\mathfrak{A}$ 上的代数态。若 ω 的**盖尔范德左理想**（Gelfand left ideal）

$$\mathscr{I}_\omega:=\{a\in\mathfrak{A}\,|\,\omega(a^*a)=0\}\,,$$

是平凡的，即 $\mathscr{I}_\omega = \{0\}$，则 GNS 表示 $\pi_\omega : \mathfrak{A} \to \mathfrak{B}(\mathsf{H}_\omega)$ 是忠实的。

盖尔范德左理想平凡的代数态称为**忠实**（faithful）的。注意 C^*-代数的 GNS 表示 π_ω 的核 $\mathrm{Ker}\,(\pi_\omega)$ 是闭的双边 *-理想：它只依赖于 ω，而不依赖于具体的 GNS 三元组，并且一般比 $\mathscr{I}_\omega$ 小。事实上，由 (14.11) 及 GNS 表示的构造容易看出，$\mathscr{I}_\omega$ 的元素正是那些使 $\pi_\omega(a)\Psi_\omega = 0$ 的元素 $a \in \mathscr{A}$。反之，$a \in \mathrm{Ker}\,(\pi_\omega)$ 满足对一切 $b \in \mathfrak{A}$ 有 $\pi_\omega(a)\pi_\omega(b)\Psi_\omega = 0$，这是强得多的要求。因此原则上，即使 $\mathscr{I}_\omega \neq \{0\}$，$\omega$ 也可以有忠实的 GNS 表示，而这只因为 $\mathrm{Ker}\,(\pi_\omega)$ 是平凡的。

一个在先前证明过程中顺带证得、且本身有用的技术性结果如下。

定理 14.6 （正泛函的连续性）若 ω 是具有单位元 $\mathbb{I}$ 的 C^*-代数 $\mathfrak{A}$ 上的正泛函，则 ω 连续且 $||\omega|| = \omega(\mathbb{I})$。

GNS 定理有一个有用的技术性推论，值得陈述并加以证明。

推论 14.7 设 ω 是含单位元 C^*-代数 $\mathfrak{A}$ 上的代数态，其相伴随的 *GNS* 三元组为 $(\mathsf{H}_\omega, \pi_\omega, \Psi_\omega)$。

(a) 若 $\psi : \mathfrak{A} \to \mathbb{C}$ 线性、正且 $\psi \leq \omega$（即 $\omega - \psi$ 是正的），则存在唯一的 $T \in \mathfrak{B}(\mathsf{H}_\omega)$ 使得

$$\psi(b^*a) = (\pi_\omega(b)\Psi_\omega | T\pi_\omega(a)\Psi_\omega)_\omega \quad \forall a, b \in \mathfrak{A}\,.$$

此外 $0 \leq T \leq I$ 且 $T \in \pi_\omega(\mathfrak{A})'$（即 T 与每个 $\pi_\omega(a)$ 交换，$a \in \mathfrak{A}$）。

(b) 反之，若 $0 \leq T \leq I$ 且 $T \in \pi_\omega(\mathfrak{A})'$，则对每个 $a \in \mathfrak{A}$，$\psi(a) := (\Psi_\omega | T\pi_\omega(a)\Psi_\omega)_\omega$ 是满足 $\psi \leq \omega$ 的正泛函。

证明 (a) 取满足假设的 ψ。由于

$$|\psi(b^*a)|^2 \leq \psi(b^*b)\psi(a^*a) \leq \omega(b^*b)\omega(a^*a) = ||[b]||_\omega \, ||[a]||_\omega\,,$$

令 $\psi'([b],[a]) := \psi(b^*a)$，黎斯定理保证存在 $T \in \mathfrak{B}(\mathsf{H}_\omega)$ 使 $\psi'([b],[a]) = ([b]|T[a])_\omega$。换言之 $\psi(b^*a) = (\pi_\omega[b]\Psi_\omega | T\pi_\omega(a)\Psi_\omega)$。此外，按构造：

$$\big([b]\,|(T\pi_\omega(a) - \pi_\omega(a)T)[c]\,\big)_\omega = \psi(b^*ac) - \psi((a^*b)^*c) = \psi(b^*ac) - \psi(b^*ac) = 0\,.$$

(b) 是直接的。

注 14.8 **(1)** 由 GNS 定理中的 (a)(ii)，循环向量 Ψ_ω 是单位向量，因为 $a = \mathbb{I}$ 且 $\omega(\mathbb{I}) = 1$。

(2) 无论以何种方式证明 GNS 定理，含单位元 C^*-代数的 *-表示 π_ω 由定理 8.22 必为连续，并且对任意 $a \in \mathfrak{A}$ 必满足 $||\pi_\omega(a)|| \leq ||a||$。此外，同一定理还蕴含：$\pi_\omega$ 是等距的（即对任意 $a \in \mathfrak{A}$ 有 $||\pi_\omega(a)|| = ||a||$）当且仅当它是忠实的（单射）。

(3) 若处理无单位元的 C^*-代数，代数态仍可定义。它们是正的有界线性泛函，只是 $\omega(\mathbb{I})=1$ 被替换为 $||\omega||=1$。由定理 14.6，这两个条件在含单位元的 C^*-代数上等价。我们在第 7.6.5 节看到，若限于希尔伯特空间 H 上紧算子构成的 C^*-代数 $\mathfrak{B}_\infty(\mathsf{H})$（它没有单位元，因为在无穷维情形恒等算子从不是紧的），则代数态恰好是迹为 1 的正迹类算子。■

若 ω 是 $\mathfrak{A}$ 上的代数态，则 ω 的某个 GNS 表示的希尔伯特空间上的每个统计算子，即每个迹为 1 的正迹类算子 $T\in\mathfrak{B}_1(\mathsf{H}_\omega)$（一个统计算子），显然都确定一个代数态

$$\mathfrak{A}\ni a\mapsto tr\left(T\pi_\omega(a)\right)\,,$$

特别地，对满足 $||\Phi||_\omega=1$ 的 $\Phi\in\mathsf{H}_\omega$ 也是如此，此时上述定义化为

$$\mathfrak{A}\ni a\mapsto(\Phi|\pi_\omega(a)\Phi)_\omega\,.$$

为此我们有

定义 14.9 若 ω 是含单位元 C^*-代数 $\mathfrak{A}$ 上的代数态，则在 ω 的某个 GNS 表示中由统计算子或单位向量得到的 $\mathfrak{A}$ 上的每个代数态，都称为 ω 的**正规态**（normal state）。正规态的集合 $Fol(\omega)$ 称为代数态 ω 的**叶层**（folium）。

注意，为确定 $Fol(\omega)$，可以使用 ω 的一个固定 GNS 表示。事实上，如 GNS 定理的 (b) 部分所蕴含的，当 ω 的 GNS 表示变化时，正规态并不改变。

直观上，可观测量代数 $\mathfrak{A}$ 的态 ω 的叶层可以朴素地看作由 $\mathfrak{A}$ 的可观测量作用于 ω 而产生的代数态的集合，或许还经过某种极限过程。

也就是说，由 GNS 定理，只要适当选取 $b_n\in\mathfrak{A}$，每个单位向量 $\Phi\in\mathsf{H}_\omega$ 都是 $\pi_\omega(b_n)\Psi_\omega$ 当 $n\to+\infty$ 时的极限。因此 GNS 定理蕴含：与 Φ 相联系的代数态（它是 $Fol(\omega)$ 的元素）总可以计算为

$$\omega_\Phi(a)=(\Phi|\pi_\omega(a)\Phi)_\omega=\lim_{n\to+\infty}\omega(b_n^*ab_n)\,.$$

ω 的叶层中其余的代数态由迹为 1 的正迹类算子 $T\in\mathfrak{B}(\mathsf{H}_\omega)$ 确定。把 T 按谱分解为无穷凸组合 $T=\text{ s-}\sum_i p_i(\Phi_i|\ )\Phi_i$，我们最终可以写成 $\omega_T(a)=\sum_i p_i\omega_{\Phi_i}(a)$，从而回到先前的情形。

若 $\mathfrak{A}$ 是 H 上算子的冯 • 诺依曼代数，则正规态定义如下（回忆 $\mathfrak{A}$ 已有一个自然表示，即在 $\mathfrak{A}$ 自身上作用的那个表示）。

定义 14.10 把希尔伯特空间 H 上的冯 • 诺依曼代数 $\mathfrak{R}\subset\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 视为 C^*-代数，$\mathfrak{R}$ 的**正规态**是指满足如下条件的代数态 ω：存在由 ω 确定的、迹为 1 的正算子 $\rho_\omega\in\mathfrak{B}_1(\mathsf{H})$，使得对每个 $A\in\mathfrak{R}$ 有 $\omega(A)=tr(\rho_\omega A)$。

有一个重要的刻画 [BrRo02]。

命题 14.11 考虑给定希尔伯特空间 H 的冯 • 诺依曼代数 $\mathfrak{R}\subset\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 上的代数态 $\omega:\mathfrak{R}\to\mathbb{C}$。以下诸事实等价：

(a) ω 是正规的；
(b) ω 在 σ-弱拓扑中连续（参见定义 3.94）；
(c) ω 是**完全可加的**（completely additive）：

$$\omega\left(\sum_{j\in J} P_j\right) = \sum_{j\in J} \omega(P_j)$$

对每个由两两正交的正交投影构成的族 $\{P_j\}_{j\in J} \subset \mathfrak{R}$ 均成立（记号同定理 7.72）。

注 14.12 若 $\mathfrak{R} = \mathfrak{B}(\mathbb{C}^2)$，则逐个验算即知每个态都是正规的（normal）。反之，若考虑 $\mathscr{L}(\mathbb{C}^2)$ 上的 σ-可加测度，注 7.28(4) 证明存在不是正规态的测度。这正是定理 7.72 还需要附加假设——$\mathfrak{R}$ 的直和不含 I_2 型代数（第 7.6.3 节）——的原因。就此而言，冯 • 诺依曼代数上的态概念似乎比该冯 • 诺依曼代数投影格上的测度概念更为刚性。■

我们将在引理 14.28 中证明：任何含单位的 C^*-代数总存在态（从而有一个态的凸集）。我们可问纯态是否存在，即含单位 C^*-代数的态集是否含有极端元。答案是肯定的；并且可以证明，在 *-弱拓扑中，每个代数态（algebraic state）都可作为纯态凸组合序列的极限而得到。

定理 14.13 含单位 C^*-代数 $\mathfrak{A}$ 的代数态之集 $S(\mathfrak{A})$，是 $\mathfrak{A}'$ 在 *-弱拓扑中的有界凸紧子集。此外，$S(\mathfrak{A})$ 与纯态凸包的 *-弱闭包重合（因而该凸包非空）。

证明 由定理 14.6，凸集 $S(\mathfrak{A})$ 含于 $\mathfrak{A}$ 的对偶内的闭单位球之中。由巴拿赫-阿劳格鲁（Banach-Alaoglu）定理 2.80，后者是 *-弱紧的。由于态集在该拓扑中闭（证明是直接的），它在 $\mathfrak{A}$ 的对偶中也是紧的且凸。克赖因-米尔曼（Krein-Milman）定理 2.81 保证极端代数态之集非空，且其凸包的闭包就是 $S(\mathfrak{A})$。 □

14.1.4 纯态与不可约表示

本节专门讨论纯代数态与可观测代数的不可约表示之间的一个重要关系：*ω 是纯的，当且仅当表示 π_ω 不可约*。为证明这一点，我们需要下面的引理。

引理 14.14 含单位 C^*-代数 $\mathfrak{A}$ 上的代数态 ϕ 是纯的，当且仅当：由正泛函 $\psi_i : \mathfrak{A} \to \mathbb{C}$，$i = 1, 2$，满足 $\phi = \psi_1 + \psi_2$，可推出存在 $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{C}$ 使得 $\psi_i = \lambda_i \phi$。

证明 若 ϕ 不是纯的，则它在代数态集中不是极端点，于是 $\phi = \frac{1}{2}\phi_1 + \frac{1}{2}\phi_2$，其中 $\phi_1 \neq \phi \neq \phi_2$。定义 $\psi_i := \frac{1}{2}\phi_i$，我们看到 $\phi = \psi_1 + \psi_2$，并且无论 λ_1 如

何取值都有 $\psi_1 \neq \lambda_1\phi$。反之，设 ϕ 是纯的。首先，若 $\lambda \in (0,1)$ 且对某些态 ϕ_i 有 $\phi = \lambda\phi_1 + (1-\lambda)\phi_2$，则 $\phi = \phi_1 = \phi_2$。于是设这样的 ϕ 对某些正泛函 ψ_1、ψ_2 满足 $\phi = \psi_1 + \psi_2$。我们断言：存在某些数 λ_i 使 $\psi_i = \lambda_i\phi$。

若对 $i = 1$ 或 $i = 2$ 有 $\psi_i(\mathbb{I}) = 0$，则由定理 14.6 得 $\psi_i = 0$，结论平凡地成立。于是设 $\psi_i(\mathbb{I}) \neq 0$，$i = 1, 2$。定义 $\phi_i(a) := \psi_i(\mathbb{I})^{-1}\psi_i(a)$。则 ϕ_i 是态，且 $\phi = \lambda\phi_1 + (1-\lambda)\phi_2$，其中 $\lambda = \psi_1(\mathbb{I})$，$1 - \lambda = \phi(\mathbb{I}) - \psi_1(\mathbb{I}) = \psi_2(\mathbb{I})$。由于 ϕ 是极端的，$\phi_1 = \phi_2 = \phi$，从而 $\psi_i = \psi_i(\mathbb{I})\phi$，$i = 1, 2$。 □

现在可以陈述前面宣布的结果了。

定理 14.15 （纯代数态的刻画）设 ω 是含单位 C^*-代数 $\mathfrak{A}$ 上的代数态，$(\mathsf{H}_\omega, \pi_\omega, \Psi_\omega)$ 是相应的 GNS 三元组。则 ω 是纯的，当且仅当 π_ω 不可约。

证明 由舒尔（Schur）引理（特别参见注 11.38），π_ω 不可约当且仅当 $\pi_\omega(\mathfrak{A})' = \{cI\}_{c\in\mathbb{C}}$。推论 14.7 的一个直接推论是：$\pi_\omega(\mathfrak{A})' = \{cI\}_{c\in\mathbb{C}}$ 当且仅当 $0 \leq \psi \leq \omega$ 蕴涵存在某个 $c \in \mathbb{C}$ 使 $\psi = c\omega$。但 $0 \leq \psi \leq \omega$ 当且仅当 $\omega = \psi + (\omega - \psi)$，并同时要求 $\psi \geq 0$ 与 $\omega - \psi \geq 0$。总之，π_ω 不可约当且仅当 $\omega = \psi_1 + \psi_2$、$\psi_i \geq 0$ 蕴涵对某种选取的 λ_i 有 $\psi_i = \lambda_i\omega$。上一个引理表明 π_ω 不可约当且仅当 ω 是纯的。 □

现在我们有两条重要推论，把纯态与含单位 C^*-代数的不可约表示联系起来。

推论 14.16 设 ω 是含单位 C^*-代数 $\mathfrak{A}$ 上的纯态，$\Phi \in \mathsf{H}_\omega$ 是一个单位向量。则

(a) 泛函

$$\mathfrak{A} \ni a \mapsto (\Phi|\pi_\omega(a)\Phi)_\omega\,,$$

定义了一个纯代数态，且 $(\mathsf{H}_\omega, \pi_\omega, \Phi)$ 是它的 GNS 三元组。此时，由 H_ω 中的非零向量给出的代数态的 GNS 表示全都彼此酉等价。

(b) 单位向量 $\Phi, \Phi' \in \mathsf{H}_\omega$ 给出同一个（纯）代数态，当且仅当存在 $c \in \mathbb{C}$（$|c| = 1$）使 $\Phi = c\Phi'$，亦即当且仅当 Φ 与 Φ' 属于 H_ω 的同一条射线。

证明 (a) 考虑闭空间 $\mathsf{M}_\Phi := \overline{\pi_\omega(\mathfrak{A})\Phi}$；我们将证明它与 H_ω 重合。按构造，对 $a \in \mathfrak{A}$ 有 $\pi(a)\mathsf{M}_\Phi \subset \mathsf{M}_\Phi$，故 M_Φ 是闭的且 π_ω-不变的。由于表示不可约，必有 $\mathsf{M}_\Phi = \mathsf{H}_\omega$ 或 $\mathsf{M}_\Phi = \{\mathbf{0}\}$。后一情形不可能，因为 $\pi_\omega(\mathbb{I})\Phi = \Phi \neq \mathbf{0}$。于是断言按构造是清楚的，因为 $(\mathsf{H}_\omega, \pi_\omega, \Phi)$ 满足上面由 Φ 给出的代数态的三元组所应满足的 GNS 假设，而该态是纯的，因为 GNS 表示不可约。最后一句是显然的，因为所有 GNS 表示都可按上述方式构造。这样的两个表示之间的酉变换总是恒等算子。

(b) 若 $\Phi = c\Phi'$，则两向量给出同一个纯代数态。反之，若两个单位向量确定同一个纯代数态，即对每个 $a \in \mathfrak{A}$ 都有 $(\Phi|\pi_\omega(a)\Phi)_\omega = (\Phi'|\pi_\omega(a)\Phi')_\omega$，

则我们把 $\Phi = c\Phi' + \Psi$ 分解，其中 Ψ 与 Φ' 正交。这样

$$(\Phi|\pi_\omega(a)\Phi)_\omega = |c|^2(\Phi'|\pi_\omega(a)\Phi')_\omega + c(\Psi|\pi_\omega(a)\Phi')_\omega + \overline{c}(\Phi'|\pi_\omega(a)\Psi)_\omega\,,$$

从而

$$(1-|c|^2)(\Phi'|\pi_\omega(a)\Phi')_\omega = c(\Psi|\pi_\omega(a)\Phi')_\omega + \overline{c}(\Phi'|\pi_\omega(a)\Psi)_\omega\,.$$

取 $a = \mathbb{I}$，于是右端消失，左端也随之消失。这只有在 $|c| = 1$ 时才可能。回到 $\Phi = c\Phi' + \Psi$，由于 $1 = ||\Phi'||^2 = |c|^2 + ||\Psi||^2$，我们得到 $\Psi = \mathbf{0}$。 □

推论 14.17 若 $\mathfrak{A}$ 是含单位的 C^*-代数，则每个不可约表示 $\pi : \mathfrak{A} \to \mathsf{H}$ 都是某个纯态的 GNS 表示。

证明 设 $\Psi \in \mathsf{H}$ 是单位向量。由于表示不可约，$\pi(\mathfrak{A})\Psi$ 在 H 中稠密。容易看出 (H, π, Ψ) 是 $\omega(\cdot) = (\Psi|\pi(\cdot)\Psi)$ 的 GNS 三元组。后一个态因不可约性而是纯的。 □

注 14.18 在标准（非代数）表述中，考虑在希尔伯特空间 H_S 上描述的一个物理系统 S，以及一个混合态 $\rho \in \mathfrak{S}(\mathsf{H})$。映射 $\omega_\rho : \mathfrak{B}(\mathsf{H}) \ni A \mapsto tr(\rho A)$ 定义了 C^*-代数 $\mathfrak{B}(\mathsf{H}_S)$ 上的一个代数态。由 GNS 定理，存在另一个希尔伯特空间 H_ρ、一个表示 $\pi_\rho : \mathfrak{B}(\mathsf{H}_S) \to \mathfrak{B}(\mathsf{H}_\rho)$ 以及一个单位向量 $\Psi_\rho \in \mathsf{H}_\rho$，使得对 $A \in \mathfrak{B}(\mathsf{H}_S)$ 有

$$tr(\rho A) = (\Psi_\rho|\pi_\rho(A)\Psi_\rho)$$

因此似乎初始的混合态已被变成了纯态！这怎么可能？

答案来自定理 14.15：在任何满足 $UAU^{-1} = \pi_\rho(A)$ 的酉变换 $U : \mathsf{H}_S \to \mathsf{H}_\rho$ 之下，Ψ_ρ 都不可能对应 H_S 中的任何向量 $U^{-1}\Psi_\rho$。事实上表示 $\mathfrak{B}(\mathsf{H}_S) \ni A \mapsto A \in \mathfrak{B}(\mathsf{H}_S)$ 是不可约的，而 π_ρ 不可能不可约，因为 ρ 所给的态在非代数态空间中不是极端点，故在更大的代数态空间中也不可能是极端点。（表示 π_ρ 的确切形式——在相差一个酉变换的意义下——将在例 14.19(4) 中讨论。）

本注应当说明：纯（代数）态与态向量之间的对应——在标准表述中（无超选择定则时）是自动的——在纯代数态的 GNS 表示的希尔伯特空间中成立，但在混合代数态的 GNS 表示的希尔伯特空间中并不成立。■

例 14.19 (1) 为讨论尽可能简单的例子，我们聚焦于在复可分希尔伯特空间 H 上描述的标准理论。设可观测代数就是整个 $\mathfrak{B}(\mathsf{H})$，并固定一个希尔伯特空间纯态，它（在相差一个相位的意义下）由单位向量 ψ 表示。映射

$$\omega_\psi : \mathfrak{B}(\mathsf{H}) \ni A \mapsto (\psi|A\psi)$$

定义了一个正规代数态。我们来构造 ω_ψ 的一个 GNS 表示，并记住：由定理 14.4(b)，所有其他 GNS 表示都将与它酉等价。若对每个 $A \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 置

$\imath(A) := A$，则 $(\mathsf{H}, \imath, \psi)$ 容易看出是 ω_ψ 的 GNS 三元组。唯一要检验的是：当 A 在 $\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 中变化时，$A\psi$ 落在某个稠密子空间内。为此，定义 $\mathsf{M} := \overline{\{A\psi \,|\, A \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})\}}$。显然，$\mathsf{M}$ 是 H 的一个非平凡闭子空间，且在 $\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 的作用下不变。作为命题 3.93 的推论，$\mathsf{M} = \mathsf{H}$。于是我们证明了 $(\mathsf{H}, \imath, \psi)$ 是 ω_ψ 的 GNS 三元组。

注意表示 $\imath$ 显然是不可约的。以 $\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 为可观测代数，由定理 14.15，这一结果意味着按定义 7.36 的希尔伯特空间纯态在代数意义下也是纯态。这并非一个显然的结果，因为定义 7.36 的纯态原则上可能是某些非正规代数态的非平凡凸组合。

(2) 对含单位的交换 C^*-代数，纯态有如下刻画。

命题 14.20 若 $\mathfrak{A}$ 是含单位的交换 C^*-代数，则态 $\omega : \mathfrak{A} \to \mathbb{C}$ 是纯的，当且仅当它是乘性的：对任意 $a, b \in \mathfrak{A}$ 有 $\omega(ab) = \omega(a)\omega(b)$。

证明 ω 是纯的蕴涵 π_ω 不可约，但由 $\mathfrak{A}$ 交换可知 $\pi_\omega(a)$ 与所有其他 $\pi_\omega(b)$ 交换。由舒尔引理，$\pi_\omega(\mathfrak{A}) = \{cI \,|\, c \in \mathbb{C}\}$。利用 GNS 表示即得 $\omega(ab) = \omega(a)\omega(b)$。反之，若 ω 是乘性的，则由 GNS 定理可写

$$(\pi_\omega(a^*)\Psi_\omega|\pi_\omega(b)\Psi_\omega)_\omega = (\pi_\omega(a^*)\Psi_\omega|\Psi_\omega)_\omega(\Psi_\omega|\pi_\omega(b)\Psi_\omega)_\omega\,,$$

于是仅 Ψ_ω 一个向量就构成 H_ω 的基，因为 $\pi_\omega(\mathfrak{A})\Psi_\omega$ 在 H_ω 中稠密。因此 H_ω 是 1 维的，其上所有算子都是数。特别地，$\pi_\omega(\mathfrak{A})' = \{cI \,|\, c \in \mathbb{C}\}$，这意味着由舒尔引理 π_ω 不可约。 □

(3) 下一个例子并非源自量子力学。取紧豪斯多夫空间 X，以及 X 上由 $\mathbb{C}$-值连续映射构成的含单位交换 C^*-代数 $C(\mathsf{X})$，配以通常的逐点代数运算、由复共轭给出的对合以及范数 $||\,||_\infty$。若 μ 表示 X 上的博雷尔概率测度，则

$$\omega_\mu : C(\mathsf{X}) \ni f \mapsto \int_{\mathsf{X}} f d\mu$$

定义了 $C(\mathsf{X})$ 上的一个代数态。GNS 定理随后给出三元组 $(\mathsf{H}_\mu, \pi_\mu, \Psi_\mu)$，其中：$\mathsf{H}_\mu = L^2(\mathsf{X}, d\mu)$，对每个 $x \in \mathsf{X}$、$\psi \in \mathsf{H}_\mu$ 及 $f \in C(\mathsf{X})$ 有 $(\pi_\omega(f)\psi)(x) := f(x)\psi(x)$。循环向量 Ψ_ω 与 X 上的常值映射 1 重合。

可以验证，纯态正是集中在点 $x \in \mathsf{X}$ 处的狄拉克测度 δ_x。在这个意义上，概率测度可理解为“粗大的”点。

(4) 让我们再次回到在复可分希尔伯特空间 H 上描述的标准理论，并设可观测代数为整个 $\mathfrak{B}(\mathsf{H})$。固定一个由迹为 1 的正迹类算子 T 表示的混合态。映射

$$\omega_T : \mathfrak{B}(\mathsf{H}) \ni A \mapsto tr(TA)$$

定义了一个正规代数态。我们来构造 ω_T 的一个 GNS 表示，并记住由定理 14.4(b)，所有其他 GNS 表示都与它酉等价。首先对 T 作谱分解，

$$T = \sum_{k\in N} p_k(\psi_k|\ )\psi_k\,.$$

上式中 N 可以不可数，但非零的 p_k 构成有限或可数集，$1 \geq p_k \geq p_{k+1} \geq 0$，$\sum_{k\in N} p_k = 1$，且 $\{\psi_k\}_{k\in N}$ 是 H 的希尔伯特基。T 的级数在一致拓扑中收敛。在这些假设下，考虑由希尔伯特正交和

$$\mathsf{H}_{\omega_T} := \oplus_{k\in N'}\mathsf{H}_k \quad \text{with}\ \ \mathsf{H}_k = \mathsf{H}\,\text{for every}\,k\in N' \tag{14.13}$$

所定义的希尔伯特空间 H_{ω_T}，其中 $N'\subset N$ 只含那些满足 $p_k > 0$ 的指标 k。接着定义向量

$$\Psi_{\omega_T} := \oplus_{k\in N'}\sqrt{p_k}\psi_k\,. \tag{14.14}$$

显然 $\Psi_{\omega_T}\in\mathsf{H}_{\omega_T}$，并且容易证明映射

$$\pi_{\omega_T} : \mathfrak{B}(\mathsf{H}) \ni A \mapsto \oplus_{k\in N'}A_k \quad \text{with}\ \ A_k = A\,\text{for every}\,k\in N' \tag{14.15}$$

是 $\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 在 $\mathfrak{B}(\mathsf{H}_{\omega_T})$ 上的一个表示。按构造

$$(\,\Psi_{\omega_T}|\,\pi_{\omega_T}(A)\Psi_{\omega_T}) = \sum_{k\in N'} p_k(\psi_k|A\psi_k) = \omega_T(A) \quad \text{for every}\ \ A\in\mathfrak{B}(\mathsf{H}).$$

为断定 $(\mathsf{H}_{\omega_T},\pi_{\omega_T},\Psi_{\omega_T})$ 是 ω_T 的 GNS 三元组，只需确立 Ψ_{ω_T} 关于 π_{ω_T} 是循环的。我们来证明这一点。若 $\Phi = \oplus_{k\in N'}\phi_k\in\mathsf{H}_{\omega_T}$，假设对每个 $A\in\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 都有 $(\Phi|\pi_{\omega_T}(A)\Psi_{\omega_T}) = 0$，即

$$\sum_{k\in N'}\sqrt{p_k}(\phi_k|B\psi_k) = 0\,,\quad \forall B\in\mathfrak{B}(\mathsf{H})\,. \tag{14.16}$$

要证明我们的断言，只需得到 $\Phi = \mathbf{0}$。固定 $k\in N'$，考虑由元素 $B := AP_k$ 构成的 $\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 的子集，其中 $A\in\mathfrak{B}(\mathsf{H})$，$P_k := (\psi_k|\ )\psi_k$。把 (14.16) 特殊化到这些元素，得到

$$(\phi_k|A\psi_k) = 0\,,\quad \forall A\in\mathfrak{B}(\mathsf{H})\,.$$

当 A 在 $\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 中变化时，向量 $A\psi_k$ 之集在 $\mathsf{H} = \mathsf{H}_k$ 中稠密，这是推论 14.16(a) 的一个平凡推论，故 $\phi_k = \mathbf{0}$。由于 k 是任意的，我们可以断定 $\Phi = \mathbf{0}$，从而如所要求，Ψ_{ω_T} 关于 π_{ω_T} 是循环的。

我们已构造出 ω_T 的 GNS 三元组。由构造显然可见，若 N' 含有多于一个元素，则 (14.15) 可约，因为每个闭子空间 $\mathsf{H}_k\subset\mathsf{H}_{\omega_T}$ 在 π_{ω_T} 下不变。所有这些都与定理 14.15 一致，因为按定义 7.36 定义的混合希尔伯特空间态 T，当被视为代数正规态 ω_T 时，*a fortiori* 必然是非纯的代数态。

此外，我们找到的表示显然是单射。最后这一结果在酉算子的作用下显然不变，因而对 ω_T 的每个 GNS 表示都成立。换言之，下面的命题成立。

命题 14.21 设 H 为可分希尔伯特空间。$\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 的正规态（normal state）必然具有忠实的 GNS 表示。因此，若 $\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 的某个态 ω 的 GNS 表示不忠实，则 ω 不可能是正规的。

设 ω 是 $\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 的态，其 GNS 表示 π_ω 不忠实；则该表示的核 $\mathfrak{K}_\omega$ 是 $\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 的一个双边 *-理想，这可以直接证明。由于 π_ω 连续，$\mathfrak{K}_\omega$ 在 $\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 的一致拓扑中也是闭的。若 H 可分，则 $\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 在一致拓扑下闭的非平凡双边 *-理想只有一个，即紧算子理想 $\mathfrak{B}_\infty(\mathsf{H})$（定理 4.17）。于是特别地，只要 ω 允许不忠实的 GNS 表示、因而非正规，就有 $\omega(A) = 0$ 对每个紧算子成立。这表明 $\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 的非正规态可能表现出相当病态的特征。■

14.1.5 关于代数方法与 GNS 构造的进一步评论

在一般的框架下，特别是当我们处理由量子场论产生的代数时，有时有理由假定那个以自伴元表示可观测量的 C^*-代数 $\mathfrak{A}$ 是**单的**（simple）。

定义 14.22 一个 C^* -代数 $\mathfrak{A}$ 称为**单的**，如果它在对合下不变的双边闭理想只有 $\mathfrak{A}$ 与 $\{0\}$。

单代数之所以令人感兴趣，原因在于：每一个非平凡表示（无论是否 GNS 表示），无论作用在哪个希尔伯特空间上，都是忠实的（单射的），从而是等距的，如下一命题所证。

命题 14.23 若 $\mathfrak{A}$ 是含单位的单 C^*-代数，而 $\pi : \mathfrak{A} \to \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 是它在希尔伯特空间 $\mathsf{H} \neq \{\mathbf{0}\}$ 上的一个表示，则 π 是忠实的（一一的）且为等距的。

证明 $\pi : \mathfrak{A} \to \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 的零空间是 $\mathfrak{A}$ 中的一个双边理想，它是闭的（由定理 8.22，π 连续）且在对合下不变，这一点显而易见。但 $\mathrm{Ker}\,(\pi) = \mathfrak{A}$ 不可能，因为 $\pi(\mathbb{I}) = I \neq 0$。因此我们的表示必为单射，因为 $\mathrm{Ker}\,(\pi) = \{0\}$，从而由定理 8.22 为等距的。 □

这意味着单的、含单位的 C^*-代数的每一个算子表示都忠实地表示该代数，而且是名副其实地忠实。然而，正如我们在例 14.19(4) 末尾所看到的，物理学中有些令人感兴趣的情形，其相关的可观测代数并非单的。

有时 C^*-结构过于僵硬，而带单位的 *-代数更适合用来描述可观测量。在研究玻色量子场而不使用外尔 C^*-代数时，情况就是如此。GNS 定理的关键部分仍然有效。事实上，我们有以下版本的 GNS 定理，其证明与前一版本类似（实际上简单得多）。

定理 14.24 （带单位 *-代数的 GNS 定理）设 $\mathfrak{A}$ 是带单位 $\mathbb{I}$ 的 *-代数，

$\omega:\mathfrak{A}\to\mathbb{C}$ 是满足 $\omega(\mathbb{I})=1$ 的正线性泛函。则

(a) 存在一个四元组 $(\mathsf{H}_\omega,\mathscr{D}_\omega,\pi_\omega,\Psi_\omega)$，它由希尔伯特空间 H_ω、子空间 $\mathscr{D}_\omega\subset\mathsf{H}_\omega$、线性映射 $\pi_\omega:\mathfrak{A}\to\mathfrak{L}(\mathscr{D}_\omega,\mathsf{H}_\omega)$ 以及元 $\Psi_\omega\in\mathscr{D}_\omega$ 组成，使得：

(i) 对每个 $a\in\mathfrak{A}$，$\mathscr{D}_\omega$ 是 $\pi_\omega(a)$-不变的，因为 $\mathscr{D}_\omega=\pi_\omega(\mathfrak{A})\Psi_\omega$；

(ii) Ψ_ω 对 π_ω 是循环的，即 $\mathscr{D}_\omega$ 在 H_ω 中稠密；

(iii) $\pi_\omega:\mathfrak{A}\to\pi_\omega(\mathfrak{A})$ 是满足下述条件的代数同态：$\pi_\omega(\mathbb{I})=I$ 且 $\pi_\omega(a^*)=\pi_\omega(a)^*\restriction_{\mathscr{D}_\omega}$，$a\in\mathfrak{A}$；

(iv) $(\Psi_\omega|\pi(a)\Psi_\omega)=\omega(a)$，$a\in\mathfrak{A}$。

(b) 若 $(\mathsf{H},\mathscr{D},\pi,\Psi)$ 满足 (i)–(iv)，则存在酉算子 $U:\mathsf{H}_\omega\to\mathsf{H}$，使得对任意 $a\in\mathfrak{A}$ 有 $\Psi=U\Psi_\omega$、$\mathscr{D}=U\mathscr{D}_\omega$ 以及 $\pi(a)=U\pi_\omega(a)U^{-1}$。

此时映射 π_ω 并不连续（$\mathfrak{A}$ 上没有优选的拓扑）。算子 $\pi_\omega(a)$ 一般不属于 $\mathfrak{B}(\mathsf{H}_\omega)$。由定理 5.10(b)，每个算子 $\pi_\omega(a)$ 在 $\mathscr{D}_\omega$ 上是**可闭的**，因为其定义域包含稠密子空间 $\mathscr{D}_\omega$，这使 $\pi_\omega(a)^*$ 稠定，并且还有 $\overline{\pi_\omega(a^*)}\subset\pi_\omega(a)^*$。

仍就定理 14.24 而言，值得指出：真正对应于可观测量的元素——即自伴元 $a\in\mathfrak{A}$——经 (iii) 中最后一条要求被映为对称算子 $\pi_\omega(a)$。然而一般而言，即便 $a=a^*$，相应的算子也不会是自伴的：$\pi_\omega(a)^*=\pi_\omega(a)$。在关于该代数与（或）该态的某种条件下，较弱的版本 $\pi_\omega(a)^{**}=\pi_\omega(a)^*$（本质自伴性）应当对自伴元 a 成立。可惜文献中对确切的技术条件及其物理意义探讨甚少，值得进一步研究。

以代数方式表述的一般量子理论，力图在给定物理系统的可观测 C^*-代数上那一大批代数态之中，找出具有某种意义的态。关于这一广阔主题的深入研究，我们请读者参看前面提到的建议。稍后我们将回到这一点，尽管通常正是物理学提示了某个特殊态 ω 的选取。例如，无引力（闵可夫斯基平直时空）且无相互作用的量子场论的参考态就是所谓的**真空**（vacuum）。真空态对应于所讨论的场没有相伴粒子，并且在庞加莱群下不变。一旦“引力被打开”，即在时空上引入曲率，图景便骤然改变：庞加莱对称性的缺失一般而言不允许唯一地选出人们偏爱的那个（代数）态，而是选出整整一类态。这些态多数情况下被称为**哈达玛态**（Hadamard state）[Wal94, KhMo15]。它们使重整化得以有意义，并且也定义诸如能量-动量张量这样的重要可观测量（例如参看 [Mor03]）。

14.1.6 希尔伯特空间表述与代数表述之比较

我们先保留直到（含）第 13 章所采用的观点，即从给定的希尔伯特空间 H_S 出发；在此观点下，与系统 S 相关联的可观测 C^*-代数 $\mathfrak{A}_S$ 在极限情形下可以是整个有界算子空间 $\mathfrak{B}(\mathsf{H}_S)$。更具物理意义的做法是把可观测代数定义为 $\mathfrak{B}(\mathsf{H}_S)$ 中的一个含单位 C^*-子代数：当可能的超选择定则（superselection rule）为阿贝尔型时，它典型地具有 I 型的**冯 • 诺依曼代数**（von Neumann

algebra）结构（参看 3.3.2 节），并按定义 3.92 由系统可观测量的 PVM 生成。不过，正如 11.2.3 节末尾简要讨论的，在基本粒子存在非阿贝尔超选择定则时也会出现 I 型。

由于 $\mathfrak{A}_S$ 是冯 • 诺依曼代数，从而是强闭的，我们可以对谱测度积分，至少对有界可测函数如此，而仍得到代数中的元素。由命题 7.61(b)，这个冯 • 诺依曼代数实际上完全由与之相伴的正交投影格所决定。从物理的观点看，只取有界算子并不构成重大限制。也就是说，任何由无界自伴算子表示的可观测量 A，在物理上等同于由有界自伴算子 $A_n := \int_{(-n,n]} \lambda dP^{(A)}(\lambda)$，$n = 1, 2, \ldots$ 表示的可观测量序列，如 11.1.2 节所讨论。眼下我们假定 $\mathfrak{A}_S = \mathfrak{R}_S = \mathfrak{B}(\mathsf{H}_S)$，稍后再回到打开超选择定则的一般情形。

显然，每个态 $\rho \in \mathfrak{S}(\mathsf{H}_S)$ 都通过设定 $\omega_\rho(A) := tr(\rho A)$，$A \in \mathfrak{B}(\mathsf{H}_S)$，确定 C^*-代数 $\mathfrak{B}(\mathsf{H}_S)$ 上的一个（正规）代数态。按我们上面所说，$\mathfrak{S}(\mathsf{H}_S)$ 中的态是纯态，当且仅当它在 C^*-代数 $\mathfrak{B}(\mathsf{H}_S)$ 中是代数纯的。由迹为 1 的正迹类算子给出的 $\mathfrak{B}(\mathsf{H}_S)$ 上的代数态之集并不穷尽 $\mathfrak{B}(\mathsf{H}_S)$ 上的一切代数态，而只是其中一小部分。

然而，在代数表述的一般框架中把可观测 C^*-代数看作某个希尔伯特空间上具体的算子 C^*-代数（也许是全部有界算子代数），这无异于在理论上倒退，因为那会导致假定理论上存在一个享有特权的希尔伯特空间，态就在其中被描述。对于具有无穷多自由度的系统，这将排除一大批对应于非酉等价表示的态，而这些态确实存在并且有意义。

因此在一般情形下，我们认为可观测量构成一个抽象 C^*-代数 $\mathfrak{A}$；希尔伯特空间表示只在给定态 ω *之后*才被确定，并且就是 GNS 构造的希尔伯特空间 H_ω。此时，在该希尔伯特空间中，只须取由 $\pi_\omega(\mathfrak{A})$ 生成的双换位子 $\pi_\omega(\mathfrak{A})''$，便可把该 C^*-代数扩大为冯 • 诺依曼代数（仍是 C^*-代数）。正是在这里，*III* 型冯 • 诺依曼代数自然地出现，并可用于表示处于 11.2.3 节末尾第二、第三种情形中所讨论的那些特殊物理态的系统。但要注意，由于 $\pi_\omega(\mathfrak{A})''$ 在弱拓扑、强拓扑与一致拓扑下都是闭的，$\pi_\omega(\mathfrak{A})''$ 中存在这样的元素：它们在一致拓扑下*不是* $\pi(\mathfrak{A})$ 中的极限（该拓扑与 π_ω 下 $\mathfrak{A}$ 的拓扑一致）。这些元素不对应于 $\mathfrak{A}$ 的元素，在这个意义上不能被视为“系统的真正可观测量”而不依赖于态的选择。特别地，诸如“对 a 的读数落在博雷尔集（Borel set）E 中”这样的基本命题，通常不能设想为 $\mathfrak{A}$ 的元素，即可观测量。它们应当对应于映射 $\chi_E(a)$，其中自伴元 a 的函数是依据定理 8.36 的表示 $\Phi_a : C(\sigma(a)) \to \mathfrak{A}$ 通过连续函数演算来定义的。但一般而言 $\chi_E \notin C(\sigma(a))$。严格说来，我们只有在固定一个态、并在其 GNS 表示中工作*之后*，才能赋予这些可观测量以意义。

其实，可以用下面这种略显人为的方式缩小两种表述之间的这一差距 [Stre07]。从第 8 章我们知道，希尔伯特空间 H 上 PVM 中有界可测映射的积分是利用一致拓扑定义的，而一致拓扑正是 C^*-代数 $\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 的自然拓扑。

因此人们总可以要求一个物理系统的可观测 C^*-代数 $\mathfrak{A}$ 由那些具有与希尔伯特空间中正交投影相同特征的 $p \in \mathfrak{A}$ 生成：$p = pp$ 与 $p^* = p$。这些元素对应于 $\mathfrak{A}$ 的任一 GNS 表示的希尔伯特空间中的正交投影。于是人们可以利用有物理意义的态的 GNS 表示来选取元素 p，从而得到相关可观测量的 PVM，进而也得到这些可观测量的（有界可测）映射。

然而，无论对可观测代数施加何种先验约束，或作何种后验补充——关于所有这些可能性的全面而综合的技术讨论见 [Emc72, Sect. 2.1.g]——在一般情形下仍可对基本命题说些什么，下面我们就来说明（基本上依照 [Wal94] 中的一条附注）。设 $\mathscr{B}_s(\mathbb{R})$ 是由 $\mathbb{R}$ 的如下子集构成的代数：包含 $\emptyset$ 以及区间 $(a, b]$ 与 $(c, +\infty)$ 的一切有限不交并，其中 $-\infty \leq a \leq b < +\infty$ 且 $c \in \mathbb{R}$。容易证明，对每个 $E \in \mathscr{B}_s(\mathbb{R})$ 都存在一列实连续函数 f_n 与常数 $K < +\infty$，使得对所有 $x \in \mathbb{R}$ 与 $n \in \mathbb{N}$ 有 $|f_n(x)| \leq K$，并且对每个 $x \in \mathbb{R}$ 有 $f_n(x) \to \chi_E(x)$。元素 $f_n(a)$ 在 $\mathfrak{A}$ 中有定义，但序列 $\{f_n(a)\}_{n\in\mathbb{N}}$ 一般不在 $\mathfrak{A}$ 中收敛。然而，对任意固定的态 ω，它的 GNS 表示 $\{\pi_\omega(f_n(a))\}_{n\in\mathbb{N}}$ 强收敛于 $\pi_\omega(a)$ 的 PVM 中正确的元素：

$$P_E^{(\pi_\omega(a))} = \text{s-}\lim_{n\to+\infty} \pi_\omega(f_n(a))\,,$$

这一点容易验证（只需把定理 8.39(b) 与 8.54(c, d) 中的 (i) 考虑进来，取 $T^* = T = \pi_\omega(a)$）。甚至“在态 ω 下对 a 的读数落在博雷尔集 $E \in \mathscr{B}_s(\mathbb{R})$ 中”这一概率，也只用该可观测序列便可算出：

$$(\Psi_\omega | P_E^{(\pi_\omega(a))} \Psi_\omega) = \lim_{n\to+\infty} \omega(f_n(a))\,.$$

在这个意义上，抽象可观测序列 $\{f_n(a)\}_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathfrak{A}$ 体现了基本命题“对 a 的读数落在博雷尔集 $E \in \mathscr{B}_s(\mathbb{R})$ 中”的全部信息，尽管该命题无法用 $\mathfrak{A}$ 的元素来表示。注意，两列有界连续函数 f_n 与 g_n 若对 $E \in \mathscr{B}_s(\mathbb{R})$ 逐点收敛到同一特征函数 χ_E，则对每个固定的态 ω 它们给出相同的 $P_E^{(\pi_\omega(a))}$。因此更确切地说，基本命题是由 $\mathfrak{A}$ 的可观测序列的等价类唯一地表示的。

其实，限制 $E \in \mathscr{B}_s(\mathbb{R})$ 并不像乍看之下那样强，因为 $\{P_E^{(\pi_\omega(a))}\}_{E\in\mathscr{B}_s(\mathbb{R})}$ 可以唯一地扩张为一个 PVM，而后者又恰好与整个 PVM $\{P_F^{(\pi_\omega(a))}\}_{F\in\mathscr{B}(\mathbb{R})}$ 一致。这直接由定理 1.41 推出，因为由 $\mathscr{B}_s(\mathbb{R})$ 生成的 σ-代数正是博雷尔 σ-代数 $\mathscr{B}(\mathbb{R})$ 本身。

至此，抽象表述看来相当明显地偏离了基本表述，后者基于一个预先存在的希尔伯特空间，并基于关于可观测读数的基本命题的根本地位。

测量结果之后随之发生的态归约（reduction of the state）过程，也应当同样处理。取一个可观测量 $a \in \mathfrak{A}$，设系统处于测量前态 ω，并设对 a 的（理想）读数落在博雷尔集 E 中。测量之后的态为

$$\omega_E : \mathfrak{A} \ni b \mapsto \frac{(\Psi_\omega | P_E \pi_\omega(b) P_E \Psi_\omega)}{(P_E \Psi_\omega | P_E \Psi_\omega)}\,,$$

其中为简化记号，P_E 表示自伴算子 $\pi_\omega(a)$ 对应于博雷尔集 E 的 PVM 元素。

一个有趣的理论问题涉及：能否不显式借助 GNS 构造所给的向量空间表示，而只在代数框架内，引入（代数）纯态的相干叠加概念。答案是这确实可行，尽管技术上颇为复杂 [Zan91]。

14.1.7 代数阿贝尔超选择定则

代数表述允许处理这样的情形——如我们所说,这在物理上是必要的——其中给定系统 S 的同一可观测代数 $\mathfrak{A}_S$ 的非酉等价表示共存。这类表示对应于给出不等价 GNS 表示的不同代数态所成的对。若用 $\simeq$ 表示 GNS 表示的酉等价，则可将纯态之集（即不可约表示之集）按如下关系分解为等价类：

$$\omega_1 \sim \omega_2 \quad \text{if and only if} \quad \pi_{\omega_1} \simeq \pi_{\omega_2}\,. \tag{14.17}$$

正如哈格（Haag）与其他数学物理学家所指出的，这些类与超选择定则有关（参看 7.7.1、7.7.2、11.2.1、11.2.2 节）。

为深入这一问题，我们需要后退一步。让我们回到希尔伯特空间中的标准表述，不过把代数关注点放在可观测量上，而不是放在可容许命题的逻辑上。考虑一个允许超选择定则的量子理论。至少在某些情形下（7.7.1 节），这些定则要求某个可观测量 Q（如电荷）在纯正规态上总有定义，并可取任意值 q。我们暂且假定可能的值是可数的（即假定 $\sigma(Q) = \sigma_p(Q)$），于是可分希尔伯特空间 H_S 中有闭的、两两正交的相干扇区 H_{Sq}。H_{Sq} 就是 Q 的 q-特征空间。（有界）可观测代数是由 $\mathscr{L}(\mathsf{H}_S)$ 中与到 H_{Sq} 上的投影 P_q 对易的正交投影（从而全部有界算子）所生成的冯 • 诺依曼代数 $\mathfrak{A}_S := \mathfrak{R}_S$。换言之 $\mathfrak{R}_S := (\{P_q \,|\, q \in \sigma_p(Q)\}')'' = \{P_q \,|\, q \in \sigma_p(Q)\}'$。显然 $\mathfrak{R}_S$ 有非平凡的中心，其中包含 P_q。因此每个相干扇区在每个物理上可容许的可观测量下不变，而在每个扇区上都有一个 $\mathfrak{R}_{Sq}$ 的表示，它由把可观测量限制到该闭不变空间而得到。这个代数显然具有形式

$$\mathfrak{R}_{Sq} = \{A \restriction_{\mathsf{H}_{Sq}} \,|\, A \in \mathfrak{R}_S\} \tag{14.18}$$

并且如读者容易证明的，它是 H_{Sq} 上的冯 • 诺依曼代数。我们同时得到希尔伯特空间分解为两两正交的闭子空间，以及相应的冯 • 诺依曼代数的直分解

$$\mathsf{H}_S = \bigoplus_{q\in\sigma_p(Q)} \mathsf{H}_{Sq}\,, \quad \mathfrak{R}_S = \bigoplus_{q\in\sigma_p(Q)} \mathfrak{R}_{Sq}\,.$$

Q 能取的每个值 q 都给出一个相干扇区 H_{Sq}，它带有自己的代数 $\mathfrak{R}_{Sq}$；由 (14.18)，后者是 $\mathfrak{R}_S$ 自身的一个表示

$$\pi_q : \mathfrak{R}_S \ni A \mapsto A \restriction_{\mathsf{H}_{Sq}} \in \mathfrak{R}_{Sq}$$

。不同的 q 取值产生酉不等价且不忠实的表示。事实上，若在 H_{Sq_1} 与 H_{Sq_2} 上 $q_1 \neq q_2$，则 Q 由单位算子的不同倍数 $q_1 I$ 与 $q_2 I$ 表示。因此无论取哪个酉映射 $U : \mathsf{H}_{Sq_1} \to \mathsf{H}_{Sq_2}$，都有 $U q_1 I U^{-1} = q_1 I \neq q_2 I$。不忠实性源于如下事实：若 Q 在 H_{Sq} 上取值 q，则 $Q - qI \neq 0$ 但 $\pi_q(Q - qI) = 0$。

若被激活的超选择定则不止一条，维格曼（Wightman）[Wigh95] 猜想这些定则与 $\mathfrak{R}_S$ 中心里一列有限的、两两相容的可观测量 $Q_1, \dots, Q_n$ 相关联（我们再次假定 $\sigma(Q_j) = \sigma_p(Q_j)$，并假定这些荷是有界算子。后一要求可以很容易地放宽，只须假定这些荷附属于 $\mathfrak{R}_S$）。假设维格曼是对的（不过请参看注 11.22 与 11.2.3 节），希尔伯特空间就分解为对所有超选择定则共同的那些相干扇区 H_{S_k}（$k \in K$）的正交和。每个 k 完全由所有荷 Q_j 在 H_{S_k} 上所取的值确定，而对每一组这样的值都存在一个 $k \in K$ 确定一个超选择扇区 H_{S_k}（K 是可数集，若每个 Q_j 的谱有限则甚至是有限集）。在每个扇区上我们有系统可观测代数 $\mathfrak{R}_S$ 的一个表示 π_k。如我们所见，这些表示两两不等价。

若我们作更强的假定，认为族 $\{Q_1, \dots, Q_n\}$ 完全描述了系统的所有超选择定则——此时我们说这些超选择定则是阿贝尔的（参看 11.2.2 节）——那我们就必须假定每个其他中心可观测量都必是它们的函数。换言之

$$\{Q_1, \dots, Q_n\}'' = \mathfrak{R}_S \cap \mathfrak{R}'_S \,.$$

可以证明，这一假设等价于要求生成 Q_j 的联合谱测度的正交投影 $P_{q_1}^{(Q_1)} \cdots P_{q_n}^{(Q_n)}$ 是 $\mathfrak{R}_S$ 的投影所构成的格 $\mathscr{L}_{\mathfrak{R}_S}(\mathsf{H}_S)$ 之中心的原子（命题 11.21）。如我们先前所说，中心投影族 $\{P_k\}_{k\in K}$ 正是谱投影族

$$\left\{ P_{q_1}^{(Q_1)} \cdots P_{q_n}^{(Q_n)} \right\}_{(q_1,\dots,q_n)\in\sigma(Q_1)\times\cdots\times\sigma(Q_n)} ,$$

而 $k \in K$（$\mathbb{N}$ 的子集）只是标记这些值 $(q_1, \dots, q_n) \in \sigma(Q_1) \times \cdots \times \sigma(Q_n)$。这样就恢复了 7.7.1、7.7.2 与 11.2.1 节对超选择定则的描述。于是我们有分解

$$\mathsf{H}_S = \bigoplus_{k\in K} \mathsf{H}_{Sk} \,, \quad \mathfrak{R}_S = \bigoplus_{k\in K} \mathfrak{R}_{Sk} \,, \tag{14.19}$$

其中代数 $\mathfrak{R}_{Sk}$ 现在都是因子，如我们从 7.7.1 节所知。

若进一步假定 $\mathfrak{R}_S$ 含有完备的对易可观测量组，则由命题 11.18 最终可得 $\mathfrak{R}_{Sk} = \mathfrak{B}(\mathsf{H}_{Sk})$，且 $\mathfrak{R}_S$ 是 I 型的。$\mathfrak{R}_S$ 在每个超选择扇区上的每个表示 $\pi_k : \mathfrak{R}_S \ni A \mapsto A \restriction_{\mathsf{H}_{Sk}} \in \mathfrak{R}_{Sk}$ 也是不可约的。因此这些表示 π_k 是 $\mathfrak{R}_S$ 的不忠实、酉不等价的不可约表示，由超选择荷 Q_j 的取值来标记。

按非代数表述的意义，$\mathfrak{R}_S$ 上的态可以用 $\mathscr{L}_{\mathfrak{R}_S}(\mathsf{H}_S)$ 上的 σ-可加概率测度来描述，如 7.7.1、7.7.2 节所讨论。反过来，利用格利森定理的推广，这些测度可以等同于迹为 1 的正迹类算子，如 7.7.2 节所讨论。（当我们假定 H_S 可分且对每个 $k \in K$ 有 $\dim \mathsf{H}_{Sk} \neq 2$ 时，这一切都与命题 14.11、7.70、7.72

以及注 7.73 相符。）从代数观点看，这些是 $\mathfrak{R}_S$ 的正规态，它们构成一个凸集 $\mathfrak{S}(\mathsf{H}_S)_{adm}$，其极端元子集 $\mathfrak{S}_p(\mathsf{H}_S)_{adm}$ 仍含有正规态，由扇区 H_{Sk} 的单位向量表示。

现在让我们转到代数表述，它以可观测 C^*-代数与代数态的一般概念为基础——从而摆脱把希尔伯特空间与冯·诺依曼代数当作物理系统之特征结构的做法。此时图景突然变得更为直截了当，因为使用 C^*-代数避开了繁复的论证与技术上的麻烦。推广维格曼的假设，在代数形式体系中，超选择定则由可观测 C^*-代数 $\mathfrak{A}_S$ 的**中心**中的可观测量 Q 来体现，中心即由与 $\mathfrak{A}_S$ 全部元素对易的元素构成的子代数。由舒尔引理，每个纯代数态 ω（对应于可观测代数的一个不可约表示）都必然在其 GNS 表示中选出 Q 的一个值，因为 $\pi_\omega(Q)$ 与所有元素对易。也就是说，对某个 $q \in \mathbb{R}$ 有 $\pi_\omega(Q) = qI$（现在这些值可以不可数，因为可分的希尔伯特空间并不唯一）。与先前完全一样，$q \neq q'$ 互不相同的两个纯代数态 ω, ω' 给出不等价的 GNS 表示，因此不存在酉算子 $U : \mathsf{H}_\omega \to \mathsf{H}_{\omega'}$ 使得对每个 $a \in \mathfrak{A}_S$ 都有 $U\pi_\omega(a)U^{-1} = \pi_{\omega'}(a)$（该等式对 $a = Q$ 不成立）。

一般而言，我们期待不等价的纯态族（即不等价的不可约表示族）可以由某种荷的不同取值来标记，而这些荷对应于某个中心可观测量。至少对物理上重要的理论，超选择荷的存在最终可能正是可观测 C^*-代数 $\mathfrak{A}_S$ 存在不等价不可约表示的原因 [Rob04]，尽管这一猜想尚无证明。

注 14.25 **(1)** 上述有趣的猜想主张：给定可观测 C^*-代数的不等价不可约表示应归因于超选择定则，而这些定则又源于超选择荷。对于初等的、因而也许是非物理的情形，这一说法站不住脚。事实上，若 q 是 Q 在态 ω 的 GNS 表示中的取值，则 $\pi_\omega(Q - q\mathbb{I}) = 0$，因此对应于 Q 的不同取值的 $\mathfrak{A}_S$ 的表示 π_ω（若有的话）都是不忠实的。若代数 $\mathfrak{A}_S$ 是单的，则一切表示都忠实（命题 14.23），因此不可能存在任何超选择荷 Q，即便酉不等价的不可约表示确实存在。我们稍后要讨论的外尔 C^*-代数就是这种情形（参看引理 14.37）。不过人们期待，向可观测代数添加一些在 GNS 表示的冯·诺依曼代数中显得自然的更多元素（例如外尔 C^*-代数的所谓粒子数），将可以恢复用超选择荷对超选择定则的描述。

(2) 原则上，若我们在某个表示中把该代数视为冯·诺依曼代数 $\pi_\omega(\mathfrak{A}_S)''$，那么在与态 ω 相关联的 $\mathfrak{A}_S$ 的特定 GNS 表示中，无论如何都可能出现更多的超选择定则。它比 $\pi_\omega(\mathfrak{A}_S)$ 更大，因此即便 $\mathfrak{A}_S$ 没有非平凡中心，它一般也有非平凡中心。（关于这一点请参看 [Pri00]，特别是关于把 $\pi_\omega(\mathfrak{A}_S)''$ 的中心可观测量解释为经典可观测量。）■

即使在不存在具有明确物理意义的超选择荷（superselection charge）的情形下，把与酉不等价的纯态 ω 相联系的代数 $\mathfrak{A}_S$ 的 GNS 表示视为代数超选择扇区（algebraic superselection sector），也是很自然的。为此，我们来看

等价关系 (14.17)，用 Ω 记等价类构成的空间，并在每个等价类 $[\omega]$ 中选取一个代表元 ω。于是，酉不等价的不可约 GNS 表示空间 H_ω 的希尔伯特和

$$\mathsf{H}_\Omega = \bigoplus_{[\omega]\in\Omega} \mathsf{H}_\omega \,,$$

可视为在存在超选择定则时系统的希尔伯特空间，其中每个 H_ω 扮演一个超选择扇区的角色。事实上，由构造可知，所有扇区中的单位向量态穷尽了 $\mathfrak{A}$ 上一切可能的代数纯态之集。此外，不同扇区中的单位向量 $\Psi \in \mathsf{H}_\omega$、$\Psi' \in \mathsf{H}_{\omega'}$（满足 $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$）的相干叠加

$$\alpha\Psi + \beta\Psi'$$

与非相干叠加

$$|\alpha|^2\Psi(\Psi|\,\cdot) + |\beta|^2\Psi'(\Psi'|\,\cdot)$$

定义了同一个代数态。这是因为当它们作用于元素 $a \in \mathfrak{A}_S$（通过相应情形的 GNS 表示在 H_Ω 上表示）时不可区分：

$$(\alpha\Psi + \beta\Psi'\,|\pi_\omega(a) \oplus \pi_{\omega'}(a)(\alpha\Psi + \beta\Psi')) = |\alpha|^2(\Psi|\pi_\omega(a)\Psi) + |\beta|^2(\Psi'|\pi_{\omega'}(a)\Psi')\,.$$

由定理 14.13，$\mathfrak{A}_S$ 上的代数混合态可作为属于空间 H_ω 的单位向量的非相干叠加的弱极限得到。

然而，与前面概述的真正的希尔伯特空间超选择定则描述相比，存在着关键差异。

(1) 一般而言，H_Ω 不是可分的，且 Ω 是不可数的。

(2) 并非所有（代数）混合态都可由 H_Ω 上的迹类算子表示，尽管它们是各扇区 H_Ω 的向量态所生成的凸体的 *-弱闭包中的元素。

(3) $\mathfrak{A}_S$ 是 C^*-代数，而不是冯 • 诺依曼代数。

(4) 一般而言，$\mathfrak{A}_S$ 中没有元素对应于到相干扇区 H_ω 上的正交投影。这与标准的希尔伯特空间表述形成对照：在那里，这样的元素正是中心原子投影 $P_k \in \mathfrak{R}_S$。

(5) (4) 的一个推论是：诸如

$$\mathfrak{A}_S = \bigoplus_{[\omega]\in\Omega} \pi_\omega(\mathfrak{A}_S) \quad \text{(false)}$$

这样的恒等式一般是错的；而对超选择定则的标准希尔伯特空间表述，类似的

$$\mathfrak{R}_S = \bigoplus_{k\in K} \pi_k(\mathfrak{R}_S) = \bigoplus_{k\in K} \mathfrak{R}_{Sk}\,,$$

成立。

(6) 作为 (4) 的第二个推论，$\mathfrak{A}_S$ 的表示 π_ω 可以是忠实的；这同样不同于标准希尔伯特空间表述中 $\mathfrak{R}_S$ 的类似表示 π_k，后者从不忠实。

注 14.26 **(1)** 如果集合 Ω 的基数至多为 $\mathbb{R}$ 的基数，那么也可以通过在其中心添加一个可观测量 Q 来扩大 $\mathfrak{A}$，该可观测量在每个扇区中由 qI 表示，且不同的不等价扇区对应不同的 q。然而这样的 Q 只不过是一种物理意义可疑的人为构造。

(2) 我们强调，并无真正必要把整个代数机制倒过来在希尔伯特空间 H_Ω 中重新表述。引入它只是为了指出代数表述与希尔伯特空间表述在相干扇区概念上的相似之处。另一方面，上面列出的关键差异肯定会使一个完整的希尔伯特空间重构——尤其在不人为扩张 $\mathfrak{A}_S$ 的情况下——成为不可能。■

我们所讨论的超选择扇区的代数解释适用于基本系统，即在不存在非阿贝尔内部规范对称性的情形下的*基本粒子*。在这里，纯态、特别是真空态与基态起着关键作用。这一图景是*阿贝尔超选择定则*情形的自然代数推广，后者是在希尔伯特空间表述框架内于第 11.2.1 与 11.2.2 节引入的。对于基本粒子之外的其他具有物理重要性的系统，例如所谓*热力学极限*下的有限温度系统，存在更为恰当的超选择扇区的代数描述。它由态 ω（满足所谓的 KMS 条件）的 GNS 表示的酉等价类给出，其中不可约性条件 $\pi_\omega(\mathfrak{A})' = \{cI\}_{c\in\mathbb{C}}$ 被放宽为*因子*（factorial）条件 $\pi_\omega(\mathfrak{A})' \cap \pi_\omega(\mathfrak{A})'' = \{cI\}_{c\in\mathbb{C}}$。这就是希尔伯特空间表述中*非阿贝尔超选择定则*的代数类比：在那里，每个扇区中可观测量的冯 • 诺依曼代数是一个具有非平凡交换子的因子（通常是 *III* 型）。上述代数态 ω 仍然描述某种特定的物理情形，而不是一般的混合态。例如，在热力学平衡的情形下，某些这样的因子态——满足 $\pi_\omega(\mathfrak{A})' \neq \{cI\}_{c\in\mathbb{C}}$——描述热力学极限下量子系统的*纯相*（pure phase）。

14.1.8 费尔定理

关于代数形式体系与超选择扇区，特别是对于基于源自量子场论的可观测代数*网*（net）的局部理论，我们建议参阅 [Haa96, Rob04, Ear08] 以找到清晰的综述。这里我们只作一点一般性评论。我们已经看到纯态空间如何分解为给出不等价表示的不相交态族，而同一族中的态可视为同一个希尔伯特空间上的态向量。于是我们想知道，从实验角度说，是否可能判定一个给定纯态 ω 属于哪一族。答案并不简单，正如费尔（Fell）所证明的一个定理所示。对于带单位的 C^*-代数上的纯态，费尔定理说：给定族中的纯态在全部纯态之集中按 *-弱拓扑是稠密的。让我们解释这一抽象事实为何相关。在真实世界中，我们只能进行有限（但可任意大）次数的实验。假设我们能测量 N 个可观测量 $a_1, a_2, \ldots, a_N$。精度是有限的，因此 a_i 的读数 $\omega(a_i)$ 的真值 α_i 只

能确定到 $\varepsilon_i > 0$：

$$|\omega(a_i) - \alpha_i| < \varepsilon_i\,, \quad i = 1, 2, \ldots, N\,.$$

现在注意，数 α_i 与 ε_i 在态空间中按 *-弱拓扑确定了一个邻域。费尔的结果意味着：用任意多但有限次、误差无论多小却仍为有限的测量，不可能确定一个给定纯态 ω 属于哪一族。

简化该问题的一种方式 [Haa96] 是先验地用某种特设（ad hoc）判据选取一族纯态。例如，假定代数在空间上是可局部化的，我们就可以假设在某区域之外不存在物理系统。于是所有感兴趣的态就是那些在某个给定且任意大的区域之外、当我们测量定域于该区域之外的可观测量时看起来像真空态的态。

14.1.9 盖尔范德-奈马克定理的证明、通用表示与准等价表示

GNS 构造有一个纯数学的推论，称为盖尔范德-奈马克定理（Gelfand-Najmark theorem，见第 8 章）。它说每个带单位的抽象 C^*-代数都可实现为某个希尔伯特空间上的算子 C^*-代数，尽管这种实现不唯一。为证明这一结果，我们需要几个技术性引理。

引理 14.27 设 $\mathfrak{A}$ 是带单位 $\mathbb{I}$ 的 C^*-代数。任何满足 $\phi(\mathbb{I}) = ||\phi||$ 的有界线性泛函 $\phi : \mathfrak{A} \to \mathbb{C}$ 都是正的。

证明 我们将用到定理 8.25；并且照例用 $r(c)$ 表示 c 的谱半径。不失一般性，设 $\phi(\mathbb{I}) = 1$。设 $a \in \mathfrak{A}$ 为正元，并令 $\phi(a) = \alpha + i\beta$，其中 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$。我们需证明 $\alpha \geq 0$ 且 $\beta = 0$。对小的 $s \geq 0$，由于 $\sigma(a) \subset [0, +\infty)$，有 $\sigma(\mathbb{I} - sa) = \{1 - st \,|\, t \in \sigma(a)\} \subset [0, 1]$。故 $||\mathbb{I} - sa|| = r(\mathbb{I} - sa) \leq 1$。因此 $1 - s\alpha \leq |1 - s(\alpha + i\beta)| = |\phi(\mathbb{I} - sa)| \leq 1$，所以 $\alpha \geq 0$。现在定义 $\beta_n := a - \alpha\mathbb{I} + in\beta\mathbb{I}$，$n = 1, 2, \ldots$。则

$$||b_n||^2 = ||b_n^* b_n|| = ||(a - \alpha\mathbb{I})^2 + n^2\beta^2\mathbb{I}|| \leq ||a - \alpha\mathbb{I}||^2 + n^2\beta^2\,.$$

从而

$$(n^2 + 2n + 1)\beta^2 = |\phi(b_n)|^2 \leq ||a - \alpha\mathbb{I}||^2 + n^2\beta^2 \quad n = 1, 2, \ldots$$

于是 $\beta = 0$。 □

引理 14.28 设 $\mathfrak{A}$ 是带单位的 C^*-代数，$a \in \mathfrak{A}$。
(a) 若 $\alpha \in \sigma(a)$，则存在态 $\phi : \mathfrak{A} \to \mathbb{C}$ 使得 $\phi(a) = \alpha$。
(b) 若 $a \neq 0$，则存在态 $\phi : \mathfrak{A} \to \mathbb{C}$ 使 $\phi(a) \neq 0$。

(c) 若 $a=a^*$，则存在态 $\phi:\mathfrak{A}\to\mathbb{C}$ 使 $|\phi(a)|=||a||$。

证明 (a) 对任意复数 β,γ 有 $\alpha\beta+\gamma\in\sigma(\beta a+\gamma\mathbb{I})$，故 $|\alpha\beta+\gamma|\leq||\beta a+\gamma\mathbb{I}||$。于是令 $\phi(\beta a+\gamma\mathbb{I}):=\alpha\beta+\gamma$ 便在子空间 $\{\beta a+\gamma\mathbb{I}\,|\,\beta,\gamma\in\mathbb{C}\}$ 上（无歧义地）定义了一个线性泛函，满足 $\phi(a)=\alpha$、$\phi(\mathbb{I})=1$ 且 $||\phi||=1$。由哈恩-巴拿赫定理的一个推论，我们可以把 ϕ 延拓为 $\mathfrak{A}$ 上的连续线性泛函，且满足 $||\phi||=\phi(\mathbb{I})=1$。前一个引理保证该泛函是 $\mathfrak{A}$ 上的态，且 $\phi(a)=\alpha$。

(b) 若 $a=a^*$ 且 $a\neq0$，则 $\sigma(a)\neq\{0\}$，否则自伴元谱半径的性质将给出 $||a||=r(a)=0$。于是 (a) 中的态 ϕ 对 $\alpha\in\sigma(a)\setminus\{0\}$ 满足 $\phi(a)\neq0$。再考虑 $a\neq a^*$、$a\neq0$ 的情形。此时可分解 $a=b+ic$，其中 $b=b^*$、$c=c^*$。若对任意态 $\phi:\mathfrak{A}\to\mathbb{C}$ 都有 $\phi(a)=0$，则对任意 ϕ 有 $0=\phi(a)=\phi(b)+i\phi(c)$。但 GNS 定理给出，对 $d=d^*$ 有 $\phi(d)=\overline{\phi(d)}$。因此对任意 ϕ 都有 $\phi(b)=\phi(c)=0$。由于 c 与 d 是自伴的，证明开头的论证迫使 $b=c=0$，从而 $a=0$。这与我们的假设相矛盾，故必存在满足 $\phi(a)\neq0$ 的态。

(c) 由于 $||a||=\sup\{|\lambda|\,|\,\lambda\in\sigma(a)\}$ 且 $\sigma(a)$ 在 $\mathbb{R}$ 中紧，必存在元素 $\Lambda\in\sigma(a)$ 使 $|\Lambda|=||a||$。在 (a) 中取 $\alpha=\Lambda$ 即证得结论。 □

现在我们准备陈述并证明盖尔范德-奈马克定理。

定理 14.29 （盖尔范德-奈马克）对任意带单位的 C^*-代数 $\mathfrak{A}$，存在一个希尔伯特空间 H 以及一个（等距的）*-同构 $\phi:\mathfrak{A}\to\mathfrak{B}$，其中 $\mathfrak{B}\subset\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 是 $\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 的 C^*-子代数。

证明 对每个 $x\in\mathfrak{A}\setminus\{0\}$，固定一个态 $\phi_x:\mathfrak{A}\to\mathbb{C}$ 使 $\phi_x(x)\neq0$。该态由上述引理的 (b) 部分保证存在。考虑与每个 ϕ_x 相联系的 GNS 三元组 $(\mathsf{H}_x,\pi_x,\Psi_x)$ 之族，以及希尔伯特和

$$\mathsf{H}:=\bigoplus_{x\in\mathfrak{A}\setminus\{0\}}\mathsf{H}_x\,.$$

这样，H 的元素形如 $\psi=\oplus_{x\in\mathfrak{A}\setminus\{0\}}\psi_x:=\{\psi_x\}_{x\in\mathfrak{A}\setminus\{0\}}$，其中：

$$\sum_{x\in\mathfrak{A}\setminus\{0\}}||\psi_x||_x^2<+\infty\,. \tag{14.20}$$

在 H 上有一个内积使其成为希尔伯特空间：

$$(\psi|\psi')=\sum_{x\in\mathfrak{A}\setminus\{0\}}(\psi_x|\psi'_x)_x\,.$$

通过如下规定定义映射 $\pi:\mathfrak{A}\to\mathfrak{B}(\mathsf{H})$：

$$\pi(0):=0\quad\text{ and }\quad(\pi(a)\psi)_x:=\pi_x(a)\psi_x\quad\text{ for }\ \psi\in\mathsf{H},\mathrm{a}\ \in\mathfrak{A}\setminus\{0\}\,.$$

不难看出 π 是带单位 C^*-代数 $\mathfrak{A}$ 到 $\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 的 *-同态。由定理 8.22(c)，$\pi(\mathfrak{A})$ 是 $\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 的带单位 C^*-子代数。特别地，如定理 8.22 所述，$||\pi(a)|| \leq ||a||$。事实上，若 (14.20) 成立，则因定理 8.22 给出 $||\pi_x(a)|| \leq ||a||$，我们得到

$$||\pi(a)\psi||^2 = \sum_{x\in\mathfrak{A}\setminus\{0\}} ||\pi_x(a)\psi_x||_x^2 \leq ||a||^2 \sum_{x\in\mathfrak{A}\setminus\{0\}} ||\psi_x||_x^2 = ||a||^2||\psi||^2 < +\infty\,.$$

为完成证明，只需说明 π 是等距的。由定理 8.22(a)，这等价于单射性。假设 $\pi(a) = 0$，则对任意 $x \in \mathfrak{A} \setminus \{0\}$、$\psi_x \in \mathsf{H}_x$ 有 $\pi_x(a)\psi_x = 0$。特别地 $\phi_x(a) = (\Psi_x|\pi_x(a)\Psi_x) = 0$，于是取 $x = a$ 得 $\phi_a(a) = 0$。但若 $a \neq 0$ 这是不可能的。因此 $a = 0$，π 是单射，从而是等距的。 □

盖尔范德-奈马克定理的一个初等推论尤其具有物理意义：它证明带单位 C^*-代数的范数由全部态之集决定。

推论 14.30 设 $\mathfrak{A}$ 是带单位 $\mathbb{I}$ 的 C^*-代数，用 $S(\mathfrak{A})$ 记 $\mathfrak{A}$ 上代数态的集合。则：

$$||a|| = \sup_{\omega\in S(\mathfrak{A})} |\omega(a)| \quad \text{if } a^* = a \in \mathfrak{A}. \tag{14.21}$$

从而：

$$||a||^2 = \sup_{\omega\in S(\mathfrak{A})} |\omega(a^*a)| \quad \text{if } a \in \mathfrak{A}. \tag{14.22}$$

最后，若 $a, b \in \mathfrak{A}$：

$$a = b \quad \text{if and only if} \quad \omega(a) = \omega(b) \quad \text{for every } \omega \in S(\mathfrak{A}).$$

证明 我们从最初两条陈述开始。第二条是第一条的直接推论，因为 $||a||^2 = ||a^*a||$ 且 $(a^*a)^* = a^*a$，故只需证明前者。为此，注意到态是正的因而是连续的，且由定理 14.6 有 $||\omega|| = \omega(\mathbb{I}) = 1$，我们有：

$$\sup_{\omega\in S(\mathfrak{A})} |\omega(a)| \leq \sup_{\omega\in S(\mathfrak{A})} ||\omega||\,||a|| \leq \sup_{\omega\in S(\mathfrak{A})} 1\,||a||\,.$$

我们于是得到：

$$\sup_{\omega\in S(\mathfrak{A})} |\omega(a)| \leq ||a||\,.$$

为得到反向不等式，我们转到在 *-同构 ϕ 的作用下等距地表示 $\mathfrak{A}$ 的 C^*-代数 $\mathfrak{B} \subset \mathfrak{B}(\mathsf{H})$（盖尔范德-奈马克定理）。由于 $\phi(a) \in \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 是自伴的，命题 3.60(a) 给出：

$$||a|| = ||\phi(a)|| = \sup\{|(\psi|\phi(a)\psi)| \mid \psi \in \mathsf{H}\,, ||\psi|| = 1\} = \sup_{||\psi||=1} |\omega_\psi(a)|$$

$$\leq \sup_{\omega\in S(\mathfrak{A})} |\omega(a)|\,,$$

这里我们利用了如下事实：当 $||\psi|| = 1$ 时，线性映射

$$\mathfrak{A} \ni b \mapsto \omega_\psi(b) := (\psi|\phi(b)\psi)$$

是一个代数态。命题中第一条（及第二条）陈述的证明到此结束，因为我们已经确立了：

$$\sup_{\omega\in S(\mathfrak{A})} |\omega(a)| \leq ||a|| \leq \sup_{\omega\in S(\mathfrak{A})} |\omega(a)| \,.$$

至于命题中的最后一项，唯一需要证明的蕴涵是：若对每个 $\omega \in S(\mathfrak{A})$ 都有 $\omega(a) = \omega(b)$，则 $a = b$。我们来证明它。若 $\omega(a) = \omega(b)$，则 $\overline{\omega(a)} = \overline{\omega(b)}$，于是由 GNS 构造得 $\omega(a^*) = \omega(b^*)$。因此：$\omega(a + a^* - (b + b^*)) = 0$ 且 $\omega(i(a-a^*)-i(b-b^*)) = 0$。由于两种情形下 ω 的自变量都是自伴的，且 ω 是任意的，推论的第一条陈述给出 $a-b+(a^*-b^*) = 0$ 与 $a-b-(a^*-b^*) = 0$，从而蕴含 $a - b = 0$。 □

盖尔范德-奈马克定理使我们能够引入一个极其有用的技术工具，即带单位 C^*-代数的*通用表示*。

设 $\mathfrak{A}$ 是带单位的 C^*-代数，用 $S(\mathfrak{A}) \subset \mathfrak{A}'$ 记其代数态构成的凸集。取态 $\omega \in S(\mathfrak{A})$ 的 GNS 表示 $(\mathsf{H}_\omega, \pi_\omega, \Psi_\omega)$，并考虑希尔伯特和 $\bigoplus_{\omega\in S(\mathfrak{A})} \mathsf{H}_\omega$。其元素 $\oplus_{\omega\in S(\mathfrak{A})}\psi_\omega := \{\psi_\omega\}_{\omega\in S(\mathfrak{A})}$ 满足

$$\sum_{\omega\in S(\mathfrak{A})} ||\psi_\omega||_\omega^2 < +\infty \,. \tag{14.23}$$

空间 $\bigoplus_{\omega\in S(\mathfrak{A})} \mathsf{H}_\omega$ 关于内积

$$(\psi|\psi') = \sum_{\omega\in S(\mathfrak{A})} (\psi_\omega|\psi'_\omega)_\omega \,.$$

构成一个希尔伯特空间。$\mathfrak{A}$ 的**通用表示**（universal representation）是如下表示：

$$\Pi : \mathfrak{A} \to \mathfrak{B}\left(\bigoplus_{\omega\in S(\mathfrak{A})} \mathsf{H}_\omega\right) \quad \text{given by} \quad \Pi\left(\bigoplus_{\omega\in S(\mathfrak{A})} \psi_\omega\right) := \bigoplus_{\omega\in S(\mathfrak{A})} \pi_\omega(a)\psi_\omega \,.$$

定义 14.31 设 $\pi : \mathfrak{A} \to \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 是 *-代数 $\mathfrak{A}$ 在希尔伯特空间 H 上的表示。π 的**子表示**（subrepresentation）是形如 $\pi\restriction_{\mathsf{H}_0}: \mathfrak{A} \to \mathfrak{B}(\mathsf{H}_0)$ 的表示，其中子空间 $\mathsf{H}_0 \subset \mathsf{H}$ 是闭的且 π-不变的。

显然，带单位 C^*-代数的任何 GNS 表示都是通用表示的子表示。于是下面这个容易但有用的事实成立。

命题 14.32 任意给定带单位 C^*-代数的通用表示都是忠实的且等距的。

证明 由定理 8.22，表示忠实蕴含它是等距的。忠实性直接来自如下事实：作为子表示，Π 包含盖尔范德-奈马克定理证明中所用的表示 π（后者是单射）。□

最后我们提及一个关于代数态的叶（folium）之结构的结果。首先给出一个记号与一个重要的定义。

记号 14.33 设 $\pi : \mathfrak{A} \to \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 是 *-代数 $\mathfrak{A}$ 的一个表示，n 为一基数。用 $n\pi$ 表示 $\bigoplus_{i=1}^{n} \mathsf{H}_i$（$\mathsf{H}_i := \mathsf{H}$）上如下定义的表示：

$$n\pi(a)(\oplus_{i=1}^{n}\psi_i) := \oplus_{i=1}^{n}\pi(a)\psi_i \quad \text{for any } a \in \mathfrak{A}, \psi_i \in \mathsf{H}\,.$$

■

定义 14.34 同一 *-代数 $\mathfrak{A}$ 的两个表示 $\pi_1 : \mathfrak{A} \to \mathfrak{B}(\mathsf{H}_1)$、$\pi_2 : \mathfrak{A} \to \mathfrak{B}(\mathsf{H}_2)$，若在重数意义下酉等价，则称为**准等价**（quasi-equivalent），记作

$$\pi_1 \approx \pi_2\,,$$

亦即存在基数 n_1, n_2 使得 $n_1\pi_1 \simeq n_2\pi_2$。

例如，若 $U : \mathsf{H} \to \mathsf{H}'$ 是酉算子，则

$$\pi : \mathfrak{A} \to \mathfrak{B}(\mathsf{H}) \quad \text{and} \quad \pi_1 : \mathfrak{A} \ni a \mapsto \pi(a) \oplus U\pi(a)U^{-1} \in \mathfrak{B}(\mathsf{H} \oplus \mathsf{H}')$$

是准等价的。酉等价的表示显然准等价。而准等价是一个等价关系。关于这一点（参见 [Haa96] 与 [BrRo02, vol. 1]）我们有

命题 14.35 设 $\mathfrak{A}$ 是含单位元的 C^*-代数，$\omega : \mathfrak{A} \to \mathbb{C}$ 是代数态，其 GNS 表示为 π_ω。
(a) 若 π_1 与 π_2 是 $\mathfrak{A}$ 的表示，则 $\pi_1 \approx \pi_2$ 当且仅当冯 • 诺依曼代数 $\pi_1(\mathfrak{A})''$、$\pi_2(\mathfrak{A})''$ 作为 *-代数同构，且该 *-同构限制为 *-同构 $\pi_1(\mathfrak{A}) \to \pi_2(\mathfrak{A})$。
(b) 由 $Fol(\omega)$ 中的态所生成的 $\mathfrak{A}$ 的 GNS 表示彼此准等价。特别地，若 $\omega = \lambda\omega_1 + (1-\lambda)\omega_2$，其中 $\lambda \in (0,1)$ 且 $\omega_1 \neq \omega$，则 ω_1 的 GNS 表示酉等价于 ω 的某个 GNS 子表示。
(c) 若 π 是 $\mathfrak{A}$ 的表示且 $\pi \approx \pi_\omega$，则 π 是 $Fol(\omega)$ 中某个态的 GNS 表示。

14.2 可观测量的 C^*-代数一例：外尔 C^*-代数

本节讨论物理学中所用的最简单的非平凡可观测 C^*-代数。我们要谈的是描述若干系统（其中包括无相互作用玻色量子系统）时涉及的外尔 C^*-代数。几乎所有可用外尔 C^*-代数描述的系统，也可通过把可观测量的结构削弱为 *-代数来描述。然而外尔 C^*-代数在数学上颇具吸引力，这正是我们的兴趣所在。

14.2.1 外尔 *-代数 $\mathscr{W}(\mathsf{X},\sigma)$ 的进一步性质

回顾 11.5.4 节，设 (X,σ) 是一个辛空间：它由偶维（可为无穷维）的实向量空间 X（以下总假定非平凡）与一个弱非退化的辛形式 $\sigma:\mathsf{X}\times\mathsf{X}\to\mathbb{R}$ 构成。用 $\mathscr{W}(\mathsf{X},\sigma)$ 表示定义 11.47 中引入的 (X,σ) 的外尔 *-代数。我们知道（定理 11.48），$\mathscr{W}(\mathsf{X},\sigma)$ 在 *-同构意义下是确定的。我们想说明：可以把 $\mathscr{W}(\mathsf{X},\sigma)$ 扩充为一个称为外尔 C^*-代数的 C^*-代数（与 (X,σ) 相伴），而且这种扩充是唯一的。更确切地说，我们将在 $\mathscr{W}(\mathsf{X},\sigma)$ 上定义唯一一个满足 C^* 性质 $||a^*a||=||a||^2$ 的范数。外尔 C^*-代数便是 $\mathscr{W}(\mathsf{X},\sigma)$ 关于该范数的完备化。为证明这一切，我们需要一些预备事实，它们构成本节的内容。证明后续性质有各种途径与不同（但等价）的表述（特别参见 [BrRo02]）。我们基本上遵循 [BGP07] 的进路。

引理 14.36 设 X 是非平凡实向量空间，$\sigma:\mathsf{X}\times\mathsf{X}\to\mathbb{R}$ 是弱非退化辛形式，并考虑与该系统相伴的外尔 *-代数 $\mathscr{W}(\mathsf{X},\sigma)$。
(a) 在 $\mathscr{W}(\mathsf{X},\sigma)$ 上存在满足 C^* 性质的范数 $||\,||$：对任意 $a\in\mathscr{W}(\mathsf{X},\sigma)$ 有 $||a^*a||=||a||^2$。
(b) 若 $\psi\in\mathsf{X}$，则生成元 $W(\psi)$ 是酉的，故关于上述范数有 $||W(\psi)||=1$。
(c) 若 $\psi,\phi\in\mathsf{X}$，$\psi\neq\phi$，则关于上述范数

$$||W(\psi)-W(\phi)||=2\,,$$

因而 $\mathscr{W}(\mathsf{X},\sigma)$ 不可分。
(d) 若对任意 $a\in\mathscr{W}(\mathsf{X},\sigma)$ 置

$$||a||_c:=\sup\{p(a)\,|\,p:\mathscr{W}(\mathsf{X},\sigma)\to[0,+\infty)\ \text{ is a } C^*\text{norm}\}\,,$$

则 $||\,||_c$ 是一个 C^* 范数。

证明 (a) 让我们再次集中于定理 11.48(a) 中 $\mathscr{W}(\mathsf{X},\sigma)$ 的构造。考虑复希尔伯特空间 $\mathsf{H}:=L^2(\mathsf{X},\mu)$，其中 μ 是 X 上的计数测度。对 $u\in\mathsf{X}$，算子 $W(u)\in\mathfrak{B}(L^2(\mathsf{X},\mu))$，$(W(u)\psi)(v):=e^{i\sigma(u,v)/2}\psi(u+v)$，其中 $\psi\in L^2(\mathsf{X},\mu)$，$v\in\mathsf{X}$，它们定义了与 (X,σ) 相伴的一个外尔 *-代数：$\mathscr{W}(\mathsf{X},\sigma)\subset\mathfrak{B}(\mathsf{H})$。$\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 的范数 $||\,||$ 满足 C^* 性质。若从另一个表示 $\mathscr{W}'(\mathsf{X},\sigma)$ 出发，则 $||\,||$ 借助定理 11.48(c) 的 *-同构 $\alpha:\mathscr{W}(\mathsf{X},\sigma)\to\mathscr{W}'(\mathsf{X},\sigma)$ 在 $\mathscr{W}'(\mathsf{X},\sigma)$ 上诱导出一个 C^* 范数。

(b) 由外尔关系知 $W(\psi)W(\psi)^*=W^*(\psi)W(\psi)=\mathbb{I}$，故 $W(\psi)$ 是酉的。C^* 性质给出 $||W(\psi)||=1$。

(c) 让我们关于 (a) 中的范数 $||\,||$ 完备化 $\mathscr{W}(\mathsf{X},\sigma)$，从而得到一个 C^*-代数。由外尔关系有 $W(\chi)W(\phi-\psi)W(\chi)^{-1}=e^{-i\sigma(\chi,\phi-\psi)}W(\phi-\psi)$。由于

$W(\phi-\psi)$ 是酉的，$\sigma(W(\phi-\psi))\subset\{z\in\mathbb{C}\,|\,|z|=1\}$。按谱的定义

$$\sigma(W(\chi)W(\phi-\psi)W(\chi)^{-1})=\sigma(W(\phi-\psi))=e^{-i\sigma(\chi,\phi-\psi)}\sigma(W(\phi-\psi))\,.$$

由于 $\psi\neq\phi$，当 χ 在 X 中变动时，$\sigma(\chi,\phi-\psi)$ 取遍整个 $\mathbb{R}$。因此 $\sigma(W(\phi-\psi))=\{z\in\mathbb{C}\,|\,|z|=1\}$。于是 $\sigma(e^{i\sigma(\psi,\phi)}W(\phi-\psi)-\mathbb{I})$ 是 $\mathbb{C}$ 中以 -1 为心的单位圆周，故若 r 表示谱半径，则 $r(e^{i\sigma(\psi,\phi)}W(\phi-\psi))=2$。但 $e^{i\sigma(\psi,\phi)}W(\phi-\psi)$ 是正规的：$2=r(e^{i\sigma(\psi,\phi)}W(\phi-\psi))=||e^{i\sigma(\psi,\phi)}W(\phi-\psi)-\mathbb{I}||$。利用范数的 C^* 性质与生成元的酉性，外尔恒等式蕴含 $||W(\phi)-W(\psi)||^2$ 等于

$$||(W(\phi)^*-W(\psi)^*)(W(\phi)-W(\psi))||=||e^{i\sigma(\psi,\phi)}W(\phi-\psi)-\mathbb{I}||=4\,.$$

有不可数多个元素 $\psi\in\mathsf{X}$（按假设 $\mathsf{X}\neq\{\mathbf{0}\}$），故 $\mathscr{W}(\mathsf{X},\sigma)$ 不可分：若 $S\subset\mathsf{X}$ 稠密，则在以每个 $W(\psi)$ 为心、半径为 1 / 2 的球内都应有 S 的元素。由于这些球互不相交，S 不可能是可数的。

(d) 范数的各条性质以及 C^* 性质 $||a^*a||_c=||a||_c^2$ 经直接验证均成立。剩下的只是说明定义 $||a||_c$ 的上确界有限。为此，在 $\mathscr{W}(\mathsf{X},\sigma)$ 上有一个范数（一般不是 C^* 范数）：$||\sum_i a_iW(\psi_i)||_0:=\sum_i|a_i|$。由于如 (b) 所见，每个 $W(\psi)$ 在任何 C^* 范数 p 下范数都为 1，故有 $p(a)\leq||a||_0<+\infty$。因此 $||a||_c$ 中的最小上界小于 $||a||_0$，从而是有限的。 □

引理 14.37 设 (X,σ) 是非平凡、弱非退化的实辛空间，$\mathscr{W}(\mathsf{X},\sigma)$ 是与 (X,σ) 相伴的外尔 *-代数。用 $C\mathscr{W}(\mathsf{X},\sigma)$ 表示 $\mathscr{W}(\mathsf{X},\sigma)$ 在引理 14.36(d) 的范数 $||\ ||_c$ 下的 C^* 完备化。

则 $C\mathscr{W}(\mathsf{X},\sigma)$ 是单的：除 $\{0\}$ 与 $C\mathscr{W}(\mathsf{X},\sigma)$ 本身之外，它不包含在对合下不变的双边闭理想。

证明 用 $\mathfrak{A}$ 表示 $\mathscr{W}(\mathsf{X},\sigma)$ 在 $||\ ||_c$ 下完备化所得的含单位元 C^*-代数。设 $I\subset\mathfrak{A}$ 是 *-不变的双边闭理想。则 $I_0:=I\cap\{cW(0)\,|\,c\in\mathbb{C}\}$ 是与 $\mathbb{C}$ 等同的 $\{cW(0)\,|\,c\in\mathbb{C}\}$ 的复子空间。故 $I_0=\{0\}$ 或 $I_0=\{cW(0)\,|\,c\in\mathbb{C}\}$。在后一情形，$I$ 将包含 $\mathbb{I}$，从而与 $\mathfrak{A}$ 重合。于是设 $I_0=\{0\}$ 并考虑映射：

$$P:\mathscr{W}(\mathsf{X},\sigma)\to\{cW(0)\,|\,c\in\mathbb{C}\},\ \text{with}\ \ P\left(\sum_{\phi\in F\subset\mathsf{X}}W(\phi)\right)=a_0W(0)\ \text{in case}\ F\subset\mathsf{X}\ \text{is finite}\,.$$

我们断言 P 有界，并连续延拓为定义在 $\mathfrak{A}$ 上的算子 P。为此，如引理 14.36(a) 的证明那样，把 $\mathscr{W}(\mathsf{X},\sigma)$ 实现于算子 C^*-代数 $\mathfrak{B}(L^2(\mathsf{X},\mu))$ 之中。称 $\delta_0\in L^2(\mathsf{X},\mu)$ 为映射 $\delta_0(0)=1$，$\delta_0(\phi)=0$（$\phi\neq0$）。对 $a=\sum_{\phi\in F\subset\mathsf{X}}a_\phi W(\phi)$ 与 $\psi\in\mathsf{X}$ 有

$$(a\delta_0)(\psi)=\left(\sum_{\phi\in F\subset\mathsf{X}}a_\phi W(\phi)\delta_0\right)(\psi)=\sum_{\phi\in F\subset\mathsf{X}}a_\phi e^{i\sigma(\phi,\psi)/2}\delta_0(\phi+\psi)$$

$$= a_{-\psi} e^{i\sigma(-\psi,\psi)/2} = a_{-\psi}\,.$$

从而

$$(\delta_0|a\delta_0)_{L^2(\mathsf{X},\mu)} = \sum_{\psi\in\mathsf{X}} \overline{\delta_0(\psi)}(a\delta_0)(\psi) = (a\delta_0)(0) = a_0\,.$$

此外 $||\delta_0|| = 1$，故

$$||P(a)||_c = ||a_0 W(0)||_c = |a_0| = |(\delta_0|a\delta_0)_{L^2}| \le ||a||_{op} \le ||a||_c\,,$$

这就证明了 P 延拓为 $\mathfrak{A}$ 上的有界算子。

现取 $a \in I \subset \mathfrak{A}$ 并固定 $\varepsilon > 0$。写

$$a = a_0 W(0) + \sum_{j=1}^{n} a_j W(\phi_j) + r,$$

其中各 ϕ_j 互不相同且 $||r||_c < \varepsilon$。对 $\psi \in \mathsf{X}$ 有

$$I \ni W(\psi) a W(-\psi) = a_0 W(0) + \sum_{j=1}^{n} a_j e^{-i\sigma(\psi,\phi_j)/2} W(\phi_j) + r(\psi)\,,$$

因为

$$||r(\phi)||_c = ||W(\psi) r W(-\psi)||_c \le ||r||_c < \varepsilon\,.$$

选取 ψ_1 与 ψ_2 使得 $e^{-i\sigma(\psi_1,\phi_n)} = -e^{-i\sigma(\psi_2,\phi_n)}$，再把两个元素

$$a_0 W(0) + \sum_{j=1}^{n} a_j e^{-i\sigma(\psi_1,\phi_j)/2} W(\phi_j) + r(\psi_1) \in I$$

与

$$a_0 W(0) + \sum_{j=1}^{n} a_j e^{-i\sigma(\psi_2,\phi_j)/2} W(\phi_j) + r(\psi_2) \in I$$

相加，得到

$$a_0 W(0) + \sum_{j=1}^{n-1} a'_j W(\phi_j) + r_1 \in I\,,$$

其中 $||r_1||_c = \frac{1}{2}||r(\psi_1) + r(\psi_2)||_c < (\varepsilon+\varepsilon)/2 = \varepsilon$。我们可以重复该论证，最终得到某个满足 $||r_n||_c < \varepsilon$ 的 r_n：

$$a_0 W(0) + r_n \in I\,.$$

由于 $\varepsilon > 0$ 任意且 I 闭，我们断定 $P(a) = a_0 W(0) \in I_0$，故 $a_0 = 0$。对任意的 $\psi \in \mathsf{X}$ 与 $a = \sum_\phi a_\phi W(\phi) \in I$，同理有 $W(\psi) a \in I$，从而 $P(W(\psi)a) = 0$。这意味着对任意 $\psi \in \mathsf{X}$ 有 $a_{-\psi} = 0$，故 $a = 0$。因此 $I = \{0\}$，证明完毕。 □

现在来看关于给定辛空间的外尔 C^*-代数的关键定理。

定理 14.38 设 (X,σ) 是非平凡弱非退化的实辛空间，并考虑与 (X,σ) 相伴的外尔 *-代数 $\mathscr{W}(\mathsf{X},\sigma)$。
(a) 在 $\mathscr{W}(\mathsf{X},\sigma)$ 上存在唯一一个满足 C^* 性质的范数：

$$||a^*a|| = ||a||^2 \quad \text{for any } a \in \mathscr{W}(\mathsf{X},\sigma).$$

(b) 设 $C\mathscr{W}(\mathsf{X},\sigma)$ 是 $\mathscr{W}(\mathsf{X},\sigma)$ 关于 (a) 中 C^* 范数的 C^*-代数完备化。若 $\mathscr{W}'(\mathsf{X},\sigma)$ 是与同一空间 (X,σ) 相伴的另一个外尔 *-代数，$||\ ||'$ 是唯一的 C^* 范数，则称相应的含单位元 C^*-代数为 $CW'(\mathsf{X},\sigma)$。

于是存在唯一的等距 *-同构 $\gamma : C\mathscr{W}(\mathsf{X},\sigma) \to C\mathscr{W}'(\mathsf{X},\sigma)$ 使得：

$$\gamma(W(\psi)) = W'(\psi) \quad \text{for any } \psi \in \mathsf{X},$$

其中 $W(\psi)$、$W'(\psi)$ 分别是外尔 *-代数 $\mathscr{W}(\mathsf{X},\sigma)$、$\mathscr{W}'(\mathsf{X},\sigma)$ 的生成元。

证明 (a) 由定理 11.48(c) 已知，同一辛空间上的两个外尔 *-代数 $\mathscr{W}(\mathsf{X},\sigma)$、$\mathscr{W}'(\mathsf{X},\sigma)$ 在某个 $\alpha : \mathscr{W}(\mathsf{X},\sigma) \to \mathscr{W}'(\mathsf{X},\sigma)$ 下 *-同构，且它完全由 $\alpha(W(\psi)) = W'(\psi)$（$\psi \in \mathsf{X}$）确定。给 $\mathscr{W}(\mathsf{X},\sigma)$、$\mathscr{W}'(\mathsf{X},\sigma)$ 配备 C^* 范数 $||\ ||$、$||\ ||'$。则 $||a||_1 = ||\alpha(a)||'$ 是 $\mathscr{W}(\mathsf{X},\sigma)$ 上的一个 C^* 范数，通常不同于 $||\ ||$。按 $||\ ||_c$ 的定义有 $||\alpha(a)||' \le ||a||_c$，故 α 延拓为 C^*-代数的 *-同态：

$$\widetilde{\alpha} : \overline{\mathscr{W}(\mathsf{X},\sigma)}_{||\ ||_c} \to \overline{\mathscr{W}(\mathsf{X}',\sigma')}_{||\ ||'}\,.$$

$\widetilde{\alpha}$ 的核是 *-不变的双边闭理想，故由前一引理为平凡。总之 $\widetilde{\alpha}$ 是单射，且由定理 8.22(a) 为等距。现设 $\mathscr{W}(\mathsf{X},\sigma) = \mathscr{W}'(\mathsf{X},\sigma)$，于是也有 $||\ || = ||\ ||'$。则 α 必为恒等映射，延拓为恒等映射 $\widetilde{\alpha}$，并按上述论证也是等距的。故 $||\ ||_c = ||\ ||' = ||\ ||$ 是 $\mathscr{W}(\mathsf{X},\sigma)$ 上唯一的 C^* 范数。

(b) 我们须证明由 $\alpha(W(\psi)) = W'(\psi)$（$\psi \in \mathsf{X}$）确定的 *-同构 $\alpha : \mathscr{W}(\mathsf{X},\sigma) \to \mathscr{W}'(\mathsf{X},\sigma)$ 延拓为 C^*-代数 $C\mathscr{W}(\mathsf{X},\sigma)$ 与 $C\mathscr{W}'(\mathsf{X},\sigma)$ 之间的 *-同构。上面所用的同一论证（现在确知 $||\ || = ||\ ||_c$）表明 α 延拓为单的 *-同态 $\gamma : C\mathscr{W}(\mathsf{X},\sigma) \to C\mathscr{W}'(\mathsf{X},\sigma)$。另一方面，我们可以交换 $\mathscr{W}(\mathsf{X},\sigma)$ 与 $\mathscr{W}'(\mathsf{X},\sigma)$，并把由 $\alpha'(W'(\psi)) = W(\psi)$（$\psi \in \mathsf{X}$）确定的 $\alpha' : \mathscr{W}'(\mathsf{X},\sigma) \to \mathscr{W}(\mathsf{X},\sigma)$ 延拓为 $\gamma' : C\mathscr{W}'(\mathsf{X},\sigma) \to C\mathscr{W}(\mathsf{X},\sigma)$。按构造有 $\alpha'\alpha = id_{\mathscr{W}(\mathsf{X},\sigma)}$，$\alpha\alpha' = id_{\mathscr{W}'(\mathsf{X},\sigma)}$。由连续性，这些关系延拓之后仍然成立，即 $\gamma'\gamma = id_{C\mathscr{W}(\mathsf{X},\sigma)}$，$\gamma\gamma' = id_{C\mathscr{W}'(\mathsf{X},\sigma)}$。因此 γ 也是满的，从而是 *-同构。 □

14.2.2 外尔 C^*-代数 $C\mathscr{W}(\mathsf{X},\sigma)$

考虑到定理 14.38，我们可以定义外尔 C^*-代数。

定义 14.39 设 X 是非平凡实向量空间，配备弱非退化辛形式 $\sigma:\mathsf{X}\times\mathsf{X}\to\mathbb{R}$。与 (X,σ) 相伴的**外尔 C^*-代数** $C\mathscr{W}(\mathsf{X},\sigma)$ 是由非零元素 $W(\psi)$（$\psi\in\mathsf{X}$）生成的含单位元 C^*-代数，这些元素满足外尔关系：

$$W(\psi)W(\psi')=e^{-\frac{i}{2}\sigma(\psi,\psi')}W(\psi+\psi')\,,\quad W(\psi)^*=W(-\psi)\,,\quad \psi,\psi\in\mathsf{X}\,.$$

这一概念是良定义的；作为定理 14.38 的推论，我们得到下述结果。它表明外尔 C^*-代数在 *-同构意义下是唯一的。

定理 14.40 设 (X,σ) 是非平凡弱非退化的实辛空间，$C\mathscr{W}(\mathsf{X},\sigma)$ 是与它相伴的外尔 C^*-代数。
(a) 若 $C\mathscr{W}'(\mathsf{X},\sigma)$ 是与 (X,σ) 相伴的第二个外尔 C^*-代数，则存在唯一的（等距）*-同构 $\gamma:C\mathscr{W}(\mathsf{X},\sigma)\to C\mathscr{W}'(\mathsf{X},\sigma)$ 使得

$$\gamma(W(\psi))=W'(\psi)\quad \text{for any } \psi\in\mathsf{X},$$

其中 $W(\psi)$、$W'(\psi)$ 分别生成外尔 *-代数 $\mathscr{W}(\mathsf{X},\sigma)$、$\mathscr{W}'(\mathsf{X},\sigma)$。
(b) $C\mathscr{W}(\mathsf{X},\sigma)$ 是单的：不存在非平凡的、闭的 *-不变双边理想。
(c) 若 $C\mathscr{W}(\mathsf{X}',\sigma')$ 是与弱非退化辛空间 (X',σ') 相伴的外尔（Weyl）C^*-代数，而 $f:\mathsf{X}\to\mathsf{X}'$ 是辛线性映射，则存在唯一的单射等距 *-同态 $\gamma_f:C\mathscr{W}(\mathsf{X},\sigma)\to C\mathscr{W}(\mathsf{X}',\sigma')$，使得：

$$\gamma_f(W(\psi))=W'(f(\psi))\quad \text{for any } \psi\in\mathsf{X}.$$

此外，$\gamma_f(C\mathscr{W}(\mathsf{X},\sigma))$ 是 $C\mathscr{W}(\mathsf{X}',\sigma')$ 的含幺 C^*-子代数。

证明 （a）与（b）已连同定理 14.38 一起得到证明。下面来看（c）。由定理 11.48(f)，存在单射 *-同态 $\alpha_f:\mathscr{W}(\mathsf{X},\sigma)\to\mathscr{W}(\mathsf{X}',\sigma')$，使得 $\alpha_f(W(\psi))=W'(f(\psi))$，$\psi\in\mathsf{X}$。$C\mathscr{W}(\mathsf{X}',\sigma')$ 上的 C^* 范数 $||\ ||'$ 在 $\mathscr{W}(\mathsf{X},\sigma)$ 上诱导出一个 C^* 范数，$||a||=||\alpha_f(a)||'$。由外尔 *-代数上 C^* 范数的唯一性，后者与 $C\mathscr{W}(\mathsf{X},\sigma)$ 的原有范数一致。因此 α_f 是等距且连续的，并连续延拓为等距（从而是单射的）*-同态 $\gamma_f:C\mathscr{W}(\mathsf{X},\sigma)\to C\mathscr{W}(\mathsf{X}',\sigma')$。$\gamma_f(C\mathscr{W}(\mathsf{X},\sigma))$ 是 $C\mathscr{W}(\mathsf{X}',\sigma')$ 中含幺的 C^*-子代数，这一点由定理 8.22(b) 得出。 □

注 14.41 若 $\mu:\mathsf{X}\times\mathsf{X}\to\mathbb{R}$ 是满足下式的实内积

$$\frac{1}{4}|\sigma(\psi,\phi)|^2\le\mu(\psi,\psi)\mu(\phi,\phi)\,,\quad \text{for any } \psi,\phi\in\mathsf{X},$$

则可证明存在唯一的代数态 ω_μ，定义在 $C\mathscr{W}(\mathsf{X},\sigma)$ 上，使得：

$$\omega_\mu(W(\psi))=e^{-\frac{1}{2}\mu(\psi,\psi)}\,.$$

这类态称为高斯（Gaussian）态或准自由（quasi-free）态，在物理理论中起着重要作用。准自由态的 GNS 表示生成具有全对称福克结构的希尔伯特空间（玻色型福克空间）。■

例 14.42 取闵可夫斯基时空，其坐标为 $(t,\mathbf{x})\in\mathbb{R}\times\mathbb{R}^3$，并在其上考虑克莱因–戈尔登方程：

$$-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\phi}{\partial t^2}+\Delta_{\mathbf{x}}\phi-\frac{m^2c^2}{\hbar^2}\phi=0\,,$$

其中 c 是光速，$m>0$ 是与玻色场 ϕ 相伴的粒子质量。用 X 表示实光滑解 ϕ 构成的向量空间，这些解使得对每个 $t\in\mathbb{R}$，映射 $\mathbb{R}^3\ni\mathbf{x}\mapsto\phi(t,\mathbf{x})$ 具有紧支集。该空间带有一个弱非退化辛形式：

$$\sigma(\phi,\phi'):=\int_{\mathbb{R}^3}\left(\phi(t,\mathbf{x})\frac{\partial}{\partial t}\phi'(t,\mathbf{x})-\phi'(t,\mathbf{x})\frac{\partial}{\partial t}\phi(t,\mathbf{x})\right)dx\,.$$

对给定的解 X，由克莱因–戈尔登方程本身的性质可以证明，该辛形式不依赖于 $t\in\mathbb{R}$ 的选取。C^*-代数 $C\mathscr{W}(\mathsf{X},\sigma)$ 是克莱因–戈尔登量子场 ϕ 的可观测代数，可以作为玻色场“二次量子化”程序的出发点。在此情形，一个极为重要的代数态是所谓的闵可夫斯基真空，即由某个特殊的 μ 所确定的高斯态（见注 14.41），它取解在时刻 $t=0$ 的空间傅里叶变换。这个特殊的态表示不存在粒子，并且在庞加莱群下不变。在该态的 GNS 表示中，外尔生成元具有形式 $\pi_{\omega_\mu}(W(\phi))=e^{i\Phi(\phi)}$。自伴算子 $\Phi(\phi)$ 称为二次量子化场算子。所有这些概念都有到弯曲时空量子场论的众所周知的推广（入门性综述见 [Wal94, KhMo15]）。■

14.3 代数表述框架下的量子对称性引论

本节简要讨论在代数表述中如何处理量子对称性 [Haa96, Str05b]。在回顾基本概念之后，我们将证明两个关于不变代数态的 GNS 空间上对称性的（反）酉表示的定理。这一策略使得能够用数学语言精确描述所谓对称性自发破缺的现象。

14.3.1 代数表述关于量子对称性的观点

考虑由可观测量的含幺 C^*-代数 $\mathfrak{A}_S$ 描述的量子系统 S。更准确地说，可观测量是 $\mathfrak{A}_S$ 的自伴元。量子对称性 α 应被视为 *-自同构 $\alpha:\mathfrak{A}_S\to\mathfrak{A}_S$，即双射 *-同态（从而是等距的），或者被视为 *-反自同构。

定义 14.43 若 $\mathfrak{A}$ 是带有单位元 $\mathbb{I}$ 的 C^*-代数，则 *-**反自同构**是指双射、反线性的等距 $\alpha:\mathfrak{A}\to\mathfrak{A}$，满足 $\alpha(\mathbb{I})=\mathbb{I}$、$\alpha(a^*)=\alpha(a)^*$ 以及 $\alpha(ab)=\alpha(a)\alpha(b)$，对任意 $a,b\in\mathfrak{A}$。

上述代数对称性的定义有一个“心理学解释”，它基于理论在希尔伯特空间上表述时的量子对称性概念（并回顾维格纳与卡迪松的定理）。固定一个 GNS 三元组 $(\mathsf{H}_\omega, \pi_\omega, \Psi_\omega)$，设 GNS 表示 $\pi_\omega : \mathfrak{A}_S \to \mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 是单射（当 $\mathfrak{A}_S$ 是单代数时总是如此，如我们在第 14.1.6 节所述），并用算子 U 在 H_ω 上表示该对称性，它或是酉的或是反酉的。于是可令

$$\alpha(a) := \pi_\omega^{-1}\left(\gamma^{*-1}(\pi_\omega(a))\right), \quad a \in \mathfrak{A}_S,$$

其中，仿照上一节的定义，对称性 U 在可观测量上的作用 γ 是*逆对偶作用* (12.22)

$$\gamma^{*-1}(A) := UAU^{-1}.$$

映射 α 是良定义的，并且只要 $U \cdot U^{-1}$ 把可观测量（视为算子）映为可观测量（这自然是应当假设的），它就给出 *-自同构或 *-反自同构。之所以宁取逆对偶作用而不取对偶作用 (12.21)，其理由在我们转向对称群的表示时就清楚了。

下面是正式定义。

定义 14.44 设 S 是由可观测量的含幺 C^*-代数 $\mathfrak{A}_S$ 描述的物理系统。S 的**（代数）量子对称性**是 *-自同构或 *-反自同构 $\alpha : \mathfrak{A}_s \to \mathfrak{A}_s$。

这自然引出一个问题：给定对称性 α 与代数态 ω，在何种假设下 α 可由 ω 的 GNS 表示的希尔伯特空间 H_ω 上的酉算子或反酉算子表示？下一个定理朝这个方向迈出了一大步。

定理 14.45 设 α 是系统 S 的代数量子对称性，该系统由可观测量的含幺 C^*-代数 $\mathfrak{A}_S$ 描述。设 ω 是 $\mathfrak{A}_S$ 上的 α-**不变**代数态：

$$\omega(\alpha(a)) = \omega(a) \quad \text{for } a \in \mathfrak{A}_S \text{ with } a = a^*. \tag{14.24}$$

若 $(\mathsf{H}_\omega, \pi_\omega, \Psi_\omega)$ 是 ω 的 GNS 三元组，则存在唯一的算子 $U_\alpha : \mathsf{H}_\omega \to \mathsf{H}_\omega$，当 α 为线性时它酉、为反线性时它反酉，使得：

$$U_\alpha \Psi_\omega = \Psi_\omega \quad \text{and} \quad U_\alpha \pi_\omega(a) U_\alpha^{-1} = \pi_\omega(\alpha(a)), \quad a \in \mathfrak{A}_S. \tag{14.25}$$

注 14.46 由于任意 $a \in \mathfrak{A}_S$ 都可写成 $a = a_1 + ia_2^*$，其中 a_1, a_2 自伴，且对任意态 ω 有 $\omega(a^*) = \overline{\omega(a)}$（由 GNS 定理直接可得），所以 ω 为 α-不变，等同于：若 α 线性则要求对任意 $a \in \mathfrak{A}_S$ 有 $\omega(\alpha(a)) = \omega(a)$，若 α 反线性则要求 $\omega(\alpha(a)) = \overline{\omega(a)}$。

*定理 14.45 的证明。*思路是先在稠密空间 $\pi(\mathfrak{A}_S)\Psi_\omega$ 上定义 U_α：

$$U\pi_\omega(a)\Psi_\omega := \pi_\omega(\alpha(a))\Psi_\omega, \tag{14.26}$$

然后把它连续延拓到 H_ω，并将结果解释为 U_α。若 $\pi_\omega(a)\Psi_\omega = \pi_\omega(a')\Psi_\omega$ 蕴涵 $\pi_\omega(\alpha(a))\Psi_\omega = \pi_\omega(\alpha(a'))\Psi_\omega$，亦即若 $\pi_\omega(b)\Psi_\omega = 0$ 蕴涵 $\pi_\omega(\alpha(b))\Psi_\omega = 0$，则 U 的定义是无歧义的。但由 GNS 定理与 ω 的不变性，这一点成立：

$$\begin{aligned}||\pi_\omega(\alpha(b))\Psi_\omega||^2 &= (\pi_\omega(\alpha(b))\Psi_\omega|\pi_\omega(\alpha(b))\Psi_\omega)\\ &= (\Psi_\omega|\pi_\omega(\alpha(b^*))\pi_\omega(\alpha(b))\Psi_\omega)\\ = (\Psi_\omega|\pi_\omega(\alpha(b^*b))\Psi_\omega) = \omega(\alpha(b^*b)) &= \omega(b^*b) = (\Psi_\omega|\pi_\omega(b^*b)\Psi_\omega)\\ &= ||\pi_\omega(b)\Psi_\omega||^2 .\end{aligned}$$

由构造，U（如 (14.26) 中所示）是线性的或反线性的，视 α 而定。此外，若 α 分别是 *-同构/反同构，则它是等距/反等距的。因此它是连续的，因为上述计算表明

$$||U\pi_\omega(b)\Psi_\omega||^2 = ||\pi_\omega(b)\Psi_\omega||^2 .$$

由于 $\pi(\mathfrak{A}_S)\Psi_\omega$ 在 H 中稠密，我们将 U 连续延拓到 H_ω，得到保持范数的线性/反线性算子 $U_\alpha : \mathsf{H}_\omega \to \mathsf{H}_\omega$。我们的 U_α 是满射，因为它是下述唯一确定延拓的逆

$$U_\alpha^{-1}\pi_\omega(a)\Psi_\omega = \pi_\omega(\alpha^{-1}(a))\Psi_\omega . \tag{14.27}$$

因此 $U_\alpha : \mathsf{H}_\omega \to \mathsf{H}_\omega$ 是良定义的，当 α 线性/反线性时是酉/反酉的，且 (14.25) 成立。若在 (14.26) 中置 $b = \mathbb{I}$，第一个条件显然成立。至于第二个条件，在 (14.27) 中令 $a = bc$：

$$U_\alpha\pi_\omega(b)\pi_\omega(c)\Psi_\omega = \pi_\omega(\alpha(b))\pi_\omega(\alpha(c))\Psi_\omega .$$

利用 (14.26)：

$$U_\alpha\pi_\omega(b)U_\alpha^{-1}\pi_\omega(\alpha(c))\Psi_\omega = \pi_\omega(\alpha(b))\pi_\omega(\alpha(c))\Psi_\omega .$$

这就是说，若 $\Phi \in \pi_\omega(\alpha(\mathfrak{A}_S))\Psi_\omega = \pi_\omega(\mathfrak{A}_S)\Psi_\omega$：

$$U_\alpha\pi_\omega(b)U_\alpha^{-1}\Phi = \pi_\omega(\alpha(b))U_\alpha^{-1}\Phi .$$

由于 $\pi_\omega(\mathfrak{A}_S)\Psi_\omega$ 在 H_ω 中稠密，(14.25) 中的第二个恒等式成立。唯一性由构造显然可见，因为若 U' 满足 (14.25)（以 U' 代替 U_α），则它也必须满足 (14.27)（以 U' 代替 U_α）。这一事实完全确定了它。□

注 14.47 (1) 系统 S 可能容许一个代数对称性 α，它在理论的希尔伯特空间（例如某个参考代数态 ω 的 GNS 表示）上不能由酉（或反酉）算子表示。若如此，则称对称性 α 被所用的表示**自发破缺**。**自发对称破缺**现象在粒子物理与统计力学中极为重要 [Str05b]。

(2) *-反自同构的另一种定义 [BrRo02, Ara09] 是线性映射 $\alpha:\mathfrak{A}\to\mathfrak{A}$，使得对每个 $a,b\in\mathfrak{A}$ 有 $\alpha(ab)=\alpha(b)\alpha(a)$。按此定义，若 ω 在 α 的作用下固定，则定理 14.45 的相应部分在相同假设下仍然成立，只是有一处改变：存在反酉算子 $U_\alpha:\mathsf{H}_\omega\to\mathsf{H}_\omega$，使得

$$U_\alpha\Psi_\omega=\Psi_\omega \quad \text{and} \quad U_\alpha\pi_\omega(a^*)U_\alpha^{-1}=\pi_\omega(\alpha(a)),\quad a\in\mathfrak{A}_S, \tag{14.28}$$

与 (14.25) 比较，我们强调第二个恒等式中以 a^* 代替了 a。若注意到 $\alpha'(a):=\alpha(a)^*$（a 取遍 $\mathfrak{A}$）按定义 14.43 定义一个 *-自同构，且当 α 使 ω 不变时定理 14.45 成立，则证明是显然的。*-反自同构的这种替代的、但本质上等价的定义，在处理实 *-代数或在实数域上定义的其他代数结构时可以利用。■

14.3.2 代数形式中的（拓扑）对称群

我们要简要说明，在第 14.3.1 节代数形式中证明的定理 14.45，如何自然地推广到代数对称性 α 被一个代数对称群取代的情形。

于是取一个量子系统 S，在代数形式中它由可观测量的含幺 C^*-代数 $\mathfrak{A}_S$ 描述，其自伴元就是系统的可观测量。设群 G 有一个表示 $\alpha:\mathsf{G}\ni g\mapsto\alpha_g$，它由 $\mathfrak{A}_S$ 的 *-自同构 α_g 给出。若 ω 是不变的代数态，定理 14.45 保证每个 α_g 都可由 ω 的 GNS 表示的希尔伯特空间 H_ω 上的酉算子 U_{α_g} 表示。我们将证明，这种对应自动产生 G 的一个酉表示，无需重新定义酉映射 U_g 的相位。在某个假设下，该表示还是强连续的。

定理 14.48 设 S 是量子系统，在代数形式中由可观测量的含幺 C^*-代数 $\mathfrak{A}_S$ 描述，并设 G 是一个群，带有由 $\mathfrak{A}_S$ 的 *-自同构 α_g 给出的表示

$$\alpha:\mathsf{G}\ni g\mapsto\alpha_g$$

设 ω 是 S 上由 α 表示的 G-不变代数态：

$$\omega(\alpha_g(a))=\omega(a) \quad \text{for any } g\in\mathsf{G}, a\in\mathfrak{A}_S \,with\, a=a^*. \tag{14.29}$$

(a) 若 $U_{\alpha_g}:\mathsf{H}_\omega\to\mathsf{H}_\omega$ 是由定理 14.45 与 *-自同构 α_g 相伴的酉算子（即 (14.26) 中取 $\alpha=\alpha_g$ 所得算子的唯一酉延拓），则对任意 $g\in\mathsf{G}$，映射

$$\mathsf{G}\ni g\mapsto U_{\alpha_g} \tag{14.30}$$

是 G 在 H_ω 上的酉表示。

(b) 若 G 是拓扑群，则对任意给定的 $a\in\mathfrak{A}_S$，$\mathsf{G}\ni g\mapsto\omega(a^*\alpha_g(a))$ 连续，当且仅当表示 (14.30) 是强连续的。

证明 考虑由定理 14.45 定义的算子 U_{α_g}。由假设，因 $U_{\alpha_h}\Psi_\omega = \Psi_\omega$，故 $\Psi_\omega = U_{\alpha_h}^{-1}\Psi_\omega$，我们有：

$$U_{\alpha_g}U_{\alpha_h}\pi_\omega(a)\Psi_\omega = U_{\alpha_g}U_{\alpha_h}\pi_\omega(a)U_{\alpha_h}^{-1}\Psi_\omega = U_{\alpha_g}\pi_\omega(\alpha_h(a))\Psi_\omega$$

$$= U_{\alpha_g}\pi_\omega(\alpha_h(a))U_{\alpha_g}^{-1}\Psi_\omega = \pi_\omega(\alpha_g(\alpha_h(a)))\Psi_\omega = \pi_\omega((\alpha_g\circ\alpha_h)(a))\Psi_\omega =$$

$$= \pi_\omega(\alpha_{g\cdot h}(a))\Psi_\omega = U_{\alpha_{g\cdot h}}\pi_\omega(a)U_{\alpha_{g\cdot h}}^{-1}\Psi_\omega = U_{\alpha_{g\cdot h}}\pi_\omega(a)\Psi_\omega\,.$$

由于 $\pi_\omega(\mathfrak{A}_S)\Psi_\omega$ 在 H_S 中稠密，故 $U_{\alpha_g}U_{\alpha_h} = U_{\alpha_{gh}}$。类似地可证 $U_{\alpha_g}^{-1} = U_{\alpha_{g^{-1}}}$ 以及 $U_{\alpha_e} = I$。换言之，(14.30) 是 G 的酉表示。

现设 G 是拓扑群，且对每个 $a\in\mathfrak{A}_S$，$\mathsf{G}\ni g\mapsto\omega(a^*\alpha_g(a))$ 连续。由 GNS 定理以及 $U_{\alpha_g}\Psi_\omega = \Psi_\omega$ 这一事实，这意味着 $\mathsf{G}\ni g\mapsto\omega(a^*\alpha_g(a)) = (\pi_\omega(a)\Psi_\omega|U_{\alpha_g}\pi_\omega(a)\Psi_\omega)$ 是连续函数。但 $a\in\mathfrak{A}_S$ 是任意的，故我们已证明：对稠密空间 $\pi_\omega(\mathfrak{A}_S)\Psi_\omega$ 中的每个 Φ，$\mathsf{G}\ni g\mapsto(\Phi|U_{\alpha_g}\Phi)$ 连续。利用 U_{α_g} 是酉的，容易看出由此可得：

$$||U_{\alpha_g}\Phi - U_{\alpha_{g'}}\Phi||^2 = ||U_{\alpha_{g\cdot g'^{-1}}}\Phi - \Phi||^2 \to 0$$

当 $g\to g'$，对稠密子空间 $\pi_\omega(\mathfrak{A}_S)\Psi_\omega$ 中的任意 Φ 成立。因此 $\mathsf{G}\ni g\mapsto U_{\alpha_g}$ 在稠密空间 $\pi_\omega(\mathfrak{A}_S)\Psi_\omega$ 上强连续。这可如下推广到一般向量 $\Psi\in\mathsf{H}_S$。对每个 $\varepsilon>0$ 都可找到 $\Phi\in\pi_\omega(\mathfrak{A}_S)\Psi_\omega$，使得 $||\Psi-\Phi||<2\varepsilon/3$。对此 Φ，存在 g' 在 G 中的邻域 $I_{g'}$，使得当 $g\in I_{g'}$ 时 $||U_{\alpha_g}\Phi - U_{\alpha_{g'}}\Phi||<\varepsilon/3$。因此对 $g'\in\mathsf{G}$ 与任意 $\varepsilon>0$，存在 g' 的邻域 $I_{g'}$，使得：

$$||U_{\alpha_g}\Psi - U_{\alpha_{g'}}\Psi|| \le ||U_{\alpha_g}\Psi - U_{\alpha_g}\Phi|| + ||U_{\alpha_g}\Phi - U_{\alpha_{g'}}\Phi|| + ||U_{\alpha_{g'}}\Phi - U_{\alpha_{g'}}\Psi||$$

$$= ||\Psi-\Phi|| + ||U_{\alpha_g}\Phi - U_{\alpha_{g'}}\Phi|| + ||\Phi-\Psi|| < \varepsilon$$

对 $g\in I_{g'}$ 成立。最后注意，若 $\mathsf{G}\ni g\mapsto U_{\alpha_g}$ 强连续，则 $\mathsf{G}\ni g\mapsto\omega(a^*\alpha_g(a)) = (\pi_\omega(a)\Psi_\omega|U_{\alpha_g}\pi_\omega(a)\Psi_\omega)$ 对每个 $a\in\mathfrak{A}_S$ 连续。证毕。 □

注 14.49 **(1)** 我们也可以决定让定理 14.45 中的代数对称性 α 借助 U_α 的对偶作用 (12.21) 在 GNS 表示中作用：

$$\pi_\omega(\alpha(a)) = U_\alpha^{-1}\pi_\omega(a)U_\alpha\,,$$

只需把先前的 U_α 重新定义为 U_α^{-1}。作此选择时，定理 14.48 仍然成立，只要假设 $\mathfrak{A}$ 的 *-自同构表示 $\mathsf{G}\ni g\mapsto\alpha_g$ 是右表示（第 12.2.2 节）而非标准的左表示：$\alpha_e = id$，$\alpha_{g^{-1}} = \alpha_g^{-1}$，但

$$\alpha_g\circ\alpha_h = \alpha_{h\cdot g}\quad g,h\in\mathsf{G}\,.$$

在代数表述中，关注点更多在可观测量而非态上，人们通常采用基于逆对偶作用的观点，以便用自同构的标准表示来处理，而不诉诸更奇特的右表示。

这对例 14.42 中引入的量子场算子尤其如此（例如见 [KhMo15] 命题 5.1.17 与第 5.2.7 节）：

$$\alpha_g(W(\phi)) = W(\phi \circ g^{-1})$$

其中 $g \in \mathsf{G}$，G 是闵可夫斯基时空 M 的等距群（庞加莱群），$W(\phi)$ 是与克莱因–戈尔登方程的解 ϕ 相伴的外尔元。于是，在等距不变态 ω_M（即高斯庞加莱真空）的 GNS 表示中，我们有

$$\pi_{\omega_M}(W(\phi \circ g^{-1})) = \pi_{\omega_M}(\alpha_g(W(\phi))) = U_g \pi_{\omega_M}(W(\phi)) U_g^{-1} \,. \tag{14.31}$$

转到 ω_M 的 GNS 希尔伯特空间中的指数描述 $\pi_{\omega_M}(W(\phi)) = e^{i\Phi(\phi)}$，我们容易得到

$$\Phi(\phi \circ g^{-1}) = U_g \Phi(\phi) U_g^{-1} \,.$$

在这一形式中，海森堡演化不过是 G 所含时间平移对称性（注 13.1(4)）在可观测量上的逆对偶作用。

(2) 若 G 是拓扑群 $\mathbb{R}$，则右表示与标准表示一致。若 $\{\alpha_t\}_{t\in\mathbb{R}}$ 对不变态 ω 满足（b）部分，则斯通定理保证：表示 $\mathbb{R}$ 的单参数酉群 $\{U_t\}_{t\in\mathbb{R}}$（$\pi_\omega(\alpha_t(a)) = U_t \pi_\omega(a) U_t^{-1}$）具有自伴生成元 $H : D(H) \to \mathsf{H}_\omega$，它定义在稠密定义域 $D(H) \subset \mathsf{H}_\omega$ 上，且 $U_t = e^{itH}$。于是我们可以把 $\{\alpha_t\}_{t\in\mathbb{R}}$ 视为一族描述系统可观测量随时间演化的 *-自同构单参数群，参数 t 即时间。这就是可观测量海森堡时间演化的代数对应物，即如上所述、作用于态上的时间平移对称性 $\mathbb{R} \ni t \mapsto e^{+itH}$ 的逆对偶作用的代数类似物。

由斯通定理，(14.25) 中的第一个条件蕴涵 $\Psi_\omega \in D(H)$ 且 $H\Psi_\omega = 0$，故 $0 \in \sigma_p(H)$。若 $\sigma(H) \subset [0, +\infty)$（有时还进一步要求 $\dim(\operatorname{Ker}(H)) = 1$），$\omega$ 便称为时间演化 $\{\alpha_t\}_{t\in\mathbb{R}}$ 的**基态**。

(3) 人们可以尝试对表示 $\mathsf{G} \ni g \mapsto \alpha_g$ 证明一个类似的定理，其中每个 α_g 或是 *-自同构或是 *-反自同构。我们在此不讨论这一问题。我们只指出：若每个元素 $g \in \mathsf{G}$ 都能写成平方之积 $g = g_1^2 \cdots g_n^2$，如 $\mathbb{R}$ 与连通李群的情形，则每个 α_g 都必须是线性的，因为无论每个 α_{g_k} 是线性还是反线性，$\alpha_g = \alpha_{g_1}^2 \circ \cdots \circ \alpha_{g_n}^2$ 都是线性的。因此，在李群的表示中，*-反自同构（以及相应的反酉算子）只可能在群不连通时出现。■

定理 14.48 中的条件（b）看似非物理的，因为它显然并不涉及物理上可接近的量。连续性条件应当用诸如期望值这样的物理量来表述。事实上，可以重新表述该定理，把条件（b）换成物理上更有意义的要求。为此我们注意到：给定描述物理量子系统的含幺 C^*-代数 $\mathfrak{A}_S$ 上的态 ω，并取定 $b \in \mathfrak{A}_S$ 使

$\omega(b^*b) \neq 0$（这等价于 $\pi_\omega(b)\Psi_\omega \neq 0$），则泛函

$$\mathfrak{A}_S \ni a \mapsto \omega_b(a) := \frac{\omega(b^*ab)}{\omega(b^*b)} \tag{14.32}$$

仍是态。转到 ω 的 GNS 表示后，其意义更为清楚：由构造立即得到

$$\omega_b(a) = \frac{(\pi_\omega(b)\Psi_\omega|\pi_\omega(a)\pi_\omega(b)\Psi_\omega)}{||\pi_\omega(b)\Psi_\omega||^2}\,.$$

由此看出 ω_b 是 ω 的叶（folium）中的一个态。与这些态相应的向量所张成的有限线性包 $\mathscr{D}_\omega$，正是用来构造 GNS 定理 14.4 的希尔伯特空间 H_ω 的那个包，即 $\mathsf{H}_\omega = \overline{\mathscr{D}_\omega}$。

若保持定理 14.48 中的其他所有假设，则条件（b）可替换为等价的如下要求：关于这些态，每个受群作用 α_g 作用的可观测量 $a = a^* \in \mathfrak{A}_S$ 的期望值都是 $g \in \mathsf{G}$ 的连续函数。由此得到定理 14.48 的如下物理上加强的版本。

命题 14.50 设 S 是量子系统，在代数形式中由可观测量的含幺 C^*-代数 $\mathfrak{A}_S$ 描述，并设 G 是拓扑群，带有由 $\mathfrak{A}_S$ 的 *-自同构 α_g 给出的表示 $\alpha : \mathsf{G} \ni g \mapsto \alpha_g$。设 ω 是 S 上由 α 按 (14.29) 表示的 G-不变代数态，且 $U : \mathsf{G} \ni g \mapsto U_{\alpha_g}$ 是 (14.30) 中 G 的酉表示。

以下诸事实等价。

(a) U 是强连续的。

(b) 映射

$$\mathsf{G} \ni g \mapsto \omega(a^*\alpha_g(a)) \in \mathbb{C}$$

对任意给定的 $a \in \mathfrak{A}_S$ 连续。

(c) 映射

$$\mathsf{G} \ni g \mapsto \omega_b(\alpha_g(a)) \in \mathbb{C}$$

对任意给定的 $a = a^* \in \mathfrak{A}_S$ 以及任意满足 $\omega(b^*b) \neq 0$ 的 $b \in \mathfrak{A}_S$（如 (14.32) 中诱导态 ω_b 者）连续。

证明 我们已知（a）与（b）等价。此外，（b）蕴涵（c），因为

$$\omega_b(\alpha_g(a)) = \frac{(\pi_\omega(b)\Psi_\omega|U_g\pi_\omega(a)U_g^{-1}\pi_\omega(b)\Psi_\omega)}{||\pi_\omega(b)\Psi_\omega||^2} \tag{14.33}$$

且 $\mathsf{G} \ni g \mapsto U_g$ 是强连续的。设（c）成立，从而所有映射 (14.32) 连续。由 (14.33) 我们断定：对稠密线性空间 $\mathscr{D}_\omega$（由所有 $\pi_\omega(b)\Psi_\omega$ 张成）中的每个向量 Φ，函数

$$\mathsf{G} \ni g \mapsto (\Phi|U_{\alpha_g}\pi_\omega(a)U_{\alpha_g}^{-1}\Phi) \tag{14.34}$$

对每个 $a = a^* \in \mathfrak{A}_S$ 连续。特别注意到 $\pi_\omega(a) = \pi_\omega(a)^*$，容易证明形式

$$\langle \Phi, \Phi' \rangle_{a,g} := (\Phi | U_{\alpha_g} \pi_\omega(a) U_g^{-1} \Phi')$$

对右变量线性、对左变量反线性，且 $\overline{\langle \Phi, \Phi' \rangle_{a,g}} = \langle \Phi', \Phi \rangle_{a,g}$。由极化，我们断定映射

$$\mathsf{G} \ni g \mapsto (\Phi | U_{\alpha_g} \pi_\omega(a) U_{\alpha_g}^{-1} \Phi')$$

也连续，只要 $\Phi, \Phi' \in \mathscr{D}_\omega$。取 $\Phi' = \Psi_\omega$（对应于 $b = \mathbb{I}$），由于 $U_{\alpha_g} \Psi_\omega = \Psi_\omega$，我们有

$$\mathsf{G} \ni g \mapsto (\Phi | U_{\alpha_g} \pi_\omega(a) \Psi_\omega) \tag{14.35}$$

连续。由线性性，自伴元 a 可换成 $\mathfrak{A}_S$ 的任意元。由于 Φ 是取 $a \in \mathfrak{A}_S$ 的向量 $\pi_\omega(a)\Psi_\omega$ 的有限线性组合，我们可把 (14.35) 中的 $\pi_\omega(a)\Psi_\omega$ 换成 Φ 本身而保持连续性。因此

$$\mathsf{G} \ni g \mapsto (\Phi | U_{\alpha_g} \Phi)$$

对取值于稠密空间的每个 Φ 连续。这里，定理 14.48 证明中所用的论证同样表明 $\mathsf{G} \ni g \mapsto U_{\alpha_g}$ 连续，从而（a）成立。 □

附录 A
序关系与群

A.1 序关系、偏序集、佐恩引理

任意集合 X 上的关系 $\geq$ 若满足*自反性*（$x \geq x,\ \forall x \in \mathsf{X}$）、*传递性*（$x \geq y \geq z \Rightarrow x \geq z,\ \forall x, y, z \in \mathsf{X}$）与*反对称性*（$x \geq y \geq x \Rightarrow x = y,\ \forall x, y \in \mathsf{X}$），则称为**偏序（关系）**（partial order）。此时称 $(\mathsf{X}, \geq)$ 为**偏序集**（partially ordered set，简称 **poset**）。

$a \geq b$ 的等价写法是 $b \leq a$。

若进一步对任意 $x, y \in \mathsf{X}$ 有 $x \geq y$ 或 $y \geq x$，则偏序 $\geq$ 称为**全序**（total order）。

若 $(\mathsf{X}, \geq)$ 是偏序集：

(i) 若 $Y \subset \mathsf{X}$ 拥有**上界**（**下界**），即存在元素 $x \in \mathsf{X}$，使得对任意 $y \in Y$ 有 $x \geq y$（$y \geq x$），则该子集称为**上有界**（相应地**下有界**）；

(ii) 若元素 $x_0 \in \mathsf{X}$ 使得 X 中*不存在*元素 $x \neq x_0$ 满足 $x \geq x_0$，则该元素在 X 中是**极大的**。（注意，对我们来说 X 中的极大元未必是 X 的上界。）

若 $(\mathsf{X}, \geq)$ 是偏序集，且关系 $\geq$ 限制在 $Y \times Y$ 上是全序，则称子集 $Y \subset \mathsf{X}$ 为（**全**）**有序**的。

回忆：佐恩引理（Zorn's lemma）是与选择公理（或良序公理）等价的命题。

定理 A.1 （“佐恩引理”）若偏序集 $(\mathsf{X}, \geq)$ 中任一有序子集都上有界，则 X 存在极大元。

在与偏序集 $(\mathsf{X}, \geq)$ 相关的诸多概念中，上确界与下确界很有用：

(i) 若 a 是 A 的上界，且 A 的任意其他上界 a' 都满足 $a \leq a'$，则称 a 为集合 $A \subset \mathsf{X}$ 的**最小上界**（或**上确界**，简称 **sup**），记作 $a = \sup A$；

(ii) 若 a 是 A 的下界，且任意其他下界 a' 都满足 $a' \leq a$，则称 a 为 $A \subset \mathsf{X}$ 的**最大下界**（或**下确界**，简称 **inf**），记作 $a = \inf A$；

容易看出，任意子集 $A \subset \mathsf{X}$ 至多有一个最小上界和一个最大下界。

A.2 群论综述

群（group）是一种代数结构 $(\mathsf{G},\circ)$，由一个集合 G 与一个运算 $\circ:\mathsf{G}\times\mathsf{G}\to\mathsf{G}$（合成法则，常称为**乘积**）组成，并满足三条性质：

(1) $\circ$ 是结合的

$$g_1\circ(g_2\circ g_3)=(g_1\circ g_2)\circ g_3\,,\quad \text{for any}\quad g_1,g_2,g_3\in\mathsf{G}\,;$$

(2) 存在元素 $e\in\mathsf{G}$，它有多种叫法：**单位元**、**中性元**或**幺元**，使得

$$e\circ g=g\circ e=g\,,\quad \text{for any}\quad g\in\mathsf{G}\,;$$

(3) 每个元素 $g\in\mathsf{G}$ 都有**逆元**，即

$$\text{for any}\quad g\in\mathsf{G}\quad \text{there exists}\quad g^{-1}\in\mathsf{G}\quad \text{such that}\quad g\circ g^{-1}=g^{-1}\circ g=e\,.$$

容易看出单位元以及给定元素的逆元都是唯一的。

若对任意 $g,g'\in\mathsf{G}$ 有 $g\circ g'=g'\circ g$，则群 $(\mathsf{G},\circ)$ 称为**交换的**或**阿贝尔的**（Abelian）；否则称为**非交换的**或**非阿贝尔的**。

若群中的子集 $\mathsf{G}'\subset\mathsf{G}$ 在 G 的乘积限制到 $\mathsf{G}'\times\mathsf{G}'$ 后构成群，则称为**子群**（subgroup）。群 G 中的子群 N 若在**共轭**下不变，即对任意 $n\in N$ 与 $g\in\mathsf{G}$，共轭元 $g\circ n\circ g^{-1}$ 都属于 N，则称为**正规的**。若群除 $\{e\}$ 与自身外没有别的正规子群，则称它为**单群**。

若 N 是 G 的正规子群，则 G/N 表示商群，即 G 中由等价关系 $g\sim g'\ \Leftrightarrow\ g=ng'$（对某个 $n\in N$）定义的陪集之集。容易证明 G/N 从 G 继承自然的群结构。

G 的**中心** Z 是由与每个群元素都交换的元素 z 构成的 G 的交换子群：$z\in Z\ \Leftrightarrow\ z\circ g=g\circ z$，对任意 $g\in\mathsf{G}$。

若 $(\mathsf{G}_1,\circ_1)$ 与 $(\mathsf{G}_2,\circ_2)$ 是两个群，则从 G_1 到 G_2 的（**群**）**同态**是保持群结构的映射 $h:\mathsf{G}_1\to\mathsf{G}_2$，即：

$$h(g\circ_1 g')=h(g)\circ_2 h(g')\quad \text{for any}\quad g,g'\in\mathsf{G}_1\,.$$

采用显然的记号，容易看出对任意 $g\in\mathsf{G}_1$ 有 $h(e_1)=e_2$ 与 $h(g^{-1_1})=(h(g))^{-1_2}$。

同态 $h:\mathsf{G}\to\mathsf{G}'$ 的**核** $Ker(h)\subset\mathsf{G}$ 是 G' 的单位元 e' 在 h 下的原像，即使得 $h(g)=e'$ 的元素 g 之集。注意 $Ker\ (\ h)$ 是正规子群。显然 h 是单射当且仅当其核只含 G 的单位元。此外，同态 $h:\mathsf{G}\to\mathsf{G}'$ 的像 $h(\mathsf{G})$ 是 G' 中与 $\mathsf{G}/Ker(h)$ 同构的子群。

群同构是双射群同态。同构 $h:\mathsf{G}\to\mathsf{G}$ 称为 G 的**自同构**。G 的自同构之集 $Aut(\mathsf{G})$ 在映射复合下本身构成一个群。

若 $(\mathsf{G}_1,\circ_1)$、$(\mathsf{G}_2,\circ_2)$ 是群，则**直积**（direct product）$\mathsf{G}_1\otimes\mathsf{G}_2$ 是具有如下结构的群。其元素是集合 G_1、G_2 的笛卡儿积中的对 (g_1,g_2)。合成法则为

$$(g_1,g_2)\circ(f_1,f_2):=(g_1\circ_1 f_1,g_2\circ_2 f_2)\quad\forall(g_1,g_2),(f_1,f_2)\in\mathsf{G}_1\times\mathsf{G}_2\,.$$

单位元显然是 (e_1,e_2)，其中 e_1、e_2 分别是 G_1、G_2 的单位元。此外，G_1 与 G_2 可以等同于 $\mathsf{G}_1\otimes\mathsf{G}_2$ 的正规子群。

直积的如下推广在物理应用中起很大作用。设 $(\mathsf{G}_1,\circ_1)$、$(\mathsf{G}_2,\circ_2)$ 是群，并设对任意 $g_1\in\mathsf{G}_1$ 都存在群同构 $\psi_{g_1}:\mathsf{G}_2\to\mathsf{G}_2$，使得：

(i) $\psi_{g_1}\circ\psi_{g_1'}=\psi_{g_1\circ_1 g_1'}$,

(ii) $\psi_{e_1}=id_{\mathsf{G}_2}$,

其中 $\circ$ 是函数的复合，e_1 是 G_1 的单位元。（等价地，对任意 $g\in\mathsf{G}_1$ 有 $\psi_g\in Aut(\mathsf{G}_2)$，且映射 $\mathsf{G}_1\ni g\mapsto\psi_g$ 是群同态 $\mathsf{G}_1\to Aut(\mathsf{G}_2)$。）只需对 $(g_1,g_2),(f_1,f_2)\in\mathsf{G}_1\times\mathsf{G}_2$ 如下定义合成法则，便可赋予笛卡儿积 $\mathsf{G}_1\times\mathsf{G}_2$ 群结构：

$$(g_1,g_2)\circ_\psi(f_1,f_2):=(g_1\circ_1 f_1,\,g_2\circ_2\psi_{g_1}(f_2))\,.$$

该运算定义良好，故 $(\mathsf{G}_1\otimes_\psi\mathsf{G}_2,\circ_\psi)$ 是群，称为 G_1 与 G_2 经 ψ 的**半直积**。乘积中因子的次序显然有关。

可以证明 N 是 $\mathsf{G}\otimes_\psi\mathsf{N}$ 的正规子群，且

$$\psi_g(n)=g\circ_\psi n\circ_\psi g^{-1}\quad\text{ for any }g\in\mathsf{G},n\in\mathsf{N}.$$

还有某种逆命题。考虑群 $(\mathsf{H},\circ)$，设 G 是 H 的子群，N 是正规子群。假设 $N\cap G=\{e\}$，其中 e 是 H 的单位元。再设 $\mathsf{H}=GN$，意即任意 $h\in\mathsf{H}$ 都是某个元素 $g\in G$ 与某个 $n\in N$ 的乘积 $h=gn$。于是可证 $(g,\ n)$ 由 h 唯一确定，且 H 同构于半直积 $G\otimes_\psi N$，其中

$$\psi_g(n):=g\circ h\circ g^{-1}\quad\text{ for any }g\in G,n\in N.$$

现在取向量空间 V（实或复）。带有通常复合法则的双射线性映射 $f:\mathsf{V}\to\mathsf{V}$ 构成的群记作 $GL(\mathsf{V})$，称为 V 的（**一般**）**线性群**。

若 $\mathsf{V}:=\mathbb{R}^n$ 或 $\mathbb{C}^n$，则 $GL(\mathsf{V})$ 分别记作 $GL(n,\mathbb{R})$ 或 $GL(n,\mathbb{C})$。

下面定义群的线性表示。取群 $(\mathsf{G},\circ)$ 与向量空间 V。G 在 V 上的（**线性、左**）**表示**是同态 $\rho:\mathsf{G}\to GL(\mathsf{V})$。

表示 $\rho:\mathsf{G}\to GL(\mathsf{V})$ 称为：

(1) 忠实的，若它是单射；

(2) 自由的，若对任意 $v\in\mathsf{V}\setminus\{0\}$，由满足 $\rho(h_v)v=v$ 的元素 h_v 构成的子群都是平凡的，即只含 G 的单位元；

(3) 传递的，若对任意 $v, v' \in \mathsf{V} \setminus \{0\}$ 都存在 $g \in \mathsf{G}$ 使 $v' = \rho(g)v$；
(4) 不可约的，若不存在在 $\rho(\mathsf{G})$ 作用下**不变**的真子空间 $S \subset \mathsf{V}$，即对任意 $g \in \mathsf{G}$ 有 $\rho(g)S \subset S$。

若 V 是希尔伯特空间或巴拿赫空间，且 $\rho(\mathsf{G})$ 是整个空间 V 上的有界算子，则当 V 中不存在闭的 $\rho(\mathsf{G})$ -不变子空间时，称该表示**拓扑不可约**。

附录 B
微分几何初步

设 $n, m = 1, 2, \ldots$、$k = 0, 1, \ldots$ 为固定整数，$\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为非空开集。若 f 各分量的所有偏导数都连续到（含）k 阶，则称映射 $f : \Omega \to \mathbb{R}^m$ **属于类** C^k（或简称 C^k），记作 $f \in C^k(\Omega; \mathbb{R}^n)$。按约定，$C^k(\Omega) := C^k(\Omega; \mathbb{R})$。

若函数 $f : \Omega \to \mathbb{R}^m$ 对任意 $k = 0, 1, \ldots$ 都是 C^k，则称它为（属于类）C^∞，或**光滑的**，于是定义

$$C^\infty(\Omega; \mathbb{R}^n) := \bigcap_{k=0,1,\ldots} C^k(\Omega; \mathbb{R}^n) .$$

同样，$C^\infty(\Omega) := C^\infty(\Omega; \mathbb{R})$。最后，若 $f : \Omega \to \mathbb{R}^m$ 是 C^∞，且在任意点 $p \in \Omega$ 的某个含于 Ω、以 p 为中心的有限开球上具有（多元实变量的）泰勒展开，则称它为 C^ω 或**实解析的**。通常若不明确指出可微的阶 k，就意味着 $k = \infty$。

记号 B.1 本节中上指标表示 $\mathbb{R}^n$ 的坐标以及（逆变）向量的分量。因此 $\mathbb{R}^n$ 上的标准坐标将记作 $x^1, \ldots, x^n$，而不记作 $x_1, \ldots, x_n$。■

B.1 光滑流形、积流形、光滑函数

描述时空、三维物理空间以及经典理论中物理系统的抽象空间之特征的最一般、最强有力的工具，是*光滑流形*（smooth manifold）的概念。实际上，光滑流形是一族通常称为*点*的对象，它容许用局部坐标把点与 $\mathbb{R}^n$ 的 n 元组等同起来。

定义 B.2 设 $n = 0, 1, 2, 3, \ldots$、$k = 1, 2, \ldots, \infty, \omega$ 固定。一个 C^k 的 n 维**流形**是一个集合 M，其元素称为**点**，并带有下面定义的几何结构。

(1) M 具有**微分结构** $\mathscr{A} = \{(U_i, \phi_i)\}_{i \in I}$（**类**为 C^k），即一族称为**局部坐标卡**的对 (U_i, ϕ_i)，其中 U_i 是 M 的子集，ϕ_i 是映射 $U_i \to \mathbb{R}^n$（**局部坐标系**或**局部标架**），使得：

(i) $\cup_{i\in I}U_i = M$，每个映射 ϕ_i 都是单射，且 $\phi_i(U_i)\subset\mathbb{R}^n$ 是开集（因此 M 称为 n 维流形，或简称 n-流形）；

(ii) $\mathscr{A}$ 中的局部坐标卡必须两两 C^k - 相容。两个单射映射 $\phi: U\to\mathbb{R}^n$、$\psi: V\to\mathbb{R}^n$（$U, V\subset M$）称为 C^k - **相容**的，若或者 $U\cap V=\emptyset$，或者 $U\cap V\neq\emptyset$ 且映射 $\phi\circ\psi^{-1}: \psi(U\cap V)\to\phi(U\cap V)$、$\psi\circ\phi^{-1}: \phi(U\cap V)\to\psi(U\cap V)$ 都是 C^k；

(iii) $\mathscr{A}$ 是**极大的**：若 $U\subset M$ 是开集且 $\phi: U\to\mathbb{R}^n$ 与 $\mathscr{A}$ 的每个局部坐标卡都相容，则 $(U,\phi)\in\mathscr{A}$。

(2) 拓扑方面的要求为：

(i) M 是第二可数的豪斯多夫空间；

(ii) M 经由 $\mathscr{A}$ 局部同胚于 $\mathbb{R}^n$。换言之，若 $(U,\phi)\in\mathscr{A}$，则 U 是开集且 $\phi: U\to\phi(U)$ 是同胚。

C^ω 流形更常称为**实解析流形**。

注 B.3 **(1)** 我们把 $n=0$ 的情形也纳入流形的定义：$\mathbb{R}^0=\{0\}$ 是典型的 0 维流形。赋有 $\mathbb{R}$ 诱导拓扑的 $\mathbb{N}$ 也是 0 维流形。第二可数性迫使 0 维流形是有限或可数个离散点之集，此时 k 的取值变得无关紧要。

(2) 每个局部坐标卡 (U,ϕ) 都使我们能以双射方式给 U 的每个点 p 指派 n 个实数 $(x_p^1,\dots,x_p^n)=\phi(p)$。这个 n 元组的分量就是 p 在局部坐标卡 (U,ϕ) 中的**坐标**。于是 U 中的点与 $\phi(U)\subset\mathbb{R}^n$ 的 n 元组一一对应。

(3) 若 $U\cap V\neq\emptyset$，局部坐标卡 (U,ϕ)、(V,ψ) 的相容性蕴含 $\phi\circ\psi^{-1}$ 的雅可比矩阵可逆，从而其行列式处处非零。反之，若 $\phi\circ\psi^{-1}: \psi(U\cap V)\to\phi(U\cap V)$ 是双射、属于类 C^k，且在 $\psi(U\cap V)$ 上雅可比行列式不为零，则 $\psi\circ\phi^{-1}: \phi(U\cap V)\to\psi(U\cap V)$ 也是 C^k，且这两个局部坐标卡相容。证明可在著名的 [CoFr98II] 中找到。

定理 B.4 （隐函数定理）设 $D\subset\mathbb{R}^n$ 非空开，$f: D\to\mathbb{R}^n$ 是 C^k 函数（$k=1,2,\dots,\infty$）。若 f 在 $p\in D$ 处的雅可比行列式非零，则存在 p 的开邻域 $U\subset D$ 与 $f(p)$ 的开邻域 V，使得：(i) $f\restriction_U: U\to V$ 是双射，(ii) 逆映射 $f\restriction_U^{-1}: V\to U$ 是 C^k。

(3) (2)(i) 中的拓扑要求（对 $\mathbb{R}^n$ 的标准拓扑成立）是技术性的，它们保证 M 上微分方程解的唯一性（当方程描述物理系统的演化时，这在物理中是必需的），并保证 M 上积分的存在性。条件 (2)(ii) 直观地说就是：在其任一点附近，M 与 $\mathbb{R}^n$ 的连续像无法区分。标准的反例表明 $\mathbb{R}^n$ 的豪斯多夫性质不会经由局部同胚传递给 M，因此必须显式地要求它。

(4) 设 M 是第二可数的豪斯多夫空间。M 上的一族局部坐标卡 $\mathscr{A}$，若满足 (1) 中 (i) 与 (ii)（但不一定满足 (iii)）再加 (2) 中 (ii)，则称为 n 维流形 M 上的 C^k **图册**。不难看出 M 上任何图册 $\mathscr{A}$ 都包含在某个极大图册中。若两

个图册中一个的每张坐标卡都与另一个的每张坐标卡相容，则它们在 M 上诱导相同的微分结构。因此，为在 M 上给定微分结构，只需给出一个非极大图册，即确定该结构的众多图册之一。与给定图册相联系的那个唯一微分结构，称为由该图册**诱导**的。

(5) 若 $1 \leq k < \infty$，微分结构中可能有冗余的坐标卡（只能是有限多个！）；把它们删去便得到 C^∞ 图册。■

例 B.5　1. 微分流形最简单的例子是 $\mathbb{R}^n$ 的非空开子集（包括 $\mathbb{R}^n$ 本身），它们是 C^∞ 类、n 维的，其标准微分结构由恒等映射确定（单是包含映射就定义了一个图册）。

2. 考虑 $\mathbb{R}^3$ 中以原点为球心的单位球面 $\mathbb{S}^2$（带从 $\mathbb{R}^3$ 继承的拓扑）：

$$\mathbb{S}^2 := \left\{(x^1, x^2, x^3) \in \mathbb{R}^3 \;\middle|\; (x^1)^2 + (x^2)^2 + (x^3)^2 = 1\right\}$$

其中 x^1, x^2, x^3 是 $\mathbb{R}^3$ 的典范坐标。它是 2 维的，由 $\mathbb{R}^3$ 诱导出一个光滑结构，办法是用 6 个局部坐标卡 $(\mathbb{S}^2_{(i)\pm}, \phi^{(i)}_\pm)$（$i = 1, 2, 3$）如下定义一个图册。取轴 x^i（$i = 1, 2, 3$）以及由 x^i 给出“从南到北”方向的一对开半球面 $\mathbb{S}^2_{(i)\pm}$，并考虑把 $p \in \mathbb{S}^2_{(i)\pm}$ 映为其在平面 $x^i = 0$ 上坐标的局部坐标卡 $\phi^{(i)}_\pm : \mathbb{S}^2_{(i)\pm} \to \mathbb{R}^2$。可以证明（见下文）$\mathbb{S}^2$ 不能被单个（全局）坐标卡覆盖，这与 $\mathbb{R}^3$（或任何开子空间）不同。这表明光滑流形这一类并不归结为 $\mathbb{R}^n$ 的非空开子集，因此相当有意思。类似的例子是 $\mathbb{R}^2$ 中的单位圆。■

给定维数分别为 m、n 的 C^k 流形 M 与 N，我们可以在拓扑积 $M \times N$ 上构造第三个 C^k 流形，其维数为 $m + n$。（所得空间是豪斯多夫且第二可数的。）它称为 M 与 N 的*积流形*，简记作 $M \times N$。下面描述的结构称为*积结构*。给定 M 上的局部坐标卡 (U, ϕ) 与 N 上的 (V, ψ)，容易看出

$$U \times V \ni (p, q) \mapsto (\phi(p), \psi(q)) =: \phi \oplus \psi(p, q) \in \mathbb{R}^{m+n} \tag{B.1}$$

是局部同胚。若 (U', ϕ') 与 (V', ψ') 是与前面相容的其他坐标卡，则坐标卡 $(U \times V, \phi \oplus \psi)$ 与 $(U' \times V', \phi' \oplus \psi')$ 显然相容。当 (U, ϕ) 与 (V, ψ) 在 M 与 N 上变动时，坐标卡 $(U \times V, \phi \oplus \psi)$ 在 $M \times N$ 上定义一个图册。此图册生成的结构按定义就是积结构。

定义 B.6　给定维数为 m、n 的 C^k 流形 M、N，所谓**乘积流形**（product manifold）是指集合 $M \times N$，它被赋予乘积拓扑，以及由局部坐标卡 $(U \times V, \phi \oplus \psi)$（见 (B.1)）诱导的 C^k 结构，其中 (U, ϕ)、(V, ψ) 取遍 M、N。

由于流形局部上与 $\mathbb{R}^n$ 无法区分，微分结构使得可以谈论定义在流形上（而非 $\mathbb{R}^n$ 或其子集上）的*可微函数*。想法很简单：利用覆盖流形的局部坐标卡，在局部把问题归结为 $\mathbb{R}^n$ 上的标准概念。

定义 B.7 设 M、N 分别是维数为 m、n 的流形，其类分别为 C^p、C^q（$p,q\geq 1$）。称连续映射 $f:M\to N$ 为 C^k 的（$0\leq k\leq p,q$，可能为 $k=\infty$ 或 ω），若对 N 上任取的局部坐标卡 (U,ϕ) 与 M 上任取的局部坐标卡 (V,ψ)，映射 $\psi\circ f\circ\phi^{-1}:\mathbb{R}^m\to\mathbb{R}^n$ 都是 C^k 映射。

从 M 到 N 的全体 C^k 函数（$k=0,1,2,\ldots,\infty,\omega$）记作 $C^k(M;N)$；若 $N=\mathbb{R}$，就简写作 $C^k(M)$。

C^k **微分同胚**（diffeomorphism）$f:M\to N$ 是指双射的 C^k 映射，且其逆也是 C^k 的。若存在把 M 映到 N 的 C^k 微分同胚 f，则称这两个流形（在 f 下）**微分同胚**。

注 B.8 **(1)** 注意我们允许 C^0 类的可微映射，它们其实只是连续映射（正如 C^0 微分同胚就是同胚）。每个 C^k 微分同胚显然都是同胚，这就解释了为什么 $\mathbb{S}^2$ 与（$\mathbb{R}^2$ 的某个子集）之间不可能存在微分同胚：前者紧致，后者不然。因此，球面 $\mathbb{S}^2$ 不容许整体坐标卡。

(2) 要使 $f:M\to N$ 为 C^p，只需对给定图册中任取的局部坐标卡 $(U,\phi),(V,\psi)$，$\psi\circ f\circ\phi^{-1}$ 都是 C^p 的，而不必对流形上每一个可能的局部坐标卡验证该条件。■

一个有用的概念是嵌入子流形（embedded submanifold）。当 $m>n$ 时，空间 $\mathbb{R}^n$ 是 $\mathbb{R}^m$ 中的嵌入子流形。在 $\mathbb{R}^m$ 的典范坐标 $x^1,\ldots,x^m$ 下，$\mathbb{R}^n$ 与由方程 $x^{n+1}=\cdots=x^m=0$ 给出的子空间等同，而 $\mathbb{R}^m$ 的前 n 个坐标 $x^1,\ldots,x^n$ 则与 $\mathbb{R}^n$ 上的标准坐标等同。现在的想法是：用局部标架替换 $\mathbb{R}^n$、$\mathbb{R}^m$，并推广到流形 N、M。

定义 B.9 设 M 是维数为 $m>n$ 的 C^k（$k\geq 1$）流形。所谓 M 的**嵌入** C^k **子流形**（**维数为** n）是指一个 C^k 类的 n 维流形 N，使得

(a) N 是 M 中带有诱导拓扑的子集；

(b) N 上的微分结构由图册 $\{(U_i,\phi_i)\}_{i\in I}$ 给出，其中：

(i) 对 M 上适当的局部坐标卡 (V_i,ϕ_i)，有 $U_i=V_i\cap N$、$\phi_i=\psi|_{V_i\cap N}$；

(ii) 在与 (V_i,ϕ_i) 相伴的标架 $x^1,\ldots,x^m$ 中，集合 $V_i\cap N$ 由 $x^{n+1}=\cdots=x^m=0$ 确定，而其余坐标 $x^1,\ldots,x^n$ 是与 ϕ_i 相伴的局部标架。

最后，我们陈述一个重要的结果（例如见 [doC92, Wes78]），用以判定流形的一个子集何时是嵌入子流形。其证明可由迪尼（Dini）定理 [CoFr98II] 直接得到。

定理 B.10 （关于正则值）设 M 是维数为 m 的 C^k 流形。考虑由 $c(<m)$ 个常数 v_j 与 c 个 C^k 类函数 $f_j:M\to\mathbb{R}$ 所确定的集合

$$N:=\{p\in M\mid f_j(p)=v_j\,,\ j=1,\ldots,c\}$$

。假设对每一点 $p\in N$，存在 M 上的局部坐标卡 (U,ϕ)，使得雅可比矩阵

$\partial(f_j\circ\phi^{-1})/\partial x^i|_{\phi(p)}$（$j=1,\dots,c$，$i=1,\dots,m$）的秩为 r。则 N 是 M 中维数为 $n:=m-c$ 的嵌入 C^k 子流形。

特别地，若 $c\times c$ 方阵

$$\frac{\partial f_j\circ\phi^{-1}}{\partial x^k}\,,\quad j=1,\dots,c,\ \ k=m-c+1,m-c+2,\dots,m$$

在 $\phi(p)$（$p\in N$）处非奇异，则前 n 个坐标 $x^1,\dots,x^n$ 定义了 N 中 p 附近的一个标架系。

B.2 切空间与余切空间。协变向量场与逆变向量场

设 M 是 C^k 流形，其维数为 n（$k\geq 1$）。考察空间 $C^k(M)$ 作为 $\mathbb{R}$ -向量空间，其线性组合定义为

$$(af+bg)(p):=af(p)+bg(p)\,,\quad \text{for any } p\in M$$

，其中 $a,b\in\mathbb{R}$，$f,g\in C^k(M)$。给定点 $p\in M$，p 处的一个**导数**（derivation）是指满足*莱布尼茨法则*（Leibniz rule）的 $\mathbb{R}$ -线性映射 $L_p:C^k(M)\to\mathbb{R}$：

$$L_p(fg)=f(p)L_p(g)+g(p)L_p(f)\,,\quad f,g\in C^k(M).\tag{B.2}$$

p 处导数的线性组合 $aL_p+bL'_p$（$a,b\in\mathbb{R}$）

$$(aL_p+bL'_p)(f):=aL_p(f)+bL'_p(f)\,,\quad f,g\in C^k(M),$$

，仍是导数。因此 p 处的导数构成 $\mathbb{R}$ 上的向量空间，记作 $\mathscr{D}_p^k$。每个满足 $U\ni p$ 的局部坐标卡 (U,ϕ) 自动给出 p 处的 n 个导数，如下所述。若 $x^1,\dots,x^n$ 是与 ϕ 相伴的坐标，则定义第 k 个导数为

$$\left.\frac{\partial}{\partial x^k}\right|_p:f\mapsto\left.\frac{\partial f\circ\phi^{-1}}{\partial x^k}\right|_{\phi(p)}\,,\quad f,g\in C^1(M).\tag{B.3}$$

若 0 为零导数，且 $c^1,c^2,\dots,c^n\in\mathbb{R}$ 满足 $\sum_{k=1}^n c^k\left.\frac{\partial}{\partial x^k}\right|_p=0$，我们取一个可微函数，它在 p 的某个开邻域（其闭包含于 U）上与坐标映射 x^l 重合，而在其外为零。于是 p 处的 n 个导数 $\left.\frac{\partial}{\partial x^k}\right|_p$ *是线性无关的*：$\sum_{k=1}^n c^k\left.\frac{\partial}{\partial x^k}\right|_p f=0$ 蕴含 $c^l=0$。由于 l 可任意选取，每个系数 c^r 都为零，$r=1,2,\dots,n$。因此 n 个导数 $\left.\frac{\partial}{\partial x^k}\right|_p$ 构成 $\mathscr{D}_p^k$ 的一个 n 维子空间的基（事实上，若 $k=\infty$，该子空间与 $\mathscr{D}_p^\infty$ 重合）。换到坐标卡 (V,ψ)（$V\ni p$），取标架 $y^1,\dots,y^n$，新旧导数由下式相联系：

$$\left.\frac{\partial}{\partial y^i}\right|_p=\sum_{k=1}^n\left.\frac{\partial x^k}{\partial y^i}\right|_{\psi(p)}\left.\frac{\partial}{\partial x^k}\right|_p\,.\tag{B.4}$$

证明可由定义直接得到。由于雅可比 $\frac{\partial x^k}{\partial y^i}\Big|_{\psi(p)}$ 按坐标卡的定义可逆，$\mathscr{D}_p^k$ 中由 $\frac{\partial}{\partial y^i}\Big|_p$ 张成的子空间与由 $\frac{\partial}{\partial x^k}\Big|_p$ 张成的子空间重合。因此该子空间是内蕴地定义的。

定义 B.11 设 M 是 n 维的 C^k 流形（$k \geq 1$），并固定一点 $p \in M$。

在任一含 $U \ni p$ 的局部坐标系 (U, ϕ) 中，由 n 个导数 $\frac{\partial}{\partial x^k}\Big|_p$（$k = 1, 2, \ldots, n$）在 $p \in M$ 处生成的导数向量子空间，称为 M **在** p **处的切空间**，记作 T_pM。p 处切空间的元素是 M 在 p 处的**切向量**。切向量是**逆变向量**（contravariant vector）的例子。

我们回忆，从实向量空间 V 到 $\mathbb{R}$ 的线性映射所构成的空间 V^* 称为 V 的**对偶空间**（dual space）。若 V 的维数有限，则 V^* 的维数也有限，且二者相等。特别地，若 $\{e_i\}_{i=1,\ldots,n}$ 是 V 的一组基，则 V^* 中的**对偶基**（dual basis）是经由 $e^{*j}(e_i) = \delta_i^j$（$i, j = 1, \ldots, n$）按线性性定义的基 $\{e^{*j}\}_{j=1,\ldots,n}$。对 $f \in V^*$、$v \in V$，采用记号 $\langle v, f\rangle := f(v)$。

定义 B.12 设 M 是 n 维的 C^k 流形（$k \geq 1$），$p \in M$ 为给定点。

T_pM 的对偶空间称为 M **在** p **处的余切空间**，记作 T_p^*M。p 处余切空间的元素称为 p 处的**余切向量**或 p 处的 1 **-形式**，它们是**协变向量**（covector）的实例。对 T_pM 的任一组基 $\frac{\partial}{\partial x^k}\Big|_p$，对偶基的 n 个元素记作 $dx^i|_p$。按定义

$$\left\langle \frac{\partial}{\partial x^k}|_p, dx^i|_p \right\rangle = \delta_k^i \,.$$

下面转向流形 M 上的向量场。

设 M 是 n 维的 C^k 流形（包括 $k = \infty$ 与 $k = \omega$ 的情形）。**逆变** C^r **向量场**（$r = 0, 1, \ldots, k$）是指给每点 $p \in M$ 指定一个向量 $v(p) \in T_pM$ 的映射，使得对任一坐标为 $x^1, \ldots, x^n$ 的局部坐标卡 (U, ϕ)，当

$$v(q) = \sum_{i=1}^n v^i(x_q^1, \ldots, x_q^n) \left.\frac{\partial}{\partial x^i}\right|_q ,$$

时，n 个函数 $v^i = v^i(x^1, \ldots, x^n)$ 在 $\phi(U)$ 上是 C^r 的。类似地，**协变** C^r **向量场**（$r = 0, 1, \ldots, k$）是把 $p \in M$ 映为余向量 $\omega(p) \in T_p^*M$ 的映射，使得对任一坐标为 $x^1, \ldots, x^n$ 的局部坐标卡 (U, ϕ)，当

$$\omega(q) = \sum_{i=1}^n v_i(x_q^1, \ldots, x_q^n) \left. dx^i\right|_q ,$$

时，n 个函数 $\omega_i = \omega_i(x^1, \ldots, x^n)$ 在 $\phi(U)$ 上是 C^r 的。

注 B.13 取 $v \in T_pM$ 以及两个局部坐标卡 (U,ϕ)、(V,ψ)，满足 $U\cap V\ni p$，其坐标分别为 $x^1,\dots,x^n$、$x'^1,\dots,x'^n$。则 $v=\sum_{i=1}^n v^i\,\frac{\partial}{\partial x^i}\big|_p=\sum_{j=1}^n v'^j\,\frac{\partial}{\partial x'^j}\big|_p$。于是 $\sum_i^n v^i\,\frac{\partial}{\partial x^i}\big|_p=\sum_{j,i=1}^n v'^j\,\frac{\partial x^i}{\partial x'^j}\Big|_{\psi(p)}\frac{\partial}{\partial x^i}\big|_p$，故 $\sum_{i=1}\left(v^i-\sum_{j=1}^n\frac{\partial x^i}{\partial x'^j}\Big|_{\psi(p)}v'^j\right)\frac{\partial}{\partial x^i}\big|_p=0$。由于导数 $\frac{\partial}{\partial x^i}\big|_p$ 线性无关，我们断定 T_pM 中切向量的分量在坐标变换下按

$$v^i=\sum_{j=1}^n\frac{\partial x^i}{\partial x'^j}\bigg|_{\psi(p)}v'^j\,, \tag{B.5}$$

变换。同样的论证给出协变向量的公式 $\omega=\sum_{i=1}^n\omega_i\,dx^i\big|_p=\sum_{j=1}^n\omega'_j\,dx'^j\big|_p$，即

$$\omega_i=\sum_{j=1}^n\frac{\partial x'^j}{\partial x^i}\bigg|_{\psi(p)}\omega'_j\,. \tag{B.6}$$

B.3 微分、曲线与切向量

设 $f:M\to\mathbb{R}$ 是 C^k 流形 M（维数为 n）上的 C^r 标量场，并设 $k\geq r>1$。f 的**微分** df 是 C^{r-1} 类的协变向量场

$$df|_p=\sum_{i=1}^n\frac{\partial f}{\partial x^i}\bigg|_{\psi(p)}dx^i|_p$$

，其中 (U,ψ) 为任一局部坐标卡。

考虑 C^k 流形 M 内的一条 C^r 曲线（$r=0,1,\dots,k$），即一个 C^r 函数 $\gamma:I\to M$，其中 $I\subset\mathbb{R}$ 是开区间，视作 $\mathbb{R}$ 中的子流形。明确假定 $r>1$。对 $p\in\gamma(I)$，在位于 p 附近的任一局部坐标卡中，可用

$$\dot\gamma(p):=\sum_{i=1}^n\frac{dx^i}{dt}\bigg|_{t_p}\frac{\partial}{\partial x^i}\bigg|_p\,,$$

定义 γ 在 p 处的**切向量**，其中 $\gamma(t_p)=p$。该定义不依赖坐标卡。若在另一标架系中定义

$$\dot\gamma'(p):=\sum_{j=1}^n\frac{dx'^j}{dt}\bigg|_{t_p}\frac{\partial}{\partial x'^j}\bigg|_p$$

，则利用 (B.5) 将得到

$$\dot\gamma(p)=\dot\gamma'(p)\,.$$

。于是我们给出如下定义。

定义 B.14 n 维 C^k 流形 M 中的 C^r **曲线**（$r=0,1,\ldots,k$）是一个 C^r 映射 $\gamma: I\to M$，其中 $I\subset\mathbb{R}$ 是（嵌入 $\mathbb{R}$ 的）开区间。当 $r>1$ 时，γ 在 $p=\gamma(t_p)$（$t_p\in I$）处的**切向量**是向量 $\dot\gamma(p)\in T_pM$，它在 p 附近的任一局部标架中由

$$\dot\gamma(p):=\sum_{i=1}^{n}\left.\frac{dx^i}{dt}\right|_{t_p}\left.\frac{\partial}{\partial x^i}\right|_p, \tag{B.7}$$

给出。

B.4 前推与拉回

设 M、N 是维数分别为 m、n 的流形，$f: N\to M$ 是一个函数（均至少 C^1）。给定点 $p\in N$，考虑 N 中 p 附近的局部坐标卡 (U,ϕ) 与 M 中 $f(p)$ 附近的 (V,ψ)。用 $(y^1,\ldots,y^n)$ 表示 U 上的坐标，用 $(x^1,\ldots,x^m)$ 表示 V 上的坐标，并引入映射 $f^k(y^1,\ldots,y^n)=x^k(f\circ\phi^{-1})$，$k=1,\ldots,m$。现在定义：

(i) **前推**（pushforward）$df_p: T_pN\to T_{f(p)}M$，其坐标表示为：

$$df_p: T_pN\ni\sum_{i=1}^{n}u^i\left.\frac{\partial}{\partial y^i}\right|_p\mapsto\sum_{j=1}^{m}\left(\sum_{i=1}^{n}\left.\frac{\partial f^j}{\partial y^i}\right|_{\phi(p)}u^i\right)\left.\frac{\partial}{\partial x^j}\right|_p; \tag{B.8}$$

(ii) **拉回**（pullback）$f_p^*: T^*_{f(p)}M\to T^*_pN$，其坐标表示为：

$$f_p^*: T^*_{f(p)}M\ni\sum_{j=1}^{m}\omega_j dx^j|_{f(p)}\mapsto\sum_{i=1}^{n}\left(\sum_{j=1}^{m}\left.\frac{\partial f^j}{\partial y^i}\right|_{\phi(p)}\omega_j\right)dy^i|_p\,. \tag{B.9}$$

不难看出它们不依赖局部标架系。前推也记作 $f_{p*}: T_pN\to T_{f(p)}M$。

参考文献

文章

[**Abd09**] Abdo, A.A., et al.: A limit on the variation of the speed of light arising from quantum gravity effects. Nature **462** 331–334 (2009)

[**AevSt00**] Aerts, D., van Steirteghem, B.: Quantum axiomatics and a theorem of M.P. Solér. Int. J. Theor. Phys. **39** 497–502 (2000)

[**AnMo12**] Annigoni, E., Moretti, V.: Mass operator and dynamical implementation of mass superselection rule. Ann. H. Poincaré **14** 893–924 (2013)

[**Bar54**] Bargmann, V.: On unitary ray representations of continuous groups. Ann. Math. **59** 1 (1954)

[**Bar61**] Bargmann, V.: On a Hilbert space of analytic functions and an associated integral transform. Commun. Pure Appl. Math. **14** 187–214 (1961)
[**Bel64**] Bell, J.S.: On the Einstein Podolsky Rosen paradox. Physics **1** 195–200 (1964)
[**BFFL78**] Bayen, F., Flato, M., Fronsdal, C., Lichnerowicz, A., Sternheimer, D.: Deformation theory and quantization. I. Deformations of symplectic structures. Ann. Phys. **111** 61–110 (1978); Bayen, F., Flato, M., Fronsdal, C., Lichnerowicz, A., Sternheimer, D.: Deformation theory and quantization. II. Physical applications. Ann. Phys. **111** 111–151 (1978)
[**BrFr02**] Brunetti, R., Fredenhagen, K.: Remarks on time energy uncertainty relations. Rev. Math. Phys. **14** 897–906 (2002)
[**Bus03**] Busch, P.: Quantum states and generalized observables: a simple proof of Gleason' s theorem. Phys. Rev. Lett. **91** 120403 (2003)
[**Cal41**] Calkin, J.W.: Two-sided ideals and congruences in the ring of bounded operators in Hilbert space. Ann. Math. **42** (4), 839 (1941)
[**Cas02**] Casini, H.: The logic of causally closed spacetime subsets. Class. Quant. Grav. **19** 6389–6404 (2002)
[**CFJ17**] Cegla, W., Florek, J., Jancewicz, B.: Orthomodular lattice in Lorentzian globally hyperbolic space-time. Rep. Math. Phys. **79** 178 (2017)
[**DiMa78**] Diximier, J., Malliavin, P.: Factorisations de fonctions et de vecteurs indéfiniment différentiables. Bull. Sci. Math. **102** 305–330 (1978)
[**DoIs08**] Doring, A., Isham, C.J.: A Topos foundation for theories of physics. I, II, III and IV: J. Math. Phys. **49** 053515 (2008), **49** 053516 (2008), **49** 053517 (2008) and **49** 053518 (2008)
[**Dix56**] Dixmier, J.: Sur la relation $i(PQ - QP) = I$ Comput. Math. **13** 263–269 (1956)
[**Dop09**] Doplicher, S.: The principle of locality. Effectiveness, fate and challenges. J. Math. Phys. **51** 015218 (2010)
[**Ear08**] Earman, J.: Superselection rules for philosophers. Erkenntnis, Int. J. Sci. Philos. **69** (3), 377–414
[**EPR35**] Einstein, A., Podolsky, B.: Rosen. N.: Can quantum-mechanical description of physical reality be considered complete? Phys. Rev. **47** 777–780 (1935)
[**FrKo09**] Friesecke, G., Koppen, M.: On the Ehrenfest theorem of quantum mechanics. J. Math. Phys. **50** 082102–082102-6 (2009)
[**Fug50**] Fuglede, B.: A commutativity theorem for normal operators. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. **36** 35–40 (1950)

[**FSSS72**] Flato, M., Simon, J., Snellman, H., Sternheimer, D.: Simple facts about analytic vectors and integrability. Ann. Sci. Ec. Nor. Sup. **5** (3), 423–434 (1972)

[**Gia97**] Giannitrapani, R.: Positive-operator-valued time observable in quantum mechanics. Int. J. Theor. Phys. **36** 1575–1584 (1997)

[**Giu96**] Giulini, D.: On Galilei invariance in quantum mechanics and the Bargmann superselection rule. Ann. Phys. **249** 222–235 (1996)

[**Giu00**] Giulini, D.: Decoherence, a dynamical approach to superselection rules? in [BGJKS00]

[**Gle57**] Gleason, A.M.: Measures on the closed subspaces of a Hilbert space. J. Math. Mech. **6** 885–893 (1957)

[**GMP13**] Ghiloni, R., Moretti, V., Perotti, A.: Continuous slice functional calculus in quaternionic Hilbert spaces. Rev. Math. Phys. **25** 1350006 (2013)

[**GMP17**] Ghiloni, R., Moretti, V., Perotti, A.: Spectral representations of normal operators via Intertwining Quaternionic Projection Valued Measures Rev. Math. Phys. **29** 1750034 (2017)

[**Goo69**] Goodman, R.: Analytic and entire vectors for representations of Lie groups. Trans. Am. Math. Soc. **143** 55–76 (1969)

[**Got99**] Gotay, M.J.: On the Groenewold-Van Hove problem for $\mathbb{R}^{2n}$ J. Math. Phys. **40** 2107 (1999)

[**HaKa64**] Haag, R., Kastler, D.: An algebraic approach to quantum field theory. J. Math. Phys. **5** 848 (1964)

[**HLS09**] Heunen, C., Landsman, N.P., Spitters, B.: A topos for algebraic quantum theory. Commun. Math. Phys. **291** (1), 63–110 (2009)

[**Hol95**] Holland, S.S.: Orthomodularity in infinite dimensions; a theorem of M. Solèr. Bull. Am. Math. Soc. **32** 205–234 (1995)

[**JaPi69**] Jauch, J.M., Piron, C.: On the structure of quantal proposition system. Helv. Phys. Acta **42** 842 (1969)

[**JaMi61**] Jauch, J.M., Misra, B.: Supersymmetries and essential observables. Helv. Phys. Acta **34** 699–709 (1961)

[**Jau60**] Jauch, J.M.: Systems of observables in quantum mechanics. Helv. Phys. Acta **33** 711–726 (1960)

[**Kad51**] Kadison, R.: Isometries of operator algebras. Ann. Math. **54** 325–338 (1951)

[**KoSp67**] Kochen, S., Specker, E.P.: The problem of Hidden variables in quantum mechanics. J. Math. Mech. **17** (1), 59–87 (1967)

[**Mae89**] Maeda, S.: Probability measures on projections in von neumann algebras. Rev. Math. Phys. **1** 235–290 (1989)

[**Mor99**] Moretti, V.: Local ζ -function techniques vs point-splitting procedures: a few rigorous results. Commun. Math. Phys. **201** 327–364 (1999)

[**Mor03**] Moretti, V.: Comments on the stress-energy tensor operator in curved spacetime. Commun. Math. Phys. **232** 232–265 (2003)

[**MoOp17**] Moretti, V.: Oppio, M: Quantum theory in real Hilbert space: How the complex Hilbert space structure emerges from Poincaré symmetry. Rev. Math. Phys. **29** 1750021 (2017)

[**MoOp18**] Moretti, V., Oppio, M: Quantum theory in quaternionic Hilbert space: How Poincaré symmetry reduces the theory to the standard complex one Rev. Math. Phys. (2018) in print (arXiv:1709.09246)

[**Nel59**] Nelson, E.: Analytic vectors. Ann. Math. **70** 572–614 (1959)

[**Oza84**] Masanao, O.: Quantum measuring processes of continuous observables. J. Math. Phys. **25** 79–87 (1984)

[**Oza85**] Masanao, O.: Conditional probability and a posteriori states in quantum mechanics. Publ. RIMS, Kyoto Univ. **21** 279–295 (1985)

[**Pan93**] Panchapagesan, T.V.: A survey on the classification problem of factors on von Neumann algebras. Extr. Math. **8** (1), 1–30 (1993)

[**Pir64**] Piron, C.: Axiomatique quantique. Helv. Phys. Acta **37** 439–468 (1964)

[**ReSu07**] Reed, M., Simon, B.: Studies in the history and philosophy of modern. Physics **38** 390–417 (2007)

[**ReSu10**] Rédei, M., Summers, S.J.: When are quantum systems operationally independent? Int. J. Theor. Phys. **49** 3250–3261 (2010)

[**RoRo69**] Roberts, J.E., Roepstorff, G.: Some basic concepts of algebraic quantum theory. Commun. Math. Phys. **11** 321–338 (1969)

[**Seg47**] Segal, I.: Postulates for general quantum mechanics. Ann. Math. **48** 930–948 (1947)

[**Sik48**] Sikorski, S.: On the representation of Boolean algebras as field of sets. Fund. Math. **35** 247–256 (1948)

[**Sol95**] Solèr, M.P.: Characterization of Hilbert spaces by orthomodular spaces. Commun. Alg. **23** 219–243 (1995)

[**Ste08**] Stern, A.: Anyons and the quantum hall effect - a pedagogical review. Ann. Phys. **323** 204–249 (2008)

[**Sto36**] Stone, M.H.: The theory of representations of Boolean algebras. Trans. AMS **40** 37–111 (1936)

[**Str12**] Strocchi, F.: The physical principles of quantum mechanics. Eur. Phys. J. Plus **127** 12 (2012)
[**UrWr60**] Urbanik, K., Wright, F.B.: Absolute-valued algebras. Proc. Am. Math. Soc. **11** 861–866 (1960)
[**Wigh95**] Wightman, A.S.: Superselection rules; old and new. Nuovo Cimento B textbf110, 751–769 (1995)

图书

[**AbCi97**] Abbati, M.C., Cirelli, R.: Metodi Matematici per la fisica. Operatori Lineari negli spazi di Hilbert. Città Studi Edizioni, Torino (1997)
[**AH-KM08**] Albeverio, S., Hoegh-Krohn, R., Mazzucchi, S.: Mathematical Theory of Feynman Path Integrals: An Introduction. Springer, Berlin (2008)
[**Alb94**] Albert, D.-Z.: Quantum Mechanics and Experience. Harvard University Press, Cambridge (1994)
[**AlSc03**] Alfsen, E.M., Schultz, F.W.: Geometry of State Space of Operators Algebras, Birkhäuser (2003)
[**Ara09**] Araki, H.: Mathematical Theory of Quantum Fields. Oxford University Press, Oxford (2009)
[**BDFY15**] Brunetti, R., Dappiaggi, C., Fredenhagen, K., Yngvason, J. (eds.): Advances in Algebraic Quantum Field Theory. Springer, Berlin (2015)
[**BGJKS00**] Blanchard, Ph, Giulini, D., Joos, E., Kiefer, C., Stamatescu, I.-O. (eds.): Decoherence: Theoretical, Experimental, and Conceptual Problems. Lecture Notes in Physics. Springer, Berlin (2000)
[**BaRa86**] Barut, A.O., Raczka, R.: Theory of Group Representations and Applications (Second Revised Edition). World Scientific, Singapore (1986)
[**BGP07**] Bär, C., Ginous, N., Pfäffe, F.: Wave Equations on Lorentzian Manifolds and Quantization. Lecture Notes in Mathematics and Physics. European Mathematical Society, Europe (2007)
[**BNS91**] Bassetto, A., Nardelli, G., Soldati, R.: Yang-Mills Theories in Algebraic Non-Covariant Gauges. World Scientific Publishing Company, Singapore (1991)
[**BeCa81**] Beltrametti, E.G., Cassinelli, G.: The logic of quantum mechanics. In: Encyclopedia of Mathematics and its Applications, vol. 15. Addison-Wesley, Reading, Mass (1981)
[**BEH07**] Blank, J., Exner, P., Havlicek, M.: Hilbert Space Operators in Quantum Physics, 2nd edn. Springer, Berlin (2007)

[**Ber66**] Berberian, S.K.: Notes on Spectral Theory. D. Van Nostrand Company Inc, Princeton (1966)

[**BGL95**] Busch, P., Grabowski, M., Lahti, P.J.: Operational Quantum Physics. Springer, Berlin (1995)

[**BiSo87**] Birman, M.S., Solomjak, M.Z.: Spectral Theory of Self-Adjoint Operators in Hilbert Space. D. Reidel Publishing Company, Dordrecht (1987)

[**Bon97**] Boniolo, G.: (a cura di): Filosofia della fisica. Bruno Mondadori, Milano (1997)

[**Bou60**] Bourbaki, N.: Élements de Mathématique, Livre III, Topologie Generale, chapter 3. Hermann, Paris (1960)

[**BrFr09**] Brunetti, R., Fredenhagen, K.: Quantum Field Theory on Curved Spacetime, Bär, C., Fredenhagen, K (eds.). Springer, Berlin (2009)

[**Bre10**] Brezis, H.: Functional Analysis. Sobolev Spaces and Partial Differential Equations. Springer, Berlin (2010)

[**BrKh95**] Braginsky, V.D., Khalili, F.YA.: Quantum Measurements. (First paperback edition) Cambridge University Press, Cambridge (1995)

[**BrRo02**] Bratteli, O., Robinson, D.W.: Operator Algebras and Quantum Statistical Mechanics (Vol I and II, 2nd edn. Springer, Berlin (2002)

[**Che74**] Chernoff, P.F.: Product Formulas, Nonlinear Semigroups and Addition of Unbounded Operators. Memoirs of the American Mathematical Society, Providence, RI (1974)

[**CCP82**] Caldirola, P., Cirelli, R., Prosperi, G.M.: Introduzione alla Fisica Teorica. UTET, Torino (1982)

[**CDLL04**] Cassinelli, G., De Vito, E., Lahti, P.J., Levrero, A.: The Theory of Symmetry Actions in Quantum Physics with an Application to the Galilei Group. Lecture Notes in Physics. Springer, Berlin (2004)

[**CoFr98I**] Courant, R., Fritz, J.: Introduction to Calculus and Analysis, vol. I. Springer, Berlin (1998)

[**CoFr98II**] Courant, R., Fritz, J.: Introduction to Calculus and Analysis, vols. II/1 and II/2. Springer, Berlin (1998)

[**Coh80**] Cohn, D.L.: Measure Theory. Birkhäuser, Boston (1980)

[**DA10**] Dell' Antonio, G.: Aspetti matematici della meccanica quantistica, Vol. 1: Struttura matematica e concettuale, Series on Physics and Astrophysics 12, Bibliopolis, Napoli, (2011)

[**DCGi02**] Dalla Chiara, M.L., Giuntini, R.: Quantum logics. In: Gabbay, D.M., Guenthner, F. (eds.) Handbook of Philosophical Logic, vol. 6, pp. 129–228. Kluwer Academic Publishers, Netherlands (2002)

[**Des99**] D' Espagnat, B.: Conceptual Foundations Of Quantum Mechanics, 2nd edn. Westview Press, Boulder (1999)
[**Dir30**] Dirac, P.A.M.: The Principles of Quantum Mechanics. Oxford University Press, Oxford (1930)
[**DiUh77**] Diestel, J., Uhl Jr., J.J.: Vector Measures. American Mathematical Society, Providence, USA (1977)
[**doC92**] do Carmo, M.P.: Riemannian Geometry. Birkhäuser, Boston (1992)
[**DuSc88**] Dunford, N., Schwartz, J.T.: Linear Operators, Part II Spectral Theory. Self Adjoint Operators in Hilbert Space. Interscience Publishing, New York (1988)
[**Dvu93**] Dvurecenskij, A.: Gleason's Theorem and Its Applications. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht (1993)
[**EGL09**] Engesser, K., Gabbay, D.M., Lehmann, D. (eds.): Handbook of Quantum Logic and Quantum Structures. Elsevier, Amsterdam (2009)
[**Emc72**] Emch, G.G.: Algebraic Methods in Statistical Mechanics and Quantum Field Theory. Wiley-Interscience, New York (1972)
[**FaMa06**] Fasano, A., Marmi, S.: Analytical Mechanics: An Introduction. Oxford University Press, Oxford (2006)
[**FeVe15**] Fewster, C., Verch, R.: Algebraic quantum field theory. Chapter 4 of [BDFY15] (2015)
[**Fol95**] Folland, G.B.: A Course in Abstract Harmonic Analysis. Studies in Advanced Mathematics. CRC Press, Boca Raton (1995)
[**GeVi64**] Gelfand, I.M., Vilenkin, N.J.: Generalized Functions, vol. 4: Some Applications of Harmonic Analysis. Rigged Hilbert Spaces. Academic Press, New York (1964)
[**Ghi07**] Ghirardi, G.C.: Sneaking a Look at God' s Cards: Unraveling the Mysteries of Quantum Mechanics, Revised edn. Princeton University Press, Princeton (2007)
[**GGK00**] Gohberg, I., Goldberg, S., Krupnik, N.: Traces and Determinants of Linear Operators. Birkhäuser, Basel (2000)
[**GPS01**] Goldstein, H., Poole, C.P., Safko, J.L.: Classical Mechanics, 3rd edn. Addison Wesley, Boston (2001)
[**Gra04**] Graffi, S.: Alcuni Aspetti Matematici della Meccanica Quantistica. Quaderni dell'INdAM, Gruppo Nazionale di Fisica Matematica, n. 61, (2004)
[**Haa96**] Haag, R.: Local Quantum Physics (Second Revised and Enlarged Edition). Springer, Berlin (1996)
[**Hal51**] Halmos, P.R.: Introduction to Hilbert Space and the Theory of Spectral Multiplicity. Chelsea Publishing Company, New York (1951)

[**Hel64**] Hellwig, G.: Differential Operators of Mathematical Physics. Addison Wesley, Boston (1964)
[**HiNe13**] Hilgert, J., Neeb, K.-H.: Structure and Geometry of Lie Groups. Springer, New York (2013)
[**Hal69**] Halmos, P.R.: Measure Theory. Van Nostrand R. (1969)
[**Hua87**] Huang, K.: Statistical Mechanics, 2nd edn. Wiley, New Jersey (1987)
[**Jau68**] Jauch, J.M.: Projective representations of the Poincaré group in a quaternionic Hilbert space. In: Loebl, E.M. (ed.) Group Theory and Its Applications. Academic Press, New York (1968)
[**Jau73**] Jauch, J.M.: Foundations of Quantum Mechanics. Addison-Wesley Publishing Company, Reading USA (1978)
[**Jef04**] Jefferies, B.: Spectral Properties of Noncommuting Operators. Lecture Notes in Mathematics, vol. 1843. Springer, Berlin (2004)
[**KaAk82**] Kantorovic, L.V., Akilov, G.P.: Functional Analysis. Pergamon (1982)
[**KaRi97**] Kadison, R., Ringrose, J.R.: Fundamentals of the Theory of Operator Algebras. Graduate Studies in Mathematics, vols. I, II III, IV. AMS (1997)
[**Kat66**] Kato, T.: Perturbation for Linear Operators. Springer, Berlin (1966)
[**KhMo15**] Khavkine, I., Moretti, V.: Algebraic QFT in Curved Spacetime and quasifree Hadamard states: an introduction. Chapter 5 of [BDFY15] (2015)
[**KiGv82**] Kirillov, A.A., Gvisiani, A.D.: Theorems and Problems in Functional Analysis. Springer, Berlin (1982)
[**Kir76**] Kirillov, A.A.: Elements of the Theory of Representations. Springer, Berlin (1976)
[**KoFo99**] Kolmogorov, A.N., Fomin, S.V.: Elements of the Theory of Functions and Functional Analysis. Dover Publications, New York (1999)
[**Kup00**] Kupsh, J.: Mathematical aspects of decoherence. In: [BGJKS00]
[**Lan10**] Lang, S.: Linear Algebra, 3rd edn. Springer, Berlin (2010)
[**Lee06**] Lee, J.M.: Introduction to Smooth Manifolds. Graduate Texts in Mathematics. Springer, Berlin (2003)
[**Mac63**] Mackey, G.: The Mathematical Foundations of Quantum Mechanics. Benjamin, New York (1963)
[**MaMa70**] Maeda, F., Maeda, S.: Theory of Symmetric Lattices. Springer, Berlin (1970)

[**Mar82**] Martucci, G.: Spazi di Hilbert con elementi di meccanica quantistica. Pitagora Editrice Bologna, Bologna (1982)

[**Maz09**] Mazzucchi, S.: Mathematical Feynman Path Integrals and their Applications. World Scientific Publishing, Singapore (2009)

[**Mes99**] Messiah, A.: Quantum Mechanics. Dover Publications, New York (1999)

[**Mrr01**] Morrison, T.J.: Functional Analysis: An Introduction to Banach Space Theory. Wiley-Interscience, New Jersey (2001)

[**Mur90**] Murphy, G.J.: C^* -Algebras and Operator Theory. Academic Press, Boston (1990)

[**NaSt82**] Najmark, M.A., Stern, A.I.: Theory of Group Representations. Springer, Berlin (1982)

[**Neu32**] von Neumann, J.: Mathematische Grundlagen der Quantenmechanik. Springer, Berlin (1932)

[**Neu50**] von Neumann, J.: Functional Operators, vol. II. Princeton University Press, Princeton (1950)

[**NiCh07**] Nielsen, M.A., Chuang, I.L.: Quantum Computation and Quantum Information. Ninth printing. Cambridge University Press, Cambridge (2007)

[**NiOu82**] Nikiforov, A., Ouvarov, V.: Fonctions Spéciales de la physique mathématique. MIR, Moscou (1982)

[**Pir76**] Piron, C.: Foundations of Quantum Physics. W. A. Benjamin Inc, London (1976)

[**Pon77**] Pontryagrin, L.: Topological Groups, 2nd edn. Gordon and Breach, New York (1966)

[**Pri00**] Primas, H.: Asymptotically disjoint quantum states. In: [BGJKS00]

[**Pru81**] Prugovecki, E.: Quantum Mechanics in Hilbert Space, 2nd edn. Academic Press, New York (1981)

[**RiNa53**] Riesz, F., Nagy, B. Sz.: Functional Analysis. Dover, New York (1953)

[**Red98**] Rédei, M.: Quantum Logic in Algebraic Approach. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht (1998)

[**ReSi80**] Reed, M., Simon, B.: Methods of Modern Mathematical Physics, vol. I. II and IV. Academic Press, New York (1980)

[**Rob04**] Roberts, J.E.: More lectures on algebraic quantum field theory. In: Doplicher, S., Longo, R. (eds.) Noncommutative Geometry. Lecture Notes in Mathematics, vol. 1831. Springer, Berlin (2004)

[**Rud64**] Rudin, W.: Principles of Mathematical Analysis. McGraw-Hill, New York (1964)
[**Rud86**] Rudin, W.: Real and Complex Analysis, 3d edn. McGraw-Hill, Boston (1986)
[**Rud91**] Rudin, W.: Functional Analysis, 2nd edn. McGraw-Hill, Boston (1991)
[**Sak94**] Sakurai, J.J.: Modern Quantum Mechanics. Addison-Wesley, Boston (1994)
[**Sal08**] Salsa, S.: Partial Differential Equations in Action. Springer, Berlin (2008)
[**Sch60**] Schatten, R.: Norm Ideals of Completely Continuous Operators. Springer, Berlin (1960)
[**Schm90**] Schmüdgen, K.: Unbounded Operator Algebras and Representation Theory. Birkäuser, Berlin (1990)
[**Schm12**] Schmüdgen, K.: Unbounded Self-adjoint Operators on Hilbert Space. Graduate Texts in Mathematics. Springer, Berlin (2012)
[**Ser94I**] Sernesi, E.: Geometria 1. Bollati Boringheri, Torino (1994)
[**Ser94II**] Sernesi, E.: Geometria 2. Bollati Boringheri, Torino (1994)
[**Sim76**] Simon, B.: Quantum dynamics: from automorphism to Hamiltonian. In: Lieb, E.H., Simon, B., Wightman, A.S. (eds.) Studies in Mathematical Physics, Essays in Honor of Valentine Bargmann, pp. 327 – 349. Princeton University Press, Princeton (1976)
[**Stre07**] Streater, R.F.: Lost Causes in and Beyond Physics. Springer, Berlin (2007)
[**Str05a**] Strocchi, F.: An Introduction to the Mathematical Structure of Quantum Mechanics: A Short Course for Mathematicians. F. Strocchi. World Scientific, Singapore (2005)
[**Str05b**] Strocchi, F.: Symmetry Breaking. Lecture Notes in Physics. Springer, Berlin (2005)
[**StWi00**] Streater, R.F., Wightman, A.S.: PCT, Spin and Statistics, and all that, Revised edn. Princeton University Press, Princeton, Revised edn (2000)
[**Tak00**] Takesaki, M.: Theory of Operator Algebra, vols. I, II, III, 2nd print for the first (1979) edn. Springer, Berlin (2000)
[**Tau61**] Taub, H.A. (ed.): J. von Neumann, Collected Works, Volume III: Rings of Operators, Pergamon Press, Oxford (1961)
[**Tes09**] Teschl, G.: Mathematical Methods in Quantum Mechanics with Applications to Schrdinger Operators. Graduate Studies in Mathematics,

vol. 99. American Mathematical Society, Rhode Island (2009)
[**Var84**] Varadarajan, V.S.: Lie Groups. Lie Algebras and their Representations. Springer, Berlin (1984)
[**Var07**] Varadarajan, V.S.: Geometry of Quantum Theory, 2nd edn. Springer, Berlin (2007)
[**Vla02**] Valdimirov, V.S.: Methods of the Theory of Generalized Functions (Analytical Methods and Special Functions), 1st edn. CRC Press, Boca Raton (2002)
[**Wal94**] Wald, R.M.: Quantum Field Theory in Curved Spacetime and Black Hole Thermodynamics. Chicago University Press, Chicago (1994)
[**War75**] Warner. F.W.: Foundation of Differentiable Manifolds and Lie Groups. Springer, New York (1975)
[**Wei99**] Weinberg, S.: The Quantum Theory of Fields, vols. 1, 2, 3. Cambridge University Press, Cambridge (2005)
[**Wei40**] A. Weil.: L' integration dans le groupes topologiques et ses applications. Herman, Paris, A.S.I (1940)
[**Wes78**] von Westenholtz, C.: Differential Forms in Mathematical Physics. North-Holland, Amsterdam (1978)
[**Wig59**] Wigner, E.: Group Theory and its Applications to the Quantum Theory of Atomic Spectra. Academic Press, Boston (1959)
[**Wie80**] Wiedmann, J.: Linear Operators in Hilbert Spaces. Springer, Berlin (1980)
[**Zan91**] Zanziger, S.: Coherence and quantum mechanics. In: Gans, W. (ed.) Large-Scale Molecular Systems, pp. 327–332. Plenum Press, New York (1991)
[**ZFC05**] Zachos, C., Fairlie, D., Curtright, T.: Quantum Mechanics in Phase Space. World Scientific, Singapore (2005)
[**Zeh00**] Zeh, H.D.: The meaning of decoherence. In: [BGJKS00]

索引

符号

$A_{Ht}(t)$
$\sum_{i\in I}$，其中 I 为任意基数
$\vee_{j\in J}a_j$
$\wedge_{j\in J}a_j$
$(A|B)_2$，其中 A, B 为希尔伯特-施密特算子（Hilbert-Schmidt operator）

$(\,|\,)$
$(a,+\infty]$
$(\mathsf{H}^{\otimes n})^{(\sigma)}_{\lambda}$
$(\mathsf{H}^{\otimes n})^{(\sigma)}_{\pm}$
$:=$
$< K >$
$< X_1, \cdots, X_n >$
$A \triangle B$，A, B 为集合
A, $A^{\star}$, $\mathcal{N}$
$A\eta\mathfrak{R}$
$A \subset B$，其中 A，B 为算子
$A^{**\cdots *}$
$Aut(\mathsf{G})$
$B_r(x_0)$
$C(J;S)$
$C(\mathsf{K})$
$C(\mathsf{K};\mathbb{K}^n)$
$C(\mathsf{X})$
$C\mathscr{W}(\mathsf{X},\sigma)$
C^* -代数
$C^{\infty}(A)$，其中 A 为算子
$C^{\infty}(\mathbb{R}^n)$
C^k 映射
$C^k(J;\mathsf{H})$
$C^k(\Omega)$
$C^k(\Omega;\mathbb{R}^m)$
$C_0(\mathsf{X})$
$C_b(\mathsf{X})$
$C_c(\mathsf{X})$
$D(T)$
$Fol(\omega)$
$G(T)$
$GL(V)$
$GL(n,\mathbb{C})$
$GL(n,\mathbb{R})$
$G\mathfrak{A}$
$H^2(\mathsf{V},\mathbb{R})$
$IO(3)$

$IO(n)$
$Int(S)$
J^2
J_k
$K^{\perp}$
K_i
$Ker(T)$
$L(\mathsf{X})$
L^2
$L^2(\mathbb{R}^n, dx)$
$L^2(\mathsf{X}, \mu)$
$L_n^{\alpha}(x)$
$L^p(\mathsf{X}, \mu)$
$M(n, \mathbb{C})$
$M(n, \mathbb{R})$
$M(\mathsf{X})$
$M(\mathsf{X})$
$M^{\alpha}(x)$
$M_b(\mathsf{X})$
$M_{\mathbb{R}}(\mathsf{X})$
$O(3)$
$O(n)$
$P_E^{(A)}$
$P_E^{(A)}$
$P^{(T)}$
$P^{(T)}$，其中 T 有界正规
$P_E^{(f)}$
P_i
P_j
P_k
$R_{\lambda}(A)$
$Ran(T)$
S 矩阵
$S(\mathfrak{A})$
$S(\mathsf{X})$
$SL(n, \mathbb{R})$
$SO(3)$
$SO(n)$

$SU(2)$
$SU(n)$
$S\mathscr{G}$
$T \geq U$，T, U 为希尔伯特空间上的有界算子
T^*
T^*，其中 T 无界
T_2 拓扑
T_K
$U(1)$ -中心扩张（群经由乘子函数扩张）
$U(n)$
$U(t, t')$
$W((\mathbf{t}, \mathbf{u}))$
$W(\mathbf{z})$
W^* -代数
X_i
Y_l^m
$[-\infty, a)$
$[-\infty, a]$
$[-\infty, \infty]$
$[a, +\infty]$
Δ 拉普拉斯算子
ΔA_ρ
Δ_f
$\Omega_\pm$
Φ_T
Φ_a
$\Rightarrow$（逻辑蕴涵）
$\dashv$（逻辑“非”或逻辑补）
$B30DTB30D$
$B30D\mu B30D$，其中 μ 为复测度或带号测度
$B30D\ B30D$
$B30D\ \ B30D_\infty$
δ_{ij}
$\ell^p(\mathbb{N})$
$\ell^p(\mathsf{X})$
γ^*，其中 γ 为对称性（Kadison 或 Wigner 自同构）
$\hbar$
$\int_{\mathsf{X}}, s(x)\, dP(x)$，其中 s 为简单函数

$\int_{\mathsf{X}} f d\mu$，其中 μ 为复测度
$\int_{\mathsf{X}} f(x)\, dP(x)$，其中 f 有界、可测
$\int_{\mathbb{R}^n} f(t) V_t\, dt$，其中 $\{V_t\}_{t\in\mathbb{R}^n}$ 为在 t 处强连续的算子
$\int_{\mathsf{X}} f(x) dP(x)$，其中 f 可测，未必有界
λ -特征子空间
λ -特征向量
$\langle A\rangle_\rho$
$\mathscr{A}(A)$
$\mathscr{B}(\mathsf{X})$
$\mathscr{G}$
μ -可积函数
$\mu_\psi^{(T)}$
μ_ψ
μ_ρ^A
$\mu_{\psi,\phi}$
$\mu_{ac}, \mu_{pa}, \mu_{sing}$
$\neg$
$\nu \prec \mu$
$\oplus_{j\in J} A_j$，其中 A_j 为算子
$\oplus_{j\in J}\psi_j$ 与 $\psi_1 \oplus \cdots \oplus \psi_n$，其中 ψ_j 为向量
$\perp$
ϕ_a
$\pi \simeq \pi'$
$\pi_1 \approx \pi_2$
$\preceq$（在 $\mathcal{L}_{\mathfrak{R}}(\mathsf{H})$ 中）
exp（李群的指数映射）
ess ran (f)
ess sup $|f|$
$\overline{S}$，其中 S 为集合
$\overline{c}$
$\overline{\mathbb{R}}$
lim inf
lim sup
$\sqrt{A}$
$\{A\}'$，其中 A 为算子
$\{f, g\}$
$\psi(\phi|\ )$ 与 $(\phi|\ )\psi$
$\rho(A)$

σ
格上的 σ -可加测度
σ -可加正测度
σ -完备格
σ -强拓扑
σ -弱拓扑
$\sigma(A)$
$\sigma(\mathfrak{A})$
$\sigma_X(A)$
$\sigma_c(A)$
$\sigma_d(T)$
$\sigma_i,\ i=1,2,3$
$\sigma_p(A)$
$\sigma_p(T)$
$\sigma_r(A)$
$\sigma_{XY}(A)$
$\sigma_{\mathfrak{A}}(a)$
$\sigma_{ac}(T)$
$\sigma_{ap}(T)$
$\sigma_{ess}(T)$
$\sigma_{pc}(T)$
$\sigma_{pr}(T)$
$\sigma_{sing}(T)$
$\sim$（在 $\mathcal{L}_{\mathfrak{R}}(\mathsf{H})$ 中）
$\subset,\supset$
τ
$\vee_{n\in\mathbb{N}}a_n$
$|A|$
$|A|$，其中 A 为算子
$|\mu|$，其中 μ 为复测度
$||A||_1$，其中 A 为迹类算子
$||A||_2$，其中 A 为希尔伯特-施密特算子
$||\ ||$
$||\ ||_\infty^{(P)}$
$||\ ||_2$
$||\ ||_\infty$
$\wedge_{n\in\mathbb{N}}a_n$
* -代数

由子集生成的 * -代数或 C^* -代数
* -反自同构
* -自同构
* -同态
* -同构
* -弱拓扑
$a.e.$
正交补格中的 $a \perp b$
$co(E)$
$d_{\pm}(A)$
$dzd\bar{z}$
$f(T)$，其中 T 自伴（self-adjoint），f 可测，二者均未必有界
$f(T, T^*)$，其中 T 有界正规，f 有界可测
$f(T, T^*)$，其中 T 有界正规，f 连续
$f(a)$
$f(a, a^*)$
h
$p(\ )$
$r(a)$
$s-\lim$
$sing(A)$
$supp(P)$
$supp(f)$
trA，其中 A 为迹类
tr_E
$v_1 \otimes \cdots \otimes v_n$，其中 v_i 为向量
w - ∂^{α}
$w-\lim$
$w^*-\lim$
$H(n)$
$\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$
$\mathcal{D}_G$
$\mathcal{E}$（“与”，逻辑合取）
$\mathcal{F}f$
$\mathcal{F}_t$
$\mathcal{F}_- g$
$\mathcal{G}$ 盖尔范德（Gelfand）变换
$\mathcal{H}_{n+1}$

$\mathcal{J}_k$
$\mathcal{L}^1(\mathsf{X},\mu)$
$\mathcal{L}^2$
$\mathcal{L}^p(\mathsf{X},\mu)$
$\mathcal{L}_i$
$\mathcal{L}_{\mathfrak{R}_S}(\mathsf{H}_S)$
$\mathcal{O}$（“或”，逻辑析取）
$\mathcal{P}_n$
$\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$
$\mathbb{C}$
$\mathbb{N}$
$\mathbb{R}_+$
$\mathscr{B}(\mathsf{X})$
$\mathscr{W}(\mathsf{X},\sigma)$
$\mathbf{A}'$
$\mathfrak{A}^+$
$\mathfrak{B}(\mathsf{X})$
$\mathfrak{B}(\mathsf{X},\mathsf{Y})$
$\mathfrak{B}_1(\mathsf{H})$
$\mathfrak{B}_2(\mathsf{H})$
$\mathfrak{B}_\infty(\mathsf{X})$
$\mathfrak{B}_\infty(\mathsf{X},\mathsf{Y})$
$\mathfrak{J}(\mathsf{H})$
$\mathfrak{L}(\mathsf{X})$
$\mathfrak{L}(\mathsf{X},\mathsf{Y})$
$\mathfrak{M}'$
$\mathfrak{R}_1 \otimes \mathfrak{R}_2$，其中 $\mathfrak{R}_1$，$\mathfrak{R}_2$ 为冯·诺依曼代数（von Neumann algebra）
$\mathfrak{R}_S$
$\mathfrak{R}_S$ 物理系统可观测量的冯·诺依曼代数
$\mathfrak{S}(\mathsf{H})_{adm}$
$\mathfrak{S}_p(\mathsf{H})_{adm}$
$\mathsf{G}_1 \otimes_\psi \mathsf{G}_2$
$\mathsf{G}_1 \otimes \mathsf{G}_2$，其中 G_1，G_2 为群
$\mathsf{H}(\mathbb{C})$
$\mathsf{H}^{\otimes n}$
$\mathsf{H}_1 \otimes \cdots \otimes \mathsf{H}_n$，其中 H_i 为希尔伯特空间
H_S
H_ψ

H_p
X'
X^*
$\mathsf{X}_1 \oplus \cdots \oplus \mathsf{X}_n$
$\overline{A}$，其中 A 为算子
inf
sup
$\mathcal{F}$，相空间
$\mathcal{L}(\mathsf{H})$
$\mathcal{L}_{\mathfrak{R}}(\mathsf{H})$
$\mathfrak{R}_S$ 物理系统可观测量的冯 • 诺依曼代数
$\mathfrak{S}(\mathsf{H})$
$\mathfrak{S}(\mathsf{H})_{adm}$
$\mathfrak{S}_p(\mathsf{H})$
$\mathfrak{S}_p(\mathsf{H})_{adm}$
H_S
ess ran $_P(f)$
σ -可加性
σ -代数
σ -有限

A

Abelian algebra（阿贝尔代数）
Abelian group（阿贝尔群）
Abelian projector（阿贝尔投影算子）
Abelian superselection rules（阿贝尔超选择定则）
Absolutely continuous function（绝对连续函数）
Absolutely continuous measure with respect to another（关于另一测度的绝对连续测度）
Absolutely continuous spectrum（绝对连续谱）
Absorbing set（吸收集）
Abstract differential equations（抽象微分方程）
AC lattice（AC 格）
Active transformation（主动变换）
Adjoint operator (general case)（伴随算子，一般情形）
Adjoint operator or Hermitian conjugate operator（伴随算子或厄米共轭算子）

Algebra（代数）
Algebra automorphism（代数自同构）
Algebra homomorphism（代数同态）
Algebraic dual（代数对偶）
Algebraic formulation of quantum theories（量子理论的代数表述）
Algebraic multiplicity（代数重数）
Algebraic state invariant under a quantum symmetry（在量子对称性下不变的代数态）
Algebraic state on $\mathfrak{B}_\infty(\mathsf{H})$（在 $\mathfrak{B}_\infty(\mathsf{H})$ 上的代数态）
Algebra isomorphism（代数同构）
Algebra of sets（集合代数）
Algebra with unit（含幺代数）
Almost everywhere（几乎处处）
Analytic function with values in a Banach space（取值于巴拿赫空间的解析函数）
Analytic vector（解析向量）
Analytic vector of a representation of a Lie group（李群表示的解析向量）
Annihilation operator（湮灭算子）
Anti-isomorphic Hilbert spaces（反同构的希尔伯特空间）
Anti-unitary operator（反酉算子）
Approximate point spectrum（近似点谱）
Arzelà-Ascoli theorem（阿尔泽拉-阿斯科利定理）
Asymptotic completeness（渐近完备性）
Atlas（图册）
Atomic lattice（原子格）
Atomic proposition（原子命题）
Atomistic lattice（原子性格）
Attractive Coulomb potential（吸引库仑势）
Axiom of choice（选择公理）

B

Baire's category theorem（贝尔纲定理）
Baker-Campbell-Hausdorff formula（贝克-坎贝尔-豪斯多夫公式）
Balanced set（平衡集）
Banach algebra（巴拿赫代数）
Banach lemma（巴拿赫引理）
Banach's inverse operator theorem（巴拿赫逆算子定理）

Banach space（巴拿赫空间）
Bargmann–Fock–Hilbert space（巴格曼–福克–希尔伯特空间）
Bargmann's superselection rule for the mass（巴格曼质量超选择定则）
Bargmann's theorem（巴格曼定理）
Basis of a Hilbert space（希尔伯特空间的基）
Basis of a topology（拓扑的基）
Bell's inequalities（贝尔不等式）
Beppo Levi's monotone convergence theorem（贝波 • 列维单调收敛定理）
Bessel's inequality（贝塞尔不等式）
Bi-invariant Haar measure（双不变哈尔测度）
Bijective map（双射）
Boolean σ -algebra（布尔 σ -代数）
Boolean algebra（布尔代数）
Boost along the i th axis（沿第 i 个轴的推促）
Borel σ -algebra（博雷尔 σ -代数）
Borel-measurable function（博雷尔可测函数）
Borel measure（博雷尔测度）
Borel set（博雷尔集）
Bosonic Fock space（玻色子福克空间）
Bosons（玻色子）
Bounded functional（有界泛函）
Bounded lattice（有界格）
Bounded operator（有界算子）
Bounded projector-valued measure（有界投影值测度）
Bounded $\mathbb{R}^n$ or $\mathbb{C}^n$ -valued function（有界 $\mathbb{R}^n$ 或 $\mathbb{C}^n$ 值函数）
Bounded set（有界集）
Bounded set in $\mathbb{R}^n$ or $\mathbb{C}^n$（$\mathbb{R}^n$ 或 $\mathbb{C}^n$ 中的有界集）
Busch's theorem（布施定理）

C

Calkin's theorem（卡尔金定理）
Canonical commutation relations（正则对易关系）
Canonical injection of a central extension（中心扩张的典范单射）
Canonical projection（典范投影）
Canonical projection of a central extension（中心扩张的典范投影）
Canonical symplectic form（典范辛形式）
Cartan's theorem（嘉当定理）

Cauchy property（柯西性质）
Cauchy–Schwarz inequality（柯西-施瓦茨不等式）
Cauchy sequence（柯西序列）
Cayley transform（凯莱变换）
CCR（正则对易关系）
Central carrier of an operator（算子的中心承载）
Central charge（中心荷）
Central projector（中心投影算子）
Centre of a group（群的中心）
Centre of an orthocomplemented lattice（正交补格的中心）
Characteristic function（特征函数）
Character of a Banach algebra with unit（含单位元巴拿赫代数的特征标）
Character of a finite-dimensional group representation（有限维群表示的特征标）
Character of an Abelian topological group（阿贝尔拓扑群的特征标）
Chronological reordering operator（时序重排算子）
Closable operator（可闭算子）
Closed map（闭映射）
Closed operator（闭算子）
Closed set（闭集）
Closure of an operator（算子的闭包）
Closure of a set（集合的闭包）
Closure operator associated to a Galois connection（与伽罗瓦连接相关联的闭包算子）
Coherent sectors (of superselection)（超选择的相干扇区）
Coherent superposition（相干叠加）
Collapse of the wavefunction（波函数的坍缩）
Commutant（中心化子）
Commutant of an (generally unbounded) operator（一般无界算子的中心化子）
Commutant of a set of (generally unbounded) self-adjoint operators（一族一般无界的自伴算子的中心化子）
Commutative algebra（交换代数）
Commutative Gelfand–Najmark theorem（交换盖尔范德-奈马克定理）
Commutative group（交换群）
Commutator of a Lie algebra（李代数的对易子）
Commuting elements in an orthocomplemented lattice（正交补格中的对易元）

Commuting operators（对易算子）
Commuting orthogonal projections（对易正交投影）
Commuting spectral measures（对易谱测度）
Compact（紧）
Compact-open topology（紧开拓扑）
Compact operator（紧算子）
Compatible and incompatible propositions（相容与不相容命题）
Compatible and incompatible quantities（相容与不相容量）
Compatible observables（相容可观测量）
Complete lattice（完备格）
Completely additive algebraic state（完全可加代数态）
Completely additive measure over a lattice（格上的完全可加测度）
Completely continuous operator（全连续算子）
Complete measure（完备测度）
Complete measure space（完备测度空间）
Complete metric space（完备度量空间）
Complete normed space（完备赋范空间）
Complete orthonormal system（完备正交归一系）
Complete set of commuting observables（对易可观测量的完全集）
Complex measure（复测度）
Complex spectral measure associated to two vectors（与两个向量相联系的复谱测度）
Complex-valued simple function（复值简单函数）
Compound quantum system（复合量子系统）
Compton effect（康普顿效应）
Conjugate observables（共轭可观测量）
Conjugate or adjoint operator (in a normed space)（赋范空间中的共轭算子或伴随算子）
Conjugation of the charge（电荷共轭）
Conjugation operator（共轭算子）
Connected components（连通分支）
Connected set（连通集）
Connected space（连通空间）
Constant of motion（运动常量）
Continuous Borel measure on $\mathbb{R}$（$\mathbb{R}$ 上的连续博雷尔测度）
Continuous function（连续函数）
Continuous functional（连续泛函）
Continuous functional calculus（连续泛函演算）

Continuous map（连续映射）
Continuous operator（连续算子）
Continuous projective representation（连续投射表示）
Continuous spectrum of an operator（算子的连续谱）
Continuous superselection rules（连续超选择定则）
Contravariant vector（逆变向量）
Convergent sequence（收敛序列）
Convex hull of a set（集合的凸包）
Convex (linear) combination（凸线性组合）
Convex set（凸集）
Coordinatisation problem（坐标化问题）
Copenhagen interpretation（哥本哈根诠释）
Core of an operator（算子的核心）
Cotangent space（余切空间）
Countable set（可数集）
Counting measure（计数测度）
Covariant vector（协变向量）
Covering map（覆叠映射）
Covering property（覆叠性质）
Covering space of a topological space（拓扑空间的覆叠空间）
Creation operator（产生算子）
Cyclic vector for a * -algebra representation（* -代数表示的循环向量）

D

Darboux's theorem（达布定理）
De Broglie wavelength（德布罗意波长）
Decoherence（退相干）
Deficiency indices（亏指数）
Deformation quantisation（形变量子化）
Degenerate operator（退化算子）
De Morgan's law（德摩根律）
Dense set（稠密集）
Density matrix（密度矩阵）
Diffeomorphism（微分同胚）
Differentiation inside an integral（积分内微分）
Dimension function（维数函数）
Dini's theorem on uniform convergence（关于一致收敛的迪尼定理）

Dirac measure（狄拉克测度）
Dirac's correspondence principle（狄拉克对应原理）
Direct decomposition into factors of $\mathfrak{R}$（因子的直分解）
Direct-integral decomposition into factors（因子直积分分解）
Direct product of groups（群的直积）
Direct sum（直和）
Direct sum of C^* -algebras（C^*-代数的直和）
Direct sum of von Neumann algebras（冯·诺依曼代数的直和）
Discrete spectrum（离散谱）
Discrete subgroup（离散子群）
Distance（距离）
Distributive lattice（分配格）
Division algebra（可除代数）
Division ring（除环）
Dixmier-Malliavin's theorem（迪克斯米耶-马利亚万定理）
Domain of an operator（算子的定义域）
Dual action of a symmetry on observables（对称性在可观测量上的对偶作用）
Dual space of an abelian topological group（阿贝尔拓扑群的对偶空间）
Dual vector space（对偶向量空间）
Du Bois-Reymond lemma（杜布瓦-雷蒙引理）
Dye's theorem（戴伊定理）
Dynamical flow（动力流）
Dynamical symmetry（动力对称性）
Dyson series（戴森级数）

E

Ehrenfest theorem（埃伦费斯特定理）
Eigenspace（特征空间）
Eigenvalue（特征值）
Eigenvector（特征向量）
Embedded submanifold（嵌入子流形）
Entangled states（纠缠态）
Entire function（整函数）
EPR paradox（EPR 佯谬）
Equicontinuous family of operators（算子的等度连续族）
Equicontinuous sequence of functions（函数的等度连续序列）
Equivalent norms（等价范数）

Equivalent projective unitary representations（等价的投射酉表示）
Essentially bounded map for a PVM（关于 PVM 的本质有界映射）
Essentially self-adjoint operator（本质自伴算子）
Essential norm with respect to a PVM（关于 PVM 的本质范数）
Essential rank（本质秩）
Essential rank of a measurable function with respect to a PVM（关于 PVM 的可测函数的本质秩）
Essential spectrum（本质谱）
Essential supremum（本质上确界）
Euclidean, or standard, distance（欧几里得距离，或标准距离）
Expansion of a compact operator with respect to its singular values（紧算子关于其奇异值的展开）
Exponential mapping of a Lie group（李群的指数映射）
Extension of an operator（算子的扩张）
Extremal element of a convex set（凸集的极端元）
Extreme element in a convex set（凸集中的极端元）

F

Factor (von Neumann algebra)（因子，冯 • 诺依曼代数）
Factor of type I_n（I_n 型因子）
Factor of type II_1（II_1 型因子）
Factor of type III（III 型因子）
Factor of type III_∞（III_∞ 型因子）
Faithful algebraic state（忠实的代数态）
Faithful representation（忠实表示）
Faithful representation of a * -algebra（*-代数的忠实表示）
Fatou's lemma（法图引理）
Fermionic Fock space（费米子福克空间）
Fermions（费米子）
Final space of a partial isometry（部分等距的终空间）
Finite measure（有限测度）
Finite projector（有限投影算子）
First integral（首次积分）
Fischer–Riesz theorem（菲舍尔-里斯定理）
Fischer–Riesz theorem, L^∞ case（菲舍尔-里斯定理，L^∞ 情形）
Fixed-point theorem（不动点定理）
Fock space（福克空间）

Folium of an algebraic state（代数态的叶）
Fourier–Plancherel transform（傅里叶-普朗歇尔变换）
Fourier transform（傅里叶变换）
Fréchet space（弗雷歇空间）
Fredholm equation of the first kind（第一类弗雷德霍姆方程）
Fredholm equation of the second kind（第二类弗雷德霍姆方程）
Fredholm equation of the second kind with Hermitian kernel（具厄米核的第二类弗雷德霍姆方程）
Fredholm's alternative（弗雷德霍姆择一定理）
Free representation（自由表示）
Frobenius theorem（弗罗贝尼乌斯定理）
FS ^{3} theorem (Flato, Simon, Snellman, Sternheimer) on the existence of unitary representations of Lie groups（FS ^{3} 定理：关于李群的酉表示的存在性，弗拉托、西蒙、斯内尔曼、施特恩海默）
Fubini–Tonelli theorem（富比尼-托内利定理）
Fuglede-Putnam-Rosenblum theorem（富格莱德-普特南-罗森布卢姆定理）
Fuglede's theorem（富格莱德定理）
Functional calculus（函数演算）
Function of bounded variation（有界变差函数）

G

Gårding space（戈尔丁空间）
Gårding's theorem（戈尔丁定理）
Galilean group（伽利略群）
Galois connection on a complete lattice（完全格上的伽罗瓦连接）
Gauge algebra（规范代数）
Gauge group（规范群）
Gauge symmetry（规范对称性）
Gauge transformation（规范变换）
Gaussian or quasi-free algebraic states（高斯或准自由代数态）
Gelfand ideal（盖尔范德理想）
Gelfand–Mazur Theorem（盖尔范德-马祖尔定理）
Gelfand-Najmark theorem（盖尔范德-奈马克定理）
Gelfand's formula for the spectral radius（盖尔范德谱半径公式）
Gelfand transform（盖尔范德变换）
General linear group（一般线性群）
Generator of a unitary representation of a Lie group（李群酉表示的生成元）

Generator (self-adjoint) of a strongly continuous one-parameter group of unitary operators（强连续单参数酉算子群的自伴生成元）
Generators of a Weyl * -algebra（外尔 *-代数的生成元）
Gleason-Montgomery-Zippin theorem（格利森-蒙哥马利-齐平定理）
Gleason's theorem（格利森定理）
Gleason's theorem for general von Neumann algebras（一般冯 • 诺依曼代数上的格利森定理）
GNS representation（GNS 表示）
GNS theorem（GNS 定理）
GNS theorem for * -algebras with unit（带单位 *-代数的 GNS 定理）
Gram-Schmidt orthonormalisation process（格拉姆-施密特正交归一化过程）
Graph of an operator（算子的图像）
Greatest lower bound（最大下界）
Groenewold-van Hove Theorem（格勒内沃尔德-范霍夫定理）
Ground state（基态）
Ground state of the hydrogen atom（氢原子的基态）
Group（群）
Group automorphism（群自同构）
Group homomorphism（群同态）
Group isomorphism（群同构）
Gyro-magnetic ratio of the electron（电子的旋磁比）

H

Haag theorem（哈格定理）
Haar measure（哈尔测度）
Hadamard's theorem（阿达马定理）
Hahn-Banach theorem（哈恩-巴拿赫定理）
Hamiltonian formulation of classical mechanics（经典力学的哈密顿表述）
Hamiltonian of the harmonic oscillator（谐振子的哈密顿量）
Hamiltonian operator（哈密顿算子）
Hamilton's equations（哈密顿方程）
Hausdorff (or T_2) space（豪斯多夫空间，又称 T2 空间）
Heine-Borel theorem（海涅-博雷尔定理）
Heisenberg's picture（海森堡绘景）
Heisenberg's relations（海森堡关系）
Heisenberg's uncertainty principle（海森堡不确定性原理）
Hellinger-Toeplitz theorem（黑林格-托普利茨定理）

Hermite functions（埃尔米特函数）
Hermite polynomial（埃尔米特多项式）
Hermite polynomial H_n（埃尔米特多项式）
Hermitian inner product（厄米内积）
Hermitian operator（厄米算子）
Hermitian or self-adjoint element（厄米或自伴元素）
Hermitian semi-inner product（厄米半内积）
Hilbert basis（希尔伯特基）
Hilbert-Schmidt operator（希尔伯特-施密特算子）
Hilbert space（希尔伯特空间）
Hilbert space associated to a physical system（与物理系统相联系的希尔伯特空间）
Hilbert space of a non-relativistic particle of mass $m > 0$ and spin 0（质量为 m>0、自旋为 0 的非相对论粒子的希尔伯特空间）
Hilbert sum of Hilbert spaces（希尔伯特空间的希尔伯特和）
Hilbert's theorem on compact operators（希尔伯特关于紧算子的定理）
Hilbert's theorem on the spectral expansion of a compact operator（希尔伯特关于紧算子谱展开的定理）
Hilbert tensor product（希尔伯特张量积）
Hille–Yosida theorem（希尔-吉田定理）
Hölder's inequality（赫尔德不等式）
Homeomorphism（同胚）
Homogeneous Volterra equation on $C([a,b])$（C([a,b]) 上的齐次沃尔泰拉方程）
Homotopy（同伦）
Hydrogen atom（氢原子）

I

Ideal and * -ideal（理想与 *-理想）
Idempotent operator（幂等算子）
Identical particles（全同粒子）
Imprimitivity condition（非本原性条件）
Imprimitivity system（非本原系统）
Imprimitivity theorem of Mackey（麦基非本原定理）
Incoherent superposition（非相干叠加）
Incompatible observables（不相容可观测量）
Incompatible propositions（不相容命题）

Indirect or first-kind measurement（间接测量或第一类测量）
Induced topology（诱导拓扑）
Inertial frame system（惯性参考系）
Infimum（下确界）
Infinite projector（无限投影算子）
Infinite tensor product of Hilbert spaces（希尔伯特空间的无限张量积）
Initial space of a partial isometry（部分等距的初始空间）
Inner continuity（内连续性）
Inner product space（内积空间）
Inner regular measure（内正则测度）
Integral of a bounded measurable map with respect to a PVM（有界可测映射关于 PVM 的积分）
Integral of a function with respect to a complex measure（函数关于复测度的积分）
Integral of a function with respect to a measure（函数关于测度的积分）
Integral of a measurable, not necessarily bounded, function for a PVM（可测但不必有界的函数关于 PVM 的积分）
Integral of a simple function with respect to a PVM（简单函数关于 PVM 的积分）
Interior of a set（集合的内部）
Internal point of a set（集合的内点）
Invariant subspace（不变子空间）
Invariant subspace under a * -algebra representation（*-代数表示下的不变子空间）
Inverse dual action of a symmetry on observables（对称性在可观测量上的逆对偶作用）
Inverse Fourier transform（傅里叶逆变换）
Inverse operator theorem of Banach（巴拿赫逆算子定理）
Invertible map（可逆映射）
Involution（对合）
Irreducible family of operators（不可约算子族）
Irreducible lattice（不可约格）
Irreducible orthocomplemented lattice（不可约正交补格）
Irreducible projective unitary representation（不可约射影酉表示）
Irreducible representation（不可约表示）
Irreducible representation of a * -algebra（*-代数的不可约表示）
Irreducible space for a family of operators（算子族的不可约空间）

Irreducible subspace for a family of operators on H（H 上算子族的不可约子空间）
Irreducible unitary representation（不可约酉表示）
Isometric element（等距元素）
Isometric operator（等距算子）
Isometry（等距）
Isometry group of $\mathbb{R}^3$（三维欧氏空间的等距群）
Isomorphic algebras（同构代数）
Isomorphically isomorphic algebras（同构意义下同构的代数）
Isomorphism of Hilbert spaces（希尔伯特空间的同构）
Isomorphism of inner product spaces（内积空间的同构）
Isomorphism of normed spaces（赋范空间的同构）
Isotopic spin（同位旋）

J

Jointly continuous map（联合连续映射）
Joint spectral measure（联合谱测度）
Joint spectrum（联合谱）
Jordan algebra（若尔当代数）
Jordan product（若尔当积）

K

Kadison automorphism（卡迪森自同构）
Kadison symmetry（卡迪森对称性）
Kadison's theorem（卡迪森定理）
Kato-Rellich theorem（加藤-雷利希定理）
Kato's theorem（加藤定理）
Kernel of a group homomorphism（群同态的核）
Kernel of an operator（算子的核）
Klein-Gordon/d'Alembert equation（克莱因-戈登/达朗贝尔方程）
Klein-Gordon equation（克莱因-戈登方程）
Kochen-Specker theorem（科亨-施佩克定理）
Krein-Milman theorem（克赖因-米尔曼定理）

L

Laguerre function（拉盖尔函数）

Laguerre polynomial（拉盖尔多项式）
Lattice（格）
Lattice automorphism（格自同构）
Lattice homomorphism（格同态）
Lattice isomorphism（格同构）
Least upper bound（最小上界）
Lebesgue-measurable function（勒贝格可测函数）
Lebesgue measure on $\mathbb{R}^n$（$\mathbb{R}^n$ 上的勒贝格测度）
Lebesgue measure on a subset（子集上的勒贝格测度）
Lebesgue's decomposition theorem for measures on $\mathbb{R}$（$\mathbb{R}$ 上测度的勒贝格分解定理）
Lebesgue's dominated convergence theorem（勒贝格控制收敛定理）
Left and right orbit of a subset by a group（群作用下子集的左轨道与右轨道）
Left-invariant and right-invariant measure（左不变与右不变测度）
Legendre polynomials（勒让德多项式）
Lidskii's theorem（利茨基定理）
Lie algebra（李代数）
Lie algebra homomorphism（李代数同态）
Lie algebra isomorphism（李代数同构）
Lie algebra representation（李代数表示）
Lie group（李群）
Lie group homomorphism（李群同态）
Lie group isomorphism（李群同构）
Lie-Jordan algebra（李-若尔当代数）
Lie subgroup（李子群）
Lie theorem（李定理）
Limit of a sequence（序列的极限）
Limit point（极限点）
Lindelöf's lemma（林德勒夫引理）
Linear (left) representation of a group（群的左线性表示）
Linear representation of a group（群的线性表示）
Liouville's equation（刘维尔方程）
Liouville's theorem（刘维尔定理）
Lipschitz function（利普希茨函数）
Local chart（局部坐标卡）
Local existence and uniqueness for first-order ODEs（一阶常微分方程的局部存在唯一性）

Local homomorphism of Lie groups（李群的局部同态）
Local isomorphism of Lie groups（李群的局部同构）
Locally compact space（局部紧空间）
Locally convex space（局部凸空间）
Locally integrable map（局部可积映射）
Locally Lipschitz function（局部利普希茨函数）
Locally path-connected（局部道路连通）
Locally square-integrable function（局部平方可积函数）
Logical conjunction, 'and'（逻辑合取，即“与”）
Logical disjunction, 'or'（逻辑析取，即“或”）
Logical implication（逻辑蕴涵）
Logic of admissible elementary propositions in presence of superselection rules（存在超选择定则时容许基本命题的逻辑）
Logic of elementary propositions of a quantum system（量子系统基本命题的逻辑）
Logic of the von Neumann algebra $\mathfrak{R}$（冯 • 诺依曼代数 $\mathfrak{R}$ 的逻辑）
Loomis–Sikorski theorem（卢米斯–西科尔斯基定理）
Lorentz group（洛伦兹群）
Lower bound（下界）
Lower bounded set（有下界集）
LSZ formalism（LSZ 形式体系）
Lüders-von Neumann collapse postulate（吕德斯–冯 • 诺依曼坍缩公设）
Luzin's theorem（卢津定理）

M

Mackey's theorem（麦基定理）
Maximal abelian von Neumann subalgebra（极大交换冯 • 诺依曼子代数）
Maximal ideal（极大理想）
Meagre set（贫集）
Mean value（平均值）
Measurable function（可测函数）
Measurable space（可测空间）
Measure absolutely continuous with respect to another measure（关于另一测度绝对连续的测度）
Measure concentrated on a set（集中于某集合的测度）
Measure di Borel（博雷尔测度）
Measure dominated by another（受另一测度支配的测度）

Measure space（测度空间）
Measuring operators（测量算子）
Mercer's theorem（默塞尔定理）
Metric（度量）
Metric space（度量空间）
Metrisable topological space（可度量化拓扑空间）
Minkowski's inequality（闵可夫斯基不等式）
Mixed algebraic state（混合代数态）
Mixed state（混合态）
Mixture（混合）
Modulus of an operator（算子的模）
Momentum operator（动量算子）
Momentum representation（动量表示）
Monotonicity（单调性）
Multi-index（多重指标）
Multiplicity of a singular value（奇异值的重数）
Multiplier of a projective unitary representation（投射酉表示的乘子）

N

Nelson's theorem on commuting spectral measures（关于交换谱测度的纳尔逊定理）
Nelson's theorem on essential self-adjointness (Nelson's criterion)（关于本质自伴性的纳尔逊定理，即纳尔逊判别法）
Nelson's theorem on the existence of unitary representations of Lie groups（关于李群酉表示存在性的纳尔逊定理）
Neumark's theorem（奈马克定理）
Non-destructive or indirect measurements（非破坏性或间接测量）
Non-destructive testing（非破坏性检验）
Non-meagre set（非贫集）
Nonpure state（非纯态）
Norm（范数）
Normal coordinate system（正规坐标系）
Normal element（正规元）
Normal operator（正规算子）
Normal operator (general case)（正规算子，一般情形）
Normal state of a von Neumann algebra（冯 • 诺依曼代数上的正规态）
Normal states of a C^* -algebra（C^* -代数上的正规态）

Normal subgroup（正规子群）
Normal vector（法向量）
Normed space（赋范空间）
Normed unital algebra（赋范含幺代数）
Norm topology of a normed space（赋范空间的范数拓扑）
Nowhere dense set（无处稠密集）
Nuclear operator（核算子）
Number operator（粒子数算子）
Nussbaum lemma（努斯鲍姆引理）

O

Observable（可观测量）
Observable function of another observable（关于另一可观测量的可观测函数）
One-parameter group of operators（单参数算子群）
One-parameter group of unitary operators（单参数酉算子群）
Open ball（开球）
Open map（开映射）
Open mapping theorem (of Banach–Schauder))（巴拿赫-绍德开映射定理）
Open metric ball（开度量球）
Open neighbourhood of a point（点的开邻域）
Open set（开集）
Operator affiliated to a von Neumann algebra（从属于冯 • 诺依曼代数的算子）
Operator norm（算子范数）
Operators of spin（自旋算子）
Orbital angular momentum（轨道角动量）
Orbital angular momentum operator（轨道角动量算子）
Ordered set（有序集）
Ortho-automorphism（正交自同构）
Orthochronous Lorentz group（正时洛伦兹群）
Orthocomplemented lattice（正交补格）
Orthogonal complement（正交补）
Orthogonal elements in an orthocomplemented lattice（正交补格中的正交元素）
Orthogonal group（正交群）
Orthogonal projector（正交投影算子）
Orthogonal space（正交空间）

Orthogonal system（正交系）
Orthogonal vectors（正交向量）
Orthomodular lattice（正交模格）
Orthonormal system（正交归一系）
Outer continuity（外连续性）
Outer regular measure（外正则测度）

P

Paley-Wiener theorem（佩利-维纳定理）
Parallelogram rule（平行四边形法则）
Parastatistics（副统计）
Parity inversion（宇称反演）
Partial isometry（部分等距）
Partially ordered set（偏序集）
Partial order（偏序）
Partial trace（偏迹）
Passive transformation（被动变换）
Path-connected（道路连通的）
Pauli matrices（泡利矩阵）
Pauli's theorem（泡利定理）
Permutation group on n elements（n 元置换群）
Peter-Weyl theorem（彼得-外尔定理）
Phase spacetime（相位时空）
Photoelectric effect（光电效应）
Plancherel theorem（普朗歇尔定理）
Planck's constant（普朗克常数）
Poincaré group（庞加莱群）
Poincaré sphere（庞加莱球）
Point spectrum of an operator（算子的点谱）
Poisson bracket（泊松括号）
Polar decomposition of bounded operators（有界算子的极分解）
Polar decomposition of closed densely-defined operators.（闭稠定算子的极分解）
Polar decomposition of normal operators（正规算子的极分解）
Polarisation formula（极化公式）
Poset（偏序集）
Position operator（位置算子）

Positive element in a C^* -algebra with unit（含单位元的 C*-代数中的正元素）
Positive operator（正算子）
Positive-operator valued measure (POVM)（正算子值测度 POVM）
Positive square root（正平方根）
Preparation of system in a pure state（系统在纯态中的制备）
Probabilistic state（概率态）
Probability amplitude（概率幅）
Probability measure（概率测度）
Product measure（乘积测度）
Product structure（乘积结构）
Product topology（乘积拓扑）
Projection（投影）
Projection space（投影空间）
Projective representation of a symmetry group（对称群的投射表示）
Projective space（射影空间）
Projective unitary representation of a group（群的投射酉表示）
Projective unitary representations of the Galilean group（伽利略群的投射酉表示）
Projector-valued measure（投影算子值测度）
Projector-valued measure su $\mathbb{R}$（实数轴上的投影算子值测度）
Properly infinite projector（真无限投影算子）
Pullback（拉回）
Pure algebraic state（纯代数态）
Purely atomic Borel measure on $\mathbb{R}$（实数轴上的纯原子博雷尔测度）
Purely continuous spectrum（纯连续谱）
Purely residual spectrum（纯剩余谱）
Pure state（纯态）
Pushforward（前推）
PVM（投影值测度 PVM）
PVM P concentrated on $supp(P)$（集中在 supp(P) 上的 PVM）
PVM on $\mathbb{R}$（实数轴上的 PVM）
PVM on X（在 X 上的 PVM）

Q

Quantum group associated to a group（与群相伴的量子群）
Quantum logic（量子逻辑）

Quantum Noether theorem（量子诺特定理）
Quantum state（量子态）
Quantum symmetry（量子对称性）
Quantum symmetry in the algebraic formulation（代数表述中的量子对称性）
Quasi-equivalent representations of a * -algebra（*-代数的拟等价表示）
Quaternions（四元数）

R

Radon measure（拉东测度）
Radon–Nikodym derivative（拉东-尼科迪姆导数）
Radon–Nikodym theorem（拉东-尼科迪姆定理）
Range of an operator（算子的值域）
Real-analytic manifold（实解析流形）
Realisation of a Weyl * -algebra（外尔 * -代数的实现）
Reflexive space（自反空间）
Regular complex Borel measure（正则复博雷尔测度）
Regular measure（正则测度）
Relatively compact set（相对紧集）
Representation of a * -algebra（* -代数的表示）
Representation of a Weyl * -algebra（外尔 * -代数的表示）
Residual spectrum of an operator（算子的剩余谱）
Resolvent（预解式）
Resolvent identity（预解恒等式）
Resolvent set（预解集）
Resonance（共振）
Restricted Galilean group（限制伽利略群）
Riesz's theorem for complex measures（复测度的里斯定理）
Riesz's theorem for complex measures on $\mathbb{R}^n$（$\mathbb{R}^n$ 上复测度的里斯定理）
Riesz's theorem for positive Borel measures（正博雷尔测度的里斯定理）
Riesz's theorem on Hilbert spaces（希尔伯特空间上的里斯定理）
Right-invariant Haar measure（右不变哈尔测度）
Right regular representation（右正则表示）
Right representation of a group（群的右表示）

S

Scattering（散射）
Scattering operator（散射算子）

Schröder–Bernstein theorem（施罗德–伯恩斯坦定理）
Schrödinger's equation（薛定谔方程）
Schrödinger's picture（薛定谔绘景）
Schrödinger's wavefunction（薛定谔波函数）
Schur's lemma（舒尔引理）
Schwartz distribution（施瓦茨分布）
Schwartz space on $\mathbb{R}^n$（$\mathbb{R}^n$ 上的施瓦茨空间）
Second-countable space（第二可数空间）
Second real cohomology group（第二实上同调群）
Segal–Bargmann transformation（西格尔–巴格曼变换）
Segal symmetry（西格尔对称性）
Self-adjoint operator（自伴算子）
Self-adjoint operator (general case)（一般情形的自伴算子）
Semidirect product（半直积）
Semidirect product of groups（群的半直积）
Seminorm（半范数）
Semisimple Lie algebra（半单李代数）
Semisimple Lie group（半单李群）
Separable Borel measures and L^p spaces（可分的博雷尔测度与 L^p 空间）
Separable Hilbert space（可分希尔伯特空间）
Separable lattice（可分格）
Separable L^p measures and spaces（可分的 L^p 测度与空间）
Separable measure（可分测度）
Separable topological space（可分拓扑空间）
Separating elements（分离元素）
Sequentially compact（序列紧）
Sequentially continuous map（序列连续映射）
Set of admissible pure states in presence of superselection rules（存在超选择定则时的容许纯态集）
Set of admissible states in presence of superselection rules（存在超选择定则时的容许态集）
Set of atoms of a Borel measure on $\mathbb{R}$（$\mathbb{R}$ 上博雷尔测度的原子集）
Set of the first category（第一范畴集）
Set of the second category（第二范畴集）
Sharp state（锐态）
Signed measure（带号测度）
Simple C^* -algebra（单 C^* -代数）
Simple function（简单函数）

Simple group（单群）
Simple Lie algebra（单李代数）
Simple Lie group（单李群）
Simply connected space（单连通空间）
Singular measure with respect to another（关于另一测度的奇异测度）
Singular spectrum（奇异谱）
Singular values of a compact operator（紧算子的奇异值）
Smooth manifold（光滑流形）
Smooth map（光滑映射）
Smooth structure（光滑结构）
Smooth vector of a representation of a Lie group（李群表示的光滑向量）
SNAG theorem（SNAG 定理）
Solèr–Holland's theorem（索莱尔-霍兰定理）
Space of analytic vectors of a unitary representation of a Lie group（李群酉表示的解析向量空间）
Space of effects（效应空间）
Spatial isomorphism of von Neumann algebras（冯 • 诺依曼代数的空间同构）
Special Jordan algebra（特殊约当代数）
Special orthochronous Lorentz group（特殊正时洛伦兹群）
Special orthogonal group（特殊正交群）
Special unitary group（特殊酉群）
Spectral decomposition for normal operators（正规算子的谱分解）
Spectral decomposition of unbounded self-adjoint operators（无界自伴算子的谱分解）
Spectral measure associated to a vector（与向量相联系的谱测度）
Spectral multiplicity（谱重数）
Spectral radius（谱半径）
Spectral representation of normal operators in $\mathfrak{B}(\mathsf{H})$（$\mathfrak{B}(\mathsf{H})$ 中正规算子的谱表示）
Spectral representation of unbounded self-adjoint operators（无界自伴算子的谱表示）
Spectral measure on $\mathbb{R}$（$\mathbb{R}$ 上的谱测度）
Spectral measure on X（X 上的谱测度）
Spectrum of a commutative Banach algebra with unit（含单位元的交换巴拿赫代数的谱）
Spectrum of an operator（算子的谱）
Spectrum of the Hamiltonian of the hydrogen atom（氢原子哈密顿量的谱）
Spherical harmonics（球谐函数）

Spin（自旋）
Spin statistical correlation（自旋统计关联）
Spontaneous symmetry breaking（自发对称性破缺）
Square root of an operator（算子的平方根）
Standard deviation（标准差）
Standard domain（标准定义域）
Standard symplectic basis of a symplectic vector space（辛向量空间的标准辛基）
Standard topology（标准拓扑）
Statistical operator（统计算子）
Stone representation theorem（斯通表示定理）
Stone's formula（斯通公式）
Stone's theorem（斯通定理）
Stone–von Neumann theorem（斯通-冯·诺依曼定理）
Stone–von Neumann theorem, alternative version（斯通-冯·诺依曼定理的另一版本）
Stone-Weierstrass theorem（斯通-魏尔斯特拉斯定理）
Strongly continuous one-parameter group of operators（强连续单参数算子群）
Strongly continuous projective unitary representation（强连续投射酉表示）
Strongly continuous semigroup of operators（强连续算子半群）
Strong Segal automorphism（强西格尔自同构）
Strong topology（强拓扑）
Structure constants of a Lie algebra（李代数的结构常数）
Structure constants of the Galilean group（伽利略群的结构常数）
Sub-additivity（次可加性）
Subalgebra（子代数）
Subgroup（子群）
Subgroup of pure Galilean transformations（纯伽利略变换子群）
Subgroup of space rotations（空间旋转子群）
Subgroup of space translations（空间平移子群）
Subgroup of time displacements（时间位移子群）
Subgroup of time translations（时间平移子群）
Subrepresentation of a * -algebra（* -代数的子表示）
Superposition principle of states（态的叠加原理）
Superselection charge（超选择荷）
Superselection observables（超选择可观测量）
Superselection rule of the angular momentum（角动量的超选择定则）

Superselection rule of the electric charge（电荷的超选择定则）
Superselection rules（超选择定则）
Support of a complex measure（复测度的支集）
Support of a function（函数的支集）
Support of a measure（测度的支集）
Support of a measure over a lattice（格上测度的支集）
Support of a projector-valued measure（投影值测度的支集）
Supremum（上确界）
Symmetric operator（对称算子）
Symmetry group（对称群）
Symplectic coordinates（辛坐标）
Symplectic form（辛形式）
Symplectic linear map（辛线性映射）
Symplectic vector space（辛向量空间）
Symplectomorphism（辛同胚）

T

Tangent space（切空间）
Tensor product of Hilbert spaces（希尔伯特空间的张量积）
Tensor product of vectors（向量的张量积）
Tensor product of von Neumann algebras（冯 • 诺依曼代数的张量积）
Theorem corresponding to Heisenberg's Uncertainty Principle（对应海森堡不确定性原理的定理）
Theorem corresponding to Heisenberg's Uncertainty Principle for mixed states（对应海森堡不确定性原理的定理，混合态）
Theorem corresponding to Heisenberg's Uncertainty Principle, strong version（对应海森堡不确定性原理的定理，强形式）
Theorem of Arzelà-Ascoli（阿尔泽拉-阿斯科利定理）
Theorem of Banach-Alaoglu（巴拿赫-阿劳格鲁定理）
Theorem of Banach-Mazur（巴拿赫-马祖尔定理）
Theorem of Banach-Steinhaus（巴拿赫-施坦豪斯定理）
Theorem of characterisation of pure algebraic states（纯代数态表征定理）
Theorem on absolutely convergent series（绝对收敛级数定理）
Theorem on Hilbert-space completion（希尔伯特空间完备化定理）
Theorem on * -homomorphisms of unital C^* -algebras（含单位 C*-代数的 *-同态定理）

Theorem on positive elements in a C^* -algebra with unit（含单位 C*-代数中正元素的定理）
Theorem on regular values（正则值定理）
Theorem on solutions to Fredholm equations of the second kind with Hermitian kernels（具厄米核的第二类弗雷德霍姆方程解的定理）
Theorem on the commutant of tensor products of von Neumann algebras（冯 • 诺依曼代数张量积的交换子定理）
Theorem on the continuity of positive functionals over C^* -algebras with unit（含单位 C*-代数上正泛函连续性的定理）
Theorem on the eigenvalues of compact operators on normed spaces（赋范空间上紧算子特征值的定理）
Theorem on the invariance of the spectrum（谱的不变性定理）
Theorem on the representability of algebraic quantum symmetries（代数量子对称性可表示性的定理）
Time displacement symmetry（时间平移对称性）
Time-dependent dynamical symmetry（含时动力学对称性）
Time-dependent Schrödinger equation（含时薛定谔方程）
Time-evolution operator（时间演化算子）
Time-evolution operator in absence of time homogeneity（无时间均匀性情形的时间演化算子）
Time homogeneity（时间均匀性）
Time reversal（时间反演）
Topological dual（拓扑对偶）
Topological group（拓扑群）
Topological irreducibility（拓扑不可约性）
Topological space（拓扑空间）
Topological vector space（拓扑向量空间）
Topology（拓扑）
Topology of a metric space（度量空间的拓扑）
Total angular momentum of a particle with spin（自旋粒子的总角动量）
Total order relation（全序关系）
Total variation of a measure（测度的全变差）
Trace-class operator（迹类算子）
Trace of an operator of trace class（迹类算子的迹）
Trace's invariance under cyclic permutations（迹在循环置换下的不变性）
Transition amplitude（跃迁振幅）
Transition probability（跃迁概率）
Transitive representation（传递表示）

Triangle inequality（三角不等式）
Trotter formula（特罗特公式）
Tychonoff's theorem（吉洪诺夫定理）

U

Ultrastrong topology（超强拓扑）
Ultraweak topology（超弱拓扑）
Uniform boundedness principle（一致有界原理）
Uniform topology（一致拓扑）
Unital algebra（含单位代数）
Unitarily equivalent irreducible representations of the CCRs（正则对易关系的酉等价不可约表示）
Unitarily equivalent representations of a group（群的酉等价表示）
Unitarily equivalent representations of * -algebras（*-代数的酉等价表示）
Unitary element（酉元）
Unitary group（酉群）
Unitary operator（酉算子）
Unitary representation of a group（群的酉表示）
Unitary transformation（酉变换）
Universal covering of a topological space（拓扑空间的万有覆盖）
Universal representation of a C^* -algebra（C*-代数的万有表示）
Upper bound（上界）
Upper bounded set（上有界集）
Urysohn's Lemma（乌雷松引理）

V

Vector of uniqueness（唯一性向量）
Vector subspace（向量子空间）
Volterra equation（伏尔泰拉方程）
Volterra equation of the second kind（第二类伏尔泰拉方程）
Volterra operator（伏尔泰拉算子）
Von Neumann algebra（冯 • 诺依曼代数）
Von Neumann algebra generated by a bounded normal operator and its adjoint（由有界正规算子及其伴随生成的冯 • 诺依曼代数）
Von Neumann algebra generated by an operator（由一个算子生成的冯 • 诺依曼代数）

Von Neumann algebra generated by a subset of $\mathfrak{B}(\mathsf{H})$（由 B(H) 的子集生成的冯 • 诺依曼代数）
Von Neumann algebra of observables（可观测量的冯 • 诺依曼代数）
Von Neumann's double commutant theorem（冯 • 诺依曼双交换子定理）
Von Neumann's theorem on iterated projectors（冯 • 诺依曼关于迭代投影的定理）
Von Neumann's theorem on the continuity of one-parameter groups of unitary operators（冯 • 诺依曼关于酉算子单参数群连续性的定理）
Von Neumann's theorem on the existence self-adjoint extensions (von Neumann's criterion)（冯 • 诺依曼关于自伴扩张存在性的定理，即冯 • 诺依曼判据）

W

Wavefunction（波函数）
Wave operators, also known as Møller operators（波算子，又称默勒算子）
Weak derivative（弱导数）
Weakly continuous one-parameter group of operators（弱连续单参数算子群）
Weakly non-degenerate bilinear form（弱非退化双线性形式）
Weak Segal automorphism（弱西格尔自同构）
Weak topology（弱拓扑）
Weak topology on a normed space（赋范空间上的弱拓扑）
Well-ordering axiom（良序公理）
Weyl * -algebra（外尔 *-代数）
Weyl C^* -algebra（外尔 C*-代数）
Weyl C * -algebra of a symplectic vector space（辛向量空间的外尔 C*-代数）
Weyl calculus（外尔演算）
Weyl–Heisenberg group（外尔–海森堡群）
Weyl's (commutation) relations（外尔对易关系）
Wigner automorphism（维格纳自同构）
Wigner symmetry（维格纳对称性）
Wigner's theorem（维格纳定理）

Y

Yukawa potential（汤川势）

Z

Zero-measure set（零测度集）
Zero representation of an algebra（代数的零表示）
Zorn's lemma（佐恩引理）